

Совет по морским млекопитающим

**М О Р С К И Е
М Л Е К О П И Т А Ю Щ И Е
Г О Л А Р К Т И К И**

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

ТОМ 2

по материалам VII международной конференции

Суздаль

24-28 Сентября 2012 г.



Marine Mammal Council

**M A R I N E M A M M A L S
O F T H E H O L A R C T I C**

COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS

VOLUME 2

After the Seventh International Conference

Suzdal, Russia

September 24-28, 2012

УДК 599.5:599.745:599.742.2:599.742.4
ББК 28.07÷28.08÷28.6
М80

Морские млекопитающие Голарктики 2012. Сборник научных трудов. Том. 2. Москва, 423 стр.

Составитель: А.Н. Болтунов

Рецензенты: С.Е. Беликов, Т.Ю. Лисицина, Ю.Д. Стародубцев

Перевод: П.А. Алейников, С.А. Альгина

Проведение Конференции и издание настоящего сборника осуществлено при финансовой поддержке:

- Совет по морским млекопитающим
- Российская Академия Наук
- Министерство образования и науки России
- Международный фонд защиты животных IFAW
- Национальная лаборатория по изучению морских млекопитающих, Аляскинского рыболовного научно-исследовательского центра, Национальной службы морского рыболовства, Агентства по атмосфере и океанам, США
- Совет по управлению рыболовством в северной Пацифике, США
- Общество по изучению морских млекопитающих, США
- Консалтинговая компания по дикой природе северной Пацифики, США
- Совет по изучению северной Пацифики, США

Оргкомитет Конференции:

- А.В. Яблоков – Председатель
- В.М. Белькович – зам. Председателя
- В.Н. Бурканов – зам. Председателя
- Д.Л. Бенгтсон
- А.Н. Болтунов
- Д.М. Глазов
- Д. Г. Калкинс
- И.В. Смелова
- Н.Л. Ременникова - секретарь

© РОО «Совет по морским млекопитающим», 2012

ISBN 978-5-9904294-3

Marine Mammals of the Holarctic. 2012. Collection of Scientific Papers. Vol. 2. Moscow, 423 pages.

Compiler: Boltunov A.N.

Reviewers: Belikov S.E., Lisitsyna T.Yu., Starodubtsev Yu.D.

Translators: Aleinikov P.A., Algina S.

The Conference and this publication were sponsored by:

- Marine Mammal Council, Russia
- Russian Academy of Sciences
- The Ministry of education and science of Russia
- International Fund for Animal Welfare IFAW
- National Marine Mammal Laboratory, AFSC, NMFS, NOAA, USA
- North Pacific Fishery Management Council, USA
- Society for Marine Mammology, USA
- North Pacific Wildlife Consulting, LLC, USA
- North Pacific Research Board, USA

Organizing Committee of the Conference:

- Yablokov A.V. – Chairman
- Bel'kovich V.M. – Deputy Chairman
- Burkanov V.N. – Deputy Chairman
- Bengtson J.L.
- Boltunov A.N.
- Glazov D.M.
- Calkins D.G.
- Smelova I.V.
- Remennikova N.L. – secretary

Содержание (contents in English – page 10)

Лисицына Т.Ю. Биологическое сигнальное поле у ластоногих <i>Pinnipedia</i>	16
Литовка Д.И., Блохин С.А. Мониторинг промысла серого кита <i>Eschrichtius robustus</i> в прибрежных водах Чукотки в 2007-2011 гг....	19
Ломаева М.В. Эволюция международного режима, регулирующего промысел северных морских котиков (<i>Callorhinus ursinus</i>)	23
Лукин Л.Р., Андрианов В.В. Распределение белухи (<i>Delphinapterus leucas</i>) у Зимнего берега Двинского залива Белого моря в летний период	26
Лукин Н.Н., Клепиковский Р.Н. Распределение и оценка численности морских млекопитающих в восточной части Баренцева моря в августе-сентябре 2011 г.	31
Лукина Л.Н., Горбачева К.К. К вопросу подготовки тренеров дельфинов для участия в процедурах дельфинотерапии	33
Лямин О.И., Косенко П.О., Корнева С.М., Лапьерр Д.Л., Сигал Д.М., Мухаметов Л.М. Особенности сна северного морского котика (<i>Callorhinus ursinus</i>)	37
Лямин О.И., Корнева С.М., Рожнов В.В., Мухаметов Л.М. Китообразные и акустический шум: от наблюдений за поведением животных к регистрации физиологических реакций	41
Макаревич П.Р., Гайденок Н.Д., Огнетов Г.Н. Об одном из вариантов моделирования динамики беломорской популяции гренландского тюленя (<i>Phoca groenlandica</i>)	47
Мамаев Е.Г. Фауна морских млекопитающих акватории Командорских островов: степень изученности и современное состояние	50
Мамаев Е.Г., Фомин В.В., Шитова М.Г., Шитов Д.В. Смертность крупных китообразных на Командорских о-вах в 2009-12 гг.	55
Масс А.М., Супин А.Я., Розанова Е.И., Абрамов А.В. Оценка разрешающей способности сетчатки косатки (<i>Orcinus orca</i>) по данным морфологических исследований	59
Медведев Н.В., Сипиля Т., Морозов А.К. Возрастные особенности накопления тяжелых металлов в организме ладожской кольчатой нерпы (<i>Phoca hispida ladogensis</i>).....	63
Мелентьев В.В., Шипулин С.В., Черноок В.И., Васильев А.Н., Кузнецов В.В. Опыт экстраполяции плотности распределения детных залежек каспийского тюленя (<i>Phoca caspica</i>) на основе данных аэрокосмического мониторинга ледяного покрова Северного Каспия (на примере зимы высокой суровости 2011/12 гг.)	67
Мельников В.В. Горбатый кит (<i>Megaptera novaeangliae</i>) в северном прибрежье Чукотского полуострова	73
Менюшина И.Е., Овсяников Н.Г. Охота белых медведей (<i>Ursus maritimus</i>) на леммингов и белых гусей на о. Врангеля в летне-осенние периоды	77

Менюшина И.Е., Овсяников Н.Г. Встречи гладких китов в прибрежных акваториях острова Врангеля	82
Мещерский И.Г., Кулешова М.А., Литовка Д.И., Бурканов В.Н., Андрюс Р.Д., Цидулко Г.А., Ильяшенко В.Ю., Рожнов В.В. Состав митохондриальных линий серых китов (<i>Eschrichtius robustus</i>) дальневосточных морей России: контрольный регион и белок-кодирующие участки	85
Мещерский И.Г., Шпак О.В., Глазов Д.М., Литовка Д.И., Борисова Е.А. Языкова М.Г., Рожнов В.В. Белуха (<i>Delphinapterus leucas</i>) в морях Дальнего Востока: состав и распределение митохондриальных линий	90
Минзюк Т.В., Кавцевич Н.Н. Миелопероксидаза и бактерицидные катионные белки в лейкоцитах серого тюленя (<i>Halichoerus grypus</i> Fabricius, 1791)	95
Михайлюк А.Л., Войнов В.Б. Перестройки поведения и параметров высшей нервной деятельности кольчатой нерпы (<i>Pusa hispida</i>) в ответ на шумовое акустическое воздействие	100
Михалёв Ю.А., Будыленко Г.А. Карликовые гладкие киты (<i>Caperea marginata</i> , Gray 1846) открытых вод юго-восточной Атлантики.	104
Мишин Т.В., Клепиковский Р.Н. Наблюдения морских млекопитающих в районах промысла черного палтуса в Баренцевом море.....	108
Миязаки Н., Сугияма К. Необходимость пространственно-временного международного мониторинга радионуклидов с использованием морских млекопитающих в северной части Тихого океана после аварии на атомной станции Фукусимы, Япония	111
Морелэнд Э., Кэмерон М., Бовенг П., Вер Хоф Дж. Учет тюленей в Охотском и Беринговом морях: комбинированные учеты ледовых форм тюленей.....	114
Мымрин Н.И. Гренландские киты (<i>Balaena mysticetus</i>) в проливе Сенявина. Чукотка	115
Мымрин Н.И. Зверобой Чукотки – наблюдатели природы.....	118
Мясников В.Г., Тюпелев П.А., Блохин С.А. Опыт отлова, передержки и транспортировки моржат (<i>Odobenus rosmarus divergens</i>) в 2010-2011 гг.	121
Мясников В.Г., Кочнев А.А., Гущеров П.С., Блохин С.А., Кузин А.Е., Лебедева И.Е., Литовка Д.И., Маминов М.К., Набережных И.А., Переверзев А.А., Тюпелев П.А., Якимов Р.В. Исследования морских млекопитающих ФГУП «ТИНРО - центром» в 2010-2011 гг.	125
Найденко С.В., Иванов Е.А., Мордвинцев И.Н., Ершов Р.В., Рожнов В.В. Серопозитивность белых медведей (<i>Ursus maritimus</i>) архипелага Земля Франца-Иосифа к различным патогенам.....	128
Наумцева Е.В., Зберовская Е.В., Горбачева К.К., Лукина Л.Н. Методические приемы при проведении процедур дельфинотерапии	132
Нестеренко В.А., Катин И.О. О статусе формы тюленей рода <i>Phoca</i> залива Петра Великого	135
Овсяников Н.Г., Менюшина И.Е. Распределение береговых лежбищ моржей (<i>Odobenus rosmarus</i>) на о. Врангеля как реакция на хищничество белых медведей (<i>Ursus maritimus</i>).....	139

Овсяников Н.Г. Встречаемость семейных групп и величина выводков белых медведей (<i>Ursus maritimus</i>) на острове Врангеля в 2004-2010 гг., как показатель состояния популяции	143
Овсяникова Е.Н. Встречи моржей (<i>Odobenus rosmarus divergens</i>) на северо-востоке Камчатки и юге Чукотки по результатам наблюдений с борта круизных судов в 2007-2011 гг.	150
Олесюк П.Ф. Статус, использование местообитаний и жизнеспособность северных морских котиков (<i>Callorhinus ursinus</i>) в канадских водах.....	154
Осокова М.Н., Артемьева С.М., Симбирцев Н.П., Бурканов В.Н. Результаты патолого-анатомического вскрытия павших щенков сивуча (<i>Eumetopias jubatus</i>) на о. Тюлений в 2011 г.	160
Панова Е.М., Беликов Р.А., Агафонов А.В., Кириллова О.И., Чернецкий А.Д., Белькович В.М. Географическая изменчивость «гласноподобных» звуков белухи (<i>Delphinapterus leucas</i>)	163
Пахомов М.В. Исследование способности дифференцировать объекты по признаку цветности у представителей трех видов настоящих тюленей.....	167
Переверзев А.А., Кочнев А.А. Лежбище моржей (<i>Odobenus rosmarus divergens</i>) на острове Колючин (Чукотское море) в 2010 г.	171
Переверзев А.А., Кочнев А.А. Морские млекопитающие в районе мыса Шмидта (Чукотка) в сентябре-октябре 2011 г.	176
Пермяков П.А., Рязанов С.Д., Трухин А.М., Мамаев Е.Г., Бурканов В.Н. Репродуктивный вклад самок сивуча (<i>Eumetopias jubatus</i>) на лежбищах о-вов Брат Чирпоев и Медный, 2002-2011 гг.	181
Поляков М.А. Локализация источника импульсных сигналов дельфинами (<i>Tursiops truncatus</i>) в горизонтальной плоскости	186
Попов В.В., Супин А.Я., Рожнов В.В., Сысуева Е.В., Клишин В.О., Нечаев Д.И., Плетенко М.Г., Тараканов М.Б. Влияние интенсивных шумовых сигналов на слуховую чувствительность белухи (<i>Delphinapterus leucas</i>)	191
Русскова О.В., Шпак О.В., Краснова В.В., Кузнецова Д.М., Тарасян К.К., Глазов Д.М., Рожнов В.В. Типы кожных поражений у белух (<i>Delphinapterus leucas</i>) в водах России по фотоидентификационным данным	195
Рябов В.А. Разговорный язык дельфина	198
Рязанов С.Д., Белонович О.А., Мамаев Е.Г., Никулин В.С., Никулин С.В., Фомин С.В., Бурканов В.Н. Численность сивуча (<i>Eumetopias jubatus</i>) на Командорских о-вах летом 2011 г.	204
Светочев В.Н., Светочева О.Н. Изучение морских млекопитающих в Белом море методом спутниковой телеметрии: результаты и перспективы.....	209
Светочева О.Н., Светочев В.Н. Подходы белухи (<i>Delphinapterus leucas</i>) в Двинском заливе (Летний берег) во время сезонной миграции в Белое море	214

Светочева О.Н. О питании кольчатой нерпы (<i>Phoca hispida</i>) колюшками (<i>Gasterosteidae</i>) в Белом море.....	218
Севостьянов В.Ф. Результаты судовых наблюдений за морскими млекопитающими в российских арктических морях и в Берингова море.....	222
Семенова В.С., Болтунов А.Н., Никифоров В.В., Светочев В.Н. Судовые наблюдения морских млекопитающих на маршруте Северодвинск – Бугрино (о. Колгуев) в 2011 г.	225
Семенова В.С., Болтунов А.Н., Никифоров В.В., Светочев В.Н. Исследования атлантического моржа (<i>Odobenus rosmarus rosmarus</i>) в юго-восточной части Баренцева моря в 2011-2012 гг.	228
Сидоренко М.М., Бурдин А.М., Сыченко О.С., Долгова Е.С. Особенности распределения и поведения семейных пар мать-детёныш серых китов (<i>Eschrichtius robustus</i>) в районе зал. Пильтун (Северо-восточный Сахалин) в 2011 г.	235
Смирнова Л.Л., Копытина Н.И., Телига А.В. Микробиота кожи афалин (<i>Tursiops truncatus</i>), морской воды и донных отложений в прибрежных вольерах (Черное море, Севастополь)	239
Смит З., Воронцова М., Телецкий Т.М., Флокен Дж. Канада, изменение климата и белый медведь (<i>Ursus maritimus</i>)	244
Соколова О.В., Денисенко Т.Е. Иммунный статус и качественные характеристики микрофлоры верхних дыхательных путей у китообразных на примере черноморской афалины (<i>Tursiops truncatus</i>)	249
Солнцева Г.Н. К вопросу о звукопроведении у дельфинов	254
Соловьев Б.А., Платонов Н.Г., Рожнов В.В., Мордвинцев И.Н. Судовые и авиационные наблюдения белого медведя (<i>Ursus maritimus</i>) в октябре 2010 г. на побережье о. Врангеля.	260
Соловьёв Б.А., Глазов Д.М., Черноок В.И., Назаренко Е.А., Челинцев Н.Г., Рожнов В.В. Распределение и численность белухи (<i>Delphinapterus leucas</i>) в Белом море и южной части Баренцева моря по итогам авиаучёта в августе 2011 г.	264
Сомов А.Г. Российское законодательство по сохранению морских млекопитающих	269
Стародубцев Ю.Д., Баранов Е.А., Надолишняя А.П., Шамрова Е.О. Обобщение по относительному признаку «средний» у байкальской нерпы (<i>Pusa sibirica</i> Gm)	272
Сысуева Е.В. Морфофункциональная характеристика каналов звукопроведения у афалины (<i>Tursiops truncatus</i>) и белухи (<i>Delphinapterus leucas</i>)	278
Тарасян К.К., Шулежко Т.С., Глазов Д.М., Рожнов В.В. Применение метода фотоидентификации белух (<i>Delphinapterus leucas</i>) в устьях рек Морошечная и Хайрюзово, Тигильский район, западное побережье Камчатки	282
Телецки Т.М., Воронцова М.Н., Флокен Дж., Смит З. Международная торговля белым медведем (<i>Ursus maritimus</i>) и последствия для его сохранения	287
Тормосов Д.Д. Годовая норма формирования дентинных слоев в зубах кашалотов (<i>Physeter macrocephalus</i>).....	293

Трухин А.М., Колосова Л.Ф., Слинко Е.Н. Содержание тяжелых металлов в органах тихоокеанского моржа (<i>Odobenus rosmarus divergens</i>) на Чукотке в 2011 г.	297
Тюпелев П.А. Некоторые аспекты территориального поведения белух (<i>Delphinapterus leucas</i> , Pallas 1776) в условиях неволи	300
Тюпелев П.А. Новая формула ингредиентов полусинтетической молочной смеси для кормления сосунков моржа (<i>Odobenus rosmarus divergens</i>)	303
Удовик Д.А., Соловьев Б.А., Кузнецова Д.М., Шпак О.В., Платонов Н.Г., Глазов Д.М., Рожнов В.В. Наблюдения за морскими млекопитающими в морях Российской Арктики с борта научно- экспедиционного судна «Михаил Сомов» в 2010 и 2011 гг.	306
Уличев В.И. Влияние факторов среды на динамику численности гренландских тюленей (<i>Pagophilus groenlandicus</i>) и трески (<i>Gadus morhua</i>) в аномальные промысловые годы	312
Федутин И.Д., Филатова О.А., Мамаев Е.Г., Чекальский Э.И., Бурдин А.М., Хойт Э. Первое свидетельство наличия долговременных социальных связей у северных плавунов (<i>Berardius bairdii</i>) в водах Командорских островов.....	316
Федутин И.Д., Филатова О.А., Мамаев Е.Г., Чекальский Э.И., Бурдин А.М., Хойт Э. Результаты многолетнего комплексного мониторинга северных плавунов (<i>Berardius bairdii</i>) в акватории Командорских островов	318
Филатова О.А., Гончаров А.А., Тиунов А.В., Гончарова М.И., Прудковский А.А., Бурдин А.М., Хойт Э. Особенности питания горбатых китов (<i>Megaptera novaeangliae</i>) в двух нагульных районах у восточного побережья Камчатки	321
Филатова О.А., Гузеев М.А., Бурдин А.М., Хойт Э. Различия в структуре стереотипных звуков резидентных и транзитных косаток (<i>Orcinus orca</i>).....	323
Флокен Дж., Телецки Т.М., Воронцова М.Н., Смит З. Критерии внесения вида в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения на примере белого медведя (<i>Ursus maritimus</i>).....	327
Фомин С.В., Бурканов В.Н. Встречи морских млекопитающих у восточного побережья Кам-чатки и в западной части Берингова моря в октябре-декабре 2011 г.	330
Хаттори К., Артемьева С., Бурканов В.Н., Ямамура О. Роды у сивучей (<i>Eumetopias jubatus</i>) на о. Тюлений – головное или тазовое предлежание плода?	336
Циесисельский Т., Густвсон Л., Бытингсвик Й., Стырискхаве Б., Хансен М., Аарс Й., Ли Э., Енссен Б.М. Связь между устойчивыми органическими загрязняющими веществами и стероидными гормонами у самок белого медведя (<i>Ursus maritimus</i>) на Шпицбергене	338
Цыганков В.Ю., Боярова М.Д., Лукьянова О.Н. Половые и возрастные особенности биоаккумуляции стойких органических загрязнителей у серых китов (<i>Eschrichtius robustus</i>) восточной популяции в Мечигменском заливе (Берингово море)	341
Чакилев М.В., Дондуа А.Г., Кочнев А.А. Лежбище моржей (<i>Odobenus rosmarus divergens</i>) на мысе Сердце-Камень (Чукотское море) в 2011 году	343
Челинцев Н.Г. Алгоритм расчета численности белух (<i>Delphinapterus leucas</i>) по данным авиаучета	349

Чернецкий А.Д., Мещерский И.Г., Самсонов Д.П., Краснова В.В., Братанов А.А., Белькович В.М. Предварительные результаты анализа проб тканей белух (<i>Delphinapterus leucas</i>) соловецкого репродуктивного скопления, Онежский залив Белого моря	355
Черноок В.И., Кузнецов Н.В., Васильев А.Н. Сравнительный анализ синхронных инструментальных и аэровизуальных оценок плотности распределения тюленей на льдах	358
Черноок В.И., Лидерсен К., Глазов Д.М., Труханова И.С., Ковакс К.М. Авиаучет атлантического моржа (<i>Odobenus rosmarus rosmarus</i>) в Печорском море в августе 2011 г.	366
Чичкина А.Н., Мещерский И.Г., Мухаметов Л.М. О низкой изменчивости митохондриальной ДНК ирландского дельфина (<i>Orcaella brevirostris</i>), обитающего в прибрежных морских районах	370
Шабалина А.О., Филатова О.А., Бурдин А.М. Анализ структуры популяции косаток (<i>Orcinus orca</i>) акватории в районе Командорских островов	374
Шафилов И.Н. Беломорская популяция гренландского тюленя (<i>Phoca groenlandica</i>): Куда пропал один миллион тюленей?	378
Шестопалов А.М., Алексеев А.Ю. Влияние антропогенных факторов на иммунный статус морских млекопитающих	381
Шпак О.В. Тестирование моторизованного парашюта в качестве платформы для проведения учета и фотоидентификации морских млекопитающих	385
Шпак О.В., Глазов Д.М., Кузнецова Д.М., Мухаметов Л.М., Рожнов В.В. Миграционная активность охотоморских белух <i>Delphinapterus leucas</i> в зимне-весенний период	390
Шпак О.В., Парамонов А.Ю. Наблюдения за белухами (<i>Delphinapterus leucas</i>), косатками (<i>Orcinus orca</i>), гладкими китами (<i>Balaenidae</i>) в Ульбанском заливе Охотского моря	395
Шулежко Т.С., Тарасян К.К., Казанский Ф.В., Глазов Д.М., Рожнов В.В. Особенности распределения белух (<i>Delphinapterus leucas</i>) в реках Хайрюзова, Белоголовая и Морошечная, западная Камчатка, в летний период 2010-2011 гг.	400
Шулежко Т.С., Алтухов А.В., Пермяков П.А., Бурканов В.Н. Расчет вероятности ошибки при распознавании знаков тавро на меченых ластоногих и способы ее уменьшения.....	404
Языкова М.Г., Мещерский И.Г., Шпак О.В., Глазов Д.М., Литовка Д.И., Борисова Е.А., Рожнов В.В. Молекулярно-генетический анализ сахалино-амурского и шантарского летних скоплений белухи (<i>Delphinapterus leucas</i>) в Охотском море	408
Якимов Р.В., Лебедева И.Е. Опыт лечения дерматомикоза тихоокеанских моржей (<i>Odobenus rosmarus divirgens</i>) при содержании в неволе	414
Якимов Р.В., Лебедева И.Е. Некоторые аспекты поведения белух (<i>Delphinapterus leucas</i> Pallas, 1776) в начальный период адаптации к условиям неволи	416
Указатель латинских видовых названий.....	419
Указатель авторов (English).....	419
Указатель авторов (Русский).....	421

CONTENTS

Lisitsina T.Yu. Biological signal field of Pinnipedia	16
Litovka D.I., Blokhin S.A. Monitoring of Gray Whale <i>Eschrichtius robustus</i> harvest in Chukotka Autonomous Okrug (Eastern Russia), 2007-2011	19
Lomaeva M.V. Evolution of the international regime regulating conservation and management of the northern fur seal (<i>Callorhinus ursinus</i>)	23
Lukin L.R., Andrianov V.V. Distribution of the white whale (<i>Delphinapterus leucas</i>) at the Winter coast of the Dwin gulf of the White Sea in summer	26
Lukin N.N., Klepikovskiy R.N. Distribution and abundance assessment of marine mammals in the eastern Barents Sea in August-September 2011	31
Lukina L.N., Gorbachova K.K. On the question of preparing dolphin trainers for participation in dolphin-assisted therapy	33
Lyamin O.I., Kosenko P.O., Korneva S.M., Lapierre J.L., Siegel J.M., Mukhametov L.M. Sleep in the northern fur seal (<i>Callorhinus ursinus</i>)	37
Lyamin O.I., Korneva S.M., Rozhnov V.V., Mukhametov L.M. Cetaceans and acoustic noise: From observations of animal behavior to registration of physiological reactions	41
Makarevich P.R., Gaidenok N.D., Ognetov G.N. About one of the variants to model the White/Barents seas harp seal (<i>Phoca groenlandica</i>) population dynamics	47
Mamaev E. The fauna of marine mammals of Commander Islands: investigations and modern status	50
Mamaev E.G., Fomin V.V., Shitova M.G., Shitov D.V. The mortality of cetaceans on Commander I. in 2009-12	55
Mass A.M., Supin A.Ya., Rozanova E.I., Abramov A.V. Retinal resolution of a killer whale (<i>Orcinus orca</i>) as revealed by morphological study	59
Medvedev N., Sipilä T., Morozov A. Age depended accumulation of heavy metals in Ladoga ringed seal (<i>Phoca hispida ladogensis</i>)	63
Melentyev V., Shipulin S., Chernook V., Vasilev A., Kuznetsov V. Experience of extrapolation of the Caspian seal (<i>Phoca caspica</i>) pup haulouts distribution density basing on airborne and satellite monitor ice cover parameters (2011/12 high severity winter as example)	67
Melnikov V.V. The humpback whale (<i>Megaptera novaeangliae</i>) off the northern coast of the Chukotka Peninsula	73
Menyushina I.E., Ovsyanikov N.G. Polar bears (<i>Ursus maritimus</i>) hunt lemmings and snow geese on Wrangel Island during summer-autumn periods	77
Menyushina I.E., Ovsyanikov N.G. Records of Mysticeti whales in the coastal waters of Wrangel Island	82

Meschersky I.G., Kuleshova M.A., Litovka D.I., Burkanov V.N., Andrews R.D., Tsidulko G.A., Ilyashenko V.Yu., Rozhnov V.V. Mitochondrial lines composition of Gray whale (<i>Eschrichtius robustus</i>) in Russian Far Eastern seas: the control region and protein-coding fragments	85
Meschersky I.G., Shpak O.V., Glazov D.M., Litovka D.I., Borisova E.A., Yazykova M.G., Rozhnov V.V. Beluga whale (<i>Delphinapterus leucas</i>) in Far Eastern seas: mtDNA lines assortment and distribution.....	90
Minzyuk T.V., Kavtsevich N.N. Myeloperoxidase and bactericidal cationic peptides in leukocytes of gray seal (<i>Halichoerus grypus Fabricius</i> , 1791)	95
Mikhailayuk A., Voinov V. The rearrangements of behavior and parameters of higher nervous activity of a ringed seal (<i>Pusa hispida</i>) in reply to noise acoustic effect	100
Mikhalev Yu.A., Budylenko G.A. Pygmy right whales (<i>Caperea marginata</i> , Gray 1846) in open waters of south-eastern Atlantics.....	104
Mishin T.V., Klepikovskiy R.N. Observations of marine mammals in fishing areas of a greenland halibut in the Barents Sea	108
Miyazaki N., Sugiyama K. Need for temporal-spatial international monitoring survey of radionuclides using marine mammals in the North Pacific Ocean after crisis of Fukushima Nuclear Power Plant, Japan	111
Moreland E., Cameron M., Boveng P., VerHoef J. Bering Okhotsk Seal Surveys (BOSS): Synoptic surveys for ice-associated seals	114
Mymrin N.I. Bowhead whales (<i>Balaena mysticetus</i>) in Senyavin Strait (Chukotka).....	115
Mymrin N.I. Marine mammal hunters of Chukotka – observers of nature	118
Myasnikov V.G., Tyupeleev P.A., Blokhin S.A. Experience of capturing, transporting and short-time holding of walrus calves (<i>Odobenus rosmarus divergens</i>) in 2010-2011.....	121
Myasnikov V.G., Kochnev A.A., Guscherov P.S., Blokhin S.A., Kuzin A.E., Lebedeva I.E., Litovka D.I., Maminov M.K., Naberezhnyh I.A., Pereverzev A.A., Tyupeleev P.A., Yakimov R.V. Researches of marine mammals FSUE «TINRO-centre» in 2010-2011	125
Naidenko S., Ivanov E.A., Mordvintsev I.N., Ershov R.V., Rozhnov V.V. Serum prevalence of polar bears (<i>Ursus maritimus</i>) of Franz Josef Land to different pathogens.....	128
Naumtseva E.V., Zberovskaya E.V., Gorbachova K.K., Lukina L.N. Methodical approaches to dolphin therapy procedures	132
Nesterenko V.A., Katin I.O. About status of Peter the Great Bay seals of the <i>Phoca</i> genus	135
Ovsyanikov N.G., Menyushina I.E. Distribution of walrus (<i>Odobenus rosmarus</i>) haulouts on Wrangel and Herald Islands as a reaction to polar bear (<i>Ursus maritimus</i>) predation.....	139
Ovsyanikov N.G. Occurrence of family groups and litter size of polar bears (<i>Ursus maritimus</i>) on Wrangel Island in the autumns of 2004-2010 as an indication of population status.....	143

Ovsyanikova E.N. Sightings of walruses (<i>Odobenus rosmarus divergens</i>) in North-Eastern Kamchatka and Southern Chukotka: results of observations from the cruise vessels in 2007-2011.....	150
Olesiuk P.F. Status, habitat utilization and viability of northern fur seals (<i>Callorhinus ursinus</i>) in Canadian waters.....	154
Ososkova M.N., Artemyeva S.M., Simbirtzev N.P., Burkanov V.N. Necropsy findings in dead Steller sea lion (<i>Eumetopias jubatus</i>) pups on Tuleny Island, 2011	160
Panova E.M., Belikov R.A., Agafonov A.V., Kirillova O.I., Chernetsky A.D., Bel'kovich V.M. Geographic variability of belugas' (<i>Delphinapterus leucas</i>) "vowel-like" sounds.....	163
Pakhomov M.V. Investigation of the ability to differentiate objects on grounds of color in representatives of three species of true seals	167
Pereverzev A.A., Kochnev A.A. The Pacific walrus (<i>Odobenus rosmarus divergens</i>) terrestrial haulout on Kolyuchin Island (Chukchi Sea), 2010.....	171
Pereverzev A.A., Kochnev A.A. Marine mammals in the Cape Schmidt vicinity (Chukotka) in September-October 2011	176
Permyakov P.A., Ryazanov S.D., Trukhin A.M., Mamaev E.G., Burkanov V.N. Reproductive contribution of Steller sea lion (<i>Eumetopias jubatus</i>) females at rookeries on islands Brat Chirpoev and Medny, 2002-2011.....	181
Polyakov M.A. Pulse signals source localization by the dolphins (<i>Tursiops truncatus</i>) in horizontal plane.....	186
Popov V.V., Supin A.Ya., Rozhnov V.V., Sysueva E.V., Klishin V.O., Nechaev D.I., Pletenko M.G., Tarakanov M.B. Effect of intensive noise signals on the auditory sensitivity of the beluga whale (<i>Delphinapterus leucas</i>).....	191
Russkova O.V., Shpak O.V., Krasnova V.V., Kuznetsova D.M., Tarasyan K.K., Glazov D.M., Rozhnov V.V. Type of skin lesions of beluga whales (<i>Delphinapterus leucas</i>) in Russian waters based on photoID data	195
Ryabov V.A. Dolphin's spoken language	198
Ryazanov S.D., Belonovich O.A., Mamaev E.G., Nikulin V.S., Nikulin S.V., Fomin S.V., Burkanov V.N. Abundance of Steller sea lions (<i>Eumetopias jubatus</i>) on the Commander Islands in summer 2011.....	204
Svetochev V.N., Svetocheva O.N. Study of marine mammals in the White and Barents seas using satellite telemetry: results and prospects	209
Svetocheva O.N., Svetochev V.N. Beluga (<i>Delphinapterus leucas</i>) in Dvina Bay during the seasonal migration in the White Sea	214
Svetocheva O.N. The stickleback (<i>Gasterosteidae</i>) in the ringed seal (<i>Phoca hispida</i>) diet in the White Sea	218
Sevostianov V.F. Results of vessel-based observations of marine mammals in the Russian Arctic seas and in the Bering Sea.....	222
Semenova V.S., Boltunov A.N., Nikiforov V.V., Svetochev V.N. Vessel-based observations of marine mammals on the route Severodvinsk (the White Sea) – Bugrino (Kolguev Island) in 2011	225
Semenova V.S., Boltunov A.N., Nikiforov V.V., Svetochev V.N. Study of the Atlantic walrus (<i>Odobenus rosmarus rosmarus</i>) in the southeastern Barents Sea, 2011-2012	228

Sidorenko M.M., Burdin A.M., Sychenko O.S., Dolgova E.S. Peculiarity of distribution and behavior of the gray whale's mother-calf pairs (<i>Eschrichtius robustus</i>) in the Piltun Bay area (Northeast Sakhalin) in 2011.	235
Smirnova L.L., Kopytina N.I., Teliga A.V. Microbiota from the bottlenose dolphins' (<i>Tursiops truncatus</i>) skin, seawater, and bottom sediments in the coastal marine enclosure (Black Sea, Sevastopol)	239
Smith Z., Vorontsova M., Telecky T.M., Flocken J. Canada, climate change, and polar bears (<i>Ursus maritimus</i>).....	244
Sokolova O.V., Denisenko T.E. The immune status and the qualitative characteristics of microflora of the upper respiratory tract in cetaceans by an example in the black sea bottlenosed dolphin (<i>Tursiops truncatus</i>)	249
Solntseva G.N. To the problem of sound conduction in dolphins	254
Solovyev B.A., Platonov N.G., Rozhnov V.V., Mordvintsev I.N. The aerial and shipboard observation of polar bears (<i>Ursus maritimus</i>) along coastline of Wrangel Island in October 2010	260
Solovyev B., Glazov D., Chernook V., Nazarenko E., Chelintsev N., Rozhnov V. Distribution and abundance of beluga whales (<i>Delphinapterus leucas</i>) in the White Sea and in the Southern part of the Barents Sea based on aerial counts in august 2011.....	264
Somov A.G. The Russian law on the conservation of marine mammals	269
Starodubtsev Yu.D., Baranov E.A., Nadolishnyaya A.P., Shamrova E.O. Generalization by a relative characteristic of "middle" by Baikal seal (<i>Pusa sibirica</i> Gm)	272
Sysueva E.V. Morphofunctional characteristics of sound conduction channels in bottlenose dolphins (<i>Tursiops truncatus</i>) and in beluga whales (<i>Delphinapterus leucas</i>)	278
Tarasyan K.K., Shulezhko T.S., Glazov D.M., Rozhnov V.V. Application of photo identification approach to white whales (<i>Delphinapterus leucas</i>) in Moroshechnaya and Hayruzovo estuaries, Tigil'skiy region of western Kamchatka peninsula	282
Telecky T.M., Vorontsova M., Flocken J., Smith Z. International trade in polar bears (<i>Ursus maritimus</i>) and conservation implications	287
Tormosov D.D. Annual dentin layers formation rate of in teeth of sperm whales (<i>Physeter macrocephalus</i>).....	293
Trukhin A.M., Kolosova L.F., Slin'ko E.N. Content of the heavy metals in the organs of Pacific Walrus (<i>Odobenus rosmarus divergens</i>) from Chukotka in 2011	297
Tyupelev P. Some aspects of territorial behavior of belugas (<i>Delphinapterus leucas</i> , Pallas 1776) in captivity	300
Tyupelev P.A. A new ingredient formulation for a half-synthetic milk replacer used to rear suckling walrus pups (<i>Odobenus rosmarus divergens</i>).....	303
Udovik D.A., Solovyev B.A., Kuznetsova D.M., Shpak O.V., Platonov N.G., Glazov D.M., Rozhnov V.V. Marine mammal observations in the Russian Arctic seas: results of Mikhail Somov research vessel expeditions 2010 and 2011.....	306

Ulichev V.I. The influence of environmental factors on the populations dynamics of harp seals (<i>Pagophilus groenlandicus</i>) and cod (<i>Gadus morhua</i>) catches in the anomalous years	312
Fedutin I.D., Filatova O.A., Mamaev E.G., Chekalski E.I., Burdin A.M., Hoyt E. First evidence for long-term social associations in Baird's beaked whales (<i>Berardius bairdii</i>) in the waters of the Commander Islands, Far East Russia.....	316
Fedutin I.D., Filatova O.A., Mamaev E.G., Chekalski E.I., Burdin A.M., Hoyt E. The results of long-dated comprehensive monitoring of the Baird's beaked whales (<i>Berardius bairdii</i>) in the waters of the Commander Islands, Far East Russia.....	318
Filatova O.A., Goncharov A.A., Tiunov A.V., Goncharova M.I., Prudkovsky A.A., Burdin A.M., Hoyt E. Diet of humpback whales (<i>Megaptera novaeangliae</i>) at the two feeding grounds off Eastern Kamchatka	321
Filatova O.A., Guzeev M.A., Burdin A.M., Hoyt E. Differences in structure of stereotyped calls of resident and transient killer whales (<i>Orcinus orca</i>).....	323
Flocken J., Telecky T.M., Vorontsova M., Smith Z. Criteria for listing species under the United Nations Convention on International Trade in Endangered Species, with specific reference to the polar bear (<i>Ursus maritimus</i>)	327
Fomin S.V., Burkanov V.N. Marine mammal sightings in Eastern Kamchatka and western Bering Sea in October - December, 2011	330
Hattori K., Artem'eva S., Burkanov V.N., Yamamura O. Fetus delivery in Steller sea lions at Tuleny Island – cephalic or breech?	336
Ciesielski T., Gustavson L., Bytingsvik J., Styrishave B., Hansen M., Aars J., Lie E., Jenssen B.M. Associations between persistent organic pollutants (POPs) and steroid hormones in female polar bears (<i>Ursus maritimus</i>) from Svalbard, Norway	338
Tsygankov V.Yu., Boyarova M.D., Lukyanova O.N. Sex and age specific bioaccumulation of persistent organic pollutants in the grey whales (<i>Eschrichtius robustus</i>) from Eastern population in Mechigmenckyi bay (the Bering Sea).....	341
Chakilev M.V., Dondua A.G., Kochnev A.A. The Pacific walrus (<i>Odobenus rosmarus divergens</i>) terrestrial haulout on the Cape Serdtse-Kamen' (Chukchi Sea), 2011.....	344
Chelintsev N.G. Algorithm for white whales (<i>Delphinapterus leucas</i>) number estimation on data of aerial survey	349
Chernetsky A., Meschersky I., Samsonov D., Krasnova V., Bratanov A., Bel'kovich V.M. Preliminary results of the analysis of tissue samples of beluga (<i>Delphinapterus leucas</i>) Solovetsky reproductive gathering, Onega Bay of the White Sea	355
Chernook V.I., Kuznetsov N.V., Vasilev A.N. Comparative analysis of the synchronous instrumental and aero visual estimates of seal density on ices	358
Chernook V.I., Lydersen C., Glazov D.M., Trukhanova I.S., Kovacs K.M. Aerial survey of Atlantic walruses (<i>Odobenus rosmarus rosmarus</i>) in the Pechora Sea, August 2011	366
Chichkina A.N., Meschersky I.G., Mukhametov L.M. Low genetic diversity of mitochondrial DNA of the Irrawaddy dolphin (<i>Orcaella brevirostris</i>) inhabiting coastal waters	370
Shabalina A.O., Filatova O.A., Burdin A.M. The analysis of population structure of killer whales (<i>Orcinus orca</i>) in the waters of Commander Islands	374
Shafikov I.N. The White Sea harp seal population: Where one million seals have been lost?.....	378

Shestopalov A.M., Alekseev A.Y. The influence of anthropogenic factors on the immune status of marine mammals	381
Shpak O.V. Testing a motorized paraglider as a platform for conducting marine mammal surveys and photo-identification	385
Shpak O.V., Glazov D.M., Kuznetsova D.M., Mukhametov L.M., Rozhnov V.V. Migratory activity of the Okhotsk Sea belugas <i>Delphinapterus leucas</i> in winter-spring period	390
Shpak O.V., Paramonov A.Yu. Observations on belugas (<i>Delphinapterus leucas</i>), killer whales (<i>Orcinus orca</i>), and right whales (<i>Balaenidae</i>) in Ulbansky Bay, the Okhotsk Sea.....	395
Shulezhko T.S., Tarasyan K.K., Kazansky F.V., Glazov D.M., Rozhnov V.V. Distribution characteristics of beluga whales (<i>Delphinapterus leucas</i>) of Khairuzova, Belogolovaya and Moroshechnaya rivers, western Kamchatka, in summer period of 2010-2011	400
Shulezhko T.S., Altukhov A.V., Permyakov P.A., Burkanov V.N. Brand misreading rate calculation in marked Pinnipeds and ways to reduce the error	404
Yazykova M.G., Meschersky I.G., Shpak O.V., Glazov D.M., Litovka D.I., Borisova E.A., Rozhnov V.V. Molecular genetic analysis of Sakhalin-Amur and Shantar beluga (<i>Delphinapterus leucas</i>) summer aggregations in the Sea of Okhotsk	408
Yakimov R.V., Lebedeva I.E. Experience in treating of epidermomycosis in the Pacific walrus (<i>Odobenus rosmarus divirgens</i>) in captivity.....	414
Yakimov R.V., Lebedeva I.E. Some aspects of behavior of belugas (<i>Delphinapterus leucas</i> Pallas, 1776) in the initial period of adaptation to captivity	416
Index of Latin names	419
Author index (English spell.)	419
Author index (Russian spell.)	421

Лисицына Т.Ю.

Биологическое сигнальное поле у ластоногих *Pinnipedia*

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия

Lisitsina T.Yu.

Biological signal field of Pinnipedia

A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution Problems, RAS, Moscow, Russia

Концепция биологического сигнального поля была предложена Н.П. Наумовым (1971). Николай Павлович рассматривал биологическое сигнальное поле как «совокупность оптических, акустических и иных физических и химических явлений, своим возникновением связанных с обитающими в данном месте организмами; они определённым образом сочетаются во времени и в пространстве и имеют биологическое (сигнальное) значение, т.е. несут определённую информацию» (Наумов 1971). Следы жизнедеятельности, которые передаются из поколения в поколение, Н.П. Наумов называл «долгоживущими сигналами». Он считал их средством, с помощью которого новым поколениям животных передаётся опыт предшествующих поколений. Таким образом, сигнальные поля служат связью между разными генерациями (Наумов 1973). Идеи концепции биологического сигнального поля хорошо проявляются у ластоногих размножающихся на суше. К ним относятся в основном представители семейства ушастых тюлений (*Otariidae*) и немногие виды эгиалонидных настоящих тюленей (*Phocidae*), прежде всего, это северный и южный морские слоны (близкие по репродуктивной биологии к ушастым тюленям) и, в меньшей степени тюлень монах, серый тюлень и антур.

Ластоногие - полуводные животные, успешно обитающие как в водной, так и в наземной среде. Для ориентации в воздушной среде они используют в основном обоняние, зрение и слух. В водной среде обоняние замещается вкусовыми ощущениями, усиливается роль слуха, снижается зрительная рецепция, вероятно, подключается тактильное ощущение скорости и направления течений, давления воды, её температуры и т.п.

Ластоногие, репродуктивный и линный сезон которых проходит на суше, образуют плотные и многочисленные скопления на побережьях островов. Постоянные репродуктивные территории посещаются ими из года в год на протяжении многих сотен лет. Субстрат лежбища в период обитания ластоногих пропитывается выделениями животных, секретом кожных желёз и др. Этот запаховый фон внимательно отслеживается животными с первых шагов выхода на лежбище и при всех пере-

The notion of the biological signal field was suggested by N.P. Naumov (1971). He viewed a biological signal field as “the totality of optical, acoustic, and other physical and chemical phenomena associated with living organisms of the same habitat; they are combined in time and in space in a special way and have biological (signal) importance, i.e. they contain certain information” (Naumov 1971). The features of the vital activity that are passed down from generation to generation were named by N.P. Naumov as “long-living signals”. He viewed them as a mechanism by which the previous generations pass on their experience to the next generations. In this way, signal fields connect generations (Naumov 1973). The notion of the biological signal field is easily seen in land-breeding pinnipeds. Among these are primarily members of the family *Otariidae*, or eared seals, and the few species of egialoidal (littoral) true seals (*Phocidae*): first of all, the northern and the southern elephant seals (whose reproductive biology is close to eared seals), and, to a lesser extent, the monk seal, the grey seal, and the Kuril harbor seal.

Pinnipeds are semiaquatic animals that successfully inhabit in both terrestrial and aquatic environments. They mainly use olfaction, vision and hearing to orient themselves in the air environment. In the aquatic environment, olfactory sensation is substituted by gustatory sensation, there is an increase in the role of hearing and a decrease in the visual perception; tactile sense of speed and direction of ocean currents, sense of water pressure and its temperature, etc, are added.

Staying on land during breeding and molt seasons, pinnipeds form dense and numerous aggregations on island coasts. They gather at permanent breeding territories every year, for many centuries. Pinniped excretions, skin gland secretions, etc. soak into the substrate of the rookery, while animals stay there. Animals watch carefully for this smell background, from the very moment they haul out on the shore and, once hauled-out, during all movements from one

движениях по нему. Даже после длительного зимнего отсутствия ластоногих, когда лежбище заливаётся штормами, обмерзает и не пополняется запахами животных, определённая часть запахов, видимо сохраняется. Об этом свидетельствует поведение первых выходящих после зимовки животных (половозрелых самцов), которые, тщательно принюхиваясь, постепенно выходят на традиционное лежбище. Соответственно, следы жизнедеятельности являются в данном случае действительно «долгоживущими сигналами», которые передаются из поколения в поколение.

Особенность формирования и поддержания биологического сигнального поля ластоногих размножающихся и линяющих на наземных лежбищах (сем. *Otariidae*), состоит в том, что оно насыщается информационными элементами лишь в сезон их временного обитания на суше в репродуктивный период. Существенную часть годового жизненного цикла тюлени проводят в воде, причем некоторые виды в этот период не имеют связи с сушей. Зимой, под влиянием осадков, низких температур, высокой влажности и т.д. биологическое сигнальное поле значительно разрушается. Однако следы прошлогоднего поля всё же сохраняются. Так, на многолетнем лежбище остаются с прежних лет слабые запахи. Как правило, сохраняются зрительные ориентиры. Лишь звуковые аттракторы (Гольцман и Крученкова 1999) в это время практически отсутствуют.

Соответственно, только по возвращении после миграции на традиционное лежбище, ластоногие восстанавливают естественное биологическое сигнальное поле. Ведущая роль в реставрации сигнального поля принадлежит зрелым крупным самцам, которые являются лидерами заселения лежбища и возвращаются на него не один год, а зачастую и родились здесь. Они приходят сюда на 1-2 недели раньше самок и молодых особей. Вероятно, несмотря на плохое зрение, животные ориентируются на очертания берегов. Помимо того, они воспринимают вкус смывов зоогенных ингредиентов с лежбища, хотя и значительно ослабленный. Одним из основных ориентиров, как и для всех млекопитающих, для ластоногих служит запах. Выходя на лежбище, самцы ведут себя крайне осторожно, тщательно и многократно обнюхивают грунт, короткими переходами продвигаясь в глубь суши. Часами лежат неподвижно, оставляя запаховый след.

По мере заполнения лежбища самками, формируются территории самцов и субстрат лежбища обильно обогащается запахами – продуктами обмена, секретом желез, родовыми отходами, трупам и пр. Этот мощный запах сохраняется в памяти всех членов лежбищного стада, в том числе новорожденных, которые всю последующую жизнь будут стремиться вернуться на место

location to another. Even after a long-term winter absence of pinnipeds from the rookery, when the rookery is inundated by the sea and the odor is not replenished, certain amounts of odor remain at the rookery. This is evidenced by the behavior of the first animals (mature males), when, after the winter season, they begin to haul out onto the habitual rookery, carefully sniffing around. In this case, traces of life activities are, without doubt, long-living signals passed down from generation to generation.

The distinctive feature of formation and maintenance of the biological signal field of pinnipeds who breed and molt on their land-based rookeries (from family *Otariidae*) is that the field can be saturated with information elements only during the time when they temporarily reside on land during the breeding period. Seals spend a considerable part of their annual life cycle in water, and many of the seal species live without any connection to the land during this period. Influenced by precipitation, low temperatures, high humidity, etc in winter, the biological signal field becomes greatly damaged. However, some traces of the previous year's signal field do remain. For example, rookeries that are used for many years keep weak odors that stay since previous years. As a rule, visual references also remain. Only sound attractors are practically absent at this time (Гольцман и Крученкова 1999).

So, only after returning to their habitual rookery after migration, pinnipeds restore the natural biological signal field. The leading role in the restoration of the signal field belongs to mature large males, who are the first to arrive to the rookery and return to it from year to year, and who probably were even born there. They arrive to the rookery 1-2 weeks earlier than females and young individuals. Perhaps, shore outlines help them to orient themselves, despite their poor vision. Besides, they perceive the taste of animal excretions from the rookery that were washed out into the ocean, though the concentration may be considerably weakened. Odor is one of the main orientation cues for all mammals, including pinnipeds. When males arrive at the rookery, they behave very cautiously. They carefully and repeatedly sniff the ground, moving in short moves inland. They lie still, for hours, leaving a smell trace.

As the rookery becomes filled up with females, and as males establish their territories, the rookery substrate becomes amply enriched with odors – metabolic waste products, gland secretions, birth waste, carcasses, etc. The strong odor stays in the memory of all members of the rookery, including newborns, who

своего рождения. Кроме того нарастает звуковой фон лежбища слышимый за несколько километров.

Новые лежбища, закладывают молодые самцы. Этот процесс длится много лет. Сначала, на новых, или давно покинутых животными участках побережья, складываются холостяковые залёжки неполовозрелых самцов. Спустя годы сюда начинают выходить самки. Обычно это молодые или по каким-то причинам вытесненные с репродуктивных лежбищ особи. Они регулярно залегают здесь вместе с взрослеющими самцами. Через несколько лет появляются первые детёныши. С этого времени окончательно складывается биологическое сигнальное поле репродуктивного лежбища. Попытка насильственного переселения беременных самок морских котиков с о. Тюлений на побережье о. Сахалин закончилась неудачей (Когай 1971). Вероятно, в большой степени это произошло из-за отсутствия биологического сигнального поля репродуктивного лежбища.

Большинство видов настоящих тюленей не выходят на сушу. Они размножаются и линяют на льдах, а всё остальное время проводят в воде. В чем заключается для них биологическое сигнальное поле, остаётся недостаточно ясным. В воде, разыскивая акватории со льдами для размножения, они, видимо, ориентируются по градиенту солёности и температуре воды, направлению и скорости течений, близости побережья и многому другому. Известно, что в воздушной среде у тюленей превосходное обоняние. Возвращаясь из моря, самка легко отыскивает на льду, среди трещин и ропаков свою детскую залёжку. Мать хорошо опознает след своего детёныша. Однако, зрительные ориентиры на льдах, в связи с постоянными подвижками, крайне ненадёжны. Минимальный срок выкармливания детёныша - около недели. Но и за это незначительное время визуальная обстановка залёжки может поменяться до неузнаваемости, например, разделиться новой трещиной. В таких случаях ведущим элементом биологического сигнального поля становятся звуковые сигналы детёныша.

Моржи – социальные ластоногие, живущие исключительно в больших или меньших группах, которые перемещаются в воде, или залегают на льдах. В безледовый период они, в процессе миграций, выходят на побережье и могут формировать крупные лежбища. Однако, моржи не жестко привязаны к определённым участкам берега. Видимо, основным аттрактором для моржей служит образ сородичей. Их вид, запах и особенно звуки, которые слышны даже в густом тумане. Тем не менее, на береговых лежбищах моржей накапливаются определённые компоненты биологического сигнального поля, в частности, запахи. Это позволяет им более уверенно выходить на сушу, которой они, по возможности, избегают.

will keep returning to their birthplace through their whole future life. Besides, the sound background increases and can be heard several kilometers away.

New rookeries are founded by young males. This process lasts for many years. At first, immature males occupy new or long abandoned sections of the shore, forming bachelor haulouts. Years after, females begin arriving here. Usually, the females are young individuals or individuals that were displaced from their breeding rookeries for some reason. They regularly rest here, along with maturing males. A few years later, first pups are born here. Since this time the biological signal field of the breeding rookery is considered to be formed. An attempt of a forcible translocation of fur seal pregnant females from Tuyleni Island to the Sakhalin coast failed (Korai 1971). Most probably, the failure could be explained by the lack of the biological signal field indicative of a breeding rookery.

Most true seals do not come out onto land. They breed and molt on the ice, and the rest of their time is spent in water. It is not quite clear, what their biological signal field is. Probably they rely on salinity gradient, water temperature, current direction and speed, nearness of shore and many other factors when they search for ice as their breeding area. It is well-known that seals have an excellent sense of smell when they are in the air environment. A female returning from the sea easily finds her pups between clefts and ridges. Mother is good at recognizing the traces of her pup. However, visual cues are unreliable signs, due to the permanently changing ice environment. The minimum suckling period is about one week. But even during just one week, the setting of the rookery can change beyond recognition, for example, a new cleft may split the ice. In this case, sound signals produced by the pup become the key element of the biological signal field.

Walruses are social pinnipeds living exclusively in large or small groups that swim in the water or rest on the ice. When sea ice is absent, migrating walruses come to shore and may form large haulouts. However, walruses do not become closely tied to certain sections of the shore. Perhaps, the image of the other members of the same herd is the main attractor for walruses. Their appearance, smell, especially sounds that can be heard even during a dense fog. However, shore haulouts of walruses accumulate certain elements of the biological signal field, smell in particular. This allows them to haul out onto land with greater assurance, though they avoid the land, if possible.

Список использованных источников / References

- Когай В.М. 1971. Некоторые наблюдения за поведением меченых щенков на о. Тюленьем. Изв. ТИНРО, 76: 168-169 [Kogay V.M. 1971. Some observations of tagged pups' behavior on the Tyuleniy island. TINRO proceedings, 76: 168-169]
- Гольцман М.Е., Крученкова Е.П. 1999. Аттракторы в социальном поведении. Шестой съезд Териол. общества. Тез. докл. (Москва, 13-16 апреля 1999 г.). М. С. 61 [Goltsman M.E., Kruchenkova E.P. 1999. Attractors in social behavior. P. 61 in Abstracts of reports of the 6th congress of teriologycal society (Moscow, 13-16 April, 1999)]
- Наумов Н.П. 1971. Уровни организации живой материи и популяционная биология. Журн. общ. биол. 32(6): 651-666 [Naumov N.P. 1971. Levels of organization of living substance and population biology. Journal of general biology, 32(6): 651-666]
- Наумов Н.П. 1973. Проблемы и задачи популяционной биологии. Развитие концепции структурных уровней в биологии. М.: Наука. С. 322-331 [Naumov N.P. 1973. Problems and goals for population biology. Development of conception of structure levels in biology. Moscow, Nauka, pp. 322-331]

Литовка Д.И.¹, Блохин С.А.²

Мониторинг промысла серого кита *Eschrichtius robustus* в прибрежных водах Чукотки в 2007-2011 гг.

1. Чукотский филиал ФГУП «ТИНРО-Центра», Анадырь, Россия
2. ФГУП «ТИНРО-Центр», Владивосток, Россия

Litovka D.I.¹, Blokhin S.A.²

Monitoring of Gray Whale *Eschrichtius robustus* harvest in Chukotka Autonomous Okrug (Eastern Russia), 2007-2011

1. ChukotTINRO, Anadyr, Russia
2. TINRO-Center, Vladivostok, Russia

В 2007-2011 гг. кроме проводимых сотрудниками Чукот-ТИНРО и ТИНРО-Центра научных исследований, проводился сбор данных на промысле серого кита во всех прибрежных поселках Чукотского автономного округа. В ходе мониторинга был собран широкий спектр характеристик промысла, однако в данной работе будут рассмотрены материалы по биологии серого кита. Данные по общей добыче серых китов морзверобоями прибрежных поселков Чукотского п-ова в 2007-2011 гг. представлены нам Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского АО (Анадырь).

Сбор морфометрических показателей от добываемых серых китов проводился во всех национальных селах от Корякского побережья на юге и до восточного побережья Восточно-Сибирского моря на севере (Блохин и Литовка 2010). Инженеры по промыслу осматривали добытых китов во время их разделки на песчаном берегу. У китов определялись:

- Пол;

In 2007-2011 besides scientific researches, data collection was carried out on the gray whale harvest in all coastal villages of the Chukotka Autonomous Region. During monitoring very wide range of characteristics of the harvest was assembled, but in this paper we will discuss only the biology data of the gray whale. Data on total harvest of gray whales by native whalers at coastal villages of Chukotka in 2007-2011 was presented to us by the Chukotka Department of Industrial and Agricultural Policy (Anadyr).

Collection of morphometric parameters from the gray whale was conducted in all villages from the Koryak coast in the south to the eastern East Siberian Sea in the north (Blokhin, Litovka 2010). Harvest engineers inspected the landed whales during their butchering on the sandy shore. The following data was collected:

- The sex;

- Длина тела;
- Степень наполнения желудка;
- Толщина подкожного жирового слоя;
- Присутствие медицинского запаха и привкуса тканей китов.

Представленная информация имеет значительный интерес с точки зрения сравнения и экстраполяции на значительную прибрежную акваторию Чукотки сведений, полученных в ходе целенаправленных научных исследований в Мечигменском заливе Берингова моря. Однако к ней нужно относиться с определенной степенью осторожности и проверять, привлекая научных консультантов проекта.

В 2007-2011 гг. Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского АО годовое разрешение на добычу 135 серых китов было выдано охотникам 20 прибрежных населенных пунктов Чукотки, которые за 5-летний период доставили к берегу 598 китов из 675.

Наибольшее число добытых серых китов (Рис. 1) пришлось на долю крупнейшего национального поселка Лорино (276 или 47,2%), на втором месте пос. Инчоун (70 или 12%).

- The body length;
- The stomach fullness;
- The blober thickness;
- The presence of medical odor and flavor of tissues of whales.

The information provided is very interesting from the comparison point and to try to extrapolate the information obtained during scientific researches in the Mechigmensky Gulf to the significant coastal Chukotka waters. However, it should be treated with some degree of caution and checking tools, formulas and correlations available in the scientific advisors of the project.

In 2007-2011 the Chukotka Department of Industrial and Agricultural Policy issued an annual permit to harvest 135 gray whales by hunters from 20 coastal native villages of Chukotka, which landed 598 whales from possible 675 in five-year period.

The greatest number of whales harvested (Fig. 1) by the largest national village of Lorino (276 or 47.2%), second place is belonged to the village of Inchoun (70 or 12%).

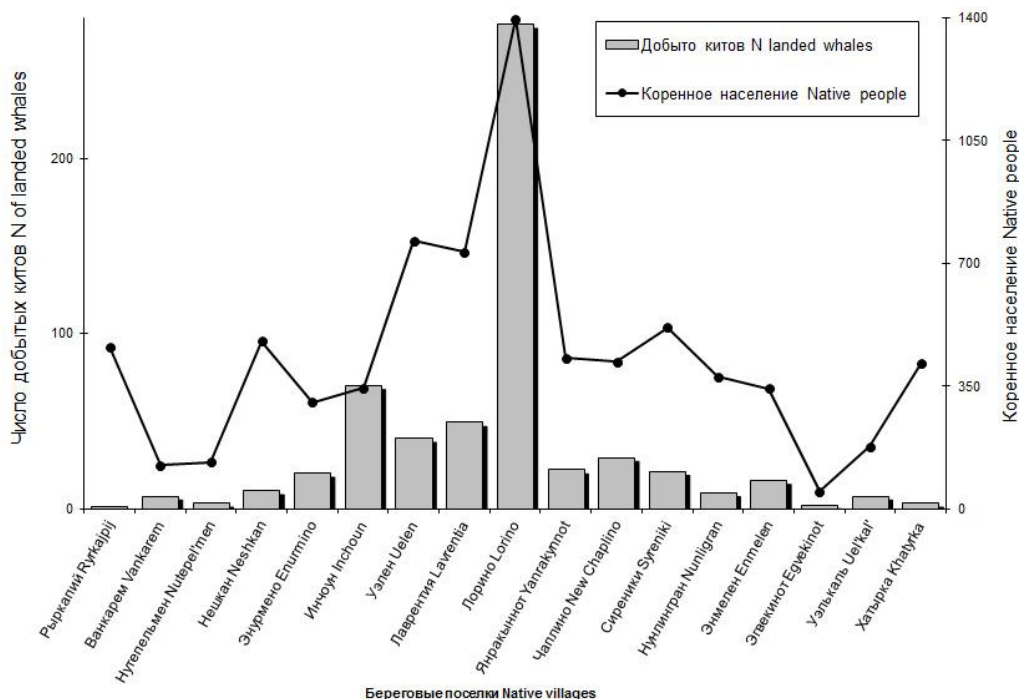


Рис. 1. Численность коренного населения прибрежных поселков Чукотки и число добытых серых китов в 2007-2011 гг.

Fig. 1. Native population of villages and total number of landed whales in Chukotka, 2007-2011

Исходя из представленной нам информации, в этот период морзверобоями Чукотки было добыто 314 (52,5 %) самок и 284 (47,5 %) самца, максимальное количество самок (70) было добыто в 2007 г., а самцов (67) – в 2008 г.

During this period 314 (52.5%) females and 284 (47.5%) males were landed in Chukotka waters, the maximum number of females (70) were harvested in 2007, and the maximum number of males (67) – in 2008.

В среднем за 5 лет наименьшие по размеру серые киты (Энмелен и Нунлигран 8,2 и 8,1 м) в период исследований добывались китобоями Берингова пролива и Анадырского залива, от Лорино до Эгвекинота (Рис. 2), а самые крупные – на арктическом побережье (Энурмино – 11,5 м).

On average in 5 years, the lowest size of gray whales (villages of Enmelen and Nunligran 8.2 and 8.1 m) were landed by whalers from Bering Strait and the Gulf of Anadyr, from Lorino to Egvekinot village (Fig. 2), and the largest was harvested at the Arctic coast (Enurmino – 11.5 m).

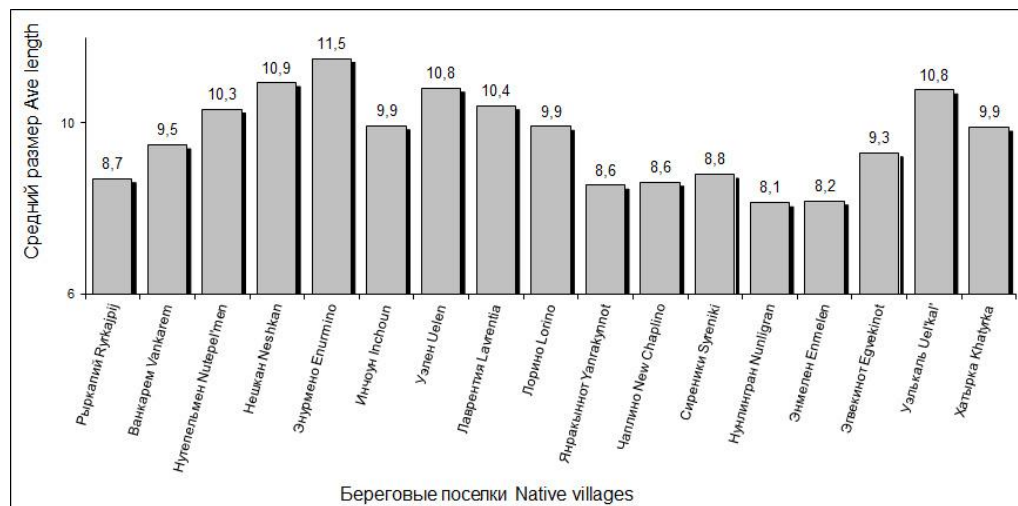


Рис. 2. Средний размер серых китов, добытых морзверобоями Чукотки в 2007-2011 гг.

Fig. 2. Average length of gray whales harvested in Chukotka, 2007-2011

Интересным также является и тот факт, что за последние 5 лет длина самцов в среднем стала больше на 13 см, чем у самок. При этом наблюдается определенная закономерность: в период 1980-1992 гг. длина самок была на 55 см больше, но уже в 1994-2006 гг. эта разница сократилась вдвое и составила 27 см.

Interesting and inexplicable fact is that over the past 5 years the average length of males became 13 cm higher than females. Besides there is a definite pattern: in the period of 1980-1992 the length of females was 55 cm higher, but in 1994-2006 this difference was reduced by half (27 cm).

Проведенные исследования показали, что в 2010 г. как в Мечигменском заливе, так и по всей Чукотке доля самок увеличилась по сравнению с 2009 г. примерно на 15% (рис. 3А). В 2011 г. наблюдалось обратное явление: в Мечигменском заливе доля самок снова снизилась на 15%, а в промысле в других районах Чукотки процент самок вырос почти на 50% до уровня 2003-2007 гг.

Studies have shown that in 2010 both in Mechigmen'sky Gulf and throughout Chukotka, the proportion of females increased in 15% comparing to 2009 (Fig. 3A). In 2011, the reverse phenomenon was observed: the proportion of females in Mechigmen'sky Bay fell by 15% again, but in the rest coast of Chukotka, the percentage of females increased by almost 50% comparing to 2003-2007.

Необходимо отметить, что в 2004-2005 гг. соотношение полов добытых китов в Мечигменском заливе было близким к 1:1 (рис. 3А) в то время, как по Чукотке в целом, преобладание самок было существенным и достигало 25-27%. В 2007 г. это заметное отличие в половом составе добытых серых китов между Мечигменским заливом и остальной частью Чукотки снова исчезло, как и в 2003-2004 гг., отмечалось незначительное (до 28%) доминирование самок в промысле. В 2008-2010 гг. соотношение полов практически выровнялось.

It should be noted that in 2004-2005 the sex ratio of whales in the Mechigmen'sky Gulf was around 1:1 (Fig. 3A) while in the rest of Chukotka water areas, the predominance of females was significant and reached 25-27%. In 2007, a noticeable difference in the gender composition of the whales between the Mechigmen'sky Gulf and the rest of Chukotka has disappeared again, as in 2003-2004, and there was a slight 28% predominance of females. In 2008-2010 the sex ratio is almost leveled.

Основу промысла серых китов в 2011 г. составили неполовозрелые особи (Рис. 3В) не старше 5 лет: у самок их было 72,3% (2010 г. – 91,3%), а у самцов – 58,9%

The harvest of the gray whale is based on subadult whales (Fig. 3B), not older than 5 years. In 2011

(2010 г. – 2,2%). Среди серых китов обоих полов в водах Мечигменского залива и остальной части Чукотки преобладали особи с размерами 9,1-12,5 м (рис. 3С) и в возрасте от 2+ до 10+ лет. Однако в Мечигменском заливе, в отличие от остальной акватории Чукотки, количество добываемых неполовозрелых серых китов в последние 5 лет сократилось на 20-25%. Соответственно этому отмечается увеличение размеров добываемых китов (рис. 3С). Причиной этому может являться сокращение естественного прироста и уменьшение числа «самка+детеныш» по данным последних учетов у берегов Калифорнии (Perryman et. al. 2010).

there were 72.3% (2010 - 91.3%) subadult females and 58.9% (2010 - 2.2%) males. The both males and females of gray whales in the Mechigmensky Gulf and the rest of Chukotka shown a predominance of animals with the sizes of 9.1-12.5 m and ages from 2 + to 10 + years. However, in the Mechigmensky Gulf, unlike the rest of the area of Chukotka, the number of harvested immature gray whales in the last 5 years has decreased by 20-25%. The reason for this may be both reproduction and "female + calf" decrease according to the last counts off the coast of California (Perryman et. al., 2010).

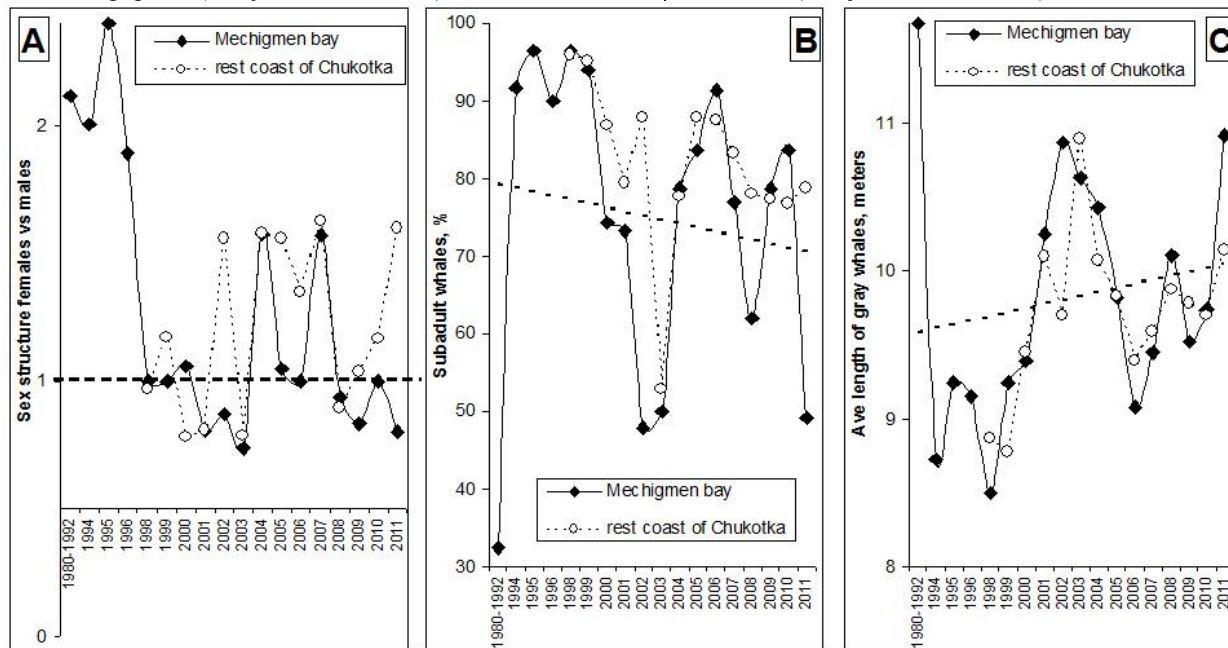


Рис. 3. Соотношение полов (А), процент неполовозрелых китов (В) и зоологическая длина (С) серых китов, добытых в Мечигменском заливе и в Чукотском АО в 1990-2011 гг.

Fig. 3. Sex ratio (A), subadults' portion (B) and average length (C) of landed whales harvested in Mechigmensky Bay vs. the rest coast of Chukotka, 2007-2011

У большинства осмотренных нами китов наполнение желудка можно было характеризовать как полное или половинное (95,2%). Пустых желудков у исследованных животных отмечено не было.

Упитанность серых китов в период исследований незначительно изменялась, но оставалась в пределах характеристик предыдущих лет.

Среди исследованных в 2011 г. добытых китов не было животных, ткани которых имели характерный йодистый (медицинский) запах или привкус, хотя по опросным данным в других прибрежных акваториях количество таких китов возможно даже выросло наряду с появлением в промысле других видов морских млекопитающих, птиц и рыб с медицинским запахом и вкусом.

More than 95% of examined whale stomachs were characterized as a full or half full. There were no empty stomachs of animals observed.

The body condition index of gray whales in the study period varied slightly, but remained within the range of previous years.

Among surveyed in 2011 was caught whales animal tissue which had a medical smell or taste, although the survey data in other coastal waters shown the number of whales perhaps even increased, along with the advent of hunting other species of marine mammals, birds and fish with a medical smell and taste.

Список использованных источников / References

- Блохин С.А., Литовка Д.И. 2010. Некоторые данные мониторинга восточной популяции серого кита *Eschrichtius robustus* у берегов Чукотки в 2007-2009 гг. Сб. Исследование биологических ресурсов Камчатки и северо-западной части Тихого океана, вып.19, с. 65-73 [Blokhin S.A., Litovka D.I. 2010. Some data of the eastern grey whale population monitoring near Chukotka coast in 2007-2009. Pp. 56-73 in Study of biological resources of Kamchatka and north-western Pacific. Issue 19]
- Perryman W.L., Reilly S.B., Rowlett R.A. 2010. Results of Surveys of Northbound Gray Whale Calves 2001-2010 and Examination of the Full Seventeen Year Series of Estimates from the Piedras Blancas Light Station. Paper SC/M11/AWMP3

Ломаева М.В.

Эволюция международного режима, регулирующего промысел северных морских котиков (*Callorhinus ursinus*)

Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

Lomaeva M.V.

Evolution of the international regime regulating conservation and management of the northern fur seal (*Callorhinus ursinus*)

Siberian Federal University, Krasnoyarsk City, Russia

Северный морской котик – это первый биологический вид, промысел которого стал объектом международного регулирования с целью его защиты и сохранения. Заключение в 1911 г. Международной конвенции об охране котиков северо-тихоокеанскими государствами традиционно рассматривается как точка отсчёта истории международного экологического права. Положения Конвенции наряду с правилами, принятыми арбитрами Парижского трибунала в 1893 г. в дополнение к решению по американо-британской тяжбе, касающейся права на ведение Канадой пелагического промысла котиков, стали первой попыткой разработки на международном уровне комплекса мер, охватывающих все стороны промысла морских биологических видов по аналогии с внутригосударственным законодательством по охране дичи.

Определяющими факторами в эволюции международного режима регулирования промысла северного морского котика стали эволюция научных представлений об экологии этого вида, закрепление обязанности государств вести научно-обоснованный промысел живых ресурсов в качестве нормы международного права и эволюция понятия «биологические ресурсы» в общественном сознании.

Участники международного режима по регулированию

The northern fur seal (hereinafter NFS) was the first biological species that became an object of the international conservation and management regime. The conclusion of the North Pacific Fur Seal Convention in 1911 has traditionally been regarded as marking the birth of the international environmental law. The regulations appended by the judges of the 1893 Paris arbitration tribunal to the decision on the controversy between the US and Great Britain concerning Canada's right to pelagic sealing, and the 1911 Convention were the first attempts to devise a system of international measures covering all aspects of the exploitation of marine living resources modelled on the municipal game law.

The following factors were crucial in the evolution of the international regime regulating the taking of the NFS: accumulation of the knowledge of the NFS ecology, crystallization of the international legal norm requiring states to conduct the exploitation of living resources on the scientific basis, and changes of the public perception of the concept of biological resources.

From the outset the participants of the NFS man-

добычи северного морского котика с самого начала приводили в обоснование своих притязаний элементы его экологии (ареал обитания, наличие нескольких подвидов / популяций и степень их смешиваемости, особенности пелагической и береговой фаз жизненного цикла, размножение, пути сезонной миграции, кормовая база и влияние на запасы других промысловых видов, динамика численности отдельных популяций и влияющие на неё факторы). Так, например, определение ареала обитания северного морского котика было необходимо для обозначения пространственной сферы действия международных соглашений по регулированию его промысла. США приводили факт обособленности популяций северного морского котика в сочетании с территориальным суверенитетом на острова Прибылова, где находятся лежбища крупнейшей из группировок котиков, в обоснование монопольного права *ratione soli* на их добычу как «национального продукта». Великобритания же утверждала, что популяции котиков смешиваются и, таким образом, не являются постоянно привязанными к территории одного государства, а следовательно, не могут считаться его собственностью. Особенности размножения и кормовое поведение разных половозрастных групп котиков в течение репродуктивной фазы жизненного цикла рассматривались североатлантическими государствами как важные факторы при определении половозрастного состава попадающих под убой особей, их численности и методов убоя, а также обсуждении допустимости пелагического промысла. С 1926 г. Япония настаивала на праве ведения пелагического промысла котиков в качестве компенсации за ущерб, который этот вид (прежде всего, прибыловская популяция) наносит рыбным ресурсам в её прибрежных водах. Помимо обсуждения видового состава кормовой базы котиков вынесение заключения по этому вопросу требовало исследования путей сезонных миграций котиков.

Со времени создания двусторонней экспертной комиссии, заключение которой должно было стать основой для решения Парижского трибунала в соответствии с американско-британским арбитражным соглашением 1891 г., государства Северной Пацифики единодушно признавали необходимость ведения научно-обоснованного промысла северного морского котика. Его реализации препятствовала проблема вынесения объективного экспертного заключения. Вышеупомянутая смешанная комиссия оказалась не в состоянии прийти к общему заключению под давлением национальных интересов каждой из сторон. Япония с 1926 г. критиковала Конвенцию 1911 г. за отсутствие положения о координации и ведении совместных научных исследований экологии котика и курирующего их международного органа и ссылалась на этот недостаток как на одну из причин выхода из Конвенции в 1941 г. Создание четырёхсторонней Комиссии по коти-

agement regime cited the elements of its ecology in support of their claims (the NFS range, the existence of several populations/(sub)species and the degree to which they intermingle and interbreed, duration of the land and pelagic phases of the annual life cycle, reproduction, migration routes, prey and associated species of commercial value and the NFS's impact on them, population dynamics and factors influencing it etc).

For instance, the determination of the NFS range was necessary for defining the geographical scope of international agreements regulating its exploitation. The alleged existence of several NFS herds, which do not intermingle, was referred to by the US in justification of its claim to the exclusive right *ratione soli* to exploit the Pribilof Islands herd (the largest among the NFS populations) as a “natural product of its soil”. Great Britain countered that the NFS populations do intermingle and do not “resort entirely and invariably” to the same islands. Therefore, they cannot be considered any state's property. The features of the NFS reproductive life and the feeding behaviour of different sex and age groups during the reproductive phase of their annual life cycle were taken into account by the North Pacific states in determining the composition of the kill, the number of seals to be taken and hunting methods, as well as in discussion of the permissibility of pelagic sealing. Since 1926 Japan claimed the right to pelagic sealing as a compensation for the damage allegedly inflicted by the NFS (mainly by the Pribilof herd) on its coastal fisheries. Apart from the examination of the prey species of the NFS the appraisal of Japan's claim required the investigation into the NFS migration routes.

Since the appointment of the American-British mixed commission of experts, the findings of which were to form the basis for the Paris Arbitration in accordance with the 1891 Treaty of arbitration, the North Pacific States were unanimous in recognizing scientific advice as the sole acceptable basis for the regulation of sealing. However, in practice ensuring the impartiality of scientific advice proved to be extremely difficult. The abovementioned mixed commission failed to produce a joint report due to the pressure of the national interests of each state. The 1911 Convention was criticized by Japan since 1926 for the lack of provisions for coordination and joint conduct of scientific investigations into the NFS ecology and the absence of the supervising international body. These arguments were put forward by Japan as reasons for abrogation of the Convention in 1941. The establishment of the four-

кам северной части Тихого океана стало важным шагом вперёд в эволюции международного режима регулирования промысла котиков. После утраты силы Конвенцией 1957 г. в 1988 г. в результате отказа США от ратификации Протокола 1984 г., продляющего её действие, американские природоохранные ведомства и неправительственные организации, выступавшие против ратификации, неоднократно выражали сожаление в связи с исчезновением единого координационного центра научных исследований экологии северного морского котика.

Парижский трибунал наряду с Гаагским (1902 г.), Конвенциями 1911 и 1957 гг. и протоколами к последней озаменовали масштабные изменения в общественном экологическом сознании, вызванные стремительными темпами научно-технического прогресса, в т.ч. в области рыбного промысла и добычи морских млекопитающих.

Общим направлением эволюции отношения к северным морским котикам в общественном сознании является переход от восприятия их как скота, стада которого принадлежат северо-тихоокеанским государствам – обладателям лежбищ-загонов – имеющих право на выпас их на общинном пастбище – в открытых водах Северного Тихого океана – и предотвращение посягательств на поголовье со стороны других государств, к восприятию котиков как элементов сложной морской экосистемы. Важной вехой на этом пути стало принятие США в 1972 г. «Акта об охране морских млекопитающих», который признал их эстетическую и рекреационную ценность и провозгласил главной целью охрану «здоровья» и поддержание равновесия экосистемы, частью которой они являются. На протяжении десятилетия США предпринимали попытки внесения изменений в текст Конвенции 1957 г., рассматривавшей котиков как объект промысла, потерявшего актуальность и рентабельность к концу XX в., в соответствии с Актом 1972 г., добиваясь отказа от механизма регулирования, основанного на достижении максимально допустимого уровня добычи. Эволюция восприятия котиков как биологических ресурсов в общественном сознании указывается в качестве основной причины отказа США от продления действия Конвенции 1957 г. и распада не укладывающегося в новую парадигму видоспецифичного режима, регулирующего их охрану и добычу.

О переосмыслении понятия «биологические ресурсы» в последние годы свидетельствуют и дебаты о промысле северного морского котика малыми коренными народами. Важно отметить, что до появления российских и западных промышленников острова с котиковыми лежбищами были необитаемыми, и малые коренные народы не вели их добычу. После того, как охота на котиков перестала быть для этих народов средством к существованию, встал вопрос об этической и культурологической стороне

party North Pacific Fur Seal Commission by the 1957 Interim Convention on the Conservation of North Pacific Fur Seals was an important step forward in the evolution of the NFS management regime. After the 1957 Convention expired owing to the US' refusal to ratify the 1984 Protocol, the American nature conservation agencies and NGOs on a number of occasions expressed regret over the loss of the coordination centre for scientific investigations of the NFS.

The 1893 Paris and 1902 Hague arbitrations, the 1911 and 1957 Conventions and the Protocols amending and extending the latter indicated profound changes in the public perception of the NFS, caused by dramatic advances in science and technology, including fisheries, sealing and whaling.

The public sentiment toward the NFS gradually evolved from viewing them as cattle, whose owners (the North Pacific states with rookeries) have the right to graze it on the common pasture (the high seas) and prevent incursions by other states, toward considering fur seals as elements of the complex marine ecosystem. A major landmark in this evolution was the US Marine Mammal Protection Act (MMPA) of 1972, which recognized their esthetic and recreational significance and declared as the primary objective of their management the maintenance of "the health and stability of the marine ecosystem", of which they form a part. For a decade after it passage the US called for the amendment of the 1957 Convention, which treated the NFS as an object of the sealing industry – the industry that by the end of the 20th century had lost its vigour and become unprofitable – along the lines of the MMPA, seeking the dismantling of the regulation mechanism based on the concept of the maximum sustainable yield. The evolution of the public perception of the NFS as a biological resource is pointed out as the principal reason behind the US' refusal to ratify the 1984 Protocol, leading to the breakup of the international regime of the NFS conservation and management.

Another indication of the ongoing review of the concept of biological resources is a debate on the legitimacy of indigenous sealing in recent years. When approaching this subject one should bear in mind that before the arrival of Russian and Western sealers the islands with the NFS rookeries were uninhabited, and such indigenous peoples as Aleuts did not engage in sealing. After sealing ceased to be their means of subsistence, the public attention focused on the ethical and cultural aspects of the abo-

этого промысла (например, при обсуждении в 2012 г. петиции алеутов об увеличении квоты на промысел коти-ков малыми коренными народами) – следует ли рассмат-ривать его как важную, подлежащую сохранению этни-ческую традицию или не мотивированное действитель-ной необходимостью умерщвление живых существ, находящихся под прессом увеличивающегося антропо-генного воздействия на их среду обитания? Этот вопрос затрагивает иерархию новых принципов международного экологического права (сохранение биоразнообразия, межвидовая справедливость) и ценностей современного общества (мультикультурализм, экология культуры).

original hunt (e.g. in discussing the 2012 Aleut peti- tion for the increase of the NFS quota): whether it deserves preservation as an important ethnic tradi- tion or should be abolished as unjustified killing of the living creatures, whose habitat is placed under the increasing anthropogenic pressure. This ques- tion touches on the issue of the hierarchy of the new principles of international environmental law (preservation of biodiversity, interspecies equity) and the values of the modern society (multicultural- ism, “cultural ecology”).

Лукин Л.Р., Андрианов В.В.

Распределение белухи (*Delphinapterus leucas*) у Зимнего берега Двинского залива Белого моря в летний период

Институт экологических проблем Севера Уральского Отделения РАН, Архангельск, Россия

Lukin L.R., Andrianov V.V.

Distribution of the white whale (*Delphinapterus leucas*) at the Winter coast of the Dwin gulf of the White Sea in summer

Institute of environmental problems of the North of the RAS Ural Branch, Arkhangelsk, Russia

Еще совсем недавно в отечественной маммологии доминировали представления об исключительно номадной природе белухи. Однако В.М. Бельковичем с коллегами было показано, что популяция бело-морской белухи в летнее время разделяется на локальные репродуктивные стада, состоящие из самок и их детенышей разных возрастов и стада мигрирующих самцов (Белькович 1995, Белькович и др. 2002). Среди 8 локальных стад белух, выделяе-мых авторами в Белом море, у Зимнего берега Двин-ского залива было выделено мудьюгское локальное стадо (Чернецкий и др. 2002). В период 2007-2011 гг., используя маршрутные (судовые) и, главным образом, стационарные береговые наблюдения, про-водимые в летнее время на различных участках ак-ватории у Зимнего берега Двинского залива, мы по-пытались изучить характер летнего распределения белухи в этом районе Белого моря.

Маршрутные наблюдения проводили с мотобота (капитан В.К. Пацевич) в июле 2007 г., с яхты «Бе-луха» (капитан Л.А. Дмитриев) в июле 2009 г., с быстроходного катера в июле 2010 г., а также с бор-та надувной резиновой лодки с мотором и парусом –

Until quite recently, ideas of beluga whales living an exclusively nomadic life were dominant in the Russian marine biology. However, V.M. Belkovich and col- leagues have shown that the White Sea beluga whale population is divided during the summer into local breeding stocks that consist of females with calves of different ages and migratory male stocks (Белькович 1995, Белькович и др. 2002). The authors concede that there exist eight local beluga stocks in the White Sea. This paper studies the Mudyug Island local stock that summers off Zimniy Bereg coast in the Dvina Bay (Чернецкий и др. 2002). The study was conducted dur- ing the summers of 2007-2011, in different sections of the territorial sea along the Zimniy Bereg coast in the Dvina Bay. Using boat-based but mainly land-based observations, we attempted to study summer distribution patterns of beluga whales in the above-mentioned re- gion.

The boat-based observations involved the following ves- sels: a motor-boat (captain V.K. Patsevich) in July 2007, the Belukha yacht (captain L.A. Dmitriyev) in July 2009, a speedboat in July 2010, and an inflatable sail- boat with a motor in July 2011. The land-based observa-

в июле 2011 г. Стационарные наблюдения проводили с береговых наблюдательных пунктов (НП). За время исследований в период второй половины июня – первой половины августа 2007–2011 гг. было проведено 112 дней наблюдений с организацией 7 стационарных НП: в д. Куя и на Куйском маяке (2007, 2010, 2011 гг.), у избы Кереца и на маяке мыса Керец (2007, 2008 гг.), в д. Б. Козлы (2008 г.), на мudyюгском маяке Белая Башня (2009 г.) и с мыса Полтоминка (2010 г.). НП располагались на высоте от 5 до 55 м над уровнем моря. Наблюдения производили по стандартной методике непрерывно в светлое время суток, за исключением штормовой и туманной погоды, с использованием биноклей БПЦ5 8x30М и YUKON 30x50, а также подзорной трубы (30x50).

К началу проведения наблюдений за белухами, обитающими у Зимнего берега Двинского залива, мы имели свой опыт исследований, подтверждающий существование в Белом море локальных репродуктивных стад белух. Поэтому в районе обитания предполагаемого мudyюгского стада мы рассчитывали обнаружить разновозрастные группировки белух, кочующие по циклическим маршрутам подобно тому, как это имеет место в вершине Мезенского залива (Лукин 2002), в юго-восточной части Онежского залива и у о. Мягостров (Лукин и Андрианов 2007, Андрианов и Лукин 2007) или обнаружить участки репродукции белух, такие как у м. Глубокий (Лукин и др. 2005). По результатам проведенных исследований летнее распределение белух у Зимнего берега оказалось изменчивым во времени и имело существенные отличия от такового в районах обитания других изучаемых локальных стад. В период третьей декады июня 2007 г. и периоды первой, начала второй декады июля 2007, 2008, и 2009 гг. в районе исследований (о. Мудьюг – д. Куя – м. Керец) наблюдались почти исключительно взрослые белые животные без детенышей (самцы) численностью от 1-5 до 20-30 особей. В этот период белухи регистрировались разрозненно и спорадически, регулярности посещений ими каких-либо участков не наблюдалось.

В течение второй декады июля 2007, 2008, 2009 и 2010 гг. имело место значительное изменение характера распределения белух в районе. В начале второй декады июля 2010 г. в районе м. Куйский отмечено укрупнение наблюдаемых групп самцов при общей численности около 30 особей и переход их от спорадических подходов к регулярным циклическим ночевкам, связанным с фазами приливно-отливного цикла. В районе о. Мудьюг (2009 г.), начиная с середины июля и до конца первой декады августа, регу-

tions were performed from shore-based observation stations. The observations were conducted for a total of 112 days, from the second half of June through the first half of August, 2007-2011, from seven permanent observation stations that were located: at Kuya village and at Kuya lighthouse (2007, 2010, 2011 years), near Small house Keretsa and at the lighthouse on Mys Kerets (2007, 2008), at Bolshie Kozly village (2008), at the White Tower lighthouse on Mudyug Island (2009), and at Mys Poltominka (2010). The observation stations were located at 5 to 55 meters above sea level. Observations were carried out in accordance with the standard procedure continuously during the daylight hours, with the exception of stormy or foggy weather, using BPC5 8x30M prism binoculars with central focus, 30x50 YUKON binoculars, and a 30x50 spotting scope.

By the time we began our observations of beluga whales inhabiting Zimniy Bereg waters in the Dvina Bay, we had already conducted some research that confirmed the existence of several local breeding aggregations of beluga whales in the White Sea. Therefore, heading towards the place that was supposed to be the local concentration area for the Mudyug stock, we expected to find there groups of beluga whales of different age classes with a closed cyclic pattern of migration, as is the case with belugas inhabiting the apex of the Mezen Bay (Лукин 2002), the southeastern Onega Bay, and waters near Myagostrov Island (Лукин и Андрианов 2007, Андрианов и Лукин 2007) or we expected to find breeding groups of beluga whales similar to groups off Cape Glubokiy (Лукин и др. 2005). However, after we conducted research it was obvious that the summer distribution of beluga whales along the Zimniy Bereg coast was variable in time and its dispersal pattern was significantly different from the other local stocks studied. Thus, during the third ten days of June 2007 and during the first ten or fifteen days of July 2007, 2008 and 2009, almost all the beluga whales that we saw in the study region (Mudyug Island – Kuya village – Mys Kerets) were exclusively adult white animals without calves (i.e. males). They formed groups of 1-5 up to 20-30 and were seen sporadically, besides all the sightings were sightings of single individuals. We did not observe any regularities in the occurrence of beluga whales in any section of the local concentration area.

But, during the second ten days of July 2007, 2008, 2009 and 2010, beluga whales sharply changed their dispersal patterns in the study region. During the second ten days of July 2010, we saw males aggregate in groups of about 30 individuals near Mys Kuyskiy. The arrivals that had been sporadic before have become regular and cyclical and correlated with the tidal regime. From mid-July and until in the first ten days of August 2009 we regularly

лярно регистрировали подходы на кормежку стабильных по численности (15-20) групп взрослых белух без детенышей (самцов) причем, судя по адаптивности животных к высокой местной антропогенной нагрузке, – одних и тех же (Андрианов и Лукин 2010). Другой особенностью распределения белух в районе явилось то, что только в начале второй декады июля во все годы исследований в районе наблюдалось появление групп разновозрастных белух. Отдельные такие группы, начиная с этого времени, регистрировались у Голой кошки (2009 г.), у устья реки Куицы (2010 г.), у м. Куйский (2010, 2011 гг.). Однако основным местообитанием разновозрастных белух в районе оказалась акватория в районе м. Керец с прилежащими прибрежными участками со стороны Горла моря. Здесь во второй половине июля 2007 и 2008 гг. наблюдались регулярные циклические кочевки разновозрастных групп белух численностью 15-30 особей при максимальной численности группы одновременно наблюдаемых животных 50-55 особей (Андрианов 2008).

Практически в одни сроки с приходом разновозрастных белух в середине июля 2007, 2008 и 2009 гг. наблюдали миграцию с севера на юг стад взрослых самцов общей численностью около 300, или немного больше (Андрианов и Лукин 2010). Непосредственного взаимодействия обитающих в районе белух с мигрантами ни в один год отмечено не было. Однако в районе м. Куйский (2010 г.) после прохода мигрирующих стад самцов в третьей декаде июля общая численность кочующих групп самцов возросла примерно вдвое, т.е. примерно до 50-60 особей.

В отличие от мигрантов, двигавшихся с севера от мыса к мысу, удаляясь при этом от берега до нескольких км, кочующие белухи перемещались как в северном, так и в южном направлении, придерживались прибрежной полосы (по большей части, до 1 км от берега). Наблюдались остановки в продвижении кочующих белух, перестроения и взаимодействия между животными, использовались приливно-отливные течения для пассивного дрейфа животных, чему в ряде случаев предшествовало удаление их от берега.

Основным подтверждением локальности местообитаний белух можно считать регулярность их появления в одних и тех же районах. Исследования, проведенные у Зимнего берега Двинского залива показали, что вероятность ежедневного появления белух составила: для разновозрастных белух, кочующих в районе м. Керец – 68% (28 дней наблюдений), для групп самцов, подходящих в район о. Мудюг – 64% (22 дн.), для групп самцов, кочующих в районе м.

saw numerically steady groups (15-20 individuals) of adult beluga whales without calves (i.e. male groups) coming to forage for food in waters near Mudyug Island. The fact that the animals were adapted to the local anthropogenic load made us think that they were the same individuals that kept returning (Андрианов и Лукин 2010). Groups composed of individuals of different age classes arrived in the study region only during the second ten days of July. This pattern of arrival remained constant through all years of research and that was another unique feature of beluga whales' dispersal pattern in the study region. Approximately at this time, similar groups composed of individuals of different age classes occurred near Golaya Koshka Island (2009), the Kuitsa river estuary (2010), and near Mys Kuyskiy (2010, 2011). But the permanent locality for beluga whales of different age classes was the aquatic area near Mys Kerets and the neighboring nearshore areas facing the Gorlo Strait of the White Sea. It is here, during the second half of July 2007 and 2008, that regular, cyclic movements of groups composed of belugas of different age classes were observed. The groups numbered 15-30 individuals, with a maximum of 50-55 simultaneously sighted belugas (Андрианов 2008).

At almost the same time of the arrival of beluga whales of all age classes in July 2007, 2008 and 2009, there occurred a North-South migration of stocks of adult male beluga whales, a total of 300 individuals or more (Андрианов и Лукин 2010). There has been no close contact between beluga whales from the summering areas and migrating belugas, in any year of research. But as the migratory male stocks passed Mys Kuyskiy in the third ten days of July 2010, the total size of the local male groups moving in a cyclic pattern increased approximately two times and reached 50-60 belugas.

The belugas that were migrating were moving from the north, from cape to cape; and they stayed up to several kilometers offshore. On the contrary, the local belugas that were moving in a cyclic pattern moved in both northern and southern directions and stayed close to the shore (mostly, within 1 km of the shore). Staying in one area, restructuring, interactions, moving away from the shore followed by passive drifts with tidal currents were typical behavior patterns of belugas moving in a cyclic pattern.

Site fidelity of belugas was confirmed by their regular occurrence in the same areas. Research conducted off Zimniy Bereg in the Dvina Bay showed the following daily probabilities of beluga whales' occurrence: 68% (28 observation days) – for belugas of different age classes moving in a cyclic pattern near Mys Kerets, 64% (22 observation days) – for male beluga groups occurring in

Куйский – 73% (23 дн.), для групп разновозрастных белух, появляющихся в районе м. Куйский – 22%. (23 дн.). Существенно и то, что в большинстве случаев белухи наблюдались в течение нескольких часов. Полученные данные, наряду с особенностями поведения и характером перемещений белух, свидетельствуют о локальности местообитания разновозрастных белух в районе м. Керец, а также групп самцов в районе о. Мудьюг – м. Куйский, являющиеся, очевидно, единым районом обитания последних. Самки с детенышами, эпизодически появляющиеся в районе Голая кошка (севернее о. Мудьюг) – м. Куйский во всех случаях наблюдались в окружении значительно превосходящих их по численности групп взрослых белых белух без детенышей, что лишний раз подтверждает обитание в этом районе самцов.

the waters near Mudyug Island, 73% (23 observation days) – for male beluga groups moving in a cyclic pattern near Mys Kuyskiy, 22%. (23 observation days) – for belugas of different age classes occurring near Mys Kuyskiy. It should be noted that beluga whales were seen in most cases during several hours. The data obtained in the research (as well as behavioral and movement patterns of belugas) indicate that belugas of different age classes exhibit fidelity to the water areas at Mys Kerets, and groups of male belugas exhibit fidelity to the water areas near Mudyug Island – Mys Kuyskiy, which is probably the common habitat of the latter. Females with calves that sporadically occurred near Golaya Koshka Island (to the north of Mudyug Island) – Mys Kuyskiy were always seen surrounded by much larger groups of adult white beluga whales without calves, and this fact once again confirms that this area is the habitat of male belugas.

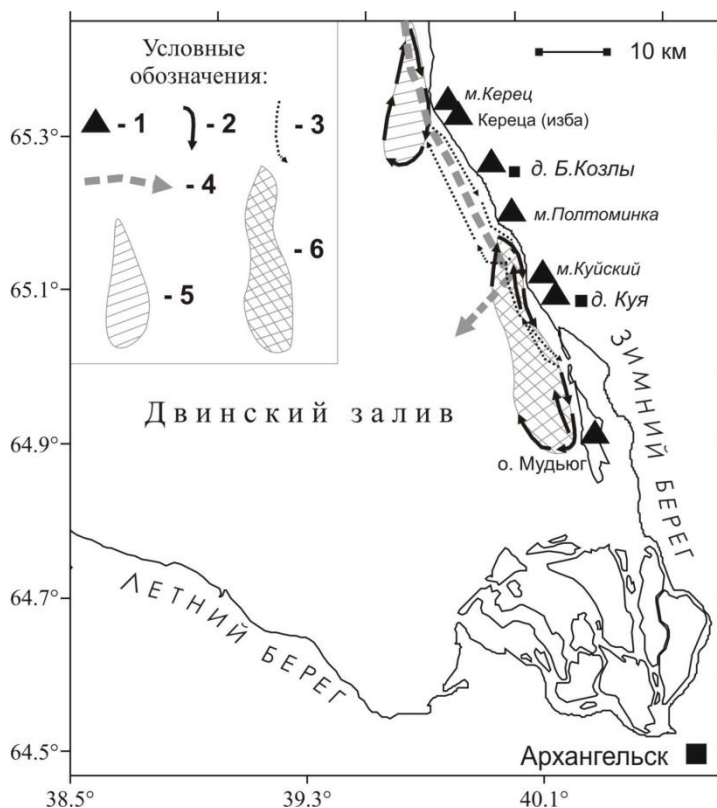


Рис. Участки летнего местообитания белух у Зимнего берега Двинского залива по результатам исследований 2007-2011 гг. 1 – НП; 2 – маршруты кочевков белух; 3 – маршруты эпизодических проходов разновозрастных белух; 4 – маршрут мигрирующих самцов; 5 – местообитание разновозрастных белух; 6 – местообитание взрослых самцов.

Fig. The summer distribution of beluga whales off Zimniy Bereg coast in the Dvina Bay, in accordance with the research findings, 2007-2011. 1 – Observation stations; 2 – Routes of belugas moving in a cyclic pattern; 3 – Routes of sporadically occurring beluga whales of different age classes; 4 – Route of migratory males; 5 – The local concentration area for belugas of different age classes; 6 – The local concentration area for adult male beluga whales.

Таким образом, в районе летнего обитания белух у Зимнего берега Двинского залива можно выделить два участка (Рис.): район обитания разновозрастных групп белух – акватории, прилегающие к м. Керец и район обитания группировок самцов, простирающийся от прибрежных акваторий центральной части о. Мудьюг до акваторий несколько севернее м. Куйский. Полу-

Thus, the summering area off Zimniy Bereg in the Dvina Bay is divided into two habitats (Fig.): the habitat of belugas of different age classes (waters adjacent to Mys Kerets) and the habitat of male belugas (that stretches from nearshore waters at the central part of Mudyug Island to aquatic areas to the north of Mys Kuyskiy). The findings of this research will enhance

ченные результаты при их дальнейшем подтверждении несколько расширят наши прежние представления об адаптивных возможностях изучаемого вида.

our understanding about adaptive abilities of beluga whales, although some additional investigations are needed.

Список использованных источников / References

- Андрианов В.В. 2008. Береговые наблюдения за белухой (*Delphinapterus leucas*) в районе м. Керец в июле 2007 г. С. 45-49 в Морские млекопитающие Голарктики. Сб. научн. трудов. Одесса [Andrianov V.V. 2008. Shore observations of beluga whales (*Delphinapterus leucas*) in the region of Cape Kerets in July 2007. Pp. 45-49 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Odessa]
- Андрианов В.В., Лукин Л.Р. 2007. Особенности распределения белухи (*Delphinapterus leucas*) в южной части Онежского залива Белого моря. С. 279-284 в Проблемы изучения, рационального использования и охраны природных ресурсов Белого моря. Материалы X Международной конференции. Архангельск: Изд-во СГМУ [Andrianov V.V., Lukin L.R. 2007. Features of the white whales' (*Delphinapterus leucas*) distribution in southern part of the Onega Bay of the White Sea. Pp. 279-284 in Problems of study, sustainable use and conservation of the White Sea natural resources. Materials of the 19th Conference. Arkhangelsk]
- Андрианов В.В., Лукин Л.Р. 2010. Сравнительная характеристика стад самцов белухи (*Delphinapterus leucas*), наблюдаемых в летний период у Зимнего берега Двинского залива Белого моря. С. 43-47 в Морские млекопитающие Голарктики. Сб. научн. трудов. Калининград [Andrianov V.V., Lukin L.R. 2010. The comparative characteristic of the beluga whale (*Delphinapterus leucas*) male herds, observable during the summer period at Winter coast of the Dvina Bay White Sea. Pp. 43-47 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]
- Белькович В.М. 1995. Исследование структуры популяции белух Белого моря. Международная конф. по изучению и охране морских млекопитающих. М. С. 10-11 [Bel'kovich V.M. 1995. Study of population structure in the White Sea beluga whales. Int. conf. on res. and protection of marine mammals. M. Pp. 10-11]
- Белькович В.М., Чернецкий А.Д., Кириллова О.И. 2002. Биология белух (*Delphinapterus leucas*) южной части Белого моря. С. 53-78 в Аристов А.А. и др. (ред.), Морские млекопитающие (результаты исследований проведенных в 1995-1998 гг.). Москва [Belkovich V.M., Chernetskiy A.D., Kirillova O.I. 2002. Biology of belugas (*Delphinapterus leucas*) of the southern part of the White Sea. Pp. 53-78 in Marine mammals (results of investigations conducted in 1995-1998). Moscow]
- Лукин Л.Р. 2002. Структура и численность группировки белухи (*Delphinapterus leucas*), обитающей в Мезенском заливе Белого моря. С. 212-220 в География европейского севера. Сб. научных статей. Архангельск: ПГУ [Lukin L.R. 2002. Structure and size of the belugas (*Delphinapterus leucas*) stock in the Mezenskiy Bay of the White Sea. Pp. 212-220 in Geography of the European North. Collection of scientific papers. Arkhangelsk]
- Лукин Л.Р., Андрианов В.В. 2007. Распределение белухи (*Delphinapterus leucas*) в Онежском заливе Белого моря летом. С. 149-154 в Проблемы изучения, рационального использования и охраны природных ресурсов Белого моря. Материалы X международной конференции. Архангельск, Россия, 18-20 сент. 2007 г. Архангельск. [Lukin L.R., Andrianov V.V. 2007. Summer distribution of beluga whales (*Delphinapterus leucas*) in Onegzhskiy Bay of the White Sea. Pp. 149-154 in Problems of study, sustainable use and conservation of natural resources of the White Sea. Proceedings of the 10th international conference. Arkhangelsk]
- Чернецкий А.Д., Белькович В.М., Краснова В.В. 2002. Новые данные о структуре популяции белухи в Белом море. С. 279-282 в Морские млекопитающие Голарктики. М. [Chernetskiy A.D., Bel'kovich V.M., Krasnova V.V. 2002. New data about population structure of white whales in the White Sea. Marine mammals of the Holarctic, Moscow. Pp. 279-282]

Лукин Н.Н., Клепиковский Р.Н.

Распределение и оценка численности морских млекопитающих в восточной части Баренцева моря в августе-сентябре 2011 г.

Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича (ПИНРО), Мурманск, Россия

Lukin N.N., Klepikovskiy R.N.

Distribution and abundance assessment of marine mammals in the eastern Barents Sea in August-September 2011

N.M. Knipovich Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography (PINRO), Murmansk, Russia

Представленные данные получены в ходе выполнения совместной российско-норвежской экосистемной съемки Баренцева моря на НИС «Вильнюс» в августе-сентябре 2011 г. Российскими исследованиями была охвачена восточная часть моря с юга на север. Общая схема маршрута и встречаемость морских млекопитающих на обследованной акватории приведена на рис. Учет и наблюдения морских млекопитающих выполнялись в соответствии с принятой методикой ПИНРО (2004). Общая протяженность учётных трансект составила 4175,3 км, обследованная площадь – 6611,3 км². Расчет численности осуществлялся с помощью программно-математического обеспечения (ПМО) – DISTANCE (Buckland et al. 1993). Количественные показатели определены лишь для части видов морских млекопитающих, в пределах акватории исследований, для которых было возможно произвести расчет численности.

В период проведения экосистемной съемки на акватории исследований НИС «Вильнюс» было отмечено 8 видов морских млекопитающих, общей численностью 419 особей. Наиболее часто встречающимся видом китообразных был беломордый дельфин (*Lagenorhynchus albirostris*) (65% от числа всех наблюдений). Большинство встреч дельфинов приходилось на южную часть Баренцева моря, отдельные группы животных регистрировались в районе о. Новая Земля. Животные отмечались небольшими группами, как правило, до 10-15 особей. Расчетная численность беломордых дельфинов в районе работы НИС «Вильнюс» составила 20275 экз. (SE=8368).

Из зубатых китов на акватории работ также отмечены косатка (*Orcinus orca*) и морская свинья (*Harbour porpoise*). Одна группа косаток из пяти животных зарегистрирована севернее 81°с.ш., между арх. Шпицберген и Землей Франца-Иосифа (ЗФИ). Мор-

The following data were obtained during a joint Russian/Norwegian ecosystem survey in the Barents Sea that was conducted in August-September 2011, using the research vessel Vilnius. The task of the Russian researchers was to study the eastern part of the sea in the south-north direction. Fig. shows the general route plan and occurrence of marine mammals in the study area. Counts and observations of marine mammals were performed in accordance with the methods approved by Knipovich Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography (PINRO) (2004). The total length of the transect lines surveyed: 4175.3 km. The total study area: 6611.3 km². The population size was calculated using the computer program DISTANCE (Buckland et al. 1993). Abundance data were quantitatively measured, whenever possible, for species of marine mammals recorded within the study area.

Over the period of the ecosystem survey, we recorded 8 species of marine mammals (totaling 419 individuals) within the aquatic area monitored by the research vessel Vilnius. A species of toothed whales, the white-beaked dolphin (*Lagenorhynchus albirostris*), was the most common cetacean species encountered (65% of the total sightings). Most sightings of dolphins occurred in the southern Barents Sea, and a smaller proportion of dolphin groups was sporadically observed in the vicinity of Novaya Zemlya Island. The dolphins were seen swimming in small groups as a rule, up to 10-15 individuals. The size of white-beaked dolphin populations in the study area monitored by the research vessel Vilnius was estimated to be 20275 individuals (SE=8368).

Other species of toothed whales sighted within the study area were the killer whale (*Orcinus orca*) and the harbour porpoise (*Phocoena phocoena*). One group of killer whales composed of five individuals was sighted beyond 81°N, between the Svalbard archipelago and the Franz Josef Land Archipelago. Harbour porpoises were seen

ские свиньи отмечались мелкими группами до 5-7 особей, вдоль Мурманского побережья и на выходе из горла Белого моря. Все встречи фиксировались южнее 71°с.ш. Численность данного вида в юго-восточной части моря определена в 10914 (SE=4654) экз.

swimming in small groups, up to 5-7 individuals, along the Murmansk coast and at the exit from the Gorlo Strait of the White Sea. All of the sightings occurred south of 71°N. The size of harbour porpoise population in the southeastern part of the sea was estimated to be 10914 individuals (SE=4654).

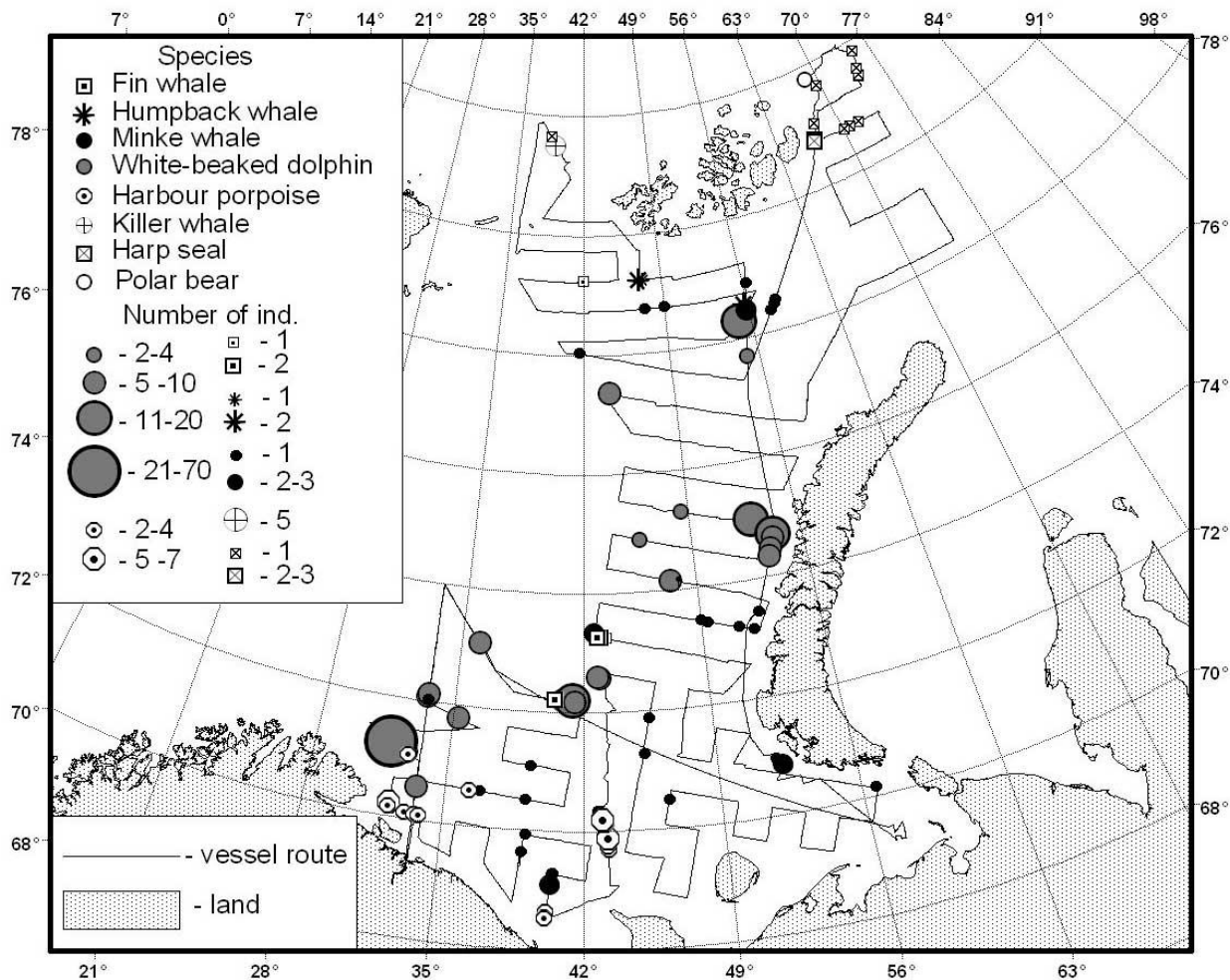


Рис. Регистрация морских млекопитающих во время выполнения экосистемной съемки Баренцева моря на НИС «Вильнюс» в августе-сентябре 2011 г.

Fig. Records of marine mammals at the time of the ecosystem survey in the Barents Sea conducted from the research vessel Vilnius in August-September 2011.

Из усатых китов наиболее часто встречался малый полосатик (*Balaenoptera acutorostrata*) (ок. 11% всех встреч), и в меньшей степени горбач (*Megaptera novaeangliae*) и финвал (*Balaenoptera physalus*). Малый полосатик чаще регистрировался в южной части района исследований, вдоль южного острова Новой Земли и южнее ЗФИ. Расчетная численность малого полосатика на акватории исследований составила 6093 (SE=1364) экз.

Финвалы и горбачи в большинстве случаев отмеча-

As to baleen whales, most of the sightings were made of the minke whale (*Balaenoptera acutorostrata*) (about 11% of the total sightings) and, less frequently, of the humpback whale (*Megaptera novaeangliae*) and the fin whale (*Balaenoptera physalus*). Minke whales were most common in the southern part of the study area, along the Novaya Zemlya Island and to the south of the Franz Josef Land. The population size of minke whales in the study area was estimated to be 6093 individuals (SE=1364).

лись совместно с беломордыми дельфинами в западной и северной частях акватории исследований.

В ходе работ были встречены также гренландские тюлени (*Phoca groenlandica*) и белые медведи (*Ursus maritimus*). Гренландский тюлень отмечался в основном вдоль дрейфующей ледовой кромки в Карском море. В Баренцевом море на акватории исследований он практически не встречался, что было связано с отсутствием достаточно плотных ледовых полей. Белый медведь регистрировался в районах концентрации гренландского тюленя в Карском море.

В перспективе планируется проведение совместной с норвежскими специалистами обработки информации по морским млекопитающим в экосистемных съемках, чтобы оценить их численность в августе-сентябре на всей акватории Баренцева моря.

Fin whales and humpback whales occurred in most cases in the western and northern parts of the study area, together with white-beaked dolphins.

Among other marine mammal species observed were the harp seal (*Phoca groenlandica*) and the white bear (*Ursus maritimus*). Harp seals were most commonly seen along the edge of drift ice in the Kara Sea. Sightings of harp seals within study area in the Barents Sea were incidental, which was related to the lack of ice fields that were compacted enough. White bears were observed in harp seal concentration areas in the Kara Sea.

In the future, we plan joint Russian/Norwegian processing of marine mammals data obtained during the ecosystem surveys in order to assess the abundance of marine mammals in the whole Barents Sea in August-September.

Список использованных источников / References

- Изучение экосистем рыбохозяйственных водоемов, сбор и обработка данных о водных биологических ресурсах, техника и технология их добычи и переработки. Выпуск 1. Инструкции и методические рекомендации по сбору и обработке биологической информации в морях европейского Севера и Северной Атлантики. Изд. 2, испр. и доп. М.: Изд-во ВНИРО, 2004. С. 93-96 [Study of ecosystems of fishery basins, collection and processing data on aquatic biological resources, technic and technology of their harvest and processing. Issue 1. Guide and recommended practice on collection and processing data on biological information in seas of European north and North Atlantic. Revised edition 2. Moscow, VNIRO. 2004. Pp. 93-96]
- Buckland S.T., Anderson D.R., Burnham K.P., Laake J.L. 1993. Distance Sampling: Estimate Abundance of Biological Populations. Chapman and Hall, London, University of St. Andrews. 448 p.

Лукина Л.Н., Горбачева К.К.

К вопросу подготовки тренеров дельфинов для участия в процедурах дельфинотерапии

Научно-исследовательский центр ВСУ «Государственный океанариум», Севастополь, Украина

Lukina L.N., Gorbachova K.K.

On the question of preparing dolphin trainers for participation in dolphin-assisted therapy

Research Center "State Oceanarium", Sevastopol, Ukraine

Дельфинотерапия, как система психофизической реабилитации людей, в качестве главного звена включает в себя подготовленного дельфина, а также разных специалистов: врача-дельфинотерапевта, психолога-дельфинотерапевта, тренера-дельфинотерапевта и па-

Dolphin-assisted therapy is a system of psychophysical rehabilitation of people. The trained dolphin is the staple of this system. The other components are various specialists: a doctor, psychologist, trainer and patient (a child and his/her parents) (Лукина 2007). Per-

циента (ребёнка с родителями) (Лукина 2007). Рабочие характеристики биологической системы, в которую входят дельфины, в основном определяются особенностями физиологии животного, однако уровень подготовки специалистов, особенно тренера, существенно влияет на эффективность реабилитационного процесса. Несмотря на широкое распространение метода дельфинотерапии у нас в стране и за рубежом вопросы подготовки тренеров для участия в оздоровительных процедурах людей до сих пор не рассматривались.

Целью настоящей работы явилось определение основных требований, условий и методических приемов при подготовке тренеров для процедур дельфинотерапии.

Обучение тренеров для работы с пациентами должно опираться на знания основ биологии морских млекопитающих, а также на базовые навыки дрессировки дельфинов с элементами начальной и общей подготовки (Лукина и др. 2011). Теоретическая подготовка тренеров должна содержать разделы по основам содержания, особенностям физиологии и поведения дельфинов, методику подготовки дельфинов для процедур дельфинотерапии. Накопление теоретических знаний должно проводиться параллельно с практическими занятиями по дрессировке животных.

При подготовке тренеров для участия в процедурах дельфинотерапии следует уделять особое внимание формированию у претендентов психологической толерантности и выдержки, доброжелательного отношения к больному и его родным. Тренер должен проникнуться сочувствием к пациенту, а также установить с ним доверительный контакт и с помощью дельфина постараться преодолеть имеющиеся проблемы. Дополнительные знания об особенностях поведения пациентов с различными нозологическими формами заболеваний помогут ему сохранять терпение, выдержку и быть готовым в любых ситуациях адекватно реагировать на не стандартные реакции со стороны ребенка.

Специфика подготовки тренера в сеансах дельфинотерапии заключается в том, что он должен с помощью зрительного, слухового и двигательного анализаторов одновременно контролировать поведение и пациента, и дельфина. Эта ситуация требует от тренера полной ежедневной включенности, мобилизации всех психических функций, а также физической выносливости.

В итоге, подготовленная для процедур дельфинотерапии диада «тренер-дельфин», должна отличаться от пары тренер-дельфин, обученной для участия в научно-просветительских программах. Характер отличий, в первую очередь, обусловлен конечной целью, стоящей перед тренером и его животным. Если в случаях с цирковыми программами основная задача тренера и дель-

formance characteristics of the biological system that is focused on dolphins primarily depend on dolphins' physiology. But the professional levels of the specialists, especially of the trainer, greatly influence rehabilitation process efficiency. Despite the widespread use of dolphin-assisted therapy both in Russia and abroad, issues of the preparation of trainers for participating in dolphin's sessions conducted for the purpose of rehabilitation have not been dealt with.

The purpose of this work was to identify the main requirements, conditions and techniques used to prepare trainers for conducting dolphin therapy.

Trainers who are being taught to work with patients need to have a basic understanding of marine mammal biology and need to have basic dolphin training skills, with elements of initial general training (Лукина и др. 2011). The theoretical course should include such sections as maintenance fundamentals, dolphin physiology and behavior characteristics, methods of preparation of dolphins for the dolphin-assisted sessions. Accumulation of theoretical knowledge should go side by side with practical classes in animal training.

While preparing trainers for participation in dolphin therapy sessions, a special attention should be paid to the development of psychological tolerance and moderation in the applicants. Trainers should be well-disposed towards the patient and his/her parents. The trainer must sympathize with the patients, be able to gain the confidence of them and seek to overcome the existing problems with the help of the dolphin. Additional knowledge of behavioral patterns of patients with different pathologies will help the trainer keep patience and poise and be ready for adequate response to nonstandard child behaviors, in any situation.

The specific character of the trainer's work during dolphin-assisted sessions consists in the simultaneous control of the patient's and dolphin's behaviors, with the help of the visual, auditory, and motion analyzers. The work requires full involvement, high level of mental mobilization, and physical stamina.

To sum it up, the "trainer-dolphin" dyad trained for dolphin-assisted sessions must be different from the "trainer-dolphin" dyad trained for scientific and educational performances. The differences are primarily determined by the ultimate goal of the work of trainers and their dolphins. If during circus performances the main task of the trainer and dolphin is to demonstrate the biological abilities of the dolphin as a marine animal co-existing on the Earth in harmony with humans, the task of the trainer and dolphin participating in rehabilitation sessions is to use the inborn features of

фина состоит в демонстрации биологических возможностей дельфина как морского животного, живущего рядом с человеком на Земле, то в процедурах дельфинотерапии – в использовании природных особенностей дельфинов для коррекции психофизиологического состояния людей.

Конечной целью занятий при дельфинотерапии является формирование устойчивой, строго индивидуальной формы взаимодействия пациента с животным, специфика которой обусловлена нозологической формой заболевания и возрастом больного. В ряде случаев чрезмерная двигательная активность, свойственная дельфинам как естественная форма поведения, в процедурах дельфинотерапии должна быть поставлена под жесткий стимульный контроль. Все команды тренера дельфины должны выполнять в спокойной форме.

Путь достижения основной цели при дельфинотерапии начинается с совместного вработывания тренера и животного, формирования психологического микроклимата, биологической обратной связи между ними, позволяющими в дальнейшем вместе выполнять поставленные задачи по реабилитации людей. При работе с больными людьми главная заповедь: «Не навреди!» должна мотивировать тренеров к творческому осмыслению ситуации и принятию самостоятельных решений.

В соответствии с разработанной методикой проведения процедур дельфинотерапии тренер вместе с врачом должны ежедневно оценивать результаты совместной работы пациента и дельфина и стимулировать ребенка на дальнейшие успехи. Процесс формирования взаимодействия пациента с дельфином осуществляется при активном участии тренера и состоит из нескольких этапов – общения пациента и дельфина на мостке и в воде (Горбачева и др. 2010). Приемы, с помощью которых тренер достигает успеха, время для достижения поставленной задачи могут быть разными в силу индивидуальной реактивности каждого пациента. В ряде случаев применяется форсированный метод преодоления страха (с согласия родителей), когда все приемы подготовительного этапа уже применены и не принесли желаемого результата. Такие действия предполагают спуск пациента в воду вместе с тренером, не дожидаясь появления необходимого поведения ребенка, что практически сразу дает толчок для формирования адекватной реакции пациента.

Время нахождения в воде определяется индивидуально и, в среднем, равняется 10-15 мин. В процессе формирования взаимоотношений между пациентом и дельфином тренер стремится наладить устойчивую связь между пациентом и дельфином, очень часто к концу 10-дневного цикла занятий, перерастающую в

dolphins to correct psycho-physiological problems of people.

The ultimate goal of dolphin-assisted therapy is to establish a stable, strictly individual form of interaction between the patient and the animal. The special character of this interaction will depend on the patient's pathological condition and their age. In a number of cases, the hyperactivity that is inherent in dolphins as their inborn behavior must be strictly restricted through the use of some stimuli. All the trainer's commands must be fulfilled by the dolphin in a calm manner.

The path to achieving the ultimate goal (in dolphin therapy) begins with the "warming-up" period between the trainer and dolphin, development of psychological microclimate and biological feedback between them. All those will help them in the future achieve their joint mission of rehabilitation of people. Guided by the main principle of doctor-patient relationship, "First, do no harm", the trainers must be able to employ creative approaches to emergencies and make independent decisions.

Working in compliance with the developed techniques of dolphin therapy, the trainer and the doctor should do daily assessment of the results of the joint work between the patient and the dolphin and encourage further success of children. The process of establishing the interaction between the patient and the dolphin is facilitated due to the active participation of the trainer. This process consists of several stages, i.e. the patient and the dolphin communicate on the stage and in water (Горбачева и др. 2010). The techniques and the time period used by the trainer to successfully achieve the goal may be different and depend on the individual characteristics of each patient. In a number of cases, after all the techniques applied at the preparatory stage have been used but have not brought the desired effect, trainers may use a forced way of overcoming fear in children (with parental consent). An example of a forced way is when the trainer goes into water with the child, without waiting for the child to show the needed behavior. This almost immediately gives an impetus to forming an adequate response in the patient.

The length of a patient's staying in water is determined individually, but, on average, it is equal to 10-15 minutes. In the process of establishing the interaction between the patient and the dolphin, the trainer seeks to establish stable connection between the patient and the dolphin, and very often the dolphin and the child become friends by the end of the 10-day treatment course. After the course of dolphin-assisted

дружбу. Многие пациенты после проведенного курса дельфинотерапии неохотно прощаются с дельфином, стараясь продлить минуты, проведенные с ним, и с нетерпением ждут следующей встречи (Чечина и Кулагин 2010).

Таким образом, учитывая специфику работы тренера при проведении процедур дельфинотерапии с больными людьми, необходимо проводить тестирование и отбор претендентов по психологическим и физическим характеристикам, осуществляя в дальнейшем их подготовку по разработанным методикам.

therapy is over, many patients are reluctant to say goodbye to the dolphin, trying to stay with the dolphin for some more minutes, and look forward to the next meeting (Чечина и Кулагин 2010).

In this way, taking into account the special character of the trainer's work during the dolphin-assisted therapy conducted for patients, we need to conduct screening and selection assessment of the applicants based on their psychological and physical characteristics. The further training of the applicants must be conducted in accordance with the developed methodology.

Список использованных источников / References

- Лукина Л.Н. 2007. Дельфин в системе психофизической реабилитации людей. Севастополь. Экоси-Гидрофизика. 172 с. [Lukina L.N. 2007. A dolphin in a system of psychophysical rehabilitation of people. Sevastopol, Ekosi-Gidrofizika. 172 p.]
- Лукина Л.Н., Горбачева К.К., Смирнова О.В., Наумцева Е.В., Зберовская Е.В. 2011. Методические аспекты дельфинотерапии. Вестник физиотерапии и курортологии, 4: 34-37 [Lukina L.N., Gorbacheva K.K., Smirnova O.V., Naumtseva E.V., Zberovskaya E.V. 2011. Methodical aspects of the dolphin-assisted therapy. Herald of physiotherapy and balneology, 4: 34-37]
- Горбачева К.К., Лукина Л.Н., Наумцева Е.В., Зберовская Е.В. 2010. Формирование процесса взаимодействия дельфинов и пациентов в динамике процедур дельфинотерапии. С. 160-163 в Морские млекопитающие Голарктики. Сб. научн. трудов. Калининград [Gorbachova K.K., Lukina L.N., Naumtseva E.V., Zberovskaya E.V. 2010. Creation of dolphin-patient interaction process in dynamics of dolphin therapy procedures. Pp. 160-163 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific
- Чечина О.Н., Кулагин В.В. 2010. Управление поведением морских млекопитающих в биотехнических системах. Севастополь: НИЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика». 100 с. [Chechina O.N., Kulagin V.V. 2010. Control of marine mammals' behavior in biotechnical systems. Sevastopol, Ekosi-Gidrofizika. 100 p.]

Лямин О.И.^{1,2,3}, Косенко П.О.^{1,4}, Корнева С.М.¹, Лапьерр Д.Л.³, Сигал Д.М.⁴, Мухаметов Л.М.^{1,2}

Особенности сна северного морского котика (*Callorhinus ursinus*)

1. ООО «Утришский дельфинарий», Москва, Россия

2. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия

3. Калифорнийский университет, Лос-Анджелес и Научная корпорация Сепалведа Администрации по делам ветеранов, Калифорния, США

4. Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону, Россия

Lyamin O.I.^{1,2,3}, Kosenko P.O.^{1,4}, Korneva S.M.¹, Lapierre J.L.³, Siegel J.M.³, Mukhametov L.M.^{1,2}

Sleep in the northern fur seal (*Callorhinus ursinus*)

1. Utrish Dolphinarium Ltd., Moscow, Russia

2. A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS, Moscow, Russia

3. University of California in Los Angeles and Sepulveda Research Corporation of Veteran Administration, CA, USA

4. Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia

Нормальный сон – необходимое условие реализации активных форм поведения. Сон китообразных (Мухаметов и Сүпин 1975, Lyamin et al. 2008) радикально отличается от сна всех исследованных наземных животных и характеризуется рядом особенностей, включая: однополушарный характер медленноволнового сна (МС), способность спать во время движения, закрывая один глаз, а также отсутствие парадоксальной фазы сна (ПС) в том виде, в котором она наблюдается у наземных млекопитающих. Следовательно, водная среда накладывает ограничения на протекание сна. Морской котик – полуводное млекопитающее, которое может спать в двух средах – на суше и в воде. В силу образа жизни, а также уникальности паттерна (организации) сна морской котик стал экспериментальной моделью для изучения адаптивных особенностей и механизмов сна морских млекопитающих, а также живых организмов в целом (например, Лямин и Мухаметов 1998, Lyamin et al. 2008, 2012, Kosenko et al. 2009, 2012, 2009, Lapierre 2007, 2012). Задача данного сообщения – обобщить основные результаты многолетних исследований сна северного морского котика (*Callorhinus ursinus*).

Сон морских котиков, как и у всех наземных млекопитающих, состоит из двух фаз – МС и ПС. МС характеризуется развитием в электроэнцефалограмме (ЭЭГ) одного или двух полушарий головного мозга высокоамплитудных медленных волн (частота 1-4 Гц), сниженным мышечным тонусом и регулярным дыханием. В отличие от всех исследованных наземных млекопитающих, у которых медленные волны в двух полушариях мозга развиваются одновременно (билатерально-симметричный, или билатеральный МС), у котика развитие МС в правом и левом полушариях может происходить асинхронно. Иными словами, в одно и то же время одно полушарие коры головного мозга котиков может находиться в состоянии сна, а другое полушарие – в состоянии бодрствования. Такой сон (асимметричный МС) напоминает

Sleep is one of the prevailing states in all living organisms and it is critical for fulfillment of active behaviors. Sleep in Cetaceans (Мухаметов и Сүпин 1975, Lyamin et al. 2008) is markedly different from sleep in terrestrial animals and is characterized by several unique features, including unihemispheric slow wave sleep (SWS) and the absence of paradoxical sleep (PS). Cetaceans also sleep while swimming and closing only one eye at a time. Therefore, the water environment imposes certain limitations / requirements for sleep to occur. The fur seal is a semiaquatic mammal, which can sleep both on land and in water. Because of their life style and unique sleep pattern, this species has become a valuable model for studying adaptive functions and mechanisms of sleep in aquatic and terrestrial animals (Лямин и Мухаметов 1998, Lyamin et al. 2008, 2012, Kosenko et al. 2009, 2012, 2009, Lapierre 2007, 2012). The aim of this presentation is to summarize the results of studies of sleep in the northern fur seal (*Callorhinus ursinus*).

Sleep in the fur seal consists of the 2 substages – SWS and PS. SWS is characterized by high voltage low frequency (1-4 hz) slow waves recorded in the electroencephalogram (EEG) of one or two cortical hemispheres, reduced muscle tone and regular breathing. In contrast to all terrestrial mammals, in which slow waves develop always synchronously in the two brain hemispheres (called bilateral SWS), SWS in the fur seal often develops asynchronously. This type of sleep (called asymmetrical SWS) is similar to

однополушарный сон китообразных (Мухаметов и Супин 1975, Lyamin et al. 2008). ПС – самая глубокая стадия сна, с наибольшими порогами пробуждения и сниженной способностью регулировать температуру тела. Во время ПС в ЭЭГ обоих полушарий мозга регистрируется низкоамплитудная высокочастотная активность (как во время бодрствования), мышечный тонус снижен вплоть до полного отсутствия (атонии). При этом у животных периодически регистрируются вздрагивания головы, туловища, а также глаз. Дыхание и частота сердечных сокращений в ПС становятся нерегулярными (Рис. 1, А-В).

На суше котики спят лежа или сидя, но ПС развивается только в положении лежа после МС. У молодых котиков (возраст 2-3 года) сон на суше занимал в среднем 34% от времени суток. Из них 29% приходилось на МС и 5% - на ПС, причем отдельные эпизоды ПС длились до 12 мин (в среднем 3,6 мин). У взрослых самок на сон приходилось меньше времени – около 20% от времени суток (МС - 17% и ПС - 3%). Наибольшее количество сна регистрировалось у новорожденных котиков, которые спали почти половину времени суток: около 34% времени приходилось на МС и более 13% - на ПС.

В воде морские котики спят на поверхности чаще в характерной позе, совершая гребковые движения одним передним ластом. Голова и ноздри при этом находятся над водой (Рис. 1, А). Поддержание 3 из 4-х ласт в воздухе помогает снизить потери тепла во время сна в воде, поскольку теплообмен у котиков происходит главным образом через ласты. Периоды сна на левом и правом боку чередуются. Количество асимметричного МС, длительность и контрастность асимметрии медленных волн в двух полушариях у котиков в воде больше, чем на суше, а продолжительность билатерального МС, соответственно, меньше (у молодых котиков в среднем около 30% от всего МС в воде и 70% на суше). Во время сна в воде полушарие мозга контралатеральное (противоположное) гребущему ласту находится в более активизированном (подбужденном) состоянии, чем ипсилатеральное (одноименное). При переходе с суши в воду количество ПС резко сокращается вплоть до полного отсутствия в течение нескольких дней. В последующие дни продолжительность ПС увеличивается, но остается на сниженном уровне в течение как минимум 45 дней. Таким образом, исследования сна у котиков в воде позволили установить четкую связь между асимметричным / однополушарным МС и двигательной (гребковой) активностью. На основании имеющихся данных можно предположить, что: 1) одна из функций однополушарного МС у морских млекопитающих состоит в поддержании двигательной (гребковой) активности во время сна; 2) морские котики могут достаточно долго обходиться минимальным количеством ПС вплоть до его полного отсутствия на протяжении нескольких дней или даже недель.

unihemispheric SWS in cetaceans (Мухаметов и Супин 1975, Lyamin et al. 2008). PS is the deepest stage of sleep with elevated arousal thresholds and impaired thermoregulation. PS is characterized by low voltage EEG in both brain hemispheres (similar to that during waking), muscle atonia, frequent jerks, body twitches and rapid eye movements. Breathing and heart rate in PS become irregular (Рис. 1, А-В).

On land, fur seals sleep while lying on their sides or sitting. PS sleep is recorded only when animals are lying down and usually follows SWS. Juvenile (2-3 year old) captive fur seals slept on average 34% of 24-h while on land. SWS and PS accounted for on average 29% and 5% of 24-h, respectively, with a single PS episode lasting up to 12 min (on average of 3.6 min). Adult females spent less time asleep (SWS-17% and PS-3% of 24-h). The greatest amount of sleep was recorded in newborn fur seals which slept almost 50% of 24-hr with SWS accounting for 34% and PS – more than 13%.

When in water, fur seals sleep at the surface on their sides paddling with one fore flipper (Рис. 1, А). The head and nostrils are above the water with one eye directed toward the water and the other to the air. This posture prevents heat loss and optimizes thermoregulation while the fur seals are asleep in water. Episodes of sleep from the left and right hemispheres alternate. The amount of asymmetrical SWS, duration and degree of EEG asymmetry during SWS in fur seals sleeping in water increases while the proportion of bilateral SWS decreases (in juvenile seals on average about 30% of SWS when in water compared to 70% while on land). When in water, flipper movements occur contralateral to the waking hemisphere or the hemisphere with lower voltage EEG. Concomitantly, the amount of PS in water substantially decreases and may even be absent for several days. While fur seals stayed in water for as long as 45 days the amount of PS increased but remained smaller than while on land. Studies of sleep in fur seals allowed the establishment of a clear association between asymmetrical / unihemispheric SWS and motion. Our data suggests that maintenance of motion is one of the functions of unihemispheric SWS in fur seals and cetaceans. In addition, when in water fur seals are capable of reducing the amount of PS or even fully eliminate it for several days or a week.

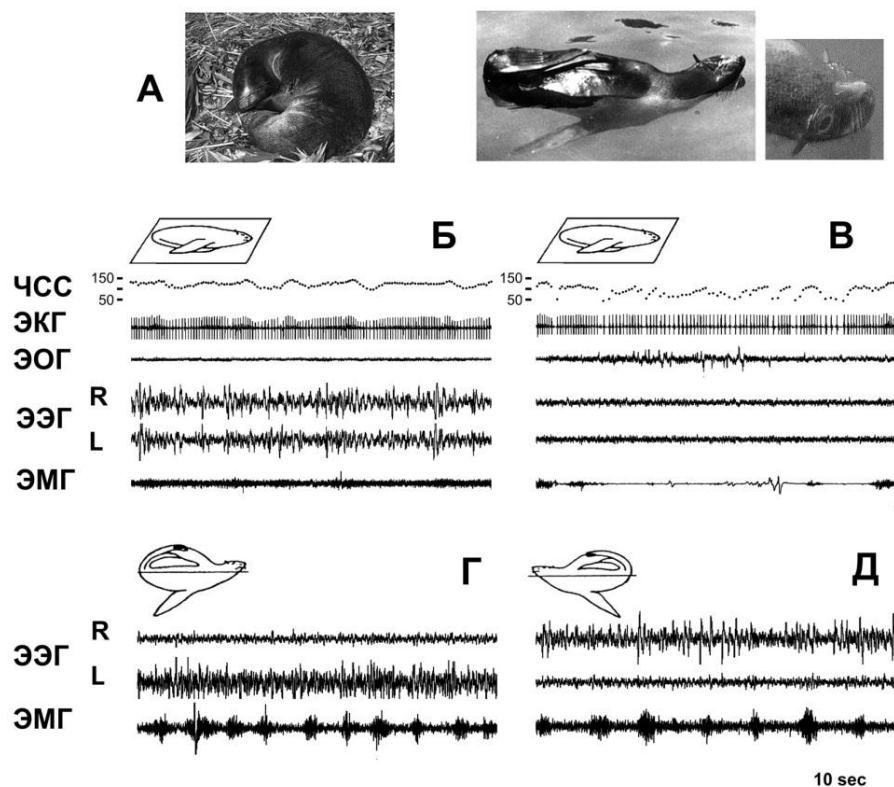


Рис. 1. Особенности сна морских котиков на суше и в воде. А. Позы сна на суше и в воде. Во время сна в воде котик спит на боку, держа над водой одну переднюю и две задних лапы. Второй передний ласт совершает гребковые движения. Во время сна в воде глаз, направленный к воде часто бывает открыт, тогда как противоположный глаз – чаще закрыт. Б-Д. Полиграммы сна котика на суше и в воде. Б. Эпизод медленноволнового сна на суше. В. Эпизод парадоксального сна. Г и Д. Эпизоды медленноволнового сна в воде на левом и правом боку. ЧСС – частота сердечных сокращений (ударов/мин). ЭКГ – электрокардиограмма. ЭОГ – электроокулограмма. ЭЭГ – электроэнцефалограмма правого (П) и левого (Л) полушарий. ЭМГ – электромиограмма. На суше эпизоды медленноволнового сна у котиков развиваются чаще синхронно в двух полушариях (Б), а эпизоды парадоксального сна (В) могут длиться до 12 мин. Во время сна в воде котики гребут одним передним ластом. При этом во время сна на левом боку более высокоамплитудные медленные волны развиваются в ЭЭГ левого полушария (Г). Во время сна на правом боку – более глубоко спит правое полушарие (Д).

Fig. 1. Characteristic patterns of sleep in the fur seal while on land and in water. А. Postures of sleep on land and in water. When in water the fur seal sleeps on the side while holding one front and two hind flippers above the surface. The other front flipper paddles at this time. The eye directed to water briefly opens while the other eye mostly closed. Б-Д. Polygrams of sleep on land and in water. Б. An episode of slow wave sleep on land. В. An episodes of paradoxical sleep on land. Г and В. Episodes of slow wave sleep in water on the left and right sides. ЧСС – heart rate (beats/min). ЭКГ – electrocardiogram. ЭОГ – electrooculogram. ЭЭГ – electroencephalogram of the right (П) and left (Л) hemispheres. ЭМГ – electromyogram. When on land episodes of slow wave sleep occur more often synchronously in both cortical hemispheres (Б). Episodes of paradoxical sleep (В) can last up to 12 min. When in water fur seals paddle with one front flipper. When fur seals sleep on the left side, paddling with the left flipper, higher voltage slow waves occur in the left cortical hemisphere (Г). During sleep on the right side – a deeper slow wave sleep develops in the right hemisphere (Д).

Морские котики, как и дельфины, могут спать, плотно закрывая один глаз. Второй глаз при этом периодически приоткрывается. Такие эпизоды асимметричного состояния глаз регистрируются чаще в начале периода МС. При этом

Fur seals and dolphins can sleep with one eye closed while the other briefly opens. These episodes of asymmetrical eye state are usually recorded in the beginning of SWS episodes. When in

полушарие, противоположное открытому глазу, как правило, находится в состоянии менее глубокого сна по сравнению с полушарием, противоположным закрытому глазу. Во время сна в воде на боку чаще приоткрывается глаз, направленный в воду (Рис. 1,А). Тот факт, что асимметричный МС сочетается с односторонним приоткрыванием глаза не только у морских котиков, но и у китообразных, а также у некоторых видов птиц, служит важным аргументом в пользу гипотезы о том, что мониторинг окружающей среды (в первую очередь зрительный) – это еще одна функция однополушарного МС.

Исследования сна у котиков позволили выяснить роль различных отделов и нейрохимических систем мозга в регуляции сна и поведения как данного вида, так и млекопитающих в целом (например, Kosenko et al. 2009, 2012, Lapierre 2007, Lyamin et al. 2008, 2012). Дальнейшие исследования могут иметь значение для понимания не только механизмов работы головного мозга, но и нейрофизиологических механизмов расстройств сна, а также ряда неврологических заболеваний.

Итак, необходимость всплывать к поверхности воды для дыхания, постоянного контроля окружающей средой и осуществления эффективной терморегуляции – основные факторы, определившие формирование структуры сна у всех современных водных млекопитающих (Лямин и Мухаметов 1998, Lyamin et al. 2008, 2012). В то же время, сон полуводных морских котиков сочетает в себе признаки сна наземных млекопитающих и китообразных. Основным адаптивный признак сна морских котиков – асимметричный / однополушарный МС, во время которого в состоянии глубокого сна находится только часть головного мозга животного. Вторая половина мозга, находящаяся в возбужденном состоянии, участвует в поддержании двигательной активности и сенсорного контроля над окружающей средой. Такой тип сна позволяет котикам спать в воде в характерной позе, избегая переохлаждения, сохраняя регулярное дыхание, а также поддерживая постоянный визуальный контроль окружающей среды, что, в свою очередь, снижает вероятность неожиданного нападения хищников. Сокращение длительности эпизодов ПС в воде уменьшает продолжительность времени, в течение которого котика в наибольшей степени уязвимы к нападению хищников, а также возможность переохлаждения в холодной воде. Таким образом, формирование паттерна (типа) сна в эволюции морских котиков происходило как часть общебиологической адаптации к полуводному образу жизни в определенной температурной (климатической) зоне (Лямин и Мухаметов 1998, Lyamin 2012).

water the eye directed to water opens more frequently. The hemisphere contralateral to the open eye is awake or in a state of lower voltage SWS, while the hemisphere contralateral to the closed eye is in a state of higher voltage SWS. The fact that asymmetrical SWS is associated with one eye briefly opening in fur seals, cetaceans and in some avian species supports the hypothesis that visual monitoring of the environment is another function of unihemispheric SWS.

Studies of sleep in the fur seal have facilitated a better understanding of the role of different brain structures and neurochemical cell systems involved in the regulation of sleep and behaviors not only in the fur seal but also applicable to mammals in general (e.g., Kosenko et al. 2009, 2012, Lapierre 2007, Lyamin et al. 2008, 2012). Future studies may have important implications in advancing our understanding of neurophysiology of brain functions, mechanisms of sleep disorders and other neurological disorders.

In conclusion, the need to come to the surface to breathe, more efficient monitoring of the environment and thermogenesis appear to be main factors which have led to the evolution of the present sleep phenomenology in all aquatic mammals (Лямин и Мухаметов 1998, Lyamin et al. 2008, 2012). At the same time, sleep in semiaquatic fur seals combines the features of sleep from both terrestrial mammals and cetaceans. The hallmark of the fur seal sleep is asymmetrical / unihemispheric SWS during which only one hemisphere undergoes deep sleep. The other is awake or in a state of light sleep, performing functions normally executed by a fully aroused brain, facilitating motion and sensory monitoring of the environment. Such a sleep pattern allows fur seals sleeping in water, in a characteristic posture, adjusting thermoregulation and maintenance of regular breathing and vigilance via visual monitoring to detect the predators. The reduced amount of PS in the fur seal, while sleeping in water, is highly adaptive in maximizing thermoregulation and minimizing predator vulnerability. Therefore, evolution of the present sleep pattern in the fur seals was consequential from the transition to a semiaquatic life in a temperate climate (Лямин и Мухаметов 1998, Lyamin 2012).

Список использованных источников / References

Лямин О.И., Мухаметов Л.М. 1998. Организация сна у северного морского котика. Стр. 280-302 в Соколов

- В.Е., Аристов А.А., Лисицина Т.Ю. (ред.), Северный морской котик (Систематика, Морфология, Экология, Поведение). Наука, Москва [Lyamin O.I., Mukhametov L.M. 1998. Sleep organization in the northern fur seal. Pp. 280-302 in Sokolov V.E., Aristov A.A., Lisitsyna T.Yu. (eds.) The northern fur seal (Taxonomy, Morphology, Ecology, Behavior). Nauka, Moscow]
- Мухаметов Л.М., Супин А.Я. 1975. ЭЭГ-исследование различных поведенческих состояний свободноплавных дельфинов. Журн. высш. нервн. деят., 25: 386-401 [Mukhametov L.M., Supin A.Y., 1975. EEG study of different behavioural states in freely moving dolphin (*Tursiops truncatus*). J. High Nerve Activity, 25: 396-401]
- Kosenko P.O., Lyamin O.I., Belyaev E.V., Kibalnikov A.S., Mukhametov L.M., Siegel J.M. 2009. Selective REM sleep deprivation of the northern fur seal on land. 23rd Annual meeting of the associated professional sleep societies, Seattle, USA
- Kosenko P.O., Lapierre J.L., Mukhametov L.M., Siegel J.M., Lyamin O.I. 2012. Subcortical EEG asymmetry during slow wave sleep in the fur seal. 25th Annual meeting of the associated professional sleep societies, Boston, USA
- Lapierre J.L., Kosenko P.O., Lyamin O.I., Mukhametov L.M., Siegel J.M. 2007. Cortical acetylcholine release is lateralized during asymmetrical slow wave sleep in northern fur seals. J. of Neuroscience, 27 (44): 11999-12006.
- Lyamin O.I. 2012. Sleep in aquatic mammals. In: "Encyclopedia of Sleep and Dreams", Eds. P. McCormick and D. Barrette, ABC-CLIO (в печати).
- Lyamin O.I. Mukhametov L.M., Siegel J.M. 2004. Relationship between sleep and eye state in Cetaceans and Pinnipeds. Arch. Ital. Biol., 142: 557-68.
- Lyamin O.I., Kosenko O.P., Lapierre J.L., Mukhametov L.M., Siegel J.M. 2008. Fur seals have a strong drive for bilateral slow wave sleep when sleeping on land. J. Neuroscience, 28(48): 12614-21.
- Lyamin O.I., Manger P.R., Ridgway S.H., Mukhametov L.M., Siegel J.M. 2008. Cetacean sleep: an unusual form of mammalian sleep. Neurosci. Biobehav. Rev. 32(8): 1451-1484.
- Lyamin O.I., Pavlova I.F., Kosenko P.O., Mukhametov L.M., Siegel J.M. 2012. Regional differences in cortical EEG slow wave activity and interhemispheric EEG asymmetry in the fur seal. J. Sleep Res., (в печати).

Лямин О.И.^{1,2,3}, Корнева С.М.², Рожнов В.В.¹, Мухаметов Л.М.^{1,2}

Китообразные и акустический шум: от наблюдений за поведением животных к регистрации физиологических реакций

1. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
2. ООО «Утришский дельфинарий», Москва, Россия
3. Калифорнийский университет г. Лос-Анджелес и Научная корпорация Сепалведа Администрации по делам ветеранов, Калифорния, США

Lyamin O.I.^{1,2,3}, Korneva S.M.², Rozhnov V.V.¹, Mukhametov L.M.^{1,2}

Cetaceans and acoustic noise: From observations of animal behavior to registration of physiological reactions

1. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS, Moscow, Russia
2. Utrish Dolphinarium Ltd., Moscow, Russia
3. University of California in Los Angeles and Sepulveda Research Corporation of Veteran Administration, USA

Акустический шум – один из важнейших факторов антропогенного воздействия на морских животных. Однако большинство исследований влияния шума на морских млекопитающих посвящены изучению связи между параметрами шума и последующими нарушениями

Acoustic noise is one of the major anthropogenic impacts on marine mammal life. To date, the majority of studies have examined the effect of loud noise on hearing (Попов и др. 2011) and behavioral response in marine mammals (Southall et al. 2007). On the

слуха (Попов и др. 2011) или изменениями в поведении животных (Southall et al. 2007). В то же время, физиологические показатели используются для оценки реакций, состояния автономной нервной системы и здоровья человека и наземных животных в ситуациях беспокойства и стресса (Aschwan den et al. 2008, Fallani et al. 2007), а также при действии акустического шума (Holand et al. 1999). Задача данного исследования состояла в изучении реакции белух на громкий акустический шум по показателям частоты сердечных сокращений (ЧСС) и ритма дыхания.

Исследования проводили на 2 молодых белухах, которых содержали на Утришской морской станции РАН. Животным предъявляли полосовые (шириной одна октава) акустические шумы (частоты: 9,5-13, 19-27, 27-38, 54-78 и 78-108 кГц; интенсивность 140-165 дБ относительно 1 мкПа; длительность: 1, 3, 10 и 30 мин). По частотным характеристикам шумы перекрывали зону наилучшего слуха белух. На белухе 1 провели 2 серии исследований: в возрасте около 1 года через 2-3 мес. после отлова и повторно на следующий год. У белухи 2 эксперименты проводили через год после отлова в возрасте 1,5-2 года. Сердечный ритм у белух характеризовался выраженной аритмией: периоды брадикардии (ЧСС снижалась до 20 сокращений/мин), приходившиеся на фазу задержки дыхания, или апноэ (дыхательные паузы – ДП, длительностью более 60 сек), чередовались с периодами учащенной ЧСС (до 85 сокращений/мин), которые совпадали с серией дыхательных актов (2-10 вдохов с интервалом <30 сек, Рис. 1).

У белухи 1 (возраст около года) в первой серии исследований ЧСС учащалась одновременно с предъявлением шума, т.е. развивалась выраженная тахикардия (рис. 1А; 2А). Мгновенная ЧСС достигала максимальных значений (до 100 сокращений/мин, что на 15 больше, чем в контрольных условиях). При длительном шуме (10-30 мин) тахикардия продолжалась до 5 мин, которая, как правило, сменялась брадикардией (Рис. 1А). При этом мгновенная ЧСС уменьшалась до 12 сокращений/мин. Одновременно с учащением ЧСС изменялся рисунок дыхания: увеличивалась пропорция коротких (<20 сек) и уменьшалось число длинных (>60 сек) ДП (Рис. 2Б, В). У белухи 2 (возраст 1,5-2 года) реакция на шум была противоположной – мгновенная ЧСС урежалась (до 5 сокращений/мин при первом предъявлении шума), т.е. развивалась брадикардия длительностью до 4 мин (рис. 1Б; 2А). Изменения паттерна дыхания у белухи 2 были также противоположными: пропорция длинных ДП увеличивалась, а число коротких пауз сокращалось (Рис. 2Б, В).

other hand, physiological parameters are often used to evaluate the response and state of the autonomic nervous system of humans and terrestrial mammals under the conditions of anxiety and stress (Aschwan den et al. 2008, Fallani et al. 2007) as well as when exposed to a fatiguing acoustic noise (Holand et al., 1999). The objectives of this study were to investigate the effect of acoustic noise on the heart rate (HR) and breathing pattern in belugas.

The study was conducted on 2 young belugas housed at the Utrish Marine Station of RAS. The belugas were exposed to an octave band acoustic noise (frequency: 9.5-13, 19-27, 27-38, 54-78, 78-108 kHz; intensity: 140-165dB; duration 1, 3, 10 and 30 min). The frequency of noise overlapped the range of best hearing for the beluga. Two series of experiments were conducted in beluga 1: 2 months after capture when the animal was about 1-year old and then one year later when the animal was about 2-year old. Beluga 2 was studied when it was 1.5-2.0 years, one year after it had been captured.

The HR of the beluga laying on the stretcher was characterized by expressed arrhythmia: periods of bradycardia (instantaneous HR decreased to 20 beats/min), which accounted for the phase of breath holding or apneas (respiration pauses longer than 60 s) that alternated with periods of accelerated HR (up to 85 beats/min) concurrent with a series of respiration acts (2–10 inspirations over 30s intervals; Fig. 1).

In the first series of experiments, acoustic noise evoked a HR acceleration in beluga 1 (age about 1 year), manifesting tachycardia (Fig. 1A, 2A). The instantaneous HR reached the maximum (up to 100 beats/min, 15 beats/min greater than the baseline values). When the noise was continued (10-30 min) tachycardia lasted up to 5 min and was replaced by bradycardia (Рис. 1,А). The minimal instantaneous HR at that time was 12 beats/min. The pattern of breathing changed simultaneously with the HR acceleration changes: the proportion of short BP (<20 sec) increased and the ratio of long BP (>60 sec) increased (Fig. 2Б, В). In beluga 2 (age 1.5-2.0 years) the response to acoustic noise was opposite: the instantaneous HR decreased (5 beats/min during the first noise presentation) and remained low for 4 min (Fig. 1 Б, 2А). The changes of breathing pattern were also opposite: the proportion of short BP decreased while the proportion of long BP increased (Fig. 2Б, В).

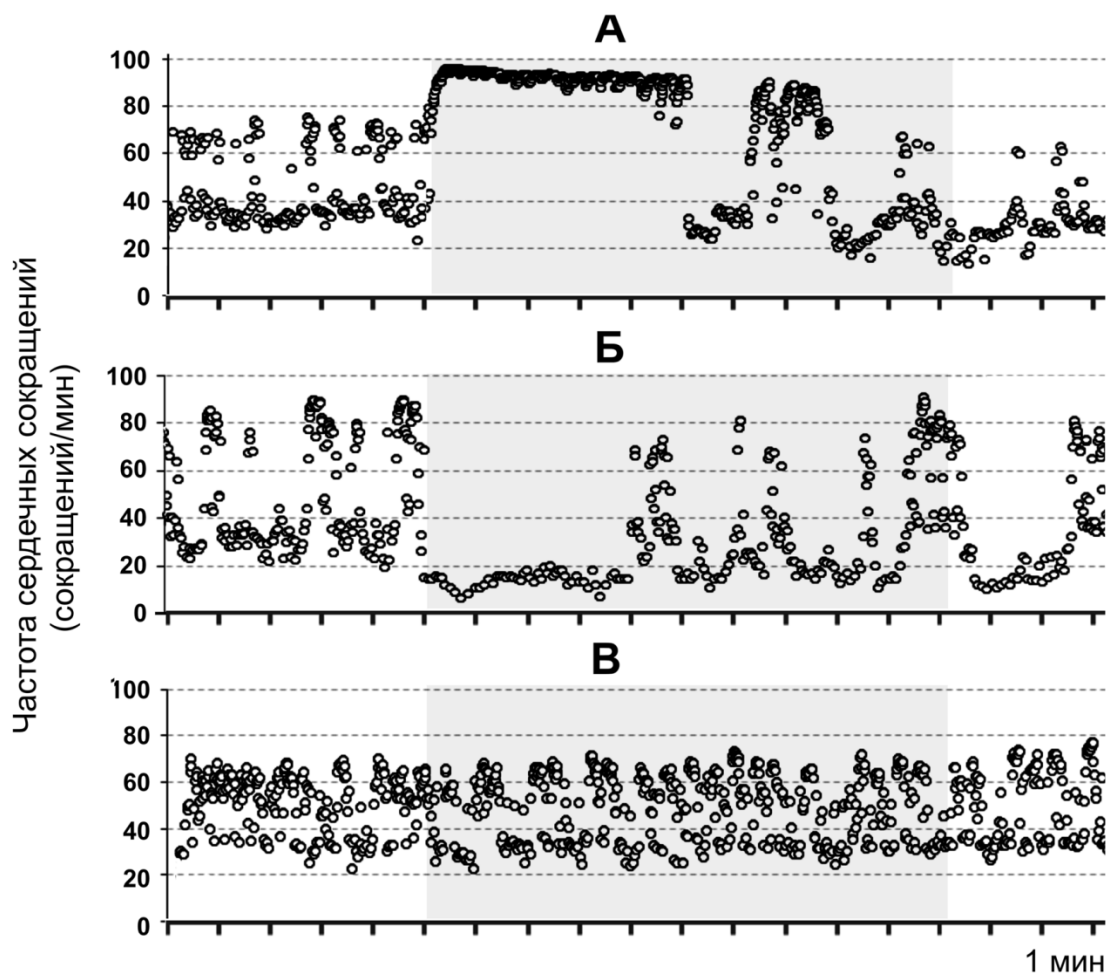


Рис. 1. Частота сердечных сокращений у белух во время действия 10-мин акустического шума. А, В – белуха 1 в возрасте около 1 года и 1,5-2 года; Б – белуха 2. Каждая точка – мгновенная частота сердечных сокращений в данный момент времени (сокращений/мин). Временные интервалы предъявления шума выделены серым фоном. Параметры шума: А и Б – 27-38 кГц, 150 дБ, В – 19-27 кГц, 165 дБ.

Fig. 1. Instantaneous heart rate in belugas during presentation of a 10-min acoustic noise. А, В – beluga 1 in the age <1 year old and 1.5-2.0 year old, Б - beluga 2. Every dot marks the value of instantaneous heart rate (beats/min) at this time. Periods of exposure to noise are marked gray color. Noise parameters: А and В – 27-38 kHz, 150 dB; В – 19-27 kHz, 165 dB. Time scale – 1 min.

Выраженность и продолжительность реакции у белухи 1 в первой серии и у белухи 2 зависели от частоты и интенсивности шума (Рис. 2). У белухи 1 шум интенсивностью 150 дБ вызывал резкое возрастание ЧСС при всех частотах (Т-тест, $p < 0,03$ для всех частот): в первую минуту шума средняя ЧСС увеличилась до 210% от контрольных значений. Выраженность тахикардии при действии шумов в частотных полосах 19-27 и 27-38 кГц была больше (177 и 196% от контрольных значений, соответственно), чем при частотах 54-78 и 78-108 кГц (137 и 139%; попарное сравнение, $p < 0,05$; после Аноа, $p = 0,02$; $F[4,35] = 3,21$). Возрастание ЧСС при интенсивности

In both belugas1 (series 1) and 2 the expression and duration of the response to noise depended both on the noise intensity and frequency (Fig. 2). In beluga 1 a 150 dB acoustic noise evoked a sharp HR acceleration at all noise frequencies (T-test; $p < 0.03$ for all frequency ranges). During the first 1-min of noise exposure the average HR increased to 210% of the baseline values. The magnitude of acceleration of HR in beluga 1 at frequencies of 19-27 and 27-38 kHz was much greater than at frequencies 54-78 and 78-108 kHz (paired comparison, $p < 0.05$; after Anova, $p = 0.02$; $F[4.35] = 3.21$). The HR acceleration in response to a 1-min 140 dB noise (on average 127% greater than the baseline val-

140 дБ (127% от фоновых значений; частоты 19-27 и 27-38 кГц) было меньше, чем при интенсивностях 150 (186%) и 160 дБ (160 %; попарное сравнение, $p < 0,02$; после Аноа, $F[2,28]=5,419$, $p=0,01$). У белухи 2 шум длительностью 1 мин и интенсивностью 165 дБ вызывал достоверное снижение средней ЧСС при всех частотах шума (Т-тест, $p < 0,001$). В первую минуту средняя ЧСС снижалась до 20% от контрольных значений. Выраженность брадикардии была наибольшей при частоте 9,5-13 кГц (в среднем 45% от фоновых значений) и постепенно уменьшалась при росте частоты до 78-108 кГц (74%). Зависимость реакции от частоты шума оказалась статистически не значимой ($p > 0,05$). У белухи 2 выраженность брадикардии при всех интенсивностях шума (145-165 дБ) была примерно одинаковой и варьировала в пределах 50-64% от фоновых значений ($p > 0,05$; частота 38-54 кГц).

Вызванные шумом изменения ЧСС у белухи 1 в первой серии экспериментов и у белухи 2 не ограничивались первой минутой действия шума. Так, при предъявлении шума частотой 19-27 кГц белухе 1 ЧСС значимо превышала контрольные значения на протяжении первых 4 мин ($p < 0,05$, попарное сравнение; после Аноа, $p < 0,001$, $F[3,27]=39,41$). При других частотах превышение ЧСС над фоновыми показателями было значимым только в первую мин шума ($p < 0,05$, попарное сравнение; для всех частот). У белухи 2 брадикардия, вызванная шумом в частотных диапазонах 9,5-13, 19-27, 38-54 кГц была значительно ниже контрольных значений в первые 3 мин (значимо в 1 и 3 мин; $p < 0,05$).

У белухи 1 при повторном исследовании (возраст 1,5-2 года) ЧСС увеличивалась только в первую мин шума, при этом учащение было статистически значимым при самой низкой частоте – 9,5-13 кГц (165 дБ, Рис. 1В; 2А).

Вызванные шумом учащение и урежение ЧСС у белух 1 и 2 – два вида реакции испуга. Тахикардия у белухи 1 – детеныша в возрасте около 1 года, отловленного за 2 месяца до проведения экспериментов, напоминает «акустическую реакцию испуга», детально исследованную у наземных млекопитающих (Vila et al. 2007). Возрастание ЧСС на 60% при изменении привычных для животных условий рассматривается как сердечно-сосудистый компонент стресс-реакции, сопровождающийся повышением тонуса симпатической нервной системы (Herd et al. 1991), что, в свою очередь, может приводить к нарушениям работы сердечно-сосудистой и других систем организма. У белухи 1 тахикардия возникала при шуме интенсивностью от 140 дБ. При более высоких интенсивностях ЧСС достигала двукратного превышения «нормаль-

ues; frequencies of 19-27 and 27-38 kHz) was smaller compared to 150 (186%) and 160 dB (160%) noise (Anova, $F[2,28]=5,419$, $p=0,01$, paired comparison, $p < 0,02$). In beluga 2 a 1-min 165 dB noise caused a deceleration of HR at all noise frequencies (T-test, $p < 0,001$). During the first 1-min of noise exposure the average HR decreased to 20% of the baseline values. The magnitude of bradycardia was the highest at the noise frequency of 9.5-13 kHz (the average HR was 45% lower than the baseline values) and progressively decreased when the frequency was changed to 78-108 kHz (74%). However, the effect of the noise frequency on the HR response in beluga 2 was not significant ($p > 0,05$). In beluga 2 the degree of evoked bradycardia was similar at all employed noise intensities (145-165 dB) varying between 50 and 64% of the HR baseline values ($p > 0,05$; tested for the frequency of 38-54 kHz).

In both beluga 1 (series 1) and 2, the HR changes caused by an acoustic noise lasting longer than 1 min were not limited to the first minute of the noise presentation. Thus, in beluga 1 for the noise frequency of 19-27 kHz the evoked tachycardia lasted for a minimum of 4 min, so the average 1-min HR significantly exceeded the baseline values during this time (paired comparison, $p < 0,05$; after Anova, $p < 0,001$, $F[3,27]=39,41$). For higher frequencies the increase of HR over the control values was significant only for the first minute of noise exposure (paired comparison, $p < 0,05$; for all frequencies). In beluga 2 the bradycardia caused by the noise within the frequencies of 9.5-13, 19-27 and 38-54 kHz was much lower than the average HR during the first 3 min of the exposure ($p < 0,05$ for the 1st and 3rd min).

In beluga 1 in the second series (age of 1.5-2.0 years) the instantaneous HR increased during the 1st min of the noise exposure. However, this increase was significant only for the lowest frequency – 9.5-13 kHz (165 dB, Fig. 1 B, 2A).

The tachycardia and bradycardia recorded in belugas 1 and 2 are physiological reactions to startling. Acceleration of HR recorded in beluga 1 (a calf aged about 1 year old captured 2 months before the study) in response to noise is the first component of the “acoustic startle response” which has been studied in details in humans and terrestrial mammals (Vila et al., 2007). When familiar conditions change, HR can increase up to 60% compared to the normal values. This acceleration is considered the cardiovascular component of the stress reaction and is accompanied by activation of the sympathetic nervous system (Herd et al. 1991), which in turn may cause cardiovascular and other medical problems. In beluga 1 tachycardia developed at the intensities of 140 dB; at higher intensities, the HR

ных» значений, и продолжительность периодов тахикардии составляла не менее 5 мин. Вызванная шумом брадикардия у белухи 2 напоминает реакцию испуга при неожиданном предъявлении сильного раздражителя. Такая реакция регистрировалась, например, у ламантинов при приближении человека и интерпретируется как «реакция сердца на стрессорное воздействие» (Галанцев 1988).

reached a twofold increase over the baseline values and lasted at least 5 min. Deceleration of HR recorded in beluga 2 in response to noise remains a startle response upon presentation of strong unexpected stimuli. A similar reaction was observed in manatees in response to approaching humans and it was interpreted as a “cardiac response to a stressful impact” (Галанцев 1988).

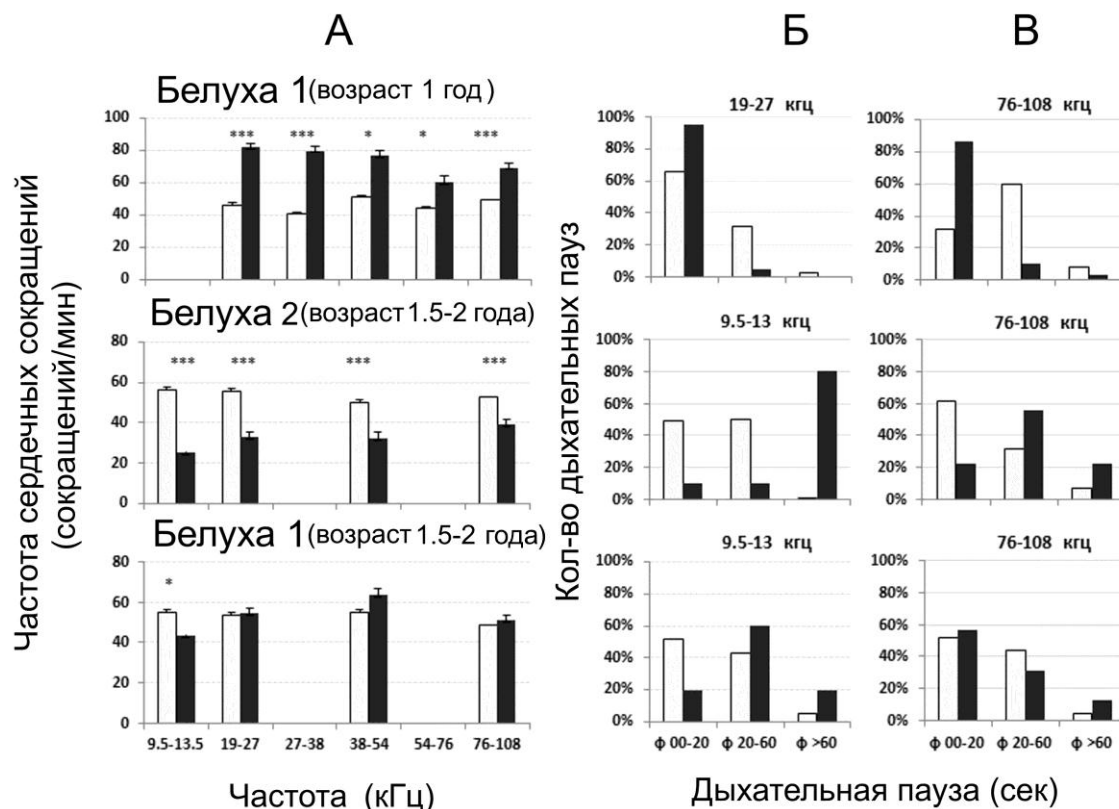


Рис. 2. ЧСС (столбец А) и гистограмма распределения дыхательных пауз (столбец Б и В) у белух до и во время действия 1-мин акустического шума. Черные и светлые столбики – ср. ЧСС (ударов/мин) и количество (доля) дыхательных пауз (в процентах) в 5-мин интервале времени до предъявления шума и во время действия шума длительностью 1 мин, соответственно. Дыхательные паузы были разделены на 3 категории: короткие (<20 сек), средние (20-60 сек) и длинные (>60 сек). Интенсивность шума – 150 дБ (белуха 1, возраст около года) и 160 дБ (белухи 2 и 1, соответственно; возраст 1,5-2,0 года).

Fig. 2. Heart rate (column A) and pattern of breathing (columns Б and В) in belugas before and during presentation of 1-min acoustic noise. Black and light gray bars – mean HR (beats/min) $\pm$ standard error and number (ratio) of breathing pauses (% of all pauses) during 5-min before the noise and 1-min of the exposure to noise, respectively. The mean heart rate is calculated for different noise frequencies (9.5-13.0, 19-27, 27-38, 38-54 and 76-108 kHz, shown on the abscissa). The breathing pauses are subdivided into 3 categories: short (<20 sec), medium (20-60 sec) and long (>60 sec; shown on the abscissa). The level of noise – 150 dB (beluga 1, age about 1 year) and 160 dB (belugas 2 and 1, respectively; age 1.5-2.0 years).

С другой стороны, периодическое урежение ЧСС является нормальным компонентом дыхательного цикла всех морских млекопитающих. У белухи 2 изменение временных и частотных параметров сердечного ритма во время

At the same time, periodic HR accelerations and decelerations are normal for all marine mammals. In beluga 2 the temporal and frequency ranges of the HR were similar both during the normal respir-

нормального дыхательного цикла и при предъявлении шума были похожими. Вызванная шумом тахикардия у белухи 1 (по частотным и временным параметрам) не характерна для нормальных условий и является более сильной реакцией организма на раздражитель.

Как показали наши исследования, реакция белух на шум определяется не только параметрами шума, но и индивидуальными особенностями животных, их возрастом, а также адаптированностью к условиям содержания и степени привыкания к повторяющемуся шуму. При этом интенсивность и длительность шумов были существенно меньше тех, которым китообразные могут подвергаться в океане (Southall et al. 2007). Таким образом, ЧСС может служить объективным критерием физиологической реакции белухи и, вероятно, других китообразных на предъявление акустического шума, включая антропогенный. Паттерн дыхания является менее информативным показателем. Дополнительную информацию о состоянии животных во время действия шума можно получить на основании биохимического анализа крови, в первую очередь, уровня кортикостероидов.

atory cycle and in response to acoustic noise. However, the tachycardiac response caused by acoustic noise in beluga 1 is not typical for the “normal” condition and it is a stronger response to fatiguing noise.

We showed in these experiments that the response to noise in belugas is determined by parameters of noise as well as the animal individual response, their age and subsequent adaptation to the repeated noise. The intensity and duration of noise presented to the belugas in this study are lower than the levels of anthropogenic noise marine mammals may be exposed to in the ocean (Southall et al. 2007). Therefore, HR may serve as a criterion of physiological response to fatiguing acoustic noises, including anthropogenic, in belugas and, most likely, in other cetaceans. The breathing pattern is a less informative parameter because it depends on the HR pattern. Additional information on the animal state may be gathered via blood biochemistry.

Список использованных источников / References

- Галанцев В.П. 1988. Адаптации сердечно-сосудистой системы вторичноротых амниот. Ленинград: Издательство Ленинградского Университета. С. 195 [Galanzev V.P. 1988. Adaptations of the cardiovascular system of amniots. Leningrad: Leningrad University, P. 195]
- Попов В.В., Клишин В.О., Нечаев Д.И., Плетенко М.Г., Рожнов В. В., Супин А.Я., Сысуева Е.В., Тараканов М.Б. 2011. Влияние шума на слуховые пороги кита белухи. Доклады Академии Наук, 440(4): 332-334 [Popov V.V., Klishin V.O., Nechaev D.I., Pletenko M.G., Rozhnov V.V., Supin A.Y., Sysueva E.V., Tarakanov M.B. 2011. Influence of acoustic noises on the white whale hearing thresholds. Dokl Biol Sci. 440: 332-4]
- Aschwanden J., Gygax L., Wechsler B., Keil N.M. 2008. Cardiac activity in dairy goats whilst feeding side-by-side at two different distances and during social separation. *Physiology & Behavior* 95: 641-648.
- Fallani G., Prato E.P., Valsecchi P. 2007. Behavioral and physiological responses of guide dogs to a situation of emotional distress. *Physiology & Behavior* 90: 648-655.
- Herd J.A. 1991. Cardiovascular response to stress. *Physiol Rev.* 71(1): 305-30.
- Holand S., Girard A., Laude D., Meyer-Bisch C., Elghozi J.L. 1999. Effects of an auditory startle stimulus on blood pressure and heart rate in humans. *J Hypertens.* 17(12 Pt 2): 1893-7.
- Nachtigall P.E., Pawloski J.L., Au W.W. L. 2003. Temporary threshold shifts and recovery following noise exposure in the Atlantic bottlenosed dolphin (*Tursiops truncatus*). *J. Acoust. Soc. Am.*, 113(6): 3425-3429.
- Southall B.L. et al. 2007. Marine Mammal Noise Exposure Criteria: Initial Scientific Recommendations. *Aquatic Mammals*, 33(4): 1-521.
- Vila J., Guerra P., Muñoz M.Á.I., Vico C., Viedma-del Jesús M.I., Delgado L.C., Perakakis P., Kley E., Mata J.L., Rodríguez S. 2007. Cardiac defense: From attention to action. *International Journal of Psychophysiology*, 66: 169-182.

Макаревич П.Р.¹, Гайденок Н.Д.², Огнетов Г.Н.³

Об одном из вариантов моделирования динамики беломорской популяции гренландского тюленя (*Phoca groenlandica*)

1. Мурманский морской биологический институт КНЦ, РАН, Мурманск, Россия

2. Москва, Россия

3. Совет по морским млекопитающим, Архангельск, Россия

Makarevich P.R.¹, Gaidenok N.D.², Ognetov G.N.³

About one of the variants to model the White/Barents seas harp seal (*Phoca groenlandica*) population dynamics

1. Murmansk Marine Biological Institute KSC RAS, Murmansk, Russia

2. Moscow, Russia

3. Retired, member of the Marine Mammal Council, Arkhangelsk, Russia

В отличие от предшествующих моделей динамики беломорской популяции гренландского тюленя (БГТ) где использованы только данные по промыслу (Коржев 2004, 2008, Skaug et al. 2007), в настоящей работе использован подход с использованием именно динамики, а не константных значений, еще двух внешних факторов: кормовой базы (Состояние ..., 2007-2011) и ледовых условий. Кроме того, нами в качестве математической модели использовано классическое уравнение Ферстнера-Мак-Кендрика с переменными параметрами, а не его редукция с константами вместо возрастных распределений, используемая в ICES. В базовом виде уравнение приведено в работе Гайденка (2002). Демографические параметры для моделирования были заимствованы из тех же источников, что и в работах Коржева (2004, 2008).

Основной проблемой моделирования стал выбор проверочной последовательности. В виду того, что результаты авиаучетов численности тех или иных возрастных групп на детных залежах не соизмеримы между собой для различных периодов и, кроме того для периода 1998-2003 гг. они дают амплитуду изменений от 800000 до 2200000 (рис. 1), где верхний уровень численности является результатом моделирования (Skaug et al. 2007) (рис. 2), а нижний – результатом авиаучетов (Черноок и др. 2008).

Наблюдения 2004-2010 гг. также не согласованы – до 2006 г они дают оценки численности порядка 600000, а затем 1100000-1300000 (Шафикив 2010). Причем последние величины распространены в отчетах ICES и были заимствованы из ныне забытой работы Bogstad et al. (1997) по моделированию экосистемы Баренцева моря.

Unlike the previous models of the White Sea harp seal population dynamics that used only harvesting data (Коржев 2004, 2008, Skaug et al. 2007), this paper employs an approach using dynamics (and not the constant values) of two more external factors: the forage base (Состояние ..., 2007-2011) and the state of sea ice. Besides, we used the classical McKendrick - von Foerster equation with variables (and not its reduced version with constants in place of age distributions that commonly occurs in the ICES publications) as our mathematical model. The basic form of the equation is given in (Гайденок 2002). Demographic parameters used in modeling were borrowed from the same sources as cited in (Коржев 2004, 2008).

The main problem we faced during modeling was the problem of choosing the check sequence. Aerial survey data showing the proportion of any given age group at a breeding rookery are not comparable as counts occurred at different time periods, and the spread of values is very large, especially for the period of 1998-2003 when the estimates of the seal population size varied from 800000 to 2200000 (Fig. 1), the upper limit being the population size estimates obtained as a result of modeling (Skaug et al. 2007) (Fig. 2), and the lower limit being the population size estimates obtained during aerial surveys (Черноок и др. 2008).

Data collected during observations in 2004-2010 are also not consistent. The population size estimates for 2004-2006 stand at about 600000 seals, and for 2006-2010 at 1100000-1300000 (Шафикив 2010). Besides, the latter estimates that often appear in ICES reports are the modeling results borrowed from the research paper Bogstad et al. (1997). This paper was devoted to modeling of the Barents Sea ecosystem and is largely forgotten today.

В виду того, что динамика ни одного из отслеживаемых показателей в период 1998-2010 гг. не может служить строгим критерием верификации модели, то для построения проверочного множества, по нашему мнению, остается единственно возможным использование некоторого подмножества имеющихся данных, которые не противоречат ни демографическим параметрам БГТ, ни данным наблюдений до 1998 г. Этим подмножеством служат оценки общей численности В.И. Черноока с соавторами (2008) для 2001-2004 гг. и результаты учета бельков для 2005-2010 гг. и ПИНРО для 2009 г.

Верификация модели идет по принципу наименьших уступок таким образом, чтобы наилучшим образом удовлетворять сразу всем критериям – траектория модели не выходила за пределы диапазонов ошибок измерений данных (рис. 1).

In this way, we cannot use the dynamics of any of the parameters that were collected within the time period 1998-2010 as validating criteria in checking our model. In this situation, the only possible way of constructing the testing set is to use some subset of the whole set of available data. This data must neither contradict the White Sea harp seal demographic parameters, nor the observational data collected before 1998. So, we chose the estimates of the total population calculated by Chernook and co-authors (2008) for 2001-2004, the results of 2005-2010 white-coat pup surveys, and the data collected in 2009 by Knipovich Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography (PINRO) as our subset.

Model-checking was performed using the method of lowest cost concessions in such a way as to maximally satisfy all criteria – model trajectory was kept within the limits of observation error variance (Fig. 1).

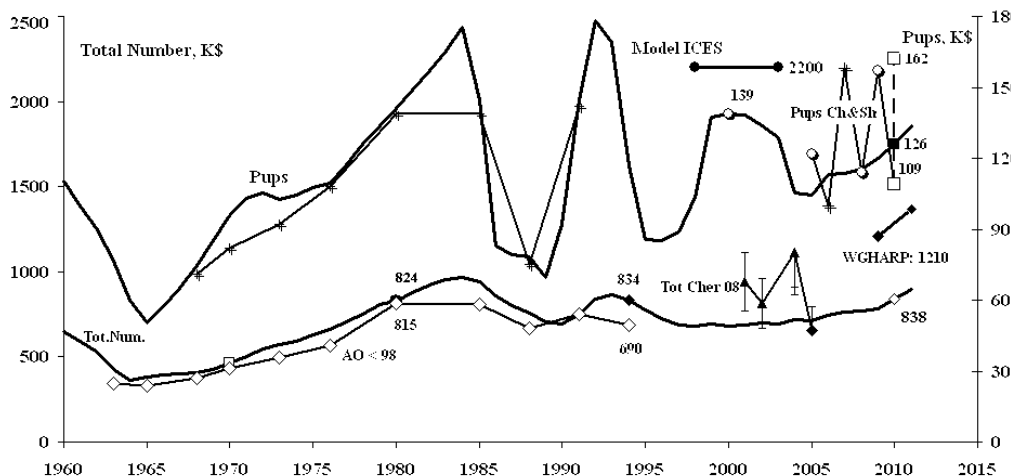


Рис. 1. Динамика результатов наблюдений и верификация модели
Fig. 1. Dynamics of observation data and model verification

Получив вполне удовлетворительно соответствие наблюдений и модели рассмотрим, в виду ограниченности объема публикации только основные результаты. К числу главных стоит отнести существенное различие в уровнях численности БГТ на 2010 г. (рис. 2) порядка 850000 против 1110000-1300000, представляемых выше упомянутыми моделями. Полученный реальный уровень численности полностью определяется состоянием кормовой базы БГТ, которая со временем будет отнюдь не повышаться (Прищепа и др. 2008). В связи с этим, по нашему мнению, считать что популяция «находится в благополучном состоянии» можно только в том случае, если нет сравнения с численностью раннее, хотя бы, 1920-х гг. Интересно, что в соответствие с нашей моделью даже при отсутствии промысла сокращение кормовой базы привело бы к желаемой для ICES численности популяции (рис. 3). Но такой результат возможен именно при отсутствии

The correlation between the observations and the model was quite satisfactory, but, due to the article size limit, we will only dwell on the main results. One of the main results was obtaining the figure of the White Sea population size (850000 seals) for year 2010 (Fig. 2) that was appreciably different from the figure obtained by the above-mentioned models (1110000-1300000 seals). The actual population size obtained by us is completely determined by the state of the forage base of the White Sea harp seals, and the forage base is hardly going to increase with time (Прищепа 2008). In this context, we can only say that the seal population is “in good condition”, unless we do not compare the state of the seal population to that in 1920s, at least. Following our model, it is interesting that even if harvesting is discontinued, a decrease in the forage base would lead to the population size desired by ICES (Fig. 3). But this result is only possible, if harvesting is dis-

промысла.

| continued completely.

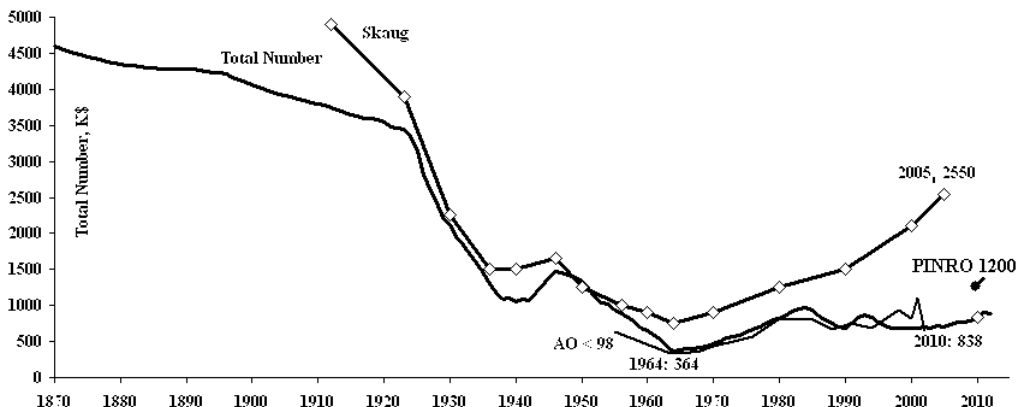


Рис. 2. Сравнение результатов моделирования

Fig. 2. Comparison of modeling results

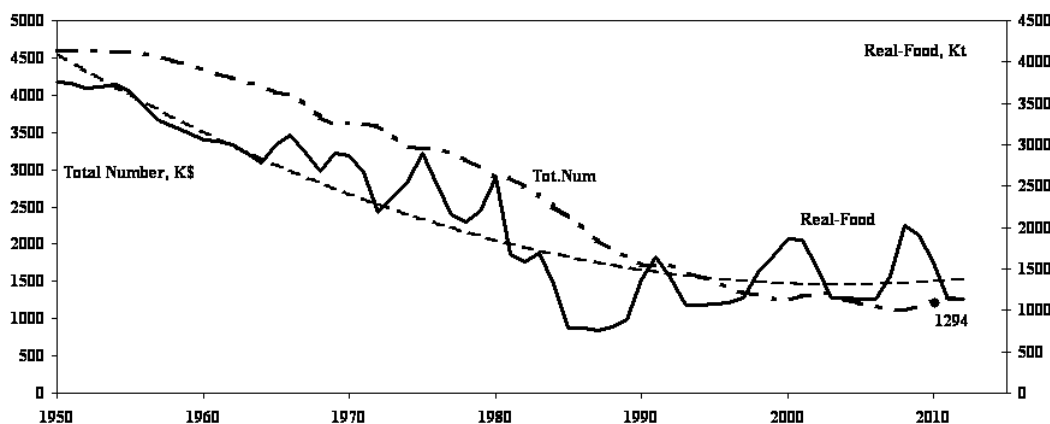


Рис. 3. Влияние падения уровня корма на динамику БГТ

Fig. 3. The influence of the decrease in the forage base on the dynamics of the White Sea harp seal

Список использованных источников / References

- Коржев В.А. 2004. Моделирование динамики численности популяции гренландского тюленя (*Pagophilus groenlandicus*). С. 260-264 в Морские млекопитающие Голарктики 2004. Сборник научных трудов. Москва. КМК [Korzhev V.A. 2004. Simulation of the harp seal (*Pagophilus groenlandicus*) population dynamics. Pp. 260-264 in Marine Mammals of the Holarctic. 2004. Collection of Scientific Papers. Moscow. KMK]
- Коржев В.А. 2008. Моделирование динамики численности и концепция предосторожного подхода при регулировании промысла гренландского тюленя беломорской популяции (*Pagophilus groenlandicus*). С. 283-287 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Одесса [Korzhev V.A. 2008. Simulation of population dynamics and the concept of precautionary approach in regulating the harvest of the harp seal of the White Sea population (*Pagophilus groenlandicus*). Pp. 283-287 in Marine mammals of the Holarctic. Odessa]
- Прищепа Б.Ф., Винниченко В.И., Древетняк К.В., Тростянский Н.Н., Шамрай Е.А. 2008. Резервы сырьевой базы промысла в морях Европейского Севера и в Северной Атлантике. Рыбное хозяйство, 1: 57-64 [Prischepa B.F., Vinnichenko V.I., Drevetnyak K.A., Trostyanskiy N.N., Shamray E.A. 2008. Reserves for sources of fishery in seas of the European North and Northern Atlantic. Fishery, 1: 57-64]
- Состояние биологических сырьевых ресурсов Баренцева моря и Северной Атлантики – Мурманск, Изд. ПИНРО, 2007, 2011 гг. [Status of biological resources of the Barents Sea and Northern Atlantic. Murmansk,

- PINRO, 2007, 2011]
- Черноок В.И., Глазов Д.М., Васильев А.Н., Черноок Н.А., Назаренко Е.А., Морозова Ю.В. 2010. Результаты тепловой авиасъемки тюленей и моржей в Белом море в марте 2010 г. С. 627-633 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных работ. Калининград [Chernook V.I., Glazov D.M., Vasilev A.N., Chernook N.A., Nazarenko E.A., Morozova Yu.V. 2010. Results of infrared aerial census of seals and walruses in the White Sea in March 2010. Pp. 627-633 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]
- Шафилов И.Н. 2010. Оценка численности беломорской популяции гренландского тюленя (*Phoca groenlandica*). С. 640-642 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Калининград [Shafikov I.N. 2010. Estimation of the White/Barents seas harp seal (*Phoca groenlandica*). Pp. 640-642 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]
- ICES Report of the Working Group on Harp and Hooded Seals (WGHARP), 2001-2010
- Skaug H.J., Frimannslund L., Øien N.I. 2007. Historical population assessment of Barents Sea harp seals (*Pagophilus groenlandicus*). ICES Journal of Marine Science, 64: 1356-1365.
- Report of the working group on seals. The 40th Session of the Joint Norwegian-Russian Fisheries Commission, Kaliningrad, Russia, 10-14 October 2011, Appendix 8

Мамаев Е.Г.

Фауна морских млекопитающих акватории Командорских островов: степень изученности и современное состояние

Государственный природный биосферный заповедник «Командорский», Камчатский край, Россия

Mamaev E.

The fauna of marine mammals of Commander Islands: investigations and modern status

State Nature Biosphere Reserve “Komandorskiy”, Nikolskoe, Kamchatka, Russia

Фауна морских млекопитающих акватории Командорских о-вов, зарегистрированных здесь на данное время (за исключением вымершей морской коровы Стеллера *Hydrodamalis gigas*), представлена 30 видами. Отряд Хищные Carnivora представлена 10 видами, в том числе один вид из семейства Куны Mustelidae, 6 видов семейства Тюленьи Phocidae, 2 вида семейства Сивучевые Otariidae и один вид семейства Моржиные Odobenidae. Отряд Китообразные Cetacea представлен 20 видами, в том числе, 12 видов в подотряде Зубатые киты Odontoceti и 8 видов из подотряда Усатые киты Mysticeti.

В настоящей работе приведен полный список видов морских млекопитающих акватории Командорских о-вов и их современный статус.

Хищные

Калан *Enhydra lutris*. Последние полные учеты численности каланов на Командорских островах были проведены в 2007 г. и их общая численность была оценена в 7010 особей (Загребельный и др. 2008).

The fauna of the marine mammals of the Commander Islands water area recorded to date (except the extinct Steller's sea cow *Hydrodamalis gigas*) includes 30 species. The order Carnivora is represented by 10 species including one species of the family Mustelidae, 6 species of the family Phocidae, 2 species of the family Otariidae and one species of the family Odobenidae. The order Cetacea is represented by 20 species, including 12 species of Odontoceti and 8 species of the suborder Mysticeti.

The present paper provides a complete list of the species of marine mammals of the water area of the Commander Islands and their present-day status.

Carnivora

The sea otter *Enhydra lutris*. The latest censuses of the sea otter on the Commander Islands were performed in 2007 and their total number was estimated at 7010 (Загребельный и др. 2008).

Phoca vitulina stejnegeri. A common dweller of the

Антур *Phoca vitulina stejnegeri*. Обычный обитатель прибрежной акватории островов. В течение последних десятилетий численность антуров оставалась стабильной. По учетам 2000 г. общая численность антуров на Командорских островах оценивается в 3000 особей (Бурдин и др. 2009).

Ларга *Phoca largha*. Ларгу регистрируют единично на залежках среди антуров. Периодически отмечают новорожденных. Общую численность ларги на островах можно оценить в несколько десятков особей.

Акиба *Pusa hispida*. Периодически регистрируют на островах единичных особей (Барабаш-Никифоров 1935, Мараков 1968).

Крылатка *Histiophoca fasciata*. Известны лишь редкие встречи одиночных животных (Барабаш-Никифоров 1935, Загребельный и др. 2006). Последний раз двух особей крылаток наблюдали на Командорах в 2002 г.

Лахтак *Erignathus barbatus*. На островах отмечены лишь единичные встречи животных, как живых, так и находки павших – в 1923, 1952 и 2001/02 гг. (Барабаш-Никифоров 1935, Мараков 1968, Загребельный и др. 2006). В последние годы не отмечался.

Северный морской слон *Mirounga angustirostris*. Впервые вид был зарегистрирован на островах в 2001 г. (Мамаев и Челноков 2002). Самец держался на Командорах несколько лет. Еще один раз одиночное животное наблюдали в 2006 г. (Загребельный и др. 2006).

Северный морской котик *Callorhinus ursinus*. Обычный обитатель акватории островов. В течение 20 в. в местах летних лежбищ периодически регистрировали зимующих котов, но, начиная с конца 70-х гг., часть котов (самцы) остается на островах на зиму регулярно. Современная численность северных морских котов на Командорских островах составляет более 210000 особей.

Сивуч *Eumetopias jubatus*. Является постоянным обитателем островов. В зимний период численность составляет, по-видимому, от нескольких десятков особей до сотни или несколько больше, а в летний – несколько сотен. По данным полных учетов численности сивучей в 2006 г. (конец июня - первая половина июля) на островах находилось 711 особей в возрасте от года и старше (Бурканов и др. 2008), в 2010 г. – 541 особь (конец августа).

Морж *Odobenus rosmarus*. Одиночных живых моржей на Командорах отмечают крайне редко (Суворов 1914, Барабаш-Никифоров 1935). Последние реги-

coastal waters of the Islands. In the course of the recent decades, the numbers of *P. vitulina stejnegeri* have remained stable. According to the censuses of 2000, the total number of *P. vitulina stejnegeri* on the Commander Islands is estimated at 3000 (Бурдин и др. 2009).

Some single individuals of the common seal *Phoca largha* are recorded among *P. vitulina stejnegeri*. Newborns are repeatedly recorded. The total number of the common seals is estimated at several dozens of individuals.

Some individuals of the ringed seal *Pusa hispida* are repeatedly recorded (Барабаш-Никифоров 1935, Мараков 1968).

The ribbon seal individuals of *Histiophoca fasciata* are sighted only rarely (Барабаш-Никифоров 1935, Загребельный и др. 2006). The latest sighting of two ribbon seal individuals on the Commanders was in 2002.

Some bearded seals *Erignathus barbatus* individuals were recorded, both live and dead in 1923, 1952 and 2001/02г. (Барабаш-Никифоров 1935, Мараков 1968, Загребельный и др. 2006). This species has not been sighted during the recent years.

The northern elephant seal *Mirounga angustirostris* was first recorded on the Islands in 2001 (Мамаев и Челноков 2002). One males kept on the Commander Islands for several years. Another time a single individual was sighted in 2006. (Загребельный и др. 2006).

The northern fur seal *Callorhinus ursinus*. A common dweller of the water area of the Commander Islands. For 20 years, on summer rookeries wintering northern fur seals were repeatedly recorded, but, since the late 1970s, some fur seals (males) have remained on the Islands for winter on a regular basis. The current numbers of northern fur seals on the Commander Islands is no more than 210000.

The Steller's sea lion *Eumetopias jubatus* is a constant dweller of the Islands. In winter, the numbers comprise from several dozens to a hundred or more, and during the summer several hundred individuals. несколько сотен. According to complete summer censuses of Steller's sea lions in 2006 (late June – the first half of July) dwelling on the Islands were 711 individuals aged from one year and older (Бурканов и др. 2008), in 2010 г. – 541 individuals (late August).

The walrus *Odobenus rosmarus*. Some walrus individuals have been sighted on the Commander Islands very rarely (Суворов, 1914; Барабаш-Никифоров, 1935). They were last sighted in 1944, 1958 and in 1977 (Ma-

страции живых особей были сделаны в 1944, 1958 и в 1977 гг. (Мараков 1968, Вертянкин 1978). С.В. Загребельный с соавторами (2006) упоминают о встрече живых моржей местными жителями в 1995 и 1997 гг., однако этот факт они ставят под сомнение. Практически ежегодно находят трупы моржей, принесенные на острова течениями.

Китообразные

Северный плавун *Berardius bairdii*. По предварительным оценкам общая численность северных плавунов может быть до сотни особей или несколько больше.

Обыкновенный клюворыл *Ziphius cavirostris*. Численность по очень приблизительным оценкам (учитывая частоту встреч, размеры групп) составляет несколько десятков особей. Учитывая уровень и сезонный характер ежегодной смертности, численность клюворылов в зимний период может быть существенно выше.

Командорский ремнезуб *Mesoplodon stejnegeri*. Есть только находки павших (Мамаев 2010). Оценочная численность ремнезубов вряд ли превышает несколько десятков особей, и, скорее всего, они посещают акваторию островов не регулярно.

Кашалот *Physeter macrocephalus*. Современная оценочная численность кашалотов в акватории островов определяется нами от нескольких десятков до сотни особей.

Дельфин-белобочка *Delphinus delphis*. Единственная регистрация вида сделана 28 августа 1948 г. между островами Беринга и Медный (Слепцов 1961).

Афалина *Tursiops truncatus*. Вид регистрировал только М.М. Слепцов (1952).

Серый дельфин *Grampus griseus*. Вид регистрировал только М.М. Слепцов (1952).

Косатка *Orcinus orca*. Общую ориентировочную численность косаток в водах Командорских о-вов можно оценить в несколько сотен особей.

Черная гринда *Globicephala macrorhynchus*. Регистрировали в водах островов лишь дважды (Слепцов 1952 и др.).

Обыкновенная морская свинья *Phocoena phocoena*. Известны лишь единичные встречи. Последняя регистрация вида (группа из 5 животных) сделана 11.07.2011 у южной оконечности о. Медного. Численность вряд ли превышает сотню особей.

Белокрылая морская свинья *Phocoenoides dalli*. Общая оценочная численность вида в водах островов несколько сотен особей.

пакон 1968, Вертянкин 1978). S.V. Zagrebelny et al. (2006) mention the sighting of live walruses by local people in 1995 and in 1997, however they believe that it was doubtful. Virtually every year they find the corpses of walruses brought to the Islands by the currents.

Cetaceans

The Baird's beaked whale *Berardius bairdii*. The number of this mammal is tentatively estimated at one hundred and over.

The Cuvier's beaked whale *Ziphius cavirostris*. Very tentatively (considering the frequency of occurrence, the size of the groups) is several dozens of individual. Considering the level and seasonal pattern of annual mortality, the numbers of the Cuvier's beaked whales in winter may be considerably higher.

The Bering Sea beaked whale *Mesoplodon stejnegeri*. Some dead individuals are only found (Мамаев 2010). The estimated numbers of Bering Sea beaked whales hardly exceeds several dozens of individuals and most certainly they do not regularly visit the water area of the Islands.

The sperm whale *Physeter macrocephalus*. The present-day numbers in the Commander Islands' water area are estimated at from several dozens to one hundred individuals.

The common dolphin *Delphinus delphis*. It was sighted only once – on August 28, 1948, between the Bering and the Medny islands (Слепцов 1961).

The bottle-nosed dolphin *Tursiops truncatus*. The species was only recorded by M.M. Sleptsov (1952).

The gray dolphin *Grampus griseus*. The species was only recorded by M.M. Sleptsov (1952).

The killer whale *Orcinus orca*. The estimated numbers of the killer whales are several hundred individuals.

The pilot whale *Globicephala macrorhynchus*. It was sighted off the Islands only twice (Слепцов 1952 и др.).

The common porpoise *Phocoena phocoena*. Only some individual sightings are known. The species was last sighted (a group of 5 individuals) 11.07.2011 off the southern extremity of the Medny Island. The numbers hardly exceed one hundred.

Dall's porpoise *Phocoenoides dalli*. The numbers off the Islands are estimated at several hundred.

The white whale *Delphinapterus leucas*. No live individuals were sighted. There are only a few finds of

Белуха *Delphinapterus leucas*. Живых белух не наблюдали, есть только несколько находок павших (Мамаев 2010).

Серый кит *Eschrichtius robustus*. Серых китов в акватории островов отмечают единично во время миграций, но не каждый год (Мамаев 2010).

Горбатый кит *Megaptera novaeangliae*. Обычный обитатель акватории Командорских островов. Стал редок в результате перепромысла в 1940-х гг. С 2001 г. численность горбатых китов возрастает (Мамаев 2010). Расчетная численность в настоящее время составляет от 500 до 1000 или даже более особей.

Малый полосатик *Balaenoptera acutorostrata*. Обычный вид для акватории Командор. По нашим оценочным данным общая численность малых полосатиков может составлять до 100 или чуть более особей.

Сейвал *Balaenoptera borealis*. Вид для акватории островов редкий и регистрировался периодически (Мамаев 2010). Общая оценочная численность сейвалов не превышает нескольких особей.

Финвал *Balaenoptera physalus*. Обычный вид для акватории островов. Современная оценочная численность финвалов в акватории островов может составлять несколько десятков особей.

Синий кит *Balaenoptera musculus*. Могут быть единичные случайные встречи. Вид в акватории островов не отмечали уже около 80 лет (Мамаев 2010).

Гренландский кит *Balaena mysticetus*. Гренландские киты не являются постоянными обитателями вод Командорских о-вов и могут быть лишь единичные встречи в отдельные ледовые годы.

Японский гладкий кит *Eubalaena japonica*. Японские гладкие киты периодически в небольшом количестве (одиночные особи или пары) регистрируются в водах Командорских островов (Мамаев 2010).

Из числа хищных морских млекопитающих постоянными обитателями являются 5 видов: калан, антур, ларга, северный морской котик и сивуч. При этом полные учеты численности каланов не выполняли уже 5 лет, и более 10 лет – настоящих тюленей (антуров и ларги). Регулярный мониторинг ведется только в отношении ушастых тюленей.

Среди китообразных обычными обитателями являются 6 видов: северный плавун, кашалот, косатка, белокрылая морская свинья, горбатый кит и малый полосатик. Периодически (не каждый год) в водах островов отмечают обыкновенных клюворылов, обыкновенных морских свиней, серых китов, финвалов и

dead ones (Мамаев 2010).

The gray whale *Eschrichtius robustus*. There are only some individual gray whales sighted off the Islands in the course of migration, but not every year (Мамаев 2010).

The humpbacked whale *Megaptera novaeangliae*. It is a common dweller of the Commander Islands water area. The species became rare due to overharvest in the 1940s. Since 2001, the numbers of humpbacked whales has been increasing (Мамаев 2010). Currently, the numbers are estimated at 500 to 1000 and over.

The Minke whale *Balaenoptera acutorostrata*. It is a common species off the Commander Islands. At our estimates, the numbers of Minke whales are up to 100 or over.

Sei whale *Balaenoptera borealis*. It rarely occurs off the Commander Islands and it was repeatedly recorded. (Мамаев 2010). The estimated numbers of sei whales is several individuals.

The finwhale *Balaenoptera physalus* is a common species off the Commander Islands. The present-day numbers in the water area of the Commander Islands are estimated at several dozens.

The blue whale *Balaenoptera musculus*. Some individuals are sighted only occasionally. The species has not been sighted in the Commander Islands for about 80 years (Мамаев 2010).

The bowhead whale *Balaena mysticetus*. Bowhead whales are not constant dwellers of the Commander Islands water area, there may be only occasional sightings in some ice-abundant years.

The right whale *Eubalaena japonica*. The right whales are sighted off the Commander Islands repeatedly in small numbers (some individuals or couples) (Мамаев 2010).

Of the carnivorous marine mammals, the constant dwellers are 5 species: the sea otter, *Phoca vitulina stejnegeri*, the common seal, the northern fur seal and the Steller's sea lion. In this case complete, complete censuses of sea otters have not been performed for 5 years and those of true seals (*Phoca vitulina stejnegeri* and the common seal) for 11 years, monitoring being conducted only in relation to Otariidae.

The common cetacean species off the Commander Islands are 6 species as follows: the Baird's beaked whale, the sperm whale, the killer whale, the Dall's porpoise, the humpbacked whale, and the Minke whale. Repeatedly (but not every year) off the Islands they sight Cuvier's beaked whales, common porpoises, gray

японских гладких китов.

На настоящее время можно считать, что фауна морских млекопитающих Командор описана полностью, и актуальным вопросом является налаживание полноценной системы мониторинга.

whales, fin whales, and right whales.

To dates, there are grounds to believe that the fauna of marine mammals of the Commander Islands has been completely described, and the important issue is the organization of a full-fledged monitoring system.

Список использованных источников / References

- Бурдин А.М., Загребельный С.В., Шитов Д.В. 2008. Оценка современного состояния командорских группировок калана *Enhydra lutris* L. С. 315-317 в Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей: Материалы IX международной научной конференции, посвященной 100-летию с начала Камчатской экспедиции Императорского Русского географического общества, снаряженной на средства Ф.П. Рябушинского. Петропавловск-Камчатский: Изд-во «Камчатпресс» [Burdin A.M., Zagrebelnyi S.V., Shitov D.V. 2008. Present assessment of status of the grouping of sea otters *Enhydra lutris* L. of the Commander Islands. Pp. 315-317 in Conservation of biological diversity of Kamchatka and adjacent waters. Proceedings of the 9th international conference dedicated to 100 year anniversary of the beginning of the Kamchatka expedition. Petropavlovsk-Kamchatskiy]
- Бурдин А.М., Филатова О.А., Хойт Э. 2009. Морские млекопитающие России: справочник-определитель. Киров. 208 с. [Burdin A.M., Filatova O.A., Hoyt E. 2009. Marine mammals of Russia: guide-book. Kirov. 208 p.]
- Бурканов В.Н., Алтухов А.В., Андрюс Р., Блохин И.А., Вертянкин В.В., Вэйт Д.Н., Генералов А.А., Грачев А.И., Калкинс Д.Г., Кузин А.Е., Мамаев Е.Г., Никулин В.С., Пантелеева О.И., Пермяков П.А., Трухин А.М., Загребельный С.В., Захарченко Л.Д. 2008. Краткие результаты учетов сивуча (*Eumetopias jubatus*) в водах России в 2006-2007 гг. С. 116-123 в Морские млекопитающие Голарктики. Одесса [Burkanov N.V., Altukhov A.V., Andrews R., Blokhin I.A., Calkins D., Generalov A.A., Grachev A.I., Kuzin A.E., Mamaev E.G., Nikulin V.S., Panteleeva O.I., Permyakov P.A., Trukhin A.M., Vertyankin V.V., Waite J.N., Zagrebelny S.V., Zakharchenko L.D. 2008. Brief results of Steller sea lion (*Eumetopias jubatus*) survey in Russian waters, 2006-2007. Pp. 116-123 in Mammals of the Holarctic. Collection of Scientific Papers. Odessa]
- Вертянкин В.В. 1978. Моржи на Командорских островах. Тез. VII Всесоюзного совещания «Морские млекопитающие» (Симферополь, 20-23 сентября 1978 г.). М. С. 59-61 [Vertyankin V.V. 1978. Walruses on the Commander Islands. Abstracts of the 7th National Conference "Marine mammals". Simferopol, 20-23 Sept. 1978. Pp. 59-61]
- Мамаев Е.Г. 2010. Фауна китообразных акватории Командорских островов: ретроспективный анализ и современное состояние. Исследования водных биологических ресурсов Камчатки и северо-западной части Тихого океана. Вып. 19. С. 25-49 [Mamaev E.G. 2010. Fauna of cetaceans in the Commander islands area: retrospective analysis and present status. Study of aquatic biological resources of Kamchatka and northwestern Pacific. Issue 19. Pp. 25-49]
- Мамаев Е.Г., Челноков Ф.Г. 2002. Северный морской слон на Командорах. Природа, 2: 51-53 [Mamaev E.G., Chelnokov F.G. 2002. Northern Elephant Seal on the Commander Islands. Priroda, 2: 51-53]
- Маракон С.В. 1968. Побережья некоторых островных систем Северной Пацифики как арена жизни ластоногих и калана. Сборник научно-технической информации: Охота, пушнина, дичь. Киров. Вып. 22. С. 31-40 [Marakov S.V. 1968. Coastal areas of some island systems in northern Pacific as the living ground for pinnipeds and sea otter. Collection of the scientific-technical information: hunt, fur, game. Kirov. Issue 22. Pp. 31-40]
- Слепцов М.М. 1952. Китообразные дальневосточных морей. Известия ТИНРО, Т. 38. 166 с. [Sleptsov M.M. 1952. Cetaceans of the Far East seas. TINRO transactions, vol. 38. 166 p.]
- Слепцов М.М. 1961. Наблюдения над мелкими китообразными в дальневосточных морях и северо-западной части Тихого океана. Тр. ин-та морфологии животных им. А.Н. Северцова. АН СССР, 34: 136-143 [Sleptsov M.M. 1961. Observations of small cetaceans in the Far East seas and in the northwestern Pacific. Proceedings of the Institute for morphology, 34: 136-143]
- Суворов Е.К. 1914. О промысле моржа и кита на Чукотской земле. Материалы к познанию русского рыболовства. Петроград: Типография В.Ф. Киришбаума (отделение). Т. III. Вып. 5: 189-198 [Suvorov E.K. 1914. About hunt of walruses and whales on the Chukchi land. Materials to study of Russian fishery. Vol. 3: 189-198]

Мамаев Е.Г.¹, Фомин В.В.², Шитова М.Г.³, Шитов Д.В.³

Смертность крупных китообразных на Командорских о-вах в 2009-12 гг.

1. Государственный природный биосферный заповедник «Командорский», Камчатский край, Россия
2. Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, Петропавловск-Камчатский, Россия
3. ФГУ Севвострыбвод, Петропавловск-Камчатский, Россия

Mamaev E.G.¹, Fomin V.V.², Shitova M.G.³, Shitov D.V.³

The mortality of cetaceans on Commander I. in 2009-12

1. State Nature Biosphere Reserve “Komandorskiy”, Nikolskoe, Kamchatka, Russia
2. Severo-Vostochnoe Territorial Federal Agency of Fishery, Petropavlovsk-Kamchatski, Russia
3. FGU Sevvostrivod, Petropavlovsk-Kamchatski, Russia

Исследование смертности является одним из важнейших инструментов оценки состояния популяций животных. Несмотря на то, что число находок китообразных на береговой полосе не в полной мере отражает уровень общей смертности, тем не менее, регулярный мониторинг данного показателя весьма важен для понимания общего состояния не только самих популяций китообразных, но и состояния среды их обитания.

За исследованный период на Командорских о-вах были обнаружены китообразные 8 видов (табл.).

Северный плавун *Berardius bairdii*. Труп северного плавуна был найден на берегу б. Емельяновской (табл.). Сохранность внешних покровов свидетельствовала о недавней гибели животного (однако труп был вздут). По нашим оценкам примерный срок гибели животного 1 неделя до даты обнаружения. Внешних повреждений на теле не было. Вскрыть труп не удалось.

Обыкновенный клюворыл *Ziphius cavirostris*. За рассматриваемый период было сделано 5 находок трупов этого вида (табл.). Более детально удалось обследовать клюворыла найденного у м. Живот в 2012 г. Труп находился в средней степени разложения (эпидермис сошел почти со всей поверхности кожи). При вскрытии была обнаружена гематома в области нижней челюсти, сами челюсти переломлены, что говорит о том, что повреждение их произошло еще прижизненно. Молодой клюворыл был найден в б. Буян. Труп свежий, не разложившийся. Эпидермис целый, за исключением обширной области по верхней стороне тела от головы до середины расстояния до спинного плавника, где кожа была изъязвлена. По предварительным оценкам причиной данной патоло-

Mortality studies are one of the most important tools for assessing the state of animal populations. Despite the fact that the number of cetaceans stranded on the shoreline underestimates aggregate mortality data, it is essential to regularly monitor this parameter in order to be aware of the health status of cetacean populations and the current state of their habitats.

During the research period, the remains of 8 cetacean species were found within the Commander Islands (Table).

Baird's beaked whale *Berardius bairdii*. The carcass of a Baird's beaked whale was found on the coast of Yemelyanovskaya Bay (Table). The outer skin was intact, indicating that the whale had not been dead for long (however, the carcass was bloated). According to our estimates, the approximate time of the animal's death occurred one week before the animal was found. There was no outer damage to the carcass. It was not possible to perform an autopsy.

Cuvier's beaked whale *Ziphius cavirostris*. During the period under review, there were 5 cases of finding carcasses of this species (Table). We were able to perform a detailed examination of a Cuvier's beaked whale found off Cape Zhyvot in 2012. The carcass was at the middle stage of decomposition (epidermis was almost entirely missing). A hematoma in the lower jaw was found on autopsy, the jaws were broken, indicating an antemortem injury to the jaws. The carcass of another, young Cuvier's beaked whale was found in Buyan Bay. The carcass was in the fresh stage of decomposition. Epidermis was intact, except for a large area of ulcerated skin along the upper part of the body, from head to midway between head and origin of dorsal fin. According to preliminary estimates, the pathological cause

гии может быть грибковая или бактериальная инфекция (Terry Spraker, устное сообщение). Клюво-рыл был вскрыт. Длина кишечника составила 16 м. В желудке и кишечнике были найдены остатки головоногих моллюсков (клювы, хрусталики глаз). Общее количество клювов 31. Виды определяли по фотоснимкам. Предварительно были идентифицированы следующие виды: глубоководные кальмары *Taonius borealis*, *Galiteuthis phyllura*, представители семейства Gonatidae и пелагический осьминог *Japattella* sp. (William Walker, устное сообщение). Помимо этого, в желудке было обнаружено значительное количество свернувшегося молока, химус светло-желтого цвета без неприятного запаха.

Кашалот *Physeter macrocephalus*. За анализируемый период были сделаны 3 находки павших кашалотов (табл.). Находка живого детеныша (самка) в 2010 г. уже была подробно описана (Мамаев и др. 2010). Взрослая самка была найдена в существенной стадии разложения (эпидермис отсутствовал), что свидетельствует о длительном пребывании мертвого кита в воде. Тем более что накануне его в бухте не было. Вскрыть кашалота не получилось. Мертвый детеныш кашалота был обнаружен А.Н. Шиенком на о. Медном. Видимых внешних повреждений на теле не было, однако труп находился в сильной степени разложения. Вероятный срок гибели – месяц. Содержимое желудочно-кишечного тракта имело темно-коричневый цвет и консистенцию плавленого шоколада. Промыть содержимое, чтобы обнаружить возможные остатки пищевых объектов, не удалось.

Белуха *Delphinapterus leucas*. Животное было найдено в сильной степени разложения С.Л. Пасенюком.

Косатка *Orcinus orca*. Павшая молодая косатка была найдена на Центральном участке Северо-Западного лежбища. Труп был свежий, без повреждений внешних покровов. Масса животного 179 кг. Гибель произошла, вероятно, в течение ближайших 2-3 дней.

Горбатый кит *Megaptera novaeangliae*. За исследуемый период были обнаружены 2 павших горбатых кита. Один кит, найденный на берегу в районе м. Федоскина, был выброшен на берег живым. Несмотря на попытку спасательной операции, столкнуть кита в воду не удалось из-за сильного наката и протяженной отмели. Спустя сутки после обнаружения кит погиб. Еще один труп горбатого кита был обнаружен на берегу 6 января 2012 г, но сразу обследовать его не удалось из-за труднодоступности места. Труп был белого цвета (осматривали в зрительную трубу), что говорит о давней смерти кита. Осмотреть останки кита удалось только 8 апреля. Были обнаружены кости черепа, ребра, позвонки и китовый ус.

could be fungal or bacterial infection (Terry Spraker, oral communication). An autopsy was performed on the carcass of the above-mentioned Cuvier's beaked whale. The intestine was 16 m in length. Squid remains that were found in the stomach and intestines consisted of beaks and crystalline lenses. The total number of beaks was 31. The species were determined photographically. The following species were identified during the examination: deep-sea glass squid *Taonius borealis*, glass squid *Galiteuthis phyllura*, squids of the family Gonatidae, and pelagic octopus *Japattella* sp. (William Walker, oral communication). Besides that, we found large amounts of coagulated milk, pale yellow chyme without foul smell.

Sperm whale *Physeter macrocephalus*. During the research period, we found 3 carcasses of dead sperm whales (Table). The finding of a living female calf in 2010 has already been described in detail (Мамаев и др. 2010). Another finding was of an adult female in an active stage of decomposition (epidermis was missing), indicating that the whale had stayed in the water for a long time. Even more so, the carcass had not been there the day before. An autopsy was not performed on the sperm whale. A dead sperm whale calf was found by A.N. Shiynok on Medny Island. There was no visible outer damage to the carcass, but the carcass was in an advanced stage of decomposition. Probably, the animal died a month ago. The contents of the digestive tract were of deep brown color and had a consistency of melted chocolate. It was not possible to wash out stomach contents and find possible remains of food items.

Beluga whale *Delphinapterus leucas*. This animal in an advanced stage of decomposition was found by S.L. Pasenyuk.

Killer whale *Orcinus orca*. A dead young killer whale was found at the central part of the Northwestern Rookery. It was a fresh carcass. There was no damage to the skin. The animal weighed 179 kg. Probably the killer whale died 2 or 3 days ago.

Humpback whale *Megaptera novaeangliae*. During the period of research, we found 2 dead humpback whales. One of the whales was found stranded but alive on the shore near Cape Fedoskin. Despite the rescue efforts, we failed to refloat the whale because of the strong waves and long shoal. The whale died one day later. Another carcass of a humpback whale was found January 6, 2012 on the shore. We were not able to examine immediately the carcass because it was in an inaccessible place. The carcass was white (when examined through looking glass), indicating the whale had been dead for long. We were only able to examine the remains of the whale on April 8. We found cranial bones, ribs, vertebrae and ba-

Длина верхней челюсти составила примерно 150 см, | leen. The length of the upper jaw was about 150 cm, the
нижней – 210 см. | length of the lower jaw was 210 cm.

Табл. Находки павших китообразных на Командорских о-вах в 2009-12 гг.

Table. Findings of cetacean carcasses on the Commander Islands in 2009-2012.

Вид <i>Species</i>	Дата <i>Date</i>	Остров <i>Island</i>	Место <i>Site</i>	По л <i>Sex</i>	Возраст <i>Age</i>	Длина, м <i>Length, m</i>
Северный плавун	01.03.2012	Беринга <i>Bering</i>	б. Емельяновская	♀	Взросл / <i>Adult</i>	10,7
Клюворыл <i>Baird's beaked whale</i>	03.01.2009	-/-	м. Кирпичный	♂	Взросл / <i>Adult</i>	4,8
	25.02.2009	-/-	северная часть	?	Взросл / <i>Adult</i>	н/д
	14.03.2010	-/-	м. Живот	♂	Взросл / <i>Adult</i>	6,37
	31.01.2012	-/-	м. Живот	♂	Взросл / <i>Adult</i>	5,96
	31.03.2012	-/-	б. Буян	♂	Молодой / <i>Young</i>	4,0
Кашалот <i>Sperm whale</i>	10.01.2010	Беринга <i>Bering</i>	б. Никольская	♂	Молодой / <i>Young</i>	5,3
	15.01.2011	-/-	б. Кислая Капуста	♂	Взросл / <i>Adult</i>	10,9
	01.07.2011	Медный	б. Ожидания	♂	Молодой / <i>Young</i>	6,5
Белуха <i>White whale</i>	01.04.2009	Беринга <i>Bering</i>	б. Гладковская	?	Взросл / <i>Adult</i>	6,0
Косатка <i>Killer whale</i>	28.09.2011	Беринга <i>Bering</i>	м. Северо- Западный	♀	Молодой / <i>Young</i>	2,5
Гренландский кит <i>Bowhead whale</i>	22.02.2012	Беринга <i>Bering</i>	м. Нерпичий	?	Взросл / <i>Adult</i>	16,8
Японский гладкий кит <i>North pacific right whale</i>	10.05.2010	Беринга <i>Bering</i>	б. Полуденная	?	Взросл / <i>Adult</i>	н/д
Горбатый кит <i>Humpback whale</i>	19.10.2011	Беринга <i>Bering</i>	м. Федоскина	♀	Молодой / <i>Young</i>	7,7
	06.01.2012	-/-	м. Ревизор	?	Взросл / <i>Adult</i>	н/д

Гренландский кит *Balaena mysticetus*. Труп гренландского кита был найден в значительной стадии разложения. У него была сломана и свернута на бок верхняя челюсть, китовый ус отсутствовал, эпидермис сохранился лишь на отдельных участках, тело бесформенное. Видимых повреждений (в том числе антропогенного характера) на теле не было. Пол установить не удалось, так как труп лежал на брюшной стороне.

Японский гладкий кит *Eubalaena japonica*. В момент обнаружения был в существенной стадии разложения.

Собранный материал позволяет сделать ряд выводов. Наиболее обычным видом в выбросах является обыкновенный клюворыл. Подобная высокая частота встреч в находках клюворылов была характерна для Командор всегда (Гребницкий 1902,

Bowhead whale *Balaena mysticetus*. The carcass of a bowhead whale in an active stage of decomposition was found. The upper jaw was broken and misaligned. The baleen and most of the epidermis were missing; the body was amorphous. There was no visible damage to the carcass (including anthropogenic damage). We could not determine the sex of the animal because the whale lay on its abdomen.

North Pacific right whale *Eubalaena japonica*. When the carcass was found, it was at an active stage of decomposition.

We can draw a number of conclusions from the collected data. Cuvier's beaked whale is the most frequently stranded species. The Commander Islands have always been characterized by frequent findings of carcasses of Cuvier's beaked whales (Гребницкий 1902, Макаров 1967, Загребельный 2004). Dead Cuvier's beaked whales are frequently found, especially during winter. This may indicate that abundance

Мараков 1967, Загребельный 2004). Большая частота находок павших клюворылов и их приуроченность к зимнему периоду может свидетельствовать о высокой численности этого вида в зимние месяцы, и не только непосредственно в водах Командорских о-вов (по преимуществу вдоль восточного побережья), но и на обширной акватории севернее островов. Следующим по частоте находок павших животных является кашалот. При этом на берегу находят как самцов, так и самок, что было и ранее (Берзин 1971, Фомин и др. 2010). Однако в последние годы на побережье Командорских о-вов находят детенышей, в том числе живых (Мамаев и др. 2010), чего прежде не отмечали. На наш взгляд, это может быть связано с увеличением численности вида, а, возможно, и с расширением границ кормовых районов самок с детенышами. Остальные виды, по-прежнему, редки в находках. Так, обнаруженный павший северный плавун является девятой находкой этого вида для Командорских о-вов (Томилин 1936, 1952, Мараков 1967, Загребельный 2004). Обнаружение сразу двух горбатых китов (один из которых был живым), вероятно, связано с возрастанием их численности в акватории островов. До этого были известны лишь две находки мертвых горбачей на островах: в начале 1930-х гг. и в 1985 г. (Барабаш 1937, Мамаев 2010).

Авторы выражают благодарность всем тем, кто сообщил о находках павших китообразных, помогал их обследовать. Отдельную благодарность выражаем коллегам Terry Spraker и William Walker за консультации, а также В.Н. Бурканову за всестороннюю помощь.

of this species is high during winter months. We suppose it is high not only in the waters off the Commander Islands (mainly along the eastern shore) but also in large areas of the territorial sea to the north of the islands. The second most frequently found is the sperm whale. Carcasses of both male and female sperm whales are found stranded ashore. Findings of sperm whale have occurred before, too (Берзин 1971, Фомин и др. 2010). In recent years, however, calves (including living calves) have been found stranded on the shore of the Commander Islands (Мамаев и др. 2010), and findings of sperm whale calves have not occurred before. In our opinion, this may be related to an increase in sperm whale abundance or, probably, to the fact that boundaries of the feeding areas used by females and their calves have become wider. Findings of carcasses of other cetacean species are still rare. Thus, the above-mentioned dead Baird's beaked whale was the ninth Baird's beaked whale that has ever been found on the Commander Islands (Томилин 1936, 1952, Мараков 1967, Загребельный 2004). The finding of two humpback whales at once (one of the whales was alive) is probably related to an increase in humpback numbers in the territorial waters surrounding the islands. Before, there were just two other cases of finding dead humpbacks on the Commander islands. One humpback was found in the early 1930s, and the other in 1985 (Барабаш 1937, Мамаев 2010).

The authors would like to express their deepest gratitude to all those people who have informed us of finding dead cetaceans and helped to examine them. Special thanks are extended to our colleagues Terry Spraker and William Walker for their invaluable professional advice and to V.N. Burkanov for the comprehensive assistance he has provided to us.

Список использованных источников / References

- Барабаш И.И. 1937. Каланы, котики и голубые песцы. М.-Л.: Всесоюзное кооперативное объединенное издательство. 96 с. [Barabash I.I. 1937. Sea otters, fur seals and blue arctic foxes. M.-L. 96 p.]
- Берзин А.А. 1971. Кашалот. М. Пищевая пром-ть. 368 с. [Berzin A.A. 1971. Sperm Whale. Moscow. 368 p.]
- Гребницкий Н.А. 1902. Командорские острова. Изд. Департамента земледелия. СПб. 41 стр. [Grebniitskiy N.A. 1902. The Commander Islands. 41 p.]
- Загребельный С.В. 2004. Китообразные Командорского архипелага: оценка современного состояния популяции по визуальным наблюдениям и береговой смертности. С. 211-215 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Москва [Zagrebelskiy S.V. 2004. Cetaceans of the Commander Archipelago: assessment of present populations' status basing on visual observations and findings of stranded animals. Pp. 211-215 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Moscow]
- Мамаев Е.Г. 2010. Фауна китообразных акватории Командорских островов: ретроспективный анализ и современное состояние. Исследования водных биологических ресурсов Камчатки и северо-западной части Тихого океана. Вып. 19. С. 25-49 [Mamaev E.G. 2010. Fauna of cetaceans in the Commander islands area: retrospective analysis and present status. Study of aquatic biological resources of Kamchatka and northwestern Pacific. Issue 19. Pp. 25-49]

- Мамаев Е.Г., Шитова М.Г., Чекальский Э.И., Балдин Э.С. 2010. Обсыхание детеныша кашалота (*Physeter macrocephalus*) на о. Беринга, Командорские о-ва. С. 359-362 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Калининград [Mamaev E.G., Shitova M.G., Chekalski E.I., Baldin E.S. 2010. Stranding of calve of sperm whale (*Physeter macrocephalus*) on Beringa I., Commander I. Pp. 359-362 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]
- Мараков С.В. 1967. Китообразные вод Командорских островов. Тр. Полярн. н.-и. и проектн. ин-та морск. рыбн. х-ва и океаногр. 21: 200-210 [Marakov S.V. 1967. Cetaceans in the area of Commander Islands. Proceedings of Polar Res. and Projective Inst. for Fishery and Oceanography, 21: 200-210]
- Томилин А.Г. 1936. Кашалот Камчатского моря. Зоол. ж. 15 (3): 483-519 [Tomilin A.G. 1936. The sperm whale of the Kamchatka Sea. Zoological Journal, 15 (3): 483-519]
- Томилин А.Г. 1952. О северном берардиусе и так называемом дальневосточном «бутылконосе». Бюллетень МОИП, 57(2): 71-78 [Tomilin A.G. 1952. About northern berardius and so-called far eastern "bottlenose". Bulletin MOIP, 57(2): 71-78]
- Фомин С.В., Фомин В.В., Мамаев Е.Г. 2010. Случаи обсыхания кашалотов (*Physeter macrocephalus*) на побережье Командорских о-вов. С. 593-596 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Калининград [Fomin S.V., Fomin V.V., Mamaev E.G. 2010. Strandings of sperm whales (*Physeter macrocephalus*) on Commander Islands. Pp. 593-596 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]

Масс А.М.¹, Супин А.Я.¹, Розанова Е.И.², Абрамов А.В.²

Оценка разрешающей способности сетчатки косатки (*Orcinus orca*) по данным морфологических исследований

1. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
2. ООО РОЦ «Дельфин и я» Москва, Россия

Mass A.M.¹, Supin A.Ya¹, Rozanova E.I.², Abramov A.V.²

Retinal resolution of a killer whale (Orcinus orca) as revealed by morphological study

1. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia
2. ООО ROC "Dolphin and I"

Косатка (*Orcinus orca*) – единственный представитель рода *Orcinus* – активный морской хищник, охотится как в воде, так и на ее поверхности.

Знание организации зрительной системы, в частности организации полей зрения, способствует пониманию особенностей поведения и ориентации этого опасного хищника, что имеет как практический, так и теоретический интерес. Однако косатка является одним из наименее исследованных видов морских млекопитающих. В литературе отсутствуют сведения по морфологии зрительной системы и микроскопическому строению сетчатки косатки. Однако именно исследования сетчатки помогают понять многие аспекты функционирования зрительной системы: процессы зрительного различения, организацию полей зрения, а также позволяют дать оценку разрешающей способности зрительной системы. Многие из этих свойств

The killer whale (*Orcinus orca*) is the only species in the genus *Orcinus* (*Cetacea, Delphinidae*). It is active marine predator of other marine mammals and hunts them both under water and above the water surface.

Knowledge of the organization of the visual system, particularly organization of fields of vision, is necessary for understanding of behavior and spatial orientation of this dangerous predator, which is of both practical and theoretical value. So far, the killer whale is one of the least-studied marine mammal species, and scientific literature lacks data on the morphology of the visual system and microscopic structure of the retina in this animal. However, there is a need for retinal research, as this data will help better understand the functioning of killer whales' visual system (especially such aspects as visual discrimination processes and organization of the fields of vision) and help determine

проявляются в топографии сетчатки лучше, чем в ее послойной организации, поэтому эффективным методом исследования организации сетчатки является метод изучения ретинальной топографии на тотальных препаратах. Обитая постоянно в воде, косатка активно использует зрение и в воздушной среде. Наблюдения за косатками в условиях океанариумов и в естественных условиях показывают, что косатки активно используют зрение при охоте на других морских млекопитающих при ориентации и социальном взаимодействии, что позволяет предполагать хорошее зрение в воде и в воздухе. Способность выполнять сложные трюки, связанные с различением зрительных объектов на воздухе в условиях океанариумов, также подтверждает хорошие зрительные способности косатки. Однако большие размеры животного, сложности их содержания и проведения поведенческих экспериментов объясняют тот факт, что экспериментальная количественная оценка остроты зрения по поведенческим реакциям проведена на сегодняшний день лишь в единственном исследовании (White 1971). Для таких крупных и опасных животных продуктивным оказался морфологический метод оценки разрешающей способности сетчатки. Исследование распределения ганглиозных клеток на тотальных препаратах на сегодняшний день – единственный эффективный метод выявления зон с максимальной плотностью ганглиозных клеток, ответственных за зрительное различение. Этот метод позволяет проследить распределение ганглиозных клеток по всей поверхности сетчатки на тотальных препаратах и выявить области максимальной концентрации ганглиозных клеток. По максимальным значениям плотности ганглиозных клеток можно оценить разрешающую способность сетчатки, которая является важным фактором, определяющим остроту зрения. Задача настоящей работы состояла в исследовании распределения плотности и размеров ганглиозных клеток на тотальных препаратах сетчатки косатки. По данным такого топографического исследования предполагалось локализовать области наибольшей концентрации ганглиозных клеток, ответственные за зрительное различение и известные у наземных млекопитающих, как *area centralis* и *visual streak*, а также оценить разрешающую способность сетчатки.

Материал для исследования получен на Утришской морской станции ИПЭЭ РАН от одного животного (самка 5 лет), пойманного у восточного побережья Камчатки в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 14 ноября 2002 года № 1603-П и впоследствии погибшего от бактериальной пневмонии (Розанова и др. 2007). Материал был фиксирован в 10% буферном растворе формалина. Тотальные препараты были изготовлены согласно методике (Mass

the retinal resolution in killer whales. Since many of those properties of the visual system are more pronounced when viewed in the context of retinal topography than in the context of retina's layered structure, an effective way to study the organization of retina is through the retinal whole mount technique. Killer whales live permanently in the water, but they are also able to see in the air. Observations of killer whales in oceanaria and in their natural habitats indicate that they actively use their vision for hunting other marine mammals, for spatial orientation, and in social interaction, which proves that they have good vision both under water and in the air. The ability of killer whales kept in oceanaria to do complex tricks that involve discrimination between objects presented visually in the air also supports the point of view that these animals have good vision. There currently exists only one research that explores killer whales' visual acuity experimentally, quantitatively assessing it through the animals' behavioral responses (White 1971). However, the lack of experimental research is understandable if you take into account the large size of these animals, the difficulties of maintaining them in captivity and conducting behavioral experiments. In our opinion, the visual system of these large and dangerous animals can be more effectively studied, using the morphological method of assessment of the retinal resolving power. The morphological method uses whole mounts to determine the distribution of ganglion cells in the retina. This is currently the only effective technique allowing researchers to track distribution of ganglion cells across the whole of the retinal surface, to reveal the areas with the maximum cell density (i.e. zones that are responsible for visual discrimination), and to further use them to calculate the resolving power of the retina. The resolving power of the retina is an important factor determining visual acuity. The purposes of this study were to research the density and sizes of ganglion cells in retinal whole mounts of killer whales, to find zones with highest concentration of ganglion cells (which are responsible for visual discrimination and which are similar to *area centralis* or *visual streak* in mammals), and to estimate the retinal resolving power.

Biological material for use in this research was obtained at the Utrish Marine Mammal Research Station (which is a research facility of the Severtsov Institute of Ecology and Evolution of Russian Academy of Science) from a killer whale (a female of 5 years old) that was captured off the eastern coast of Kamchatka (in accordance with the executive order 1603-P issued on November 14, 2002 by the government of the Russian Federation), but later died of bacterial pneumonia

and Supin 2010) и окрашены по методу Ниссля 0,1% раствором кризил-виолета.

В настоящей работе на двух тотальных препаратах сетчатки систематически подсчитывали плотность ганглиозных клеток по всей поверхности сетчатки в квадратах определенной площади. По полученным данным с помощью специально разработанной компьютерной программы составляли карты распределения плотности ганглиозных клеток по поверхности сетчатки. Результаты показали, что ганглиозный слой характеризуется низкой средней плотностью клеток, однако наблюдаются области сгущения: одна – в темпоральном, другая – в назальном секторе. Максимальные значения плотностей составляли 334 и 288 cells/mm² в темпоральном и назальном секторах сетчатки соответственно. Обе области имели вид локальных пятен и были расположены вблизи горизонтального диаметра сетчатки ближе к периферии, на расстоянии 20 мм от оптического диска. Вентральнее оптического диска оба пятна повышенной плотности соединены горизонтально вытянутой областью со средней плотностью около 150 клеток / мм².

Выявление в сетчатке косатки двух специализированных зон с повышенной плотностью ганглиозных клеток является одним из наиболее интересных фактов, впервые полученных в настоящей работе на сетчатке косатки. Присутствие двух таких областей показано ранее тем же методом в сетчатке других видов китообразных и китов (Mass and Supin 2007).

Описанная топография сетчатки косатки коррелирует с горизонтальной формой зрачка, имеющего оперкулум, который в условиях повышенной освещенности (на воздухе) превращает зрачок в V-образную форму с двумя апертурами (Масс и др. 2012). В таких условиях свет попадает на сетчатку не в аксиальном направлении, которое закрыто оперкулумом, а через две апертуры, через которые проецируется на зоны повышенной плотности, локализованные в темпоральном и назальном секторах сетчатки, обладающие большей разрешающей способностью, чем ее остальные области. Ограниченные движения головы китообразных (только в вертикальной плоскости), связанные с особенностями строения их скелета, по-видимому, обусловили этот механизм. Такая топография сетчатки принципиально отличается от известной у наземных млекопитающих, для которых характерна только одна зона максимальной плотности в виде локального пятна *area centralis* или удлиненной полоски *visual streak*, которые располагаются в центре сетчатки.

Полученные значения максимальной плотности ганглиозных клеток позволили рассчитать среднее расстояние между соседними нейронами, которое соста-

(Позанова и др. 2007). The material was fixed in 10% buffered formalin. Whole mounts were prepared as described by (Mass and Supin 2010) and Nissl-stained using 0.1% cresyl violet.

Two retinal whole mounts were prepared. The whole of retina was divided into squares of particular size, and the density of ganglion cells was systematically counted inside the squares. The results of the count were used in a specially developed software program, in order to make maps of density distribution of ganglion cells across the retinal surface. On the whole, the cell density in the ganglion layer turned out to be lower than average, but there were two areas with increased densities: one area was observed in the temporal half of the retina, and the other area was located in the nasal half. The peak cell densities in those areas amounted to 334 and 288 cells/mm², respectively. Both high-density areas had a shape of prominent spots and were positioned towards the peripheral area near the horizontal meridian of the retina, 20 mm from the optic disc. Ventrally from the optic disc, both high-density areas were connected by a horizontal belt-like area with the mean cell density of 150 cells/mm².

Identification of two specialized retinal regions with increased ganglion cell density is a very interesting fact, and it is the first time that two high-density regions have been identified in killer whales. In our earlier studies, with the help of the same morphological method, we had proven the presence of two high-density areas in the retina of other cetacean species and whales (Mass and Supin 2007). The retinal topography described above correlates well with the horizontally oriented pupil of killer whales that has an operculum causing the pupil take a v-shaped double-slit form under bright light condition, when the animal is out of water (Mass and др. 2012). Under such conditions, light does not fall on the retina in the axial direction. Light travels through two apertures and is projected onto the areas of high cell density in temporal and nasal retina whose resolving power is greater, compared to other areas of the retina. It seems the limited movements of cetaceans' heads (movements only in the vertical plane) determined by the skeletal structure are responsible for this mechanism. It is worth noting that the retinal topography in cetaceans differs fundamentally from that in terrestrial mammals. In terrestrial mammals, the retina has a single area of high cell density (the oval *area centralis* or the elongated *visual streak*), and this high-density area is located in the centre of the retina.

The obtained data on the maximum ganglion cell density allowed us to calculate the mean distances be-

вило 54 и 59 мкм в темпоральном и назальном секторах соответственно. Расчет показал, что при приведенных выше значениях среднего расстояния между соседними клетками, ретинальное разрешение составило 0,16° (9,6') для темпорального и 0,18° (10,5') для назального сектора. Эти значения отражают ретинальную разрешающую способность косатки в воде. Поскольку в воздухе размер изображения на сетчатке в 1,33 раза меньше, чем в воде (соотношение коэффициентов рефракции воды и воздуха), ретинальное разрешение в воздухе можно принять равным 12,8' и 14,0' соответственно в темпоральном и назальном секторах.

tween the neighboring neurons in the temporal and nasal areas: 54 and 59 μm , respectively. Our calculations showed that the above-mentioned mean distances between the neighboring ganglion cells correspond to the retinal resolution of 0.16° (9.6') for the temporal area and 0.18° (10.5') for the nasal area. The above-mentioned are the values of killer whales' resolving power under water. Since the size of the retinal image under water is 1.33 times smaller than that in air (given the refractive index of water relative to air), we can assume that the resolving power in air is equal to 12.8' and 14.0' in the temporal and nasal areas, respectively.

Табл. Данные остроты зрения исследованных видов китообразных, рассчитанные по плотности ганглиозных клеток

Table. Data on visual acuity of studied cetaceans calculated by density of ganglionic cells

Вид <i>Species</i>	Межклеточное расстояние в угловых мин <i>Intercellular distance (angular minutes)</i>		Ретинальное разрешение в цикл/град <i>Retinal resolution</i>		Ссылки <i>References</i>
	Вода <i>Water</i>	Воздух <i>Air</i>	Вода <i>Water</i>	Воздух <i>Air</i>	
Odontocetes					
Tucuxi	25	33	1,19	0,9	Mass and Supin 1999
Common dolphin	8		3,75		Dral 1983
Harbor porpoise	11	14,7	2,7	2,05	Mass and Supin 1986
Amazon river dolphin	40	53	0,75	0,56	Mass and Supin 1989
Bottlenose dolphin	9	12	3,3	2,5	Mass and Supin 1995
Dall's porpoise	11,5		2,6		Murayama <i>et al.</i> 1995
False killer whale	9,3		3,3		Murayama and Somiya 1998
Pacific white-sided dolphin	11,2		2,7		Murayama and Somiya 1998
Beluga	11,8		2,6		Murayama and Somiya 1998
	14,4	19,2	2,2	1,6	Mass and Supin 1999
Killer whale	9,7	12,9	3,1	2,3	Present study
Mysticetes					
Minke whale			4		Murayama <i>et al.</i> 1992
Gray whale	11		2,7		Mass and Supin 1997

Полученные оценки ретинальной разрешающей способности косатки сопоставимы с данными, полученными ранее тем же методом для морских видов дельфинов и некоторых видов усатых китов, которые представлены в виде таблицы. Значения остроты зрения – 5,5', оцененные по поведенческим реакциям на косатке, представляются нам завышенными, что возможно, объясняется методическими недостатками постановки эксперимента (White et al. 1971). Одним из интересных фактов, полученных в представленной работе, явилось обнаружение в сетчатке косатки гигантских ганглиозных клеток размером 80-100 мкм. Такие клетки были немногочисленны (3%) и наблюдались во всех областях сетчатки. Никогда ранее подобные гигантские нейроны не были об-

The estimates of the retinal resolution of killer whales are comparable to the data on oceanic dolphins and some species of baleen whales presented in the table. We think that the visual acuity value of 5.5' determined in an experiment, by measuring behavioral responses in killer whales, is an overestimated value; this overestimation can be explained by the flaws in the methodology used during the experiment (White et al. 1971). It should be noted that this research has revealed some interesting facts, such as the presence of giant ganglion cells (80-100 μm) in the retina of killer whales. The giant ganglion cells comprised only 3% of all the ganglion cells, but they were observed in all retinal regions. Such giant reti-

наружены ни у одного из представителей китообразных и ластоногих. Функциональное назначение таких нейронов может быть предметом дальнейших исследований, однако можно предполагать, что у животных с большим размером тела, как косатка, такие крупные нейроны с гигантскими аксонами обеспечивают высокие скорости проведения импульсов, что важно для обеспечения ее жизнедеятельности.

nal neurons have never before been observed in any member of the cetacean or pinniped families. The function of these neurons is not determined, and their functionality can become a subject for future research. But so far, we can suppose that these large neurons having giant axons serve as fast pathways for impulse conduction, which is important for the survival of the animals this size.

Список использованных источников / References

- Масс А.М., Супин А.Я., Мухаметов Л.М., Розанова Е.И., Абрамов А.В. 2012. Морфологическая оценка разрешающей способности сетчатки косатки *Orcinus orca*. ДАН РФ, 442: 564-566 [Mass A.M., Supin A.Ya., Mukhametov L.M., Rozanova E.I., Abramov A.V. 2012. Morphological assessment of retinal resolution of a killer whale *Orcinus orca*. DAN RF, 442: 564-566]
- Розанова Е.И., Алексеев А.Ю., Абрамов А.В., Рассадкин Ю.Н., Шестопалов А.М. 2007. Случай гибели косатки (*Orcinus orca*) от бактериальной пневмонии в 2003 году. Биология моря, 33(5): 371-373 [Rozanova E.I., Alekseev A.Yu., Abramov A.V., Rassadkin Yu.N., Shestopalov A.M. 2007. Death of killer whale (*Orcinus orca*) caused by bacterial pneumonia in 2003. Marine biology, 33(5): 371-373]
- Mass A.M., Supin A.Ya. 2007. Adaptive features of aquatic mammal's eye. Anatomical Record, 290: 701-715.
- Mass A.M., Supin A.Ya. 2010. Retinal ganglion cell layer of the Caspian seal *Pusa caspica*: topography and localization of the high resolution area. Brain Behav. Evol., 76: 144-153.
- White D., Cameron N., Spong P., Bradford J. 1971. Visual acuity of the killer whale (*Orcinus orca*). Experimental Neurology, 32: 230-236.

Медведев Н.В.¹, Сипила Т.², Морозов А.К.³

Возрастные особенности накопления тяжелых металлов в организме ладожской кольчатой нерпы (*Phoca hispida ladogensis*)

1. Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск, Россия
2. Сектор Природного Наследия Службы лесов и парков Финляндии, Савонлинна, Финляндия
3. Институт леса Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия

Medvedev N.¹, Sipilä T.², Morozov A.³

Age depended accumulation of heavy metals in Ladoga ringed seal (*Phoca hispida ladogensis*)

1. Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia
2. Forest and Park Service, Natural Heritage Services, Savonlinna, Finland
3. Forest Research Institute of Karelian Research Center of RAS, Petrozavodsk, Russia

Одним из важнейших путей освобождения организма от токсикантов является накопление их в периодически сменяемых тканях (например, оперение птиц, волосистой покров и рога животных, Медведев 1998, Ивантер и Медведев 2007). Расчеты, выполненные К. Хондой с соавторами (Honda et al. 1987), показали, что в волосистом покрове японской антилопы – серао *Capricornis crispus* –

A major route for the elimination of toxicants from the body is their accumulation in the tissues that are periodically replaced (e.g. bird feathers, hair and horns of animals, Медведев 1998, Ивантер и Медведев 2007). К. Honda and co-authors (Honda et al. 1987) have performed calculations showing that fleece of a Japanese serow (*Capricornis crispus*)

было заключено до 40 % всей содержащейся в организме ртути.

Уже упомянутые работы и работы, выполненные ранее (Medvedev et al. 1997), позволили прийти к заключению, что во многих случаях наружные покровы животных могут служить более информативным материалом при оценке степени загрязненности зверей и птиц антропогенными токсикантами, чем их внутренние органы и ткани, даже такие общепризнанные органы-накопители, как печень и почки. Например, определенная нами концентрация свинца в печени, почках и мышечной ткани ладожской нерпы была в 1,5 раза выше таковой в аналогичных органах нерпы Белого моря (Medvedev et al. 1997, Медведев 1998, Ивантер и др. 1998, Ивантер и Медведев 2007), а в волосяном покрове зверей наблюдалось уже четырехкратное превышение содержания токсиканта. Концентрация цинка в волосяном покрове ладожской нерпы была достоверно в 2 раза выше, чем в волосяном покрове беломорских тюленей, хотя во внутренних органах и тканях животных статистически значимой разницы не прослеживалось. Все это позволяет сделать вывод о возможности использования волосяного покрова зверей в качестве индикатора загрязнения природной среды тяжелыми металлами, в данном случае – экосистемы Ладожского озера. Цель нашей работы – оценить изменения в нагрузке техногенного загрязнения на популяцию ладожской нерпы с 1990 по 2002 гг. и проанализировать возрастные особенности накопления тяжелых металлов в организме тюленей.

Пробы волосяного покрова отбирались от особей ладожской нерпы, погибших в орудиях рыболовного промысла. Образцы натального волосяного покрова новорожденных щенков нерпы были собраны в детородных убежищах тюленей во время изучения особенностей их зимовки. В связи с тем, что этого материала было недостаточно для корректного определения в нем токсикантов в каждом отдельном случае, из него была сформирована объединенная проба для последующего анализа. Следует особо подчеркнуть, что выборки ластоногих 1990-1993 гг. и 2000-2002 гг. были идентичны как по половозрастному составу, так и по стадиям линьки и количеству жировых запасов у животных, т.е. по всем тем основным факторам, которые влияют на количество токсикантов в организме.

Концентрация тяжелых металлов (Hg, Cd, Pb, Cu, Ni, Zn, Cr и Fe) в волосяном покрове кольчатой нерпы определена методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии.

Концентрация тяжелых металлов, определенная в волосяном покрове взрослых особей ладожской кольчатой нерпы с 1990 по 2002 г., представлена в табл. 1. Из этих данных видно, что в течение 10-летнего периода концен-

pus) contained up to 40% of the mercury body burden.

The above-mentioned studies and some earlier studies (Medvedev et al. 1997) allowed us to conclude that outer coverings of animals and birds in many cases may contain even more information about the degree of anthropogenic contamination than the inner organs and tissues that are commonly referred to as accumulator organs, such as liver and kidney. For instance, the lead levels in the liver, kidney, and muscle tissues of Ladoga ringed seals were 1.5 times higher than those of White Sea ringed seals (Medvedev et al. 1997, Медведев 1998, Ивантер и др. 1998, Ивантер и Медведев 2007), while the lead levels in the hair of the same animals showed a four-fold excess of lead. There was a statistically significant, two-fold difference between Ladoga ringed seals and White Sea seals in their hair zinc levels. However, these animals' inner organs and tissues did not display a statistically significant difference in the zinc content. All these facts allow us to conclude that hair cover of animals can be used as an indicator of heavy metal pollution of the ecosystem of a region, the ecosystem of the Ladoga Lake in this particular case. The purpose of this study was to estimate whether the magnitude of industrial pollution pressure on the population of the Ladoga ringed seal changed during the period of 1990-2002 and to analyse the age-specific patterns of heavy metal accumulation in the Ladoga ringed seals.

Hair samples were taken from Ladoga ringed seals that died in fishing gear. Samples of natal fur from newborn pups were collected in seal birth lairs during studies of overwintering ringed seals. As separate samples of natal fur were not large enough for accurate determination of toxicants, they were pooled into one before testing them. It should be emphasized that samples collected in 1990-1993 and 2000-2002 were identical in gender and age composition, molting stage and amount of fat reserves, i.e. the main factors that influence the amount of toxicants in the body were kept the same.

The levels of heavy metal contaminants (Hg, Cd, Pb, Cu, Ni, Zn, Cr, and Fe) in the hair cover of ringed seals were measured using atomic absorption spectrophotometry.

Heavy metal concentrations in the hair of adult Ladoga ringed seals during 1990-2002 are shown in Table 1. Looking at the table, we can see that concentrations of a number of dangerous environmental pollutants significantly decreased during the 10-

трация ряда элементов – опасных загрязнителей природной среды, значительно снизилась. Так, концентрация ртути уменьшилась в 2 раза ($p<0,05$), меди – в 3 раза ($p<0,05$), кадмия – в 3 раза ($p<0,001$), цинка – почти в 6 раз ($p<0,001$). Уровень никеля снизился в 1,6 раза (но различия статистически недостоверны). Из всех проанализированных металлов только свинец продемонстрировал не уменьшение, а полуторкратное увеличение средней концентрации (различия статистически не достоверны).

Натальный волосяной покров новорожденных щенков ладожской нерпы содержал значительно меньшее количество тяжелых металлов (табл. 2), чем шерсть взрослых особей. Из представленных в таблицах 1 и 2 данных видно, что концентрация и токсичных металлов (Hg, Cd, Pb), и жизненно важных элементов (железо) в волосяном покрове новорожденных щенков нерпы в несколько раз, а иногда и на порядок ниже, чем у взрослых особей. Уровень свинца у щенков ниже в 33,5 раза, кадмия – в 8 раз, ртути – в 10 раз, никеля – в 2,5 раза, хрома и железа – в 6 раз, марганца – в 20 раз. И только по уровню цинка не обнаружено различий между щенками и взрослыми особями нерпы.

year period. For instance, mercury levels decreased two times ($p<0.05$), copper levels – three times ($p<0.05$), cadmium levels – three times ($p<0.001$), zinc levels – almost six times ($p<0.001$). Nickel levels decreased 1.6 times (although the difference was not statistically significant). Among all pollutants tested, only mean concentration of lead not only did not decrease but increased 1.5 times (the difference was not statistically significant).

The heavy metal levels in the natal fur of seal newborn pups were much lower (Table 2) than those in adult Ladoga ringed seals. The data presented in Tables 1 and 2 show that toxic levels of Hg, Cd, and Pb and levels of vital elements (iron) in the fur of newborn ringed seal pups are several times lower (or sometimes one order of magnitude lower) than in adult ringed seals. Lead levels in pups were 33.5 times lower, cadmium levels were 8 times lower, mercury – 10 times, nickel – 2.5 times, chrome and iron – 6 times, and manganese – 20 times, as compared to adults. Only zinc levels were the same among pups and adult ringed seals.

Табл. 1. Концентрация тяжелых металлов (мкг/г сухого веса) в волосяном покрове ладожской нерпы
Table 1. Heavy metal concentration ($\mu\text{g/g}$, dry weight) in the fur of the Ladoga ringed seal

Год добычи	Hg	Cd	Pb	Cu	Ni	Zn	Cr	Fe
	$M \pm m$ min-max n	$M \pm m$ min-max n	$M \pm m$ min-max n	$M \pm m$ min-max n	$M \pm m$ min-max n	$M \pm m$ min-max n	$M \pm m$ min-max n	$M \pm m$ min-max n
1990-1993	$17,49 \pm 4,00$ 4,80-79,5 18	$0,96 \pm 0,11$ 0,32-2,00 23	$6,34 \pm 1,90$ 0,34-40,0 23	$22,5 \pm 6,02$ 4,6-148,4 23	$4,11 \pm 0,82$ 0,01-15,0 18	$323,8 \pm 59,0$ 110,5-1466 23	не опр,	не опр,
2000-2002	$7,87 \pm 1,09$ 1,49-13,6 12	$0,32 \pm 0,07$ 0,04-1,26 23	$9,49 \pm 1,45$ 2,30-28,7 22	$7,51 \pm 0,99$ 1,25-23,5 23	$2,56 \pm 6,08$ 0,55-9,32 23	$57,73 \pm 6,08$ 42-95,1 11	$4,02 \pm 0,89$ 0,57-19,9 11	$266,8 \pm 36,9$ 158-560 11

Табл. 2. Концентрация тяжелых металлов (мкг/г сухого веса) в натальном волосяном покрове новорожденных щенков ладожской нерпы (объединенная проба 2000-2002 гг.)
Table 2. Heavy metal concentration ($\mu\text{g/g}$, dry weight) in the natal fur of newborn pups of the Ladoga ringed seal (pooled sample, 2000-2002)

Pb	Cd	Hg	Ni	Zn	Cr	Fe	Mn
0,28	0,04	0,8	1,04	45,05	0,71	44,55	1,08

В наших предыдущих исследованиях установлено, что в 1990-е гг. самые токсичные тяжелые металлы (ртуть, свинец и кадмий) распределялись в волосяном покрове ладожских нерп следующим образом: $\text{Hg} \gg \text{Pb} > \text{Cd}$ (Medvedev et al. 1997, Медведев 1998, Ивантер и др. 1998, Ивантер и Медведев 2007). В материале, полученном спустя 10 лет, наблюдается иной характер распределения концентрации ртути, свинца и кадмия, а именно: $\text{Hg} \approx \text{Pb} \gg \text{Cd}$ как оче-

Our previous research conducted in the 1990s established that the concentration of the most toxic heavy metals (mercury, lead, and cadmium) in the hair of Ladoga ringed seals was as follows: $\text{Hg} \gg \text{Pb} > \text{Cd}$ (Medvedev et al. 1997, Медведев 1998, Ивантер и др. 1998, Ивантер и Медведев 2007). Ten years later, we observed quite a different pattern of concentrations of mercury, lead,

видное следствие резкого сокращения концентрации этих поллютантов (за исключением свинца) в организме нерпы из-за уменьшения их поступления в экосистему Ладожского озера (Медведев 2001, Медведев и др. 2003).

Сравнение концентрации кадмия в натальном волосяном покрове новорожденных щенков с таковой в волосяном покрове взрослых особей нерпы (отношение 1:8) свидетельствует о продолжении аккумуляции этого металла в озерной биоте, хотя темпы этого процесса значительно ниже, чем мы наблюдали десятью годами ранее. Среди проанализированных металлов только свинец продемонстрировал не уменьшение, а даже некоторое увеличение концентрации. Логично предположить, что подобный тренд обусловлен резким увеличением в последние десятилетия количества автотранспорта и широким использованием в 1990-е гг. этилированных низкокачественных сортов бензина. Кроме того, сравнение уровня свинца в натальном волосяном покрове новорожденных щенков с таковым в волосяном покрове взрослых особей нерпы (отношение 1:30), говорит о том, что темп накопления этого металла в ладожской биоте остается высоким.

В современных условиях нагрузка тяжелых металлов (в первую очередь ртути и свинца) на популяцию ладожской кольчатой нерпы весьма значительна. Эти токсиканты являются серьезным лимитирующим фактором для популяции, но на сегодняшний день непосредственной угрозы существованию нерпы в Ладожском озере они не представляют.

Исследования проводились при финансовой поддержке фонда Raija ja Ossi Tuuliaisén Säätiö.

and cadmium, namely: $Hg \approx Pb \gg Cd$. These findings are an evident consequence of a sharp decrease in pollutant concentrations (except for lead) in ringed seals due to the decreased presence of pollutants in the ecosystem of the Ladoga Lake (Медведев 2001, Медведев и др. 2003).

Comparison of cadmium concentrations in the natal fur of newborn pups and in the hair of adult ringed seals (proportion 1:8) indicates that this metal is still being accumulated by the biota of the lake, though at a slower rate than it was 10 years ago. Among the metals tested, only lead concentration not only did not decrease but rather somewhat increased. It is reasonable to suppose that this trend was caused by a sharp increase in the number of cars and a wider use of low quality grades of leaded gasoline in 1990s. Besides, comparison of lead levels in the natal fur of newborn pups and lead levels in the hair of adult ringed seals (proportion 1:30) indicates that rates of lead accumulation in the biota of the Ladoga Lake are still high.

The burden of heavy metals (first of all, mercury and lead) on the population of the Ladoga ringed seal is still quite high nowadays. These pollutants are a serious limiting factor for the population but they do not constitute a direct threat to the population of ringed seals in the Ladoga Lake.

The authors appreciate the financial support of the Raija ja Ossi Tuuliaisén Säätiö Foundation.

Список использованных источников / References

- Ивантер Э.В., Медведев Н.В. 2007. Экологическая токсикология природных популяций птиц и млекопитающих Севера. М.: Наука, 229 с. [Ivanter E.V., Medvedev N.V. 2007. Ecological toxicology of natural populations of birds and mammals of the North. Moscow, Nauka, 229 p.]
- Ивантер Э.В., Медведев Н.В., Паничев Н.А. 1998. Содержание тяжелых металлов в организме ладожской кольчатой нерпы. Экология, 2: 116-120 [Ivanter E.V., Medvedev N.V., Panichev N.A. 1998. Heavy metal burden in the Ladoga ringed seal. Ecology, 2: 116-120]
- Медведев Н.В. 1998. Птицы и млекопитающие Карелии как биоиндикаторы химических загрязнений. Петрозаводск, 135 с. [Medvedev N.V. Birds and mammals of Karelia as biological indicators of chemical pollution. Petrozavodsk. 135 p.]
- Медведев Н.В. 2001. Комплексная оценка загрязненности природной среды с использованием теплокровных животных в качестве биоиндикаторов. Тез. докладов юбилейной науч. конф., посвященной 275-летию РАН. Петрозаводск, С. 88-89 [Medvedev N.V. 2001. Using hematothermal animals as biological indicators for complex assessment of environmental pollution. Abstracts of reports. Scientific conference devoted to 275 anniversary of the Russian Academy of Sciences. Petrozavodsk. Pp. 88-89]
- Медведев Н.В., Сипилä Т., Паничев Н.А. и др. 2003. Динамика концентрации тяжелых металлов в органах и тканях ладожской кольчатой нерпы с 1990 по 2000 гг. Динамика популяций охотничьих животных Северной Европы: Материалы III Международного симпозиума, 16-20 июня 2002 г., г. Сортавала, Республика Карелия, Россия. Петрозаводск, С. 130-134 [Medvedev N.V., Sipilä T., Panichev N.A. et al. 2003. Dynamics of

heavy metals' concentrations in organs and tissues of the Ladoga ringed seal from 1990 to 2000. Population dynamics of game species in Northern Europe. Proceedings of the 3rd International symposia, Sortavala, Karelia. Petrozavodsk. Pp. 130-134]

Honda K., Ichihashi H., Tatsukawa R. 1987. Tissue distribution of heavy metals and their variations with age, sex and habitat in Japanese serows (*Capricornis crispus*). Arch. Environ. Contam. and Toxicol. 16(5): 551-561.

Medvedev N., Panichev N., Hyvärinen H. 1997. Levels of heavy metals in seals of Lake Ladoga and the White Sea. Sci. Total Environ., 206: 95-105.

Мелентьев В.В.¹, Шипулин С.В.², Черноок В.И.³, Васильев А.Н.³, Кузнецов В.В.²

Опыт экстраполяции плотности распределения детных залежек каспийского тюленя (*Phoca caspica*) на основе данных аэрокосмического мониторинга ледяного покрова Северного Каспия (на примере зимы высокой суровости 2011/12 гг.)

1. Государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Санкт-Петербург, Россия

2. Научно-исследовательский институт «КаспНИРХ», Астрахань, Россия

3. Научно-исследовательский институт «Гипрорыбфлот», Санкт-Петербург, Россия

Melentyev V.¹, Shipulin S.², Chernook V.³, Vasilev A.³, Kuznetsov V.²

Experience of extrapolation of the Caspian seal (*Phoca caspica*) pup haulouts distribution density basing on airborne and satellite monitor ice cover parameters (2011/12 high severity winter as example)

1. State University of Aerospace Instrumentation, St-Petersburg, Russia

2. Scientific Research Institute "KaspNIRHk", Astrakhan, Russia

3. Scientific Research Institute "Giprorybflot", St-Petersburg, Russia

Методология современных авиаучётных исследований ледовых форм морских млекопитающих предполагает проведение инструментальной мультиспектральной авиасъёмки морского зверя по сетке галсов, позволяющей использовать метод интерполяции данных о численности, полученных для отдельных трансектах, на промежутки между ними (Коли 1979). При этом высокая точность учёта достигается изучением распределения животных и льда, на котором осуществляется репродукция, как единой системы «лед-тюлень». Важным шагом в деле дальнейшего совершенствования достоверности учётных работ стало внедрение в практику «метода горячих точек», когда авиасъёмка осуществляется в отобранных по данным искусственных спутников Земли (ИСЗ) районах, где концентрация животных по нашим данным максимальна (Melentyev and Chernook 2009).

Существует, однако, и еще одна сложная в организационном плане проблема, когда зверь выбирает для репродукции пограничные зоны, где производство лётных работ требует особых разрешительных доку-

Contemporary methods of aerial surveys of ice-associated marine mammals imply conducting multi-spectral aerial photography of marine mammals, during which the area is traversed with parallel flights, and the abundance data obtained for certain transects are extrapolated to calculate the animal abundance in the gaps (Коли 1979). The high precision of such surveys is achieved due to the study of a unified, "ice-seal" system, where seal distribution is studied along with the state of the sea ice used by the animals as their breeding habitat. Introduction of a "hotspots" method (i.e. use of the earth-orbiting artificial satellites in selection of locations having the largest aggregations of animals and conducting aerial count surveys in those areas) was a forward step in the degree of reliability of animal counts (Melentyev and Chernook 2009).

But sometimes we are faced with a difficult problem in terms of work organization, i.e. when breeding rookeries happen to be located in the close vicinity of international borders between countries. In this case, you are required to obtain a flight permit, which can be diffi-

ментов, выдаваемых непросто и при большой заблаговременности подачи заявок. Особую остроту эта проблема приобрела после распада СССР и возникновения новых независимых государств, устанавливающих собственную юрисдикцию на принадлежащую им ныне часть бывшей общесоюзной акватории, где обитают остающиеся по-прежнему единой популяцией морские животные. Такая ситуация сложилась и на Каспийском море.

Для выхода из создавшегося положения предлагается метод экстраполяции данных авиаучётов в российских территориальных водах, расположенных к западу от разграничительной линии между РФ и Казахстаном (49°30' в.д.), на весь Северный Каспий. Метод косвенный, основанный на информации о плотности распределения тюленей, полученной с высокой точностью географической привязки с борта летающей лаборатории, и данных самолётного и спутникового мониторинга состояния морского льда и его пространственно-временной изменчивости. В работе использовались съёмки видимого диапазона ИСЗ Terra, Aqua, а также данные всепогодного подповерхностного зондирования со спутников RADARSAT и Envisat-1 различного пространственного разрешения на Н и V поляризациях. Всего в течение зимы 2011/12 гг. с начала ледостава и до разрушения льда было использовано и проанализировано около 30 изображений радиолокатора с синтезированной апертурой (РСА).

Комплексный анализ материалов авиаучётных исследований, проводившихся на самолёте-лаборатории Л-410 «Норд» с 12 по 22 февраля 2012 г. (Черноок и др. 2012), позволил изучить особенности «радиопортрета» Северного Каспия и выявил наличие связи распределения детных залёжек каспийского тюленя с определёнными типами ледяного покрова Северного Каспия (рис. 1). Эти льды, по-видимому, в максимальной степени гарантируют успех репродукции, в отличие от тех, которые избегаются животными, как непригодные (НПГ) (рис. 2 а-г), и выявляются по данным ИСЗ, как в российских территориальных водах, где производились авиаучётные исследования, так и за их пределами на необследованных нами авиасъёмкой акваториях, расположенных в зоне Казахстана.

На последующем этапе тематической обработки с использованием ГИС технологий определяются геометрические характеристики районов массовой концентрации морского зверя: их площадь, периметр и степень асимметрии, которые увязываются с особенностями гидрологического и ледотермического режима исследуемых акваторий. При этом анализируются региональные метеорологические особенности учётного года (сезонный ход температуры, ветер, осадки),

cult, and, moreover, the request must be submitted well in advance. This problem became especially acute in Russia when the Soviet Union disintegrated into new, independent states, and the territorial sea was divided into zones where each new state held its jurisdiction over their own territorial seas, but the marine mammals inhabiting those territorial seas still constituted an undivided whole population. This is the situation in the Caspian Sea.

We offer a method of extrapolating data as a way out of the current situation, when the data collected during the Russian aerial surveys are extrapolated to the whole northern Caspian Sea west of the demarcation line between the Russian Federation and Kazakhstan (49°30' E). This is an indirect method based on the information about the density of seal distribution that is defined by way of using a flying laboratory to measure high-precision geographic reference points and by way of aerial and satellite monitoring of the state of the sea ice and its spatial and temporal variability. In our work we used visible images captured by Terra and Aqua earth-orbiting artificial satellites and GPR data captured by RADARSAT and Envisat-1 satellites, with different spatial resolution and HV polarization. The whole number of synthetic aperture radar images used and analysed by us during the winter of 2011/2012, from the time the sea ice formed and until the time the sea ice melted, was about 30.

The comprehensive analysis of the data collected through aerial surveys conducted by L-410 Nord flying laboratory, during 12-22 February 2012 (Черноок и др. 2012), allowed us to get a “radio-portrait” of the northern Caspian Sea and to reveal the correlation between the distribution of the Caspian Sea breeding rookeries and certain types of the ice cover in the Caspian Sea (Fig. 1). It seems that some ice types are regarded by seals as the ones guaranteeing the maximum breeding success, while the other ice types are rejected as unsuitable and avoided by them (Fig. 2, a-g). According to the artificial satellite data, the zones comprising the rejected ice types are located both in the Russian territorial waters where we conducted our aerial surveys and in the Kazakhstan’s territorial waters that were not covered by our surveys.

At the next stage of thematic data processing, we used GIS technologies to determine the geometric characteristics of the areas of marine mammal dense aggregations: their surface area, perimeter, and the degree of asymmetry. Then we correlated the geometric characteristics with the thermal ice and hydrological regimes of the study region. While doing that, we studied that year’s meteorological information for the northern

используемые для оценки степени суровости зимнего сезона и характера ветрового воздействия на состояние припайного льда, формирующегося в районах, традиционно используемых зверем в репродуктивный период.

Зима 2011/12 гг. может быть отнесена к суровым зимам, когда над континентальной частью Прикаспийской низменности были зафиксированы самые низкие за последние десятилетия температуры и самые длительные периоды их удержания, в том числе и ниже -30°C .

Caspian Sea, such as seasonal temperature variations, wind, and precipitation. We used these data to assess the severity degree of the winter and to estimate the influence of wind on the state of the fast ice in the areas traditionally used by seals during the breeding season.

The winter of 2011/2012 may be considered one of the most severe winters in the continental part of the Caspian Lowland, with the lowest temperatures (below -30°C) and the longest periods of consecutive days with such temperatures over the past few decades.

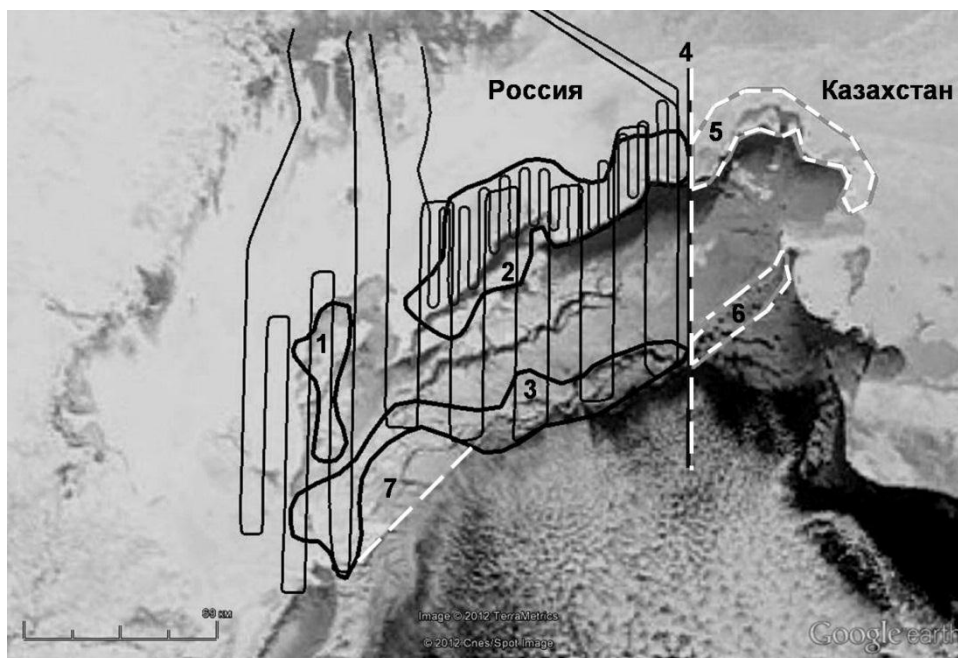


Рис. 1. Маршруты полетов (меридиональные трансекты) за 20, 21 и 22 февраля 2012 г. и распределение скоплений каспийских тюленей, наложенные на спутниковый снимок льда за 21.02.2012 г. (MODIS), где 1, 2, 3 – распределение тюленей в российской зоне; 4 – граница зон России и Казахстана; 5, 6 – возможное местонахождение залежек в зоне Казахстана на основе анализа характеристик льдов; 7 – необследованная с самолёта площадь льдов в российской зоне

Fig. 1. The routes of the flights (meridional transects) performed on 20, 21, and 22 February 2012 and the Caspian seal aggregations juxtaposed into a satellite photograph of sea ice taken on 21 February 2012 (MODIS), where 1, 2, 3 – seal aggregations in Russian territory; 4 – the border between Russian and Kazakh zones; 5, 6 – possible seal aggregations in Kazakh territory (data obtained by way of analyzing sea ice characteristics); 7 – un-surveyed ice areas in Russian territory.

Для оценки межгодовой изменчивости распределения детных залежек и состояния льда привлекались материалы авиасъёмки, выполнявшихся нами на Северном Каспии в феврале 2001 г.

Анализ большой выборки ($n=480$) аэрофотоснимков высокого разрешения, полученных с высоты полёта $H=150$ м позволил выявить, что области массовой концентрации детных залежек каспийского тюленя

To assess the inter-annual variability in the distribution of breeding rookeries and the state of sea ice, we also used the aerial photography data collected by us in the northern Caspian Sea in February of 2001.

We analysed a large sample ($n=480$) of high resolution aerial photographs taken from a height of 150 m and found that the areas of high-density breeding aggregations of Caspian seals were located in the close vicinity

приурочены к районам скрытых трещин, располагающихся на границах оторванного вторичного припая на «вставках» серо-белого и серого льда, где облегчена возможность устройства продухов (рис. 2).

Для распресненного кристаллического серо-белого льда, формирующегося на Северном Каспии, характерны прочность, высокая степень гладкости, малая заснеженность, а также «предрасположенность» к формированию гряд торосов. По нашему заключению, именно с указанными особенностями состояния данного типа льда связана обнаруживаемая с борта самолёта Л-410 «Норд» приуроченность местоположения ценных самок с детёнышами (а также и их продуктов), к зонам торошения льда и застругам (рис. 2 в, г).

of hidden clefts along the boundaries of broken-off secondary fast ice, at the insertions of gray-white and gray ice, where it was easier for the animals to make ice-holes (Fig. 2).

The desalinated crystallized gray-white ice formed in the northern Caspian Sea is characterized by solidity, a high degree of smoothness, thin snow cover, and proneness to formation of rows of ice ridges. Our conclusion is that, due to the above-mentioned qualities of the sea ice, the location of females with pups (as well as the location of their ice-hole) coincides with heavily ridged ice areas and zastrugi. This is what we observed from the board of L-410 Nord flying laboratory (Fig. 2, B, r).

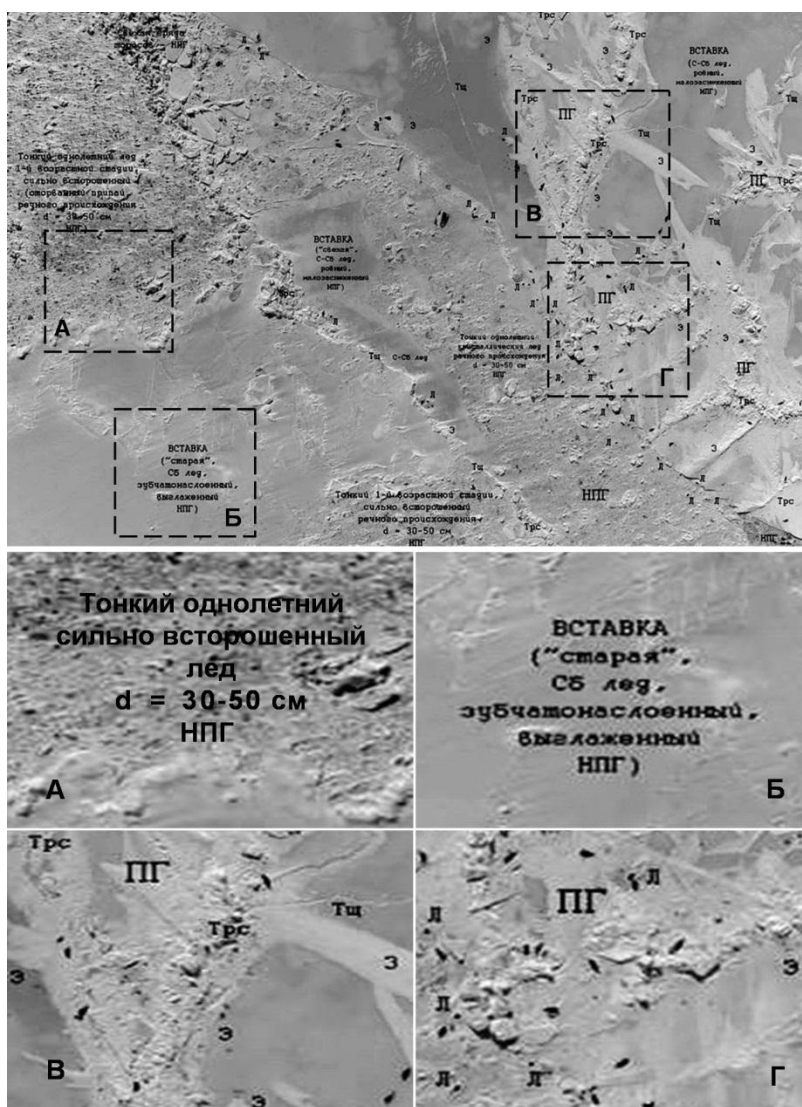


Рис. 2. Фотоснимок детной залёжки на припайном льду с увеличенными фрагментами (21.02.2012 г., борт самолёта-лаборатории Л-410 «Норд»). А – тонкий однолетний лёд 1-й возрастной стадии, сильно всторошенный, толщиной 30-50 см. непригоден для залёжек тюленей (НПГ). Б – вставка старого серо-белого льда, зубчатонаслоенного выглаженного. непригоден для залёжек (НПГ). В и Г - пригодный для залёжек лёд (ПГ)

Fig. 2. Fig. 2. A photograph of a breeding aggregation on fast ice with magnified fragments (taken on 21 February 2012, from L-410 Nord flying laboratory): A – first-stage thin, heavily ridged one-year-old ice, 30-50 cm thick. It is unsuitable for seal rookeries (HΠΓ). Б – an insertion of old gray-white, finger-rafterd, smooth ice. It is unsuitable for seal rookeries (HΠΓ). B and Γ – ice suitable for establishment of breeding rookeries (ΠΓ).

Отметим здесь же, что самолётные данные подтвер-

We also want to note here that the aerial survey con-

ждают известные поведенческие особенности каспийского тюленя, не делающего снежных нор для щенки и выкармливания потомства, предпочитая использовать для этих целей торосистые льды и заструги, где детёныши укрыты от непогоды и хищников. При этом взрослые самцы и неполовозрелые особи, для которых степень заснеженности и увлажненность льда не играют существенной роли, располагаются отдельно от самок на дрейфующих льдах и оторванном вторичном припае.

confirmed what we already know about the behavior of Caspian seals: they do not make a snow den to give birth and suckle their young. For these purposes, they prefer to use ridged ice and zastrugi that hide pups from bad weather and predators. Also, adult males and immature individuals who are not particular about the degree of snow cover or humidity over ice occupy drifting floes or broken-off secondary fast ice, staying separately from females.



Рис. 3. Площади скоплений каспийских тюленей, где 1, 2, 3 – распределение тюленей в российской зоне по данным авиасъёмки; 4 – граница зон России и Казахстана; 5, 6 – возможное местонахождение залёжек в зоне Казахстана на основе анализа распределения льдов (спутниковые снимки MODIS, Envisat-1); 7 – необследованная с самолёта площадь льдов в российской зоне

Fig. 3. The aggregation areas of Caspian seals, where 1, 2, 3 – distribution of seals in the Russian zone, according to the aerial survey; 4 – the border between Russian and Kazakh zones; 5, 6 – possible aggregations in the Kazakh zone, based on the analysis of ice distribution (satellites photographs, MODIS, Envisat-1); 7 – un-surveyed sea ice areas in the Russian zone.

Анализ материалов ИК+фото съёмки 20, 21 и 22 февраля 2012 г. позволил установить, что в период репродукции каспийского тюленя в российском секторе существовали три обширные обособленные области скопления морского зверя различной плотности (рис. 3). Подсчёт численности животных показал, что площадь областей 1 и 2, где преобладали детные залежки, составила 3353 км². Площадь же разреженных залёжек с преобладанием взрослых тюленей (область 3), равнялась 2239 км². Таким образом, общая площадь скоплений каспийского тюленя в российской зоне Северного Каспия, т.е. к западу от разграничи-

Analysis of infrared aerial photographs taken on 20, 21, and 22 February 2012 showed that in the Russian part of the Caspian Sea, during the breeding period, there existed three separate large seal aggregations of different densities (Fig. 3). The count of animals showed that the surface area of Region 1 and Region 2 (regions where breeding aggregations prevailed) was 3353 km². As for the surface area of dispersed rookeries with the prevalence of adult males (Region 3), it was 2239 km². Thus, the total area of the Caspian seal aggregations located in the Russian part of the northern Caspian Sea (i.e. west of the demarcation line, 49°30'E) was 5592

тельной линии 49°30' в.д., полученная нами на материале аэрокосмической съёмки, составляет 5592 км².

По данным дешифрирования квазисинхронной съёмки ИСЗ Terra, Aqua, Envisat-1 (за 20 и 21 февраля) в казахстанском секторе, соответственно, обнаруживается участок морского льда, РСА сигнатуры которых аналогичны областям, обследованным Л-410 и признанным пригодными для организации детных залёжек – область 5, площадь которой составляет 1135 км² (рис. 1 и 3). На кромке дрейфующего льда, вблизи полыней и разводий, обнаруживается область 6 площадью 428 кв. км, являющаяся продолжением области 3 в российской зоне, которая пригодна для скопления взрослых животных (косачей). Таким образом, общая площадь ледяного покрова, пригодного для размножения тюленей, составляет в зоне Казахстана 1563 км².

В итоге, используя соотношение площадей пригодного для залёжек льда в казахстанском и российском секторах Каспийского моря в феврале 2012 г., оказавшееся равным 28/100, можно «перекинуть мостик» от соотношения площадей и выйти на приближённую оценку численности тюленей, находящихся в казахстанском секторе – 28% от численности тюленей в российском секторе, и таким образом получить данные о численности всей популяции.

В заключение отметим, что выполненные исследования носят предварительный характер и требуют дальнейших согласованных усилий всех участников данного проекта. Обратим внимание и на тот факт, что предлагаемый способ испытан в условиях зимы 2011/12 гг. высокой суровости, когда массовые скопления морского зверя были преимущественно сконцентрированы в центральной и западной части Северного Каспия.

км², according to our aerial survey.

According to the deciphered quasi-synchronous data collected by Terra, Aqua, and Envisat-1 artificial satellites (on 20 and 21 February), the Kazakhstan part of the Caspian Sea has a section of sea ice which we believe is suitable for establishment of breeding rookeries, as its SAR signatures are similar to SAR signatures observed in the Russian areas surveyed by L-410 flying laboratory. This is Region 5, with an area of 1135 км² (Fig. 1 and 3). At the sea ice edge, in the vicinity of ice-holes and open water areas, there is Region 6 (with an area of 428 км²) which is the continuation of the Russian Region 3 and suitable for the establishment of adult male aggregations. Thus, the total Kazakhstan's ice cover area that is suitable for establishment of breeding rookeries is 1563 км².

Eventually, investigating the relationship between the Russian and the Kazakhstan's surface areas of the sea ice suitable for the establishment of breeding rookeries, which is 28/100, according to the data collected in February 2012, we can create a bridge between the surface areas and the abundance numbers. Thus, we suppose that the approximate number of seals in Kazakhstan constitutes 28% of the total number of seals on the Russian Caspian territories. In this way, we can arrive at the total number of seals for the whole Caspian seal population.

We would like to conclude by saying that our research is still preliminary and requires further coordinated activities of all the participants of this project. We want to draw your attention to the fact that the research methodology offered by us was tested during the severe winter of 2011/2012, when the dense aggregations of marine mammals were mainly located in the central and western parts of the northern Caspian Sea.

Список использованных источников / References

- Коли Г. 1979. Анализ популяций позвоночных. В кн. под ред. к.ф.м.н. А.Д. Базыкина. «Мир». 362 С. [Coughly G. 1979. Analysis of vertebrate populations. (Translated to Russian) "Mir", 362 p]
- Melentyev V.V., Chernook V.I. 2009. Integrated satellite-airborne technology for monitoring and management of ice-forms of sea mammals. Pp. 152-189 in Monograph "Spatial Information in Management in Wild-Life Ecology", Japan

Мельников В.В.

Горбатый кит (*Megaptera novaeangliae*) в северном прибрежье Чукотского полуострова

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток, Россия

Melnikov V.V.

The humpback whale (Megaptera novaeangliae) off the northern coast of the Chukotka Peninsula

V.I. Il'ichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch RAS, Vladivostok, Russia

Начало исследований горбатых китов в СССР связано с работой китобойной флотилии «Алеут». В 1930-х - начале 1940-х гг. их численность в Чукотском море была высока. С китобойных судов флотилии «Алеут» в 1934 г. здесь было учтено: «Трудфронт» – 270 особей; «Авангард» – 123; «Энтузиаст» – 112 особей (Томилин 1937). С западного берега Берингова пролива и с берега мыса Сердце-Камень, в июле и сентябре 1937 г. видели 80 китов, а в августе - сентябре 1939 г. – 55 и 253, соответственно (Никулин 1946). С 1 по 7 сентября 1939 г. на маршруте между Беринговым проливом и мысом Сердце-Камень было учтено 100 горбачей (Слепцов 1961). К началу 1940-х гг. численность горбатых китов в этом районе уже, по-видимому, снизилась. В 1942 г. с судов китобойной флотилии «Алеут» за 17 дней здесь видели лишь 33 особи (Владивасов 1946). В 1948 г. с 28 августа по 12 сентября на маршруте от Берингова пролива до мыса Шмидта было учтено лишь 20 горбачей (Слепцов 1961). В послевоенный период Чукотское море лишь изредка посещали научно-поисковые суда. В конце 1950-х - начале 1960-х гг. здесь были встречены лишь одиночки и небольшие группы. Киты держались в районе мыса Сердце-Камень (Арсеньев 1961) и, отдельные животные, у мыса Ванкарем (Латышев 1962, Берзин и Ровнин 1966). За исключением нашей работы (Мельников 2000), о горбатых китах в Чукотском море, в период после запрета промысла, имеются лишь отдельные упоминания (Votrogov and Ivashin 1980, Дорошенко 1981).

Начиная с 1990-х гг., нами, совместно с коренными жителями Чукотского п-ова, ведутся наблюдения (мониторинг) китообразных с побережья Чукотского полуострова. Информация о наблюдениях горбатых китов в 1994-1996 гг. была ранее нами опубликована (Мельников 2000). Целью данной работы является оценка современного состояния численности горбатого кита в северном прибрежье Чукотского п-ова.

Early studies of humpback whales in Russia are closely associated with the activities of the Soviet whaling fleet (The Aleut) in the Chukchi Sea in the 1930s – early 1940s, when the abundance of humpback whales was high. The counts conducted in 1934 from the whaling ships that belonged to The Aleut showed these numbers: 270 humpback whales counted from Trudfront whaling ship; 123 humpback whales counted from Avangard whaling ship; and 112 humpback whales counted from Entuziast whaling ship (Томилин 1937). Eighty whales were spotted from the western coast of the Bering Strait and from Mys Serdtse-Kamen' in July and September 1937; and 55 and 253 whales were spotted in August and September 1939, respectively (Никулин 1946). Ship-based counts performed en route from 1 to 7 September 1939, between the Bering Strait and Mys Serdtse-Kamen', showed 100 humpbacks (Слепцов 1961). By the early 1940s, the number of humpback whales appears to have been reduced in this region. In 1942, the observers on the whaling ships belonging to The Aleut whaling fleet saw only 33 individuals during 17 days (Владивасов 1946). Only 20 humpbacks were sighted en route between the Bering Strait and Cape Schmidt during ship-based observations conducted from August 28 to September 12, 1948 (Слепцов 1961). Research ships seldom visited the Chukchi Sea in the postwar period. Only solitary whales or small groups of whales were encountered here in the late 1950-s – early 1960s. The whales stuck to the waters off Mys Serdtse-Kamen' (Арсеньев 1961), with some being encountered off Mys Vankarem (Латышев 1962, Берзин и Ровнин 1966). Except for our research (Мельников 2000), there were only a few mentions of the Chukchi Sea humpback whales in scientific literature after the whaling ban (Votrogov and Ivashin 1980, Дорошенко 1981).

Working in partnership with the indigenous people of the Chukotka Peninsula, we have been carrying out shore-based cetacean monitoring since 1990s. We have already published the information about humpback

Методы сбора и обработки полученной информации представлены ранее. Для оценки относительной численности китов использован индекс КРН (число китов регистрируемых за день наблюдений).

В прибрежье Чукотского моря первые одиночки и небольшие группы (до 3 особей), проникали с конца июня, вскоре после разрушения берегового припая, когда ледовое покрытие становилось менее 10% (табл., рис. 1). Это происходило как в годы с ранним, так и поздним таянием льда. Наиболее ранний проход 2 одиночных горбатых китов в Чукотское море через юго-западную часть Берингова пролива, был зарегистрирован нами во время учета с мыса Пээк 3 июня 2000 г.

В период летнего нагула, горбатых китов в северном прибрежье Чукотского полуострова видели ежегодно. В начале сезона их количество было невелико и оставалось относительно стабильным до третьей декады августа (рис. 2). Среднегодовой индекс КРН в этот период изменялся от 0,01 до 0,07. В летний период холодных годов, когда лед не уходил из прибрежья западной части Чукотского моря, горбатые киты нагуливались среди льда с покрытием до 20% (рис. 1). С середины августа их относительная численность заметно возрастала, достигнув максимума (0,4 за наблюдение) к концу второй декады сентября. Затем, в третьей декаде, она снижалась до 0,01. Во второй декаде октября наблюдался следующий — максимальный пик относительной численности горбатых. Средний многолетний индекс КРН достигал 0,45. Этот всплеск относительной численности горбатых китов у северного побережья Чукотки, возможно, связан со вторым, наиболее мощным, пиком биомассы зоопланктона наблюдаемый в окраинных морях Северного Ледовитого океана в осенний период (Гуков 1999). Кроме того, это увеличение численности может быть связано с образованием предмиграционных группировок и подходом к побережью китов из открытой части Чукотского моря.

Осенью, как только ледовое покрытие достигало 20-30%, горбатых уже не видели. В теплые годы они уходили до начала становления льда. В 1996 г., когда лед начал становиться лишь в начале декабря, последних горбатых китов видели за 1,5 мес. до его появления. В типичные годы в Берингов пролив горбатые киты уходили в третьей декаде октября. Их наиболее поздний проход через пролив зарегистрирован 19 ноября 2010 г. (табл.). В холодные сезоны 1994 и 1998 гг. период нагула горбатых китов сокращался в Чукотском море до 1,5-2 мес. В теплые годы они встречались в северном прибрежье Чукотского полуострова на протяжении 5 мес. (табл.).

whale sightings during 1994-1996 (Мельников 2000). The purpose of this paper was to estimate the present population of humpback whales along the northern Chukotka coast. Methods of data collection and processing have been described before. In calculations of the relative abundance of humpback whales, we used an encounter rate defined as the number of whale sightings per day.

The first single whales and small groups of whales composed of up to 3 individuals came to the coastal Chukchi Sea in late June, soon after the fast ice break-up, when ice concentration was less than 10% (Table, Fig. 1). This happened both in years with early and late start to the melt season. The earliest sightings of two single humpbacks moving through the southwestern part of the Bering Strait into the Chukchi Sea were recorded on June 3, 2000, from Mys Peyek, during whale counts.

There were annual sightings of humpbacks along the northern Chukotka coast during the summer fattening period. Their numbers were not high early in the season and remained relatively stable until the third ten-day period of August (Fig. 2). The average annual encounter rate for that period ranged from 0.01 to 0.07. During cold summers, when the ice remained in the western Chukchi Sea, humpback whales fattened up in areas with up to 20% ice concentration (Fig. 1). In mid-August, the relative numbers of whales significantly increased and reached the maximum (0.4 per sighting) at the end of the second ten-day period in September. Then, in the third ten-day period of September it decreased to 0.01. Another peak in the relative abundance of humpback whales occurred in the second ten-day period of October. The average annual encounter rate for that period reached 0.45. This surge in the relative abundance of humpback whales off the northern Chukotka coast was probably due to the second, largest peak in zooplankton biomass that was observed in peripheral seas of the Arctic Ocean in autumn (Гуков 1999). Besides, the increase in numbers may have been related to humpback pre-migration gatherings and their moving from the open sea to the coast.

As soon as ice concentration reached 20-30% in autumn, humpbacks were not seen. During warm years, they left before the sea ice began to form. In 1996, when the sea ice began to form only in early December, last humpback whales were seen 1.5 months before the ice formed. During the normal years, humpback whales passed through the Bering Strait in the third ten-day period of October. The latest passage through the Bering Strait was recorded on November 19, 2010 (Table). During the cold years of 1994 and 1998, the humpbacks' fattening period in the Chukchi Sea was reduced to 1.5-2

months. During warm years, they could be seen along the northern Chukotka coast for 5 months (Table).

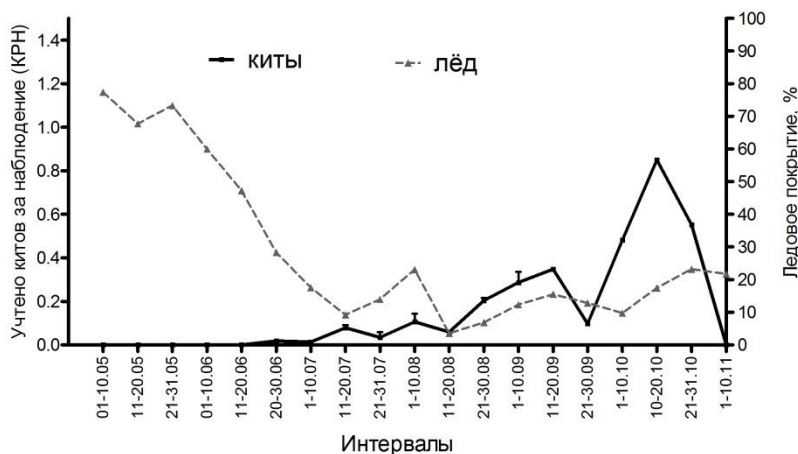


Рис. 1. Динамика индекса КРН горбатых китов и степени ледового покрытия в прибрежных водах северного побережья Чукотского полуострова за все годы наблюдений в среднем.

Fig. 1. Dynamics of the average annual encounter rate for humpback whales and coastal ice concentrations along the northern coast of the Chukotka Peninsula, average values for years of observation.

Следовательно, горбатые киты не избегают ледовых условий. Весной они появляются до полного схода льда, когда ледовое покрытие становилось менее 10%, в летний период способны нагуливаться среди льда сплоченностью до 30%. Осенью, в холодные годы, из Чукотского моря горбачи уходят, как только ледовое покрытие начинало превышать 20-30%. Межгодовые колебания относительной численности горбатого кита (индекс КРН) в прибрежных водах Чукотского моря чрезвычайно высоки (рис. 2). Среднегодовой индекс КРН изменялся от $0,001 \pm 0,006$ в 2002 г. до $1,29 \pm 0,32$ в 2010 г.

Из графика, приведенного на рис. 2, можно видеть значительное увеличение относительной численности горбатых китов в исследуемом регионе. Если в начальный период работ (1995 и 1996 гг.) КРН составлял в среднем $0,1 \pm 0,02$ особи, то в последние годы (2010-2011 гг.) – $1,4 \pm 0,32$, что указывает на 14 кратное увеличение численности. Полученные цифры следует принимать с осторожностью на фоне значительной межгодовой изменчивости пребывания горбатых китов в Чукотском море. Кроме того, исследовательские усилия, предпринимаемые в 1990-е гг., были значительно выше, чем в 2010-2011 гг.

Таким образом, в последние десятилетия численность горбатого кита в прибрежных водах Чукотского моря существенно возросла, однако, их присутствие крайне изменчиво.

Consequently, humpback whales do not avoid ice conditions. In spring they appear in the Chukchi Sea before all ice is melted, when the ice concentration is less than 10%. In autumn whales are capable of fattening up in areas with ice concentration of up to 30%. In cold autumns, humpbacks leave the Chukchi Sea as soon as ice concentration begins to exceed 20-30%. Inter-annual fluctuations in the relative abundance of humpback whales in the coastal Chukchi Sea are quite high (Fig. 2). The average annual encounter rate varied from 0.001 ± 0.006 in 2002 to 1.29 ± 0.32 in 2010.

As we can see from the graph in Fig. 2, the relative abundance of humpback whales has increased in the study region. During the initial period of research (years 1995 and 1996), the average annual encounter rate was 0.1 ± 0.02 individuals, in the most recent years (2010-2011) the encounter rate was 1.4 ± 0.32 , meaning a 14-fold increase in the population size. These findings need to be viewed with caution due to considerable inter-annual fluctuations of the humpback whale abundance in the Chukchi Sea. Besides, research efforts were more intensive during the 1990s, compared to 2010-2011.

Thus, the numbers of humpback whales in the coastal Chukchi Sea have greatly increased, although their abundance is rather variable.

Табл. Сроки прихода, ухода и продолжительность пребывания горбатых китов в северном побережье Чукотского полуострова.

Table. Time periods of arrival, leaving and duration of stay of humpback whales in the waters along the northern Chukotka Peninsula.

Годы <i>Years</i>	Первая регистрация <i>First observation</i>	Последняя регистрация <i>Last observation</i>	Продолжительность пребывания (сутки) <i>Duration of presence (days)</i>
1994	21.07	24.10	95
1995	19.07	28.10	101
1996	7.07	18.10	103
1999	18.08	22.10	75
2000	17.07	9.09	54
2002	5.08	25.10	81
2003	15.07	22.08	38
2010	27.06	19.11	145
2011	8.07	9.11	124
В среднем / <i>Average</i>			90, 1

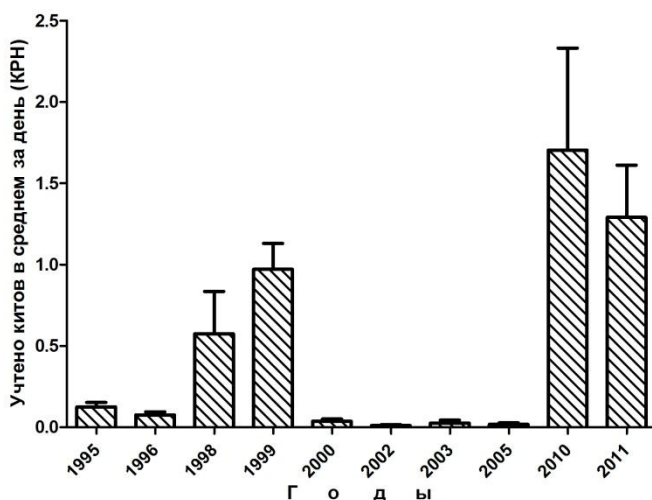


Рис. 2. Межгодовая динамика индекса относительной численности горбатых китов (КРН) в прибрежных водах западной части Чукотского моря.

Fig. 2. Inter-annual dynamics of the relative abundance index for humpback whales in inhabiting coastal waters of the western Chukchi Sea.

Список использованных источников / References

- Берзин А.А., Ровнин А.А., 1966. Распределение и миграции китов в северо-восточной части Тихого океана, в Беринговом и Чукотских морях. Изв. ТИНРО, 58: 179-206 [Berzin A.A., Rovnin A.A. 1966. Distribution and migrations of whales in the northeastern Pacific, in the Bering and Chukchi seas. Proceedings of TINRO, 58: 179-206]
- Владивасов М.П. 1946. Китобойный промысел СССР на Дальнем Востоке в 1941-1944 гг. Изв. ТИНРО (22): 239-254 [Vladivasov M.P. 1946. Whaling in the USSR Far East in 1941-1944. Proceedings of TINRO, 22: 239-254]
- Гуков А.Ю. 1999. Экосистема Сибирской полыньи. Москва: Научный Мир, 334 с. [Gukov A.Yu. 1999. Ecosystem of Siberian Polynia. Moscow, 334 p.]
- Дорошенко Н.В. 1981. Краткие итоги исследования китообразных в период рейса к/с «Разящий» в моря Берингово, Чукотское и Восточно-Сибирское». В сб. Научно-исследовательские работы по морским млекопитающим северной части Тихого океана в 1980-81 гг. М., ВНИРО. С. 13-16 [Doroshenko N.V. 1981. Brief results of cetacean research performed in the course of the whaler "Razyaschiy" in the Bering, Chukchi and East-Siberian seas. Pp. 13-16 in Marine mammal research performed in the northern Pacific in 1980-81. Moscow,

VNIRO]

- Мельников В.В. 2000. Горбатые киты *Megaptera novaeangliae* у Чукотского полуострова. Океанология, 40(6): 895-900 [Melnikov V.V. 2000. Humpback whales *Megaptera novaeangliae* near Chukotka peninsula. Oceanology, 40(6): 895-900]
- Никулин П.Г. 1946. О распределении китообразных в морях, омывающих Чукотский полуостров. Известия ТИНРО, 22: 255-257 [Nikulin P.G. 1946. About distribution of cetaceans in seas near Chukotka peninsula. TINRO proceedings, 22: 255-257]
- Слепцов М.М. 1961. О колебании численности китов в Чукотском море в разные годы. Труды института морфологии животных им. А.М. Северцова, 34: 54-64 [Sleptsov M.M. 1961. About fluctuations of abundance of whales in the Chukchi Sea in different years. Proceedings of the A.N. Severtsov Institute of animal morphology, 34: 54-64]
- Томилин А.Г. 1937. Киты Дальнего Востока. Ученые записки МГУ, 18: 119-167 [Tomilin A.G. 1937. Whales of the Far East. MSU scientific records, 18: 119-167]
- Votrogov L.M., Ivashin M.V. 1980. Sightings of fin and humpback whales in the Bering and Chukchi seas. Rep. Int. Whal. Commn., 30: 247-248.

Менюшина И.Е., Овсяников Н.Г.

Охота белых медведей (*Ursus maritimus*) на леммингов и белых гусей на о. Врангеля в летне-осенние периоды

Государственный природный заповедник «Остров Врангеля», Россия

Menyushina I.E., Ovsyanikov N.G.

Polar bears (*Ursus maritimus*) hunt lemmings and snow geese on Wrangel Island during summer-autumn periods

Wrangel Island State Nature Reserve, Russia

В результате сезонного исчезновения льдов в зоне континентального шельфа, белые медведи выходят на сушу (Ovsyanikov 2006, 2010, Овсяников и Минюшина 2010, Amstrup 2011, Derocher 2012, Stirling 2012). На берегу белые медведи лишены возможности охотиться на свою основную добычу – тюленей, и вынуждены переживать период открытого моря в береговых и тундровых экосистемах за счет доступных кормовых ресурсов (Овсяников 2012). Изменение трофических связей, связано с переключением на другой образ жизни, требует поиска новых кормов и применение новых способов кормодобывания. В этой связи, наблюдения за необычным кормовым поведением белых медведей на суше представляют большой интерес не только с точки зрения поведенческой экологии вида, но и для оценки широты его адаптационного потенциала и когнитивных способностей. В этом сообщении описаны случаи охоты белых медведей на леммингов и линных белых гусей, наблюдавшиеся на о. Врангеля в сезоны исчезновения льдов.

As a result of seasonal ice disappearance in the zone of the continental shelf, polar bears come ashore (Ovsyanikov 2006, 2010, Овсяников и Минюшина 2010, Amstrup 2011, Derocher 2012, Stirling 2012). While stranded on land, polar bears are deprived of the opportunity to hunt their usual prey – seals – and have to survive the open sea ice seasons in coastal and tundra ecosystems on the resources available there (Ovsyanikov 2012). A change in trophic relations is linked with switching to a different life style that requires an animal to search for alternative food resources and use new foraging methods. In this respect, observations of unusual foraging behavior by polar bears on land is of great interest, not only from the point of view of the species' behavioral ecology, but also for estimating the limits of the predator's adaptive potentials and cognitive abilities. In this report we describe cases of polar bears hunting lemmings and molting snow geese that were observed on Wrangel Island during sea ice-free seasons.

Polar bears hunting lemmings. Until 2009 and 2010, only single cases of polar bear attempts to catch lemmings

Охота белых медведей на леммингов. До 2009 и 2010 гг. были известны лишь отдельные случаи ловли белыми медведями леммингов. Не было сведений о том, что лемминги могут становиться массовым кормом для белых медведей. В 2009 и 2010 гг. на острове был большой пик численности леммингов и многие белые медведи начали охотиться на грызунов. В 2009 г. в тундре наблюдали медведей разных социальных категорий (взрослых самок, молодых одиночных медведей, семейные группы), которые раскапывали норы леммингов, ловили и поедали грызунов. На месте лемминговых нор медведи оставляли ямы, диаметром более 1-1,5 м. Летом следующего, 2010 г. белые медведи охотились на леммингов по всему острову. Встречи мышкующих медведей в тундре были не редкостью, раскопы лемминговых нор стали множественными и встречались во всех районах острова. В некоторых местах тундра была буквально перекопана белыми медведями (подобно покопам кабанов). Белые медведи охотились на леммингов так же, как бурые медведи охотятся на сусликов – обследовали тундру, находили жилые лемминговые норы и раскапывали их, полностью вскрывая ходы, сдирая с них грунт с растительностью. Во время охоты семейной группы, медвежонок-сеголеток копал лемминговые норы рядом с матерью. Наблюдали одного медведя, молодого самца примерно 4,5 лет, который научился ловить леммингов, переворачивая бочки, под которыми лемминги прячутся. Самец stalkивал бочку с места и быстро хватал потерявшего укрытие лемминга. В 2011 г. численность леммингов на острове летом резко снизилась, но опыт поиска корма в тундре медведи за предшествующие два года очевидно приобрели. Скорее всего, с опытом кормежки в тундре связано то, что в 2011 г. встречи белых медведей во внутренних районах острова регистрировались заметно раньше, чем в предшествующие годы. В 2011 г. медведей наблюдали во внутренних районах острова сразу после выхода на берег с разрушающихся льдов – в первых числах июля. Обычно, после выхода на остров со льдов, медведи первое время держатся на берегу и перемещаются вдоль берега. Кроме раскапывания леммингов, на о. Врангеля были зарегистрированы два случая раскапывания медведем песчовых нор и съедания выводка. Судя по следам это сделал молодой медведь, вышедший на остров в июне.

Охота белого медведя на линных белых гусей. 22 июля 2005 г. в 21:40 в нижнем течение р. Неизвестной в 5 км от северного побережья наблюдали необычное поведение белого медведя. Взрослая крупная самка медведя пришла по руслу реки со

were known. There were no records that lemmings were a significant food for polar bears. In 2009 and 2010, however, there was a large spike in the size of the lemming populations on the island and many polar bears began hunting these rodents. In 2009 we observed polar bears of different social categories (adult females, lone young bears, family groups) that were digging lemming burrows in the tundra, and catching and eating the rodents. In the area of the excavated burrows, bears left large pits in the earth measuring from 1 to 1.5 m in diameter. During the summer of the following year, in 2010, polar bears were hunting lemmings over the entire island. Encountering these “mice-hunting bears” was not uncommon, and the pits dug out by the bears became numerous and were recorded in all tundra areas of the island. In some places, the tundra was literally dug over by polar bears in a fashion similar to the pits made by wild boars. Polar bears hunted lemmings the same way as brown bears hunt ground squirrels: the bears surveyed the tundra, found active lemming holes and dug them out, fully opening tunnels and scratching and dragging off earth along with the vegetation. During one hunt by a family group (a mother with one cub-of-the-year), the cub was digging out lemming burrows near its mother. We observed one bear, a young male approximately 4.5 years old, that learned how to catch lemmings by turning over metal barrels under which the lemmings were hiding. The male pushed and rolled the barrel from its place and quickly grabbed the lemming that lost its shelter. In 2011 the number of lemmings on the island sharply declined during the summer. During the previous years, however, polar bears obviously had gained experience in finding food in the tundra and this experience most likely relates to the observation that encountering bears inland was recorded noticeably earlier in 2011 than in previous years. In 2011 during the first days of July we observed polar bears inland immediately after their landing on the island due to the deteriorating sea ice. Usually, after landing on the island from the ice, polar bears spend the first days stay on shore and move along the shoreline. In addition to digging out lemming burrows, two cases were recorded on Wrangel Island of polar bears opening arctic fox dens and eating the litter. This occurred when the bears arrived on the island early and the fox pups were still small and unable to run. From the bear tracks it appears that the dens were excavated by a young (subadult) bear that landed in June.

Polar bears hunting molting snow geese. On 22 July 2005, at 21:40 on the lower reaches of Neizvestnaya River, 5 km from the north coast of the island, unusual polar bear behavior was observed. A large adult female came along the river bank from the sea side, walking steadily without rushing, and sniffing and looking around. No tension or lack of confidence was noticeable in her behavior.

стороны моря, она неторопливо шла, пригнувшись и осматриваясь. Нервозности или неуверенности в ее поведении не было. Самка была вся в земле, шерсть коричневого цвета, как бывает после длительного отдыха медведей на земляных лежках. Медведица повалилась, вытирая шерсть о землю. Самка была крупная, хорошей упитанности (жирная – категория 4, по Ovsyanikov, 2006). При этом был не просто хорошо заметен, а бросался в глаза ее отвисший живот, который выглядел так, как если бы медведи недавно хорошо поела. Увидев в 400 м от себя квадроциклы с людьми, самка остановилась, села и некоторое время наблюдала за ними. Затем медленно пошла, изменив направление. Медведица была спокойна, садилась, терла морду передней лапой. Затем пошла по тундре в В-Ю-В направлении. Наблюдение за ней проводилось от квадроцикла с выключенным мотором одним наблюдателем (И. Менюшина) и медведица на него больше не реагировала. Два других квадроцикла ушли из ее поля зрения.

Далее, медведица неторопливо двигается в сторону ближайшего озера, где находится стая линных гусей с птенцами численностью около 100 птиц. До озера примерно 1 км, но гуси уже стоят, вытянув шеи, и следят за медведицей. Самка спокойно быстрым шагом идет в сторону гусей, которые при ее приближении сбились в плотную стаю и начали уходить от озера на возвышенность. Медведица приближается к озеру, приостанавливается, вынюхивает следы стаи, задерживается на том месте, где стая стояла и направленно, быстро идет по следу стаи. Гуси быстро бегут от медведицы, но не уходят сразу далеко, а останавливаются в 200-300 м и внимательно за ней следят. Стая три раза отбегает и останавливается, похоже, что гуси стремятся не терять медведицу из вида. Самка продолжает двигаться по следу стаи очень быстрым шагом, 3 раза переходит на галоп с явно выраженным желанием догнать гусей. На этой стадии охоты стая гусей, преследуемая медведицей, скрываются от наблюдателя из вида. Конечных результатов охоты проследить без сильного воздействия на птиц было не возможно, поэтому наблюдатель не последовала за медведицей и стаями гусей. Было очевидно, что медведица не может догнать гусей бегом, однако птенцы не в состоянии выдержать длительное целенаправленное преследование и при длительном следовании медведицы за стаями будут ложиться от переутомления. При осмотре устья реки и прилегающего участка северного берега был найден только один след медведя, скорее всего, наблюдавшейся медведицы.

Her fur was all stained brown by the soil, which is typical for polar bears after resting for a long time in day-beds made in the earth. She rolled over on the grass, cleaning her fur. The female was large and in good shape, a Category 4 (=fat) according to Ovsyanikov (2006). Her full, extended belly was not only noticeable, but was striking in its extension; it looked as if she had recently consumed a substantial meal. When she noticed three ATVs with humans about 400 m away, she stopped, sat down, and watched them for some time. Then she arose and slowly continued walking, changing direction. She was calm, and from time to time sat down and rubbed her face with her forepaw. Then she walked along the tundra in an east-southeasterly direction. At that time she was observed by only one person (I.E. Menyushina) from the ATV with the engine turned off, and the bear no longer paid attention to the observer. The two other ATVs had left the area of her sight.

Subsequently, the female gradually walked towards the nearest lake where a flock of about 100 molting snow geese and goslings were staying. The distance between her and the lake was approximately 1 km, but the geese were already in an alarmed state with their heads up, necks straight, and watching the bear. The female bear calmly, but with a rather fast pace, walked towards the geese, which, at her approach, gathered in a compact flock and started walking away from the lake towards a hill. The she-bear approached the hill, periodically stopping for a brief time and sniffing the flock's tracks. She stopped at the spot where the flock had stood, and then quickly walked on, following the flock's track. At this point, the geese quickly ran away from the bear, but they did not go far and stopped after about 200-300 m and attentively watched the bear. Three times the flock ran and stopped, as if they did not want to lose sight of the female bear. The bear continued following the flock at a very fast pace, and changed to running on three occasions with the evident intention to reach the geese. At this point in the hunt, the flock of geese moved out of the observer's sight, followed by the bear. The end result of the hunt could not be seen without disturbing the geese even further by an additional follower (the observer), and therefore the observer did not follow the bear that continued chasing the geese. It was obvious that the bear could not reach the geese by running after them; the goslings from this flock, however, would not have been able to run a very long distance to escape. Under the pressure of a long, directed, and persistent pursuit by the bear, the goslings would lie down from exhaustion. When the mouth of the river and adjacent areas were surveyed for tracks, only the tracks of a single bear was found, most likely that of the she-bear.

On 23 July 2005 at 19:00 at approximately the same place along the lower reaches of the Neizvestnaya River, a she-

23 июля в 19 часов примерно в том же месте в нижнем течении р.Неизвестной снова наблюдали медведицу. По всем признакам это был тот же зверь. Взрослая крупная медведица прошла с востока в западном направлении мимо стай гусей без птенцов, которые уже встали на крыло. Она лишь один раз коротко остановилась в 150 м от гусей и пошла дальше, не пытаясь приблизиться к ним. Самка неторопливо уходит на запад по тундре в 6 км от северного побережья острова пересекая район тундры со множеством озер на которых держатся линные гуси с выводками. В районе устья р.Неизвестной было не менее 1000 линных гусей.

Первого августа 2005 г. во время обследования долины реки Тундровой на северной равнине острова, примерно в 25 км от места наблюдавшейся охоты на р. Неизвестной, был встречен след взрослого медведя, пересекающий русло реки в 6 км от северного побережья. В этом районе держалось большое количество стай линных белых гусей с птенцами. В четырех стаях отмечены гусята с вывихнутыми ногами, птенцы не могли бегать и едва перемещались на одной здоровой ноге немного опираясь на вывихнутую. В предыдущие годы птенцов с выбитыми ногами в районах линьки не наблюдали. По мнению специалиста по белому гусю В. Баранюка такие повреждения у птенцов гусей могут происходить из-за долгого бега по неровной поверхности (В. Баранюк, перс. сообщ.). При охоте песцов линные гуси уходят на воду или защищаются на месте сбиваясь плотной стаей, но никогда не уходят от озера. Поэтому охота песцов не могла быть причиной вывихов у птенцов. В 2005 году в долине р.Тундровой численность песцов была очень низкой, лишь единицы размножались (7,7% $n=13$ нор было занято выводками). Численность гусей в 2005 г. была высокой, размножались более 30000 пар, средний выводок в Тундре Академии в начале августа составил 3,1 ($N=58$, $SE.=0,22$; Lim 1-10). Воздействие песцов на гусей было минимальным - на протяжении 35 км было обнаружено только 2 поеди и 1 свежий труп гусят, а взрослых птиц не найдено совсем. Вероятно, птенцы белых гусей могут повреждать ноги во время преследований волками или росомахами, однако в этом районе в 2005 году следы этих зверей не отмечены. Так что, причиной вывихов у гусят на р. Тундровой могло быть длительное преследование другим хищником, наиболее вероятно – белым медведем. Очевидно, что уставшие гусята с вывихнутыми суставами, которые не могут больше уходить от преследующего их хищника, будут для белого медведя легкой добычей.

bear was observed again. By all her features, it appeared to be the same animal. The large adult female walked from east to west past a few flocks of geese without goslings, which were already on the wing and could fly. The bear only once stopped for a short time 150 m from the geese and then walked farther away, not attempting to approach them. The she-bear slowly left the area towards the west through the tundra about 6 km from the north coast of the island. She walked across an area of tundra with many lakes upon which molting geese with goslings were staying; at the time, there were no fewer than 1000 geese.

On 1 August 2005, during a survey of the Tundrovaya River valley on the island's northern plain, approximately 25 km from the area where the polar bear had been previously observed chasing geese, the tracks of an adult polar bear were found. The tracks crossed the river bed at a point about 6 km from the north coast of the island. A large number of flocks of molting snow geese with goslings were staying there at the time. In four flocks a number of lame goslings were observed that could not run and could barely walk. They were using one healthy leg and only slightly touching the ground with the second, dislocated leg. In previous years goslings with dislocated legs had never been observed. According to the opinion of a snow geese specialist, such injuries in goslings are caused only by running for a long time on rough substrates (V. Baranyuk, pers. comm.). When hunted by arctic fox, snow geese escape on the water, on lakes, or confront the predator on the spot, gathering into a very compact flock but never leaving the lake by walking away from the safe water. Therefore, hunting by arctic foxes would not be a reason for the dislocation of the goslings' legs. In 2005 the number of arctic foxes in the Tundrovaya River valley was very low. Only single foxes bred and 7.7% of dens were occupied by litters ($n=13$). The number of geese in 2005 was high on the island, with more than 30,000 pairs of breeding geese, and the average brood size in the northern tundra in August was 3.1 ($n=58$, $SE=0.22$, range 1 to 10). The impact of arctic foxes on geese was minimal. Along the 35 km long survey route, only two sets of the remains of eaten goslings and one carcass were found, whereas adult dead geese or their remains were not found at all. It is possible that snow geese goslings can injure their legs while being chased by wolves or wolverines. However, in 2005 in that area, tracks of both of those predators were not recorded. Thus, the most likely cause of the dislocated legs in goslings on the Tundrovaya River could be a long chase by another predator, most likely a polar bear. Obviously, tired goslings with dislocated legs that cannot walk or fly away would be an easy prey for a polar bear.

These observations characterize the high ecological plas-

Эти факты характеризуют высокую экологическую пластичность белых медведей, их способность к обучению и развитые когнитивные способности. Описанные охоты на леммингов и линных гусей, не зависимо от их успеха, включают элементы планирования действий на определенный отрезок времени и представление о свойствах объекта охоты. Резкие изменения среды обитания и необходимость переключаться на новые виды корма мобилизуют использование когнитивных способностей, которые в быстро меняющихся условиях становятся важным инструментом выживания вида.

ticity of polar bears, their ability for learning. and highly developed cognitive abilities. The described polar bear hunts on lemmings and snow geese, regardless of whether or not they were successful, include elements of planning of actions for certain periods of time, and a mental view (understanding) of the features of the object of the hunt. Dramatic changes in the environment and the necessity to switch to new kinds of food/prey mobilize the use of cognitive abilities, which, under rapidly changing conditions, become critically important mechanisms for species survival.

Список использованных источников / References

- Овсяников Н.Г. 2012. Поведенческие механизмы внутрипопуляционных процессов хищных млекопитающих Арктики. Дис. на соиск. уч. степ. докт. биол. наук. М. [Ovsyanikov N.G. 2012. Behavioral mechanisms in carnivore intra-population processes. Dissertation for a degree of Doctor of Biology. Moscow]
- Овсяников Н.Г., Менюшина И.Е. 2010. Численность, состояние и активность белых медведей на острове Врангеля при исчезновении льдов в осенние периоды 2005-2009 гг. Стр. 445-450 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных работ. Калининград [Ovsyanikov N.G., Menyushina I.E. 2010. Number, condition and activity of polar bears on Wrangel Island during ice free autumn seasons of 2005-2009. Pp. 445-450 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]
- Amstrup S.C. 2011. Polar bears and climate change: Certainties, uncertainties, and hope in a warming world. In R. T. Watson, T. J. Cade, M. Fuller, G. Hunt, and E. Potapov (Eds.). Gyrfalcons and Ptarmigan in a Changing World. The Peregrine Fund, Boise, Idaho, USA. DOI 10.4080/gpcw.2011.0100
- Derocher A. 2012. Polar Bears (a Complete Guide to their Biology and Behavior. The Johns Hopkins University Press.
- Ovsyanikov N.G. 2006. Current research and conservation of polar bears on Wrangel Island. Pp. 167-171 in Aars J., Lunn N.J., Derocher A.E., (eds.) Polar Bears: Proceedings of the 14th Working Meeting of the IUCN/SSC PBSG, Seattle, Washington, USA. IUCN Species Survival Commission Occasional Paper No. xx. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK
- Ovsyanikov N.G. 2010. Polar bear research on Wrangel island in 2005-2008 and in Central Arctic Basin in 2005 and 2007. Pp. 171-178 In Obbard et.al., (eds.) Polar Bears. Proceedings of the 15th Working Meeting of the IUCN/SSC PBSG, 29 June-3 July 2009, Copenhagen, Denmark. Occasional Paper of the IUCN Species Survival Commission No. 43. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK
- Stirling I. 2012. Polar Bears: The Natural History of a Threatened Species. Fitzhenry and Whiteside, Markham Ontario.

Менюшина И.Е., Овсяников Н.Г.

Встречи гладких китов в прибрежных акваториях острова Врангеля

Государственный природный заповедник «Остров Врангеля», Россия

Menyushina I.E., Ovsyanikov N.G.

Records of Mysticeti whales in the coastal waters of Wrangel Island

Wrangel Island State Nature Reserve, Russia

С 1990 г. гладкие киты наблюдаются в прибрежных акваториях о. Врангеля регулярно во все сезоны полного исчезновения льдов. Наиболее часто около острова наблюдаются серые киты (*Eschrichtius robustus*). Гренландские киты (*Balaena mysticetus*), появляются не во все годы и их встречи единичны. Наличие локальных полей мелкобитых льдов не препятствует подходу серых китов к берегу острова. Например, в сентябре 1998 г. Н. Овсяников наблюдал и снимал видеокамерой взрослого серого кита, кормившегося у самого берега мыса Блоссом на небольшом (менее километра в диаметре) участке открытой воды среди мелкобитых льдов сплошностью 4-6 баллов, окружавших мыс со всех сторон. Однако, как правило, серые киты появляются в непосредственной близости от берега при полном исчезновении льдов и держатся в прибрежных акваториях с начала августа до конца сентября. В настоящем сообщении приводятся данные по встречам гладких китов в прибрежных акваториях о. Врангеля и о. Геральд за последние 5 лет – летом и осенью 2007-2011 гг.

Данные собраны в ходе наблюдений с берега и с борта круизных судов, ежегодно посещающих остров с 2009 г. Наблюдения с берега проводились каждый год в течение всего лета и до конца сентября, в 2007 г. – до конца октября. Наиболее регулярные наблюдения проводились в заливе Красина, где находится полевая база заповедника. Наблюдения вдоль других участков южного, западного и юго-западного берегов проводились ежегодно 1-3 раза за сезон, остальные участки обследовали не ежегодно. При посещении заповедника круизные суда работают в прибрежной акватории по 3-4 дня в каждое посещение, обходя весь или половину острова. Благодаря работе с круизными судами мы имели возможность проводить ежегодные наблюдения в акваториях южного, западного, восточного и северного берегов острова и обследовать те сектора акватории, которые при наземных наблюдени-

From 1990 onward, *Mysticeti* whales have been regularly observed in the coastal waters of Wrangel Island during all seasons of complete ice disappearance. Grey whales, *Eschrichtius robustus*, are observed near the island most often; Bowhead whales, *Balaena mysticetus*, do not appear every year and records are of single sightings. The presence of local fields of broken ice in coastal waters does not prevent grey whales from approaching the island's coast. For example, in September 1998, N. Ovsyanikov observed and filmed a grey whale feeding and scratching himself on the sea bottom very close to the surf line. The whale was in a small patch of ice-free water (less than 1 km in diameter) at the very tip of a spit, surrounded on all sides by a large field of broken ice with 4-6 points of coverage. As a rule, however, grey whales appear close to shore only when the ice is gone, and stay in the coastal waters of Wrangel Island from early August until the end of September. In the present report, we provide data on *Mysticeti* whale records in the coastal waters of Wrangel and Herald Islands during the summer and autumn for the past five years, from 2007 to 2011.

Data were collected by observations made from the coast and from cruise ships that have visited Wrangel Island every year since 2009. Observations from the coast were carried out during the entire summer and until the end of September. In 2007 observations were made until the end of October. The most consistent observations were made at Krasin Bay where the main field base of the Wrangel Island reserve is located. Observations of the marine areas along the southern, southwestern, and western coasts were conducted 1-3 times a season every year. Other sectors of the coastal waters were not surveyed every year, but only opportunistically. While visiting Wrangel Island, each cruise ship usually traveled the coastal waters of the island for 3-4 days during each visit, circumnavigating the island or cruising past half of it. From the cruise ships we had the opportunity to conduct annual observations in marine areas at the southern, eastern, and northern sectors of the island's coast, and to survey those areas that did not allow observations from land, or areas that were barely

ях в силу труднодоступности не обследовались, или обследовались крайне редко – раз в несколько лет (например, сектор западного берега от мыса Занес до мыса Фомы, северные акватории от косы Бруч до мыса Ушакова, район мыса Пиллар). Кроме того, начиная с 2009 г., в августе-начале сентября, на судах и лодках «Зодиак» проводили ежегодные обследования прибрежной акватории о. Геральд, от 1 (2009 г.) до 5 (в 2011 г.) раз за сезон.

Серый кит. За период с 2007 по 2011 годы зарегистрировано в общей сложности 36 встреч серых китов в прибрежной акватории. Учтены все встречи, среди которых, очевидно, есть повторные регистрации одних и тех же китов. Поэтому количество встреч нельзя считать количеством наблюдавшихся китов. Все встречи регистрировались с начала августа по конец сентября. В 55,6% встреч ($n=20$ из 36 встреч) в данном районе наблюдали одного кита, в 22,2% встреч ($n=8$) – 2-х китов одновременно в поле зрения, в 11,1% встреч ($n=4$) – 3-х, в 11,1% ($n=4$) – 4-х. Распределение встреч по районам показало, что серые киты встречались во всех секторах прибрежной акватории, где проводились наблюдения. Частота встреч была наибольшей в заливе Красина, где в течение полевого сезона люди присутствуют почти постоянно – на этот сектор приходится 61,1% наблюдений ($n=22$ из 36). Встречи в остальных районах распределились следующим образом: южный берег сектор у бух. Роджерс – 2,8% ($n=1$); южный берег в районе косы лаг. Давыдова – 2,8% ($n=1$); западный берег юг – сектор от м. Блоссом до м. Фомы – 8,3% ($n=3$); западный берег центр – от м. Флоренс до м. Птичий Базар – 5,6% ($n=2$); западный берег север – сектор у лаг. Дрем-Хед и лаг. Нанауна – 5,6% ($n=2$); северный берег зал. Дублицкого – 2,8% ($n=1$); северо-восток у мыса Уэрринг – 5,6% ($n=2$); восточный берег у мыса Пиллар – 2,8% ($n=1$); акватория у о. Геральд – 2,8% ($n=1$). Во всех случаях, когда можно было видеть животных, а не только их фонтаны, кроме одного, в районе о. Врангеля наблюдали взрослых серых китов. Самку с детенышем наблюдала 17 августа 2011 г. к западу от берега у горного массива Дрем-Хед И. Менюшина.

Наибольшее количество наблюдений за последние 5 лет приходится на 2011 г. – 58,3% ($n=21$ из 36). Наименьшее количество наблюдений было в 2007 и 2010 гг. – всего по одной встрече серого кита за весь сезон (по 2,8% от всех встреч за 5 лет). При этом, в 2007 г. продолжительность наблюдений с берега была наибольшей – в течение всего лета и до конца октября, а в 2010 г., кроме наблюдений с берега, дважды проводилось обследование прибреж-

accessible and surveyed only once every few years. Some of these areas included the island's western coast from Cape Zanes to Cape Thomas, the northern coastal waters from Bruch spit to Cape Ushakov, and the area of Cape Pillar. In addition, beginning in 2009 we were able to survey the southern and eastern sectors of Herald Island's coastal waters. Surveys were conducted in August and September from ships and Zodiac boats from only once in 2009, at which time we circumnavigated the island, to as many as five times during the 2011 season.

Grey whale. During the period from 2007 to 2011, a total of 36 observations of grey whales were recorded in the surrounding waters from the beginning of August until the end of September. All sightings were recorded, and can include repeated observations of the same whales. Therefore, the number of records should be considered the number of whales at the island. In 55.6% ($n=20$) of the 36 records one whale was observed; in 22.2% ($n=8$) of the records two whales were in sight simultaneously; three whales were observed simultaneously in 11.1% ($n=4$) of the records, and four whales were observed in 11.1% ($n=4$) of the records. The distribution of observations by area showed that grey whales were observed in all sectors of the coastal waters in which observations were conducted. The frequency of encounters was the highest in Krasin Bay where people are nearly constantly present during the season. More than half (61.1%, $n=22$) of the 36 records of grey whale sightings were made in this sector. Observations in other areas were as follows: 2.8% ($n=1$) on the southern coast at Rogers Bay; 2.8% ($n=1$) on the southern coast in the area of the Davidov Lagoon; 8.3% ($n=3$) at the southern part of the western coast from Cape Blossom to Cape Thomas; 5.6% ($n=2$) for the central part of the western coast from Cape Florence to Cape Ptiy Bazar; 5.6% ($n=2$) at the northern part of the western coast near Drem-Hed and Nanaun lagoons; 2.8% ($n=1$) for the northern coast at Dublitski Bay; 5.6% ($n=2$) in the northeastern sector at Cape Warring, and 2.8% ($n=1$) on the eastern coast in the Cape Pillar marine area near Herald Island. For all instances but one in which the animals themselves could be seen and not just their blows, the grey whales observed near Wrangel and Herald islands were adults. One female with a calf was observed on August 17, 2011 west from the coast at the Drem-Hed mountain mass (observer – I.E. Menyushina).

The greatest number of observations (58.3%, $n=21$ out of 36 records) during the last five years was made in 2011. The lowest numbers of observations was made in 2007 and 2010 with only one record for each season representing only 2.8% in each year of all the records for five years. The number for 2007 was low despite the fact that observations from the coast were carried out during the whole summer and up until the end of October, the long-

ных акваторий о. Врангеля и посещение о. Геральд на судне «Профессор Хромов». Очевидно, малое количество наблюдений серых китов в эти два года отражает их незначительно присутствие в районе острова Врангеля в эти сезоны.

В то же время, в 2007 г. наблюдался значительный выброс остатков туш серых китов на южном берегу о. Врангеля. За предшествующие 25 лет, на острове было зарегистрировано всего 2 случая выброса туш серых китов (1985 и 1993 гг.). В обоих случаях это были туши взрослых особей, обнаруженные поздней осенью на северном берегу – коса Муштакова. В 2007 г. в течение летних месяцев на южном берегу были выброшены остатки 4 разных туш – одна в восточном секторе, одна – в центральном и две в западном. В последующие годы, до 2011 г. включительно, выбросов остатков трупов китов на берег острова Врангеля не наблюдали. Плывущий к юго-западу от мыса Блоссом примерно в 25 милях от острова труп взрослого серого кита наблюдал 25.08.2011 с борта судна «Михаил Сомов» Н. Овсяников.

Гренландский кит. Встречи гренландских китов в районе о. Врангеля единичны и бывают не каждый год. В 2007 г. гренландский кит был зарегистрирован один раз - 13.07. в нескольких милях к С-С-З от острова Врангеля (определен В. Бычковым; наблюдали с борта ледокола «Капитан Хлебников»). В 2008 г. фонтаны двух гренландских китов наблюдали 12 сентября в западной части залива Красина со стороны лаг. Попова (определены И. Менюшиной). В 2009 г. фонтаны трех гренландских китов наблюдали 13 августа в восточной части зал. Красина (определены И. Менюшиной), а 13 сентября 2 фонтана, которые по форме и высоте скорее всего принадлежали гренландским китам, были видны примерно в 5 км к западу от мыса Блоссом (определены Н. Овсяниковым). В 2010 г. встреч не было. В 2011 г. одного гренландского кита с достаточно близкой дистанции наблюдали с борта судна «Профессор Молчанов» около южного берега о. Геральд (определен по внешнему виду М. Зеленским, И. Менюшиной).

Активное использование серыми китами прибрежных акваторий о. Врангеля в последние годы очевидно связано с освобождением от льдов зоны континентального шельфа в Чукотском и Восточно-Сибирском морях. Судя по продолжительности присутствия, характеру передвижений и занывиваний, серые киты в районе о. Врангеля наблюдаются не на проходе вдоль берегов на сезонных миграциях, а живут и кормятся здесь постоянно в течение

est for any year. In 2010, in addition to observations from shore, the coastal waters of both Wrangel and Herald islands were surveyed from the ship *Professor Khromov*. Obviously, the small number of grey whale observations indicates the low presence of whales in the coastal waters of Wrangel Island during these two years.

However, also in 2007, a noticeably greater number of grey whale remains were found on the southern coast of Wrangel Island. During the previous 25 years, carcasses of grey whales were found on only two occasions, once in 1985 and again in 1993. In both instances the carcasses were of adult whales, and both were found on the northern coast at the western end of Mushtakov spit. During the summer months of 2007, the remains of four different grey whales were cast up on beaches, all on the southern coast. One was found in the eastern sector of the southern coast, one in the central region, and two in the western part. In all subsequent years no grey whale remains were found on the shore of Wrangel Island. On 25 August 2011, however, one carcass of an adult grey whale was observed from the ship *Mikhail Somov*. The carcass was floating 25 nautical miles southwest of Wrangel Island (observer – N.G. Ovsyanikov).

Bowhead whale. Observations of bowhead whales in the Wrangel Island region are rare and they were not recorded every year. In 2007 one bowhead was observed on 13 July a few nautical miles north-northwest of Wrangel Island (observed and identified by Vladimir Bichkov from the icebreaker *Kapitan Khlebnikov*). In 2008 the blows of three bowheads were observed on 12 September in the western part of Krasin Bay on the side of the Popov Lagoon (identified by I.E. Menyushina). In 2009 the blows of three bowheads were recorded on 13 August in the eastern sector of Krasin Bay (identified by I.E. Menyushina). That same year two blows, most likely from bowheads due to the blows' shapes and heights, were observed on 13 September five kilometers to the west of Cape Blossom (identified by N.G. Ovsyanikov). There were no records of bowhead whales in 2010. In 2011 one bowhead was observed from a relatively close range from the ship *Professor Molchanov* near the southern coast of Herald Island (identified by appearance by Mikhail Zelenski and I.E. Menyushina).

The active use of coastal waters of Wrangel Island by grey whales in recent years is apparently related to the disappearance of sea ice in the zone of the continental shelf in the Chukchi and East-Siberian seas. Judging from the length of time grey whales are present in the coastal waters of Wrangel Island, and the characteristics of their movements and diving patterns, grey whales are not just passing through on seasonal migrations, but staying and feeding in the marine areas during ice free seasons in Au-

августа и сентября. В связи с этим, в дальнейшем интересно сопоставить частоту встречаемости серых китов с численностью, активностью и состоянием моржей в районе о. Врангеля. Поскольку оба вида питаются бентосом, их присутствие в регионе должно зависеть от состояния кормовой базы – бентосных сообществ.

gust and September. In this respect, it would be interesting to compare the frequency of grey whale records with the number, activity, and condition of walrus summering in the Wrangel Island region. Because both of these species are bottom feeders, their presence in the area should be related to the status of the benthic marine animal assemblages that constitute their food resources.

Мещерский И.Г.¹, Кулешова М.А.², Литовка Д.И.³, Бурканов В.Н.^{4,5}, Андриус Р.Д.^{6,7}, Цидулко Г.А.¹, Ильяшенко В.Ю.¹, Рожнов В.В.¹

Состав митохондриальных линий серых китов (*Eschrichtius robustus*) дальневосточных морей России: контрольный регион и белок-кодирующие участки

1. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
2. Московский Педагогический Государственный Университет, Москва, Россия
3. Чукотский филиал Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, Анадырь, Россия
4. Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия
5. Национальная лаборатория по изучению морских млекопитающих, НМФС, НОАА, Сиэтл, США
6. Университет штата Аляска, Фербенкс, США
7. Центр изучения морской жизни Аляски, Сьюард, США

Meschersky I.G.¹, Kuleshova M.A.², Litovka D.I.³, Burkanov V.N.^{4,5}, Andrews R.D.^{6,7}, Tsidulko G.A.¹, Ilyashenko V.Yu.¹, Rozhnov V.V.¹

Mitochondrial lines composition of Gray whale (*Eschrichtius robustus*) in Russian Far Eastern seas: the control region and protein-coding fragments

1. A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS, Moscow, Russia
2. Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia
3. Chukotka branch of Pacific Research Fisheries Center, Anadyr, Russia
4. Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute, FEB RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
5. National Marine Mammal Laboratory, AFSC, NMFS, NOAA, Seattle, USA
6. University of Alaska, Fairbanks, USA
7. Alaska SeaLife Center, Seward, USA

В российских водах серые киты (*Eschrichtius robustus*) в период летнего нагула и сезонных миграций встречаются вдоль берегов Чукотского, Берингова и Охотского морей и Тихого океана. В северных районах (побережье Чукотского полуострова и Корякии) проводят лето особи чукотско-калифорнийской популяции, зимующие и размножающиеся у берегов американского континента (Scammon 1869, Томилин 1957). Более южные районы, в частности северо-восточное побережье о. Сахалин, являются историческим ареалом охотско-корейской популяции, практически истребленной к

In Russian waters, gray whales (*Eschrichtius robustus*) occur along the shores of the Chukchi, Bering and Okhotsk seas and along the Pacific coast, during their fattening period in summer and seasonal migrations. The northern regions (the coast of Chukotka Peninsula and Koryakia) are the summering area for the California-Chukotka gray whale population (whose winter breeding grounds are near the North American continent) (Scammon 1869, Томилин 1957). The regions that are somewhat south (the northeastern coast of Sakhalin Island, in particular) are the historical range of the Okhotsk-Korean population that had been almost exterminated by

началу 1970-х гг. (Берзин Кузмин 1975). Позже киты вновь стали регулярно встречаться около о. Сахалин, однако вопрос о том, являются ли они уцелевшими аборигенными особями или их потомками или мигрантами из американских вод, осваивающими новые кормовые районы, остается открытым (Берзин 1995, Ilyashenko 2011).

R. LeDuc с соавторами (2002) на основании анализа участка контрольного региона митохондриальной ДНК (мтДНК) длиной 523 п.н. в пробах биопсии кожи показали, что между выборками китов, встреченных у северо-восточного побережья о. Сахалин и животных, заведомо принадлежащих к чукотско-калифорнийской популяции, имеются достоверные различия в частоте встречаемости гаплотипов данного участка. Однако сам факт наличия у особи того или иного гаплотипа не позволял однозначно судить о ее популяционной принадлежности. Дальнейшее увеличение выборок не изменило принципиальным образом полученную ранее картину.

Мы проанализировали нуклеотидные последовательности как аналогичного участка (контрольный регион – «dloop», 555 п.н., дополненный последовательностью гена тРНК-пролина – «tRNA-Pro», 65 п.н.), так и белок-кодирующих участков мтДНК: гены цитохрома б («cytb», 1137 п.н.) и второй субъединицы НАДФ-дегидрогеназы («ND2», 1044 п.н.) Исследовали образцы кожи китов, добытых в рамках аборигенного промысла у берегов Чукотского п-ова (84 особи), а также образцы, собранные методом биопсии у особей, встреченных в 2010-2011 гг. у берегов Корякского побережья, восточного побережья Камчатки и о. Сахалин (16, 17 и 14 особей соответственно). Случаи повторного взятия биопсии от одной особи определяли анализом аллелей пяти микросателлитных локусов. Пол животных определяли методом ПЦР-диагностики: доля самцов во всех случаях составила 55-60%. Достоверных отличий в частоте встречаемости гаплотипов у разных полов не отмечено. Для 4 особей, встреченных у о. Сахалин, идентифицировать последовательность контрольного региона не удалось.

Медианная сеть гаплотипов фрагмента tRNA-Pro+dloop, 620 п.н. (рис. 1) в целом соответствует результатам, представленным в работе R. LeDuc с соавторами (2002) – варианты последовательностей образуют три группы, одна из которых представлена единственным гаплотипом «B», а две другие – значительным числом вариантов каждая. Последовательности, отмеченные нами у китов из района о. Сахалин и/или преобладающие у побережья Камчатки («A», «B» и «C»), присутствуют во всех трех

the early 1970s (Берзин и Кузмин 1975). Later on, gray whales were again spotted on a regular basis near Sakhalin, but whether they are the indigenous individuals that survived or their next generations, or whether they are an American population that migrate into Russian waters opening up new feeding areas is still an open question (Берзин 1995, Ilyashenko 2011).

R. LeDuc and co-authors (2002) collected biopsy skin samples from the gray whales encountered in the coastal waters off northeastern Sakhalin Island and the from the gray whales indubitably belonging to the California-Chukotka population. The analysis of a 523 base pair fragment from the mtDNA control region in the biopsy samples showed that there were statistically significant differences in the frequency distributions of haplotypes between the Sakhalin and the California-Chukotka populations. However, the mere presence of a certain haplotype does not permit unambiguous assignment of the individual to any given population. Further increase in the number of samples did not lead to any fundamental changes in the picture that had been previously delineated.

We analyzed nucleotide sequences in an analogous fragment (555 bp, control region (or D-loop), containing the sequence of proline tRNA gene – “tRNA-Pro”, 65 bp), and in protein coding regions of the mtDNA: cytochrome b (cyt b) genes (1137 bp) and the second subunit of NADH dehydrogenase (ND2, 1044 bp). We examined skin samples from whales taken by aboriginal hunters in the coastal waters of the Chukotka Peninsula (84 individuals) and skin biopsy samples from whales encountered in 2010–2011 off the Koryak coast, east coast of Kamchatka, and Sakhalin Island (16, 17, and 14 individuals, respectively). To exclude the repeated sampling of one individual, we analysed alleles at five microsatellite loci. We used PCR-diagnostics for sex determination: the proportion of males was 55-60% in all cases. There were no statistically significant differences in the frequency distributions of haplotypes between sexes. It was not possible to identify control region sequences for four whales encountered off Sakhalin Island.

In general, the median joining haplotype network for tRNA-Pro+dloop, 620 bp (Fig. 1) correlated with the findings presented in the research paper by R. LeDuc and co-authors (2002) – sequence variants are divided into three groups, one of them is represented only by the haplotype B, and each of two other groups are represented by a considerable number of variants. The sequences found by us in the whales encountered off Sakhalin Island and/or the whales that prevailed off the Kamchatka's coast (A, B, and C) were present in all three groups.

группах.

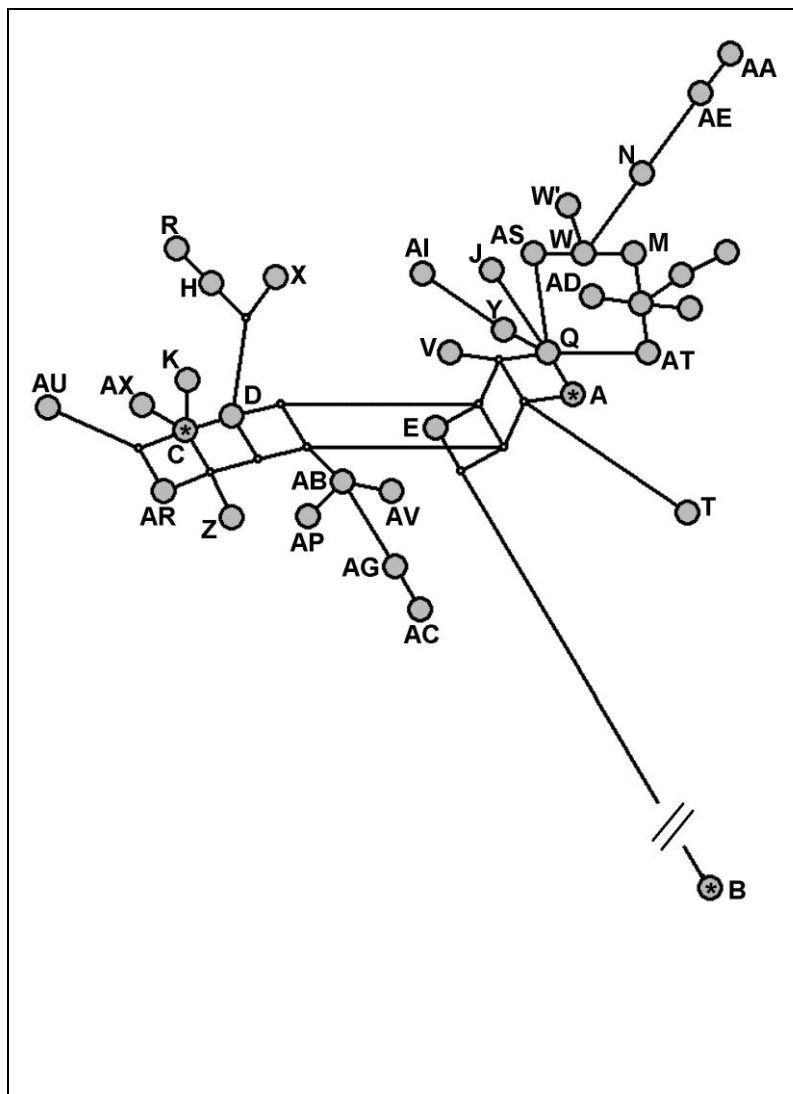


Рис. 1. Медианная сеть гаплотипов tRNA-Pro+loop (620 п.н.). Обозначения гаплотипов по LeDuc et al., 2002 (соответствие по участку 523 п.н.). «АО», «АР», «АР», «АС», «АТ», «АВ», «АХ» – варианты, не представленные в указанной работе. Минимальное расстояние между двумя соседними кружками соответствует одной нуклеотидной замене. «W'» («W-штрих») отличается от варианта «W» заменой в последовательности tRNA-Pro. Гаплотипы «В» и «Е» отличаются по 15 позициям. Знаком «*» отмечены гаплотипы, встреченные у китов у о. Сахалин и/или преобладающие (более 20%) в выборке, собранной у побережья Камчатки.

Fig. 1. Median-Joining Network of tRNA-Pro+dlloop (620 bp) haplotypes named accordingly to 523 bp fragment in LeDuc et al., 2002. “AO”, “AP”, “AR”, “AS”, “AT”, “AU”, “AV”, “AX”— variants not presented in the cited article. Minimal distance between two nearest circles corresponds to one nucleotide substitution. W” (“W-dash”) differs from “W” by substitution in tRNA-Pro sequence. Haplotypes “B” and “E” differ by 15 sequence positions. Haplotypes found in whales near Sakhalin Isl. and/or predominate (>20%) in sample collected near Kamchatka coast are marked by “*”.

Медианная сеть двух объединенных белок-кодирующих участков (рис. 2) демонстрирует наличие в выборке только двух выраженных групп, одна из которых объединяет 14 из 15 отмеченных вариантов, дистанцированных друг от друга в среднем на 0,14% (3 мутационных события). Вторая группа представлена единственным вариантом, отличающимся от остальных в среднем на 0,63% и соответствующим особям с гаплотипом контрольного региона «В».

Из полученных данных следует, что проводимый до настоящего времени анализ только участка контрольного региона недостаточен для оценки пространственного распределения митохондриальных линий. Одни и те же гаплотипы этого участка, в частности

The median joining haplotype network for two joined protein coding regions (Fig. 2) showed the division of samples only into two distinct groups. One of them included 14 out of 15 recorded variants that were separated from one another by an average distance of 0.14% (3 mutations). The second group was represented by a single variant that differed from the others by an average of 0.63% and corresponded to the individuals with control region B haplotype.

Drawing the conclusion from the data obtained, we want to say that it is not sufficient to analyse the control region only (as is currently the case) in order to assess the spatial distribution of mitochondrial lines. The same haplotypes of this fragment (for example the

доминирующие как у китов в историческом ареале охотско-корейской популяции, так и в обобщенных выборках («А», «С», «D»), могут в действительности принадлежать к различным вариантам митохондриального генома.

В то же время полученные данные не добавляют определенности в оценке принадлежности особей, встречаемых ныне у о. Сахалин и побережья Камчатки к одной или разным популяциям. В нашем случае киты, встреченные у берегов Сахалина и обладающие гаплотипами контрольного региона «А» и «С», принадлежат к тем же митохондриальным линиям, что и киты, доминирующие в составе выборки из окрестностей Чукотского п-ова (Табл.).

haplotypes that are dominant in whales both from the historical range of the Okhotsk-Korean population and in generalized samplings – A, C, D) in reality can belong to different mitochondrial DNA variants.

At the same time, the findings did not add clarity to the issue whether the whales currently encountered off Sakhalin Island and off the Kamchatka's coast belong to one or different populations. In our case, the whales encountered off Sakhalin's shores and having control region A and C haplotypes belong to the same mitochondrial lines as the whales whose samples represented the largest proportion among the whales encountered in the seas adjacent to the Chukotka Peninsula (Table).

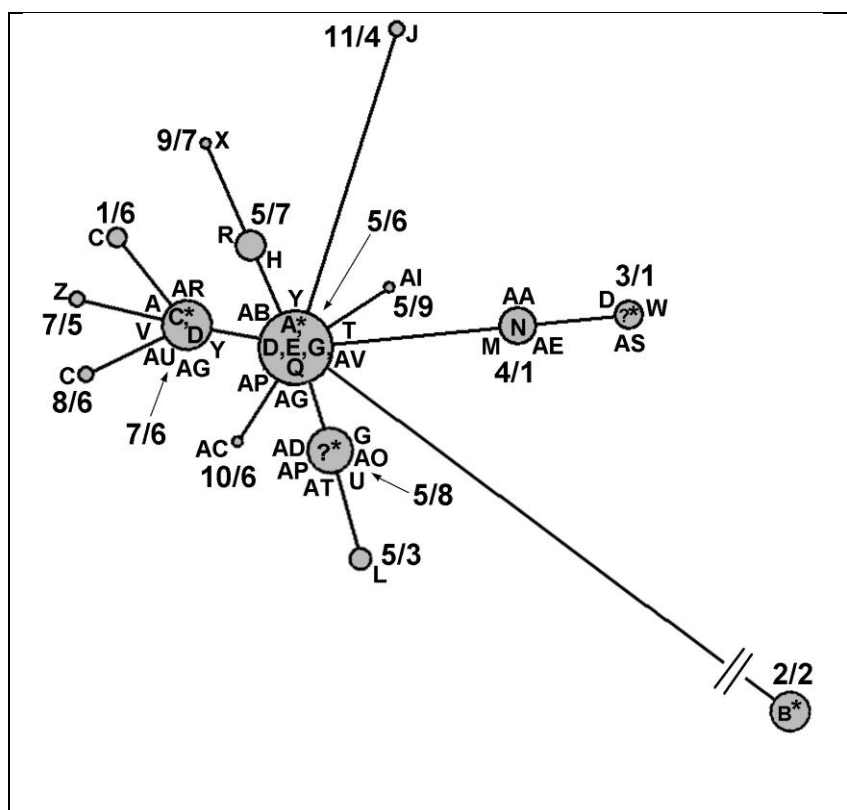


Рис. 2. Медианная сеть гаплотипов ND2+cytb (2181 п.н., обозначены цифрами через дробь). Диаметр кружка пропорционален встречаемости гаплотипа в общей выборке. Мин. расстояние между двумя соседними кружками соответствует одной нуклеотидной замене. Гаплотип «2/2» отличается от «5/6» 12-ю заменами. Буквами обозначены гаплотипы tRNA-Pro+loop (рис.1), встреченные в одном мт-геноме с соответствующим вариантом последовательности ND2+cytb. Знак «*» (здесь для объединенных последовательностей всех трех участков, 2802 пн) – варианты, встреченные у о. Сахалин и/или преобладающие у берегов Камчатки (рис. 1). Знак «*?» соответствует случаям неидентифицированных последовательностей участка tRNA-Pro+loop у 4 особей из окрестностей о. Сахалин.

Fig. 2. Median-Joining Network of ND2+cytb (2181 bp) haplotypes, named by broken numbers. The circle diameter corresponds to number of haplotypes in a total sample. Minimal distance between two nearest circles corresponds to one nucleotide substitution. Haplotype "2/2" differs from "5/6" by 12 substitutions. tRNA-Pro+loop haplotypes found in one mt-genome with the corresponding ND2+cytb sequence in are named by letters (see fig. 1). Variants (here – for combined sequences of all the three fragments, 2802 bp) found in whales near Sakhalin Isl. and/or predominate near Kamchatka coast (see fig. 1) are marked by "*". Unidentified sequences of tRNA-Pro+loop fragment in four whales from Sakhalin Isl. are marked by "*?".

Индикатором принадлежности к иной (истинно охотско-корейской) популяции мог бы быть гаплотип, соответствующий варианту контрольного региона «В» (2/2_B), доминирующий у китов в водах Сахалина и Камчатки и редко встречающийся к северу от этих районов (Табл.).

A haplotype corresponding to the control region B variant (2/2_B) that is dominant in the whales encountered in the waters near Sakhalin and Kamchatka and rare north of these areas (Table) could be an indicator of belonging to a different (truly

Однако и этот вариант может быть подвержен сомнению. Дистанционность данной митохондриальной линии указывает на ее древнее, по самым скромным оценкам доголоценовое, происхождение – т.е. во времена, предшествовавшие разделению тихоокеанских серых китов на американскую и азиатскую популяции. Дальнейшие различия в частоте встречаемости этой линии по разные стороны океана могли определяться случайными причинами (генетический дрейф). Установить эти различия уже вряд ли когда-либо удастся: образцов от китов, добытых в прошлом веке, не сохранилось, а обнаружение фоссильного материала в необходимом количестве представляется маловероятным.

Okhotsk-Korean) population. However, this is also open to question. Remoteness of this mitochondrial line indicates its ancient origin – pre-Holocene, at the least estimate – i.e. the time period that preceded the separation of the Pacific gray whales into the American and Asian populations. Further differences in the frequency of occurrence of this line on both sides of ocean could have been due to chance causes (genetic drift). It is unlikely that these differences will ever be established: there are no samples from the whales harvested in the past century, and finding the adequate quantities of fossil material is hardly possible.

Табл. Гаплотипический (ND2+cytb + tRNA-Pro+dloop, 2802 п.н.) состав выборки серого кита из четырех регионов. n – число особей, H – индекс гаплотипического разнообразия, h – общее число гаплотипов, 2/2_B, 5/6_A, 7/6_C, 1/6_C, 8/6_C, 7/6_A – доля особей с данным гаплотипом в выборке.

Table. Haplotypic (ND2+cytb + tRNA-Pro+dloop, 2802 п.н.) composition of gray whale samples in four regions. n – sample size, H – haplotypic diversity, h – number of haplotypes, 2/2_B, 5/6_A, 7/6_C, 1/6_C, 8/6_C, 7/6_A – fraction of this haplotype in a sample.

Регион / Region	n	H	h	2/2_B	5/6_A	7/6_C	7/6_A	1/6_C and 8/6_C
Чукотка / Chukotka	84	0,971	41	2,4%	10,7%	3,6%	2,4%	4,8%
Корякия / Koryak coast	16	0,950	11	0	0	6,3%	0	6,3%
Камчатка / Kamchatka	17	0,875	9	29,4%	23,5%	5,9%	0	0
о. Сахалин / Sakhalin Isl.	10	0,511	3	70,0%	20,0%	10,0%	0	0

Кроме того, судя по совпадению коротких, около 300 п.н., участков контрольного региона (Goerlitz et al. 2003 – GenBank AY514484, AY514457), не исключено присутствие особей линии с гаплотипом «В» не только в водах Чукотского полуострова, но и непосредственно в местах размножения серых китов чукотско-калифорнийской популяции (лагуны Калифорнийского п-ова). Наконец, данные спутниковой телеметрии показали, что по крайней мере часть китов, встречаемых у побережья о. Сахалин, зимует в Калифорнии (Rozhnov et al. 2011). Таким образом, определение соотношения аборигенных особей и мигрантов в историческом ареале охотско-корейской популяции методами генетического анализа не дает оснований для однозначного заключения и не может быть определяющим при решении вопроса.

Авторы выражают благодарность А.М. Бурдину и В.В. Вертянкину за ряд предоставленных для анализа проб биопсии. Работа выполнена при финансовой поддержке Русского географического общества, сбор образцов – также при поддержке Национальной службы морского рыболовства США и гранта Международной китобойной комиссии.

Besides, as judged by the overlap of the short fragments (about 300 bp) of control region (Goerlitz et al. 2003 – GenBank AY514484, AY514457), it is not excluded that haplotype B individuals are present not only in the waters off the Chukotka Peninsula, but also directly in breeding areas of the California-Chukotka gray whale population (lagoons of the California Peninsula). Finally, satellite telemetry data showed that at least some of the whales encountered off the Sakhalin's coast spend winter in California (Rozhnov et al. 2011). Thus, use of genetic analysis to determine the correlation between the indigenous whales and migrant whales that are present in the historical range of the Okhotsk-Korean population does not permit to draw an unambiguous conclusion and cannot be a determinant factor in solving this problem.

Authors wish to express their gratitude to A.M. Burdin and V.V. Vertyankin who provided a number of biopsy samples. The research was supported by the Russian Geographical Society. The collection of samples was supported by the National Marine Fisheries Service (USA) and by the grant provided by the International Whaling Commission.

Список использованных источников / References

- Берзин А.А., Кузмин А.А. 1975. Серые и гладкие киты Охотского моря. Сб. «Морские млекопитающие», Изд-во «Наукова думка», Киев, ч. 1: 30-32 [Berzin A.A., Kuzmin A.A. 1975. Gray and right whales of the Sea of Okhotsk. Pp. 30-32 in Marine mammals. Part. 2. Naukova Dumka, Kiev]
- Берзин А.А. 1995. Серые киты охотско-корейской (западной) популяции. Тез докл. Международной конф. по изуч. и охране морских млекопит. Голицыно, 11-12 окт., 1995, с. 12-13 [Berzin A.A. 1995. Gray whales of the western population. Pp. 12-13 in Abstracts of reports of the International conference on marine mammals study and conservation. Golitsyno, Oct. 11-12, 1995]
- Томилин А.Г. 1957. Звери СССР и прилегающих стран. Китообразные. М.: АН СССР, т. 9: 1-756 [Tomilin A.G. 1957. Mammals of the USSR and adjacent countries. Cetaceans. Moscow, AS USSR, vol. 9. 756 p.]
- Goerlitz D.S., Urban, J., Rojas-Bracho L., Belson M., Schaeff C.M. 2003. Mitochondrial DNA variation among Eastern North Pacific gray whales (*Eschrichtius robustus*) on winter breeding grounds in Baja California. *Can. J. Zool.*, 81(12): 1965-1972.
- Ilyashenko V.Yu. 2011. Gray Whale re-inhabits former species area. Paper SC/63/BRG 24 presented to the International Whaling Commission Scientific Committee. P. 1-10.
- LeDuc R.G., Weller D.W., Hyde J., Burdin A.M., Rosel P.E., Brownell (Jr) R.L., Würsig B., Dizon A.E. 2002. Genetic differences between western and eastern gray whales (*Eschrichtius robustus*). *J. Cetacean Res. Manage.* 4(1): 1-5.
- Rozhnov V., Mate B., Bradford A., Vertyankin V., Tsidulko G., Irvine L., Hayslip C., Poltev Yu., Ilyashenko V., Tyurneva O. 2011. Preliminary results Research Program of the Okhotsk-Korean Gray Whale (*Eschrichtius robustus*) Population Habitat Using Satellite Telemetry. Paper SC/63/BRG26 presented to the International Whaling Commission Scientific Committee. P. 1-13.
- Scammon C. 1869. The cetaceans of the western coast of North America. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 21: 40-49.

Мещерский И.Г.¹, Шпак О.В.¹, Глазов Д.М.¹, Литовка Д.И.², Борисова Е.А.³, Языкова М.Г.⁴, Рожнов В.В.¹

Белуха (*Delphinapterus leucas*) в морях Дальнего Востока: состав и распределение митохондриальных линий

1. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
2. Чукотский филиал Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, Анадырь, Россия
3. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
4. Российский государственный аграрный университет МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва, Россия

Meschersky I.G.¹, Shpak O.V.¹, Glazov D.M.¹, Litovka D.I.², Borisova E.A.³, Yazykova M.G.⁴, Rozhnov V.V.¹

Beluga whale (Delphinapterus leucas) in Far Eastern seas: mtDNA lines assortment and distribution

- 1 A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS, Moscow, Russia
- 2 Chukotka branch of Pacific Research Fisheries Center, Anadyr, Russia
- 3 M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
- 4 K.A. Timiryazev Russian State Agrarian University MTAA, Moscow, Russia

Материалом для генетического исследования населения белух российского Дальнего Востока послужили образцы кожи, собранные методом биопсии, у мертвых животных или при животоотловах для научно-

To conduct a genetic research of beluga whale population inhabiting Russian Far East, we took skin remote biopsy samples as well samples taken from dead animals and from live animals during capture for educa-

просветительских целей в Охотском море: в Сахалинском заливе («сахалино-амурское летнее скопление», 2004-2011 гг., $n=136$); в заливах Николая, Ульбанский, Тугурский и Удская губа («шантарское летнее скопление», 2008-2011 гг., $n=189$); у западного побережья Камчатки (устье р. Харьюзово, 2010-2011, 35 особей) в Охотском море и в Анадырском лимане Берингова моря (2010-2011 гг., $n=77$). Для всех животных были определены нуклеотидные последовательности участка митохондриальной ДНК (mtDNA) общей длиной 559 п.н. (ген тРНК-пролина – 62 п.н. и контрольный регион – 497 п.н.) и для большинства – аллельный состав восьми или 19 микросателлитных локусов ядерной ДНК.

Анализ распределения частот аллелей позволил констатировать генетическую изолированность белух Охотского и Берингова морей и высокую степень генетической обособленности стад, летующих на западе (Сахалинский залив и Шантарский регион) и на востоке (западное побережье Камчатки) Охотского моря (Борисова и др. 2012). В то же время группы белух, образующих сахалино-амурское и шантарское летние скопления являются представителями единой популяции (Языкова и др. 2012). Учитывая указанные особенности, ее можно назвать «западно-охотоморской популяцией».

Анализируемый в данной работе характер распределения митохондриальных линий отражает не популяционную структуру, а устойчивые предпочтения в выборе мест летовок, формировавшиеся в процессе исторического освоения районов обитания (филопатрия). Всего у 437 проанализированных особей было отмечено 24 варианта (гаплотипа) нуклеотидной последовательности проанализированного участка, характер структурных отношений между которыми показан на рисунке, а количественная оценка присутствия в каждом районе – в табл. 1.

Все четыре исследованных района летовок достоверно ($p<0,000001$) отличаются между собой не только по частотам встречаемости конкретных гаплотипов (критерий Fst), но и по средней дистанции (критерий Φst) между присутствующими в каждом районе вариантами. В сахалино-амурском скоплении однозначно доминирует гаплотип S022 и его производные (S011, S051: S001, S053, S063). Данная группа белух характеризуется самым высоким уровнем гаплотипического и весьма высоким – нуклеотидного разнообразия. Следует отметить, что гаплотипы, имеющие в основе (участок длиной 409 п.н.) ту же последовательность, что и гаплотип S022, широко представлены и у белух, встречающихся вдоль обоих побережий Северной Америки и до архипелага Шпицберген на востоке

tional and scientific purposes from the Okhotsk Sea beluga whales in the following regions: the Sakhalinsky Bay (Sakhalin-Amur summer aggregation, 2004-2011, $n=136$); Nikolaya, Ulbansky, Tugursky, and Udskeya Bays (Shantar summer aggregation, 2008-2011, $n=189$); off the west coast of Kamchatka (the mouth of the Kharyuzovo River, 2010-2011, 35 individuals) in the Okhotsk Sea, and in the Bering Sea (the Anadyr Estuary, 2010-2011, $n=77$). Nucleotide sequences of the mitochondrial DNA (mtDNA), with a total length of 559 bp (proline tRNA gene – 62 bp, and control region – 497 bp) were determined for all animals tested; allelic compositions at 8 or 19 nuclear DNA microsatellite loci were determined for most of the animals tested.

Estimation of the distribution of the allele frequencies showed genetic isolation between the Okhotsk Sea and the Bering Sea stocks. It also showed a high level of genetic isolation between the stocks that summer in the western Okhotsk Sea (the Sakhalinsky Bay and the Shantar Region) and in the eastern Okhotsk Sea (the west coast of Kamchatka) (Борисова и др. this book). Since the beluga whales from the Sakhalin-Amur and Shantar summer aggregations are members of the same population (Языкова и др. this book), they can be named the “western-okhotsk population”.

The mitochondrial lines distribution pattern that is being analysed in this paper reflects stable preferences in selection of summering areas (that were formed historically, during habitat enhancement), rather than the population structure. The same DNA fragment tested in 437 individuals was found to contain 24 nucleotide sequence variants (haplotypes). The structural comparison of the variants is shown in the figure, and the quantitative estimation of their presence in the animals from each summering area is shown in Table 1.

All the 4 summering areas demonstrated statistically significant differences ($p<0.000001$) not only in the frequency of occurrence of particular haplotypes (according to Fst), but also in the mean genetic distances (according to Φst) between the variants present in each study region. For example, the most frequently occurring haplotype for the Sakhalin-Amur aggregation was haplotype S022 and its derivatives (S011, S051, S001, S053, S063). This beluga whale aggregation is characterized by the highest degree of haplotype diversity and a rather high degree of nucleotide diversity. It should be noted that haplotypes having the same base sequence (of the 409-bp fragment) as haplotype S022 are often observed in beluga whales occurring along the both coasts of North America, up to the Svalbard Archipelago in the east (O’Corry-Crowe et al. 1997,

(O’Corry-Crowe et al. 1997, 2010, табл. 2).

| 2010, table 2.)

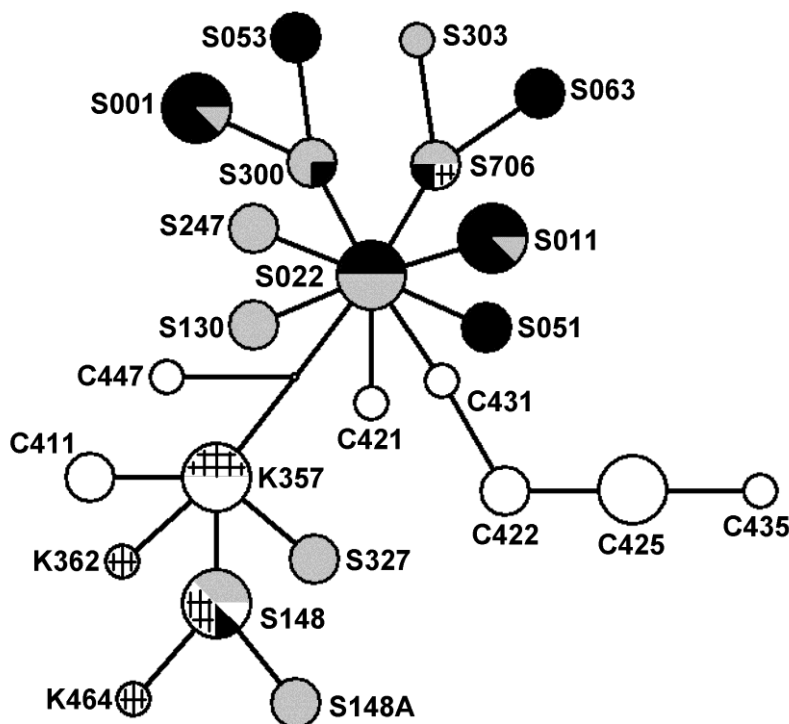


Рис. Медианная сеть гаплотипов участка гена тРНК-пролина и контрольного региона мтДНК (всего 559 п.н.), представленных в группах белух на Дальнем Востоке России. Минимальное расстояние между двумя соседними кружками соответствует одному мутационному событию. Диаметр кружков отражает частоту встречаемости гаплотипа: максимальный – доминирование, встречаемость не менее 15% в каком-либо из районов, средний – встречаемость не более 15%, но не менее, чем у двух особей в одном районе, минимальный – единичные встречи. Черный цвет заливки – сахалино-амурское, светло-серый – шантарское летние скопления, белый со штриховкой – западное побережье Камчатки, белый – Анадырский лиман.

Fig. Median-joining Network of haplotypes of mtDNA tRNA-Pro gene and the control region fragment (559 bp as a total) presented in beluga whale groups in Russian Far East. Minimal distance between two nearest circles corresponds to single mutative change. The circles diameter represents the haplotype occurrence: maximal for majority (15% or more in at least one locality), intermediate for occurrence less than 15%, but found for two or more individuals in one locality, minimal – single findings. Black circles – Sakhalin-Amur summer aggregation, grey – Shantar aggregation, crosslined white – Western Kamchatka, white – Anadyr’ Estuary

В шантарском скоплении в целом также доминируют особи с гаплотипом S022, однако между рядом отдельных заливов в пределах самого региона обнаруживаются достоверные различия (Языкова и др. 2012). Они выражаются в нарастании при продвижении с востока на запад доли сильно дистанцированного от S022 гаплотипа S148 и его производных (S148A, S327). За счет значительных различий между доминирующими вариантами выборка шантарского скопления характеризуется повышенным уровнем нуклеотидного разнообразия.

Среди особей, летующих у западного побережья Камчатки, гаплотипы линии S148/K357 доминируют абсолютно. В Анадырском лимане преобладает гаплотип C425 и его производные, широко распространенные у белух уже в арктическом бассейне (табл. 2). Однако заметную долю здесь составляют и белухи с гаплотипом K357, доминирующим в районе западного побережья Камчатки. При этом, ни в каких других

The S022 haplotype was also the most frequent haplotype in the individuals of the Shantar aggregation, but within this aggregation there were statistically significant differences between belugas, depending on the bay (Языкова и др. this book). The differences consisted in an east-to-west increase in the presence of the S148 haplotype (that is essentially distanced from S022) and its derivatives (S148A, S327). These considerable differences between the dominant variants were the cause of samples from the Shantar aggregation.

As for the individuals that summer off the west coast of Kamchatka, haplotypes S148/K357 were found to be absolutely dominant in them. The haplotype prevailing in the Anadyr Estuary is haplotype C425 and its derivatives (they commonly occur in beluga whales of the Arctic Basin (table 2). However, the number of beluga whales with the K357 haplotype (that is dominant among belugas of west coast of Kamchatka) is also high. It is noteworthy that the S148/K357 haplotypes

районах, включая (по известным нам опубликованным данным) воды у берегов Северной Америки, гаплотипы линии S148/K357 не отмечены.

were not detected in any other region (according to the published data), including regions off the North America coasts.

Табл. 1. Встречаемость (%) и показатели разнообразия гаплотипов проанализированного фрагмента мтДНК (559 п.н.) белух в исследованных районах летовок. Жирным шрифтом показаны доминирующие (встречаемость >15%) варианты.

Table 1. Occurrence (%) of haplotypes of the analyzed mtDNA fragment (559 bp) and genetic diversity indices in beluga whale samples from studied summering localities. The major (occurrence >15%) haplotypes are given in bold.

Гаплотип <i>Haplotype</i>	Сахалино-амурское скопление Sakhalin-Amur ag- gregation	Шантарское скопление Shantar aggregation	Западная Камчатка Western Kamchatka	Анадырский лиман Anadyr' Estuary
S001	27,2	0,6	0	0
S011	15,4	0,6	0	0
S022	34,5	49,2	0	0
S051	8,1	0	0	0
S053	7,3	0	0	0
S063	3,7	0	0	0
S130	0	6,1	0	0
S247	0	2,7	0	0
S300	1,5	5,0	0	0
S303	0	0,6	0	0
S327	0	2,7	0	0
S706	1,6	9,9	2,9	0
S148	0,7	18,2	45,7	1,3
S148A	0	4,4	0	0
K357	0	0	45,7	18,2
K362	0	0	2,8	0
K464	0	0	2,9	0
C411	0	0	0	3,9
C421	0	0	0	1,3
C422	0	0	0	7,8
C425	0	0	0	62,3
C431	0	0	0	1,3
C435	0	0	0	2,6
C447	0	0	0	1,3
Общее число гаплотипов <i>Total number of haplotypes</i>	9	11	5	9
Индекс гаплотипического разнообразия <i>Haplotypic diversity (H)</i>	0,775	0,709	0,597	0,555
Индекс нуклеотидного разнообразия <i>Nucleotide diversity (π, %)</i>	0,290	0,313	0,143	0,263

Выявляемая ситуация представляется во многом парадоксальной. Состав и разнообразие митохондриальных линий в сахалино-амурском скоплении лучше всего отвечают ситуации гипотетического рефугиума, откуда белухи с окончанием ледниковой эпохи начали заселять более северные районы Па-

The situation observed is in many ways paradoxical. The composition of mitochondrial lines in the Sakhalin-Amur aggregation and their diversity are in the best accordance with that of population of hypothetical Ice Age refugium, from where, at the end of the ice age, beluga whales began to move north, occupying more northern

цифики, продвигаясь, согласно существующим предположениям (O’Corry-Crowe et al. 1997, 2010) и вдоль северо-западных берегов американского континента. Однако в настоящее время западно-охотоморская популяция, включающая белух сахалинско-амурского и шантарского скоплений, не может рассматриваться в качестве предковой для всей Северной Пацифики, так как в ее составе присутствуют и особи иной, эндемичной для азиатского побережья, филогенетической линии.

parts of the Pacific Ocean including (according to the existing assumptions – O’Corry-Crowe et al. 1997, 2010) waters along the northwestern coasts of the American continent. At the same time, we cannot consider the recent West Okhotsk Sea population (that includes the Sakhalin-Amur and Shantar stocks) to be the ancestor population for the whole North Pacific area, because this population includes individuals of different phylogenetic line that is endemic to the Asian coast.

Табл. 2. Присутствие в различных районах гаплотипов участка контрольного региона длиной 409 п.н., идентичных соответствующему фрагменту участка длиной 559 п.н.

Table 2. Occurrence of 409 bp mtDNA control region haplotypes identical to corresponding part of 559 bp fragment in different regions.

Гаплотип участка мтДНК 559 п.н., наши данные <i>559 bp fragment haplotype (our data)</i>	Идентичная последовательность для участка 409 п.н. <i>The same sequence for 409 bp fragment (O’Corry-Crowe et al. 1997; 2010)</i>
C447: Анадырский лиман / <i>Anadyr’ Estuary</i>	hp1: залив Кука (доминирует) / <i>Cook Inlet (major)</i> , залив Нортон / <i>Norton Sound</i> , восток Чукотского моря / <i>Eastern Chukchi Sea</i>
S300: сахалино-амурское и шантарское скопления / <i>Sakhalin-Amur and Shantar aggregations</i>	hp2: восток Чукотского моря (доминирует) / <i>Eastern Chukchi Sea (major)</i> , залив Кука / <i>Cook Inlet</i> , море Бофорта / <i>Beaufort Sea</i>
S022: сахалино-амурское и шантарское скопления (доминирует) / <i>Sakhalin-Amur and Shantar aggregations (major)</i> S130: шантарское скопление / <i>Shantar aggregation</i> C421: Анадырский лиман / <i>Anadyr’ Estuary</i>	hp5: заливы Нортон и Бристольский (доминирует) / <i>Norton Sound, Bristol Bay (major)</i> , залив Кука / <i>Cook Inlet</i> , восток Чукотского моря / <i>Eastern Chukchi Sea</i> , море Бофорта / <i>Beaufort Sea</i> , зап. побережье Гренландии / <i>West Greenland</i> , Шпицберген / <i>Svalbard</i>
C422: Анадырский лиман / <i>Anadyr’ Estuary</i>	hp7: залив Нортон (единично) / <i>Norton Sound (a single finding)</i>
C425: Анадырский лиман (доминирует) / <i>Anadyr’ Estuary (major)</i> также Белое море (Мещерский и др., неопубл. данные) / <i>also White Sea (Meschersky et al., unpublished data)</i>	hp9: море Бофорта / <i>Beaufort Sea</i> , зап. побережье Гренландии / <i>West Greenland</i> , Шпицберген / <i>Svalbard</i> - доминирует во всех вышеперечисленных районах / <i>as a major everywhere above</i> , также отмечен в / <i>also found in</i> восток Чукотского моря / <i>Eastern Chukchi Sea</i> , Белое море / <i>White Sea</i>
C435: Анадырский лиман / <i>Anadyr’ Estuary</i>	hp14: восток Чукотского моря / <i>Eastern Chukchi Sea</i> , море Бофорта / <i>Beaufort Sea</i> , Шпицберген / <i>Svalbard</i>

Белый кит» ИПЭЭ РАН Постоянно действующей экспедиции РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных животных фауны России при поддержке Русского географического общества и проекта «Современный статус белух амурского скопления (Охотское море, Россия): оценка устойчивости» (исполнитель ООО РОЦ «Дельфин и Я») при финансовой поддержке Ocean Park Corporation (Hong Kong); Georgia Aquarium Inc., SeaWorld Parks and Entertainment, Mystic Aquarium and Institute for Exploration, (USA); Kamogawa Sea World (Japan).

gram (the program is part of the Permanent expedition of Russian Academy of Science studying Red Book animals and other focus species of Russia) conducted by the Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences, with the support of the Russian Geographical Society and the project “Current status of the Sakhalin-Amur beluga aggregation (The Okhotsk Sea, Russia): sustainability assessment” (contractor: “Dolphin and I” Ltd: rehabilitation and health center), with the financial support of Ocean Park Corporation (Hong Kong); and with the financial support of Georgia Aquarium Inc., SeaWorld Parks and Entertainment, Mystic Aquarium and Institute for Exploration, (USA); Kamogawa Sea World (Japan).

Список использованных источников / References

- Борисова Е.А., Мещерский И.Г., Шпак О.В., Глазов Д.М., Литовка Д.И., Языкова М.Г., Рожнов В.В. 2012. Оценка влияния географической изоляции на степень генетической обособленности в популяциях белухи (*Delphinapterus leucas*) российского Дальнего Востока. Наст. сборник. [Borisova E.A., Meschersky I.G., Shpak O.V., Glazov D.M., Litovka D.I., Rozhnov V.V. 2012. Evaluation of effect of geographical isolation on level of genetic distinctness in beluga whale (*Delphinapterus leucas*) populations in Russian Far East. This book.]
- Языкова М.Г., Мещерский И.Г., Шпак О.В., Глазов Д.М., Литовка Д.И., Борисова Е.А., Рожнов В.В. 2012. Молекулярно-генетический анализ сахалино-амурского и шантарского летних скоплений белухи (*Delphinapterus leucas*) в Охотском море. Наст. сборник. [Yazykova M.G., Meschersky I.G., Shpak O.V., Glazov D.M., Litovka D.I., Borisova E.A., Rozhnov V.V. 2012. Molecular genetic analysis of Sakhalin-Amur and Shantar beluga' (*Delphinapterus leucas*) summer aggregations in the Okhotsk Sea. This book.]
- O'Corry-Crowe G.M., Suydam R.S., Rosenberg A., Frost K.J., Dizon A.E. 1997. Phylogeography, population structure and dispersal patterns of the beluga whale *Delphinapterus leucas* in the western Nearctic revealed by mitochondrial DNA. *Mol. Ecol.*, 6: 955-970.
- O'Corry-Crowe G. M., Lydersen C., Heide-Jørgensen M.P., Hansen L., Mukhametov L.M., Dove O., Kovacs K.M. 2010. Population genetic structure and evolutionary history of North Atlantic beluga whales (*Delphinapterus leucas*) from West Greenland, Svalbard and the White Sea. *Polar Biol.*, 33: 1179-1194.

Минзюк Т.В., Кавцевич Н.Н.

Миелопероксидаза и бактерицидные катионные белки в лейкоцитах серого тюленя (*Halichoerus grypus* Fabricius, 1791)

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск, Россия

Minzyuk T.V., Kavtsevich N.N.

Myeloperoxidase and bactericidal cationic peptides in leukocytes of gray seal (*Halichoerus grypus* Fabricius, 1791)

Murmansk marine biological institute KSC RAS, Murmansk, Russia

У различных видов ныряющих млекопитающих активность ферментов АОС выше, чем у наземных животных (Руднева-Титова 1997, Галанцев и др. 1999).

Compared to terrestrial animals, diving mammals have higher levels of antioxidant enzyme activity (Руднева-Титова 1997, Галанцев и др. 1999).

Миелопероксидаза (МПО) как фермент антиоксидантной системы (АОС) принимает участие в регуляции уровня свободнорадикального окисления, обеспечивая защиту организма от окислительного стресса. Наряду с каталазой, пероксидазой и другими ферментами АОС, МПО участвует в поддержании аэробных процессов метаболизма при гипоксии. Кроме того, миелопероксидаза и катионные белки (КБ) являются важнейшими составными частями антимикробной защиты. Недостаточность МПО и КБ в гранулоцитах приводит к резкому снижению неспецифической резистентности организма (Пигаревский 1978). Являясь главным кислородзависимым звеном в процессах фагоцитоза, МПО обладает микробицидным действием, выполняет опухолецидную функцию и участвует в ряде метаболических процессов (Муравьев и др. 1992). Неферментные катионные белки проявляют бактерицидную активность в анаэробных условиях.

Исследование активности миелопероксидазы и содержания катионного белка представляет существенный интерес как для оценки защитных резервов организма морских млекопитающих, так и для решения ключевых эволюционных проблем (Руднева 2006).

В настоящей работе проведено выявление миелопероксидазы и катионных белков зернистых лейкоцитов серых тюленей в разные периоды раннего постнатального онтогенеза.

Исследовали серых тюленей следующих возрастных групп: 1) новорожденные, 2) питающиеся молоком (2-3 недели), 3) завершившие молочное питание (1-1,5 мес.), 4) самостоятельно питающихся рыбой (3-4 месяца и 1 год) и 5) взрослые животные (3,5 года). Материал получен на щенных залежках (о. Большой Айнов, Баренцево море) и в аквариальном комплексе ММБИ.

Кровь брали из внутривerteбральной (экстрадуральной) вены. Фиксированные в метаноле мазки окрашивали на катионный белок прочным зеленым. Активность миелопероксидазы выявляли в реакции с бензидином. Препараты изучали, используя масляную иммерсию (объектив $\times 100$, окуляр $\times 10$). Морфометрические параметры окрашенных гранул лейкоцитов определяли с помощью видеосистемы и программного обеспечения AxioVision (фирмы Zeiss). Интенсивность реакции определяли по количеству окрашенного вещества в цитоплазме клетки по 4-х-балльной системе. В каждой мазке учитывали 200 гранулоцитов. Вычисляли средний цитохимический коэффициент (СЦК).

Катионные белки. У щенков тюленей до возраста 3 недели число лейкоцитов, в которых выявляются катионные белки (КБ⁺ лейкоциты), очень низкое (табл. 1). Достоверное увеличение КБ происходит к 3-4 мес., ко-

Myeloperoxidase (MPO) is an antioxidant enzyme that participates in the regulation of the rate of free radical oxidation, protecting the body against oxidative stress. Along with catalase, peroxidase and other antioxidant enzymes, MPO participates in maintaining aerobic metabolism under conditions of hypoxia. Besides, myeloperoxidase and cationic proteins (CP) are important components of antibacterial defenses. MPO and CP deficiency in granulocytes greatly reduces nonspecific defenses of the organism (Пигаревский 1978). Being a major oxygen-dependent component involved in phagocytosis, MPO possesses bactericidal and tumoricidal activity, and participates in a number of metabolic processes (Муравьев и др. 1992). Non-enzymatic cationic proteins possess bactericidal activity under anaerobic conditions.

Studies on myeloperoxidase activity and levels of cationic proteins are important for both estimation of marine mammals' natural defense mechanisms and solving major evolutionary problems (Руднева 2006).

This paper researched myeloperoxidase and cationic proteins in granular leukocytes of grey seals at different periods of early postnatal ontogenesis.

We examined the following age groups of grey seals: 1) newborns, 2) suckling pups (2-3 weeks old), 3) pups who have finished suckling (1-1.5 months old), 4) pups eating fish on their own (3-4 months old and 1 year old), and 5) adult animals (3.5 years old). The material was collected at breeding rookeries (Bolshoy Aynov Island in the Barents Sea) and at the aquatic complex of Murmansk Marine Biology Institute.

Blood samples were drawn from the intraspinal (extradural) vein. Methanol fixed smears were stained with fast green for the detection of cationic proteins. Myeloperoxidase activity was measured by using benzidine substrate. Preparations were observed, using oil immersion (a 100x objective, a 10x ocular). Morphometric parameters of the stained leukocyte granules were estimated by using a video system and the Zeiss AxioVision software. Intensity of the chemical reaction was determined by observing the degree of cytoplasmic staining. The intensity was graded on a 4-point scale. We counted 200 granulocytes per smear. The mean cytochemical coefficient (MCC) was determined.

Cationic proteins. The number of leukocytes containing cationic proteins (CP⁺ leukocytes) is very low in seal pups under 3 weeks old (Table 1). A statistically significant increase in the levels of cationic proteins occurs when pups reach the age of 3-4 months old,

гда тюлени начинают самостоятельно питаться рыбой ($p<0,01$). Наибольшие колебания СЦК наблюдаются в группе животных, завершивших молочное вскармливание и ювенильную линьку, но еще не перешедших к самостоятельному питанию. Возможно, увеличение содержания КБ в этом возрасте связано с перестройками в метаболизме тюленей, обусловленными голоданием и повышенным уровнем катаболизма белка.

the time when they begin eating fish on their own ($p<0.01$). The greatest variations in MCC values were observed in the group of animals who have finished suckling and juvenile molting but have not yet begun eating on their own. We believe that the increase in cationic protein levels at this age is related to alterations in the metabolism of seals caused by malnutrition and elevated levels of protein catabolism.

Табл. 1 Показатели содержания катионного белка в лейкоцитах серых тюленей

Table 1. Levels of cationic proteins in leukocytes of grey seals

Группы тюленей <i>Seal groups</i>	СЦК / MCC		КБ ⁺ лейкоциты, % <i>CP⁺ leukocytes, %</i>	
	Средняя <i>Mean</i>	Пределы колебаний <i>Variation limits</i>	Средняя <i>Mean</i>	Пределы колебаний <i>Variation limits</i>
Новорожденные, n=8 <i>Newborn, n=8</i>	0,06±0,01	0,03–0,09	2,4±0,4	1,0-4,0
Питающиеся молоком, 2-3 нед., n=12 <i>Milk feeding, 2-3 weeks, n=12</i>	0,08±0,02	0,01–0,19	3,0±0,6	0,5-7,0
Завершившие молочное питание, 1-1,5 мес., n=8 <i>Quit nursing, 1-1.5 month, n=8</i>	0,19±0,06	0,04–0,57	7,3±2,4	1,5-22,0
Питающиеся рыбой, 3-4 мес., n=6 <i>Feeding on fish, 3-4 month, n=6</i>	0,15±0,05	0,02–0,39	7,4±1,8	3,5-15,5
Взрослые (3,5 года), n=2 <i>Adults, 3.5 years, n=2</i>	0,29±0,01	0,28-0,29	11,5±0,5	11,0-12,0

Размер гранул, содержащих КБ (КБ⁺гранул), у серых тюленей всех возрастных групп варьирует незначительно. Средняя площадь одной гранулы у тюленей составляет 0,26 мкм², в группе щенков 3-4 мес. несколько выше – 0,29 мкм², у питающихся молоком – 0,20 мкм². Средний размер гранул серых тюленей мало отличается от такового человека (0,30 мкм²).

The size of granules containing cationic proteins (CP⁺ granules) did not differ much among the age groups tested. The average surface area of one granule was 0.26 μm², 0.29 μm² for pups of 3-4 months old, and 0.20 μm² for suckling pups. The average granule size in grey seals does not differ much from that in humans (0.30 μm²).

Каждый КБ⁺ лейкоцит серых тюленей содержит более 60 окрашенных лизосомных гранул. Лейкоциты, в которых они заполняют всю цитоплазму, составляют до 90% КБ-положительных клеток. С возрастом происходит увеличение среднего числа окрашиваемых прочным зеленым гранул в одной клетке: от 95 (у тюленей 0,5-1,5 мес.) до 140 (у взрослых).

Each CP⁺ leukocyte of grey seals contained more than 60 stained lysosomal granules. The number of leukocytes in which they took up the entire cytoplasm was up to 90% of all the CP-positive cells. The average number of fast-green stained granules per cell tends to increase with age: from 95 (in seals of 0.5-1.5 month old) to 140 (in adults).

У серых тюленей на всех возрастных этапах очень низко число КБ⁺ лейкоцитов по сравнению с другими видами животных и человеком. Значения СЦК у человека в норме 1,5, у детей в возрасте 1-3 лет – 1,9. У суточных цыплят СЦК содержания катионного белка составляет 1,20±0,09, а к 4-м месяцам повышается до 2,05-2,23, что соответствует среднему уровню естественной резистентности (Турицына 2011). У интактных белых мышей нормальный уровень КБ равен 1,60 (Будыка и др. 2009).

Compared to other species of animals and to humans, the number of CP⁺ leukocytes in grey seals is very low, irrespective of the age group. The normal MCC level in humans is 1.5. In children at the age of 1-3 years old, the normal level is 1.9. In one-day-old chickens, the MCC is 1.20±0.09, increasing to 2.05-2.23 by 4 months of age, which corresponds to the average level of innate immune response (Турицына 2011). In intact white mice, the normal CP level is 1.60 (Будыка и др. 2009).

Наибольшую вариабельность числа лейкоцитов, содер-

The greatest variation in the numbers of leukocytes

жащих катионный белок, имеют щенки серых тюленей, завершившие молочное питание, но еще не перешедшие к самостоятельному кормлению рыбой. Это свидетельствует об индивидуальных сроках становления и интенсивном развитии неспецифических клеточных защитных реакций организма у разных особей в этом периоде онтогенеза.

Миелопероксидаза. Количество лейкоцитов, дающих положительную реакцию на миелопероксидазу (МПО⁺ лейкоциты), у серых тюленей на всех возрастных этапах высокое (90-100%) (табл. 2). СЦК достоверно снижается при переходе тюленей в новую возрастную группу (от 2,51 у новорожденных до 1,91 у взрослых). Также, с возрастом, по-видимому, уменьшается количество лейкоцитов с наивысшей активностью МПО (окрашенные гранулы полностью занимают цитоплазму клетки). У новорожденных число таких клеток составляет 59,5%, у годовалого тюленя – 15,6%.

Средний размер зерен нейтрофильных гранулоцитов, содержащих МПО, составляет 0,42 мкм², в эозинофильных гранулоцитах они крупнее – 0,55 мкм². Считается, что фагоцитоз бактерий эозинофильными гранулоцитами ниже по сравнению с нейтрофильными. При этом первые проявляют более высокую активность пероксидазы и более высокий уровень окислительного метаболизма (Муравьев и др. 1992). Опередить количество гранул в нейтрофильных гранулоцитах достаточно сложно, т.к. зерна плотно прилегают друг к другу.

containing cationic proteins was found in grey seal pups who have finished suckling but have not yet begun eating fish on their own. This indicates that animals move through this stage of ontogenesis at their own pace and that their nonspecific cellular defense mechanisms are being shaped actively.

Myeloperoxidase. The number of MPO-positive leukocytes (MPO⁺ leukocytes) is high in all age groups of seals (90-100%) (Table 2). The MCC levels significantly decrease when seals move from one age group to another (from 2.51 in newborns to 1.91 in adults). It seems that the number of leukocytes with the highest MPO activity (stained granules fill the entire cytoplasm) also decreases with age. The number of such cells in newborns is 59.5%, while in a one-year-old seal – 15.6%.

The average size of MPO-containing granules in neutrophil granulocytes is 0.42 μm²; the average size of granules in eosinophil granulocytes is larger, 0.55 μm². It is considered that compared to neutrophil granulocytes, eosinophil granulocytes have a lower phagocytic activity. Although eosinophil granulocytes have higher peroxidase activity and higher oxidative metabolic rates (Муравьев и др. 1992). It is rather difficult to count the number of granules in neutrophil granulocytes, as the granules in a neutrophil adhere firmly to each other.

Табл. 2. Показатели активности миелопероксидазы серых тюленей

Table 2. Myeloperoxidase activity in grey seals

Группы тюленей <i>Seal groups</i>	СЦК / MCC		МПО ⁺ лейкоциты, % <i>Myeloperoxidase⁺ leukocytes, %</i>	
	Средняя <i>Mean</i>	Пределы колебаний <i>Variation limits</i>	Средняя <i>Mean</i>	Пределы колебаний <i>Variation limits</i>
Новорожденные, n=8 <i>Newborn, n=8</i>	2,51±0,04	2,29–2,69	98,8±0,4	97-100
Питающиеся молоком, n=12 <i>Milk feeding, n=12</i>	2,38±0,02*	2,27–2,45	98,5±0,3	97-100
Завершившие молочное питание, n=8 <i>Quit nursing, n=8</i>	2,22±0,04**	2,00–2,41	97,6±0,8	95-100
Питающиеся рыбой, n=4 <i>Feeding on fish, n=4</i>	1,91±0,07**	1,72–2,07	93,8±1,5	90-97

* - отличие от группы 1 достоверно при p<0,01, ** - достоверно при p<0,001

* - is significantly different from group 1 at p<0.01, ** - is significantly different at p<0.001

Полученные данные свидетельствуют о снижении уровня МПО с возрастом щенков тюленей (табл. 2). У тюленя, имеющего опыт погружений под воду (самка, 1 год), активность фермента значительно ниже, чем у более моло-

Data obtained by us indicate that MPO levels in seal pups decrease with age (Table 2). The activity of this enzyme in a seal who has already learnt to dive (a female of one year old) was much lower,

дых животных. Система специфического иммунитета у щенков тюленей еще не сформирована в достаточной степени, поэтому существенна роль неспецифических защитных реакций, в частности, связанных с МПО.

Таким образом, у щенков тюленей, длительное время находящихся на суше во время молочного вскармливания, ювенильной линьки и последующего голодания, одной из основных функций МПО может быть обеспечение неспецифических защитных реакций лейкоцитов. В процессе раннего постнатального онтогенеза серых тюленей активность миелопероксидазы снижается, а содержание лизосомных катионных белков, наоборот, возрастает. Антимикробная защита у щенков серых тюленей до возраста 3-4 мес. обеспечивается, главным образом, миелопероксидазой. Катионные белки в этот период выступают в качестве дополнительного компонента бактерицидной системы. Высокая активность МПО у новорожденных тюленей обусловлена, вероятно, жизненно важной ролью этого фермента в АОС в период внутриутробного развития.

compared to younger animals. The seal pups' specific immune system is not properly shaped yet, therefore the role of nonspecific defense mechanisms (the role of myeloperoxidase, in particular) is very important.

Thus, one of the main functions of myeloperoxidase in seal pups who stay on land for a long time during suckling, juvenile molting and ensuing malnutrition is to aid in nonspecific defense provided by leukocytes. During the early postnatal ontogenesis, the activity of myeloperoxidase in the grey seal declines, and the levels of lysosomal cationic proteins, on the contrary, increase. It is mainly myeloperoxidase that provides antimicrobial defense in grey seal pups under 3-4 months old. As for cationic proteins, they act as an additional bactericidal component during this period. Elevated MPO activity observed in newborn seals is probably related to the fact that this enzyme plays a vital role as an antioxidant in the prenatal development.

Список использованных источников / References

- Будыка Д.А., Абзаева Н.А., Руднев С.М. и др. 2009. Бактерицидная активность полиморфно-ядерных лейкоцитов крови белых мышей, привитых против чумы, и в различных схемах инфицирования чумной инфекцией. Проблемы особо опасных инфекций. Т. 100. С. 50-56 [Budyka D.A., Abzaeva N.A., Rudnev S.M., et al. 2009. Bactericidal activity of polymorphonuclear leukocytes in white mice vaccinate against plague and in different schemes of plague infection. Pp. 50-56 in Problems of dangerous infections, vol. 100]
- Галанцев В.П., Коваленко Р.И., Кузьмин Д.А., Лощагин О.В. 1999. Исследование резистентности ондатры *Ondatra Zibethicus* к гипоксическим воздействиям при нырянии. Журнал эволюционной биохимии и физиологии, 35(2): 156-157 [Galantsev V.P., Kovalenko R.I., Kuzmin D.A., Loschagin O.V. 1999. Study of the muskrat *Ondatra Zibethicus* resistance to hypoxic impacts during diving. Journal of evolutionary biochemistry and physiology, 35(2): 156-157]
- Муравьев Р.А., Фомина В.А., Роговин В.В. 1992. Пероксидазосомы эозинофильных лейкоцитов. Известия АН. Сер. Биол., 6: 835-843 [Muraviev R.A., Fomina V.A., Rogovin V.V. 1992. Peroxidasesoms of eosinocytes. Herald of Academy of Sciences, Biological series, 6: 835-843]
- Пигаревский В.Е. 1978. Зернистые лейкоциты и их свойства. М.: Медицина, 128 с. [Pigarevskiy V.E. 1978. Granulocytes and their features. Moscow, Meditsina, 128 p.]
- Руднева И.И. 2006. Особенности антиоксидантной системы крови черноморских дельфинов-афалин (*Tursiops truncatus*). С. 455-458 в Морские млекопитающие Голарктики: Сборник научных трудов. СПб. [Rudneva I. 2006. Features of the antioxidant system of the blood of the Black Sea bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*). Pp. 455-458 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. SPb]
- Руднева-Титова И.И. 1997. Формирование антиоксидантной системы в раннем онтогенезе морских животных. Усп. совр. биол., 117(3): 390-397 [Rudneva-Titova I.I. 1997. Antioxidant system formation in early ontogenesis of marine mammals. Advantages of modern biology, 117(3): 390-397]
- Турицина Е.Г. 2011. Цитоморфология органов иммуногенеза кур при реализации комплексных программ вакцинаций и коррекция иммунного статуса в условиях промышленных птицефабрик. Автореф. дисс. ... докт. вет. наук. Барнаул, 42 с. [Turtsina E.G. 2011. Cytomorphology of immunogenesis organs in hen during realization of complex vaccination program and correction of immune status in conditions of industrial fowl-farms. Thesis of PhD. Barnaul, 42 p.]

Михайлюк А.Л.¹, Войнов В.Б.^{1,2}

Перестройки поведения и параметров высшей нервной деятельности кольчатой нерпы (*Pusa hispida*) в ответ на шумовое акустическое воздействие

1. Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск, Россия

2. Институт аридных зон ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия

Mikhaylyuk A.¹, Voinov V.^{1,2}

The rearrangements of behavior and parameters of higher nervous activity of a ringed seal (*Pusa hispida*) in reply to noise acoustic effect

1. Murmansk Marine Biological Institute KSC RAS, Murmansk, the Russia.

2. Institute of Arid Zones SSC RAS, Rostov-on-Don, the Russia.

Благодаря многолетним исследованиям общеэкологических, океанологических, биологических процессов Баренцева моря, сегодня получены достаточно подробные описания динамики наблюдаемых явлений, позволяющие осуществлять долговременные прогнозы, имеющие как общенаучное, так и существенное прикладное значение. При этом, такой распространенный и важный фактор как акустический шум, остается мало изученным. Кроме естественных, в том числе, биогенных акустических сигналов в настоящее время на обитателей морей оказываются мощные акустические воздействия антропогенной природы. Из-за активного судоходства в Баренцевом море, а также геологоразведывательных работ и разработки арктического шельфа с использованием буровых платформ уровень шумов, вызванных антропогенными факторами в акватории Баренцева моря высок.

Работа выполнялась в течение 2009-2011 гг. на базе биотехнического аквакомплекса ММБИ «Полярный» (м. Тоня, Кольский залив, Баренцево море). Объект исследования – две 2-летние кольчатые нерпы (*Pusa hispida*, Schreber, 1775; самец Рэмбо и самка Масяня), предварительно отловленные в 2007 г. в Белом море и адаптированные к условиям неволи. С первых дней пребывания в неволи (2007 г.) животные приучались к искусственному питанию размороженной рыбой из рук тренера (раскорм). Работа с животными в процессе раскорма в первую очередь была направлена на снятие оборонительных (пассивно-агрессивных) реакций по отношению к человеку, что было необходимо для дальнейших исследований. С первых дней пребывания животных на аквакомплексе с нерпами проводились занятия по выработке базовых поведенческих навыков.

Тоническое шумовое воздействие осуществлялось при помощи генератора сигналов марки ГЗ-110 с излучате-

Over many years, researchers worked on general ecological, oceanological, and biological processes in the Barents Sea, and today we possess quite detailed descriptions of the dynamics of the observed phenomena and can make long-term forecasts that are very important both in general and applied science. But such common significant factor as acoustic noise is still understudied. Currently, sea inhabitants are affected not only by noises coming from natural, or biogenic, sources, but also by strong anthropogenic noise. Active boat traffic, geological reconnaissance work, and drilling platforms used in the development of the Arctic shelf have sharply increased levels of anthropogenic noise in the Barents Sea.

This research was conducted during 2009-2011, at The Polyarny aquatic biotechnology complex (located at Mys Tonya in the Kola Gulf, the Barents Sea) belonging to Murmansk Marine Biological Institute. Two 2-year-old ringed seals (*Pusa hispida*, Schreber, 1775; a male, Rambo, and a female, Masyanya) that had been captured in 2007 in the White Sea and adapted to captivity, were the subject of our research. Since their first days in captivity (year 2007), the animals were trained to artificial feeding: they were taught to eat thawed fish from a trainer's hand. The aim of hand-feeding the animals was to help them remove defense reactions (passive-aggressive behavior) towards humans, first of all, so they could participate in the research in the future. The ringed seals received basic behavioral skills training since their first days in the aquatic complex.

Tone noise was generated by a signal generator (GZ-110) including a low frequency oscillator (loud speaker) (RADIOTEHNIKA AS-90). The loud speaker was attached to the bottom of the metal re-

лем низкочастотных колебаний (динамиком) РАДИОТЕХНИКА АС-90, динамик крепился магнитом ко дну металлического отражателя так, что генерируемые колебания от мембраны распространялись в толще воды в сторону дна. Звук включался утром в 9:00 и звучал в течение всех суток. Параметры акустического воздействия: 100, 300, 400 и 600 (Гц). Каждая частота повторялась при разной очередности по три раза (по трое отдельных суток).

Для каждого из нерп был проведен однофакторный дисперсионный анализ особенностей изменчивости параметра время пребывания под водой в секундах за каждые последовательные тридцатиминутные интервалы в ночной период суток (с 23:00 до 4:00). Действующий фактор – акустическая шумовая стимуляция: «норма» – 3 выборочных дня без стимуляции, «стимуляция» – стимуляция 600 Гц, три дня с воздействием. Результаты анализа: Масыня: критерий Фишера – $F=8,41$; уровень значимости – $P=0,005$; Рэмбо: критерий Фишера – $F=4,02$; уровень значимости – $P=0,048$.

Исследование влияния на животных тонических шумовых воздействий (трехкратное повторение четырех различающихся по частоте звуковых колебаний воздействий) позволило отметить, что стимуляция оказывает существенное влияние на поведение ластоногих, что отражается в росте времени пребывания под водой (статистически достоверно в ночной период суток (с 23:00 до 4:00) (рис.1)), и в росте частоты всплытий (рис. 2). При качественном анализе было показано, что в максимальной степени имеет место отклик на частоту 600 Гц, на иные частотные характеристики стимуляции ответы менее выражены.

flector in such a way that oscillations generated by the membrane were spread through the water column toward the bottom. The sound was turned on at 9:00 am and continued during the whole day (24 h). Acoustic noise frequencies were as follows: 100, 300, 400 and 600 Hz. Each frequency was repeated in a different order three times (on three separate days).

For each ringed seal, we conducted a one-dimensional dispersion analysis for the variability pattern of the "duration under water" parameter. The parameter was measured during night time (from 23:00 pm to 4:00 am), every 30 minutes, and was expressed in seconds. The operative factor – acoustic noise stimulation: "norm" – three randomly selected days without stimulation, "stimulation" – 600-Hz stimulation during three days. Analysis results: Masyanya: Fisher criterion – $F=8.41$; significance level – $P=0.005$; Rambo: Fisher criterion – $F=4.02$; significance level – $P=0.048$.

The studies on how tone noise (three-time repetition of four exposures to oscillations at different sound frequencies) affects the animals showed that sound stimulation greatly influenced pinnipeds' behavior and manifested in increased duration under water (we observed a statistically significant increase during night time, from 23:00 pm to 4:00 am, Fig. 1) and in increased frequency of surfacing (Fig. 2). Qualitative analysis showed that the animals reacted most to the 600-Hz frequency, and they were less responsive to other frequencies.

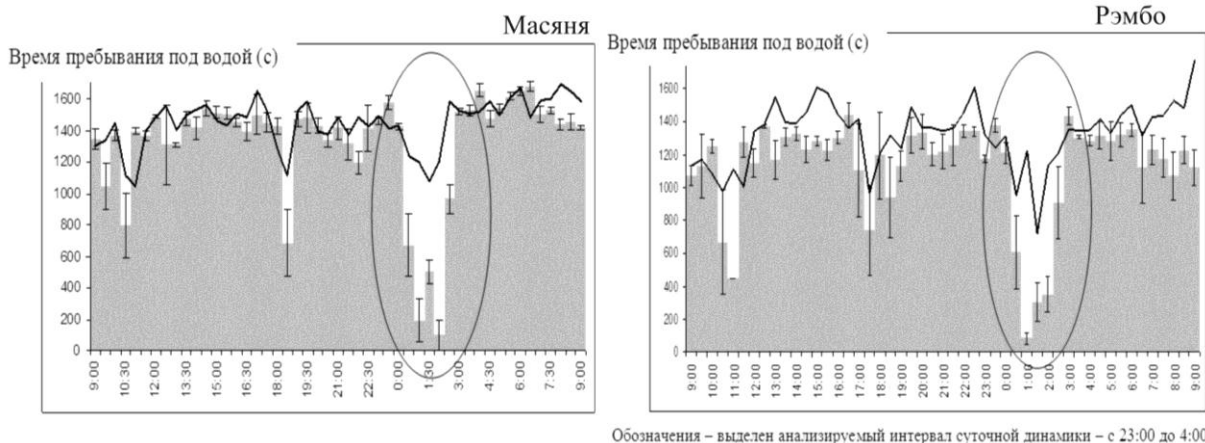
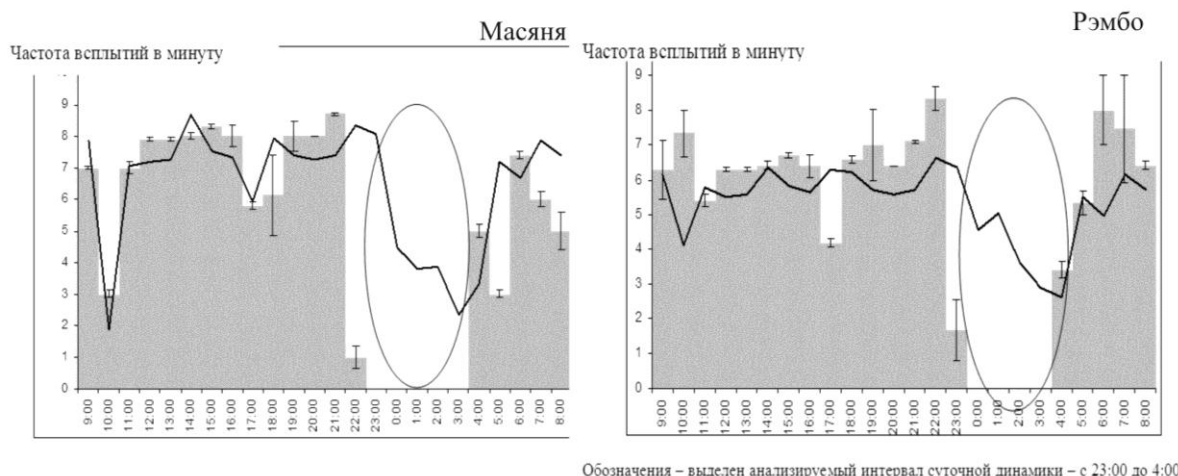


Рис. 1. Сравнительная динамика параметра «время пребывания под водой» без воздействия (столбики) и при воздействии шума 600 (линия). Нерпы: Масыня и Рэмбо. Усреднение «при воздействии шума» – 3 дня наблюдений.

Fig. 1. Comparative dynamics of the "duration under water" parameter. No exposure (columns) and exposure to 600-Hz noise (line). Ringed seals: Masyanya and Rambo. "Exposed to noise" – the average value of three days of observation.



Обозначения – выделен анализируемый интервал суточной динамики – с 23:00 до 4:00

Рис. 2. Сравнительная динамика параметра «частота всплытий в минуту» без воздействия (столбики) и при воздействии шума 600 (линия). Нерпы: Масяня и Рэмбо. Усреднение «при воздействии шума» – 3 дня наблюдений.

Fig. 2. Comparative dynamics of the “frequency of surfacing per minute”. No exposure (columns) and exposure to 600-Hz noise (line). Ringed seals: Masyanya and Rambo. “Exposed to noise” – the average value of three days of observation.

Совокупность полученных фактов позволяет утверждать, что использованные параметры шумового воздействия оказывают раздражающее, тревожащее воздействие на ластоногих. Характер воздействия по своим параметрам соответствует шуму, производимому близко проходящими кораблями и т.д. Следует предположить, что подобные феномены шумового загрязнения естественных ареалов обитания морских млекопитающих могут оказать существенное влияние на миграции животных, традиционные регионы питания и выращивания потомства.

Через час после начала звуковой стимуляции начиналась тренировка. Анализировались два параметра работоспособности животных – *длительность удержания целевого стимула (команда «таргет»)* и *скорость поиска цели (команда «ищи»)*.

Анализ эмпирических данных позволил отметить, что на фоне тонической шумовой стимуляции (особенно на фоне 600 Гц) имеет место выраженная тенденция повышения работоспособности – животные более длительное время удерживают цель – «таргет», снижается изменчивость выполнения команды, допускается меньшее количество ошибок (рис.3). Результаты сопоставления параметра – *время выполнения команды «ищи»* позволяют отметить ту же тенденцию роста работоспособности на фоне звуковой стимуляции – скорость выполнения команды «ищи» растет, снижается изменчивость параметра, снижается количество ошибок. Цифровые характеристики составили: время

The collected data allow us to say that the degree of noise exposure used in the research caused irritation and anxiety in the pinnipeds. The noise exposure level was similar to the noise level of a ship passing by. We can suppose that this degree of noise contamination of the natural habitats of marine mammals lead to big changes in such spheres as their migrations, traditional feeding areas and raising of the offspring.

After an hour of sound stimulation, we started the training session. We analysed the animals' responses to two verbal commands – “target” (length of the retention interval after the target stimulus was presented) and “search” (target detection rate).

The empirical data revealed that there was a marked tendency to improve work capacity against a noisy background of tone stimulation, especially against the 600-Hz frequency background. The animals retained the target for a longer period of time, they decreased the variability in fulfillment of the commands, and made fewer mistakes (Fig. 3). We analysed the time interval spent by the animals on the fulfillment of the “search” command and found that the animals showed the same tendency to improve work capacity against a background of sound stimulation: the target detection rate increased, the variability in fulfillment of the command decreased, and the animals had fewer mistakes. The numerical values are as follows: The retention interval for the “target” command: Masyanya – 3.57 ± 0.21 sec; Rambo – 3.23 ± 0.11 sec. The target

удержания «таргета»: Масяня – $3,57 \pm 0,21$ с; Рэмбо – $3,23 \pm 0,11$ с; время выполнения команды «ищи»: Масяня – $2,76 \pm 0,35$ с; Рэмбо – $3,18 \pm 0,25$ с. Время удержания целевого объекта «таргет» растёт достоверно: для нерпы Рэмбо, в паре сравнения «время удержания «таргет»» фон – при тонической звуковой стимуляции 600 Гц, – критерий Стьюдента, $T=5,76$, $P=0,036$.

Полученные результаты позволяют отметить роль шумового загрязнения в жизни морских млекопитающих. С одной стороны – это важный тревожащий фактор, оказывающий влияние на привычный характер циркадианной активности нерп, с другой – включение звуковой стимуляции в «общую картину мира» животных, запускает механизм «повышение тревоги – рост поведенческой активности – рост адаптационного потенциала». Последнее находит свое отражение в повышении эффективности выполнения животными поведенческих проб.

detection rate for the “search” command: Masyanya – 2.76 ± 0.35 sec; Rambo – 3.18 ± 0.25 sec. The increase in the retention interval for the “target” command was statistically significant: for Rambo ringed seal, in the pair “retention interval for the “target” command” vs background – during 600-Hz frequency tone stimulation, according to the Student’s criterion, $T=5.76$, $P=0.036$.

The results obtained allow us to assess the role of noise contamination in the life of marine mammals. On the one hand, noise is an important factor causing anxiety in ringed seals and affecting their routine circadian activity patterns. On the other hand, intervention of noise in the habitual environment triggers this chain: “increase in anxiety – increase in behavioral activity – increase in potential for adaptation”. Exactly the latter was the reason for the improvement in the animals’ performance during the behavioral tests.

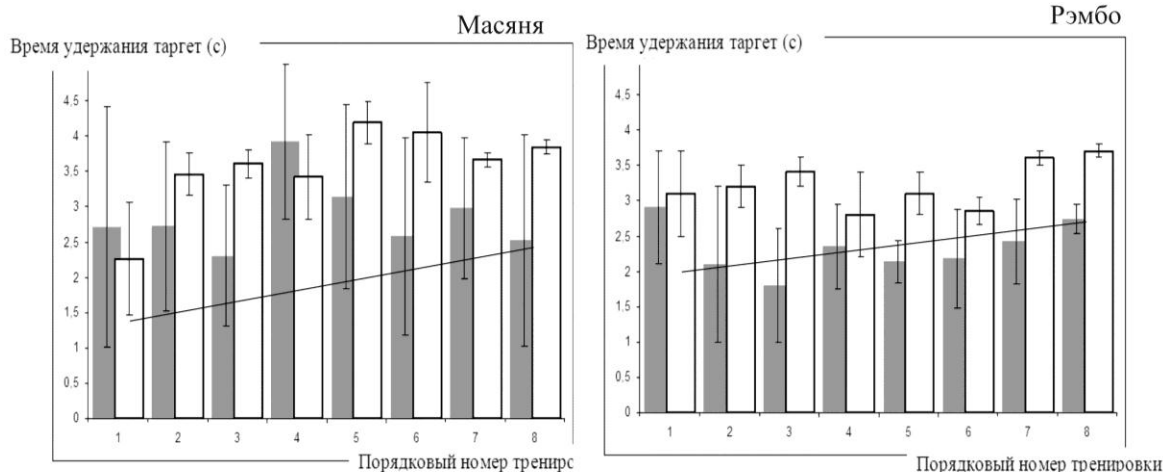


Рис. 3. Сравнение параметра «время удержания «таргет»» в интактном состоянии (белые столбцы) и на фоне действия тонического шумового воздействия (600 Гц, серые столбцы).

Fig. 3. Comparison of the retention interval value for the “target” command during the intact state (white columns) and during exposure to sound (600-Hz, gray columns).

Михалёв Ю.А.¹, Будыленко Г.А.²

Карликовые гладкие киты (*Caperea marginata*, Gray 1846) открытых вод юго-восточной Атлантики.

1. Южно-Украинский национальный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, Одесса, Украина
2. Пенсионер. Бывший руководитель научной группы на АКФ «Юрий Долгорукий», Калининград, Россия.

Mikhalev Yu.A.¹, Budylenko G.A.²

*Pygmy right whales (Caperea marginata, Gray 1846) in open waters of south-eastern Atlantic*s

1. South-Ukrainian National Pedagogical University, Odessa, Ukrain
2. Retired. Former head of scientific group on “Yuri Dolgoruky” whaling factory, Kaliningrad, Russia

Карликовые гладкие киты обитают в умеренных водах Южного полушария и хорошо известны из прибрежных вод Африки, Южной Америки и Австралии. В отличие от обыкновенных гладких, у них есть четко выраженный спинной плавник, обычный среди усатых китов для полосатиковых. Наличие двух горловых канавок роднит их с серыми китами. Особенностью карликовых китов является и наличие большого числа (17-18 пар) плоских и очень широких ребер, больше чем у других видов усатых китов. В открытых водах Атлантики эти киты не были известны. Неожиданно, в рейсе 1970-71 гг. Советскими китобойными флотилиями «Советская Украина» и «Юрий долгорукий» карликовые гладкие были обнаружены (>30 особей) в открытых водах юго-восточной Атлантики.

В конце ноября-начале декабря флотилиями было добыто 3 кита: на 32°56' ю.ш. и 12°42' в.д. самец длиной 5,47 м и весом 2850 кг; на 33°50' ю.ш., 7°50' з.д., самка длиной 6,35 м и весом 3430 кг; и на 33°49' ю.ш. 0°56' в.д. еще один карликовый кит – самка длиной 6,21 м весом 3200 кг. Кроме добытых китов в районе наблюдалось не менее 25-30 карликов на расстоянии крайних точек по прямой не менее 2400 км (рис. 1). Из-за малых размеров и наличия спинного плавника, на воде карликовых гладких трудно отличить от других видов сравнительно мелких усатых и средних размеров зубатых китов. Вне всякого сомнения, в районе карликовых гладких китов было значительно больше. Таким образом, стал известен новый район обитания этого вида. Оказалось, что карликовые гладкие киты не только прибрежный вид, но встречаются в открытых водах, распространены значительно шире, образуют довольно многочисленные скопления (Gell et al. 2008), и совершают длительные миграции.

При осмотре китов отмечена характерная белая полоса по нижней кромке верхней челюсти вдоль края усового

Pygmy right whales dwell in the moderate waters of the Southern Hemisphere and are well known from the coastal waters of Africa, South America and Australia. In contrast to the common baleen whales they have a pronounced dorsal fin common of Balaenopteridae among Mysticeti. The presence of two throat grooves makes them similar to gray whales. A distinct feature of pygmy right whales is a great number (17-18 pairs) of flat and very wide ribs, larger than in other Mysticeti. In the Atlantic open waters those whales were not known. Unexpectedly, during the voyage of 1970-71, the Soviet whaling flotillas “Sovetskaya Ukraina” and “Yury Dolgoruky” found pygmy right whales (>30 individuals) in the south-eastern Atlantic waters.

In late November-early December the flotillas took 3 whales: at 32°56' S and 12°42' E, a male 5.47 m long and weighing 2850 kg; at 33°50' S , 7°50' W, a female, 6.35 m long and weighing 3430 kg and at 33°49' S, 0°56' E, another pygmy whale – a female 6.21 m long, weighing 3200 kg. In addition to the whales taken, sighted in the region were at least 25-30 pygmy whales at a distance of the extreme points of a straight line of at least 2400 km (Fig. 1). On account of the small size and the dorsal fin, pygmy whales can hardly be distinguished in the water from other species of small Mysticeti and medium-sized Odontoceti. Without a doubt, there were considerably more pygmy right whales in the region. Thus a new habitat region of the species concerned became known. It turned out that pygmy whales are not only a near-shore species but they range widely, forming considerable aggregations (Gell et al. 2008), and making lasting migrations.

The examination of the whales revealed a characteristic white band on the lower edge of the maxilla

ряда; белая ротовая полость и белый язык; две характерные горловые бороздки. На коже всех трех китов зарегистрированы свежие ранки со следами зубов от укусов мелких пелагических акул (Шевченко 1970, Shevchenko 1977).

along the fringe of the baleen row, white mouth cavity and white tongue, two characteristic throat grooves. The skin of all the three whales showed fresh wounds with the traces of the teeth of small pelagic sharks (Шевченко 1970, Shevchenko 1977).

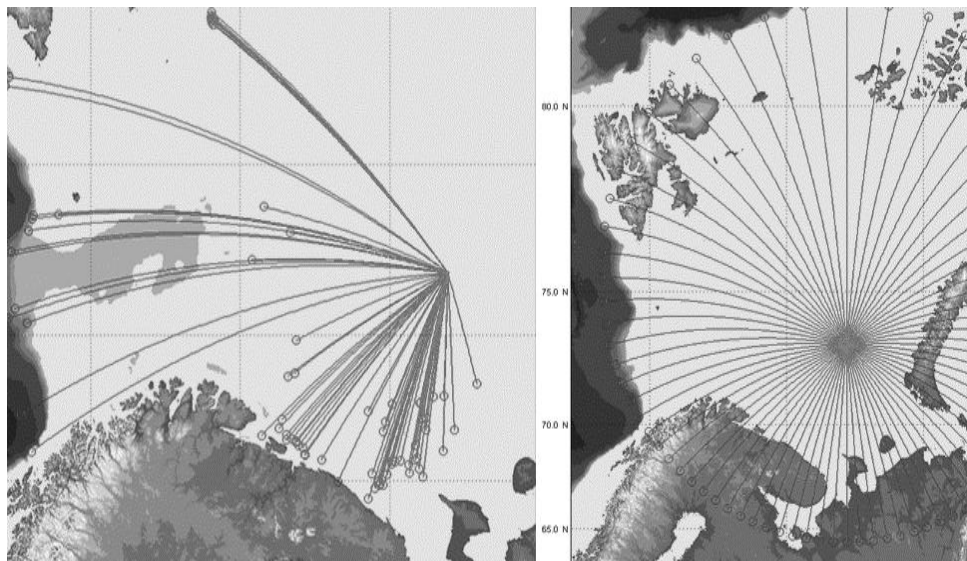


Рис. 1.

Fig. 1.

На конце и по бокам рыла с каждой стороны отмечено от 2-3 до 5-6 вибрисс, и еще по 2-3 осязательных волоска спереди щелей дыхла. У 42-см эмбриона осязательных волосков было больше – 18. Длина вибрисс колебалась от 0,5 см до 1,3 см.

At the tip and on the sides of the snout on each side there are 2-3 up to 5-6 vibrissae and still another 2-3 haptic hairs anterior to the blowhole slits. In a 42-cm embryo there were more haptic hairs – 18. The length of the vibrissae ranged from 0.5 cm to 1.3 cm.

Грудные плавники карликовых китов по форме напоминали укороченные грудные плавники настоящих полосатиков. Пластины усов были типичными для настоящих гладких китов: узкие и длинные. Однако цвет пластин был не темный, а желтовато-белый с темно-коричневой каемкой по наружному краю пластин.

The pectoral flippers of pygmy whales were reminiscent in shape of the reduced pectoral flippers of true *Balaenopteridae*. The plates of the baleen were typical of the true baleen whales, being narrow and long. However they were not dark in color but yellowish-white, with a dark-brown border on the outer edge of the plates.

В желудке китов обнаружен *Calanus tonsus* и *Calanus simillimus*. Степень наполнения желудков была от «мало» до «много», что говорит о хорошей кормности района.

The stomach of the whales contained *Calanus tonsus* and *Calanus simillimus*. The extent of fullness ranged from “little” to “much”, which is suggestive of the high food capacity of the region.

Все три добытых кита оказались половозрелыми особями. У самца левый семенник весил 900 г, а правый 970 г. Обе самки были беременными. У самки длиной 6,37 м обнаружен эмбрион самца длиной 24,2 см. Правый рог ее матки имел длину 60 см, ширину – 11 см; левый – соответственно 45 см и 8 см. Яичники самки были практически одинакового размера: длина 11 см, ширина 5 см. На правом яичнике отмечено функционирующее желтое тело беременности и 5 следов желтых тел. На левом – 3 следа желтых тел беременности.

All the three taken whales proved to be mature. The male's left testicle weighed 900 g, and the right, 970 g. Both females were pregnant. The female 6.37 m long had a male embryo 24.2 cm long. Its right uterine horn was 60 cm long and 11 cm wide; the left, respectively 45 cm and 8 cm. The female ovaries were virtually similar in size: length 11 cm, width 5 cm. On the right ovary a functioning corpus luteum and 5 traces of the corpora lutea were found. On the left, 3 traces of corpora lutea were recorded.

У самки длиной 6,35 м, извлечен эмбрион длиной 42

см. Он также оказался самцом. На яичниках этой самки было в сумме 11 следов желтых тел. Размер новорожденных у карликовых гладких не известен, но судя по обнаруженным эмбрионам и размерам самок, их теоретическое значение (Михалев 1984, 2008, Mikhalev 1980, Ivashin and Mikhalev 1978) находится в пределах 220-230 см.

У исследованных на флотилии «Советская Украина» китов форма черепа была аркообразной, типичной для гладких китов. В позвоночнике оказалось, по 40 позвонков. Их относительно малое количество у карликовых китов Беддард (Beddard 1901) указывает как отличительную особенность в сравнении с другими видами усатых китов. Однако нами прослежена постоянная аллометрическая зависимость между длиной тела китов и количеством позвонков в позвоночнике (рис. 2). Следовательно, по этому признаку карликовые гладкие не отличаются от других усатых китов, включая настоящих гладких.

In the female 6.35 m long, an embryo was removed 42 cm long. It also proved to be a male. On the ovaries of that female there were a total of 11 traces of corpora lutea. The size of newborn pygmy whales is not known, but judging from the embryos and the size of the females, their theoretical size (Mikhalev 1984, 2008, Mikhalev 1980, Ivashin and Mikhalev 1978) is within 220-230 cm.

In the whales studied by the flotilla "Sovetskaya Ukraina" the skull shape is arch-like, typical of baleen whales. The vertebrate column had 40 vertebrae. Their relatively small number in pygmy whales is regarded by Beddard (1901) as a distinctive feature compared with other Mysticeti species. However, we traced a constant allometric relationship between the body length of the whales and the number of the vertebrae in the vertebrate column (Fig. 2). Hence, in terms of this feature, pygmy whales do not differ from other Mysticeti, including true baleen whales.

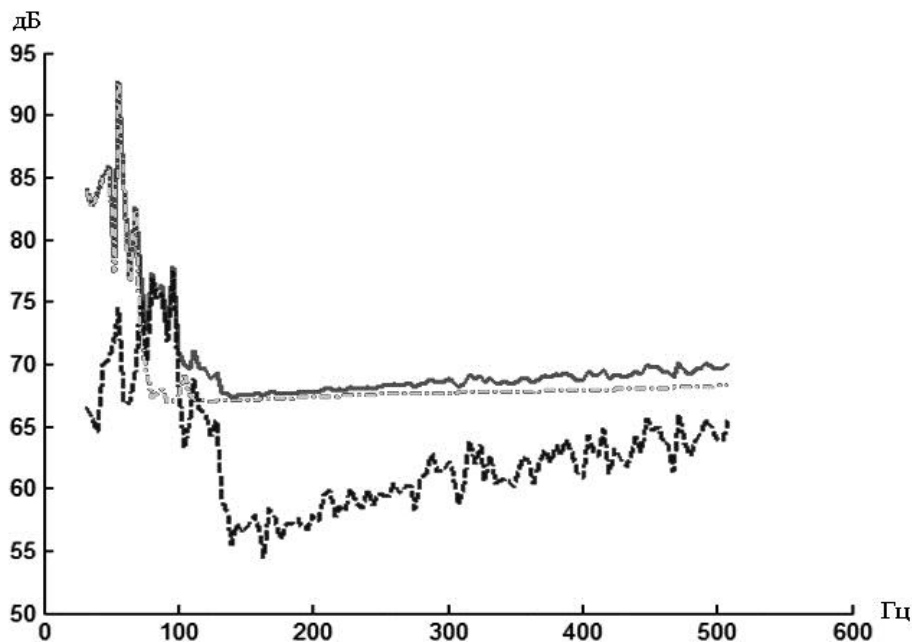


Рис. 2. / Fig. 2.

Ребер 17 пар. Первая пара с одной головкой соединена широким дистальным концом с грудиной. Со второй по восьмую пару у самки, и по шестую у самца, ребра были с двумя головками. Наиболее длинная шейка у третьей пары. Сочленованная поверхность хорошо выражена с первой по девятую пары ребер. С 10-й по 12-ю пары они увеличиваются в размерах, но становятся менее заметными, и в дальнейшем не обнаруживаются. Со второй по

17 rib pairs. The first pair with one head is connected with a broad distal end with the breastbone. From the second to the eighth pair in the female and to the sixth in the male, the ribs had two heads. The longest rib was in the third pair. The jointed surface is well-defined from the first to the ninth pair of the ribs. From the 10th to the 12th pairs they increase in size but become less conspicuous and are not seen further. From

восьмую пару ребра дугообразно изогнуты и в сечении имеют округлую форму. Девятая пара резко отличается от предыдущих, расширения на обоих концах. Ребра последующих пар широкие плоские образуют вместе с мощно развитыми поперечными отростками позвонков почти сплошной костный панцирь.

Судя по местам обнаружения китов в юго-восточной Атлантики, карликовые гладкие киты совершают миграции от о-в Тристан-да-Куния к берегам Африки и вероятнее всего образуют с африканскими единую популяцию.

the second to the eight pair the ribs are curved in an archway and are round in the cross-section. The ninth pair is sharply different from the preceding ones, being dilated on both ends. The ribs of the preceding pairs are broad, forming jointly with the well-developed cross ramifications of the vertebrae an almost complete bone carcass.

Judging from the sites where the whales were found in the southeastern Atlantic, pygmy right whales were found, they make migrations from the Tristan da Kuhna islands to the shore of Africa and most likely form a population common with the African whales.

Список использованных источников / References

- Михалев Ю.А. 1984. Рост и некоторые вопросы биологии размножения малого полосатика южного полушария. Морские млекопитающие. М.: Наука, С. 61-80 [Mikhalev Yu.A. 1984. Growth and some problems of reproductive biology in Minke whale of the southern hemisphere. Pp. 61-80 in Marine mammals. Moscow]
- Михалев Ю.А. 2008. Киты Южного полушария: биология, промысел, перспективы восстановления популяций. Одесса, ООО «ИНБАЦ», 328 с. [Mikhalev Yu.A. 2008. Whales of the Southern Hemisphere: biology, whaling, prospects for recovery of populations. Odessa, 328 p.]
- Шевченко В.И. 1970. Загадка «белых шрамов» на теле китов. Природа, 6: 72-73 [Shevchenko V.I. 1970. Mystery of "white scares" on whales. Priroda, 6: 72-73]
- Beddard F.E. 1901. Contribution towards a knowledge of the osteology of the pygmy whale (*Neobalaena marginata*). Transactions of the Zoological Society of London, 16, pp. 87-114.
- Ivashin M.V., Mikhalev Ju.A. 1978. To the Problem of the Prenatal Growth of Minke Whales *Balaenoptera acutorostrata* of the Southern Hemisphere and of the Biology of their Reproduction. Rep. Int. Whaling Commn., 28: 201-205.
- Gill P.C., Kemper C.M., Matthew T., Susie A.L. 2008. Large group of pygmy right whales seen in a shelf upwelling region off Victoria, Australia. Marine Mammal Science, 24(4): 962-968.
- Mikhailiev Yu.A. 1980. General regularities in prenatal growth in whales and some aspects of their reproductive biology. Cambridge: Rep. Int. Whal. Commn, 30: 249-254.
- Shevchenko V.I. 1977. Application of Whit Scars to the study of the location and migrations of Sei Whale populations in Area III of the Antarctic. Cambridge: Rep. Int. Whal. Comm (special issue I). P. 130-134.

Мишин Т.В., Клепиковский Р.Н.

Наблюдения морских млекопитающих в районах промысла черного палтуса в Баренцевом море

Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича (ПИНРО), Мурманск, Россия

Mishin T.V., Klepikovskiy R.N.

Observations of marine mammals in fishing areas of a greenland halibut in the Barents Sea

N.M. Knipovich Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography (PINRO), Murmansk, Russia

Баренцево море является районом интенсивной рыбопромысловой деятельности, оказывающей активное влияние на все звенья экосистемы, включая китообразных и ластоногих. В современных исследованиях ПИНРО все чаще стала рассматриваться тема взаимоотношения морских млекопитающих и рыбного промысла с целью дальнейшего использования этих данных в экологическом моделировании состояния морских экосистем. Черный палтус (*Reinhardtus hippoglossoides*) в настоящее время является одним из наиболее ценных объектов морского рыболовства в Северной Атлантике. Основными местами его промысла в Баренцевом море являются участки континентального склона, расположенные в районах Копытова, Западного склона Медвежинской банки. В работе приводятся данные встреч морских млекопитающих в указанных и прилегающих к ним районах, собранные в ходе судовых исследований ПИНРО в период основного промысла черного палтуса (сентябрь-ноябрь) с 2005 по 2011 гг. (Рис.). Регистрация животных велась согласно методике ПИНРО (2004).

В результате проведенных наблюдений отмечено 7 видов китообразных, постоянно присутствующих в районе исследований в осенний период, или встречающихся здесь в ходе сезонных перемещений.

Высоколобый бутылконос (*Hyperoodon ampullatus*) – постоянно регистрируется в районах промысла черного палтуса на глубинах 400-700 м. Предположительно, основная масса бутылконосов заходит сюда вслед за кальмарами. Животные отмечаются как одиночно, так и группами до 11 голов. Наблюдателями ПИНРО не раз отмечались случаи подхода бутылконосов к промысловому судну во время выборки трала или яруса (Клепиковский и Шестопал 2006). При выборке трала животные появлялись у поднятого на поверхность воды тралового мешка, собирали выпадающего палтуса, или вырывали его из ячеи. У ярус-

The Barents Sea is an area of intensive commercial fisheries that affect all elements in the ecosystem, including cetaceans and pinnipeds. The current research efforts of Knipovich Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography (PINRO) more often focus on the interactions between marine mammals and commercial fisheries. The objective of their research activities is to further use this data in modeling of marine ecosystem state. Greenland halibut (*Reinhardtus hippoglossoides*) is currently a valuable marine fishery resource in the northern Atlantic Ocean. The major fishing areas for Greenland halibut in the Barents Sea are the sections of the continental slope: the Kopytov area and the Western slope of Medvezhinskaya Bank. This paper provides data on sightings of marine mammals in the above-mentioned and neighboring regions. The data were collected during ship-based surveys performed by PINRO during the Greenland halibut harvest time (September through November), from 2005 to 2011 (Fig.). The sighted marine mammals were recorded using the method developed by PINRO (2004).

In the course of the survey, we recorded 7 cetacean species that permanently live in autumn in the study region or occur here seasonally.

The northern bottlenose whale (*Hyperoodon ampullatus*) is regularly recorded in harvest areas for Greenland halibut, at depths of 400-700 m. Supposedly, most of the northern bottlenose whales come here preying on squid. Both single whales and whale groups (up to 11 individuals) were encountered. PINRO's observers several times saw northern bottlenose whales approach fishing vessels during towing of the net or longline operations (Клепиковский и Шестопал 2006). When the trawl was being hauled up and coming up to the surface, whales came close to the trawl bag and collected fish that slipped through the meshes or collected fish from within the net. Whales approaching longline fish-

ного судна бутылконосы собирали оборвавшуюся рыбу или срывали ее с крючков.

Кашалот (*Physeter macrocephalus*) – как и бутылконос, достаточно постоянно регистрируется на континентальном склоне, где вероятно тоже питается кальмарами. Наблюдениями отмечены подходы одиночных китов к судам во время выборки трала или яруса. Животные держались за кормой судна со стороны слипа или мальгогера, подбирая сорвавшуюся или выпавшую во время выборки яруса (трала) рыбу.

ing vessels fed on fish that fell off the hooks or took hooked fish off.

The sperm whale (*Physeter macrocephalus*), like the northern bottlenose whale, is quite regularly seen on the continental slope, where it probably feeds on squids. Observers saw single individuals approach fishing vessels during trawling or longlining. Whales stayed near the stern of the vessel, close to the stern ramp or long-line hauler, picking fish that slipped off hooks or fell off during longlining (trawling).

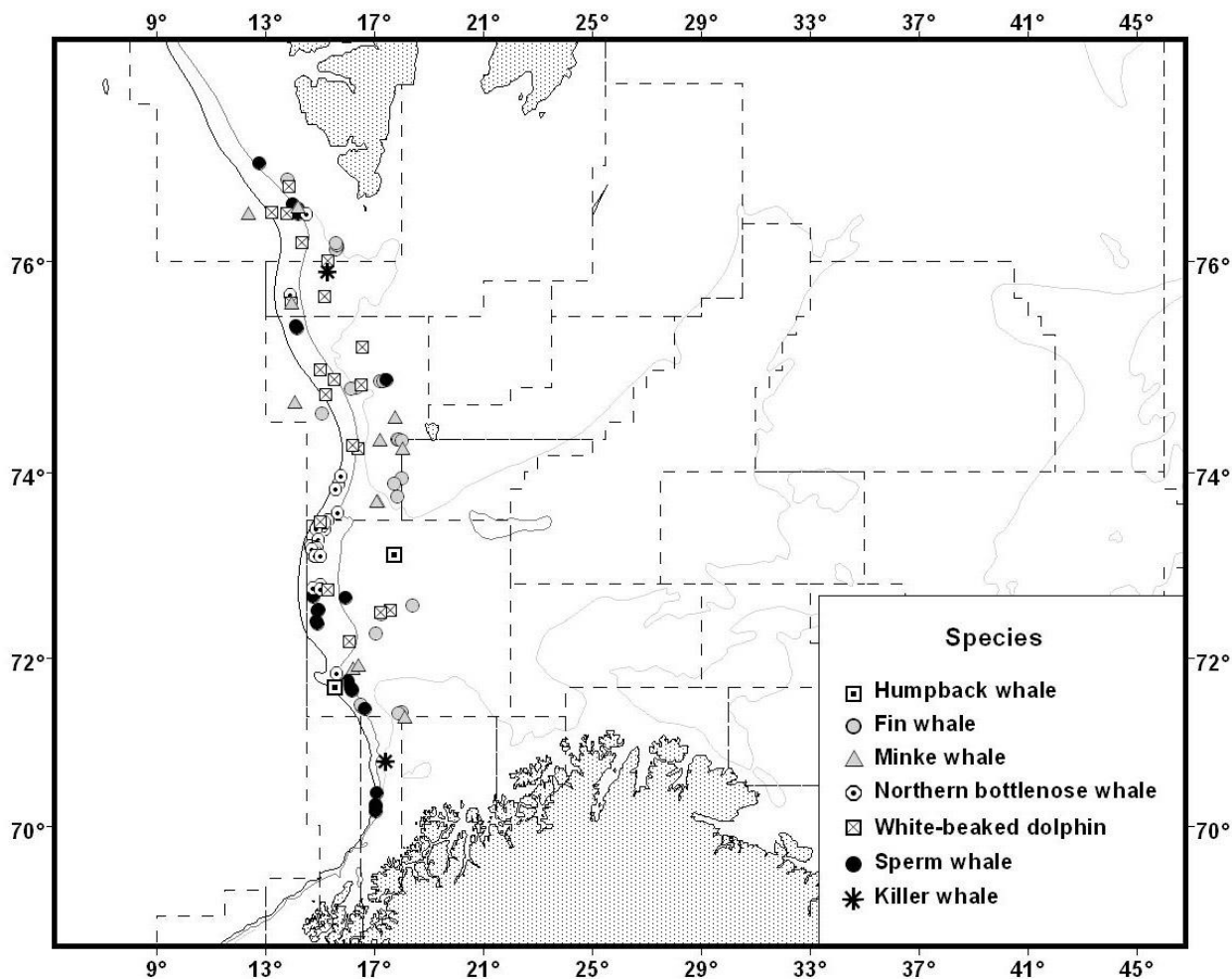


Рис. Регистрация морских млекопитающих в районах промысла черного палтуса в Баренцевом море в сентябре-ноябре 2005-2011 гг.

Fig. Sighting records of marine mammals occurring in fishing areas for Greenland halibut in the Barents Sea, during September-November, 2005-2011.

Беломордый дельфин (*Lagenorhynchus albirostris*) – самый массовый вид китообразных в Баренцевом море. В районе промысла черного палтуса встречается в ходе сезонных перемещений. Многолетними

The white-beaked dolphin (*Lagenorhynchus albirostris*) is the most numerous cetacean species in the Barents Sea. White-beaked dolphins occur in the harvest areas for Greenland halibut during their seasonal migra-

наблюдениями с промысловых судов отмечен лишь факт случайного запутывания беломорского дельфина в ярусе.

Косатка (*Orcinus orca*) – широко распространена в Баренцевом море, но не многочисленна. Редко отмечается в районах промысла черного палтуса. Подходы животных к промысловым судам, в отличие от некоторых районов Северной Атлантики, не наблюдались.

Малый полосатик (*Balaenoptera acutorostrata*) – благодаря большому разнообразию объектов в питании является наиболее многочисленным, широко распространенным на акватории Баренцева моря видом усатых китов. Ареал его распределения пересекается с районами промысла черного палтуса, но каких-либо случаев взаимодействия китов с рыболовными судами нами не отмечено.

Финвал (*Balaenoptera physalus*) – является сезонным мигрантом. В западной части моря, в районе свала глубин, в летне-осенний период обычен. Наблюдениями с промысловых судов финвалы отмечаются практически во всех районах ведения промысла, но взаимодействия с рыболовными судами не наблюдались.

Горбач (*Megaptera novaeangliae*) – после малого полосатика и финвала – третий по численности вид усатых китов, основные районы встречаемости которого в Баренцевом море расположены к востоку от Шпицбергена. Во время осенних миграций горбачи изредка регистрировались в районах ярусного и донного лова черного палтуса, но случаев взаимодействия с рыболовными судами не отмечалось.

В целом, наблюдения показали, что у некоторых видов морских млекопитающих в районах проведения промысла черного палтуса может меняться кормовая специализация (бутылконос, кашалот), некоторые животные могут случайно гибнуть в орудиях лова (беломордые дельфины), у части видов (косатка, малый полосатик, горбач, финвал) взаимодействия с рыболовством не отмечается.

tions. Over many years of fishing vessel-based observations, observers recorded just one case of a white-beaked dolphin's accidental entanglement in a longline.

The killer whale (*Orcinus orca*) is a very common species in the Barents Sea, though it is not numerous. Killer whales are rarely seen in fishing areas for Greenland halibut. We did not see any killer whales approach fishing vessels, unlike in the Northern Atlantic Ocean.

The minke whale (*Balaenoptera acutorostrata*). Due to its feeding on a variety of prey species, this species of baleen whales is abundant in the Barents Sea and a common occurrence here. Minke whale distribution range overlaps with fishing areas for Greenland halibut, but we did not record any interactions between fishing vessels and minke whales.

The fin whale (*Balaenoptera physalus*) is a seasonal resident. During summer and autumn, it is commonly sighted in the western Barents Sea, on the continental slope. Fin whales were recorded by fishing vessel-based observers in almost all fishing areas, but there were no records of their interactions with fishing vessels.

The humpback whale (*Megaptera novaeangliae*) is the third most abundant species of baleen whales, after the minke whale and fin whale. Humpbacks are mainly spotted in the areas to the east of the Svalbard. During their seasonal migrations, humpbacks were occasionally documented in the areas of longline fishing or deep-water fishing, but there were no cases of their interactions with fishing vessels.

In general, observations have shown that commercial fishing activities may lead to changes in food preferences of marine mammal species (northern bottlenose whales, sperm whales) occurring in fishing areas, or lead to casualties (white-beaked dolphins) from accidental interactions with the fishing gear. For some species (killer whales, minke whales, humpback whales, fin whales) we did not record any interactions with the fisheries.

Список использованных источников / References

- Изучение экосистем рыбохозяйственных водоемов, сбор и обработка данных о водных биологических ресурсах, техника и технология их добычи и переработки. Выпуск 1. Инструкции и методические рекомендации по сбору и обработке биологической информации в морях европейского Севера и Северной Атлантики. Изд. 2, испр. и доп. М.: Изд-во ВНИРО, 2004. С. 93-96 [Study of ecosystems of fishery basins, collection and processing data on aquatic biological resources, technic and technology of their harvest and processing. Issue 1. Guide and recommended practice on collection and processing data on biological information in seas of European north and North Atlantic. Revised edition 2. Moscow, VNIRO. 2004. Pp. 93-96]
- Клепиковский Р.Н., Шестопал И.П. 2006. Высоколобый бутылконос (*Hyperoodon ampullatus*) Баренцева моря: распределение в осенний период, взаимодействие с рыболовными судами. Стр. 246-249 в Морские

млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Санкт-Петербург [Klepikovskiy R., Shestopal I.P. 2006. Northern bottlenose whale (*Hyperoodon ampullatus*) of the Barents Sea: autumn distribution and interaction with fishing-vessels. Pp. 246-249 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. St. Petersburg]

Миязаки Н.^{1,2}, Сугияма К.¹

Необходимость пространственно-временного международного мониторинга радионуклидов с использованием морских млекопитающих в северной части Тихого океана после аварии на атомной станции Фукусимы, Япония

1. Институт исследований атмосферы и океана, Университет Токио, Япония
2. Научный фонд морской политики, Токио, Япония

Miyazaki N.^{1,2}, Sugiyama K.¹

Need for temporal-spatial international monitoring survey of radionuclides using marine mammals in the North Pacific Ocean after crisis of Fukushima Nuclear Power Plant, Japan

1. Atmosphere and Ocean Research Institute, the University of Tokyo, Japan
2. Ocean Policy Research Foundation, Tokyo, Japan

«Великое землетрясение в Восточной Японии» магнитудой 9.0 баллов и цунами с высотой волны более, чем 10 м, произошли 11.03.2011, в 14:46, у Тихоокеанского побережья Японии, в северо-западной части Тихого океана. По официальным данным на 10.03.2012, было зарегистрировано 15854 погибших и 3155 пропавших без вести человек. Всего в Японии с 1965 г. было построено 54 реактора, из которых 53 реактора (98%) в настоящее время остановлены на проверку соответствия требованиям безопасности. Авария на атомной электростанции «Фукусима Дайичи» соответствует 7 уровню по международной шкале ядерных событий (INES), что соответствует уровню аварии на Чернобыльской атомной электростанции в СССР в 1986 г. Комиссия по ядерной безопасности Японии признала, что величина выброса в окружающую среду составляла 10000 ТБк на литр в час в течение нескольких часов после аварии. По официальному сообщению правительства Японии от 11.04.2011, взрывы на первом, втором и третьем реакторах АЭС «Фукусима Дайичи» произошли 12, 15 и 16 марта, соответственно.

Загрязнение радионуклидами после аварии на АЭС Фукусима

Японская электроэнергетическая компания (TEPCO) сообщила, что концентрация радионуклидов в пробах морской воды, взятых в месте забора воды первого и второго реакто-

The Higashi-Nihon catastrophe by earthquake in magnitude-9.0 and tsunami having more than 10 meter in wave height occurred along the north-west Pacific coast of Japan at 14:46 on 11 March 2011. The 15,854 dead persons and 3,155 missing persons are officially recorded on 10 March, 2012. Since 1965, 54 reactors in total have been set up in Japan, of which 53 reactors (98%) are resting for reconfirming safety at the present. The crisis of Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant (FDNPP) was ranked as level 7 of the international Nuclear Event Scale, which is the same level of Chernobyl Atomic Power Station Accident in USSR, 1986. Japanese Nuclear Safety Commission recognized that more than 10,000TBq/L per hour was discharged into nature circumstance for several hours after the crisis. On 11 April 2011, Japanese government officially informed that meltdown of 1st, 2nd, 3rd reactor in FDNPP occurred on 12, 15, and 16 March 2011, respectively.

Radionuclides pollution after the crisis of Fukushima

Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) reported

ра АЭС, в 7,5 млн раз превышала временно допустимый уровень по иоду-131 (2000 Бк на литр) и в 1,3 млн раз превышала допустимый уровень по цезию-137 (500 Бк/литр). Считают, что 60000 т радиоактивной воды затопило подвальные помещения зданий реактора и траншеи в грунте под реактором. По сообщениям газеты «Асахи Симбун» от 12 мая, через необнаруженные трещины произошла утечка 520 тонн отработанной воды, с концентрацией радионуклидов 4700 триллиона Бк/литр. Концентрация иода-131 за пределами ограждения реактора в 2400 раз превышала допустимый уровень, а внутри ограждения – в 4800 раз.

В работе Buessler et al. (2011) был проанализирован уровень радиоактивных выбросов в течение первых четырех месяцев после аварии на Фукусиме и использовались данные по концентрации цезия-137, цезия-134 и иода-131. опубликованные Японской электроэнергетической компанией (ТЕРСО) и Министерством культуры, спорта, науки и техники Японии (МЕХТ). Сравнивались концентрации радионуклидов в водах океана после выбросов вследствие аварии и известные концентрации радионуклидов в океане до 11.03.2011. Было обнаружено следующее: (1) содержание радионуклидов в водах океана после выбросов вследствие аварии достигло максимума в апреле, (2) в мае содержание радионуклидов снизилось, (3) к июлю 2011 г. содержание некоторых радионуклидов продолжало снижаться, но все же концентрация радионуклидов была в 10000 раз выше, чем уровни, измеренные у побережья Японии в 2010 г.

Накопление радионуклидов у белокрылой морской свиньи до аварии

Белокрылая морская свинья (*Phocoenoides dalli*), которая используется в пищу населением Японии, считается одним из хороших индикаторов при мониторинге загрязнения морской среды опасными химикатами благодаря тому, что является хищником высшего порядка в экосистеме и благодаря большой продолжительности жизни – до 20 лет. В соответствии с работой Sugiyama (2000), средняя концентрация цезия-137 была наибольшей в печени (284,9 МБк/кг сырой массы), затем следовали (в порядке убывания): поджелудочная железа, почки, мышцы, сердце, диафрагма, пищевод, мозг, желудок, ворвань, легкие, кишечник. Так как концентрация радионуклидов в молоке составила 90 МБк/кг сырой массы, считается, что цезий-137 будет передаваться от матери к детенышу с молоком. С другой стороны, наибольшее среднее значение концентрации плутония-239 и плутония-240 ($^{239+240}\text{Pu}$) составило 21,78 МБк/кг сырой массы, затем следовали (в порядке убывания): кости, мозг, пищевод, почки, желудок, диафрагма, сердце, легкие, мышцы, кишечник, ворвань. Средняя концентрация цезия-137 в прибрежных водах Японии составила 3,1 МБк/литр. Коэффициент накопления (коэффициент накопления – концентрация в организме или концентрация в морской воде) по цезию-137 у белокрылой морской свиньи, обитающей в водах Японии, варьи-

that concentration of radionuclides in seawater collected at the water intake of 1st and 2nd reactor of the plant reached 7.5 million times as large as provisional legal limit (2,000Bq/L) for ^{131}I and 1.3million times the legal limit (500Bq/L) for ^{137}Cs . A total of 60,000 tons of radioactive water was expected to be flooding basement of reactor buildings and underground trenches. According to Asahi Shimbun on 12 May, 520 tons of waste water contained 4,700 trillion Bq/L radionuclides flowed out through unknown cracks. ^{131}I were detected at 2,400 times larger than legal limit outside the fence and 4,800 times inside.

Buesseler et al. (2011) analyzed level of radioactivity discharged during the first four months after the Fukushima crisis and used data on the concentrations of ^{137}Cs , ^{134}Cs , and ^{131}I , which were made public by TEPCO and the Ministry of Culture, Sport, Science and Technology (MEXT). They compared levels of radionuclides released into the ocean with known radionuclides levels in the ocean prior to 11 March 2011. They found the followings: (1) radionuclides released into the ocean peaked in April, (2) radionuclides decreased in May, and (3) by July 2011, some radionuclides continued to decrease but they were still 10,000 times higher than levels measured off Japan in 2010.

Radionuclides accumulated in Dall's porpoises before the crisis

Dall's porpoise (*Phocoenoides dalli*), which has been used as human food in Japan, is considered to be one of good indicators for monitoring marine pollution of hazardous chemicals, because of being top predator in the ecosystem and long life up to 20 years old. According to Sugiyama (2000), concentration of ^{137}Cs in liver showed the highest mean value of 284.9mBq/kg wet, and followed by pancreas, kidney, muscle, heart, diaphragm, esophagus, brain, stomach, blubber, lungs, intestine in that order. As concentration of milk was 90 mBq/kg wet, it was expected that ^{137}Cs would transfer from mother to calf through milk. On the other hand, concentration of $^{239+240}\text{Pu}$ showed the highest mean value of 21.78 mBq/kg wet, and followed by bone, brain, esophagus, kidney, stomach, diaphragm, heart, lungs, muscle, intestine, blubber in that order. The mean concentration of ^{137}Cs in coastal waters of Japan was 3.1 mBq/L. The concentration factor (CF: concentration in or-

ровался в диапазоне 40-139 и 46-160 для мышц и печени, соответственно. А по плутонию-239 и плутонию-240 ($^{239+240}\text{Pu}$) варьировался в диапазоне 7,8-33,5 и 950-4062 для мышц и печени, соответственно. Поступление цезия-137 и плутония-239 и 240 с молоком матери (длина тела 205 см, масса тела 155 кг) детенышу (длина тела 53 см, масса тела 1,842 кг) составило 0,832 and 1,70%, соответственно. Приведенные нами предварительные результаты радиоактивного загрязнения белокрылой морской свиньи до аварии на Фукусиме показывают, что после аварии мониторинговые исследования уровней концентрации радионуклидов в морской среде нужно проводить систематически, исследуя пространственно-временные изменения накопления радионуклидов в течение длительного времени; необходимо проведение непрерывных исследований воздействия загрязнения на дикую природу и здоровье человека и распространение данных, полученных в ходе исследований, среди населения.

Бионакопление радионуклидов

Коэффициент накопления радионуклидов у морских млекопитающих существенно варьировался в зависимости от вида и составил 186 ± 141 (ср. значение $\pm$ стандартное откл.) при диапазоне от 20 до 444 (Yoshitome et al. 2003). Причем с повышением трофического уровня концентрация повышалась: филе рыбы (коэф. накопления =100), ракообразные (коэф. накопления =30), головоногие (коэффициент накопления =10) (МАГАТЭ 1985). По данным Рыболовного агентства Японии, небольшая пелагическая рыба конаго (*Ammodytes personatus*) была поймана у побережья Японии, к юго-западу от АЭС «Фукусима Дайичи» 1.05.2011. Коэф. накопления по иоду-131 и цезию-137 в этом виде рыбы составил 4089 Бк/кг и 564 Бк/кг, соответственно. Этот вид является важным источником пищи для хищных видов: морских млекопитающих и морских птиц. Так как конаго также является одним из пищевых видов, предпочитаемых малыми китообразными, при ее потреблении белокрылой морской свиньей коэффициент накопления составил бы: 7606 Бк/кг (концентрация радионуклидов) $\times$ (коэф. накопления у рыб) $\times$ (ср. коэф. накопления у морских млекопитающих) : 4089 Бк/кг $\times$ 0,01 $\times$ 186) по иоду-131 и 1049 Бк/кг (564 Бк/кг $\times$ 0,01 $\times$ 186) по цезию-137, если этот вид будет постоянно употреблять конаго, загрязненную радионуклидами, в качестве основного объекта питания. Накопление составило бы огромные уровни цезия-137, по сравнению с уровнями радионуклидов до аварии. Как сообщалось в работе Kasamatsu and Ishikawa (1997), наблюдались колебания величины коэффициента накопления у одного и того же вида рыбы в зависимости от района, размера рыбы, пищевых предпочтений. Необходимы систематические исследования механизма бионакопления радионуклидов в северной части Тихого океана, а также исследования пространственно-временных изменений.

ganism/concentration of sea water) of Dall's porpoises in Japanese waters ranged 40-139 and 46-160 for ^{137}Cs in muscle and liver, respectively, while it ranged from 7.8-33.5 and 950-4062 for $^{239+240}\text{Pu}$ in muscle and liver, respectively. The transfer rate of ^{137}Cs and $^{239+240}\text{Pu}$ from mother (205cm in body length, 155kg in body weight) to baby (53cm, 1.842kg) is 0.832 and 1.70 percentage, respectively. These preliminary results of radioactive pollution in Dall's porpoises prior to the Fukushima crisis indicated importance for systematic monitoring research of marine radionuclides pollution after the crisis in terms of the temporal-special change of radionuclides accumulation for long time, continuous investigation on effect for wildlife and human health, and disseminating these data to public people.

Bioaccumulation of radionuclides

Concentration factor of marine mammals varied greatly among species and 186 ± 141 (mean $\pm$ SD) with a range of 20 to 444 (Yoshitome et al. 2003), while fish fillets (CF=100), crustacean (30) and cephalopods (10), indicating CF increases through the trophic levels (IAEA 1985). According to Japanese Fisheries Agency, small pelagic fish "Kounago (*Ammodytes personatus*)" was collected off the SW coastal area of FDNPP on 1 May 2011. Concentration of ^{131}I and ^{137}Cs accumulated in the species was 4,089 Bq/kg and 564 Bq/kg, respectively. This species is important food source for predator like marine mammals and sea birds. As "Konago" is also one of favorite food species for small cetaceans, Dall's porpoises would accumulate 7,606 Bq/kg (concentration of radionuclides) $\times$ (CF of fish) $\times$ (mean CF of marine mammals) : 4,089 Bq/kg $\times$ 0.01 $\times$ 186) for ^{131}I and 1,049 Bq/kg (564 Bq/kg $\times$ 0.01 $\times$ 186) for ^{137}Cs , if the species continuously take the polluted "Konago" as main food. They would accumulate tremendous concentration of ^{137}Cs compared with that obtained before the crisis. As Kasamatsu and Ishikawa (1997) reported that there were some variations of CF value of ^{137}Cs in the same fish species by area, by size, by food habit, it is necessary to systematically examine bio-accumulation mechanism of radionuclides in the North Pacific Ocean as well as the temporal-special change.

Список использованных источников / References

- Buesseler K. et al. 2011. *Environmental Science & Technology*. 45: 9931-9935.
Sugiyama K. 2000. Tokyo: Master thesis of the University of Tokyo. pp.52
Yoshitome R, et al. 2003. *Environmental Science & Technology*. 37: 4597-4602.
IAEA. 1985. Technical Reports Series. 247. pp. 95.
Kasamatsu F., Ishikawa Y. 1997. *Marine Ecology Progress Series*. 160: 109-120.

Морелэнд Э., Кэмерон М., Бовенг П., Вер Хоф Дж.

Учет тюленей в Охотском и Беринговом морях: комбинированные учеты ледовых форм тюленей

Национальная лаборатория по морским млекопитающим, Аляскинский научный центр по рыболовству, NOAA, Сиэтл, США

Moreland E., Cameron M., Boveng P., VerHoef J.

Bering Okhotsk Seal Surveys (BOSS): Synoptic surveys for ice-associated seals

National Marine Mammal Laboratory, NOAA Alaska Fisheries Science Center, Seattle, USA

Морской заяц (*Erignathus barbatus*), крылатка (*Histiophoca fasciata*) и ларга (*Phoca largha*) – ключевые компоненты арктических морских экосистем и важный ресурс для коренного населения прибрежных районов Аляски. Получение достоверной оценки численности пагофильных видов тюленей – необходимое условие для разработки действенных планов по управлению и сохранению этих видов, и по реагированию на негативное воздействие со стороны готовящегося активизации по добыче углеводородов, а также в результате изменения климата. Пространственное распространение тюленей обширное и «пятнистое», протяженность, местонахождение и состояние их ледовых мест обитания меняются очень быстро. В связи с этим любые учеты численности должны покрывать обширные районы, включающие смежные местообитания, и должны быть выполнены в максимально сжатые сроки, предпочтительно в период размножения и линьки, когда абсолютное большинство животных находятся на поверхности льда и могут быть легко обнаружены. Специалисты из Национальной лаборатории по морским млекопитающим (NOAA, Сиэтл, США) совместно с российскими коллегами разработали план проведения обзорных авиационных учетов в Беринговом и Охотском морях. В апреле и мае 2012 г. было выполнено более 21000 км авиачетов в центральной и восточной частях Берингова моря. Американские учетные полеты выполнены на высоте 250-300 м. Во время полетов велась фото и термальная съемка для обнаружения тюленей и определения их вида. На конференции представлены мето-

Bearded (*Erignathus barbatus*), ribbon (*Histiophoca fasciata*) and spotted (*Phoca largha*) seals are key components of arctic marine ecosystems and they are important subsistence resources for northern coastal Alaska Native communities. Obtaining reliable abundance estimates for ice-associated seals is necessary for developing sound plans for management, conservation, resource development, and responses to potential environmental impacts of planned oil and gas activities as well as climate change. The seals' geographic distributions are wide and patchy, and the extent, locations, and conditions of their sea ice habitats change rapidly. Therefore, any abundance surveys must cover broad areas throughout their contiguous range and must be completed in a relatively short period of time, preferably during the reproductive and molting period when the greatest proportions of the populations are hauled out on the ice and visible. Scientists at NOAA's National Marine Mammal Laboratory (NMML) collaborated with Russian colleagues to conduct synoptic aerial surveys of the Bering and Okhotsk Seas. Over 21000 km of survey track were flown in the central and eastern Bering Sea during April and May, 2012. The US surveys were flown at an altitude of 250-300 m collecting thermal and visual imagery for seal detection and

дологические подходы американской стороны к учетным работам.

species identification. US survey approach and methodology will be presented.

Мымрин Н.И.

Гренландские киты (*Balaena mysticetus*) в проливе Сенявина. Чукотка

Киров, Россия

Mymrin N.I.

Bowhead whales (Balaena mysticetus) in Senyavin Strait (Chukotka)

Kirov, Russia

Пролив Сенявина расположен в районе Берингова пролива в 170 км южнее мыса Дежнева, с юга граничит с мысом Чаплина. Со стороны моря – ряд островов. Имеет три далеко вдающиеся в материковую сушу глубоководные бухты. В осенние месяцы гренландские киты (*Balaena mysticetus*) мигрируют из арктических вод на зимовку в Берингово море. Часть животных из берингово-чукотской популяции заходит в пролив Сенявина. Весной в проливе лед стоит до середины-конца июня, начала июля. К этому времени миграция гренландских китов на север заканчивается. Таким образом, наблюдения китов в проливе возможны только осенью.

В 1960-е гг. в проливе Сенявина в октябре отметили 2 гренландских китов, следовавших к бухте Пенкигней. В ноябре 1976 г. местный житель Е. Паулин видел 6-7 гренландских китов, взламывавших молодой лед, в южной части пролива у о. Кынкай (Богословская и др.1984).

По данным из дневников наблюдателей Общества Эскимосов за 1994-2000 гг. в сентябре-декабре в проливе Сенявина отмечено свыше 400 гренландских китов! У северного входа в пролив Сенявина располагается чукотское село Янракыннот. Естественно, здесь больше всего наблюдений китов, движущихся осенью с севера мимо села и входящих в пролив. У южных выходов из пролива в осенние штормовые месяцы наблюдатели из села Чаплино вели наблюдения эпизодически, и сведений значительно реже. Следует отметить, что китов наблюдали только в светлое время и в благоприятную погоду, которой в осенние месяцы бывает немного. Следовательно, действительное количество прошедших через пролив китов должно быть в ра-

Senyavin Strait is located near Bering Strait, 170 km south of Cape Dezhnev. To the south it borders Cape Chaplin. There are a number of islands on the seaward side. The strait has three deepwater bays extending deep into the continent. In autumn, bowhead whales (*Balaena mysticetus*) migrate from the Arctic Ocean to their wintering areas in the Bering Sea. A part of the Bering-Chukchi Seas stock of bowhead whales comes to Senyavin Strait. The strait stays under the ice until mid- to late June, or early July. By this time bowhead whales end their migration to the north. So whale watching in the strait is available only in autumn.

In the 1960s, two bowhead whales were seen in October in Senyavin Strait; the whales were heading into Penkignei Bay. In November 1976, one local resident, E. Paulin, saw 6 or 7 bowhead whales breaking through young ice in the southern area of the strait, near Kynkay Island (Богословская и др.1984).

According to the details in the diaries of observers employed by the Eskimo Society, over 400 bowhead whales were sighted in Senyavin Strait in September-December, 1994-2000! At the northern entrance to the strait there is a Yakut village, Yanrakynnot. Naturally, the village had the highest number of sightings of whales moving from the north in autumn, past the village, before entering the strait. Observers from the Chaplino village located at the southern exits from the strait made only sporadic observations due to stormy weather in autumn, and thus we have relatively few records from this location. It should be noted that whale observations were conducted during daylight hours only and during favorable weather which is rare in autumn. Consequently, the actual number of whales who passed through the strait must be several orders of magnitude greater.

зы больше.

Гренландские киты в большом количестве (десятки голов) заходят в глубину бухты Пенкигней на 10-12 км до речки Песцовой. Зверобои наблюдали здесь этих китов с сентября по декабрь. Ими же отмечено питание китов ракообразными. Ниже приведены подробности наблюдений.

В 1994 г. в бухте Пенкигней отмечено 2 гренландских кита в октябре и до 15 китов в ноябре.

В 1995 г. в октябре отмечено 2 кита у северного входа в Сенявинский пролив и

8 китов (4, 3, 1) в южном проливе Чечекуйым; в ноябре – более 217 китов в бухте Пенкигней и на подходах к ней. Среди китов отмечены молодые и детеныши. Здесь же кормились тюлени крылатки (*Histriophoca fasciata*). В декабре 1995 г. отмечено 49 гренландских китов в бухте Пенкигней и на подходах к ней.

В 1996 г. отмечено 2-3 гренландских кита в сентябре у северного входа в пролив Сенявина; в ноябре отмечено дважды по 4-5 китов в бухте Пенкигней.

В 1997 г. в октябре 2 гренландских кита и 5 малых полосатиков (*Balaenoptera acutorostrata*) отмечены в южной бухте пролива (бухта Рамулет) и 2 гренландских кита и 7 малых полосатиков – в южном проливе Чечекуйым пролива Сенявина.

В 1998 г. 2 гренландских кита встречены в сентябре в центре пролива Сенявина и 2 – в бухте Пенкигней. Наблюдатели отметили, что группы гренландских китов были в бухте Пенкигней постоянно в октябре, ноябре и до середины декабря.

В 1999 г. отмечено до 18 китов в бухте Пенкигней и у ее входа в октябре; в ноябре 4 гренландских кита отмечены в бухте Пенкигней, 1 кит и 5 китов отмечены в районе южных выходов из пролива Сенявина у о. Нунеанган.

В 2000 г. отмечено 2 пары гренландских китов в проливе Сенявина в сентябре; в октябре отмечено до 16 (от 1 до 5 голов за наблюдение) гренландских китов у села Янракыннот – северный вход в пролив Сенявина.

В 1995 г. охотник Анкалин Е. из села Янракыннот сообщил что гренландские киты стали заходить осенью в 1980-е-90-е гг. в пролив Сенявина, а также вглубь бухты Пенкигней до речки Песцовой на 12-13 км вглубь бухты. Потом они идут по сужениям пролива к югу между островами Аракамчечен и Ыттыгран (пролив Йэргын), и проливом между островом Ыттыгран и материком (пролив Чече-

куйым). Dozens of bowhead whales go deep (10-12 km) into Penkignei Bay, as far as the Pestsovaya River estuary. Marine mammal hunters encountered bowhead whales here from September to December.

Marine mammals also indicated that bowheads fed on crustaceans. Below are details of the observations. In 1994, two bowhead whales were seen in Penkignei Bay in October and up to 15 whales in November.

In October 1995, two whales were sighted at the northern entrance to Senyavin Strait and eight whales (4, 3, 1) were sighted in southern strait Chechekuyim. In November 1995, over 217 whales were sighted in Penkignei Bay and on the way to the bay. Calves and juvenile animals were spotted among the whales. Ribbon seals (*Histriophoca fasciata*) were seen foraging, in association with bowhead whales. In December 1995, 49 bowhead whales were sighted in Penkignei Bay and on the way to the bay.

In September 1996, 2-3 bowhead whales were sighted at the northern entrance to Senyavin Strait. In November 1996, there were two sightings of whales in Penkignei Bay, each sighting comprised of 4-5 individuals.

In October 1997, two bowhead whales and five minke whales (*Balaenoptera acutorostrata*) were seen in Ramulet Bay (in the southern Senyavin Strait), and two bowhead whales and seven minke whales were seen in Chechekuyim Strait (in the southern Senyavin Strait).

In September 1998, two bowhead whales were seen in the central part of Senyavin Strait, and two bowhead whales were seen in Penkignei Bay. Observers indicated that groups of bowhead whales permanently stayed in Penkignei Bay in October and November until mid-December.

In October 1999, up to 18 whales were seen in Penkignei Bay and at the entrance to it. In November 1999, four bowhead whales were sighted in Penkignei Bay, and sightings of one whale and five whales were recorded off Nuneangan Island at the southern exits from Senyavin Bay.

In September 2000, two pairs of whales were sighted in Senyavin Strait, and in October up to 16 bowhead whales (from 1-5 individuals per sighting) were seen off the Yanrakynnot village located at the northern entrance to Senyavin Strait.

In 1995, one hunter from Yanrakynnot, E. Ankalin, reported that in autumns of 1980s-1990s bowheads came into Senyavin Strait and came deep (12-13 km) into Penkignei Bay, up to the mouth of the Pestsovaya River. Then bowheads went south, along narrow Yergyn Strait (located between Arakamchechen Island and Yttygran

куйым). По крайней мере, этими проливами идет часть китов. Происходит это обычно в ноябре-декабре. Зверобой отмечали до 50 китов у входа в бухту Пенкигней.

Зверобой Тагитуткак В., 1922 года рождения, из села Новое Чаплино в 1995 г. рассказывал со слов своего отца об охоте на гренландского кита в конце 19-го и начале 20-го вв. в ноябре, когда уже стоит молодой лед (до 30-40 см толщиной) на участке моря у о. Ыттыгран, у южного выхода из пролива Сенявина. Гренландский кит выныривает из подо льда, свободно ломая лед такой толщины. При этом куски взломанного льда вспучиваются в виде «домика» (так говорят охотники). Вынырнув, кит делает до 12 выдохов-вдохов и «стоит» на месте. Заметив такого кита, при благоприятных обстоятельствах, охотники стараются разобрать куски льда над дыхалом кита или прямо за ним. При этом разбирают обломки только в то время, когда кит дышит и шевелится, в это время хрустит и гремит взломанный лед. Затихает в паузах между вдохами кит, затаиваются и охотники. Разобрав небольшое отверстие, зверобой бьет сразу несколькими копьями в район позади дыхала кита. Так добывали кита. Важно, что кит после забоя не тонул.

Таким образом, с ростом числа гренландских китов, восстанавливается миграционный путь части популяции через пролив Сенявина. И видимо этот маршрут издавна является обычным для части популяции вида. Данные наблюдения китов и приведенный пример добычи могут объяснить с точки зрения ресурсов и их доступности) наличие на острове Ыттыгран мощного культурного исторического комплекса (так называемая «Китовая аллея»), созданного ориентировочно в середине минувшего тысячелетия из костей гренландских китов (Апутьонов и др. 1982). Было бы интересно пронаблюдать характер и интенсивность миграции этих китов в этом районе в осенние месяцы и начале зимы. Интересно, что с китами в бухту Пенкигней осенью заходят и тюлени крылатки – вид, предпочитающий открытое море. Все эти сведения исходят от зверобоев из близлежащих сел пролива Сенявина.

Сведения о зимовке гренландских китов. Во время авиаучетных работ, проведенных нами 15-20 марта 1987 г. в Анадырском заливе на самолете ИЛ-14, было отмечено 11 гренландских китов в массивах льдов (5 одиночных и 3 пары). Киты наблюдались по южной, юго-восточной и восточной периферии массива льдов залива (Годовой отчет... 1987).

Island) and along narrow Chechekuyim Strait (located between Yttygran Island and the mainland). At least, a proportion of the whales went in November-December along those straits. Marine mammal hunters reported seeing up to 50 whales at the entrance to Penkignei Bay.

In 1995, one indigenous hunter from Novoye Chaplino, V. Tagitutkak (year of birth: 1922), told some information handed down by his father. He said that in November, in the late 19th – early 20th centuries, when the young ice was up to 30-40 cm thick, hunters hunted bowhead whales in the sea near Yttygran Island (located at the southern exit from Seniavin Strait). Bowhead whales can easily break through thin ice. Surfacing, they created a raised area of fractured ice, a hummock (or a 'hunk' like aboriginal hunters would call them because the hummocks looked like the roof of a house). After surfacing, the whale ventilated up to 12 times and stayed still. If hunters noticed such a whale and conditions were favorable to hunting, they tried to remove pieces of ice over the whale's blowhole or just behind it. In doing so, they were removing the ice fragments only while the whale was breathing and making movements and the ice was making cracking and rumbling sounds. Once the whale became motionless, the hunters stood waiting. When the hunters removed enough ice pieces to make a small hole, they placed their harpoons behind the blowhole. This was the way whales were taken. What was important was that the whale did not sink when killed.

As the numbers of bowhead whales are growing, the migration route through Seniavin Strait used by a part of the population is restored. It seems this route has been habitual for a part of the bowhead whale population for a long time. The whale observation data and the above-mentioned case of aboriginal hunting can explain (from a resource availability point of view) why the historical-cultural monument made of bowhead whale bones, the so-called Whale Bone Alley, was created here, on Yttygran Island, in the middle of the 2nd millennium (Апутьонов и др. 1982). It would be interesting to observe the pattern and intensity of bowhead whale migration taking place in this area in autumn – early winter. It is interesting that ribbon seals that prefer the open sea go into Penkignei Bay in autumn, in association with bowhead whales. This information was obtained from marine mammal hunters living in the villages along the banks of Seniavin Strait.

Information about wintering grounds of bowhead whales. During aerial surveys conducted by us from 15-20 March, 1987 in the Anadyr Gulf, using Il-14 aircraft, we recorded 11 bowhead whales in the pack ice (5 single whales and 3 pairs). The whales were seen in the southern, southeastern and eastern peripheral areas of the pack ice in the gulf (Annual report... 1987).

- Аркутюнов С.А., Крупник И.И., Членов М.А. 1982. Китовая аллея. Издательство «Наука». Москва: Наука. 174 стр. [Arkutyunov S.A., Krupnik I.I., Chlenov M.A. 1982. The whale alley. Naka, Moscow, 174 p.]
- Богословская Л.С., Вотрогов Л.М., Крупник И.И. 1984. Гренландский кит в водах Чукотки. История и современное состояние популяции. Стр. 191-212 в Морские млекопитающие. Москва: Наука [Bogoslovskaya L.S., Votrogov L.M., Krupnik I.I. 1984. The bowhead whale in Chukotka waters. History and the present population status. Pp. 191-212 in Marine mammals. Nauka, Moscow]
- Годовой отчет Чукотской контрольно-наблюдательной станции по морским млекопитающим за 1987 год. Управление «Охотскрыбвод». Магадан 1987. Стр. 53-54 [Annual report of the Chukotka control-observation station on marine mammals, 1987. Department "Okhotskrybvod", Magadan, 1987. Pp. 53-54]

Мымрин Н.И.

Зверобои Чукотки – наблюдатели природы

Киров, Россия

Mymrin N.I.

Marine mammal hunters of Chukotka – observers of nature

Kirov, Russia

Первые научные наблюдения за морскими млекопитающими зверобои Чукотки проводили под руководством доктора биологических наук Богословской Л.С. в 1970-90-х гг. Были получены уникальные сведения о китах и других видах. В дальнейшем работы были расширены и охватывали десятки наблюдателей из национальных сел Чукотского полуострова. Финансировались управлением Охотскрыбвод, администрацией района Северного Склона, Барроу, Аляска, США. Были выполнены ряд индивидуальных проектов по традиционным знаниям коренных жителей (Хантингтон и Мымрин 1996, Мымрин 1999). В данном сообщении приводятся некоторые интересные наблюдения зверобоев Чукотки за морскими млекопитающими.

1. Канихин Анатолий из села Сиреники отметил в апреле в дневнике: «проплыла беременная самка лахтака на восток»! У плывущего лахтака (*Erignathus barbatus*) над водой видны кончик носа, глаза и верхняя часть головы. На вопрос, откуда сведения о беременности? Наблюдатель пояснил следующее. Если зверь не пуган и плывет спокойно, то при нырянии он изгибается, и над водой показывается часть спины. При этом, у беременной самки спина поднимается «чуть-чуть» выше над поверхностью воды, чем у тюленя другого физиологического состояния. Весь секрет в оценке этих «чуть-чуть», которые приобретаются жизненным

First scientific observations of marine mammals were conducted by Chukotka native hunters in 1970-1990s, under the guidance of L.S. Bogoslovskaya, Doctor in Biology. Unique pieces of knowledge of whales and other species were gained through this cooperation. Further, the work was broadened to include dozens of observers from the native villages of the Chukotka Peninsula. The observations were sponsored by the Okhotsk Basin Administration (Okhotskrybvod) and the North Slope Borough's Department of Wildlife Management (Alaska, the USA). A number of individual projects on traditional native knowledge were also carried out (Хантингтон и Мымрин 1996, Мымрин 1999). This paper gives some interesting observations made by Chukotka native hunters in relation to marine mammals.

1. Anatoly Kanikhin, from the village of Sireniki, wrote in his diary in April that "a pregnant female bearded seal swam eastwards"! When a bearded seal (*Erignathus barbatus*) swims, only the tip of its nose, eyes and the upper part of the head are visible. When he was asked how he knew the seal was pregnant, the observer gave the following explanation. If the animal is not frightened and is swimming calmly, when it dives it curves its back, partially exposing it above water. But a pregnant female rises its back above water a little bit higher than a non-pregnant seal. The secret is he spotted this "a little bit higher" difference. This ability to spot subtle differences requires life experience, a keen eye, constant observation of the sea,

опытом, зорким глазом и постоянными наблюдениями за морем. А также регулярной добычей животных, которая и подтверждает визуальные наблюдения.

2. Охотник Ятылин. Родом из бывшего селения Сиклюк на о. Ыттыгран, пролив Сенявина сообщал о весенней охоте на нерпу (*Phoca hispida*) на льду. Было это в прошлые годы. В мае интенсивно тает снег, лежащий на льду. Образуется много луж. Талая вода стекает по ложбинкам в отверстия нерпичьих лунок. При сильном таянии образуются довольно сильные потоки, а в лунках мощный круговорот уходящей под лед талой воды. В это время нерпы линяют и во множестве лежат у лунок. Охотники, высмотрев удобное место, пускают по ручью меховую рукавицу. Последняя, достигнув лунки, начинает крутиться, отпугивая от лунки нерп. Нерпы бросаются к другим лункам. Проявляя максимальную быстроту, охотники подбегают и бьют нерп палками. Случалась приличная добыча. Сейчас, при обилии оружия, так не охотятся и не умеют.

3. Охотники Анкалин Е., Кутылин Л. из села Янра-кыннот о зимовке лахтаков. На припайном льду пролива Сенявина ежегодно зимуют лахтаки: крупные самцы, самки и молодняк. Тюлени поддерживают лунки с осени, с момента образования первого льда. Здесь же их иногда и отстреливали охотники (отсюда и сведения). От ползания через лунки у тюленей стирается мех. Лунка у лах-така отличается от акибы: она загрязнена илом, как следствие питания тюленя со дна донными объектами. Следует заметить, что такое поведение лах-така необычно. Эти тюлени обычно зимуют вдали от берега, на плавучих льдах.

4. Охотник Макотрик И. из села Новое Чаплино о белом медведе (*Ursus maritimus*) и косатках (*Orcinus orca*). Белый медведь, видимо, напал на мор-жей (*Odobenus rosmarus*). Охота для него окончи-лась трагично. Самка моржа ударила его клыком. Медведь погиб. Охотники нашли на берегу труп медведя с обломком моржового клыка в теле. Клык такой тонкий, от самки.

Косатки часто охотятся на моржей и довольно удачно. Они действуют как волки, стаяй. Но быва-ют и трагические неудачи. На береговой косе нашли труп косатки. При внимательном осмотре обнаружили клык моржа самца в грудной части косатки. Длина клыка оказалась около 70 см. Удар таким «оружием», несомненно, смертелен для ки-та. Нападения косаток на моржей обычное дело. Таких наблюдений множество. На береговых леж-

and hunting on a regular basis, because hunting confirms visual observations.

2. A hunter Yatylin. He was born in the now deserted vil- lage of Siklyuk on Yttygran Island in Seniavin Strait. He told about hunting ringed seals (*Phoca hispida*) on the spring ice in previous years. In May, the snow cover of the sea ice melts fast, and numerous puddles form. Melt water runs down the depressions in the ice, flowing into the breathing holes of ringed seals. When snow melts fast, rapid streams form. And a zone of strong turbulence is produced in the breathing holes by the melt water flowing under the ice. This time of the year is the molting season for ringed seals, and great numbers of them rest near the breathing holes. As soon as hunters find a convenient spot, they sail a fur mitten down the stream. When the fur mit- ten reaches the breathing hole, it begins to rotate with the turbulent flow and frightens the ringed seals away from the breathing hole. The ringed seals rush to other breath- ing holes. Acting with great promptitude, the hunters run to the ringed seals and club the ringed seals with sticks. At times the harvest was quite good. There is an abundance of hunting rifles today, and modern hunters do not use this technique any more, they simply do not know how to use it.

3. E. Ankalin and L. Kutylin, hunters from the village of Yanrakynnot told about wintering bearded seals. Every year, bearded seals (large males, females and the young) overwinter on the fast ice of Seniavin Strait. Seals keep their breathing holes open, starting from autumn when the first ice forms. It is here that hunters sometimes shot bearded seals (this is why they have the information). Due to crawling up the breathing holes, seals' fur wears off. A bearded seal's breathing hole is different from a ringed seal's one in that it is silty because a bearded seal is a ben- thic feeder. It is worth saying that this overwintering be- havior is not typical for bearded seals, as they usually overwinter away from shore, on drifting ice floes.

4. I. Makotrik, a hunter from the village of Novoye Chap- lino, told a story about a polar bear (*Ursus maritimus*) and killer whales (*Orcinus orca*). Probably, the polar bear at- tacked walruses (*Odobenus rosmarus*), and this hunting ended tragically for the bear, because a female walrus tusked the bear, and the bear died. The carcass of the bear was found on shore with a fragment of the walrus's tusk in it. The tusk was thin, it surely belonged to a female.

Killer whales often hunt walruses, and quite luckily. They act like wolves, hunting in a pack. But there are tragic cases of bad luck. The carcass of a killer whale was found on a beach spit. A thorough examination revealed a male walrus's tusk in the thoracic region of the killer whale. The tusk was about 70 cm long. Without a doubt, a hit with a weapon like this one is deadly for a killer whale.

бищах можно увидеть достаточное количество моржей с различными покусками и травмами от косаток.

«Мы видели, как 7-8 косаток терзали серого кита. Сначала он пускал фонтаны. Потом косатки стали сверху придавливать кита, не давали ему дышать. Падали на него сразу 2-3 косатки сверху. Дыхание перекрывали. Мы наблюдали часа 2-3. Наконец, две большие косатки подошли с боков и взяли зубами кита за передние плавники. Две другие косатки взяли за хвост. Самая большая косатка (вероятно самец, с высоким плавником) стала рвать спереди за нижнюю челюсть. Обычно косатки нижнюю челюсть вырывают и съедают язык. Больше их ничего не интересует. Серый кит перед косатками совсем беззащитен», отметил Макотрик И. Каждый год охотники из разных сел Чукотки наблюдают нападения косаток на серых (и не только серых) китов. Часто находят в море и на берегу трупы китов, убитых косатками.

5. Гальгаугье Н. из села Сиреники о гренландском ките (*Balaena mysticetus*). «Мой дед рассказывал, что видел, как самка гренландского кита около льдины выставляет хвост из воды, трется о льдину. Потом на льдине оказался детеныш кита. Таким способом самка родила детеныша на льдину. Потом самка смахивает хвостом детеныша в воду».

Тыпыхкак П. из села Сиреники и охотник Насалик В. из села Новое Чалино сообщили ту же информацию. «Летом того же года (1976) в Малом Чаунском проливе на льдине был найден труп детеныша гренландского кита». (Богословская и др. 1984). Таким образом, сообщения охотников как будто соответствуют действительности, и некоторые самки китов рожают на льдину (вероятно, выдавливают при трудных родах).

Небольшие материалы, приведенные в сообщении, показывают, что при соответствующей подготовке зверобоев, отборе добросовестных наблюдателей, может быть получена уникальная информация о морских млекопитающих, в ряде районов и при некоторых обстоятельствах недоступная официальной науке.

Killer whales attacking walruses is a common thing. There are a lot of such observations. You can see quite a number of walruses with all types of bite marks and traumas caused by killer whales.

“We saw seven or eight killer whales tearing a grey whale to pieces. At the beginning, it spouted. Then the killer whales began to push down on the whale from above, preventing it from breathing. Two or three killer whales at once fell on the grey whale from above. To stop him breathing. We watched for two or three hours. Finally, two large killer whales approached him from both sides and caught his front fins with their teeth. Two other killer whales caught at the grey whale’s tail. The largest killer whale (probably a male, as it had a high dorsal fin) began tearing off pieces from the grey whale’s lower jaw. Usually killer whales tear off the lower jaw and eat the tongue. They are not interested in anything else. A grey whale is quite defenseless in front of killer whales”, said I. Makotrik. Every year, hunters from various villages in Chukotka see killer whales attacking grey whales (and not only grey whales). Carcasses of whales killed by killer whales are often spotted in the sea and on shore.

5. N. Gal’gautye, from the village of Sireniki, told about a bowhead whale (*Balaena mysticetus*). “My grandfather told me that he saw a female bowhead near an ice floe, the female was sticking its tail out of the water and rubbing against the ice floe. Then there was a bowhead calf on the floe. In this way, the female delivered the newborn calf onto the ice floe. Then the female flicked the calf away into the water by its tail”, he said.

P. Typykhak, from the village of Sireniki, and V. Nasalik, a hunter from the village of Novoye Chaplino, reported the same fact. “In the summer of the same year (1976), a carcass of a bowhead whale calf was found on an ice floe in Maly Chaunsky Strait” (Богословская и др. 1984). Thus, we believe the hunters’ reports are true to fact, and some whale females do deliver calves onto the ice floe (perhaps, they push them out there during a difficult delivery).

The few facts mentioned in this article show that with proper preparation and careful selection, good faith observers can relate unique information about marine mammals that may be otherwise unavailable to formal science.

Список использованных источников / References

- Богословская Л.С., Вотрогов Л.М., Крупник И.И. 1984. Гренландский кит в водах Чукотки. История и современное состояние популяции. Стр. 191-212 в Морские млекопитающие. Москва: Наука [Bogoslovskaya L.S., Votrogov L.M., Krupnik I.I. 1984. The bowhead whale in Chukotka waters. History and the present population status. Pp. 191-212 in Marine mammals. Nauka, Moscow]
- Мымрин Н.И. 1999. Традиционные экологические знания сибирских эскимосов о гренландском ките.

ВНИИОЗ. Киров. 87 стр. [Mymrin N.I. 1999. Traditional knowledge of Siberian Inuits about the bowhead whale. VNIIOZ, Kirov, 87 p.]

Хантингтон Г.П., Мырмин Н.И. 1996. Традиционные экологические знания о белухе. Циркумполярная Конференция Инуитов. Анкоридж, Аляска, США. 110 стр. [Hantington G.P., Mymrin N.I. 1996. Traditional ecological knowledge about beluga whales. Circum-polar conference of Inuits. Anchorage]

Мясников В.Г., Тюпелев П.А., Блохин С.А.

Опыт отлова, передержки и транспортировки моржат (*Odobenus rosmarus divergens*) в 2010-2011 гг.

Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, Владивосток, Россия

Myasnikov V.G., Tyupelev P.A., Blokhin S.A.

Experience of capturing, transporting and short-time holding of walrus calves (*Odobenus rosmarus divergens*) in 2010-2011

Pacific Scientific Research Fisheries Centre, FSUE "TINRO-centre", Vladivostok, Russia

Отлов моржат, до недавнего времени производился на лежбищах, что всегда вызывало многочисленные нарекания (Кочнев 2010, Мырмин и Здор 2010), в этом случае нарушается и действующее законодательство. Наиболее оптимальные условия для отлова моржат – в первые три месяца после рождения на кромке льда. В этом случае с минимальными затратами можно поймать достаточное количество молодых особей. Другим способом является отлов животных позже, на путях их миграций к районам нагула. Обычно это происходит с помощью сачка с моторных лодок. Процесс более трудоемок, т.к. моржата уже подросшие, хорошо плавают. Очень сложно встретить достаточное количество самок с детенышами в определенном месте, поэтому выделяемые квоты на отлов редко осваиваются. В 2010-2011 гг. таким способом удалось отловить всего 5 моржат.

В условиях вечной мерзлоты все дома стоят на сваях и полы на первом этаже всегда холодные, поэтому на пол в помещении необходимо класть фанерный щит, обтянутый в гигиенических целях баннерным полотном. Находясь в одиночестве, сеголетки сильно мерзнут. Об этом свидетельствует периодическая мелкая дрожь тела и стремление детеныша прижаться к сидящему человеку, несмотря на плюсовую температуру воздуха в помещении (+10-12°C). Только после прогрева помещения до +18-20°C они переставали трястись и впадали в полусонное состояние. Моржата второго года жизни намного крупнее и более терпимы к низкой температуре в помещении.

Until recently, walrus pups were captured at haulouts. This practice was always strongly criticized (Кочнев 2010, Мырмин и Здор 2010), and besides it was a violation of current legislation. It is best to capture walrus pups at the ice edge, during the first three months of their life. In this case, it is possible to catch a sufficient number of pups with minimal effort. Another technique is capturing animals at a later period, on their migration routes to fattening areas. Usually animals are captured from a motor-boat, using a hoop net. This technique is more labor intensive, because walrus pups are quite grown up and swim well. It is very difficult to find a sufficient number of females with pups in one place, this is why catch quotas are rarely fulfilled. Only 5 walrus pups were caught using this technique in 2010-2011.

All houses in permafrost areas are built on piles, and the floor of the first floor is always cold. Therefore, a plywood panel, that is coated with PVC fabric for hygienic reasons, is put over the floor. When the young-of-the-year pups are all by themselves, they feel cold a lot. This is evidenced by periodic shivering in their bodies and they try to cuddle with sitting humans, despite the above-zero temperature in the room (+10-12°C). Only after the room warms up to + 18-20°C, they stop shivering and fall into the state between sleeping and waking. Walrus pups older than one year old were much larger in size and more tolerant to low temperature in the room.

After capture and delivery to the place of their temporary keeping, walruses exhibited an active defense re-

После отлова и доставки на базу передержки моржи проявляли активно-оборонительную реакцию - были агрессивны, боялись людей (особенно стоящих). У них наблюдалась крупная дрожь, характерная для синдрома стресса отлова. Первый пойманный морж обычно угрожающе «гавкая» на окружающих, забивается в самый удалённый угол вольера. При попытке приблизиться к нему, атакует, боясь головой. Однако, уже после нескольких часов нахождения в одиночестве в полутёмном помещении, обычно успокаивается, дрожь исчезает. Через 5-6 часов того же дня моржата позволяют к себе прикасаться. Если в клетке уже находится ранее отловленный морженок, не боящийся людей, его присутствие и поведение успокаивало второго пойманного животного, и вскоре его реакция на людей менялась на пассивно-оборонительную.

Время, необходимое для приручения, индивидуально, но чем моложе животные, тем они охотнее идут на контакт. В 2011 г. первая пойманная самка - сеголеток, в отличие от такой же, пойманной в 2010 г., сразу пошла на контакт с человеком. Она прижималась к сидящему человеку, пыталась забраться на спину (детёныши моржа прячутся на спине взрослых), позволяла себя гладить. Детёныши второгодки, (самка в 2010 г. и самец в 2011 г.), вели себя более настороженно. В первые часы всячески избегали контакта, пытались убежать. Обследовав клетку, смирились и, успокоившись, позже позволяли себя гладить.

После того, как моржи успокоятся, они обязательно начинают искать воду. Об этом свидетельствовало их необычное поведение – пытались лизать и сосать окрашенную белую металлическую стенку вольера (возможно принимая её за стену льда), облизывали мокрые решетки и пытались подсасывать разлитую воду с пола. Струю воды текущую из шланга боялись и стремились избегать. Однако обливание водой из ведра переносили спокойно.

Кормление и раскорм отловленных сеголетков проводили из 1,5 л бутылки для выпаивания телят, с использованием разработанной нами искусственной молочной смеси (Тюпелев наст. сборник). Важно понимать, что любая смесь вначале не будет воспринята детёнышем как молоко. Сеголетка необходимо «раскормить», чтобы он понял, что предлагаемая смесь является едой и научился пить из бутылки. Моржата сосут молочную смесь не мелкими глотками, а одним большим, затяжным глотком, не дыша 4-28 сек. Поэтому смесь должна подсасываться из бутылочки легко и даже слегка вытекать. Для этого нужно прорезать в кончике соски крупное отверстие

response: they were aggressive and were afraid of humans, especially those who were standing. They were shaking, which is characteristic of the capture stress syndrome. Usually the first captured walrus menacingly barks at people and huddles himself down in the farthest corner of the cage. When someone attempts to come near him, he attacks head butting. But, after spending a few hours alone in a dim room, he usually calms down and stops shivering. Five or six hours later on the same day, walrus pups allowed people to touch them. In the presence of another walrus pup who was captured earlier and is not afraid of humans any more, the pup calms down sooner, and very soon his active defense response to humans turns to the passive one.

It takes different time to tame different walrus pups, but the younger the animals, the more responsive to people they are. For example, in 2011, a young-of-the-year female walrus who was the first to be captured allowed herself to be touched at once (while the female walrus of the same age who was the first to be captured in 2010 did not); the female pup cuddled with the sitting human and tried to climb on the human's back (walrus pups seek safety on their mother's back), and allowed people to stroke her. But the pups who were over one year old (a female captured in 2010, and a male captured in 2011) behaved more cautiously: during the first hours, they refrained from contact and tried to escape, but after exploring the cage, they became quieter, and later, when they calmed down, they allowed people to stroke them.

Usually, after walruses calm down, they always start looking for water. This was evidenced by their unusual behavior: they tried to lick and suck the white painted metal wall of the cage (perhaps they took it for an ice wall), they tried to lick wet metal grating and suck up the spilled water off the floor. They were afraid of water shooting out of a hose and tried to escape it. However, they showed a calm attitude towards pouring out of a bucket of water onto them.

We used a 1.5-liter calf-feeding bottle and artificial milk mixture developed by us to feed the captured young-of-the-year pups and train them to eat out of bottle (Тюпелев наст. сборник). It is necessary to understand that, at the beginning, pups do not perceive mixture as milk, no matter what mixture it is. It is necessary to make the young-of-the-year pup understand that the mixture offered to him is food and train him to drink from the bottle. Walrus pups do not drink milk mixture in small gulps, they empty the bottle in one long big gulp, without breathing for 4-28 sec. Therefore, milk must come out of the bottle fairly easily or even flow out of the bottle. For that, it is necessary to cut a large hole, a larger opening in the nipple for the bottle. Lack of a handle

и расширять дырочку ниппеля. Большим неудобством имеющихся бутылок является отсутствие ручки. Сосать смесь из бутылки сеголетки начали на 3-6 день. Второгодки моржа пьют молочную смесь неохотно, либо совсем отказываются от неё, предпочитая кусочки филе рыбы и кальмара, которые они сначала подбирают с пола, а затем и из рук. После этого их следует приучать питаться из миски. В качестве корма использовали фарш из филе очищенного кальмара и филе рыбы – кеты, гольца, нерки и наваги. «Раскормленные» моржи съедают 0,8-1,4 л молочной смеси за один раз (до 5 л за день), а филе рыбы, либо рыбного фарша – от 1 до 3 кг за один раз (до 10 кг за день).

Транспортировка. Перевозка моржей осуществлялась в клетках с жестким, металлическим, сварным каркасом. Верх клетки и хотя бы одна из сторон должны быть обязательно открытыми для усиления вентиляции. Важно, чтобы моржи видели окружающее пространство. Закрытые клетки вызывают панику, беспокойство, лай. За день до транспортировки животных лучше не кормить, но обеспечить свободный доступ к питьевой воде. Проголодавшихся животных легче заманить в транспортировочную клетку.

Моржи хорошо переносят авиаперевозку с пересадками. В полете спокойны, обычно спят. Беспокойство проявляют только при первой погрузке и выгрузке. В это время они обязательно должны видеть тренера. Во время транспортировки моржей не кормят. Однако их нужно обязательно напоить водой сразу после приземления самолёта.

Транспортировку автотранспортом переносят нормально, если нет закрытого пространства, и она длится до 2 часов. Перевозка около двух суток потребовала регулярных остановок, во время которых моржей поили и обливали водой, подкармливали и мыли клетки.

Таким образом, отлов детенышей моржей можно проводить без нарушений законодательства. Моржата хорошо приучаются, адаптируются и переносят перевозку. Все разговоры о том, что при отлове моржат их популяции наносится ощутимый ущерб, на наш взгляд, несостоятельны. При современной, явно заниженной, как говорят сами исследователи, численности тихоокеанского моржа около 129000 особей (Спекман и др. 2010) декларируемый ущерб при отлове даже нескольких десятков молодых животных ничтожен, по сравнению со смертностью по естественным причинам, которая может достигать 10000 особей в год (Мясников и др. 2010). Не нужно забывать и тот факт, что квота на добывание моржа,

makes the available bottles very inconvenient. Young-of-the-year pups began to suck the mixture from the bottle on 3rd to 6th day. The pups that are over one year old reluctantly drink the milk mixture, or they even refuse from it at all, preferring fish fillet pieces or calamari fillet pieces. At first they pick up the pieces off the floor, then they take them from hand. When they learn to do that, you should train them to eat from a bowl. We fed the walrus pups with peeled and minced calamari fillet and fish fillet (chum salmon, char, sockeye salmon, and navaga). A walrus pup trained to eat from a bottle can eat 0.8-1.4 L of milk mixture at a time (and up to 5 L per day). As for fish fillet or minced fish, a pup can eat from 1 to 3 kg at a time (and up to 10 kg per day).

Transporting. The walruses were transported in cages with a rigid welded metal frame. The cage was open-top or it was open on one side, for adequate ventilation. Walruses need to see the space around the cage. Closed cages cause panic, anxiety, and barking in them. It is better not to feed the animals during the day before transportation and on the transportation day (although the animals need to have access to drinking water). It is easier to entice an animal into a transportation cage, when the animal is hungry.

Walruses tolerate flights and change of planes well. On board the plane, they are calm and usually sleep. They show anxiety only during their first boarding the plane and first unloading, and at this time they need to see the trainer near them. Walruses are not fed during transporting. But immediately after the plane lands, it is necessary to give them some water to drink.

They tolerate automotive transportation well too, unless there is no closed space and the transportation lasts less than 2 hours. During a transportation that lasted two days, we regularly stopped, gave water to the walruses, doused them with water, gave them some food and cleaned the cages.

In this way, it is possible to catch walrus pups without violating the legislation. Walrus pups are easily tamed, they easily adapt to captivity and tolerate transportation well. The talk about the appreciable damage to the walrus population due to the capture of walrus pups is groundless, in our opinion. Taking into account the fact that the current counts of the Pacific walrus population size stand at 129000 individuals (Спекман и др. 2010), and the fact that this figure is evidently underestimated (like researchers themselves say), the damage caused by the capture of a few dozens of young animals is negligible compared to mortality rates of up to 10000 individuals a year due to natural causes (Мясников и др. 2010). We must not forget that the quotas on walrus harvesting allocated to the indigenous population of Chukotka are

выделяемая коренному населению Чукотки, обычно | usually not fulfilled (Здор и Беликов 2004).
полностью не осваивается (Здор и Беликов 2004).

Список использованных источников / References

- Здор Э.В., Беликов С.Е. 2004. Оптимизация охраны, промысла и использования морских млекопитающих на Чукотке. Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Москва. С. 224-229 [Zdor E.V., Belikov S.E. 2004. Optimization of the marine mammal conservation hunting and utilization in Chukotka. Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Moscow, pp. 224-229]
- Кочнев А.А. 2010. Лежбище моржей (*Odobenus rosmarus divergens*) на мысе Сердце-Камень, Чукотское море. Стр. 281-285 в Морские млекопитающие Голарктики. Сб. научных трудов. Калининград [Kochnev A.A. 2010. The haulout of Pacific walruses (*Odobenus rosmarus divergens*) on Cape Serdtse-Kamen, the Chukchi Sea. Pp. 281-285 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]
- Мымрин Н.И., Здор Э.В. 2010. Итоги промысла морских млекопитающих на Чукотке в 2009 г. С. 412-415 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Калининград. [Mymrin N.I., Zdor E.V. 2010. Results of the marine mammals harvest in Chukotka in 2009. Pp. 412-415 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]
- Мясников В.Г., Кочнев А.А., Блохин С.А., Кузин А.Е., Литовка Д.И., Маминов М.К., Набережных И.А., Переверзев А.А. 2010. Исследования морских млекопитающих ФГУП «ТИНРО-центром» в 2007-2009 гг. С. 415-418 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Калининград [Myasnikov V.G., Kochnev A.A., Blohin S.A., Kuzin A.E., Litovka D.I., Maminov M.K., Naberezhnyh I.A., Pereverzev A.A. Researches of marine mammals conducted by FSUE "TINRO-centre" in 2007-2009. Pp. 415-418 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]
- Спекман С., Черноок В.И., Берн Д., Удевиц М., Кочнев А.А., Васильев А., Джей Ч., Лисовский А., Фишбах Э., Бентер Б. 2010. Российско-американский авиаучет тихоокеанских моржей (*Odobenus rosmarus divergens*) в 2006 г. С. 553-559 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Калининград [Speckman S., Chernook V.I., Burn D.M., Udevitz M., Kochnev A.A., Vasilev A., Jey C., Lisovsky A., Fischbach A., Benter R.B. 2010. Russian-US aerial survey of Pacific walrus (*Odobenus rosmarus divergens*) in 2006. Pp. 553-559 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of Scientific papers. Kaliningrad]

Мясников В.Г.¹, Кочнев А.А.², Гущеров П.С.¹, Блохин С.А.¹, Кузин А.Е.¹, Лебедева И.Е.³, Литовка Д.И.², Маминов М.К.¹, Набережных И.А.¹, Переверзев А.А.¹, Тюпелев П.А.¹, Якимов Р.В.¹

Исследования морских млекопитающих ФГУП «ТИНРО - центром» в 2010-2011 гг.

1. Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО-центр), Владивосток, Россия
2. Чукотское отделение ТИНРО-центр, Анадырь, Россия
3. Приморская государственная сельскохозяйственная академия, Уссурийск, Россия

Myasnikov V.G.¹, Kochnev A.A.², Guscherov P.S.¹, Blokhin S.A.¹, Kuzin A.E.¹, Lebedeva I.E.³, Litovka D.I.², Maminov M.K.¹, Naberezhnyh I.A.¹, Pereverzev A.A.¹, Tyupeleev P.A.¹, Yakimov R.V.¹

Researches of marine mammals FSUE «TINRO-centre» in 2010-2011

1. Pacific Scientific Research Fisheries Centre «TINRO-centre», Vladivostok, Russia
2. Chukchi branch «TINRO-centre», Anadyr, Russia
3. Primorskaya State Academy of Agriculture, Ussuriysk, Russia

Морж (*Odobenus rosmarus*). Формирование береговых лежбищ в Чукотском море начинается в августе. Учетные работы проводились на четырех лежбищах: мыс Шмидта, мыс Ванкарем, о-в Колючин и мыс Сердце-Камень. Дополнительные наблюдения были сделаны на 2 лежбищах (в 2011 г. на 6) в рамках проекта «Хранители лежбищ». В ходе маршрутных учетов в августе отмечены скопления моржей в заливе Креста: на о. Коса-Мээчкын (более 5000 особей) и на косе Эрulia (более 3000 особей), а также большие группы (от 50 до 100 голов в каждой) перемещающихся моржей. В Анадырском заливе моржи постоянно меняют районы залегания, что, по-видимому, связано с динамикой кормовой базы.

В целом, в течение осени, происходило постепенное смещение моржей в район мысов Сердце-Камень и Инкигур, к востоку от Колючинской губы. По визуальными наблюдениям и данными спутниковой телеметрии (Геологической Службы США) на лежбищах мысов Сердце-Камень и Инкигур в 2010 г. залегало более 104000 особей, в 2011 г. – 115000 животных, т.е. более 80% популяции тихоокеанского моржа.

В 2011 г. на лежбищах м. Ванкарем и м. Сердце-Камень было помечено 24 самки тихоокеанского моржа спутниковыми передатчиками LPT-125 и LPT-145.

Численность моржей на лежбищах Берингова моря продолжает сокращаться. Полученные данные свидетельствуют о продолжении процесса смещения летне-осенних местообитаний популяции в арктические воды. Длительность существования береговых лежбищ в Чукотском море и смертность моржей на них

The walrus (*Odobenus rosmarus*). Walruses begin to haul out onto the shores of the Chukchi Sea in August. Walrus counts were conducted at four haulouts: Cape Schmidt, Cape Vankarem, Koliuchin Island, and Mys Serdtse-Kamen'. As part of the ongoing Haulout Keepers project, we conducted observations at two additional haulouts in 2010 and at six haulouts in 2011. During ship-based surveys in August, we sighted walrus aggregations in Kresta Bay: at Kosa-Meechkyin Island (over 5000 individuals) and on Erulya sandspit (over 3000 individuals). Besides, we saw large groups of walruses (50 to 100 individuals in each) moving around in the water. The walruses inhabiting the Anadyr Gulf constantly change their haulout sites, which is probably related to the dynamics of the forage base.

During the autumn we observed a tendency among walruses to gradually move their haulout sites toward Mys Serdtse-Kamen' and Mys Inkigur (east of Koliuchinskaya Bay). Visual observations and satellite telemetry information from the U.S. Geological Survey revealed that there were more than 104000 walruses at Mys Serdtse-Kamen' and Mys Inkigur haulouts in 2010, and 115000 walruses in 2011, i.e. those capes had over 80% of the Pacific walrus population.

In 2011, we tagged 24 female Pacific walruses at Cape Vankarem and Mys Serdtse-Kamen' with satellite transmitters (the LPT-125 and LPT-145 models).

The numbers of walruses at the Bering Sea haulouts continue to decrease. The Bering Sea walrus population shifted their summer and autumn habitats towards the Arctic waters, and the data obtained proved that this process continues. The duration of the Chukchi Sea

возрастает. Пополнение популяции сократилось из-за выкидышей и смертности детенышей.

Серый кит (*Eschrichtius robustus*). Продолжены, начатые в 1980 г., наблюдения за серыми китами в водах Мечигменского залива, которые свидетельствуют о благоприятных условиях их нагула и не дают основания говорить о снижении их численности в этом районе в последние пять лет. Собран массовый биологический материал от добытых 92 серых китов.

Белуха (*Delphinapterus leucas*). В Анадырском заливе в 2010-2011 гг. было отобрано соответственно 81 и 39 (совместно с ИПЭЭ РАН) проб кожи от живых и по 2 пробы кожи от мертвых белух для генетических исследований. Совместно с ИПЭЭ РАН в 2011 г. проведено мечение белух российскими метками, которые так и не заработали.

Белый медведь (*Ursus maritimus*). Арктической экспедицией ЧукотТИНРО получены данные о численности и половозрастном составе белых медведей в береговых концентрациях.

Северный морской котик (*Callorhinus ursinus*). Общая расчетная численность популяции морских котиков на о. Тюленьем в 2011 г. составила около 114000 гол, что меньше, чем в 2010 г. на 16000 гол. Максимальная учетная численность самок в 2011 г. составила 30000, секачей 4900, щенков 34200 живых и 1300 павших.

Анализ имеющихся данных позволяет сказать, что, в настоящее время, популяция котиков о. Тюленьего вновь находится у верхнего уровня численности. Однако снижение численности рожденных щенков в прошлом году и отсутствие прироста численности в этом году - признак настораживающий. Нельзя исключать возможности перестройки возрастной структуры производящего ядра самок и последующего снижения производительности стада в целом, как это было в 1968-1991 гг., когда в результате изменения интрапопуляционной структуры (старения популяции), она начала скатываться в депрессивное состояние.

Ежедневные учеты численности показали, что в пик гаремной жизни (конец июня – начало июля) на о. Тюленьем размещалось более 1500 взрослых сивучей, в 2010 г. рождено 700, в 2011 г. – 883 щенка. В летний период на о. Тюленьем залегало до 350 голов ларги.

Настоящие тюлени. Если ранее на Чукотке выходы на берег тюленей с признаками вирусной инфекции были редкими, то в 2011 г. это заболевание приобрело массовый характер. Ему подвержены, в первую

coastal haulouts and the walrus mortality at these haulouts increase. The replenishment of the population diminished due to miscarriages and pup mortality.

The grey whale (*Eschrichtius robustus*). We continued our observations of the Mechigmensky Gulf grey whales started in 1980. The observations prove that the conditions are favourable for fattening and there is no reason to say that whale numbers declined in this region over the last five years. We collected the biological material from the harvested 92 grey whales.

The beluga whale (*Delphinapterus leucas*). In the Anadyr Gulf, in cooperation with the A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, we took skin samples for genetic tests: 81 samples from live animals and 2 samples from dead animals in 2010, and 39 samples from live animals and 2 samples from dead animals in 2011. Besides, in 2011, in cooperation with the A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, we conducted tagging on beluga whales, using Russian-made tags, but the tags failed to work.

The polar bear (*Ursus maritimus*). The Arctic expedition conducted by the Chukotka Branch of the Pacific Research Fisheries Center obtained data on the number polar bears in the shore aggregations and the sex and age structure of the aggregations.

The northern fur seal (*Callorhinus ursinus*). The total estimated size of the northern fur seal population at Tyuleniy Island was 114000 individuals in 2011, which was 16000 individuals less than in 2010. The maximum counts were as follows: 30000 – females, 4900 males, 34200 live pups and 1300 dead pups.

The analysis of the available data showed that the current population size of Tyuleniy Island northern fur seals is again close to the upper level. However, the previous year's decrease in pup births and this year's absence of population growth are a warning sign. We cannot exclude a possibility of restructuring the age distribution of breeding females and the consequent decline in the productivity of the whole herd, like it occurred in 1968-1991 when, due to the changes in the intrapopulation structure (ageing of population), the population size began to be depressed.

Daily counts showed that there were more than 1500 adult Steller sea lions at the peak of harem activity (late June – early July) at Tyuleniy Island; 700 pups were born in 2010, and 883 pups were born in 2011. Up to 350 large seals rested on Tyuleniy Island in summer.

True seals. In 2011, virus infections have become commonplace among the Chukotka seals, whereas earlier only very few animals at the coastal haulouts

очередь, молодые особи кольчатой нерпы (*Phoca hispida*) обитающие от с. Мейныпыльгино на юге до о-ва Врангеля на севере. Сравнение фотоснимков с Аляски и Чукотки позволяют предположить, что интенсивность и выраженность инвазии на Аляске выше, чем на Чукотке. В прибрежной акватории Татарского пролива и у о. Монерон общая численность ларги (*Phoca largha*) в летнее-осенний период составляет не менее 5000 особей, что противоречит устоявшемуся мнению о ее малочисленности здесь в этот период.

Морские млекопитающие средних Курильских островов. В зимний период у средних Курил (о-ва Шиа-шкотан – Симушир) зарегистрировано 4 вида китообразных – малый полосатик (*Balaenoptera acutorostrata*), кашалот (*Physeter macrocephalus*), косатка (*Orcinus orca*), белокрылая морская свинья (БМС) (*Phocoenoides dalli*) и 2 вида тюленей – сивуч (*Eumetopias jubatus*) и морской котик. Повсеместно и наиболее часто встречались косатка (группами от 2 до 12 особей, чаще группой из 3 особей) и БМС (группами от 3 до 14 особей, но чаще группой из семи особей). Максимально за день регистрировалось до 30 косаток или 20 БМС.

Содержание белухи в неволе. Проведены исследования по дыхательному ритму белух. Установлена норма дыхания белухи, которая характеризуется следующими параметрами внешнего дыхания: частота дыхания (средняя) – 2,5-3,5 дых/мин, апноэ – 2,5-3,5 мин. Эти значения могут изменяться в ту или иную сторону под действием различных факторов (состояние животного, поведение, абиотические факторы и т.д.). Высокие или низкие показатели частоты и ритмики дыхания, при минимальном времени апноэ, свидетельствуют о плохом самочувствии животных. Например, после отлова частота дыхания у белух составляла 1,7 дых/мин, при максимальной дыхательной паузе 1,2 мин. При реабилитации у белух дыхание нормализуется в течение 10-34 дней после отлова. Белухи в дельфинарии образуют временные сообщества, которые имеют динамическую социальную структуру. Доминирование особи в сообществе определяется наибольшими размерами тела и ярко выраженными физиологическими адаптациями. Доминанты дольше остаются под водой, при кормлении находятся ближе всех к источнику получения пищи, имеют четкую индивидуальную территорию выхода на поверхность акватории садка. Установлено также, что тип вокализации (громкость, продолжительность и модуляция звуков) предопределяется социальным статусом животного. Звуки, издаваемые лидером, значительно громче и продолжительнее. Степень социальной напряженности животных в группе являет-

showed signs of virus infections. Most of the affected animals were young ringed seals (*Phoca hispida*) inhabiting the territories from the Meynypyl'gino village in the south to Wrangel Island in the north. Comparison of photographs taken in Alaska and Chukotka showed that infection intensity and severity were higher in Alaska than in Chukotka. The total size of larga (*Phoca largha*) seal population in the coastal waters of Tatar Strait and off Moneron Island was no less than 5000 individuals during summer and autumn. This contradicts the established opinion, according to which there are very few larga seals here during this period.

Marine mammals of the middle Kuril Islands. Four cetacean species (the minke whale (*Balaenoptera acutorostrata*), the sperm whale (*Physeter macrocephalus*), the killer whale (*Orcinus orca*), the Dall's porpoise (*Phocoenoides dalli*) and two seal species (the Steller sea lion (*Eumetopias jubatus*) and the northern fur seal) were sighted near the center of the Kuril Islands chain (Shiashkotan Island – Simushir Island) in winter. The most common and widespread species was the killer whale (they were seen in groups of 2-12 individuals, but more often in a group of 3 individuals) and the Dall's porpoise (they were seen in groups of 3-14 individuals, but more often in a group of seven individuals). The peak in killer whale sightings per day was 30 individuals, and the peak in Dall's porpoise sightings per day was 20 individuals.

Beluga whales in captivity. We conducted studies on the beluga whales' respiratory rate. We established the breathing norm for beluga whales, which was as follows: breathing frequency (the mean value) – 2.5-3.5 breaths per minute, apnea – 2.5-3.5 minutes. These values can fluctuate higher and lower under the influence of different factors (the animal's condition or behavior, abiotic factors, etc). High or low values of breathing frequency and rhythm, in combination with the minimum apnea duration, indicate deterioration in the animal's well-being. For example, after capture, the breathing frequency in beluga whales was 1.7 breaths per minute, and the maximum apnea duration was 1.2 minutes. Belugas took 10-34 days to rehabilitate after capture. It was during this period that breathing parameters returned to normal. In the dolphinarium, beluga whales establish temporary communities that have a dynamic social structure. The dominant individual is the one having the largest body size and pronounced physiological adaptive response. The dominant individuals stay longer under water, they stay closer to the food source during feeding, and they have a distinct personal space, within the holding pen, used for surfacing. It was also established that the animal's vocalization (loudness, duration and signal modulation) is de-

ся скорее относительной, а не постоянной величиной и может регулироваться человеком.

При транспортировке животных в дельфинарий, все возникшие повреждения (у тюленей чаще была повреждена ротовая полость, у белух – плавники), поражения кожных покровов, были обработаны аэрозольным и антибактериальным препаратами согласно глубины и тяжести.

В 2011 г. у одного самца белухи при транспортировке правая сторона хвостовой лопасти была повреждена настолько, что отсутствовали кожа, мышечный слой и связки, хрящевая ткань была повреждена некрозом. Размер раны составлял 12*15 см. Было проведено (использована спинальная и местная анестезия) иссечение некротизированного участка хвостовой лопасти. На рану были наложены узловатые швы из рассасывающего шовного материала. В течение 14 дней проводилась общеукрепляющая терапия, антибиотикотерапия. Полное заживление раны отмечено через 1,5 мес. В настоящее время животное чувствует себя отлично. Проведенная операция не повлияла на способности животного быстро передвигаться в воде.

terminated by the animal's social status. The signals produced by the leader are much louder and longer. The degree of social tension between the animals in the group was a relative, rather than a constant value, and humans were able to regulate it.

On the way to the dolphinarium, all the injuries (seals most often had damaged oral tissues, and beluga whales had damaged fins) and skin lesions were treated with aerosol and antibacterial medications, according to the depth and severity of the injuries.

In 2011, during the transportation of one male beluga whale, the right side of the caudal fin was injured so badly that the skin, a muscle layer and ligaments were missing, and the cartilage tissue was necrotic. The wound size was 12x15 cm. Using spinal and local anesthetics, we conducted excision of the necrotic tissue of the caudal fin. Knotty absorbable seams were imposed on the wound. Strengthening and antibiotic treatment was conducted during 14 days. Wound healing was complete in 1.5 months. Currently, the animal's health is fine. The medical treatment did not affect the speed of the animal's movement in the water.

Найденко С.В.¹, Иванов Е.А.¹, Мордвинцев И.Н.¹, Ершов Р.В.², Рожнов В.В.¹

Серопозитивность белых медведей (*Ursus maritimus*) архипелага Земля Франца-Иосифа к различным патогенам

1. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Севрцова РАН, Москва, Россия
2. Государственный заказник «Земля Франца-Иосифа», Архангельск, Россия

Naidenko S.¹, Ivanov E.A.¹, Mordvintsev I.N.¹, Ershov R.V.², Rozhnov V.V.¹

Serum prevalence of polar bears (*Ursus maritimus*) of Franz Josef Land to different pathogens

1. A.N. Severtsov Institute of ecology and evolution, Moscow, Russia
2. State wildlife preserve "Franz Josef Land", Archangelsk, Russia

Анализ распространения различных заболеваний у белых медведей (*Ursus maritimus*) проводился неоднократно и чрезвычайно интенсивно на территории Канады, США, Норвегии, Гренландии (Follmann et al. 1996, Oksannen et al. 2009). В России серологические исследования проводились на Чукотско-Аляскинской популяции белого медведя (Follmann et al. 1996), отдельные исследования были проведены в Карском море (Rah et al. 2005). Исследования группировки медведей в Баренцевом море проводились в основном норвежской стороной на архипелаге Шпицберген и немного восточнее его (Tryland et al. 2005).

Analysis of the distribution of various diseases in polar bears (*Ursus maritimus*) was performed repeatedly in the territory of Canada, USA, Norway, Greenland (Follmann et al. 1996, Oksannen et al. 2009). In Russia, serological studies were performed in the Chukchi-Alaska (Follmann et al. 1996), some studies were made in the Kara Sea (Rah et al. 2005). The investigations of the bear population in the Kara Sea were performed mainly by the Norway party in the Spitsbergen Archipelago and somewhat eastward (Tryland et al. 2005).

The objective of our study was to assess to what ex-

Целью нашей работы было оценить серопозитивность белых медведей к различным патогенам в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Отловы животных проводили в рамках Программы изучению белого медведя в Российской Арктике на архипелаге Земля Франца-Иосифа в 2010-2011 гг. Животных дистанционно обездвигивали с использованием пневматического карабина DAN-Inject JM-25 комбинацией медетомидина (Domitor, Orion Corporation, Finland) со смесью тилетамин/золазепам (Zoletil, Virbak, France). У обездвигенного животного кровь отбирали шприцом из подязычной вены. Кровь охлаждали в течение 1-1,5 ч, центрифугировали при 6000 оборотов в минуту в течение 20 мин, после чего в чистые пробирки Эппендорфа отбирали аликвоты сыворотки крови. Пробы замораживали при T=-20°C и хранили в замороженном виде до проведения анализа. Серологический анализ проводили на научно-экспериментальной базе «Черноголовка» ИПЭЭ РАН. В лаборатории все пробы были протестированы на присутствие антител к вирусам чумы плотоядных, болезни Ауэски, гриппа А, токсоплазме, дирофиляриям, *Trichinella spiralis*.

Анализы на антитела к вирусам чумы плотоядных, гриппа А, болезни Ауэски, токсоплазме, *Trichinella spiralis* проводили методом иммуноферментного анализа (ИФА), используя коммерческие наборы, проводя количественную оценку титра антител или методом «cut off», согласно рекомендуемым производителями протоколам. Присутствие антител к дирофилярии определяли иммунохроматографическим методом с использованием быстрых тестов компании BVT (Франция).

Получены образцы от 26 белых медведей. Животных относили к одной из трех возрастных групп: детеныши (в возрасте до 1 года – 7 особей), молодые (1-2 года – 3 особи), взрослые (старше двух лет – 16 животных). В дальнейшем детенышей и молодых животных объединили в единую группу (молодые животные) для статистического анализа. Для сравнения долей серопозитивных животных в каждой из возрастных групп использовали критерий для сравнения долей.

Среди отловленных белых медведей серопозитивными к вирусу чумы плотоядных было 3 животных (12%, n=25). Два из них были взрослыми (13,3%, n=15), еще один – годовалым животным (10%). Таким образом, различий в доле серопозитивных животных среди взрослых и молодых особей белого медведя выявлено не было, хотя все 7 отловленных медвежат в возрасте до 1 года были серонегативны к этому патогену. В целом, доля серопозитивных животных к вирусу чумы плотоядных была сходной с таковой, описанной для архипелага Шпицберген (8,3%) (Tryland et al. 2005), и

tent the polar bears were positive to various pathogens in the region of the Franz Josef Land. The captures were performed under the Program for the Study of the Polar Bear on the Franz Josef Land in 2010-2011. The animals were immobilized in a remote way, using a pneumatic rifle DAN-Inject JM-25 with a combination of medetomidine (Domitor, Orion Corporation, Finland) with a mixture of tiletamine/zolazepam (Zoletil, Virbak, France). From the immobilized animal, the blood was sampled with a syringe from the sublingual vein. The blood was cooled for 1-1.5 hours, centrifuged at 6000 revolutions per minute for 20 minutes, whereupon aliquots were collected into pure Eppendorf tubes. The samples were cooled at T=-20°C and stored frozen until the test was made. The serological tests were performed at the research and experimental base “Chernogolovka” of the Institute of Ecology and Evolution Research, RAS. In the laboratory, all the samples were tested for antibodies to the viruses of distemper, pseudorabies, influenza A, toxoplasma, *Dirofilaria*, *Trichinella spiralis*.

Test to the antibodies to plague viruses of the distemper diseases, influenza A, Aujeszky's disease toxoplasma, *Trichinella spiralis* were performed by the method of enzyme immunoassay (EIA), using commercial sets, with a quantitative assessment of the antibody titer or by the «cut off» method according to the protocols recommended to the manufacturers by the protocols. The presence of antibodies to *Dirofilaria* was determined using immune chromatography with fast tests of the BVT (France).

Samples from 26 polar bears were obtained. The animals belonged to one of the three age classes: cubs (cubs at an age of up to 1 years – 7 individuals), young (1-2 years – 3 individuals), adults (older than two years – 16 individuals). Subsequently, cubs and young individuals were united into a single class (young individuals) for statistical analysis. To compare the proportions of seropositive individuals in each of the age classes, a proportion comparison criterion was used.

Among the captured polar bears, there were 3 individuals seropositive to distemper (12%, n=25). Two of them were adults (13.3%, n=15), and another individual was a yearling (10%). Thus no differences in the proportion of seropositive individuals and young polar bears was revealed, although all the 7 captured cubs at an age of up to 1 year were seronegative to that pathogen. Generally, the proportion of seropositive animals to the distemper virus was similar to that described for the Spitsbergen Archipelago (8.3%) (Tryland et al. 2005) and it was considerably lower than that in the other areas under study – 17-36 % (Follmann et al.

значительно ниже, чем в остальных исследованных районах – 17-36 % (Follmann et al. 1996, Cattet et al. 2004). Таким образом, животные из Баренцево-Карской популяции белого медведя, по-видимому, наименее часто контактируют с носителями этого патогена.

К вирусу гриппа А серопозитивными были два отловленных белых медведя (8% $n=25$), причем оба они были взрослыми (12,5% $n=16$). Серопозитивных животных среди годовалых медведей и медвежат в возрасте до 1 года не выявлено. Вместе с тем, возможность инфицирования белых медведей вирусами свиного и птичьего гриппа пока не показана, и наличие антител может говорить лишь о том, что животное контактировало с патогеном.

К вирусу болезни Ауэски (псевдобешенство) серопозитивными было 2 животных из 21 (9,5%). Оба они были взрослыми (15,4% $n=13$). Все молодые животные были серонегативными к вирусу болезни Ауэски. В условиях неволи отмечены случаи гибели белых медведей от псевдобешенства (Banks et al. 1999), однако, в природе распространение и частота встречаемости этого патогена в ареале белого медведя не изучалась. Наши результаты показывают, что на Земле Франца-Иосифа медведи контактируют с этими патогенами.

Два медведя были серопозитивными к *Toxoplasma gondii* (7,4%). Оба животных были взрослыми (12,5% $n=16$). По критерию долей доли серопозитивных животных среди молодых и взрослых не отличались друг от друга. Частота встречаемости серопозитивных животных была примерно такой же, как и в более западной части Баренцевого моря, в Гренландии (Oksanen et al. 2009) и в Чукотско-Аляскинской популяции – 6% (Rah et al. 2005). Однако на архипелаге Шпицберген доля серопозитивных животных к токсоплазме была значительно выше и составляла 25,4% и 28,6% на Восточном и Западном Шпицбергене (Oksanen et al. 2009). В Карском море доля серопозитивных животных была значительно больше, чем на ЗФИ, и составляла 23,3% (Rah et al. 2005).

Выявлен также один зверь, серопозитивный к *Dirofilaria sp.* (5,3% $n=19$). Это был взрослый зверь (9,1% $n=11$), тогда как среди молодых животных серопозитивных особей к диروفиларии не выявлено. *Dirofilaria sp.* – достаточно обычный паразит для семейства медвежьих, однако, для белого медведя он отмечен впервые. Для исследования возможности паразитирования *Dirofilaria ursi* у белых медведей необходим тщательный анализ патоматериалов (сердце, лимфатические узлы) от павших животных.

К *Trichinella spiralis* серопозитивными были 12 медве-

1996, Cattet et al. 2004). Thusm the animals from the Barents-Kara Sea population of the polar bear appear to contact to the least extent with the carriers of that pathogen.

Seropostive to the influenza A virus were two captured polar bears (8% $n=25$), both of them being adult (12.5% $n=16$). No seropositive individuals were indentified among yearlings and bubs of up to one years of age. along with that, the possibility of infecting polar bears with viruses swine and avian influenza has not been demonstrated, and the presence of antibodies may only be suggestive that the animal contacted with the pathogen.

Seropositive to the Aujeszký's Disease (pseudorabies) were two individuals put of 21 (9.5%). They both were adult (15.4% $n=13$). All the young individuals were seropositive to the Aujeszký's Disease. In captivity there were instances of mortality of polar bears from Aujeszký's disease (Banks et al. 1999), however, in nature the distribution and incidence of that pathogen within the polar bear range was not studied. Our findings demonstrate that on the Franz Josef Land, bears contact those pathogens.

Two bears were seropositive to *Toxoplasma gondii* (7,4%). Both animals were adults (12.5% $n=16$). According to the proportion criterion, the proportions of seropositive individuals among young and adults did not differ. The incidence of seropositive animals was fairly similar to that in the western Barents Sea, in Greenland (Oksanen et al. 2009) and in the Chukchi-Alaska population – 6% (Rah et al. 2005). However, on Spitsbergen the proportion of individuals seropositive to toxoplasma was considerably higher, accounting for 25.4% and 28.6% in the Eastern and Western Spitsbergen (Oksanen et al. 2009). In the Kara Sea, the proportion of seropositive individuals was considerably higher than that on the FJL, accounting for 23.3% (Rah et al. 2005).

Still another mammal seropostive to *Dirofilaria sp.* (5.3% $n=19$). That was an adult individual (9.1% $n=11$), whereas among young animals no seropostive to *Dirofilaria* were found. *Dirofilaria sp.* – is a fairly common parasite for Ursidae, but for the polar bear it was recorded for the first time. In order to study the possibility of parasitism of *Dirofilaria ursi* in the polar bear, detailed analysis of pathological material is necessary as the heart, lymphatic glands, from the dead animals.

12 bears were seropositive to *Trichinella spiralis* (60% $n=20$). Two of them were adults (among the adults the proportion seropositive individuals was

дей (60% $n=20$). Десять из них были взрослыми (среди взрослых доля серопозитивных животных составила 90,9% $n=11$). В то же время среди молодых животных серопозитивными к этому патогену было лишь два животных из 9 (22,2%, что достоверно меньше, чем среди взрослых животных ($p<0,01$)). Оба медвежонка были из одного выводка (возраст более года) от самки у которой также были выявлены антитела к трихинелле. Ни один из медвежат в возрасте до года не был серопозитивен к этому патогену. Трихинеллез широко распространен в Арктике, в том числе и на ЗФИ, что отмечалось еще в середине XX века (Connell 1949). Отсутствие антител к трихинелле у медвежат в возрасте до 1 года было показано для медведей архипелага Шпицберген, что совпадает с нашими данными. Среди взрослых животных архипелага Шпицберген серопозитивность составляла 78%, а в Баренцевом море 51% (Asbakk et al. 2010).

Таким образом, из шести проанализированных патогенов (чума плотоядных, грипп А, болезни Ауэски, токсоплазма, трихинелла и диروفилария) белые медведи, отловленные на Земле Франца-Иосифа встречались со всеми шестью. Впервые в природных популяциях выявлены особи серопозитивные к вирусам болезни Ауэски и гриппа А, а также диروفилариям. Молодые белые медведи, в первую очередь медвежата в возрасте до 1 года были серонегативными ко всем проанализированным возбудителям. Это позволяет предположить, что контакт (или заражение) со всеми возбудителями происходит при поедании жертв, после того как заканчивается молочное вскармливание.

90.9% $n=11$). At the same time among the young, there were only two seropositive individuals to that pathogen out of 9 (22.2%, which is significantly lower than in case of adults ($p<0.01$)). Both cubs were from the same brood (age more than one year) by a female from which antibodies to *Trichinella* were also isolated. None of the cubs at an age of up to one year proved seropositive to that pathogen. Trichinellosis is widespread in the Arctic, including the FJL from a female in which antibodies to *Trichinella* were also revealed. Not a single cub at an age of less than one year was seropositive to that pathogen. Trichinosis is widespread in the Arctic, which was recorded back in the mid-20th century (Connell 1949). The absence of antibodies to *Trichinella* in cubs of up to one year in age was demonstrated from the Spitsbergen bears, which agrees with our data. Among the adult bears of the Spitsbergen Archipelago 78% were seropositive, and among the Barents Sea bears, 51% (Asbakk et al. 2010).

This, out of the 6 analyzed pathogens (distemper, influenza A, Aujeszky's Disease, toxoplasma, trichinella and *Dirofilaria*) polar bears captured in the Franz Josef Land contacted all the 6. For the first time in natural populations individuals seropositive to Aujeszky's Disease and influenza A and *Dirofilaria* were found. Young polar bears, primarily, cubs at an age of up to 1 year were seronegative to all the causative agents analyzed. This gives grounds to believe that contact with (or infection by) the causative agents occur when the bears consume their prey after the end of nursing.

Список использованных источников / References

- Åsbakk K., Aars J., Derocher A.E., Wiig O., Oksanen A., Born E.W., Dietz R., Sonne C., Godfroid J., Kapel C.M.O. 2010. Serosurvey for *Trichinella* in polar bears (*Ursus maritimus*) from Svalbard and the Barents Sea. *Veterinary Parasitology*, 172(3-4): 256-263.
- Banks M., Monsalve Torracca L.S., Greenwood A.G., Taylor D.C. 1999. Aujeszky's disease in captive bears. *Vet Rec*, 145(13): 362-365.
- Catt M.R.C., Duignan P.J., House C.A., Aubin D.J.St. 2004. Antibodies to canine distemper and phocine distemper viruses in polar bears from the Canadian Arctic. *J. Wildl. Diseases*, 40(2): 338-342.
- Connell F.H. 1948. Trichinosis in the Arctic: a review. *Arctic*, 2(2): 98-107.
- Follmann E. H., Garner G.W., Evermann J.F., Mckeirnan A.J. 1996. Serological evidence of morbillivirus infection in polar bears (*Ursus maritimus*) from Alaska and Russia. *Veterinary Record*, 138: 615-618.
- Oksanen A., Asbakk K., Prestrud K.W., Aars J., Derocher A.E., Tryland M., Wiig O., Dubey J.P., Sonne C., Dietz R., Andersen M., Born E.W., 2009. Prevalence of antibodies against *Toxoplasma gondii* in polar bears (*Ursus maritimus*) from Svalbard and East Greenland. *J. Parasitol.*, 95(1): 89-94.
- Rah H., Chomel B.B., Follmann E.H., Kasten R.W., Hew C.H., Farver T.B., Garner G.W., Amstrup S.C. 2005. Serosurvey of selected zoonotic agents in polar bears (*Ursus maritimus*). *Veterinary Record*, 156: 7-13.
- Tryland M., Neuvonen E., Huovilainen A., Tapiovaara H., Osterhaus A., Wiig O., Derocher A.E., 2005. Serological survey for selected virus infections in polar bears at Svalbard. *J. Wildl. Diseases*, 41(2): 310-316.

Наумцева Е.В., Зберовская Е.В., Горбачева К.К., Лукина Л.Н.

Методические приемы при проведении процедур дельфинотерапии

Научно-исследовательский центр ВСУ «Государственный океанариум», Севастополь, Украина

Naumtseva E.V., Zberovskaya E.V., Gorbachova K.K., Lukina L.N.

Methodical approaches to dolphin therapy procedures

Research Center “State Oceanarium”, Sevastopol, Ukraine

Несмотря на широкое распространение метода дельфинотерапии у нас в стране и за рубежом, проблема эффективного использования дельфинов для коррекции психофизиологического состояния людей продолжает оставаться актуальной. В большинстве зарубежных океанариумах при дельфинотерапии людей, имеющих проблемы со здоровьем, проводят курсы морских купаний в окружении диких или прирученных дельфинов. Подготовка последних сведена к адаптации их к условиям жизни в неволе и ликвидации состояния стресса во время общения с человеком (Nathanson 1989, Cool 1995). Благоприятное влияние моря, физических упражнений, выполняемых во время морских купаний, действуют успокоительно, нормализуют психику, повышают общую резистентность организма. В данном случае взаимодействие пациента с дельфинами является чисто визуальным, что существенно снижает эффективность дельфинотерапии, не позволяет проявиться многим специфическим ее сторонам.

В задачу настоящего исследования входила разработка специальных методических приемов для повышения эффективности процедур дельфинотерапии у детей с разными формами психоневрологических заболеваний.

Подготовка дельфинов к процедурам дельфинотерапии начиналась с отработки базовых элементов:

- а) подход и нахождение у мостка (стойка у мостка);
- б) тактильный контакт с пациентом у мостка и в воде;
- в) апортировка разных предметов (мячи, кольца и т. д.);
- г) игровые элементы («приветствие», «аплодисменты» хвостовым и грудным плавниками, «пение», «вальсирование»);
- д) «буксировка» за спинной плавник.

Для улучшения психофизиологического состояния детей в процессе проведения процедур дельфинотерапии была разработана система контакта пациента с подготовленными дельфинами. Благодаря индивиду-

Dolphin-assisted therapy is widespread both in this country and abroad, but the problem of the optimal use of dolphins to reduce psychic and physiological problems in humans is still pressing. Most oceanaria abroad offer dolphin swim sessions, with wild and tamed dolphins, for people with health issues. They reduce the training of the dolphins participating in therapy sessions to adapting them to life in captivity and to eliminating stress during their communication with humans (Nathanson 1989, Cool 1995). The favorable impact of the sea and physical exercises in sea water have a calming effect on humans, they are good for their mental health and boost the human immune system, but the interaction between the patient and the dolphin is purely visual. In the case of purely visual communication, dolphin-assisted therapy is not fully used, because many specific advantages of this kind of therapy remain unused.

The objective of the current research was to develop specialized techniques to increase the efficiency of dolphin-assisted therapy in the treatment of various psychoneurologic disorders in children.

The preparation of dolphins that participated in dolphin therapy began with drills on the basic elements:

- a) Dolphin approaches the dock and stays in water at the dock (the dolphin performs a stand at the dock);
- b) Dolphin establishes a tactile contact with the patient, at the dock and in water;
- c) Dolphin fetches various objects (balls, rings, etc);
- d) Dolphin performs fun elements of play (“greeting”, “clapping” with tail and pectoral fins, “singing”, “waltzing”)
- e) A dorsal fin tow ride with the dolphin.

We developed a system of interaction between the patient and the trained dolphins, with an aim of enhancing the mental and physiological health of children during the sessions of dolphin-assisted therapy. Thanks to face to face meeting with the dolphin, the patient experienced a considerable emotional and physical

альному общению с дельфином пациент чувствовал значительное эмоциональное и физическое напряжение, что позволяло «сдвинуть» патологическую доминанту и осуществить многоуровневую стимуляцию организма пациента.

Система контакта включала активное двигательное взаимодействие дельфина с пациентом в воде по команде тренера («подойди к пациенту»; «подставь спинной плавник», «ориентация на пациента», «обозначение головы, ладоней, ступней ног», «плыви рядом с пациентом»). Все элементы поведения дельфинов при нахождении ребенка в воде должны выполняться без резких движений.

Учитывая специфику поведения детей с различными формами неврологических заболеваний при проведении процедур дельфинотерапии были использованы как базовые, так и специальные упражнения для каждой нозологической формы.

Так, у детей с диагнозом невроз, методика базировалась на постепенной выработке у пациента желания общаться с дельфином в воде, когда ребенок с помощью тренера убеждался в безопасности общения с дельфином. В методику проведения процедур в данном случае были включены элементы «приветствия», поглаживания с мостка, игры с предметами, «пение» дельфинов, что позволяло ребенку привыкнуть к зрительному восприятию акватории отсека или бассейна. Ощущение безопасности способствовало активному движению ребенка в воде и желанию пообщаться с дельфином ближе.

В случае с аутичным ребенком, когда пациент при общении с дельфином проявлял безразличие и апатию, тренер ежедневно терпеливо навязывал ему общение с дельфином. С этой целью тренер старался привлечь внимание ребенка на мостке к игровым элементам, выполняемым дельфином («пение», «приветствие», «вальсирование», поглаживание и др.), а также к непосредственному участию к играм с дельфином (используются упражнения с мячом, кольцом и др. как на мостке так и в воде). В воде тренер помогал пациенту взаимодействовать с дельфином, заставлял активно плавать, формируя зрительный и тактильный контакты.

В иных случаях, когда ребенок оказывал активное сопротивление, с криком убегал от дельфина, тренер принудительно опускал пациента в воду к дельфину, а этап работы на мостке проводил после водных процедур. При этой нозологической форме рекомендуется проведение повторных курсов дельфинотерапии через 6 месяцев.

Общение с дельфином для пациентов с диагнозом

tension. That allowed to shift the pathological dominance and provided a multi-level stimulation therapy for the whole body.

The system of interaction included dolphin's performance of movements on the trainer's command ("go up to the patient", "expose your dorsal fin", "orientation towards the patient", "touch the patient's head, palms, feet", "swim close to the patient"). While the child is in water, the dolphin should be trained to perform all the behavioral elements without sudden movements.

We took into account the specific behaviors of children with different neurological conditions, and during our dolphin therapy we used both basic exercises and specialized exercises designed for each type of disorder.

For example, the approach of working with neurotic children was based on a gradual exposure to interaction with the dolphin. First of all, the trainer encouraged the children to communicate with the dolphin in the water and persuaded them that the interaction with the dolphin was safe. The therapy sessions for the children with neurotic disorders began with the "greeting" element and included such elements as stroking the dolphin from the dock, dolphin's playing with objects, "singing". All that allowed the child to become accustomed to the visual perception of the aquatic area in the open sea or the pool. Feeling safe helped the child to actively move in water and promoted willingness to have a closer communication with the dolphin.

Working with an autistic child who displayed indifference and apathy during the interaction with the dolphin, the trainer was patient and, during daily sessions, calmly enforced the child to communicate with the dolphin. While the child was standing on the dock, the trainer tried to draw the child's attention to the elements of play performed by the dolphin (singing, greeting, waltzing, etc), and the child could stroke the dolphin. The trainer used exercises with a ball and a ring, both on the dock and in the water, involving the child into the play with the dolphin. When the child was in the water, the trainer helped them to interact with the dolphin, kept the child actively swimming, establishing visual and tactile contact between the patient and the dolphin.

Sometimes the child would outright refuse to participate in the play, shouted and ran away from the dolphin. In this case, the trainer forcefully submerged the child in the water near the dolphin, and the exercises on the dock were performed after the hydrotherapeutic procedures were over. Patients with this disorder are advised to come back for dolphin therapy re-treatment

ДЦП во время проведения процедур дельфинотерапии начиналось с мостка. При этом было необходимо включать игровые упражнения с участием дельфинов, которые стимулировали у ребенка мотивацию к движению и улучшали моторную функцию пальцев рук.

С целью активизации рефлексогенных зон пациента дельфину предлагали выполнять команды «обозначить» рострумом по очереди внутренние поверхности ладоней, стоп и голову ребенка. При проведении водной части занятий отрабатывали упражнение под названием «вертикализация», когда с помощью тренера пациента удерживали в вертикальном положении перед дельфином с целью его визуализации. Следующим этапом отрабатывали упражнение «бежим к дельфину», когда ребенка заставляли имитировать в воде эффект ходьбы. Когда ребенок адаптировался к ситуации и акватории отсека, тренер учил пациента лежать на спине, чтобы послушать сигналы дельфина.

В конце занятия для поощрения пациента проводилось упражнение «буксировка», когда тренер учил пациента держаться за спинной плавник дельфина во время движения, стимулируя у ребенка мануальные рефлексы. При этом сила, с которой пациент удерживал спинной плавник, задавал темп движения дельфина.

Необходимо отметить, что надежность выполнения дельфином предлагаемых упражнений с детьми в динамике процедур дельфинотерапии зависела от уровня подготовки и режимов работы животного, а степень и скорость формирования процесса взаимодействия с пациентом – от особенностей психоэмоциональных реакций ребенка (Горбачева и др. 2008, 2010).

Таким образом, с целью повышения эффективности процедур дельфинотерапии у больных с неврологическими симптомами заболевания необходимо использовать комплекс методических приемов по управлению дельфином, выбор которых зависит от нозологической формы заболевания и возраста ребенка. Курс дельфинотерапии целесообразно проводить один раз в день в течение 7-10 дней, оптимальная длительность сеанса – 20-25 мин.

6 months later.

Patients with infantile cerebral palsy began their communication with the dolphin with on-dock sessions. These patients need the exercises, in a form of play, that stimulate the child's motivation for movement and improve the motor skills of fingers.

In order to activate the reflexogenic regions of the patient, the dolphin was instructed to touch with his rostrum various parts of the child's body in succession: the palms, the inner surface of the feet, and the head. During in-water sessions, we drilled an exercise called "verticalization": the trainer held the patient vertically in front of the dolphin, with an aim of visualization. In the next stage we practiced an exercise called "let's run to the dolphin": the child was encouraged to perform water-walking. When the child adapted himself or herself to the new situation and the aquatic environment of the pen, the trainer taught the child to lie on his or her back, asking the child to listen to the sounds emitted by the dolphin.

At the end of the session we used an exercise called "dorsal fin tow" as reinforcement for the child: the trainer taught the child to hold onto the dolphin's dorsal fin as the dolphin moved. This exercise stimulated reflexes in the muscles of the child's hands. The strength applied by the patient to hold onto the dorsal fin set the pace of movement for the dolphin.

It should be noted that the dolphin's performance and reliability in performing the exercises were determined by the dolphin's level of training and working conditions. The level of communication and the time required to establish communication between the patient and the dolphin depended on the emotional and psychic responses of the child (Горбачева и др. 2008, 2010).

Thus, in order to enhance the effectiveness of dolphin-assisted therapy in the patients with neurotic disorders, it is necessary to use a set of techniques that are specially designed to address the specific disorders, with due account taken of the age of the child. The following is the optimal time period of exposure to the dolphin-assisted therapy: one session a day; duration of treatment: 7-10 days; optimal duration of therapy session: 20-25 minutes.

Список использованных источников / References

- Горбачева К.К., Лукина Л.Н., Наумцева Е.В. 2008. Особенности поведения афалин (*Tursiops truncatus*) в динамике процедур дельфинотерапии. Стр. 380-382 в Морские млекопитающие Голарктики. Сб. научн. трудов. Одесса [Gorbachova K.K., Lukina L.N., Naumtseva E.V. 2008. Behavior particularities of bottlenose dolphins in dynamics of dolphin's therapy procedures. Pp. 380-382 in Marine mammals of the Holarctic. Collection

of scientific papers. Odessa]

- Горбачева К.К., Лукина Л.Н., Наумцева Е.В., Зберовская Е.В. 2010. Формирование процесса взаимодействия дельфинов и пациентов в динамике процедур дельфинотерапии Стр. 160-163 в Морские млекопитающие Голарктики. Сб. научн. трудов. Калининград [Gorbachova K.K., Lukina L.N., Naumtseva E.V., Zberovskaya E.V. 2010. Creation of dolphin-patient interaction process in dynamics of dolphin therapy procedures. Pp. 160-163 in Marine mammals of the Holarctic. Kaliningrad]
- Cool D. 1995. Neuro-electrical effects of human-dolphin interaction and sono-chemical hypotheses. Proc. Intern. Symp. on Dolphin Assisted Therapy. Cancun. P.12-15.
- Nathanson D.E. 1989. Using Atlantic bottlenose dolphins to increase cognition of mentally retarded children Pp. 233-242 in P.H. Lovibond & P.H. Wilson (Eds.) Clinical and abnormal psychology Amsterdam: Noth, Holland.

Нестеренко В.А.¹, Катин И.О.²

О статусе формы тюленей рода *Phoca* залива Петра Великого

1. Биолого-почвенный институт Дальневосточного отделения РАН, Владивосток, Россия
2. Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник ДВО РАН, Владивосток, Россия

Nesterenko V.A.¹, Katin I.O.²

About status of Peter the Great Bay seals of the *Phoca* genus

1. Institute of Biology and Soil Science, Far Eastern Branch of RAS, Vladivostok, Russia
2. Far Eastern marine biosphere state nature reserve Far Eastern Branch of RAS, Vladivostok, Russia

Все ластоногие размножаются либо на льду, либо на берегу (Boeus 1986). Исключением долгое время являлся обыкновенный тюлень, для которого была характерна как береговая, так и ледовая репродукция. Данное противоречие, казалось бы, должно было быть снято еще в 1969 г. после выделения К.К. Чапским самостоятельный вид «пагетодной» ларги и поддержки этого мнения ведущими исследователями. Хотя сам К.К. Чапский сомневался в правильности своего предложения (Чапский 1976), это «спорное» решение явилось основой своеобразной «конвенции» о структуре рода *Phoca*, которая существует уже более 40 лет. После того как было установлено, что на юге Японского моря ларге присуще исключительно береговое размножение, ситуация вернулась в исходное состояние. Коль скоро «пагетодность» не является основным критерием, разграничивающим обыкновенного тюленя и ларгу, необходимость пересмотра существующей системы внутри рода *Phoca* становится неизбежной.

К сожалению, наши знания в этом вопросе за полвека продвинулись незначительно. Во-первых, так и не найдено достоверных морфологических отличий между обыкновенным тюленем и ларгой, а предложенные ранее диагностические критерии (Чапский

All pinnipeds breed either on the ice or on the shore (Boeus 1986), and only the common seal has been considered an exception for a long time, because it breeds both on the ice and on the shore. Back in 1969, K.K. Chapskiy suggested that the spotted seal be considered a separate species on the grounds of it being pagophilic, and other leading researchers supported his approach. Although K.K. Chapskiy himself had doubts about the correctness of such classification (Чапский 1976), his controversial approach became the basis for an unspoken agreement about the structure of the *Phoca* genus, and this classification has been around for 40 years now. But then scientists discovered that the spotted seal inhabiting the southern Japanese Sea breeds and gives birth exclusively on land, and the situation returned to its original ambiguous condition. Since ice-breeding cannot be considered the main criterion distinguishing between the common seal and the spotted seal, we believe it becomes necessary to review the existing system of the inner classification of the *Phoca* genus.

Unfortunately, our knowledge of this issue advanced insignificantly during the past 50 years. First, researchers still have not found any significant morphological differences between the common seal and the spotted seal, and as for the recommended diagnostic criteria

1969) являются статистическими и перекрываются. Во-вторых, несмотря на появившиеся данные молекулярно-генетических исследований (O'Corre-Crowe and Westlake 1998, O'Corre-Crowe et al. 2001, Mizuno et al. 2003 и др.), система остается не разработанной и не может стать отправной точкой для рассмотрения внутривидовой таксономической структуры. В-третьих, предлагаемые филогенетические схемы слишком умозрительны и иногда являются прямо противоположными (Чапский 1975, Юрахно 2000). В силу этой неопределенности некоторые авторы даже считают, что по всему ареалу рода обитает единый полиморфный вид, географические группировки которого можно считать подвидами, а «все морфологические и экологические отличия популяций следует трактовать как адаптивные к разным ледовым условиям в разных широтах» (Волошина 2007, стр. 46). Называть в данном случае все формы подвидами, конечно же, не корректно, так как подвид является категорией таксономической и согласно Кодексу зоологической номенклатуры требует как минимум наличия диагноза и критериев. В данном же случае решение основывается на не вполне научных подходах типа «достойн подвидового статуса как географическая популяция» или «если не хватает оснований для описания вида, то подвид-то уж точно есть».

Вместе с тем следует признать, что генетические различия между ларгой и обыкновенным тюленем все-таки существуют (O'Corre-Crowe and Westlake 1998). Кроме того, не стоит забывать, что имеется еще целый ряд экологических и биологических отличий. В частности для обыкновенного тюленя в отличие от ларги характерна внутриутробная линька, а для пятнистой нерпы свойственны протяженные миграции по сравнению с относительно оседлым обыкновенным тюленем. В нашем случае, вопрос состоит не в том: один или разные виды обыкновенный тюлень и ларга, а каков статус репродуктивной группировки тюленей юга Японского моря.

Кроме некоторых морфологических параметров (Косыгин, Тихомиров, 1970) исследования последних лет позволяют более охарактеризовать весь комплекс отличительных особенностей тюленей залива Петра Великого.

1. Береговая репродукция, причем в сроки, отличающиеся от таковых у всех «соседних» популяций, как ларги, так и обыкновенного тюленя. Роды, проходящие исключительно на островах архипелага Римского-Корсакова, начинаются в середине января и заканчиваются в последних числах марта, тогда как в Охотском и Беринговом морях деторождение в

(Чапский 1969), they are statistical and overlap. Secondly, despite the newly obtained molecular genetic data (O'Corre-Crowe and Westlake 1998, O'Corre-Crowe et al. 2001, Mizuno et al. 2003 и др.), this area is still not properly developed and therefore cannot serve as a starting point for the analysis of the intrageneric taxonomic structure. Thirdly, the suggested phylogenetic schemes are too speculative and are sometimes diametrically opposed (Чапский 1975, Юрахно 2000). This ambiguity makes some authors think that the whole range of the *Phoca* genus is inhabited by only one polymorphous species of seals, its geographic groups being subspecies; and as for the morphological and ecological differences among the populations, they should be regarded as adaptations to different ice conditions in different latitudes (Волошина 2007, стр. 46). We do not think it is correct to name all the forms as subspecies. A subspecies is a taxonomic category and, according to the Code of Zoological Nomenclature, it requires a diagnosis and criteria, in the least. We believe we deal with pseudoscientific approaches when we come across such statements as “It is a geographic population, so it is worthy of subspecies status” or “There is not enough information to assign the species status, but that will surely make a subspecies”.

At the same time, we should admit that genetic differences between the spotted seal and the common seal do exist (O'Corre-Crowe and Westlake 1998), and we should not forget that, besides the genetic differences, there is quite a number of ecological and biological differences between them. For example, common seals undergo prenatal molt, while spotted seals do not. And spotted seals have more extended migration routes, while common seals are more sedentary. However, what we are interested in is not whether the common seal and the spotted seal are the same or different species. Rather, we are interested in determining the status of the breeding aggregation of seals inhabiting the southern Japanese Sea.

In addition to some morphological parameters (Косыгин, Тихомиров, 1970), the research that has been conducted in the most recent years allows us to describe the array of distinctive features of the Peter the Great Gulf seals.

1. They reproduce on the shore. Moreover, the time of onset of the breeding season for the seals inhabiting the Peter the Great Gulf differs from that for all the neighboring populations, both spotted and common seals. The Peter the Great Gulf seals give birth to pups exclusively on the islands of the Rimsky-Korsakov Archipelago. Birthing for them begins in mid-January and lasts until the end of March, while seals inhabiting the Sea of

марте только начинается, а заканчивается в конце апреля, и даже в мае.

2. Беспрецедентный хоминг неполовозрелых и взрослых, свидетельствующий в пользу генетической изолированности популяции. Мигранты составляют до 80% группировки тюленей зал. Петра Великого, но по окончании миграций ежегодно возвращаются из южных и северных миграционных районов к местам рождения (Катин и Нестеренко, настоящий сборник том 1).

3. Специфика социальных отношений и этологической структуры сообщества свидетельствует о социальной популяционной изоляции (эколого-этологической замкнутости). В репродуктивных группировках ларги северной части ареала тюлени формируют только жестко детерминированные репродукцией первичные семейные группы и не образуют в сезон размножения каких-либо социальных структур. Тюлени же зал. Петра Великого на протяжении всего популяционного цикла формирует сложно структурированный по принципу социальной сети социум, состоящий из социальных групп и объединений нескольких уровней (Катин и Нестеренко, настоящий сборник том 1).

Таким образом, можно констатировать наличие почти полной замкнутости группировки тюленей зал. Петра Великого (комплекс репродуктивной, социальной и других типов изоляции). Степень этой изоляции, несомненно, свидетельствует о ее давности, хотя о сроках можно лишь предполагать: она могла произойти во время последней значимой регрессии моря (Безверхний и др. 2008) в позднем вюрме (15-20 тыс. лет назад) или даже в период от 150-100 тыс. лет, когда Японское море было внутренним (Ohshima 1991).

Все вышеперечисленное значимее различий между обыкновенным тюленем и ларгой с одной стороны, с другой стороны, между тюленями зал. Петра Великого и типичной ларгой, а также этой формой и *vitulina*. При этом нельзя не заметить, что при выраженном экологическом отличии тюлени зал. Петра Великого занимают промежуточное положение между ларгой и обыкновенным тюленем по ряду позиций. Зарегистрированы, например, случаи начала ювенильной линьки внутриутробно, а 10% и более популяции имеют в той ли иной мере выраженные «антурный» окрас. Вероятно, только специализированный молекулярно-генетический анализ сможет показать возможность формирования этой формы в результате гибридизации каких-то предковых форм *vitulina* и *larga*, на возможность которой указывал J.J.Burns и категорически отрицал К.К. Чапский.

Okhotsk and the Bering Sea start birthing in March and end in late April or even May.

2. Unprecedented homing of immature and adult seals speaks in favor of genetic isolation of the population. Up to 80% of the seal aggregation in the Peter the Great Gulf are migratory seals, but at the end of the migration period they steadily return from southern and northern migration areas to their birth places (Катин и Нестеренко, this book vol. 1).

3. Patterns of social interaction and ethological structure indicate the social isolation of the population (the population is closed from the ecological and ethological points of view). During the breeding season, the spotted seals from the breeding gatherings in the northern part of the range establish only primary groups (family groups) for the purpose of reproduction and do not form any other social groups. But the Peter the Great Gulf seals live in an intricately structured social order: they have social groups and hierarchical social levels that are maintained through the entire population cycle (Катин и Нестеренко, this book vol. 1).

Thus, we can say that the Peter the Great Gulf seal aggregation is an almost completely closed aggregation: they maintain reproductive isolation, social isolation, and other types of isolation. No doubt, the high degree of this isolation indicates that the isolation exists for a relatively long period of time, though we can only guess when the population started to be isolated: it could have happened during the last statistically significant marine regressions (Безверхний и др. 2008) during the Late Würm (15-20 thousand years ago), or even during the period that lasted 100-150 thousand years when the Sea of Japan was a landlocked sea (Ohshima 1991).

All the above-mentioned differences are differences that are more significant than the ones between the common seal and the spotted seal, on the one hand; between the Peter the Great Gulf seals and the typical spotted seal, on the other hand; and between this form and *vitulina*. Also, it cannot go unnoticed that, despite the noticeable ecological differences of the Peter the Great Gulf seals, they occupy an intermediate position between the spotted seal and the common seal, having some values intermediate between these two seal forms. Take for example the cases when the molt in juveniles started during the prenatal period, or the fact that 10% or more of the population exhibit varying degrees of coloration reminding that of the Kuril seal. Probably, we need some appropriate molecular genetic testing that will show if this seal form was of hybrid origin between the ancestors of modern *vitulina* and *larga* species (this was a possibility accepted by J.J.Burns and categorically denied by K.K. Chapskiy). Although we do not exclude

Хотя наличие у ларги зал. Петра Великого двух эко-типов – мигрантов и резидентов – не исключает то-го, что возникновение новой формы могло прохо-дить путем гибридизации двух форм – одной, изоли-рованной в Японском море, и другой, распростра-нившейся с севера после открытия проливов в ре-зультате плейстоценовых трансгрессий моря.

Таким образом, в силу ярко выраженной репродук-тивной изоляции и комплекса этолого-экологических отличий тюлени юга Японского моря являются самостоятельной формой рода *Phoca*, зани-мающей промежуточное положение между обык-новенным тюленем и пятнистой нерпой. Попытки решить возникшую в очередной раз таксономиче-скую коллизию путем присвоения этой форме под-видового ранга, причем вне зависимости какого из двух видов, не решает проблему, так как будет про-тиворечить существующим представлениям о внут-ривидовой структуре и перекрывания области рас-пространения подвидов. Вероятно, назревшая необ-ходимость пересмотра структуры рода *Phoca* на дан-ном этапе может быть решена только конвенцион-ным путем, и мы призываем всех заинтересованных специалистов к широкому обсуждению этого пред-ложения.

another possibility of hybridization. Since the Peter the Great Gulf seal population consists of two ecological types (a migratory type and a residential one), this popu-lation could have been the result of a hybridization be- tween the isolated population that inhabited the land- locked Sea of Japan and the population that extended here from the north, at the time of the Pleistocene ma- rine transgressions, when straits were formed allowing their movement from the north.

Thus, due to their clear-cut reproductive isolation and quite a number of ethological and ecological differences, the seals inhabiting the southern Sea of Japan are a sepa- rate form of the *Phoca* genus, occupying an intermediate position between the spotted seal and the common seal. Attempts to solve this taxonomic collision of opinions by giving this form a subspecies status (regardless of the species they are attributed to) will not solve the problem, because they will not fit into the inner structure of the species and will overlap with the distribution of other subspecies. We believe it is necessary to review the structure of the *Phoca* genus. At this stage, it can only be done by holding a convention, and we invite all interest- ed specialists to participate in an extensive discussion of this suggestion.

Список использованных источников / References

- Безверхний В.Л., Плетнев С.П., Набиуллин А.А. 2008. Очерк геологического строения и развития Куриль-ской островодужной системы и смежных территорий. С. 9-22 в Фауна и флора Курильских островов. Вла-дивосток: Дальнаука, [Bezverkhii V.L., Pletnev S.P., Nabiullin A.A. 2008. Sketch of geological structure and development of Kuril bow-island system and adjacent territories. Pp. 9-22 in Fauna and flora of the Kuril islands. Dalnauka, Vladivostok]
- Волошина И.В. 2007. Береговые тюлени Японского моря. Владивосток: Русский остров. 304 с. [Voloshina I.V. 2007. Coastal seals of the Sea of Japan. Vladivostok. Russkiy Island. 304 p.]
- Косыгин Г.М., Тихомиров Э.А. 1970. Ларга (*Phoca largha* Pallas) залива Петра Великого. Изв. ТИНРО, 70: 114-137 [Kosygin G.M., Tikhomirov E.A. 1970. Spotted seal (*Phoca largha* Pallas) of the Great Peter Bay. TINRO proceedings, 70: 114-137]
- Чапский К.К. 1969. Таксономия тюленей рода *Phoca sensu stricto* в свете современных краниологических дан-ных. Морские млекопитающие. М.: Наука, С. 294-304 [Chapskiy K.K. 1969. Taxonomy of the *Phoca sensu stricto* seals according to modern craniological data. Pp. 294-304 in Marine mammals. Moscow, Nauka]
- Чапский К.К. 1976. Обыкновенный тюлень, ларга, *Phoca (Phoca) vitulina* Linnaeus, 1758. С. 231-277 в Млеко-питающие Советского Союза. Ластоногие и зубатые киты, Т. 2. Часть 3. [Chapskiy K.K. 1976. Spotted seal *Phoca (Phoca) vitulina* Linnaeus, 1758. Pp. 231-277 in Heptner et al. (eds.) Mammals of the Soviet Union. Pinni- peds and toothed whales. Vol. 2, part 3]
- Юрахно М.В. 2000. Эволюционное распространение предков настоящих тюленей в пределах Голарктики (гельминтологические доказательства). Морские млекопитающие Голарктики. Архангельск, С. 443-446 [Yurakhno M.V. 2000. Evolutionary distribution of ancestors of phocid seals in the Holarctic limits (helmintho- logical proves). Pp. 443-446 in Marine mammals of the Holarctic. Arkhangelsk]
- Boeus B.J. 1986. Sexual strategies of seals and walruses. New scientist, 49: 35-39.
- O'Corry-Crowe G.M., Westlake R.L. 1998. Molecular investigation of spotted seals (*Phoca largha*) and harbour seals (*P. vitulina*) and their relationship in areas of sympatry. Molecular genetics of marine mammals. A.E. Dizon,

- S.J. Chivers and W.F. Perrin eds. Special Publication N. 3. The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, P. 291-304
- O'Corre-Crowe G., Lowry L.F., Burkanov V.N., Trukhin A.M., Hansen L., Frost K.J., Sheffield G. 2001. The biogeography and population structure of spotted seals (*Phoca largha*) using mitochondrial DNA. 14th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals. Canada, Vancouver. P. 159.
- Ohshima K. 1991. The late-Quaternary sea-level change of the Japanese Islands. *Journal of Geography*, 100: 967-975.

Овсяников Н.Г., Менюшина И.Е.

Распределение береговых лежбищ моржей (*Odobenus rosmarus*) на о. Врангеля как реакция на хищничество белых медведей (*Ursus maritimus*)

Государственный природный заповедник «Остров Врангеля», Россия

Ovsyanikov N.G., Menyushina I.E.

Distribution of walrus (*Odobenus rosmarus*) haulouts on Wrangel and Herald Islands as a reaction to polar bear (*Ursus maritimus*) predation

Wrangel Island State Nature Reserve, Russia

Традиционные места формирования береговых лежбищ моржей на о. Врангеля – конец косы м. Блоссом, юго-западная оконечность острова, и конец косы Сомнительная, центральная часть южного берега. Эти места являются историческими участками выхода моржей на берег в сезоны исчезновения морских льдов в прибрежных акваториях (Кочнев 1991, Овсяников и Кочнев 1991, Овсяников и др. 1994). В 1990 г., когда в районе о. Врангеля летом держались примерно 130000 моржей – половина всей популяции тихоокеанского моржа (Gilbert et al. 1992), моржи на м. Блоссом выходили не только на конце косы, но и на нескольких участках южного пляжа (Овсяников и Кочнев 1991), а также на косе лагуны Бурунная и в некоторых других районах. Однако эти выходы были отдельными случаями, связанными с высокой концентрацией моржей в прибрежной акватории и спугиванием моржей с берега белыми медведями в традиционных местах лежбищ (Овсяников 1994). Они не могут интерпретироваться, как формирование новых лежбищ. В последующие годы выходы в этих местах не повторялись.

За всю историю наблюдений на о. Врангеля случайные выходы небольших групп (<20 особей) и отдельных моржей регистрировались на разных участках южного и западного берега. По свидетельствам старожилов острова, были случаи

Traditional walrus haulout sites on Wrangel Island are on the end of the Cape Blossom spit, the southeastern tip of the island, and the end of Somnitelnaya spit in the central part of the southern coast. These sites are historical coastal walrus haulouts during seasons of sea ice disappearance in the surrounding marine areas (Кочнев 1991, Овсяников и Кочнев 1991, Овсяников и др. 1994). Recent formations of haulouts in other areas of the island, however, may represent a shift by the main herd of walruses summering at Wrangel Island as a response to polar bear predation. In 1990, when approximately 130,000 walruses were recorded in the region of Wrangel Island – an estimated half of the entire population of pacific walrus (Gilbert et al. 1992) – walruses at Cape Blossom were hauling out not only at the very tip of the spit, but also on a few sections of the southern coast (Овсяников и Кочнев 1991), on the spit of Burunnaya Lagoon, and in a few other areas. However, these episodes of haulouts at additional sites were occasional, and were related to disturbances of walruses by polar bears hunting them (Овсяников 1994). These cases cannot be interpreted as the formation of new haulout sites. In subsequent years, walrus did not attempt to haul out at these other sites.

During the entire history of observations on Wrangel Island, occasional haulouts of small groups or single walruses were recorded at different spots on the southern and western coasts. According to reports of old residents of the island, instances of walruses hauling out were occa-

наблюдения моржей на мысе Корвин, восточный берег. По нашим наблюдениям, такие случайные выходы обычно совершают больные и/или ослабленные моржи. Эти случаи нельзя считать формированием береговых залежек.

Традиционные места формирования лежбищ не случайны. Они определяются сочетанием экологических условий в районе и характеристиками берега. В 1990 г. численность моржей на лежбищах м. Блоссом и косы Сомнительная достигала десятков тысяч особей – до 60000 на м. Блоссом и до 50000 на косе Сомнительная. В том году численность белых медведей на острове была высокой – оценочная ≥ 600 –700, только на м. Блоссом находилось одновременно до 160 медведей (до 144 регистрировали в поле зрения при одновременном осмотре). Медведи совершали постоянные попытки охот на моржей в результате которых постоянно спугивали часть или все лежбища (Овсяников 1994, 2012). Выходы моржей на берег на м. Блоссом и косе Сомнительная, обычно сопровождавшиеся охотами на них белых медведей, наблюдались и в последующие годы в сезоны исчезновения льдов, в начале 2000-х гг. во все годы кроме 2002 и 2003 гг., когда моржи у острова не остались.

В последние годы, численность моржей, выходящих на береговые лежбища о. Врангеля, была невысокой (Рис.). В 2006 и 2010 гг. лежбищ моржей не было в августе, а в сентябре места расположения лежбищ регулярно не обследовались. Продолжительность использования традиционных лежбищ на м. Блоссом и косе Сомнительная существенно сократилась. В последние годы моржи на этих местах выходили и лежали отдельными эпизодами по несколько дней, даже при отсутствии белых медведей. Например, на м. Блоссом в сентябре 2011 г. примерно 1200 моржей вышли на конце косы 11.09., лежали весь день 12.09. до темноты, а утром 13.09. их уже не было. Медведей на косе во время их выхода и функционирования залежки вообще не было, и моржей никто не беспокоил.

В 2009 г., 20 августа, при обследовании берега с судна («The World») и лодок «Zodiac» было обнаружено полноценное лежбище на м. Уэрринг. Это лежбище было фрагментировано на несколько отдельных залежек. Моржи лежали на небольшом галечном пляже (длиной всего 30 м) в кулуаре на конце мыса, ограниченном скалами-непропусками; на крупных обломочных камнях под скалой на конце мыса; и на отдельных небольших скалах в море у конца мыса. В последнем случае моржи использовали скалы как отдельные льдины и лежали

sionally recorded at Cape Korvin on the eastern coast. Our observations revealed that such occasional haulouts are usually made by sick and/or weakened walruses. These cases should also not be considered a formation of true haulouts.

Traditional walrus haulout sites are not randomly chosen, and not occasional. They are determined by a combination of ecological features in the region and characteristics of the shoreline.

In 1990, the number of walruses in Wrangel haulouts at Cape Blossom and Somnitelnaya spit attained tens of thousands of individuals – up to 60,000 at Cape Blossom and up to 50,000 at Somnitelnaya spit. In that year the number of polar bears at Wrangel Island was also high, with an estimate of 600 to 700 bears for the entire island, and at just Cape Blossom up to 160 bears were observed simultaneously, with 144 in sight with one look in the area. These bears constantly made attempts to hunt walruses in the rookeries, the result of which was that the entire rookery or portions thereof were regularly scared into the sea (Ovsyanikov 1994, 2012). Walrus haulouts on the coasts of Cape Blossom and Somnitelnaya spit, usually followed by polar bear attacks on them, were observed also during all the ice-free seasons from the year 2000 onward except in 2002 and 2003, when walruses did not arrive at the island.

In recent years, the number of walruses hauling out on coastal rookeries at Wrangel Island has been low (Fig.). In 2006 and 2010 there were no walrus rookeries in August, and in September the haulout sites were not surveyed regularly. The length of time that haulouts at Cape Blossom and Somnitelnaya spit are used has significantly decreased. In recent years, walruses at these sites hauled out and stayed in the rookeries for short episodes of only a few days, even when there were no polar bears around. For example, on 11 September 2011 at Cape Blossom, approximately 1200 walruses hauled out at the tip of the spit, lay there the whole day of 12 September until darkness, and left before early morning of the following day, 13 September, when the haulout site was already empty. There were no polar bears at all on the spit at the beginning of the hauling out, and during all the time the rookery was present nothing was observed bothering these walruses.

While surveying the coast from the ship *The World* and from Zodiacs on 20 August 2009, we found a large walrus rookery at Cape Warring. This haulout was divided into separate rookeries. One was on a small pebble beach about 30 m long located between impassable cliffs at the tip of the spit, another was on large rough rocks under the base of the cliff at the very tip of the spit, and a third was on separate rocks in the sea off the end of the spit. In the

на них подобно тому, как сивучи образуют залежки на скалах в Беринговом море. В это время в районе лежбища наблюдали 32 белых медведя, среди которых были животные всех социальных категорий. На берегу по обе стороны от лежбища наблюдали самцов медведей, которые ели туши моржат-сеголетков: одну тушку – на пляже у южного конца мыса, вторую – у северного, на пляже в восточном конце бухты Драги. Общая численность моржей на этом лежбище и в воде около него во время наблюдений не превышала 500 особей.

last instance the walrus were using these single rocks in the sea the same way that Steller sea lions form rookeries on rocks in the Bering Sea. At the time, 32 polar bears of all social categories were gathered around this walrus rookery. On the beaches to both sides of the rookery were large male bears that were eating carcasses of walrus calves of the current year. One carcass was at the southern end of the Cape, and the second was on the northern beach at Draga Bay. The total number of walrus at this haulout and in the surrounding water did not exceed 500 animals.

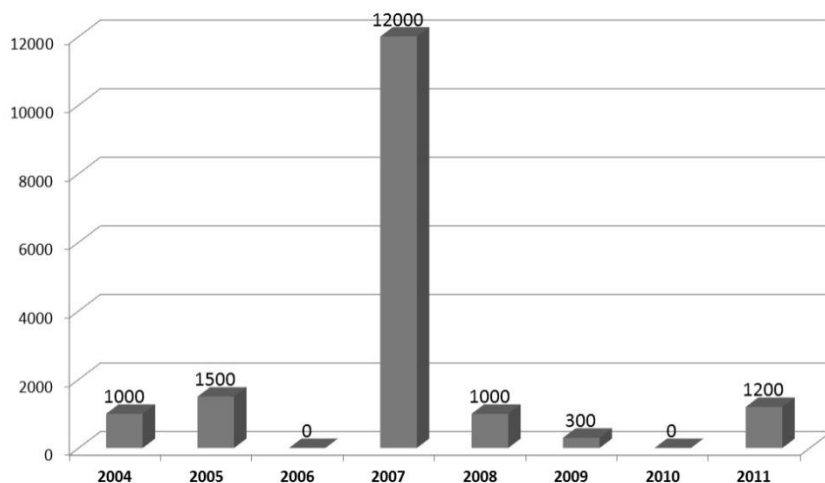


Рис. Диаграмма максимальной за сезон численности моржей у острова Врангеля.

Fig. Diagram of seasonal maximum walrus numbers at haulouts on Wrangel Island.

В 2010 г. в конце августа лежбища на м. Уэрринг не было, так как здесь еще держалось крупное поле мелкобитых сплоченных льдов. Моржи были на льдинах. Позже в сентябре мыс не обследовался. На о. Геральд обследование проводилось 19.08 и 4.09. В оба раза на южном пляже в кулуаре, ограниченном непропуском, лежало около 100 моржей – по просчету на фото – 96 моржей. За скалой от лежбища находилось 2 самца белых медведей, которые спали на лежаках на галечном пляже. Один из них во время наблюдений встал (очевидно – потревоженный шумом лодочного мотора), сошел в воду, проплыл мимо кулуара минуя моржей, вышел на другой стороне от кулуара, за скалой от моржей, и ушел вверх по каменистой россыпи. Моржи не беспокоились.

At the end of August 2010 there were no walrus rookeries at Cape Warring because a large field of broken, compressed ice still remained around the Cape. Surveys of Herald Island were conducted that year on 19 August and 4 September. Both times approximately 100 walrus were resting on the island's southern coast along a small stretch of pebble beach between two impassable cliffs. A subsequent count from a photo showed 96 walrus. There were two male polar bears on the opposite side of the cliff from this rookery that were sleeping in day beds on the beach. One of those bears stood up (apparently disturbed by the noise of the outboard engine), went into the sea and swam past the rookery, emerged on the beach on the other side of the stretch, and climbed up the rocky slope. The walrus showed no signs of being bothered.

В 2011 г. о. Геральд обследовали 5 раз за сезон в августе и начале сентября. Во время всех обследований залежка на южном берегу, в том же кулуаре, функционировала, на ней лежало немногим более 100 моржей. 16-го августа кроме залежки в кулуаре на соседних пляжах было еще 2 небольших залежки, численностью <20 каждая. Один морж с ранами лежал отдельно. 1-го сентября наблюдали только

In 2011 Herald Island was surveyed five times during the season in August and the beginning of September. During all the surveys, a walrus rookery of slightly more than 100 walrus was observed on the same stretch of pebble beach between the cliffs. On 16 August, in addition to that rookery, there were two additional small rookeries of fewer than 20 walrus each on the neighboring beaches. One walrus with obvious wounds was lying separately from others. On 1 September only one rookery of about

одну залежку в кулуаре численность >100 моржей. Медведей поблизости не было. На м. Уэрринг в 2011 году сформировалось лежбище общей численностью ≥ 1500 моржей, которые распределились на 8 отдельных залежках. Как и в 2009 г. моржи лежали на обломках крупных камней под клифами конца мыса; на отдельных скалах в море; и по разделенным непропусками кулуарам на южном берегу мыса на крупных обломочных камнях, залезая на высоту до нескольких метров от уровня моря. Достаточно продолжительные наблюдения за этим лежбищем (в течение нескольких часов непрерывно) проводили 16.08., 28.08., 02.09 и с 17 по 19.09. ежедневно. В августе в районе лежбища наблюдали порядка 50 белых медведей. К середине сентября вокруг лежбища собралось около 100 белых медведей всех социальных категорий. Смертность моржей была высокой, у лежбища в воде наблюдали не менее 10 трупов моржей. Эти трупы постепенно выбрасывало прибоем на берег и медведи съедали их. Охот на моржей на залежках не наблюдали. В тех случаях, когда медведи плавали мимо залежек и подплывали к ним, они не нападали на моржей и моржи не беспокоились. В течение всего времени наблюдений моржи лежали спокойно, паник и сходов не было. По сравнению с лежбищами на м. Блоссом и косе Сомнительная, где моржи лежали очень нервно, часто сходили даже в отсутствии белых медведей, и тем более – при их приближении, моржи на м. Уэрринг лежали спокойно и устойчиво. В последние дни наблюдений (17-19.09.) численность моржей снизилась до примерно 500-700. По всей видимости, часть моржей ушли с лежбища в ходе начавшейся осенней миграции на юг, так как на косах южного берега они не появлялись.

Очевидно, что моржи, лежащие в закрытых скалами-непропусками кулуарах и на отдельных скалах в море, могут быть доступны для охоты белых медведей только с воды. Очевидно, также, что в случае попытки охоты на моржей на такой залежке, моржи могут легко уйти в море, а белый медведь будет подвергаться риску получения травмы и ранения, поскольку моржи побегут прямо на него, могут смести медведя в панике и ранить клыками. В то же время, поймать и задержать моржа в прибое или в воде для белого медведя практически невозможно. В 1990 г. на м. Блоссом мы наблюдали, как медведь, убегавший от человека через стадо моржей в воде у линии прибоя, получал удары клыками (Овсяников 1995). Смещение основной массы моржей с лежбищ южного берега на м. Уэрринг, где пляжи менее удобны для выхода, но моржи менее доступ-

100 walruses was observed at the same spot. There were no polar bears seen in the area.

At Cape Warring in 2011, a large haulout with at least 1500 animals was formed that was split into eight separate rookeries. As in 2009, walruses were lying on large rough rocks under the cliff at the end of the Cape, on separate rocks in the sea, and on separate stretches of beach between impassable cliffs along the the southern coast of Cape Warring. The cliffs were several meters above sea level. Continuous observations of this haulout were conducted for several hours a day on 16 and 28 August, 2 September, and from 17 to 19 September. In August about 50 polar bears were constantly observed near this rookery, and by mid-September approximately 100 bears were gathered around it. Walrus mortality was high, with no fewer than ten walrus carcasses observed floating in the sea near the beach at this haulout. These carcasses were eventually cast up onto beach by waves and the bears were consuming them. Walrus hunting by polar bears at any of these rookeries was not observed. In instances where polar bears swam near rookeries and approached the walruses from the water, they did not attack the walruses and the walruses were not alarmed. During all observation periods, the walruses calmly remained in place and no panics or stampedes were observed. This behavior is in marked contrast to the rookeries at Cape Blossom and Somnitelnaya spit, where walruses lie very nervously. They often escape to the water even in the absence of polar bears close to them. When bears approach walruses at the Cape Warring rookeries, the walruses remain in place, calm and steady. In the final three days of observations (17-19 Sept.), the number of walruses at this haulout decreased to about 500-700 individuals. Most likely, some of the walruses left the rookery in the course of their autumn migration south, as they did not show up at spits along the southern coast of Wrangel Island.

Obviously, walruses that rest in beach areas flanked by impassable cliffs, and on separate rocks in the sea, can only be approached by polar bears from the water. Obvious as well, is that in the event of an attempt to hunt walruses at such rookeries, the walruses can easily escape in the sea, while the polar bear risks being wounded or injured. This occurs because walruses would head straight into the bear, or the bear could be crushed in a stampede or be injured by striking tusks. Moreover, it is practically impossible for a polar bear to stop and catch a walrus in the surf or in the sea. In 1990 we observed a large male polar bear at Cape Blossom that was struck several times by walrus tusks while breaking through a line of walruses in the water while escaping from a human (Ovsyanikov 1995). We assume that the shift by the main herd of walruses summering at Wrangel Island to Cape Warring, where beaches are less comfortable for hauling out, but

ны белым медведям и лучше защищены от них, мы считаем реакцией на продолжительное и интенсивное хищничество белых медведей на моржей на о. Врангеля.

are hardly accessible by polar bears and the walrus are better protected from them, is a response by the walruses to continuous and intensive predation by polar bears.

Список использованных источников / References

- Кочнев А.А. 1991. Береговые лежбища моржей на о. Врангеля в 1990 г. Стр. 37-40 в Попов Л.А. (ред.), НИР по морским млекопитающим северной части Тихого океана в 1989-1990 гг. ВНИРО, Москва [Kochnev A.A. 1991. Coastal rookeries of walruses on the Wrangel Island in 1990. Pp. 37-40 in Popov L.A. (ed.) Marine mammal research in the North Pacific in 1989-1990. VNIRO, Moscow]
- Овсяников Н.Г. 1995. Хищничество белых медведей на моржей на острове Врангеля. Бюлл. МОИП, отд. биол., 100 (4): 3-15 [Ovsyanikov N.G. 1995. Polar bear predation on walruses on the Wrangel island. Bulletin MOIP, biology, 100 (4): 3-15]
- Овсяников Н.Г., Кочнев А.А. 1991. Наблюдения за береговыми лежбищами моржей и связанными с ними явлениями на острове Врангеля в 1990 г. (предварительное сообщение). Популяции и сообщества животных острова Врангеля. М.: Изд-во Центр. н.-и. лабо. Главохоты РСФСР. С. 74-91 [Ovsyanikov N.G., Kochnev A.A. 1991. Observation of coastal haulouts of walruses and phenomena related to them on the Wrangel Island. Pp. 74-79 in Populations and communities of animals on the Wrangel island. Moscow]
- Овсяников Н.Г., Бове Л.Л., Кочнев А.А. 1994. Причины массовой гибели моржей на береговых лежбищах. Зоологический журнал (5): 80-87 [Ovsyanikov N.G., Bove L.L., Kochnev A.A. 1994. Causes of mass mortality of walruses on coastal rookeries. Zoological Journal, 5: 80-87]
- Gilbert J., Fedoseev G., Seagars D., Razlivalov E., Lachugin A. 1992. Aerial census of Pacific walrus, 1990. USFWS Administrative Report R7/MMM 92-1, Anchorage: 1-33.

Овсяников Н.Г.

Встречаемость семейных групп и величина выводков белых медведей (*Ursus maritimus*) на острове Врангеля в 2004-2010 гг., как показатель состояния популяции

Государственный природный заповедник «Остров Врангеля», Чукотский АО, Россия

Ovsyanikov N.G.

Occurrence of family groups and litter size of polar bears (*Ursus maritimus*) on Wrangel Island in the autumns of 2004-2010 as an indication of population status

Wrangel Island State Nature Reserve, Russia

Глобальное потепление климата приводит к прогрессирующему таянию морских дрейфующих льдов и исчезновению значительной части оптимальных местообитаний белых медведей. Первая реакция белых медведей на исчезновение морских льдов в зоне континентального шельфа – сезонное перемещение зверей из морских ледовых в береговые экосистемы (Овсяников 1993, 2010а, Amstrup 2011, Шлибе и др. 2006, Овсяников и Менюшина

Global warming results in progressive melting of drifting sea ice, which causes the loss of significant parts of optimal polar bear habitats. The first reaction of polar bears to sea ice disappearance in the zone of the continental shelf is their seasonal move from marine ice ecosystems to coastal ecosystems (Ovsyanikov 1993, 2010a, Amstrup 2011, Шлибе и др. 2006, Овсяников и Менюшина 2010). Such shifts by polar bears are observed in all regions of the Russian Arctic. In recent years, polar bears

2010). Это наблюдается во всех районах Российской Арктики – медведи выходят на арктические острова. В результате исчезновения льдов в зоне континентального шельфа Берингской Арктики ежегодно происходит разделение Чукотско-Аляскинской популяции белых медведей на четыре сезонно изолированные части – медведи выходят на о. Врангеля, сев. берег Чукотки, сев.-зап. берег Аляски (Овсяников 1993, 2010a, Шлибе и др. 2006, Овсяников и Менюшина 2010), и часть остается на дрейфующих льдах, отступая с ними в Центральный Арктический Бассейн (Овсяников 2010b). Наибольшее количество медведей переживает периоды исчезновения льдов на о. Врангеля: в последние 10 лет на всем острове ежегодно регистрировали встречи от 103 до 391 медведей. Меньшее количество – примерно 50-100 медведей – выходит на северный берег Чукотки (Болтунов и Никифоров 2010, *и перс. сообщ.*), за исключением 2006 г., когда на берег Чукотки медведей вышло больше (~200), чем на о. Врангеля (~70). На берег Аляски в последние годы выходит не более 50 медведей (K. Rode, *перс. сообщ.*). Таким образом, общая численность той части Чукотско-Аляскинской популяции, которая каждый год оказывается на суше в период исчезновения льдов в зоне шельфа не превышает 600 медведей. Даже если все береговые медведи вместе взятые составляют от $\frac{1}{3}$ до $\frac{1}{2}$ всей популяции, ее общая численность в лучшем случае не превышает 1800. При этом надо учитывать, что существует как иммиграция медведей в бассейн Чукотского моря, так и эмиграция зверей за пределы ареала популяции, что в отдельных случаях подтверждено данными спутниковой телеметрии (A. Derocher, K. Rode, *перс. сообщ.*).

В начале 1990-х гг. осенью при исчезновении льдов встречаемость медведей на о. Врангеля была значительно выше, чем в последние 5 лет: в сентябре 1990 г. только в одной конгрегации на м. Блоссом находилось одновременно до 160 медведей, а на всем острове по нашей оценке, основанной на встречах зверей в других частях острова и плотности следов – не менее 600-700. Сократилось количество медведиц, которые залегают в родовые берлоги на о. Врангеля. В конце 1980-х гг. число родовых берлог на острове оценивалась порядка 350-400 (Стишов 1991). В 1973 и 1975 гг. численность берлог на острове по расчетам Н.Г. Челинцева (1977), сделанным по данным авиаучетов, составляла в среднем 295 (от *min* 210 до *max* 420) и 170 (от *min* 90 до *max* 260), соответственно. В последние годы, количество родовых берлог на острове не превышает 60-70. Этот расчет сделан автором по макси-

staying onshore when the sea ice melts have been observed on Wrangel Island, the north coasts of Chukotka and Yakutiya, on the Novosibirskie islands, the north coasts of Taimir and Yamal, Severnaya Zemlya, Novaya Zemlya, and Franz Joseph Land. In the Beringian sector of the Arctic Sea, the disappearance of sea ice in the zone of the continental shelf results in the annual division of the Chukchi-Alaskan population into four seasonally isolated groups: bears that strand on (1) Wrangel Island, (2) the north coast of Chukotka, (3) the northwest coast of Alaska (Овсяников 1993, 2010a, Шлибе и др. 2006, Овсяников и Менюшина 2010), and (4) a group that remains on drifting pack ice, receding with it to the Central Arctic Basin (Овсяников 2010b). The greatest number of bears spend ice free seasons on Wrangel Island. During the last ten years we annually recorded from 103 to 391 individual bears on the entire island. Fewer bears (approximately 50 to 100) strand on the north coast of Chukotka (Болтунов и Никифоров 2010, *pers.comm.*), except in 2006 when more bears landed on the coast of Chukotka (~200) than on Wrangel Island (~70). In recent years, even fewer bears – no more than 50 – strand on the northwest coast of Alaska, with only single individuals reported by the villagers (K. Rode, *pers.comm.*). Thus, the number of bears of the Chukchi-Alaskan population that strands on land every summer and autumn during ice free seasons in the zone of the continental shelf does not exceed 600. Even if all stranded bears from this population comprise from one-third to one-half of the entire population, the total number of bears currently in this population, in the best case, would not exceed 1800. In addition, it should be taken into account that both immigration of bears into the Chukchi Sea basin, as well as emigration of bears out of the area of the population does occur, as confirmed by satellite tracking of some bears that were tagged on the Alaskan side of the Chukchi Sea and in the Canadian sector of the Beaufort Sea (K. Rode and A. Derocher, *pers.comm.*).

In the early 1990s during the autumn when the sea ice disappears, the number of polar bears on Wrangel Island was significantly higher than it has been during the past five years. In September 1990, in just a single gathering of bears at Cape Blossom, I simultaneously counted 160 bears. From observations of bears in other parts of the island and the density of their tracks, the total number on the whole island was estimated at 600 to 700 individuals. The number of females that settle for hibernation in maternity dens on Wrangel Island has decreased. During the late 1980s, the number of maternity dens on Wrangel and Herald islands was estimated at 350 to 400 (Stishov, 1991, *with correction*). In 1973 and 1975, the number of polar bear dens on Wrangel Island calculated by N.G. Chelintsev (Челинцев 1977), and based on data from

мально возможной пропорции размножающихся самок в составе островной группировки в осенний период (Рис. 1), которая составляла в среднем 9,3% (от *max* 18% до *min* 5,5%). При этом в расчете проигнорировано, что не все приходящие осенью на остров медведицы ложатся в берлоги. Последнее подтверждено данными спутниковой телеметрии (A. Derocher, K. Rode, *перс. сообщ.*) – некоторые одиночные медведицы, которые выходят в конце лета на остров и в начале осени проводят значительное время в районах залегания, после замерзания моря снова уходят на льды. Наши наземные наблюдения показали, что примерно $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{4}$ одиночных медведиц, вышедших осенью на остров, не имели достаточной для залегания упитанности. Очевидно, что такие самки не могут участвовать в размножении по физиологическим причинам. Среди таких могут быть самки трех категорий: 1 – молодые самки, которые только что перешли из возраста *subad* в *ad*, но еще не спаривались весной; 2 – фертильные самки *ad*, которые спаривались весной, но не смогли набрать необходимую для залегания форму; 3 – размножающиеся самки *ad*, которые были весной с выводками, но потеряли медвежат весной или летом. В то же время, при этом расчете средний процент одиночных самок, потенциально могущих залечь в берлоги и принести потомство на острове в текущем сезоне, был увеличен вдвое относительно фактического. Коэффициент 2 был применен для того, чтобы избежать возможного недоучета самок, которые потенциально могли попасть в группу не идентифицированных одиночных медведей. Хотя последнее маловероятно, поскольку самки, которые оплодотворены и готовы залечь в берлогу, осенью имеют очень высокую упитанность и хорошо определены даже на большой дистанции. Таким образом, приведенная оценка количества берлог на острове в последние годы скорее завышена. Подход на остров значительного количества готовых к залеганию самок со льдов из Центрального Арктического Бассейна в более поздние сроки практически невозможен, из-за позднего формирования ледяного покрова в зоне континентального шельфа. Поздний подход дополнительного количества самок на остров не наблюдался в ходе наземных наблюдений, в те годы, когда наблюдения продолжались в октябре-ноябре. Таким образом, при той ледовой обстановке, которая наблюдается в регионе в последние годы, залегать в берлоги на острове могут самки, которые вышли на берег во время разрушения ледяного покрова в районе острова, то есть – в том время, когда формировалась вся островная осенняя группировка.

aerial surveys, averaged 295 (range 210 to 420) and 170 (range 90 to 260), respectively. During the last seven years, the number of maternity dens on Wrangel Island is estimated to not have exceeded 60-70. This calculation is made by considering the maximum possible proportion of adult, potentially breeding lone females that land on Wrangel Island in the autumn (Fig.1), which comprises, on average, 9.3% (range 5.5 to 18%) of the entire group of stranded bears. For this calculation I ignore the fact that not all females coming to the island in autumn settle in dens. This is confirmed by satellite tracking data (A. Derocher and K. Rode, *pers. comm.*) that reveal some of the solitary females that land on the island in late summer and autumn, and spend much time during the early autumn in denning areas, leave the island and return to the ice after the ocean freezes. Our ground observations have revealed that approximately one-third to one-quarter of lone adult females that come to the island in the autumn were not fat enough for hibernation. Evidently, such females cannot contribute to breeding in the current season due to physiological reasons. There may be three categories of females among such animals: (1) young females just at the transition stage from sub-adult to adult that did not copulate in the spring; (2) fertile adult females that copulated in the spring, but failed to attain the physical condition sufficient for hibernation; and (3) breeding adult females that had litters in the spring, but lost their cubs later in the summer. Also for the calculation, I doubled the percentage of lone adult females that could potentially go to dens and give birth on the island during the current winter season, from the percentage that was actually calculated from the survey. This doubling was applied in order to avoid the possible underestimation of females that could potentially have been counted in the group of unidentified lone bears. This is unlikely, however, because fertilized females that are ready for hibernation in the autumn are very fat and easily identified. Thus, the calculation of the number of maternity dens on the island in recent years has been rather overestimated. Approach to the island from the Central Arctic Basin by additional fertilized females ready for hibernation later in the autumn is practically impossible in most years due to the very late freezing of the adjacent marine areas. The late freezing prevents the formation of sufficiently hard ice cover in the zone of the surrounding continental shelf. In late autumn during ice free seasons, when observations were carried out in October and November during the early 2000s, I did not observe the approach to the island by additional lone females. Thus, under ice conditions that were observed in the region of Wrangel Island in recent years, the only fertilized females that could establish dens on the island were those landing on the coast during the period of ice destruction in the summer and early autumn. This is the same time when the entire

В осенней группировке на о. Врангеля представлены все социальные и возрастные категории белых медведей. Демографический состав этой группировки ежегодно варьирует, но для наиболее безошибочно определяемых категорий медведей – одиночных взрослых в репродуктивном возрасте и семейных групп (самки с выводками, взрослые самки готовые к залеганию, крупные матерые самцы) эти годовые вариации невелики (рис. 1). Процент самцов *ad* в осенней группировке лежит в пределах от *min* 6,1% до *max* 19,6% ($n=208$); одиночных (без выводков) самок *ad* – от *min* 5,5% до *max* 18% ($n=152$); самок с медвежатами-сеголетками (не включая медвежат) – от *min* 9,3% до *max* 15% ($n=175$); самок с годовалыми выводками – от *min* 1,0% до *max* 7,8% ($n=61$); самок с 2-годовалыми выводками – от *min* 0,7% до *max* 4,8% ($n=35$); медвежат-сеголетков (не включая матерей) – от *min* 13,2% до *max* 24,1% ($n=281$); медвежат-годовиков – от *min* 1,0% до *max* 8,7% ($n=76$); двухгодовалых медвежат – от *min* 0,7% до *max* 7,7% ($n=49$). Относительная стабильность состава в разные годы при разных условиях позволяет считать островную группировку репрезентативной для оценки демографического состава популяции. Это подтверждается тем, что во всех других частях летне-осеннего ареала популяции встречаются все социальные категории белых медведей, то есть – разделения социальных категорий по местообитаниям не наблюдается.

group of stranded bears is forming on the island.

All social and age categories of bears are represented in the autumn group of polar bears on Wrangel Island. The demographic composition of this group varies from year to year, but for the most unmistakably identifiable categories of bears – lone mature adult males and females, and family groups – the yearly variations are not large (Fig. 1). The percent of adult males in the autumn group of bears lies within a range of 6.1% to 19.6% ($n=208$); lone adult females (females without litters) – from 5.5 % to 18% ($n=152$); females with cubs-of-the-year (excluding the cubs) from 9.3% to 15% ($n=175$); females with yearlings – from 1.0% to 7.8% ($n=61$); females with two-year-olds – from 0.7% to 4.8% ($n=35$); cubs-of-the-year (not including females-mothers) from 13.2% to 24.1% ($n=281$); yearling cubs staying with mothers (not including mothers) from 1.0% to 8.7% ($n=76$); and two-year-old cubs staying with mothers (not including mothers) – from 0.7% to 7.7% ($n=49$). The relative stability of the demographic composition of the autumn group of bears on the island permits consideration of this composition as representative for the entire population. This assumption is confirmed by the fact that in all other parts of the summer-autumn area of the population, all categories of bears are present. In other words, there is no evidence of any segregation of different categories between different parts of the entire area.

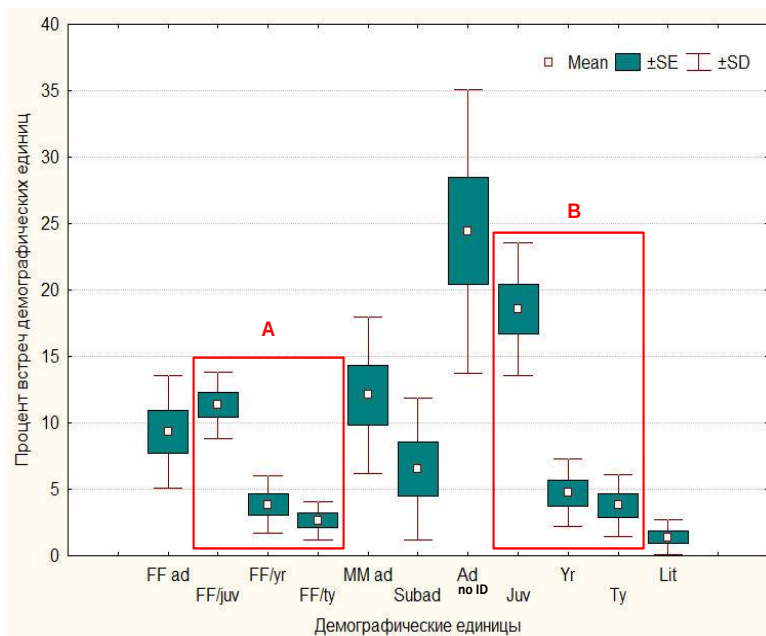


Рис. 1. Пропорция разных категорий особей в осенней группировке: F – самка, M – самец, Juv – сеголетки, Yr – годовалые, Ty – двух-годовалые, Subad – неполовозрелые одиночные, Ad noID – одиночные молодые медведи, пол не идентифицир., Lit – выводки не идентифицир.

Fig. 1. Proportion of different categories of bears in the autumn group on Wrangel Island: F – females, M – males, Juv – cub-of-the-year, Yr – yearlings, Ty – two-year-olds, Subad – immature lone bears, Ad noID – lone rather young bears of unidentified sex, Lit – litters unidentified by age (usually Juv, as larger cubs are more easily identified).

Сравнение количества и процента медвежат разного возраста в осенней группировке (рис. 1, зона B) показывает что потери медвежат наиболее высоки в первый год жизни. В период с первой до второй осени жизни медвежат, по суммарной оценке за все годы с 2004 по 2010 гг., средний размер выводка (количество медвежат в выводке), без учета полностью погибших выводков, снижался примерно на 18%, в разные годы от 11% до 36%: с 1,59 медвежат-сеголетков ($SD=0,58$, N выводков=170, $min=1,39$, $max=1,81$) до 1,31 годовиков ($SD=0,54$, N выводков=55, min 1,00 max 1,57). Различия в среднем размере выводка между медвежатами-сеголетками и годовиками достоверны (рис. 2). Средний процент семейных групп во всей осенней группировке снижался на 65,8% (рис. 1, зона A), а средний процент медвежат – на 74,5% (рис. 1, зона B). Различия в обоих случаях высоко достоверны: $p<0,0001$ и $p<0,0001$ (t -test), соответственно. Общая реальная смертность медвежат в первые полтора года должна быть даже выше значения 74,5%, поскольку в данных расчетах не учитывалась смертность медвежат с момента покидания берлог до первой осени, а при расчете среднего размера выводка не учитывалось количество полностью потерянных выводков («нулевых»), поскольку оба эти параметра неизвестны.

Comparison of the number and percentage of cubs of different ages in the autumn group of bears on the island (Fig 1, zone B) shows that the loss of cubs is the highest during their first year of life. During the period from the first to the second autumn of the cubs' lives, using estimates for all the years from 2004 to 2010, the average litter size (number of cubs in a litter), without counting fully lost litters, decreased by approximately 18%, with a range over all the years from 11% to 36%. The average litter sizes were 1.59 cubs-of-the-year ($SD=0.58$, $n=170$, range 1.39 to 1.81) and 1.31 yearlings ($SD=0.54$, $n=55$, range 1.00 to 1.57). Differences between the litter sizes of cubs-of-the-year and yearlings are statistically significant (see Fig. 2). For females with cubs-of-the-year and females with yearlings, the average percentage of these family groups in the entire autumn group of bears on the island decreased by 65.8% (Fig. 1, zone A), and the average percent of cubs-of-the-year to yearlings decreased by 74.5% (Fig. 1, zone B). In both cases differences are statistically significant ($p<0.0001$, t -test). The overall mortality of cubs during their first 1.5 years of life should be even higher than 74.5% because the calculations do not consider cub mortality from the time they leave maternity dens to the first autumn of their life. Moreover, in calculating average litter size, the number of litters that were entirely lost are not considered, as these parameters are unknown.

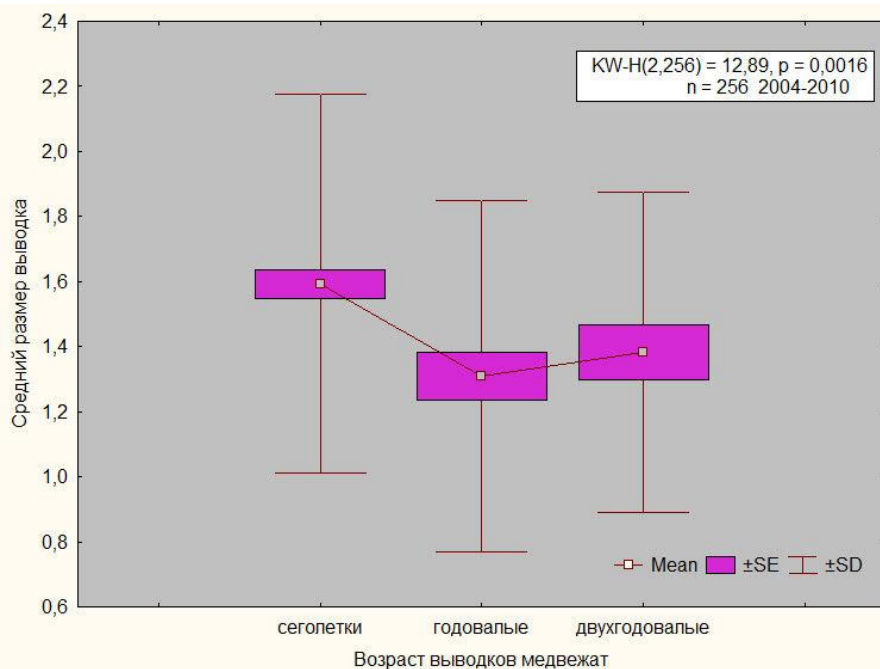


Рис. 2. Сравнение среднего размера выводков с медвежатами разного возраста, с 2004 по 2010.

Fig. 2. Comparison of average litter size of different cub ages, data from 2004 to 2010.

Анализ распределения количества выводков с разным количеством медвежат в первый, второй и третий год

Analysis of the distribution of numbers of litters with different numbers of cubs during the first, second,

жизни с матерью показал, что на второй год происходит существенное снижение не только количества медвежат, но и пропорции выводков с двумя медвежатами (рис. 3). В семейных группах с медвежатами-сеголетками осенью преобладали выводки с двумя медвежатами. На вторую осень жизни медвежат, уже существенно преобладают выводки с одним медвежонком. На третью осень количество выводков еще более снижается и сохраняется преобладание выводков с одним медвежонком, а выводки с тремя медвежатами уже не встречались даже единично. Очевидно, такое изменение пропорции в сторону выводков с одним медвежонком одновременно с существенным снижением количества выводков, может происходить только в результате гибели значительной части выводков целиком и частичной гибели медвежат в выводках, в которых в первый год было более одного медвежонка.

and third year of the cubs' life with the mother has shown that, up to the second autumn, there was not only a significant decrease in the number of cubs, but also a decrease in the proportion of litters with two cubs (Fig. 3). In family groups with cubs in their first year in the autumn, the number of litters with two cubs was greater. In the second autumn of the cubs' life, litters with only one cub were significantly more common. In the third autumn of life, the total number of litters decreased even further and litters with three cubs were not observed at all. Evidently, such changes in the proportion of the prevalence of litters with only one cub, simultaneously with a significant decrease in the total number of litters, can occur only as a result of the loss (death) of some of the litters entirely, along with loss of some of the cubs in litters that have more than one cub in their first year of life.

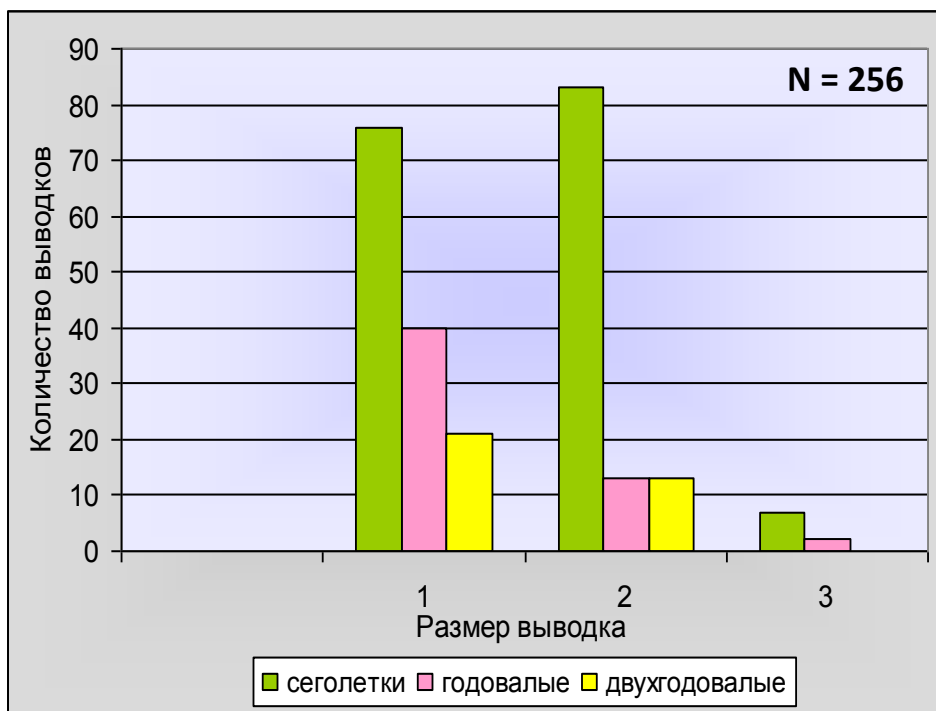


Рис. 3. Распределение количества медвежат в выводках разного возраста, 2004-2010 гг.

Fig. 3. Distribution of cub number in litters of different age, data from 2004-2010.

При этом можно предполагать, что более успешными в выращивании детенышей и сохранении всего выводка должны быть более опытные самки в лучшем репродуктивном возрасте, у которых при благоприятных условиях более вероятно рождение 2-х и 3-х медвежат, которых они затем могут вырастить до отлучения. Если это так, то фактор опыта и физиологической силы самок в расцвете их репродуктивных возможностей может влиять на меньшее снижение среднего размера выводков на второй год жизни, по сравнению с тем, каким это сни-

At the same time, we may suggest that more experienced mature females in their prime reproductive years, which under favorable conditions would most likely give birth to 2 or 3 cubs, would also be more efficient in saving their litters until weaning. If this is true, the factors of experience and the physiological strength of females at the peak of their reproductive potentials may also cause a lower decrease of average litter size to the second year of the cubs' life, compared with the decrease that could occur if cub

жение могло быть в случае равновероятной гибели медвежат у всех самок. Снижение числа выводков и медвежат с 1,5 до 2,5 лет их жизни может быть связано не только с гибелью, но и с ранним переходом некоторых медвежат к самостоятельной жизни уже после второй осени.

Таким образом, анализ состава осенней группировки медведей на о. Врангеля показывает очень высокие (более 75%) потери медвежат в первые полтора года жизни и значительное снижение количества семейных групп с медвежатами старшего возраста (в среднем на 65,8%). Я не обсуждаю в этом сообщении факторы смертности медвежат, но такие высокие потери приплода являются показателем неблагоприятного состояния популяции и существенного действия на нее негативных факторов. Основной вопрос здесь, как такие потери медвежат, в сочетании с низкой численностью берлог в ключевых репродуктивных местообитаниях, влияют на популяционный тренд в коротко-срочной и долгосрочной перспективе. В какой степени такое низкое пополнение может компенсировать естественную и вызванную антропогенными факторами общую смертность в популяции? Кроме высокой смертности медвежат и малого количества родовых берлог, признаками неблагоприятного состояния популяции являются регулярные встречи истощенных медведей и зверей с серьезными травмами, регулярные случаи смертности медведей на суше.

death in litters of all females were equal. The decrease of litter and cub numbers from 1.5 to 2.5 years of age may be related not only to the death of cubs, but also to the early weaning.

Therefore, analysis of the demographic composition of the autumn group of bears on Wrangel Island shows very high (>75%) losses of cubs during their first 1.5 years of life, along with a significant decrease (by an average of 65.8%) of the number of family groups with older cubs. In this report I am not discussing cub mortality factors, but that such high losses are an indication of the unfavorable condition of the population and the significant influence of negative factors on it. The major question here is how such high losses of cubs, in combination with a low number of maternity dens in key polar bear denning habitats, are influencing population trends in short- and long-term perspectives? To what extent can such low population recruitment compensate for the combined natural and human caused mortality in the population? Besides high cub mortality and the low number of maternity dens, additional symptoms of the unhealthy state of the population are regular encounters with seriously underfed bears and of bears with serious injuries and traumas, in addition to the usual cases of adult bear mortality on the island.

Список использованных источников / References

- Болтунов А.Н., Никифоров В.В. 2010. Результаты береговых наблюдений за белыми медведями (*Ursus maritimus*) на востоке Российской Арктики в 2006-2009 гг. С. 81-86 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных работ. Калининград [Boltunov A.N., Nikiforov V.V. 2010. Results of coastal observations of polar bears (*Ursus maritimus*) on the east of the Russian Arctic in 2006-2009. P. 81-86 Marine Mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]
- Летопись природы заповедника «Остров Врангеля», 1990-1993 гг.
- Овсянников Н.Г. 1993. Численность, распределение и демографический состав группировки белых медведей района острова Врангеля в осенний период. С. 12-41 В кн.: Медведи России и прилегающих стран - состояние популяций. Ч.2. М. [Ovsyanikov N.G. 1993. Number, distribution and demographic structure of polar bears in Wrangel Island region during autumn season. In: "Bears of Russian and adjacent countries - status of populations." Part 2, Moscow, 1993. Pages 12-41]
- Овсянников Н.Г. 2010а. Белые медведи и тюлени в Центральном Арктическом Бассейне: наблюдения в 2005 и 2007 гг. С. 451-456 в Морские Млекопитающие Голарктики. Сборник научных статей. Калининград [Ovsyanikov N.G. 2010a. Polar bear and seals in the Central Arctic Basin: observations in 2005 and 2007. Pp. 451-456 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]
- Овсянников Н.Г., Минюшина И.Е. 2010. Численность, состав и активность белых медведей на о. Врангеля в осенние периоды 2005-2009 гг. С. 445-450 в Морские Млекопитающие Голарктики. Сборник научных статей. Калининград. [Ovsyanikov N.G., Menyushina I.E. 2010. Number, condition and activity of polar bears on Wrangel Island during ice free autumn seasons of 2005-2009. Pp. 445-450 in Marine Mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]
- Стишов М.С. 1991. Размещение и численность родовых берлог белого медведя на островах Врангеля и Геральд в 1985-1989 годах. С. 91-115 в кн. Популяции и сообщества животных острова Врангеля. М. [Stishov M.S. 1991. Distribution and number of maternity dens of polar bears on Wrangel and Herald Islands in 1985-

1989. In: Populations and assemblages of animals of Wrangel Island. M., p. 91-115]
- Челинцев Н.Г. 1977. Определение абсолютной численности берлог на основании выборочных учетов. Белый медведь и его охрана в Советской Арктике. М.: Изд. МСХ СССР. С: 66-85 [Chelintcev N.G. 1977. Estimation of absolute number of polar bear dens by the selective aerial counts. In: Polar bear and its conservation in the Soviet Arctic. M., p. 66-85]
- Шлибе С., Эванс Т., Миллер С., Вилдер Дж. 2006. Осеннее распределение белых медведей в северных прибрежных районах Аляски в связи с расположением паковых льдов. С. 558-561 в Морские Млекопитающие Голарктики. Четвертая международная конференция. Санкт-Петербург. Schliebe S., Evans T., Miller S., Wilder J. 2006. Fall distribution of polar bears along northern Alaska coastal areas and relationship to pack ice position. Marine Mammals of the Holarctic. 4 Int. Conf. P. 558-561.
- Aars J., Lunn N.J., Derocher A.E. (eds.) 2006. Polar Bears. Proceedings of the 14th Working Meeting of the IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group, 20-24 June 2005, Seattle, Washington, Occasional Paper 32. +
- Amstrup S.C. 2011. Polar bears and climate change: Certainties, uncertainties, and hope in a warming world. In R.T. Watson, T.J. Cade, M. Fuller, G. Hunt, and E. Potapov (Eds.). Gyrfalcons and Ptarmigan in a Changing World. The Peregrine Fund, Boise, Idaho, USA. DOI 10.4080/gpcw. 2011.0100
- Obbard M.E., Thiemann G.W., Peacock E., DeBruyn T.D. (eds) (2010). Polar Bears: Proceedings of the 15th Working Meeting of the IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group, Copenhagen, Denmark, 29 June – 3 July 2009. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. vii+235 pp.
- Ovsyanikov N.G. 2010. Polar bear research on Wrangel island in 2005-2008 and in Central Arctic Basin in 2005 and 2007. In: Obbard et al. (eds.) Polar Bears. Proceedings of the 15th Working Meeting of the IUCN/SSC PBSG, 29 June-3 July 2009, Copenhagen, Denmark. Occasional Paper of the IUCN Species Survival Commission No. 43. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 2010, pp. 171-178.

Овсяникова Е.Н.

Встречи моржей (*Odobenus rosmarus divergens*) на северо-востоке Камчатки и юге Чукотки по результатам наблюдений с борта круизных судов в 2007-2011 гг.

Heritage Expeditions

Ovsyanikova E.N.

Sightings of walruses (*Odobenus rosmarus divergens*) in North-Eastern Kamchatka and Southern Chukotka: results of observations from the cruise vessels in 2007-2011

Heritage Expeditions

В данном сообщении представлена часть результатов наблюдений за морскими млекопитающими в 2007-2011 гг. во время маршрутов на круизных судах, совершавших рейсы вдоль побережья Дальнего Востока России. В частности, обзор посещения некоторых известных ранее лежбищ моржей на Северо-Востоке Камчатки и Чукотке. Круизы проходили в летние месяцы (июль-август), когда кромка льда уже далеко на севере, и часть популяции, которая осталась на юге, формирует залежки вдоль побережья, регулярно возвращаясь в одни и те же места. Известно, что моржи скапливались вдоль побережья Северо-Восточной

In this report we are presenting part of the results of the marine mammal observations held in 2007-2011 from the expedition cruise ships that sailed along the coast of the Russian Far East. In particular, the brief summary of our visits to the historical haul outs of walruses in the north-east Kamchatka and south Chukotka. Expeditions took place in the summer months (July-August) when the ice edge is already far North, and the remaining part of the population (mostly males), that stays further south forms haul outs along the coast, regularly coming back to the same spots. It is known that walruses have been congregating along the coast of North-

Камчатки в количествах, доходивших до 22000 в 1991 г. (Тестин 2004; по данным отчета Севвострыбвода). В 1980-е гг. численность была наиболее высокой, но затем стала сокращаться и к концу 1990-х гг. составляла не более 7000 особей.

В связи с ограниченными возможностями проведения учетов в этих областях, мы сочли целесообразным привести сообщение о встречах моржей в период с 2007 по 2011 гг. Из 58 наблюдений (включая север Чукотки и о. Врангеля) к югу от о. Аракамчечен собрано 14 регистраций посещения известных ранее залежек моржей.

Круизы, в которых были собраны данные, проходили на двух разных судах: в 2009 г. на M/V The World, а в 2010 и 2011 гг. на Т/Х Профессор Хромов, работающем на компанию Heritage Expeditions. Кроме того, из личного сообщения (Р. Расс) нам стало известно о встрече небольшой группы моржей во время предыдущего визита судна «Профессор Хромов», в район о-вов Богослова, Аракамчечен и Верхотурова в 2007 и 2009 гг.

Данные собирались как с борта судна, так и во время экскурсий, проводимых на лодках Зодиак. Места встреч регистрировались по GPS, а затем переводились в таблицу наблюдений за морскими млекопитающими по всему сезону. Проводить планомерный учет не представлялось возможности, поэтому наблюдения нередко были спорадическими. Однако, зная расположение некоторых залежек моржей и других морских млекопитающих, мы уделяли им особое внимание и проверяли наличие животных (напр., о. Верхотурова, о. Богослова, бухта Наталии, о. Аракамчечен).

На Камчатке известно 16 береговых лежбищ, из них ежегодно моржи бывают на 6 – б. Дежнева, б. Анастасия, о. Богослова, м. Серый, м. Галинвилан, о. Верхотурова (Тестин 2004). Из них нами регулярно посещались о-ва Богослова и Верхотурова (по 2 раза в 2009 и 2010 гг. и в 2011 г. один раз), а также б. Анастасия в 2011 г. (табл. 1).

Ниже приведены более детальные данные по каждому посещению. В случае о. Аракамчечен в 2010 г. мы заходили туда дважды в течение 3 недель, и большая часть моржей к тому времени ушла (в воде в окрестностях их также не наблюдалось). Есть вероятность, что их спугнули приезжие с собакой (замечены во время второго посещения) – палатки стояли совсем недалеко от лежбища. Бухта Наталии выделена отдельно, так как в 2010 г. мы исследовали ее (а не только о. Богослова), потому что была информация, что там тоже бывают моржи; однако никого там не

East Kamchatka in great numbers, reaching 22000 in 1991 (Тестин 2004). In the 1980-s numbers were the highest, but then they started to decline and by the end of 90-s it was no more than 7000 animals.

Due to limited opportunities to visit some of those remote places, we thought it would be useful to present this data, collected from the cruise ship expeditions during the period from 2007 to 2011. There was a total of 58 records (including Northern Chukotka and Wrangel island, which are not covered in this report), out of which to the south of Arakamchechen Isl. we collected 14 records of the visits to the known walrus haul outs.

Cruises were done on two different ships: M/V The World operated by ResidenSea in 2009, and M/V Professor Khromov operated by Heritage Expeditions in 2010 and 2011. Also from personal comments (R. Russ) we collected evidence about previous visits of Professor Khromov to Bogoslov, Arakamchechen and Verkhoturova Isl. in 2007 and 2009. Sightings were collected both from the vessel and during excursions on the Zodiacs. They were recorded into GPS units and then turned into a table of total marine mammal sightings throughout the season.

There was no opportunity to conduct continuous observations, so the data is often quite sporadic. However, knowing the position of some of the historic walrus haul outs, we specifically checked the presence of the animals there (like Verkhoturova, Bogoslova Isl., Natalia Bay, Anastasia Bay, Arakamchechen Isl.).

There are 16 known haul outs on Kamchatka, and 6 of them are visited by walruses every year: Dezhneva Bay, Anastasia Bay, Bogoslova Isl., Cape Seryu, Cape Galinvilan, Verkhoturova Isl. (Тестин, 2004). Out of these 6 we regularly visited: Bogoslova Isl. (twice in 2009; twice in 2010; one time in 2011), Verkhoturova Isl. (one time in 2007 and 2009; two times in 2010; one time in 2011) and also Anastasia Bay in 2011 (Table 1).

Below more detailed records for every visit are presented. In case of Arakamchechen Isl. In 2010 we visited twice within three weeks, and majority of walruses that had been hauled out the first time, left (there was no sight of them anywhere in the water in the area). There is a possibility that they were scared off by the incomers with a dog (who we saw during the second visit), who had their tent set up close to the haul out. Natalia Bay is listed separately, because in 2010 we surveyed it specifically (not only Bogoslof Isl.), because we had information that there had been walruses before; however we did not find any animals there. Near the mouth of Pika river, as we learned from the

обнаружили. На р. Пика, по сообщениям местных жителей из с. Майныпыльгино, часто залегают моржи, и мы обнаружили лежбище (в основном самцовое, но близко для более детального анализа не подходили, чтобы не спугнуть) численностью 5000-7000 особей.

local inhabitants of Meynipilgino village, there is a regular haul out of walruses. We found a big rookery there of 5-7 thousand animals, mainly males (but we could not inspect too close trying not to scare them away).

Табл. 1. Количество моржей, встреченных на известных залежках в указанные годы. Примечание: графы с прочерком обозначают, что места в тот год не посещались; «0» означает, что они были обследованы, и животных обнаружено не было.
Table 1. Number of walruses seen by us on the known haul outs in 2007-2011. Comment: cells that show no parameter represent years when we did not visit particular area; “0” means that area was visited, but no animals were found.

МЕСТО / SITE	2007	2009	2010	2011
о. Верхотурова / Verkhoturova Isl.	0	0	0	0
о. Богослова / Bogoslova Isl.	50	0	3	1
Бухта Наталии / Natalia Bay	--	--	0	--
Бухта Анастасии / Natalia Bay	--	--	--	0
р. Пика / Pika river	--	--	--	5000+
о. Аракамчечен / Arakamchechen Isl.	--	~100	126	--

Как известно из опубликованных данных, в южной части ареала скапливаются в основном половозрелые самцы, в то время, как самки и молодые особи мигрируют на север с кромкой льдов. Имеются предположения, что взрослые самцы по ряду параметров лучше переносят условия многочисленных береговых лежбищ. (Кибальчич 2006).

According to published data it is usually adult males that stay in the southern parts of the range, while females with young and subadult animals migrate north with the ice edge. It is suggested that males, due to various factors, can withstand better conditions of coastal haul outs. (Кибальчич 2006).

Опустошение лежбищ южной части ареала наблюдалось с середины 1990-х гг., и в 2000-х гг. разница в численности стала еще более очевидной. Если в 1970-х гг. начало происходить заселение этих участков (Тестин 2004), то теперь, после всплеска численности 1990-х гг., снова наблюдается значительное снижение. Наши данные на протяжении ряда лет подтверждают эту тенденцию. Вероятно, наиболее значимым фактором является перераспределение ледовых полей и потепление восточной Арктики в целом, в связи с чем моржи залегают севернее (начиная с южной Чукотки). Подобные же выводы многие ученые делают в отношении лежбищ северного побережья Чукотки. Кроме того, важно отметить фактор беспокойства и возможного браконьерства животных в районах активного судоходства (б. Наталия, б. Анастасия), а также возможное снижение численности популяции Тихоокеанского моржа в целом (Кочнев 2004).

Decline in numbers has been observed on the southern haul outs since mid-1990-s, and in 2000-s it became even more prominent. If in 1970-s these areas were re-inhabited by walruses (Тестин 2004), now, after the bloom of 1990-s we observe obvious drop in numbers. Our records for several years support this evidence. Most likely cause of such a change is a redistribution of ice and general warming of the Eastern Arctic. Scientists come to similar conclusions regarding haul outs on the northern coast of Chukotka. It is also important to notice the factor of anthropogenic disturbance and possible poaching of the animals in the regions of high human activity - navigation and fishing (Natalia Bay, Anastasia Bay), as well as suggested decline in numbers for the entire population of Pacific Walrus. (Кочнев 2004)

В связи с часто недостаточным финансированием учетных работ, а также работ по охране существующих лежбищ, представляется целесообразным привлекать к сбору данных круизные суда, которые часто посещают труднодоступные места побережья, и могут предоставить ценные данные о морских млекопитающих Дальнего Востока.

Due to poor funding of survey work as well as work for the protection of the haul outs, it seems reasonable to use the help of expedition tour operators to help collecting valuable data on marine mammals in some remote places of the Russian Far East.

Табл. 2. Регистрации всех встреч моржей к югу от о. Аракамчечен за 2007-2011 гг.
Table 2. Record of all the sightings of walruses south of Arakamchechen Isl. in 2007-2011

Дата Date	Место / Site	Платформа наблюдения Observation platform	N	Примечания / Comments
30.06.07	о. Богослова <i>Bogoslov Isl.</i>	Лодка / Boat	50	Небольшая группа моржей на пляже и в воде <i>Small group of walruses in the water and on the beach</i>
07.09	о. Верхотурова <i>Verkhoturova Isl.</i>	Лодка / Boat	0	Не замечено / Not seen
07.09	о. Аракамчечен <i>Arakamchechen Isl.</i>	Берег <i>Shore</i>	~100	Лежбище на о. Аракамчечен <i>Haul out on Arakamchechen Isl.</i>
30.08.09	о. Богослова <i>Bogoslov Isl.</i>	Лодка / Boat	0	Не замечено / Not seen
21.07.10	о. Верхотурова <i>Verkhoturova Isl.</i>	Лодка / Boat	0	Не замечено / Not seen
24.07.10	бухта Наталия <i>Natalia Bay</i>	Лодка / Boat	0	Не обнаружено (специально их искали) <i>Were not found (we were looking for them specifically)</i>
24.07.10	о. Богослова <i>Bogoslov Isl.</i>	Корабль <i>Ship</i>	3	Несколько особей в воде в районе о. Богослова <i>Few animals in the water near Bogoslov Isl.</i>
26.07.10	о. Аракамчечен <i>Arakamchechen Isl.</i>	Берег <i>Shore</i>	126	Лежбище на о. Аракамчечен <i>Haul out on Arakamchechen Isl.</i>
15.08.10	о. Аракамчечен <i>Arakamchechen Isl.</i>	Лодка / Boat	3	Лежбище на о. Аракамчечен (согнаны со времени предыдущего посещения) <i>Haul out on Arakamchechen Isl. (scared away since last visit)</i>
15.09.10	о. Верхотурова <i>Verkhoturova Isl.</i>	Лодка / Boat	0	Не замечено / Not seen
02.07.11	о. Верхотурова <i>Verkhoturova Isl.</i>	Лодка / Boat	0	Не замечено / Not seen
06.07.11	о. Богослова <i>Bogoslov Isl.</i>	Корабль <i>Ship</i>	1	В воде / <i>In water</i>
06.07.11	бухта Анастасия <i>Anastasia Bay</i>	Лодка / Boat	0	Не замечено / Not seen
08.07.11	р. Пика <i>Pika river</i>	Лодка / Boat	5000+	У устья р. Пика / <i>Near Pika river mouth</i>

Список использованных источников / References

- Грачев А.И. 2004. Промысел моржа (*Odobenus rosmarus divergens*) в Чукотском автономном округе. С. 172-176 в Морские Млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов Москва [Grachev A.I. 2004. The harvest of walrus (*Odobenus rosmarus divergens*) in Chukotka Autonomous Okrug, Russia. Pp. 172-176 in Marine Mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers Moscow]
- Кибальчич А.А. 2006. Факторы, определяющие сезонное распределение тихоокеанских моржей. Стр. 240-242 в Морские Млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов, Санкт-Петербург, [Kibalchich A.A. 2006. The factors determining seasonal distribution of Pacific walruses. Pp. 240-242 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Sankt-Petersburg, Russia]
- Кочнев А.А. 2004. Потепление восточной Арктики и современное состояние популяции тихоокеанского моржа (*Odobenus rosmarus divergens*). Стр. 284-288 в Морские млекопитающие Голарктики 2004. Сборник научных трудов. Москва. КМК [Kochnev A.A. 2004. Warming of eastern Arctic and present status of the Pacific walrus (*Odobenus rosmarus divergens*). Pp. 284-288 in Marine mammals of the Holarctic 2004. Collection of scientific papers. Moscow. KMK]

ic walrus (*Odobenus rosmarus divergens*) population. Pp. 284-288 in Marine Mammals of the Holarctic. 2004. Collection of Scientific Papers. Moscow. KMK]

Тестин А.И. 2004. Численность и проблемы сохранения тихоокеанского моржа (*Odobenus rosmarus divergens*) на береговых лежбищах северо-востока Камчатки. Стр. 535-538 в Морские Млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Москва [Testin A.I. 2004. Walrus (*Odobenus rosmarus divergens*) on coastal haulouts of northeast Kamchatka: abundance and of conservation problems. Pp. 535-538 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Moscow]

Олесьюк П.Ф.

Статус, использование местообитаний и жизнеспособность северных морских котиков (*Callorhinus ursinus*) в канадских водах

Департамент Рыболовства и Океанов, Тихоокеанская биологическая станция, Нанаймо, Канада

Olesiuk P.F.

Status, habitat utilization and viability of northern fur seals (*Callorhinus ursinus*) in Canadian waters

Fisheries and Oceans Canada, Pacific Biological Station, Nanaimo, British Columbia, Canada

Северные морские котики (*Callorhinus ursinus*) не размножаются в Канаде. Но прибрежные акватории вдоль западного побережья Северной Америки и канадской провинции Британская Колумбия имеют большое значение для этих пелагических животных как места зимовки во время их ежегодных миграций (Bigg 1990). Вследствие сокращения численности морских котиков на репродуктивных лежбищах островов Прибылова (а исторически сложилось так, что именно котики, миграционный маршрут которых начинается с островов Прибылова, составляют наибольшую часть всех котиков, зимующих в канадских водах) Комитет по состоянию дикой природы в Канаде (COSEWIC 2006, 2010) недавно рекомендовал включить северных морских котиков в список видов, «находящихся в опасном состоянии». В ответ на эту рекомендацию мы провели оценку статуса, использования ареала и устойчивости популяции северных морских котиков в канадских водах (Министерство рыболовства и океанических исследований Канады 2007, 2011, Olesiuk 2011a, 2011b).

Для описания распределения и путей миграции северных морских котиков в северной части Тихого океана мы использовали данные исторических журналов учета охоты на котиков; коллекцию образцов и данные исследования популяции, полученные Комиссией по китам северной части Тихого океана (NPFSC); базу данных Пункта сбора информации о случайных наблюдениях при Национальной лаборатории США по изучению морских млекопитающих (NMML), а также данные спутниковой телеметрии. ГИС-анализ определил наличие нескольких важных районов питания, где наблюдаются крупные скопления морских котиков, мигрирующих вдоль западного побережья Северной Америки (рис. 1). Наиболее плотное скопление

Northern fur seals (*Callorhinus ursinus*) do not breed in Canada, but the coastal waters along the West Coast of North America (WCNA) and British Columbia (BC) are important wintering areas for pelagic seals during their annual migration (Bigg 1990). The Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC 2006, 2010) recently recommended that the species be listed as *threatened* due to declines in numbers of fur seals breeding on the Pribilof Islands, historically the main source of animals wintering in Canadian waters. In response to the recommendation, we conducted assessments of the status, habitat utilization and viability of northern fur seals in Canadian waters (DFO 2007, 2011, Olesiuk 2011a, 2011b).

Historic sealing logbooks, North Pacific Fur Seal Commission (NPFSC) specimen collections and survey sightings, the National Marine Mammal Laboratory (NMML) platform of opportunity sighting database, and satellite telemetry were used to describe the distribution and migration patterns of northern fur seals in the northeastern Pacific Ocean (Olesiuk 2011a). Geographic Information System (GIS) analysis identified several important foraging areas used by high densities of fur seals migrating along WCNA (Fig. 1). The

морских котиков в Канаде зарегистрировано на территории, которую один зверобой назвал «Ванкуверская площадка». Эта территория расположена на континентальном шельфе, который простирается от реки Колумбия до банки Лаперуза у южной части острова Ванкувер. Эта территория преимущественно используется весной и взрослыми самками, когда они набирают вес перед тем, как совершить миграцию к местам размножения. В этом районе котики питаются преимущественно сельдью, а в банке Лаперуза – крупнейшие стада сельди на всем западном побережье Северной Америки. Эта территория претендовала бы на статус «критическое местообитание исчезающего вида», если бы северные морские котики были включены в список видов, находящихся под защитой акта «Виды, находящиеся под угрозой исчезновения» (акт SARA, принят в Канаде в 2002 г.).

highest densities in Canada occurred on what sealer's had referred to as the Vancouver Ground on the continental shelf that extends from the Columbia River to La Perouse Bank off southern Vancouver Island. The area is used predominately by adult females during spring as they gain weight prior to making the trip to breeding sites. Seals in the area feed mainly on herring, and La Perouse Bank supports the largest herring stocks on the WCNA. The area would be a candidate for designation as critical habitat if northern fur seals are listed under Species at Risk Act (SARA).

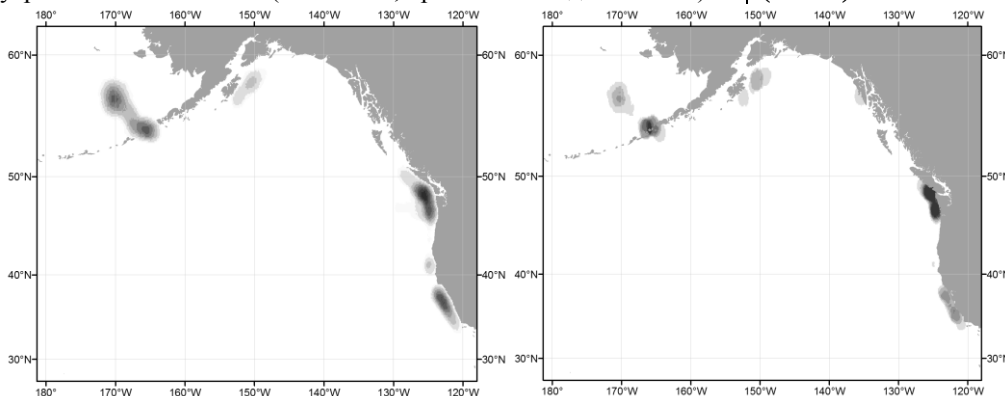


Рис. 1. Основные места зимовок морских котиков вдоль западного побережья Северной Америки. Данные обследования популяции, проведенного Международной Комиссией по котикам северной части Тихого океана (слева) и результаты научного промысла (справа), который осуществлялся в течение 1958-1974 гг.

Fig. 1. Main wintering areas of fur seals along the west coast of North America based on NPFSC survey sightings (left) and research collections (right) during 1958-1974.

Чтобы оценить риск исчезновения канадской популяции морских котиков, был проведен анализ жизнеспособности популяции (Olesiuk 2012b). Анализ основывался на диффузной модели, разработанной в Dennis et al (1991), которая проектирует популяции вдоль траектории, основываясь на тенденциях прошлых лет с учетом отклонений вследствие естественной изменчивости. Популяцию котиков в северной части Тихого океана мы считали метапопуляцией, а каждое из репродуктивных лежищ – субпопуляцией (наименьшее лежище, находящееся на острове Сан-Мигель, было исключено из анализа) (рис. 2). Для каждой субпопуляции были определены тенденции ее развития за последнее время, основываясь на подсчетах детенышей; использовались модели, зависящие от плотности популяции и не зависящие. Необъяснимые изменения, оставшиеся после учета ошибок измерения, объясняли естественной изменчивостью (демографической стохастичностью или средовой изменчивостью). Модели основывались на подсчете детенышей во временных рядах продолжительностью 10, 30 и 50 лет. Прогнозирование развития каждой популяции на 200 лет в будущее осуществлялось с помощью

A population viability analysis (PVA) was developed for northern fur seals to assess risk of extirpation in Canada (Olesiuk 2012b). The PVA was based on the diffusion model developed by Dennis et al. (1991) that projects populations along a trajectory based on recent trends with drift due to natural variability. The North Pacific fur seal population was considered a meta-population, with each breeding site considered a subpopulation (the smallest breeding site at San Miguel Island was excluded from the analysis) (Fig. 2). Recent trends for each subpopulation were estimated from pup counts using density independent or dependent models, and unexplained variation was assumed to represent natural variability (demographic stochasticity or environmental variability) after adjusting for measurement error. Models were fitted to the most recent 10-year, 30-year and 50-year time-series of pup counts. Monte Carlo techniques were used to project each subpopulation 200 years into the future, and

методов Монте-Карло. Риск квази-вымирания был рассчитан для ближайших 100 лет. Порогом для квази-вымирания каждой субпопуляции считали эффективный размер популяции, равный 1000 особям (считается, что такой размер популяции необходим для поддержания генетического разнообразия), что для полигамного вида, такого, как морские котики, соответствует общему размеру субпопуляции, равному 8000 особей.

risk of quasi-extinction estimated for the first 100 years. The threshold for quasi-extinction of each subpopulation was an effective population size of 1,000, deemed to be required to sustain genetic diversity, which for a polygamous species like fur seals represented a total subpopulation size of 8,000 seals.

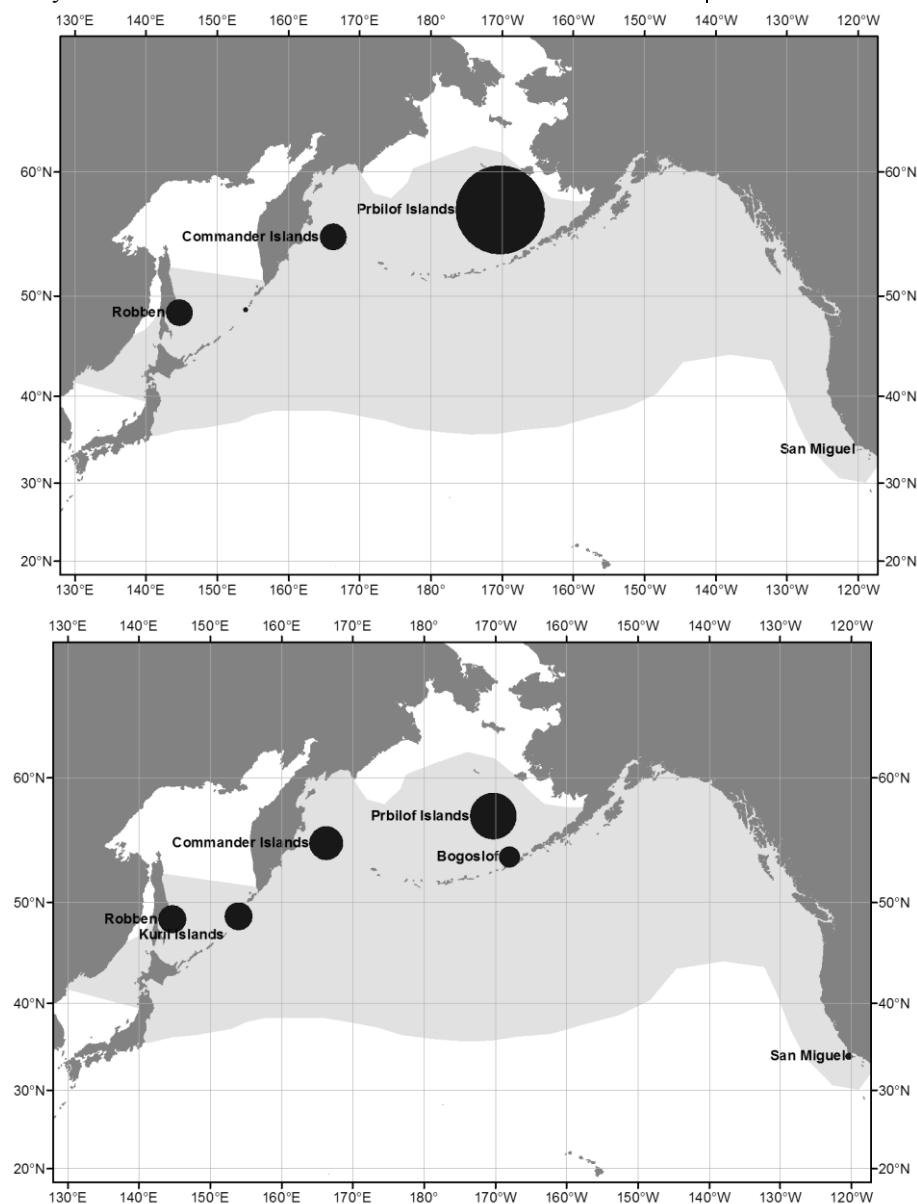


Рис. 2. Сдвиг в значимости репродуктивных лежищ северного морского котика, произошедший за 50 лет (5 поколений) с 1960 г. (вверху), и в течение новейших исследований 2005-2010 гг. (внизу). Кружками показана относительная значимость лежищ пропорционально числу детенышей, родившихся на каждом лежище. Fig. 2. Shift in importance of northern fur seal breeding sites in the last 50 years (5 generations) from 1960 (top panel) and in the most recent surveys in 2005-2010 (bottom panel). Circles show the relative importance of rookeries proportional to the number of pups born at each site.

Мы придерживались принципа осторожности: мы рассматривали субпопуляцию как находящуюся «под угрозой исчезновения», если вероятность снижения ее размера до уровней квазивымирания в течение ближайших 100 лет равна 1%, и рассматривали субпопуляцию как находящуюся «в опасном состоянии (сокращающимися в численности)», если вероятность ее перехода в категорию «под угрозой исчезновения» в течение ближайших 20 лет составляла 20%.

Были проанализированы данные мечения, чтобы определить, каков вклад каждой субпопуляции в общую численность котиков в Канаде, то есть какова приверженность животных того или иного репродуктивного лежбища совершать миграционный маршрут, проходящий вдоль западного побережья Северной Америки. Порогом для квазивымирания популяционного сегмента, мигрирующего через канадские воды, считали размер минимальной жизнеспособной популяции, равный, по расчетам, 10000 особям или 7000 взрослым особям. Анализ жизнеспособности популяции показал, что все субпопуляции в настоящее время находятся в устойчивом положении, и риск вымирания в течение следующего столетия невелик (0,00%-0,42%) (Табл. 1). Субпопуляция на островах Прибылова, где расположены крупнейшие репродуктивные лежбища морских котиков (именно отсюда начинается миграцию большинство морских котиков, мигрирующих через воды Канады), сокращается в течение последних 50 лет. Но это репродуктивное лежбище, благодаря своей величине, не будет находиться под угрозой исчезновения в течение ближайших 100 лет, хотя вероятность квазивымирания начнет возрастать, если по истечении этих 100 лет сокращение продолжится (Рис. 3). По мере того, как субпопуляция на островах Прибылова будет снижаться, животные из других репродуктивных лежбищ, численность которых стабильна или увеличивается, будут играть все более важную роль в поддержании минимальной жизнеспособной популяции в Канаде. Таким образом, мы не наблюдаем явного риска полного исчезновения морских котиков из канадских вод. Подсчитано, что в настоящее время острова Прибылова являются исходным пунктом миграции для 75% морских котиков, мигрирующих через канадские воды. Ранее, во время научного промысла пелагических животных в 1958-1974 гг., на о-ва Прибылова приходилось 97% котиков, мигрирующих через Канаду (Табл. 2). Приблизительно 15% канадской популяции морских котиков начинают миграцию с быстро растущего лежбища на о. Бого-слова, возникшего в 1980 г., а 8% – с лежбищ на Командорских о-вах, где в течение прошлых 50 лет численность повышалась, но сейчас стабилизировалась. Менее, чем 1% котиков начинает миграцию с растущих, но далеко расположенных лежбищ на Курильских островах и Тюленьем острове (Табл. 2). Результаты анализа показали, что риск вымирания является функцией от размера популяции, тенденций изменений численности популяции и степени изменчивости, и анализ жизнеспособности популяции является средством интегрирования этой информации.

We adopted a precautionary approach, and considered subpopulations to be endangered if there was a 1% chance of falling to quasi-extinction levels within the next 100 years, and threatened if there was a 20% chance of becoming endangered within the next 20 years.

Tagging data were analyzed to determine the contribution of each subpopulation to abundance in Canada based on the propensity of animals from each breeding site to migrate along the west coast of North America. The threshold for quasi-extinction of the population segment migrating through Canadian waters was set to the minimum viable population (MVP) size, which was estimated at 7,000 adults or 10,000 seals. The PVA indicates all subpopulations are presently secure with little risk (0.00%-0.42%) of extirpation within the next century (Table 1). The Pribilof Island subpopulation, the largest breeding site and source of the majority of animals migrating through Canadian waters, has been declining for the past 50 years. Due to its large size, it is not at risk of extirpation within the next 100 years, but the chances of quasi-extinction will begin to escalate if the declines persist beyond the next century (Fig. 3). As the Pribilof Island subpopulation declines, animals from other breeding sites that have been stable or increasing will play an increasingly important role in maintaining a MVP in Canada, and there is no discernible risk of extirpation from Canadian waters. Currently, it is estimated that 75% of seals migrating through Canadian waters originate from the Pribilof Islands, compared with 97% during pelagic research collections made in 1958-74 (Table 2). An estimated 15% of seals in Canada originate from the rapidly growing breeding site that was established on Bogoslof Island in 1980, and 8% from the Commander Islands where numbers have increased over the last 50 years but are now stable, and less than 1% from the growing but distant breeding sites in the Kuril Islands and Tuleny (Tyulenyi) Island (Table 2). The analyses indicated that risk of extinction is a function of population size, trend and degree of variability, and PVA provides a means of integrating such information.

Табл. 1. Краткие результаты анализа жизнеспособности популяции. Указаны: субпопуляция, продолжительность временного ряда (в годах), оценка скорости экспоненциального роста популяции, наличие зависимости от плотности популяции, суммарная среднеквадратичная ошибка, оценка погрешностей измерения, оценка риска квази-вымирания в течение 100 и 120 лет, оценка средней продолжительности времени до вымирания (в годах). Для островов Прибылова: верхние цифры – остров Святого Павла, а нижние – остров Святого Георгия.

Table 1. Summary of PVA results indicating subpopulation, length of time-series (years), estimated intrinsic rate of increase, whether there was density dependence, total mean square error (MSE), estimated measurement error (ME), estimated risk of quasi-extinction within 100 and 120 years, and estimated mean time to extinction (years). For the Pribilof Islands, the top numbers are for St. Paul Island and the bottom numbers for St. George Island.

Район Site	Time Series (yrs)	N	Rate	Зависи- мость от плот- ности Density Effects	MSE	ME	Risk 100 Years	Risk 120 Years	Mean Time
Прибылова <i>Pribilof</i>	10	5 5	-0.010 -0.012	N N	0.00065 0.00274	0.00027 0.00217	0.29%	2.07%	199
Прибылова <i>Pribilof</i>	30	20 15	-0.021 -0.027	N N	0.01045 0.00636	0.00660 0.00397	0.13%	1.68%	152
Прибылова <i>Pribilof</i>	50	40 19	-0.027	N	0.01244 0.00721	0.00735 0.00366	0.10%	1.17%	161
Богослова <i>Bogoslof</i>	30	9	0.464- 0.152	Y	0.17301	0.00000	0.00%	0.00%	-
Командорские <i>Commander</i>	10	6	0.017	N	0.01742	0.00000	0.42%	0.84%	486
Командорские <i>Commander</i>	30	17	-0.003	N	0.00699	0.00000	0.00%	0.03%	583
Командорские <i>Commander</i>	50	37	0.011	N	0.00749	0.00000	0.00%	0.00%	521
Тюлений <i>Tyuleniy</i>	10	9	0.055	N	0.00000	0.00000	0.00%	0.00%	-
Тюлений <i>Tyuleniy</i>	30	28	0.029	N	0.00345	0.00000	0.00%	0.00%	-
Тюлений <i>Tyuleniy</i>	50	47	0.014	N	0.01472	0.00000	0.03%	0.05%	478
Курильские <i>Kuril</i>	30	14	0.013	N	0.02529	0.02052	0.00%	0.00%	1000' s
Курильские <i>Kuril</i>	50	28	0.032	N	0.06456	0.02052	0.35%	0.52%	1000' s
Канада <i>Canada</i>	10	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-
Канада <i>Canada</i>	30	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-
Канада <i>Canada</i>	50	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-

Табл. 2. Приблизительная доля каждой репродуктивной субпопуляции в общем количестве животных, мигрирующих через западное побережье Северной Америки. Данные, полученные в ходе научного промысла пелагических животных, который проводился Международной Комиссией по котикам северной части Тихого океана в 1958-1974 гг. (вверху), и данные, основывающиеся на последних подсчетах детенышей за 2005-2011 гг. (внизу).

Table 2. Estimated proportion of animals migrating along WCNA originating from each breeding subpopulation during the NPFSC pelagic research collections during 1958-74 (top) and based on the most recent pup counts during 2005-2011 (bottom).

Место / Site	NPFSC Pelagic Sampling 1958-74		
	Pup Production	Migration Propensity	Relative Abundance
О-ва Прибылова / <i>Pribilof Islands</i>	368,447	1.000	97.5%
О-ва Богослова / <i>Bogoslof Island</i>	0	1.000	0.0%
Командорские о-ва / <i>Commander Islands</i>	48,495	0.198	2.3%
Курильские о-ва / <i>Kuril Islands</i>	3,058	0.043	0.0%
О. Тюлений / <i>Tyuleny Island</i>	44,170	0.043	0.2%
ВСЕГО / <i>Total</i>	464,170		
Most Recent Counts 2005-2011			
О-ва Прибылова / <i>Pribilof Islands</i>	111,600	1.000	75.0%
О-ва Богослова / <i>Bogoslof Island</i>	23,000	1.000	15.4%
Командорские о-ва / <i>Commander Islands</i>	59,805	0.198	8.0%
Курильские о-ва / <i>Kuril Islands</i>	27,090	0.043	0.8%
О. Тюлений / <i>Tyuleny Island</i>	30,000	0.043	0.9%
ВСЕГО / <i>Total</i>	251,495		100.0%

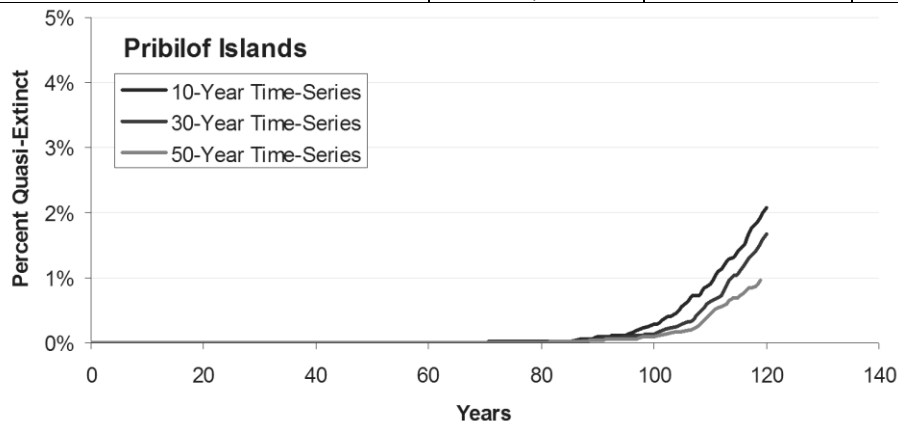


Рис. 3. Вероятность квази-вымирания субпопуляции морских котиков на островах Прибылова, в случае если сохранятся тенденции развития популяций, наблюдавшиеся в прошлые 10-летний, 30-летний и 50-летний периоды.

Fig. 3. Probability of quasi-extinction of the Pribilof Island fur seal subpopulation if the population trends observed in the last 10-years, 30-years and 50-years continue.

Тенденции изменений численности популяции сами по себе не являются значимыми критериями при оценке риска, особенно в случае таких больших популяций, как популяции северного морского котика. Действительно, ожидается, что северный морской котик и дальше будет наиболее многочисленным и широко распространенным видом ластоногих в северной части Тихого

Population trend in itself is not a meaningful criteria for assessing risk, particularly for very large populations like the northern fur seal. Indeed, the northern fur is expected to continue to be the most abundant and widely distributed pinniped in the North Pacific,

океана, и сейчас численность его стабильна.

| and is secure.

Список использованных источников / References

- Bigg M.A. 1990. Migration of northern fur seals (*Callorhinus ursinus*) off western North America. Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences 1764, 64pp.
- COSEWIC 2006. COSEWIC assessment and update status report on the Northern Fur Seal *Callorhinus ursinus* in Canada. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. Ottawa vii + 33pp. (www.sararegistry.gc.ca/status/status_e.cfm)
- COSEWIC. 2010. COSEWIC's assessment process and criteria – April 2010 Update. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. 19 pp. (www.cosewic.gc.ca/eng/sct2/sct2_5_e.cfm).
- Dennis B., Munholland P.L., Scott J.M. 1991. Estimation of growth and extinction parameters for endangered species. Ecological Monographs 61(2): 115-143.
- DFO. 2007. Recovery Potential Assessment for Northern Fur Seals (*Callorhinus ursinus*). DFO Can. Sci. Advis. Sec. Sci. Advis. Rep. 2007/052.
- DFO. 2011. Recovery potential assessment for the northern fur seal (*Callorhinus ursinus*) in Canadian waters. DFO Can. Sci. Advis. Sec. Sci. Advis. Rep. 2011/000.
- Olesiuk P.F. 2008. Preliminary assessment of the recovery potential of northern fur Seals (*Callorhinus ursinus*) in British Columbia. DFO Res. Doc 077/2007.
- Olesiuk P.F. 2011a. Habitat utilization by northern fur seals (*Callorhinus ursinus*) in the Northeastern Pacific Oceans and Canada. Working Paper 3a, National Marine Mammal Peer Review Meeting, Ottawa, 17-21 Oct., 2011.
- Olesiuk P.F. 2011b. Population viability analysis for northern fur seals (*Callorhinus ursinus*) in Canada. Working Paper 3b, National Marine Mammal Peer Review Meeting, Ottawa, 17-21 Oct., 2011.

Ососкова М.Н.¹, Артемьева С.М.², Симбирцев Н.П.¹, Бурканов В.Н.^{3,4}

Результаты патолого-анатомического вскрытия павших щенков сивуча (*Eumetopias jubatus*) на о. Тюлений в 2011 г.

1. Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина, Москва, Россия
2. Зоологический музей МГУ, Москва, Россия
3. Камчатское отделение Тихоокеанского института географии, Петропавловск-Камчатский, Россия
4. Национальная лаборатория морских млекопитающих, Сизтл, США

Ososkova M.N.¹, Artemyeva S.M.², Simbirtzev N.P.¹, Burkanov V.N.^{3,4}

Necropsy findings in dead Steller sea lion (*Eumetopias jubatus*) pups on Tuleny Island, 2011

1. K.I. Skryabin Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology, Moscow, Russia
2. Zoological Museum of MSU, Moscow, Russia
3. Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
4. National Marine Mammal Laboratory, Seattle, USA

Сивуч занесен в Красную книгу России, и мониторинг состояния его популяций является важной задачей сохранения вида. Катастрофическое снижение численности в конце прошлого века могло быть вызвано как влиянием антропогенных или экологических факторов, так и забо-

Steller sea lion is included in the Red Book of Russia and the monitoring of the state population is the important task for the species preservation. Catastrophic decline in the population numbers in the end of the last century may have been caused by

леваниями животных. Поэтому весьма актуальным является изучение инфекционных и паразитарных болезней этого вида.

Наблюдения за сивучами на о. Тюлений в 2011 г. проводили с 11 июня по 25 августа. В этот период на лежбище происходила щенка, спаривание и вскармливание новорожденных щенков. По окончании сезона размножения, в начале июля, на лежбище проводилось мечение приплода в количестве 200 особей. После мечения и до окончания работы на острове ежедневно наблюдали за присутствием тавренных щенков на лежбище и заживлением на них тавро. Всего за сезон на острове была отмечена гибель 61 щенка из 850 родившихся. Величина естественной убыли новорожденных составила 7,1%, что несколько выше среднего уровня смертности щенков в других районах Дальнего Востока (Бурканов и др. 2008). Из числа погибших детенышей по крайней мере 16 были мечеными (их трупы видели на лежбище). Еще 5 меченых щенков бесследно исчезли с лежбища в конце июля-начале августа. Мы не исключаем, что они покинули лежбище вместе с самками, но все же полагаем, что они погибли, хотя их трупы на лежбище мы не видели.

В период наблюдений за мечеными щенками, не создавая беспокойства животным, нам удалось изъять с лежбища 6 трупов погибших щенков, случайно оказавшихся на доступном для нас участке. Все они были в различной стадии свежести и 5 из них были с тавро. Результаты патологоанатомического вскрытия трупов послужили материалом для данного сообщения.

Щенок с тавро Г349 (самец) погиб в возрасте около 3 недель, на 6-й день после мечения. При вскрытии обнаружено: острый язвенно-геморрагический энтерит, острый гепатит с некрозом, острый катаральный трахеит и острый нефрит. Смерть вызвал отек легкого и белковая дистрофия миокарда.

Гибель щенка сивуча Г334 (самец) наступила в возрасте около 4 недель на 9-й день после мечения. При вскрытии обнаружено: острый перитонит, острый язвенно-геморрагический энтерит, острый катаральный гастрит, острый гепатит с участками некроза, острый нефрит, двусторонняя пневмония с кровоизлияниями. При вскрытии черепа обнаружен отек головного мозга и многочисленные кровоизлияния.

Щенок Г454 (самец) погиб в возрасте около 2 месяцев спустя 38 дней после мечения. В ходе прижизненных наблюдений за животным у него отмечали сниженную активность, короткое и редкое кормление и затрудненное передвижение без опоры на правую конечность, на которой была заметна обширная припухлость. При вскрытии трупа обнаружен хронический катаральный энтерит с кровоизлияниями в подслизистый слой, белково-жировая

both anthropogenic or ecological factors and animal diseases. Thus it is important to study infections and infestations of those species.

Field observations on Tuleny Island were conducted from June 11 through August 25, 2011. During this time pupping, mating and nursing of newborn pups occurred. Total 200 pups were marked with hot-iron brands in the beginning of July. After the branding till the end of filed season presence of branded pups on the rookery and progress in brands healing were monitored on daily base. Total 61 pups out of 850 born were found dead during whole season. The natural mortality of the newborns was 7.1% that is slightly over the average level of pups' mortality in the other regions of Russian Far East (Бурканов и др., 2008). At least 16 out of the dead pups were branded (their carcasses were seen on the rookery). In addition five more branded pups disappeared from the rookery in late July – early August. We do not exclude the probability of them leaving rookery together with their mothers but still think that they are also died despite not seeing their carcasses on the rookery.

During field season total six carcasses of dead pups were recovered from the rookery without disturbing the hauled out animals. All of them were of different recency and 5 of them were branded. The results of necropsy were the material for the report.

Pup with the brand Г349 (male) died in the age of about 3 weeks on the 6th day after branding. The necropsy showed: acute ulcerous hemorrhagic enteritis, acute hepatitis with necrosis, acute catarrhal tracheitis and acute nephritis. The death was caused by pulmonary edema and albuminous degeneration of myocardium.

The Steller sea lion pup Г334 (male) died in the age about 4 weeks on the 9th day after branding. The necropsy showed: acute peritonitis, acute ulcerous hemorrhagic enteritis, acute catarrhal gastritis, acute hepatitis with necrosis, acute nephritis and bilateral pneumonia with bleeding. Cephalotomy showed brain edema and multiple hemorrhages.

Pup Г454 (male) died at the age about 2 months 38 days after branding. During live observations of animals he displayed decreased activity, short and brief feeding, and difficulties of movement without support on the right limb with extensive lump. During the necropsy there was noted chronic catarrhal enteritis with hemorrhages in the submucosal layer, protein-fatty dystrophy of liver and kidneys, pul-

дистрофия печени и почек, отек и эмфизема легких, острый гнойный артрит суставов 2-го и 3-го рядов запястья правой передней конечности, в головном мозге множественные эпидуральные кровоизлияния.

Щенок Г368 (самец) погиб в возрасте около 2 месяцев спустя 44 дня после мечения. При вскрытии обнаружено: острый катаральный гастроэнтерит с кровоизлияниями в подслизистой слой, венозный застой и белковая дистрофия печени, острый трахеит, белковая дистрофия миокарда. Патологоанатомическая картина легких соответствовала двусторонней пневмонии, отеку и эмфиземе легких.

Гибель щенка Г390 (самка) наступила в возрасте около 2 месяцев на 49 день после мечения. Смерть животного была внезапной. При вскрытии обнаружено: острый язвенно-геморрагический энтерит, белковая дистрофия печени. Во всех внутренних органах найдены множественные кровоизлияния. Острый миокардит и отек легких были непосредственной причиной смерти.

При вскрытии трупа нетавренного щенка (самка, возраст около 2 месяцев) обнаружено: хронический катаральный гастрит, подострый язвенно-катаральный энтерит со значительным утолщением стенки, белковая дистрофия печени, почек и миокарда, двусторонняя пневмония с выраженным отеком. При вскрытии черепа были найдены эпидуральная, субдуральная и субарахноидальные гематомы.

В кишечнике всех вскрытых животных найдены нематоды рода *Uncinaria*, в местах их прикрепления видны петехиальные кровоизлияния.

Исходя из патологоанатомической картины, обнаруженной на вскрытии, у щенка Г349 имелись признаки парвовирусного энтерита плотоядных, у щенка Г334 – сальмонеллеза с/х животных, у щенка Г454 – сепсиса с/х животных, у щенка Г368 – парвовирусного энтерита и сальмонеллеза с/х животных, у щенка Г390 и нетавренного щенка – признаки, характерные для чумы плотоядных. Причины смерти всех вскрытых щенков были различны. Общим для всех погибших являлись признаки геморрагического энтерита кишечника и наличие в его тонком отделе гельминтов из рода *Uncinaria*.

Ни у одного из обследованных щенков не были отмечены какие-либо осложнения в заживлении ожога кожи от установки клейма. Также не наблюдали и признаков ожоговой болезни или посттравматического шока, связанного с мечением. Не было у тавренных щенков и заметных осложнений местного или общего характера.

Повышенная смертность меченых щенков в 2011 г. на о. Тюлений (8,0 или даже 10,5% по сравнению с 6,0% по лежбищу в целом), возможно, обусловлена циркуляцией в

monary edema and pneumonectasis, acute purulent synovitis of the joints of 2nd and 3rd rows of the forelimb wrist, multiple epidural hemorrhages of the brain.

Pup Г368 (male) died in the age about 2 months 44 days after branding. The necropsy showed: acute catarrhal gastroenteritis with hemorrhages in the submucosal layer, venous congestion and albuminous degeneration of liver, acute tracheitis and albuminous degeneration of myocardium. Pathoanatomical pattern of lungs showed bilateral pneumonia, pulmonary edema and pneumonectasis.

Pup Г390 (female) died in the age about 2 months on day 49 after branding. The death of the animal was sudden. The necropsy showed: acute ulcerous hemorrhagic enteritis, albuminous degeneration of liver. There were multiple hemorrhages in all the internal organs. Acute myocarditis and lung edema were the direct reason for death.

The necropsy of non-branded pup corpse (female, aged about 2 months) showed: chronic catarrhal gastritis, subacute ulcerous catarrhal enteritis with significant thickening of wall, albuminous degeneration of liver, kidney and myocardium, bilateral pneumonia with expressed edema. The cephalotomy showed epidural, subdural and subarachnoid hematomas.

The intestine of all the animals subject to necropsy contains ascarides of *Uncinaria* genus, there is petechiation in places of their attachment.

From the pathoanatomical pattern shown at necropsy pup Г349 showed the signs of parvoviral enteritis, pup Г334 showed salmonellosis, pup Г454 showed sepsis, pup Г368 showed signs of parvoviral enteritis and salmonellosis, pup Г390 and non-branded pup showed typical signs of distemper. Causes for death of all studied pups were different. The common factor for all of them were the signs of hemorrhagic enteritis of intestine and presence of ascarides of *Uncinaria* genus in the small intestine.

None of pups examined showed any complications regarding healing skin burn after branding. Also there were no signs of burn disease or posttraumatic shock related to branding. The branded pups also showed no notable complications of local or general type.

Increased mortality of branded pups in 2011 on Tuleny Island (8.0 or even 10.5% compared to 6.0% for rookery as a whole) is probably caused by

популяции сивуча на этом острове гельминта *Uncinaria*, снижающего общую резистентность организма. На фоне вяло текущего гельминтоза даже незначительное ослабление защитной функции организма щенков, вызванное стрессом во время мечения, может служить толчком, активизирующим деятельность инфекционных агентов (различного характера), находящихся в здоровом организме в неактивном состоянии. Для доказательства или опровержения высказанного предположения необходимы дополнительные наблюдения и исследования.

Uncinaria ascarides circulating in the population of Steller sea lion on the island, that decreases general resistance of organism. With smoldering nematode disease even insignificant weakening of immune function of the pups body caused by the stress during branding may serve as a factor activating the activity of infectious agents (of different type) that are present in the healthy organism in inactive state. Additional observations and studies are required in order to prove or disprove the hypothesis.

Панова Е.М., Беликов Р.А., Агафонов А.В., Кириллова О.И., Чернецкий А.Д., Белькович В.М.

Географическая изменчивость «гласноподобных» звуков белухи (*Delphinapterus leucas*)

Институт Океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия

Panova E.M., Belikov R.A., Agafonov A.V., Kirillova O.I., Chernetsky A.D., Bel'kovich V.M.

Geographic variability of belugas' (Delphinapterus leucas) "vowel-like" sounds

P.P. Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia

Под географической (или макрогеографической) изменчивостью акустической сигнализации млекопитающих обычно понимают различия между географически удаленными и нескрещивающимися популяциями, тогда как различия между потенциально контактирующими группами относят к проявлению вокальных диалектов (или микрогеографической изменчивости) (Conner 1982). В качестве возможных причин географической изменчивости рассматривают генетическую или культурную дивергенции, возникающие вследствие изоляции. Поэтому, исходя из выраженности географической изменчивости, можно судить о степени смешивания исследуемых групп.

Географическая изменчивость описана для многих видов ластоногих и некоторых видов усатых и зубатых китообразных (напр., Le Boeuf and Peterson 1969, Terhune 1994, Ding et al. 1995, Morisaka et al. 2005, Ricsh et al. 2007 и др.). Однако сложная структура вокальных репертуаров последних вызывает определенные проблемы, связанные с классификацией их звуков (особенно при сравнении данных, полученных разными авторами). Кроме того, ярко выраженная индивидуальная или групповая изменчивость репертуаров некоторых видов делают выявление географической изменчивости акустической сигнализации зубатых китообразных достаточно сложной.

The geographical (or macrogeographical) variability of the acoustic signaling of mammals is usually regarded as differences between geographically distant and non-crossing populations whereas the differences between the potentially contacting groups are considered to be the manifestation of vocal dialects (or microgeographical variability) (Conner 1982). Among the possible causes of geographical variability are thought to be the genetic or cultural divergence, developing due to isolation. Hence, the expressiveness of geographical variability indicates the level of mixing up of the groups under study.

Geographical variability was described for numerous pinnipeds and some species of Mysticeti and Odontoceti (e.g., Le Boeuf and Peterson 1969, Terhune 1994, Ding et al. 1995, Morisaka et al. 2005, Ricsh et al. 2007 and др.). However, the complex structure of vocal repertoires of the latter causes some problems associated with the classification of their sounds (particularly, when data are compared obtained by different authors). In addition, the manifest individual or group variability of the repertory of some species renders the determination of geographical variability of acoustic signaling of Odontoceti makes determination of their geographical variability of the acoustic signals of Odontoceti fairly complicated.

Объектом исследования в данной работе является один из представителей зубатых китообразных – белуха (*Delphinapterus leucas*). Этот вид обладает богатым вокальным репертуаром, но, несмотря на разнообразие звуков, несколько легко различимых типов сигналов, по-видимому, используются животными почти всех изученных на данный момент популяций – зал. Каннингхем (Sjare and Smith 1986), зал. Св. Лаврентия (Faucher 1988), Белое (Беликов и Белькович 2006) и Охотское (Белькович и Щекотов 1990) моря, Анадырский залив. В связи с этим такие типы сигналов представляются весьма удобными для исследования географической изменчивости акустической сигнализации белухи.

В работе проанализированы структурные особенности одного из таких «универсальных» типов звуков – «гласных» (рис. 1), – зарегистрированных у белух из трех популяций: беломорской, охотоморской и чукотской. Кроме того, был проведен сравнительный анализ «гласных» белух из разных локальных стад беломорской популяции (записанных в разные годы).

В работе были проанализированы аудиозаписи сигналов белух из следующих регионов (рис. 2): 1) Белое море: мягостровское стадо (Онежский залив, 2006, 2008, 2009 и 2011 гг.), южное стадо (Онежский залив, 2007 г.), соловецкое стадо (Онежский залив – Бассейн, 2005, 2006 и 2007 гг.) и мudyюгское стадо (1999 и 2011 гг.); 2) Анадырский залив (1989 г.); 3) Охотское море: Амурский лиман (1983 г.) и аудиозаписи двух охотоморских белух, содержащихся в вольере в Белом море (2007 г.).

The present study addresses one of the members of Odontoceti – the beluga whale (*Delphinapterus leucas*). This species has a rich vocal repertory, but despite the diversity of the sounds, somewhat readily distinguishable types of signals appear to be used by the animals of all the populations studied to date – Canningham Bay (Sjare and Smith 1986), St. Lawrence Bay (Faucher 1988), the White Sea (Беликов и Белькович 2006) and Sea of Okhotsk (Белькович и Щекотов 1990). The geographical variability of the “vowel-like” of the sounds of the beluga whale.

The study analyzed the structural properties of one of such «universal» types of sounds – “vowels” (Fig. 1), – recorded in beluga whales of three populations: the White Sea, the Sea of Okhotsk and the Chukchi Sea. In addition, a comparative analysis of the «vowels» of beluga whales from different local stocks of the White Sea population was analyzed (recorded in different years).

The audio records of the signals of beluga whales from the regions as follows were analyzed (Fig. 2): 1) The White Sea: Myagostrov stock (Onega Bay, 2006, 2008, 2009 and 2011), the southern stock (Onega Bay, 2007), Solovetskie stock (Onega Bay – Basin, 2005, 2006 and 2007) and Mudyug stock (1999 and 2011); 2) Gulf of Anadyr (1989); 3) Sea of Okhotsk: Amur Lagoon (1983) and the audio records of two Sea of Okhotsk beluga whales maintained in an open-air cage in the White Sea (2007).

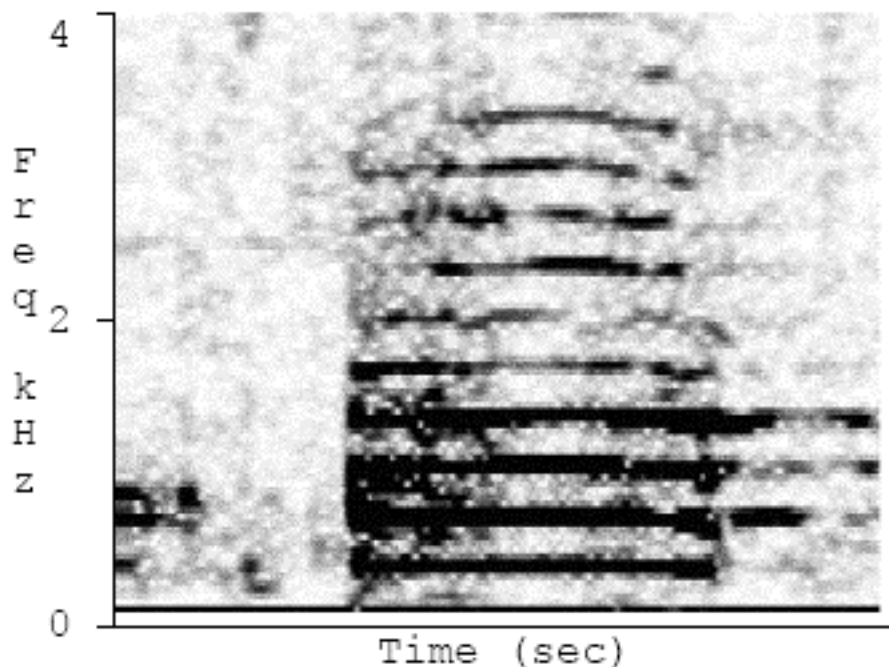


Рис. 1. «Гласноподобный» сигнал беломорской белухи. Спектрограмма построена в программе Syrinx 2.5s (© 1995-2005 John Burt, www.syrinxpc.com), FFT 512, FFT Window type: Blackman)

Fig. 1. “Vowel-like” signal of the White Sea beluga whale. The spectrogram was produced on the program Syrinx 2.5s (© 1995-2005 John Burt, www.syrinxpc.com), FFT 512, FFT Window type: Blackman)

У сигналов измеряли один физический параметр – частоту следования импульсов (ЧСИ) в его средней части. Измерения проводились в программе Syrnix 2.5s, всего был проанализирован 791 сигнал. Статистическую значимость различий ЧСИ в звуках белух из разных популяций и стад оценивали при помощи критериев Манна–Уитни и Краскела–Уоллиса в программе Statistica 6.0 (StatSoft Inc. 1984–2001). При множественных парных сравнениях была введена поправка Бонферрони.

Полученные результаты представлены на рис. 3.

Measured in the signals was one physical parameter – the pulse sequence frequency (PSF) in its median part. The measurements were performed on the program Syrnix 2.5s, a total of 791 signals were analyzed. The statistical significance of the PSF in different populations and stocks was estimated by the Mann-Whitney and Craskell –Wallis criteria on the program Statistica 6.0 (StatSoft Inc. 1984–2001). In case of multiple paired comparisons the Bonferroni correction was introduced.

The results obtained are presented in Fig. 3.

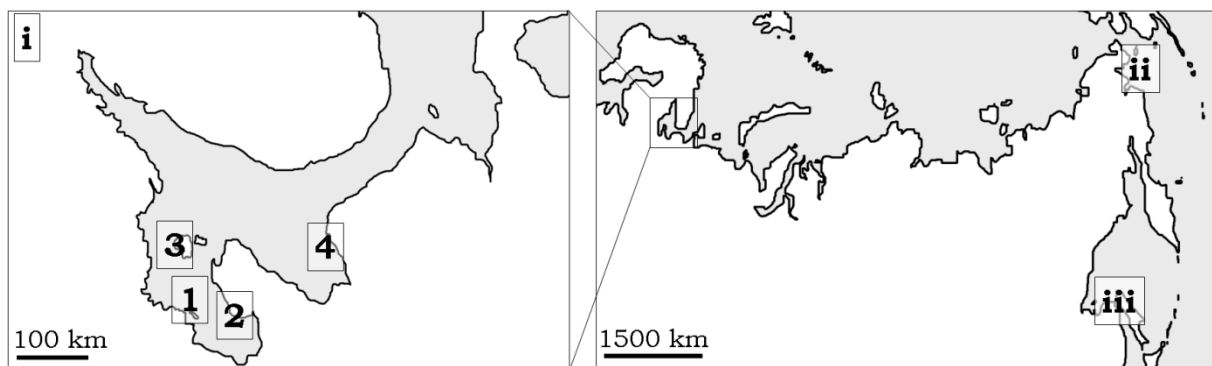


Рис. 2. Районы записи: i – Белое море (1 – мягостровское стадо, 2 – южное стадо, 3 – соловецкое стадо, 4 – мудьюгское стадо); ii – Анадырский залив; iii – Амурский лиман

Fig. 2. Record regions: i – the White Sea (1 – Myagostrov stock, 2 – southern stock, 3 – Solovetskie stock, 4 – Mudyug stock); ii – Gulf of Anadyr; iii – Amur liman

Межгодовая изменчивость была оценена для мягостровского, соловецкого и мудьюгского стад беломорской белухи. Статистический анализ не выявил различий в «гласных», записанных в разные годы в пределах одного стада (рис. 3А).

Микрогеографическая изменчивость. Сравнение характеристик «гласных» беломорских белух, записанных в разных локальных стадах, выявило их различия (рис. 3В): ЧСИ в «гласных» белух мудьюгского стада, занимающего в летний период Двинской залив, значительно отличается от трех оставшихся стад (занимающих Онежский залив), что можно отнести к проявлению «вокальных диалектов»; однако этот вопрос требует дальнейших исследований. Полученные результаты являются крайне интересными, т.к. наряду с генетическими методами и фотоидентификацией помогают исследовать внутривидовую и социальную структуру вида.

Географическая изменчивость. Обнаружено, что ЧСИ в «гласных» белух значительно различается между всеми тремя популяциями (рис. 3С). Эти различия

The inter-annual variability was estimated for the Mygostrov, Solovetskie and Mudyug stocks of the White Sea beluga whale. Statistical analysis revealed no differences in the «vowels» recorded in different years within one stock (Fig. 3A).

Micro-geographical variability. Comparison of the characteristics of the «vowels» of the White Sea beluga whales recorded in different local stocks revealed their differences (Fig. 3B): The PSF in the «vowels» of the Mudyug stock beluga whales occupying the Dvina Bay during the summer, considerably differs from the three remaining stocks (occupying the Onega Bay), which can be attributed to the manifestation of «vocal dialects»; however, this issue calls for further studies. The results obtained are extremely interesting as along with genetic methods and photo indication, they help investigate the intrapopulation and social structure of the species.

Geographical variability. It was revealed that the PSF of the beluga whale frequency considerably differs between all the three populations (Fig. 3C). These differ-

являются первым ярким примером географической изменчивости общих типов звуков у белух разных популяций.

ences are an illustrative example of geographical variability of the common types of sounds in beluga whales from different populations.

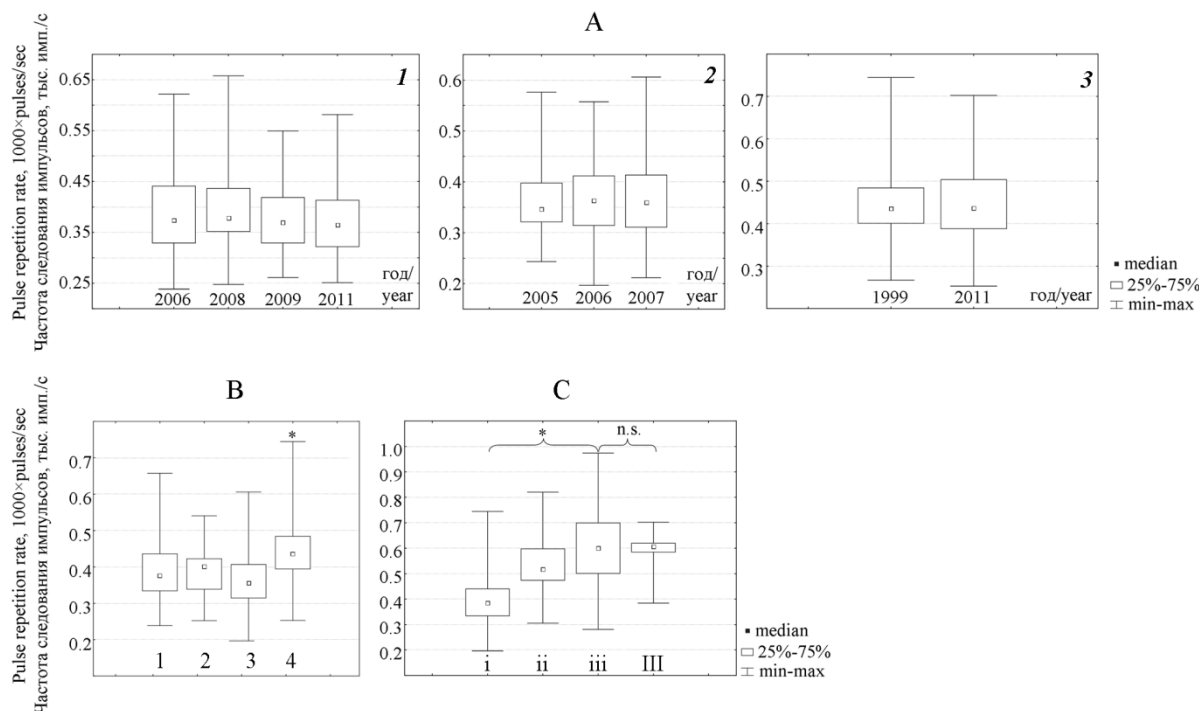


Рис. 3. Частота следования импульсов в «гласных» белух, записанных: А – в разные годы в пределах одного стада (1 – мягостровское, 2 – соловецкое, 3 –мудьюгское стада); В – в разных стадах Белого моря (1 – мягостровское, 2 – южное, 3 – соловецкое, 4 – мудьюгское); С – в разных популяциях (i – Белое море, ii – Анадырский залив; iii – Амурский лиман, III – охотоморские белухи, содержащиеся в неволе). * $p < 0.05$; n.s. – нет различий

Fig. 3. Pulse sequence frequency in the «vowels» of beluga whales recorded: A – in different years within the same stock (1 – Myagostrov, 2 – Solovetskie, 3 –Mudyug stocks); B – in different stocks of the White Sea (1 – Myagostrov, 2 – southern, 3 – Solovetskie, 4 – Mudyug); C – in different populations (i – the White Sea, ii – Gulf of Anadyr; iii – Amur lagoon, III – Sea of Okhotsk beluga whales maintained in captivity). * $p < 0.05$; n.s. – no differences.

Список использованных источников / References

- Беликов Р.А., Белькович В.М. 2006. Акустический репертуар беломорских белух (*Delphinapterus leucas*) Соловецкого стада в репродуктивном скоплении. Фундаментальные исследования океанов и морей. М.: Наука. С. 299-337 [Belikov R.A., Belkovich V.M. 2006. Acoustic repertoire of the White Sea beluga whales (*Delphinapterus leucas*) in Solovetskiy reproductive aggregation. Pp. 299-337 in Fundamental studies of oceans and seas. Moscow]
- Белькович В.М., Щекотов М.Н., 1990. Белуха. Поведение и биоакустика в природе. М.: ИО АН СССР, С 183 [Bel'kovich V.M., Schekotov M.N. 1990. Beluga whale. Behavior and bio-acoustics in wild. Moscow, IO AS USSR. 183 p.]
- Conner D.A. 1982. Dialects versus geographic variation in mammalian vocalizations. *Animal Behaviour*, 30: 297-298.
- Ding W., Wursig B., Evans W.E. 1995. Whistles of bottlenose dolphins: comparisons among populations. *Aquatic*

- Mammals, 21(1): 65-77.
- Faucher A. 1988. The vocal repertoire of the St. Lawrence Estuary population of beluga whale (*Delphinapterus leucas*) and its behavioral, social and environmental contexts. MSc Thesis. Dalhousie University. 102 p.
- Le Boeuf B.J., Peterson R.S. 1969. Dialects in elephant seals. *Science*, 166. Is. 3913: 1654-1656.
- Morisaka T., Shinohara M., Nakahara F., Akamatsu T. 2005. Geographic variations in the whistles among three Indo-Pacific bottlenose dolphin, *Tursiops aduncus* populations in Japan. *Fisheries science (Tokyo)*, 71(3): 568-576.
- Risch D., Clark C.W., Corcoran P.J., Elepfandt E., Kovacs K.M., Lydersen C., Stirling I., Van Parijs S. 2007. Vocalizations of male bearded seals, *Erignathus barbatus*: Classification and geographical variation. *Animal Behaviour* 73(5): 747-762.
- Sjare B.L., Smith T.G. 1986. The vocal repertoire of white whales, *Delphinapterus leucas*, summering in Cunningham Inlet, Northwest Territories. *Canadian Journal of Zoology*, 64(2): 407-415.
- Terhune J.M. 1994. Geographical variation of harp seal underwater vocalizations. (*Phoca groenlandica*). *Canadian Journal of Zoology*, 72 (5): 892-897.

Пахомов М.В.

Исследование способности дифференцировать объекты по признаку цветности у представителей трех видов настоящих тюленей

Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра РАН, Мурманск, Россия

Pakhomov M.V.

Investigation of the ability to differentiate objects on grounds of color in representatives of three species of true seals

Murmansk marine biological institute, Kola science center, RAS, Murmansk, Russia

До настоящего времени еще не решен вопрос о том, какие фоторецепторы присутствуют в сетчатке морских млекопитающих. Глаза этих животных по своему строению напоминают глаза ночных наземных млекопитающих. У последних в сетчатке преобладают палочкоподобные рецепторы, обеспечивающие скотопическое зрение, и следовало бы ожидать подобное и у морских животных. Зрительные органы многих видов млекопитающих ограниченно способны воспринимать цвета (часто только 2 цвета), а некоторые животные в принципе не способны различать цвета. С другой стороны, многие животные способны лучше человека различать градации тех цветов, которые им важны для жизнедеятельности. Фотопигменты сетчатки глаза настоящих тюленей имеют пики чувствительности в зелено-синей частях видимого спектра, в то время, когда синечувствительные колбочки либо отсутствуют (Levenson and Ponganis 2006), либо присутствуют в малых количествах (Robinson and Newman 2002). Поэтому их цветовосприятие коренным образом отличается от типичных трихроматов, таких как человек и высшие приматы старого света. Однако, это не исключает возможности

To date, it is not clear what photoreceptors are present in the retina of marine mammals. In their structure the eyes of those animals are reminiscent of those of nocturnal terrestrial mammals. In the latter's retina rod-like receptors predominate, which are responsible for scotopic vision, and one would expect the same in marine mammals. The organs of vision in a number of mammal species have a limited ability to perceive colors (frequently no more than two colors), and some animals are incapable of differentiating between colors in principle. On the other hand, a number of animals are capable to differentiate gradations of those colors that essential to their life activities better than humans. The photo pigments of the eye retina of Phocidae have peaks of sensitivity in the green-blue parts of the visible spectrum, while the blue-sensitive cones are either absent (Levenson 2006), or present in small numbers (Robinson 2002). Hence, their color perception is drastically different from typical trichromates as humans and the higher primates of the Old World. However, that does not exclude the capacity to differentiate between objects

дифференцировать объекты по цветовым признакам при помощи признаков косвенных, а именно яркости, насыщенности, светлоте (Collin and Trezise 2004).

Использование психофизических методов исследования позволило установить способность к различению цветов у ламантина (Dehnhardt 2002) и ряда видов ластоногих: калифорнийского морского льва (Griebel and Schmid 1992), гренландского, обыкновенного и серого тюленей (Lavigne and Ronald 1975). Генетические исследования сетчатки обыкновенного и гренландского тюленей показали наличие у них генов ответственных за синтез синечувствительных пигментов, хотя в большинстве случаев данные гены либо дефектны, либо находятся в неактивном состоянии (Robinson and Newman 2002). Тем не менее, существование у морских млекопитающих разных фоторецепторов, способность животных различать цвета, а также адаптивное значение этих характеристик до сих пор еще остаются предметом дискуссии. Поэтому, целью работы было исследование возможности дифференцировки объектов представителями трех видов настоящих тюленей по цветовому признаку.

В эксперименте участвовали животные трех видов: гренландский тюлень – самка в возрасте 8 лет, серый тюлень, самка, в возрасте 4-х лет, кольчатая нерпа – самка, в возрасте 3 лет. На момент начала эксперимента все животные были здоровы и имели высокий уровень пищевой мотивации. Обучение животных проводили на основе методик, ранее разработанных в нашем институте (Матишов 2010). Эксперимент состоял из двух этапов.

На первом этапе животным предъявляли табличку синего цвета и подкрепляли ее касание при выполнении команды «ищи». Затем к синей табличке добавили красную, их расположили на расстоянии 1 м друг от друга и меняли местами в псевдослучайном порядке. Теперь животное подкрепляли только за касание синей таблички, если тюлень касался красной таблички, то его повторно отправляли на поиск, таким образом, животное ставили в условия свободного выбора. За тренировку проводили 20 предъявлений, причем таблички меняли местами только после того как животное отмечало правильную (синюю) табличку. Таким образом, животное так или иначе получало 20 поощрений, но положительным результатом считалось только то предъявление, когда животное отмечало синюю табличку с первого раза. Позднее красную табличку заменили зеленой. Когда процент правильных предъявлений достигал как минимум 90% за тренировку, животное переходило на следующий этап. На первом этапе, методом латентного обучения, животных тренировали на дифференцировку синей таблички от двух других цве-

with respect to their color attributes by indirect characters as brightness, saturation and lightness (Collin and Trezise 2004).

The use of psychophysical methods demonstrated the capacity to differentiate between colors in the manatee (Dehnhardt 2002) and number of pinnipeds as the California sea lion (Griebel 1992), the harp seal and the gray seal (Lavigne 1975). Genetic studies of the retina of the common and harp seal demonstrated that they had some gene responsible for the synthesis of the blue-sensitive pigments, although in most cases, those genes are either defective or inactive (Robinson 2002). Still, the existence in marine mammals of various photoreceptors, the capacity of the animals to differentiate between colors and also the adaptive significance of those characteristics are still debatable. Hence the objective of the study was to elucidate the possibility of differentiation between objects by members of three Phocidae species by color.

Involved in the experiment were animals of three species: the harp seal – a female aged 8 years, a gray whale female aged 4 years, and a ringed seal female aged 3 years. By the beginning of the experiment all the animals were healthy and had a high level of food motivation. The learning of the animals was based on the methods developed in our Institute (Matišov 2010). The experiment comprised two stages.

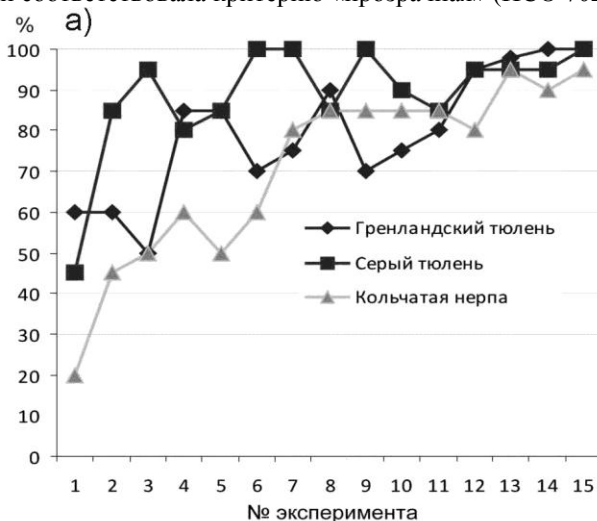
At the first stage the animals were displayed a plate blue in color, and touching the plate it was fortified when the animal fulfilled the command «search». Subsequently, a red plate was added to the blue one, the plates being placed 1 m from each other and they were replaced in a pseudo-random order. At that point the animal was fortified only in case of touching the blue plate only. In case the seal touched the red plate, it was sent back for search. Thus, the animal was placed under conditions of free choice. In the course of a single training session the plates were presented 20 times. And the plates were changed only when the animal touched the right (blue) plate. Thus, the animal was encouraged 20 times, but considered to be the positive result was only the presentation when the seal touched the blue plate the very first time. Later, the red plate was replaced by a green plate. When the percentage of correct presentations reached at least 90% per training session, next stage of the experiment began. At the first stage, latent training was used to enable the seal to differentiate between the blue plate from the two other plates different in color. The results of the first experiment are shown in the figure.

The experiments performed led us to tentatively con-

тов. Результаты первого этапа эксперимента представлены на рисунке.

Результаты проведенных экспериментов позволили сделать предварительное заключение о том, что серые тюлени и кольчатые нерпы способны дифференцировать синий цвет от красного и зеленого. Гренландский же тюлень отличает синий цвет от красного, но не способен отличить его от зеленого.

На втором этапе пары табличек подвешивали как над водой, так и под водой. В связи с конструкцией вольеров максимальную глубину погружения табличек пришлось ограничить двумя метрами. Также на данном этапе перед тренировкой проводились измерения освещенности и прозрачности воды. Исследования проводились с середины февраля утром (11:00-13:00) при ясной солнечной погоде, низкой облачности, отсутствии осадков и тумана, если погодные условия не соответствовали требуемым, то тренировку откладывали. Параметры освещенности составляли 12000-24000 лк на поверхности, 10000-15000 лк на глубине 1 м и 8000-12000 лк на глубине 2 м. Вечером тренировки проводили при искусственном освещении, главным требованием к погодным условиям было отсутствие осадков и тумана. Освещенность вечером была 800-1200 лк, 300-600 лк на глубине 1 м и 50-200 на глубине 2 м. Прозрачность воды колебалась незначительно (400-500 мм) и соответствовала критерию «прозрачная» (ИСО 7027).



clude that gray seals and ringed seals are capable of differentiating between the blue and the blue versus the red and green colors. By contrast the harp seal differentiates between the blue color and the red color, but it fails to distinguish the blue color from the green.

At the second stage the pairs of plates were suspended either over the water level or under the water. Due to the open-air cage design, the maximal submerging depth of the plates was only two meters. Also at the stage concerned before the training session measurements were made of the illumination and water transparency. The studies were made from mid-February in the morning (11:00-13:00) in a fine sunny weather with no precipitation or mist. In case the weather conditions did not meet the required criteria, the training session was put off. The illumination parameters were 12000-24000 lx at the surface, 10000-15000 lx at the depth of 1 m and 8000-12000 lx at a depth of 2 m. In the evening the training sessions were performed with artificial illumination. The main requirement was the absence of precipitation or mist. The illumination in the evening was 800-1200 lx, 300-600 lx at a depth of 1 m and 50-200 at a depth of 2 m. The water transparency varied only in a small range (400-500 mm) and met the criterion "transparent" (ISO 7027).

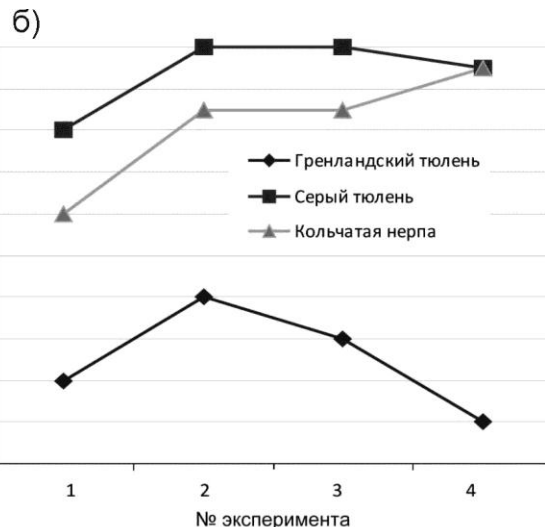


Рис. Динамика обучения тюленей различать красную и синюю таблички (а) и зеленую и синюю таблички (б)
Fig. Dynamics of learning by seals of differentiation between the red and blue table (a) the green and blue table (b)

На втором этапе с каждым животным проводилось всего по 15 тренировок: 5 тренировок – таблички над водой, 5 тренировок – таблички на глубине 1 м, 5 тренировок – таблички на глубине 2 м. На каждой тренировке было по 40 предъявлений: 20 предъявлений – пара синяя - красная, 20 предъявлений – пара синяя -

At the second stage, each animal had only 15 training sessions: 5 training sessions – the plates over the water surface, 5 training sessions – the plates at depth of 1 m, 5 training sessions – the plates at depth of 2 m. At each training session there were 40 displays: 20 displays – blue – red pair, 20 displays – blue – green.

зеленая.

В начале тренировки проводили 20 предъявлений с красно - синей парой табличек, затем красную табличку заменяли зеленой. С серым тюленем и кольчатой нерпой работали по полной программе (40 предъявлений за тренировку). С гренландским тюленем проводили эксперимент только с парой табличек красная - синяя.

Результаты второго этапа эксперимента представлены в таблице. Полученные данные позволяют сделать заключение о том, что представленные ластоногие способны дифференцировать объекты по цветовому признаку, как в воздушной среде, так и в водной, при достаточном освещении. Серый тюлень и кольчатая нерпа полностью дифференцируют три основных хроматических цвета друг от друга, гренландский тюлень дифференцирует красный цвет от синего, но не способен отличать синий цвет от зеленого. Таким образом, данные, полученные в ходе эксперимента, ставят под сомнение дихроматизм цветовосприятия серого тюленя и кольчатой нерпы и предполагают, согласно трихроматической теории, наличие в их сетчатках синечувствительных рецепторов.

At the beginning of the training session there were 20 displays of the red-blue pair of plates, then the red plate was replaced by the green. The gray sea and ringed seal were involved in a complete program (40 displays per training session). The harp seal was only involved in an experiment with a pair of red-blue plates.

The results of the second stage of the experiment are shown in the table. Our findings give grounds to conclude that the pinnipeds under study are capable of differentiation between objects as based on the color difference both in the air and in the water environment in case of sufficient illumination. The gray seal and the harp seal fully differentiate between three chromatic colors; the harp seal differentiates between the red and the blue color but is incapable of differentiating between the blue color from the green. Thus, data obtained in the course of the experiment question the dichromatism of the color perception of the gray seal and ringed seal and suggest, according to the trichromatic theory, a presence in their retina of blue-sensitive receptors.

Табл. Дифференцировка тюленями синей таблички от красной и зеленой на суше и на глубинах 1 и 2 м

Table. Differentiation by seals between the blue and red and green plates on land, and at a depth of 1 m and at a depth of 2m.

	Процент правильных предъявлений / <i>Percentage of correct displays</i>					
	Дифференцировка синей таблички от красной <i>Differentiation between the blue and red plates</i>			Дифференцировка синей таблички от зеленой <i>Differentiation between the blue and green plates</i>		
	На суше <i>On air</i>	Глубина 1 м <i>1 m depth</i>	Глубина 2 м <i>2 m depth</i>	На суше <i>On air</i>	Глубина 1 м <i>1 m depth</i>	Глубина 2 м <i>2 m depth</i>
<i>Halichoerus grypus</i>	100	95	90	100	100	95
<i>Histrophoca groenlandica</i>	95	100	100	55	-	-
<i>Phoca hispida</i>	95	90	95	100	85	90

Список использованных источников / References

- Матишов Г.Г., Войнов В.Б., Вербицкий Е.В., Михайлюк А.Л., Трошичев А.Р., Гладких А.С., Светочев В.Н. 2010. Морские млекопитающие в биотехнических системах двойного назначения. Мурманск: Изд. ММБИ КНЦ РАН, 131с. [Matishov G.G., Voinov V.B., Verbitskiy E.V., Mikhailyuk A.L., Troshichev A.R., Gladkikh A.S., Svetochev V.N. 2010. Marine mammals in biotechnical dual-purpose systems. Murmansk, MMBI KSC RAS, 121 p.]
- Collin S.P., Trezise A.E. 2004. The origins of colour vision in vertebrates. Clin. Exptl. Optom. 87: 217-233.
- Dehnhardt G. 2002. Sensory systems. Marine Mammal Biology. An Evolutionary Approach. Ed. by A. Hoelzel. Blackwell Publishing, P. 116-141.

- Griebel U., Schmid A. 1992. Color vision in the California sea lion (*Zalophus californianus*). *Vision Research*, 32(3): 477-482
- Lavigne D.M., Ronald K. 1975. Pinniped visual pigments. *Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Comparative Biochemistry*, 52(2): 325-329
- Levenson D.H., Ponganis P.J. 2006. Visual pigments of marine carnivores: pinnipeds, polar bear, and sea otter. *J. Comp. Physiol. V.A* 192: 833-843.
- Robinson P.R., Newman L.A. 2002. An Investigation of the Color Vision of Marine Mammals. *Invest Ophthalmol Vis Sci*; 43: E-Abstract 4544.

Переверзев А.А.¹, Кочнев А.А.²

Лежбище моржей (*Odobenus rosmarus divergens*) на острове Колучин (Чукотское море) в 2010 г.

1. Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, Владивосток, Россия
2. Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, Чукотский филиал, Анадырь, Россия

Pereverzev A.A.¹, Kochnev A.A.²

The Pacific walrus (*Odobenus rosmarus divergens*) terrestrial haulout on Kolyuchin Island (Chukchi Sea), 2010

1. Pacific Research Fishery Center (TINRO), Vladivostok, Russia
2. Pacific Research Fishery Center, Chukotka Branch (ChukotTINRO), Anadyr, Russia

Береговое лежбище моржей на о. Колучин является одним из наиболее регулярных в Чукотском море (Арсеньев 1927, Зенкович 1938, Никулин 1941, Гольцев 1968, Gilbert et al. 1992, Кочнев 2006а). Остров находится в 14 км к востоку от национального села Нутепельмен и представляет собой горный останец площадью 8 км² с наивысшей точкой 190 м над уровнем моря (Зимич 2002, Рис. 1).

С 2003 г. исследования моржей на о. Колучин ведутся по программе мониторинга береговых лежбищ, разработанной ЧукотТИНРО (Кочнев 2006а). В рамках этой программы были проведены стационарные наблюдения с 14 августа по 9 октября в 2010 г. по стандартным методикам (Кочнев 2006 б, 2011). В августовских наблюдениях принимали участие Н.В. Крюкова (ВНИРО) и А.Г. Дондуа (ЧукотТИНРО). В течение августа моржи постоянно находились в прибрежных водах числом до 64 зверей (в среднем, 16,3 особи за учет). На берегу несколько раз отмечали одиночных животных, однако массовый выход моржей на берег начался 1 сентября (82 зверя).

The coastal walrus rookery on Koliuchin Island is one of the most permanent rookeries in the Chukchi Sea (Арсеньев 1927, Зенкович 1938, Никулин 1941, Гольцев 1968, Gilbert et al. 1992, Кочнев 2006а). The island is 14 km east of a native village, Nutepeľ'men. It is an island mountain having an area of 8 km². The highest point is 190 m above sea level моря (Зимич 2002, Fig. 1).

Since 2003, walrus research on Koliuchin Island has been conducted in accordance with the monitoring program for coastal rookeries developed by the Chukotka Branch of the Pacific Research Fisheries Center (ChukotTINRO) (Кочнев 2006а). Land-based observations, as part of the monitoring program, were conducted from 14 August – 9 October, 2010, using standard techniques (Кочнев 2006 б, 2011). Observations in August were conducted by N.V. Kryukova (Russian Federal Research Institute of Fishery and Oceanography, VNIRO) and A.G. Dondua (ChukotTINRO). During August, walruses were constantly present in coastal waters, numbering up to 64 individuals (an average of 16.3 individuals per count period). Solitary walruses were several times seen on the shore, but the massive walrus haulout did not begin until September 1 (82 individuals).

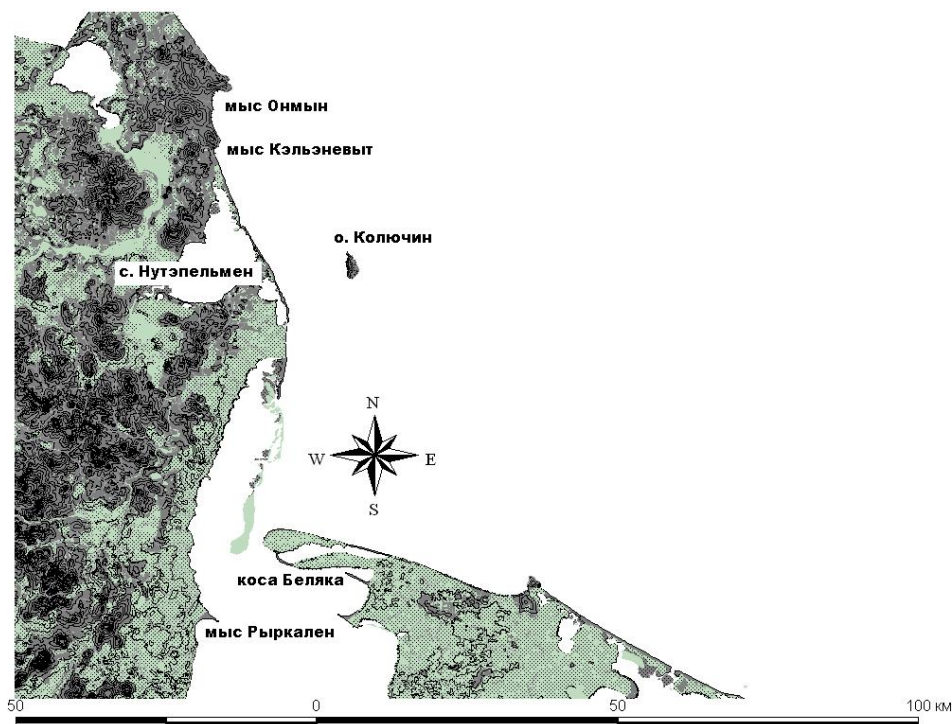


Рис. 1. Карта побережья Чукотского моря в районе о. Колючин

Fig. 1. The map of Chukchi Sea coast in the vicinity of Kolyuchin Island

Численность моржей в течение сентября редко превышала 2-2,5 тыс. зверей (в среднем 1296 особей на берегу и в воде за учет). Только в конце сентября численность моржей стала расти, достигнув максимума в последний день наблюдений – 9 октября (6584 зверя на берегу и в воде) (Рис. 2). В среднем, с 28 сентября по 9 октября численность моржей составляла 3007 на берегу и в воде за учет. Не исключено, что после выезда наблюдателя численность моржей на о. Колючин могла достигнуть еще больших значений. Однако при посещении острова 15 октября там было подсчитано только 955 зверей (Н.В. Крюкова, личн. сообщ.). Скорее всего, максимум численности моржей на о. Колючин в 2010 г. был значительно ниже, чем в предыдущие годы – 22559 особей на берегу и в воде 17 октября 2008 г. и 24400 – 1 октября 2009 г. (данные ЧукотТИНРО), однако выше, чем в 2003 г. – 4395 зверей 22-23 сентября (Кочнев 2006а). Необходимо отметить, что при росте численности моржей в октябре, значительная их доля (в среднем, 49,2%) находилась в прибрежной акватории (Рис. 2).

Резкое сокращение численности моржей в 2010 г. как на берегу, так и в воде, обычно совпадало со штормовой погодой при сильном, преимущественно, северо-западном ветре.

Интенсивность перемещений моржей в 2010 г.

During September, the number of walrus seldom exceeded 2-2.5 thousands (an average of 1296 individuals on shore and in water per count period). Not until late September did the numbers of walrus begin to grow, reaching the maximum on the last observation day, October 9 (6584 individuals on shore and in water) (Fig. 2). During 28 September – 9 October, the average number of walrus on shore and in water was 3007. It is not improbable that after the observers left, the population of walrus at Kolyuchin Island may have reached even greater numbers. However, during a visit to island on October 15, only 955 walrus were present there (N.V. Kryukova, personal communication). In all likelihood, the peak counts of walrus at Kolyuchin Island in 2010 were much lower than in the previous years (22559 individuals on shore and in water on October 17, 2008; 24400 individuals – on October 1, 2009, according to the ChukotTINRO database). However, the 2010 counts were higher than in 2003 (4395 individuals on 22-23 September, Кочнев 2006а). It is worth mentioning that when the walrus numbers increased in October, a large proportion of them (an average of 49.2%) stayed in the coastal waters (Fig. 2).

A drastic decrease in walrus numbers observed in 2010 both on shore and in water usually coincided with stormy weather and a strong, mainly northwesterly wind.

The rate of walrus movements was very high in 2010 and, there were a number of days when the walrus were arriving and leaving the rookery at a rate of 100 individuals per

была очень высокой и, по нашей оценке, в некоторые дни подход и уход моржей составлял около 100 особей в час.

Оценку половозрастной структуры моржей на о. Колючин проводили каждые 5 дней (Кочнев 2011). Возраст и пол животных определяли по особенностям экстерьера (Fay and Kelly 1989). В течение первых двух декад сентября состав зверей на лежбище был смешанным и почти не менялся. Преобладали самцы старше 6 лет (66,08%), доля половозрелых самок и молодняка 3-5 лет была почти одинаковой и составляла 14,14 и 14,44 % соответственно. Детенышей 0-2 лет было очень мало (5,35%). В последней декаде сентября был отмечен активный подход самок с детенышами при постепенном сокращении доли взрослых самцов и неполовозрелых самостоятельных животных. В период с 20 сентября по 9 октября доля самцов старше 6 лет составляла 30,02%, молодняка 3-5 лет – 8,43%, в то же время доля самок старше 6 лет и зависимых детенышей 0-2 лет достигла 33,25 и 28,3% соответственно.

hour, by our estimates.

Gender and age composition of Koliuchin walrus was assessed every five days (Кочнев 2011). Gender and age class were determined based upon body morphology (Fay and Kelly 1989). During first twenty days of September, the gender and age composition of walrus at the rookery was mixed and did not change much. Males over six years old prevailed (66.08 %), the proportions of mature females and young walrus around 3-5 years old were almost the same and equaled 14.14 and 14.44 %, respectively. There were very few pups of 0-2 years old (5.35%). During the last ten-day period of September, we observed a mass arrival of females with pups, alongside with a gradual reduction in the proportion of adult males and juvenile independent animals. During September 20 – October 9, the proportion of males over six years old was 30.02 %, the proportion of young walrus around 3-5 years old – 8.43%, and the proportions of females over six years old and dependent pups (0-2 years old) were 33.25 and 28.3%, respectively.

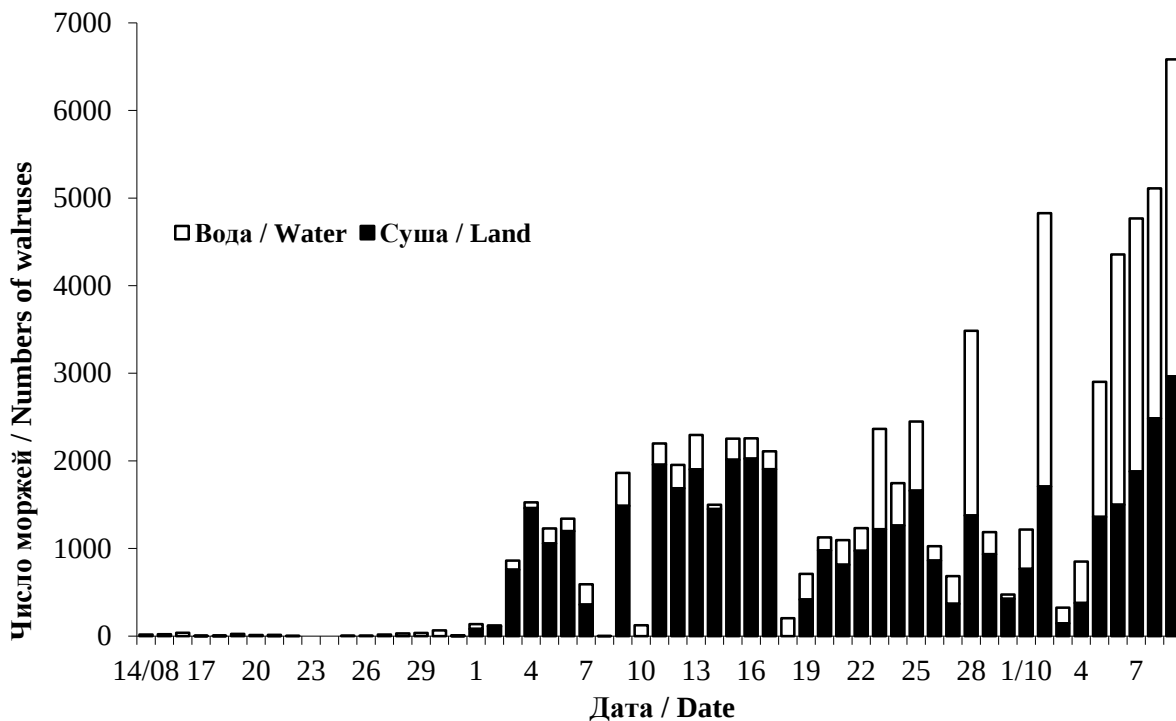


Рис. 2. Динамика численности моржей на лежбище о. Колючин в 2010 г.

Fig. 2. The dynamics of walrus numbers at Koliuchin rookery in 2010.

Интенсивность перемещений моржей в 2010 г. была очень высокой и, по нашей оценке, в некоторые дни подход и уход моржей составлял около 100

The rate of walrus movements was very high in 2010 and, there were a number of days when the walrus were arriving and leaving the rookery at a rate of 100 individuals

особей в час.

Оценку половозрастной структуры моржей на о. Колючин проводили каждые 5 дней (Кочнев 2011). Возраст и пол животных определяли по особенностям экстерьера (Fay and Kelly 1989). В течение первых двух декад сентября состав зверей на лежбище был смешанным и почти не менялся. Преобладали самцы старше 6 лет (66,08 %), доля половозрелых самок и молодняка 3-5 лет была почти одинаковой и составляла 14,14 и 14,44 % соответственно. Детенышей 0-2 лет было очень мало (5,35%). В последней декаде сентября был отмечен активный подход самок с детенышами при постепенном сокращении доли взрослых самцов и неполовозрелых самостоятельных животных. В период с 20 сентября по 9 октября доля самцов старше 6 лет составляла 30,02 %, молодняка 3-5 лет – 8,43%, в то же время доля самок старше 6 лет и зависимых детенышей 0-2 лет достигла 33,25 и 28,3% соответственно.

per hour, by our estimates.

Gender and age composition of Koliuchin walrus was assessed every five days (Кочнев 2011). Gender and age class were determined based upon body morphology (Fay and Kelly 1989). During first twenty days of September, the gender and age composition of walrus at the rookery was mixed and did not change much. Males over six years old prevailed (66.08 %), the proportions of mature females and young walrus around 3-5 years old were almost the same and equaled 14.14% and 14.44 %, respectively. There were very few pups of 0-2 years old (5.35%). During the last ten-day period of September, we observed a mass arrival of females with pups, alongside with a gradual reduction in the proportion of adult males and juvenile independent animals. During September 20 – October 9, the proportion of males over six years old was 30.02 %, the proportion of young walrus around 3-5 years old – 8.43%, and the proportions of females over six years old and dependent pups (0-2 years old) were 33.25 and 28.3%, respectively.

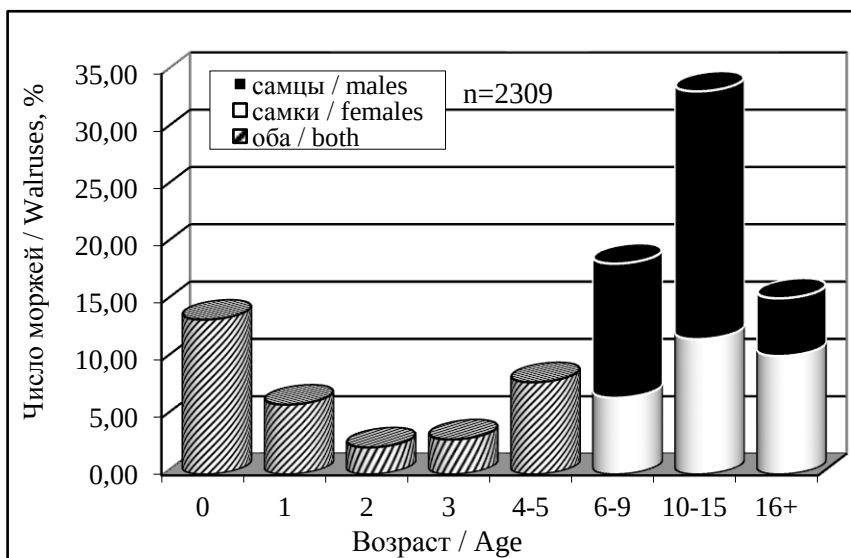


Рис. 3. Половозрастной состав моржей на о. Колючин в 2010 г.

Fig. 3. The gender and age composition of walrus at the Koliuchin Island rookery in 2010.

По суммированным данным, в 2010 г. на о. Колючин преобладали половозрелые самки старше 6 лет (28,76%). Чуть меньше отмечали самцов-шишкарей старше 10 лет (26,63%). Неполовозрелый молодняк 4-5 лет и самцы, не достигшие физической зрелости (6-9 лет), составили 22,74% от выборки. Таким образом, половозрастная структура группировок моржей на о. Колючин изменилась по сравнению с 2003 г., когда среди взрослых животных доминировали самцы, а доля молодняка и детенышей молочного возраста была значительно ниже (Кочнев 2006а).

In accordance with summary data, the largest gender and age class on Koliuchin Island were mature females over six years old (28.76%). The number of adult males over 10 years old was somewhat less (26.63%). The proportion of immature juvenile animals of 4-5 years old and sexually immature males of 6-9 years old was 22.74% of the total number of walrus observed. Thus, gender and age composition of the walrus groups on Koliuchin Island has changed, compared to 2003. Among adult animals observed in 2003, the largest gender and age class was males. As for the proportion of young animals and suckling pups, it was considerably lower in 2003 (Коч-

В течение всего периода наблюдений на юго-восточном побережье о. Колючин было обнаружено 6 трупов моржей, погибших в результате единственного панического схода всей залежки зверей в воду 17 сентября, вызванного антропогенным воздействием (шум лодочных моторов и отстрел моржей на плаву в р-не лежбища охотниками-промысловиками из села Нутэпельмен). На берегу в это время находилось 1900 зверей, после схода которых в воду были обнаружены задавленные звери: три сеголетка, два годовика и морж 4-5 лет. В ночь на 18 сентября тела моржей были смыты прибоем во время прилива, а 19 сентября на тот же участок лежбища вышло 417 животных.

Хищниками, потенциально способными оказать влияние на смертность моржей в районе о. Колючин, являются белые медведи и, вероятно, косатки. Появление белых медведей вблизи лежбища наблюдалось нами 13-14, 20, 30-31 августа и 1-2 сентября. Тем не менее, атак медведей на моржей мы не отметили. Косатки в акватории, окружающей остров, в период наблюдений отсутствовали. Судя по нашим наблюдениям, основной причиной гибели моржей на лежбище о. Колючин является деятельность человека. Не исключены паники на лежбище в результате приближения белых медведей.

Учитывая важность лежбища на о. Колючин, равно как и других постоянных лежбищ моржей на арктическом побережье Чукотки, для сохранения репродуктивного потенциала тихоокеанского подвида, необходимо усилить охрану лежбищ при активном содействии инспекции рыбоохраны и пограничных служб. Регулярный мониторинг лежбищ тихоокеанского моржа в районах о. Колючин, мысов Шмидта, Ванкарем и Сердце-Камень позволят получить сравнительные данные, характеризующие изменения численности, возрастно-половую структуру, смертность, факторы беспокойства и динамику пространственного размещения тихоокеанского моржа в период нагула в Чукотском море.

нев 2006а).

During the entire period of observations on the south-eastern coast of Koliuchin Island, a total of six walrus carcasses were found. The animals died when the whole walrus herd went down into the sea as a result of the only case of a human-caused panic on 17 September (they were scared by engine sound of motorboats driven by hunters from the village of Nutepel'men and shooting of walruses in the water near the rookery). There were 1900 animals on shore at that time. After the herd went down into the water, there were six animals that died as a result of the stampeding: three young-of-the-year walruses, two one-year-old walruses and a walrus of 4-5 years old. On the night of 17-18 September, a high tide washed the walrus carcasses into the sea, and on 19 September 417 walruses hauled out onto the same spot.

Walruses' mortality rate at Koliuchin Island is possibly affected by the polar bear and probably the killer whale. We saw polar bears near the rookery on 13-14, 20, 30-31 August and 1-2 September. But we did not see any polar bears attacking walruses. During the entire period of observations, we did not see any killer whales in the territorial sea surrounding the island. According to our observations, human activities are the main cause of death among the walruses at Koliuchin rookery. Panic caused by the appearance of polar bears in the vicinity of the rookery may be another reason.

Koliuchin rookery, as well as the other permanent walrus rookeries along the Arctic coast of Chukotka, is an important breeding habitat critical to the survival of the Pacific subspecies of walrus. It is necessary to step up efforts to protect the rookeries, with assistance from fish inspection agencies and the border patrol. Regular monitoring of the Pacific walrus rookeries at Koliuchin Island, and Capes Schmidt, Vankarem and Serdtse-Kamen' will allow to obtain comparative data on the numbers, gender and age composition, mortality, disturbance factors, and the dynamics of the Pacific walrus spatial distribution during the walrus fattening period in the Chukchi Sea.

Список использованных источников / References

- Арсеньев В.К. 1927. Тихоокеанский морж. Книжное дело, Хабаровск-Владивосток: 1-35 [Arseniev V.K. 1927. The Pacific walrus. Knizhnoe delo, Khabarovsk and Vladivostok, 1-35]
- Гольцев В.Н. 1968. Динамика береговых лежбищ моржа в связи с его распределением и численностью. Изв. ТИНРО, 62; Тр. ВНИРО, 68: 205-215. [Goltsev V.N. 1968. Dynamics of coastal haulouts of walruses in connection with their distribution and abundance. TINRO proc., 62, VNIRO proc., 68: 205-215]
- Зенкович Б.А. 1938. Развитие промысла морских млекопитающих на Чукотке. Природа (11-12): 59-63 [Zenkovich B.A. 1938. Development of marine mammal harvest in Chukotka. Priroda (11-12): 59-63]
- Зимич П.И. 2002. Ураганы побережья Чукотки и их прогнозирование. Дальнаука, Магадан: 1-177 [Zimich

- P.I. 2002. Hurricanes on the Chukotka coast and their forecasting. Dalnauka, Magadan, Pp. 1-177]
- Кочнев А.А. 2006а. Лежбище моржей (*Odobenus rosmarus divergens*) на острове Колучин, Чукотское море. С. 266-270 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов, Санкт-Петербург [Kochnev A.A. 2006. Costal haulout of Pacific walruses (*Odobenus rosmarus divergens*) on Kolyuchin Island, the Chukchi Sea. Pp. 266-270 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. St.Petersburg]
- Кочнев А.А. 2006б. Методическое руководство по сбору полевых материалов по теме «Изучение осеннего распределения белых медведей и их кормовой базы на арктическом побережье Чукотки». Анадырь-Санкт-Петербург-Москва. 41 с. [Kochnev A.A. 2006. Methodological guide for collection of field materials on “Study of autumn distribution of polar bears and their feeding base on the Arctic coast of Chukotka. Anadyr, St. Petersburg, Moscow. 41 p.]
- Кочнев А.А. 2011. Программа мониторинга тихоокеанского моржа в российской части ареала. Анадырь, 49 с. [Kochnev A.A. 2011. Program for monitoring of pacific walruses in Russian part of their range. Anadyr, 49 p.]
- Никулин П.Г. 1941. Чукотский морж. Изв. ТИНРО. 20: 21-59 [Nikulin P.G. 1941. Chukchan walrus. TINRO proc., 20: 21-59]
- Fay F.H., Kelly B.P. 1989. Development of a method for monitoring the productivity, survivorship, and recruitment of the Pacific walrus population. Final Report, OCSEAP Study MMS 89-0012. Minerals Management Service. Anchorage, AK. 51 pp.
- Gilbert J., Fedoseev G., Seagars D., Razlivalov E., Lachugin A. 1992. Aerial census of Pacific walrus, 1990. USFWS Administrative Report R7/MMM 92-1, Anchorage: 1-33.

Переверзев А.А.¹, Кочнев А.А.²

Морские млекопитающие в районе мыса Шмидта (Чукотка) в сентябре-октябре 2011 г.

1. Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, Владивосток, Россия
2. Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, Чукотский филиал, Анадырь, Россия

Pereverzev A.A.¹, Kochnev A.A.²

Marine mammals in the Cape Schmidt vicinity (Chukotka) in September-October 2011

1. Pacific Research Fishery Center (TINRO), Vladivostok, Russia
2. Pacific Research Fishery Center, Chukotka Branch (ChukotTINRO), Anadyr, Russia

Стационарные наблюдения за морскими млекопитающими на мысе Шмидта (Утес Кожевникова) (Рис. 1) в 2011 г. проводились в рамках мониторинга береговых лежбищ тихоокеанского моржа (*Odobenus rosmarus divergens*) с 24 августа по 7 ноября. В работе принимал участие временный сотрудник ЧукотТИНРО Б.М. Ыт-тыгыргын. В настоящем сообщении приведены сведения о морских млекопитающих, полученные в результате наблюдений.

Тихоокеанский морж (*Odobenus rosmarus divergens*). Под названием «Рыр-Кайпия» о лежбище моржей на мысе Шмидта впервые сообщает В.К. Арсеньев (1927), который определяет его, как «очень большое лежбище, угасшее». По-видимому, выходы моржей на этом леж-

Land-based observations of marine mammals at Cape Schmidt (Cape Kozhevnikov) (Fig. 1) were conducted from 24 August – 7 November, 2011, as part of the Pacific walrus (*Odobenus rosmarus divergens*) haulout monitoring program. A temporary employee of the Chukotka Branch of the Pacific Research Fisheries Center (ChukotTINRO), B.M. Yt-tygyrgyn, participated in the research. This paper gives an account of marine mammal observations.

The Pacific walrus (*Odobenus rosmarus divergens*). The first mention of a walrus haulout at Cape Schmidt came from V.K. Arsenyev (1927), who referred to it as the “Ryrkaypiya” haulout and defined it as “a very large, near-extinct haulout”. It seems,

бище происходили в конце 19 - начале 20 вв. Когда в последний раз моржи выходили здесь на берег, неизвестно. Начиная с 1930-х гг. здесь был выстроен большой поселок городского типа, что, несомненно, было одной из причин, препятствующих возрождению лежбища. Одиночные молодые моржи выходили здесь на берег в 1980-х гг., но попыток массового выхода моржей здесь не наблюдали в течение, как минимум, 70 лет. Вновь моржи стали использовать это лежбище в 2007 г. при полном очищении Чукотского моря ото льдов в летне-осенний период (Boltunov and Nikiforov 2008).

walruses hauled out onto this site in the late 19th – early 20th centuries. The time of last haulout onto this shore is not known. In the 1930s, a large urban-type village was established here. It obviously was one of the factors that prevented the restoration of this haulout. Single young walruses hauled out onto this shore in the 1980s, but there were no mass haulouts for at least 70 years. The haulout resumed in 2007, due to the complete retreat of sea ice in the Chukchi Sea during summer and autumn (Boltunov and Nikiforov 2008).

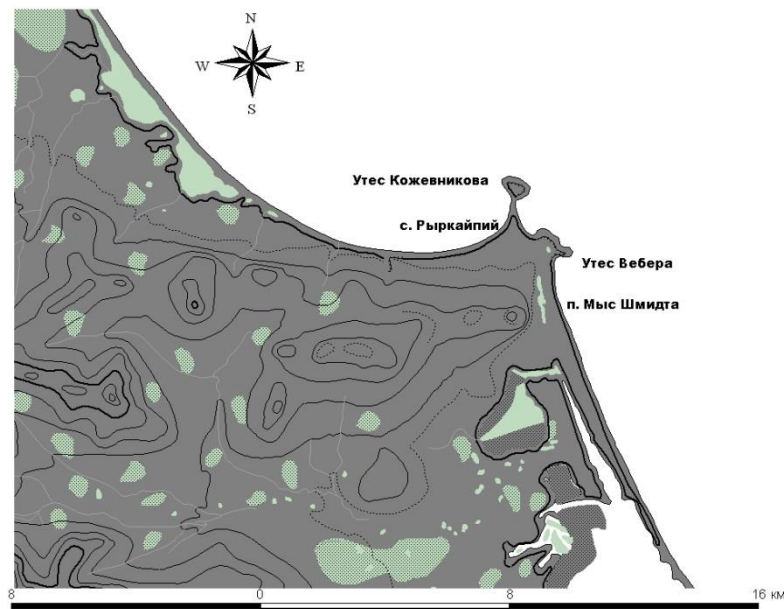


Рис. 1. Карта мыса Шмидта с указанием названий, встречающихся в тексте.

Fig. 1. The map of Cape Schmidt, including places mentioned in the text.

В настоящее время основное лежбище расположено на южных участках горного останца, который носит название Утес Кожевникова и соединяется с материковой зоной небольшой косой. Коса также используется моржами для залегания в дни массового выхода зверей на берег. В 700 м от Утеса Кожевникова расположено национальное село Рыркайпий (Рис. 1). В настоящее время территория Утеса Кожевникова и прилегающей косы площадью 48,3 га является памятником природы регионального значения. В 2011 г. начало концентрации моржей в районе мыса Шмидта пришлось на середину августа, а первый выход на лежбище произошел 24 августа. В течение сезона было 4 пика численности моржей, из которых максимальный был отмечен 11 сентября – 4781 особь по объединенным данным учета на суше и в воде (Рис. 2).

Последний морж-одиночка на берегу был отмечен 3 октября, а на плаву последних животных (30 особей) видели 5 октября. Таким образом, период использо-

Currently, the largest portion of the haulout is located on the southern section of the mountain island. The section is named Cape Kozhevnikov and is connected to the mainland by a small sand spit. The sand spit is also used by walrus as a haulout site during the days when they haul out onto the shore in large numbers. There is a native village, Ryrkaypiy, located only 700 m from Cape Kozhevnikov (Fig. 1). Currently, the territory of Cape Kozhevnikov and the adjacent sand spit (a total of 48.3 ha) is a nature sanctuary of regional significance. In 2011, walrus began to aggregate at Cape Schmidt in mid-August, and walrus were first reported to haul out on 24 August. There were four walrus abundance peaks during the season, with a maximum peak on 11 September (4781 individuals, according to the summary data on walrus abundance on land and in water) (Fig. 2).

The last solitary walrus was spotted on the shore on 3 October, and the last walruses in the water (30 individuals) were seen on 5 October. Thus, the walrus used this haulout for 40 days. For comparison, the periods of

вания берегового лежбища моржами составил 40 дней. Для сравнения, в 2007-2009 сроки пребывания моржей на лежбище составляли от 30 до 66 дней с максимальной численностью животных от 25 до 50 тыс. (Семенова и др. 2010).

walrus' presence at the haulout in 2007-2009 were 30 to 66 days and the maximum number of walrus observed on the haulout was 25-50 thousand (Семенова и др. 2010).

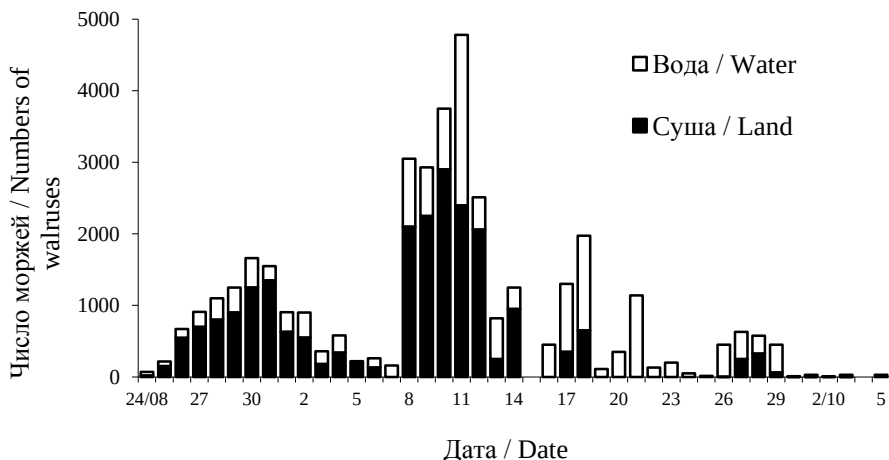


Рис. 2. Динамика численности моржей на мысе Шмидта в 2011 г.
Fig. 2. The dynamics of walrus numbers at Cape Schmidt in 2011.

Возраст и пол животных определяли по особенностям экстерьера (Fay and Kelly 1989). В объединенной выборке в 2011 г. на мысе Шмидта преобладали половозрелые самки старше 6 лет (47,42 %) (Рис. 3). Большинство из них были с детенышами молочного возраста (0-2 лет), которые составили 31% от выборки. Доля самцов-шишкарей старше 10 лет и неполовозрелого молодняка 3-5 лет была очень низкой (8,81 и 9,73% соответственно). Самую малочисленную группу составили самцы 6-9 лет, не достигшие физической зрелости (3,04% от выборки). Таким образом, лежбище моржей на мысе Шмидта имеет смешанный характер со значительным преобладанием самок с потомством.

Gender and age class were determined based upon body morphology (Fay and Kelly 1989). The largest gender and age class at Cape Schmidt in 2011 were mature females over six years old (47.42 % of the total number of walrus observed) (Fig. 3). Most of them were with suckling pups (0-2 years old); the proportion of suckling pups was 31%. The proportions of adult male walrus over 10 years old and immature juvenile walrus of 3-5 years old were very low, 8.81 and 9.73%, respectively. The least numerous group was immature males of 6-9 years old (3.04 %). So, the Cape Schmidt walrus haulout has a mixed structure, with considerable prevalence of females and pups.

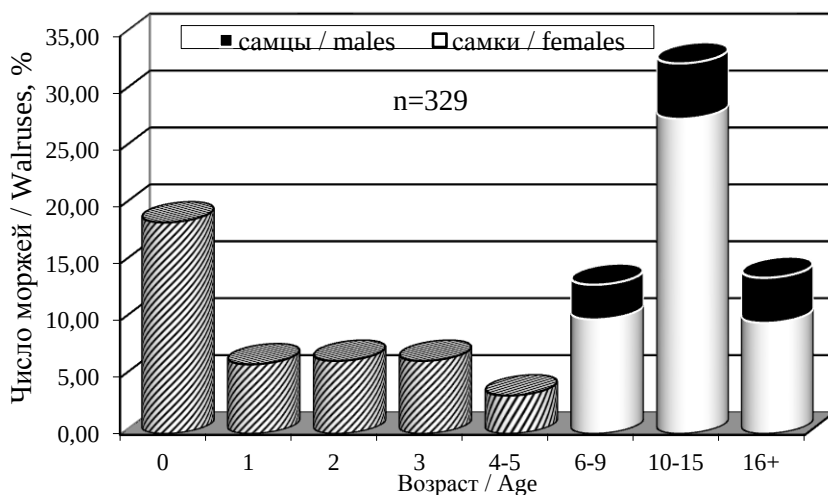


Рис. 3. Половозрастная структура моржей на мысе Шмидта в 2011 г.
Fig. 3. The gender and age composition of walrus at Cape Schmidt in 2011.

В течение периода исследований обнаружено 123 трупа моржей с различными сроками давности гибели, у 104 из которых был определен пол и возраст (табл.). Среди погибших животных преобладали молодые звери, в первую очередь, сеголетки, доля которых составила 35,8%. Интересно заметить, что среди мертвых сеголетков число самцов почти в 4 раза превышало кол-во самок (табл.). Причинами гибели служили массовые подавки, а также падения животных с крутых каменистых склонов. Не исключено, что часть панических давок была вызвана атаками белых медведей, которые постоянно находились вблизи лежбища.

Кольчатая нерпа (*Pusa hispida*). Кольчатая нерпа встречалась редко и поодиночке – за период наблюдений только 5 особей. Животные держались не далее 5-10 м от берега, а одна нерпа отдыхала на берегу у линии уреза.

Ларга (*Phoca largha*). За 69 дней наблюдений ларгу отмечали только в течение 8 дней. Всего было зафиксировано 27 особей. Наибольшее количество тюленей было зарегистрировано в воде 6 и 12 октября – 9 и 8 особей, соответственно, при этом выраженного направления в их перемещениях не отмечено. Показатель среднесуточной встречаемости ларги составил 0,4.

Табл. Половозрастной состав моржей, погибших на береговом лежбище мыса Шмидта в 2011 г.
Table. The gender and age composition of dead walrus at Cape Schmidt rookery in 2011

Пол / Sex	Возраст / Age										
	0+	1	2	3	4-5	sad	ad/sad	6-9	10-15	16+	Всего
самцы / males	35	1	4	2	9	0	0	5	5	2	63
самки / females	9	1	2	1	3	1	0	7	16	2	42
пол не определен sex indeterminate	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
Итого	44	2	6	3	12	1	18	12	21	4	123

Белуха (*Delphinapterus leucas*). Три группы белух общим числом 13 особей (от 2 до 7 в каждой группе) были отмечены 7 сентября и 20-22 октября. Среднесуточная встречаемость белухи составила 0,2.

Серый кит (*Eschrichtius robustus*). Впервые два серых кита были зарегистрированы 30 сентября. В дальнейшем этот вид встречался регулярно до 29 октября. После начала льдообразования в первых числах ноября серых китов не видели. Показатель среднесуточной встречаемости серого кита составил 0,4. В совокупности за сезон было отмечено 10 групп со средним числом китов в группе – 3 особи (lim 2-4). Максимальное число животных зафиксировано 24 октября (7 голов в двух группах).

During the period of research, we found 123 walrus carcasses in various states of decomposition. Gender and age were defined in 104 of them (Table). Most of the dead walruses were young animals, primarily, young-of-the year pups (35.8%). It is interesting that the number of males among the dead animals was almost 4 times greater than the number of females (Table). The deaths were caused by stampedes and falling down steep rocky slopes. It is not impossible that some panics were caused by polar bear attacks, as polar bears were permanently seen near the haulout.

The ringed seal (*Pusa hispida*). There were only a few sightings of ringed seals, all of them were solitary seals (only 5 individuals during the observation period). The seals remained within 5-10 m from the shore, and one ringed seal rested on the shore, near the low-water line.

The spotted seal (*Phoca largha*). During the 69-day observation period, spotted seals were seen only during eight days. A total of 27 individuals were recorded. The maximum numbers of spotted seals were sighted in the water on 6 and 12 October (9 and 8 individuals, respectively), there were no clear directions in the seals' movements. Their average daily rate of occurrence was 0.4.

The beluga whale (*Delphinapterus leucas*). Three groups of beluga whales, a total of 13 individuals (2-7 individuals in each group) were seen on September 7 and October 20-22. The average daily rate of occurrence was 0.2.

The gray whale (*Eschrichtius robustus*). The first two gray whales were sighted on September 30. From then on, this species was regularly seen until 29 October. After the sea ice began to form on the first days of November, gray whales were not seen any more. The average daily rate of occurrence for the gray whale was 0.4. A total of 10 groups, with an average of 3 individuals in a group, (lim 2-4) were observed. The peak number (seven individuals in two groups) was recorded.

Гренландский кит (*Balaena mysticetus*). Первых гренландских китов (2 особи) наблюдали в 7 км к северо-востоку от Утеса Кожевникова 3 октября. Среднесуточная встречаемость (23 особи в 5 группах за 69 дней наблюдений) была равна 0,3. В среднем, число китов в группе составляло 6,5 особей (lim 2-11). Последнего кита зафиксировали 2 ноября.

Горбатый кит (*Megaptera novaeangliae*). 27 сентября в 3-5 км от Утеса Кожевникова было зафиксировано 2 горбача, двигавшихся в северо-восточном направлении.

Белый медведь (*Ursus maritimus*). Белые медведи на мысе Шмидта находились постоянно вплоть до начала становления льда в первых числах ноября. Максимально было учтено 13 животных одновременно 6 и 7 сентября. По совокупности встреч зверей был рассчитан показатель среднесуточной встречаемости белых медведей, который составил 4,6. Большинство медведей находились в составе семейных групп (самки с медвежатами разного возраста) или же были молодыми одиночными животными. Взрослых самцов не отмечали. 27 сентября мы наблюдали атаку трех молодых медведей на моржей, которая производила впечатление игрового взаимодействия. В результате вся залежка (250 моржей) сошла в воду, причем задавленных животных не было. Моржи начали выходить на сушу только утром следующего дня. В течение периода наблюдений мы неоднократно видели белых медведей, поедающих погибших моржей. Их постоянными пищевыми конкурентами являлись бродячие собаки, приходящие на лежбище из села.

Наши наблюдения дают возможность впервые описать видовой состав морских млекопитающих в районе мыса Шмидта в осенний период, который не выходит за рамки видов фоновых для западной части побережья Чукотского моря. Сроки действия берегового лежбища и численность моржей на нем имеют тенденцию к сокращению по сравнению с 2007-2009 гг. Несмотря на создание на мысе Шмидта ООПТ регионального значения, уровень беспокойства моржей на лежбище продолжает оставаться высоким как в результате антропогенных (в первую очередь, беспривязные и бродячие собаки), так и естественных (белые медведи) факторов.

ed on 24 October.

The bowhead whale (*Balaena mysticetus*). The first bowhead whales (two individuals) were seen on 3 October 7 km northeast of Cape Kozhevnikov. The average daily rate of occurrence (23 individuals in five groups during the 69-day period of observations) was 0.3. The average number of whales in a group was 6.5 individuals (lim 2-11). The last bowhead whale was seen on 2 November.

The humpback whale (*Megaptera novaeangliae*). On 27 September, at the distance of 3-5 km from Cape Kozhevnikov, two humpback whales were seen heading northeast.

The polar bear (*Ursus maritimus*). Polar bears remained at Cape Schmidt all the time, until the sea ice began to form on the first days of November. Peak polar bear counts (13 individuals) occurred on 6 and 7 September. Considering the total number of encounters, we calculated the average daily rate of occurrence for polar bears, which equaled 4.6. Most of the polar bears observed were family groups (females with bear cubs of different ages) or young solitary bears. We did not notice any adult male bears. On 27 September, we witnessed three polar bears attacking walruses. The attack resembled play interaction. As a result of the attack, the whole haulout (250 walruses) went down into the sea; no walruses died in the stampede. Only the following morning, the walruses began hauling onto the shore. During the period of observations, we several times saw polar bears eating carcasses of walruses. Polar bears faced substantial competition from stray dogs who came to the haulout site from the village.

Our observations allow to describe, for the first time, the species composition of marine mammals inhabiting the areas near Cape Schmidt in autumn, which are common species for the west coast of the Chukchi Sea. The length of the haulout period and the numbers of walruses at the rookery have a tendency to be reduced, compared to 2007-2009. Despite the establishment of a nature sanctuary of regional significance at Cape Schmidt, anthropogenic disturbances (primarily, by untied and stray dogs) and natural disturbances (by polar bears) to walrus are still intense.

Список использованных источников / References

- Арсеньев В.К. 1927. Тихоокеанский морж. Книжное дело, Хабаровск-Владивосток: 1-35 [Arseniev V.K. 1927. The Pacific walrus. Knizhnoe delo, Khabarovsk and Vladivostok, 1-35]
Семенова В.С., Болтунов А.Н., Никифоров В.В. 2010. Береговое лежбище тихоокеанских моржей (*Odobenus rosmarus divergens*) на м. Кожевникова, 2007-2009 гг. С. 521-526 в Морские млекопитающие Голарктики.

- Сборник научных трудов. Калининград [Semenova V.S., Boltunov A.N., Nikiforov V.V. 2010. Coastal haulout of pacific walruses (*Odobenus rosmarus divirgens*) on Cape Kozhevnikov in 2007-2009. Pp. 521-526 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]
- Boltunov A.N., Nikiforov V.V. 2008. Pacific walrus under stress in the Chukchi Sea. WWF Arctic Bulletin 2.08: 4-5.
- Fay F.H., Kelly B.P. 1989. Development of a method for monitoring the productivity, survivorship, and recruitment of the Pacific walrus population. Final Report, OCSEAP Study MMS 89-0012. Minerals Management Service. Anchorage, AK. 51 pp.

Пермяков П.А.¹, Рязанов С.Д.^{1,2}, Трухин А.М.¹, Мамаев Е.Г.³, Бурканов В.Н.^{2,4}

Репродуктивный вклад самок сивуча (*Eumetopias jubatus*) на лежбищах о-вов Брат Чирпоев и Медный, 2002-2011 гг.

1. Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток, Россия
2. Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия
3. Государственный природный биосферный заповедник «Командорский», Никольское, Россия
4. Национальная лаборатория по изучению морских млекопитающих, Сиэтл, США

Permyakov P.A.¹, Ryazanov S.D.^{1,2}, Trukhin A.M.¹, Mamaev E.G.³, Burkanov V.N.^{2,3}

Reproductive contribution of Steller sea lion (*Eumetopias jubatus*) females at rookeries on islands Brat Chirpoev and Medny, 2002-2011

1. V.I. Il'ichov Pacific Institute of Oceanology, FEB RAS, Vladivostok, Russia
2. Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute of FEB RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
3. State Nature Preserve "Komandorsky", Nikolskoe, Russia
4. National Marine Mammal Laboratory, AFSC, NMFS, Seattle, USA

Расположенное на о. Брат Чирпоев (Курильские о-ва) репродуктивное лежбище сивучей существует уже более 150 лет (Snow 1897) и является важным для азиатской популяции вида. Численность приплода на нем значительно уменьшилась в конце второй половины XX века (Burkanov and Loughlin 2005), но снова начала увеличиваться в последние годы (Пермяков и Бурканов 2011). Единственное репродуктивное лежбище сивучей на Командорских островах расположено на мысе Юго-Восточном о. Медный. Это самое западное лежбище в западной популяции сивуча. Это лежбище стало репродуктивным в конце прошлого века, в начале депрессии численности вида. С середины 1980-х гг. до наступления XXI века численность новорожденных щенков на нем быстро увеличивалась. Но с 2000 г рост остановился, и стали происходить резкие межгодовые колебания численности щенков (Burkanov and Loughlin 2005, Рязанов и др. 2010, настоящий сборник), а с 2005 г наметилась медленная, но отчетливая тенденция к уменьшению количества приплода.

Такие контрастные различия в состоянии двух относящихся к разным популяциям репродуктивных групп-

Steller sea lion (SSL) rookery on Brat Chirpoev Island (Kuril Islands) exists for over 150 years (Snow, 1897) and is valuable for the Asian population. In the second half of XX century, numbers of offspring at this rookery decreased (Burkanov and Loughlin 2005), but began to increase again in the recent years (Пермяков и Бурканов 2011). The only rookery of SSL on the Commander Islands is located on the South-Eastern Cape of Medny Island. This is the westernmost rookery in the Western population of SSL. It formed only in the late 1970s, at the start of decrease of SSL population. From the mid-1980's until the twenty-first century, number of newborn pups on this rookery increased rapidly. The growth stopped in early 2000s and number of pups began to vary dramatically from year to year (Burkanov and Loughlin 2005, Рязанов и др. 2010, this collection). Since 2005 pup production decreases at this rookery.

Such contrasting differences in population dynamics between two breeding groups of SSL can be attributed to the difference in their demographics. The purpose of this paper is to compare the reproductive

ровок сивуча могут быть обусловлены разницей их демографических параметров. Целью данной работы является сравнение успешности размножения самок-аборигенок разного возраста на островах Брат Чирпоев и Медный.

Материалом для анализа послужили данные наблюдений за размножением самок известного возраста. Сравнивали когорты, помеченные в период с 1996 по 2006 гг. (табл.), когда методом горячего таврения (Merrick et al. 1996) на о. Брат Чирпоев было помечено 676 (7 поколений), а на о. Медный – 721 (8 поколений) детёнышей обоего пола. В годы мечения таврение охватывало в среднем 38% приплода. По соотношению полов в группе помеченных щенков рассчитывали количество самок в поколении на каждом лежбище (табл.). Ежегодно в 2002-2011 гг. в сезон размножения сивучей на лежбищах проводили наблюдения (на о. Брат Чирпоев в 2008 г работы не вели). Отмечали присутствие меченых самок на лежбище, их участие в размножении и воспитании детёнышей (присутствие перед родами щенка прошлого года рождения, роды, спаривание, успешность выкармливания новорожденного в первые два месяца жизни и пр.) Участие каждой возрастной группы меченых самок в размножении оценили как долю (%) рожавших таврёных самок от исходного числа меченных самок в данной возрастной когорте (рис. 1). При этом допускали, что выживаемость и репродуктивные характеристики, вычисленные для таврёных животных, являются общими для всего рассматриваемого поколения самок.

Общий суммарный вклад самок каждого поколения (таврёных и нетаврёных) в воспроизводство каждой популяции определили отдельно для каждого сезона наблюдений, используя формулу:

$$C_{xy} = \frac{P_x Nbr_{xy}}{Pbr_x},$$

где P_x – исходное число самок в поколении x ; Pbr_x – число таврёных самок в поколении x ; Nbr_{xy} – число взрослых таврёных самок поколения x , рожавших в сезон y .

Вступление молодых самок в воспроизводство на обоих островах проходило примерно одинаково. Первые роды у самок наблюдались в возрасте 4 года. Но количество рожавших составляло не более 2-3% от числа помеченных самок. Во всех поколениях на обоих островах быстрый рост репродуктивной активности продолжался до 6 лет (рис. 1). По достижении этого возраста интенсивность размножения на сравниваемых островах сильно различалась. Так, на о. Брат Чирпоев ее рост хотя и замедлялся, но оставался стабильным вплоть до 10-летнего возраста. На о. Медный доля меченых самок, участвовавших в размножении, начинала снижаться уже

contribution of females of all ages to pup production at two rookeries in opposite phases of population dynamics.

Analysis was based on observations of breeding performance of known age females. Females were branded between 1996 and 2006. (Table 1). During this period 676 pups of both sexes (7 generations) were hot-iron branded (Merrick et al. 1996) on island Brat Chirpoev, and 721 pups (8 generations) on island Medny. An average of 38% of pups in each cohort were branded. The ratio of the sexes in the branded pups was used for calculating the number of females in each rookery generation (Table). Every year, during breeding season, we did observation on both rookeries (no works were carried out on island Brat Chirpoev in 2008). Observations included recording presence of branded females on the rookery, whether they participate in breeding and raising puppies (if before giving birth a female has a juvenile, birth of new pup, mating, success in pup survival in the first two months of its life, etc.). Participation of each age group of branded females in breeding was being assessed as a proportion (%) of branded females giving birth, from the initial number of branded females in this age group (Fig. 1). At that, we would assume that survival and reproductive characteristics obtained for branded animals are common for the entire generation of the observed females.

The total combined contribution of females from each generation (both branded and non-branded) to reproduction of each population was determined separately for each season of observations, using the following formula:

$$C_{xy} = \frac{P_x Nbr_{xy}}{Pbr_x},$$

where P_x – original number of females in generation x ; Pbr_x – number of branded females in generation x ; Nbr_{xy} – number of adult branded females in generation x , who gave birth in season y .

Young females on both islands entered into breeding activities more or less at the same age. All generations of branded females reached their breeding productivity closest to the maximum by the age of 6 years (Fig. 1). After that, on island Brat Chirpoev the productivity growth slowed down, but would still steadily continue until the age of 10. The decline of productivity on the island was observed only in animals of over 10 years of age. On island Medny the productivity of branded females decreased already after 6 years of age. Initially, the decline was slow,

после 6 лет. Вначале снижение было медленным, но после 8-лет его темп оказался близок к темпу самок старше 10-летнего возраста на о. Брат Чирпоев. Таким образом, продолжительность активного участия в размножении самок в популяции о. Медного оказалась на 4-5 лет короче, чем на о. Брат Чирпоев (рис. 1).

but after the age of 8 years, its rate was close to the rate of productivity decrease among females over the age of 10 years on island Brat Chirpoev. Thus, the duration of active breeding of females in the population of island Medny was 4-5 years shorter than on island Brat Chirpoev (Fig. 1).

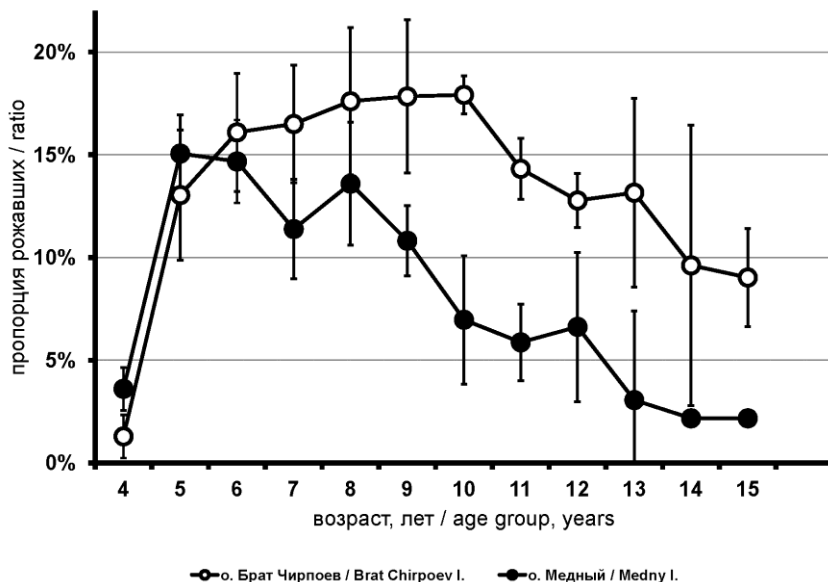


Рис. 1. Изменение соотношения рожающих к исходному числу меченых самок сивуча в разных возрастных когортах на о-вах Брат Чирпоев и Медный в 2002-2011 гг ($M \pm m$).

Fig. 1. Ratio of breeding to total number of branded Steller sea lion females in each marked cohort in different age groups on Brat Chirpoev and Medny I., 2002-2011 ($M \pm S.E.$)

На обоих островах расчетная численность приплода была значительно ниже фактического количества щенков на лежбищах (рис. 2). Это объясняется сравнительно небольшим числом поколений меченых самок, на котором основаны расчеты. Так, на каждом лежбище в период исследований под наблюдением находилось максимум 8 половозрелых поколений меченых самок. Учитывая тот факт, что первого щенка самки способны родить в возрасте 4 лет, а продолжительность плодonoшения у самок сивуча сохраняется, по крайней мере, до 21 года (наши данные), можно констатировать, что, помимо меченых самок, на обоих островах размножались немеченые самки еще как минимум из 9 поколений. Помимо этого, в данном анализе мы не учитывали вклад самок-иммигранток с других лежбищ, роль которых может быть существенной и различной на сравниваемых островах (Бурканов и Калкинс 2008). В целом, доля рожающих самок на о. Медный была ниже, чем на о. Брат Чирпоев по сравнению с исходным числом меченых самок. Предположительно, это связано с укороченностью «репродуктивной жизни» самок на о. Медный, вызванной нерегулярностью их размножения.

On both islands, the estimated numbers of offspring were significantly lower than the actual counts at rookeries (Fig. 2). This is explained by relatively small number of generations of branded females, which were used as a basis for the calculations. For example, during the study period only up to 8 adult generations of branded females were breeding on rookeries. Given the fact that females are able to give birth to their first pup at the age of 4 years, and females of SSL can remain fertile up to 21 years of age (our observations), we can say that, in addition to the branded females on both islands, at least 9 more generations of females were breeding on both islands along with the branded specimens. In addition, in this analysis we did not consider contribution of immigrant females from other rookeries. Their role can be significant and differ, depending on a surveyed island (Burkanov, Calkins, 2008). In general, the proportion of breeding females in the population of Medny was lower than on Brat Chirpoev in comparison to the original number of branded females. We believe that this is due to a shortening “reproductive life” of females on island Medny, caused by irregular dynamics of their reproduction activities.

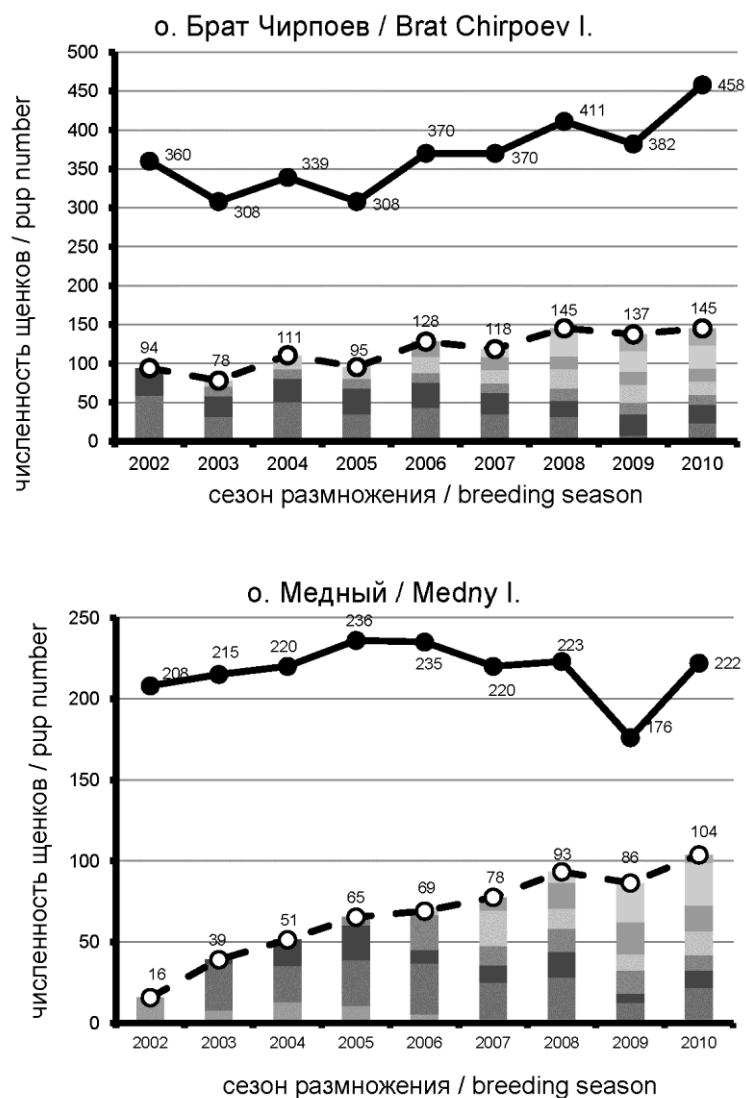


Рис. 2. Расчетный суммарный репродуктивный вклад самок из меченых когорт (столбики с пунктирной линией) и фактическая численность щенков (сплошная черная линия) на лежбищах о-вов Брат Чирпоев и Медный, 2002-2011. Вклад каждой меченой когорты показан в столбиках блоками разной интенсивности окраски.

Fig. 2. Calculated total pup production females from branded cohorts (bars with dashed line) compared with actual pup number at rookeries (solid line) on Brat Chirpoev and Medny Islands, 2002-2011. Pup production of each branded cohort is shown as blocks in bars.

Расчеты показывают, что в среднем на о. Брат Чирпоев в течение исследованного периода суммарный вклад самок каждого поколения в воспроизводство популяции составлял 20 щенков/год (95%CI = ± 8), в то время как на о. Медный – только 12 щенков/год (95%CI = ± 5) (рис. 2). Сумму репродуктивных вкладов всех изученных поколений сравнили с общей численностью щенков, родившихся на каждом лежбище (рис. 2). Обращает на себя внимание наличие значительной корреляции между изменением суммы репродуктивных вкладов самок из меченых поколений, полученной расчетным путем, и фактической численностью щенков на о. Брат Чирпоев ($r=0,87$), и полным отсутствием взаимосвязи между этими величинами на о. Медный ($r=-0,19$). Только после 2008 г. расчетные

Calculations show that, on average during the study period, total contribution of each generation of females into reproduction of population on island Brat Chirpoev was 20 pups/year (95% CI = ± 8), while on island Medny – only 12 pups/year (95% CI = ± 5) (Fig. 2). The sum of reproductive contributions from all the studied marked generations was compared with the total number of pups born at each rookery (Fig. 2). Our attention was drawn to a significant correlation between the change in amounts of breeding contributions from all branded reproducing females obtained by calculation, and the actual number of pups on island Brat Chirpoev ($r=0.87$), and total lack of any correlation between these variables on island Medny ($r=-0.19$). Only after the 2008 the results of calculations on island

данные на о. Медный начинают заметно коррелировать с фактическим количеством щенков на лежбище ($r=0,86$). Эти различия обусловлены разными темпами мечения щенков. На о. Брат Чирпоев мечение шло с опережением на одно поколение, поэтому на протяжении всего периода исследований под наблюдением оказывалось больше меченых самок, чем на о. Медный. С накоплением к 2009 г. на о. Медный достаточного числа средневозрастных самок связь между расчётными и фактическими данными по численности щенков становится заметной.

Medny begin to correlate noticeably with the actual number of puppies on the rookery ($r = 0.86$). These fluctuations are caused by differences in the history of puppies branding at these rookeries. On island Brat Chirpoev the branding was ahead by one generation. Thus, throughout its entire period, the study observed a greater number of branded females than on island Medny. By 2008, after a sufficient number of middle-aged females was accumulated on island Medny, the link between estimated and actual data on the number of puppies became noticeable ($r = 0.86$).

Табл. Исходные данные для расчета продуктивности самок сивуча поколений 1996-2006 гг. на о-вах Брат Чирпоев и Медный.

Table. Initial data for calculation of reproductive activity of cohorts the SSL females born in 1996 through 2006 at islands Brat Chirpoev and Medny.

Год Year	о. Брат Чирпоев / Brat Chirpoev I.			о. Медный / Medny I.		
	Численность приплода, особей Actual pup number, ind.	из них помечены, % Proportion of branded, %.	Расчетное количество самок в популяции, особей Calculated number of females in cohort, ind.	Численность приплода, особей Actual pup number, ind.	из них помечены, % proportion of branded, %.	Расчетное количество самок в популяции, особей Calculated number of females in cohort, ind.
1996	390	25,6%	218	261	38,3%	120
1997	296	33,8%	139			
1998	313	31,9%	138	276	31,5%	155
1999	253	39,5%	147	269	37,2%	148
2001	252	30,2%	106	228	41,7%	134
2002				208	40,9%	113
2003	329	30,4%	118	215	25,1%	104
2004				220	45,5%	121
2005	308	32,5%	139			
2006				235	42,6%	103

Низкую продуктивность самок на о. Медный, по всей видимости, следует рассматривать в качестве основного фактора, определяющего неблагоприятное состояние группировки сивучей на Командорских островах в настоящее время.

Low productivity of females on island Medny should, most likely, be seen as a determinant of current adverse conditions of the group of SSL on the Commander Islands.

Авторы искренне признательны О.А. Белонович, В.С. Дьячкову, В.В. Кошечеву, В.В. и В.В. Черницыным, А.В. Четвергову, С.В. Фомину и другим участникам проекта за помощь в сборе материала. Работа выполнена при поддержке Национальной лаборатории США по изучению морских млекопитающих (NMML/NMFS/NOAA), Центра Морской Жизни Аляски (Alaska SeaLife Center), Камчатского филиала Тихоокеанского института географии (КФТИГ

The authors would like to thank O.A. Belonovich, V.S. Djachkov, V.V. Koshcheev, V.V. and V.V. Chernitsyns, A.V. Chetvergova, S.V. Fomin and other project participants, for their help in collecting the material. The work was supported by the U.S. National Marine Mammal Laboratory (NMML / NMFS / NOAA), the Alaska Sea Life Center, Kamchatka Branch of Pacific Institute of Geography (KFTIG FEB RAS), Kam-

ДВО РАН), Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) и Тихоокеанского океанологического института (ТОИ ДВО РАН).

chatka Research Institute of Fisheries and Oceanography and the Pacific Oceanological Institute (POI FEB RAS).

Список использованных источников / References

- Бурканов В.Н., Калкинс Д.Г. 2008. Филопатрия и дисперсия у сивучей (*Eumetopias jubatus*) // Сб. науч. тр. по мат-лам 5-й междунар. конф. «Морские млекопитающие Голарктики» (Одесса, Украина. 14 – 18 октября 2008 г.). С. 114-116.
- Пермяков П.А., Бурканов В.Н. 2011. Наблюдения за сивучами на о. Брат Чирпоев (Курильские о-ва) в 2011 году // Мат-лы XII науч. конф. «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей» (Петропавловск-Камчатский. 14-15 декабря 2011 г.). С. 295-298.
- Рязанов С.Д., Мамаев Е.Г., Бурканов В.Н. 2010. Мониторинг численности сивуча (*Eumetopias jubatus*) на о. Медный летом 2008-2009 гг. // Сб. науч. тр. по мат-лам 6-й междунар. конф. «Морские млекопитающие Голарктики» (Калининград. 11 – 15 октября 2010 г.). С. 497-503.
- Burkanov V.N., Loughlin T.R. Distribution and Abundance of Steller Sea Lions, *Eumetopias jubatus*, on the Asian Coast, 1720's-2005 // *Marine Fisheries Review*. 2005 V. 67, No 2. P. 1-62.
- Merrick R.L., Loughlin T.R., Calkins D.G. 1996. Hot branding: a technique for long-term marking of pinnipeds. NOAA Technical Memorandum NMFS-AFSC-68, Seattle, WA. 21 p.
- Snow, H.J. 1897. Notes on the Kuril Islands, Royal Geographical Society, London. 91 p.

Поляков М.А.

Локализация источника импульсных сигналов дельфинами (*Tursiops truncatus*) в горизонтальной плоскости

Карадагский природный заповедник национальной академии наук Украины, Курортное, АР Крым, Украина

Polyakov M.A.

Pulse signals source localization by the dolphins (*Tursiops truncatus*) in horizontal plane

Karadag Natural Reserve NAS of Ukraine, Kurortnoe, Crimea, Ukraine

Дельфины вначале обучались занимать стартовую позицию в поверхностном слое воды и до подачи сигнала держать голову неподвижно, касаясь кончиком роострума стартового манипулятора, подвешенного на конце тонкой веревки, спускающейся на глубину порядка 10 см.

В стартовой позиции роострум дельфина всегда был ориентирован на центральный манипулятор, расположенный на линии оси головы на расстоянии 6 м от животного (рис. 1). Данное положение головы, а также стартового и центрального манипуляторов принималось соответствующим нулевому значению азимута. На расстоянии 6 м от стартовой позиции на глубине 1 м помещались два излучателя, один – в сред-

First the dolphins were taught to take up the start position in the superficial water layer and to hold the head motionlessly until the signal was made. The tip of the rostrum was to touch the start manipulator, suspended on the end of a thin cord which was lowered down to 10 cm deep into the water.

At the start position the dolphin rostrum is invariably oriented to the central manipulator situated on the line of the head at a distance of 6 m from the animal (Fig. 1). The above position of the head and also that of the start and central manipulator was assumed to correspond to the zero azimuth value. At a distance of 6 m from the start position at a depth of 1 m, two transducers were placed, one in the middle saggital plane of the

ней сагиттальной плоскости головы дельфина (соответственно нулевому значению азимута), второй – слева от него (с позиции животного); угол подачи сигнала относительно нулевого азимутального направления мог меняться от 45° до $0,5^\circ$. Рабочим был только один из двух излучателей, второй такой же преобразователь служил муляжом. В процессе опыта излучатели менялись местами в случайном порядке. Таким образом, сигнал подавался всегда одним и тем же излучателем, менялось только направление подачи сигнала. В экспериментах принимали участие двое животных.

Показателем предельных локализационных возможностей дельфинов был минимально различимый животными угол между направлениями на центральный и боковой излучатели, соответствующий 75% уровню положительных реакций.

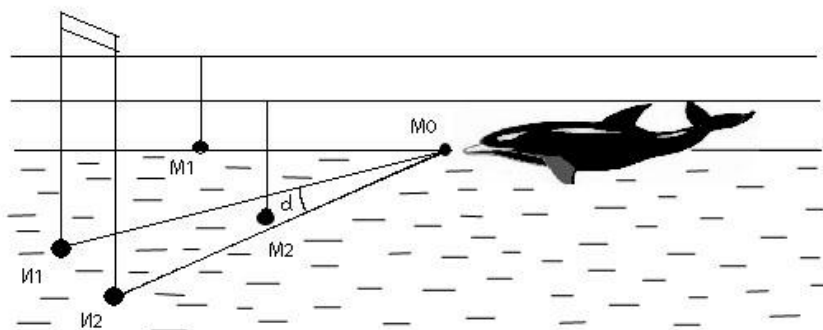


Рис. 1. Схема проведения экспериментов по исследованию локализационных способностей дельфинов в водной среде в горизонтальной плоскости. Условные обозначения: I_1 , I_2 – излучатели; M_0 , M_1 , M_2 – манипуляторы; α° – угол между направлениями на излучатели.

Fig. 1. The pattern for conducting experiments to investigate localization capabilities of dolphins in the aquatic environment in a horizontal plane. The legends: T_1 , T_2 – transducers; M_0 , M_1 , M_2 – manipulators; α° – the angle between the directions to the transducers.

Импульсные сигналы формировались генератором импульсов специальной формы (ГИСФ с коэффициентом нелинейных искажений не более 0,1%), позволяющим изменять параметры импульсов. От генератора импульсные сигналы через усилитель мощности (с коэффициентом нелинейных искажений 0,1%, неравномерностью частотной характеристики 1 дБ) подавались на пульт управления и далее – на излучатели. В качестве излучателей для тональных посылок частотой 120 кГц и импульсных сигналов использовались пьезокерамические титанат-бариевые преобразователи диаметром 14 мм. Блок контроля состоял из гидрофона (пьезокерамического преобразователя), усилителя мощности с вышеописанными параметрами и 2-х-лучевого осциллографа С1-55.

Результаты всех экспериментов статистически обрабатывались (Вознесенский 1969, Плохинский 1970, Лакин

dolphin head corresponding to the zero position of the azimuth, and the second, was situated to the left from the first from the standpoint of the animal; the angle of sending the signal in relation to the zero azimuth direction could range from 45° to $0,5^\circ$. Only one of the transducers was operative, the other, identical to the former, served as a dummy. In the course of the experiment the transducers were randomly replaced. Thus, the signal was invariably emitted by the same transducer, and it was only the direction of sending the signal that varied. Two animals were involved in the experiment.

The indicator of limit localization capability of the dolphin was the minimal angle, perceived by the animal, between the direction to the central and side transducers corresponding to 75% of the level of positive responses.

The pulse signals were produced by a pulse generators of special shape (ГИСФ with a coefficient of nonlinear distortion of no more than 0.1%), permitting changing the pulse parameters. From the generator the pulse signals via power amplifier (with a coefficient of nonlinear distortion of 0.1%, irregularity of frequency characteristic of 1 dB) were emitted to the control panel and subsequently to the transducers. Used as transducers for tone bursts with a frequency of 120 kHz and pulse signals, ceramic titanate-barium transducers were used, 14 mm in diameter. The control unit consisted of a hydrophone (ceramic transducer), power amplifiers with the above parameters and a double-beam oscillograph C1-55.

The results of all the experiments were treated statistically (Вознесенский 1969, Плохинский 1970,

1973, Ашмарин и др. 1975).

В первой серии данных экспериментов дельфинам предъявлялись тональные посылки частотой 120 кГц, продолжительностью 1 сек. По предварительным результатам, минимально различимый дельфинами угол между источниками тонального сигнала частотой 120 кГц находился в пределах 2° . После того, как реакции животных стабилизировались, были проведены эксперименты с целью точного определения величины предельного угла для источника импульсных сигналов с максимумом энергии на частотах (f_n) 30, 50, 120 кГц, длительностью импульса (τ_n) 6-30 мкс, частотой следования ($f_{\text{след}}$) 300-500 Гц, продолжительностью 1 сек. Форма генерируемых импульсов была либо прямоугольной (П.И.), либо подавались щелчки с экспоненциальным фронтом спада амплитуды (И.Щ.).

Результаты экспериментов представлены на рис. 2 и в табл. Величины минимально различимых углов для всех исследованных импульсных сигналов оказались в пределах $1,5-2^\circ$. В отличие от тональных посылок, которые, фактически, не локализовались животными при угле 1° , доля положительных реакций для импульсных сигналов при этом же угловом расстоянии между излучателями заметно превысила 50% и в одном случае достигла 74% (табл.).

Лакин 1973, Ашмарин и др. 1975).

In the first data series of the series concerned the dolphins were exposed to tone bursts of 120 kHz in frequency of 1 second in duration. According to tentative results, the minimal angle distinguishable by dolphins between the sources of the tone signal with a frequency of 120 kHz was within 2° . After the responses of the animals stabilized experiments were performed in order to precisely determine the value of the limit angle for the source of pulse signals with a maximum energy at the frequencies (f_n) 30, 50, 120 kHz, the duration of the pulse (τ_n) 6-30 μsec , the sequence frequency ($f_{\text{след}}$) 300-500 Hz, of 1 sec in duration. The shape of generated pulses was either rectangular (RP) or clicks were produced with an exponential drop of the amplitude (EC.).

The results of the experiments are presented in Fig 2 and in table. The values of the minimal distinguishable angles for all the pulse signals proved to be in the range of $1.5-2^\circ$. In contrast to tone bursts, which actually were not localized by the dolphins at an angle of 1° , the proportion of positive responses for the pulse signals at the same angle distance between the transducers substantially exceeded 50% and in one case reached 74% (Table).

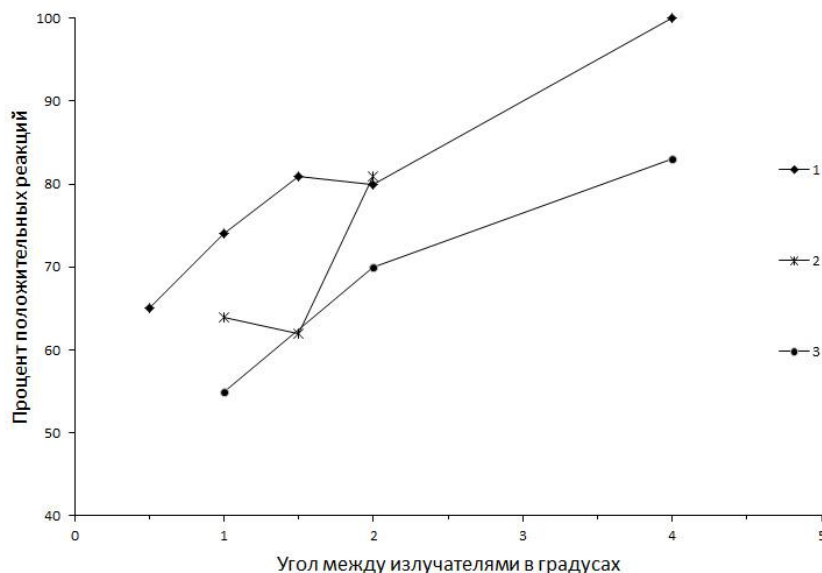


Рис. 2. Точность локализации дельфинами афалинами источника импульсных сигналов в горизонтальной плоскости в водной среде. Параметры сигналов, соответствующих порядковым номерам графиков (№№ 1-3), указаны в табл.

Fig. 2. The accuracy of localization by bottlenose dolphins of the source of the source of pulse signals in a horizontal plane. The parameters of the signals corresponding to the order numbers of the diagrams (№№ 1-3) are presented in the Table.

Угловая разрешающая способность слухового анализатора дельфинов в горизонтальной плоскости для исследованных импульсных сигналов, независимо от их параметров, сравнима с точностью локализации тональной посылки частотой 120 кГц и в ряде случаев превосходит ее. Достоверного влияния на звуковую локализацию

The angular resolution of the auditory analyzer of dolphins in a horizontal plane for the investigation of pulse signals irrespective of their parameters is comparable to the accuracy of localization of a tone burst with a frequency of 120 kHz, exceeding it in a number of cases. No significant effect on the auditory

цию формы фронтов предъявляемых импульсов обнаружено не было.

Точность локализации несколько увеличивается с увеличением частоты максимума энергии в спектре сигнала.

Исследованные нами локализационные способности дельфинов превышают аналогичные возможности полуводных животных – ластоногих, особенно – в вертикальной плоскости (Бабушина и Юркевич 1994а, Бабушина 1998; Бабушина и Поляков, 2004). Так, самый лучший показатель «горизонтальной» локализации морским котиком широкополосных шумовых импульсов (3°) в 1,5-2 раза уступает локализационным способностям дельфина, измеренным в горизонтальной плоскости на высоких частотах (50-120 кГц). В вертикальной плоскости аналогичные различия существенно возрастают – точность локализации морским котиком источника тональных и разнообразных сложных звуков по вертикали в воде (Бабушина и Юркевич 1994а) в 5-9 (иногда и более) раз уступает локализационным возможностям дельфина.

localization of the front of the pulses presented was revealed.

The accuracy of localization somewhat increases with an increase in the frequency of the maximal energy in the signal spectrum.

The localization capabilities of dolphins studied by us exceed the respective capacities of semi-aquatic animals – pinnipeds, particularly so in a vertical plane (Бабушина и Юркевич 1994а; Бабушина 1998; Бабушина и Поляков, 2004). In fact, the best index of “horizontal” localization by the northern fur seal of broad-band noise pulses (3°) is 1.5-2 times lower than the localization capability of the dolphin measured in a horizontal plane at high frequencies (50-120 kHz). In a vertical plane, similar differences substantially increase – the accuracy of localization by northern fur seals of tone and diverse complex sounds in a vertical plane in the water (Бабушина и Юркевич 1994а) is 5-9 times and more lower compared with the localization capabilities of the dolphin.

Табл. Локализация дельфинами источника импульсных сигналов в горизонтальной плоскости в воде.

Table. Localization by dolphins of the source of pulse signals in a horizontal plane in the water.

1			2			3		
П.и., $f_n=120$ кГц, $\tau_n=6$ мкс, $f_{\text{след}}=500$ Гц, $P_{\text{ст}}=38$ дБ (1Па)			И.ш., $f_n=50$ кГц, $\tau_n=20$ мкс, $f_{\text{след}}=300$ Гц, $P_{\text{ст}}=24$ дБ (1Па)			И.ш., $f_n=30$ кГц, $\tau_n=30$ мкс, $f_{\text{след}}=300$ Гц, $P_{\text{ст}}=10$ дБ (1Па)		
α°	n	P(%)	α°	n	P(%)	α°	n	P(%)
0,5	132	65±8,2	1	14	64±12	1	38	55±8,8
1	106	74±5,9	1,5	50	62±6,2	2	196	70±4,3
1,5	67	81±6,1	2	48	81±11	4	41	83±10
2	87	80±1,2						
4	7	100						

Условные обозначения: номера сигналов (1-3) соответствуют порядковым номерам графиков на рис. 2; $P_{\text{ст}}$ – давление звука в месте старта относительно 1 Па, α° – угол между излучателями; n – число испытаний; P(%) – процент положительных реакций / Legends: signal numbers (1-3) correspond to the order number of the diagrams in Fig. 2; $P_{\text{ст}}$ – pressure of the sound at the site of the start in relation to 1 Па, α° – the angle between the transducers; n – the number of tests; P(%) – percentage of positive responses

Уши ластоногих не изолированы одно от другого в той степени, как у дельфинов, и у них нет уникальных жировых звукопроводящих каналов, какие имеются в нижней челюсти дельфина. Возможно, отчасти этими факторами и обусловлены различия в показателях пространственного слуха данных животных, хотя, несомненно, большая роль в слуховой ориентации принадлежит функциональным характеристикам центральных отделов органа слуха морских млекопитающих.

Таким образом, полученные результаты, а именно, – сравнимые величины предельных углов локализации дельфинами источника различных сигналов в воде как в

The ears of pinnipeds are not isolated one from the other to the same extent as they are in dolphins and they have no unique fat sound-conducting channels like the ones present in the dolphin mandible. Presumably, the above factors determine the differences in the properties of the spatial hearing of the animals under study, although a great role in the auditory orientation belongs to the functional characteristics of the central acoustic organ of marine mammals.

Thus, the results obtained, namely, the comparable values of the angles of the localization by dolphins

горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях, независимость точности акустической локализации от изменения (в некоторых пределах) параметров импульсных сигналов дают повод предположить существование разных, в близкой степени эффективных бинауральных предпосылок локализации на различных частотах. Это согласуется с гипотезами механизмов локализации других авторов (Terhune 1974, Moore 1975, Renaud and Popper 1975).

Из всех исследованных представителей морских млекопитающих дельфины отличаются самым точным анализом акустического пространства.

Выводы:

- В водной среде в горизонтальной плоскости предельные углы локализации дельфинами источника акустических импульсов, параметры которых варьируют в пределах изменчивости локационных сигналов, составляют 1,5-2°.
- Возможно, для пеленгации источника различных акустических сигналов дельфины используют разные, но одинаково эффективные физические предпосылки.

of the source of different signals in the water both in a horizontal and in a vertical plane, independence from of the accuracy of localization from changes (in some limits) of the parameters of pulse signals lead us to propose the existence of different and similarly effective binaural preconditions of localization at different sequences. That agrees with the hypotheses of the mechanisms of localization proposed by other authors (Terhune 1974, Moore 1975, Renaud and Popper 1975).

Of all the marine mammals dolphins are distinguished by the most accurate analysis of acoustic space.

Conclusions:

- In the aquatic environment in a horizontal plane the limit angles of localization by dolphins of the source of acoustic pulses, whose parameters vary within the variability of direction-signals, are 1.5-2°.
- Presumably, for direction finding for the source of acoustic signals dolphins use different but equally effective physical preconditions.

Список использованных источников / References

- Вознесенский В.Л. 1969. Первичная обработка экспериментальных данных. Л., 84 с. [Voznesenskiy V.L. 1969. Preliminary processing of experimental data. Leningrad, 84 p.]
- Плохинский Н.А. 1970. Биометрия. М., 368 с. [Plokhinskiy N.A. 1970. Biometry. Moscow, 368 p.]
- Лакин Г.Ф. 1973. Биометрия. М., 343 с. [Lakin G.F. 1973. Biometry. Moscow, 343 p.]
- Ашмарин И.П., Васильев Н.Н., Амбросов В.А. 1975. Быстрые методы статистической обработки и планирование экспериментов. Л., 76 с. [Ashmarin I.P., Vasiliev N.N., Ambrosov V.A. 1975. Methods for rapid statistical processing and planning of experiments. Leningrad, 76 p.]
- Бабушина Е.С., Юркевич Л.И. 1994. Локализация северным морским котиком источника подводных звуков в вертикальной плоскости. Сенсорные системы, 8(1): 87-90 [Babushkina E.S., Yurkevich L.I. 1994. Locating of underwater sound sources in vertical plane by a fur seal. Sensory systems, 8(1): 87-90]
- Бабушина Е.С. 1998. Локализация северным морским котиком (*Callorhinus ursinus*) источника акустических сигналов в вертикальной плоскости в воздушной среде. Сенсорные системы, 12(4): 444-451 [Babushkina E.S. 1998. A fur seal (*Callorhinus ursinus*) locating of acoustic signals sources in vertical plane in air. Sensory systems, 12(4): 444-451]
- Бабушина Е.С., Поляков М.А. 2004. Локализация источника звука северным морским котиком в горизонтальной плоскости в водной и воздушной средах. Биофизика, 49(4): 723-726 [Babushkina E.S., Polyakov M.A. 2004. A fur seal locating of sound sources in horizontal and vertical planes in water and in air. Biophysics, 49(4): 723-726]
- Terhune J.M. 1974. Directional hearing of a harbor seal in air and water. J. Acoust. Soc. Amer. 56(6): 1862-1865.
- Moore P.W.B. 1975. Underwater localization of click and pulsed pure-tone signals by the California sea lion (*Zalophus californianus*). J. Acoust. Soc. Amer. 57(2): 406-410.
- Renaud D.L., Popper A.N. 1975. Sound localization by the bottlenose porpoise *Tursiops truncatus*. J. Exp. Biol. 63(3): 569-585.

Попов В.В., Супин А.Я., Рожнов В.В., Сысueva Е.В., Клишин В.О., Нечаев Д.И., Плетенко М.Г., Тараканов М.Б.

Влияние интенсивных шумовых сигналов на слуховую чувствительность белухи (*Delphinapterus leucas*)

Институт Проблем Экологии и Эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия

Popov V.V., Supin A.Ya., Rozhnov V.V., Sysueva E.V., Klishin V.O., Nechaev D.I., Pletenko M.G., Tarakanov M.B.

Effect of intensive noise signals on the auditory sensitivity of the beluga whale (*Delphinapterus leucas*)

A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia

Несколько случаев массовой гибели животных, совпавших по времени с проходившими поблизости военноморскими учениями с использованием мощных гидролокаторов, послужили толчком к началу исследований влияния интенсивных звуковых сигналов на поведение и слух китообразных (Zirbel et al. 2011). Важным направлением этих работ является изучение влияния интенсивных шумов на временные сдвиги порогов слуховой чувствительности (temporary thresholds shifts, TTS). Считается, что эти исследования помогут рассчитать параметры звуковых сигналов, вызывающих опасные для животного необратимые потери слуховой чувствительности (permanent thresholds shifts, PTS). Исследования влияния интенсивного шума на слух китообразных находятся еще в своей начальной стадии, слишком много переменных, от которых может зависеть слуховая чувствительность животного, и слишком трудоемки эксперименты, проводимые на китообразных. Как следствие, основная масса уже полученных данных отрывочна и с трудом поддается сравнению из-за различных условий экспериментов (см. обзор Southall et al. 2007). Одним из перспективных подходов к изучению условий возникновения TTS является использование для тестирования чувствительности слуха электрофизиологических методов, методов неинвазивной, дистанционной регистрации различных вариантов коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (Finneran et al. 2007, Popov et al. 2011). Эти методы, в отличие от поведенческих подходов, позволяют в хорошо контролируемых условиях и в относительно короткие сроки получить достаточно большой массив данных об изменениях чувствительности слуха животного.

В настоящей работе исследовалось влияние интенсивного шума на слуховую чувствительность кита белухи (*Delphinapterus leucas*). Эксперименты были проведены на Утришской морской станции Института проблем экологии и эволюции на молодых, возрастом около 2 лет

Several instances of massive mortality of whales coincident in time with a navy exercise, using powerful sonars led to the beginning of studies on the investigation of the effect of intensive audio signals on the behavior and hearing of cetaceans (Zirbel et al. 2011). An important aspect of these studies is the effect of intensive noises on the temporary thresholds shifts, TTS. It is thought that these studies would help estimating the parameters of audio signals causing some hazardous permanent thresholds shifts, PTS. The studies of the effect of intensive noise on the hearing of cetaceans are still at their initial stage as there are too many variables responsible for the auditory sensitivity of the animal and laborious experiments on cetaceans. As a consequence, the bulk of the already obtained data can be hardly compared due to the difference in the experimental conditions (Southall et al. 2007). One of the promising approaches to the study of the conditions for TTS is the utilization of electrophysiological methods for the testing of hearing, using non-invasive remote recording of various versions for auditory brain stem responses (Finneran et al. 2007, Popov et al. 2011). In contrast to behavioral approaches those methods under well controlled conditions and in a relatively brief time period permit obtaining a fairly large body of data on changes in the sensitivity of the animal hearing.

The present study addressed the effect of intensive noise on the auditory sensitivity of the beluga whale (*Delphinapterus leucas*). The experiments were performed at the Utrish Marine Station of the Institute of Ecology and Evolution Research on young (about 2 years old) male and female. All the experiments were performed according to the regulations for using animals in biomedical studies of the Ministry of Science and Education, RF. For the experiment, the

самце и самке. Все эксперименты проводились в соответствии с правилами использования животных в биомедицинских исследованиях Министерства Науки и Образования РФ. На время эксперимента животное в специальных носилках помещалось в ванну с морской водой (4,5x0,85x1,2 м) таким образом, чтобы дорсальная поверхность головы с дыхалом находилась над поверхностью воды. Для неинвазивной регистрации вызванных потенциалов использовались дисковые электроды диаметром 15 мм из нержавеющей стали, вмонтированные в латексные 60 мм присоски. Активный электрод крепился на поверхности головы в 7 см каудальнее дыхала, индифферентный на спине животного. Оба электрода находились над поверхностью головы. Электрическая активность, регистрируемая от поверхности головы, усиливалась в частотной полосе от 200 до 5000 Гц, оцифровывалась и запоминалась в памяти компьютера. Для выделения ответа из шума использовался метод когерентного усреднения, относительно начала стимула. В качестве тестового стимула использовалась серия тональных посылок, длительностью 16 мс, содержащая 16 тональных посылок, следующих с частотой 1000/сек. Несущая частота тональных посылок менялась от 8 до 128 кГц. Такой тип стимула очень эффективен в вызове ритмического слухового вызванного потенциала, по своей природе аналогичному потенциалу следования огибающей, ПСО (Supin and Popov 2007). В качестве подавляющего звукового сигнала использовался полуктавный полосовой шум с центральными частотами от 11,2 до 90 кГц. Тестовый и подавляющий звуковые сигналы предъявлялись животному с помощью пьезокерамических излучателей: ITC-1032 (International Transducer Corporation, USA) для частот 8-45 кГц или B&K 8104 (Bruel & Kjaer, Denmark) для частот сигнала 64-128 кГц.

Эксперименты проводились по следующей схеме: перед каждой серией с предъявлением подавляющего шума у животного определялся порог на частоте теста (фоновый порог). Затем включался подавляющий шум с центральной частотой в разных сериях 11,2, 22,5, 45 или 90 кГц, длительностью 1, 3, 10 или 30 мин. После выключения шума определялись пороги на тестовый стимул. Частота тестового стимула могла совпадать с центральной частотой шума, быть на 0,5 октавы ниже или на 0,5, 1, 1,5 октавы выше. Определение порогов на тестовый стимул начиналось сразу после окончания подавляющего шума и продолжалось до полного восстановления порога, но не превышало по длительности 1 часа, даже в том случае, когда порог не достигал фоновых значений.

Предъявление интенсивного шумового сигнала вызывало резкий подъем слуховых порогов (TTS). На рис. 1 представлены графики восстановления порога (зависимость TTS от времени после окончания подавляющего шума с центральной частотой 45 кГц, интенсивностью

animal in a special stretcher was placed in a bathtub with sea water (4.5x0.85x1.2 m) so that the dorsal surface of the head with the blowhole was over the water surface. For non-invasive recording of evoked potentials disk electrodes of stainless steel were used, 15 mm, installed into 60 mm sucker cups. The active electrode was fixed on the head 7 cm caudal of the blowhole; and the indifferent electrode on the back of the animal. Both electrodes were over the head surface. The electrical activity recorded from the head surface amplified in the frequency range from 200 to 5000 Hz, was digitized and recorded in the computer memory. In order to distinguish response from the noise, the method of coherent averaging in relation to the beginning of the stimulus. Used as a test stimulus was a series of 16 ms in duration, containing 16 tone bursts at a frequency of 1000/sec. The tone burst carrier frequency ranged from 8 to 128 kHz. That type of stimulus is very effective in evoking a rhythmical potential, which in its nature is similar envelope following response (EFR) (Supin and Popov 2007). Used as the fatiguing signal was the semi-octave bandpass noise with central frequencies from 11.2 to 90 kHz. The animal was exposed to the test and fatiguing audio signals with ceramic transducer: ITC-1032 (International Transducer Corporation, USA) for the frequencies 8-45 kHz or B&K 8104 (Bruel & Kjaer, Denmark) for the frequencies of the signal 64-128 kHz.

The experimental pattern was the following: before each series when the animals were exposed to the fatiguing noise, the test frequency threshold was determined (background threshold). Subsequently, the fatiguing noise was turned on with the central frequency in different series of 11.2, 22., 45 or 90 kHz, with a duration of 3, 10 or 30 minutes. When the noise was turned off, the thresholds were determined to the test stimulus. The frequency of the test stimulus could coincide with the central noise frequency, be 0.5 octave lower or by 0.5, 1, 1.5 octave higher. The determination of the threshold to the test stimulus started directly after the threshold was restored completely but it did not exceed one hour even in case when the threshold did not reach the background values.

Exposure to an intensive noise signal caused a sharp temporary threshold shift (TTS). Fig. 1 shows diagrams of the restoration of the threshold (the relationship of the TTS and the time after end of the fatiguing noise with a central frequency of 45 kHz, the intensity of 165 dB, the duration of exposure of 10 minutes, for test signals with a frequency of 32, 45 and 64 kHz. The maximal threshold shift (42.5

165 дБ, длительностью экспозиции 10 мин) для тестовых сигналов частотой 32, 45 и 64 кГц. Максимальный сдвиг порога (42,5 дБ) наблюдался при частоте теста 64 кГц (+0,5 октавы относительно частоты шума). При частоте теста 32 кГц (-0,5 окт.) TTS не фиксировался, а при частоте теста совпадающей с частотой шума значения максимального повышения порога были в два раза меньше, чем при тесте 64 кГц.

На рис. 2 суммированы данные по сравнению слуховой чувствительности у белухи в покое и после предъявления подавляющего шума (165 дБ) с центральными частотами 11,2, 22,5, 45 и 90 кГц. Максимальное падение чувствительности наблюдалось в частотных областях на 0,5-1 октаву выше центральной частоты подавляющего шума, что совпадает с данными других работ (Schlund et al. 2000, Nachtigall et al. 2004). Шум, воздействующий на низкочастотные области слуха белухи, более эффективно подавляет слуховую чувствительность.

Исследование выполнено при поддержке Русского географического общества и РФФИ (грант 12-04-00654-а).

dB) was recorded at a test frequency of 64 kHz (+0.5 octave in relation to the noise frequency). At a frequency test 32 kHz (-0.5 octave) TTS was not recorded, and at a frequency test coinciding with the frequency of the noise, the values of the maximal increase of the threshold were twice as low compared with the test of 64 kHz.

Fig. 2 provides a summary data on comparison of auditory sensitivity in a resting beluga whale and upon exposure to the rejection noise (165 dB) with central frequencies of 11.2, 22.5, 45 and 90 kHz. The maximal decrease in sensitivity was recorded in the frequency areas of 0.5-1 higher than the central frequency of the rejection noise, which coincides with data of other operations (Schlund et al. 2000, Nachtigall et al. 2004). The noise affecting the low-frequency areas of the beluga whale hearing more effectively suppresses the auditory sensitivity.

The study was supported by the Russian Geographical Society and RFFI (Grant т 12-04-00654-а).

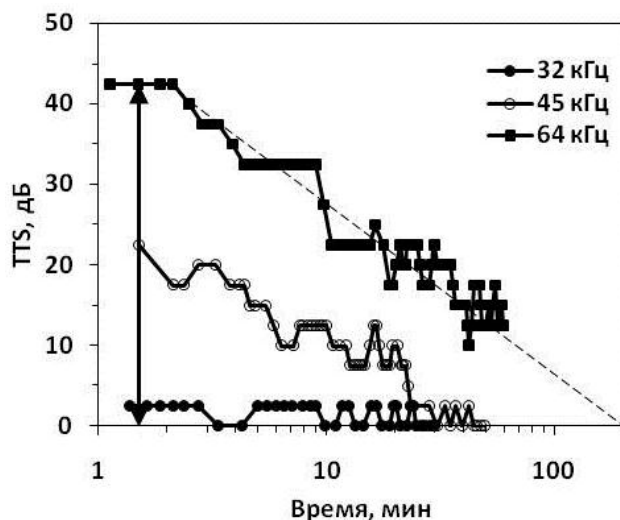


Рис. 1. Пример восстановления порогов после предъявления шума с центральной частотой 45 кГц, длительностью экспозиции 10 мин и интенсивностью 165 дБ для трех тестовых частот: 32, 45 и 64 кГц

Fig. 1. An example of restoration of the threshold with a central frequency of 45 kHz, the duration of exposure of 10 minutes and intensity of 165 dB for three test frequencies: 32, 45 and 64 kHz

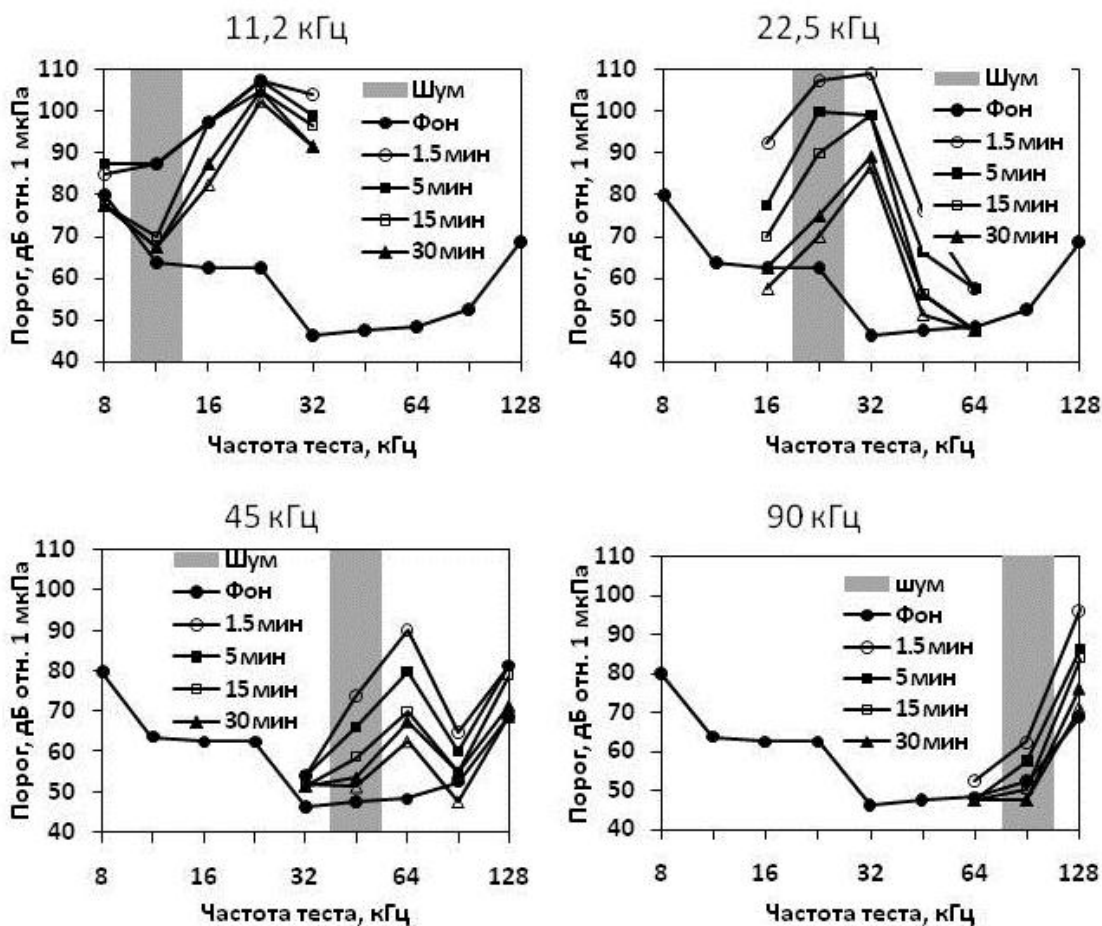


Рис. 2. Фоновая аудиограмма и изменение порогов после воздействия полуоктавного шума интенсивностью 165 дБ отн. 1 мкПа, длительностью экспозиции 10 мин. Заштрихованные колонки обозначают спектральную ширину шума (с центральными частотами 11,2, 22,5, 45 и 90 кГц, указаны около графиков). Изменение порогов измерялось от 1.5 до 60 мин после окончания действия шума, как указано в легенде

Fig. 2. The background audiogram and changes in the thresholds upon the effect of the semi-octave noise at an intensity of 165 dB in relation to 1 μPa, duration of exposure 10 minutes. The hatched columns designate the spectral width of the noise (with central frequencies of 11.2, 22.5, 45 and 90 kHz stated near the graphs). Changes in the thresholds ranged from 1.5 to 60 minutes after the termination of the noise as stated in the legend.

Список использованных источников / References

- Finneran J.J., Schlundt C.E., Branstetter B., Dear R. 2007. Assessing temporary threshold shift in a bottlenose dolphin (*Tursiops truncatus*) using multiple simultaneous auditory evoked potentials. *J. Acoust. Soc. Am.*, 122: 1249-1264.
- Nachtigall P.E., Supin A.Ya., Pawloski J., Au W.W.L. 2004. Temporary threshold shift after noise exposure in the bottlenose dolphin (*Tursiops truncatus*) measured using evoked auditory potentials. *Marine Mammal Science*, 20: 673-687.
- Popov V.V., Supin A.Ya., Wang D., Wang K., Dong L., Wang S. 2011. Noise-induced temporary threshold shift and recovery in Yangtze finless porpoises *Neophocaena phocaenoides asiaeorientalis*. *J. Acoust. Soc. Am.*, 130: 574-584.
- Southall B.L., Bowles A.E., Ellison W.T., Finneran J.J., Gentry R.L., Greene C.R. Jr., Kastak D., Ketten D.R., Miller J.H., Nachtigall P.E., Richardson W.J., Thomas J.A., Tyack P.L. 2007. Marine mammal noise exposure crite-

- ria: Initial scientific recommendations. *Aquat. Mamm.*, 33: 411-414.
- Schlundt C.E., Finneran J.J., Carder D.A., Ridgway S.H. 2000. Temporary shift of masked hearing thresholds of bottlenose dolphins, *Tursiops truncatus*, and white whales, *Delphinapterus leucas*, after exposure to intense tones. *J. Acoust. Soc. Am.*, 107: 3496-3508.
- Supin A.Ya., Popov V.V. 2007. Improved techniques of evoked-potential audiometry in odontocetes. *Aquatic Mammals*, 33: 17-26.

Русскова О.В.¹, Шпак О.В.¹, Краснова В.В.², Кузнецова Д.М.¹, Тарасян К.К.¹, Глазов Д.М.¹, Рожнов В.В.¹

Типы кожных поражений у белух (*Delphinapterus leucas*) в водах России по фотоидентификационным данным

1. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
2. Институт океанологии им. Ширшова РАН, Москва, Россия

Russkova O.V.¹, Shpak O.V.¹, Krasnova V.V.², Kuznetsova D.M.¹, Tarasyan K.K.¹, Glazov D.M.¹, Rozhnov V.V.¹

Type of skin lesions of beluga whales (*Delphinapterus leucas*) in Russian waters based on photoID data

1. A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia
2. Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia

Метод фотоидентификации морских млекопитающих для популяционных исследований впервые был использован ещё в 1970-х гг. Белухи лишены контрастного окраса и выступающего спинного плавника, поэтому их индивидуальная идентификация основывается, в основном, на различиях профилей спинного гребня и заметных кожных дефектах на видимых поверхностях обеих сторон корпуса (McGuire et al. 2011). Последние, как правило, имеют различное происхождение.

Полученный в результате работ по фотоидентификации материал может быть использован для выявления кожных повреждений различного происхождения. Можно оценить относительную нагрузку естественных врагов на популяцию (Higdon et al. 2009), пути миграции (Dwyer et al. 2011), зафиксировать травмы антропогенного происхождения (McGuire et al. 2011), а также отследить распространение различных инфекционных поражений кожи (Van Bresseem et al. 2009). Все это в совокупности дополняет информацию о факторах, которые могут оказывать неблагоприятное влияние на состояние популяций белух в различных частях ареала.

Целью нашей работы является выявление и классификация типов кожных повреждений белух в различных местах обитания, возникших вследствие воздействия разнообразных факторов окружающей среды и могущих оказывать негативное воздействие на состояние здоровья жи-

The method of photo identification of marine mammals for population studies was first used back in the 1970s. Beluga whales lack any contrasting coloration or the dorsal fin, hence their identification is largely based on distinguishing of the profiles of the dorsal ridge and the visible skin defects on the visible surfaces of both sides of the body (McGuire et al. 2011). The latter normally differ in origin.

The material obtained as a result of photo identification can be used to reveal cutaneous lesions of various origins. The pressure of natural enemies on the population can be assessed (Higdon et al. 2009), migration routes can be traced (Dwyer et al. 2011), anthropogenic injuries can be checked (McGuire et al. 2011), and the distribution of various infectious lesions of the skin can be recorded (Van Bresseem et al. 2009). Such information helps to assess the factors affecting the beluga whale populations in different parts of the areal.

The objective of the present study was to use photo identification data to reveal and classify the types of cutaneous lesions of beluga whales in different parts of their habitat caused by various environmental factors and affecting the health of the animals under study

вотных на основе фотоидентификационных данных.

В нашей работе мы использовали фотоматериалы, полученные в ходе осуществления многолетних проектов по изучению популяций белухи в районе м. Белужий о-ва Б.Соловецкий в Белом море (Краснова и др. 2011) и в Охотском море в районе о-вов Чкалова и Байдукова, северо-западной части о-ва Сахалин (сахалино-амурское скопление белух) и в Ульбанском заливе (Shpak et al. 2011), а также в устьях рек западного побережья Камчатки Хайрюзово, Белоголовая, Моршечная (Tarasyan et al. 2011).

Все отмеченные кожные поражения можно разделить на четыре основные категории: 1) свежие повреждения и шрамы, полученные в результате взаимодействия с другими белухами или конкурирующими за пищу в той же экологической нише видами (различные виды тюленей); 2) свежие раны и шрамы от укусов косаток; 3) повреждения антропогенного происхождения, в частности шрамы, полученные в результате столкновений с моторными плавсредствами; 4) кожные поражения инфекционной этиологии - вирусные, бактериальные или грибковые поражения, которые могут встречаться как в течение непродолжительного времени, так и в течение нескольких сезонов (Краснова и др. 2011).

Первый вид повреждений отмечен у белух из всех обследованных скоплений. Вторым тип кожных поражений (предположительно) был зафиксирован у белух в Ульбанском заливе Охотского моря, где отмечены встречи плотоядных косаток (Шпак и Парамонов, в наст. сб.).

Третий тип встречается неоднократно у беломорских и западно-камчатских белух, тогда как у сахалино-амурского скопления подобные повреждения не отмечены. Мы предполагаем, что частые встречи белух с повреждениями антропогенного происхождения связаны с присутствием довольно большого количества моторных лодок в акватории летнего обитания белух.

Четвертый тип поражений кожи встречается во всех обследованных скоплениях. В связи с тем, что непосредственный отбор проб и последующий анализ обнаруженных дефектов не мог быть проведен у свободно плавающих особей, классификация инфекционных кожных поражений основывалась на сравнении имеющихся фотографий с данными из литературных источников (Barr et al. 1989, Dunn L et al. 1982, Mikaelian et al. 2001, Van Bressem et al. 2009) и полученными данными при содержании белух в неволе. Можно выделить часто встречаемые кожные инфекционные поражения: дерматофилоподобные и псевдомонадоподобные (бактериальной природы), герпесоподобные (вирусной этиологии) и кандидоподобные (грибковой этиологии).

Герпесоподобные поражения встречаются во всех обследованных скоплениях.

The present study is based on photo materials obtained in the course of long-term projects on the study of beluga whale populations off Cape Beluzhy of the Bolshoy Solovetsky Island in the White Sea (Краснова и др. 2011), off the Chkalov and Baidukov islands, along the northwestern coast of Sakhalin (Sakhalin-Amur aggregation of beluga whales), in the Ulbansky Bay (Shpak et al. 2011), and in the mouth of the rivers of the western coast of Kamchatka – Khairyuzovo, Belogolovaya, Moroshchnaya (Tarasyan et al. 2011) in the Okhotsk Sea .

All the cutaneous lesions revealed fall into four main categories: 1) fresh lesions and scars inflicted in the course of interactions with conspecifics or species competing with them for food in the same ecological niche (different seal species); 2) fresh wounds and scars inflicted by killer whales; 3) anthropogenic lesions, in particular, scars resultant from collisions with motorboats; 4) infectious cutaneous lesions - viral, bacterial or fungal lasting both for short periods or throughout several seasons (Krasnova et al. 2011).

The first type of lesions is recorded in the beluga whales from all aggregations examined. The second type of cutaneous lesions (presumably) was recorded in beluga whales in the Ulbansky Bay of the Okhotsk Sea where carnivorous killer whales are sighted (Shpak and Paramonov, current volume).

The third type repeatedly occurs in the White Sea and Western Kamchatka beluga whales, whereas in the Sakhalin-Amur aggregation no such lesions were recorded. We believe that frequent sightings of beluga whales with anthropogenic injuries are associated with a presence of a large number of motorboats in the water area where beluga whales dwell.

The fourth type of lesions occurs in all aggregations under study. Due to the fact that immediate sampling and subsequent analysis of the defects revealed could not involve free-ranging individuals; classification of infectious cutaneous lesions was largely based on comparing available photos to published data (Barr et al. 1989, Dunn et al. 1982, Mikaelian et al. 2001, Van Bressem et al. 2009) and observations of beluga whales under human care. The most frequent infectious lesions are dermatophil-like and pseudomonas-like (bacterial origin), herpes-like (viral etiology) and candida-like (fungal etiology).

Herpes-like lesions occur in all the examined ag-

дованных скоплениях, преобладают у молодых животных. Псевдомонаподобные изменения кожи отмечены только у белух в Белом море. Как правило, подобные инфекционные поражения связаны с недостаточной аэрацией воды. Дерматофилоподобные кожные поражения встречаются во всех скоплениях и у молодых, и у взрослых особей. Кандидаподобные кожные поражения присутствуют в небольшом количестве у белух во всех скоплениях, как правило, сопровождаются другими поражениями кожи. Покс-вирусные повреждения отмечены у белух из Белого моря, единичные случаи – у западнокамчатских белух. Повреждения присутствуют у неполовозрелых особей. Папиллома-вирусные поражения встречаются в небольшом количестве во всех скоплениях в равной пропорции как у молодых, так и у взрослых особей. Важно отметить, что последние два вида вирусных поражений, которые встречены лишь у немногих особей в нашем исследовании, считаются индикаторами присутствия в воде различных загрязнений органического и неорганического происхождения, а покс-вирусные поражения помимо этого рассматриваются как основной индикатор здоровья популяций китообразных (Van Bressem et al. 2009). Дефекты кожи в этом случае служат входными воротами для других видов инфекционных агентов.

Таким образом, во всех исследованных скоплениях белух выявлены те или иные категории кожных повреждений, нагрузка антропогенных или инфекционных факторов на белух в упомянутых нами ареалах обитания различна, хотя на данный момент времени не несёт серьёзной опасности.

Работа выполнена в рамках Программы «Белуха-Белый кит» ИПЭЭ РАН Постоянно действующей экспедиции РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных животных фауны России при поддержке Русского географического общества. Проект «Современный статус белух амурского скопления (Охотское море, Россия): оценка устойчивости» выполнен при финансовой поддержке Ocean Park Corporation (Hong Kong); Georgia Aquarium Inc., SeaWorld Parks and Entertainment, Mystic Aquarium and Institute for Exploration, (USA); Kamogawa Sea World Ocean Park Corporation (Hong Kong); Georgia Aquarium Inc., SeaWorld Parks and Entertainment, Mystic Aquarium and Institute for Exploration, (USA); Kamogawa Sea World (Japan).

Работы на Белом море выполнены сотрудниками Института океанологии им. П.П. Ширшова при финансовой поддержке международного фонда защиты животных IFAW и при содействии Совета по морским млекопитающим.

gregations predominate in young animals. Pseudomonas-like lesions of the skin were recorded only in beluga whales in the White Sea. Normally, such infectious lesions are associated with insufficient aeration of the water. Dermatophil-like cutaneous lesions occur in all aggregations in young and adult individuals. Candida-like cutaneous lesions were recorded in a small number of beluga whales in all aggregations usually together with other types of skin lesions. Pox-viral lesions were recorded in the White Sea beluga whales and few cases – in the West Kamchatka area. Lesions were found in immature individuals. Papilloma-viral lesions occur in small numbers in all aggregations in equal proportions both in young and adult individuals. It is noteworthy that the latter two types of viral lesions that occur only in a small number of individuals in our study are believed to be indicators of a presence of pollutants of organic and inorganic origin in the water (and pox-lesions, in addition, are considered to be the main indicator of health of cetacean populations) (Van Bressem et al. 2009). The skin defects in that case serve as a gate for all the types of infectious agents.

Thus, all our studies on the beluga whale aggregations have revealed various categories of cutaneous lesions and pressure of anthropogenic or infectious factors on beluga whales in the above-mentioned ranges; although to date they are not of great danger.

The study was performed under «The White Whale Program» by The Permanent Expedition of RAS on the Study of the Red Book and other key species of the Russian Federation of A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS, supported by the Russian Geographical Society; the Project “The current status of Sakhalin-Amur stock belugas (Sea of Okhotsk, Russia): sustainability assessment” funded by The Ocean Park Corporation (Hong Kong); Georgia Aquarium Inc., SeaWorld Parks and Entertainment, Mystic Aquarium and Institute for Exploration, (USA); Kamogawa Sea World Ocean Park Corporation (Hong Kong); Georgia Aquarium Inc., SeaWorld Parks and Entertainment, Mystic Aquarium and Institute for Exploration, (USA); Kamogawa Sea World (Japan).

The studies in the White Sea were performed by the members of the Shirshov Institute of Oceanology, RAS supported by IFAW and the Marine Mammal Council.

Список использованных источников / References

- Краснова В.В., Чернецкий А.Д., Русскова О.В., Белькович В.М. 2011. Использование метода фотоидентификации в изучении экологии белух (*Delphinapterus leucas*). Тез докл науч конф. «Дистанционные методы исследования в зоологии», Москва, 28-29 ноября, с.38 [Krasnova V.V., Cherntskiy A.D., Russkova O.V., Belkovich V.M. 2011. Use of photo-ID method for study the beluga whale (*Delphinapterus leucas*) ecology. Abstracts of reports of the scientific conference “Distance methods for zoological studies”, Moscow, 28-29 November, 2011. P. 38]
- Barr B., Dunn J.L., Daniel M.D., Banford A. 1989. Herpes-like viral dermatitis in beluga whale (*Delphinapterus leucas*) *Journal of Wildlife Diseases*, 25(4): 608-611
- Dunn J.L., Buck J.D., Spotte S. 1982. Candidiasis in captive cetaceans 1982. *JAVMA* 181:1316
- Dwyer S.L., Visser I.N. 2011. Cookie cutter shark (*Isistius* sp.) bites on cetaceans, with particular reference to killer whales (orca) (*Orcinus orca*). *Aquatic Mammals*, 37: 111-138.
- Higdon J.W., Ferguson S.H. 2009. Loss of Arctic sea ice causing punctuated change in sightings of killer whales (*Orcinus orca*) over the past century. *Ecol. Appl.* 19: 1365-1375.
- McGuire T; Goertz C.E.C.; Burek K.A. 2011. Evaluation of Disease and Trauma in Cook Inlet Beluga Whales (*Delphinapterus leucas*) from Marks Seen in Photographs. 41 Annual Conference IAAAM Proceeding: 231
- Mikaelian I., Lapointe J-M., Labelle P., Higgins R., Paradis M., Martineau D. 2001. *Dermatophilus*-like infection in beluga whales, *Delphinapterus leucas*, from the St Lawrence estuary. *Vet Dermatol.*, 12: 59-62.
- Shpak O., Meschersky I., Hobbs R., Andrews R., Glazov D., Chelintsev N., Kuznetsova D., Solovyev B., Nazarenko E., Michaud R., Mukhametov L. 2011. Current status of the Sakhalin–Amur beluga aggregation (The Okhotsk Sea, Russia): sustainability assessment. Report for 2007-2010 stages: Results of 4 years of study and preliminary conclusions. Unpubl. Rep. to IUCN Independent Sci. Rev. Panel meeting. Chicago, USA, 6-7 March 2011. 64pp and 5 append. Files.
- Tarasyan K., Glazov D., Shulezhko T., Kazansky F., Ivanov D., Solovyov B., Rozhnov V. 2011. Photo-identification of white whales (*Delphinapterus leucas*) in Western Kamchatka: preliminary results Abstract Book 25th Conference of the European Cetacean Society long-term datasets on Marine Mammals: learning from the past to manage the future Cadiz/Spain, p.233
- Van Bressem M.F., Van Waerebeek K., Aznar F.J., Raga J.A., Jepson P.D., Duignan P., Deaville R., Flach L., Viddi F., Baker J.R., Di Beneditto A.P., Echegaray M., Genova T., Reyes J., Felix F., Gaspar R., Ramos R., Peddemors V., Sanino G.P., Siebert U. 2009. Epidemiological pattern of tattoo skin disease: a potential general health indicator for cetaceans. *Diseases of Aquatic Organisms*, 23:85(3): 225-37.

Рябов В.А.

Разговорный язык дельфина

Карадагский природный заповедник НАН Украины, Феодосия, Украина

Ryabov V.A.

Dolphin's spoken language

Karadag Natural Reserve of NAS of Ukraine, Feodosia, Ukraine

Известно, что дельфины продуцируют различные типы звуков в широком диапазоне частот и длительностей. Тональные частотно-модулированные (ЧМ) свистовые звуки и пачки коротких широкополосных акустических импульсов часто рассматриваются в качестве сигналов общения дельфинов между собой (Lilly and Miller 1961, Coldwell and Coldwell 1967, Herman and

Dolphins are known to produce various kinds of sounds in a wide range of frequencies and duration. Tone frequency-modulated whistle sounds (FM) and bursts of brief broad-band acoustic pulses are often regarded as signals of dolphins (Lilly and Miller 1961, Coldwell and Coldwell 1967, Herman and Tavalga 1980, Herzing 1996, Rasmussen and Miller 2002 et

Tavolga 1980, Herzing 1996, Rasmussen and Miller 2002 и др.). Однако эти звуки описаны, главным образом, только в полосе частот до 20 кГц. Это связано с тем, что авторы использовали регистраторы с неадекватной полосой частот и недостаточным динамическим диапазоном, не учитывали импульсный характер звуков, что приводило к искажению реальной формы сигналов. Кроме того, случайное положение дельфинов относительно гидрофонов приводило к неконтролируемым частотным и амплитудным изменениям сигналов.

Акустические сигналы двух дельфинов, находящихся в квазистационарном положении, впервые были зарегистрированы в полосе частот до 220 кГц с динамическим диапазоном 81 дБ двухканальной системой записи (Ryabov 2011). Благодаря этому сигналы были сопоставлены дельфинам. Показано, что дельфины наряду со свистами продуцировали и обменивались пакетами взаимно когерентных импульсов (КИ) и пакетами взаимно некогерентных импульсов (НИ). Форма и спектр КИ неизменны в пределах пакета, но изменяются от пакета к пакету, а форма и спектр НИ изменяются от импульса к импульсу. В связи с этим было высказано предположение, что набор спектральных составляющих каждого НИ представляет собой фонему (либо слово) разговорного языка дельфина, а пачка НИ – слово (либо предложение), тогда последовательность пачек НИ – предложение (либо цепочка предложений). Кроме того, НИ дельфины используют для ориентации – как зондирующие импульсы некогерентного сонара, т.е. НИ бимодальны.

В настоящей работе было продолжено изучение НИ как разговорного языка дельфина. С этой целью выполнена регистрация пакетов НИ при общении дельфинов и анализ импульсов. Эксперименты выполнялись на двух взрослых черноморских дельфинах (*Tursiops truncatus p.*) с кличками «Яша» (самец) и «Яна» (самка), в закрытом бетонном бассейне размерами 23X9X4,5 м. Конфигурация эксперимента такая же, как в работе (Ryabov 2011), рис. 1. Сигналы записаны двухканальной системой записи (рис. 2, 3). Для сопоставления зарегистрированных сигналов с каждым дельфином была учтена разница моментов времени прихода сигнала и разность амплитуд данного сигнала на гидрофонах I и II каналов, а так же известные расстояния между дельфинами, гидрофонами и границами бассейна.

Гидрофоны (1 и 2) сферические, диаметром 14 мм, имеют калиброванную чувствительность –203,5 и –206 дБ относительно 1В/мкПа, или 66,5 и 50 мкВ/Па, соответственно. Частотная характеристика гидрофонов имела неравномерность ± 3 дБ до частот около 160 кГц и ± 10 дБ до частот около 220 кГц. Каждый канал запи-

ал.). However, those sounds are largely described in the frequency band of up to 20 kHz. This is associated with the fact that the authors used registers with an inadequate frequency band and insufficient dynamic range, without taking into account the sounds that brought about distortion of the actual form of the signals. In addition, the accidental position of the dolphins in relation to the hydrophones led to uncontrolled frequency changes in the signals.

The acoustic signals of two dolphins that are in a quasi-stationary position were first recorded in the frequency band of up to 220 kHz with a dynamic range of 81 dB with a two-channel recording system (Ryabov 2011). Thanks to that the signals were matched the respective dolphins. It was demonstrated that along with whistles the dolphins produced and exchanged bursts of mutually coherent pulses (CP) and those of mutually non-coherent pulses (NP). The shape and spectrum of CP are unchangeable within the burst but vary with bursts, whereas the shape and a spectrum of NP varies from pulse to pulse in each burst. In this connection it was proposed that the set of spectral components of each NP is a phoneme (or a word) of the spoken language of the dolphins, whereas an NP burst sequence is a sentence (or a sequence of sentences). In addition, dolphins use NP for orientation as probing pulses of a non-coherent sonar, i.e., NP are bimodal.

The present study continues the investigation NP as the spoken language of dolphins. For that purpose, registration of NP bursts was performed in the communication of dolphins and analysis of the pulses. The experiments were performed on two adult Black Sea dolphins (*Tursiops truncatus p.*) named Yasha (male) and Yana (female) in a closed concrete pool 23X9X4.5 m in size. The configuration of the experiment is the same as in the study (Ryabov 2011), Fig. 1. The signals were recorded with a two-channel recording system (Fig. 2, 3). To match the recorded signals each particular dolphin, the difference in the time moments of the arrival of the signal and the difference of the amplitudes of the signal concerned in hydrophones of Channel I and II, and also the known distances between the dolphins, hydrophones, and pool boundaries was considered.

Hydrophones (1 and 2) are spherical, 14 mm in diameter, having calibration sensitivity of 203.5 and 206 dB in relation to 1V/ μ Pa, or 66.5 and 50 μ V/Pa, respectively. The frequency characteristics of hydrophones had irregularity of ± 3 dB to the frequency of about 160 kHz and ± 10 dB to the frequencies of about 220 kHz. Each recording channel consisted of a hy-

си сигналов состоял из гидрофона, фильтра верхних частот (0,1 кГц), усилителя напряжения (40 дБ) и одного из каналов многоканального 14 разрядного (динамический диапазон 81 дБ) аналого-цифрового преобразователя (АЦП) USB-3000. Частота дискретизации каждого канала АЦП – 1 МГц. Оцифрованные сигналы дельфинов с АЦП непрерывно записывались на жесткий диск ноутбука. Запись и обработка сигналов выполнена с использованием пакетов программ PowerGraph 3.3.8 и Adobe Audition 3.0. Сонограммы и спектры сигналов рассчитаны с использованием БПФ на 1024 точки с весовой функцией Хемминга.

drophone, high-pass filter (0.1 kHz), a voltage amplifier (40 dB) of one of the channels and one of the multichannel 14-bit (dynamic range 81 dB) of an analog-digital converter (ADC) USB-3000. The frequency of discretization of each channel of ADC is 1 MHz. Digitized signals of the dolphins with ADC were continuously recorded on the hard disk of a notebook. The recording and processing of the signals employed the software package of PowerGraph 3.3.8 and Adobe Audition 3.0. Sonograms and spectra of the signals were calculated using the FFT for 1024 points with the Hamming weight function.

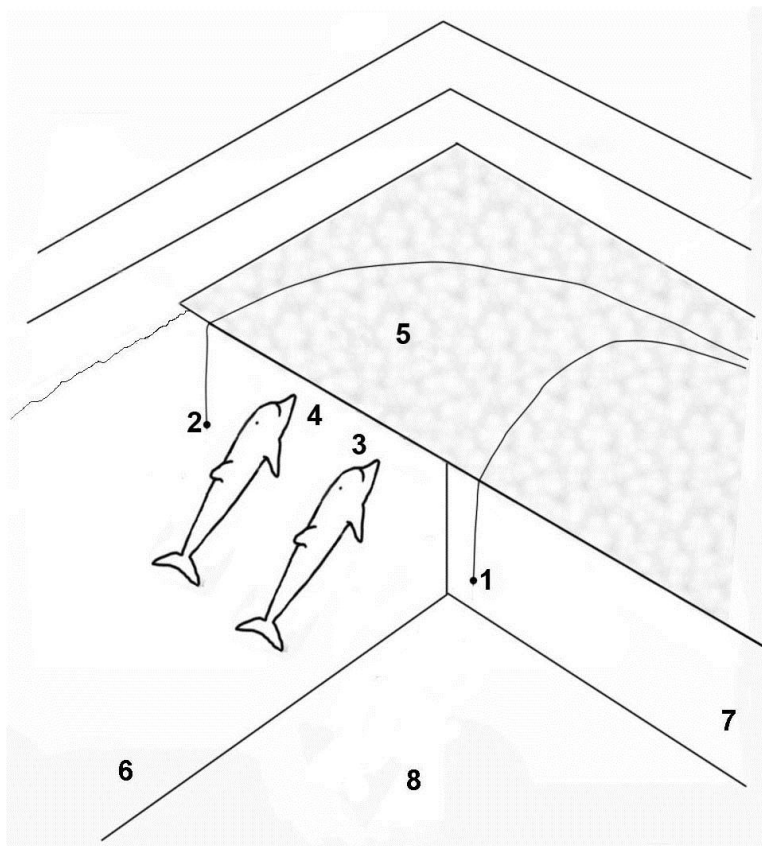


Рис.1. Конфигурация эксперимента. 1 и 2 – гидрофоны первого (I) и второго (II) каналов, соответственно, расположены на расстоянии 3,5 м друг от друга и глубине 1 м. 3, 4 – дельфины Яна и Яша, соответственно. Расстояние между дельфинами около 1 м. 5 – мостки, расположены на 0,1 м выше уровня воды. 6, 7 и 8 – длинная, короткая стенки и дно бассейна, соответственно. Расстояние между гидрофоном (2) и стенкой (6) – 0,45 м. Расстояние от гидрофонов (1, 2) до стенки (7) – 3 м. Уровень воды в бассейне – 4 м.

Fig. 1. Configuration of the experiment. 1 and 2 – hydrophones of the 1st (I) and second (II) channels are respectively situated at 3.5 m from one another at a depth of 1 m. 3, 4 – dolphins Yana and Yasha, respectively. The distance between the dolphins is about 1 m. 5 – catwalk, situated at one 0.1 m above the water level. 6, 7 and 8 – the long and the short wall and the bottom of the pool, respectively. The distance between the hydrophone (2) and the wall (6) – 0.45m. The distance from the hydrophone (1, 2) to the wall (7) – 3 m. The water level in the pool is 4 m.

Мною записано большое количество звуковых сигналов, которые дельфины свободно продуцировали по своему желанию. Для анализа были выбраны 43 НИ. В качестве примера на рис. 2 показаны форма и спектр двух пакетов НИ продуцируемых по очереди Яшей и Яной.

I recorded a large number of audio signals, which the dolphins freely produced of their own accord. 43 NP were selected for analysis. As an example, Fig. 2 shows the shape and spectrum of NP bursts produced now by Yasha and now by Yana.

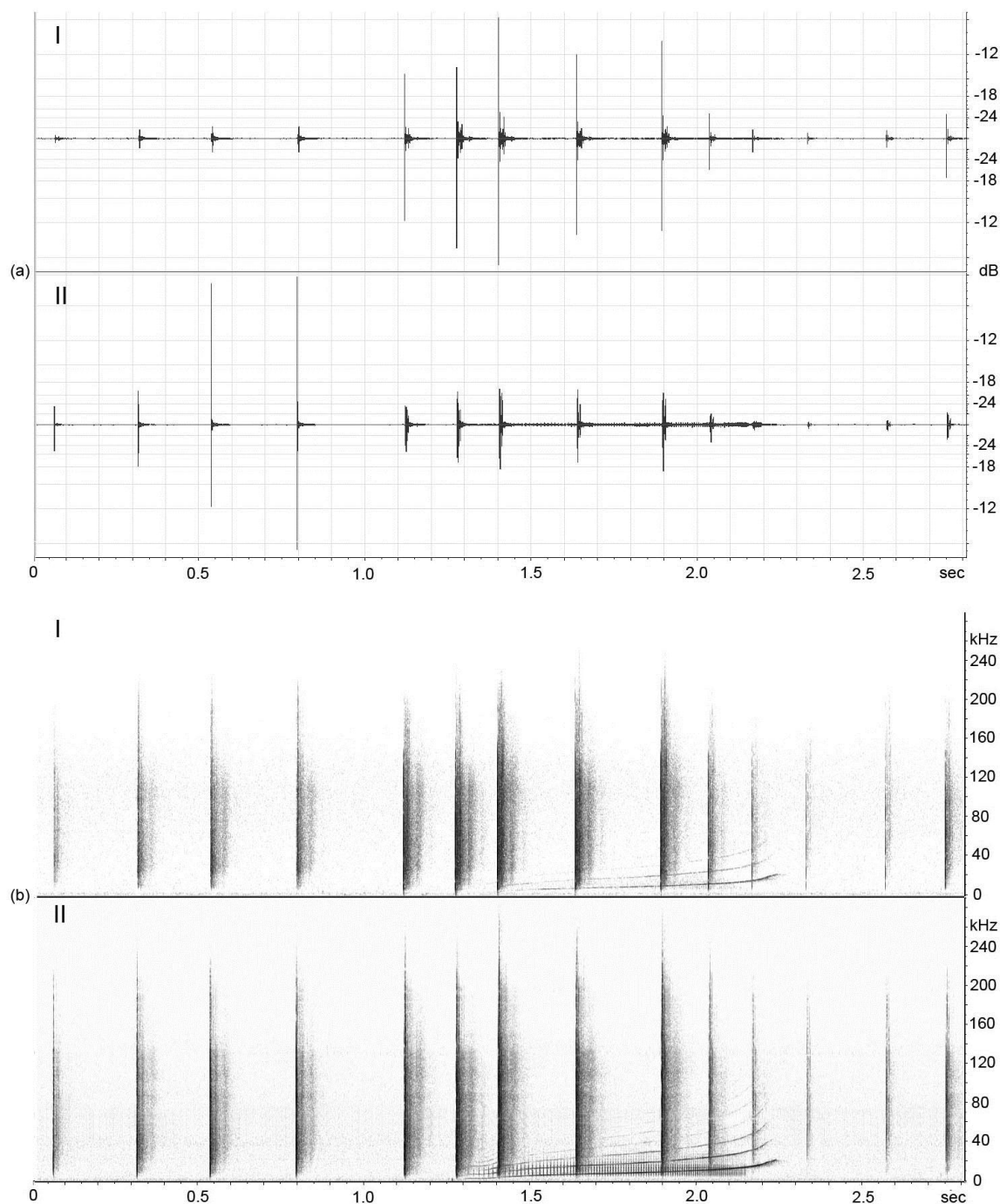


Рис. 2. Обмен пакетами НИ (Яша, II канал, четыре импульса – 0,05-0,85 с, и Яна, I канал, десять импульсов – 1,1-2,75 с) во временной (а) и спектральной (б) областях. Ось X – время в секундах. Ось Y – звуковое давление в дБ относительно 1000Па и частота в кГц, соответственно. Во время продуцирования Яной пакета НИ Яша продуцирует ЧМ свист и пакет КИ (II канал, – 1,27-2,25 с).

Fig. 2 Exchange of CP bursts (Yasha, Channel II, four pulses – 0.5-0.5 sec. and Yana, 10 pulses 1.1-2.75 c) in temporal and spectral (b) regions. Axis X – time in seconds. Axis Y – sound pressure in dB in relation to 1000Pa and frequency in kHz, respectively. In the course of the production by Yana of the CP package, Yana produces FM whistle and a CP burst (Channel II – 1.27-2.25 sec.)

На рис. 3 детально, в растянутом масштабе, показаны четыре следующих друг за другом НИ, продуцируемые Яной. Форма каждого импульса сложная, изменялась от импульса к импульсу в каждой пачке. В связи с этим спектр каждого импульса также изменялся от импульса к импульсу. Количество экстремумов в спектрах НИ, отличающихся по уровню более, чем на 3 дБ, составляет 20-30. Однако одинаковых импульсов среди них не выявлено. Это наводит на мысль, что, скорее всего, каждый НИ представляет собой слово разговорного языка дельфина, а пакет импульсов – предложение. Сонограмма НИ охватывает частоты до 200-250 кГц (рис. 2), но энергия составляющих спектров импульсов начинает быстро падать на частотах ниже 10 и выше 140 кГц (рис. 3). Учитывая, что слуховые пороги дельфина афалины начинают существенно возрастать на частотах выше 135 кГц, спектры сигналов на рис. 3 показаны только до 160 кГц. Амплитуда звукового давления НИ в данных условиях регистрации достигала 15-1000 Па. Пачки НИ содержали 4-27 импульсов. Межимпульсные интервалы НИ находились в диапазоне 19-300 мс. Характеристики НИ подобны описанным ранее (Ryabov 2011).

Fig. 3 in detail, in an extended scale, demonstrated four consecutive NP produced by Yana. The shape of each pulse is complex, varying from pulse to pulse in each burst. Due to that, the spectrum of each pulse also varied from pulse to pulse. The number of extremes in the spectra of NP, differing in the level by more than 3 dB, is 20-30. However, no similar pulses were found. This is suggestive that that most likely each NP is a word of a dolphin spoken language, and a burst is a sentence. An NP sonogram covers the frequencies up to 200-250 kHz (Fig. 2), but the energy of the spectrum component rapidly decreases in the frequencies lower than 10 and higher than 140 kHz (Fig. 3). Considering that the auditory thresholds of the bottlenose dolphin begin increasing substantially at frequencies higher than 135 kHz, Fig. 3 showing only the signals of up to 160 kHz. The amplitude of sound pressure of NP in the given registration conditions reached 15-1000 Pa. The bursts of NP contained 4-27 pulses. The inter-pulse intervals of NP were in the range of 19-300 msec. The characteristics of NP are similar to those above-described (Ryabov 2011).

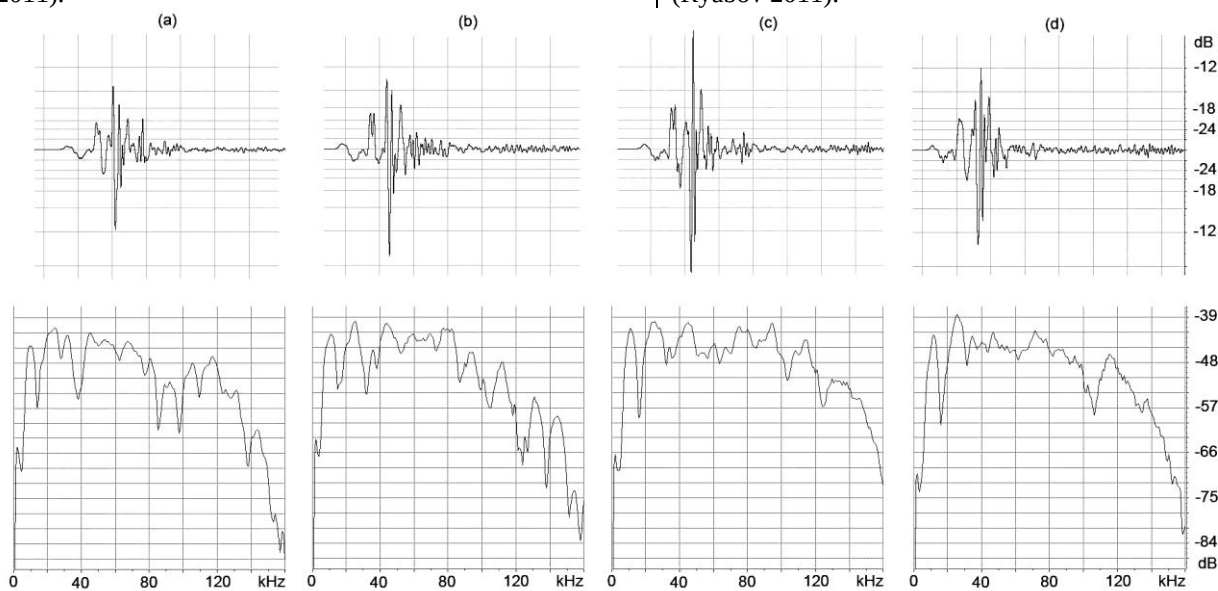


Рис. 3. Последовательность четырех НИ (а, b, c, d), продуцированных Яной (рис. 2, I канал – 1,1-1,65 с) во временной (вверху) и спектральной (внизу) областях. Ось X – время, 100 мкс/дел и частота в кГц, соответственно. Ось Y – амплитуда звукового давления в дБ относительно 1000 Па и относительная спектральная плотность в дБ, соответственно.

Fig. 3. The sequence of four NP (a, b, c, d) produced by Yana (Fig. 2, Channel 1 – 1.1-1.65 sec) in the time (top) and frequency (bottom) domain. Axis X – the time, 100 μ sec/division and the frequency in kHz, respectively. Y axis – the amplitude of sound pressure in dB in relation to 1000 Pa and the relative spectral density in dB, respectively.

Средний вес мозга афалины в несколько больше, чем вес мозга человека, мозг дельфина сложнее и имеет

The mean weight of the bottlenose brain is somewhat larger than the human brain weight; the dolphin brain is

большее количество извилин (Ridgway 1986). Не смотря на то, что эксперименты с дельфинами ведутся с середины прошлого века, вопрос о необходимости такого мозга и вопрос о наличии у них высших форм сознания и высокоразвитого языка общения пока дискутируется. Однако, в свете полученных данных (Ryabov 2011), есть основания рассматривать НИ как разговорный язык дельфина.

Сравним речь дельфина и человека. Спектр каждого НИ занимает почти всю область частот слуха дельфина: 6-160 кГц. Составляющие спектра ниже 6-15 кГц отсутствуют в речи дельфина, по-видимому, для улучшения ее помехозащищенности, т.к. для частот ниже 10 кГц слуховые пороги слуха дельфина вместе с уровнями окружающих шумов начинают быстро возрастать. Спектр речи человека также охватывает всю область частот слуха, однако, для разборчивости речи достаточно области частот 0,3-4 кГц. Известно, что каждое слово в языке человека создано сочетанием нескольких разных следующих друг за другом и произносимых слитно фонем. Фонемы образованы звуками соответствующих спектральных составляющих. У дельфина каждое слово, по-видимому, создается размещением соответствующих наборов спектральных составляющих в полосе частот большей почти в 35 раз (т.е. различным размещением по частоте и по уровню экстремумов спектров). Длительность слова дельфина – 80-600 мкс (Ryabov 2011) – на 2-3 порядка меньше длительности фонемы речи человека, что определяет высокую разрешающую способность речи дельфина по времени, и показывает, что слух дельфина анализирует импульсы на 2-3 порядка короче, чем слух человека. При этом относительно большие межимпульсные интервалы НИ (19-300 мс) улучшают защищенность речи от реверберации. Следовательно, речь дельфина, к сожалению, лежит за границами временных и частотных характеристик слуха человека, и не доступна человеку. Интересно, что речь человека попадает на границу слуха дельфина, и животные ее слышат, хотя и ослабленную в связи с существенным отражением энергии звука на границе двух сред воздух-вода.

Рассматриваемый разговорный язык дельфина, в общем, прямо либо косвенно согласуется (Ryabov 2011) со всеми основными конструктивными особенностями языка человека (Hockett 1960) и, по-видимому, его можно считать высокоразвитым разговорным языком. Можно полагать, что *Odontoceti* также имеют подобный высокоразвитый разговорный язык, что согласуется с представлением о *Cetacean* как о первых разумных животных планеты Земля, которые существуют в настоящем виде уже около 25 млн. лет.

more complex and has more convolutions (Ridgway 1986). Despite the fact that experiments with dolphins have been performed since the mid 20th century, the problem of the need for such a brain and the availability of the higher forms of consciousness and highly-developed language in dolphins are still debatable. However, in the light of data obtained (Ryabov 2011) there are grounds to regard NP as the spoken language of dolphins.

Let us compare the human and dolphin language. The spectrum of each NP covers almost the entire range of the dolphin hearing: 6-160 kHz. The spectrum components lower than 6-15 kHz are absent from the dolphin speech, presumably to increase noise immunity as for the frequencies lower than 10 kHz, the acoustical thresholds together with the levels of the surrounding noises start increasing quickly. The spectrum of human speech also covers the entire range of hearing frequencies, however, for the intelligible speech the range of frequencies of 0.3-4 kHz. It is known that each word in the human speech is created by a combination of several fused phonemes. The phonemes are formed by the sounds of respective spectral components. In dolphins, each word appears to be created by placing the respective sets of spectral components in the frequency band that is almost 35 times greater (i.e., different placement in terms of frequencies and the level of spectrum extremes). The duration of a dolphin words is 80-600 μ sec (Ryabov 2011), i.e., by 2-3 orders of magnitude shorter than the human speech phonemes, which determined the high resolution ability of the dolphin speech in time and indicates that the dolphin hearing analyzes the pulses during the time which is by 2-3 orders of magnitude shorter compared with the human hearing. In this case the relatively long NP inter-pulse intervals (19-300 msec) augment protection of the speech from reverberation. Hence, the dolphin speech unfortunately is beyond the temporal and frequency parameters of human hearing and is inaccessible to humans. Interestingly, human speech finds itself on the boundary of dolphin hearing and in this case the animal can hear it, if only weakened, due to substantial reflection of the sound energy on the boundary of the two media, i.e., air-water.

The dolphins spoken language under consideration, is either in direct or indirect agreement (Ryabov 2011) with all the design features of a human language (Hockett 1960) and, presumably, can be considered to be a highly developed spoken language. There are grounds to believe that *Odontoceti* also have a highly-developed spoken language, which is in conformity with the concept of *Cetacean* as the first sensible beings of the Earth, which exist for about 25 million years.

- Lilly J.C., Miller A.M. 1961. Sounds emitted by the bottlenose dolphin. *Science*, 133: 1689-1693.
- Caldwell M.C., Caldwell D.K. 1967. Intraspecific transfer of information via the pulsed sound in captive Odontocete Cetaceans, in *Animal Sonar Systems: Biology and Bionics*, edited by R. G. Busnel Laboratoire de Physiologie Acoustic, Jouy-en-Josas, France, 879-936.
- Herman L.M., Tavolga W.N. 1980. The communication systems of cetaceans. In L. M. Herman (Ed.), *Cetacean behavior: Mechanisms and functions*. 149-209. New York: Wiley Interscience.
- Herzing D.L. 1996. Vocalizations and associated underwater behavior of free-ranging Atlantic spotted dolphins, *Stenella frontalis* and bottlenose dolphin, *Tursiops truncatus*. *Aqua. Mamm.* 22: 61-79.
- Rasmussen M.H., Miller L.A. 2002. Whistles and clicks from white-beaked dolphins, *Lagenorhynchus albirostris*, recorded in Faxaflói Bay, Iceland. *Aqua. Mamm.* 28: 78-89.
- Ryabov V.A. 2011. Some Aspects of Analysis of Dolphins' Acoustical Signals. *Open J. of Acoustics*, 1, 41-54. doi:10.4236/oja.2011.12006 Published Online September 2011 (<http://www.SciRP.org/journal/oja>)
- Ridgway S.H. 1986. Physiological observations on the dolphin brains. In R. J. Schusterman, J. Thomas, and F. G. Wood (Eds.) *Dolphin cognition and behavior. A comparative approach*. 31-59. Hillsdale: Erlbaum.
- Hockett C.D. 1960. The origin of speech. *Scientific American*, 203: 99-196.

Рязанов С.Д.^{1,2}, Белонович О.А.^{3,4}, Мамаев Е.Г.⁴, Никулин В.С.³, Никулин С.В.³, Фомин С.В.^{2,4}, Бурканов В.Н.^{2,5}

Численность сивуча (*Eumetopias jubatus*) на Командорских о-вах летом 2011 г.

1. Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток, Россия
2. Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия
3. Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, Петропавловск-Камчатский
4. Государственный природный биосферный заповедник «Командорский», с. Никольское, Россия
5. Национальная лаборатория по изучению морских млекопитающих, Сизтл, США

Ryazanov S.D.^{1,2}, Belonovich O.A.^{3,4}, Mamaev E.G.⁴, Nikulin V.S.³, Nikulin S.V.³, Fomin S.V.^{2,4}, Burkanov V.N.^{2,5}

Abundance of Steller sea lions (*Eumetopias jubatus*) on the Commander Islands in summer 2011

1. V.I. Il'ichov Pacific Institute of Oceanology, RAS, Vladivostok, Russia
2. Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute, RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
3. Kamchatka Research Institute of Fisheries and Oceanography, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
4. State Nature Reserve «Komandorski», Nikolskoe, Kamchatsky Krai, Russia
5. National Marine Mammal Laboratory, AFSC, NMFS, NOAA, Seattle, USA

В летний сезон 2011 г. в рамках международной программы мониторинга популяции сивуча были продолжены наблюдения за численностью этих зверей на Командорских о-вах. На лежбищах Юго-Восточное, Северное и Северо-Западное проводили ежедневные учеты животных с конца мая до начала середины августа. Остальные лежбища обследовали от 1 до 10 раз за сезон. Методика проведения учетов была аналогична используемой ранее (Мамаев и др.

During the summer season 2011 under the international program of monitoring of the sea lion population, observations were continued of the numbers of these mammals on the Commander Islands were continued. On the Southeastern, Northern and Northwestern rookeries daily censuses of the animals from late May to the early mid-August were performed. The other rookeries were examined from 1 to 10 times per season. The methodology of conducting censuses was similar to the one used earlier

2000, Бурканов и др. 2002, и др.). Общее количество молодых и взрослых сивучей в районе оценивали как сумму максимальных численностей животных возраста 1+, учтенных на всех лежбищах в течение пяти смежных дней.

Юго-Восточное лежбище. В течение всего лета здесь наблюдался рост численности сивучей (рис.). Максимальное количество животных в возрасте 1+ в разгар периода размножения (до 10 июля) не превышало 297 особей (табл.), максимальная же численность за сезон (407 особей) была отмечена 11 августа. Отмечено два пика численности секачей 12 июня и 18 июля (77 и 76 особей соответственно). Количество полусекачей в начале сезона было на низком уровне. Но возросло по окончании периода размножения. Их максимальная численность (70 особей) отмечена 11 августа. Максимальная численность самок в разгар размножения не превышала 205 особей. Но в августе их количество увеличилось до 262 особей. Численность молодых животных (1-4 года) в течение лета изменялась от 8 до 44 (в среднем 19) особей. Максимальное количество молодых зверей на лежбище учтено 11 августа.

На лежбище рождено 176 щенков, 7 из которых погибли в течение первых трех месяцев жизни (смертность 4,0%). Впервые за многие годы индивидуальные территории у секачей и роды у самок были отмечены на участке Заподъемный II. Здесь родилось 8 щенков. Массовое перераспределение участвующих в размножении животных по участкам лежбища началось в первых числах июля.

Урилье лежбище. За период работ лежбище Урилье было обследовано 7 раз (11, 13, 25 июня, 10, 19 июля и 3 и 14 августа). Только 13 и 25 июня здесь было встречено по 1 полусекачу.

Бобровые Камни. Обследовали 28 мая, 22 июля и 22 августа. 28 мая здесь находилось 2 секача, 1 полусекач и 3 молодых зверя. При обследовании этого лежбища в июле на нем находилось только 3 секача. В августе на этом лежбище залегало 20 животных (11 секачей и 9 полусекачей).

м. Монати. Обследован только один раз за сезон, 28 мая. Там находилось 3 секача, 9 полусекачей, 99 самок и 47 молодых животных.

о. Арий Камень. Посещали 10 раз за сезон. 16 июня на этом лежбище было учтено максимальное за лето количество сивучей (23 особи). 29 июня там было учтено 6 взрослых самцов сивучей. 4, 8, 9 и 10 июля там находилось 0, 2, 3 и 1 взрослых самцов соответственно. При обследовании этого лежбища 14 августа там находился 1 взрослый самец и 1 самка. С 20

(Мамаев и др. 2000, Бурканов и др. 2002, и др.). The total number of young and adult sea lions in the region was estimated as a sum total of the individuals aged 1+ recorded on all the rookeries in the course of the five adjacent days .

The Southeastern Rookery. During the entire summer it showed an increase in the number of sea lions. (Fig.). The greatest number of animals aged 1+ during the most intensive period of the breeding season (until the 10th of July) did not exceed 297 individuals (Table), the greatest numbers during the season (407) was recorded on August 11. There are two number peaks of the beach masters: June 12 and July 18 (77 and 76 individuals, respectively). Количество semi-bulls at the beginning of the season was at a low level. Their greatest numbers (70) was recorded on August 11. The greatest numbers of females in the period of intensive breeding did not exceed 205 individuals. But in August their number increased to 262. The numbers of young individuals (1-4 years of age) changed from 8 to 44 (on the average 19) individuals. The greatest number of young animals on the rookery was recorded on August 11.

On the rookery, 176 calves were born, and 7 of which died in the course of the first three months of life (mortality 4.0%). For the first time in many years, the home ranges of the beach masters and parturition of the females were recorded at the Zapodymeny II site. Eight calves were born there. Massive redistribution of the animals involved in breeding throughout the rookery sites started in the early July.

Urilye Rookery. Over the study period the Urilye Rookery was examined 7 times (On June 11, 13, 25 and on July 10, 19 and August 3 and 14). On June 13 and 25 alone one semi-bull was sighted.

Bobrovye Kamni. That rookery was examined on May 28, July 22 and August 22 . On May 22 there were 2 beach masters there, one semi-bull and three young individuals. When that rookery was examined in July there were only 3 beach masters there. In August, on that rookery, there were 20 individuals (11 beach masters and 9 semi-bulls).

Cape Monatee. It was examined only once per season, on May 28. There were 3 beach masters, 9 semi-bulls, 99 females and 47 young animals there

Aryi Kamen Island. It was visited 10 times per season. On June 16 the greatest number of sea lions (23) were recorded on that rookery. On June 29, 6 adult sea lion males were recorded there. On July 4, 8, 9 and 10, there were 0, 2, 3 and 1 adult males there, respectively. When that rookery was examined on August 14, there was 1 adult male there and 1 female. Between August 20

по 22 августа на острове залегал 1 самец.

Северо-Западное лежбище. Численность сивучей в течение лета увеличивалась. Максимальное количество животных в возрасте 1+ было отмечено два раза за сезон – 11 и 29 июля (98 особей). Численность секачей варьировала от 0 до 7 животных. Несколько полусекачей наблюдали на лежбище ежедневно. Наибольшее их количество было отмечено 17 июня (13 зверей). Пик численности самок (41 особь) наблюдался 29 июля. Численность молодых животных варьировала от 7 до 58 особей с максимальным показателем 11 июля. Щенки на Северо-западном лежбище не рождались, но здесь были отмечены щенки, пришедшие с других лежбищ. Первый щенок был встречен 6 июля, максимальное количество щенков за сезон (7 особей) было учтено 6 августа.

and 22 only one male was recorded on the rookery. .

Northwestern Rookery. The number of sea lions increased in the course of summer. The greatest number of individuals aged 1+ was recorded twice per season – on July 11 and 29 июля (98). The number of beach masters ranged from 0 to 7. Several semi-bulls were observed on the rookery every day. Their greatest number was recorded on June 17 (13 individuals). The peak of the numbers of females (41) was observed on July 29. The number of young animals ranged from 7 to 58 individuals, with the highest number recorded on July 11. No calves were born on the Northwestern Rookery, but there were calves there which came from other rookeries . The first calf was sighted on July 6, the greatest number of calves per season (7) was recorded on August 6.

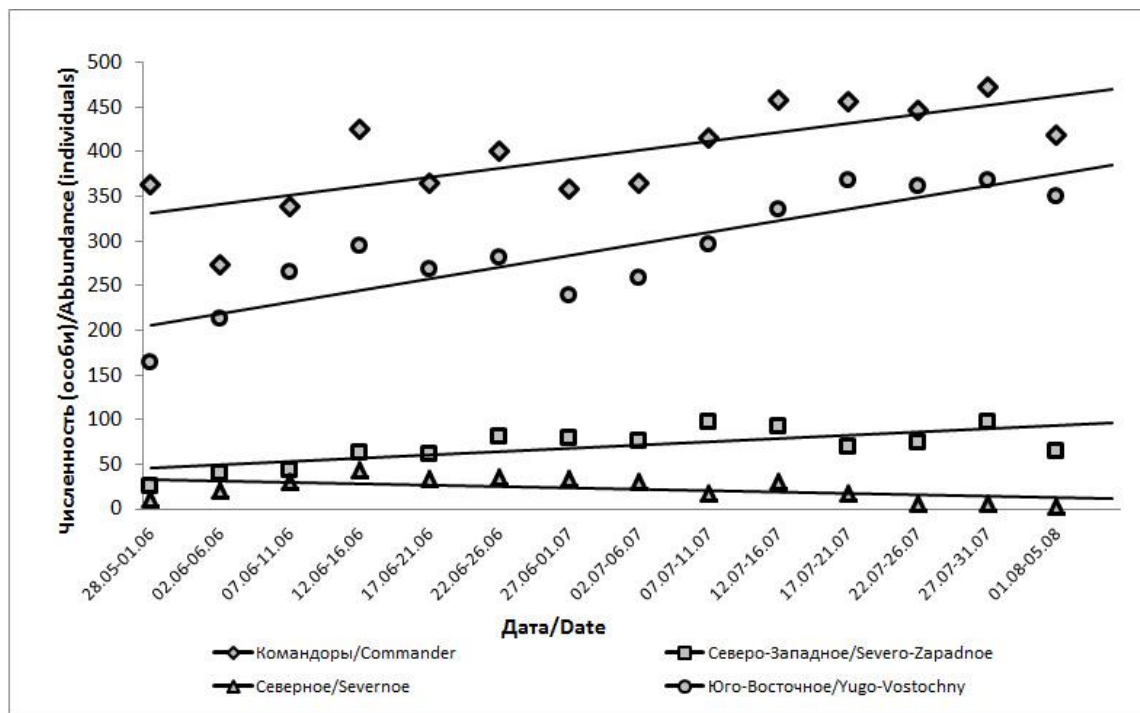


Рис. Динамика численности сивучей на Командорских о-вах летом 2011 г.

Fig. Population dynamics of Steller sea lions on the Commander islands in summer 2011

Северное лежбище. Лежбище сивучей расположено на Сивучьем Камне, удаленном от наблюдательной вышки на 500-600 м. Подсчет зверей был затруднен из-за дальности расстояния и изрезанного рельефа лежбища (Фомин и др. 2011). Не все звери были видны с вышки. Поэтому проследить детальные изменения численности сивучей на этом лежбище было затруднительно. В целом, количество молодых и взрослых на Северном лежбище возрастало до середины июня (пик 40 особи 13 июня), после чего их

The Northern Rookery. The sea lion rookery was situated on the Sivuchyi Kamen, which is at a distance of 500-600 m from the observation tower. The census was difficult because the distance was great and the dissected relief of the rookery (Фомин и др. 2011). Not all the animals could be seen from the tower. Hence, it was difficult to watch in detail all the changes in the numbers of the sea lions on that rookery. In general the number of young and adults on the Northern Rookery increased until the mid-June, a peak of 40 individuals

численность начала снижаться. На лежбище выходили все возрастные и половые категории сивучей. Максимальное количество самок (22 особи) было отмечено 4 июля. На этом лежбище в 2011 г. родилось по крайней мере 13 щенков. Такого количества новорожденных щенков здесь не наблюдали уже более 100 лет.

В целом, численность сивучей на Командорских островах увеличивалась в течение всего летнего сезона 2011 г. На наблюдаемых лежбищах максимально в летний сезон было учтено 479 сивучей (с 6 по 11 августа) в возрасте от года и старше. Количество новорожденных щенков составило 189 особей (на 14,9% меньше, чем в предыдущем году).

being recorded on June 13), whereupon their numbers started declining. Appearing on the rookery were all the age and sex classes of sea lions. The greatest numbers of females (22) was recorded on July 4. Born on that rookery in 2011 were at least 13 calves. Such a number of newborn calves have not been observed there over 100 years.

On the whole the number of sea lions on the Commander Islands increased throughout the entire summer season of 2011. On the rookeries observed the greatest number of counted sea lions in the summer was 479 (from August 6 to 11) at an age of one year and older. The number of newborn calves was 189 (14.9% less than in the preceding year).

Табл. Максимальная учетная численность сивуча на Командорских о-вах летом 2012 г. (лежбища сивучей на м. Монати и Бобровых Камнях за указанные периоды обследованы не были)

Table. Maximum number of counted Steller sea lions on the Commander islands in summer 2011 (rookeries on cape Monati, and on Bobrovy Kamni were not surveyed)

Лежбище / Site	Июнь / June		Июль / July		Август / August	
	Дата Date	Численность Number of animals	Дата Date	Численность Number of animals	Дата Date	Численность Number of animals
Юго-Восточное <i>Yugo-Vostochny</i>	15.06.2011	295	29.07.2011	368	11.08.2011	407
Урилье / <i>Uril'e</i>	13.06.2011	1	-*	-	-	-
о. Арий камень <i>Ariy Kamen'</i>	16.06.2011	23	-	-	-	-
Северо-западное <i>Severo-Zapadny</i>	16.06.2011	63	29.07.2011	98	06.08.2011	64
Северное / <i>Severnoe</i>	13.06.2011	44	29.07.2011	6	10.08.2011	8
Всего / Total		426		472		479
* Прочерк означает отсутствие данных						

В 2011 г. значительные изменения в численности и использовании территории произошли на лежбищах Юго-Восточном и Северном. На Юго-Восточном лежбище численность щенков снизилась на 21% после восстановления в 2010 г. (наши не опубликованные данные), это третий существенный спад численности новорожденных с 2000 г. (Мамаев и Бурканов 2006, Рязанов и др. 2010). Численность взрослых особей в разгар периода размножения была на 24% ниже предыдущего года. Максимальная за сезон численность животных в возрасте 1+ осталась на уровне прошлого года, так и не восстановившись после спада в 2009 г. Как и во время предыдущего спада в 2009 г. численность зверей возросла по окончании периода размножения. В 2011 г. животные стали использовать для размножения Заподьёмный II участок Юго-Восточного лежбища о. Медного и начали размножаться на Северном лежбище о. Беринга (Фомин и др.

В 2011 considerable changes in the numbers and use of the territory occurred on the Southeastern and Northern rookeries. On the Southeastern rookery, the number of calves decreased by 21% upon recovery in 2010 г. (наши не опубликованные данные), which is the third substantial decline of the number of neonates since 2000 г. (Мамаев и Бурканов 2006, Рязанов и др. 2010). The numbers of adult individuals in the course of the breeding season was 24% lower than that of the preceding year. The highest seasonal numbers of individuals aged 1+ remained at the last year level and never recovered after the decline in 2009. Similar to the preceding decline in 2009 the numbers of sea lions increased upon the end of the breeding season. In 2011, the animals began using for breeding the Zapodyemny II site of the Southeastern Rookery of the Medny Island and started breeding on the Northern rookery of the Bering Island (Фомин и др.

2011).

Существенных изменений на других лежбищах архипелага не наблюдалось, однако, стоит отметить, что некоторые из них были обследованы лишь 1-3 раза за сезон.

К сожалению, отсутствие учетных данных на лежбищах Арий Камень и м. Монати за период учета максимальной численности в разгар периода размножения (табл.) не позволяет сделать сравнение изменения общей численности животных на архипелаге с предыдущими годами. В последнее десятилетие численность сивуча здесь находится на низком уровне (Мамаев и др. 2000, Burkanov and Loughlin 2005, Бурканов и др. 2008, наши не опубликованные данные). Резкие спады в количестве приплода могут иметь негативные последствия для будущего и без того не многочисленной группировки сивучей Командорских о-вов.

Авторы выражают искреннюю признательность М.А. Ватагиной, Н.А. Лихачевой, Н.Б. Ласкиной, В.Г. Лозинскому, А.Ю. Олейникову, В.А. Бузуну, Шитовой М.Г., М.В. Бородавкиной, Э.И. Чекальскому, А.Н. Шиенку, Л.О. Дорониной. Работа выполнена при поддержке Национальной лаборатории США по изучению морских млекопитающих (NMML/NMFS/NOAA), Alaska SeaLife Center, ФГУП КамчатНИРО, Камчатского филиала ТИГ ДВО РАН и ГПБЗ «Командорского».

2011).

There were no substantial changes on other rookeries of the Archipelago; however, it is noteworthy that some of them were only examined 1-3 times per season.

Unfortunately lack of census data on the rookeries Aryi Kamen and Monatee during the census period (Table) prevents us from comparing the changes in the total number of sea lions on the Archipelago with those of the previous years. During the recent decade, the numbers of the sea lion there are low (Мамаев и др. 2000, Burkanov and Loughlin 2005, Бурканов и др. 2008, our unpublished data). Some sharp decline in the number of offspring may have a negative effect for the future of the already scanty grouping of sea lions on the Commander Islands.

The authors are thankful to M.A. Vatagina, N.A. Likhachyova, N.B. Laskina, V.G. Lozinsky, A. Yu. Oleinikov, V.A. Buzun, M.G. Shitova, M.V. Boro-davkina, E.I. Chekaslky, E.I. Chekalsky, A.N. Doronina. The study was supported by the US National Marine Mammals Laboratory (NMML/NMFS/NOAA), Alaska SeaLife Center, Federal State Unitary Enterprise Kamchat NIRO, Kamchatka Branch of the Pacific Institute of Geography, Far-Eastern division RAS, and the State Nature Biosphere Reserve "Komandorsky".

Список использованных источников / References

- Бурканов В.Н., Артюхин Ю. Б., Браун П., Вада А., Вада К., Вэйт, Д., Засыпкин М.Ю., Калкинс Д., Неведомская И. А., Павлов Н. Н., Трухин А. М., Хошино Х. 2002. Краткие результаты обследования лежбищ сивуча в водах Дальнего Востока России в 2001 году. С. 56-59 в Морские млекопитающие Голарктики: Тез. докл. конф. [Burkanov V.N., Artukhin U.B., Browne P., Wada A., Wada K., Wate D., Zasyepkin M.U., Calkins D., Nevedomskaya I.A., Pavlov N.N., Trukhin A.M., Hoshino H. 2002. Brief results of survey of Steller sea lion rookeries and haulouts in the waters of the Russian Far East in 2001. Pp. 56-59 in Marine Mammals of Holarctic. 2002. Abstracts of the conference presentations. Moscow. KMK]
- Бурканов В.Н., Алтухов А.В., Андриус Р., Блохин И.А., Вертянкин В.В., Вэйт Д.Н., Генералов А.А., Грачев А.И., Калкинс Д.Г., Кузин А.Е., Мамаев Е.Г., Никулин В.С., Пантелеева О.И., Пермяков П.А., Трухин А.М., Загре-бельный С.В., Захарченко Л.Д. 2008. Краткие результаты учетов сивуча (*Eumetopias jubatus*) в водах России в 2006-2007 гг. С. 116-123 в Морские млекопитающие Голарктики. Одесса [Burkanov N.V., Altukhov A.V., Andrews R., Blokhin I.A., Calkins D., Generalov A.A., Grachev A.I., Kuzin A.E., Mamaev E.G., Nikulin V.S., Panteleeva O.I., Permyakov P.A., Trukhin A.M., Vertyankin V.V., Waite J.N., Zagrebelny S.V., Zakharchenko L.D. 2008. Brief results of Steller sea lion (*Eumetopias jubatus*) survey in Russian waters, 2006-2007. Pp. 116-123 in Mammals of the Holarctic. Collection of Scientific Papers. Odessa]
- Мамаев Е.Г., Бурканов В.Н., Вертянкин В.В. 2000. Динамика численности и современное состояние репродуктивной группировки сивучей *Eumetopias jubatus* на о. Медный (Командорские острова), 1991-1999. С. 232-236 в Морские млекопитающие Голарктики: Сборник научных трудов. Архангельск [Mamaev E.G., Burkanov V.N., Vertyankin V.V. 2000. The dynamics of abundance and present status of the Steller sea lion *Eumetopias jubatus* reproductive grouping on the Medny Isl. (Commander islands), 1991-1999. Pp. 232-236 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Arkhangelsk]

- Мамаев Е.Г., Бурканов В.Н. 2006. Состояние репродуктивной группировки сивучей (*Eumetopias jubatus*) на Юго-Восточном лежбище о. Медный в 2005 г. С. 342-347 в Морские млекопитающие Голарктики: Сборник научных трудов. СПб [Mamaev E.G., Burkanov V.N. 2006. The status of the Steller sea lions (*Eumetopias jubatus*) at Yugo-Vostochny rookery of Medny I., 2005. Pp. 342-347 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Sanct-Petersburg]
- Рязанов С.Д., Мамаев Е.Г., Бурканов В.Н. 2010. Мониторинг численности сивуча (*Eumetopias jubatus*) на о. Медный летом 2008-2009 гг. С. 497-503 в Морские млекопитающие Голарктики. Сб. науч. тр. Калининград [Ryazanov S.D., Mamaev E.G., Burkanov V.N. 2010. Monitoring of Steller sea lion (*Eumetopias jubatus*) abundance on Medny Island during summer 2008-2009. Pp. 497-503 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]
- Фомин С.В., Белонович О.А., Коновалова Л.И., Мамаев Е.Г., Генералов А.А., Блохин И.А., Никулин В.С., Бурканов В.Н. 2011. Новая репродуктивная залежка сивучей *Eumetopias jubatus* на Командорских островах. С. 268-271 в Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей: Матер. XII науч. конф. Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс [Fomin S.V., Belonovich O.A., Konovalova L.I., Mamaev E.G., Generalov A.A., Blokhin I.A., Nikulin V.S., Burkanov V.N. 2011. New reproductive rookery of Steller sea lions (*Eumetopias jubatus*) on the Commander Islands. Pp. 268-271 in Conservation of biological diversity of Kamchatka and adjacent seas. Proceedings of the 12th scientific conference]
- Burkanov V.N., Loughlin T.R. 2005. Distribution and Abundance of Steller Sea Lions, *Eumetopias jubatus*, on the Asian Coast, 1720's – 2005. Mar. Fish. Rev., 67(2): 1-62.

Светочев В.Н., Светочева О.Н.

Изучение морских млекопитающих в Белом море методом спутниковой телеметрии: результаты и перспективы

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск, Россия

Svetochev V.N., Svetocheva O.N.

Study of marine mammals in the White and Barents seas using satellite telemetry: results and prospects

Murmansk marine biological institute KSC RAS, Murmansk, Russia

Методы телеметрии все шире используются для изучения экологии морских млекопитающих в восточном секторе Арктики. Мечение хохлачей (*Cystophora cristata*) в Гренландском море позволило уточнить характер их миграции, динамику и глубину погружений, а также передали информацию о температуре глубинных вод (Folkow et.al. 2010). Датчики спутниковой телеметрии, установленные на гренландских тюленей (*Pagophilus groenlandicus*) ян-майенской популяции, позволили получить информацию о динамике погружений. Результаты показали, что тюлени этой популяции кормятся на скоплениях мойвы на значительном удалении от ледовой кромки (Folkow et.al. 2004).

В районе о. Шпицберген ДСТ, установленный на нерпу (*Pusa hispida*), позволил исследовать динамику суточной активности тюленя, пути сезонных миграций, а также получить гидрологическую информацию

The telemetry methods are increasingly widely used to study the ecology of marine mammals in the eastern sector of the Arctic. The marking of the hooded seals (*Cystophora cristata*) in the Greenland Sea has permitted specifying the pattern of their migration and the depth of submerging and also transmitted information of the temperature of the deep waters (Folkow et.al. 2010). The sensors of satellite telemetry fixed on harp seals (*Pagophilus groenlandicus*) of the Yan-Mayen population transmitted information about submergence dynamics. The findings provided information that the seals of that populations feed on capelin aggregations at a considerable distance from the ice edge (Folkow et.al. 2004).

In the Spitsbergen region, a transmitter fixed on the ringed seal (*Pusa hispida*) revealed the dynamics of daily activity of the seal, seasonal migration pathways,

в ледовый период (Lydersen et.al. 2004). Мечение морского зайца (*Erignathus barbatus*) дало сведения о характере миграций и данные о глубинах погружения тюленей в первые месяцы жизни (Gjertz et.al. 2000). Мечение ДСТ моржей (*Odobenus rosmarus*) позволило оценить их активность в период формирования ледовых и береговых скоплений, а также получить новые данные о сезонных миграциях (Lydersen et.al. 2008). Благодаря установке ДСТ на белух (*Delphinapterus leucas*) удалось не только описать поведение китов, но и получить важные гидрологические данные (Lydersen et.al. 2002). Метод спутниковой телеметрии был использован и для исследования других китообразных, таких как малый полосатик (*Balaenoptera acutorostrata*) и нарвал (*Monodon monoceros*) (Heide-Jørgensen et. al. 2001).

В Белом море работы по мечению морских млекопитающих ДСТ впервые были начаты в 1995 г., когда был успешно реализован российско-норвежский проект по мечению ДСТ половозрелых гренландских тюленей (Nordøy et.al. 2008). В дальнейшем с применением ДСТ были выполнены исследования экологии нерпы, белухи и гренландского тюленя.

В 2003 и 2005 гг. были проведены отловы 4 белух с целью установки ДСТ. В итоге рабочим оказался только один датчик (SPOT-4), работающий в системе Argos. ДСТ передавал телеметрическую информацию о перемещениях белухи в Белом море с 26 июня 2005 г. по 03 марта 2006 г. (Рис. 1). Летом и осенью кит держался вблизи берегов (500-1500 м) в Онежском заливе в районе гб. Конюхова, а в декабре 2005 г. белуха находилась в Двинском заливе на удалении 5 км и более от берега. Перемещения кита полностью совпадали с наличием скоплений малопопозвонковой сельди. По данным тралово-акустической съемки скопления сельди в сентябре отмечались в Онежском заливе в районе гб. Конюхова. В октябре скопления сельди находились у о. Жижгин. В ноябре – декабре сельдь отмечали в Двинском заливе (Светочев и др. 2007).

В 2006 г. ДСТ работал в течение января-февраля, в это время из-за интенсивного льдообразования в Белом море, кит постоянно находился на удалении от берегов 5 км и более.

В октябре 2008 г. в Белом море датчик российского производства «Пульсар», работающий в системе Argos, был установлен на нерпу (Рис. 2). Несмотря на небольшое время наблюдения, с 29 октября по 07 декабря 2008 г., впервые была получена важная информация о миграционной активности и перемещениях нерпы осенью. В течение почти 40 дней нерпа прошла до 1900 км, двигаясь из Двинского залива в Онежский и обратно. Двигался тюлень преимуще-

and also hydrological information during the ice season. (Lydersen et.al., 2004). The tagging of the bearded (*Erignathus barbatus*) provided information on the pattern of migrations and data on the submergence of the seals during the first months of their life (Gjertz et.al. 2000). The tagging of walrus (*Odobenus rosmarus*) revealed their activity during the formation of ice and shore aggregations and provided data on seasonal migrations (Lydersen et.al. 2008). Fixing transmitters on beluga whales (*Delphinapterus leucas*) permitted not only describing the behavior of the whales, but also obtaining some important hydrological data (Lydersen et.al., 2002). Satellite telemetry was used for the investigation of other cetaceans as the Minke whale (*Balaenoptera acutorostrata*) and narwhale (*Monodon monoceros*) (Heide-Jørgensen et.al. 2001).

In the White Sea, the radio-tagging of marine mammals was first started in 1995, when the Russia-Norway project of radio tagging of mature harp seals was a success (Nordøy et.al. 2008). Subsequently, using transmitters, the ecology of the ringed seal, beluga whale and harp seal was studied.

In 2003 and 2005 4 beluga whales were captured to fix radio transmitters. In fact, only a single sensor (SPOT-4) proved serviceable, operating in the Argos system. The device transmitted telemetry information about the movements of the beluga whale in the White Sea from 26, 2005 to March 03, 2006 (Fig. 1). In summer and autumn the whale kept near the shore (500-1500 m) in the Onega Bay in the region of the Konyukhov Bay, and in December 2005. the beluga whales were in the Dvina Bay at a distance of 5 km and farther from the shore. The movements of the whale completely coincided with availability of the aggregations of the White Sea herring. According to trawl-acoustic survey, the aggregations of the herring in September were recorded in the Onega Bay in the region of the Konyukhov Bay. In October, the herring aggregations were off the Zhizhgin Island. In November-December, they were noted in the Dvina Bay (Светочев и др. 2007).

In 2006, the transmitter operated in the course of January-February, and during that time on account of intensive ice formation in the White Sea, the whale was constantly at a distance of 5 km and farther from the shore.

In October 2008 in the White Sea, a Russian-made transmitter «Pulsar», operating in the Argos system, was fixed on a ringed seal (Fig. 2). Despite the brief observation period, from October 29 to December 07, 2008, for the first time, some important information was obtained on the migration activities of the ringed seal in autumn. In the course of almost 40 day, the

ственно в пределах 20 м изобаты, заходя в прибрежные районы для отдыха. Возможно, что активное плавание в открытой части моря было связано с поисками объектов питания (Светочева и Светочев 2010). Полученные данные показали, что высокая миграционная активность тюленя не согласуется с устоявшимся мнением о том, что нерпа ведет оседлый образ жизни.

ringed seal covered up to 1900 km, moving from the Dvina Bay to the Onega Bay and back. The seal was moving mostly within the 20 m isobath, entering the near-shore regions for rest. Presumably, active swimming in the open sea was in search of food (Светочева и Светочев 2010). It has been revealed that the high migration activity of the seal is contrary to the common view of the ringed seals' sedentary lifestyle.



Рис. 1. Распределение белухи в Белом море в июне-дек. 2005 г. по данным ДСТ. Обозначения: 1 – июнь-авг., 2 – сент., 3 – окт., 4 – ноябрь, 5 – дек.

Fig. 1. The distribution of the beluga whale in the White Sea in June-December, 2005, According to the radio-tagging data. Legends: 1 – June-Aug., 2 – Sept., 3 – Oct., 4 – Nov., 5 – Dec.

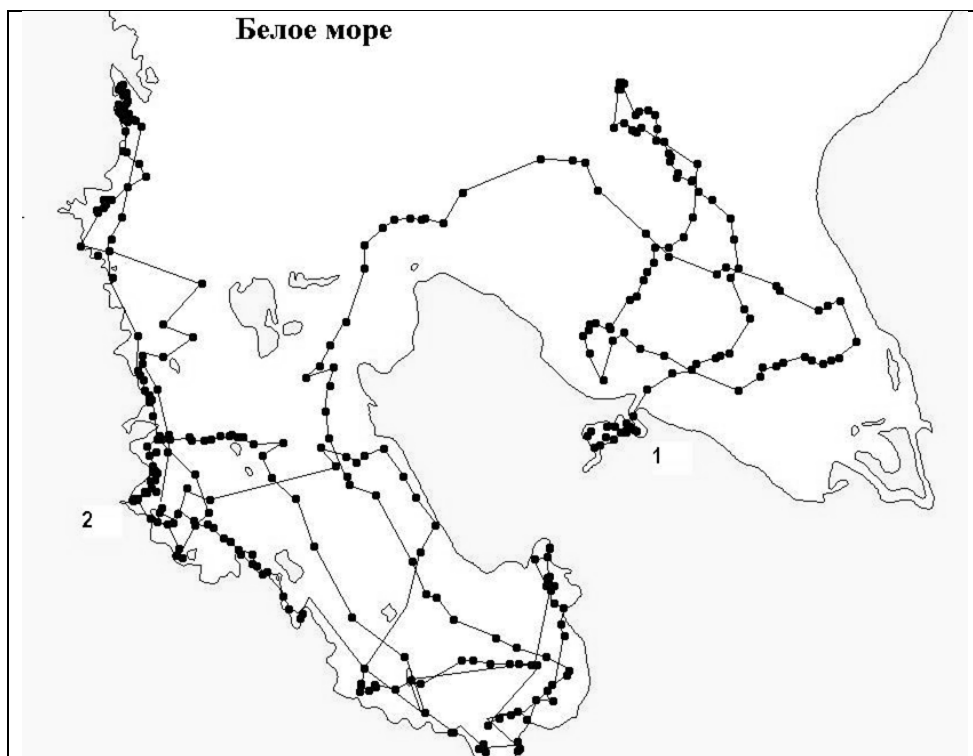


Рис. 2. Схема миграции нерпы в Белом море 27.09.2008-07.12.2008

Fig. 2. The pattern of the ringed-seal migration in the White Sea in the period from 27.09.2008 to 07.12.2008

В конце первой декады апреля 2010 г., с целью изучения миграций приплода гренландского тюленя беломорской популяции, были помечены 4 молодых гренландских тюленя (сразу после окончания ювенальной линьки). Средний срок работы передатчиков составил $226 \pm 51,7$ дня,

At the end of the first ten days of April 2010, in order to study the offspring migration of the harp seal of the White Sea population, 4 young harp seals were tagged. The mean period of the transmitter operation was 226 ± 51.7 days, the last

последний передатчик закончил свою работу 07.05.2011.

В Баренцевом море тюлени следовали т.н. «восточному» направлению миграции, которое поддерживается Канинским и Новоземельским течениями. Тюлени достигали ледовой кромки на севере до начала ноября в районе между о-вами Шпицберген и ЗФИ, причем один тюлень вышел к западному побережью о. Шпицберген (Рис. 3).

transmitter terminating operation on 07.05.2011.

In the Barents Sea, the seals followed the so-called «eastern» migration direction, supported by the Kanin and Novaya Zemlya currents. The seals reached the ice edge in the north before early November between Spitsbergen and the FJL, one seal reaching the western shore of Spitsbergen (Fig. 3).

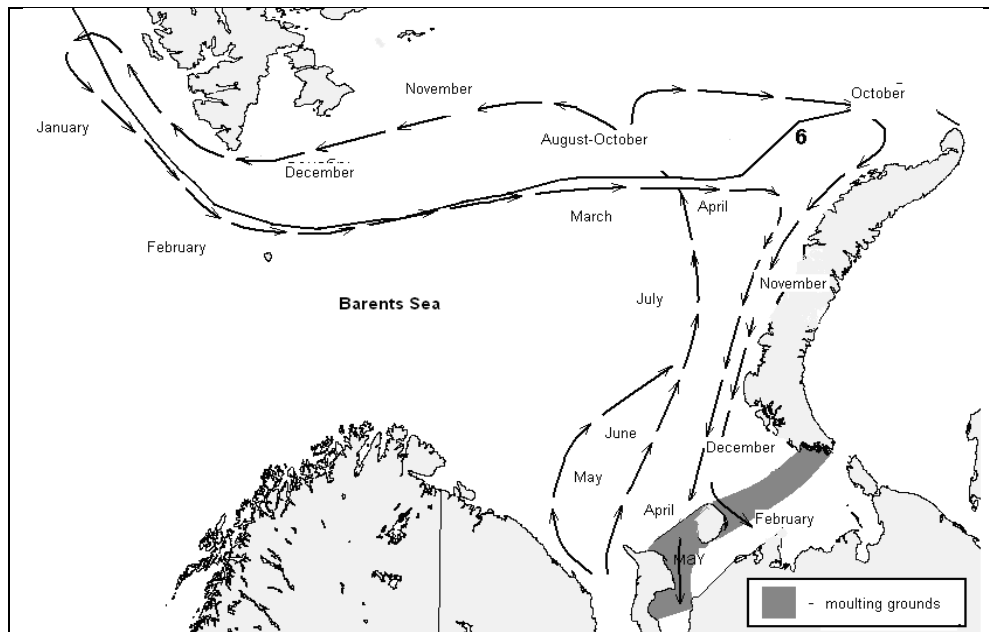


Рис. 3. Схема миграции гренландского тюленя беломорской популяции на первом году жизни (2010-2011 гг.). Обозначение: 6 – граница ледовой кромки на 01.02.2011.

Fig. 3. The pattern of migration of the harp seal of the White Sea population during the first year of life (2010-2011); 6 – the boundary of the ice edge as of 01.02.2011.

Обратная миграция от мест нагула в районы линьки оказалась растянутой по времени – с сентября по апрель, тюлени мигрировали вдоль кромки однолетних льдов на севере и востоке Баренцева моря. Один из тюленей появился на юго-востоке Баренцева моря в январе, еще один – только в апреле.

Благодаря работе датчиков удалось получить важную информацию о миграционных маршрутах приплода гренландского тюленя в течение года. В годы с невысокой ледовитостью Баренцева моря приплод гренландского тюленя придерживается «восточного» направления миграции, и сеголетки используют для линьки льды Чешской губы и прилегающие к ней районы. Достигнув ледовой кромки на севере Баренцева моря, тюлени двигаются вдоль неё, иногда оказываясь в глубине ледовых полей (Матишов и др. 2011).

Белое море является местом постоянного или временно-го пребывания всех видов промысловых тюленей и китообразных на Европейском Севере России. В случае расширения исследований по экологии гренландского тюленя беломорской популяции отлов тюленей для установки ДСТ наиболее доступен именно в Белом мо-

The reverse migration from the feeding grounds to the molting grounds proved extended from September to April, the seals migrating along the edge of one-year ice in the north and east of the Barents Sea. One seal appeared in the south-east of the Barents Sea in January and still another, only in April. .

The transmitters provided some important information of the migration routes of the offspring of the harp seal in the course of the year. In the years with low amount of ice in the Barents Sea, the offspring of the harp seal were moving eastward and the young of the year use the ice of the Cheshskaya Guba and adjacent regions as molting grounds. Having reached the ice edge in the northern Barents Sea, the seals move along it, occasionally finding themselves in the depth of the ice fields (Матишов и др. 2011).

The White Sea is the site where all the harvested seal species and cetaceans keep constantly or temporarily in the European North of Russia. In case of expansion of studies on the ecology of the harp seal of the White Sea population, the capture of seals to fix the transmitters is easiest in the White Sea. Well known

ре. Здесь также хорошо известны места скопления нерпы и морского зайца, что дает возможность успешно выполнять работы по отлову и мечению всех видов тюленей. Использование методов телеметрии дает возможность для изучения ледового покрова, в режиме реального времени можно получать океанографические данные из труднодоступных районов Белого моря, а также других северных морей.

there are the site of the aggregation of the ringed seal and the bearded seal, which makes it possible to perform work on capture and tagging of all the seal species. The utilization of telemetry methods ensures studies on the ice cover, in on can obtain oceanographic data in real time from hard of access regions of the White Sea and other north seas.

Список использованных источников / References

- Матишов Г.Г., Светочев В.Н., Кавцевич Н.Н., Ишкулов Д.Г. Спутниковое мечение щенков гренландского тюленя в 2010 году. Морские млекопитающие на службе человека. Материалы научно-практического семинара (4 октября 2010 г, Североморск). Ростов-на-Дону, 2011. С. 47-52.
- Светочев В.Н., Светочева О.Н., Бондарев В.А., Прищемихин В.Ф., Фролов С.Б. Изучение сезонных миграций белухи (*Delphinapterus leucas* Pall.) с помощью датчиков спутниковой телеметрии (ДСТ) в Белом море. - В сб. Проблемы изучения, рац.исп. и охраны прир.ресурсов Белого моря. – Мат-лы X междунар.конф., 18-20 сентября 2007 г., Архангельск. – Архангельск, 2007. – С. 345-350.
- Светочева О.Н., Светочев В.Н. Нерпа Белого моря: численность, распределение, питание. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2010. 241 с.
- Folkow L., Nordøy E. A., Blix A. S.. 2004. Distribution and diving behaviour of harp seals (*Pagophilus groenlandicus*) from the Greenland Sea stock. *Polar Biology* 27:281–298.
- Folkow L.P., Nordøy E.S., Blix A.S.. 2010. Remarkable development of diving performance and migrations of hooded seals (*Cystophora cristata*) during their first year of life. *Polar Biol* 33:433–441.
- Gjertz, I., Kovacs K., Lydersen C., Wiig Ø. 2000. Movements and diving of bearded seal (*Erignathus barbatus*) mothers and pups during lactation and post-weaning. *Polar Biology*, 23.8: 559-566.
- Heide-Jørgensen, M., Nordøy, E., Øien, N., Folkow, L., Kleivane, L., Blix, A., Jensen, M., Laidre, K. 2001. Satellite tracking of minke whales (*Balaenoptera acutorostrata*) off the coast of northern Norway. *J. Cetacean Res. Manag.* 3(2): 175–178.
- Lydersen, C., Nøst, O.A., Lovell, P., McConnell, B.J., Gammelsrød, T., Hunter, C., Fedak, M.A., Kovacs, K.M. 2002 Salinity and temperature structure of a freezing Arctic fjord – monitored by white whales (*Delphinapterus leucas*). *Geophysical Research Letters*, 29, No. 23, 2119.
- Lydersen, C., Nøst, O.A., Kovacs, K.M. & Fedak, M.A. 2004. Temperature data from Norwegian and Russian waters of the northern Barents Sea collected by free-living ringed seals. *Journal of Marine Systems*, 46, 99–108.
- Lydersen, C., J. Aars, and K.M. Kovacs. 2008. Estimating the number of walrus in Svalbard from aerial surveys and behavioral data from satellite telemetry. *Arctic* 61:119-128.
- Nordøy E. S., Folkow L. P., Potelov V., Prischemikhin V., Blix A. S. Seasonal distribution and dive behaviour of harp seals (*Pagophilus groenlandicus*) of the White Sea-Barents Sea stock. *Polar Biol* (2008) 31:1119–1135.

Светочева О.Н., Светочев В.Н.

Подходы белухи (*Delphinapterus leucas*) в Двинском заливе (Летний берег) во время сезонной миграции в Белое море

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск, Россия

Svetocheva O.N., Svetochev V.N.

Beluga (Delphinapterus leucas) in Dvina Bay during the seasonal migration in the White Sea

Murmansk marine biological institute KSC RAS, Murmansk, Russia

Количество белухи в Белом море достигает своего максимума в конце июля, численность китов варьирует из года в год от нескольких сотен до 7-15 тыс. голов (Светочев и Светочева 2002, Матишов и Огнетов 2006, Глазов и др. 2010).

Двинский залив является важным районом нагула для белухи, обитающей в Белом море в летний период. В это время здесь находятся разновозрастные животные обоих полов, включая кормящих самок с детенышами. Значение Двинского залива выражается и в том, что здесь проходят основные пути миграции белухи, которая перемещается из северной части моря во внутренние его районы и обратно. Вдоль Летнего берега Двинского залива, с июня по сентябрь, можно наблюдать прямую и обратную миграцию белухи в Белом море.

Наблюдения за подходами белухи проводились в Двинском заливе в 1999 г., 2001 г., 2008 г., и 2010 г. (табл.). Наблюдали в светлое время суток, при волнении моря до 3 баллов с высокой точки берега или вышки с использованием полевого бинокля, полоса обзора составляла примерно 4 км. Динамику подходов и оценку численности делали, используя показатель «количества учтенных особей за 1 час наблюдений», с экстраполяцией на пятидневный период наблюдений. Для изучения суточной динамики подходов сутки разбивали на 4 интервала по 6 час, в соответствии с ними группировали результаты учетов. В 3-й декаде августа наблюдения за подходами не проводили с 00 час. по 06 час. 00 мин. Для описания направления движения животных использовали понятия «входящие» и «выходящие» белухи. «Входящими» считали белух, мигрирующих вдоль Летнего берега с востока на запад, а «выходящими» – идущих с запада на восток.

У Летнего берега были отмечены два пика миграционной активности белухи, один приходился на начало второй декады июня, другой – на начало второй дека-

The numbers of beluga whales in the White Sea reach their maximum in late July, the numbers of whales varying from year to year from several hundreds to 7-15 thousand individuals (Светочев и Светочева 2002, Матишов и Огнетов 2006, Глазов и др. 2010).

The Dvina Bay is an important feeding area for beluga whales dwelling in the White Sea in summer. During that season, there are various-age animals of both sexes there, including nursing females with pups. The importance of the Dvina Bay is also manifested in the fact that there are the main migration routes of belugas which move from the northern part of the sea to inland areas and back. Along the summer shore of the Dvina Bay, from June to September, one can see direct and return migration of the beluga whale to the White Sea.

Observations of the entries of the beluga whales were conducted in the Dvina Bay in 1999, 2001, 2008 and 2010 (Table). Observations during the light time of day, when the sea force was up to 3 from the high point of the shore or from a tower, using field binoculars, the swathe being roughly 4 km. The dynamics of entries and the numbers were estimated, using the index of the number of individuals recorded per hour of observations with extrapolation for a five-day period of observations. To study the daily dynamics of the entries, the period of 24 hours was divided into 4 intervals of 6 hours. The results of surveys were grouped accordingly. During the third ten days of August observations of the entries were not performed from 00 hours to 06 hours 00min. To describe the direction of the movement of the animals the concepts of “entering” and “exiting” belugas was used. Considered to be “entering” were the beluga whales migrating along the Summer Shore from east to west, and those “exiting” were the beluga whales moving from west to east.

Off the Summer Shore, two peaks of migratory activity were recorded: one was in the early ten days of June, the other during the beginning of the second ten days

ды июля. Самая высокая миграционная активность наблюдалась с 3-й декады июля по первую декаду августа (Рис. 1).

of July. The greatest migratory activity was from the third ten day of July to the first ten days of August (Fig. 1).

Табл. Результаты наблюдений и учетов белухи в районе летнего берега Двинского залива Белого моря в 1999-2010 гг.

Table. The findings of observations and surveys of the beluga whale in the region of the summer shore of the Dvina Bay of the White Sea in 1999-2010.

Дата Date	Стационарный пункт наблюдения (снп) Stationary observation point	Количество час. Hours	Количество, шт. Number of animals
1999: 01.08-07.10	Унский маяк / Lighthouse Unskiy	185	197
2001: 27.06-06.08	Лавкота / Lavkota	473	812
2008: 15.06-17.07	Площина / Ploschikha	260	432
2010: 18.06-08.08	Межа / Mezha	193	1961
Всего / Total:		1111	m=851

В июне и июле преобладающим направлением движения вдоль Летнего берега было движение «на выход», в начале августа активность движения «на вход» и на выход» была примерно одинаковой. Большинство групп имели смешанный состав, в т.ч., белые и серые белухи, а также самки с детенышами. Следует отметить, что сезон 2010 г. отличался направлением миграции в июне и июле, когда белухи шли только на «вход», и лишь в конце июля началась миграция в обратном направлении.

In June and July, the predominant direction of the movement along the Summer Shore was the «exiting» direction, and in early August, the activity of the “entering” and “exiting” movement was roughly similar. The majority of the groups were mixed, including white and gray individuals and also females with pups. It is noteworthy that the season of 2010 showed different migration directions in June vs. July when beluga whales were only “entering” and it is only in late July that the reverse direction began.

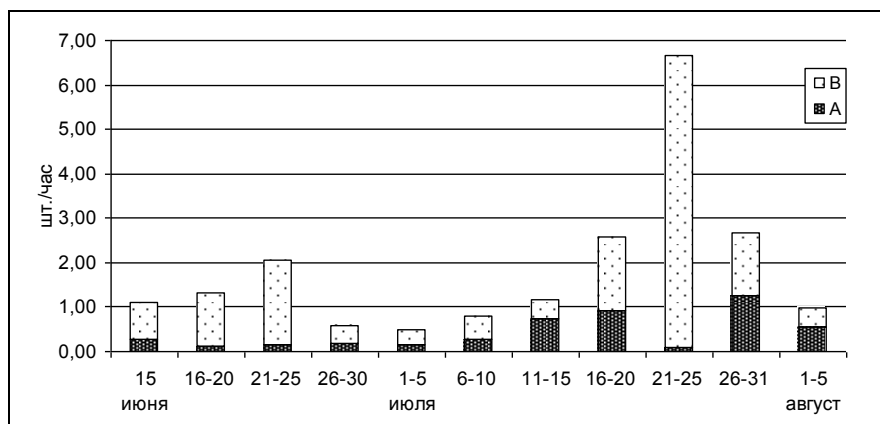


Рис.1. Миграционная активность белухи летом у Летнего берега Двинского залива по направлению миграции. 2001, 2008 гг. А - движение «на вход»; В - «на выход»
Fig. 1. Migration activity of the beluga whale in summer off the Summer Shore of the Dvina Bay in terms of the direction of migration. 2001, 2008. “Entry” movement; B – “exit” movement.

Суточная миграционная активность белухи изменялась в зависимости от длительности светлого времени (Рис. 2). В июне, во время полярного дня, активность миграции в течение суток оставалась постоянной, снижение суточной активности отмечали только в вечернее время, с 22 до 00 час. В июле наиболее высокую суточную активность отмечали с 06 до 18 час., а наименьшее количество китов наблюдали после 22 час. и до 06 час. утра. Следует отметить, что миграционные «пульсации» не влияли на динамику суточной активности китов.

The daily migration activity of beluga whales varied depending on the duration of the light time of the day (Fig. 2). In June, during the polar day the migration activity during the day was constant, and decrease in daily activity was only noted at night from 22 hours to 00 hours. In July, the highest daily activity was recorded from 06 to 18 hours, and the greatest number of whales was recorded after 22 hours until 06 hours. It is noteworthy that migration «pulsations» did not affect the dynamics of the whale daily activity.

Миграционные пути белухи весной и летом связаны с распределением малоопозвонковой сельди и наваги в акватории Белого моря. В мае значительные скопления сельди формируются вдоль Терского берега, а в июне сельдь устремляется в нагульные районы, расположенные на мелководных участках Летнего берега. Таким образом, белуха следует за сельдью, скопления которой зависят от благоприятной температуры воды.

Другим фактором, оказывающим влияние на направление сезонной миграции и распределение белухи летом и осенью можно считать течения Белого моря. В начале лета миграция в Белое море происходит вдоль Терского берега, а также через пелагическую часть Воронки, при этом часть белух проходит в Кandalakshский и Онежский заливы, используя направление течений циклонического круговорота, расположенного в Бассейне. Другая часть китов в мае-июне уходит от Терского берега на юг и заходит в Двинский залив с запада, используя при этом течения Двинского круговорота. Вдоль Летнего берега киты движутся в направлении с запада на восток, продолжительность хода составляет примерно 6 недель.

The migration pathways of beluga whales in spring and in summer are associated with the distribution of the White Sea herring and the navaga in the White Sea. In May considerable accumulations of the herring develop along the Tersky Shore, and in June the herring moves to the feeding grounds in the shallow areas of the Summer Shore. Thus, the beluga whale follows the herring, whose aggregations depend on the favorable water temperature.

Another factor influencing the direction of the seasonal migration and distribution of the beluga whale in summer and in autumn are the currents of the White Sea. In early summer, the migration to the White Sea occur along the Tersky Shore, and also through the pelage part of the Funnel, some of the belugas passing to the Kandalaksha and Onega bays, using the direction of the currents of the cyclic turnover situated in the Basin. The other portion of the whales in May-June depart from the Tersky Shore southward and enter the Dvina Bay from the west, using the currents of the Dvina turnover. The whales move along the Summer Shore in the direction from west to east, their migration lasting 6 weeks.

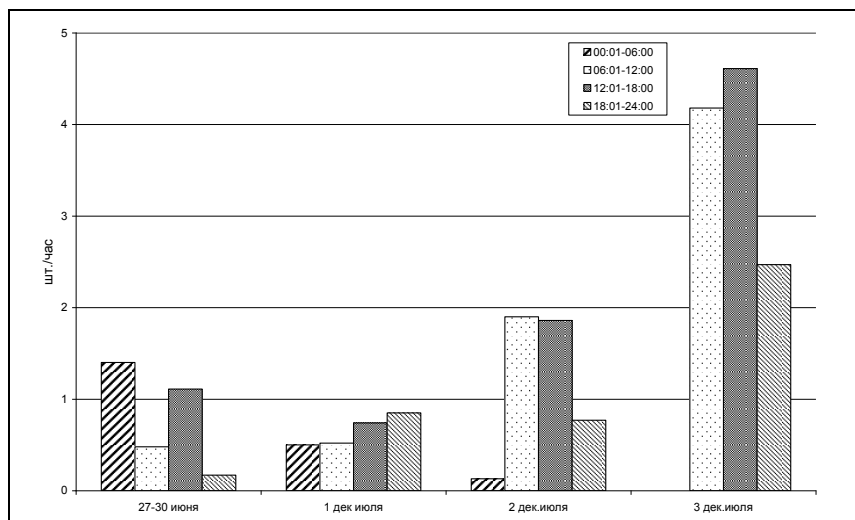


Рис. 2. Суточная динамика подходов белухи у Летнего берега, снп Лавкота, 2001 г.

Fig. 2. Daily dynamics of the entries of the beluga whale off the Summer Shore from the Lavkot observation post, 2001

В начале июля белуха заходит в Двинский залив также с северо-востока, т.к. в это время киты мигрируют в Белое море, двигаясь вдоль Зимнего берега. Об этом говорят результаты наблюдений в п. Куя (Зимний берег). Подходы продолжаются до конца июля-начала августа, примерно 3-4 недели. Следует отметить, что белухи, пересекая Двинский залив, не всегда близко подходят к Летнему берегу. По-видимому, часть китов совершает миграцию и в пелагической части моря. В конце июля - начале августа численность мигрирующей вдоль Летнего берега белухи

In early July, the beluga whale enters the Dvina Bay also from the northeast as during that time the whales migrate to the White Sea moving along the Winter Shore. That is suggested by the results of the observations in the Kuya Strait (Winter Shore). The entries continue until late July-early August, for roughly 3-4 weeks. It is noteworthy that beluga whales when crossing the Dvina Bay do not always approach close to the Summer Shore. Presumably, some the whales migrate to the pelagic part of the sea. In late June-early August, the numbers of beluga whales migrating along the

начинает уменьшаться, причем количество «входящих» и «выходящих» китов становится примерно одинаковым.

Поздней осенью, а также в течение зимы, оставшиеся в Белом море белухи наблюдаются в Двинском заливе в районе Летнего берега и перемещаются вслед за скоплениями сельди (Светочев и др. 2007).

Таким образом, в результате выполненных в период 1999-2010 гг. наблюдений, удалось описать динамику сезонной миграции белухи вдоль Летнего берега Двинского залива и выявить ее особенности. Эта информация может быть полезна как для познания путей миграции белухи во всем Белом море, так и для изучения экологии вида в целом.

Summer Shore start decreasing, the numbers of “entering” and “exiting” whales being roughly similar.

In late autumn and also during winter, the beluga whales remaining in the White Sea in the Summer Shore Region are sighted in the Dvina Bay in the Summer shore region and move after the herring aggregations (Светочев и др. 2007).

Thus, as a result of the observations in the period 1999-2010, we described the dynamics of seasonal migrations of beluga whales along the Dvina Bay and revealed its pattern. This information may be useful both to understand the migration pathways of beluga whales in the entire White Sea and to study the species ecology as a whole.

Список использованных источников / References

- Глазов Д.М., Черноок В.И., Назаренко Е.А., Жариков К.А., Шпак О.В., Мухаметов Л.М. 2010. Летнее распределение и численность белух (*Delphinapterus leucas*) в Белом море по итогам авиаисследований (2005-2008 гг.). С. 134-140 в Морские млекопитающие Голарктики: сборник научных трудов. Калининград [Glazov D.M., Chernook V.I., Nazarenko E.A., Zharikov K.A., Shpak O.V., Mukhametov L.M. 2010. Summer distribution and abundance of belugas in the White Sea based on aerial survey data (2005-2008). Pp. 134-140 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]
- Матишов Г.Г., Огнетов Г.Н. 2006. Белуха *Delphinapterus Leucas* арктических морей России. Биология, экология, охрана и использование ресурсов. ММБИ КНЦ РАН, Апатиты. 295 с. [Matishov G.G., Ognetrov G.N. 2006. The white whale in the Arctic seas of Russia. Biology, ecology, conservation and resource use. MMBI KNTs RAS, Apati-ty. 295 p.]
- Светочев В.Н., Светочева О.Н. 2002. Подходы белухи в Двинском заливе (Летний берег) Белого моря в июне-июле 2001 г. С. 220-221 в Морские млекопитающие Голарктики. Тезисы докладов конференции. Байкал, Россия, 10-15 сентября, 2002 г. М. [Svetochev V.N., Svetocheva O.N. 2002. Approaches of white whales in Dvinsk Gulf (letniy bereg coast area) of the White Sea in June - July, 2001. Pp. 220-221 in Marine mammals of the Holarctic. Abstracts of the conference presentations. Moscow, КМК]
- Светочев В.Н., Светочева О.Н., Бондарев В.А., Пришемихин В.Ф., Фролов С.Б. 2007. Изучение сезонных миграций белухи (*Delphinapterus leucas* Pall.) с помощью датчиков спутниковой телеметрии (ДСТ) в Белом море. С. 345-350 в сб. Проблемы изучения, рац. исп. и охраны прир. ресурсов Белого моря. Мат-лы X междунар. конф., 18-20 сентября 2007 г., Архангельск [Svetochev V.N., Svetocheva O.N., Bondarev V.A., Prischemikhin V.F., Frolov S.B. 2007. Study of seasonal migrations of belugas (*Delphinapterus leucas* Pall.) using satellite telemetry sensors in the White Sea. Pp. 345-350 in Problems of study, sustainable use and conservation of natural resources of the White Sea. Proceedings of the 10th International Conference. Arkhangelsk]

Светочева О.Н.

О питании кольчатой нерпы (*Phoca hispida*) колюшками (*Gasterosteidae*) в Белом море

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск, Россия

Svetocheva O.N.

The stickleback (Gasterosteidae) in the ringed seal (Phoca hispida) diet in the White Sea

Murmansk marine biological institute KSC RAS, Murmansk, Russia

Основу питания нерпы составляют пелагические и донно-пелагические рыбы и амфиподы, причем в прибрежных районах часто преобладает рыба, а в пелагических – гиперейды, качественный состав питания нерпы в Белом море насчитывает более 50 видов гидробионтов (Светочева 2002). Изучение состава пищи свидетельствует о том, что нерпа является универсальным потребителем, используя в питании все кормовые объекты, которые доступны в данное время. Но при этом для нерпы характерно наличие ряда видов, доминирующих в питании в том или другом районе, в течение определенного сезона. При этом доминирующие виды легко заменяются в зависимости от места и времени, например, песчанка в Двинском заливе в сентябре, нереисы у побережья Карелии в октябре-ноябре, малопозвонковая сельдь в Двинском заливе в феврале-апреле (Светочева 2002, 2005, Светочев и Светочева 2010). Такая лабильность в питании свойственна нерпе, обитающей не только в Белом море, но и в других арктических регионах (Labansen et al. 2011). Еще одной особенностью является избирательность нерпы в питании рыбой, в пище среди доминирующих видов – мойвы, наваги, песчанки, малопозвонковой сельди и бычка-керчака, наиболее часто встречаются рыбы с зоологической длиной тела 7-11 см (Светочева 2004).

Широкое распространение *Gasterosteidae* в Белом море, небольшие размеры тела колюшковых (5-9 см), а также универсальность нерпы как потребителя морских биоресурсов указывали на то, что колюшки должны присутствовать в питании тюленя, однако длительное время этот вопрос оставался открытым (Назаренко 1967, Чапский 1976). Только после многолетнего изучения качественного состава питания нерпы летом и осенью в пробах питания удалось обнаружить отолиты трехиглой колюшки (*Gasterosteus aculeatus*) (Светочева 2002). Оtolиты трехиглой колюшки достаточно мелкие, не превышают 0,7-1,2 мм в диаметре, имеют почти округлую форму (Рис. 1).

The basis of the diet of the ringed seal are pelagic and bottom-pelagic fishes and amphipods, In this case in the near-shore areas fish predominates, whereas in the pelagic regions, hypereids. The ringed seal in the White Sea consumes over 50 hydrobiont species (Светочева 2002). The food composition indicates that the ringed seal is a universal consumer, using all species that are available at a particular time. In this case, the ringed seal is characterized by a presence of a number of species dominant in particular area in the course of a particular season. In this case, the dominant species are readily replaced, depending on the time and place, for instance, the sandlance in the Dvina Bay September, and clam worms of Karelia shore in October, the White Sea herring in the Dvina Bay in February-April (Светочева 2002, 2005, Светочев и Светочева 2010). Such diet lability is characteristic of the ringed seal dwelling not only in the, but also in other Arctic regions (Labansen et al. 2011). Still another peculiar feature is the selectivity of the ringed seal with respect to the dominant species – the capelin, navaga, White Sea herring and the sculpin, the fishes occurring the most frequently being those with a the zoological body length of 7-11 cm (Светочева 2004).

A wide distribution of *Gasterosteidae* in the White Sea and the small size of sticklebacks (5-9 cm), and also the universality of the ringed seal as a consumer of sea biological resources indicated that the stickleback should be present in the diet of the seal, however, for a long time, that was not clear (Назаренко 1967, Чапский 1976). It is not until multi-year studies and the investigation of the qualitative composition of the ringed seal diet in the summer and autumn the diet samples revealed the otoliths of the stickleback (*Gasterosteus aculeatus*) (Светочева 2002). The stickleback otoliths are fairly small. Not exceeding 0.7-1.2 mm in diameter, and are oval in shape (Fig. 1).

Как известно, при прохождении по пищеварительному тракту тюленя, отолиты стачиваются, теряют свою скульптуру и истончаются (Гурова и Пастухов 1974, Harkonen 1986). При этом сильнее всего эрозируются мелкие тонкие отолиты, что, довольно часто, приводит к их полному разрушению. Именно поэтому так нелегко обнаружить в пробах питания нерпы отолиты колюшек.

As is known, while passing via the gastro-intestinal tract of the seal, the otoliths are ground and lose their sculpture and grow thinner (Гурова и Пастухов 1974, Harkonen 1986). In this case, the heaviest erosion is shown by small otoliths, which frequently causes their complete destruction. It is because of that that it is difficult to find the otoliths of sticklebacks.

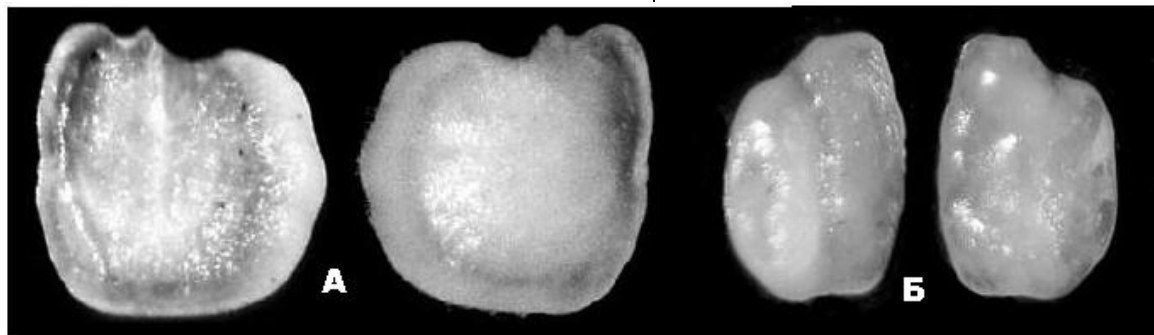


Рис. 1. Оtolиты трехиглой (А) и девятииглой (Б) колюшек. Белое море (По: Svetочева O. et al. 2007)

Fig. 1. The Otoliths of the three-spined (A) and nine-spined (B) sticklebacks . The White Sea (After: Svetочева O. et al. 2007)

Оtolиты девятииглой колюшки (*Pungitius pungitius*), в пробах питания вообще не были выявлены ни разу, это можно объяснить тем, что ее отолиты еще более мелкие (0,4-0,7 мм). Однако, девятииглая колюшка также была внесена в список кормовых объектов для беломорской нерпы. И только в апреле 2012 г. это предположение подтвердилось, когда в Двинском заливе (п. Лапоминка) девятииглая колюшка была обнаружена в желудке нерпы в количестве 5 шт. (Рис. 1, 2). Всего в составе пищевого комка были следующие объекты: малопозвонковая сельдь (10-15 шт.), навага (2-3 шт.), девятииглая колюшка (5 шт.) и морской таракан (1 шт.). Обычными кормовыми объектами являются сельдь и навага, а морской таракан встречается в пробах редко в течение всего года. Тем не менее, наличие сразу нескольких экземпляров колюшки в желудке нерпы может свидетельствовать о целенаправленном питании тюленя этой рыбой.

Биология девятииглой колюшки в Белом море почти не изучена. Известно, что здесь она представлена полупроходной формой, которая нагуливается в опресненных участках моря, а нерестится в солоноватых заливах, эстуариях либо поднимается на нерест в реки. По сравнению с трехиглой колюшкой этот вид встречается в морской воде с соленостью до 32‰, более устойчив к дефициту кислорода и низким температурам. Ранней весной, как только вскрываются ручьи, много колюшки скатывается в

The otoliths of the nine-spined stickleback (*Pungitius pungitius*) were never found in the diet samples, which may be accounted for by the fact that the otoliths were still smaller (0.4-0.7 mm). However, the nine-spined stickleback was also listed as a White Sea ringed seal food species. It is not until April 2012 that the hypothesis concerned was confirmed when in the Dvina Bay (village of Lapominka) a nine-spined stickleback was found in the stomach of a ringed-seal (five individuals) (Fig. 1, 2). The food bolus contained the species as follows: the White Sea herring (10-15 individuals), navaga (2-3 individuals), nine-spined stickleback (5 individuals) and the sea louse (1 individual). Common diet items are the herring and navaga, and the sea louse occurs fairly rarely in the sample during the year. Nevertheless, a presence of several stickleback individuals in the ringed seal stomach at a time may indicate purposeful feeding of the seal on the above fish.

The biology of the nine-spined stickleback in the White Sea has almost not been studied at all. It is known that this fish is represented there by a semi-anadromous form, which feeds in fresher areas of the sea and spawns in brackish bays, estuaries or moves up to the rivers for spawning. Compared with the three-spined stickleback, the species concerned occurs in the sea water with salinity up to 32‰, and is more resistant to oxygen deficiency and lower temperatures. In early spring when streams break up, many sticklebacks travel back to the sea; The fish dwelling in the sea come in spring to the shore to the

море. Рыбы, обитающие в море, подходят весной к берегу в опресненную зону. Со второй половины мая девятииглая колюшка появляется в устьях, впадающих в море рек и ручьев. В течение лета до августа колюшка держится у берегов, а затем уходит на глубокие участки моря (Мухомедияров 1963). По мнению Андрияшева (1954) и Алтухова и др. (1958) девятииглая колюшка не выходит за пределы опресненных лагун и бухт, однако, общего мнения нет до сих пор в связи с малой изученностью вида.

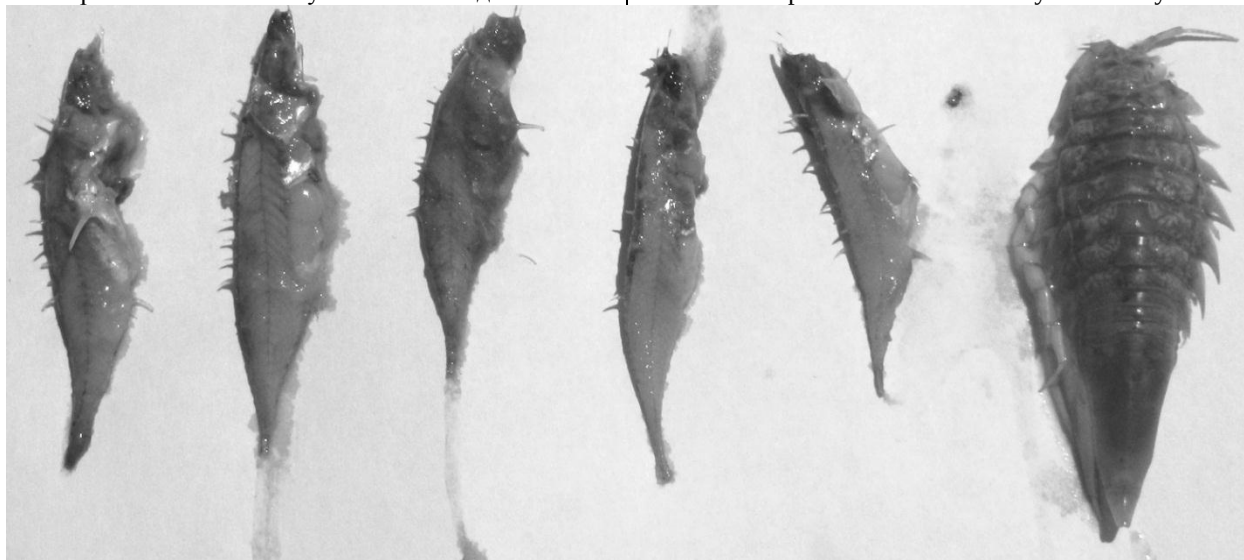


Рис. 2. Девятииглая колюшка из желудка нерпы. Белое море, Двинский залив, апрель 2012 г. Линейные размеры рыб в пределах 4-6 см

Fig. 2. A nine-spined stickleback in the ring seal stomach. White Sea. The Dvina Bay, April, 2012. The linear size of the fish are within 4-6 cm.

По нашим наблюдениям, в Белом море летом девятииглая колюшка держится в морской прибрежной части, оставаясь во время отлива в лагунах и крупных лужах, стайки этой рыбки ходят вместе со стайками трехиглой колюшки. Готовую к нересту девятииглую колюшку автор отмечала на мелководьях во время отлива, на участках морского берега, где не было ручьев. В июне 2000 г. у м. Малый Орлов (Онежский п-ов) и в июне 2007 г. у западного берега о-ва Большой Соловецкий (Соловецкие о-ва) стайки девятииглых колюшек были отмечены в крупных лужах на малой воде.

К сожалению, нет никаких данных о численности колюшек в Белом море, однако, очевидно, что оба представителя семейства являются важной составляющей кормовой базы, служат для питания многих видов рыб, а также морских птиц и тюленей. Роль колюшек в экосистеме Белого моря еще предстоит выяснить.

freshened zone. Beginning the second half of May, the nine-spined stickleback appears in the mouths of rivers and streams flowing into the sea. In the course of summer until August, the stickleback keeps near the shore and subsequently leaves for the deep areas of the sea (Мухомедияров 1963). According to Andriyashev (Андрияшев 1954) and Altukhov et al. (Алтухова и др. 1958), the nine-spined stickleback does not go beyond the freshened lagoons and bays, however, opinions differ because this species has received very little study.

According to our observations in the White Sea in summer, the nine-spined stickleback keeps in the coastal area of the sea, remaining in lagoons and large pools during low tide. Some small schools of that species keep together with small schools three-spined stickleback. The nine-spined stickleback was recorded by me in shallow water in the course of the low tide, at the shore areas where there were not streams. In June 2000, off Cape Maly Orlov (Onega Peninsula) in June 2007 off the western shore of the Bolshoi Solovetsky Island (Solovetskie Islands), some small schools of nine-spined sticklebacks were sighted in large pools during low tide.

Unfortunately, no data are available as to the numbers of sticklebacks in the White Sea, however, it is evident that both species are important diet items, and provide food for a number of fish species, and also sea birds and seals. The role of sticklebacks in the ecosystem of the White Sea is to be understood.

Список использованных источников / References

- Алтухов К.А., Михайловская А.А., Мухомедияров Ф.Б., Надежин В.М., Новиков П.И., Паленичко З.Г. 1958. Рыбы Белого моря. 162с. [Altukhov K.A., Mikhailovskaya A.A., Mukhomediaryov F.B., Nadezhin V.M., Novikov P.I., Palenichko Z.G. 1958. Fish of the White Sea. 162 p.]
- Андрияшев А.П. 1954. Рыбы северных морей СССР. АН СССР, М.-Л. 566 с. [Andriyashev A.P. 1954. Fish of the northern seas of the USSR. Moscow-Leningrad. 566 p.]
- Гурова Л.А., Пастухов В.Д. 1974. Питание и пищевые взаимоотношения пелагических рыб и нерпы Байкала. Тр. Лимнол. ин-та, 24(44). 185 с. [Gurova L.A., Pastukhov V.D. 1974. Feeding and food relationships of pelagic fish and seals in Lake Baikal. Proc. of Limnological Inst., 24(44): 185 p.]
- Мухомедияров Ф.Б. 1963. Ихтиофауна губы Чупа. С. 90-99 в сб. Материалы по комплексному изучению Белого моря. Часть 2 [Mukhomediaryov F.B. 1963. Ichthyofauna of the Chupa Bay. Pp. 90-99 in Materials on complex study of the White Sea. Part 2]
- Назаренко Ю.И. 1967. Питание кольчатой нерпы Европейского Севера. Труды ПИНРО, 21. С. 81-86 [Nazarenko Yu.I. 1967. Feeding of ringed seals of the European North. PINRO Proceedings, 21: 81-86]
- Светочев В.Н., Светочева О.Н. 2010. Особенности зимнего питания нерпы (*Pusa hispida*) в Белом море. С. 507-510 в Морские млекопитающие Голарктики: сборник научн. трудов. Калининград [Svetochev V.N., Svetocheva O.N. 2010. Winter feeding of the ringed seal (*Pusa hispida*) in the White Sea. Pp. 507-510 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]
- Светочева О.Н. 2002. Питание нерпы (*Pusa hispida*) в Белом море с июня по ноябрь и пищевые взаимоотношения с другими настоящими тюленями. Мат-лы Рыбохоз. Исслед. водоемов Европ. Севера, - С. 405-428 [Svetocheva O.N. 2002. The ringed seal diet in the White Sea from June to November, and feeding relationships with other true seal species. Pp. 405-428 in Results of fishery studies in the European north waters.]
- Светочева О.Н. 2004. Особенности питания нерпы (*Pusa hispida*) рыбой в Белом море. Стр. 498-504 в Морские млекопитающие Голарктики. Сб. науч. тр. М. [Svetocheva O.N. 2004. Ringed seal (*Pusa hispida*) fish feeding features in the White Sea. Pp. 498-504 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of Scientific papers. Moscow]
- Светочева О.Н. 2005. Особенности питания нерпы (*Pusa hispida*) костистыми рыбами в Белом море и ее возможное влияние на их запасы. В сб. Мат-лы отчетной сессии СевПИНРО по итогам НИР 2002-2003 гг. Арх-к, изд-во АГТУ, С. 293-305 [Svetocheva O.N. Ringed seal (*Pusa hispida*) bony fish feeding features in the White Sea. Pp.293-305 in Proceedings of the reporting session of PINRO on 2002-2003]
- Чапский К.К. 1976. Кольчатый тюлень, нерпа. Млекопитающие Советского Союза. Ластоногие и зубатые киты, Т. 2. Часть 3. С. 167-197 [Chapskiy K.K. 1976. Ringed seal. Pp. 167-197 in Heptner et al. (eds.) Mammals of the Soviet Union. Pinnipeds and toothed whales. Vol. 2, part 3]
- Labansen A.L., Lydersen C., Levermann N., Haug T., Kovacs K.M. 2011. Diet of ringed seals (*Pusa hispida*) from Northeast Greenland. Polar Biol, 34: 227-234.
- Harkonen T. 1986. Otoliths of the bony fishes. Danbiu. Aps., 256 pp.
- Svetocheva O., Stasenkova N., Fooks G. 2007. Guide to the Bony Fishes Otoliths of the White Sea. IMR/PINRO, Joint Report Series. №3. 46 pp.

Севостьянов В.Ф.

Результаты судовых наблюдений за морскими млекопитающими в российских арктических морях и в Берингова море

Ассоциация «Командорские острова и ВС: охрана природы и заповедное дело», Россия

Sevostianov V.F.

Results of vessel-based observations of marine mammals in the Russian Arctic seas and in the Bering Sea

The Commander Islands & BC Nature Protection and Conservation Association, Russia

В условиях наблюдающихся изменений климата проблема сбора любой информации о состоянии популяций морских млекопитающих в труднодоступных районах Российского сектора Арктики приобретает все большую актуальность.

Наши визуальные наблюдения проводились в периоды с 17 июля по 27 июля, с 10 августа по 16 сентября 2011 г., соответственно, по маршрутам Мурманск – архипелаг «Земля Франца Иосифа» и Мурманск – Анадырь – Петропавловск – Камчатский с судов, лодок «Зодиак» и во время пеших маршрутов.

Первые китообразные были встречены в 100 морских милях от южных островов ЗФИ (Баренцево море). Ими оказались две группы из 5 китов - малых полосатиков (*Balaenoptera acutorostrata*) и 5 одиночных белобочих дельфинов (*Lagenorhynchus acutus*).

Из наблюдений первой экспедиции к ЗФИ следует особо отметить встречу 23.07.2011 двух серых китов (*Eschrichtius robustus*) в узком проливе Негри между островами Галля и Мак-Клинтока. примерно на 80.15 N и 57.10 E.). Животные находились среди льдов, в полынье размерами 100x70 м., периодически погружаясь и всплывая на поверхность моря. С мостика, в бинокль с 12x увеличением, на расстоянии 300 м, в течении 10 мин., удалось четко разглядеть специфическую форму головы этих китов и отсутствие спинного плавника. Тело китов казалось темно-бурого цвета. Хорошо была видна голова, ее рисунок, размер по отношению к телу. Размер головы был как у серого кита. Не было никаких светло-белых пятен.

Первые белые медведи (*Ursus maritimus*) был отмечены среди дрейфующих льдов на расстоянии 40 морских миль от ближайшего южного острова архипелага – Белл. Ими оказалась самка с 2-годовалыми медвежатами. Всего же за весь период наблюдений на ЗФИ, на льдах и берегу островов было отмечено более 17 белых медведей (из них 2 самки с годовалыми

In the context of the current climate change, issues related to collecting data on the state of marine mammal populations in remote areas of the Russian Arctic are becoming more important.

Our visual observations were conducted during these periods: 17 July – 27 July, 2011 (along the route Murmansk – the Franz Josef Land Archipelago), and 10 August – 16 September, 2011 (along the route Murmansk – Anadyr – Petropavlovsk-Kamchatskiy). The observations were conducting using ships, Zodiac inflatable boats, and along the walking routes.

The first cetaceans were encountered 100 nautical miles short of the southern islands of the Franz Josef Land Archipelago (in the Barents Sea): two groups of minke whales (*Balaenoptera acutorostrata*) (each comprising five individuals), and five solitary white-sided dolphins (*Lagenorhynchus acutus*).

Of special note were two gray whales (*Eschrichtius robustus*) encountered on 23 July 2011, during the first expedition, the one to the Franz Josef Land Archipelago. The whales were in a narrow sound, Proлив Negri, between MacKlintok Island and Hall Island (approximately 80.15 N and 57.10 E), in an ice hole of about 100 m x 70 m. Periodically the whales submerged and surfaced. The whales were within 300 m. Using 12x magnification binoculars, during 10-minute observation from the bridge, we were able to clearly see a distinctive head shape of these whales and lack of a dorsal fin. The body of the whales seemed dark brown. We were able to clearly see the head, its color pattern and its size in relation to the body. The size of the head corresponded to the size of a gray whale's head. There were not any light white spots.

We saw the first polar bears (*Ursus maritimus*) between drifting ice at the distance of 40 nautical miles from Bell Island, the nearest southern island of the archipelago. They were a female with two one-year-old cubs.

медвежатами). Наибольшая концентрация этих животных была зафиксирована в б. Тихой, о. Гукера. (около 10 особей). Там же, в основании ледника Седова, были найдены остатки 7 берлог. Все наблюдаемые медведи были достаточно упитаны. Каких либо отклонений в их поведении отмечено не было.

Наибольшая концентрация моржей (*Odobenus rosmarus rosmarus*) наблюдалась на о-вах Аполлонона и Столичка в районе о. Куна. На прибрежных льдах и отмелях отмечена плотная залежка более 150 особей. В целом по маршруту регулярно отмечались одиночные моржи (кормящиеся или отдыхающие на льдинах) в количестве 37 особей. Ледяные поля в акватории у о. Белл и б. Тихой явились местом концентрации кольчатой нерпы (*Pusa hispida*). Общая численность нерп на залежках составила около 50 животных.

В течении второй экспедиции из Мурманска в Анадырь и Петропавловск-Камчатский, первые китообразные (2 малых полосатика) были отмечены нами в акватории Южного острова архипелага Новая Земля, 12.08.2011. Кроме того, на маршруте следования судна от Мурманска к Новой Земле наблюдали 7 беломорских дельфинов (*Lagenorhynchus albirostris*) и 18 морских свиней (*Phocoena phocoena*).

16 августа, в прибрежье о. Пахтусова – на траверзе о. Александра (архипелаг Норденшельда, Карское море, в районе с координатами 76°43.8N 95°44.1E) наблюдали 9 белух (*Delphinapterus leucas*), из них 3 самки с детенышами. Животные были встречены на мелководье прибрежья (около 20 м от береговой полосы) и при приближении лодок на большой скорости ушли в открытое море.

В дальнейшем маршруте, китообразные встретились нам лишь в акватории о. Врангеля (5 серых китов, район б. Сомнительная 28.08.2011) и в акватории между о. Врангеля и о. Колючин (11 горбатых китов (*Megaptera novaeangliae*) в районе с координатами 68°16.200N; 176°28.650E, 30.08.2011). Эти группы горбачей активно кормились в гигантском «поле» планктонных организмов в окружении тысяч короткохвостых буревестников.

Другая небольшая группа горбачей (3 особи) была отмечена нами на траверзе чукотского поселка Уэлен 1.09.2011, а также один 1 горбач и один серый кит в районе м. Дежнева (Берингов пролив). Заметное скопление серых китов было отмечено нами 7 сентября, 2011 г в бухтах Гавриила (62°29'N 179°14'E), Дежнева (61°36.56N, 173°52.46E) и Анастасии (61°28'N 173°23'E). Дневной проход на лодках типа «Зодиак» позволил определить их численность в 34 особи.

Over the entire observation period at the Franz Josef Land Archipelago, we sighted a total of 17 polar bears (including two females with one-year-old cubs) on sea ice and on the shores of the islands. The largest concentration of polar bears (about 10 individuals) was seen at Tikhaya Bay, Hooker Island. At the same place, at the foot of the Sedov Glacier, we found remains of seven lairs of polar bears. All the bears observed were quite well-fed. We did not observe any deviations from behavior.

The largest concentration of walruses (*Odobenus rosmarus rosmarus*) was seen on Stoliczka Island and Apollo Island near Kun Island. There was a dense coastal haulout (over 150 individuals) on the sea ice and shoals. In general, a total of 37 solitary walruses were spotted en route (they were either feeding or resting on ice floes). The ice fields near Bell Island and Tikhaya Bay were a place of ringed seal (*Pusa hispida*) aggregations. The total number of ringed seals on the haulout sites was around 50.

The first cetaceans during the second expedition (along the route Murmansk – Anadyr – Petropavlovsk-Kamchatskiy) were noticed on 12 August, 2011. They were two minke whales seen in the territorial waters off Yuzhny Island of Novaya Zemlya. Also, en route from Murmansk to Novaya Zemlya we saw seven white-beaked dolphins (*Lagenorhynchus albirostris*) and eighteen harbour porpoises (*Phocoena phocoena*).

On 16 August, in the coastal waters of Pakhtusov Island – abeam Alexandra Island (the Nordenskiöld Archipelago in the Kara Sea, 76°43.8N 95°44.1 E) we sighted nine beluga whales (*Delphinapterus leucas*), including three females with calves. The animals were sighted in the shallow coastal waters (around 20 m from shoreline). When the boats approached, the animals at high speed headed toward the open sea.

Further along the route, we encountered cetaceans only in the territorial sea near Wrangel Island (five gray whales in the vicinity of Somnitelnaya Bay, on 28 August, 2011) and in the territorial sea between Wrangel Island and Koliuchin Island (11 humpback whales (*Megaptera novaeangliae*), 68°16'200N; 176°28'650E, on 30 August, 2011). These groups were actively foraging in the giant plankton field, surrounded by thousands of mutton birds.

Another small group of humpback whales (comprising three individuals) was encountered abeam Uellen, a village in Chukotka, on 1 September, 2011. One humpback whale and one gray whale were seen off Cape Dezhnev (Bering Strait). A noticeable aggregation of gray whales was seen on 7 September, 2011, in Gav-

Следует отметить, что исключительно истощенные белые медведи (2 особи) были отмечены нами только на о. Северный, б. Желания (архипелаг Новая Земля). Во всех остальных береговых наблюдениях нам встречались медведи средней упитанности. Остальные животные, фиксировавшиеся наблюдателями на морских льдах, были в отличной физической форме. Одно из примечательных наблюдений за лаптевскими моржами и белыми медведями случилось в море Лаптевых на траверзе небольшого островка Клешня (между островами Южный и Безымянный, 76°27.667 N; 113°08.095E). В проливе между островами, на глубинах 17-23 м была встречена активно кормящаяся группа моржей из 87 особей. На песчаном пляже о. Клешня, на участке побережья около 3 км было отмечено 5 белых медведей (из них 1 самка с годовалым детенышем). Краткость пребывания в этом районе и штормовая погода не позволили нам детально обследовать акваторию района, однако судя по поведению медведей, их хорошей упитанности, отсутствию прибрежных льдов и многочисленность кормящихся моржей в проливе можно с большой долей вероятности предположить, нахождение постоянной и довольно большой, береговой залежки этих животных.

В целом, по маршруту экспедиции от г. Мурманск до г. Анадырь было также встречено около 26 особей настоящих тюленей. Из них 4 гренландских (*Phoca groenlandica*) в акватории Кольского залива и на Новой Земле (76°19N 60°31E), 12 морских зайцев или лахтаков (*Erignathus barbatus*), 8 особей кольчатой нерпы и 1 крылатка (72°10.527 N; 175°48.046E) (*Histiophoca fasciata*). Кроме того, по маршруту Анадырь – Петропавловск Камчатский, 14 сентября 2011 г. было отмечено небольшое скопление сивучей (*Eumetopias jubatus*) на кекуре Козлов Камень (м. Козлова, 54°29N 161°43E) в количестве 15 особей. Среди них 1 один взрослый самец-секач, 3 самки с подростками детенышами и 8 одиночных особей. Также в акватории кекура наблюдались 2 одиночных каланов (*Enhydra lutris*). Два одиночных калана были встречены нами также 15.09.2011 в акватории близ устья реки Жупаново (53°39.212N; 159°57.868E). 12.09.2011 у Командорских о-вов, в районе м. Монати (о. Беринга) – отмечена группа касаток из 7 особей (*Orcinus orca*).

riila (62° 29' N 179°14' E), Dezhnev (61°36.56N, 173°52.46E), and Anastasia (61°28N 173°23E) bays. Boat-based observations, by Zodiac inflatable boats, during daytime allowed to count the number of the animals (a total of 34 individuals).

It should be noted that exceptionally undernourished polar bears (two individuals) were sighted only on Severny Island, Cape Zhelaniya (the Novaya Zemlya archipelago). During all other shore-based observations, we saw bears in medium physical condition. All the other bears recorded by observers on sea ice were in excellent physical condition. One of the most remarkable observations of the Laptev sea walruses and polar bears occurred in the Laptev Sea, abeam small Kleshnya Island (between Yuzhny and Bezymyannyy islands, 76°27.667 N; 113°08.095E). In the strait between the islands, at the depth of 17-23 m, we observed an actively feeding walrus group comprising 87 individuals. There were five polar bears (including a female with a one-year-old cub) at a 3-km long section of the sand beach of Kleshnya Island. Our short period of stay in that area and the stormy weather did not allow us to thoroughly investigate the sea in that area. However, considering the behavior of the bears, their good physical condition, lack of coastal ice, and the large numbers of walruses feeding in the strait, we can suppose, with high probability, that there exists a permanent and rather large walrus haulout on the shore.

En route from Murmansk to Anadyr, we encountered a total of 26 true seals, including 4 harp seals (*Phoca groenlandica*) in Kola Bay and off Novaya Zemlya (76°19N 60°31E), 12 bearded seals (*Erignathus barbatus*), 8 ringed seals and 1 ribbon seal (*Histiophoca fasciata*) (72°10.527 N; 175°48.046 E). Besides, en route from Anadyr to Petropavlovsk-Kamchatskiy, on 14 September 2011, we noticed a small aggregation of Steller sea lions (*Eumetopias jubatus*) at Kozlov Kamen kekur (Cape Kozlov, 54°29N 161°43E) comprising 15 individuals. Among them was one adult male and three females with juveniles, and eight solitary individuals. Besides, we saw two solitary sea otters (*Enhydra lutris*) in the sea near the kekur. Also, two solitary sea otters were encountered on 15 September, 2011, in the territorial sea near the mouth of the Zhupanov River (53°39.212N; 159°57.868E). On 12 September, 2011, off the Commander Islands, near Cape Monati (Bering Island), we saw a group of killer whales (*Orcinus orca*) comprising seven individuals.

Семенова В.С.¹, Болтунов А.Н.^{1,2}, Никифоров В.В.³, Светочев В.Н.⁴

Судовые наблюдения морских млекопитающих на маршруте Северодвинск – Бугрино (о. Колгуев) в 2011 г.

1. Совет по морским млекопитающим, Москва, Россия
2. Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы, Москва, Россия
3. WWF России, Москва, Россия
4. Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск, Россия

Semenova V.S.¹, Boltunov A.N.^{1,2}, Nikiforov V.V.³, Svetochev V.N.⁴

Vessel-based observations of marine mammals on the route Severodvinsk (the White Sea) – Bugrino (Kolguev Island) in 2011

1. Marine Mammal Council, Moscow, Russia
2. All-Russian Research Institute for Nature Protection, Moscow Russia
3. WWF Russia, Moscow, Russia
4. Murmansk Marine Biological Institute KSC RAS, Murmansk, Russia

При поддержке WWF России с 21 июня по 9 июля 2011 г. на яхте «Возвращение» был пройден маршрут Северодвинск – о. Колгуев – Северодвинск. В районе с. Бугрино (о. Колгуев) на моторной лодке проведены обследования мелководных прибрежных участков. В организации и проведении работ принимали участие WWF России, Совет по морским млекопитающим, ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы» и Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН. Общее время в пути, включая использование яхты и моторной лодки, – 183 часа, протяженность пройденных маршрутов – 2137 км (Рис. 1). Судовые наблюдения велись вахтовым способом (по 4 часа) круглосуточно при благоприятных условиях и составили 161 час на протяжении 1846 км пути. При обнаружении морских млекопитающих записывали вид, количество и приблизительное расстояние до судна, регистрировали время обнаружения и географические координаты. Кроме того в 5 точках взяты пробы фито и пикопланктона, переданные для анализа в Московский государственный университет им. Ломоносова. В селе Бугрино собраны опросные данные о морже (*Odobenus rosmarus*) и других морских млекопитающих. В настоящее время добыча морских млекопитающих местным населением практически не ведется.

В ходе выполнения работ встречены белухи (*Delphinapterus leucas*), морские зайцы (*Erignathus barbatus*), кольчатые нерпы (*Phoca hispida*) и морские свиньи (*Phocoena phocoena*) (Рис. 1, 2, 3, Табл.). Залежек моржей во время проведения работ на о. Колгуев обнаружено не было. Найдены останки двух погибших моржей (Рис. 1, 2, 3, Семенова и др. 2012).

Supported by the WWF Russia from June 21 through July 10, 2011, on the yacht “Vozvrashchenie” the route – the route Kolguev Island – Severodvinsk was covered. In the region of Bugrino village (Kolguev Island) on a motor boat observations of shallow near shore areas were conducted. In the organization and performing the work, WWF Russia, the Marine Mammals Council, the All-Russian Research Institute for Nature Protection and the Murmansk Marine Biology Institute. The total time in route, including the use of the yacht and the motor boat – 183 hours, the total route being 2137 km (Fig. 1). Ship observations were conducted on a rotational basis (4 hours), for 24 hours under favorable conditions, lasting 161 hours along 846 km of the route. When marine mammals were sighted, the species, number and geographical coordinates were recorded. In addition, at 5 points, samples of phyto and picoplankton were taken, which were handed over for analysis to the Lomonosov Moscow State University. In the village of Bugrino questionnaire data on the walrus (*Odobenus rosmarus*) and other marine mammals were collected. To date, marine mammals are no longer harvested by the local people.

In the course of the work beluga whales (*Delphinapterus leucas*), bearded seals (*Erignathus barbatus*), ringed seals (*Phoca hispida*) and common porpoises (*Phocoena phocoena*) were sighted (Fig. 1, 2, 3, Table). No walrus haulouts were found on Koguev in the course of the operations. The remains of two dead walruses were found (Fig. 1, 2, 3, Семенова и др. 2012).

Значительные скопления морских млекопитающих отмечены в 2 районах: 24.06.2011 на траверзе северного берега п-ова Канин (Рис. 2); на обсыхающих отмелях (кошках) у юго-восточного берега о. Колгуев (Рис. 3). В первом скоплении на участке протяженностью около 50 км с 06:57 до 09:35 отмечено 17 встреч белух от одиночных животных до групп приблизительно в 30 особей, включая молодых (серых) животных, (ср. размер группы 5 особей, медиана =3); 14 морских зайцев, держащихся по одиночке. Второе скопление – залежка кольчатых нерп (около 200 особей) на «кошках» 02.07.2011 во время отлива в 18:00.

Considerable accumulations of marine mammals were recorded in two regions: 24.06.2011 on the traverse of the northern shore of the Kanin Peninsula (Fig. 2); on the drying shallows off the southern shore of Kolguev Island (Fig. 3). In the first aggregation in an area of about 50 km from 06:57 to 09:35, 17 sightings of beluga whales from single individuals to groups of 30 individuals, including small (gray) animals (the size of the group: 5 individuals, median=3); 14 bearded seals keeping singly. Another aggregation is haulout ringed seals (about 200 individuals) on the shallows 02.07.2011 in the course of the low tide at 18:00.

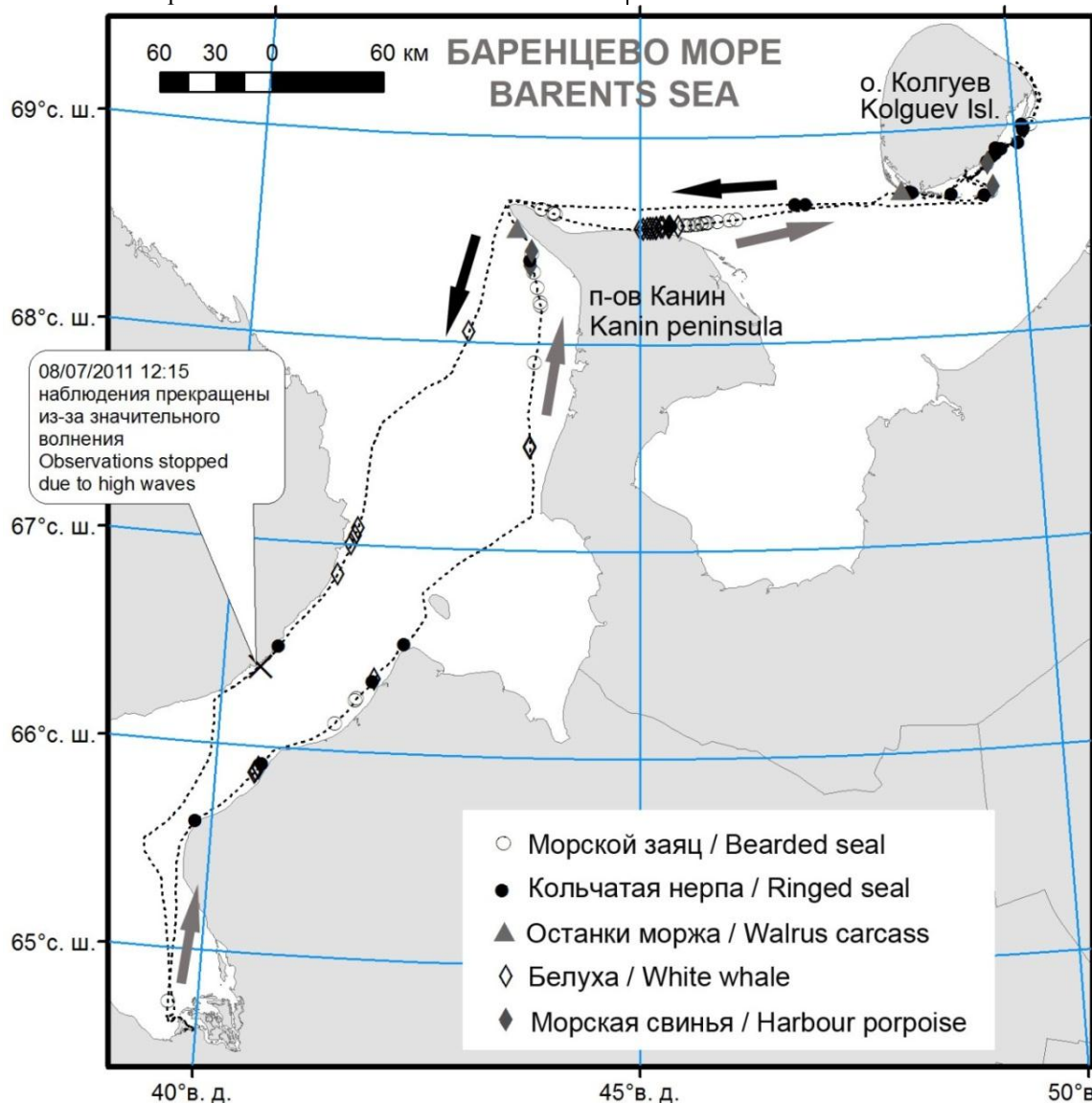


Рис. 1. Маршруты, судовых наблюдений с 21 июня по 9 июля 2011 г. и места встреч морских млекопитающих.

Fig. 1. The routes of ship observations between June 21 and July 9 2011 and the sites of sightings of marine mammals.

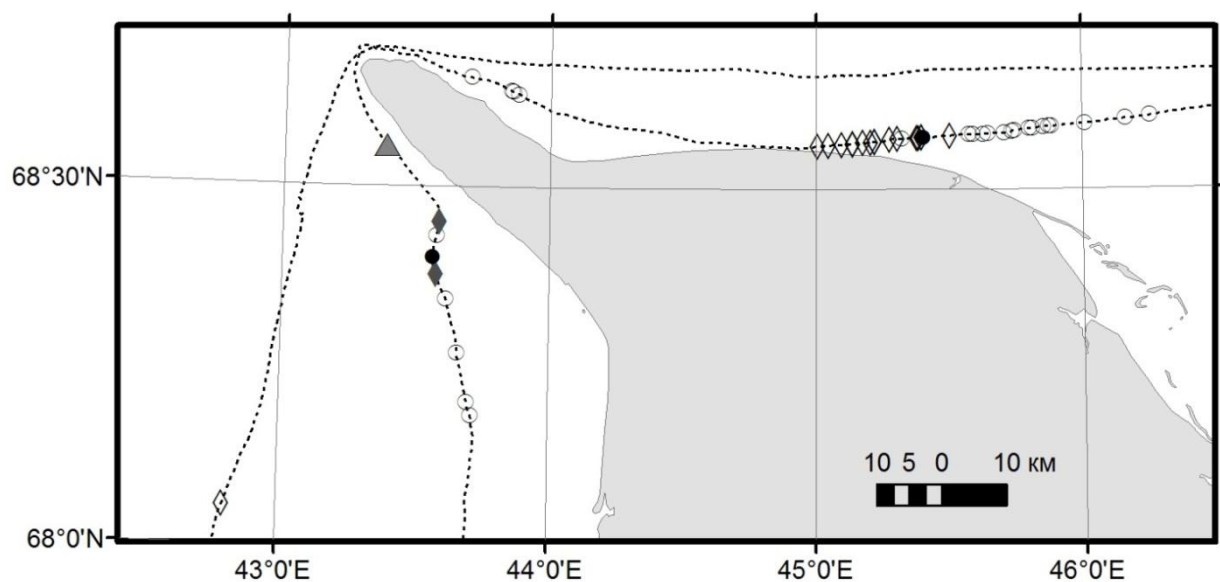


Рис. 2. Маршрут движения судна и места встреч морских млекопитающих в районе п-ова Канин (условные обозначения см. на Рис. 1)

Fig. 2. The route of the ship and the sites of sightings of marine mammals off the Kanin peninsula (for the legends see Fig. 1)

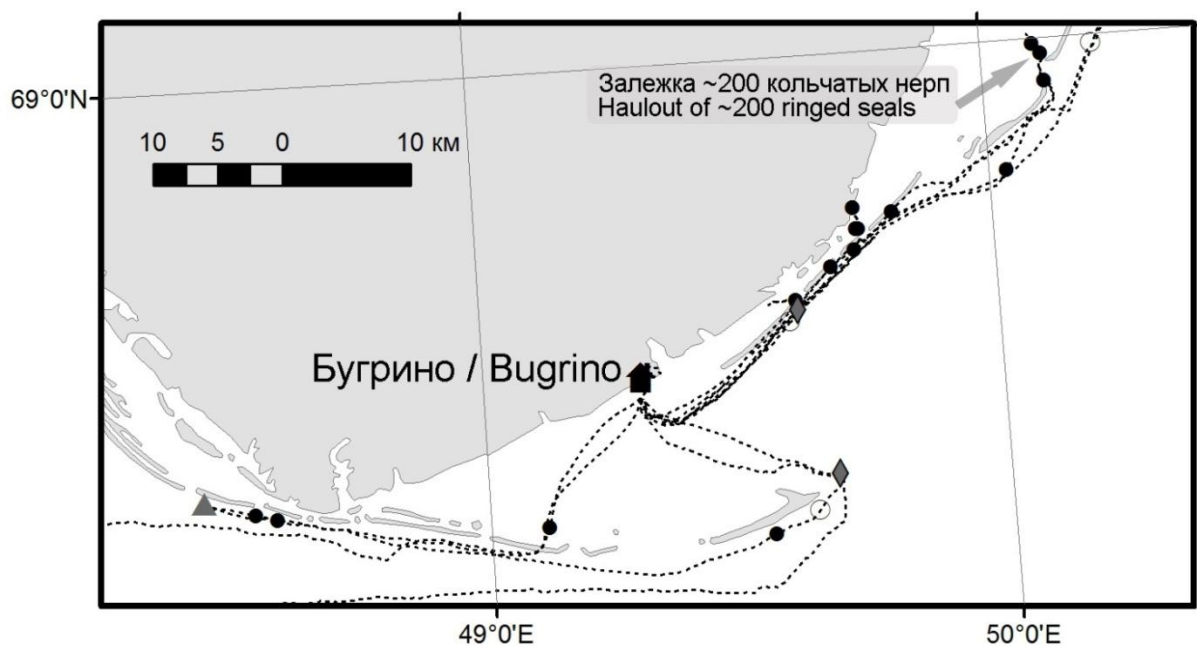


Рис. 3. Маршрут движения судна и места встреч морских млекопитающих в районе о. Колгуев (условные обозначения см. на Рис. 1)

Fig. 3. The route of the ship and the sites of the sightings of marine mammals off Kolguev Island (for the legends, see Fig. 1)

ВИД / <i>SPECIES</i>	Кол-во встреч <i>Number of sightings</i>	Кол-во учтенных животных <i>Number of counted animals</i>
Белуха / <i>White whale</i>	29	101
Морской заяц / <i>Bearded seal</i>	34	35
Кольчатая нерпа / <i>Ringed seal</i>	24	233
Морская свинья / <i>Harbor porpoises</i>	4	5

Таб. Наблюдения морских млекопитающих во время проведения судовых работ с 21.06-9.07.11

Table. Observations of marine mammals in the course of ship operations from 21.06 to 9.07.11.

Список использованных источников / References

Семенова В.С., Болтунов А.Н., Никифоров В.В., Светочев В.Н. 2012. Исследования атлантического моржа в юго-восточной части Баренцева моря в 2011-2012 гг. Стр. 228-234 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных работ, том 2. Москва [Semenova V.S., Boltunov A.N., Nikiforov V.V., Svetochev V.N. 2012. Study of the Atlantic walrus (*Odobenus rosmarus rosmarus*) in south-eastern Barents Sea in 2011-2012. Pp. 228-234 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers, vol. 2. Moscow]

Семенова В.С.¹, Болтунов А.Н.^{1,2}, Никифоров В.В.³, Светочев В.Н.⁴

Исследования атлантического моржа (*Odobenus rosmarus rosmarus*) в юго-восточной части Баренцева моря в 2011-2012 гг.

1. Совет по морским млекопитающим, Москва, Россия
2. Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы, Москва, Россия
3. WWF России, Москва, Россия
4. Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск, Россия

Semenova V.S.¹, Boltunov A.N.^{1,2}, Nikiforov V.V.³, Svetochev V.N.⁴

Study of the Atlantic walrus (*Odobenus rosmarus rosmarus*) in the southeastern Barents Sea, 2011-2012

1. Marine Mammal Council, Moscow, Russia
2. All-Russian Research Institute for Nature Protection, Moscow Russia
3. WWF Russia, Moscow, Russia
4. Murmansk Marine Biological Institute KSC RAS, Murmansk, Russia

Юго-восток Баренцева моря населяет атлантический подвид моржа *Odobenus rosmarus rosmarus*, занесенный в Красную книгу России (категория 2 – «Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся численностью»). Анализ имеющейся до настоящего времени информации позволял предполагать, что животные в течение всего года обитают в данном районе, и относятся к отдельной «южной» группировке, в определенной степени изолированной от остальной популяции подвида (Болтунов и др. 2010). В Юго-Восточной части Баренцева моря начинается активная подготовка к эксплуатации углеводородных месторождений. В

The southeastern Barents Sea is inhabited by the Atlantic walrus *Odobenus rosmarus rosmarus* listed in the Red Book of Russia (Category 2 – Taxa and populations whose abundance is constantly decreasing). Analysis of current information allowed us to suppose that walruses inhabit this area throughout the entire year and belong to a separate, “southern” stock that is somewhat isolated from the rest of the population (Болтунов и др. 2010). Vigorous preparation for the exploitation of hydrocarbon fields was started in the southeastern Barents Sea. This has led to an increased anthropogenic influence on the ecosystem of the re-

связи с этим увеличивается антропогенное воздействие на экосистему данного района и в частности на обитающего здесь моржа. Целенаправленных исследований атлантического моржа до настоящего времени не велось, в связи с чем практически отсутствуют данные, необходимые для подготовки и осуществления мер, направленных на сохранение подвида в условиях интенсивного экономического развития региона. Экспертно-консультативная группа по атлантическому моржу, созданная в 2009 г. по инициативе Совета по морским млекопитающим при поддержке WWF, оценила современный статус моржа в юго-восточной части Баренцева моря и сформулировала приоритетные направления исследований. Результаты исследований, начавшихся в соответствие с этим планом, представлены в настоящей работе.

В 2011 г. было впервые опробовано применение высокодетальной спутниковой съемки для обнаружения моржей на береговых залежах в юго-восточной части Баренцева моря (Семенова и др. 2011). Работа выполнялась в рамках совместного пилотного проекта инженерно-технологического центра «Сканэкс», Всемирного фонда природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим. Районы для съемки выбирались на основе опубликованных и опросных данных. Съемка о. Матвеев проводилась трижды (рис. 1А, В, С). Скопление моржей обнаружено на юго-восточном берегу на всех трех снимках. На двух снимках (рис. 1А, В) удалось примерно оценить количество животных (~200 и ~150 соответственно). На третьем снимке (рис. 1С) удалось зафиксировать факт наличия моржей, но их количество оценить не возможно из-за недостаточной четкости изображения. На о. Вайгач спутниковая съемка лежбища моржей была проведена после сообщения участников научно-туристической экспедиции, обнаруживших лежбище. Оно располагалось западнее мыса Большой Лямчин Нос (Рис. 1D). Качество снимка позволило определить количество моржей на берегу (~400 особей). Также проводилась спутниковая съемка южного берега о. Колгуев (30.05, 08.07, 20.07, 2011), северной оконечности о. Долгий, о. Голец (07.08, 05.09, 2011). Обнаружить моржей на этих снимках не удалось.

По данным спутниковой съемки приблизительное число моржей, находящихся одновременно 04.09.11 на лежбищах о. Матвеева и м. Большой Лямчин нос (о. Вайгач) составило 150 и 400 животных соответственно. Результаты оценки численности моржей по данным учета животных на береговых лежбищах в районе Шпицбергена (Lydersen et al. 2008) показали, что число моржей на лежбищах составляет ок. 25% от общей численности популяции (группировки). Таким образом, можно предположить, что 550 животных, едино-

гон and, in particularly, on walruses inhabiting this region. There has not been targeted research on the Atlantic walrus so far, therefore we do not possess the necessary information on the preparation and implementation of the measures aimed at the preservation of the subspecies in the context of the intensive regional economic development. Under the auspices of WWF, the Expert-Advisory Group on Atlantic Walrus that was set up in 2009 on the initiative of the Marine Mammal Council has assessed the current status of the southeastern Barents Sea walrus and identified the priority areas of its research. This paper presents the findings of the research activities that were started in accordance with the priority plan.

In 2011, high-resolution satellite imagery was used, for the first time, to detect walruses at shore haulouts in the southeastern Barents Sea (Семенова и др. 2011). The work was done as part of the joint pilot project between the ScanEx Research and Development Center, World Wide Fund for Nature (WWF), and Marine Mammal Council. The study regions were selected based on the published results and poll data. Satellite images of Matveyev Island were taken three times (Fig. 1A, B, C). The walrus aggregation on the southeastern shore is present on all the three images. The two images (Fig. 1A, B) are of good quality enough to estimate the number of the animals (~200 and ~150, correspondingly). It was possible to capture the image of walruses in the third photograph (Fig. 1C), but due to the insufficient resolution of the image it was not possible to assess the abundance. A satellite survey of a walrus haulout at Vaigach Island was conducted after the participants of a tourist and scientific expedition reported seeing a haulout located west of Cape Lyamchin (Fig. 1D). The quality image allowed rough estimation of walrus abundance on the shore (~400 individuals). Also, satellite images were taken of the southern shore of Kolguev Island (on 30 May, 8 July, and 20 July, 2011), the northernmost point of Dolgy Island, Golets Island (on 7 August and 5 September, 2011). No walruses were detected in the photographs.

According to the satellite imagery, the approximate number of walruses estimated on the same day (4 September, 2011) at the haulouts of Matveyev Island and Cape Bolshoy Lyamchin Nos (Vaigach Island) was 150 and 400 animals, correspondingly. Abundance estimates of walrus (as reported by count data of animals that use shore haulouts at Svalbard) (Lydersen et al. 2008) showed that walrus numbers at the haulouts constituted about 25% of the total population. In this way, we can suppose that the 550 walruses that were present both at Matveyev Island haulout and Mys Bol-

временно учтенных на лежбищах о. Матвеева и м. Лямчин нос (о. Вайгач) соответствуют порядка 2200 моржам, находящимся во время съемки в районе этих лежбищ.

shoy Lyamchin Nos (Vaigach Island) haulout mean that a total of about 2200 walruses were present in the vicinity of the haulouts during the survey.

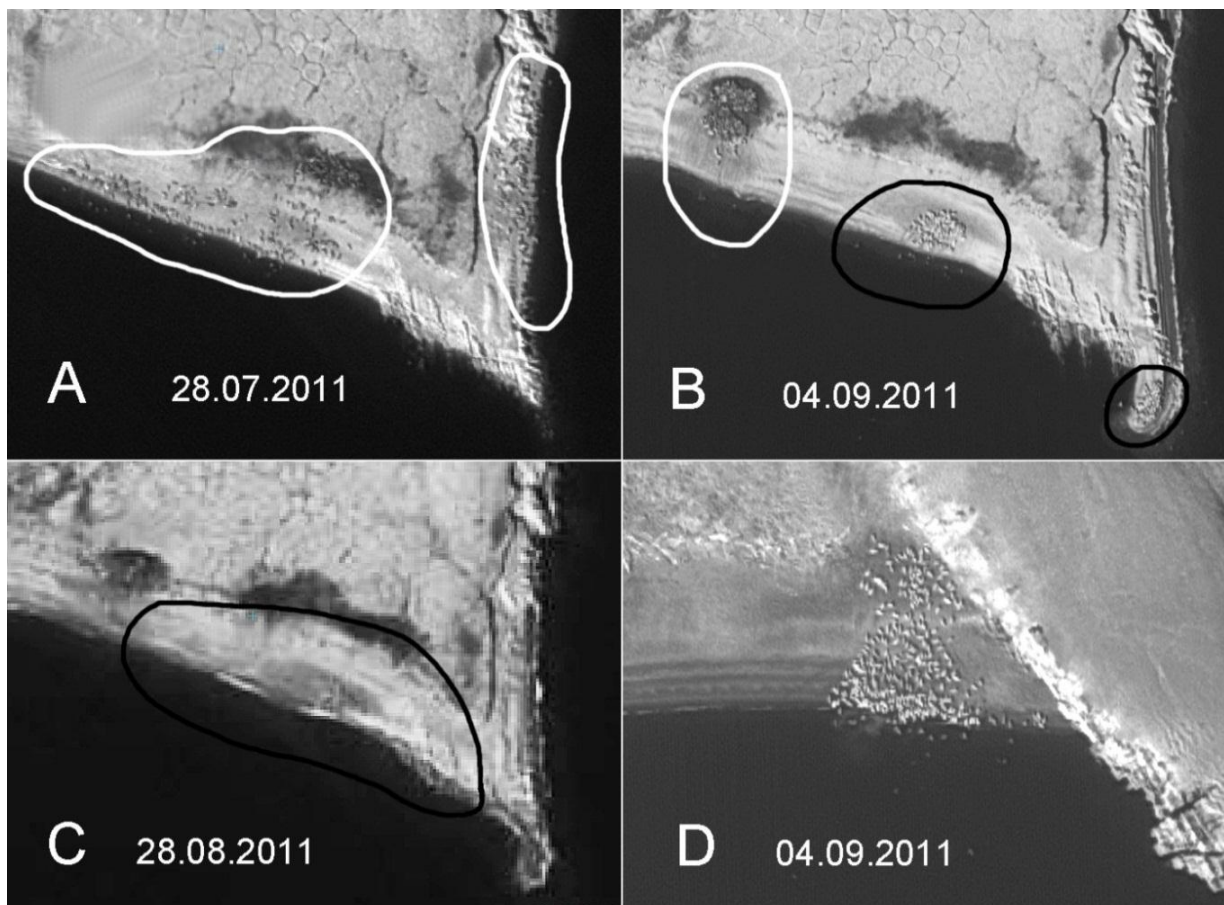


Рис. 1. Спутниковые снимки лежбищ моржей на о. Матвеев (А-С) и о. Вайгач (D). EROS B, 0,7 м/пиксель, Imagesat Int., SCANEX

Fig. 1. Satellite images of walrus haulouts on Matveev Isl. (A-C) and on Vaigach Isl. (D). EROS B, 0.7 m per pixel, Imagesat Int., SCANEX

Сбор данных по атлантическому моржу в рамках программы общественного мониторинга. Помимо информации, полученной профессиональными наблюдателями, были собраны данные от жителей прибрежных сел, работников метеостанций, участников научно-туристических экспедиций. 14 июля 2011 г. западнее м. Большой Лямчин Нос, участники научно-туристической экспедиции сфотографировали береговое лежбище моржей, численностью около 150 животных. Жители села Варнек (о. Вайгач) обнаружили выброшенные на берег трупы моржей в бухте Варнек (05.08.2011) и на м. Дьяконова (15.10.2011). От первого нам удалось получить образец тканей для генетического исследования. В районе полярной станции Бол-

Atlantic walrus data collection as part of a public monitoring program. In addition to the data collected by professional observers, we collected data from the residents of coastal villages, weather station workers, and participants in scientific and tourist expeditions. On 14 July, 2011, west of Cape Bolshoy Lyamchin Nos, participants in a scientific and tourist expedition photographed a coastal walrus haulout, with a total number of about 150 walruses. Residents of Varnek village (Vaigach Island) found walrus carcasses stranded on shore at Varnek Bay (on 5 August, 2011) and at Cape Dyakonov (on 15 October, 2011). We were able to collect a genetic sample from the walrus washed up at Varnek Bay. Near the Bolvansky Nos

ванский Нос (мыс Болванский нос, о. Вайгач) в мае 2011 г. на льдах было отмечено 17 моржей; в октябре 2011 г. была отмечена береговая залежка численностью до 40 животных, а в конце января – начале февраля 2012 г. 9 взрослых моржей отдыхали на берегу. Это первые данные о выходе моржей на берег в рассматриваемом районе в зимние месяцы. Вероятно, он связан с отсутствием на море ледяного покрова в это время.

16.06.2012 на обсыхающей отмели (кошка) у юго-восточного берега о. Колгуев (рис. 2) была отмечена залежка около 150 особей (наблюдение с рейсового вертолета). 1 июля этой залежки уже не было. 27.07.2012 место залежки было обследовано с моторной лодки. Моржей на отмели не оказалось, но в воде встречена группа из 10-15 взрослых животных.

23.07.2012 примерно в 5 км северо-восточнее села Бугрино на илистом берегу обнаружен труп крупной акулы (судя по состоянию – труп выброшен на берег давно). Длина с хвостом составила 306 см, длина до анального отверстия 213 см и ширина в самом широком месте составила 62 см. Предположительно это гренландская полярная акула (*Somniosus microcephalus*). Местные жители до этого никогда не видели таких акул.

Сбор биологических образцов и мечение. С 21 июня по 9 июля 2011 г. в ходе экспедиционных судовых работ (Семенова и др. 2012) обнаружены останки моржа на южном берегу о. Колгуев (взрослый, длина 3,5 м). Пробы подкожного жира от этого животного анализировались на наличие стойких органических загрязнителей (СОЗ). Анализ проводился Химико-аналитическим центром НПО «Тайфун» Химико-аналитический центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Минприроды РФ. Результаты анализа представлены в табл. Для сравнения уровней СОЗ в жировых тканях атлантического подвида моржа Баренцева моря были использованы результаты определения СОЗ в жире моржей тихоокеанского подвида из Чукотского моря, которые также были проанализированы в аналитической лаборатории НПО «Тайфун» (Савинов и др. 2008).

Суммарные значения содержания *хлорорганических пестицидов (ХОП)* и *полибромированных дифенил-эфиров (ПБДЭ)* были не высокими и значительных отличий с образцами из Чукотского моря не наблюдалось. Суммарное значение *полихлорированных бифенилов (ПХБ)* в подкожном жире атлантического моржа из Баренцева моря в 7-70 раз превысило уровни, обнаруженные в жировой ткани тихоокеанских морей (табл.).

polar station (Cape Bolvansky Nos on Vaigach Island), 17 walruses were sighted on ice in May 2011; a coastal haulout numbering about 40 walruses was sighted in October 2011, and 9 adult walruses were seen resting on the shore in late January – early February, 2012. For the study region, this was the first record of a coastal haulout occurring during winter months. Perhaps, this was related to the absence of sea ice cover at that time.

A haulout of about 150 walruses was sighted from a helicopter (during a scheduled helicopter flight) on a drying sand spit (known as koshka) near the southeastern shore of Kolguev Island on 16 June, 2012 (Fig. 2). On 1 July, there were no walruses at the haulout. On 27 July 2012, the haulout site was surveyed from a motor boat. There were no walruses on the sand spit, but there was a group of 10-15 adult walruses in water.

On 23 July, 2012, a carcass of a large shark was found on a mud bank about 5 km northeast of Bugrino village (judging from the condition of the carcass, it was washed up long ago). The total body length (including the tail) was 306 cm, the fork length was 213 cm, and the width at the widest part was 62 cm. Supposedly, it was a Greenland shark (*Somniosus microcephalus*). The local residents have never seen such sharks before.

Biological sample collection and tagging. During a ship-based expedition (Семенова и др. 2012), from 21 June – 9 July 2011, walrus remains were found on the southern shore of Kolguev Island (an adult walrus, 3.5 m long). Samples of subcutaneous fat were collected from this animal and analysed for the presence of persistent organic pollutants (POPs). The test was performed by the chemical and analytical center of Scientific & Production Association “Typhoon”, the chemical and analytical center of the Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring (Rosgidromet). The results of the test are shown in the table. The levels of POPs in the subcutaneous fat of the Barents Sea Atlantic walrus were compared to the levels of POPs in the subcutaneous fat of the Pacific walrus from the Chukchi Sea (the test was also performed at the analytical laboratory of the Scientific & Production Association “Typhoon”) (Савинов и др. 2008).

The total organochlorine pesticide (OC pesticides) concentrations and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) concentrations were not high and there were no considerable differences between the samples from the Barents Sea and Chukchi Sea walruses. The total concentrations of polychlorinated biphenyls (PCBs) in the subcutaneous fat of the Barents Sea Atlantic walrus were 7-70 times higher than the concentrations in the Pacific walruses (Table).

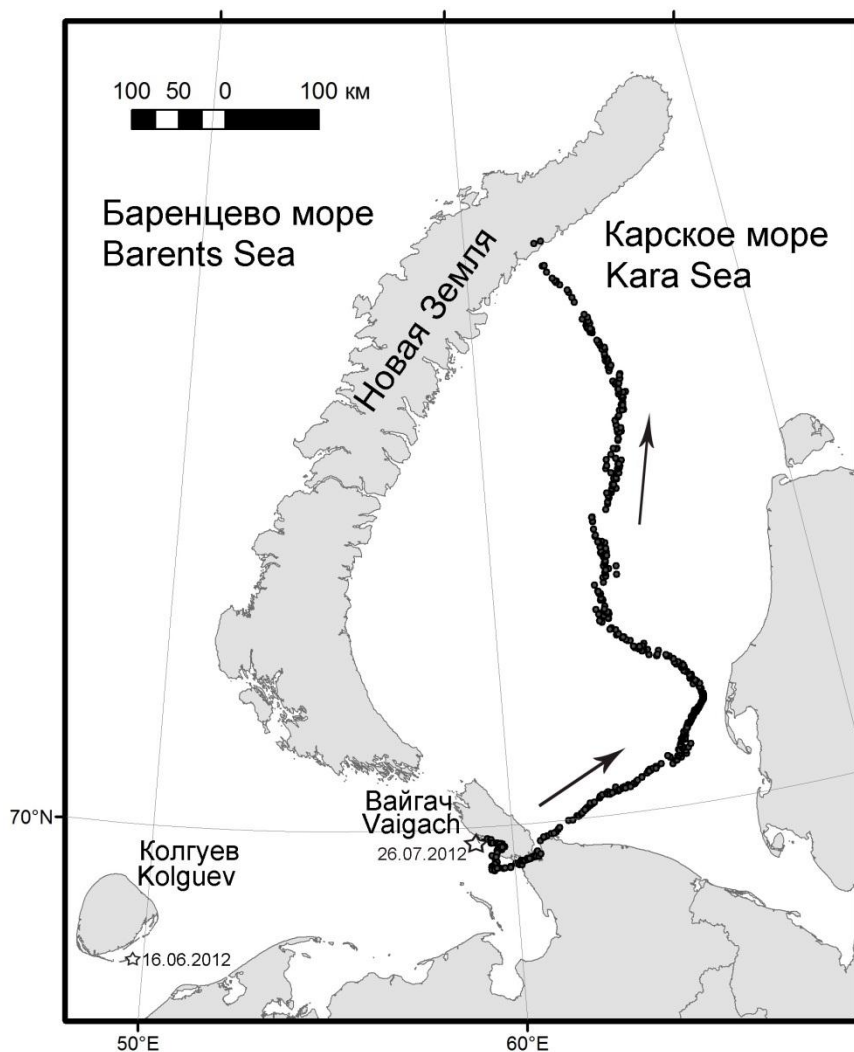


Рис. 2. Береговые лежбища моржей у о. Колгуев и на о. Вайгач (отмечены звездами) и трек слежения за взрослым самцом, помеченным спутниковой меткой на о. Вайгач.

Fig. 2. Coastal haulouts of walrus on Kolguev and Vaigach islands (stars) and a track of adult male walrus tagged by satellite tag.

В июле-августе 2012 г. группой сотрудников СММ при участии местных жителей с. Варнек (о. Вайгач) было обследовано побережье о. Вайгач от бухты Варнек до п-ова Лямчин. В результате были обнаружены трупы 3 взрослых моржей, от которых были взяты биологические пробы. На мысу Большой Лямчин Нос обнаружено береговое лежбище моржей, насчитывающее ок. 100 животных. Так как детенышей видно не было, предположительно залежка состояла из взрослых самцов. От 13 животных получены образцы биопсии с помощью арбалета. Один взрослый самец был помечен 12.08.2012 спутниковым передатчиком отечественного производства (Пульсар), работающим в системе Argos. Метка, закрепленная на животном с помощью наконечника, работающего по принципу поворотного гарпуна, проработала 13 дней. За это время

In July-August of 2012, a group of collaborators from the Marine Mammal Council, with the support from the local residents of Varnek village (Vaigach Island) examined the Vaigach Island coast, from Varnek Bay to the Lyamchin Peninsula. As a result, they found carcasses of three adult walrus and took biological samples from them. A coastal haulout totaling about 100 walrus was found on Mys Bolshoy Lyamchin Nos. As calves were not seen around, it was supposed that it was an adult male haulout area. A crossbow was used to collect biopsy samples from 13 animals. A Russian-made satellite tag ("Pulsar" that uses the Argos Data Collection System) was used on one of the adult male walrus. The tag was attached to the animal on 12 August 2012, with the help of a detachable tip working upon the principle of a toggle harpoon. It stayed attached to the animal for 13 days. Over this time, the walrus covered a distance of about 1000 km and

морж проплыл около 1000 км, вышел на карском берегу Северного острова Новой Земли, где передатчик перестал работать. Работы по мечению и отбору проб проводились в соответствии с разрешением, выданным Росприроднадзором.

hauled out onto the shore of Severny Island (the Novaya Zemlya archipelago in the Kara Sea), where the transmitter stopped working. Tagging and sampling work was conducted under Rosprirodnadzor (Federal Service for Supervision of Natural Resource Usage) license.

Табл. Содержание (нг/г липидного веса) хлорорганических соединений в подкожном жире моржа
Table. Chlorinated organic pollutants (ng/g lw) in walrus blubber

Соединение <i>Compounds</i>	Морж из района о. Колгуева (Баренцево море, 2011 г.) <i>Walrus from the Kolguev Isl.</i> 2011	Моржи из Чукотского моря (Савинов и др. 2008) <i>Walruses from the Chukchi</i> <i>Sea (Savinov et al. 2008)</i>
Гексахлорбензол / <i>Hexachlorobenzene</i>	1,3	<0,03-2,95
α -ГХЦГ / α -HCH	4,0	16,3-300
β -ГХЦГ / β -HCH	21,0	<0,05-586
γ -ГХЦГ / γ -HCH	0,6	<0,05-45,5
Гептахлор / <i>Heptachlor</i>	<0,05	42,7-699
Гептахлор эпоксид / <i>Heptachlor epoxide</i>	<0,10	<0,05
Оксихлордан / <i>Oxychlordane</i>	147,2	23,2-203
<i>trans</i> -Хлордан / <i>trans-Chlordane</i>	1,25	<0,03-2,97
<i>cis</i> -Хлордан / <i>cis-Chlordane</i>	0,43	<0,03-0,72
<i>trans</i> -Нонахлор / <i>trans-Nonachlor</i>	17,8	1,7-7,93
<i>cis</i> -Нонахлор / <i>cis-Nonachlor</i>	1,1	<0,01
2,4`-ДДЕ / 2.4` DDE	3,3	<0,03
4,4`-ДДЕ / 4.4` DDE	63,5	2,6-20,3
2,4`-ДДД / 2.4` DDD	<0,03	<0,03-0,17
4,4`-ДДД / 4.4` DDD	0,45	<0,03-1,47
2,4`-ДДТ / 2.4` DDT	1,04	<0,08
4,4`-ДДТ / 4.4` DDT	7,2	<0,08-0,04
Эндрин / <i>Endrin</i>	<0,10	<0,10
Эндрин альдегид / <i>Endrin aldehyde</i>	1,1	
Дильдрин / <i>Dieldrin</i>	0,2	<0,05
Мирекс / <i>Mirex</i>	1,2	<0,03-13,8
Σ ТОХ / Σ toxaphene	26,9	-
Σ ПХБ (62 конженеров) / Σ PCB(62 congeners)	1597,4	28,9-236
Σ ПБДЭ / Σ PBDE	1,38	<1,0-37,9

В результате выполненных исследований опробован метод обнаружения моржей на береговых лежбищах с помощью спутниковых снимков высокого разрешения. Полученные в ходе работ данные позволяют дать приблизительную оценку численности моржа, обитающего в юго-восточной части Баренцева моря. В тоже время повышение точности оценки численности рассматриваемой группировки моржа возможно только при комплексном применении спутниковых, авиационных и наземных методов. Высокий уровень содержания ПХБ в жировой ткани моржа подтверждает необходимость расширения работ по изучению этой проблемы. Результаты спутникового слежения за взрослым самцом, помеченным на лежбище на западном берегу о. Вайгач, дают основания полагать, что так называемая южная

During the research, we tested high-resolution satellite imagery to detect walrus at coastal haulouts. The collected data allow to estimate the approximate number of walrus inhabiting the southeastern Barents Sea. However, more precise estimates of the walrus population size could be achieved using a combination of satellite, aerial and land-based methods of survey. The high concentrations of polychlorinated biphenyls (PCBs) in walrus subcutaneous fat confirms the necessity for an expansion of research activities aimed at solving this problem. The satellite tracking results of the adult male walrus who was tagged at the haulout of the Vaigach Island western shore give reason to believe that the so-called southern group of Atlantic walrus is expanding into new

группировка атлантического моржа осваивает, по крайней мере, западную часть Карского моря и имеет связь с моржами, наблюдаемыми у северных берегов Новой Земли. Тот факт, что на лежбищах не наблюдали ни одного детеныша, говорит о преимущественно самцовом составе группировки моржей в Печорском море в безледовый период.

territories (at least into the western Kara Sea) and has connections with the walruses observed off the Novaya Zemlya northern shores. The fact that we did not observe any calf at the haulouts indicates that there are mostly male walruses in the Pechora Sea during the ice-free period.

Список использованных источников / References

- Болтунов А.Н., Беликов С.Е., Горбунов Ю.А., Менис Д.Т., Семенова В.С. 2010. Атлантический морж юго-восточной части Баренцева моря и сопредельных районов: обзор современного состояния. WWF России, Москва, 29 с. [Boltunov A.N., Belikov S.E., Gorbunov Yu.A., Menis D.T., Semenova V.S. 2010. The Atlantic walrus (*Odobenus rosmarus rosmarus*) of the southeastern Barents Sea and adjacent regions: Review of the present-day status. WWF Russia, Moscow, 29 pp.]
- Горяев Ю.И., Ежов А.В., Воронцов А.В. 2006. Судовые наблюдения за атлантическим моржом (*Odobenus rosmarus rosmarus*) в юго-восточной части Баренцева моря. С. 145-146 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Санкт-Петербург [Goryaev Yu., Ezhov A., Vorontsov A. 2006. Vessel based observations of Atlantic walruses (*Odobenus rosmarus rosmarus*) in the southeastern part of the Barents Sea. Pp. 145-146 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. St.-Petersburg]
- Семенова В.С., Книжников А.Ю., Болтунов А.Н., Евтушенко Н.В. 2011. Изучение популяции атлантического моржа в Баренцевом море с помощью космических технологий. Земля из космоса, 10: 89-90 [Semenova V.S., Knizhnikov A.Yu., Boltunov A.N., Evtushenko N.V. 2011. Study of Atlantic walruses in the Barents Sea using space technologies. The Earth from the Space, 10: 89-90]
- Савинов В. Савинова Т., Болтунов А.Н., Беликов С.Е., Алексеева Л., Кочетков А., Пасынкова Е., Самсонов Д. 2008. Хлорированные пестициды, полихлорированные бифенилы, бромированные пламегасители и полихлорированные нафталены в кольчатой нерпе (*Phoca hispida*) и тихоокеанском морже (*Odobenus rosmarus*) Чукотского полуострова. С. 478-483 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных работ. Одесса [Savinov V., Savinova T., Boltunov A.N., Belikov S.E., Alekseeva L., Kochetkov A., Pasyunkova E., Samsonov D. 2008. Chlorinated pesticides, polychlorinated biphenyls, brominated flame retardants and polychlorinated naphthalenes in ringed seal (*Phoca hispida*) and pacific walrus (*Odobenus rosmarus*) from the Chukchi Peninsula. Pp. 478-483 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Odessa]
- Lydersen C., Aars J., Kovacs K. 2008. Estimating the number of walruses in Svalbard from aerial surveys and behavioural data from satellite telemetry. Arctic, 61(2): 119-128
- Report №1. PCB in Svalbard, status of knowledge and management, 2008

Сидоренко М.М.¹, Бурдин А.М.², Сыченко О.С.², Долгова Е.С.³

Особенности распределения и поведения семейных пар мать-детёныш серых китов (*Eschrichtius robustus*) в районе зал. Пильтун (Северо-восточный Сахалин) в 2011 г.

1. Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток, Россия

2. Камчатский филиал ТИГ ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия

3. Московский государственный Университет им. Ломоносова, Москва, Россия

Sidorenko M.M.¹, Burdin A.M.², Sychenko O.S.², Dolgova E.S.³

*Peculiarity of distribution and behavior of the gray whale's mother-calf pairs (*Eschrichtius robustus*) in the Piltun Bay area (Northeast Sakhalin) in 2011.*

1. Pacific Oceanological Institute, Far East Branch RAS, Vladivostok, Russia

2. Kamchatka Branch of Pacific Institute of Geography, Far East Branch RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia

3. M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Ежегодно серые киты приходят для нагула в район зал. Пильтун (Blokhin et. al. 1985, Берзин и Блохин 1986, Владимиров 1994, Бурдин и др. 2009). Важнейшей особенностью данного района является то, что здесь в летне-осенний период сосредоточены самки серых китов находящиеся в различном физиологическом состоянии (беременные, лактирующие, в состоянии репродуктивного покоя) и сеголетки. Особое внимание к серым китам, обитающим в этом районе, вызвано усилением антропогенного воздействия и интенсификацией добычи нефти и газа у северо-восточного побережья Сахалина. Эти работы связаны с высокими рисками нарушения среды обитания, и могут негативно сказаться на нагуливающих в районе залива Пильтун серых китах (Weller et. al. 2002).

В настоящем сообщении приводятся данные о численности и особенностях распределения пар мать-детёныш (М-Д) серых китов в районе работ в 2011 г. Эта категория животных наиболее подвержена рискам, особенно молодые животные в период отделения от матерей и переходу к самостоятельному образу жизни. Практически у всех видов китообразных матери с детёнышами находятся в тесном контакте друг с другом вплоть до окончания периода молочного вскармливания, который у серых китов продолжается 6-8 мес. (Rice and Wolman 1971, Rice 1983). Вместе с тем, особенности распределения пар мать-детёныш в районе нагула, и характер взаимоотношений семейных пар (М-Д) с другими семейными парами и взрослыми особями обоих полов, остается малоизученным.

Данные по встречам, распределению, и поведению пар мать-детёныш были получены при проведении работ по фотоидентификации серых китов в районе зал. Пильтун в

Each year gray whales come for feeding to the region of the Piltun Bay (Blokhin et. al. 1985, Берзин и Блохин 1986, Владимиров 1994, Бурдин и др. 2009). The most important feature of the region concerned is the fact that there occur during the summer-autumn season, gray whale females in various physiological conditions (pregnant, lactating, under the conditions of breeding rest) and young of the year are found. The focus on gray whales in the region under study is caused by augmented anthropogenic effect and intensification of oil production and gas production off the northeastern coast of Sakhalin. Those studies involve a high of the disturbance of the whale environment and can have a negative impact on gray whales feeding in the region of the Piltun Bay (Weller et. al. 2002).

The present study reports data on the numbers and patterns of the mother-calf (M-C) distribution of gray whales in the study region 2011. This category of the animals is the most exposed to risks, particularly young weaned individuals, turning to an independent mode of life. Virtually in all the cetacean species, the mother and the calf are in close contact until the end of nursing period, which in gray whales lasts 6-8 months (Rice and Wolman 1971, Rice 1983). Along with that, the properties of the mother-calf distribution on the feeding grounds and the pattern of the relations of the mother-calf (M-C) relations with other family couples and adult individuals of both sexes are not well understood.

Data on sightings, distribution and behavior of the mother-calf pairs were obtained by photo-

июле-августе 2011 г. В общей сложности, за полевой сезон 2011 г. было совершено 14 выходов в море (55 рабочих часов). Для идентификации животных использовали стандартную методику: полученные при работе в море фотографии сравнивали с фотографиями из базы данных, при этом детенышей распознавали по размеру и привязанности к одному взрослому киту, таким образом, было обработано 431 фотография М-Д. Поскольку наш каталог серых китов приходящих в район залива Пильтун включает практически всех животных, начиная с 1995 г., мы знаем возраст и пол подавляющего числа китов нагуливающих в этом районе.

Район исследований площадью около 240 км² располагался вдоль северо-восточного побережья о. Сахалин. Основная часть работ проводилась в районе канала (протоки залива Пильтун), который находится на 52°50'сш и 143°20'зд, через который зал. Пильтун сообщается с Охотским морем (Рис.).

В период полевых исследований 2011 г. было идентифицировано 11 пар М-Д, и один детеныш который к моменту первой встречи находился отдельно от матери. Всего было встречено 23 группы серых китов, в состав которых входили пары М-Д, средняя численность китов в группах составила $3,4 \pm 1,56$ Sd медиана 3. Максимальная по численности группа была встречена 28 июля, в ее состав входило 3 пары М-Д и один молодой кит (возраст 1+), впервые зарегистрированный в районе зал. Пильтун как детеныш в 2010 г.

Большинство встреченных нами пар М-Д (78%) держались обособленно от взрослых и неполовозрелых китов, при этом в 64% случаев это были одиночные пары, а в 36% случаев нами наблюдались группы из 2-3 пар М-Д. В июле было встречено 4 группы, в состав которых помимо матерей с детенышами входили неполовозрелые киты в возрасте от двух до трех лет и самка, которая была впервые зарегистрирована в районе зал. Пильтун как детеныш в 2003 г. Еще одна пара в сопровождение трехлетнего кита была встречена не далеко от канала в конце августа. В общей сложности, в 22% случаев пары М-Д формировали группы с неполовозрелыми или молодыми китами.

Таким образом, предварительный анализ особенностей распределения и поведения, приходящих для нагула в район зал. Пильтун самок серых китов с сеголетками показал, что они держатся обособленно от взрослых китов. Вероятно, такое поведение является следствием проявления материнской заботы о потомстве.

identification of gray whales in the Piltun Bay region in July-August, 2011. A total of 14 sea trips were made in the course of the field season (55 working hours). To identify the animals a standard method was used: the pictures obtained were compared with those from the database. In this case, the calves were identified by the size and attachment to an adult individual. In that way 431 M-C photos were processed. Our catalog of gray whales includes virtually all the individuals that have visited the Piltun Bay since 1995, and we know the age and sex of the overwhelming majority of the whales feeding in the region concerned.

Surveyed area (about 240 km²) lies along north-eastern Sakhalin coast. Most of the work was performed in the area of the Piltun Bay channel. The channel connects the bay with the Sea of Okhotsk and has position 52°50'N and 143°20'W (fig.).

In the course of the 2011 field studies, 11 M-C calves were identified and also a single calf, which by the time of the first sighting kept separately from its mother. A total of 23 gray whale groups were sighted, including M-C pairs. The mean number of whales in the groups was 3.4 ± 1.56 Sd median 3. The largest group was sighted on July 28. It comprised 3 M-C pairs and a single young whale (aged 1+), which was recorded for the first time in the Piltun Bay as a calf in 2010.

The majority of the M-C pairs sighted by us (78%) kept aside from adult and immature whale. In this case, in 36% cases we sighted groups of 2-3 M-C pairs. In July, 4 groups were sighted - in addition to females and calves, those groups included some immature whales from two to the years old and a female that was first recorded the Piltun Bay as a calf in 2003. Another pair accompanied by a three-year-old whale was sighted not far from the channel in late August. In a total of 22% instances, M-C pairs formed groups with immature or young whales.

Thus, tentative analysis of the patterns of distribution and behavior of gray whale females coming to the Piltun Bay for feeding with young of the year demonstrated that they kept separately from adult whales. Presumably, that behavior is caused by maternal care of offspring.

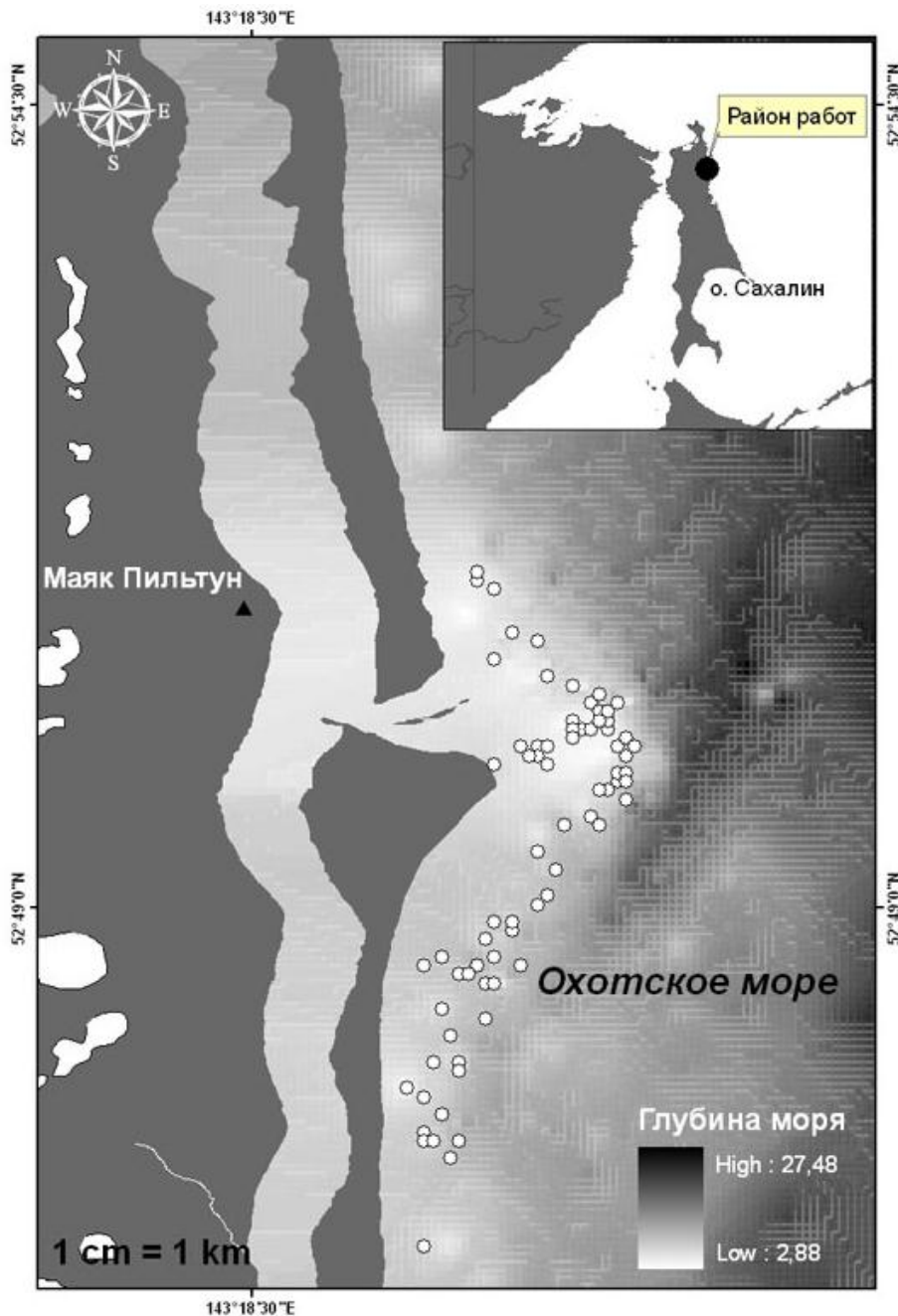


Рис. Район работ и распределение пар М-Д серых китов (белые кружки) в районе зал. Пильтун в 2011 г.

Fig. The study region and distribution of the M-C pairs of gray whales in the Piltun Bay region in 2011.

Семейные пары М-Д предпочитают большую часть времени держаться на мелководье, где самке проще обеспечить защиту детеныша, а взрослые киты кормятся на больших глубинах. Сходные паттерны поведения были отмечены у горбатых китов *Megaptera novaeangliae* (Sardi et al. 2005) в этой работе также показано, что более частые контакты пар М-Д с неполовозрелыми животными инициированы в большей степени молодыми животными, и, объясняется интересом молодых китов к детенышам

Family M-C pairs prefer keeping most of the time in the shallow water where it is easier for the female to protect the calf, whereas adult whales feed on great depth. Similar patterns of behavior were recorded in humpback whales *Megaptera novaeangliae* (Sardi et al. 2005) в also demonstrated that more frequent contacts of M-C pairs with immature individuals were to a greater extent initiated by immature individuals, which is accounted

как возможным партнерам для игр. В большинстве случаев у встреченных нами групп, в состав которых входили пары и неполовозрелые киты, так же отмечалось игровое поведение. Mann and Smuts (1998) на примере афалин обитающих в районе западного побережья Австралии показали, что детеныши афалин после расставания со своими матерями, сопровождалась неполовозрелыми дельфинами и неопытными самками. В целом, характер взаимодействия и поведения семейных пар М-Д у серых китов с различными возрастно-половыми группами китов в районе залива Пилтун, похож на таковой у других видов китообразных.

for by the young whales' interest in the calves as possible partners for play. In most cases, the groups sighted by us also showed play behavior. Mann and Smuts (1998) as exemplified by bottlenose dolphins dwelling off the western coast of Australia revealed that bottlenose calves, upon parting with their mothers were accompanied by immature dolphins and inexperienced females. Generally, the interaction and behavior of family M-C pairs in gray whales with different age-and sex whale groups in the Piltun Bay region is similar to other cetacean species.

Список использованных источников / References

- Берзин А.А., Блохин С.А. 1986. Серый кит в Охотском море. Природа, 12: 86-87 [Berzin A.A., Blokhin S.A. 1986. The gray whale in the Sea of Okhotsk. Priroda, 12: 86-87]
- Бурдин А.М., Филатова О.А., Хойт Э. 2009. Морские млекопитающие России: справочник-определитель. Киров. 208 с. [Burdin A.M., Filatova O.A., Hoyt E. 2009. Marine mammals of Russia: guide-book. 208 p.]
- Владимиров В.Л. 1994. Современное распределение и численность китов в Дальневосточных морях. Биология моря, 20(1): 3-13 [Vladimirov V.L. 1994. Present distribution and abundance of whales in the Far Eastern seas. Marine biology, 20(1): 3-13]
- Blokhin S.A., Maminov M.K., Kosygin G.M. 1985. On the Korean-okhotsk population of gray whales. Rep. Int.whaling Comm. 35: 375-376.
- Mann J., Smuts B.B. 1998. Natal attraction: allomaternal care and mother-infant separations in wild bottlenose dolphins. Anim. Behav., 55: 1097-1113.
- Rice D.W. 1983. Gestation and fetal growth of the gray whale. Rep. Int. Whal. Commn. 33: 539-544.
- Rice D.W., Wolman, A.A. 1971. The Life History and Ecology of the Gray Whale (*Eschrichtius robustus*). American Society of Mammalogists, Special Publication No. 3, Stillwater, Oklahoma. 142 pp.
- Sardi K.A., Weinrich. M.T., Connor R.C. 2005. Social interactions of humpback whale (*Megaptera novaeangliae*) mother/calf pairs on a North Atlantic feeding ground. Behaviour 142: 731-750.
- Weller D.W., Bradford A.L., Burdin A.M., Miyashita T., Kariya T., Trukhin A.M., MacLean S.A., Vladimirov V.A., Doroshenko N.V. 2002. Photographic recaptures of western gray whales in the Okhotsk Sea. Report to the International Whaling Commission (SC/54/BRG13). 8 p

Смирнова Л.Л.¹, Копытина Н.И.², Телига А.В.¹

Микробиота кожи афалин (*Tursiops truncatus*), морской воды и донных отложений в прибрежных вольерах (Черное море, Севастополь)

1. НИЦ «Государственный океанариум Украины», Севастополь, Украина

2. Одесский филиал института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского НАНУ, Одесса, Украина

Smirnova L.L.¹, Kopytina N.I.², Teliga A.V.¹

Microbiota from the bottlenose dolphins' (*Tursiops truncatus*) skin, seawater, and bottom sediments in the coastal marine enclosure (Black Sea, Sevastopol)

1. State Oceanarium of Ukraine, Sevastopol, Ukraine

2. Odessa Branch O.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas NASU, Odessa, Ukraine

Бухта Казачья, в которой расположены прибрежные вольеры для содержания черноморских дельфинов афалин (Государственный океанариум Украины) относится к одной из экологически благополучных севастопольских бухт (Миронов и др. 2002). Качество морской среды – это результат суммарной химической и микробиологической трансформации различных веществ в воде и донных отложениях с последующей миграцией продуктов деструкции по пищевым цепям. Важными факторами самоочищения воды являются: водообмен, снижающий концентрацию метаболитов в вольерах в результате их рассеивания по акватории б. Казачья и седиментация (осаждение) взвеси из верхних слоев в нижние горизонты и на морское дно (Рябушко и др. 2004). Первичные редуценты (сапротрофная микробиота: бактерии и микроскопические грибы (микромикеты), выполняют основную роль в разложении метаболитов дельфинов. В работе приведены результаты изучения видового разнообразия сапротрофной микробиоты в вольерах и обсуждение возможного влияния комплексов бактерий и микроскопических грибов на здоровье афалин.

Растворенное органическое вещество (РОВ) определяли спектрофотометрическим методом (Методы...1980), органическое вещество (ОВ) в донных отложениях – по потере веса после прокалывания пробы. Физиологические группы бактерий (тионовые, денитрификаторы, гетеротрофы, азотфиксаторы) изучали экспресс-методом с использованием анализатора микробиологической активности BIOSCRIN (Labsystems, Финляндия) и различных селективных сред (Аникеев и Лукомская 1977). Микромикеты из воды, донных отложений и мазков с кожи дельфинов

The Kazachya Bay, where the near-shore open-air bottlenose dolphin cages are situated (the State Ukraine Oceanarium) is one of the ecologically favorable Sevastopol bays (Миронов и др. 2002). The amount of sea water is the result of total chemical and microbiological transformation of various substances in the water and bottom sediments with subsequent migration of destruction products along the food chains. An important factor for self-purification of the water are: water exchange reducing the concentration of metabolites in the open-air cages as a result of their dissipation in the water area of the Kazachya Bay and sedimentation of the dredge from the upper layers to the lower horizons and to the sea bottom (Рябушко и др. 2004). The primary reducers (saprotrophic microbiota: bacteria and microscopic fungi (micromycetes) play a major role in the decomposition of dolphin metabolites. The study provides the findings of the investigation of the species diversity of saprotrophic microbiota in open-air cages and discusses the possible effect of the complexes of bacteria and microscopic fungi on bottlenose dolphin health.

Dissolved organic matter (DOM) was determined spectrophotometrically, (Методы...1980), and organic matter (OM) in the bottom sediments, by loss of weight upon annealing the sample. The physiological groups of bacteria (thiones denitrifiers, heterotrophs, nitrogen fixers) were studied by the express method, using the microbiological activity analyzer BIOSCRIN (Labsystems, Finland) and various elective media (Аникеев и Лукомская 1977). The micromycetes were isolated from the water, bottom sediments and smears from the dolphin skin, using inoculation the “accumulation-completing of growing method” (Копытина 2009). The experiments were performed in August–October 2011.

выделяли методом посева на агар Чапека-Докса (ЧДА). С деревянных конструкций вольеров грибы выделяли методом «накопления-доращивания» (Копытина 2009). Экспериментальные работы проводили в августе – октябре 2011 г.

Гидрохимические исследования показали (Смирнова и др. 1999), что состав воды в вольерах отличается от состава естественной морской среды обитания черноморских афалин. В вольерах повышается содержание неорганических солей азота и фосфора, взвешенного вещества, РОВ, снижается насыщение воды кислородом, особенно в летний и осенний сезоны. В период проведения исследований содержание РОВ в вольерах изменялось в пределах 15,8-30,0 мг/л, концентрация ОВ в донных отложениях достигала 8,0-12,5%. Эффективность и уровень деструкции метаболитов дельфинов зависят от химической природы акцептора электронов (кислород, органический субстрат, неорганические соединения серы и азота), который микроорганизмы используют при разрушении ОВ. Основные группы сапротрофных микроорганизмов и их активность в толще воды и донных отложениях вольеров в летний сезон приведены на рис.

The hydrochemical studies demonstrated (Смирнова и др. 1999), that the water composition in the open-air cages differs from that of natural marine environment of the black Sea bottlenose dolphins. Found in the open-air cages is an increased content inorganic salts of nitrogen and phosphorus, suspended matter, and s DOM, whereas saturation of the water with oxygen is reduced, particularly so in the salts of nitrogen and phosphorus, suspended matter, DOM; the saturation of the water with oxygen is reduced, particularly so in the summer and autumn. In the course of the studies, the content of DOM in the open-air cages ranged from 15.8 to 30.0 mg/l, and the concentration of OM in the bottoms sediments achieved 8.0-12.5%. The effectiveness and the level of destruction of dolphin metabolites depends on the chemical nature of the electron acceptor (nitrogen, organic substrate, inorganic compounds of sulfur and nitrogen), which are used by the microorganisms in destroying OM. The main groups of saprotrophic microorganisms and their activity in the water layer and bottom sediments of the open-air cages are shown in the fig.

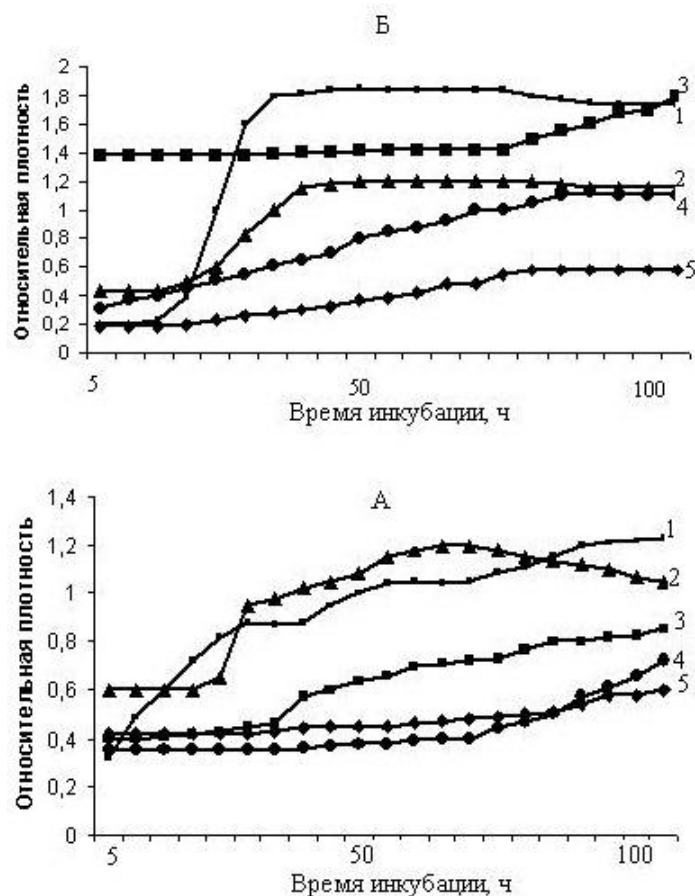


Рис. Кривые роста микроорганизмов в воде (А) и донных отложениях (Б) вольеров: 1 – гетеротрофы (белково-агаровая среда Горбенко), 2 – денитрификаторы (среда Сорокина), 3 – тионовые (среда Старки), 4 – азотфиксаторы (среда Эшби), 5 – микромицеты (среда Чапека-Докса)

Fig. Growth curves of microorganisms in samples of water (A) and bottom sediments (Б) from the coastal marine enclosure: 1 – heterotrophic (Gorbenko medium with agar-albumene), 2 – denitrifying (Sorokin medium), 3 – thioxidizing (Starkey medium), 4 – nitrogen-fixing (Eshby medium), 5 – microfungi (Chapek-Dox medium)

Активными биодеструкторами в исследованных биотопах являются гетеротрофные микроорганизмы, в основном бактерии и актиномицеты, растущие на белково-агаровой среде (кривые 1) и использующие в качестве акцептора электронов кислород или ОВ. В донных отложениях возрастает роль бактерий, разрушающих ОВ в процессе денитрификации, тионовых (кривые 2,3) и азотфиксирующих бактерий (кривая 4). В процессе метаболизма этих ассоциаций, полного разрушения ОВ не происходит, и в донных отложениях накапливаются простые по составу органические соединения, обедненные азотом и фосфором. На среде Чапека-Докса после 65-70 ч инкубации отмечен рост микромицетов (кривые 5).

Микромицеты. В вольерах с дельфинами идентифицировано 24 вида микроскопических грибов из 16 родов, 9 семейств, 8 порядков, 4 классов, 2 отделов (табл. 1). В воде и донных отложениях вольеров преобладали терригенные микромицеты из родов *Aspergillus*, *Acremonium*, *Penicillium*, по-видимому, это общая закономерность современного распространения грибов в территориальных водах Украины (Артемчук 1981, Копытина 2009). На деревянных конструкциях вольеров идентифицированы пять видов сапротрофных облигатно морских грибов, что свидетельствует о сохранении естественного биоразнообразия экосистемы.

Представители родов *Aspergillus*, *Acremonium*, *Penicillium* относятся к оппортунистическим грибам, т.е. развиваются во внешней среде и могут вызывать микозы и аллергические заболевания животных и человека (Марфенина 2005). Возбудители оппортунистических микозов не являются истинными паразитами. Однако при образовании ассоциаций вирусов, патогенных бактерий, грибов, зоопаразитов и прочих микроорганизмов, влияющих друг на друга, создаются условия их интеграции в паразитоценоз (<http://www.eurolab.ua/diseases/472/>). Группу патогенности BSL1 составляют виды грибов безопасные для здоровых животных и человека, но при нарушении целостности кожных покровов образуют местные микозы. Грибы группы патогенности BSL2, в которую входят 58,3 % (14 видов) микромицетов, выделенных в результате исследования, при определенных условиях способны вызывать «вторичные» микозы и/или микотоксикозы (Марфенина 2005).

The active biodestructors in the habitats under study are heterotrophic microorganisms, mainly bacteria and actinomycetes, growing on the protein-agar medium (curves 1) and used as an acceptors of the electrons of oxygen or OM. In the bottom sediments, the role of bacteria destroying OM in the course of denitrification, and that of thionic (curves 2, 3) and nitrogen-fixing bacteria increases (curve 4). In the course of metabolism of those associations, OM are not destroyed completely, and in the bottom sediments organic compounds, simple in composition, with low content of nitrogen and phosphorus are accumulated. On the Czapek-Dox medium, after 65-70 hours of incubation, growth of micromycetes is recorded (curves 5).

Micromycetes. In dolphin open-air cages, 24 species of microscopic fungi of 16 genera, 9 families, 8 orders, 4 classes, 2 divisions were identified (Table 1). In the water and bottom sediments of the open-air cages, terrigenous micromycetes of the genera *Aspergillus*, *Acremonium*, *Penicillium*, predominated. It appears a general regularity of the present-day distribution of fungi in the territorial waters of Ukraine (Artemchuk 1981, Kopytina 2009). In the wooden structures of the open-air cages, five species of saprotrophic obligate marine fungi were recorded, which indicates the preservation of the natural biological diversity of the ecosystem.

Members of the genera *Aspergillus*, *Acremonium*, *Penicillium* are opportunistic fungi, i.e., they develop in the environment and may cause mycoses and allergic diseases of humans and animals (Marfenina 2005). The causative agents of opportunistic mycoses are not true parasites. However, when associations of viruses, pathogenic bacteria, fungi, zooparasites and other microorganisms develop, which affect one another, conditions are created for their integration into a parasitocenosis (<http://www.eurolab.ua/diseases/472/>). A pathogenicity group BSL1 is formed by fungal species safe for healthy animals and humans, but when the skin is disturbed they form local mycoses. The fungi of the pathogenicity group BSL2, comprising 58.3 % (14 species) of micromycetes isolated in the course of study, may, under some definite conditions, cause «secondary» mucoses and/or mycotoxicoses (Marfenina 2005).

Табл. 1. Микобиота среды вольеров и кожи дельфинов в августе-сентябре 2011г.

Table. 1. The mycobiota of the open-air cages and the skin of dolphins in August-September, 2011

Род, вид микромицета <i>Genu and Species</i>	Группа патогенности <i>Group of pathogenicity</i>	Поверхн. слой воды <i>Water surface</i>	Донные отложения <i>Sediments</i>	Деревянные части вольеров <i>Wooden parts of enclosure</i>	Кожа дельфинов <i>Skin of dolphins</i>
Отдел Ascomycota (анаморфные формы)					
<i>Acremonium atrogriseum</i> (Panas.) W. Gams 1971	BSL2	-	-	-	+
<i>Acremonium spinosum</i> (Negroni) W. Gams 1971	BSL2	-	+	-	-
<i>Acremonium</i> sp.	BSL2	-	+	-	-
<i>Aspergillus carneus</i> Blochwitz 1933	BSL2	-	-	-	+
<i>Aspergillus clavato-navicus</i> Bat., H. Maia & Alecrim 1955	BSL2	-	-	-	+
<i>Aspergillus flavus</i> Link 1809	BSL2	-	+	-	+
<i>Aspergillus</i> sp.	BSL2	+	+	-	+
<i>Bipolaris</i> sp.	BSL1	+	-	-	-
* <i>Cirrenalia macrocephala</i> (Kohlm) Meyers, R. T. Moore, 1960	C	-		+	-
<i>Chysonilia sitophila</i> (Mont.) Arx 1981	BSL1	-	-	-	+
<i>Cladosporium cladosporioides</i> (Fresen.) G.A. de Vries 1952	BSL2	+	+	-	-
* <i>Dictyosporium pelagicum</i> (Linder) G.C.Hughes, 1961	C	-	-	+	-
<i>Fusarium</i> sp.	BSL2	+	-	-	-
<i>Gliocladium roseum</i> Bainier 1907	BSL1	-	+	-	-
* <i>Monodictys pelagica</i> (T. Johnson) E.B.G. Jones, 1963	C	-	-	+	-
<i>Penicillium aurantiogriseum</i> Dierckx 1901	BSL2	-	-	-	+
<i>Penicillium clavigerum</i> Demelius 1923	BSL2	-	-	-	+
<i>Penicilium</i> sp.	BSL2	-	+	-	-
<i>Phialophora richardsiae</i> (Nannf.) Conant 1937	BSL2	-	+	-	-
<i>Phoma</i> sp.	BSL2	+	+	-	-
* <i>Zalerion maritimum</i> (Linder) Anastasiou, 1963	C	-	-	+	-
* <i>Z. varium</i> Anastasiou, 1963	C			+	
Отдел Zygomycota					
<i>Mucor</i> sp.	BSL1	-	+	-	-
<i>Rhizopus stolonifer</i> (Ehrenberg: Fries) Vuillemin	BSL1	-	+	-	-

Примечание: **Cirrenalia macrocephala* (Kohlm) Meyers, R. T. Moore, 1960 – облигатно морской вид микромицета; C – сапротрофный гриб, нет данных по патогенности.

В период исследования на коже дельфинов внешние признаки микозов отсутствовали. Однако на различных участках кожи афалин выявлены 8 видов оппортунистических грибов, которые могут вызывать вторичные микозы. Оппортунистические микозы у млекопитающих чаще возникают при заболеваниях кровеносной системы, иммунодепрессивной, кортикостероидной, антибиотиковой терапии, нарушениях обмена веществ и ослабленном состоянии организма. Токсины, вырабатываемые грибами, сохраняют ядовитые свойства при попадании в организм с пищей (Марфенина 2005), что требует дополнительного контроля качества используемого рыбокорма.

На коже погибшего дельфина, найденного в октябре 2011 г. на побережье б. Казачья, были обнаружены темные пятна, из которых выделен *Acremonium kiliense* Grütz 1925 (BSL2). Следует отметить, что наибольшее видовое разнообразие грибов зарегистрировано в подкожной жировой ткани в области темных пятен (табл. 2). Выделены не только оппортунистические грибы *A. kiliense* и *Cladosporium cladosporioides*, но и облигатно морские сапротрофные грибы *Cirrenalia macrocephala*, *Moheitospora* sp. о патогенных свойствах которых у нас нет данных.

In the course of study the dolphin skin showed no signs of mycoses. However, in various parts of the skin of the bottlenose dolphins, 8 species of opportunistic fungi that can cause various secondary mycoses were revealed. Opportunistic mycoses in mammals most frequently originate in case of diseases of the blood vascular system, immune-aggressive, corticosteroid, antibiotic therapy, disturbance of the metabolism in a weakened organism. The toxins developed by fungi retained their poisonous properties when they get into the body with food (Марфенина 2005), which requires some extra control of the fish food used.

On the skin of the dead dolphin found in the October 2011 on the coast of the Kazachya Bay some dark spots were found, from which *Acremonium kiliense* Grütz 1925 (BSL2) was isolated. It is noteworthy that some minor species diversity of the fungi was recorded in the subcutaneous fat tissue in the region of the dark spots (Table 2). Not only the opportunistic fungi *A. kiliense* and *Cladosporium cladosporioides*, were isolated but also the obligate marine saprotrophic fungi *Cirrenalia macrocephala*, *Moheitospora* sp., whose pathogenic properties are unknown to us.

Табл. 2. Микобиота кожно-жировой прослойки погибшей самки афалина (октябрь 2011 г., б. Казачья)
Table 2. The mycobiota of the skin-fat layers of a dead bottlenose female (October, 2011, Kazachya Bay)

Род, вид микромицета <i>Genu and Speciess</i>	Кожа без повреждений Skin without wounds	Кожа с повреждениями Skin with wounds	Жировая ткань под поврежденной кожей <i>Blubber under wounded skin</i>
<i>Acremonium kiliense</i>	+	+	+
<i>Cirrenalia macrocephala</i>			+
<i>Cladosporium cladosporioides</i>			+
<i>Moheitospora</i> sp.		+	+
<i>Torula</i> sp.			+
<i>Zalerion maritima</i>			+
Fungi spp. 3 вида			+

В вольерах с афалинами в процессах самоочищения морской среды участвует разнообразие физиологические группы сапротрофных бактерий и микромицетов. Некоторые виды микроскопических грибов и их ассоциации с другими микроорганизмами способны вызывать «вторичные» микозы и/или микотоксикозы. Систематическое изучение химических и биологических показателей морской воды и донных отложений в вольерах с афалинами позволит отметить тенденции их отклонений от гидрохимического фона условно чистых акваторий и оценить потенциальную опасность среды обитания для здоровья дельфинов.

In the bottlenose open-air cages, various physiological groups of saprotrophic bacteria and micromycetes are involved in self-purification of the sea water. Some species of microscopic fungi and their associations with other microorganisms can cause «secondary» mycoses and/or mycotoxicoses. A systematic study of chemical and biological indices of the sea water and bottom sediments in the bottlenose open-air cages demonstrates a trend for their deviation from the hydrochemical background of conventionally pure water areas and shows the potential hazard of the environment to the dolphin health.

Список использованных источников / References

- Аникеев В.В., Лукомская Н.А. 1977. Руководство к практическим занятиям по микробиологии. М.: Просвещение, 128 с. [Anikeev V.V., Lukomskaia N.A. 1977. Guide for practical class on microbiology. Moscow, 128 p.]
- Артемчук Н.Я. 1981. Микофлора морей СССР. М. Наука, 190 с. [Artemchuk N.Yu. 1981. Microflora of seas of the USSR. Moscow, Nauka, 190 p.]
- Копытина Н.И. 2009. Высшие морские грибы пелагических и донных биотопов северо-западного региона Чёрного моря. Автореф. на соискание ученой степени канд. биол. наук. Одесса. 23 с. [Kopytina N.I. 2009. Higher fungi in pelagic and benthic biotops in north-western Black Sea. Abstract of a PhD thesis, Odessa, 23 p.]
- Марфенина О.Е. 2005. Антропогенная экология почвенных грибов. Москва. Медицина для всех, 195 с. [Marfenina O.E. 2005. Anthropogenic ecology of soil fungi. Moscow, 195 p.]
- Методы исследования органического вещества в океане. 1980. М.: Наука, 125 с. [Methods for organic substance investigation in the ocean. 1980. Moscow, Nauka, 125 c.]
- Миронов О.Г., Кирюхина Л.Н., Алемов С.Г. 2002. Экологическая характеристика бухты Казачьей (Черное море). Экология моря, 61: 85-89 [Mironov O.G., Kiryukhina L.N., Alemov S.G. 2002. Ecological characteristics of the Kazachia Bay (the Black Sea). Marine ecology, 61: 85-89]
- Патогенез (что происходит?) во время Оппортунистических микозов: [Электронный документ] (<http://www.eurolab.ua/diseases/472>). Проверено 3.03.2012 [Pathogenesis (what happens?) during opportunist mycosis. (<http://www.eurolab.ua/diseases/472>)]
- Рябушко Л.И., Рябушко В.И., Бабич И.И., Смирнова Л.Л. 2004. Седиментация фитопланктона в бухте Казачья Черного моря (Украина). Альгология, 14(1): 48-60 [Ryabushko L.I., Ryabushko V.I., Babich I.I., Smirnova L.L. 2004. Sedimentation of phytoplankton in the Kazachia Bay of the Black Sea (Ukraine). Algology, 14(1): 48-60]
- Смирнова Л.Л., Николаенко Т.В., Андреева Н.А., Башинский Е.П. 1999. Химико-микробиологическая характеристика прибрежных морских вод с повышенным содержанием органического вещества. Экология моря, 49: 89-93 [Smirnova L.L., Nikolaenko T.V., Andreeva N.A., Bashinskiy E.P. 1999. Chemical and microbiological characteristics of coastal marine waters with increased content of organic substance. Marine ecology, 49: 89-93]

Смит З.¹, Воронцова М.², Телецкий Т.М.³, Флокен Дж.⁴

Канада, изменение климата и белый медведь (*Ursus maritimus*)

1. Совет по сохранению природных ресурсов, Санта Моника, США
2. Международный фонд защиты животных IFAW, Москва, Россия
3. Humane Society International, Вашингтон, США
4. Международный фонд защиты животных IFAW, Вашингтон, США

Smith Z.¹, Vorontsova M.², Telecky T.M.³, Flocken J.⁴

Canada, climate change, and polar bears (*Ursus maritimus*)

1. Natural Resources Defense Council, Santa Monica, USA
2. International Fund for Animal Welfare, Moscow, Russia
3. Humane Society International, Washington, DC, USA
4. International Fund for Animal Welfare, Washington, DC, USA

Мировая популяция белого медведя насчитывает от 20000 до 25000 особей и включает 19 субпопуляций, все из которых обитают в Арктике (PBSG 2009). Среди них

The global population of polar bears is estimated to be between 20,000 and 25,000 individuals, divided into 19 subpopulations, all of which are located in

14 полностью или частично обитают на территории Канады (Amstrup *et al.* 2007).

Предпочитаемые местообитания белого медведя сокращаются. В 2007 г. Межправительственная комиссия по изменению климата («IPCC») выпустила обобщающий отчет, включающий сводку для специалистов, определяющих политику. В отчете говорится, что «потепление климата бесспорно, как это можно видеть по данным увеличения средней температуры воздуха и воды в океане, широкомасштабного таяния снега и льда и повышения среднего уровня моря» (IPCC 2007).

В сентябре арктический ледяной покров быстро отступает. В сентябре 2007, был зарегистрирован самый низкий средний уровень ледяного покрова, что было ниже рекордно низких показателей 2005 года на 23%, и таким образом, был открыт знаменитый Северо-Западный Проход (NSIDC 2007). С 2007 г. в Арктике наблюдается самый низкий средний уровень морского льда в сентябре с начала регистрации этого показателя в 1979 г. (Рис. 1). Сравнивая ситуацию лета 2011 г. с ситуацией прошлых лет, Национальный центр данных по уровню снега и льда сообщает:

По спутниковым данным уровень льда на сентябрь 2011 г. был самым низким за месяц. За последние пять лет (2007-2011) были зарегистрированы самые низкие спутниковые данные за сентябрь. Линейная скорость исчезновения снежного покрова составляет в настоящее время 84700 км^2 (-32700 миль^2) в год, или 12% за десять лет в сравнении со средними показателями за период с 1979 по 2000 гг. (NSIDC 2011).

Воздействие потепления климата, по-видимому, является губительным для белого медведя. В 2007 г. Геологическая служба США (USGS) провела оценку динамики ареала распространения белого медведя (Amstrup *et al.* 2007). USGS разделила ареал белого медведя на четыре «экорегiona» на основании различий нынешней и ожидаемой ледовой обстановки (Рис. 2). Эти экорегионы включают следующие 19 субпопуляций белого медведя: Экорегion сезонного льда (расположенный, в основном на южной оконечности ареала распространения белого медведя); Экорегion архипелага (Канадская Арктика); Дивергентный экорегион Арктического бассейна (там, где формируется лед и выносится из прибрежного пространства); и Конвергентный экорегион Арктического Бассейна (где лед, сформированный в другом месте обычно скапливается на берегу).

USGS пришла к выводу, что белый медведь полностью исчезнет из Сезонного и Дивергентного экорегионов к середине настоящего столетия, и его популяция уменьшится на две трети. Белый медведь может сохраниться в

the Arctic (PBSG 2009). Of these 19 subpopulations, all or portions of 14 of them lie within Canadian territory (Amstrup *et al.* 2007).

The polar bears' preferred habitat is shrinking. In 2007, the Intergovernmental Panel on Climate Change ("IPCC") issued a Synthesis Report, which included a Summary for Policymakers. The report states that "warming of the climate system is unequivocal, as is now evident from observations of increases in global average air and ocean temperatures, widespread melting of snow and ice, and rising global mean sea level" (IPCC 2007).

Arctic ice cover is retreating rapidly. In September 2007, the average sea ice extent was the lowest on record, shattering the previous record for the month, set in 2005, by 23%, opening the fabled Northwest Passage (NSIDC 2007). Since 2007, the Arctic has seen the lowest average sea ice extents in the summer month of September since measurements began in 1979 (Fig. 1). Comparing the summer of 2011 to past years, the National Snow and Ice Data Center reports:

Ice extent for September 2011 was the second lowest in the satellite record for the month. The last five years (2007-2011) have had the five lowest September extents in the satellite record. The linear rate of decline is now $-84,700 \text{ км}^2$ ($-32,700 \text{ miles}^2$) per year, or -12% per decade relative to the 1979 to 2000 average (NSIDC 2011).

These warming impacts are likely to be devastating to polar bears. In 2007, the U.S. Geological Survey (USGS) evaluated the future range-wide status of the polar bear (Amstrup *et al.* 2007). The USGS divided the range of the polar bear into four "ecoregions" based on major differences in current and projected sea ice conditions (Fig. 2). These ecoregions, which include all 19 polar bear subpopulations, are as follows: Seasonal Ice Ecoregion (occurring mainly at the southern extreme of the polar bear range); Archipelagic Ecoregion (the Canadian Arctic); Polar Basin Divergent Ecoregion (where ice is formed and then drawn away from near-shore areas); and Polar Basin Convergent Ecoregion (where sea ice formed elsewhere tends to collect against the shore).

The USGS concluded that polar bears will completely disappear from the Seasonal and Divergent Ice Ecoregions by the middle of this century, reducing the total population by two-thirds. Polar bears may survive in the Archipelago Ecoregion and por-

Экорегионе Архипелага и частично Конвергентном экорегионе в следующем столетии. Таблица показывает наиболее вероятную ситуацию для белого медведя в каждом регионе во временном промежутке от 45 до 100 лет.

tions of the Convergent Ice Ecoregion through the end of this century. Table expresses the most likely outcome for polar bear populations in each region in a 45 and 100 year time-frame.

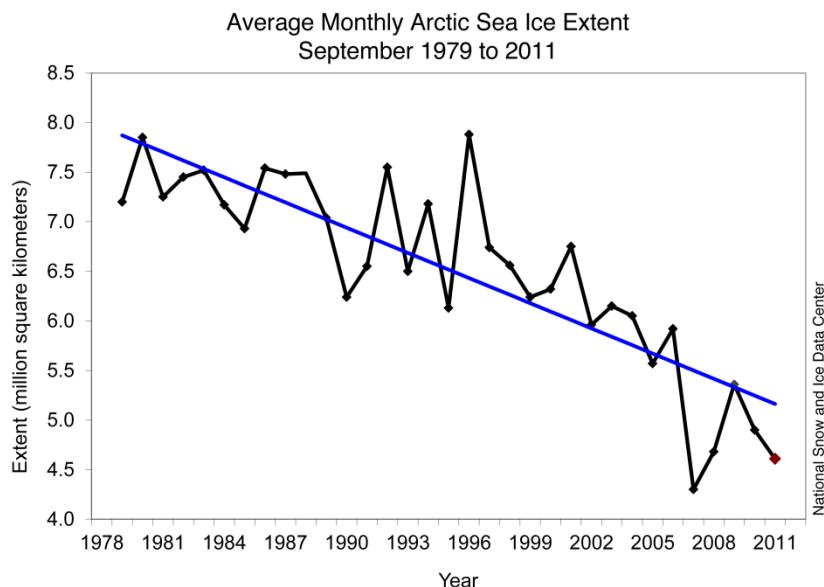


Рис. 1. Среднемесячный уровень арктического льда (Источник: NSIDC (2011))

Fig. 1. Average Monthly Arctic Sea Ice Extent (Source: NSIDC (2011))

Следует иметь в виду, что прогнозы USGS's были консервативными (как отмечается в докладе USGS (напр., Amstrup et al. (2007), стр. 34,36), так как реальные данные по исчезновению морского льда превысили прогнозные показатели. Действительно, доклад USGS был выпущен до временного периода 2007-2011, когда были зарегистрированы самые низкие спутниковые данные уровня ледового покрова (NSIDC 2011).

Эти модели показывают, что самые лучшие шансы для белого медведя сохранится в живой природе в будущем столетии, т.е. во временной промежуток, когда человечество еще может стабилизировать антропогенные изменения климата, представляет Канадская территория, особенно, Канадский арктический архипелаг. К сожалению, многие популяции, управляемые Канадой, полностью или совместно, находятся упадке. Специализированная группа по белому медведю (PBSG) сообщает, что численность половины из 14 субпопуляций белого медведя, обитающие частично или полностью в Канаде, уменьшается (PBSG 2010). Лишь одна популяция (в проливе Мак-Клинтока) характеризуется увеличением численности, но это в основном объясняется тем фактом, что численность данной популяции была значительно подорвана охотой, и квота на добычу была значительно понижена (PBSG 2010). Хотя во многих снижении численности популяций связано с изменениями климата, многие подобные случаи объясняются чрезмерной добычей, что является причиной

It is important to bear in mind that the USGS's projections were conservative (as noted in the USGS report (e.g., Amstrup et al. 2000), pp. 34, 36), as the actual observed rate of sea ice loss has exceeded these model predictions. Indeed, the USGS report was released before the period 2007-2011 had the five lowest September sea ice extents in the satellite record (NSIDC 2011).

These models show that the polar bear's best chance for surviving in the wild through the end of the century —and thus within a timeframe where it is still possible for humanity to stabilize anthropogenic climate change — is in Canadian territory: specifically the Canadian Arctic Archipelago. Unfortunately, many of the populations managed wholly or jointly by Canada are in decline. The IUCN Polar Bear Specialist Group (PBSG) has found that half of the 14 subpopulations of polar bears that fall fully or partially in Canada are declining (PBSG 2010). Only one (M'Clintock Channel) shows an increasing population, but this is largely due to the fact that it was severely reduced in size by hunting and the quota has been drastically lowered (PBSG 2010). While much of these subpopulation declines are likely driven by climate change, some has been driven by overharvest, which remains a significant source of polar

гибели белого медведя в Канаде. Многие популяции белого медведя, полностью или частично обитающие в Канаде, чрезмерно отстреливаются или отстреливаются в больших количествах в течение года при отсутствии научно обоснованных расчетов их численности (в частности, популяции в Чукотском Море, В Баффиновом Заливе, в бассейне Кейн, Западном Гудзоновом заливе, Проливе Дэвиса и Канале Мак-Клинтока) (Aars *et al.* 2006, Taylor *et al.* 2006). Недавно правительство Канадской территории Нунавут в три раза увеличило для населения Западного Гудзонового Залива, несмотря на сопротивление PBSG, которая заявила, что «даже наличие показателя общего допустимого отстрела не делает ситуацию стабильной, поэтому увеличение квоты делает положение популяции еще менее устойчивые» (Vongraven 2011).

bear mortality in Canada. Numerous polar bear populations that fall at least partially within Canada are overharvested or experience substantial annual harvest in the absence of scientifically derived population estimates (*e.g.*, Chukchi Sea, Baffin Bay, Kane Basin, Western Hudson Bay, Davis Strait and M'Clintock Channel) (Aars *et al.* 2006, Taylor *et al.* 2006). Most recently, the government of the Canadian Territory of Nunavut tripled its hunting quota for the Western Hudson Bay population despite opposition from the PBSG, which stated that “even the present TAH [total allowable harvest] is not sustainable so an increase only makes the resulting overharvest even less sustainable” (Vongraven 2011).

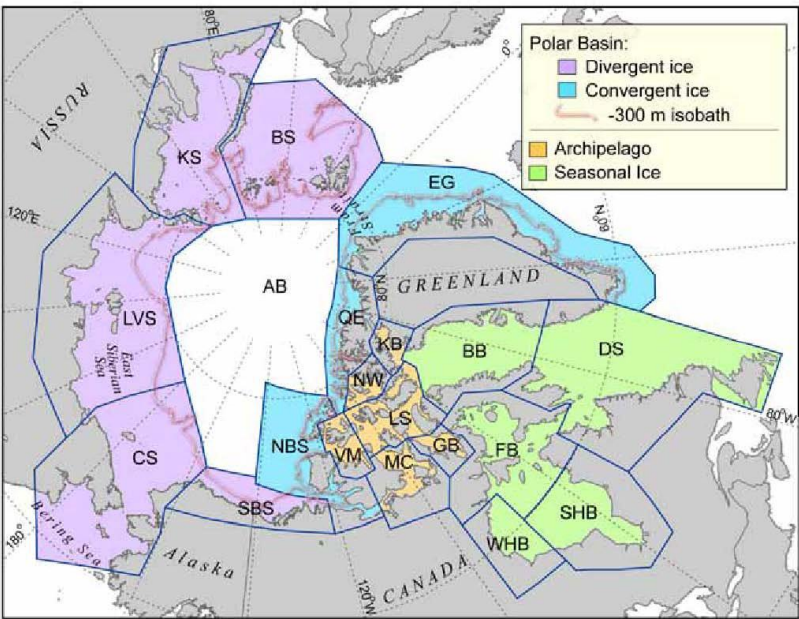


Рис. 2. Экорегions местообитаний белого медведя (Источник: Amstrup *et al.* (2007), Рис. 1)

Fig. 2. Polar Bear Habitat Ecoregions (Source: Amstrup *et al.* 2007, Fig. 1)

Табл. Наиболее вероятная судьба четырех экорегionов белого медведя (Source: Amstrup *et al.* (2007)).
Table. Most likely modeled outcome of the four polar bear ecoregions (Source: Amstrup *et al.* 2007 (Table 8))

Ecoregion	Time Period	Most likely outcome	Probability of extinction
Seasonal Ice	Year 45	EXTINCT	77,19%
	Year 100	EXTINCT	88,15%
Divergent Ice	Year 45	EXTINCT	80,33%
	Year 100	EXTINCT	83,89%
Convergent Ice	Year 45	EXTINCT	35,06%
	Year 100	EXTINCT	77,30%
Archipelago	Year 45	SMALLER	10,56%
	Year 100	EXTINCT	41,07%

Канада является единственной страной, которая разрешает добычу белого медведя для международной торговли в

Canada is the only country that allows the harvest of polar bears for international commercial trade,

связи с повышенным спросом на шкуры белого медведя (National Post 2012). Один из исследователей так комментирует новости о широком отстреле белых медведей в Квебеке, «на этом можно быстро заработать и люди отстреливают большие количества белых медведей, не думая о будущем, об устойчивом развитии, о том, что будут с популяцией, и это очень беспокоит». (CBC News 2011). К сожалению, федеральная структура Канады затрудняет управление популяциями. В Канаде федеральное правительство не может опровергнуть квоты местного руководства (если квоты, вообще, назначены). Именно местное руководство принимает окончательное решение по квотам, и при этом оно может руководствоваться иными соображениями, чем проверенные научные данные. Таким образом, хотя федеральное правительство также протестовало против увеличения втрое квот по отстрелу белых медведей в Западном Гудзоновом Заливе, оно было не в силах запретить увеличению квоты на добычу белого медведя в провинции Нунавут.

В течение сорока лет, популяция белого медведя уменьшится на две трети, и возможно, белый медведь, в следующем столетии вообще исчезнет из Арктики. При глобальном потеплении, белый медведь может дольше всего продержаться в Канаде – единственной стране, где разрешается отстрел этих животных в интересах международной торговли. Все возрастающее количество данных свидетельствующих о том, что добыча белого медведя подрывает устойчивое развитие его популяции должно стимулировать экспертов, определяющих политику, поставить под вопрос нынешнюю практику управления популяциями.

which is occurring against a backdrop of soaring demand for polar bear hides (National Post 2012). Responding to news that killings surged in Quebec last year, one researcher stated, “there’s a quick buck to be made and people are going out and simply shooting large numbers of bears with no foresight to the future, or the sustainability, or what is happening to the population and it’s very concerning” (CBC News 2011). Unfortunately, Canada’s federal structure makes it difficult to manage these pressures. In Canada, the federal government may not overrule quotas set by local management authorities, which make the final decision on quotas (if quotas are even set) and may consider factors other than the best available science. Thus, even though the federal government also objected to Nunavut’s tripling of the quota for the Western Hudson Bay population, it was unable to stop Nunavut from increasing the quota.

Within 40 years, polar bear populations will fall by two-thirds and it is possible they will disappear entirely from the Arctic within the next century. As global warming takes its toll, polar bears may last the longest in Canada, the only country that allows polar bears to be killed for international commercial trade. Growing evidence that Canadian harvest is unsustainable should lead policy makers to question the adequacy of current management regimes.

Список использованных источников / References

- Aars J., Lunn N.J., Derocher A.E. 2006. Polar Bears: Proceedings of the 14th Working Meeting of the IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group, 20-24 June 2005, Seattle, Washington, USA, at 44. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Amstrup S.C., Marcot B.G., Douglas D.C. 2007. Forecasting the rangewide status of polar bears at selected times in the 21st century, Administrative Report, USGS Alaska Science Center, Anchorage, AK.
- CBC News (April 1, 2011). Quebec hunters kill 12 times more polar bears, available at <http://www.cbc.ca/news/canada/north/story/2011/04/01/hudson-bay-polar-bear-hunt.html>.
- IPCC 2007. Climate Change 2007 – Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II, and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Pachauri, R.K., A. Reisinger, Eds., Cambridge University Press.
- National Post (Jan. 3, 2012). N.W.T. ups price paid for polar bear pelts to \$1,750 as demand for the fur rises, available at <http://news.nationalpost.com/2012/01/03/n-w-t-ups-price-paid-for-polar-bear-pelts-to-1750-as-demand-for-the-fur-rises/>.
- National Snow and Ice Data Center (NSIDC) 2007. Arctic Sea Ice Shatters All Previous Record Lows, available at http://www.nsidc.org/news/press/2007_seaiceminimum/20071001_pressrelease.html.
- National Snow and Ice Data Center (NSIDC) 2011. Summer 2011: Arctic sea ice near record lows, available at <http://nsidc.org/arcticseaicenews/2011/10/>.
- PBSG 2009. Population status reviews, available at <http://pbsg.npolar.no/en/status/>.
- PBSG 2010. Summary of polar bear population status per 2010, available at <http://pbsg.npolar.no/en/status/status-table.html>.

Vongraven D. 2011. Letter from Dag Vongraven, Chair, IUCN/Polar Bear Specialist Group to Nunavut Wildlife Management Board re Written hearing of the Nunavut Wildlife Management Board to consider proposed modification to the 2011-2012 level of total allowable harvest for the Western Hudson Bay polar bear subpopulation in the Nunavut Settlement Area, available at <http://pbsg.npolar.no/export/sites/pbsg/en/docs/PBSG-TAH-WH-NWMB-2011-Eng.pdf>.

Taylor M.K., Laake J., McLoughlin P.D., Cluff H.D. 2006. Demographic Parameters and Harvest-Explicit Population Viability Analysis for Polar Bears in M'Clintock Channel, Nunavut, Canada, The Journal of Wildlife Management, 70(6): 1667-1673.

Соколова О.В.^{1,2}, Денисенко Т.Е.^{3,4}

Иммунный статус и качественные характеристики микрофлоры верхних дыхательных путей у китообразных на примере черноморской афалины (*Tursiops truncatus*)

1. Гематологический научный центр, Москва, Россия

2. Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии им. Я.П. Коваленко РАСХН, Москва, Россия

3. Департамент образования г. Москвы ГОУ ДТДМ «Интеллект», Москва, Россия

4. Московская Государственная Академия Ветеринарной Медицины и Биотехнологии им. К.И. Скрябина, Москва, Россия

Sokolova O.V.^{1,2}, Denisenko T.E.^{3,4}

The immune status and the qualitative characteristics of microflora of the upper respiratory tract in cetaceans by an example in the black sea bottlenosed dolphin (*Tursiops truncatus*)

1. National Hematology Research centre, Moscow, Russia

2. Ya.R. Kovalenko Research institute of the experimental veterinary science, Moscow, Russia

3. Moscow Department of Education Palace of creativity of Children and Youth "Intellect";

4. K.I. Skryabin Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology, Moscow, Russia

Исследования в области экологической физиологии последних десятилетий показали значительную роль иммунитета, как мощного фактора, оказывающего влияние на течение популяционных процессов. В результате большого объема экспериментальной работы было показано, что в условиях дефицита внешних и внутренних ресурсов, которыми располагает организм, повышенная цена обладания каким-либо признаком приводит к возникновению компромиссов (trade-offs) между степенью его экспрессии и другими жизненно важными функциями (Moshkin *et al.* 2000, Artzy-Randrup and Kondrashov 2006). Авторы показали, что такие противоречия могут являться факторами эволюции признака и лежат в основе формирования разнообразных жизненных стратегий в пределах популяции. Одним из проявлений компромиссных взаимодействий является связь между вторичными половыми признаками и показателями иммунного статуса организма, т.е. потенциальной резистентностью к инвазиям и инфекциям (Hamilton and Zuk 1982). Нарушение иммун-

Recent studies in ecological physiology that have been conducted over the last ten years have shown that immunity is a very powerful factor that plays a considerable role in population processes. A large amount of experimental work have shown that if there is a shortage of external and internal resources for an animal, the high cost of possessing the necessary trait leads to trade-offs between the degree of expression of this trait and other vital functions (Moshkin *et al.* 2000, Artzy-Randrup and Kondrashov 2006). The authors have shown that such contradictions may be a driving force in the evolution of this trait and underlie the establishment of diverse life strategies within the population. One of the trade-offs is the relationship between the secondary sexual characteristics and the functioning of immune system, i.e. potential resistance to invasions and infections (Hamilton and Zuk 1982). Disruption of body's immune response

ных механизмов на уровне организма существенно снижает приспособляемость особи, повышает вероятность ее гибели и сказывается на популяционных процессах.

Как известно, у высокоорганизованных животных антибактериальная защита организма обеспечивается развитием целого комплекса иммунных реакций в ответ на внедрение патогенных микроорганизмов. Исход течения инфекционного процесса зависит от уровня иммунной реактивности макроорганизма – «хозяина», а также от количества и степени вирулентности патогенных микроорганизмов – «паразита». Как результат, в одном возможном случае развития событий наступает полное выздоровление «хозяина», в другом хроническое вялотекущее течение инфекционного процесса, в третьем – микробоносительство, в четвертом – гибель «хозяина» (Бакулов и др. 1987). Выздоровление или гибель «хозяина», характеризуют два крайних пограничных состояния его иммунитета – максимальный уровень, минимальный уровень. При хроническом течении или носительстве устанавливается тонкое равновесие между «хозяином» и патогенными микроорганизмами, которое характеризуется присутствием в организме «хозяина» патогенной микрофлоры, что может быть достигнуто в результате изменения качественных и количественных характеристик патогенных микроорганизмов. Например, при определенном уровне иммунной реактивности организма «хозяина», патогенная микрофлора теряет способность проявлять факторы патогенности. В результате, иммунная система «хозяина» не распознает в такой микрофлоре опасность. Однако, в случае развития иммуносупрессивного состояния организма «хозяина» по тем или иным причинам, микрофлора восстанавливает способность к проявлению факторов патогенности и может быть причиной повторного развития инфекционного процесса. Таким образом, качественный и количественный состав микрофлоры у высокоорганизованных животных может указывать на уровень иммунного статуса, который является базовой характеристикой состояния здоровья особей в популяции, с возможной экстраполяцией полученных результатов на популяцию в целом.

Это наблюдение было положено в основу разработки метода прижизненной диагностики состояния здоровья особей в популяции у крупных китообразных в естественной среде обитания. Учитывая трудности прижизненного отбора морфологического материала (кровь, пунктат костного мозга, лимфоузлы) от крупных китообразных в естественной среде, в качестве экспериментальной модели был выбран вид – афалина (*Tursiops truncatus*). Этот вид хорошо приспособливается к условиям жизни в неволе, что расширяет технические возможности экспериментальной работы. Группу афалин исследовали в период адаптации к условиям неволи, что дало возможность проследить одновременное изменение качествен-

greatly reduces adaptive capacity of an individual, increases its risk of death and affects population processes.

It is known that antibacterial protection in highly organized animals is achieved by generating a broad range of immune reactions in response to penetration by pathogens. The outcome of an infectious process depends on the level of immune reaction of the macro-organism (the host) and on the number of pathogenic microorganisms (the intruders) entering the host's body and their virulence. Possible results of the host/intruder interaction are as follows: full recovery of the host, a slow chronic infection, microbial carriage, or death of the host (Бакулов и др. 1987). Full recovery and death are two extreme forms that show the state of the host's immune system: the immune system functions at the maximum level and the minimum one. A chronic disease or a carriage is maintaining a fine balance between the host and the pathogenic organisms; this state is characterized by the presence of pathogenic flora in the host's body, but the qualitative and quantitative characteristics of the bacterial flora are altered so that the balance is achieved. For example, certain levels of the host's immunity make pathogenic flora lose its ability to reveal its virulence, which leads to the fact that the host's immune system does not consider this microbial flora to be a danger. But if, for some reason or another, an immunosuppressive state is developed in this host, the bacterial flora restores its pathogenic ability and can be the cause of a recurrent infectious process. Thus, the qualitative and quantitative composition of highly organized animals' bacterial flora may indicate the level of their immune status. The level of immune status is the basic characteristic of the health of an individual, and the results can be extrapolated to the general population.

This idea has been taken as the basis for a technique of life-time diagnostics that can be used to diagnose the level of health in large cetaceans in their natural habitats. Taking into account that it is quite difficult to collect morphological samples (blood, bone marrow puncture, lymphnodes) from live large cetaceans in their natural environments, we chose the bottlenose dolphin (*Tursiops truncatus*) as our test model. This species is easily adapted to captive conditions, which expands the capabilities for experimental work. A group of bottlenose dolphins was studied during the period of their adaptation to captivity. This gave us an opportunity to simultaneously track the qualitative changes that were occurring in the host's immunity

ных характеристик иммунитета «хозяина» и патогенной микрофлоры в очень сложный для «хозяина» жизненный период, когда кардинальным образом меняются условия жизни – от естественной среды к искусственно созданной. Каждая среда характеризуется своим набором биотических и абиотических факторов. Такую смену среды можно рассматривать как мощный стресс-фактор.

Tracy Romano с соавторами (2002) показали, что иммунная и нервная системы у китообразных очень тесно взаимосвязаны. Кроме того, авторы отметили, что стресс-реакция любой этиологии может подавлять иммунные функции у афалины.

В 80% случаев бактериальные инфекции у афалины в условиях неволи вызывают Грамположительные кокки (стафилококки и стрептококки) (Колесса 1986, Varaldo *et al.* 1988). Поэтому, в качестве «паразита», исследовали характеристики Грамположительной кокковой микрофлоры (ГПКМ) верхних дыхательных путей (ВДП) афалины.

Были проведены прижизненные обследования у 55 взрослых особей афалин. Некоторых животных в разных группах исследовали повторно. Всего было проведено 80 исследований.

Микробиологические исследования включали: индикацию микроорганизмов в патологическом материале путем первичной микроскопии, посева бактериологического материала на питательные среды, постановка биопробы, изучение биологических свойств выделенных микроорганизмов (морфологии, тинкториальных, культуральных, биохимических, факторов патогенности и вирулентности), идентификацию выделенных микроорганизмов.

Исследование гематологических показателей включало определение: абсолютного количества эритроцитов, лейкоцитов и лимфоцитов в 1 мкл. периферической крови (ПК), скорости оседания эритроцитов (СОЭ), уровня гемоглобина, лейкоцитарной формулы крови. Оценка иммунного статуса афалины проводилась в соответствии с иммунологическими тестами 1-го уровня, применяемыми при исследовании иммунного статуса человека (Ковальчук и Череев 1990). Проводили определение: относительного и абсолютного числа лейкоцитов и лимфоцитов в ПК; относительного и абсолютного числа Т – и В – популяций лимфоцитов; фагоцитарной активности лейкоцитов; концентрации сывороточных иммуноглобулинов классов IgG, IgM.

Грамположительные кокки были выделены из ВДП всех обследованных афалин (Рис. 1). Выделенная ГПКМ была представлена следующими видами: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus saprophyticus*, *Streptococcus pneumoniae* и *Streptococcus py-*

and its microbial flora during a period that was very difficult for the host because it was the time of fundamental changes to the host's living conditions, the time of transition from a natural environment to an artificial one. Every environment has its own combination of biotic and abiotic factors, and being moved from one environment to another can be regarded as a powerful stress factor.

Tracy Romano and co-authors (2002) have shown that the immune and nervous systems are closely related in cetaceans. Also, the authors found out that stress response, no matter what the cause, can suppress immune system function in bottlenose dolphins.

In 80% cases, bacterial infections in captive bottlenose dolphins are caused by Gram-positive cocci (Staphylococci and Streptococci) (Колесса 1986, Varaldo *et al.* 1988). Therefore, Gram-positive flora of the upper respiratory tract of bottlenose dolphins was selected as an object of research.

We performed life-time diagnostics in 55 adult bottlenose dolphins. Some of the animals were tested twice. A total of 80 tests were conducted.

Microbiological tests conducted by us included: preliminary identification of bacteria from pathogenic material by means of a microscope, inoculation of culture media with these bacteria, carrying out the bioassay test, analysis of biological properties of the bacteria isolated (their morphology, tinctorial, cultural and biochemical properties, their degree of pathogenicity and virulence factors), identification of the bacteria isolated.

Hematological studies included measuring of: absolute red blood cell, white blood cell and lymphocyte counts per microliter of peripheral blood, erythrocyte sedimentation rate, hemoglobin level, leucogram. We assessed the immune status of the bottlenose dolphins tested in accordance with level 1 immunology tests that are used in evaluation of the immune status in humans (Ковальчук и Череев 1990). We measured: relative and absolute values of leukocytes and lymphocytes in the peripheral blood; relative and absolute values of T- and B-lymphocyte populations; phagocytic leukocyte activities; serum immunoglobulin (IgG, IgM) concentrations.

Gram-positive cocci were found in the upper respiratory tracts of all the bottlenose dolphins tested (Fig. 1). It was found that the microbial flora contained the following species of Gram-positive cocci: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epider-*

ogenes.

midis, *Staphylococcus saprophyticus*, *Streptococcus pneumoniae* и *Streptococcus pyogenes*.

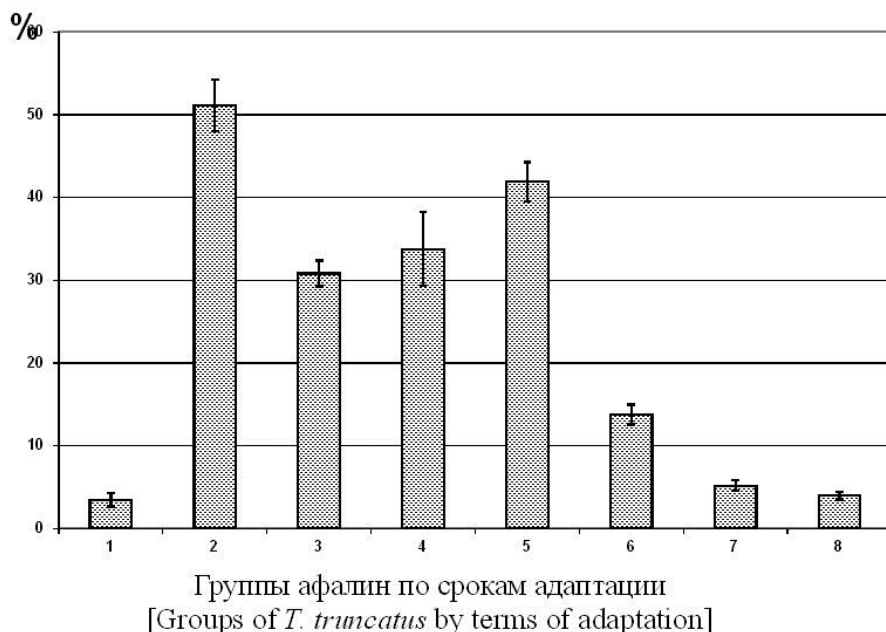


Рис. 1. Относительное количество Грамположительной кокковой микрофлоры ВДП у *T. truncatus* на разных сроках адаптации к условиям неволи

Fig. 1. The relative number of the Gram-positive coccus microflora of the upper respiratory tracts in *T. truncatus* by different terms of adaptation to captivity conditions

■ Gram-positive coccus microflora of the upper respiratory tracts, in % (all isolated from *T. truncatus* microflora is taken as 100%)

При сопоставлении иммунологических, гематологических и микробиологических параметров было отмечено, что на ранних сроках адаптации у афалин выявлялось повышение инфицированности патогенной ГПКМ и подавление иммунологических реакций. Наибольшие изменения со стороны иммунной системы выражались в абсолютной и относительной лимфопении, снижении Т – клеточной и, особенно, В – клеточной субпопуляций лимфоцитов, подавлении фагоцитарной активности нейтрофилов и моноцитов при ускоренной СОЭ и абсолютном лейкоцитозе. При этом у афалин резко возрастало количество патогенной ГПКМ ВДП. Все выделенные изоляты *Staphylococcus aureus* обладали гемолитическими свойствами (β-гемолиз), отмечалось наличие ферментов плазмокоагулазы и лецитиназы. Количественные изменения *Staphylococcus epidermidis* сопровождалось качественными. Так, если на ранних сроках, выделенные *Staphylococcus epidermidis* проявляли гемолитические свойства, тот же вид стафилококка, но выделенный при отлове и на поздних сроках адаптации, не обладал гемолитической активностью. Повышение содержания относительного количества сывороточных иммуноглобулинов у афалин с 5-7 недели адаптации согласовалось с наличием патогенной ГПКМ в ВДП, что указывает на раз-

We compared immunological, hematological and microbiological indices and found out that the bacterial flora of bottlenose dolphins that were tested during first stages of adaptation to captivity contained increased concentrations of Gram-positive cocci and that the dolphins' immune response was suppressed. We observed the following major changes to the immune system of the dolphins: absolute and relative lymphocyte depletion, decreased T and, especially, B lymphocyte subset counts, suppression of neutrophil and monocyte phagocytosis, increased erythrocyte sedimentation rate, and absolute leukocytosis. During that time, the levels of Gram-positive cocci in the upper respiratory tract were dramatically increased. All the identified *Staphylococcus aureus* isolates showed beta-hemolysis activity; lecithinase and coagulase were found. Quantitative changes in *Staphylococcus epidermidis* were accompanied by qualitative ones. For example, *Staphylococcus epidermidis* isolated at early stages of adaptation to captivity showed hemolytic activity, but the same species of staphylococcus that was isolated at the time of capture or at later stages of adaptation was not hemolytic. Increased relative proportion of serum immunoglobulin levels that was observed after the 5th -7th week of adaptation was consistent with the presence of Gram-positive cocci in the upper respiratory tract and indicat-

витие гуморального иммунного ответа (Рис. 2).

ed induction of a humoral immune response (Fig. 2).

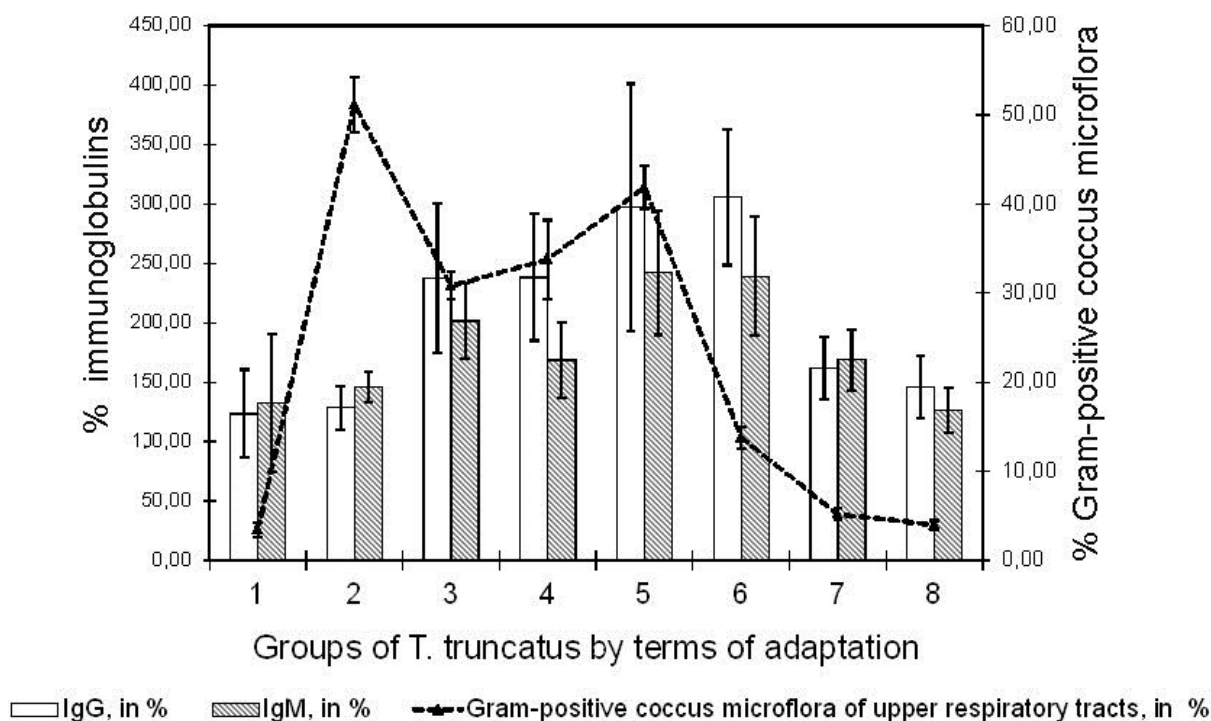


Рис. 2. Относительное содержание сывороточных IgG и IgM в сопоставлении с общим количеством Грамположительной кокковой микрофлоры ВДП у *T. truncatus* на разных сроках адаптации к условиям неволи (показатели в разных группах для наглядности соединены условно пунктирной линией)

Fig. 2. The relative contents of the blood serum IgG and IgM in comparison with total number of isolated Gram-positive coccus microflora from the upper respiratory tracts of *T. truncatus* by different terms of adaptation to captivity conditions (indices in different groups are connected on probation by the dotted line with purpose of the obviousness)

Таким образом, было показано, что состояние иммунной реактивности организма оказывает влияние на качественные и количественные характеристики патогенной микрофлоры у афалины. Это предполагает возможность проводить косвенную оценку реактивности иммунной системы у китообразных с помощью исследования у них микробной обсемененности ВДП. Также, этот метод можно предложить для косвенной оценки здоровья особей в популяциях крупных китообразных, особенно в ситуации, когда отбор другого морфологического материала невозможен.

Авторы выражают искреннюю благодарность: Генеральному директору ООО «Утришский дельфинарий», к.б.н. Л.М. Мухаметову, за предоставленную возможность набора материала для исследований от черноморских афалин, а также ветеринарным врачам ООО «Утришский дельфинарий» за помощь в проведении отбора материала. Также, хочется поблагодарить Засл. деят. науки РФ, профессора, д.м.н. Т.И. Булычеву,

Thus, the research has shown that the state of bottlenose dolphin's immune system influences the qualitative and quantitative composition of its pathogenic flora. This means that the immune response in cetaceans can be indirectly assessed through measuring the bacterial flora in their upper respiratory tracts. Also, this method can be used for indirect assessment of the health of individuals in populations of large cetaceans, especially when it is not possible to collect any other morphological material.

The authors give sincere thanks to L.M. Mukhametov, Ph. D., the Utrish Dolphinarium CEO, for the opportunity to collect biological materials from bottlenose dolphins, and to the Utrish Dolphinarium veterinary specialists for their help in collection of biological material. Also, we would like to thank T.I. Bulychyova, Professor, Ph. D., Honored Scientist of Russia, I.U. Ezdakova, Ph.D., E.U. Varlamova, Ph. D., M.S. Novikov, Ph. D. for their valuable practi-

к.б.н. И.Ю. Ездакову, к.м.н. Е.Ю. Варламову, к.м.н. М.С. Новикову, за ценные практические рекомендации и помощь в проведении экспериментов. Авторы искренне благодарят Dr. Jeffrey L. Stott, Dr. Traisy Romano за предоставленные для работы моноклональные антитела, а также Dr. Tom Loughlin и В.В. Вертянкина за помощь при доставке моноклональных антител из США в Россию.

cal advice and assistance in conducting the experiments. The authors sincerely thank Dr. Jeffrey L. Stott, Dr. Traisy Romano for the provided monoclonal antibodies and Dr. Tom Loughlin and V.V. Vertyanin for their help in the delivery of monoclonal antibodies from the USA to Russia.

Список использованных источников / References

- Бакулов И.А., Буткин Е.И., Ведерников В.А., Юрков Г.Г. 1987. Эпизоотология с микробиологией, 3-е изд., М.:Агропромиздат, 415 с. [Bakulov I.A., Butkin E.I., Vedernikov V.A., Yurkov G.G. 1987. Epizootology with microbiology. 3rd edition. Moscow. 415 p.]
- Ковальчук Л.В., Череев А.Н. 1990. Актуальные проблемы оценки иммунной системы человека на современном этапе. Иммунология, 5: 4-7 [Kovalchuk L.V., Cheredeev A.N. 1990. Topical problems of estimating the human immune system at the present stage. Immunology, 5: 4-7]
- Колесса О.В. 1986. Проблема гнойно-септической патологии у морских млекопитающих. Изучение, охрана и рациональное использование морских млекопитающих: Тез. докл. IX Всесоюз. совещ. Архангельск. С. 204-205 [Kolesa O.V. 1986. Problems of purulent-septic pathology in marine mammals. Conf. Proc., Arkhangelsk, pp. 204-205]
- Artzy-Randrup Y., Kondrashov A.S. 2006. Sympatric speciation under incompatibility selection. PNAS. 103(31): 11619-11624
- Hamilton W.D., Zuk M. 1982. Heritable true fitness and bright birds: a role for parasites? Science, 218(4570): 384-387
- Moshkin M.P., Gerlinskaya L.A., Evsikov V.I. 2000. The role of immune system in behavioral strategies of reproduction. Journal of Reproduction and Development, 46: 341-365
- Romano T.A., Felten D.L., Stevens S.Y., Olschowka J.A., Vito Quaranta, Ridgway S.H. 2002. Immune response, stress, and environment: implications for cetaceans. Pp.253-279 in: Molecular and cell biology of marine mammals. Krieger Publishing Company, Malabar, Florida
- Valardo P.E., Kilpper-Balz R., Biavasco F., Satta G., Schleifer K.H. 1988. Staphylococcus delphini sp. nov., a coagulase-positive species isolated from dolphins. International Journal of systematic bacteriology, 38(4): 436-439.

Солнцева Г.Н.

К вопросу о звукопроведении у дельфинов

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, Москва, Россия

Solntseva G.N.

To the problem of sound conduction in dolphins

A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Moscow, Russia

Вопрос о путях звукопроведения у дельфинов продолжает привлекать внимание исследователей. В литературе встречаются работы, в которых исследователи предлагают самые разнообразные гипотезы, одной из которых остается гипотеза К. Норриса (Norris 1964), согласно которой звук может достигнуть улитки через

The issue of sound-conducting pathways in dolphins continues to attract researchers' attention. In their scientific papers, authors have proposed a wide range of hypotheses. One of them is the hypothesis offered in (Norris 1964). According to this hypothesis, the sound reaches the cochlea through the mandibular fat

жировой тяж, проходящий внутри нижней челюсти.

Как известно, большинство исследователей считает, что у дельфинов основной путь звукопроведения такой же, как и у других млекопитающих. Однако, за последнее время появились работы, в которых исследователи выдвигают гипотезы относительно звукопроведения у дельфинов через заросший слуховой проход и нижнюю челюсть (Сысueva 2012). Согласно данным электрофизиологического исследования автор предполагает, что низкочастотные сигналы проходят через заросший слуховой проход, а высокочастотные сигналы – через нижнюю челюсть.

Кроме того, существует предположение, что дельфины используют два типа слуха: остронаправленный, через нижнюю челюсть, который работает в ультразвуковом диапазоне (80 кГц и выше), и обзорно-круговой, или традиционный, работающий на более низких частотах (1-10 кГц). Остронаправленный слух используется во время эхолокации и позволяет животному точно ориентироваться, но в узком направлении – прямо вперед и по оси движения дельфина. Обзорно-круговой слух воспринимает сигналы со всех сторон. Считают, что дельфины могут использовать оба способа проведения звука, но при помехах остронаправленный слух весьма уязвим и может дать сбой. Именно это и является первопричиной выброса дельфинов на берег.

Если остронаправленный тип слуха ненадежный, то такое предположение совершенно недопустимо для работающего в условиях океана локационно-слухового аппарата, поскольку слух у дельфинов доминирует над всеми другими анализаторами и имеет жизненно важное значение.

В то же время существует и другое предположение, что у дельфинов вообще два органа слуха: традиционный, т.е. через заросший слуховой проход и далее по среднему уху звук передается на рецепторные клетки улитки, и посредством нижней челюсти, по бокам которой располагаются рецепторы. Возникает вопрос: в каких структурах нижней челюсти механическое возбуждение преобразуется в нервный импульс? Если в традиционном органе слуха эту функцию берет на себя слуховой нерв, то какой черепно-мозговой нерв проводит звуковые сигналы от рецепторов нижней челюсти в первичные ядра продолговатого мозга?

Чтобы решить проблему звукопроведения у дельфинов целесообразно провести комплексное морфо-электрофизиологическое исследование. Только электрофизиологическое исследование не сможет дать однозначный ответ на этот вопрос.

В противоположность существующим гипотезам ряд исследователей выдвинули предположение о сохране-

pad.

As is known, most researchers believe that the main sound-conducting pathway in dolphins is the same as in other mammals. However a number of papers published in recent years have put forward hypotheses that in dolphins the sound propagates through the overgrown auditory meatus and the lower jaw (Сысueva 2012). Based on the results of an electrophysiological study, we suppose that low-frequency sounds travel through the overgrown auditory meatus, and high-frequency sounds travel through the lower jaw.

Besides, there is a supposition that dolphins use two types of hearing: highly directional ultrasonic hearing (sounds are conducted through the lower jaw), with a frequency range of 80 kHz or higher, and traditional spatial hearing that includes a lower-frequency range of 1-10 kHz. Highly directional hearing is used during echolocation. It allows animals to orient themselves, but this hearing works only in the forward direction, along the axis of the dolphin's movement. Spatial hearing allows animals to perceive sounds from all directions. It is considered that dolphins can use both ways of sound conduction, but highly directional hearing becomes vulnerable when the dolphin is exposed to a noisy environment; in this case the animal becomes out of sync with the environment, and this is the main reason dolphins strand themselves on shore.

But the assumption that highly directional hearing can function in an unreliable manner is unacceptable in case of a hearing system that is intended for use under ocean conditions, because hearing in dolphins dominates over any other senses and is critically important.

At the same time, there is another supposition. According to this supposition, dolphins have even two organs of hearing: a traditional one (the sound propagates through the sealed auditory meatus to the middle ear and then to cochlear hair cells) and another one, by means of receptors running along each side of the lower jaw. Then a question arises: which structures in the lower jaw convert mechanical vibrations into neural impulses? In a traditional organ of hearing, this function is fulfilled by the hearing nerve. Which cranial nerve in dolphins sends sound signals from receptors in the lower jaw to the primary nuclei in the medulla oblongata?

In order to solve the problem of sound conduction in dolphins, integrated morphological electrophysiological studies are desirable. Electrophysiological research alone cannot give a decisive answer to this question.

нии у дельфинов основного пути звукопроведения, характерного для всех млекопитающих.

Автор настоящей статьи поддерживает эту точку зрения и считает, что у дельфинов сохраняется классический путь звукопроведения, свойственный всем млекопитающим. Звуковые волны поступают непосредственно через слуховое отверстие, далее – дистальный отдел слухового прохода – область его зарастания – проксимальный отдел слухового прохода – барабанная перепонка – цепь слуховых косточек – рецепторные клетки улитки (Солнцева 1997).

На основании этих результатов можно предположить, что у других водных и полуводных млекопитающих (ластоногие), для которых характерны механизмы закрытия слухового прохода под водой, нормальное звукопроведение в водной среде без потери чувствительности осуществляется только при закрытом слуховом проходе, как и у дельфинов (Богословская Солнцева 1979). Это предположение подтверждено экспериментально методом измерения и сравнения частотно-пороговых кривых в водной и воздушной средах у каспийского тюленя, в результате чего было показано, что звук может проходить с переднего направления по тканям головы, но сигнал при этом ослабевает в 1,5-2 раза по сравнению с прямым прохождением (Купин 1986).

Особое внимание исследователей следует обратить на то, что у дельфинов самое совершенное устройство среднего и внутреннего уха, что несвойственно для других видов млекопитающих. Чтобы убедиться в этом, кратко рассмотрим строение наружного, среднего и внутреннего уха. Наружное ухо, по сравнению со средним и внутренним ухом, не имеет особых морфологических преобразований, не считая редукции ушной раковины и эпителиального зарастания слухового прохода в дистальном его отделе. Эти особенности в строении являются сугубо адаптивными и служат для подводного слуха.

Среднее ухо дельфинов представляет собой сложный звукопередаточный аппарат с дополнительными структурами, не свойственными другим видам млекопитающих, независимо от их экологической принадлежности. Барабанная перепонка сильно видоизменена, она округлой формы, небольшого размера, значительно утолщена и не имеет непосредственной связи с рукояткой молоточка. Их соединение осуществляется посредством треугольной связки, асимметрично прикрепленной к барабанной перепонке. При этом барабанная перепонка-связка значительно повышает коэффициент передачи звукового давления под водой. Утолщенная и очень упругая барабанная перепонка дельфинов способна передавать приложенное на нее звуковое давление (Липатов и Солнцева 1972).

Contrary to existing hypotheses, a number of researchers put forward a suggestion that the pathway for sound conduction used by all mammals remains fully functional for dolphins as well.

The author of this article supports this point of view and believes that sounds in dolphins are conducted using the usual, classical auditory pathway that is inherent to all mammals. Sound waves enter the external ear opening – then sound waves travel through the distal end of the auditory canal – overgrown area of the auditory canal – proximal end of the auditory canal – tympanic membrane – auditory ossicle chain – cochlear hair cells (Солнцева 1997).

From these results, we can make a supposition about other aquatic and semi-aquatic mammals (pinnipeds) that have mechanisms for closing their auditory pathways in water: in an aquatic environment, they are able to normally perceive sounds without hearing loss only with their auditory canals closed. The same way as it is in dolphins (Богословская Солнцева 1979). This supposition was confirmed experimentally, by measuring and comparing tuning curves in Caspian seals in air and aquatic environments. It was shown that the sound is able to enter through head tissues, from the forward direction. But in this case the signal was 1.5-2 times weaker, compared to the direct sound conduction (Купин 1986).

We would like to draw researchers' attention to the fact that dolphins have the most perfect structure of the middle and inner ear, unlike other mammal species. In order to show that, let's briefly look at the external, middle and inner ear structures. The external ear, compared to the middle and inner ears, does not have any specific morphological transformations, apart from reduced pinnae and the auditory canal that is overgrown with epithelial cells in its distal end. These special structural features are pure adaptations that are required for underwater hearing.

The dolphin's middle ear is a complex apparatus for transmitting sounds. It has some unique additional structures that are not possessed by other animals, irrespective of the ecological communities to which the animals belong.

The tympanic membrane is considerably modified. It is rounded, small-sized, considerably thickened, and is not directly connected to the handle of the malleus. The connection is through a triangular ligament that is asymmetrically joined to the tympanic membrane. It is worth noting that this tympanic ligament greatly increases the coefficient of acoustic pressure transmission. The thickened and very resilient tympanum

Общепризнанным фактом является наличие у дельфинов хорошо развитой барабанной перепонки, хотя некоторые современные авторы (Numela 1995 и др.) полагают, что у зубатых китов функцию барабанной перепонки берет на себя латеральная стенка барабанной полости.

Создается впечатление, что эти авторы никогда не препарировали среднее ухо дельфинов, поскольку при анатомировании этого органа не заметить барабанную перепонку просто невозможно.

В 1973 г. известный немецкий исследователь Г. Fleischer убедительно показал, что китообразные могут развивать два типа приема акустических сигналов. Первый тип характерен для видов, имеющих барабанную перепонку-связку (сем. Delphinidae). При втором типе развивается принципиально новый тип колебания в среднем ухе – без барабанной перепонки (Kogia, Physeter catodon, Berardius). В связи с отсутствием барабанной перепонки у этих видов латеральная стенка, формирующая барабанную полость, является специализированной звукопередающей поверхностью.

Ярким подтверждением того, что у дельфинов барабанная перепонка хорошо развита, является схема строения элементов среднего уха и их соединения, выполненная Г. Флейшером (Fleischer 1973), который очень наглядно изобразил барабанную перепонку с отходящей от нее связкой (Рис.).

В среднем ухе слуховые косточки необычайно малы по сравнению с крупным телом животного, они жестко соединены друг с другом и со стенкой барабанной полости. Все это представляет собой упругую вибрационную и малоинерционную систему, способную передавать высокочастотные сигналы. Кроме того, среднее ухо дельфинов хорошо адаптировано для восприятия и проведения в водной среде частот широкого диапазона, а также способно выравнивать давление в барабанной полости при погружении животного на глубину за счет специального кавернозного сплетения и венозных синусов.

Все это говорит о том, что среднее ухо дельфинов является высоко организованным звеном периферической слуховой системы, выполняющим разные функции и, прежде всего, способно передавать сигналы широкого диапазона частот, включая высокочастотные сигналы, на рецепторные клетки улитки. Посредством натяжения барабанной перепонки и слуховых косточек мышцы среднего уха (*m. tensor tympani*, *m. stapedius*) создают условия для проведения ультразвука, расслабление этих мышц предохраняет улитку от сверхинтенсивных сигналов. Существует предположение, что мышцы среднего уха способны обеспечивать настрой-

can transmit sound pressure applied to it (Липатов и Солнцева 1972).

The presence of a well-developed tympanic membrane in dolphins is an accepted fact, though some authors (Numela 1995 и др.) believe that in toothed whales it is the lateral wall of the tympanic cavity that assumes the role of the tympanum

One can get the impression that these authors have never dissected the middle ear of a dolphin, because it is simply impossible not to notice the presence of the tympanic membrane during the dissection of this organ.

In 1973, G. Fleischer, a well-known German researcher, convincingly showed that cetaceans can have two types of perception of acoustic sounds. The first type is typical for species that have a tympanic ligament (the Delphinidae family). The second type is characterized by a principally new type of vibrations in the middle ear: vibrations are created without a tympanic membrane (Kogia, Physeter catodon, Berardius). In the absence of a tympanic membrane, the lateral wall that forms the tympanic cavity serves as a specialized sound-transmitting surface in these species.

A structural diagram of the middle ear's elements and their connection suggested by G. Fleischer is a vivid confirmation that dolphins do have a well-developed tympanic membrane: in his diagram, G. Fleischer vividly demonstrated the tympanic membrane and the outgoing ligament (Fig.).

Comparing to large body of an animal the ear bones in the middle ear are very small. They are firmly connected to each other and to the drum cavity wall. This complex forms elastic vibratory system that is able to conduct high frequency signals. Besides the middle ear of dolphins is well adapted to sense and conduct signals of broad diapason in water environment, as well as to equalize pressure in drum cavity during deep dives (by special cavernous plexuses and venous sinus).

All above mentioned indicates that the middle ear of dolphins is highly specialized section of peripheral hearing system and performs different functions. First of all it is able to conduct signals of broad diapason including high frequency ones to receptor cells of the cochlea. The middle ear muscles (*m. tensor tympani*, *m. stapedius*) tightening eardrum and ear bones makes it possible to conduct ultrasound; relaxation of the muscles protects the cochlea against too intensive signals. There is a proposal that the middle ear muscles are able to tune hearing system for certain fre-

ку слуховой системы на определенные частоты (Blair 1964).

quencies (Blair 1964).

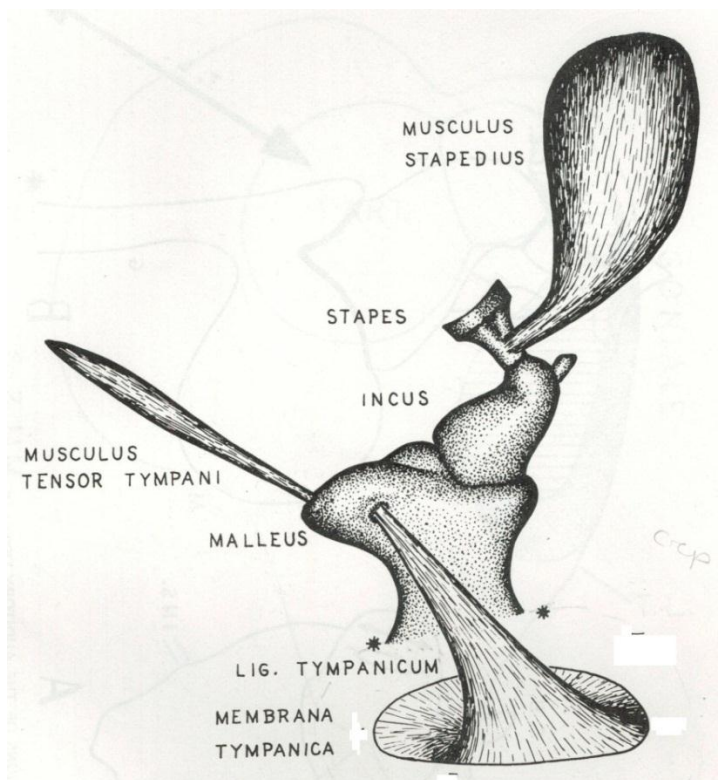


Рис. Схема строения и соединения структур среднего уха у представителя Delphinidae, *Tursiops truncatus* (Fleischer, 1973)

Fig. Diagram showing the elements of the middle ear and the connection between them. *Tursiops truncatus*, a member of the Delphinidae family (Fleischer 1973).

Внутреннее ухо млекопитающих является наиболее важным звеном периферической слуховой системы, поскольку проводящий путь слухового анализатора начинается от клеток кортиева органа, в котором заложены слуховые рецепторы VIII пары черепно-мозговых нервов. Улитка дельфинов во многом обнаруживает сходство с другими млекопитающими. Однако у эхолоцирующих дельфинов в строении улитки обнаружены значительные морфологические преобразования. Прежде всего, наибольшего развития достигает базальный оборот улитки, который отвечает за восприятие ультразвуковых сигналов. Значительного развития получает вторичная костная спиральная пластинка, которая характерна только для эхолоцирующих видов. Первичная костная спиральная пластинка одинаково развита у большинства млекопитающих. У дельфинов расстояние между первичной и вторичной костными спиральными пластинками очень небольшое, поэтому базилярная мембрана, натянутая между обеими пластинками, оказывается необычайно узкой и жестко закрепленной между ними. Такое строение создает необходимые условия для восприятия ультразвуковых сигналов.

Особого внимания заслуживает крепление *bulla tympanica* к черепу. Эта структура отделена от костей черепа специальными перibuллярными синусами, заполненными эмульси-

The inner ear in mammals is most important section of peripheral hearing system as far as conducting path of acoustic analyzer is beginning from cells of the spiral organ containing auditory receptors of the VII pair of the cerebral nerves.

The cochlea in dolphins is quite similar to one in other mammals. However using echolocation, dolphins have considerable morphological peculiarities in their cochlea. First of all basal turn of the cochlea is very well developed. It is responsible for receiving ultrasound signals. The secondary bony spiral lamella is also well developed, and it is characteristic for echolocating species. Primary bony spiral lamella is equally developed in all mammals. Dolphins have very small distance between these two bony spiral lamellas. That is why the basilar membrane between these two lamellas is firmly connected to them and is very narrow. Such construction provides conditions necessary for acceptance of ultrasound signals.

Connection of *bulla tympanica* to skull is of special interest. This structure is separated from skull

ей с мелкими пузырьками воздуха, способными гасить звуковые сигналы, поступающие с костей черепа. Это говорит о том, что костная звукопроводимость у дельфинов, по всей вероятности, отсутствует. Соединение *b. tympanica* с черепом у дельфина осуществляется посредством очень короткой и жесткой сухожильной связки, которая представляет собой малоинерционную систему, способную передавать ультразвуковые сигналы с костей черепа. В связи с этим возникает вопрос: необходимо ли дельфину осуществлять звукопроведение высокочастотных сигналов посредством только нижней челюсти? Такой путь звукопередачи для эхолоцирующего дельфина весьма не рационален. Если рассматривать необходимость наличия дополнительного пути для проведения ультразвуков у дельфинов, то наиболее рациональным может оказаться следующий путь звукопроведения: звуковые сигналы с костей черепа могут поступать на короткую и жесткую связку, соединяющую *b. tympanica* с костями черепа. Звуки с минимальными потерями поступают непосредственно на элементы среднего уха, а далее на рецепторные клетки улитки. Именно такой путь не исключает участия традиционного органа слуха в звукопроведении и звуковосприятии.

bone by special sinuses filled with emulsion containing small air beads. This emulsion is able to reduce acoustic signals coming from the skull. This indicates that possibly dolphins do not have bone conductivity of sound. *Bulla tympanica* in dolphins connects to skull through very short and hard tendinous intersection which is quick-response system able to transfer ultrasound signals from skull bones.

According to the above there is a question: do dolphins need to conduct high frequency signals only through jaw? This way of conduction is very irrational for echolocating species. If to consider the necessity to have an additional way for ultrasounds, the following one can appear the most rational: acoustic signals from skull bones can come to short and hard tendinous intersection connecting the *b. tympanica* with the bones. Sound with minimal loss come directly to elements of the middle ear and further to receptor cells of the cochlea. Exactly this way does not exclude participation of traditional hearing organ in sound conduction and sound absorption.

Список использованных источников / References

- Богословская Л.С., Солнцева Г.Н. 1979. Слуховая система млекопитающих. М.: Наука, 238 с. [Bogoslovskaya L.S., Solntseva G.N. 1979. Hearing system of mammals. Moscow, Nauka, 238 p.]
- Купин А.Г. 1986. Пути проведения звука у *Pusa caspica*. Стр. 357-358 в кн.: Морские млекопитающие (Ред. Земский В.А.) Архангельск [Kupin A.G. 1986. Ways of sound conduction in *Pusa caspica*. Pp. 357-358 in Marine mammals. Arkhangelsk]
- Липатов Н.В., Солнцева Г.Н. 1972. Некоторые особенности биомеханики среднего уха дельфинов. Тезисы докл. V Всес. совещ. по изуч. морских млекопитающих. Махачкала, 2, 140-142 [Lipatov N.V., Solntseva G.N. 1972. Some peculiarities in dolphins' middle ear biomechanics. Pp. 140-142 in abstracts of reports of the 5th All-union conference on marine mammals study. Vol. 2. Makhachkala]
- Солнцева Г.Н. Структурно-функциональная организация периферической слуховой системы афалины (*Odontoceti: Tursiops truncatus*) в пре-и постнатальном развитии. В кн.: Черноморская афалина. М.: Наука, 1997, 420-441
- Сысуюева Е.В. 2012. Звукопроведение в слуховой системе зубатых китообразных. Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. Биол. наук. М., 26 с. [Sysueva E.V. 2012. Sound conduction in the toothed cetaceans' hearing system. Abstract of PhD thesis (biology). Moscow, 26 p.]
- Fleischer G. 1973a. On structure and function of the middle ear in the bottlenosed dolphin (*Tursiops truncatus*). Proc. 9th Ann. Conf. Biol. Sonar and Diving Mammals. Stanford Research Institute Press, pp.137-179.
- Norris K.S. 1964. Some problems of echolocation in Cetacea. In: Marine bioacoustics/ Ed. by W. N. Tavalga. N. Y.: Pergamon Press., pp. 317-336.

Соловьев Б.А., Платонов Н.Г., Рожнов В.В., Мордвинцев И.Н.

Судовые и авиационные наблюдения белого медведя (*Ursus maritimus*) в октябре 2010 г. на побережье о. Врангеля.

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия

Solovyev B.A., Platonov N.G., Rozhnov V.V., Mordvintsev I.N.

The aerial and shipboard observation of polar bears (*Ursus maritimus*) along coastline of Wrangel Island in October 2010

A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Достоверные оценки численности и статуса чукотско-аласкинской популяции белого медведя в настоящее время отсутствуют (Vongraven and Peacock 2011). В 2005-2009 гг. на о. Врангеля проводился подсчет белых медведей, вышедших на сушу, на стандартных маршрутах в западной части острова и в трех стационарных точках (Овсяников и Менюшина 2010). Численность животных оценена в 150-600 особей: 150-200 в 2005 и 2006 гг., 550-600 в 2007 г., 250-300 в 2008 г. и 250-300 в 2009 г. При этом количество животных, фактически встреченных на острове, составляло 104 в 2005 г., 99 в 2006 г., 391 в 2007 г., 200 в 2008 г., 183 в 2009 г.

Нами в рамках Программы изучения белого медведя в Российской Арктике проведена оценка численности животных на о. Врангеля в 2010 г. в ходе рейса научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов». Судовые наблюдения в районе с. Ушаковское проводились 5-7.10.2010 г. В первый день зарегистрировано 8 белых медведей, во второй и третий – по 6. Несколько раз наблюдали группы из одной (иногда двух) взрослых особей и двух медвежат как у береговой линии, так и на склоне. Облет о. Врангеля проведен также 8.10.2012 (рис. 1). Погода благоприятствовала проведению наблюдений за исключением небольшого участка (19 км) от м. Западный до м. Томас, где из-за сильных ветров и плотной низкой облачности пришлось удалиться от береговой линии.

Нами зарегистрировано 115 медведей, находившихся в прибрежной зоне на удалении до 3-5 км вглубь острова. Наибольшее число медведей (39) отмечено на северо-востоке острова: на косах Бруч, Адрианова, Чичерина, Муштакова. На мысе Уэринг зарегистрировано 9 животных, на м. Блоссом – 13, на западном побережье к югу от м. Птичий базар – 12. На м. Литке и в его ближайших окрестностях (до 5 км), на побережье к западу от Безымянных гор, в долине р. Неожиданная, в западной части залива Красина,

No reliable assessments of the numbers and status of the Chukchi Sea - Alaska population of the polar bear are available to date (Vongraven and Peacock 2011). In 2005-2009 on the Wrangel Island a census of the polar bears that landed on standard routes in the western part of the island (Овсяников и Менюшина 2010). The numbers of the animals were estimated at 150-600: 150-200 in 2005 and 2006, 550-600 in 2007; 250-300, - in 2008; and 250-300 in 2009. In this case, the number of the animals actually sighted on the island was 104 in 2005, 99 in 2006; 391 in 2007; 200 in 2008; 183 in 2009.

Under the program of the study of the polar bear in the Russian Arctic, an assessment of the numbers of the polar bear in the Russian Arctic on the Wrangel Island was performed in 2010 in the course of the passage of the expedition ship «Mihail Somov». The ship observations in the region of the village Ushakovskoe were performed on 5-7.10.2010. During the first day, 8 polar bears were recorded on the second day 6, on the third day, 6. For several days, groups of one (occasionally, two) adult individuals and two cubs were recorded, both at the shoreline and on the slope. The flyover of the Wrangel Island was also performed on 8.10.2012. (Fig. 11). The weather favored the observations except a small area (19 km) of cape Western to Cape Thomas, where due to the strong winds and the low dense clouds the ship had to go farther from the shoreline.

We recorded 115 bears, which were in the coastal zone at a distance of 3-5 km deep into the Island. The greatest number of bears (39) was recorded in the northeast of the island at the spits Bruch, Adrianovv, Chicherin, Mushtakov. On cape Warring, 9 animals were recorded; on Cape Blossom, 23; on the western coast south of the Cape Ptichy Bazaar 12. On Cape Litke and its vicinity (up to 5 km) on the shore west of Bezymyannye Mountains, in the vicinity of the river Neozhidannaya, in the western Krasin Bay between Cape Hawaii and Cape

между м. Гаваи и м. Утёс Большевика медведей не отмечено. Большое количество одиночных медведей встречено на северо-востоке острова (вне учетных маршрутов сотрудников заповедника), вдали от традиционных районов залегания в родовые берлоги.

Utes Bolshevika, no bears were sighted. A large numbers of single bears were sighted in the northwest of the Island (outside of the census routes of the Reserve employees) far away from the traditional denning areas of the bears.

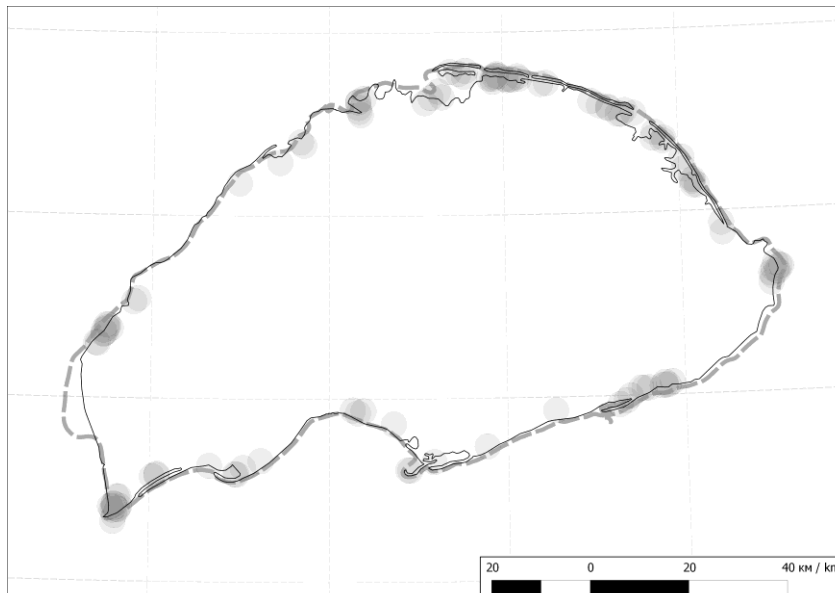


Рис. 1. Встречи белых медведей во время облета о. Врангеля 8.10.2010 г. Полупрозрачные кружки соответствуют одной особи. Для каждой координаты применен фликкер-шум по направлению вглубь острова для улучшения качественной оценки размера группы: с увеличением числа особей насыщенность цветом увеличивается

Fig. 1. The sightings of polar bears in the course of the flyover of the Wrangel Island on 8.10.2010. The semi-transparent circles correspond to a single individual. For each coordinate, flicker noise is applied as directed inside the island to improve the qualitative assessment of the size of the group: with an increase in the number of individuals the color saturation increases.

Большинство встреч медведей зафиксировано на береговой линии, прилегающей к обширным равнинным участкам. Много медведей встречалось на косах, идущих параллельно берегу, некоторые животные отмечены на сером льду и ниласе в лагунах между косами и берегом. В основном встречались одиночные взрослые медведи. При облете острова не обнаружено крупных, более 6 особей, скоплений медведей. Физическое состояние животных оценено как «нормальная упитанность», без значительных отклонений в сторону сильной упитанности или крайней истощенности.

Для расчета численности медведей мы разработали простейшую модель со следующими допущениями: 1) остров представлен в виде круга радиусом 50 км, 2) полоса активности медведя находится в пределах 12 км от побережья, 3) плотность медведей равномерна при фиксированном расстоянии от центра острова и увеличивается от нуля на внутренней границе полосы активности до максимальной на побережье по кубическому закону ($y \sim x^3$, где x – расстояние от внутренней границы кольца), 4) в двухкилометровой прибрежной

The majority of sightings were recorded on the shoreline adjacent to the vast plain areas. There were many bears that occurred on the spits parallel to the shore. Some individuals were sighted on the gray ice crust in the lagoons between the spits and the shore. Mostly single adult individuals occurred. When the island was flown over, no large groups (more than 6 individuals) were recorded. The physical condition of the animals was characterized as a normal, without considerable deviations towards high fatness or extreme exhaustion.

To estimate the numbers of the bears we developed the following simplest model with assumptions as follows: 1) the island is represented as a circle of 50 km in radius, 2) the activity zone of the bear is within 12 km from the shore, 3) the population density of bears is regular at a fixed distance from center of the Island, increasing from the zero on the inner boundary of the zone of activity to the maximum on the shore, following the cubic law ($y \sim x^3$, where x is the distance from the internal boundary of the ring), 4) in a two-kilometer shore zone at the same moment there are 100

зоне в один и тот же момент времени находится 100 медведей. Для такой модели общее число медведей на острове составляет 187 особей. Отметим, что для реальной оценки численности эта слишком упрощенная модель не может быть использована и приведена лишь в качестве опорной точки для дальнейшего анализа.

В табл. представлены зоны модельной территории, внешняя граница которых совпадает с береговой линией, а внутренняя проходит на разном расстоянии от побережья (от 500 м до 8 км). Для каждой зоны отображена площадь относительно площади полосы активности в пределах 12 км от побережья и абсолютная и относительная численность.

Табл. Результаты моделирования численности белого медведя
Table. Results of simulation of the numbers of the polar bear.

Расстояние от побережья, км / <i>Distance from the coast (km)</i>	½	1	2	3	5	8
Число особей / <i>Number of bears</i>	31	57	100	131	167	185
Относит. плотность населения, % / <i>Relative density of population (%)</i>	16	31	53	70	89	99
Относит. площадь местообитания, % / <i>Relative area of the habitat (%)</i>	5	9	19	28	45	70

На расстоянии до 2 км от побережья встречено 100 особей – это значение является одним из параметров модели. В трехкилометровой зоне находятся 131 особь. В случае корректности модели и при условии, что все зарегистрированные во время авиаучета медведи находились до 3 км от берега, получается, что наблюдателями отмечено 88% особей. Если эту зону расширить до 5 км, то пропуск в регистрации составляет почти треть случаев (не зарегистрирован 31% особей). При этом при ширине береговой полосы обзора в 3 км наблюдается 28% полосы активности, а при ширине полосы в 5 км – 45%. Согласно модели 31% всех медведей находится на расстоянии до 1 км от побережья, 53% – до 2 км от побережья и 70% – до 3 км. На расстоянии более 8 км от побережья одновременно находится пара особей, т.е. около 1% медведей на 30% рассматриваемой территории.

При периметре острова в 350 км и наблюдении с борта судна 8 особей в прибрежной полосе ±6 км с. Ушаковского и экстраполяции этих результатов на весь остров, получается, что на побережье в течение светового дня можно встретить 240 особей. Если в параметрах модели вместо кубического возрастания плотности к побережью задать квадратическое, то оценка численности на острове составит 227 особей.

individuals. For such a model, the total number of bears on the Island is 187. It should be noted that for the actual estimate of the number this simplified cannot be used and is only added as reference for further analysis.

The table represents the zones of a model area whose external boundary coincides with the shoreline and the inner passed at a different distance from the shore and the inner boundary passes at a different distance from the shore (from 500 m to 8 km). For each zone, the area is reflected in relation to the activity zone within 12 km from the shore and absolute and relative number.

At a distance of 2 km from the shore, 100 individuals were sighted. That value is one of the model's parameters. In a three-kilometer zone there are 131 individuals. In case the model is correct and on condition that all the bears recorded in the course of the aerial survey were up to 3 km from the shore, the result is that the observers recorded 88% of the individuals. If that zone is to be expanded to 5 km, one third (31% of the individuals) fail to be recorded. In this case at a width of the shore zone of observation of 3 km, 28% of the activity zone is observed, and at a width of the zone of 5 km, 45%. According to the model, 31% of all the bears were at a distance of up to 1 km from the shore; 53%, up to 2 km from the shore; and 70%, up to 3 km. At a distance of over 8 km from the shore there is concurrently a pair of bears, i.e., 1% of the bears at 30% of the area under consideration.

The Island perimeter being 350 km and in case of sighting of 8 individuals from board the ship in the shore area of ±6 km from Ushakovsky and extrapolation of those findings to the entire Island, it can be deduced that on the shore within the light day one can sight 240 individuals. If in the model parameters instead of the cubic density increase towards the shore, a square increase is assumed, the number of bears on the Island will be estimated at 227.

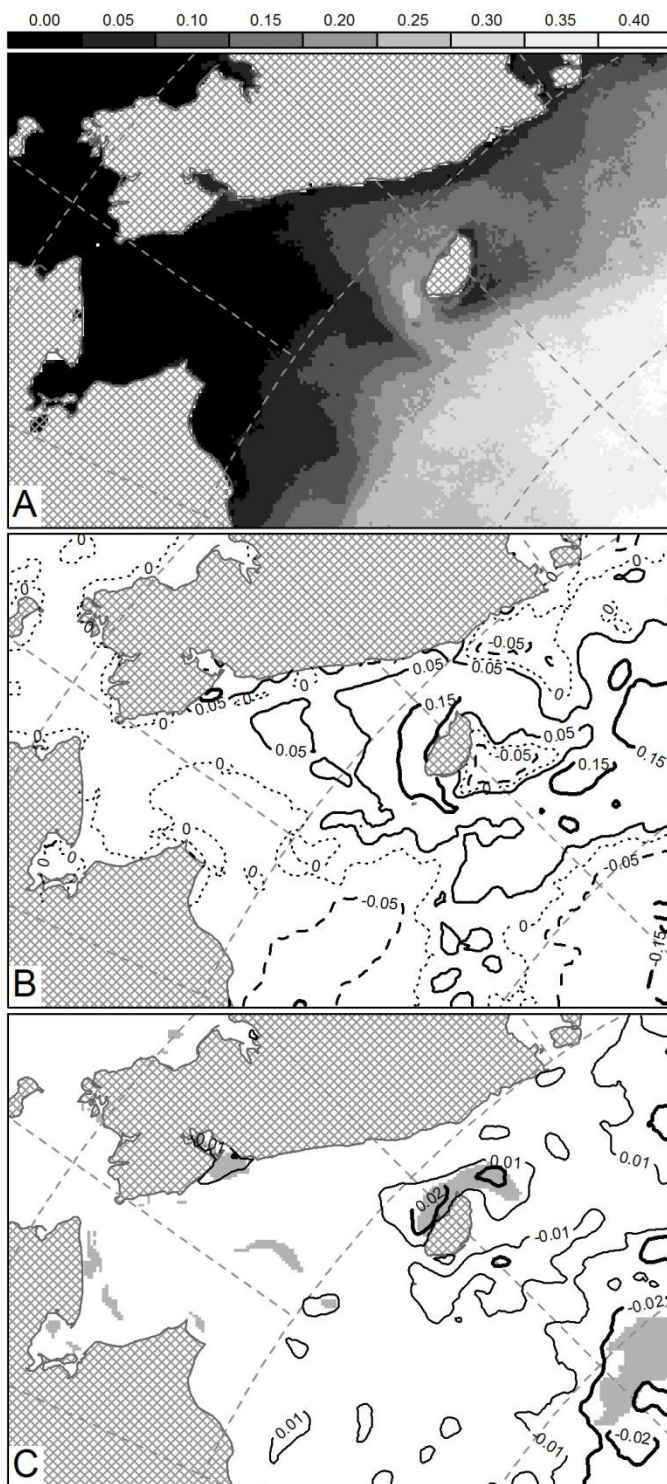


Рис. 2. Индекс летней ледовитости. Усредненное значение индекса (2002-2010 гг.) (верхняя панель), аномалия в 2010 г. (средняя панель) и линейная тенденция изменения индекса за период 2002-2010 гг. (нижняя панель). Серые поля на нижней панели соответствуют 90%-му уровню значимости линейного тренда (F-статистика)

Fig. 2. Index of the summer ice cover. Averaged value of the index (2002-2010) (upper panel), anomaly in 2010 (middle panel) and linear trend for change of the index over the period of 2002-2010 (lower panel). The gray fields on the lower panel correspond to the 90%-level of the significance of the linear trend (F-statistics).

Для анализа ледовой обстановки, влияющей на численность медведей на о. Врангеля, рассчитан пространственный индекс летней ледовитости, ха-

To analyze the ice conditions affecting the numbers of bears on the Wrangel Island, a spatial index of ice cover was estimated, characterizing annually from June 15 to

рактизирующий ежегодно с 15 июня по 15 сентября для каждого элемента поверхности относительное число дней, когда концентрация льда составляет >95% (рис. 2). За исключением участка акватории, расположенного к югу от о. Врангеля, с остальных сторон он был окружен более сплоченным льдом, чем обычно. Поэтому можно предположить, что осенью 2010 г. на острове могло находиться меньше медведей, чем в годы низкой ледовитости.

Авторы благодарят Северное УГМС, экипажи НЭС «Михаил Сомов» и вертолета 2-го ОАОА. Авиачет проведен с разрешения и при непосредственном участии директора заповедника А.Р. Груздева. Работа выполнена при финансовой поддержке Русского географического общества.

September 15 for each surface feature, the relative number of the days when the ice concentration is over >95% (Fig. 2). Except the water area section situated south of the Wrangel Island, from the other sides it was surrounded by more packed ice than usual. Hence, there are grounds to believe that in the autumn 2010, there could be fewer bears on the Island than in the years with lower ice cover.

The authors are thankful to the Northern Directorate for Hydrometeorological Service, the crews of the research expedition ship "Mikhail Somov" and the helicopter of the 2nd and the helicopter of the 2nd OAOA. The aerial survey was performed with permission and with immediate participation of the Director of the Reserve A.R. Gruzdev. The study was supported by the Russian Geographical Society.

Список использованных источников / References

- Овсяников Н.Г., Менюшина И.Е. 2010. Численность, состояние и активность белых медведей на острове Врангеля при исчезновении льдов в осенние периоды 2005-2009 гг. С. 445-450 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов, Калининград [Ovsyanikov N.G., Menyushina I.E. 2010. Number, condition and activity of polar bears on Wrangel Island during ice free autumn seasons of 2005-2009. Pp. 445-450 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]
- Vongraven D, Peacock E. 2011. Development of a pan-Arctic monitoring plan for polar bears: background paper. Circumpolar Biodiversity Monitoring Programme, CAFF Monitoring Series Report No.1, January 2011, CAFF International Secretariat, Akureyri, Iceland. ISBN 978-9935-431-01-1

Соловьёв Б.А.^{1,2}, Глазов Д.М.¹, Черноок В.И.³, Назаренко Е.А.¹, Челинцев Н.Г.¹, Рожнов В.В.¹

Распределение и численность белухи (*Delphinapterus leucas*) в Белом море и южной части Баренцева моря по итогам авиаучёта в августе 2011 г.

1. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, Москва, Россия
2. Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
3. ОАО «Гипрорыбфлот», Санкт-Петербург, Россия

Solovyev B.^{1,2}, Glazov D.¹, Chernook V.³, Nazarenko E.¹, Chelintsev N.¹, Rozhnov V.¹

*Distribution and abundance of beluga whales (*Delphinapterus leucas*) in the White Sea and in the Southern part of the Barents Sea based on aerial counts in august 2011*

1. A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Moscow, Russia
2. Geographical faculty of Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
3. JSC "Gyprorybflot", Saint Petersburg, Russia

Численность и распределение белухи (*Delphinapterus leucas*) в Белом море в середине лета хорошо известны и

Number and distribution of beluga whales (*Delphinapterus leucas*) in the White Sea in mid-

описаны на основании целого ряда авиаучётных работ (Глазов и др. 2010а). В то же время до настоящего момента оставалось не ясным, насколько стабильно изученное распределение на протяжении других месяцев, как летнего сезона, так и остальной части года. Существовали различные предположения о возможном приходе/уходе белух из Белого моря в Баренцево и Карское моря, а значит и о сезонном изменении численности белухи в акватории Белого моря.

Проводя авиаучётные работы в середине августа 2011 г., мы ставили задачу: оценить численность и изучить распределение белухи в это время, а затем сравнить полученную картину с результатами учётов, которые ранее выполнялись в середине июля.

Полёты проводились с 7 по 15 августа с борта самолёта-лаборатории Л-410 «Норд», специально оборудованного для проведения инструментальных авиаучётов морских млекопитающих и использовавшегося во всех предыдущих учётах. Работы выполнялись командой, основу которой составляли наблюдатели, участвовавшие в полётах 2005-2010 гг., при этом использовались те же, что и в предыдущие годы, технические средства (Черноок и др. 2008). Экстраполяционные расчёты по данным выборочных авиаучётов выполнялись с использованием программ «БЕЛУХА» (Челинцев 2010а, 2010б, настоящий сборник) и «DISTANCE» (Buckland et al. 1993).

Вся акватория Белого моря с 7 по 13 августа была покрыта стандартной сеткой учётных галсов (Глазов и др. 2008), кроме того, были обследованы прилежащие районы Баренцева моря (рис.). Результаты учёта в 2011 г. показали, что на площади, на которой ранее регулярно проводились работы в 2005-2010 гг., в момент учёта находилось 4613 белух при статистической CV=14,7% (программа «БЕЛУХА»), что меньше обычно наблюдаемого в июле (см. табл.). Впервые с начала наших учётов в 2005 г. 14 августа был выполнен полёт от Мурманска вдоль Кольского берега до мыса Святой нос вдоль береговой линии и зигзагообразными галсами с удалением в море до 80 км. 15 августа группировка белух, обнаруженная у м. Святой Нос, была детально обследована на 5 параллельных галсах.

В группировке, обнаруженной на границе Белого и Баренцева морей, визуально наблюдалось 350 белух, в том числе не менее 4 детёнышей. Рассчитанное по программе «БЕЛУХА» число животных в ней составило 1009 (CV=35,7%). Впервые мы наблюдали столь многочисленную группировку белух летом не в заливе и не на мелководье, а совсем в других условиях: в открытом море на удалении нескольких десятков километров от береговой линии на глубинах 50-100 м. Помимо Мурманского берега 15 августа была обследована вся прибрежная зона полуострова Канин и Чешской губы. К северу и востоку от полуострова Канин мы встретили ещё 48 белух (см. рис.).

summer are well known and described in many publications based on the series of aerial surveys (Глазов и др. 2010а). But it was not clear if the distribution still be stable during the other months of a summer and other seasons. There were various hypothesis assuming that belugas go in/out the White Sea to the Barents and the Kara Seas. These hypotheses mean that number of belugas in the White Sea is changing seasonally.

The aim of the aerial survey in the middle of August 2011 was to assess number and distribution of beluga whales for that period of time. Subsequently results were going to be compared to results of mid-July surveys.

Flights were conducted with the airplane L-410 “Nord”, which was a specially equipped to conduct marine mammals surveys and has been used for all the previous counts. The core of the research team was the represented by the scientists, who took part in the surveys of 2005-2010 years using the same equipment (Черноок и др. 2008). Extrapolation and analysis were made with BELUKHA (Челинцев 2010а, 2010б, этот сборник) and DISTANCE (Buckland et al. 1993).

All the area of the White Sea was covered with a standard line transects (Glazov et al. 2008); adjacent areas of the Barents Sea were also observed (Fig.). Results of the survey shown that there were 4613 whales (CV=14,7 %, BELUKHA) at the standard area of 2005-2010 surveys. It's less than usually in July (table). Flight from Murmansk was conducted for the first time since the start of our surveys in the White Sea in 2005. Flight was carried out at August 14th along the Kola coast to Svyatoy Nos cape and back by chain saw tacks with removal to the sea to 80 km. The group of belugas detected close to Svyatoy Nos cape, was observed in details on 5 parallel tacks at August 15th.

There were 350 animals (at least 4 of them were calves) in the group detected at the border between the White and the Barents Seas. Number of belugas in this group estimated by BELUKHA is 1009 (CV=35.7 %). For us it was the first summer observation of such a big group of the animals not in a bay, not in shallow waters, but at an open sea at 50-100 km from a coast. Areas along Kanin peninsula and Chesha Bay were also observed at August 15th. 48 beluga whales were spotted to the north and to the east of Kanin peninsula.

Суммируя численность белух на «традиционной» учётной акватории в Белом море с численностью белух обнаруженных у мыса Святой Нос, мы получили оценку общей численности белух, равную 5593 со статистической CV-13,5%, (программа «БЕЛУХА»). Эта численность вполне сопоставима с результатами июльских учётов 2005-2008 и 2010 гг. Обнаруженная нами у мыса Святой Нос группировка по поведению белух (животные не совершали направленного перемещения), по возрастному составу (были зарегистрированы детёныши), по количеству животных и занимаемой площади сходна со скоплениями, наблюдаемыми ранее в южных районах Белого моря. Однако положение группировки в открытом море на глубинах 50-100 м. не типично для обнаруженных нами ранее летних скоплений. О наблюдении животных здесь в августе сообщается ранее в публикации Г.Г. Матишова и Г.Н. Огнётова (2006): в 1985 г. учтено 800-900 белух, а в 1986 г. – 1000-1500.

The sum of numbers of animals at the “traditional” survey area in the White Sea and at the area around Svyatoy Nos cape is 5593 (CV=13.5%, BELUKHA). This number is comparable with results of July surveys in 2005-2008 and 2010 years. The group of belugas detected around Svyatoy Nos cape is comparable with groups observed in the Southern parts of the White Sea by the behavior of animals (they didn't move directly), by the age-classes (calves were detected), by the number of animals and by the square of the belugas concentration. But the location of the group isn't typical for the summer aggregation. Observations of belugas in this place are reported by the G.G. Matishov and G.N. Ognetov (2006): they recorded here 800-900 animals in 1985, and 1000-1500 in 1986.

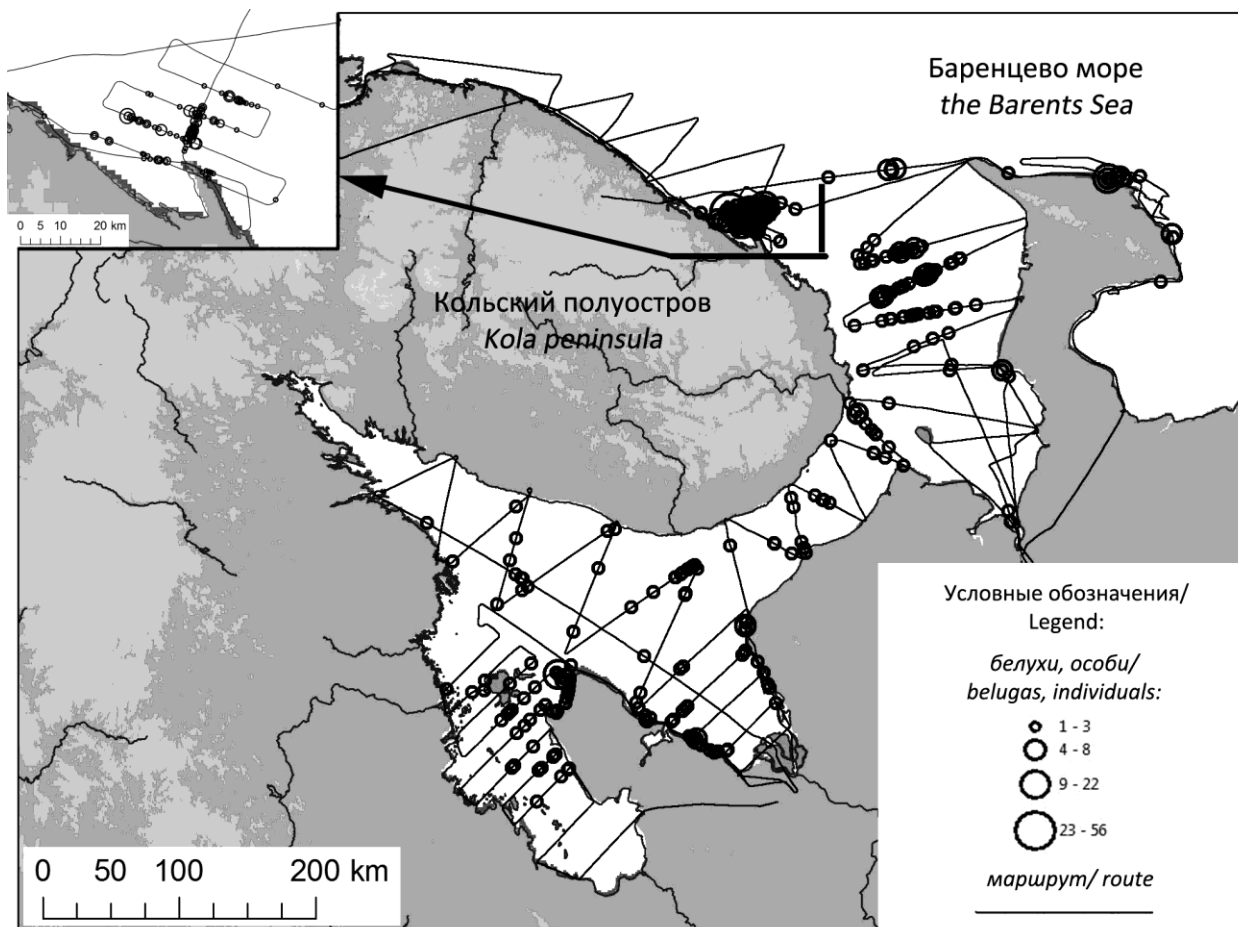


Рис. Распределение белух в Белом море и южных районах Баренцева моря по результатам учёта августа 2011 г.

Fig. Distribution of beluga whales in the White Sea and in the Southern regions of the Barents Sea based on the results of aerial count, August 2011

Распределение белух в середине августа 2011 г. в общих

Distribution of belugas in the middle of August in

чертах повторяло картину распределения, известную по результатам июльских учётов 2005-2010 гг. Так, скопления белух наблюдались в тех же районах, что и обычно в июле: в Онежском заливе, у Соловецких о-вов, в прибрежной полосе у Летнего берега и у м. Конушин, но численность животных в них была существенно ниже наблюдаемой ранее. Большое количество белух наблюдалось поодиночке или небольшими группами по 2-5 особей. Не отмечено скоплений белух в Мезенском заливе, в южной части Онежского залива. В то же время, в северных районах моря – в Горле и Воронке животные встречались в августе в значительно больших количествах, причём на удалении от берега. Особенно много животных наблюдалось в Воронке – более чем во всех остальных районах вместе взятых (192 против 165 визуально зафиксированных белух). Такая ситуация никогда не наблюдалась в ходе предыдущих июльских учётов (Глазов и др. 2010а).

the White Sea was the same as in July in previous years in general; concentrations were observed in the same regions – the Onega Bay, around the Solovetsky islands, along the Summer coast and around Konushin cape. But number of animals was considerably lower than at previous years. Many belugas were seen out of big groups – one by one or in small groups of 2-5 individuals. Aggregations in the Mezen Bay and in the Southern part of the Onega Bay weren't detected. At the Northern parts of the Sea (Voronka and Gorlo) animals were spotted in noticeably larger numbers; most of them were out of the near shore areas. In the Voronka region we observed more animals than in all the other regions together (192 animals comparing to 165 visually detected belugas). This situation has never been observed during the previous counts held in July (Глазов и др. 2010а).

Таб. Сводные данные авиаучетов белух в Белом море в летнее время 2005-2008, 2010-2011 гг.
Table. Results of aerial counts of beluga whales in the White Sea, 2005-2008, 2010-2011

Даты полетов <i>Dates of flights</i>	2005 Июль <i>July</i> 9, 10, 15, 16	2006 Июль <i>July</i> 13,17,19, 20,22	2007 Июль <i>July</i> 12, 13, 14, 17	2008 Июль <i>July</i> 19, 20, 21, 22	2010 Июль <i>July</i> 12,13,16, 17,19	2011 Август <i>August</i> 7,8,9,11,12, 13,14,15
Длина учетных маршрутов\ <i>Survey transect length (km)</i>	3047	3161	3069	3790	3261	3304
Обследованная акватория \ <i>Survey area (km²)</i>	79112	82115	79917	89395	77534	73411
Общее число обнаруженных белух (включая детенышей)\ <i>Total number of detected belugas (including calves)</i>	1639 (115)	1559 (152)	1134 (52)	1197 (34)	987 (41)	897 (52)
Число белух, обнаруженных на маршрутах (включая детенышей)\ <i>Number of detected belugas on line transects (including calves)</i>	765 (68)	585 (57)	367 (19)	543 (18)	638 (24)	707 (42)
Оценка численности белух по программе БЕЛУХА, (CV%) \ <i>Estimate of beluga number by program БЕЛУХА, (CV%)</i>	7464 (17,0)	5533 (14,6)	5009 (14,1)	6498 (16,4)	7393 (19,3)	5593 (13,5)
Оценка численности белух по программе DISTANCE, CV%\ <i>Estimate of beluga number by program DISTANCE, (CV%)</i>	7010 (15,1)	4891 (18,7)	4527 (14,1)	6432 (15,7)	7488 (22,5)	5663 (16,5)

Таким образом, численность белухи в Белом море летом (в июле-августе) стабильна и лишь перераспределяется между районами моря. В мелководных прогретых заливах (Онежский, Двинский и Мезенский) белухи в больших количествах концентрируются только на непродолжи-

Thus, number of belugas in the White Sea is stable at summer (July-August) and is redistributed among the Seas' regions. Belugas concentrate in shallow and warm waters (the Onega Bay, the Dvina Bay and the Mezen Bay) only for the short

тельное время в середине лета. В районе м. Святой Нос на границе Белого и Баренцева морей в августе регулярно формируется значительная концентрация белух, о чем свидетельствуют результаты учёта 2011 г. и литературные данные (Матишов и Огнётов 2006). Несколько десятков белух регулярно наблюдаются к северу от полуострова Канин. Это видно из результатов описываемого учёта, а также из результатов осенних авианаблюдений (Соловьёв и др. 2011, Удовик и др. этот сборник). В других районах юга Баренцева моря регулярно формирующихся группировок белух в летнее время, по-видимому, не существует.

Анализируя результаты учётов и данные литературы, мы можем предположить, что традиционно наблюдаемое «летнее» распределение белухи с большими скоплениями на мелководьях в заливах Белого моря формируется к середине июля и изменяется уже к середине августа (Глазов и др. 2010, Матишов и Огнётов 2006).

Исследования проведены по Программе «Белуха-Белый кит» ИПЭЭ РАН в рамках Постоянно действующей экспедицией РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных животных фауны России при финансовой поддержке Русского географического общества.

period of time in a middle of summer. Quite big group of belugas is forms at the area adjacent to Svyatoy Nos cape in August as it shown by the results of the count of 2011th and by the data published by G.G. Matishov and G.N. Ognetrov (2006). Several dozens of animals are usually could be observed at the area to the north of Kanin peninsula as it shown by this survey and also by the results of other autumn surveys in this area (Соловьёв и др. 2011, Удовик и др. этот сборник). We suppose that beluga doesn't aggregate at other regions of the Southern parts of the Barents Sea regularly.

After processing the results of our surveys and publications of other researchers we can suppose that traditionally observed "summer" distribution of beluga whales (big aggregations in the shallow waters and in the Bays of the White Sea) is forms to middle of July and changes to middle of August (Глазов и др. 2010, Матишов и Огнётов 2006).

Survey was conducted as a part of the White Whale Program of A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of Russian Academy of Sciences under financial support of Russian Geographical Society.

Список использованных источников / References

- Глазов Д.М., Черноок В.И., Жариков К.А., Назаренко Е.А., Мухаметов Л.М., Болтунов А.Н. 2008. Авиачет белух (*Delphinapterus leucas*) в июле 2005-2007 гг. в Белом море, распределение и численность. С. 194-198 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Одесса [Glazov D.M., Chernook V.I., Zharikov K.A., Nazarenko E.A., Mukhametov L.M., Boltunov A.N. 2008. Aerial surveys of white whales (*Delphinapterus leucas*) in July in the White Sea (2005-2007), distribution and abundance. Pp. 194-198 in Marine Mammals of the Holarctic. Collection of Scientific Papers. Odessa]
- Глазов Д.М., Черноок В.И., Назаренко Е.А., Жариков К.А., Шпак О.В., Мухаметов Л.М. 2010а. Летнее распределение и численность белух (*Delphinapterus leucas*) по итогам авиационных исследований (2005-2008 гг.). Стр. 134-140 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов, Калининград. [Glazov D.M., Chernook V.I., Nazarenko E.A., Zharikov K.A., Shpak O.V., Mukhametov L.M. 2010a. Summer distribution and abundance of belugas in the White Sea based on aerial survey data (2005-2008). Pp. 134-140 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of Scientific Papers, Kaliningrad]
- Глазов Д.М., Назаренко Е.А., Черноок В.И., Иванов Д.И., Шпак О.В., Соловьёв Б.А. 2010б. Оценка численности и особенностей распределения белух (*Delphinapterus leucas*) в Белом море в марте 2010 г. Стр. 140-145 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Калининград. [Glazov D.M., Nazarenko E.A., Chernook V.I., Ivanov D.I., Shpak O.V., Solovyev B.A. 2010b. Assessment of abundance and distribution peculiarities of beluga whales (*Delphinapterus leucas*) in the White Sea in March, 2010. Pp. 140-145 in Marine Mammals of the Holarctic, Collection of Scientific Papers. Kaliningrad]
- Лукин Л.Р., Огнётов Г.Н., 2009. Морские млекопитающие Российской Арктики: эколого-фаунистический анализ. Екатеринбург: УрОРАН. 202 с. [Lukin L.R., Ognetrov G.N. 2010. Marine mammals of Russian Arctic: ecological-faunistic analyses. Yekaterinburg: Ural department of RAS. 202 p.]
- Матишов Г.Г., Огнетов Г.Н. 2006. Белуха *Delphinapterus leucas* арктических морей России. Биология, экология, охрана и использование ресурсов. ММБИ КНЦ РАН, Апатиты. 295 с. [Matishov G.G., Ognetrov G.N. 2006. The white whale in the Arctic seas of Russia. Biology, ecology, conservation and resource use. MMBI KNTs RAS, Apatity. 295 p.]
- Соловьёв Б.А., Платонов Н.Г., Глазов Д.М., Шпак О.В., Рожнов В.В. 2011. Распределение белух (*Delphin-*

- apterus leucas) в морях Российской Арктики по результатам экспедиции на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» в сентябре-ноябре 2010 г. Зоол. журн., 90(11), с. 1398-1402 [Solovyev B.A., Platonov N.G., Glazov D.M., Shpak O.V., Rozhnov V.V. Distribution of white whales (*Delphinapterus leucas*) in Seas of the Russian Arctic based on results of the expedition on the ship "Mikhail Somov" in September-November, 2010. Zool. J., 90(11), pp. 1398-1402]
- Челинцев Н.Г. 2010а. Методика расчета численности белух по данным авиаучетов на параллельных галсах. Бюл. МОИП, отд. биол. 115(3): 3-12 [Chelintsev N.G. The method of white whale number estimation on data of aerial counts. Bulletin MOIP, sec. Biology. 115(3): 3-12]
- Челинцев Н.Г. 2010б. Сравнительный анализ расчета численности белух с использованием программ БЕЛУХА и DISTANCE. Бюл. МОИП, отд. биол. 115(6): 3-13 [Comparative analysis of white whale number estimations made by program БЕЛУХА and by foreign program DISTANCE. Bulletin MOIP, sec. Biology. 115(6): 3-13]
- Челинцев Н.Г. 2012 (настоящий сборник). Алгоритм расчета численности белух (*Delphinapterus leucas*) по данным авиаучета на выборочных маршрутах. [Algorithm for white whales (*Delphinapterus leucas*) number estimation on data of aerial survey by sample transects.]
- Черноок В.И. Васильев А.Н., Мелентьев В.В., Глазов Д.М. 2008. Опыт использования самолета-лаборатории Л-410 для инструментальных авиаучетов морских млекопитающих. С. 132-137 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Одесса [Chernook V.I., Vasilev A.N., Melentyev V.V., Glazov D.M. 2008. Experience of using specially equipped L- 410 airplane for instrumental survey of marine mammals. Pp. 132-137 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Odessa]
- Buckland S.T., Anderson D.R., Burnham K.P., Laake J.L. 1993. Distance sampling: estimating abundance of biological populations. London, 446 pp.

Сомов А.Г.

Российское законодательство по сохранению морских млекопитающих

Федеральное агентство по рыболовству Российской Федерации, Москва, Россия

Somov A.G.

The Russian law on the conservation of marine mammals

Federal agency for federation Russian Federation, Moscow, Russia

Основными документами, регламентирующими охрану морских млекопитающих и среду их обитания в Российской Федерации, являются Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире» и Федеральный закон от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Морские млекопитающие в этих законодательных актах не выделяются в отдельную категорию и представлены как водные биологические ресурсы. Вопросы сохранения водных биоресурсов и среды их обитания регламентированы статьями Главы VI Федерального закона от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Приказ Минрыбхоза СССР от 30.06.1986 №349 «Об утверждении Правил охраны и промысла морских млекопитающих» утратил силу на территории Российской

The main documents regulating marine mammals conservation and their environment in the Russian Federation is the Federal Law of April 24, 1995, № 52-ФЗ "On the Wildlife" and the Federal Law of December 20, 2004. № 166-ФЗ "On fisheries and preservation of aquatic biological resources". In those enactments marine mammals are not distinguished into an independent category, and are represented as aquatic biological resources. The issues of the conservation of aquatic resources and their environment are regulated by the clauses of Chapter VI of the Federal Law of December 20, 2004, № 166-ФЗ "On fisheries and preservation of aquatic biological resources".

The order of the Ministry of Fisheries of the USSR of June 30, 1986. № 349 "On the approval of the

Федерации в части, касающейся обязанностей пользователей, осуществляющих добычу морских млекопитающих, документов, необходимых пользователям для осуществления добычи морских млекопитающих, требования к пользователям, осуществляющим добычу, применения орудий и способов добычи, районов и сроков добычи, полового, возрастного состава морских млекопитающих (Приказы Минсельхоза РФ: от 26.04.2007 №218; от 31.05.2007 №291; от 1.08.2007 №378).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.08.1997 №950 «О мерах по обеспечению охраны морских биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере» охрана биологических ресурсов территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, а также осуществление государственного контроля в этой сфере возложена на Федеральную пограничную службу Российской Федерации (в настоящее время Пограничная служба ФСБ России).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 №400 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2004 №370» Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) осуществляет охрану водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. На Росприроднадзор возложена также функция административного органа Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3.03.1973 (СИТЕС) в России в отношении редких видов, кроме осетровых рыб.

В соответствии со статьей 60 Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» животные, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. Добыча (отлов) морских млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации может осуществляться в исключительных случаях, предусмотренных Правилами добычи (вылова) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биологических ресурсов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2008 №1017.

Порядок отлова китообразных для научно-исследовательских, культурно-просветительных целей регулируется Правилами отлова и транспортировки китообразных для научно-исследовательских, культурно-просветительных и иных не промысловых целей, утвер-

Regulations for the Conservation and Harvest of Marine Mammals” is no longer valid on the territory of the Russian Federation with respect to the duties of the users harvesting marine mammals, the documents required to harvest marine mammals, the requirements to the harvester users, the application of the tools and methods of harvest, the regions and dates of harvest, the sex and age composition of harvested marine mammals (The Orders of the RF Ministry of Agriculture of April 26, 2007, № 218; of May 31, 2007, № 291; of August 1, 2007, № 378).

According to the Decree by the President of the Russian Federation of August 29, 1997. № 950 «On measures for providing marine biological resources and state control in the sphere concerned, the preservation of biological resources of the territorial sea of the exclusive economic zone and the continental is vested in the Federal Frontier Service of the Russian Federation (currently, the Frontier Service of the Federal Security Service (FSB of Russia).

According to the decree by the Government of the Russian Federation of July 30, 2004 № 400 «On the approval of the Federal Service for supervision in the sphere of nature management and amendments to the decree of the Government of the Russian Federation of July 22, 2004 № 370» the Federal Service for the Supervision in the Sphere of Nature Management (Rosprirodnadzor) shall protect the aquatic biological resources listed in the Red Data Book of the Russian Federation. Rosprirodnadzor is also an administrative body on the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) of March 3, in Russia in relation to wild species except sturgeons.

According to Clause 60 of the Federal Law of the Russian Federation of January 10, 2002, № 7-ФЗ «On the environmental conservation», the animals listed in the Red Data Book of the Russian Federation shall not be harvested anywhere. The harvest (catch) of marine mammals listed in the Red Data Book of the Russian Federation can be performed only in some exceptional cases envisaged by the Regulations for Harvest (Catch) of Some Rare or Endangered Species of Biological Resources approved by the resolution by the Government of the Russian Federation of December 24, 2008 № 1017.

The regulation for the catch of cetaceans for research and cultural purposes is regulated by the Rules for the Catch and Transportation of Cetaceans for Research, Cultural, Educational Other Non-Commercial Purposes approved by the resolution by the Government of the Russian Federation of Febru-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 №166.

Взаимодействие и координация деятельности федеральных органов государственной власти в области охраны морских биологических ресурсов осуществляется на основании совместного приказа от 13.10.2011 № 552/1076/19176/1861/840/371/1006/2116/417/344/340 «Об утверждении Положения о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны морских биологических ресурсов и контроля за внешнеторговыми операциями с морскими биологическими ресурсами и продуктами их переработки». Данным Положением предусмотрено, в частности, проведение совместных согласованных мероприятий и обмен информацией в сфере охраны морских биоресурсов, в том числе и морских млекопитающих.

В целях обеспечения экологической безопасности при реализации намечаемой хозяйственной деятельности в морских акваториях все проектные материалы подлежат экологической экспертизе. Согласно статье 14 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» в составе проектной документации, подлежащей государственной экологической экспертизе представляются документы согласования органов государственного надзора.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2008 №569 «Об утверждении Правил согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания» Росрыболовство осуществляет согласование планируемой хозяйственной и иной деятельности, влияющей на состояние водных биоресурсов.

Проектные материалы, направляемые для согласования такой деятельности, должны содержать материалы оценки на окружающую среду (ОВОС), в том числе на водные биоресурсы (в данном случае, на морские млекопитающие), как составную часть окружающей среды, сведения о мероприятиях по предупреждению, снижению и возмещению вреда водным биоресурсам посредством их воспроизводства (компенсационные мероприятия). Проведение таких мероприятий предусмотрено требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (статьи 34-49), согласно которым при проектировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности должны предусматриваться и выполняться мероприятия, в том числе по восстановлению природной среды и воспроизводству природных ресурсов. Такие мероприятия могут быть выполнены хозяйствующими субъектами, как самостоятельно, так и в рамках договорных отношений (согласно

ары 25, № 166.

The interaction and coordination of federal authorities in terms of the conservation of biological resources is performed as based on the joint order of October 13, 2011 г. № 552/1076/19176/1861/840/371/1006/2116/417/344/340 «On the Approval of the Resolution on the Interaction of Federal Authorities with Respect to the Conservation of Marine Resources and Control of International Commercial Operations with Marine Biological Resources and Products of their Processing». The above resolution, among other things, envisages joint activities and exchange of information regarding the preservation of marine biological resources, including the resources of marine mammals.

In order to ensure environmental safety in implementing the planned economic activities in marine water areas all the materials shall be assessed ecologically. According to Clause 14 of the Federal Law of November 23 1995 № 174-ФЗ “On Ecological Assessment” the project documents to be assessed ecologically on the state level shall contain approval documents from governmental supervision authorities.

According to the resolution by the Government of the Russian Federation of July 28, 2008 № 569 “On the approval of the regulations for the approval for placement of various facilities and implementation of new technological processes affecting the condition of aquatic biological resources and their environment” Rosrybolovstvo shall approve planned economic and other activities affecting the condition of aquatic biological resources.

Project materials aimed at the approval of such activities shall contain materials for the assessment of the impact on the environment (EIA), including that on the aquatic biological resources (in this case, marine mammals) as a component of the environment. Information on the activities for preventing, mitigation of and compensation for the harm to aquatic biological resources via their reproduction (compensation activities). Performing such activities is envisaged by the requirements of the Federal Law of January 10, 2002 № 7-ФЗ “On environmental protection” (clauses 34-49), whereby designing and economic activities or any other activities shall envisage and involve some special measures, including restoration of natural resources. Such activities may be performed by economic entities both independently and on contracts (according to the civil law) with respective contractor organizations. .

гражданскому законодательству) с подрядными организациями, к сфере деятельности которых относится их проведение.

Расчет вреда от планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также определение объемов компенсационных мероприятий осуществляется согласно разделу III Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, утвержденной приказом Росрыболовства от 25.11.2011 № 1166 (Зарегистрирован Минюстом России 5.03.2012 № 23404). Согласно разделу II названной Методики выполняется расчет вреда, причиненный от реализации хозяйственной и иной деятельности с нарушением законодательства.

В случае незаконной добычи (вылова) водных биоресурсов (морских млекопитающих) размер ущерба исчисляется по таксам, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.1994 № 515 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 26.09.2000 № 724 «Об изменении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам»).

Законодательством о недрах, законодательством о континентальном шельфе, водным законодательством и некоторыми другими законодательными актами также предусматриваются ограничения, связанные с использованием водных объектов – среды обитания морских млекопитающих.

The assessment of the harm to be caused by economic and other activities and also determination of the scope of compensatory activities shall be done according to Section III of the Methodology for Assessment of the Damage Caused to aquatic Biological Resources as approved by the resolution of Rosrybolovstvo of November 25, 2011 г. № 1166 (registered by the Ministry of Justice on March 5 2012. № 23404). According to Section II of the above-mentioned Methodology, damage is assessed caused by various economic and other activities, the law being violated.

In case of illegal harvest (catch) of aquatic biological resources (marine mammals), the extent of damage is estimated by the rates established by the decree of the Government of the Russian Federation of May 25, 1994 № 515 (according to the resolution of the Government of the Russian Federation, of September 26 2000, № 724 “On amendments to the rate for the estimation of the size of the levy for the damage caused to the aquatic biological resources”).

The legislation on subsurface resources, the legislation on the continental shelf, the aquatic legislation and some other laws and other enactments also envisage some limitations associated with the utilization of water bodies – the environment of marine mammals.

Стародубцев Ю.Д.¹, Баранов Е.А.², Надолишняя А.П.¹, Шамрова Е.О.²

Обобщение по относительному признаку «средний» у байкальской нерпы (*Pusa sibirica* Gm)

1. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2. ООО «Аквариум Байкальской нерпы», Иркутск, Россия

Starodubtsev Yu.D.¹, Baranov E.A.², Nadolishnyaya A.P.¹, Shamrova E.O.²

Generalization by a relative characteristic of “middle” by Baikal seal (*Pusa sibirica* Gm)

1. M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
2. Baikal Seal Aquarium, limited liability company, Irkutsk, Russia

При исследовании такой функции мышления животных как обобщение основное внимание сосредоточивается на изучении способности к применению некоего правила, то есть к «переносу решения задачи в другие условия, лишь сходные с теми, в которых оно

When investigating the thinking function in animals, the focus is on the study of the ability to implement some rule, i.e., “transfer of the solution of the problem into different conditions, which are similar to those where it first originated” (Леонтьев 1981). However,

впервые возникло» (Леонтьев 1981). Однако сам процесс усвоения животным правила представляет особый интерес. В проведённых нами ранее экспериментах по изучению способности дельфинов афалин к обобщению по относительным признакам исследовались и способность животных к выделению относительных признаков «правый-левый», «средний», «верхний», и способность к обобщению по указанным относительным признакам (Флёсс и др. 1990, Стародубцев и др. 1990, 1996).

Исследования интеллекта и познавательных способностей дельфинов и ушастых тюленей проводятся достаточно широко (Hille et al. 2006, Herman et al. 2008, Pack 2010), однако пока очень мало экспериментов по изучению познавательных способностей настоящих тюленей (Надолишняя и др. 2006, Mauck et al. 2007), отсутствуют исследования способности к обобщению у такого эндемичного вида как байкальская нерпа.

Цель данной работы – исследование способности байкальской нерпы к выделению относительного признака «средний» («некрайний») и обобщению по указанному относительному признаку. Получив положительные ответы на эти вопросы при работе с серым тюленем (Надолишняя и др. 2006), мы поставили задачу установить: 1) способен ли другой представитель семейства настоящих тюленей – байкальская нерпа – для получения подкрепления ориентироваться только по взаимному расположению трех одинаковых предметов, средний из которых является положительным, а крайние — дифференцированными условными стимулами; 2) способна ли байкальская нерпа к обобщению по выделенному ранее существенному признаку при предъявлении трёх и пяти других стимулов, находящихся в таком же пространственном соотношении.

Эксперименты проведены в демонстрационном бассейне ООО «Аквариум байкальской нерпы» размерами 9,0 x 2,0 м на взрослой самке по кличке Дымка, участвовавшей в шоу-программе (нерпа передана в Аквариум местными жителями в 2008 г.). Тюлень находился в воде на стартовой позиции (рис. 1) ориентированным к экспериментатору. С помощью закрепленной на бортике бассейна рамы (размерами 1,8 x 1,0 м) в воду на глубину 0,2 м предъявляли три одинаковых пластмассовых шара. Расстояние между центрами шаров – 0,36 м, расстояние между стартом и предъявлявшимися предметами – 5,0 м.

Тюлень, подплыв по сигналу – всплеску от погружённых в воду предметов – толкал мордой один из них. Животное получало подкрепление (брошенную в воду рядом с рамой рыбу) сразу после воздействия на средний из трех шаров. Если тюлень сначала толкал

the very process of learning by the animals of the rule is of particular interest. The experiments performed by us earlier in the investigation of the ability of dolphin to generalize as based on relative features, the capacity of bottlenose dolphins was studied to generalize as based on relative features, the capacity of the dolphins the relative characters “right-left”, “middle”, “upper”, and the capacity to generalize as based on the relative characters (Флёсс и др. 1990, Стародубцев и др. 1990, 1996).

The investigation of the intelligence and cognitive capability of dolphins and Otariidae have been conducted on a fairly wide scale (Hille et al. 2006, Herman et al. 2008, Pack 2010), however, few experiments have been performed so far on the cognitive capabilities of true seals (Надолишняя и др. 2006, Mauck et al. 2007), and no studies have been available on the generalization capabilities of such an endemic species as the Baikal seal.

The present study addresses the capability of the Baikal seal to distinguish the relative character «middle» («not the outermost») and generalization as based on the above character. We receive some positive answers to the above questions when working with the gray seal (Надолишняя и др. 2006), and our objective was to reveal if: 1) another member of Phocidae – the Baikal seal – in order to receive fortification can orientate itself only by the mutual disposition of three similar objects, one of which is a positive and, and the outermost are differential conditional stimuli; 2) whether the Baikal seal is capable of generalization with respect to the earlier distinguished characteristic when exposed to three of five other stimuli that in a similar spatial relation.

The experiments were performed in the swimming pool of the OJSC “Baikal Seal Aquarium” 9.0 x 2.0 m in size on an adult female called Dymka, which was involved in a show program. The seal was handed over to the Aquarium by local people in 2008. The sea was in the water at the start position (Fig. 1) orientated towards the experimenter. Using the frame fixed on the pool side (1.8 x 1.0 m in size) at a depth of 0.2 m in the water three similar plastic balls were displayed. The distance between the centers of the balls was 0.36 m, the distance between the start and the displayed objects, 5.0 m.

On a signal – the splash of submerged objects – the seal would push one of them with snout. The animal was fortified with a fish dropped into the water near the frame immediately upon pushing the middle out of the three balls. If the seal first pushed the left or the right ball, the choice was considered to be erroneous,

левый или правый шары, выбор считался ошибочным, но животному давалась возможность «исправиться» – воздействовать на средний из трех предметов с последующим подкреплением реакции (решение задачи в условиях «свободного выбора», Стародубцев 1972).

but the animal was given the opportunity to “correct itself” – to push the middle out of the three objects with subsequent fortification of the response (solution of the problem under the conditions of “free choice” (Стародубцев 1972).

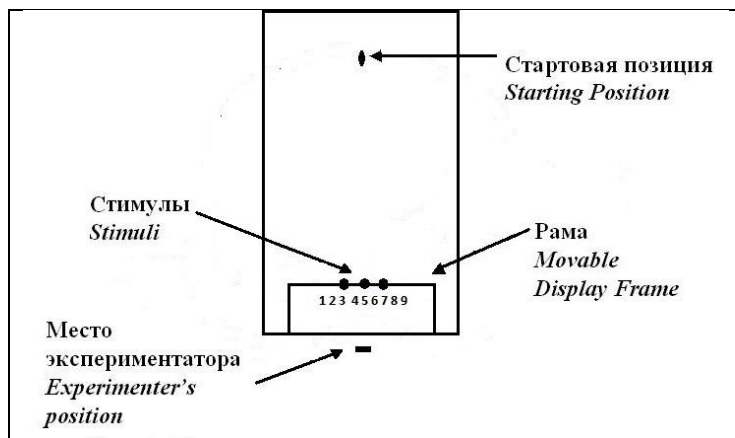


Рис. 1. Схема экспериментальной обстановки. 1-9 – основные позиции, которые могли занимать стимулы. В позиции 3 – левый предмет, в позиции 7 – правый.

Fig. 1. The diagram of the experimental situation. 1-9 – the main positions that can be occupied by the stimulus objects. In position 3 – left-hand object; in position 7 – right-hand object

Положение тройки шаров при каждом последующем предъявлении менялось в определенной последовательности путем передвижения предметов на раме влево или вправо от ее середины. Также меняли местами между собой и сами шары.

Добивались высокой степени надёжности выполнения задания – достижения животным одного из критериев – 10 выборов среднего стимула подряд или 14 правильных выборов в 15 предъявлениях подряд. На первом этапе эксперимента обычно осуществлялось 20 предъявлений задачи за опыт.

После достижения критерия сразу же переходили ко второму этапу: проводили тестирование животного на способность к обобщению – проверяли возможность использования усвоенного правила в новой ситуации. Вместо шаров предъявляли тройку других одинаковых предметов, затем – тройку различных предметов (таблица), проводили уменьшение, увеличение расстояний между шарами, их заглублиение или предъявление на разном расстоянии друг от друга, а также провели эксперименты с предъявлением не трёх, а пяти предметов и предъявлением натуральных стимулов – кусков рыбы. Перед постановкой очередного опыта каждого теста добивались выполнения животным критерия надёжного выполнения задания при предъявлении базового набора стимулов (шаров). На втором этапе эксперимента суммарное число предъявлений (подтверждение критерия и решение задачи) могло быть больше 30 в отдельных испытаниях.

Результаты исследования – на рисунках 2 и 3.

The position of three balls in case of each subsequent displays varied in a certain sequence by moving the objects on the frame to the left of the right from the middle of the frame. The balls were changed places in the same way.

The objective was to achieve high degree of reliability of fulfilling the task – meeting by the animal one of the criteria – 10 choices of the middle stimulus in succession and 14 correct choices in 15 presentations in succession. At the first stage of the experiment normally 20 displays per experiment were made.

When the criterion was met, the second stage was immediately started: the animal was tested for capability to generalize – it was tested for the ability of using the learned rule in a new situation. Instead of the balls it was displayed three other identical objects, and subsequently, three different objects (Table); then the distance between the balls was increased, they were placed deeper or at different distances from one another. Also, experiments with displaying not three but rather five objects were performed and natural stimuli as pieces of fish were displayed. Before each experiment of a particular test, it was seen to it that the animal fulfilled the assignment reliably upon being displayed a basic set of stimuli (balls). At the second stage, the total number of presentation – meeting the criterion and solving the task could be more than 30 in some tests.

The study results are shown in figs. 2 and 3.

In the course of the first twenty three experiments,

На протяжении первых двадцати трёх опытов у тюленя было ярко выражено предпочтение выбирать предметы в крайних положениях. В первом опыте и ещё в восьми выбор среднего предмета отсутствовал (рис. 2, опыты №№ 3-6, 11-14). Совершив попытки начинать выборы со среднего предмета, тюлень возвращался к выборам предметов только в крайних положениях (рис. 2, опыты № 2, №№ 7-10). С 15-го опыта выборы среднего из предметов стали постоянными, в 25-м статистически достоверно ($p \geq 0,99$ по биномиальному распределению) превысил доли выборов предметов в других положениях. В 34-м опыте был достигнут критерий безошибочности решения задачи – 10 правильных выборов подряд, для чего потребовалось 734 предъявления стимулов.

the seal clearly preferred selecting the objects in the outermost positions. In the first experiment and in another eight, no choice of the middle occurred (Fig. 2, experiments №№ 3-6, 11-14). Having performed the attempt to start selection with the middle object, the seal turned to selecting the objects only in the outermost positions (Fig. 2, experiments № 2, №№ 7-10). Beginning Experiment 15, the choice of the middle objects became constant; in Experiment 25 the result was statistically significant ($p > 0,99$ according to binomial distribution), having exceeded the proportion of the choice of the objects in other positions. In Experiment 34, the criterion of infallibility in solving the problems is achieved – 10 correct choices in succession for which 734 stimuli needed to be presented.

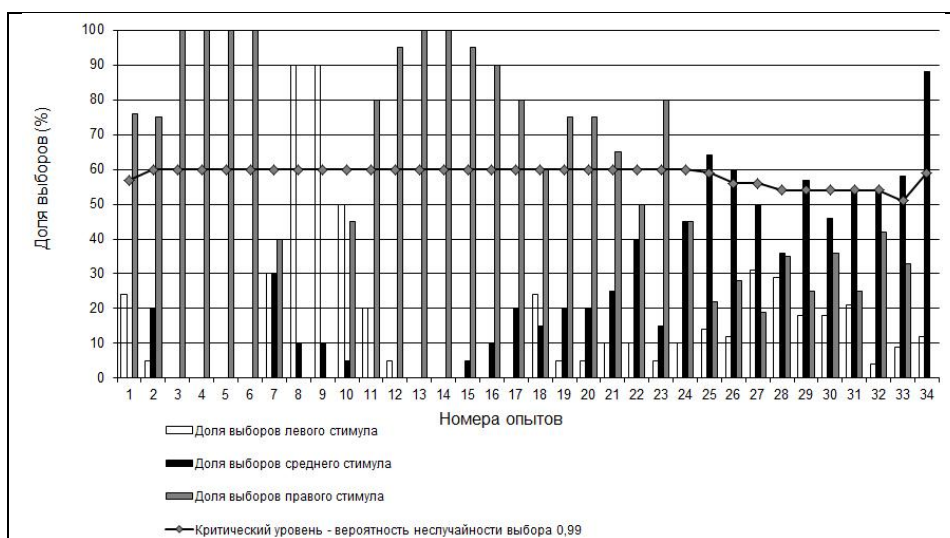


Рис. 2. Динамика формирования навыка выбора среднего стимула у байкальской нерпы

Fig. 2. Dynamics of the development of the skill of the choice of the middle stimulus in the Baikal seal

Табл. Стимулы, использовавшиеся в эксперименте

Table. Stimuli used in the experiment

№	Стимулы / Stimulus	Характеристика / Characteristics	Размер / Dimensions
1	Шары / Balls	Серые, пластмассовые, заполненные цементом <i>Grey, plastic, filled by cement</i>	D=0,07 м
2	Бутылки / Bottles	Белые пластмассовые, заполненные цементом <i>White, plastic, filled by cement</i>	D=0,056 м, H=0,094 м
3	Трубы / Tubes	Серые, из нержавеющей стали, открытые с обеих сторон <i>Grey, made of stainless steel, open from both sides</i>	D=0,057 м, H=0,12 м
4	Диски / Disc	Серые, деревянные <i>Grey, wooden</i>	D=0,078 м, H=0,032 м
5	Цилиндры <i>Cylinders</i>	Серые, алюминиевые, закрытые, заполненные цементом <i>Grey, made of aluminum, closed, filled by cement</i>	D=0,052 м, H=0,15 м
6	Рыба / Fish	Куски свежеразмороженного омуля <i>Pieces of defrost omul</i>	Вес 1 куска – 27 г <i>1 piece 27 grams</i>

После выделения относительного признака Дымка сход, |

Upon distinguishing the relative characteristic,

в первых же опытах тестирования решила все предложенные задачи с другими предметами, в подавляющем числе испытаний выбирая предметы в среднем положении (рис. 3).

Даже при испытаниях с предъявлением натуральных стимулов во всех экспериментах осуществлялся перенос животным правила решения задачи в новую ситуацию. В шестом из них был достигнут критерий безошибочности выполнения задания (рис. 3).

Dymka immediately in the testing experiments solved all the problems with other objects proposed. In most cases it selected the objects in the middle position (Fig. 3).

Even in the tests when natural stimuli were displayed in all the experiments the animals transferred the problem solution pattern into a new situation. In Test 6 the assignment was fulfilled faultlessly (Fig. 3).

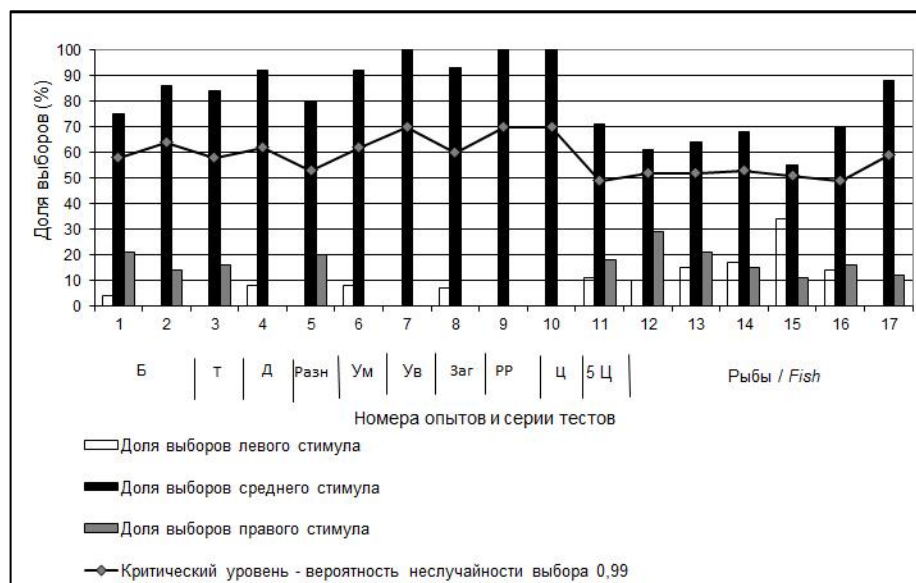


Рис. 3. Решение тестовых заданий байкальской нерпой. Б – предъявление трёх бутылок, Т – предъявление трёх труб, Д – предъявление трёх дисков, Разн – предъявление трёх разных предметов (трубы, бутылки, шара), Ум – уменьшение расстояния между предметами до 0,27 м (три шара), Ув – увеличение расстояния между предметами до 0,45 м (три шара), Заг – заглубление одного из предметов до 0,4 м (три шара), РР – разное расстояние между предметами (0,27 и 0,36, три шара), Ц – предъявление трёх цилиндров, 5Ц – предъявление пяти цилиндров, Рыбы – предъявление трёх кусков рыбы

Fig. 3. Solution of test problems by the Baikal seal. B – display of three bottles, P – presentation of three pipes, D – presentation of three disks, Dif. – display of three different objects (pipes, bottle, ball). Red - reduction of the distance between the objects to 0.27 m (three balls), Incr. – increase in the distance between the objects up to 0.45 m (three balls, Pl. – placing under the water of one of the objects down to 0.4 m (three balls), Dis. – dissimilar distance between the objects (0.27 and 0.36, three balls), C – display of three cylinders, 5C – presentation of five cylinders, Fish – display of three pieces of fish.

Выделение байкальской нерпой в качестве сигнального относительного пространственного признака «средний» (или «некрайний») из трех предметов говорит о высоко развитых когнитивных способностях этого вида животных. Для закрепления рефлекса исследованному тюленю потребовалось большее число предъявлений задачи по сравнению с подобными показателями в наших предыдущих опытах с тремя дельфинами афалинами – 318, 365 и 367 предъявлений (Стародубцев и др. 1990) и серым тюленем (Надолишня и др. 2006) – 291 предъявление задачи.

The distinguishing by the Baikal seal of a relative spatial characteristic «middle» (or not the «outermost») from three objects is suggestive of highly developed cognitive capabilities of the species under study. To reinforce the reflex, the seal under study required a greater number of displays of the problem compared with similar indices in the preceding experiments with three bottlenose dolphins – 318, 365 and 367 displays (Стародубцев и др. 1990) and the gray whale (Надолишня и др. 2006) – 291 presentations of the problem.

Разница в числе предъявлений, потребовавшихся дельфинам и серому тюленю по сравнению с нерпой, по-видимому, была обусловлена различиями в тактиках, которые они применяли. Меньше всего предъявлений потребовалось дельфину, у которого не было изначального предпочтения какого-либо из положений стимулов. У серого тюленя тоже не было изначального предпочтения одного из положений стимулов, что дало возможность сразу приступить к поиску решения.

У Дымки же на протяжении нескольких сотен предъявлений задачи устойчиво преобладал выбор крайнего стимула с последующим воздействием на средний. Такое стереотипное повторение двигательных реакций можно объяснить предыдущим опытом работы животного в «цирковой» программе, когда критерием правильности совершаемых действий служит получение положительного (пищевого) подкрепления и отсутствие отрицательного (наказания). Но и в созданных условиях произошло значимое для нерпы сокращение последовательности действий до оптимального одного воздействия на предмет.

Вторая часть эксперимента показала исключительные возможности использования байкальской нерпой усвоенного правила в новой ситуации: решении сразу же всех предложенных задач.

Таким образом, в результате проведенного эксперимента выявлена способность байкальской нерпы к выделению в качестве сигнального относительного пространственного признака «средний» (или «некрайний») из трех предметов и к обобщению действия новых стимулов по указанному относительному признаку при отвлечении от конкретных (абсолютных) признаков предметов и увеличении числа предъявлявшихся стимулов с трёх до пяти.

Авторы выражают благодарность бывшему сотруднику ООО «Аквариум байкальской нерпы» Рудашевскому Е.В. за помощь и участие в начальной стадии проведения работы.

The difference in the number of displays ns required for dolphins and the gray seal compared with the Baikal seal appeared to have been determined by the differences in the tactics they applied. The dolphin required the fewest number of displays - it did not initially prefer any of the stimulus positions. The gray seal had no initial preference for any of the stimulus positions either, which enabled it to start searching for a solution immediately.

By contrast, Dymka for several hundreds of problem displays sustainably selected the outermost stimulus object and pushed it . Such stereotype repetition of locomotor reactions can be interpreted by the previous experience of the animal having worked in the «circus» program where the correct action was fortified positively (food) or by an absence of negative fortification (punishment). But in the created conditions, too, the sequence of actions was reduced to single optimal impact on the object.

The second part of the experiment demonstrated some exceptional capabilities of the Baikal seal of the learned rule in a new situation: the solution of several problems proposed.

Thus, the experiment performed demonstrated the capacity of the Baikal seal to distinguish as a signal of a relative spatial characteristic “middle” (or «not the outermost») of three objects and generalization for new stimuli with abstraction from particular (absolute) characteristics of the objects and an increase in the number of displayed stimuli from three to five.

The authors are thankful to E.Vudashevsky, a former employee of the OJSC “Baikal Seal Aquarium”, for his assistance and contribution to the initial state of the work.

Список использованных источников / References

- Леонтьев А.Н. 1981. Проблемы развития психики. М.: Наука, 584 с. [Leontiev A.N. 1981. Problems of the psychics development. Moscow, Nauka, 584 p.]
- Надолишняя А.П., Стародубцев Ю.Д., Михайлюк А.Л., Зими́на О.А. 2006. Обобщение по относительному признаку «средний» у серого тюленя (*Halichoerus grypus* Fabricius, 1791). С. 386-390 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. СПб. [Nadolishnyaya A.P., Starodubtsev Yu. D., Mihailyuk A.L., Zimina O.A. 2006. Generalization by a relative characteristic of “middle” by gray seal (*Halichoerus grypus* Fabricius, 1791). Pp. 386-390 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. St. Petersburg]
- Стародубцев Ю.Д. 1972. Образование минимальной цепи двигательных реакций у обезьян в условиях «свободного выбора». Журн. высш. нервн. деят., 22(4): 700-707 [Starodubtsev Yu.D. 1972. Formation of minimal chain of motor reactions in monkeys under conditions of “free choice”. Journal of higher nervous activity, 22(4): 700-707]

- Стародубцев Ю.Д., Кулагин В.В., Надолишняя А.П., Пуговкин А.В., Стародубцева Е.М., Флесс Д.А. 1990. Обобщение по относительному признаку «средний» у дельфинов афалин. ДАН СССР. Т.310, №3. с. 758-762 [Starodubtsev Yu.D., Kulagin V.V., Nadolishnyaya A.P., Pugovkin A.V., Starodubtseva E.M., Fless D.A. 1990. Generalization by a relative characteristic of «middle» in bottlenose dolphins. DAN USSR, 310(3): 758-762]
- Стародубцев Ю.Д., Кулагин В.В., Надолишняя А.П., Стародубцева Е.М. 1996. Обобщение по относительному признаку «верхний» у дельфинов афалин. Журн. высш. нерв. деят., 46(6): 1032-1040 [Starodubtsev Yu.D., Kulagin V.V., Nadolishnyaya A.P., Starodubtseva E.M. 1996. Generalization by a relative characteristic of «upper» in bottlenose dolphins. Journal of higher nervous activity, 46(6): 1032-1040]
- Флесс Д.А., Стародубцев Ю.Д., Стародубцева Е.М. 1990. О способности дельфинов афалин к обобщению по относительному признаку. Журн. высш. нерв. деят., 40(1): 44-51 [Fless D.A., Starodubtsev Yu.D., Starodubtseva E.M. 1990. About ability of bottlenose dolphins to generalization by a relative characteristic. Journal of higher nervous activity, 40(1): 44-51]
- Herman L.M., Uyeyama R.K., Pack A.A. 2008. Bottlenose dolphins understand relationships between concepts. Behavioral and Brain Sciences, 31: 139-140.
- Hille P., Dehnhardt G., Mauck B. 2006. An analysis of visual oddity concept learning in a California sea lion (*Zalophus californianus*). Learning & Behavior 34(2): 144-153
- Mauck B., Dehnhardt G. 2007. Spatial multiple-choice matching in a harbour seal (*Phoca vitulina*): differential encoding of landscape versus local feature information. Animal Cognition 10(4): 397-405 (DOI: 10.1007/s10071-007-0074-7)
- Pack A.A. 2010. The synergy of laboratory and field studies of dolphin behavior and cognition. International Journal of Comparative Psychology, 23: 538-565.

Сысueva Е.В.

Морфофункциональная характеристика каналов звукопроведения у афалины (*Tursiops truncatus*) и белухи (*Delphinapterus leucas*)

Институт Проблем Экологии и Эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия

Sysueva E.V.

Morphofunctional characteristics of sound conduction channels in bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*) and in beluga whales (*Delphinapterus leucas*)

A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the RAS, Moscow, Russia

Обзор работ по звукопроведению у китообразных, выполненных разными научно – исследовательскими коллективами за последние десятки лет, показывает, что единственное, в чем сходятся мнения исследователей – это то, что классический путь, описанный для наземных млекопитающих (наружный слуховой проход – барабанная перепонка – слуховые косточки – улитка), у зубатых китов не функционирует. Большую популярность завоевало мнение, что функцию барабанной перепонки взяла на себя барабанная пластинка, а точнее, её истонченная часть (Nummela 1995, Hemilä et al. 2010). Что касается каналов прове-

Overview of research studies on sound conduction in cetaceans published over the past few dozens years has shown that the only general consensus among researchers is that the classical route of sound conduction used by terrestrial mammals (external auditory meatus – tympanic membrane – auditory ossicles – cochlea) is non-functional for toothed whales. An opinion that gained popularity is that the role of the tympanic membrane is played by the tympanic plate, namely the thin portions of it (Nummela 1995, Hemilä et al. 2010). But opinions differ as to which organ serves as a pathway for conducting sound before the sound reaches the tym-

дения звука к барабанной пластинке, то на этот счет существует несколько гипотез: нижнечелюстная гипотеза (через нижнюю челюсть) (Norris 1968, 1969), латеральная (через область заросшего слухового прохода) (Ketten 1992, Popov et al. 1992) и глоточная (снизу между двумя челюстями) (Cranford et al. 2008). Все большее подтверждение получает «нижнечелюстная» гипотеза звукопроводения. Не отрицается также возможность существования нескольких каналов. Вместе с тем остается в значительной степени неопределенной локализация зон повышенной чувствительности («акустических окон») каждого из этих путей у разных видов зубатых китов.

В задачи настоящего исследования входило протестировать чувствительность (слуховые пороги) различных точек на голове животных и посмотреть, совпадают ли полученные результаты с «акустическими окнами», предполагаемыми различными гипотезами.

Работа проводилась на Утришской морской станции Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН. Объектами исследования были представители двух семейств подотряда зубатых китов (*Odontoceti*): дельфин афалина (*Tursiops truncatus*), представитель семейства Дельфиновые (*Delphinidae*), и белуха (*Delphinapterus leucas*), представитель семейства Нарваловые (*Monodontidae*). Такой выбор не был случайным. Семейства *Monodontidae* и *Delphinidae* имеют существенные различия как в особенностях экологии, так и в морфологии. Предполагалось оценить, насколько эти отличия могут влиять на механизмы звукоприема.

Чувствительность различных зон на поверхности головы животных оценивалась с помощью анализа слуховых вызванных потенциалов, возникающих в ответ на подводную контактную звуковую стимуляцию. Регистрация вызванных потенциалов осуществлялась с помощью неинвазивного метода в соответствии с правилами использования животных в биомедицинских исследованиях Министерства Науки и Образования РФ.

На время эксперимента афалину помещали в ванну цилиндрической формы диаметром 6 метров и глубиной 40 см. Эксперименты на белухе проводили в ванне размерами 4×9 м и глубиной 50 см. Эксперимент по локализации «акустических окон» проходил по следующей схеме. Активный электрод крепился на расстоянии нескольких сантиметров позади дыхала, а индифферентный – на спине животного. В настоящем исследовании использовался цифровой синтез сигналов. Сигналы конвертировались в аналоговую форму с помощью платы сбора данных DAQ-6062E (National Instruments), усиливались и через

panic plate: is the sound conducted via the lower jaw (Norris 1968, 1969), via lateral routes (through the overgrown area of the auditory meatus) (Ketten 1992, Popov et al. 1992), or via the throat (the sound passes between the mandibles) (Cranford et al. 2008)? The hypothesis of receiving sound through lower jaw gains more and more researchers' support, but the possibility that there exist several other pathways is not denied either. Also, we still do not know at which point along the sound conduction pathway the high sensitivity areas, or the so-called acoustic windows, are located in different species of toothed whales. One of the aims of this research was to measure sensitivity (hearing thresholds) of different areas on the animals' heads and to see whether the location of sensitive spots obtained by us and the location of acoustic windows suggested by different hypotheses coincide.

Research was conducted at the Utrish Marine Station (the Station is run by Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences). Representatives of two families in the toothed whale (*Odontoceti*) suborder were the focus of our research: a bottlenose dolphin (*Tursiops truncatus*), which is a member of the oceanic dolphin family (*Delphinidae*), and a beluga whale (*Delphinapterus leucas*), which is a member of the white whale family (*Monodontidae*). It was not an accidental choice. The families *Monodontidae* and *Delphinidae* are characterized by considerable differences in their ecological and morphological traits. The aim of the research was to evaluate whether these differences influence mechanisms involved in auditory perception.

Sensitivity of different areas on the surface of the animals' heads was measured using the analysis of auditory evoked potentials generated in response to underwater contact acoustic stimulation. The evoked potentials were recorded by a noninvasive method, in accordance with the regulations governing the use of animals in biomedical research set forth by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.

For the duration of the experiment, the bottlenose dolphin was placed in a cylindrical bath 6 meters in diameter and 40 cm deep. The experiments on the beluga whale were conducted in a bath that was 4 x 9 meters in size and 50 cm deep. The experiment to determine the location of acoustic windows was performed following this protocol. The active electrode was attached several centimeters behind the blowhole, and the reference electrode was attached on the dorsal surface. In this research, the signals were synthesized digitally. The signals then were converted into analog form using a data acquisition board (National Instruments DAQ-

аттенуатор проигрывались животному с помощью подводного излучателя В&К 8104. Излучатель удерживался под водой так, чтобы он контактировал с поверхностью головы, но не создавал давления на ткани, что могло бы изменить их звукопроводящие свойства. Параметры стимулов контролировались около головы животного с помощью измерительного, калиброванного гидрофона В&К 103. Регистрируемая электрическая активность подвергалась процедуре усиления и фильтрации. Сигнал оцифровывался и запоминался в памяти компьютера. Для выделения ответов из шума оцифрованные ответы подвергались процедуре синхронного накопления относительно начала стимула.

Точки, чувствительность которых к контактной акустической стимуляции оценивалась в данной работе, были выбраны в соответствии с существующими гипотезами о путях проведения звука к структурам улитки у зубатых китов. Была исследована чувствительность 10 точек, расположенных через 5 см от нулевой точки на конце роострума до расстояния 45 см от конца роострума.

В работе были использованы два типа акустических стимулов, провоцирующих суммарные вызванные потенциалы в стволовых отделах слуховой системы зубатых китов.

Первый тип - короткие звуковые посылки с несущей частотой 8, 16, 32, 64 или 128 кГц. Каждая посылка, независимо от частоты заполнения, содержала 8 циклов несущей частоты, огибающая посылки представляла собой один период косинусоиды. Частота предъявления тональных посылок составляла 20/сек. При таком типе стимуляции от поверхности головы животного регистрировался коротколатентный слуховой вызванный потенциал (КСВП).

Второй тип стимулов представлял собой не одиночную посылку, а пачку из 16 посылок с частотой следования посылок внутри серии 1000 Гц. Характеристики одиночной посылки в серии были такими же, как и в первом типе сигналов. Пачки, состоявшие из 16 тональных посылок, предъявлялись также с частотой 20/сек. Серия тональных посылок вызывала в слуховой системе животного ритмическую реакцию, по своей форме повторяющую огибающую стимула: потенциалы следования ритму (ПСР).

Разные типы стимулов и, соответственно, разные приемы выявления порога были использованы по причине того, что у белухи определение порога методом регистрации КСВП проблематично по причине его недостаточной амплитуды (сравнительные исследования на животных одного вида показали адекват-

6062Е), amplified, attenuated and played for the animal with the help of the B&K 8104 underwater projector. The underwater projector was suspended under water in such a way that it was in contact with the animal's head but did not exert pressure on tissues, because it could have changed their sound-conducting properties. Stimulus parameters were monitored through a calibrated B&K 103 measuring hydrophone that was placed near the animal's head. The recorded electrical activity was amplified and filtered. The signal was digitized and stored in the computer's memory. In order to extract the responses from noise, the digitized signals were synchronously accumulated following the presentation of the first stimulus.

Areas whose sensitivity to acoustic stimulation was to be assessed in this research were chosen in accordance with the existing hypotheses on the pathways that may be used by toothed whales to transmit the sound to cochlea. We examined sensitivity of 10 points that were equally spaced by a distance of 5 cm, starting from zero point at the tip of rostrum, and the end point was at the distance of 45 cm from the tip of rostrum.

In our research, we used two types of acoustic stimuli that triggered brain stem auditory evoked potentials in toothed whales.

The first type of acoustic stimuli was transmission of short bursts on carrier frequencies of 8, 16, 32, 64, or 128 kHz. Irrespective of the carrier frequency, the number of carrier frequency cycles in each burst was eight. The envelope was single period of the cosine. The tone bursts were presented at a 20/second repetition rate. The short-latency auditory evoked potentials generated in response to this type of stimulation were recorded from the scalp of the animal.

The second type of acoustic stimuli was a train of 16 bursts presented at the repetition frequency of 1000 Hz. The characteristics of a single burst within the series were the same as in the first type of stimulation. The trains of 16 bursts were also presented at a 20/second repetition rate. The train of tone bursts generated a rhythmic response in the auditory system of the animal. The shape of the response showed a pattern similar to the envelope of the auditory stimulus: frequency following potentials (FFP).

We used different types of stimuli and, consequently, different techniques of measuring hearing threshold, because determination of the threshold by the use of short-latency auditory evoked potentials is problematic with beluga whales due to the small amplitude (comparative investigations that were conducted earlier of the animals belonging to one species showed that these

ность сопоставления результатов, полученных этими двумя методами (Supin and Popov 2007)).

Прежде чем исследовать чувствительность различных точек поверхности головы у афалины и белухи, была произведена проверка чувствительности слуха экспериментальных животных. Во всем частотном диапазоне, используемом в данном исследовании, у экспериментальных животных заметных нарушений чувствительности слуха выявлено не было.

На представителях двух семейств подотряда зубатых китов произведена точная локализация «акустических окон» методом подводной контактной акустической стимуляции. Показано, что расположение «акустических окон» для этих семейств имеет общий план. У афалины обнаружены две области повышенной чувствительности («акустических окна»): одна на нижней челюсти на расстоянии от 10 до 30 см от конца роострума, вторая в каудальной области на расстоянии 30-40 см от конца роострума. У белухи четко локализуется область на нижней челюсти – между 10 и 25 см от конца роострума, каудальная область выражена значительно слабее, чем у афалины. Зона на нижней челюсти чувствительна к «высокочастотным» стимулам, ростральные ее области соответствуют ростральным участкам жирового тяжа внутри нижней челюсти. Каудальная зона чувствительна к относительно низким частотам, расположена на несколько сантиметров ростральнее заросшего слухового прохода (meatus), практически на уровне буллы, и анатомически соответствует латеральному жировому тяжу, который у белухи развит значительно слабее, что коррелирует со слабой выраженностью низкочастотного «акустического окна». Наличие «акустического окна» на нижней челюсти хорошо согласуется с нижнечелюстной гипотезой звукопроводения (Norris 1968, 1969). Существование второго, низкочастотного, «окна» подтверждает гипотезу о существовании латерального канала звукопроводения (Ketten 1992, Popov et al. 1992).

Работа поддержана грантами РФФИ (РФФИ № 09-04-00688а; РФФИ № 08-04-00460а).

two techniques give results that are in good correlation with each other (Supin and Popov 2007)).

Before measuring sensitivity of different spots on the heads of the bottlenose dolphin and the beluga whale, we measured auditory sensitivity of experimental animals. There was no noticeable impairment of auditory sensitivity in the experimental animals through the entire range of frequencies used in this research.

We performed precise localization of acoustic windows in the members of two families belonging to the suborder *Odontoceti* using underwater contact acoustic stimulation and found out that locations of acoustic windows have some common patterns for these two families. We found out that the bottlenose dolphin has two areas of increased sensitivity (two acoustic windows): the first area is located in the lower jaw, at the distance of 10-30 cm from the tip of the rostrum; the second area is located in the caudal region, at the distance of 30-40 cm from the tip of the rostrum. As for the beluga whale, the area of distinctly increased sensitivity is located in the lower jaw, between 10 and 25 cm from the tip of rostrum, and the beluga's caudal region is much less sensitive compared to the bottlenose dolphin. We determined that the area in the lower jaw is sensitive to "high-frequency" stimuli, its rostral areas coincide with the rostral parts of the mandibular fat pad, while the caudal area is sensitive to relatively low frequencies. This area is located a few centimeters more rostrally than the overgrown meatus, practically at the level of bulla, and coincides anatomically with the lateral fat pad. The lateral fat pad is much less developed in the beluga whale, which correlates with the beluga's lower sensitivity to low-frequency sounds. The existence of an acoustic window in the lower jaw correlates well with the hypothesis about the lower jaw acting as a pathway for conducting sound (Norris 1968, 1969). The existence of a second, low-frequency acoustic window confirms the hypothesis about the lateral route of sound conduction (Ketten 1992, Popov et al. 1992).

This research was supported by the Russian Foundation for Fundamental Research (РФФИ № 09-04-00688а; РФФИ № 08-04-00460а).

Список использованных источников / References

- Cranford T.W., Krysl P., Hildebrand J.A. 2008. Acoustic pathways revealed: simulated sound transmission and reception in Cuvier's beaked whale (*Ziphius cavirostris*). *Bioinspiration and Biomimetics*, 3: 1-10
- Hemilä S., Nummela S., Reuter T. 2010. Anatomy and physics of the exceptional sensitivity of dolphin hearing (*Odontoceti*: *Cetacea*). *J. Comp. Physiol. A.*, 196: 165-179
- Ketten D.R. 1992. The marine mammal ear: Specializations for aquatic audition and echolocation. The evolutionary biology of hearing. Eds. D.B. Webster, R.R. Fay, A.N. Popper. New York: Springer. Verlag, P. 717-750.

- Norris K.S. 1969. The echolocation of marine mammals. The Biology of Marine Mammals. Ed. H.J. Andersen. New York: Acad. Press, P. 391-424.
- Norris K.S. 1968. The evolution of acoustic mechanisms in odontocetes cetaceans. Evolution and Environment. Ed. Drake E.T. New Haven: Yale Univ., P. 297-324.
- Nummela S. 1995. Scaling of the mammalian middle ear. Hearing Research, 85: 18-30
- Popov V.V., Supin A.Ya., Klishin V.O. 1992. Electrophysiological study of sound conduction in dolphins. Marine Mammal Sensory Systems. Eds. J.A. Thomas, R.A. Kastelein, A.Ya. Supin. New-York, London: Plenum Press, P. 269-276.
- Supin A.Ya., Popov V.V. 2007. Improved techniques of evoked-potential audiometry in odontocetes // Aquatic Mammals, 33: 14-23.

Тарасян К.К.¹, Шулежко Т.С.², Глазов Д.М.¹, Рожнов В.В.¹

Применение метода фотоидентификации белух (*Delphinapterus leucas*) в устьях рек Морошечная и Хайрюзово, Тигильский район, западное побережье Камчатки

1. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
2. Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия

Tarasyan K.K.¹, Shulezhko T.S.², Glazov D.M.¹, Rozhnov V.V.¹

Application of photo identification approach to white whales (*Delphinapterus leucas*) in Moroshechnaya and Hayruzovo estuaries, Tigil'skiy region of western Kamchatka peninsula

1. A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS, Moscow, Russia
2. Kamchatka Branch of Pacific Institute of Geography, FE RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia

Устья рек западной Камчатки являются местом активного нагула белух в летне-осенний период, благодаря практически непрерывному ходу лососевых рыб на места нереста. В рамках Программы «Белуха-Белый кит» ИПЭЭ РАН Постоянно действующей экспедиции РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных животных фауны России при поддержке Русского географического общества мы имели возможность изучить скопления белух в устьях реки Морошечная и Хайрюзово методом фотоидентификации индивидуальных животных. Как основу для дальнейшей работы и предварительной попытки оценить численность скопления мы применили метод фотоидентификации индивидуальных животных. Мы поставили перед собой задачу составить каталог фотографий индивидуально опознаваемых белух, описать основные типы естественных меток, позволяющие идентифицировать отдельных особей, предположить возможность локальных миграций животных. Также мы планировали оценить эффективность применения и ограничения метода фотоидентификации для данного вида живот-

Estuaries of rivers in western Kamchatka are actively used by beluga whales to fatten up during summer and autumn, due to fish that go practically nonstop to their spawning locations through these estuaries. The research was done under the Beluga White Whale Program conducted by the Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences, with the support of the Russian Geographical Society (the program is part of the Permanent expedition of Russian Academy of Science studying Red Book animals and other focus species of Russia). As part of the Program, we had the opportunity to conduct photo ID studies of beluga whale aggregations in the Moroshechnaya and Khairyuzova river estuaries. The method of photo identification was used in order to provide the basis for the further work and to make a preliminary estimation of the aggregation size. We set ourselves the tasks: to create a photo catalog of individually identified beluga whales, to describe the main types of natural marks belonging to particular individuals, and to track the routes of local migrations of animals. Also, we planned to assess the practicability of

ных.

Исследования проводились в общем эстуарии рек Белоголовая и Хайрюзова в окрестностях с. Усть-Хайрюзово (30 июля - 31 августа 2010 г.) и в устье реки Морошечная (17 августа - 13 сентября 2011 г.), расположенной в 40 км к югу от предыдущего места работы. Фотографирование белух проводили с лодки и с берега фотокамерой Nikon D80 с объективом 18-200 мм. Фотографировали спины и боковые стороны животных, показывающиеся над поверхностью воды. Из-за особенностей окраски животных вручную вводили коррекцию автоматической экспозиции фотоаппарата на одну-две ступени, в зависимости от условий освещения. Одновременно визуально учитывали общую численность белух в группе и описывали общий характер поведения. Снимки обрабатывали с помощью программы ACDSee Pro 3. Белухам, обладавшим уникальным набором отличительных признаков, был присвоен уникальный номер, а затем из них сформировали фотокаталог идентифицированных животных. Животных, для которых удалось получить фотографии удовлетворительного качества, но не обладающих выраженными отличительными признаками, позволяющими идентифицировать их в дальнейшем, учитывали, но не каталогизировали.

Вследствие ровного, преимущественно монохромного, окраса и слабо выраженного спинного гребня фотоидентификация белух возможна только благодаря меткам, получаемым ими в течение жизни, в основном повреждением кожи вследствие контактов с другими морскими млекопитающими и различными предметами, в том числе и антропогенного происхождения, а также как следы перенесенных заболеваний. В числе используемых нами естественных меток были поражения кожного покрова в виде коротких единичных или множественных, длинных или коротких шрамов, расположенных, как правило, параллельно, и иногда идущих через все тело животного (Рис. 1); кожные образования округлой и овальной формы, выступающие над поверхностью тела, чаще имеющие единичный характер, хотя у некоторых особей отмечались множественные поражения. Были также описаны дефекты кожи в виде вдавленного овального пятна, отмечались единичные повреждения кожи в виде воронки (Рис. 2). Возможно, данные дефекты образовались после взятия биопсии или же являются шрамами от пуль. Требуется многолетние наблюдения, чтобы оценить, насколько устойчиво сохраняются различные виды повреждений кожи. Согласно литературным данным, большинство меток могут исчезнуть после одной-двух линек (Чернецкий и др. 2010).

В устье р. Морошечной неоднократно встречали бе-

the photo ID method in beluga whale research and the limitations of this method for examining this species.

The research was conducted in the common estuary of the Belogolovaya and Khairyuzova rivers, near the village of Ust-Khairyuzovo (from July 30 – August 31, 2010), and in the estuary of the Moroshechnaya River (from August 17 – September 13, 2011), which is located 40 km southward from the common estuary. Beluga whales were photographed from a boat and from the shore, using a Nikon D80 camera with 18-200 mm lens. We photographed dorsal and lateral sides of the animals' bodies seen above the surface of water. Because of belugas' color pattern, we manually corrected automatic exposure settings (one or two steps, depending on lighting conditions). While taking photos, we simultaneously counted the total number of belugas in the group visually and recorded the general pattern of the animals' behavior. The photographs were edited, using ACDSee Pro 3 software. Beluga whales that possessed a set of unique distinguishing features were assigned a unique number. Then we created a photo catalog that consisted of photos of these uniquely marked animals. Good-quality photos of animals that did not possess any marked distinguishing features that might serve for their identification in the future were kept in view for future but were not included in the catalog.

Due to the solid, mostly monochrome color and lack of pronounced dorsal fin, photo ID of beluga whales is only possible using natural marks that animals receive during their lives. Mainly those are skin injuries caused by interactions with other marine mammals or objects, including injuries of anthropogenic origin, as well as marks of diseases that they had in the previous years. Among the distinctive natural marks observed by us were skin scarring, such as single small scars or multiple long and short scars that were usually parallel or sometimes ran through the whole length of the animal's body (Fig. 1). There were round/oval skin lesions raised above the surface of the skin; most frequently, the skin lesions were single, though some individuals had multiple lesions. Also we found such skin defects as sunken oval spots and single funnel-like lesions (Fig. 2); these defects might have formed after biopsy samples were taken from these animals or the marks may be scars from bullet wounds. Multi-year observations are needed in order to assess whether various skin lesions persist for a long time. According to scientific papers, most of the marks disappear just after one or two molts (Чернецкий и др. 2010).

In the estuary of the Moroshechnaya River, we saw several beluga whales that had distinct black splotches

лук, на спине и голове которых отчетливо виднелись черные разводы и полосы (Рис. 3).

and stripes on their backs and heads (Fig. 3).



Рис. 1.
Fig. 1.



Рис. 2.
Fig. 2.



Рис. 3.
Fig. 3.

Эти полосы были довольно устойчивы: белух с характерным рисунком встречали на протяжении всего периода проведения наблюдений. Предположительно такие полосы на теле животных оставляла глина со дна реки. Мы неоднократно видели, как в погоне за лососем белуха с силой задевает дно и берега брюшной стороной тела и боками. Такие естественные метки, безусловно, сильно облегчили идентификацию некоторых особей в пределах одного сезона. Особенно хорошо можно было идентифицировать серых и темно-серых детенышей, на шкуре которых отчетливо виден шрамовый рисунок и облезавшие участки кожи. К сожалению, метки такого

The stripes were rather durable: belugas with this color pattern were spotted during the entire period of observations. We suppose that these stripes on animals' bodies were left by the clay on the bottom of the river. Several times, we saw beluga whales accidentally scrape the ventral or lateral sides of their bodies badly against the bottom, when the animals were chasing salmon. No doubt, these natural marks greatly simplified identification of some individuals within one season. Gray and dark gray calves were especially easy to identify by their distinct scar patterns and peeling parts of the skin, but unfortunately,

рода очень недолговечны и вряд ли позволят с уверенностью повторно идентифицировать данное животное в следующем году. Исследователи, ранее использовавшие метод фотоидентификации на беломорских белухах, отказались от фотоидентификации серых животных из-за большой изменчивости рисунка их кожи (Чернецкий и Краснова 2008).

На основании естественных меток нами было идентифицировано 173 белухи в эстуарии рек Белоголовая и Хайрюзова и 130 белух в реке Морошечная. Более 80% животных были отмечены только один раз за все время наблюдений, как в одном, так и в другом месте. Повторные встречи чаще всего были приурочены к определенным местам устья, предположительно служащим местом нагула самок и молодых животных. Повторных встреч белух между эстуариями рек Хайрюзова-Белоголовая и реки Морошечная выявлено не было. Этот факт можно объяснить как малой миграционной активностью животных во время нагульного периода, так и малым объемом индивидуально распознаваемых животных по сравнению с численностью скопления в целом.

Сравнение количества животных, подсчитанных визуально, и числа индивидуально идентифицированных особей показало, что эффективность метода фотоИД применительно к белухам довольно низка: с помощью уникальных меток удастся описать в среднем около 15% встреченных животных. К числу причин подобного результата можно отнести как большую долю белых и светло-серых особей, не успевших получить уникальный рисунок шрамов и повреждений, так и значительную пугливость животных, не позволявших приближаться на достаточное расстояние лодке, с которой проводилось фотографирование. Отдельной формой избегания человека, значительно затруднившей работу, оказалось изменение характера их выныривания на поверхность. Животные пользовались преимуществами гибкой шеи и для респираторного акта выставляли на поверхность воды только дыхало и затылочную область. Напротив, фотографирование с берега позволяло получать фотографии всех животных, находящихся на расстоянии в несколько сотен метров, что позволило полноценно проанализировать посещаемость отдельных взятых участков акваторий.

В силу малой доли идентифицированных животных нам не представляется возможным использовать эти данные для расчета численности популяций или группировок белух, находящихся в местах нагула. Возможно, с ходом накопления данных станет возможным применение методов расчета численности на основе повторных встреч индивидуальных особей, однако даже и в этом случае метод фотоИД по своей точности

such marks are very nondurable, and they can hardly be used with certainty for identification of the same animal in the following year. Researchers who tried the photo ID method before to identify the White Sea beluga whales do not use the photo ID method any more with gray-colored animals due to great alterability of their skin pattern (Чернецкий и Краснова 2008).

Based on natural marks, we identified 173 beluga whales in the estuary of Belogolovaya and Khairyuzova rivers and 130 beluga whales in the Moroshechnaya River. Over 80% animals were spotted only once over the entire observation period. Resightings of identified individuals most frequently occurred in particular parts of the estuary. Supposedly, these particular locations are the areas where females and young animals come to fatten up. There were no repeated sightings in the area in between the Belogolovaya-Khairyuzova estuary and the Moroshechnaya estuary; this can be explained both by low migration activity of the animals during the fattening period and by small number of identified animals compared to the total number of belugas in the aggregations.

Comparing the number of animals that were counted visually and the number of animals that were individually identified we found that this method was quite inefficient with beluga whales: we identified only 15% of the sighted animals due to their unique marks. Some of the reasons for inefficiency of the photo ID method are as follows: the proportion of white and light gray animals that do not yet possess a unique pattern of scars or marks was high; beluga whales were quite timid and did not allow a boat to approach close to them so that researchers could take their photographs. A special type of avoidance of humans that greatly hampered our work was that belugas changed their surfacing patterns. The animals took advantage of their flexible necks, raising only the blow hole and the occipital region of their head above the surface to breathe. Conversely, photographing beluga whales from shore was successful and allowed us to take photos of all the animals that were located at a distance of several hundred meters; this allowed us to precisely count the number of individuals in particular parts of their aquatic habitat and determine the frequency of use of these locations.

Due to the small number of identified animals, we cannot use this data to estimate the proportion of individuals or groups of individuals using particular fattening areas. Perhaps, as data accumulate, we will be able to use the photo ID counting method based on

потребуется верификации и коррекции со стороны других методов учета численности, таких как учеты с самолета или результаты визуальных наблюдений, как это было сделано А.Д. Чернецким с коллегами (2010).

Таким образом, можно сделать вывод, что белуха Тигильского района западной Камчатки представляет собой сложный объект для применения метода фотоидентификации индивидуальных особей. Значительные ограничения налагает как внешний вид животного, не обладающий ярко выраженной индивидуальностью окраски или формы тела, так и поведение, сопровождающееся активной реакцией избегания человека. Даже описанные естественные метки животных обладают способностью сильно видоизменяться с течением времени. Вследствие перечисленных выше причин сбор необходимого для работы объема данных потребует многолетних усилий и большого объема собираемых данных, что подтверждает опыт как отечественных, так и зарубежных исследователей (Чернецкий и др. 2010, McGuire et al. 2009, 2011). Мы планируем продолжить работу по сбору фотоматериала для получения достаточного объема данных с целью оценить численность и возрастно-половой состав как скопления в целом, так и отдельных групп белух, посещающих данный район нагула.

repeated sightings of individual beluga whales. But even so, precision of the photo ID method will need to be verified and adjusted by other counting methods, such as aerial surveys or visual observations, like it was done in a photo ID study conducted by Chernetsky and co-authors (2010).

Thus, we can arrive at a conclusion that the use of the photo ID method in respect to the beluga whales inhabiting the Tigilsky District in the western Kamchatka is quite complicated. Considerable limitations are imposed by the appearance of the animals that lack pronounced unique color patterns or body shape and their timid behavior (active avoidance of humans). Even the natural marks described above have the property of changing over time. In view of the above-mentioned facts, before we are able to use the results of the photo ID studies in our further work, we will need long-term efforts and collecting a large amount of information, as was shown by the experience of Russian and international researchers (Чернецкий и др. 2010, McGuire et al. 2009, 2011). We plan to continue collecting photo ID materials in order to have enough data to be able to estimate the abundance and age/gender structure of the entire aggregation and of groups of beluga whales that visit this fattening area.

Список использованных источников / References

- Чернецкий А.Д., Краснова В.В. 2008. Фотоидентификация как метод изучения структуры локального стада белух. С. 129-132 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных работ. Одесса [Chernetsky A.D., Krasnova V.V. 2008. Photoidentification as a tool for studying a local stock of belugas (*Delphinapterus leucas*) in the White Sea. Pp. 129-132 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Odessa]
- Чернецкий А.Д., Краснова В.В., Белькович В.М. 2010. Результаты фотоидентификации белух (*Delphinapterus leucas*) Соловецкого репродуктивного скопления в 2007-2009 гг. С. 616-619 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Калининград [Chernetsky A.D., Krasnova V.V., Bel'kovich V.M. 2010. Results of beluga (*Delphinapterus leucas*) photo-ID on Solovetsky reproductive gathering in 2007-2009. Pp. 616-619 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]
- McGuire T.L., Kaplan C.C. 2009. Photo-identification of beluga whales in Upper Cook Inlet, Alaska. Final Report of Field Activities in 2008. Report prepared by LGL Alaska Research Associates, Inc., Anchorage, AK, for National Fish and Wildlife Foundation, Chevron, and ConocoPhillips Alaska, Inc. 28 p.

Телецки Т.М.¹, Воронцова М.Н.², Флокен Дж.³, Смит З.⁴

Международная торговля белым медведем (*Ursus maritimus*) и последствия для его сохранения

1. Humane Society International, Вашингтон, США
2. Международный фонд защиты животных IFAW, Москва, Россия
3. Международный фонд защиты животных IFAW, Вашингтон, США
4. Natural Resources Defense Council, Санта Моника, США

Telecky T.M.¹, Vorontsova M.², Flocken J.³, Smith Z.⁴

International trade in polar bears (*Ursus maritimus*) and conservation implications

1. Humane Society International, Washington, DC, USA
2. International Fund for Animal Welfare, Moscow, Russia
3. International Fund for Animal Welfare, Washington, DC, USA
4. Natural Resources Defense Council, Santa Monica, USA

Белый медведь (*Ursus maritimus*) отмечен в Приложении II Конвенции по международной торговле вымирающими видами фауны и флоры (CITES). Мы проанализировали международные данные по торговле, полученные из Торговой базы данных CITES для того, чтобы определить номенклатуру продукции белого медведя, являющуюся предметом торговли, количество продукции белого медведя, являющуюся предметом торговли, и использовали эти данные для того, чтобы определить количество особей белого медведя, пострадавших от такой торговли. Данные по торговой базе предоставляются импортирующими и экспортирующими странами и включают количество предметов, тип предметов и цель торговли.

Белые медведи обитают в пяти странах: Канаде, Гренландии, Норвегии, Российской Федерации и Соединенных Штатах. В период между 2001 и 2010 гг., 31917 единиц продукции белых медведей были предметом международной торговли (Табл. 1). Наиболее часто предметом торговли экспортирующих стран были научные образцы (10318), шкуры (4295), шерсть (3069), части шкур (2909), и зубы (2852). Из рассчитанного числа 5,680 белых медведей, продукция которых была вовлечена в международную торговлю в течение этого десятилетия Канада экспортировала примерно 77,7% продукции (от 4411 медведей – количество, полученное от сложения следующих предметов экспорта Канады: туш (284), шкур (3261), живых особей (5), и трофеев (861) (следует иметь в виду, что трофей обозначает часть белого медведя, убитого охотником-любителем). В отличие от приведенных показателей Гренландия экспортировала примерно 556 белых медведей, Норвегия – 110; Российская Федерация – 76; и США – 5.

The polar bear (*Ursus maritimus*) is listed on Appendix II under the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES). We analyzed international trade data obtained from the CITES Trade Database to determine the number of polar bear items in trade, and used the results to estimate the number of polar bears affected by such trade. Data in the trade database are supplied by importing and exporting countries and include number of items, type of items, and the purpose of trade.

Polar bears exist in five countries: Canada, Greenland, Norway, the Russian Federation and the United States. Between 2001 and 2010, 31,917 polar bear items were traded internationally for all purposes (Table 1). The most commonly-traded items as identified by the exporting countries were scientific specimens (10,318), skins (4,295), hair (3,069), skin pieces (2,909), and teeth (2,852). Of the estimated 5,680 polar bears in international trade over this decade, Canada exported approximately 77.7% (4,411 bears, calculated by adding the following types of exports as identified by Canada: bodies (284), skins (3,261), live (5), and trophies (861) (note that trophy means parts of a bear killed by a sport hunter). By contrast, Greenland exported approximately 556 polar bears; Norway 110; the Russian Federation 76; and the United States five.

Табл. 1. Экспорт продукции белого медведя для разных целей.

Table 1. Export of polar bear items for all purposes.

Объект экспорта <i>Item</i>	Год / <i>Year</i>										Всего <i>Total</i>
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Тела / <i>Bodies</i>	42	35	29	28	33	34	37	27	25	28	318
Кости / <i>Bones</i>	54	38	43	59	61	42	113	317	27	2	756
Резьба / <i>Carvings</i>	59	126	123	283	337	289	39	24	9	5	1294
Когти / <i>Claws</i>	170	479	393	757	572	381	157	49	22	8	2988
Дериваты / <i>derivatives</i>	0	0	0	0	0	2	12	0	0	321	335
Одежда / <i>Garments</i>	0	2	0	1	26	2	7	2	0	0	40
Шерсть / <i>Hair</i>	201	3	6	12	0	314	606	385	985	557	3069
Изделия из шер- сти / <i>Hair</i> <i>products</i>	2	14	4	6	4	0	1	0	2	0	33
Изделия из кожи / <i>Leather</i> <i>products</i>	0	1	0	1	2	1	2	2	0	2	11
Живые / <i>Live</i>	50	36	6	20	28	6	9	14	2	6	177
Мясо (кг) / <i>Meat</i> (<i>kg</i>)	0	0	0	2	40	0	0	0	0	0	42
plates	4	3	17	1	8	2	2	2	0	0	39
Скелет / <i>Skeletons</i>	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	6
Фрагм. шкуры / <i>Skin pieces</i>	10	533	493	315	375	214	888	8	36	37	2909
Шкуры / <i>Skins</i>	253	292	339	407	405	594	784	622	360	239	4295
Череп / <i>Skulls</i>	128	126	131	160	143	135	389	118	99	17	1446
Образцы / <i>Specimens</i>	335	338	296	598	1584	2217	1208	1280	533	1929	10318
Зубы / <i>Teeth</i>	418	432	508	341	55	23	73	814	19	169	2852
Трофей / <i>Trophies</i>	83	98	86	138	92	108	144	57	66	18	890
Не определен- ные / <i>Unspecified</i>	15	6	19	58	0	1	0	0	0	0	99
Всего / <i>Total</i>	1824	2564	2493	3187	3765	4369	4471	3721	2185	3338	31917

За то же десятилетие 7599 единиц продукции белого медведя послужили предметом торговли для коммерческих целей (Табл. 2), т.е., были проданы в страну-импортер; эти единицы продукции были эквивалентны примерно 2872 белым медведям (включая туши (75), шкуры (2679), живых особей (3) и трофеи (115)). Из этого количества Канада экспортировала примерно 2304 или 80,2% (включая туши (54), шкуры (2144) и трофеи (106), тогда как Гренландия экспортировала примерно 185; Норвегия 82; Российская Федерация два; и США ни одного.

Белые медведи обитают в странах, которые импортируют предметы продукции белого медведя из других стран, где обитает белый медведь, и некоторые из этих единиц про-

Over the same decade, 7,599 polar bear items were traded internationally for commercial purposes (Table 2), meaning they would be sold in the importing country; these items were the equivalent of approximately 2,872 polar bears (adding bodies (75), skins (2,679), live (3) and trophies (115)). Of these, Canada exported approximately 2,304 or 80.2 percent (adding bodies (54), skins (2,144), and trophies (106)) whereas Greenland exported approximately 185; Norway 82; the Russian Federation two; and the United States none.

Polar bear range States imported polar bear parts from other range States, and some of these were

дукции реэкспортируются. Например, Норвегия и Российская Федерация импортировали шкуры в коммерческих целях из Канады, и некоторые из этих шкур реэкспортировались. Таким образом, экспорт Норвегии и Российской Федерации не обязательно связан с белыми медведями, обитающими в этих странах. Насколько мы понимаем, единственная страна, где разрешено отстреливать белого медведя в коммерческих целях - это Канада. Насколько мы понимаем, единственная страна, среди тех, где обитает белый медведь, где разрешается отстрел белого медведя в коммерческих целях, это Канада. Однако Гренландия тоже экспортировала продукцию белого медведя в коммерческих целях и, поскольку Гренландия не импортировала продукцию белого медведя, можно считать, что эта продукция от белых медведей, отстрелянных в Гренландии.

re-exported. For example, Norway and the Russian Federation imported skins for commercial purposes from Canada; the skins are sold in Norway and the Russian Federation, and some were exported for commercial purposes; thus Norway's and the Russian Federation's exports do not necessarily come from bears that originated in those countries. It is our understanding that the only range State that currently allows the killing of polar bears for commercial purposes is Canada. However, Greenland also exported polar bear parts for commercial purposes and, since Greenland did not import polar bear parts, it can be assumed that these exports came from bears killed in Greenland.

Табл. 2. Экспорт продукции белого медведя в коммерческих целях.

Table 2: Export of polar bear items for commercial purposes.

Объект экспорта <i>Item</i>	Год / <i>Year</i>										Всего <i>Total</i>
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Тела / <i>Bodies</i>	1	3	1	6	2	10	8	10	16	18	75
Кости / <i>Bones</i>	1	4	1	5	11	6	12	0	0	0	40
Резьба / <i>Carvings</i>	0	30	1	120	3	1	10	2	0	0	167
Когти / <i>Claws</i>	4	140	35	377	96	33	137	18	0	1	841
Дериваты / <i>derivatives</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320
Одежда / <i>Garments</i>	0	1	0	1	25	0	0	0	0	0	27
Изделия из шерсти / <i>Hair products</i>	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
Изделия из кожи / <i>Leather products</i>	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	3
Живые / <i>Live</i>	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3
plates	0	0	15	0	7	2	2	2	0	0	28
Фрагменты шкуры / <i>Skin pieces</i>	1	488	477	307	360	200	851	0	1	10	2695
Шкуры / <i>Skins</i>	150	159	178	168	185	409	577	471	209	173	2679
Череп / <i>Skulls</i>	25	7	18	10	11	15	4	9	4	7	110
Образцы / <i>Specimens</i>	23	10	0	0	0	1	410	5	4	10	463
Зубы / <i>Teeth</i>	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	7
Трофей / <i>Trophies</i>	0	12	10	23	8	18	4	8	32	0	115
Не определенные / <i>Unspecified</i>	0	0	0	21	0	1	0	0	0	0	22
Всего / <i>Total</i>	205	855	738	1049	708	697	2015	527	266	539	7599

За десятилетие 3024 единиц продукции белого медведя стали предметом международной торговли в качестве трофеев (Табл. 3), что эквивалентно примерно 1608 белым медведям (данное количество получено путем сложения туш (197), шкур (735) и трофеев (676)). Из этого количества Канада экспортировала примерно 1587 или 98,7% - эта цифра получена в результате сложения количества туш (196), шкур (724), и трофеев (667), тогда как Норвегия экспортировала пять медведей (4 шкуры и 1 трофей), Гренландия экспортировала четырех (шкуры), и Российская Федерация и Соединенные Штаты – ни одного.

Over the decade, 3,024 polar bear items were traded internationally as hunting trophies (Table 3), the equivalent of approximately 1,608 polar bears (adding bodies (197), skins (735), and trophies (676)). Of these, Canada exported approximately 1,587 or 98.7 percent (adding bodies (196), skins (724), and trophies (667)), whereas Norway exported five (4 skins and 1 trophy), Greenland four (skins), and the Russian Federation and the United States none.

Табл. 3. Экспорт продукции белого медведя – охотничьих трофеев.

Table 3: Exports of polar bear items for hunting trophy purposes.

Объект экспорта <i>Item</i>	Год / <i>Year</i>										Всего <i>Total</i>
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Тела / <i>Bodies</i>	36	28	24	19	27	21	23	13	6	0	197
Фрагменты костей / <i>Bone pieces</i>	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	5
Кости / <i>Bones</i>	25	26	29	50	35	36	89	317	23	1	631
Когти / <i>Claws</i>	0	0	0	10	0	0	4	0	0	0	14
plates	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Фрагменты шкуры / <i>Skin pieces</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Шкуры / <i>Skins</i>	42	66	48	111	78	83	182	65	60	0	735
Черепы / <i>Skulls</i>	64	71	56	109	87	91	144	77	49	1	749
Образцы / <i>Specimens</i>	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13
Зубы / <i>Teeth</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Трофеев / <i>Trophies</i>	74	69	66	100	75	82	128	43	21	18	676
Всего / <i>Total</i>	256	261	225	401	303	313	570	515	159	21	3024

Примерно 80 стран импортировали продукцию белого медведя в течение десятилетия. Соединенные Штаты были крупнейшей страной-импортером - эта страна импортировала 9150 единиц продукции. Другие крупные страны-импортеры - Дания (6516), Норвегия (3647), и Канада (3065). Большая часть единиц продукции, импортируемых этими странами были научные образцы.

Многие единицы продукции белого медведя импортировались в коммерческих целях в течение текущего десятилетия. Больше всего импортировано было кусков шкур (2695), в основном, Японией (1232), Финляндией (700) и Швецией (425); и целых шкур (2,679), в основном, Японией (972), Норвегией (420), Китаем (288), и Данией (244). Другие единицы продукции, импортированные в коммерческих целях, включают клыки (841), в основном, импор-

Approximately 80 countries imported polar bear items during the decade. The United States was by far the largest importing country, having imported 9,150 specimens. Other major importing countries included Denmark (6,516), Norway (3,647), and Canada (3,065). The majority of items imported by these three countries were scientific specimens.

Many polar bear items were imported for commercial purposes in the decade studied. The largest quantities imported were: skin pieces (2,695), mostly by Japan (1,232), Finland (700), and Sweden (425); and skins (2,679), mostly by Japan (972), Norway (420), China (288), and Denmark (244). Other parts imported for commercial pur-

тируются Данией (341) и Гренландией (265) из Канады; трофеи (115), в основном, импортируются США mostly by the United States (41) и Китаем (28) (следует иметь в виду, что закрепленные трофеи могут быть предметом торговли; черепа (110), в основном, импортируются США (46); и туши (75), в основном, импортируются Китаем (32).

Многие единицы продукции белого медведя были импортированы в качестве охотничьих трофеев во время исследуемого десятилетия. Эта продукция была импортирована в основном США, включая черепа (749), шкуры (735), трофеи (676), туши (197), и кости (259). США запретили импорт трофеев белого медведя в 2008 г., и импорт трофеев из других стран не увеличивался.

Анализ показал, что продукция белого медведя, являющаяся предметом международной торговли, в основном, получается в Канаде, включая коммерческую торговлю и торговлю охотничьими трофеями. Тогда как Канада является страной, где обитает наибольшее количество белых медведей, численность 7 из 13 субпопуляций в этой стране снижается, и существует значительный риск дальнейшего снижения численности для большинства из них (ЮНЕП/Специализированная группа по белому медведю 2010). Белые медведи отстреливаются в канадских субпопуляциях, численность которых уменьшается и отстрел и квоты добычи в последние годы превысили потенциальный максимум годичной добычи в большинстве случаев. В апреле 2011 г. было объявлено, что охотники в Нунавике (Квебек) было объявлено, что охотники в Нунавике (Квебек) отстреляли 47 белых медведей в субпопуляции Южного Гудзонова залива во время зимы, что в четыре раза превышает цифру 4 — число медведей, отстреливаемых каждый год в предыдущие пять лет (CBC 2011); Нунавук не имел квоты на отстрел белого медведя. В октябре 2011 г. правительство Нунавика увеличило квоту на отстрел белого медведя для Западного Гудзонова залива с 8 до 21, что вызвало противодействие ЮНЕП/Специализированная группа по белому медведю (2011 г.). Тем временем, количество шкур белого медведя, предлагаемых на аукционах в Канаде удвоилось между 2007 и 2011 гг. от 40 до 80 (Рис. 1). Средняя цена шкуры и максимальная цена шкуры белого медведя на аукционах также удвоилась в последние годы от US\$2097 и US\$6100, и соответственно в 2007 г. от US\$5211 и US\$12514, соответственно, в 2012 г. (Рис. 2). Из приведенных данных ясно, что увеличенный спрос рынка поднимает цены на шкуры, добычу и квоты на добычу.

Международная торговля дикими животными является мощным фактором, в связи с которым многие виды находятся на грани исчезновения (напр., тигр и носорог) (Graham-Rowe 2011). Чем более редким является вид, тем больше на него рыночный спрос (Gross 2006). Мы приходим к выводу, что международная торговля продукцией

poses included claws (841), mostly by Denmark (341) and Greenland (265) from Canada; trophies (115), mostly by the United States (41) and China (28) (note that mounted trophies can be traded); skulls (110), mostly by the United States (46); and bodies (75), mostly by China (32).

Many polar bear parts were imported as hunting trophies during the decade studied. These were imported mostly by the United States and included: skulls (749), skins (735), trophies (676), bodies (197), and bones (259). The United States banned the importation of polar bear hunting trophies in 2008, and there was no concomitant increase in trophy imports by other countries.

This analysis revealed that Canada is the origin of most polar bear parts in international trade, including trade for both commercial and hunting trophy purposes. While Canada is the range State with the most polar bears, 7 of 13 subpopulations there are declining and most have a very high risk of future decline (IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group 2010). Polar bears are harvested in Canadian subpopulations that are declining and harvest and harvest quotas in recent years exceeded potential maximum annual removals in most of these (ibid). In April 2011, it was announced that hunters in Nunavik, Quebec, had killed 47 polar bears in the Southern Hudson Bay subpopulation over the winter, which is twelve times the four killed per year in the previous five years (CBC 2011); Nunavik has no harvest quota. In October 2011, the government of Nunavut increased the hunting quota for Western Hudson Bay from 8 to 21, which was opposed by the IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group (2011). Meanwhile, the number of polar bear skins offered at fur auctions in Canada doubled between 2007 and 2011, from 40 to 80 (Fig. 1). The average hide price and maximum hide price achieved at auction has also doubled in recent years, from US\$2,097 and US\$6,100, respectively, in 2007 to US\$5,211 and US\$12,514, respectively, in 2012 (Fig. 2). It is clear from these data that increased market demand is driving up skin prices, polar bear harvest and harvest quotas.

The international trade in wildlife is a powerful force that has driven many species to the brink of extinction (i.e. tiger, rhinoceros) (Graham-Rowe 2011). The rarer the species gets, the greater is the market demand (Gross 2006). We conclude that international trade in polar bear parts must be urgently addressed as an increasingly important

белого медведя должна рассматриваться как важная угроза виду в связи со снижением численности популяции в связи с изменением климата и потери местообитаний.

threat to the species as it experiences population declines due to climate change and habitat loss.

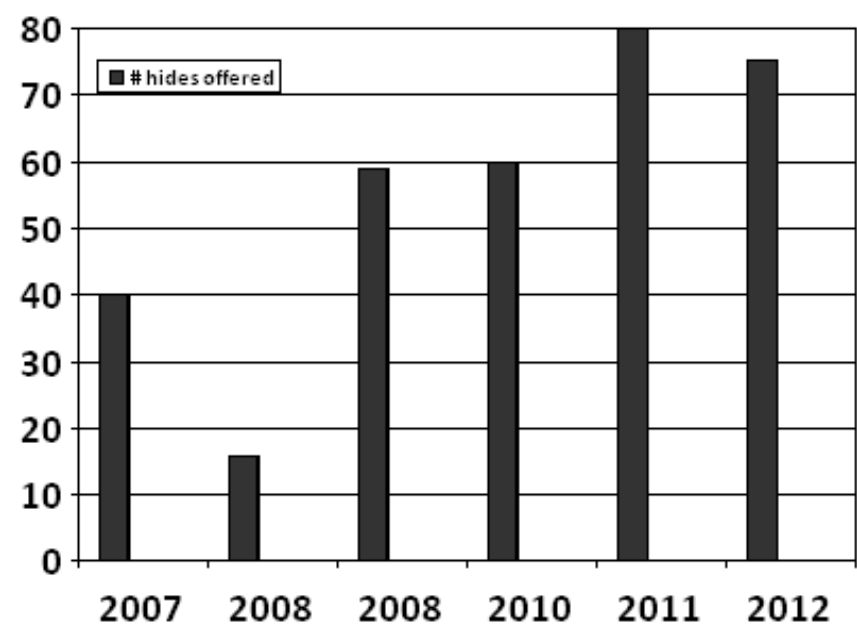


Рис. 1. Число шкур белого медведя выставленных на аукцион в Канаде, 2007-2012 гг.

Fig. 1. Number of polar bear hides offered at auction in Canada, 2007-2012.

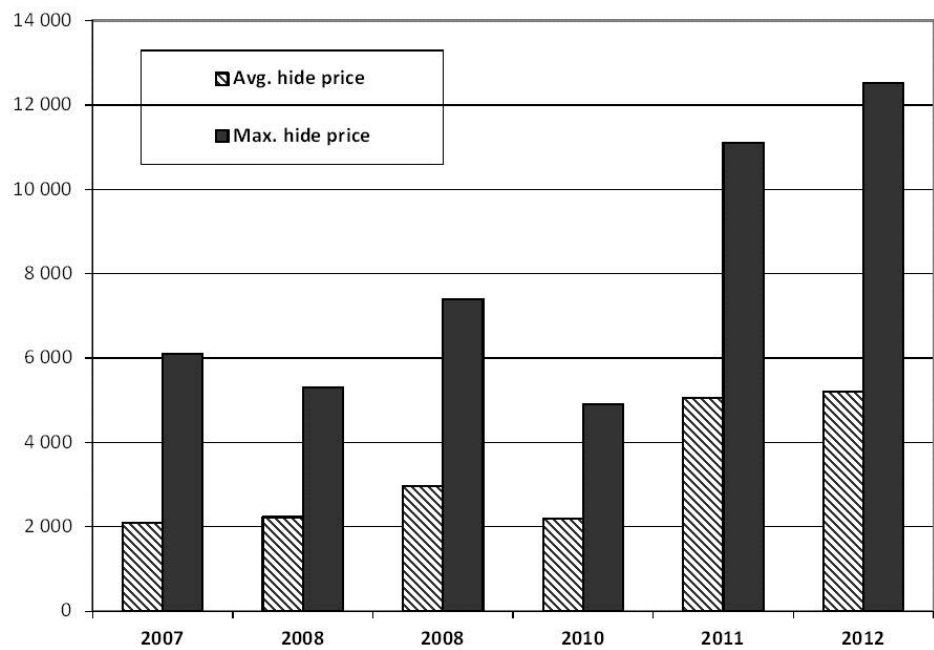


Рис. 2. Цена шкур белого медведя (USD) на аукционе в Канаде, 2007-2012 гг.

Fig. 2: Polar bear hide prices (USD) achieved at auction in Canada, 2007-2012.

Список использованных источников / References

CBC News. 2011. Quebec hunters kill 12 times more polar bears. April 1, 2011.
<http://www.cbc.ca/news/canada/north/story/2011/04/01/hudson-bay-polar-bear-hunt.html>

- CITES Trade Database. <http://www.unep-wcmc-apps.org/citetrade/trade.cfm>
- Graham-Rowe D. 2011. Biodiversity: Endangered and In Demand. *Nature* 480: S101-S103.
- Gross, L. 2006. A Human Taste for Rarity Spells Disaster for Endangered Species. *PLoS Biol* 4(12): e439. <http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.0040439>
- IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group. 2010. Summary of Polar Bear Population Status per 2010. <http://pbsg.npolar.no/en/status/status-table.html>
- IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group. 2011. Letter to the Nunavut Wildlife Management Board, September 29, 2011. <http://pbsg.npolar.no/export/sites/pbsg/en/docs/PBSG-TAH-WH-NWMB-2011-Eng.pdf>

Тормосов Д.Д.

Годовая норма формирования дентинных слоев в зубах кашалотов (*Physeter macrocephalus*)

Калининград, Россия

Tormosov D.D.

Annual dentin layers formation rate of in teeth of sperm whales (Physeter macrocephalus)

Kaliningrad, Russia

Определение возраста является важнейшим элементом в понимании многих сторон биологии животных – время наступления половой зрелости, темпа роста, периодичности и продолжительности репродуктивных циклов, их количества в течение жизни, продолжительности жизни, изучения возрастного состава популяции, типа динамики численности вида. Поэтому разработка методики определения возраста всегда представляет важный аспект в изучении биологии видов, особенно промысловых животных, когда вопросы прогнозирования, регулирования изъятия становятся главным инструментом сохранения популяции животных при использовании их запасов в промышленно-хозяйственных целях. К таким видам до недавнего времени относились киты. Для зубатых китов были разработаны методы определения возраста по слоистой структуре дентина (Nishiwaki et al. 1958, Клейненберг и Клевезаль 1962 и др.). В отношении кашалотов в этом подходе нет единого мнения, хотя этот кит имеет достаточно большую историю в промысле и науке. Для наземных животных разработать методику определения возраста, хотя не всегда просто, но все же доступнее, чем для крупных китообразных по вполне понятным причинам. Не останавливаясь подробно на многих методах определения возраста различных видов млекопитающих, о чем достаточно широкое представление дает книга Г.А. Клевезаль и С.Е. Клейненберга (1967), акцентирую внимание в этом вопросе на определении нормы годовых слоев дентина в

Age determination is an essential element in the understanding of many aspects of animal biology – the time of sexual maturity, growth rate, frequency and duration of the reproductive cycles of their lifetime, life expectancy, the age composition of the study population, type of population dynamics of species. Therefore, the development of aging methods is always an important aspect in the study of biological species, especially game animals, when the issues of forecasting, regulatory exemptions become the main instrument for the conservation of animal populations when they are used in industrial stocks and business purposes. These species, until recently, treated the whales. For toothed whales have developed methods for determining the age of the layered structure of the dentin (Nishiwaki et al. 1958, Клейненберг и Клевезаль 1962). With regard to sperm whales in this approach there is no consensus, although this whale is quite a long history in the fishery and science. For land animals to develop a method for determining the age, though not always easy, but still more affordable than for large cetaceans, for obvious reasons. Without going into detail on many different methods of determining the age of mammals, which is a fairly broad representation of the book gives G. Klevezal and S. Kleinenberg, (Клевезаль и Клейненберг 1967), focuses attention on this issue in determining the rate of annual layers

зубах кашалота.

Основная работа по рассматриваемому вопросу была выполнена в период 1961-70-х гг. на материалах из южного полушария. Результаты не могли быть опубликованы в свое время из-за секретности данных советского китобойного промысла.

Вопрос заключается в том, что часть авторов считает нормой отложения в течение года два слоя, другие авторы считают, что в течение года откладывается 1 слой (один слой – сочетание темной и светлой полос общей толщиной немногим менее 1 мм или 1 мм, рис.).

Подсчет зубных слоев проводился на шлифах из передних зубов кашалотов нижней челюсти. Шлифы изготавливались на специальном станке, из средней части зуба, двумя параллельными тонкими фрезами, закрепленными на одном валу, выпиливалась продольная медиальная тонкая пластинка (Тормосов 1969). Пластинки шлифовались сначала на корундовом, затем войлочном дисках и просматривались в отраженном и проходящем свете.

Годовой слой в дентине (цемент в этом докладе не рассматривается) состоит из 2 полос – широкой и узкой. Слои различаются по оптической плотности. Обычно на шлифах зубов видны широкие непрозрачные (белые) и узкие прозрачные (темные) полосы. Цвет их меняется в зависимости от освещенности. В проходящем свете темная полоса смотрится светлой, в отраженном свете наоборот. Разная оптическая плотность полос обусловлена разным содержанием солей кальция. Слои образуются в результате сезонных изменений темпа роста всего организма при одинаковом темпе кальцинации и, как следствие этого, слабой кальцинации слоев, образующихся в летний период (период повышенного роста), и сильной кальцинации слоев, образующихся в зимний период (время прекращения или замедление роста всего организма в целом и органической стромы зуба, в частности) (Клевезаль и Клейненберг 1967). Однако при определении возраста по слоям это не имеет принципиального значения, поэтому нет смысла углубляться в обсуждение причин этого явления, которое рассматривалось многими исследователями, работы которых были обстоятельно проанализированы вышеприведенными авторами. Надо заметить, что внутри годового слоя имеются очень узкие полоски. Возрастной слой состоит как бы из нескольких наслоений таких полосок, формирующихся в процессе роста зуба.

Сопоставляя некоторые биологические параметры кашалотов, попытаемся разобраться с вопросом годовой нормы формирования дентина. Зависимость между количеством следов овуляций и количеством слоев дентина, на материале, взятом от 225 самок дает показатель

of dentin in the teeth of sperm whales.

The main work on the issue was made during the 1961-70s on the materials from the southern hemisphere. But the results could not be posted in due time because of the secrecy of the Soviet whaling data.

The issue is that some authors consider the norm during the deposition, the two layers, other authors believe that within a year postponed a one layer (a layer is a combination of dark and light bands with total thickness slightly less than 1 mm or equal to 1 mm, Fig.).

Counting was performed dental layers in sections of the front teeth of the lower jaw of sperm whales. Thin sections were made on a special machine, from the middle part of the tooth, two parallel thin cutters fixed on one shaft, medial longitudinal cut out a thin plate (Tormosov 1969). The plates were ground first in corundum, and then the felt discs and were examined in reflected and transmitted light.

Annual layer of dentin (cement in this report is not considered) consists of two bands – broad and narrow. The layers vary in optical density. Usually seen in sections of teeth broad opaque (white) and narrow translucent (dark) band. Their color varies from light. In transmitted light, dark stripe looks bright in reflected light, on the contrary. The different absorbance bands due to the different content of calcium salts. The layers are formed as a result of seasonal changes in growth rate of the whole body at the same rate of calcification and, consequently, low calcification layers formed during the summer period (the period of high growth), and severe calcification layers formed during the winter period (the time of termination or slowing the growth of body as a whole and organic stroma of the tooth, in particular) (Клевезаль и Клейненберг 1967). However, in determining the age of the layers is not critical, so it makes no sense to go into a discussion about the causes of this phenomenon, which is considered by many researchers, whose works have been extensively analyzed by the authors of the above. It should be noted that within the annual layers are very thin strips. Age is as if a layer of several layers of strips, which are formed during growth of the tooth.

Comparing some of the biological parameters of sperm whales, we will try to deal with the issue of annual rate of dentin formation. The relationship between the number of ovulations and the number of traces of the dentin layers, the material taken from 225 females, a ratio of 0.46 ovulation in a layer of

0,46 овуляции на один слой дентина в течение периода после наступления половой зрелости, в среднем, 10 слоев дентина.

Продолжительность беременности исследовалась многими учеными, их результаты, хотя имеют различия, в целом колеблются по мнению большинства исследователей в пределах 14,6 -17,0 месяцев (Gambell 1966, Берзин 1971, Ohsumi 1965 и др.). Собственные исследования продолжительности этой фазы репродуктивного цикла показали 15-16 месяцев. Представляет интерес полная продолжительность репродуктивного цикла (периоды беременности, лактации, яловости). Северцевым (1941) сформулировано положение о том, что, если самки какого-нибудь вида плодятся не ежегодно, а через год, то половина их от числа способных к размножению ежегодно остается яловыми. Равно как, если 50% беременных, то на репродуктивный цикл приходится 2 года.

dentin during the period after the onset of puberty, on average, 10 layers of dentin.

The duration of pregnancy was investigated by many scientists, their results, although the differences are, in general, vary according to most researchers within the 14.6 -17.0 months (Gambell 1966, Берзин 1971, Ohsumi 1965) Proper study duration of this phase of the reproductive cycle showed 15-16 months. It is interesting to complete the duration of the reproductive cycle (periods - pregnancy, lactation, infertility). Severtsev (Северцев 1941) set forth the position that if females do not breed any kind each year, and a year later, half of the number able to breed every year remains barren. Just as if – 50% of pregnant women, the reproductive cycle in the account for 2 years.

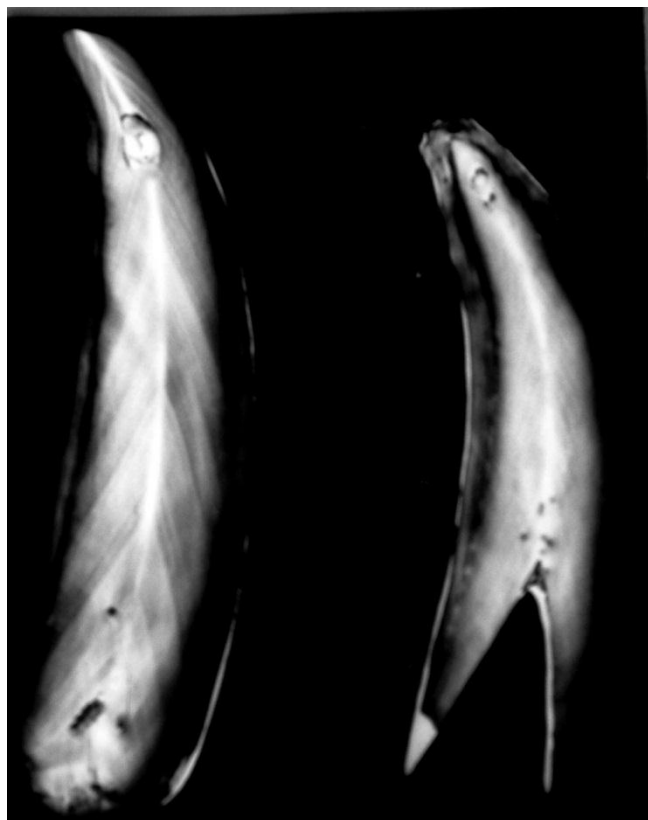


Рис. Шлиф зуба кашалота в проходящем свете

Fig. Slice of the sperm whale tooth Image in transmitted light.

Принимая это положение можно судить о продолжительности репродуктивного цикла у кашалотов (от родов до родов или от спаривания до спаривания). Применяя этот тезис к кашалотам, рассмотрим данные о количестве беременных самок в популяции кашалотов. Беременные самки составили 23,8% от 4506 исследованных, и 26,0% от числа половозрелых. Материал со-

Given this situation can be judged on the length of reproductive cycle in sperm whales (from birth to birth, or from mating to mating). Applying this idea to the sperm whale, consider the data on the number of pregnant females in a population of sperm whales. The percentage of pregnant females of the total number of surveyed – 4506 amounted to – 23, 8% of the

бирался в период с 1961 по 1970 гг., когда самки кашалотов, еще не подверглись истребительному промыслу, как это случилось с поголовьем промысловых видов усатых китов в южном полушарии. И можно считать, что наши данные достаточно объективно отражали естественное состояние поголовья самок кашалотов. На основании этого можно заключить, что в южном полушарии ежегодно участвует в размножении (точнее – беременности) около $\frac{1}{4}$ и не участвует в размножении около $\frac{3}{4}$ от числа всех самок, способных к размножению. Очевидно, что стопроцентная беременность половозрелых самок в популяции будет иметь место в течение периода продолжительностью около 4 лет. За этот период происходит беременность, лактация, яловость. Таким образом, продолжительность репродуктивного цикла у самок кашалотов в южном полушарии, в среднем, равна 4 годам, с небольшими отклонениями в сторону увеличения или уменьшения этого срока, в зависимости от возраста самок. Эти данные понадобятся для ответа на поставленный вопрос о годовой норме слоев дентина. Рассмотрим вариант с максимальным возрастом и максимальным количеством следов желтых тел овуляции (сохраняются в течение всей жизни) в наших материалах (возраст 45 лет, количество следов на яичниках 20). Предположим вариант, при котором при определении возраста принималось бы образование двух слоев дентина в год. Тогда возраст самки с 45 слоями составил бы 22,5 года. Половая зрелость, соответственно, наступала в 5 лет. На период после наступления половой зрелости придется 17,5 лет. Исходя из наших расчетов 0,46 овуляции в год, по Бесту (Best 1968) – 0,59, по Баннистеру (Bannister 1965-66) – 1 овуляция в 2,5 года, для южного полушария, на один репродуктивный цикл (4 года) приходится, в среднем, около 2 x овуляций. В этом случае за 17,5 лет у самки должно было быть около 10 репродуктивных циклов? Продолжительность цикла составила бы около 1,75 года, а процент беременных самок должен бы быть более 50%, т.е. значительно больше истинного. Более того, в этот цикл должны войти, кроме беременности, периоды лактации и яловости. В этом случае все вышеприведенные биологические параметры оказываются неверными при образовании 2-х слоев за год.

Это обстоятельство позволяет сделать заключение о правомерности вывода, что в течение года в зубах кашалота откладывается 1 слой дентина (темная и светлая полосы).

number of mature – 26.0%. Material collected in the period from 1961 to 1970, when the female sperm whales have not been fishing fighter, as was the case with livestock commercial species of baleen whales in the Southern Hemisphere. And we can assume that our data is sufficient to objectively reflect the natural state population of female sperm whales. On this basis, we can conclude that in the southern hemisphere participates annually in the reproduction (or more precisely, in the first phase of the reproductive cycle - pregnancy) about $\frac{1}{4}$ and is not involved in reproduction of about $\frac{3}{4}$ of the total number of females capable of reproduction. It is clear that pregnancy is one hundred percent of mature females in the population will take place over a period of about 4 years. During this period the pregnancy, lactation, infertility (rest). Thus, the duration of the reproductive cycle of female sperm whales in the Southern Hemisphere, on average, equal to 4 years, with small deviations in the direction of increase or decrease this period, depending on the age of the females. These data will be needed to answer the question on the annual rate of dentin layers. Consider a company with a maximum age and maximum number of signs of ovulation corpora lutea (saved over a lifetime) in our material (age 45 years, the number of tracks on the ovaries of 20). Suppose an option, in which the determination of age was taken to the formation of two layers of dentin in the year. Then the age of the females with 45 layers of up to 22.5 years. Sexual maturity, respectively, advancing to 5 years. For the period after the onset of puberty will have 17.5 years. Based on our calculations of 0.46 ovulation in the year, Best (1968) – 0,59, Bannister (1965-66) – an ovulation is 2.5 years for the southern hemisphere, in a reproductive cycle (4 years) has, in average, about 2 x ovulation. In this case, 17.5 years for females was supposed to be about 10 reproductive cycles? The duration of the cycle would be about 1.75 years, and the percentage of pregnant females should be more than 50%, ie much more true. Moreover, this cycle must enter, except pregnancy, lactation and infertility. In this case, all the above biological parameters are incorrect in the formation of 2 layers for the year.

This allows us to conclude the validity of the conclusion that during the year in the teeth of a sperm is deposited a one layer of dentin (dark and light bands).

Список использованных источников / References

Берзин А.А. 1971. Кашалот. М. Пищевая пром-ть. 368 с. [Berzin A.A. 1971. Sperm Whale. Moscow. 368 p.]

- Клевезаль Г.А., Клейненберг С.Е. 1967. Определение возраста млекопитающих. Из-во «Наука», Москва [Klevezal G.A., Kleynenberg S.E. 1967. Determination of age in mammals. Nauka, Moscow]
- Клейненберг С.Е., Клевезаль Г.А. 1962. К методике определения возраста зубатых китообразных. Докл. АН СССР, 145(2) [Kleynenberg S.E., Klevezal G.A. 1962. To the method of age determination for toothed whales. Academy of Sciences of the USSR reports, 145(2)]
- Северцев С.А. 1941. Динамика населения и приспособительная эволюция животных. Из-во «АН СССР», Москва-Ленинград [Severtsev S.A. 1941. Population dynamics and adaptive evolution of animals. Moscow-Leningrad]
- Тормосов Д.Д. 1969. Изготовление шлифов зубов кашалотов. Рыбное хозяйство, 7 [Tormosov D.S. 1969. Preparing slices of sperm whale tooth. Fishery, 7]
- Bannister J.L. 1965-66. Sperm whales. Annual Rept. Div. Fish. and Oceanogr. Commonwealth Scient. and Industr. Res. Organis. Cronulla.
- Gambell R. 1966. Foetal growth and the breeding season of sperm whales. Norsk. Hvalf.-tid, 6.
- Nishiwaki M., Hibiya T., Ohsumi S. 1958. Age study of sperm whale based on reading of tooth laminations. Sci. Rep. Whales Res. Inst. 13.
- Ohsumi S. 1965. Reproduction of the sperm whale in the north-west Pacific. Sci.Rep.Whales Res. Inst., 19.

Трухин А.М.^{1,2}, Колосова Л.Ф.¹, Слинько Е.Н.¹

Содержание тяжелых металлов в органах тихоокеанского моржа (*Odobenus rosmarus divergens*) на Чукотке в 2011 г.

1. Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток, Россия
2. Чукотский филиал ТИНРО-Центра (ЧукотТИНРО), Анадырь, Россия

Trukhin A.M.^{1,2}, Kolosova L.F.¹, Slin'ko E.N.¹

Content of the heavy metals in the organs of Pacific Walrus (*Odobenus rosmarus divergens*) from Chukotka in 2011

1. V.I. Il'ichev Pacific Oceanological Institute FEB RAS, Vladivostok, Russia
2. Pacific Research Fisheries Center, Chukotka Branch (ChukotTINRO), Anadyr, Russia

Тихоокеанский морж (*Odobenus rosmarus divergens*) – один из основных источников животной пищи коренного населения Чукотского п-ова. Задача наших исследований – определение уровней концентрации тяжелых металлов (ТМ) в отдельных органах и тканях тихоокеанского моржа – вызвана необходимостью оценки современного уровня загрязнения этих животных. Загрязняющие вещества, в числе которых и ТМ, обладают способностью к биоаккумуляции и, передаваясь по пищевым цепям, накапливаются в значительных концентрациях в конечных звеньях, в том числе в организме людей, что может приводить к расстройству их здоровья.

Материал для данного сообщения собран в августе-сентябре 2011 г. на побережье Мечигменского залива (мыс Аккани) Берингова моря в период прибрежной охоты на моржей, ежегодно проводимой местными зверобоями в период миграций этих живот-

The Pacific walrus (*Odobenus rosmarus divergens*) is the main source of animal food of the local population of Chukotka. The purpose of our studies is determining the concentrations of heavy metals (HM) in some particular organs and tissues of the Pacific walrus, which is caused by the need to assess the present-day level of the contamination of those animals. The pollutants, including HM, have a capacity for bioaccumulation, being transmitted via food chains, are accumulated in considerable concentrations in the terminal links, including the human body, which may be detrimental to their health. Interest in the studies being conducted is also caused by the probable and unknown disease found in the walrus in the Arctic in 2011 г. (Garlich-Miller et al. 2012).

Data for the present study were collected in August-September 2011 on the shore of the Mechigmen Bay 2011 (Cape Akkani of the Bering Sea during coastal hunt of the walrus in the course of walrus migration. To

ных. Для определения содержания ТМ мы собрали пробы органов от моржей обоего пола; но здесь приводятся результаты анализов, проведенных только по самцам в возрасте 1-30 лет (ср. возраст – 12,8 лет, n=11), поскольку именно самцы традиционно составляют основу добычи вида в этом районе. Концентрации ТМ (Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb) определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии на спектрофотометре Shimadzu AA-6800 с дейтериевой коррекцией фона по стандартной методике.

determine the HV content we made the samples of the organs of the walrus of both sexes; but presented here are the results of the tests performed on males only aged 1-30 years (mean age 12.8 years , n=11), because it is only males that traditionally constitute the basis of the species harvest in the region concerned. The concentrations of HM (Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb) were determined by the method of atomic-absorbed spectrophotometry in a spectrophotometer AA-6800 with a deuterium correction of the background, using a standard technique.

Табл. Уровень концентрации (мкг/г сухой массы) тяжелых металлов в некоторых органах самцов моржей
Table. Heavy metals' burden (mkg/g dry weight) in some organs of walruses

Проба Sample	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Cd	Pb
	Lim $M(x) \pm 95\%CI$	Lim $M(x) \pm 95\%CI$	Lim $M(x) \pm 95\%CI$	Lim $M(x) \pm 95\%CI$	Lim $M(x) \pm 95\%CI$	Lim $M(x) \pm 95\%CI$	Lim $M(x) \pm 95\%CI$	Lim $M(x) \pm 95\%CI$
Мышца (n=11) Muscle	1,41-19,11 5,49±3,32	405,7-813,2 543,84±91,02	0-1,77 0,43±0,37	0-2,93 0,64±0,56	1,8-5,83 2,92±0,72	140,85-188,5 154,58±9,28	0-1,10 0,19±0,21	0-2,76 0,82±0,54
Печень (n=11) Liver	4,65-20,04 13,78±3,09	390,5-1846,7 1047,3±321,35	0-1,56 0,61±0,47	0-2,83 0,66±0,52	7,9-38,03 21,41±7,30	105,24-189,09 131,29±15,15	0,13-12,81 6,06±2,38	0-2,16 0,46±0,47
Почка (n=11) Kidney	3,69-21,88 8,10±3,57	285-3402,2 708,55±608,64	0-1,99 0,66±0,53	0,1-3,17 0,86±0,56	12,25-88,94 23,91±14,86	99,46-420,85 145,40±62,36	0,48-154,09 58,51±27,65	0-5,17 1,04±0,97
Сердце (n=11) Heart	0,48-18,17 5,95±3,28	226-446,8 358,93±43,02	0-1,87 0,62±0,41	0-1,18 0,55±0,28	7,5-10,32 8,76±0,58	67,47-117,26 100,77±9,68	0-0,54 0,17±0,11	0-1,79 0,55±0,42
Легкое (n=11) Lung	1,01-42,47 15,06±8,34	489,7-1543,9 794,37±200,53	0-3,77 0,89±0,78	0-2,71 0,98±0,67	0,98-3,45 2,78±0,50	40,03-61,91 50,77±4,94	0,03-0,81 0,27±0,15	0-15,67 2,19±3,05
Селезенка (n=11) Spleen	0-32,15 8,55±6,45	813,1-5684,6 1894,3±896,52	0-1,31 0,53±0,27	0,22-0,98 0,47±0,16	1,86-3,87 2,97±0,45	41,08-83,39 62,48±11,03	0,15-1,56 0,52±0,32	0-1,81 0,55±0,34
Кишечник (n=11) Intestine	1,38-48,55 12,99±9,42	126-1217,1 282,53±212,61	0-2,75 0,79±0,61	0-1,42 0,59±0,34	4,78-6,69 5,54±0,50	72-121,79 87,89±8,53	0-0,94 0,38±0,18	0-1,55 0,74±0,33
Семенник (n=11) Testicle	2,11-19,51 9,22±4,40	82,7-371,6 216,39±59,16	0-1,91 0,55±0,48	0-2,32 0,82±0,43	1,90-5,37 3,59±0,80	25,56-64,92 45,50±7,70	0,07-1,41 0,48±0,27	0-2,68 0,77±0,54
Кость (n=10) Bone	0-1,33 0,56±0,35	21,3-153,4 52,00±27,16	0-1,45 0,37±0,33	0-0,58 0,33±0,16	0,25-1,27 0,53±0,21	10,51-96,42 31,20±23,99	0-1,38 0,19±0,30	0-2,73 1,04±0,57

Анализ данных позволяет говорить о значительной вариабельности полученных результатов. Причем концентрации отдельных металлов широко варьировали не только при сравнении разных органов, но и в отноше-

As to the concentrations of those metals that are generally recognized toxicants their level of concentrations was generally moderate. Pb showed the greatest concentrations in the lungs, kidneys, and the bones.

нии одного органа, но на индивидуальном уровне (таблица). Высокий уровень концентраций присущ ТМ, входящих в группу биогенных – элементов, присутствие которых в организме животных – жизненная необходимость: Fe, Zn, Cu, Mn. Из этих металлов первые три присутствовали в той или иной концентрации во всех без исключения органах всех исследованных особей, а максимальные концентрации присущи железу. Наименьшие концентрации, как и следовало ожидать, были определены преимущественно для не биогенных элементов: Ni, Pb, Cd.

Что касается концентраций тех металлов, которые являются общепризнанными токсикантами, то уровень концентраций их оказался в целом умеренным. Pb наиболее высокие концентрации имел в легких, почках и костях. Некоторое беспокойство в отношении уровня концентрации вызывает другой токсичный металл – кадмий. Cd – один из наиболее трудно выводимых из организма микроэлементов. Способностью связывания кадмия металлотионеинами в почках объясняется его максимальные концентрации именно в этом органе. Данный металл в почках некоторых особей содержался в избыточных концентрациях, достигая, например, у 30-летнего самца величины 154,09 мкг/г сухой массы. Заметно более низкий уровень концентрации этого элемента определен для печени; в остальных органах содержание кадмия было заметно ниже. Cd, кроме того, оказался элементом, для которого по предварительной оценке установлена для некоторых органов положительная зависимость уровня концентрации от возраста животного. Исходя из полученных результатов, следует рекомендовать местным зверобоям и их семьям осторожно относиться к употреблению в пищу почек старых моржей.

Some concern in relation to the concentrations caused by another metal – cadmium. Cd is one of the microelements that are the most difficult to excrete. The capacity of binding cadmium with metal thiioneines in the kidneys is accounted for by its maximal concentration in this organ. This metal in the kidneys of some individuals was contained in excessive concentrations, attaining, for instance, in a 30-year-old male the values of 154.09 µg/g of dry mass. A notably greater level of concentration of this element was determined for the liver; in the other organs, the content of cadmium was considerably lower. Cd, in addition, proved to be an element for which. For some organs a positive dependence was tentatively established for some organs between the level of concentrations and the age of the animal. Judging from the results obtained, it should be recommended that local hunters should not use the kidneys of old walrus for food.

Data analysis suggests variability of the results obtained. In this case the concentrations of some individual metals varied in a wide range not only when comparing different organs, but also in relation to the same organ on an individual level (Table). The high level of concentration is characteristic of HM pertaining to a group of biogenic elements whose presence in the animal body is vital, including: Fe, Zn, Cu, Mn. Out of those metals the first three were present in a particular concentration in all the organs without exception of all the individuals under study, and the maximal concentrations were characteristic of iron. As should be expected the least concentrations were determined by essentially non-biogenic elements: Ni, Pb, Cd.

Тюпелев П.А.

Некоторые аспекты территориального поведения белух (*Delphinapterus leucas*, Pallas 1776) в условиях неволи

Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, Владивосток, Россия

Tyupeleev P.

Some aspects of territorial behavior of belugas (*Delphinapterus leucas*, Pallas 1776) in captivity

Pacific Research Fishery Center (TINRO-Center), Vladivostok, Russia

Сообщества высших позвоночных животных представляют собой целостную единицу с крепкими внутренними связями, поддерживаемые определёнными поведенческими изолирующими механизмами (Крушинская и Лисицина 1983). Примерами таких механизмов служат иерархия сообщества и территориальное поведение особей. Территориальное поведение животных – это комплекс поведенческих актов, связанных с захватом, защитой и правом первенства в использовании ресурсов территории. Иерархические и территориальные отношения взаимосвязаны и являются одними из главных факторов организации сообщества. В условиях неволи поведение животных меняется. Известно, что у афалин, содержащихся в условиях дельфинария, появляется своя определённая территория – «home area» (Caldwell and Caldwell 1972) или индивидуальный участок, который они охраняют и в котором отдыхают.

Целью работы явилось выявление у белух наличия индивидуальных участков, их величина, расположение и влияние на внутригрупповое поведение. Объектом наблюдения являлись три различные группы белух, содержащихся разное по продолжительности время в вольере дельфинария «ТИНРО-Центра». Первая группа (5 белух) содержалась в течение 1,5 мес., вторая (6 животных) – 6 и 7 мес. и третья (5 особей) – 7 мес. Для исследования территориального поведения белух в условиях неволи использовался метод «открытого поля» в нашей модификации. Тест «открытое поле» – это предоставление животному возможности свободного выбора пути и местонахождения в пространстве, огороженном стенками и, по мере надобности, усложняемом структурными компонентами. Он широко применяется для исследования особенностей поведения (двигательной активности и эмоциональности) у лабораторных животных, чаще – у крыс (Буреш и др. 1991). В наших условиях таким естественным пространством является садок в вольере. Акватория садка, размером 11х8 м, была визуально размечена координатной сеткой, длинная сторона которой размечалась цифрами через каждый 1м, а короткая –

The communities of vertebrates represent an integral unit with strong internal bonds supported by certain behavioral isolating mechanisms (Крушинская и Лисицина 1983). Such mechanisms are exemplified by the hierarchy of communities and territorial behavior of individuals. The territorial behavior of individuals is a complex of behavioral acts associated with seizure, protection and the right of superiority in the utilization of territorial resources. The hierarchical and territorial relationships are interrelated and are one of the factors in the organization of the society. In captivity, animal behavior changes. It is known that bottlenose dolphins kept in a dolphinarium develop their own territory – a «home area» (Caldwell and Caldwell 1972) or a home range that they protect and where they rest.

The study was aimed at revealing in beluga whales of individual home areas and their effect on their internal behavior. Three different beluga whales kept for different periods in the in the open-air section of the dolphinarium of the TINRO-Center were observed. The first group (5 beluga whales) were maintained for 1.5 months, the other (6 individuals) , 6 and 7 months and the third (5 individuals), 7 months. To investigate the territorial behavior of beluga whales in captivity, the method of “open field” in our modification. The test «open field» is providing to the animal the possibility of a free choice of path and location in space limited by the walls and as need arises, as complicated by structural components. It is widely applied for the study of behavioral properties (of motor activity and emotionality) in laboratory animals, most frequently in rats (Буреш и др. 1991). Under our conditions such natural space is a cage in the open-air section. The water area of the cage of 11x8 m was visually marked out with a coordinate net, whose long side was marked out with digits every 1m, and a short side, with letters. The observation of the animals

буквами. Наблюдение за животными проводилось с одной точки, в первой (9:00-13:00) и второй половине дня (14:00-19:00), по несколько временных срезов продолжительностью 20-30 мин. в каждой половине. Фиксировался квадрат, в котором находилось дыхало белухи при выходе на поверхность. В более сложных случаях, например, когда животное медленно появлялось на поверхности целиком, всё равно отмечался лишь квадрат, в котором находилось её дыхало. Полученные данные отображены на прямоугольных картах садка, вертикальная сторона которых имеет разметку цифрами через каждый метр, а горизонтальная буквами через каждые 2 м.

Наблюдение за территориальным поведением белух, содержащихся в дельфинарии, показало наличие у каждого животного индивидуальных участков, в которых они предпочитают всплывать для дыхания (рис.). Обычно во время дыхательного цикла, белуха, отдыхая, медленно перемещается в пределах индивидуального участка, совершая несколько актов выдох/вдох.

Величина индивидуальных участков, по мере увеличения сроков проживания в неволе, изменяется. Если у первой группы, содержащейся в неволе 1,5 мес. размер участков был приблизительно 8-16 м², то у белух, проживших в дельфинарии около полугода (6-6,5 мес.), составила 6-12 м² акватории садка. Через 7 мес. содержания границы индивидуальных участков во второй и третьей группе животных обозначились ещё точнее. По-прежнему наименьшую площадь индивидуального участка – 6 м², имели доминирующие особи сообщества. Аутсайдеры, самые маленькие и младшие члены сообществ, хотя и обладали наибольшими индивидуальными участками акватории, но их величина несколько уменьшилась, с 18 м² до 16 м².

На полученных картах видно, что индивидуальные участки животных, проявляющих аффилиативные (дружественные) связи, соприкасаются и частично перекрываются. Участки доминантов группы наименьшие, имеют более четкие границы и расположены ближе к точке раздачи корма (Б1-В1). Тогда как участки аутсайдеров имеют очень размытые границы и самую большую площадь. Во время кормления доминирующие животные жестко не допускают на свои участки (толкают, кусают, оттесняют) индивидуумов более низкого ранга. В другое время отношение к «нарушителям» более мягкое. Индивидуальный участок не является строго охраняемой территорией, и любой член сообщества имеет право транзитного прохода. Во время игры, даже особей низкого ранга, индивидуальная территория не охраняется. Играющие особи спокойно находятся на площади индивидуальных участков доминантов и не изгоняются.

was performed from one site, during the first (9:00-13:00) and the second half of the day (14:00-19:00), for several temporal sections for 20-30 minutes in every half. The square was fixed where was the blowhole of the beluga whale when surfacing. In some more complicated instances, for instance, when the animal surfaced, slowly fully appearing on the surface, still only the square was marked out where its blowhole was. Data obtained are reflected on the rectangular maps of the cage, whose vertical side is marked out with digits every meter, and horizontal letters every 2 m.

The observation of the territorial behavior of beluga whales kept in dolphinariums revealed a presence of a «home area» in each individual, where they prefer surfacing for respiration (Fig.). Normally, in the course of respiration cycle, the beluga whale, resting, and slowly moving within the home area, performing several acts of expiration /aspiration.

The size of home area varies with the period of living in captivity. In case the first group contained in captivity for 1.5 months, the size of the areas was roughly 8-16 м², in the beluga whales dwelling in the dolphinariums for about half a year (6-6.5 months) was 6-12 м² of the cage water area. After 7 months of stay, the home areas in the second and third group of the animals were determined still more precisely. Again, the greatest area of home area - 6 м², was that of the dominant individuals of the community. The outsiders are smaller and younger, although they had the largest individual home areas of the water area, but their size was somewhat smaller – from 18 м² to 16м².

The maps obtained show that the home areas of the animals demonstrate affiliate (friendly) bonds, contacting one another and partially overlapping. The home areas of the dominants of the groups are the least, have the most clear-cut boundaries and are situated closest to the point of the feeding point (Б1-В1). At the same time, the home areas of the outsiders have some very loose boundaries and are large. In the course of feeding, the dominant individuals roughly prevent from entering their home areas (pushing, biting, ousting). At different time, the attitude to the «intruders» is milder. A home area is not a strictly protected area, and any member of the community has the right of transition. In the course of play involving even lower-rank individuals, the territory is not protected. Playing individuals remain quietly at site of the individual home area of dominant individuals and are not driven away.

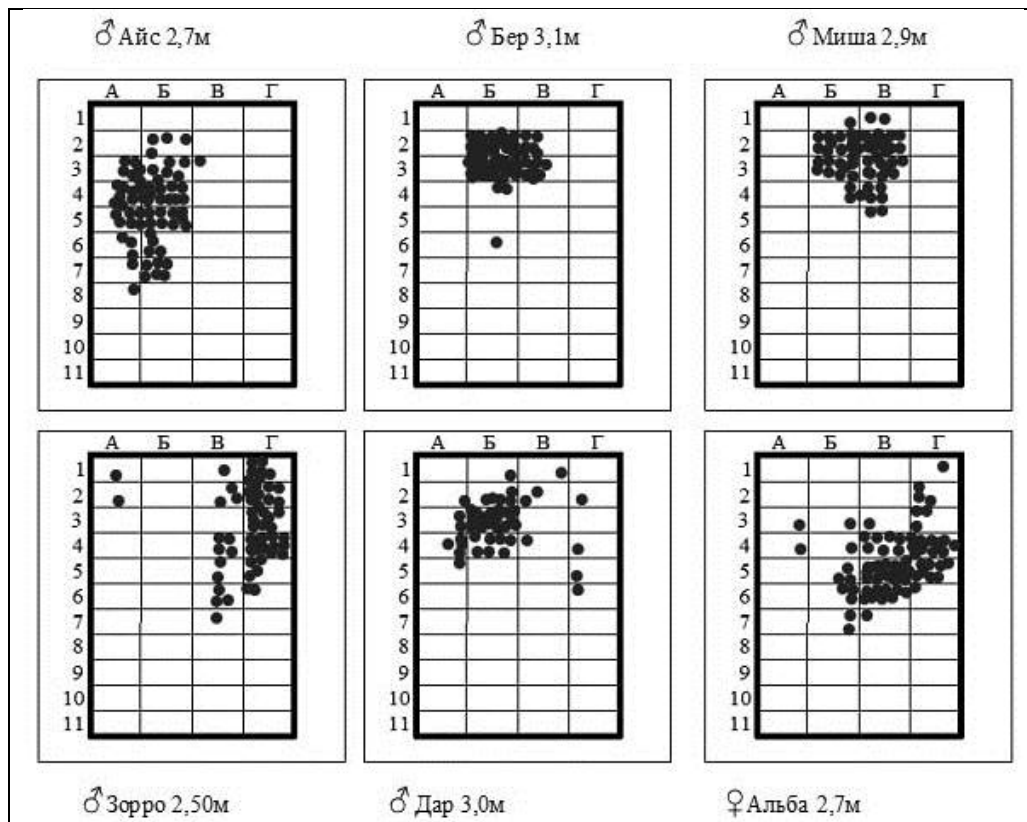


Рис. Индивидуальные участки белух, содержащихся в садке 7 месяцев. Точками обозначены места всплытия

Fig. The home areas of beluga whales contained in the cage for 7 months. The dots mark the surfacing sites

Наблюдения за тремя группами белух, различающихся по гендерному составу: 1-я группа – 3самки и 2 самца, 2-я группа – 1 самка и 5 самцов, 3-я группа – 5 самцов, показали наличие индивидуальных участков во всех группах. Во всех группах наименьшая площадь участка была у лидеров, а наибольшая - у аутсайдеров. Величина участка у лидеров обоих полов составляла приблизительно 6 м^2 , и, следовательно, не связана с гендерным признаком, а зависит от социального статуса особи в группе.

Другой интересной особенностью поведения белух оказалось некоторое смещение предпочитаемой точки выныривания в пределах индивидуального участка в разное время суток. Наблюдения показали, что утром самец Вили в 48,4% случаев выныривал на поверхность в квадратах Г2-Г3, а вечером, в 42,6% случаев в полосе акватории Г3-Г4. Аналогичное поведение отмечено и для всех остальных дельфинов (табл.).

Вероятно, такое поведение обусловлено тем, что в условиях ограниченного, знакомого пространства садка и при условии хорошей прозрачности воды, белухи ориентируются в пространстве с помощью зрения, а не только эхолокации. К настоящему моменту стенки садка, изготовленные из полипропиленовой нити, обросли плотным слоем мидий, которые имеют тёмно-

Observations of the three groups of beluga whales, different in gender composition: Group 1 – 3 females and 2 males; Group 2 – 1 female and 5 males, Group 3 – 5 males, demonstrated a presence of home areas in all the groups. In all the groups the least home area belonged to the leaders and the largest, in the outsider. The size of area of both sexes was roughly 6 м^2 , and hence it is not associated with the gender, depending on the social status of the particular individual in the group.

Another interesting behavioral feature of beluga behavior was manifested in some shift of the preferred point of surfacing with a home area at different time of day. The observations revealed that in the summer the male Willy in 48.4% cases surfaced in the squares Г2-Г3, and in the evening in 42.6% instances in the water area zone Г3-Г4. Similar behavior was recorded for all the other dolphins (Table.).

Presumably, such behavior is determined by the fact that under conditions of limited familiar space of the cage and under the conditions of high transparency of the water, beluga whales take their bearings in space not only using eyesight and not only echolocation. To date, the walls of the cage made of polypropylene thread have been overgrown with a thick layer of

синий или чёрный цвет створок. Таким образом, утром солнце освещает чёрную стену садка, и белухи подходят к ней ближе. Вечером, данная стена скрывается в тени и животные, опасаясь оцарапаться, предпочитают выходить на поверхность чуть подальше от стены садка.

Полученные карты индивидуальных участков помогают точнее оценивать социальный статус животных и использовать его при мониторинге иерархии группы.

mussels, which are of dark-blue or black color of the valves. Thus, in the morning the sun illuminates the black wall of the café, and the belugas approach it closer. In the evening the wall concerned is concealed in the shade and the animals, afraid of being injured, prefer surfacing somewhat farther from the wall cage.

The maps of the home areas help estimating more precisely the social status of the animals and use it in the monitoring of the group hierarchy.

Кличка Name	Утро / Morning		Вечер / Evening	
	Квадраты Squares	%	Квадраты Squares	%
♂ Вили	Г3-Г4	42,6	Г2-Г3	48,4
♀ Беня	Д2-Д3	27,8	Д3-Д4	29,3
♂ Тигр	Б6-Б7	69,3	Б5-Б6	62,2
♀ Дуня	А5-А6	65,6	А5-А6	57,2
♀ Тина	А4-Б5	27,7	А5-Б5	26,4

Табл. Пространственное распределение белух в садке в разное время суток

Table. The spatial distribution of beluga whales in the case at different time of day

Список использованных источников / References

Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Д.П. 1991. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения. Москва. «Высшая школа», С. 119-122 [Buresh Ya., Bureshova O., Huston D.P. 1991. Methodic and basic experiments for study brain and behavior. Moscow, Vysshaya Shkola. Pp. 119-122]

Крушинская Н.Л., Лисицына Т.Ю. 1983. Поведение морских млекопитающих. Наука, Москва. 336 стр. [Krushinskaja, N.L., Lisitsyna, T.Ju. 1983. Marine Mammals Behavior. Nauka, Moscow. 336 pp.]

Caldwell M.C., Caldwell D.K. 1972. Behavior of marine mammals. P. 419-465 in: Mammals of the sea, biology and medicine, Ed. S.H. Rigway. Springfield: Thomas.

Тюпелев П.А.

Новая формула ингредиентов полусинтетической молочной смеси для кормления сосунков моржа (*Odobenus rosmarus divergens*)

Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, Владивосток, Россия

Tyupeliev P.A.

A new ingredient formulation for a half-synthetic milk replacer used to rear suckling walrus pups (*Odobenus rosmarus divergens*)

Pacific Research Fishery Center, Vladivostok, Russia

Содержание сосунков моржат в условиях неволи связано некоторыми трудностями, одной из которых является кормление. Натуральное молоко моржа имеет ряд отличительных особенностей и не похоже на молоко большинства млекопитающих. Например, грудное мо-

Maintenance of suckling walrus pups in captivity is related to several difficulties, one of which is their feeding. Natural walrus milk has a number of distinguishing features that make it differ from the milk of most other mammals. For example, human breast

локо человека содержит 4,2% жира, 1,3% белка, 7% углеводов (преимущественно в виде лактозы) и 87 % воды, а молоко моржа – 30% жира, 5-10% белка, 0,1% углеводов (лактоза отмечается в следовых количествах) и 60% воды. Таким образом, молоко моржа очень густое, жирное и не содержит лактозы.

Согласно интернет-источникам в зарубежных океанариумах сосунков моржат выкармливают густой, как сливки, смесью содержащую протертую рыбу, моллюски, заменитель молока – Multi-milk®, витамины и воду. Основными компонентами смеси для выкармливания моржат в Московском зоопарке являлись – измельченное филе рыбы и моллюсков, разведенное теплой водой ($t \approx 37^\circ\text{C}$) до консистенции жидкой сметаны, плюс витамины (Павлова, Павлов, 2006). Другой состав для выкармливания моржат включал сливочное масло, овсяные хлопья, соевую муку – Nurilonsoja®, витамины, заменитель молока – Multi-milk® и воду (Kastelein et al. 1996). Каждая из предложенных формул смесей имеет свои достоинства и недостатки. Это обстоятельство заставило нас приступить к разработке собственной формулы искусственной смеси для выкармливания сосунков моржат.

Отличительной чертой морских млекопитающих, по сравнению с наземными, является высокое содержание омега-3 ПНЖК в организме. Поэтому в молоке моржа также находится много омега-3 ПНЖК. Усваиваемость белков молока исключительно высока. Наиболее важным из них является казеин. При попадании в желудок он створаживается, превращаясь в сгусток, который переваривается продолжительное время, обеспечивая сравнительно низкий темп расщепления белка. Это приводит к стабильному и равномерному поступлению аминокислот в интенсивно растущий детский организм. Нарушение этого ритма усваивания (применение смесей на основе белков молочной сыворотки) приводит к тому, что организм на этом этапе развития не успевает усваивать интенсивный поток аминокислот, что может приводить к различного рода отклонениям в последующем развитии. Поэтому диетологи рекомендуют для грудных детей применять смеси на основе казеина. Молоко моржа и ещё двух видов ластоногих не содержит углеводного компонента – лактозы. Поэтому использование продажного «сухого» или «сгущенного» молока не допустимо. Исходя из этого, нами была разработана новая формула полусинтетической молочной смеси для выпаивания моржат. В качестве липидной компоненты предлагается использовать натуральные растительные жиры – соевое или кукурузное масло, как масла содержащие наиболее высокий процент омега-3 ПНЖК. Наиболее подходящей белковой компонентой является «Оптимилк 85», продукт переработки обезжиренного молока содержащего

milk contains 4.2% fat, 1.3% protein, 7% carbohydrates (mainly in the form of lactose) and 87 % water, while walrus milk contains 30% fat, 5-10% protein, 0.1% carbohydrates (lactose is found in trace quantities) and 60% water. Thus, walrus milk is very dense, has a high fat content and does not contain lactose.

According to online sources, oceanaria in other countries feed suckling walrus pups on a mix that is as dense as cream and contains strained fish, mollusks, Multi-milk® milk replacer, vitamins and water. The major ingredients of milk replacer used at the Moscow Zoo are as follows: ground up fish and mollusk fillet that is diluted in warm water ($t \approx 37^\circ\text{C}$) to the consistency of thin sour cream, with added vitamins (Павлова, Павлов, 2006). Another milk replacer used for feeding walrus pups contains butter, oat-flakes, Nurilonsoja® soya meal, vitamins, Multi-milk® milk replacer, and water (Kastelein et al. 1996). Each of the above-mentioned formulations for milk replacers has its advantages and disadvantages. Therefore, we began developing our own artificial milk replacer that can be used to rear suckling walrus pups.

A distinguishing feature of marine mammals, as compared to terrestrial mammals, is the high content of omega-3 polyunsaturated fatty acids in their bodies. Walrus milk is rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids as well. Digestibility of milk proteins is exceptionally high. The most important among the proteins is the casein. When inside the stomach, casein is curdled and forms a clot. The clot takes long to be digested, as the rate of protein breakdown is rather low, so this slow breakdown supplies a steady and uniform intake of amino acids to the pup's intensively growing organism. Disregard of this slow rate of digestion (for example, use of whey as the protein source in milk replacers) leads to an inability to assimilate the intensive flow of amino acids, which may result in various developmental abnormalities in the animals in the future. This is the reason why nutritionists recommend casein-based milk formulas for human babies. Also, walrus milk and milk of two other pinniped species do not contain the carbohydrate component, i.e. the lactose. Therefore, it is unacceptable to use such manufactured dairy products as powdered or condensed milk for feeding walruses. We took into account all the above-mentioned facts and developed a new half-synthetic milk replacer for artificial rearing of walrus pups. We suggest that natural oils, such as soybean and corn oils, be used as fat sources, because they have the highest content of omega-3 polyunsaturated fatty acids. We believe the most suitable protein source is Optimilk 85 (a fat-free dairy product containing 85.5% protein, with kappa-casein constituting

в своем составе 85,5% белков, из которых 90% – это каппа фракция казеина. В качестве витаминного комплекса были использованы «Компливит» и «Кальцецин». Минеральной компонентой послужили минералы включенные в эти комплексы. Однако такой набор витаминов и минералов не соответствует в полной мере потребностям растущего детеныша и нуждается в дальнейшем улучшении.

В 2010-11 гг. на Чукотке было отловлено 5 моржат, из них два (второгодки) отказались пить «молоко» и предпочли питаться рыбным филе или фаршем. На трех моржатах были опробованы несколько вариантов разрабатываемой смеси. Формула ингредиентов наилучшей смеси следующая:

30% жира – 300 мл соевого масла; 5-6% белка – 5-6 г «Оптимилк 85» и 50-85г филе рыбы (для вкуса); витамины – 1 драже «Компливит» и 1 драже «Кальцецин», 1-2 г соли; вода ($\approx 37^{\circ}\text{C}$) до 1 л.

Все компоненты смешиваются, доводятся теплой водой до 1 л и сбиваются в миксере 3-4 минуты до получения однородной густой жидкости. Выпаивание моржат проводится из бутылки. Важной особенностью является достаточно широкое отверстие в соске, поскольку смесь очень густая и моржонку трудно её сосать. Приучение к бутылочке занимает 2-4 дня. В этот период моржи должны обязательно иметь свободный доступ к пресной воде для питья. Кормление осуществляется каждые три часа, т.е. 5-6 раз в день. В начальный период привыкания к новой пище морж выпивает по 150-300 мл смеси за одно кормление. В течение недели животное привыкает к искусственному молоку и постепенно приближается к норме 1,0-1,4 л смеси за одно кормление. По достижении этого показателя количество приемов пищи сокращается до одного кормления через 5-6 часов, т.е. до 3 кормлений в сутки. В этот период можно начинать давать прикорм, в виде филе рыбы без костей, постепенно увеличивая его количество.

При дальнейшем содержании в неволе моржи переходят на основное питание фаршем из рыбы и моллюсков, но продолжают охотно выпивать некоторое количество искусственной молочной смеси. Это является полезной привычкой, поскольку в случае заболевания животного назначенную лекарственную форму легко растворить в молочной смеси.

90% of these proteins). “Komplivit” and “Kaltsemin” were used as the vitamin complex. And mineral supplements included in those vitamin complexes served as the source of minerals. However, this set of vitamins and minerals is not enough for maintaining the needs of a growing pup and should be further improved.

In 2010-2011, five walrus pups were captured in Chukotka. Two of them (pups over one year old) refused from drinking “the milk” and preferred eating fish fillet or ground up fish. Three other walrus pups were fed on milk replacers. We tried several formulations and found that the following ingredient formulation was optimal:

30% fat – 300 ml of soybean oil; 5-6% protein – 5-6 g of Optimilk 85 and 50-85 g of fish fillet (added to improve the flavor); vitamins – 1 pellet of Komplivit and 1 pellet of Kaltsemin; 1-2 g of salt; water ($\approx 37^{\circ}\text{C}$) is added until the mixture reaches a volume of 1 liter.

All components are mixed, warm water is added until the mixture reaches a volume of 1 liter, and the mixture is stirred in a mixer for 3-4 minutes until homogenous. The milk replacer is fed by bottle. The hole in the nipple needs to be large enough, because the mixture is very thick for walrus pup to suck it. It takes 2-4 days to train walrus pups to suck from the bottle. During this period, walruses must have free access to fresh water to drink. Pups are fed every 3 hours, i.e. 5-6 times a day. At the initial period, when the walrus pup is getting used to the new food, it drinks 150-300 ml per feed. In a week's time, the animal gets used to the artificial milk and gradually approaches to the normal intake of 1.0-1.4 L per feed. As soon as the normal volume per feed is reached, the number of feedings decreases to one feeding every 5-6 hours, i.e. to 3 feedings per day. This is the time when you can begin giving supplemental feeding, such as fish fillet without bones, gradually increasing the amount of it.

Further, captive walruses are switched to a diet of ground up fish and mollusks, though they continue to eagerly consume some amount of artificial milk replacer. It is a good habit, because if the animal becomes sick, it is easy to dissolve the prescribed medication in milk replacer.

Список использованных источников / References

- Павлова А.А., Павлов И.С. 2006. Содержание и кормление моржей (*Odobenus rosmarus*) в московском зоопарке. С. 205-210 в сб.: Хищные и морские млекопитающие в искусственной среде обитания: Межвед. сб. научн. и научн.-метод. тр. Московский зоопарк. [Pavlova A.A., Pavlov I.S. 2006. Maintenance and feeding of

walruses (*Odobenus rosmarus*) in Moscow Zoo. Pp. 205-210 in Carnivores and marine mammals in artificial environment. Interdepartmental collection of scientific and methodical papers. Moscow Zoo]

Kastelein R.A., Postma J., van Rossum., Wiepkema P.R. 1996. Drinking speed of Pacific walrus (*Odobenus rosmarus divergens*) pups. *Aquatic Mammals* 22.1: 21-26

Удовик Д.А.¹, Соловьев Б.А.^{1,2}, Кузнецова Д.М.¹, Шпак О.В.¹, Платонов Н.Г.¹, Глазов Д.М.¹, Рожнов В.В.¹

Наблюдения за морскими млекопитающими в морях Российской Арктики с борта научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов» в 2010 и 2011 гг.

1. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
2. Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Udovik D.A.¹, Solovyev B.A.^{1,2}, Kuznetsova D.M.¹, Shpak O.V.¹, Platonov N.G.¹, Glazov D.M.¹, Rozhnov V.V.¹

Marine mammal observations in the Russian Arctic seas: results of Mikhail Somov research vessel expeditions 2010 and 2011

1. A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Moscow RAS, Russia
2. M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

За последние десятилетия собрано очень мало сведений о распределении морских млекопитающих в Российской Арктике. Эти данные, полученные, в основном, во время ледовой авиаразведки и попутных судовых наблюдений (Беликов и др. 2002, Ежов 2005, Матишов и Огнётов 2006, Лукин и Огнётов 2009), сформировали представления о современном распределении морских млекопитающих в северных морях и требуют постоянного обновления.

Представленные ниже данные были собраны в ходе трех рейсов НЭС «Михаил Сомов», проходивших с 6 сентября по 3 декабря 2010 г., с 20 сентября по 30 октября и с 6 сентября по 11 декабря 2011 г. (табл. и рис. 1, 2, 3). Во всех рейсах в светлое время суток, при приемлемых погодных условиях, велись постоянные судовые наблюдения и регистрация морских млекопитающих; кроме того, на вертолёте Ми-8Т, базирующемся на судне, производились облёты некоторых участков прибрежной зоны и кромки льда (Соловьев и др. 2011).

За время трех экспедиций наблюдателями были встречены следующие виды морских млекопитающих: белуха (*Delphinapterus leucas*), серый кит (*Eschrichtius robustus*), горбач (*Megaptera novaeangliae*), гренландский кит (*Balaena mysticetus*), морж (*Odobenus rosmarus*), морской заяц (*Erignathus barbatus*), кольча-

Over the last decades, very little information has been collected on the distribution of marine mammals dwelling in the Russian Arctic. These data, mainly obtained in the course of ice aerial survey and accompanying vessel observations (Беликов и др. 2002, Ежов 2005, Матишов и Огнётов 2006, Лукин и Огнётов 2009) developed concepts on the present-day distribution of marine mammals in the north seas and need constant updating.

Data presented below were collected in the course of three sailings of the research ship «Mikhail Somov», from September 6 to December 3, 2010, from September 20 to October 30 and from September 6 to December 11 2011 (Table and fig. 1, 2, 3). In the sailings during the light time of day under acceptable weather conditions, constant ship observations were conducted and marine mammals recorded also using a helicopter Mi-8T stationed on the ship to survey some areas of the shore zone and the ice edge (Соловьев и др. 2011).

In the course of the three expeditions the following marine mammals were sighted: the beluga whales (*Delphinapterus leucas*), gray whale (*Eschrichtius robustus*), humpback whale (*Megaptera novaeangliae*), the bowhead whale (*Balaena mysticetus*), the wal-

тая нерпа (*Pusa hispida*) и белый медведь (*Ursus maritimus*) (рис. 1, 2, 3). При сборе опросных данных, основное внимание уделялось белому медведю, белухе и моржу. На рисунках 1-3 отмечены места встреч животных за период трех экспедиций. Ниже мы подробно остановимся только на встречах, имеющих важное, с нашей точки зрения, значение для данного исследования.

rus (*Odobenus rosmarus*), and the bearded seal (*Erignathus barbatus*), the ringed seal (*Pusa hispida*) and the polar bear (*Ursus maritimus*) (Fig. 1, 2, 3). When describing the survey data, special attention was attached to the polar bear and the walrus. Figs. 1-3 showed the sighting sites of the animals in the course of the three expeditions. We shall focus only on the sightings of importance to our study.

Табл. Объем проведенной работы за период трех экспедиций.

Table. Expedition efforts (Observation and interview efforts) during the three voyages.

№ рейса <i>Voyage ID</i>	Длительность рейса (сутки) <i>Voyage duration, (day)</i>	Судовые наблюдения <i>Boat observations</i>		Опросы <i>Interviews</i>		Авианаблюдения <i>Aerial surveys</i>		
		Кол-во дней наблюдений <i>Number of observation days</i>	Часов наблюдений <i>Number of observ. hours</i>	Кол-во респондентов <i>Number of respondents</i>	Кол-во сообщений <i>Number of communications</i>	Кол-во вылетов <i>Number of flights</i>	Часов наблюдений <i>Hours of surveys</i>	Длина полетов, км <i>Flights length km</i>
2010/3	89	54	300	40	160	21	35	6400
2011/2	40	25	142	17	81	6	9	1128.5
2011/3	37	19	81	32	81	9	11	1900
Всего/ <i>Total</i>	166	98	523	89	332	36	55	8300

БЕЛУХА: В юго-восточной части Баренцева моря в конце ноября 2010 г. наблюдали рассеянную группу белух численностью до 20 особей, были зафиксированы группы у северо-восточного берега п-ова Таймыр в районе мыса Нарвалов (до 5 особей). В Восточно-Сибирском море у западного берега о. Бельковский (Новосибирские о-ва) наблюдали 7 особей. В Чукотском море дважды наблюдали белух в бухте Роджерса на о. Врангеля (см. также Соловьев и др. 2011). В начале октября 2010 г. у о. Голомянный была встречена группа белух численностью до 35 особей. В конце ноября 2011 г. было проведено авиаобследование северо-восточной и северной частей п-ова Канин в юго-восточной части Баренцева моря. За время полета были встречены 2 группы белух общей численностью до 100 особей.

СЕРЫЙ КИТ: в конце сентября 2011 г. наблюдали 2 особи в море Лаптевых к западу от архипелага Новосибирские о-ва (подробнее см. Шпак и др. 2012).

ГОРБАЧ: в начале октября 2010 г. в акватории Чукотского моря рядом с о. Врангеля наблюдали горбатого кита.

ГРЕНЛАНДСКИЙ КИТ: В первой половине октября 2010 г. к северу от мыса Ушакова (о. Врангеля) встречена 1 особь.

THE BELUGA WHALE: In the south-eastern Barents Sea in late November 2010, a scattered group of beluga whales of up to 20 individuals was sighted off the north-eastern Taimyr in the region of Narwhale Cape (up to 5 individuals). In the East Siberian Sea off the western shore of the Belkovsky Island (Novosibirskie Islands) 7 individuals were sighted. In the Chukchi Sea beluga whales were sighted twice in the Rogers Bay (see also Соловьев и др. 2011). In early October, off Golmyanny Island, a group of beluga whales of 35 were sighted. In late November 2011, an aerial survey was performed of the north-eastern and northern Kanin Island in the southeastern Barents Sea. During the inspection, two groups of beluga whales were sighted of up to 100 individuals.

THE GRAY WHALE: in late September 2011, 2 individuals were sighted in the Laptev Sea west of the Novosibirskie Islands Archipelago (for detail, see Shpak et al. 2012).

The HUMPBACK WHALE: in the early October, 2010, in the Chukchi Sea water area a humpback whale was sighted off the Vrangeli Island.

THE BOWHEAD WHALE: During the first half of 2010, north of Cape Ushakov (Vrangeli Island) one individual was sighted.

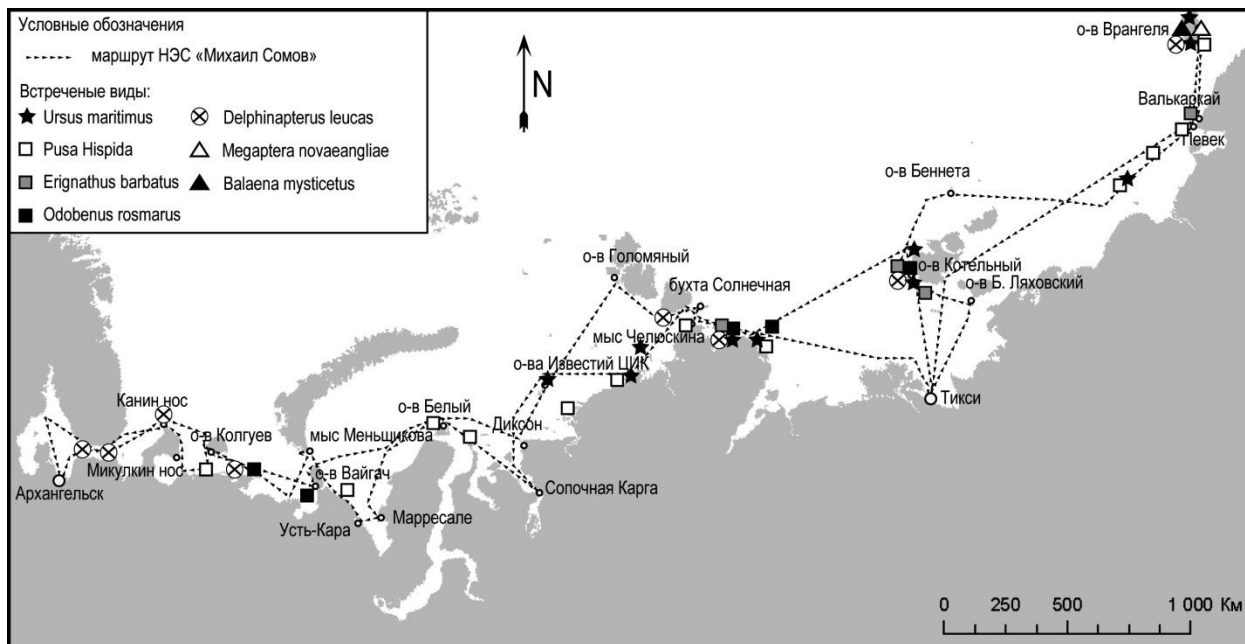


Рис. 1. Карта-схема: маршрут НЭС «Михаил Сомов» и встречи морских млекопитающих во время рейса 2010-3

Fig. 1. Scheme-map: The route of the expedition and mammals sightings during the Mikhail Somov research vessel voyage 2010-3

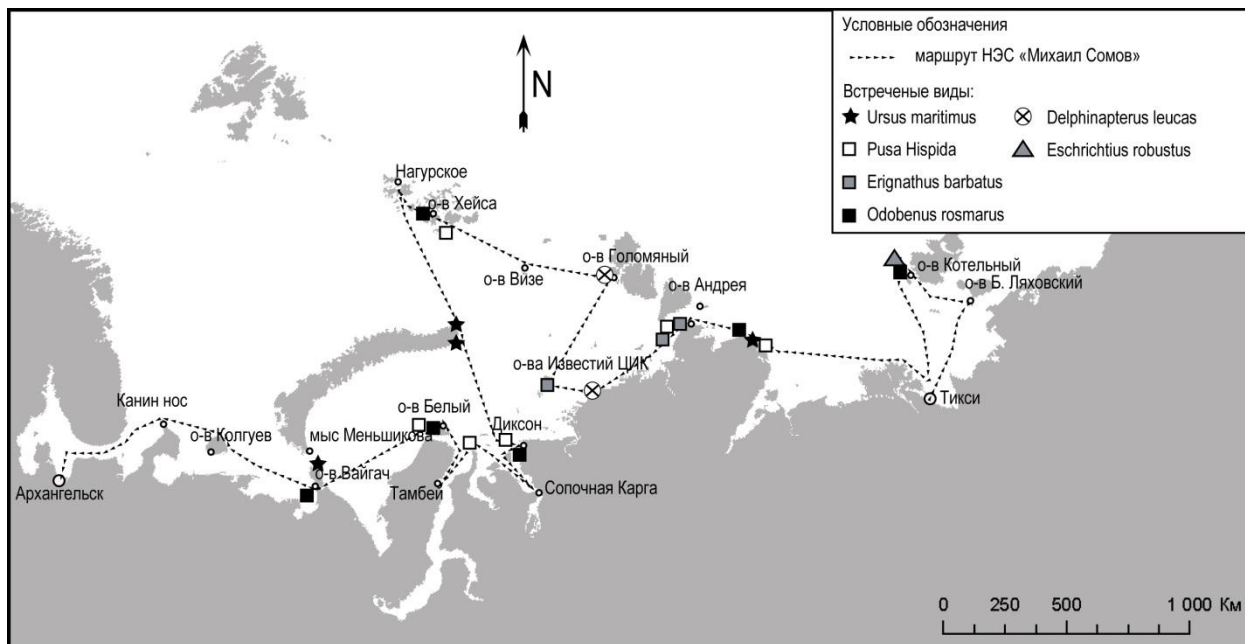


Рис. 2 Карта-схема: маршрут НЭС «Михаил Сомов» и встречи морских млекопитающих во время рейса 2011-2

Fig. 2. Scheme-map: The route of the expedition and mammals sightings during the Mikhail Somov research vessel voyage 2011-2

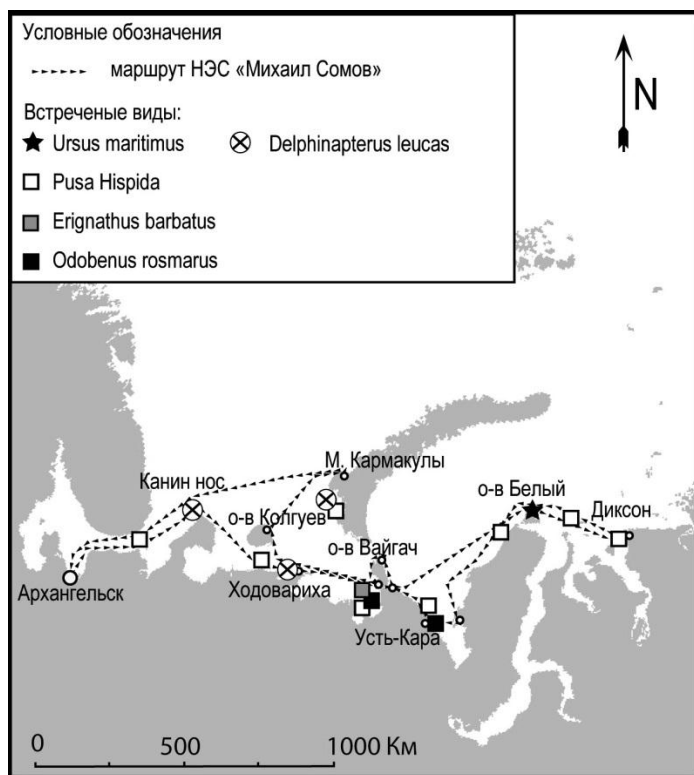


Рис. 3 Карта-схема: маршрут НЭС «Михаил Сомов» и встречи морских млекопитающих во время рейса 2011-3

Fig. 3. Scheme-map: The route of the expedition and mammals sightings during the Mikhail Somov research vessel voyage 2011-3

МОРЖ: В Баренцевом море на протяжении 2 лет, в осенний период, мы наблюдали береговые залежки этого вида в пределах малого архипелага о-вов Голец, Долгий, Матвеев, Большой и Малый Зеленцы. В ноябре 2010 г. были обнаружены 4 группы общей численностью более 450 особей; в октябре 2011 г. – также 4 группы общей численностью более 310 особей. В начале ноября 2011 г. в пределах данного архипелага отмечены 2 группы (более 250 особей), а в результате повторного облета в конце ноября обнаружена одна группа (24 особи). Также были встречены одиночные особи и группы (до 5 животных) в прибрежной акватории этих островов.

В море Лаптевых была зарегистрирована береговая залежка на о. Павла. В сентябре 2010 г. обнаружили 160 моржей. Также в сентябре 2011 г. на о. Павла наблюдали залежку из 40 моржей, а на соседнем о. Андрея – группу из 21 особи. Достаточно большая залежка (более 60 моржей) была обнаружена 20.10.2010 на м. Северный (Моржовый) на о. Бельковский (Новосибирские о-ва).

МОРСКОЙ ЗАЯЦ: В середине октября 2010 г. в районе Новосибирских о-вов было встречено скопление из 40 морских зайцев. В конце сентября у о. Андрея наблюдали 2 особи. В конце сентября 2011 г. морских зайцев наблюдали трижды у м. Челюскин, 2 особи – у

THE WALRUS: In the Barents Sea for two years in the autumn, haulouts of that species were sighted within the small archipelago of the islands Golets, Dolgy, Matveev, Bolshoi and Maly Zelentsy. In November 2010, 4 groups of 450 individuals in total; in October 2011, 4 groups of 310 individuals in total were sighted. In early November 2011, within the archipelago concerned, 2 groups (over 250 individuals) were sighted, and as a result of repeated aerial survey we sighted in one group of 24 individuals in late November. Also, some individuals and groups of up to 5 animals in the near-shore water area of those islands were sighted.

In the Laptev Sea, a shore haulout on the Pavlov Island was recorded. In September 2010, 160 individuals were sighted. Also, in September 2011 on the Pavlov Island, a haulout of 40 walrus was recorded; and on the neighboring Andrew Island, a group of 21 individuals. A fairly large haulout (over 60 individuals) was found on 20.10.2010 on Cape Severny (Morzhovy) on the Belkovsky Island (the Novossibirskie Islands).

THE BEARDED SEAL: In mid-October 2010, in the Novossibirskie Islands region, an aggregation of 40 bearded seals was sighted. In late September, off Andrew Island, 2 bearded seals were recorded. In September 2011 bearded seals were sighted three times off Cape Chelyuskin; 2 individuals, off the Izvestiya TSIK

о-вов Известий ЦИК. В середине октября 2011 г. одного морского зайца наблюдали у о. Вилькицкого. В конце ноября две особи были встречены в Баренцевом море у о-вов Долгий и Матвеев.

КОЛЬЧАТАЯ НЕРПА: Редкие одиночные особи, иногда малые группы до десятка особей в воде отмечены на протяжении всех трех экспедиций от Баренцева моря до Чукотского.

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ: На о-ве Врангеля в 2010 г. во время авиаобследования было встречено 115 белых медведей (Соловьев и др. наст. сборник). Один медведь встречен во льдах Восточно-Сибирского моря в начале октября. В море Лаптевых на м. Анисий о. Котельный наблюдателем была обнаружена группа из 15 медведей. Четыре особи встречено нами во время облёта о. Бельковский во второй половине октября 2010 г. В конце сентября 2010 г. на северо-восточном побережье Таймыра было встречено 6 медведей. Три особи наблюдали на о. Русском (архипелаг Норденшельда), еще 2 взрослых особи зафиксировали на о. Пологий группы островов Известий ЦИК. Во время стоянки в конце октября в бухте Эклипс наблюдали 3 медведей. В 2011 г. встречен 1 медведь в конце сентября на о. Андрея; в октябре северной части Новой Земли на о. Северный было две встречи медведей; в ноябре отмечена только одна встреча белого медведя на северной оконечности о. Белый в южной части Карского моря.

В заключении необходимо отметить, что в условиях изменения климата, особенно проявляющегося в арктическом регионе, регулярный мониторинг морской териофауны представляется чрезвычайно важным. В связи с сокращением ледового покрова, одни виды осваивают арктические моря, ранее нехарактерные для их ареала (серый кит), другие все чаще встречаются в малопригодных для выживания местообитаниях (например, белые медведи, переместившиеся на побережье материка или острова). Акватория морей Российской Арктики представляет собой обширные, малоизученные, с точки зрения морских млекопитающих, труднодоступные районы. Проводимая исследовательская работа позволяет собрать материал, дающий некоторое представление о видовом составе и относительной численности встреченных животных, биоматериал для дальнейших лабораторных исследований, а также зафиксировать изменения в распространении некоторых видов морских млекопитающих в Арктике.

Исследования проводятся в рамках Постоянно действующей экспедиции РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных животных фауны России при финансовой

Islands. In mid-October 2011, one sea hare was sighted off Vilkitsky Island. In late November two individuals were sighted in the Barents Sea off Dolgy and Natveev islands.

THE RINGED SEAL: Some rare individuals, and, occasionally, small groups of up to a dozen individuals were occasionally recorded in the course of the three expeditions from the Barents to the Chukchi Sea.

THE POLAR BEAR: On the Vrangeli Island in 2010 in the course of an aerial survey 115 polar bears were sighted (Соловьев et al., present collected papers). One individual was sighted on the ice of the East Siberian Sea in early October. In the Laptev Sea, on Cape Anisiy of the Kotelny Island a group of 15 bears was sighted on the ice of the East Siberian Sea in early October. We sighted four individuals in the course of the aerial survey of the Belkovsky Island in the second half of October 2010. In late September 2010, in the north-eastern coast of Taimyr, 6 bears were sighted. Three individuals were sighted on the eastern on the Russky Island (the Nordenskjold Archipelago); still another 2 adult individuals were sighted on the Pology Island of the Izvestiya TSIK Archipelago. In the course of stay in the Eclipse Bay, 3 bears were sighted. In B 2011, 1 bear was sighted on the in late September in the Andrew Island; in the October in the northern Novya Zemlya on the Severny Island, two individuals were sighted, in November, only a single sighting of a polar bear was recorded on the northern extremity of the Bely Island in the southern Kara Sea.

In conclusion, it will be noted that under the conditions of climate change, which is particularly manifested in the Arctic region, regular monitoring of marine mammal fauna is of great importance. Due to the reduction of the ice cover, some species –settle the Arctic seas that are not characteristic of their range (the gray whale), others –increasingly frequently in habits which are little suitable for their survival (for instance, polar bears, which moved to the coast of the mainland or an island). The water area of the seas of the Russian Arctic have been little investigated with respect to marine mammals and hard of access. The research work being done permits collecting data providing some insight in the species composition and the numbers of the animals sighted and collecting biological material for subsequent laboratory studies and recording changes in the distribution of some species of marine mammals in the Arctic.

The research is being performed under the constant RAS expedition to investigate the Red Data Book of the Russian Federation and other animals of the Russian fauna of particular importance with a financial

поддержке Русского географического общества.

| support of the Russian Geographical Society.

Список использованных источников / References

- Беликов С.Е., Болтунов А.Н., Горбунов Ю.А. 2002. Сезонное распределение и миграции китообразных Российской Арктики по результатам многолетних наблюдений ледовой авиаразведки и дрейфующих станций «Северный полюс». Морские млекопитающие. (Результаты исследований, проведенных в 1995-1998 гг.). Москва. С. 21-51 [Belikov S.E., Boltunov A.N., Gorbunov Yu.A. 2002. Seasonal distribution and migrations of cetaceans in Russian Arctic according to results of multiyear aerial ice reconnaissance and drift ice stations "North Pole". Pp. 21-51 in Marine mammals (Results of research, 1995-1998). Moscow]
- Виноградов М.П. 1949. Морские млекопитающие Арктики. Тр. Арктич. НИИ. М.-Л, Т. 202. 280 с. [Vinogradov M.P. 1949. Marine mammals of the Arctic. AARI proceedings, Moscow-Leningrad, vol. 202, 208 p.]
- Ежов А.В. 2005. Характеристика териофауны Карского моря в осенне-весенний период по данным судовых наблюдений. Материалы 23-й конф. молодых ученых, посвященной 70-летию МБС. ММБИ. Апатиты. С. 21-23 [Ezhov A.V. 2005. Characteristics of therio-fauna of the Kara Sea in autumn-spring periods according to data collected during vessel-based observations. Pp. 21-23 in Proceedings of the 23rd conference of young scientists. Apatity]
- Лукин Л.Р., Огнетов Г.Н. 2009. Морские млекопитающие Российской Арктики. Эколого-фаунистический анализ. Екатеринбург, 203 с. [Lukin L.R., Ognetov G.N. 2009. Marine mammals of the Russian Arctic. Ecological and faunal analysis. Ekaterinburg, 203 p.]
- Соловьев Б.А., Платонов Н.Г., Рожнов В.В., Мордвинцев И.Н. 2012. Судовые и авиационные наблюдения белого медведя (*Ursus maritimus*) в октябре 2010 г. на побережье о. Врангеля. Наст. Сборник [Solovyev B.A., Platonov N.G., Rozhnov V.V., Mordvintsev I.N. 2012. The aerial and shipboard observation of polar bears (*Ursus maritimus*) along coastline of Wrangel Island in October 2010. This book]
- Соловьев Б.А., Платонов Н.Г., Глазов Д.М., Шпак О.В., Рожнов В.В. 2011. Распределение белух (*Delphinapterus leucas*) в морях Российской Арктики по результатам экспедиции на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» в сентябре-ноябре 2010 г. Зоологический журнал, 90(11): 1398-1402 [Solovyev B.A., Platonov N.G., Glazov D.M., Shpak O.V., Rozhnov V.V. 2011. Distribution of belugas (*Delphinapterus leucas*) in the Russian Arctic seas according to results of the "Mikhail Somov" research vessel cruise in September-November 2010. Zoologicheskii Zhurnal, 90(11): 1398-1402]
- Матишов Г.Г., Огнетов Г.Н. 2006. Белуха *Delphinapterus Leucas* арктических морей России. Биология, экология, охрана и использование ресурсов. ММБИ КНЦ РАН, Апатиты. 295 с. [Matishov G.G., Ognetov G.N. 2006. The white whale in the Arctic seas of Russia. Biology, ecology, conservation and resource use. MMBI KNTs RAS, Apatity. 295 p.]
- Шпак О.В., Кузнецова Д.М., Рожнов В.В. Наблюдение серого (*Eschrichtius robustus*) кита в море Лаптевых. Зоологический журнал (-), 2012 (принято в печать) [Shpak O.V., Kuznetsova D.M., Rozhnov V.V. in press. Observations of grey whales (*Eschrichtius robustus*) in the Laptev Sea. Zoologicheskii Zhurnal]

Уличев В.И.

Влияние факторов среды на динамику численности гренландских тюленей (*Pagophilus groenlandicus*) и трески (*Gadus morhua*) в аномальные промысловые годы

Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия

Ulichev V.I.

The influence of environmental factors on the populations dynamics of harp seals (*Pagophilus groenlandicus*) and cod (*Gadus morhua*) catches in the anomalous years

A.I. Herzen State Teachers' Training University, St-Petersburg, Russia

Изменение промысловой численности различных гидробионтов меняется в зависимости от целого ряда факторов среды. В ранних публикациях нами уже рассматривались абиотические факторы среды и были выдвинуты предположения об их возможном влиянии на динамику промысловой численности гренландских тюленей и хохлачей (Назаренко 1984, Уличев и Ловелиус 2008). В основе исследований (построений) мы предположили, что уровень добычи тюленей может иметь высокое сходство с количественным составом поголовья в популяциях. Это позволяет рассматривать колебания поголовья тюленей в зависимости от различных абиотических факторов среды. В качестве фоновой характеристики среды были выбраны солнечная и геомагнитная активность, а также воздействие галактических космических лучей и меридиональной северной группы циркуляции, динамика выноса льдов через пролив Фрама и другие факторы (Ловелиус 2008, Уличев 2010a). Основное внимание было уделено внутригодовому распределению перечисленных выше факторов среды в годы значительных отклонений добычи тюленей от многолетней нормы.

В нашей работе решается задача определить возможное воздействие абиотических факторов среды не только на величину промысла самих гренландских тюленей, но и попытаться выявить влияние данных факторов непосредственно на кормовую базу тюленей. Как известно, гренландские тюлени используют обширный пищевой спектр, но мы для исследований выбрали треску не случайно. Атлантическая треска является не только ценным промысловым объектом, но также и консументом 3-го порядка, который занимает высокий трофический уровень в морской экосистеме (Уличев 2010b, ICES Advice 2006).

Интересно было рассмотреть возможное влияние

Sustainable catches of different marine organisms vary due to a number of environmental factors. In our previous publications, we have already dealt with abiotic environmental factors and made assumptions that abiotic environmental factors may possibly influence the population dynamics of harp seals and hooded seals (Назаренко 1984, Уличев и Ловелиус 2008). In our research, we assume that catch levels of seals highly correlate with the population size of seals. This assumption allows us to analyse fluctuations in seal population size, and in doing that we suppose that the population size depends on different abiotic environmental factors. In this research, we analysed the population size against the background of the following environmental factors: solar and geomagnetic activity, the impact of galactic cosmic rays and meridional circulation in the Northern Hemisphere, dynamics of ice drift through the Fram Strait and other factors (Ловелиус 2008, Уличев 2010a). We examined the years when seal catches were abnormally high or low (i.e. catches greatly differed from the multi-year average) and paid special attention to the intra-annual distribution of the impact exerted by the above-mentioned abiotic factors.

In our research, we do not only try to determine the possible influence of abiotic environmental factors on the catch levels of harp seals; we also try to determine whether these factors directly influence harp seals' prey base. It is known that harp seals use a wide range of foods. We chose cod as the target of our research, and this choice was not accidental. The Atlantic cod is not only a valuable commercial species, it is also a third order consumer that occupies a high trophic level in the marine ecosystem (Уличев 2010b, ICES Advice 2006).

It was interesting to look into how one abiotic factor possibly influences different types of marine organisms. Figures 1 and 2 show results of the analysis of the Wolf

одного фактора среды виды морских гидробионтов. На рис. 1 и 2 приведены результаты анализа чисел Вольфа в годы противоположных аномалий общей добычи тюленей и трески. Как следует из рис. 1, в годы максимальных значений солнечной активности наблюдается снижение численности тюленей, а в годы минимальных значений выявляется рост поголовья. На рис. 2 приведён результат анализа чисел Вольфа в годы общих уловов трески. По ходу кривых было установлено, что для лет с большими уловами трески наблюдается низкая солнечная активность, а в годы малых уловов высокая. Здесь можно предположить, что высокая солнечная активность может «подавлять» продукционный процесс.

number values for the years when total catch levels of seals and cod were abnormally high and low. As shown in Fig. 1, during the years when solar activity was maximal, the seal population size was lower, and vice versa, during the years of minimum solar activity we observe an increase in the seal numbers. Fig. 2 shows the relationship between the values of the Wolf number and the catches of cod during abnormally high and low catch years. Looking at the shape of the curves we can see that solar activity was low during the years when cod catches were maximally high, and that solar activity was high during the years when cod catches were minimally low. Thus, we can suppose that high solar activity can “suppress” the production process.

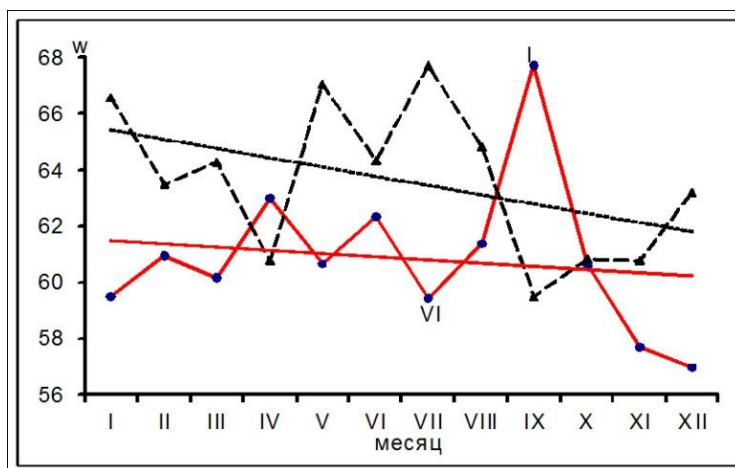


Рис. 1. Солнечная активность в годы большой (сплошная линия) и малой (пунктир) добычи тюленей. Коэфф. корр. 0,39

Fig. 1. Solar activity during years with abnormally high seal catches (solid line) and abnormally low seal catches (dashed line). Correlation coefficient = 0.39

При общем сравнении графиков влияния солнечной активности несмотря на различную конфигурацию кривых выявлены общие черты сходства. Противофаза на рис. 1 в аномальные годы добычи тюленей выпадает на июль, а на рис. 2 противофаза солнечной активности в годы уловов трески выражена также в летние месяцы.

Среди значимых абиотических факторов среды отмечается и геомагнитная активность – индекс aa. рис. 3. Для хода этого индекса характерны выраженные отчётливо сезонные изменения с экстремумами в месяцы равноденствий. При детальном рассмотрении графиков геомагнитной активности в аномальные годы промысла тюленя и трески выявлена полная идентичность хода кривых и не выявлен противоположный ход линейных трендов.

Comparing these two graphs of solar activity by their general patterns, we can see that, despite the different curve shapes, the graphs have certain characteristics in common. The graph in Fig. 1 showing seal catches in abnormal years and the graph in Fig. 2 showing cod catches in abnormal years have the opposite phases at about the same time (July – for seal catches, and summer months – for cod catches).

Another important abiotic environmental factor is geomagnetic activity (plotted on the “aa” axis in Fig. 3). The shapes of the curves distinctly reflect seasonal changes, they also show extrema occurring during months close to the time of the equinoxes. A more detailed examination of the graphs depicting geomagnetic activity during abnormally high and low catch years for seals and cod showed full identity of the direction of the curves, i.e. the curves did not show any opposite directions in their pattern.

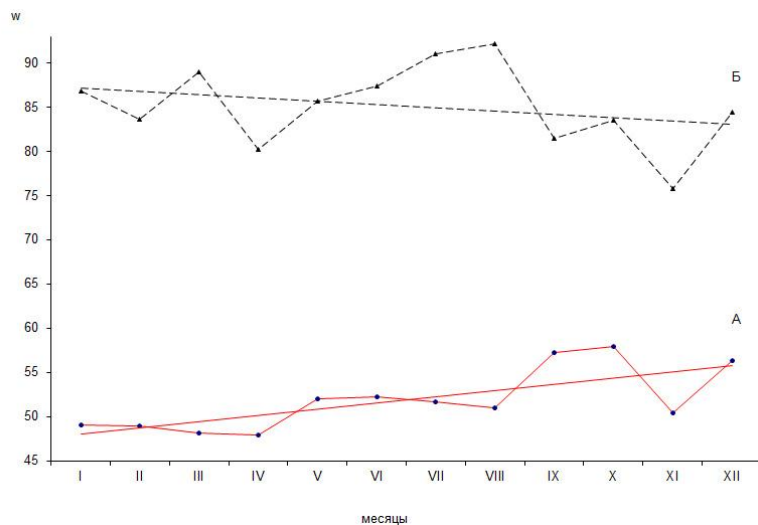


Рис. 2. Солнечная активность в годы больших (сплошная линия) и малых (пунктир) уловов трески. Коэфф. корр. 0,61

Fig. 2. Solar activity during years with abnormally high cod catches (solid line) and abnormally low cod catches (dashed line). Correlation coefficient = 0.61

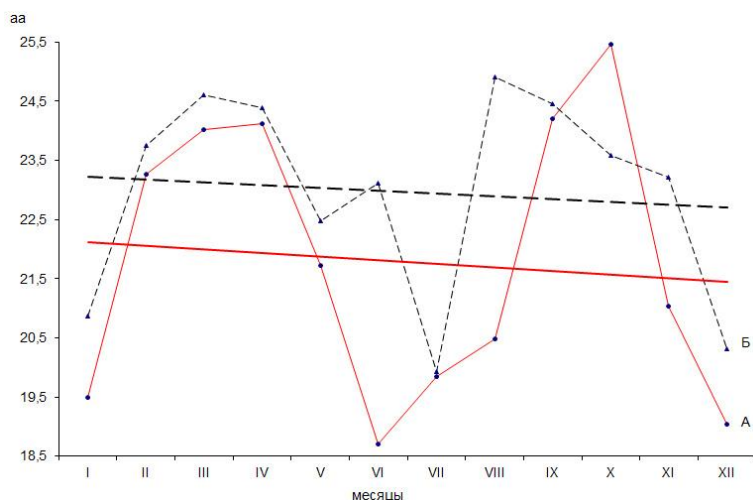


Рис. 3. Геомагнитная активность в годы больших (сплошная линия) и малых (пунктир) уловов тюленей и трески Коэфф. корр. 0,75

Fig. 3. Geomagnetic activity during years with abnormally high seal and cod catches (solid line) and abnormally low seal and cod catches (dashed line). Correlation coefficient = 0.75

Изменение уровня Мирового океана (УМО) – один из наиболее интересных абиотических факторов, который рассматривается многими исследователями в свете глобального климатического изменения. Здесь интересно проследить за внутривековыми колебаниями. В данном случае также выявлены годы аномалий межгодовых колебаний уровня Мирового океана за последние сто лет. Поэтому нам было интересно проследить возможное воздействие колебаний УМО на динамику промысла гидробионтов (тюленей и треску). Ловелиус Н.В. (2010) исследовал количественные характеристики УМО, выявил годы аномалий в отклонениях от 10-летней нормы, рассмотрел те же глобальные факторы среды, что и мы на тюленях. Оказалось, что графики возможного воздействия на УМО солнечной активности, геомагнитной активности, галактических космических лучей, меридиональной северной группы циркуляции и других факторов по многим

The change in sea level is one of the most challenging abiotic factors that arouse interest from many researchers in the light of the recent global climate change. It is interesting to examine the interdecadal variability of sea level. Analysing sea level data for the most recent 100 years, we can see that there exist years with abnormally high and abnormally low levels. Therefore, it was interesting for us to examine the possible influence of sea level changes on the dynamics of catches of marine organisms (i.e. seals and cod). N.V. Lovelius (2010) examined quantitative characteristics of sea level and revealed the years of anomalies from the 10-year average. Studying the same global environmental factors as we did, he found out that many segments of the graphs showing the relationship between the solar activity, geomagnetic activity, galactic cosmic rays, meridional circulation in the Northern Hemisphere, on the one hand, and the sea level, on the

параметрам совпадают т.е. имеют схожий ход кривых и линий трендов, что и на графиках представленных выше. Поэтому, в дальнейшем нами будут рассмотрены возможные влияния факторов среды на пагетодных тюленей и их кормовую базу не только в западной Арктике, но также и в Северной части Тихого океана.

other hand, coincide, i.e. the trend lines and shapes of the curves in those graphs are similar to the graphs shown above. Therefore, in the future we plan to examine the possible impact of environmental factors on ice-breeding seals and their forage base not only in the western Arctic but also in the northern Pacific Ocean.

Список использованных источников / References

- Ловелиус Н.В. 2008. Общие уловы рыбы в реках Якутии и факторы среды. С. 290-294 в Материалы межвузовской конференции LXI Герценовские чтения. СПб [Lovelius N.V. 2008. Total catches of fish in Yakutia rivers and environmental factors. Pp. 290-294]
- Ловелиус Н.В. 2010. Внутривековые колебания уровня Мирового океана» Общество. Среда. Развитие. 2: 208-215 [Lovelius N.V. 2010. Interdecadal fluctuations of the World Ocean. Society, Environment, Development, 2: 208-215]
- Назаренко Ю.И. 1984. Биология и промысел беломорской популяции гренландского тюленя. Стр. 109-117 в Морские млекопитающие. Наука, Москва [Nazarenko Yu.I. 1984. Biology and harvest of the White Sea harp seal population. Pp. 109-117 in Marine mammals. Nauka, Moscow]
- Уличев В.И., Ловелиус Н.В. 2008. Возможные причины изменения уровня добычи гренландских тюленей. С. 565-567 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных работ. Одесса [Ulichev V.I., Lovelius N.V. 2008. Possible reasons of fluctuations in the harvest of harp seals (*Histophoca groenlandica*). Pp. 565-567 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Odessa]
- Уличев В.И. 2010а. Факторы природной среды в годы аномалий промысловой численности хохлача. С. 578-582 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных работ. Калининград [Ulichev V.I. 2010a. Environmental factors in years of ubnormal harvest of hooded seals (*Cystophora cristata*). Pp. 578-558 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]
- Уличев В.И. 2010b. Уловы трески в северо-восточной Атлантике и факторы среды. С. 103-107 в Вестник факультета географии Вып. 8 СПб [Ulichev V.I. 2010b. Cod catches in northeastern Atlantic and environmental factors. Pp. 103-107 in Herald of Faculty of Geography, issue 8, SPb]
- ICES Advice 2006. Book 3. Data provided by Working Group members. Table 3.4.1 North-East Atlantic cod. Total catch by fishing areas. P.36.

Федутин И.Д.¹, Филатова О.А.¹, Мамаев Е.Г.², Чекальский Э.И.², Бурдин А.М.³, Хойт Э.⁴

Первое свидетельство наличия долговременных социальных связей у северных плавунов (*Berardius bairdii*) в водах Командорских островов

1. Биологический факультет Московского Государственного Университета, Москва, Россия
2. Государственный природный биосферный заповедник «Командорский», с. Никольское, Россия
3. Камч. Филиал Тихоокеанского Института Географии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия
4. Общество Охраны Китов и Дельфинов, Норт Беруик, Великобритания

Fedutin I.D.¹, Filatova O.A.¹, Mamaev E.G.², Chekalski E.I.², Burdin A.M.³, Hoyt E.⁴

First evidence for long-term social associations in Baird's beaked whales (*Berardius bairdii*) in the waters of the Commander Islands, Far East Russia

1. Faculty of Biology, Moscow State University, Moscow, Russia
2. State Nature Biosphere Reserve "Commandorskiy", Nikolskoe, Russia
3. Kamchatka Branch of Pacific Institute of Geography DVO RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
4. Whale and Dolphin Conservation Society, North Berwick, UK

До сих пор мало что известно о социальной структуре северного плавуна. До последнего времени нигде в мире не проводились детальные исследования, а наибольшая доля информации о виде поступала от китобойного промысла в Японии.

Мы проанализировали данные фотоидентификации 20 встреч северных плавунов, полученные в ходе четырех полевых сезонов (2008-2011 гг.) в прибрежных водах острова Беринга, входящих в охраняемую акваторию Командорского государственного биосферного заповедника. Нами было идентифицировано и внесено в каталог 78 особей северного плавуна. Было обнаружено 48 повторных встреч индивидуально опознаваемых животных. Из них: 16 особей было встречено дважды, 3 – трижды, 6 – четыре раза и 2 особи – 5 раз. Для двух животных повторная встреча произошла спустя три года, пять животных встречены спустя два года и девять – через один год. Остальные повторные встречи происходили в пределах одного полевого сезона.

Среди повторных встреч нами были выявлены долговременные социальные альянсы числом от 2 до 5 особей: в пяти случаях между разными сезонами и в шести случаях – в течение одного полевого сезона. Отмеченное нами время повторных регистраций альянсов в течение одного сезона составило: 4, 9, 14, 25, 73 и 130 суток, а между сезонами – 245, 286, 327 и 778 суток. Один из таких стабильных альянсов, представленный двумя особями, зарегистрирован нами четырежды, причем порознь эти животные не были встречены ни разу. Общее время между первой и последней регистрацией этой пары зверей составило 1194 суток (то есть, более 3-х лет).

Little is known about social structure in Baird's beaked whales. No detailed studies have been conducted to date; most information about the species comes from the whaling industry in Japan.

We analyzed the photo-ID data from 20 encounters with Baird's beaked whales during four field seasons (2008-2011) in the Commander Islands State Biosphere Reserve, Far East Russia. We identified 78 individual animals and created the photo catalog. We identified 48 matches of individual animals: sixteen animals were encountered twice, three animals were encountered three times, six animals were encountered four times, and two animals were encountered five times. Two animals were re-sighted after three years, five animals after two years, and nine animals after one year.

We found several long-term social associations numbering two to five animals: in five cases between field seasons and in six cases within a field season. The time between the re-sightings of these associations within a season were 4, 9, 14, 25, 73 and 130 days, and between seasons 245, 286, 327, and 778 days. One stable alliance numbering two animals was registered four times, and the maximum time between the re-sightings of this association was 1194 days (more than 3 years).

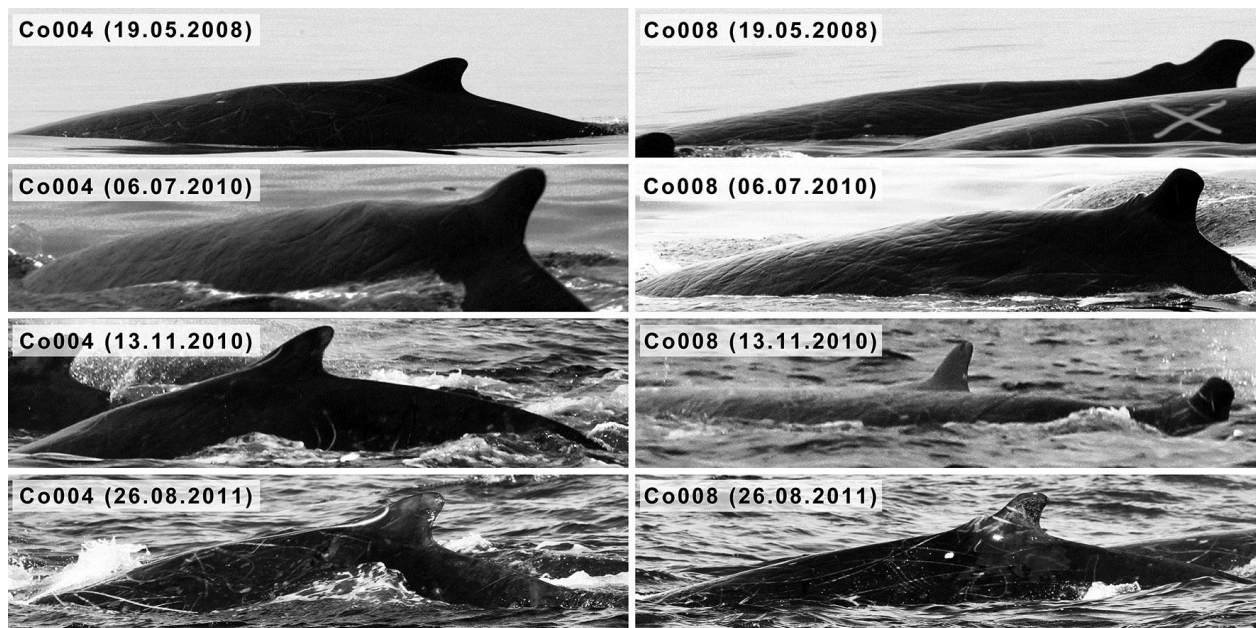


Рис. Один из стабильных альянсов северных плавунов, регистрируемый на протяжении более 3-х лет
Fig. One of the stable alliances of Baird's beaked whales, registered for more than 3 years

Обнаруженные нами стабильные альянсы встречались как в одиночестве, так и вместе с другими животными, не отмеченными в стабильных ассоциациях. Трижды мы наблюдали несколько таких стабильных альянсов в составе единых крупных группировок (численностью до 15-30 особей). При этом животные подолгу оставались вблизи поверхности, что не характерно для обычного поведения северных плавунов, проявляли социальную активность и много вокализировали. В двух случаях от них были записаны свисты и скрипы явно коммуникативного характера.

По всей видимости, социальная структура северных плавунов в акватории Командорских островов представляет собой так называемое fission-fusion society («сообщество деления-слияния»), в котором часть животных образует долговременные социальные связи. Подобная социальная структура была обнаружена ранее другими исследователями у некоторых видов зубатых китов, например, у афалин (*Tursiops truncatus*) (Connor et al. 2000) и северных бутылконосов (*Hyperoodon ampullatus*) (Gowans et al. 2001).

These stable alliances were encountered either alone or in groups with other animals for which no stable associations were registered. Three times we observed several stable alliances in the same large group (up to 15 - 30 animals). Animals in these groups demonstrated surface-active behaviour and (in two cases) produced underwater vocalizations (whistles and buzzes).

Generally, it appears that the social structure of Baird's beaked whales in the waters of the Commander Islands resembles a fission-fusion society with some animals forming long-term social associations. Similar social structures were described in some odontocete species, such as common bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*) (Connor et al. 2000) and northern bottlenose whales (*Hyperoodon ampullatus*) (Gowans et al. 2001).

Список использованных источников / References

- Connor R.C., Wells R.S., Mann J., Read A.J. 2000. The Bottlenose Dolphin: Social Relationship in a Fission-Fusion Society. In: Janet Mann, Richard C. Connor, Peter L. Tyack, and Hal Whitehead, eds. Cetacean Societies: field studies of dolphins and whales. The University of Chicago. Pp. 91-126.
- Gowans S., Whitehead H., Hooker S.K. 2001. Social organization in northern bottlenose whales, *Hyperoodon ampullatus*: Not driven by deep-water foraging? *Animal Behaviour*, 62(2): 369-377.

Федутин И.Д.¹, Филатова О.А.¹, Мамаев Е.Г.², Чекальский Э.И.², Бурдин А.М.³, Хойт Э.⁴

Результаты многолетнего комплексного мониторинга северных плавунов (*Berardius bairdii*) в акватории Командорских островов

1. Биологический факультет Московского Государственного Университета, Москва, Россия
2. Государственный природный биосферный заповедник «Командорский», с. Никольское, Россия
3. Камч. Филиал Тихоокеанского Института Географии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия
4. Общество Охраны Китов и Дельфинов, Норт Беруик, Великобритания

Fedutin I.D.¹, Filatova O.A.¹, Mamaev E.G.², Chekalski E.I.², Burdin A.M.³, Hoyt E.⁴

The results of long-dated comprehensive monitoring of the Baird's beaked whales (*Berardius bairdii*) in the waters of the Commander Islands, Far East Russia

1. Faculty of Biology, Moscow State University, Moscow, Russia
2. State Nature Biosphere Reserve "Commandorskiy", Nikolskoe, Russia
3. Kamchatka Branch of Pacific Institute of Geography DVO RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
4. Whale and Dolphin Conservation Society, North Berwick, UK

Акватория у западного берега острова Беринга, где мы проводим ежегодный мониторинг китообразных, является чрезвычайно удобным местом для обнаружения и наблюдения групп северных плавунов, так как в непосредственной близости здесь залегает глубоководный желоб. Приуроченность плавунов к таким местам определяется тем, что одними из главных пищевых объектов этих китов являются глубоководные кальмары, обитающие в районе свала глубин.

Наши исследования включали как береговые наблюдения с постоянных точек наблюдений, так и непосредственную работу с животными в море с борта лодки. Визуальные береговые наблюдения мы проводили путем равномерного сканирования всей видимой акватории с определением пеленга замеченных китов и дистанции до них с помощью бинокля со встроенным компасом и угломерной шкалой, что позволяло затем при обработке данных вычислить географические координаты каждого животного и нанести встречи на карту. Наблюдения велись по вахтам все светлое время суток, если позволяли погодные условия.

Всего за период исследований с 2007 по 2011 гг. нами было зарегистрировано с берега 85 групп северных плавунов, общим числом 597 особей. Методика береговых наблюдений не позволяет индивидуально различать животных, поэтому мы могли регистрировать одних и тех же особей неоднократно. Средний размер группы составил 7.1 ± 5.01 особи. Средняя дистанция от точки наблюдений до регистрируемых плавунов составила 6.1 ± 2.29 км. Как видно на карте, почти все регистрации северного плавуна были в районе свала глубин, что согласуется с известной информацией об экологии вида.

The waters off western Bering Island provide a convenient place for the detection and observation of Baird's beaked whales because a deep-water trench lies not far from the shore. The main food objects of these whales are deep-sea squids living in the slope of depths area.

Our studies include both land-based observations from permanent observation points, as well as boat-based work with animals at sea. We made visual observations from the shore by uniformly scanning the entire visible water area and measured bearing and distance to the whales by binoculars with built-in compass and a goniometric scale, which allowing to calculate the geographic coordinates of each animal and plot the registrations on the map of depth. The observations were made by the watch all the daylight hours, weather permitting.

During the 2007-2011, we observed 85 groups (a total of 597 animals) of Baird's beaked whales from the shore. (The methodology of land-based observations does not allow to distinguish between individual animals, so we could record the same individuals repeatedly.) The mean group size was 7.1 ± 5.01 animals. The average distance from the observation point to the registered whales was 6.1 ± 2.29 km. As can be seen on the map, almost all of the Baird's beaked whale registrations were in the slope of depths area, which is consistent with the known information about the ecology of the species.

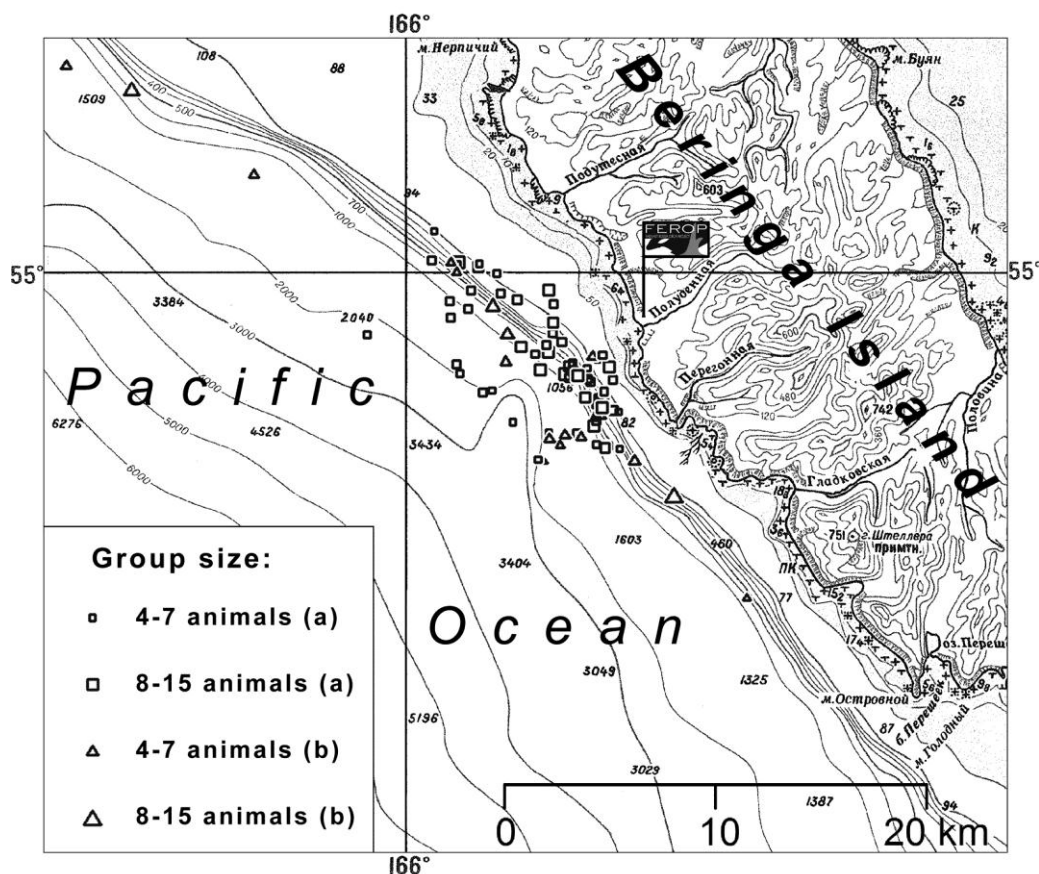


Рис. 1. Регистрации северных плавунов на карте глубин: а) с берега; б) с лодки.

Fig. 1. The registrations of Baird's beaked whales on the map of depths: a) from the shore, b) during boat-based work at sea

Во время непосредственной работы с животными в море мы осторожно подходили к группам северных плавунов для фотосъемки на дистанцию 20-30 метров. При этом фиксировалось общее количество особей в группе, тип активности и координаты встречи. В некоторых случаях производились звукозаписи подводных вокализаций. Всего за 2007-2011 гг. исследований с борта исследовательской лодки нами была зарегистрирована 21 группа северных плавунов, общим числом 188 особей. Средний размер группы составил $9,0 \pm 5,55$ особи.

Фотоснимки индивидуально опознаваемых животных были использованы для составления каталога северных плавунов. Повторные встречи между Командорами и другими районами Российского Дальнего Востока нами пока не выявлены, хотя по косвенным признакам (наличие у всех взрослых животных шрамов от укусов светящихся акул *Isistius brasiliensis*) эти киты мигрируют довольно широко, возможно, заходя в субтропические воды.

За период с 2007 по 2011 гг. наибольшее число встреч северных плавунов пришлось на весенний (апрель-июнь) период, и значительно меньше их было в осенний (август-ноябрь) период. В середине же лета, в период максимальной интен-

While working directly with the animals at sea, we cautiously approached the groups of whales at a distance of 20-30 meters for photography. We registered the total number of individuals in a group, type of activity and coordinates of encounter. In some cases we made recordings of underwater vocalizations. During our boat-based work, we encountered 21 groups (188 individuals). The mean size of groups encountered at sea was 9.0 ± 5.55 animals.

The photographs were used to make photoidentification catalogue of Baird's beaked whales. Results of identification allowed to reveal matches of individual beaked whales both within and between field seasons. No matches between Commander Islands and other regions of Russian Far East were found, though the presence of cookie-cutter shark bites on many animals indicate that these whales probably migrate to subtropical waters.

Baird's beaked whales were observed much more frequently in April-June and August-

сивности исследовательской работы, не зарегистрировано вообще ни одной встречи.

November, than in mid-summer.

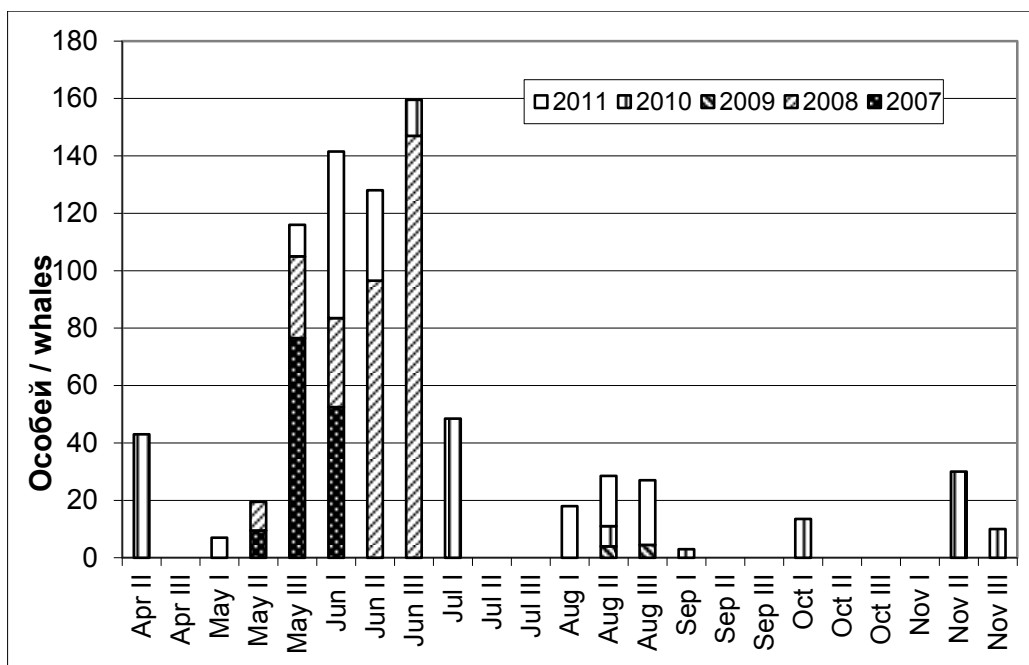


Рис. 2. Общее число встреченных северных плавунов в сезонны разных лет, сгруппированное по декадам месяцев

Fig. 2. The total number of Baird's beaked whales encountered in the different years, grouped by decades

По всей видимости, акватория Командорских островов не является для северного плавунa постоянным летним нагульным районом, и животные используют ее как временный кормовой район в ходе весенней и осенней миграции. Возможно также, что плавунy не покидают данный район и в середине лета, но смещаются мористее, где мы не имеем возможности их обнаружить.

It suggests that the waters of Commander Islands is not a summer feeding ground, but the whales pass it in the course of spring and autumn migration. Alternatively, it is possible that whales stay in the area but move farther from shore in mid-summer, so that we are not able to detect them.

Филатова О.А.¹, Гончаров А.А.², Тиунов А.В.², Гончарова М.И.³, Прудковский А.А.¹, Бурдин А.М.⁴, Хойт Э.⁵

Особенности питания горбатых китов (*Megaptera novaeangliae*) в двух нагульных районах у восточного побережья Камчатки

1. Московский государственный университет, Москва, Россия

2. Институт Проблем Экологии и Эволюции им. Северцова РАН, Москва, Россия

3. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, Москва, Россия

4. Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия

5. Общество Охраны Китов и Дельфинов, Норз Бервик, Великобритания

Filatova O.A.¹, Goncharov A.A.², Tiunov A.V.², Goncharova M.I.³, Prudkovsky A.A.¹, Burdin A.M.⁴, Hoyt E.⁵

Diet of humpback whales (*Megaptera novaeangliae*) at the two feeding grounds off Eastern Kamchatka

1. Moscow State University, Moscow, Russia

2. A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia

3. Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography, Moscow, Russia

4. Kamchatka Branch of Pacific Institute of Geography FEB RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia

5. Whale and Dolphin Conservation Society, North Bervick, UK

Горбатые киты питаются различной добычей от зоопланктона (включая эуфазиид) до мелкой стайной рыбы. Несмотря на широкий спектр питания вида, горбачи из разных нагульных скоплений могут питаться определенными видами добычи. В этой работе мы исследовали особенности питания горбатых китов в двух районах нагула у восточного побережья Камчатки – возле Командорских островов и в Карагинском заливе. Эти районы различаются по океанографическим параметрам: Карагинский залив – это мелководная прибрежная акватория на континентальном шельфе, а воды Командорских островов представляют собой открытую океаническую экосистему с узким шельфом и резким свалом глубин у внешнего побережья островов.

Чтобы выяснить, чем питаются киты в этих районах, мы использовали визуальные наблюдения, отбор проб добычи и анализ стабильных изотопов ^{13}C и ^{15}N в пробах кожи горбатых китов. Пробы кожи с Командорских островов были собраны в августе-сентябре 2009, сентябре 2010 и июле-сентябре 2011 г., а пробы из Карагинского залива были получены в июне-июле 2009 г. Пробы были проанализированы с использованием масс-спектрометра Thermo-Finnigan Delta V Plus в соединении с элементным анализатором Flash 1112 в ИПЭЭ РАН.

Пробы кожи из акватории Командорских островов имели более низкие значения $\delta^{13}\text{C}$ и $\delta^{15}\text{N}$ по сравнению с пробами из Карагинского залива (Рис.). Это говорит о том, что объекты питания горбачей из этих регионов различаются как по трофическому уровню, так и по ис-

Humpback whales are known to feed on a variety of prey ranging from zooplankton (including euphausiids) to small schooling fish. Despite this generalized diet, significant differences occur between the specific diets on different regional feeding grounds. In this study we investigated the diet of humpback whales at the two feeding grounds off Eastern Kamchatka – near the Commander Islands and at Karaginsky Gulf. These areas differ according to their oceanographic parameters: Karaginsky Gulf is a shallow coastal zone on the continental shelf, while the waters of the Commander Islands represent an open oceanic ecosystem with a narrow shelf and a steep shelf slope off the outer coastline.

To determine the dietary preferences of humpback whales, we combined visual observations, prey sampling and analysis of ^{13}C and ^{15}N stable isotope ratios in humpback whale skin samples. Samples from the Commander Islands were collected in August-September 2009, September 2010 and July-September 2011, samples from Karaginsky Gulf were collected in June-July 2009. Samples were analyzed using a Thermo-Finnigan Delta V Plus Mass Spectrometer coupled to a Flash 1112 Elemental Analyzer at the A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS (Moscow, Russia).

Skin samples from the Commander Islands had lower mean $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$ values compared to the samples from Karaginsky Gulf (Fig.). This suggests that the diet of the whales from these grounds differs both

точнику первичной продукции: киты в акватории Командорских островов потребляли добычу более низкого трофического уровня и имеющую более пелагический источник первичной продукции, чем киты в Карагинском заливе.

in trophic level and primary production source: whales at the Commander Islands foraged on the lower trophic level and on the more offshore production source, than whales in Karaginsky Gulf.

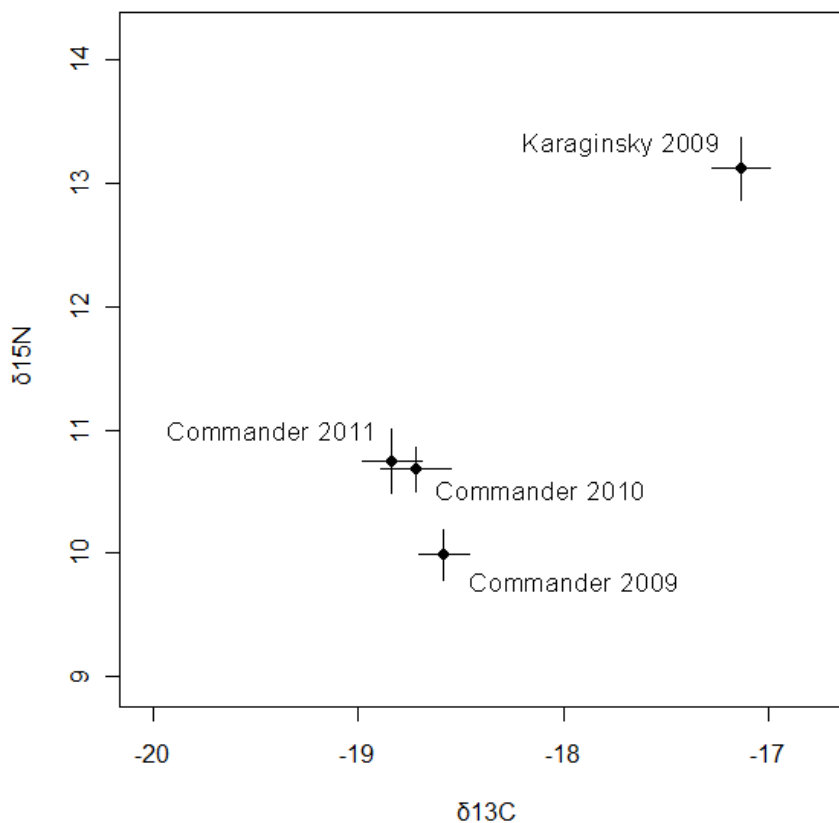


Рис. Средние значения (± 1 SE) $\delta^{13}\text{C}$ и $\delta^{15}\text{N}$ в пробах кожи горбатых китов, собранных возле Командорских островов и в Карагинском заливе

Fig. Mean values (± 1 SE) of $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{15}\text{N}$ values of humpback whale skin collected at the Commander Islands and in Karaginsky Gulf

Визуальные наблюдения показали, что в Карагинском заливе киты кормились в шельфовой зоне в районах с глубинами менее 50 м. В нескольких случаях мы наблюдали мелкую стайную рыбу в районах кормежки китов. В июле 2009 г. мы собрали пробы этой рыбы с помощью сачка и определили ее как тихоокеанскую песчанку (*Ammodytes hexapterus*).

В водах Командорских островов мы наблюдали кормежку китов возле и над свалом глубин в районах с глубинами от 50 до 3500 м. Объекты питания не удавалось увидеть визуально ни возле кормящихся китов, ни в их ртах во время кормежки. Киты, как правило, кормились на глубине, хотя иногда мы наблюдали поверхностное кормление «бросками» на боку, причем таким образом киты всегда кормились парами. Чтобы определить возможные виды добычи, мы собирали образцы планктона сетью с размером ячеи 500 мкр в поверхностном 0-100 м слое. Пробы собирали каждые две не-

Visual observations showed that in Karaginsky Gulf whales foraged within the shelf zone at the areas with the depths of less than 50 m. On several occasions, we were able to observe small schooling fish in the area where the whales were foraging. In July 2009, we collected prey samples with a dip net and identified them as Pacific sand lance (*Ammodytes hexapterus*).

In the waters of the Commander Islands, whales were observed feeding near and off the shelf slope in areas with depths ranging from 50 to 3500 m. Prey were neither observed visually around the foraging whales nor in a whale's mouth during feeding. Whales mostly foraged at depth, but surface lateral lunge-feeding was sometimes observed, which was always performed by pairs of whales. To identify the possible prey, we collected plankton samples with a net of 500 μm aperture in the 0-100 layer every two

дели с июня по сентябрь 2011 г. у западного побережья о-ва Беринга. В пробах в течение всего лета были наиболее многочисленны разнообразные копеподы, в том числе крупные океанические виды *Neocalanus* spp. и *Eucalanus bungii*. Крупные планктонные ракообразные эвфаузииды нескольких видов (преимущественно *Thysanoessa inermis* и *T.raschii*) были пойманы на разных станциях в течение лета, однако в большинстве случаев это были единичные находки. В массовом количестве, около 50 рачков на пробу (то есть 2,5 рачка в 1 м³), эвфаузииды были пойманы на наиболее мористой станции во время ночного лова в августе. Эвфаузииды держатся в глубоких слоях в течение светлого времени суток, но поднимаются к поверхности ночью. Благодаря своим размерам, эвфаузииды являются наиболее вероятной пищей горбатых китов в акватории Командорских островов, однако интенсивность их потребления может быть ограничена суточными миграциями рачков. Действительно, в течение дня мы обычно наблюдали кормежку китов на глубине, а массовая поверхностная кормежка была отмечена только на закате.

weeks from June through September 2011 off the western coast of Bering Island. Various copepods were the most abundant in the samples during the whole season, including the large oceanic species *Neocalanus* spp. and *Eucalanus bungii*. The large plankton euphasiidae species (mostly *Thysanoessa inermis* and *T.raschii*) were occasionally caught on different stations during the season, but usually these were just single catches. Euphasiidae were caught in mass – about 50 specimens per sample (which is, 2.5 specimens per 1m³) – on the most offshore station during the night sampling in August. Euphasiidae stay at depth during the day, but rise to the surface at night. Because of their size, euphasiidae appear to be the most likely prey of humpback whales at the Commander Islands, but the intensity of whales' feeding may be limited by the circadian movements of euphasiidae. Indeed, during the day we usually observed the whales feeding at depth, while the mass surface lunge-feeding was seen only at dusk.

Филатова О.А.¹, Гузеев М.А.², Бурдин А.М.³, Хойт Э.⁴

Различия в структуре стереотипных звуков резидентных и транзитных косаток (*Orcinus orca*)

1. Московский государственный университет, Москва, Россия
2. Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
3. Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия
4. Общество Охраны Китов и Дельфинов, Норз Бервик, Великобритания

Filatova O.A.¹, Guzeev M.A.², Burdin A.M.³, Hoyt E.⁴

Differences in structure of stereotyped calls of resident and transient killer whales (*Orcinus orca*)

1. Moscow State University, Moscow, Russia
2. St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
3. Kamchatka Branch of Pacific Institute of Geography FEB RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
4. Whale and Dolphin Conservation Society, North Berwick, UK

Косатка – хищник с широким спектром питания, но отдельные популяции, как правило, специализируются на конкретных видах добычи. В северной части Тихого океана описаны симпатрические экотипы косаток, один из которых специализируется на питании рыбой (так называемые «резидентные» косатки) (Ford and Ellis 2006), а другой – на питании морскими млекопитающими (так называемые «транзитные» косатки) (Baird and Dill 1996, Ford et al. 1998). Представители этих экотипов

Killer whales feed on a wide variety of prey, but different populations usually specialize on specific prey types. Sympatric killer whale ecotypes were described in the North Pacific. One of these ecotypes feed mostly on fish (so-called “resident” killer whales) (Ford and Ellis 2006), while another specialize on marine mammals (so-called “transient” killer whales) (Baird and Dill 1996, Ford et al. 1998). These ecotypes differ genetically, as well as by mor-

различаются генетически, а также морфологией и поведением. В частности, для резидентных косаток характерна консервативная социальная структура со стабильными группами, имеющими специфический набор стереотипных звуков (вокальный диалект) (Ford 1991, Filatova et al. 2007), а у транзитных косаток социальная структура более гибкая и набор стереотипных звуков общий для всего сообщества. В данной работе мы попытались выяснить, влияет ли такое различие на структуру стереотипных звуков. Для этого мы разделили стереотипные звуки на структурные элементы – силлаблы, границей которых считались паузы или скачки частоты (Рис. 1). В анализ вошли звуки камчатских и канадских резидентных косаток и канадских и алеутских транзитных косаток. Контур силлаблов выделяли в программе MATLAB. Затем выделенные силлаблы сравнивали методом динамического временного шкалирования и по полученным дистанциям строили дендрограмму.

phology and behavior. Resident killer whales have a conservative social structure with stable groups with unique sets of stereotyped calls (vocal dialect) (Ford 1991, Filatova et al. 2007), while transients have more fluid social structure and the set of stereotyped calls is shared by all community members. In this study we investigated whether this difference influence on the structure of stereotyped calls. For this, we split stereotyped calls into structural elements – syllables, separated by pauses or frequency shifts (Fig. 1). We used recordings of fish-eating killer whales from Canada and Kamchatka, and recordings of mammal-eating killer whales from Aleutian Islands and Canada. Contours of syllables were extracted using MATLAB software. Extracted contours were compared using a dynamic time-warping algorithm. The distances obtained from this method were used to build a dendrogram.

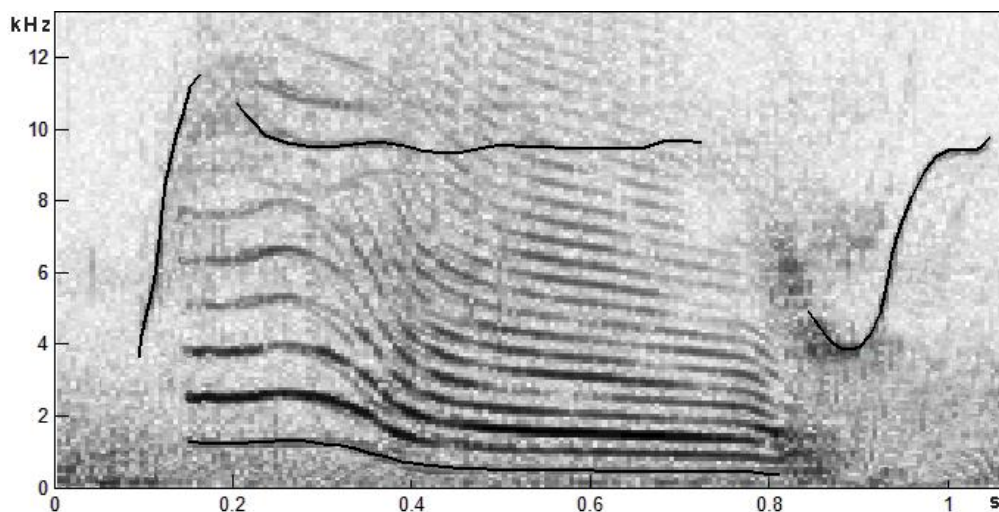


Рис. 1. Силлаблы, выделенные в камчатском звуке типа K17

Fig. 1. Syllables extracted from Kamchatkan K17 call type

И камчатские, и канадские резидентные силлаблы делились на три четких кластера: силлаблы высокочастотной составляющей, силлаблы низкочастотной составляющей и короткие переходные силлаблы (Рис. 2). У транзитных косаток картина была несколько иной. При делении на три кластера также выделялись силлаблы высокочастотной и низкочастотной составляющей, но структура третьего кластера оказалась различной у алеутских и канадских транзитных косаток (Рис. 3). У алеутских транзитных косаток в третий кластер вошли не только короткие переходные силлаблы, но и длинные силлаблы промежуточной частоты (рис. 3a). У канадских транзитных косаток в третий кластер вошли короткие переходные силлаблы и короткие силлаблы высокочастотной составляющей (рис. 3b). Кроме того, существенные различия между экотипами были обнару-

The syllables of both Kamchatkan and Canadian resident killer whales were divided into three discrete clusters: syllables of the high-frequency component, syllables of the low-frequency component and short transitional syllables (Fig. 2). Transient killer whales showed a different picture. When dividing into three clusters, syllables of high- and low-frequency components were also separated, but the structure of the third cluster differed between Aleutian and Canadian killer whales (Fig. 3). The third cluster of syllables of Aleutian transient killer whales included not only the short transitional syllables, but also long syllables of intermediate frequency (fig. 3a). The third cluster of Canadian sounds included the short transitional syllables and the short high-frequency syllables (fig. 3b). Also, the substantial differences between eco-

жены в частотных параметрах syllабов стереотипных звуков. У транзитных косаток syllабы как высокочастотной, так и низкочастотной составляющей оказались значительно ниже, чем у резидентных косаток. У транзитных косаток syllабы высокочастотной составляющей имели частоту около 5 кГц как у алеутской, так и у канадской популяций (рис. 3). Syllабы низкочастотной составляющей транзитных косаток находились в частотном диапазоне до 1,5-2 кГц у обеих популяций. В то же время у резидентных косаток syllабы высокочастотной составляющей в основном лежат в частотном диапазоне от 5 до 11 кГц (рис. 2), а syllабы низкочастотной составляющей – в частотном диапазоне до 4 кГц.

types were found in frequency parameters of syllables of stereotyped calls. Syllables of both high- and low-frequency components of transient killer whales were lower, than those of resident killer whales. In transient killer whales, high-frequency syllables had a frequency of around 5 kHz both for Aleutian and Canadian populations (fig. 3). Syllables of low-frequency component of transient killer whales were in the frequency range of up to 1.5-2 kHz for both populations. In the same time, high-frequency syllables of resident killer whales mostly were in the range from 5 to 11 kHz, while low-frequency syllables were in the range of up to 4 kHz (fig. 2).

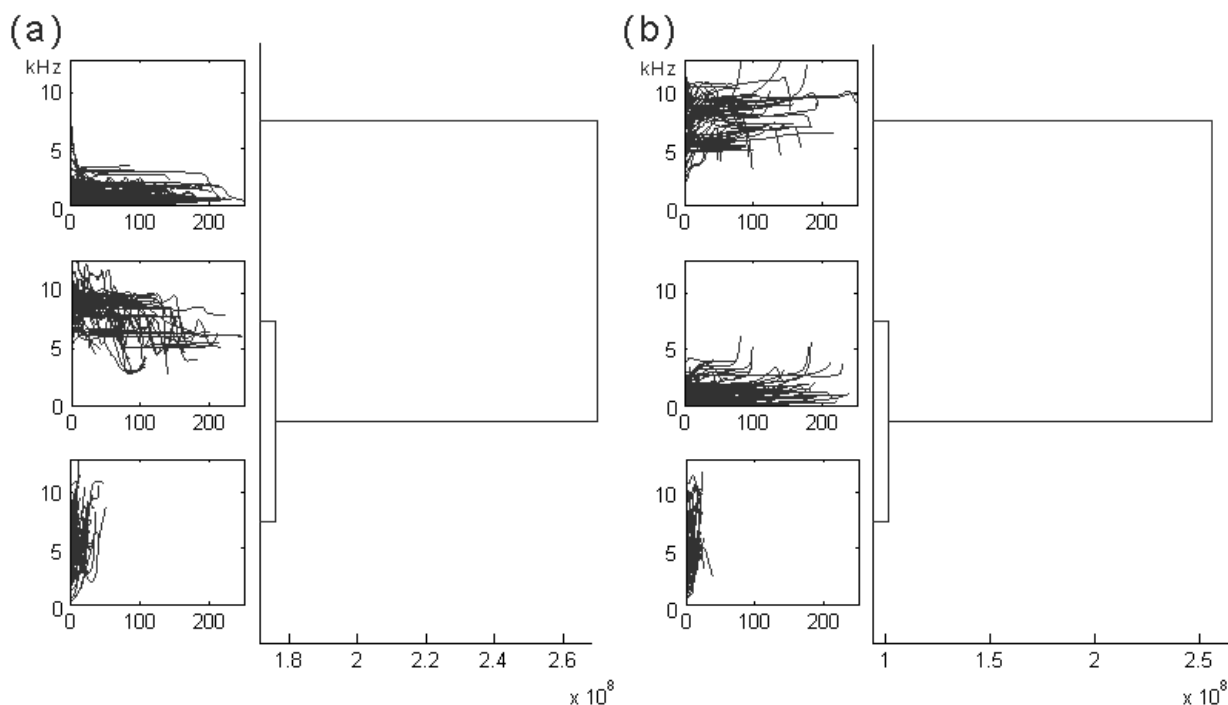


Рис. 2. Syllабы резидентных косаток: (a) – камчатские резиденты; (b) – канадские резиденты
Fig. 2. Syllables of resident killer whales: (a) – Kamchatkan residents; (b) – Canadian residents

Таким образом, наши результаты демонстрируют, что структура стереотипных звуков резидентных и транзитных косаток различается. В целом, структура звуков оказалась более схожей между популяциями одного экотипа, чем между симпатрическими популяциями разных экотипов. В частности, звуки канадских резидентных косаток оказались более схожими со звуками камчатских резидентов, чем со звуками канадских транзитников, которые, в свою очередь, оказались близки к звукам алеутских транзитников. Эти закономерности могут объясняться как давней дивергенцией резидентных и транзитных косаток и отсутствием культурного обмена

Thus, our results show that the structure of stereotyped calls of resident and transient killer whales is different. In general, call structure was more similar between populations within ecotype, than between sympatric populations from different ecotypes. Sounds of Canadian resident killer whales were more similar to the sounds of Kamchatkan resident killer whales, than to Canadian transient killer whales. Canadian transients were more similar to Aleutian transients. It can be explained both by long divergence of resident and transient killer whales and lack of cultural transmission between them, and

между ними, так и адаптацией структуры звуков к особенностям экологии косаток.

Работа профинансирована РФФИ (грант 11-04-00460-a) и Rufford Small Grants.

adaptation of sound structure to specific ecology of these ecotypes.

This work was funded by RFBR (grant 11-04-00460-a) and Rufford Small Grants.

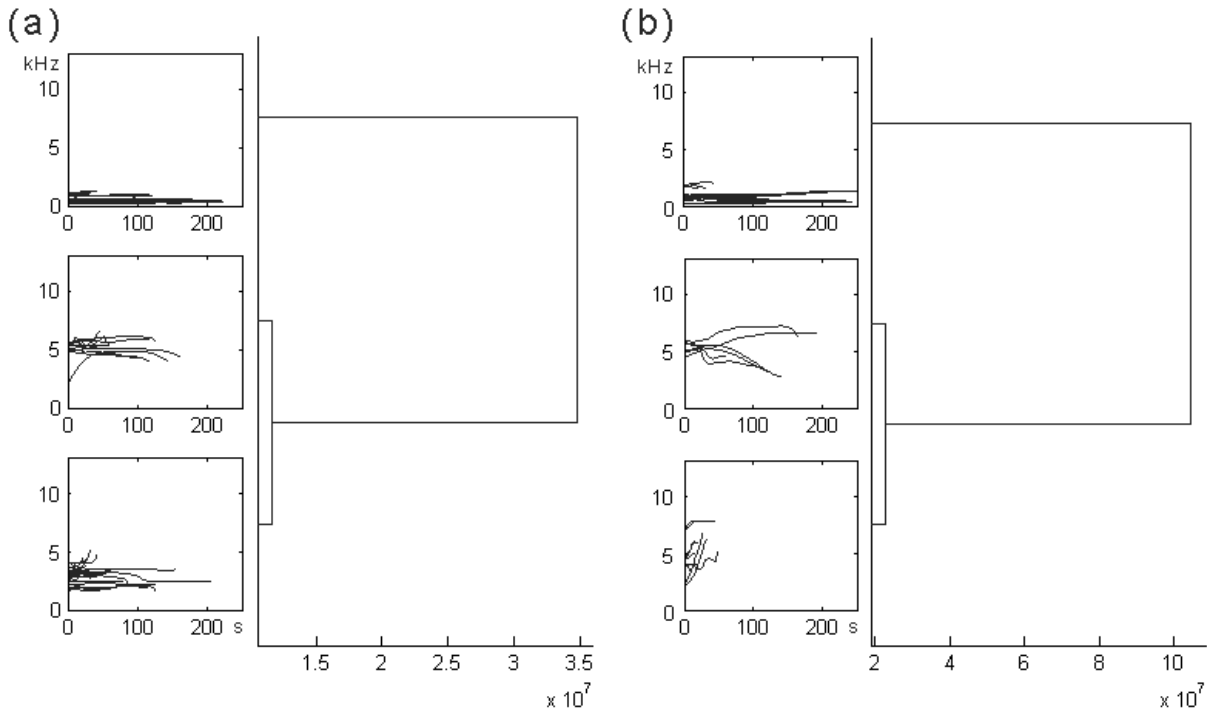


Рис. 3. Силлаблы транзитных косаток: (a) – алеутские транзитники; (b) – канадские транзитники.

Fig. 3. Syllables of transient killer whales: (a) – Aleutian transients; (b) – Canadian transients

Список использованных источников / References

- Baird R.W., Dill L.M. 1996. Ecological and social determinants of group size in transient killer whales. *Behavioral Ecology*, 7: 408-416.
- Filatova O.A., Fedutin I.D., Burdin A.M., Hoyt E. 2007. The structure of the discrete call repertoire of killer whales *Orcinus orca* from Southeast Kamchatka. *Bioacoustics*, 16: 261-280.
- Ford J.K.B. 1991. Vocal traditions among resident killer whales (*Orcinus orca*) in coastal waters of British Columbia. *Canadian Journal of Zoology*, 69: 1454-1483.
- Ford J.K.B., Ellis G.M. 2006. Selective foraging by fish-eating killer whales *Orcinus orca* in British Columbia. *Marine Ecology Progress Series*, 316: 185-199.

Флокен Дж.¹, Телецки Т.М.², Воронцова М.Н.³, Смит З.⁴

Критерии внесения вида в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения на примере белого медведя (*Ursus maritimus*)

1. Международный фонд защиты животных IFAW, Вашингтон, США

2. Humane Society International, Вашингтон, США

3. Международный фонд защиты животных IFAW, Москва, Россия

4. Совет по сохранению природных ресурсов, Санта Моника, США

Flocken J.¹, Telecky T.M.², Vorontsova M.³, Smith Z.⁴

Criteria for listing species under the United Nations Convention on International Trade in Endangered Species, with specific reference to the polar bear (*Ursus maritimus*)

1. International Fund for Animal Welfare, Washington, DC, USA

2. Humane Society International, Washington, DC, USA

3. International Fund for Animal Welfare, Moscow, Russia

4. Natural Resources Defense Council, Santa Monica, CA, USA

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) – это межправительственное соглашение ООН, подписанное 175 государствами (сторонами). Цель соглашения – защита определенных видов дикой фауны и флоры от чрезмерной эксплуатации в международной торговле (преамбула СИТЕС). В зависимости от включения видов фауны или флоры в одно из трех Приложений СИТЕС, применяются различные уровни регулирования международной торговли этими видами. Видам, включенным в Приложение I, предоставляется наивысший уровень защиты: международная торговля данными видами запрещена, если основной целью торговли ими является использование их в коммерческих целях (СИТЕС, статья 3, пункт 3 (с)). Международная торговля видами, перечисленными в Приложениях II и III, разрешена, но регулируется (СИТЕС, статьи 4 и 5).

В настоящее время белый медведь (*Ursus maritimus*) включен в Приложение II. В рамках торговли, регулируемой соглашением СИТЕС, в период с 2001 по 2010 год более чем 30000 частей тела белого медведя было продано и вывезено в другие страны (Telecky et al. 2012). В 2010 г. Соединенные Штаты выступили за перевод белого медведя в Приложение I (СИТЕС, 15-я Конференция Сторон (CoP15), Предложение 3). Виды могут быть включены в Приложение I, если они соответствуют как торговым, так и биологическим критериям (СИТЕС, Резолюция Conf. 9.24 (Rev. CoP15) Конференции Сторон, Дополнение 1). Однако предложение США не набрало число голосов сторон участников конвенции, необходимое для его принятия, так как зачастую вопросы включения вида в ту или иную категорию обуславливаются научными потребностями, а решения, в конечном итоге, принимаются, исходя из политических причин.

The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) is a United Nations treaty signed by 175 countries (Parties). Its purpose is to protect certain species of wild fauna and flora against over-exploitation through international trade (CITES preamble). CITES affords various levels of regulation on international trade, depending on the listing of species on one of three Appendices. Species listed on Appendix I are afforded the highest level of protection, as international trade for primarily commercial purposes is not permitted (CITES Article III, paragraph 3 c)). International trade in species listed on Appendices II and III is allowed but regulated (CITES Articles IV and V).

The polar bear (*Ursus maritimus*) is currently listed on Appendix II. Between 2001 and 2010, more than 30,000 polar bear parts were traded internationally under CITES regulation (Telecky et al. 2012). In 2010, the United States proposed to transfer the polar bear to Appendix I (CITES CoP15 Prop. 3). Species qualify for listing on Appendix I if they meet both trade and biological criteria (CITES Resolution Conf. 9.24 (Rev. CoP15), Annex 1). However, while science informs decisions about species listings, ultimately these are made for politi-

Ни одно из других государств, в которых находятся ареалы обитания белого медведя (Канада, Норвегия, Российская Федерация и Дания (Гренландия)), не проголосовало за это предложение. Европейский Союз проголосовал единогласным решением, отдав все 27 голосов против этого предложения. Но все же 48 сторон проголосовали за данное предложение.

В соответствии с торговым критерием, виды имеют право быть включенными в Приложение I, если «торговля оказывает или может оказать на их существование отрицательное влияние» (СИТЕС, статья 2, пункт 1). Несомненно, учитывая число образцов, которыми ведется торговля (под образцом понимаются животные или их части), белый медведь соответствует этому критерию. Одно из возражений против предложения основывалось на том, что торговля не представляет собой основную угрозу для существования данного вида; основная угроза – потеря места обитания в результате изменения климата. Но такой формулировки торгового критерия СИТЕС, как «торговля видом представляет основную угрозу для его существования» нет; для включения вида в Приложение I торговый критерий совсем не требует, чтобы торговля представляла основную угрозу для существования данного вида. Для большинства видов, включенных в Приложение I (то есть таких видов, как тигр, азиатский слон), основной источник угрозы – как раз потеря места обитания или ухудшение его качества.

Что касается биологических критериев, виды имеют право на включение в Приложение I, если наблюдается «выраженный спад» численности популяции вида в природе (СИТЕС, Резолюция 9.24 (Rev. CoP15) Конференции Сторон, Дополнение 1, С)). «Выраженный» определяется как «50% или более, за последние 10 лет или 3 поколения – в зависимости от того, какая из величин больше» (СИТЕС, Резолюция 9.24 (Rev. CoP15) Конференции Сторон, Дополнение 5). Также можно говорить о соответствии критериям, если выраженный спад «был вызван или прогнозируется в результате... уменьшения района обитания... [или] снижения качества места обитания» (СИТЕС, Резолюция 9.24 (Rev. CoP15) Конференции Сторон, Дополнение 1, С) ii)). По результатам моделирования, выполненного в 2007 г. Геологической Службой США, численность белых медведей снизится на две трети к середине столетия (Amstrup et al. 2007); то есть прогнозируемый спад составит за 43 года приблизительно 66%. Для белого медведя три поколения – это 45 лет (Schliebe et al. 2008). Говоря о предложении включить белого медведя в Приложение I, величина прогнозируемого спада его численности удовлетворяет условиям биологических критериев. Одним из возражений против данных прогнозов было то, что данная прогнозируемая величина не была одобрена Международным союзом по охране природы и природных ресурсов (а именно, Группой специалистов по белому медведю Комиссии по выживанию видов), который в 2008 году согласился с другой цифрой – величина прогнозируемого спада составит 30% за 45 лет (Schliebe et al. 2008).

Но дело в том, что МСОП не проводил переоценку численности

cal reasons, and the proposal did not garner the number of Party votes needed to succeed. None of the other polar bear range States (Canada, Norway, the Russian Federation, and Denmark (Greenland)) voted for the proposal. The European Union, which casts all 27 votes together, voted against the proposal. That said, 48 Parties voted in favor of the proposal.

Regarding the trade criterion, species qualify for Appendix I if they “are or may be affected by trade” (CITES Article II, paragraph 1). Clearly, given the number of specimens in trade, the polar bear meets this qualification. One of the criticisms of the proposal was that trade is not the major threat to the species, whereas habitat loss due to climate change is. However, the CITES trade criterion does not require trade to be the major threat. For most species listed on Appendix I (i.e. the tiger, the Asian elephant) habitat loss or degradation is the major threat.

Regarding the biological criteria, species qualify for Appendix I if there has been a “marked decline” in the wild population (CITES Resolution Conf. 9.24 (Rev. CoP15), Annex 1, C)). Marked is defined as “50% or more in the last 10 years or three generations, whichever is the longer” (CITES Resolution Conf. 9.24 (Rev. CoP15), Annex 5). The criteria are also met if a marked decline has been “inferred or projected on the basis of ... a decrease in area of habitat ... [or] a decrease in quality of habitat” (CITES Resolution Conf. 9.24 (Rev. CoP15), Annex 1, C) ii)). In 2007, the U.S. Geological Survey used modeling to project that the polar bear would decline by two-thirds by mid-century (Amstrup et al. 2007); this would equate to a projected decline of approximately 66% in 43 years. For the polar bear three generations is 45 years (Schliebe et al. 2008). The United States’ CITES proposal argued that this projected decline met the biological criteria. One of the criticisms of this projection was that it was not accepted by the IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group, which had agreed to a projected decline of 30% in 45 years in 2008 (Schliebe et al. 2008).

The IUCN has not reassessed the polar bear

белого медведя за последние 4 года. За это время прогнозы, указанные в работе Amstrup et al. 2007, нашли поддержку в научном сообществе в связи с накоплением эмпирических данных в пользу данных прогнозов, (Peacock et al. 2011). В научных работах документально зафиксировано продолжающееся ухудшение качества и количества морского льда, а морской лед, являясь средой обитания белых медведей, жизненно важен для их выживания. В настоящее время в некоторых субпопуляциях наблюдается ухудшение физического состояния белых медведей и снижение репродуктивных показателей и показателей выживаемости (см. обзор в работе Peacock et al. 2011). В 2009 г. Группа специалистов по белому медведю (МСОП/Комиссия по выживанию видов) согласилась, что в 2009 году, по сравнению с 2005 годом, растет число субпопуляций белого медведя со снижающейся численностью, а число стабильных или возрастающих субпопуляций, наоборот, уменьшается (Таблица).

Ближайшая возможность для государств-участников СИТЕС рассмотреть вышеупомянутые фактические данные и решить вопрос включения белого медведя в Приложение I будет в марте 2013 г. Появляется всё больше и больше убедительных научных данных, подтверждающих названный прогнозируемый показатель снижения численности белого медведя, и данных, подтверждающих отрицательное влияние международной торговли на его численность. В связи с этим государства-участники СИТЕС получают шанс успеть вовремя среагировать на быстро меняющуюся ситуацию в Арктике и, обратив внимание на данные, предоставляемые зарождающейся полярной наукой, принять решение. Рассмотрение вопроса включения белого медведя в Приложение I покажет, готовы ли они воспользоваться предоставленным шансом.

in the past four years. During this time, the Amstrup et al. 2007 projection has gained support from the scientific community as empirical evidence that supports those projections has accumulated (Peacock et al. 2011). Scientists have documented the continued decline in the quality and quantity of sea ice, a habitat critical to the survival of polar bears. Polar bears in some subpopulations are showing decreased body condition and lower reproductive and survival rates (summary in Peacock et al. 2011). In 2009, the IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group agreed that, compared to 2005, in 2009 more polar bear subpopulations were declining and fewer were stable or increasing (Table).

The next opportunity for the CITES Parties to consider this evidence and decide whether to list the polar bear on Appendix I will be in March 2013. In light of the increasingly robust scientific record that supports predictions about the future decline of polar bears, and the fact that polar bears are affected by international trade, the consideration of a polar bear proposal will test whether the CITES Parties are up to the challenge of applying emerging and quickly changing polar science to their decision making.

Статус / Status	Год / Year	
	2005	2009
Растущая / Increasing	2	1
Стабильная / Stable	5	3
Сокращающаяся / Declining	5	8
Неизвестно / Unknown	7	7

Табл. Оценка Группой специалистов по белому медведю (МСОП) статуса субпопуляций белого медведя
Table. Categorization of polar bear subpopulation status by the IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group

Список использованных источников / References

- Amstrup S.C., Marcot B.G., Douglas D.C. 2007. Forecasting the Range-wide Status of Polar Bears at Selected Times in the 21st Century. United States Geological Survey, Reston, Virginia, USA.
http://www.usgs.gov/newsroom/special/polar_bears/docs/USGS_PolarBear_Amstrup_Forecast_lowres.pdf
 CITES Article II, <http://www.cites.org/eng/disc/text.php#II>
 CITES Article III, <http://www.cites.org/eng/disc/text.php#III>
 CITES Articles IV and V, <http://www.cites.org/eng/disc/text.php#IV>
 CITES CoP15 Prop. 3, <http://www.cites.org/eng/cop/15/prop/E-15-Prop-03.pdf>
 CITES Preamble, <http://www.cites.org/eng/disc/text.php#texttop>
 CITES Resolution Conf. 9.24 (Rev. CoP15), <http://www.cites.org/eng/res/09/09-24R15.php>

- IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group. 2010. Summary of Polar Bear Population Status per 2010. <http://pbsg.npolar.no/en/status/status-table.html>
- Peacock E., Derocher A.E., Thiemann G.W., Stirling I. 2011. Conservation and management of Canada's polar bears (*Ursus maritimus*) in a changing Arctic. *Canadian Journal of Zoology* 89: 371-385.
- Schliebe S., Wiig Ø., Derocher A., Lunn N. 2008. *Ursus maritimus*. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 28 April 2012.
- Телецкий Т.М., Воронцова М.Н., Флокен Дж., Смит З. 2012. Международная торговля белым медведем (*Ursus maritimus*) и последствия для его сохранения. Стр. 286-292 в кн. Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов, том 2. Москва [Telecky T.M., Vorontsova M., Flocken J., Smith Z. 2012. International trade in polar bears (*Ursus maritimus*) and conservation implications. Pp. 286-292 in *Marine Mammals of the Holarctic*. Collection of Scientific Papers, Vol. 2. Moscow]

Фомин С.В.^{1,2}, Бурканов В.Н.^{1,3}

Встречи морских млекопитающих у восточного побережья Камчатки и в западной части Берингова моря в октябре-декабре 2011 г.

1. Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия.
2. Государственный природный биосферный заповедник «Командорский» им. С.В. Маракова, Петропавловск-Камчатский, Россия
3. Национальная лаборатория по изучению морских млекопитающих, AFSC, NMFS, NOAA, Сиэтл, США

Fomin S.V.^{1,2}, Burkanov V.N.^{1,3}

Marine mammal sightings in Eastern Kamchatka and western Bering Sea in October - December, 2011

1. Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute, FEB RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
2. S.V. Marakov's State Nature Reserve "Komandorsky", Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
3. National Marine Mammal Laboratory, AFSC, NMFS, NOAA, Seattle, USA

Данные, представляемые в данном сообщении, были собраны попутно во время рыбопромыслового научно-исследовательского рейса в западную часть Берингова моря. Наблюдения проводились с борта крупнотоннажного рыбопромыслового судна (БАТМ) с 21 октября по 17 декабря 2011 г. на переходе из порта Петропавловск-Камчатский, во время рыболовных операций в западной части Берингова моря и на переходе обратно в порт. Наблюдения за акваторией проводились в свободное от основной работы время с верхнего мостика и крыльев рулевой рубки между 8:00 и 18:00 часами местного времени. Высота точки наблюдения над уровнем моря составляла 12-14 м. Продолжительность наблюдений за акваторией моря в течение одного дня зависела от загруженности наблюдателя основной работой и состояния погодных условий. Она изменялась от 0 до 8 часов. Общая продолжительность наблюдений составила 245 часов. При волнении моря выше 5 баллов по шкале Бофорта и видимости менее 1 км наблюде-

Data presented in the current report are byproduct of scientific fish survey in the western Bering Sea. The observations were conducted from flying bridge and wheel house of the large factory trawler vessel from October 21 to December 17, 2011. Survey was conducted during boat transition from port Petropavlovsk-Kamchatsky to fishing grounds, during fishing operations in the western Bering Sea and in the way back to port. The observations were carried out during the light hours (from 8:00 am to 6:00 pm, LMT). The height of the observation point was about 12-14 m above sea surface. The daily observation time fluctuated from 0 to 8 hours depending on the weather conditions and amount of work observer involved into fishing operations. The total observation time was 245 hours. The observation stopped when the visibility was less than 1 km and a sea state was

ния не проводились. Для осмотра поверхности моря и идентификации животных использовали бинокль «Pentax» 10x42. При близком расположении животных от судна проводилась их фотосъемка. Для этих целей использовалась цифровая камера «Canon 40D» с объективом «Tamron 100-400 mm». Места встреч морских млекопитающих определялись с помощью спутникового навигатора «Garmin CSX 76». Маршруты плавания и районы работы судна показаны на рис. 1 и 2.

over 5 points (Beaufort scale). The binocular "Pentax" 10×42 was used for searching and identifying mammals. When cetaceans were relatively close to the vessel the Canon 40D with the Tamron 100×400mm lens was used to collect photo-ID. Exact positions of marine mammals was determine using Garmin CS76 GPS. Vessel track and sighting the marine mammals are shown in fig. 1 and 2.

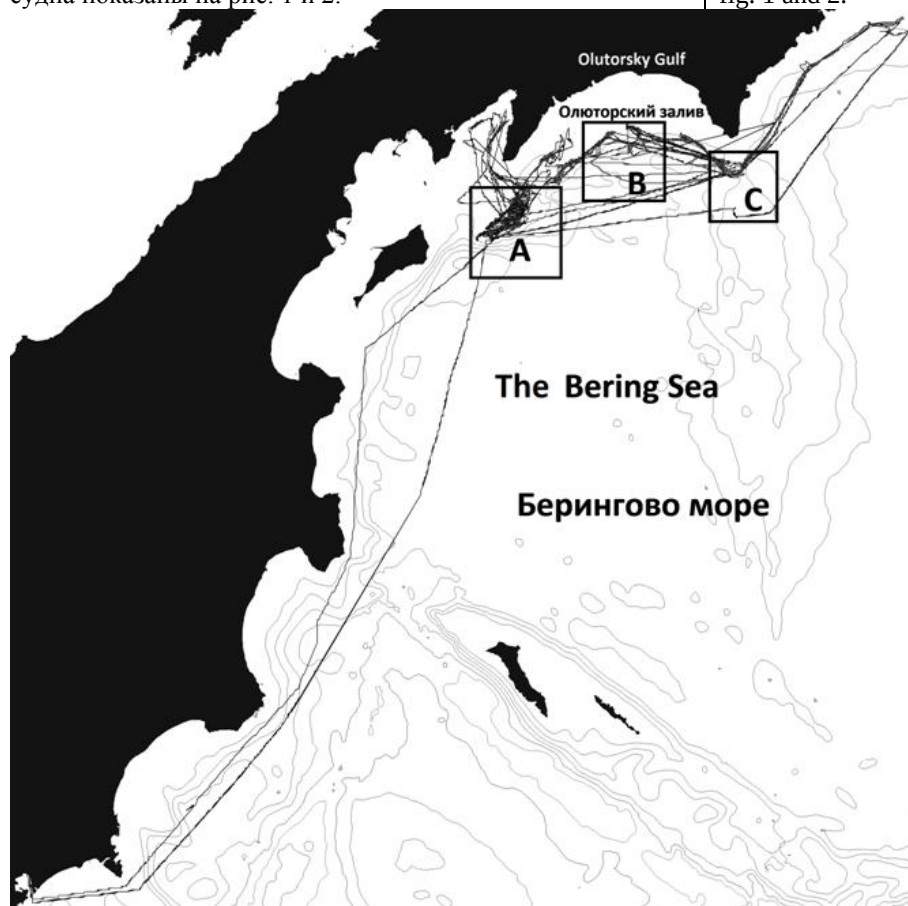


Рис. 1. Трек судна и районы промысла рыбы. А – у п-ова Говена, В – центральная часть Олуторского залива, С – у м. Олуторского.

Fig.1. Fishing Vessel track and major fishing areas. A –near Goven Peninsula, B – central part of Olutorskyy Gulf , C – near Olutorskyy Cape.

За все время наблюдений морские звери были встречены 161 раз. По литературным данным в обследованном районе обитает 28 видов морских млекопитающих – 19 видов китообразных, 5 видов настоящих тюленей, 2 вида ушастых тюленей, морж и калан. (Томилин 1961, Артюхин и Бурканов 1999). Мы встретили всего восемь видов морских зверей из них – 6 видов китообразных и два вида ушастых тюленей: северный морской котик (*Callorhinus ursinus*), сивуч (*Eumetopias jubatus*), белокрылая морская свинья (*Phocoenoides dalli*), горбач

During the observation time, the marine mammals were encountered 161 times. Based on the literature data, in this region 28 species of marine mammals are reported: 9 cetacean species, 8 seals and sea otters (Томилин 1961, Артюхин и Бурканов 1999). We encountered 8 species of marine mammals: 6 species of cetaceans: Dall's porpoise (*Phocoenoides dalli*), humpback whale (*Megaptera novaeangliae*), beaked whale (*Berardius bairdi*), fin whale (*Balaenoptera physalus*), sperm whale (*Physeter macro-*

(*Megaptera novaeangliae*), северный плавун (*Berardius bairdi*), финвал (*Balaenoptera physalus*), кашалот (*Physeter macrocephalus*) и косатка (*Orcinus orca*) (табл. 1). В 16 случаях встреч китообразных нам не удалось установить их видовую принадлежность.

cephalus) and killer whales (*Orcinus orca*) and two seal species: the northern fur seal (*Callorhinus ursinus*) and Steller sea lion (*Eumetopias jubatus*) (Table 1). For sixteen sightings of whales the species was not identified.

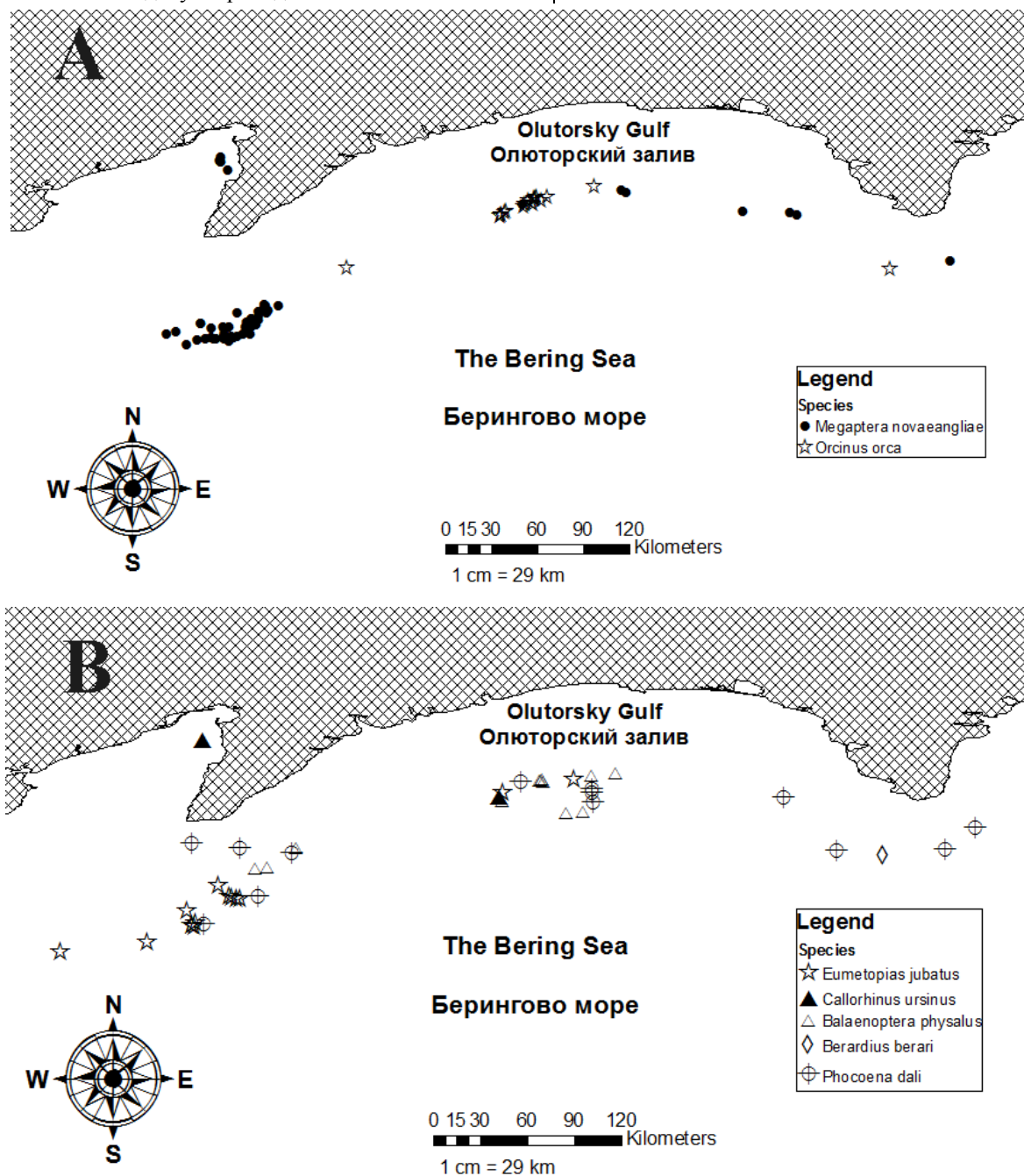


Рис. 2. Места встреч морских млекопитающих. А – горбач и косатка; В – северный морской котик, сивуч, белокрылая морская свинья финвал и северный плавун.

Fig. 2. Marine mammals sighting locations. A – humpback whale and killer whale; B – northern fur seal, Steller sea lion, Dall's porpoise, fin whale, and beaked whale.

Табл. Сводные данные по встречам морских млекопитающих в октябре-декабре 2012 г.

Table. Summary of marine mammal sightings in October-December 2012.

Вид <i>Species</i>	Встреч всего <i>Encounters total</i>	Встреч, % <i>Encounters, %</i>	Особей всего, шт. <i>Individuals total</i>	Особей, % <i>Individuals, %</i>
<i>Phocoenoides dalli</i>	33	20,5	137	21,3
<i>Megaptera novaeangliae</i>	61	37,9	313	48,6
<i>Berardius bairdi</i>	1	0,6	5	0,8
<i>Balaenoptera physalus</i>	15	9,3	28	4,3
<i>Physeter macrocephalus</i>	1	0,6	1	0,2
<i>Orcinus orca</i>	20	12,4	66	10,2
<i>Callorhinus ursinus</i>	2	1,3	3	0,5
<i>Eumetopias jubatus</i>	12	7,5	70	10,9
Вид не определен <i>Not identified</i>	16	9,9	21	3,2
Всего / <i>Total</i>	161	100,0	644	100,0

Горбач встречался только в западной части Берингова моря – на входе в залив Корфа и у мыса Олюторский. В этом районе находились осенние нагульные скопления сельди и животные кормились сельдью над глубинами 200 м. В дневные часы горбачи держались одиночно или группами до 3 особей, рассредоточиваясь по акватории. В утренние (до 10 утра) и вечерние часы (после 16 часов), киты собирались в группы от 10 до 20 животных, концентрируясь над косяками сельди. Заливы Карагинский, Олюторский и Корфа – исторически являются местами концентрации горбатых китов в летнее – осенний период (Зенкович 1937, Шунтов 1997). Высокая встречаемость горбачей во время наших наблюдений объясняется тем, что рыбный промысел, на котором работало судно, продолжительное время велся на небольшом участке акватории, в котором были сконцентрированы и киты. Вероятно, некоторые животные могут оставаться у берегов Восточной Камчатки всю зиму, это подтверждается данными береговых наблюдений у Командорских островов (Мамаев 2010).

Тихоокеанская белокрылая морская свинья – отмечалась повсеместно, как в районах промысла, так и при переходах судна вдоль восточного побережья Камчатки. Этот вид обычно отмечался в группах до 10 животных. Частые встречи морской свиньи обусловлены ее высокой численностью в районе работ, что подтверждается и другими исследователями (Артюхин и др. 2010, Шунтов 1997).

Финвал отмечался в районах промысла минтая у мыса Олюторский, северо-восточнее м. Говена, а так же в центральной части Олюторского залива. Животные встречались одиночно и парами. Обследованные нами районы являются традиционными местами обитания этого вида в

Humpback whales were encountered only in the western part of the Bering Sea, near the Olutorsky Cape and an entrance of Korfa Gulf. The herring concentrated there in fall over the 200 m depth. During day time, humpback whales were single or in group of three. At dawn and dusk (before 10 am and after 4pm) humpback whales aggregated in groups of 10-20 animal, concentrated over the herring schools. Karaginsky, Olyutorsky and Korfa Gulfs are the historical places of humpback whales aggregation at summer-fall period (Зенкевич 1937, Шунтов 1997). The high number of humpback whales encounter was due to whale concentrations on herring aggregations where extensive fishing surveys were conducted. Probably, some whales could stay near the Eastern Kamchatka shores during the whole winter, as it was confirmed by visual observations around the Commander Islands (Мамаев 2010).

Dall's porpoises were encountered everywhere in the survey area and during the passage from and to the port along the Eastern Kamchatka. Usually, this species encountered in groups up to 10 individuals. The high number of the porpoises encounter reflects the high number of these animals in the region. High abundance and density of Dall's porpoise was confirmed by a number of other studies (Артюхин и др. 2010, Шунтов 1997).

Fin whales were encountered in the area of pollock fishery near the Olutorsky Cape, Govenka Cape and in the central part of Olutorsky Gulf. These whales were encountered as single animals and in pairs. The Olutorsky, Karaginsky gulfs and the Com-

летнее-осенние месяцы (Зенкович 1937, Вадивасов 1946, Арсеньев 1961, Корнев 2006).

Кашалот отмечался один раз в Кроноцком заливе при переходе судна в район промысла. Несмотря на то, что районы Карагинского, Олюторского заливов является обычными местами обитания кашалота, редкие встречи с ним можно объяснять особенностями ведения рыбного промысла судном, с которого проводились наблюдения. Оно работало в основном на малых глубинах (до 400 м), где кашалоты не обитают. Помимо этого, кашалоты уходят на зиму в южные широты (Зенкович 1937).

Северный плавун - пять особей отмечены один раз северо-восточнее м. Олюторского, над 400-метровыми изобатами. Северные плавуньи встречаются в летние месяцы районе Командорских островов, Олюторского залива, о. Карагинский, о чем свидетельствуют данные промысла и визуальных встреч (Зенкович 1937, Арсеньев 1961).

Северный морской котик - отмечался лишь два раза в заливе Корфа. Что, в целом, несколько необычно, поскольку осенью и начале зимы котики уходят с мест размножения (Командорские острова) и во время миграции широко встречаются у восточного побережья Камчатки, заходя и на север до Олюторского залива (Lee 2011, Belonovich 2011)

Сивучи встречались группами до 15 животных только недалеко от берега во время работы судна на промысле сельди восточнее м. Говена. Животные чаще подходили к судну в ночные часы, что сильно осложняло наблюдения за ними. Их было видно только в непосредственной близости от борта в лучах света бортовой иллюминации или прожектора. В дневное время животные встретились лишь дважды и далеко от судна. Вероятно, днем они находились на отдыхе в воде или на берегу. У восточного побережья Камчатки сивучи обитают круглый год. В западной части Берингова моря имеется 9 мест, где сивучи выходят для отдыха на берег (Бурканов и др. 2002). В последние годы на большинстве этих лежбищ звери отсутствуют летом, но появляются поздней осенью (Бурканов В.Н. неопубл. данные). Их появление осенью в этом районе и регулярные встречи во время наших наблюдений с борта рыболовного судна можно объяснить их миграциями из других районов для питания на скоплениях нагульной сельди у берега, которая служит для сивучей важным объектом питания. Вероятно, животные приходят в районы массовой концентрации сельди в ноябре-декабре и придерживаются мест, где сельдь подходит близко к берегу.

Наши наблюдения показывают, что в осеннее-зимний сезон года встреченные нами 8 видов морских млекопитающих являются обычными для данного района исследу-

емой территории. Commander Islands are traditional areas of habitat of fin whales in the summer-fall period (Зенкович 1937, Вадивасов 1946, Арсеньев 1961, Корнев 2006).

A single sperm whale was encountered once in the Kronotskiy Gulf during the passage to the fishing grounds. Despite that usually the areas around Karaginsky, Olutorsky bays are the common grounds for sperm whales, the low number of sperm whales encounters probably could be explained by the shallow depths of our survey area (<400m). Besides that, sperm whales are migrating to low latitudes in winter (Зенкович 1937).

Beaked whales – a group of five whales were encountered once north-east off the Olutorsky Cape, with isobaths over the 400m depth. Based on the whaling data, beaked whales appeared near the Commander Islands, Olutorsky Gulf, Karaginsky Islands during summer months (Зенкович 1937, Арсеньев 1961).

Northern fur seals were encountered twice in Korfa Gulf. It is unusual for this species, because in fall-winter the northern fur seals migrate from the breeding grounds (the Commander Islands) and during their migration widely distributed off the Eastern Kamchatka up to Olutorsky Gulf (Lee 2011, Belonovich 2011)

Steller sea lions were encountered in groups of up to 15 animals, during herring survey near Govenka Cape. Steller sea lions approached the vessel mostly during night time, which make the observations almost impossible. These animals were seen only when they were within several meters from the vessel in illuminated by the vessels night lights area. During light hours Steller sea lions were encountered twice. Probably, during day the animals rest in water or on nearest shore. Eastern Kamchatka coast and the Commander Islands are the Steller sea lion's habitat all year around. In the western Bering Sea 9 haul-out places are known for Steller sea lions to come onshore (Бурканов и др. 2002). During last years on most of these rookeries animals do not appear during summer time, but they come in late fall (Burkanov V.N., non-published data). The Steller sea lions regular encounters in this region from the fishing vessel can be explained by presence of herring aggregations near shore, which is important prey for the Steller sea lions. Probably, Steller sea lions migrate to the regions of the herring aggregations in November - December and stay in the areas where herring is close to shore.

Our observations demonstrated that 8 species of

дований. Наиболее часто в ходе рейса отмечались: горбачи и белокрылые морские свиньи 37,9 и 20,5% соответственно. Отсутствие встреч с другими видами морских зверей, вероятно, связано особенностью работы рыболовного судна (ограниченный районом промысла район наблюдений) и характером распределения разных видов животных в этот сезон года. Для получения более полных сведений о распределении морских зверей необходимо проведение специального обследования с охватом всех мест их обитания. Однако регистрации встреч морских зверей во время подобных попутных наблюдений с рыболовных судов может быть неплохой альтернативой мониторинга видового состава и относительной численности этих животных в условиях отсутствия финансирования необходимого для проведения специальных исследований.

marine mammals encountered during the voyage are the common species of this region for the fall-winter period. Humpback whales and Dall's porpoises were the most common species encountered in the region (37.9 and 20.5% respectively) during this survey. The absence of other marine mammals' encounters was probably due to the relatively small observation area and the distribution of different species during this time of the year. More complete data about marine mammals' distribution can be collected during the special researches surveys of all places of its habitat. At the same time the systematical observations of the marine mammals from the fishing vessels can be a good alternative of marine mammals monitoring when the special scientific surveys are impossible.

Список использованных источников / References

- Арсеньев В.А. 1961. Распространение китов в Беринговом море и возможности развития китобойного промысла. Труды совещаний Ихтиологической комиссии Академии наук СССР. М.: Изд-во Академии наук СССР, 12: 112-124 [Arseniev V.A. 1961. Distribution of whales in the Bering Sea and possibilities for development of whaling. Proceedings of meetings of the Ichthyology Commission of the Academy of Sciences USSR. Moscow, 12: 112-124]
- Артюхин Ю.Б., Бурканов В.Н. 1999. Морские птицы и млекопитающие Дальнего Востока (полевой определитель). М.: Аст. 224 стр. [Artyukhin Yu.B., Burkanov V.N. 1999. Marine birds and mammals of the Far East (field guide). Moscow, 224 p.]
- Артюхин Ю.Б., Бурканов В.Н., Никулин В.С. 2010. Прилов морских птиц и млекопитающих на дрейфтерном промысле лососей в северо-западной части Тихого океана. М.: Скорость цвета, 264 с. [Artukhin Yu.B., Burkanov V.N., Nikulin V.S. 2010. Accidental by-catch of marine birds and mammals in the salmon gillnet fishery in the northwestern Pacific Ocean. Moscow: Skorost' Tsveta, 264 p.]
- Бурканов В.Н., Бурдин А.М., Вертянкин В.В., Калкинс Д.Г., Никулин В.С., Павлов Н.Н. 2003. Краткие результаты обследования лежбищ сивуча на Камчатке и Командорских островах в 2002 году. Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей: Докл. III научной конф., 27-28 ноября 2002 г, Петропавловск-Камчатский, С. 29-41 [Burkanov et al. 2003. Brief results of survey of Steller sea lions' rookeries in Kamchatka and Commander Islands in 2002. Pp. 29-41 in Conservation of biodiversity of Kamchatka and adjacent seas. Reports of the 3rd Scientific Conf. Petropavlovsk-Kamchatskiy]
- Вадивасов М.П. 1946. Китобойный промысел СССР на Дальнем Востоке в 1941-1944 гг. Изв. Тихоокеан. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии. Т. 22, с. 239-254 [Vadivasov M.P. 1946. USSR whaling in the Far East in 1941-1944. Proceedings of the Pacific Fishery and Oceanography Res. Inst. Vol. 22: 239-254]
- Зенкович Б.А. 1937. О Миграциях китов в северной части Тихого океана. Изв. ТИНРО. Т. 10, с. 3-18 [Zinkovich B.A. 1937. About migrations of whales in North Pacific. TINRO proceedings, vol. 10: 3-18]
- Мамаев Е.Г. 2010. Фауна китообразных акватории Командорских островов: ретроспективный анализ и современное состояние. Исследования водных биологических ресурсов Камчатки и северо-западной части Тихого океана. Вып. 19. С. 25-49 [Mamaev E.G. 2010. Fauna of cetaceans in the Commander islands area: retrospective analysis and present status. Study of aquatic biological resources of Kamchatka and northwestern Pacific. Issue 19. Pp. 25-49]
- Корнев С.И., Мияшита Т., Сайто Т., Хируда Х., Гусаков П.Б. 2006. Результаты учета китообразных в северо-западной части Тихого океана в 2005 г. С. 256-261 в Морские млекопитающие Голарктики: Сб. науч. тр. С. Петербург [Kornev S., Miyashita T., Saito T., Hiruda H., Gusakov P. 2006. Results of survey of cetaceans in the northwestern Pacific in 2005. Pp. 256-261 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. St. Petersburg]
- Томилин А.Г. 1962. Китообразные фауны морей СССР. М.: Из-во АН СССР. 211 с. [Tomilin A.G. 1962. Ceta-

ceans of the USSR marine fauna. Moscow, 211 p.]

Шунтов В.П. 1997. Данные по межгодовой изменчивости в распределении китов в дальневосточных морях и сопредельных водах Тихого океана. Зоол. журн., 76(5): 590-595 [Shuntov V.P. 1997. Data on inter annual variability of whale distribution in the Far East seas and in adjacent waters of the North Pacific. Zool. Journal, 76(5): 590-595]

Belonovich O.A. 2011. The Northern Fur Seal (*Callorhinus ursinus*) Summer Feeding Trips, Winter Migration and Interaction With Killer Whales (*Orcinus orca*). Ph. D. dissertation, Office of Graduate Studies of Texas A&M University, Galveston, Texas, USA, 150 pp.

Lee O.A. 2011. Early Migratory Behavior of Northern Fur Seal (*Callorhinus ursinus*) Pups from Bering Island, Russia. Ph. D. dissertation, Office of Graduate Studies of Texas A&M University, Galveston, Texas, USA, 167 pp.

Хаттори К.¹, Артемьева С.², Бурканов В.Н.^{3,4}, Ямамура О.¹

Роды у сивучей (*Eumetopias jubatus*) на о. Тюлений – головное или тазовое предлежание плода?

1. Национальный научно-исследовательский рыболовный институт Хоккайдо, Агентства по рыболовству Японии, Кусиро, Япония
2. Зоологический музей МГУ, Москва, Россия
3. Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия.
4. Национальная лаборатория по изучению морских млекопитающих, Аляскинского научно-исследовательского рыболовного центра, Национальной службы морского рыболовства, НОАА, Сиэтл, США.

Hattori K.¹, Artem'eva S.², Burkanov V.N.^{3,4}, Yamamura O.¹

Fetus delivery in Steller sea lions at Tuleny Island – cephalic or breech?

1. Hokkaido National Fisheries Research Institute, Fisheries Research Agency, Kushiro, Japan
2. Department of Biology, Moscow State University, Moscow, Russia
3. Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute, RAS, Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia
4. National Marine Mammal Laboratory, AFSC, NMFS, NOAA, Seattle, USA

Ушастые тюлени, к которым относится сивуч (*Eumetopias jubatus*), размножаются только на берегу. Имеется несколько публикаций о том, что предлежание плода у тюленей во время беременности может быть в равной степени головным или тазовым, и что это не влияет на продолжительность и успешность родов (Harrison 1969, Bowen 1991). Но Acevedo et al. (2008) показали, что у кергеленского морского котика (*Arctocephalus gazelle*) тазовое предлежание плода наблюдается чаще головного, и что средняя продолжительность родов при тазовом предлежании существенно увеличивается. Gentry (1970) сообщал о повышенной частоте случаев тазового предлежания плода и у сивуча. Но он все же полагал, что соотношение, скорее всего, близкое к равному. Продолжительность процесса родов (от появления амниона до полного выхода из него щенка) мало различалась (Gentry 1970). В

Otariids always give birth on land, as Steller sea lions (*Eumetopias jubatus*, SSLs) do. Although there are a few reports, the fetus orientation at birth is suggested to be cephalic or caudal with equal probability, and may have little effect on the birth process and success or failure (Harrison 1969, Bowen 1991). On the other hand, Acevedo et al. (2008) showed in the birthing process of Antarctic fur seals (*Arctocephalus gazelle*) that caudal position was more frequent than cephalic, and that the average duration of the birthing process was significantly longer at caudal orientation. High frequency of breech birth has been reported also for SSLs by Gentry (1970), but he retained the possibility that actual ratio may be closer to equal. The duration of birth process (from amnion burst to fetus delivery)

данной работе мы представляем материалы по родам у сивучей на о. Тюлений и оцениваем влияние характера предлежания плода на их продолжительность и успешность.

Продолжительность родов и характер ориентации плода у сивуча наблюдали в течение двух сезонов в 2009 и 2010 гг. на о. Тюлений. Каждый гарем сивучей внимательно осматривался во время прохода наблюдателя вокруг лежбища и при обнаружении родящей самки, велся хронометраж времени. В 41 случае из 60, щенки появились на свет лапами вперед. Соотношение головное vs тазовое предлежание плода составило 1:2,2 соответственно (табл.). Этот показатель сильно отличался от предполагаемого 1:1. Тридцать три случая родов были прослежены от начала до конца. Продолжительность родов колебалась от 3 до 343 мин. Распределение показателя времени продолжительности родов отличается от нормального, поэтому для оценки средних мы использовали медиану (таблица 1). Медиана продолжительности всех родов составила 19 минут. Продолжительность родов при головном предлежании плода (6,0 min; n=9) была существенно ниже, чем при тазовом (27,0 min; n=24) ($P<0,05$, Mann-Whitney U test). Характер предлежания плода не влиял на успешность процесса родов. Таким образом, высокая частота тазового предлежания плода подтверждена для сивуча, и ориентация плода влияла на продолжительность родов, но не влияла на их успех.

showed little difference by fetus position (Gentry 1970). In this presentation, we analyze the process of fetus delivery in SSLs at Tuleny Island, and discuss the potential effect of fetus orientation on duration of parturition and birth success.

Delivery duration and fetus orientation of SSLs were recorded during two breeding seasons in 2009 and 2010 at Tuleny Island. Each harem was carefully scanned while moving around a rookery. The forty-one of sixty fetuses were delivered from breech position, the cephalic/breech ratio was 1:2.2 (Table), which was significantly different than the hypothesis of 1:1. Thirty-three birth processes from the appearance of amniotic sac until fetus delivery was timed, the overall duration ranged 3 from 343 min. The average duration was 42.9 min, and the duration was significantly shorter in cephalic (14.1 min; n=9) than in breech (53.6 min; n=24) ($P<0.05$, Mann-Whitney U test). On the other hand, the mortality rate of fetus at labor process showed no significant difference by fetus orientation. In one case a fetus was successfully delivered from breech after 5 of birthing process. High frequency of breech birth was confirmed for SSLs and fetus orientation affected the duration of labor, but it had no effect on birth success.

Табл. Продолжительность и успешность родов у сивуча в зависимости от характера предлежания плода.

Table. Duration and failure of parturition recorded in Steller sea lions, considering the position of fetus orientation.

Предлежание Orientation	n	ratio	Продолжительность, мин / Duration, min						Успех / Failure	
			n	Median	25 th pers.	75 th pers.	Min.	Max.	n	%
Головное Cephalic	19	1	9	6.0	4.0	11.0	3	69	1	5.3
Тазовое Beech	41	2.2	24	27.0	14.5	73.0	4	343	2	5.0
Всего Total	60		33	19.0	8.0	45.0	3	343	3	5.1

Список использованных источников / References

- Harrison R.J. 1969. Reproduction and reproductive organs. Pages 253-348 in Andersen, H.T. eds. The biology of marine mammals. Academic Press, New York.
- Bowen W. 1991. Behavior ecology of pinniped neonates. Pages 66-117 in Renouf, D. eds. Behavior of pinniped. Chapman & Hall, London.
- Acevedo J. Aguayo-Lovo A., Torres, D. 2008. Fetus presentation and time taken for parturition in Antarctic fur seal, *Arctocephalus gazelle*, at Cape Shirreff, Antarctica. Polar Biology, 31: 1137-1141.
- Gentry R.L. 1970. Social behavior of the Steller sea lion. PhD thesis, University of California, Santa Cruz, 113 pp.

Циесельский Т.¹, Густвсон Л.¹, Бытингсвик Й.¹, Стыришаве Б.², Хансен М.², Аарс Й.³, Ли Э.⁴, Енссен Б.М.¹

Связь между устойчивыми органическими загрязняющими веществами и стероидными гормонами у самок белого медведя (*Ursus maritimus*) на Шпицбергене

1. Норвежский научно-технологический университет, Трондхейм, Норвегия

2. Департамент фармакологии и аналитической химии, Копенгаген, Дания

3. Норвежский полярный институт, Трёмсе, Норвегия

4. Национальный исследовательский институт окружающей среды, Университет Аарус, Роскильде, Дания

Ciesielski T.¹, Gustavson L.¹, Bytingsvik J.¹, Styrrishave B.², Hansen M.², Aars J.³, Lie E.⁴, Jenssen B.M.¹

Associations between persistent organic pollutants (POPs) and steroid hormones in female polar bears (*Ursus maritimus*) from Svalbard, Norway

1. Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway

2. Department of Pharmaceutics & Analytical Chemistry, Section of Toxicology, Copenhagen, Denmark

3. Norwegian Polar Institute, Tromsø, Norway

4. Norwegian School of Veterinary Science, Oslo, Norway

Подтверждено, что стойкие органические загрязнители (СОЗ) оказывают токсичное воздействие, вызывая нарушения в работе эндокринной системы. Такие восприимчивые метаболические пути, как путь стероидогенеза (биосинтеза половых стероидных гормонов), могут стать потенциальной мишенью токсического воздействия стойких органических загрязнителей. Белый медведь, *Ursus maritimus*, – сверххищник арктической экосистемы – оказывается незащищенным перед высоким уровнем загрязнения Арктики стойкими органическими загрязнителями (СОЗ), которые поступают сюда вследствие переноса воздушных масс (Wania et al. 2003), в основном, из умеренных широт Северной Америки, Европы и Азии. Несмотря на то, что в последние годы уровни загрязнения многими из этих 12 СОЗ, подпадающих под действие Стокгольмской конвенции, снижаются, их концентрация в окружающей среде в настоящее время все еще представляет угрозу для здоровья таких сверххищников Арктики, как белый медведь. Эстроген 17β-эстрадиол (β-E2) – это один из основных половых гормонов, вырабатываемый женскими особями и оказывающий влияние на половое развитие и воспроизводство. Регуляция стероидогенеза подвержена воздействию факторов окружающей среды, и нарушение синтеза половых стероидных гормонов (в результате воздействия СОЗ) может отрицательно отразиться на процессах овуляции, оплодотворения и имплантации, а, следовательно, на репродуктивных показателях белых медведей.

В данном исследовании мы использовали недавно разработанный метод газовой хроматографии/тандемной масс-

Persistent organic pollutants (POPs) have been reported to exert toxic effects by disruption of endocrine systems. Sensitive pathways such as the steroidogenesis (biosynthesis of sex steroid hormones) can be a potential target for toxic effects of POPs. Polar bears, *Ursus maritimus*, the top predators of the Arctic ecosystem are exposed to high levels of persistent organic pollutants (POPs). These contaminants reach the Arctic by atmospheric transport (Wania et al. 2003), originating mainly from temperate regions in Northern America, Europe and Asia. Despite the recently observed decreasing levels of many of the legacy POPs, their present concentrations in the environment are still of concern regarding the health of Arctic top predators such as polar bears. Estrogen, 17β-estradiol (β-E2) is an important female sex steroid, involved in sexual development and reproduction. Since the regulation of the steroidogenesis is susceptible to environmental factors, the potential disruption of the sex steroid synthesis by POPs may have negative effects on the reproduction by interfering with ovulation, implantation and fertility of polar bears.

In this study we applied a recently developed gas chromatography-tandem mass spectrometry

спектрометрии (GC-MS/MS) для анализа 9 стероидных гормонов (андрогены, эстрогены и прогестагены) взрослых самок белого медведя (возрастной диапазон 5-16 лет) с архипелага Шпицберген. Пробы крови были отобраны на Шпицбергене, Норвегия, в марте-апреле 2008 г. в рамках проекта «Международный полярный год» (МПГ), спонсированного Научным советом Норвегии. Процедура отбора проб крови подробно описана в работе Bytingsvik et al. (2012). Пробы плазмы и сыворотки крови подготавливали методом твердофазной экстракции (ТФЭ), подвергали очистке и дериватизации, а затем проводили анализ на гормоны: дегидроэпиандростерон (DHEA), андростендион (AN), тестостерон (TS), дигидротестостерон (DHT), эстрон (E1), 17 α -эстрадиол (α -E2), 17 β -эстрадиол (β -E2), прегненолон (PRE) и прогестерон (PRO) методом газовой хроматографии/танDEMной масс-спектрометрии (GC-MS/MS). В Лаборатории токсикологии окружающей среды Норвежской школы ветеринарных наук (Осло, Норвегия) был проведен анализ проб плазм крови, взятых у самок белого медведя, на наличие загрязнителей окружающей среды, полихлорированных дифенилов (PCB) и их метаболитов с гидроксильными (OH) группами; бромированных огнестойких добавок (BFR) и их метаболитов, и 14 пестицидов. Количественный анализ большей части соединений был сделан по методу газовой хроматографии с детектированием по захвату электронов (GC-ECD), а анализ бромированных соединений проводился с помощью метода газовой хроматографии/масс-спектрометрии (GC-MS). Методика проведения анализа изложена в работах Brevik et al. (1978), Bernhoft et al. (1997), Sørmo et al. (2006) и Løken et al. (2006). Методы многомерного анализа данных, такие как метод главных компонент (PCA) и метод проекции на латентные структуры с ортогональной коррекцией сигнала (O-PLS), применялись вместе с методом двумерной корреляции (критерием ранговой корреляции Спирмена) для определения зависимости гормонального статуса самок белого медведя от биологических факторов и их контаминантной нагрузки.

Андростендион (AN) и дегидроэпиандростерон (DHEA) были доминирующими андрогенами в плазме/сыворотке крови самок белого медведя, при этом их показатели составили: от 2,1 до 166 и от 0,1 до 1,3 ммоль/л для андростендиона (AN) и дегидроэпиандростерона (DHEA), соответственно. Доминирующим эстрогеном был β -E2. Статистически значимая корреляция между уровнями гормонов наблюдалась между дегидроэпиандростероном (DHEA) и эстроном (E1) ($p=0,005$) и E1 и β -E2 ($p=0,042$). Выявлена положительная статистически значимая корреляция между холестерином и прегненолоном (PRE) ($p=0,006$). Было обнаружено, что вариации концентрации стероидных гормонов у самок белого медведя нельзя было объяснить различиями в их биометрических данных. Как метод многомерного анализа данных, так и метод двумерной корреляции показали отрицательную зависимость между метаболитами полихлорированных дифенилов с гидроксильными группами (OH-PCBs) и AN/PRE (таблица 1). Наличие зависи-

try (GC-MS/MS) method to analyze nine steroid hormones (androgens, estrogens and progestagens) in adult (age range 5-16 years), female polar bears from Svalbard. Blood samples were collected at Svalbard, Norway in March/April 2008 as a part of the International Polar Year (IPY) project, financed by the Norwegian Research Council. The sampling is described in detail in Bytingsvik et al. (2012). Plasma and serum samples were extracted by solid phase extraction (SPE), followed by clean-up and derivatization, before they were analyzed for dehydroepiandrosterone (DHEA), androstenedione (AN), testosterone (TS), dihydrotestosterone (DHT), estrone (E1), 17 α -estradiol (α -E2), 17 β -estradiol (β -E2), pregnenolone (PRE) and progesterone (PRO) by GC-MS/MS. Plasma samples of female polar bears were analyzed for environmental contaminants, polychlorinated biphenyls (PCBs and their OH-metabolites, brominated flame retardants (BFRs with metabolites) and 14 pesticides at the Environmental Toxicology Laboratory at Norwegian School of Veterinary Science (Oslo, Norway). The majority of the compounds were quantified by gas chromatography electron capture detection (GC-ECD), whereas the brominated compounds were analyzed by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS). Methodological details of the method are given in Brevik et al. (1978), Bernhoft et al. (1997), Sørmo et al. (2006) and Løken et al. (2006). Multivariate data analyses such as principal component analysis (PCA) and orthogonal projections to latent structures (O-PLS) were applied together with bivariate correlations (Spearman's rank correlation test) to evaluate the hormonal status of female polar bears in relation to biological factors and their contaminant load.

Androstenedione and DHEA were the dominating androgens in female polar bear plasma/serum ranging from 2.1 to 166 and 0.1 to 1.3 mmol/L for AN and DHEA respectively. The dominating estrogen was β -E2. Statistically significant correlations between hormone levels were observed between DHEA and E1 ($p=0.005$) and E1 and β -E2 ($p=0.042$). Cholesterol was statistically positively correlated to PRE ($p=0.006$). The biometric data were found to be unimportant for explaining the variation in female polar bear steroid con-

мости предполагает, что, возможно, между метаболитами полихлорированных дифенилов с гидроксильными группами (OH-PCBs) и путем биосинтеза стероидных гормонов происходит взаимодействие. Однако следует с осторожностью делать выводы о воздействии метаболитов полихлорированных дифенилов с гидроксильными группами (OH-PCBs) на уровни стероидных гормонов андростендиона (AN) и прегненолона (PRE). Статистические взаимосвязи не обязательно являются отражением причинно-следственных связей. Тем не менее, данное исследование показало, что метаболиты полихлорированных дифенилов с гидроксильными группами (OH-PCBs) могут воздействовать на уровни андростендиона (AN) и прегненолона (PRE) в крови самок белого медведя и, таким образом, вмешиваться в стероидный гомеостаз. Необходимы дополнительные молекулярные исследования в будущем, чтобы пролить свет на воздействие метаболитов полихлорированных дифенилов с гидроксильными группами (OH-PCBs) на стероидогенез, которое, вероятно, приводит к нарушениям в работе эндокринной системы, а, следовательно, воздействует и на биологические показатели самок белого медведя.

centrations. Both, multivariate data analysis and bivariate correlations indicated negative relationships between hydroxylated PCB metabolites (OH-PCBs) and AN/PRE (Table 1), suggesting possible interactions of OH-PCBs with the steroid biosynthesis pathway. However, conclusions on the effects of OH-PCBs on the steroid levels of AN and PRE should be interpreted with caution. Statistical associations do not necessarily represent cause-effect relationships, although the present study indicates that OH-PCBs may affect the circulating levels of AN and PRE in female polar bears and thus interfere with the steroid homeostasis. In future, molecular studies are needed to elucidate possible endocrine-disrupting effects of OH-PCBs on the steroidogenesis and the subsequent potential biological consequences in female polar bears.

Табл. Отношение между зависимой переменной (Y; концентрации гормонов) и 50 предикторными переменными (X): полихлорированными дифенилами (PCBs), метаболитами полихлорированных дифенилов с гидроксильными группами (OH-PCBs), пестицидами, многобромистыми дифениловыми эфирами (PBDEs) (ng/g w.w. = весовых частей на миллиард) и биометрическими переменными у самок белого медведя с архипелага Шпицберген, Норвегия. Для получения моделей методом проекции на латентные структуры с ортогональной коррекцией сигнала (O-PLS) использовалась пошаговая оптимизация.

Table. Relationship between the response variable (Y; hormone concentrations) and 50 predictor variables (X): PCBs, OH-PCBs, pesticides, PBDEs (ng/g w.w.) and biometric variables in female polar bears from Svalbard, Norway; for O-PLS models a stepwise optimization method was applied.

Y	O-PLS model		Validation of the final model CV-ANOVA
	First	Final	
androstenedione	n.s. (X=50)	significant (X=11)	<0.05
pregnenolone	n.s. (X=50)	significant (X=14)	<0.05
progesterone	n.s.	n.s.	-
17β-estradiol	n.s.	n.s.	-
dehydroepiandrosterone	n.s.	n.s.	-

n.s. – not significant

Список использованных источников / References

Bernhoft A., Wiig Ø., Skaare J. 1997. Organochlorines in polar bears (*Ursus maritimus*) at Svalbard. *Environmental Pollution*, 95:159-175.

Brevik E. 1978. Gas chromatographic method for the determination of organochlorine pesticides in human milk. *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology*, 19:281-286.

Bytingsvik J., Lie E., Aars J., Derocher A., Wiig Ø., Jenssen B. 2012. PCBs and OH-PCBs in polar bear mother-cub pairs: A comparative study based on plasma levels in 1998 and 2008. *Science of the Total Environment*, 417-418:117-128.

Løken K., Lie E., Lundanes E., Skaare J. 2006. Extension of a multicomponent method to include the determination of OH-PCBs and OH-PBDEs in biological matrices. *Organohalogen Compounds*, 68:2430-2433.

Sørmo E., Salmer M., Jenssen B., Hop H., Baek K., Kovacs K., et al. 2006. Biomagnification of polybrominated diphenyl ether and hexabromocyclododecane flame retardants in the polar bear food chain in Svalbard, Norway. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 25:2502-2511.

Wania, F. 2003. Assessing the potential of persistent organic chemicals for long-range transport and accumulation in polar regions. *Environmental Science and Technology*, 37:1344-1351.

Цыганков В.Ю.¹, Боярова М.Д.¹, Лукьянова О.Н.^{1,2}

Половые и возрастные особенности биоаккумуляции стойких органических загрязнителей у серых китов (*Eschrichtius robustus*) восточной популяции в Мечигменском заливе (Берингово море)

1. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Владивосток, Россия

2. Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, Владивосток, Россия

Tsygankov V.Yu.¹, Boyarova M.D.¹, Lukyanova O.N.^{1,2}

Sex and age specific bioaccumulation of persistent organic pollutants in the grey whales (*Eschrichtius robustus*) from Eastern population in Mechigmenckyi bay (the Bering Sea)

1. Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok, Russia

2. Pacific Research Fisheries Center, Vladivostok, Russia

Глобальное распределение стойких органических загрязнителей (СОЗ) и их повышенное содержание в тканях и органах морских млекопитающих, находящихся на вершине трофической пирамиды и живущих относительно долго в настоящее время установлено на многих видах животных (Танабе и Субраманиан 2010). Все СОЗ являются высоколипофильными соединениями, а жировые запасы морских млекопитающих выступают в роли «депо» подобных веществ. К группе СОЗ относятся хлорорганические соединения ДДТ и ГХЦГ, широко используемые в разных странах в качестве пестицидов в прошлом и в ограниченном количестве – в настоящее время.

Морских млекопитающих можно считать важными видами для мониторинга долгосрочных проявлений загрязнения СОЗ морской среды на всей планете. Они могут быть использованы как индикаторы глобального загрязнения.

Серый кит (*Eschrichtius robustus*) восточной (чукотско-калифорнийской) популяции является мигрирующим видом, представители которого проходят большие расстояния от Чукотки до Калифорнийского полуострова (Бурдин и др. 2009). За время миграции они накапливают в органах загрязняющие вещества из многих районов, и в некоторых случаях концентрации соответствующих загрязнителей в их организмах не отражают уровни локального или регионального загрязнения.

The global distribution of persistent organic pollutants (POPs) has affected many species of animals. Marine mammals occupying the top level of the trophic pyramid and having a rather long lifespan have increased amounts of POPs in their tissues and organs (Tanaabe и Субраманиан 2010). All POPs are highly lipophilic, and fat reserves of marine mammals serve as a depository for these substances. The POPs group includes such organochlorine compounds as DDT and HCH pesticides that were widely used as pesticides in different countries in the past but are of limited use these days.

Marine mammals can be considered important species for monitoring long-term consequences of POPs to the entire marine environment of the planet and they can be used as global pollution indicators.

The gray whale (*Eschrichtius robustus*) belonging to the eastern (California-Chukotka) population is a species that makes long migrations from Chukotka to the Baja California Peninsula (Бурдин и др. 2009). During whales' migrations, contaminants that are present in the environments of many different regions accumulate in these animals' tissues. Therefore, in some cases, levels of certain contaminants contained in whales' bodies do not reflect the local and regional levels of environmental contamination.

The International Whaling Commission (IWC) gave

Международная китобойная комиссия (IWC) предоставила исключительное право добывать серого кита восточной популяции коренным жителям Чукотки (Россия) и Аляски (США) для удовлетворения традиционных потребностей и поддержания традиционного уклада жизни. Содержание хлорорганических пестицидов ДДТ и его метаболитов, изомеров ГХЦГ исследовано в органах семи особей серого кита, добытых летом 2010 г. морзверобоями поселка Лорино в Мечигменском заливе Берингова моря.

Содержание пестицидов определяли методом газожидкостной хроматографии на хроматографе «Shimadzu GC-16A», ECD-15, колонка ККК 25 м × 0,22 мм. Температура инжектора 250°C, колонки – 210°C, детектора – 280°C. Газ-носитель – аргон, давление на входе – 2 кг·см⁻². Скорость потока – 0,5 см³·мин⁻¹. Извлечение ХОП из органов проводили методом экстракции гексаном, с последующим разрушением жировых компонентов серной кислотой, отделением пестицидов на колонке с силикагелем и концентрированием экстракта.

Возрастная биоаккумуляция. Млекопитающие, по сравнению с большинством других морских организмов, живут дольше, следовательно, подвергаются более длительному воздействию СОЗ. Серые киты достигают половой зрелости в возрасте от 5 до 11 лет (в среднем 8 лет). У самок серого кита возраста 0,5-2,5 лет (не достигших половой зрелости) отмечено накопление ХОП с возрастом (Рис. 1Б). У молодых самцов концентрация ХОП в целом меньше, чем у взрослых, что показывает постоянное накопление поллютантов с возрастом (Рис. 1А).

Известно, что концентрации ХОП сравнимы в неполовозрелых самцах и самках и растут до достижения животными половой зрелости. Такое поведение СОЗ отмечено у серого кита из залива Св. Лаврентия (Танабе и Субраманиан 2010), что подтверждается и в наших исследованиях.

Половые различия. Содержание стойких липофильных соединений сильно различается у самок и самцов. У самцов сумма ХОП выше, чем у самок, что демонстрирует разную степень биоаккумуляции у разнополых животных и разную степень пригодности их в качестве биоиндикаторов загрязнения ХОП (Рис. 2). Биоаккумуляция пестицидов у самцов может быть связана с более высоким содержанием жира в органах. Самки избавляются от значительных количеств СОЗ, выполняя репродуктивную функцию, когда пестициды переносятся от матери к детенышу во время лактационного периода (Танабе и Субраманиан 2010). Долгосрочное и постоянное воздействие токсикантов не

the indigenous peoples of Chukotka (Russia) and Alaska (the USA) an exclusive right to harvest eastern Pacific gray whales to meet the peoples' subsistence needs and maintain their traditional life style. We examined the levels of the organochlorine pesticide DDT and its metabolites, and the levels of HCH isomers in the organs of seven gray whales. The whales were harvested in the summer of 2010 in the Mechigmen Gulf of the Bering Sea by native marine mammal hunters from the Chukchi community of Lorino.

The levels of pesticides were determined by gas-liquid chromatography, using a Shimadzu GC-16A gas chromatograph with electron capture detector ECD-15 and quartz capillary column (25 m x 0.22 mm). The injection temperature was 250°C. The column temperature: 210°C. The detector temperature: 280°C. Carrier gas: argon. Inlet pressure: 2 kg/sq cm. Flow rate: 0.5 cc/min. Organochlorine pesticides (OCPs) were extracted from organs with hexane. Subsequent degradation of fatty components was conducted using sulfuric acid. Pesticides were separated using a silica gel column, and the extracted fractions were concentrated.

Age-related bioaccumulation. Mammals, compared to most other aquatic organisms, live longer, so they are exposed to POPs over longer periods of time. Gray whales reach sexual maturity at 5-11 years of age (an average of 8 years). Female gray whales that have not reached sexual maturity (0.5-2.5 years of age) accumulate pollutants with age (Fig. 1B). Levels of OCPs in young male gray whales were generally lower than in adults, which indicates that the levels of pollutants constantly increase with the age of the animal (Fig. 1A).

It is known that OCP levels are comparable in immature males and females, and the OCP levels increase until the animals reach sexual maturity. Such pattern of POP accumulation was observed in a gray whale from the Gulf of St. Lawrence (Танабе и Субраманиан 2010), which was also proved by our research.

Gender-related differences. Levels of persistent lipophilic contaminants greatly differ in females and males. The total levels of OCPs are higher in males than in females, which indicates that males and females show a varying degree of bioaccumulation of pollutants and therefore a varying degree of their suitability as bioindicators of OCP pollution (Fig. 2). Bioaccumulation of pesticides in males may be related to higher content of fat in their organs. Females get rid of considerable amounts of POPs due to their reproductive function (pesticides are transferred from mother to calf during lactation) (Танабе и Субраманиан 2010). Long-term and constant exposure of whales to toxi-

делает китов пригодными для применения в мониторинге краткосрочных изменений уровней ХОП в окружающей среде, но позволяет рассматривать их как важные биоиндикаторы в долгосрочном мониторинге ХОП.

cants does not make them suitable for short-term monitoring of OCP levels in the environment, though they can be considered to be important bioindicators to monitor long-term consequences of OCP contamination.

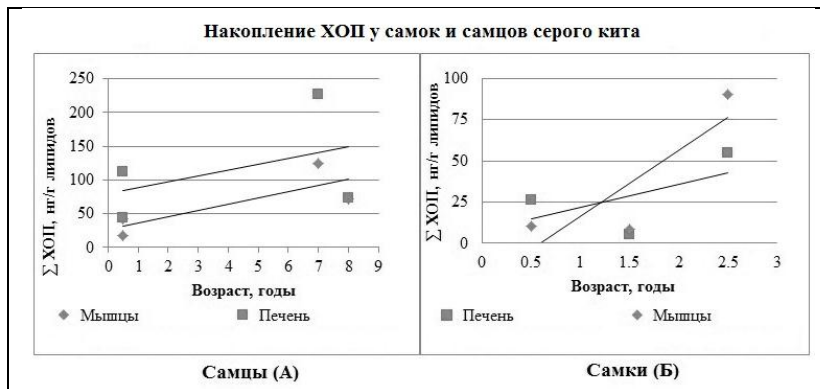


Рис. 1. Накопление ХОП у самцов (А) и самок (Б) серого кита

Fig. 1. Accumulation of OCPs in male (А) and female (Б) gray whales

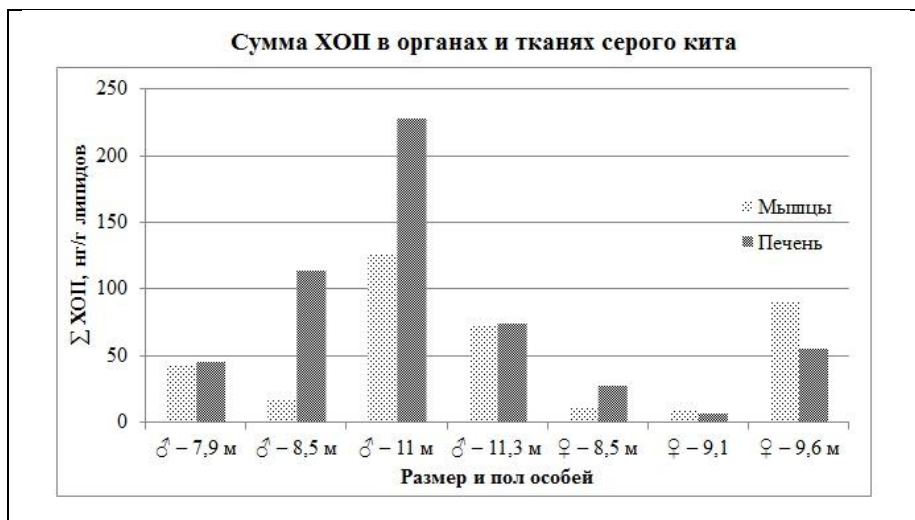


Рис. 2. Сумма ХОП в органах серого кита

Fig. 2. Total amounts of OCPs in the organs of gray whales

Список использованных источников / References

- Танабе Ш., Субраманиан А. 2010. Биоиндикаторы стойких органических загрязнителей. Новосибирск: Академическое издательство «Гео». 172 с. [Tanabe Sh., Subramanin A. 2010. Biological indicators of persistent organic pollutants. Novosibirsk. 172 p.]
- Бурдин А.М., Филатова О.А., Хойт Э. 2009. Морские млекопитающие России: справочник-определитель. Киров. 208 с. [Burdin A.M., Filatova O.A., Hoyt E. 2009. Marine mammals of Russia: guide-book. Kirov. 208 p.]

Чакилев М.В., Дондуа А.Г., Кочнев А.А.

Лежбище моржей (*Odobenus rosmarus divergens*) на мысе Сердце-Камень (Чукотское море) в 2011 году

ЧукотТИНРО, Анадырь, Россия

Chakilev M.V., Dondua A.G., Kochnev A.A.

The Pacific walrus (*Odobenus rosmarus divergens*) terrestrial haulout on the Cape Serdtse-Kamen' (Chukchi Sea), 2011

Pacific Research Fishery Center, Chukotka Branch (ChukotTINRO), Anadyr, Russia

Лежбище тихоокеанского моржа на мысе Сердце-Камень является одним из наиболее регулярных и крупных в Чукотском море (Арсеньев 1927, Никулин 1941, Федосеев 1962, Гольцев 1968, Кочнев 2010). С 2009 г. оно было включено в программу мониторинга береговых лежищ моржей, которую ведет ЧукотТИНРО.

В 2011 г. мониторинг лежища на мысе Сердце-Камень, который включал учеты численности, половозрастного состава, сбор данных по смертности и факторам беспокойства, вели ежедневно с 14 сентября по 12 ноября по общепринятой методике (Кочнев 2006, 2011). Начало функционирования лежища пришлось на первые числа сентября (С. Таеном, личное сообщение). 14 сентября моржи занимали 7 участков к юго-востоку от мыса Сердце-Камень. Их общая численность составляла 1740 зверей на берегу и 235 в воде. До 23 сентября численность моржей оставалась в пределах 2-3 тыс., но в последнюю неделю сентября стала постепенно расти, а 15 октября моржи вышли в бухте Кенискин. Максимальная численность была зафиксирована 21 октября и составила 115188 моржей на суше и на плаву (рис. 1). Уже на следующий день численность сократилась более чем в пять раз и до 28 октября не превышала 500. Очередной пик численности произошел 30 октября и был относительно небольшим (29400 особей). 31 октября охотники из села Энурмино произвели традиционный покол на самом крупном участке лежища, в бухте Кенискин, после чего моржи уже не выходили здесь на берег. До 9 ноября моржи численностью до 2500 зверей (рис. 1) лежали только на участках, непосредственно примыкающих к мысу Сердце-Камень. 10 ноября они покинули лежище, и до завершения сезона их не отмечали ни на берегу, ни в окрестной акватории. Энурминские охотники, посещавшие бухту Кенискин в течение всего ноября, также сообщали, что моржей на этом участке не видели.

The haulout of the Pacific walrus on Cape Serdtse-Kamen is one of the most regular and largest in the Chukchi Sea (Арсеньев 1927, Никулин 1941, Федосеев 1962, Гольцев 1968, Кочнев 2010). Since 2009 it has been included in the program of monitoring of the coastal walrus rookeries of ChukotVNIRO.

In 2011 the monitoring of the haulout on Cape Serdtse-Kamen, which included numerous censuses of the numbers, age and sex composition, collection of data on the mortality and harassment factors, was conducted daily from September 14 and November 12 following the generally-adopted technique (Кочнев 2006, 2011). The haulout began functioning on the first days of September (С. Таеном, личное сообщение). On September 14, walrus occupied 7 plots south-east of Cape Serdtse-Kamen. Their total numbers were 1740 individuals on the shore and 235 in the water. Until September 23m the walrus numbers were within 2-3 thousand, but during the last week of September it started increasing; and on October 15, the walrus landed in the Keniskin Bay. The maximal number was recorded on October 21, being 115188 walrus on land or swimming (Fig. 1). As early as the next day, the numbers decreased fivefold and until October 28, they did not exceed 500. The next number peak occurred on October and was relatively low (29400). On October 31, the hunters from the village of Enurmino traditionally harvested the walrus on the largest plot of the haulout, in the Keniskin Bay, whereupon the walrus no longer landed there. Until November 9 walrus, numbering up to 2500 (Fig. 1) hauled out only at the sites immediately adjacent to Cape Serdtse-Kamen. On November 10, they abandoned the haulout and until the end of the season they were not recorded either on the shore or in the vicinity of the water area. The Enurmino hunters visiting the Keniskin Bay during the entire November, also reported that they had seen no walrus at that site.

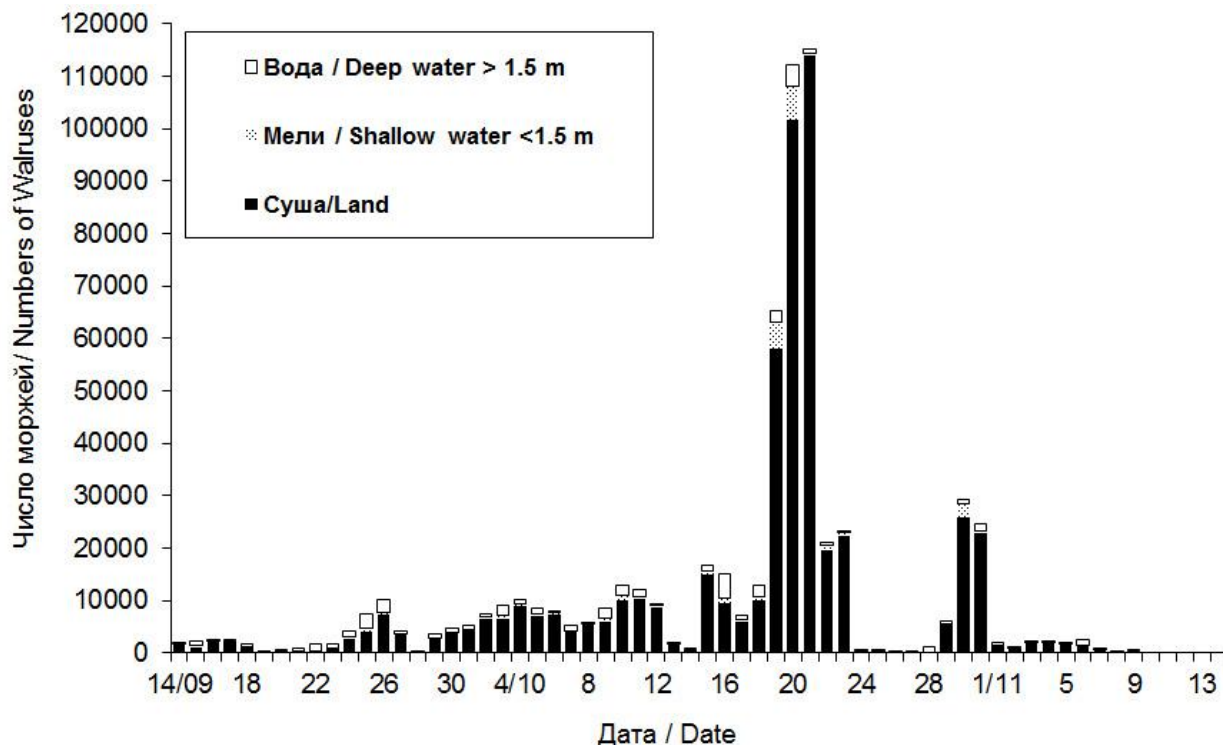


Рис. 1. Сезонная динамика численности моржей на лежбище мыса Сердце-Камень в 2011 г.

Fig. 1. The seasonal population dynamics of walruses on the Cape Sertse-Kamen rookery in 2011.

По совокупной выборке на лежбище преобладали половозрелые самки старше 6 лет (39,92 %) (рис. 2). Половина самок была с детенышами молочного возраста (0-2) лет, которые составили 20,6 %. Доля самцов 6-9 лет, не достигших физической зрелости, была довольно высокой – 16,6 % от выборки. Самыми малочисленными были самцы-шишкарки старше 10 лет и неполовозрелый молодняк 3-5 лет (11,8 и 11,04 % соответственно) (рис. 2).

В течение сезона половозрастная структура стада моржей в районе мыса Сердце-Камень претерпевала заметные изменения. Начиная со второй половины сентября относительное число взрослых самцов стало убывать, в то время как доля самок старше 10 лет и моржат молочного возраста (0-2 года) увеличилась. Доля молодых самок 6-9 лет также незначительно сократилась. Относительное число молодняка 3-5 лет за весь период исследований сохранялось, приблизительно, на одном уровне.

В 2011 г. на мысе Сердце-Камень было зарегистрировано 120 трупов моржей, среди которых преобладали детеныши 0-2 лет (55,8 %) (Таблица). Среди моржат, которых удалось осмотреть вблизи и оценить возраст, 70,7 % пришлось на сеголетков. Годовики и двухгодовалые детеныши погибали относительно редко. Среди

In the cumulative sample on the rookery mature females older than 6 years of age predominated (39.92 %) (Fig. 2). Half of the females were with suckling calves (0-2 years of age), which accounted for 20.6 %. The proportion of males of 6-9 years that did not reach maturity was fairly high – 16.6 % of the sample. The smallest proportion was that of the largest males older than 10 years old and immature young of 3-5 years old (11.8 and 11.04 %, respectively) (Fig. 2).

During the season, the age and sex structure of the walrus population in the Cape Sertse-Kamen region changed notably. Beginning the second half of September a relative number of adult males began decreasing, whereas the proportion of females older than 10 years of age and the suckling calves (0-2 years old) increased. The proportion of young females of 6-9 years of age also decreased negligibly. The relative number of young of 3-5 years old over the entire study period remained at roughly the same level.

In 2011 on Cape Sertse-Kamen 120 carcasses of walruses were recorded among which calves of 0-2 years old predominated (55.8 %) (Table). Among the young which were examined at close range and whose age was estimated, 70.7 % were the young of the year. Yearlings and two-year-old calves died fairly rarely.

взрослых животных, возраст которых был определен, значительную долю составили звери 6-9 лет (по большей части, самки) – 73 % (Таблица). Более половины трупов (70) было обнаружено на участке Кенискин 22 октября при сходе моржей после максимального пика численности.

Among the adult animals whose age was determined, walrus of 6-9 years old (mostly females) – accounted for 73 % (see the Table). More than half of the carcasses (70) were found at the Keniskin site on October 22 after the walrus made for the sea upon the number peak.

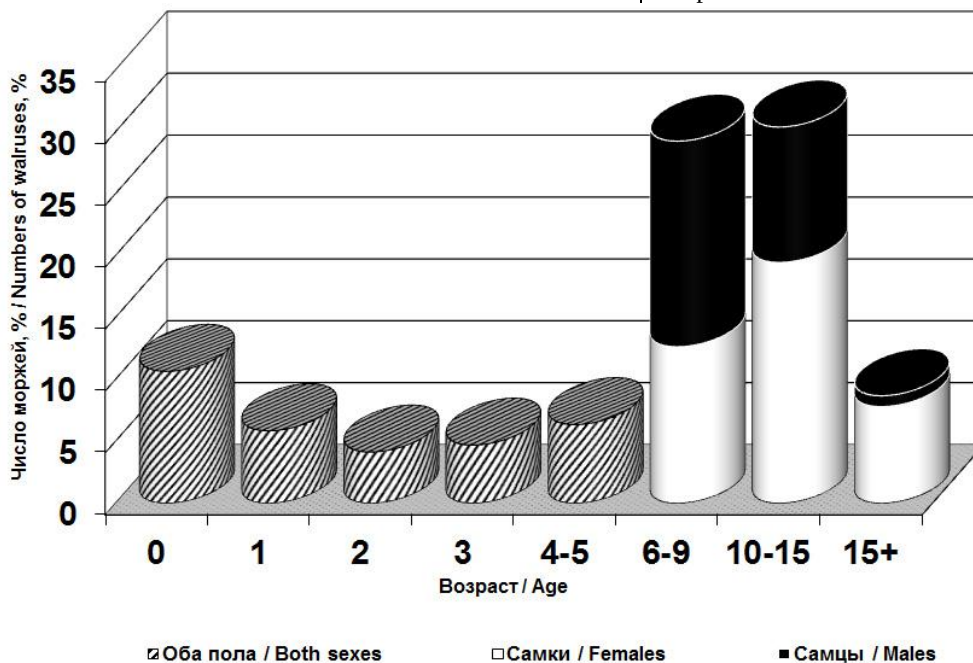


Рис. 2. Половозрастная структура моржей на мысе Сердце-Камень в 2011 г. (n=5416)

Fig. 2. The sex and age structure of walruses on Cape Serdtse-Kamen in 2011 (n=5416)

Специального вскрытия трупов не делали, поэтому у 75 % погибших моржей причины гибели точно установлены не были. Однако 24 % имели переломы шейного и поясничного отдела позвоночника, у многих моржат были раздавлены грудные клетки и черепа. Это свидетельствует о том, что моржи травмировали друг друга в период нахождения на берегу. По-видимому, большинство остальных животных также погибло в результате подавок. Зафиксировать гибель моржей непосредственными наблюдениями нам не удалось. Трупы обычно становились доступными для обнаружения и осмотра после ухода моржей с лежбища и находились уже на различных стадиях разложения.

Нами было зафиксировано 15 случаев беспокойства и панического схода моржей в воду, из которых почти половина (7 случаев) носила антропогенный характер. Наибольшую панику вызвал покол, который произвели местные охотники 31 октября. Собственно покол длился чуть более 10 мин и привел к сходу 7 тыс. зверей (32 % от всех, находившихся на данном участке лежбища). Однако деятельность по перетаскиванию и

No autopsy was performed, and in 75 % of the dead walruses no causes of death were determined precisely. However, 24 % had fractures of cervical and lumbar spine, a number of the calves had crushed chests and skulls. This testifies to the fact that the walruses injured one another while they were on the shore. Presumably, the majority of other individuals also died as a result of stampede. We failed to record the death of the walruses by direct observations. The carcasses normally became accessible to examination after the walruses left the rookery, and those carcasses were at different stages of decay.

We recorded 15 instances of disturbance and stampede of the walruses into the water, out of which almost half (7 instances) were anthropogenic. The greatest panic was caused by the harvesting by the local hunters on October 31. The spearing lasted a little more than 10 minutes and caused a stampede of 7 thousand individuals (32 % of all that were at the site of the rookery concerned). However, the dragging away of the killed animals disturbed the remaining walruses throughout the day and when it became dark the rook-

разделке добытых зверей беспокоила оставшихся моржей в течение всего дня, и к наступлению темноты лежбище полностью опустело. Еще одна крупная паника произошла 6 октября в результате полетов военного вертолета Ми-8. В результате двукратного пролета вертолета на высоте около 100 м непосредственно над лежбищем в воду сошли все моржи (7500). Непосредственно после схода мы зарегистрировали два свежих трупа моржат-сеголетков. Не исключено, что многие животные, получившие травмы внутренних органов во время давки, могли погибнуть позже (Кочнев 2010). В остальных случаях причины беспокойства выявлены не были. Вероятно, моржи могли сходить из-за активности бурых медведей, тропы которых проходили вдоль берега непосредственно над участками лежбища.

Наши наблюдения подтверждают сделанный ранее вывод, что м. Сердце-Камень в настоящее время является крупнейшим в мире береговым лежбищем тихоокеанского моржа и играет важную роль для популяции. Максимальная численность выходящих здесь моржей в 2011 г. была оценена более чем в 115 тыс. животных, что выше предыдущей оценки (97 тыс. в 2009 г.) (Кочнев 2010) и представляет основную часть подвида (по данным авиасъемки 2006 г. - 129000) (Speckman et al. 2011). Несмотря на это, в 2011 г. было отмечено сокращение периода массового использования этого лежбища моржами. Если в 2009 г. пики численности (>40000) моржей здесь происходили четырежды, а первый из них был отмечен уже в конце сентября, то в 2011 г. такой пик был зафиксирован только один раз (21 октября). По сообщениям охотников из сел Лаврентия, Уэлен и Инчоун, а также по данным спутникового прослеживания (Ч. Джей, А. Фишбах, личное сообщение) в конце октября и в ноябре моржи использовали целый ряд лежбищ к востоку от мыса Сердце-Камень и в Беринговом проливе. Многие из этих лежбищ не посещались моржами в течение нескольких последних лет. Растет численность моржей и длительность использования лежбища на американской стороне Чукотского моря (мыс Айси Кейп и Пойнт Лэй) в сентябре и октябре (Дж. Гарлик-Миллер, личное сообщение). Не исключено, что картина распределения моржей поздней осенью будет иметь тенденцию к смещению в район Берингова пролива

Несмотря на заметное перераспределение моржей в пределах летне-осенних местообитаний в Чукотском море, необходимо продолжение мониторинговых исследований лежбища на мыс Сердце-Камень, а так же разработка различных вариантов его сохранения.

Работа была выполнена при финансовой и организационной поддержке Общества Сохранения Диких Жи-

ery was completely empty. Still another big stampede was caused October 6 by the flights of a military helicopter Mi-8. The helicopter flew over the rookery twice at an altitude of 100 directly over the rookery, which caused a stampede of all the individuals (7500), which left the rookery for the sea. Immediately after the stampede two fresh carcasses of the young of the year were recorded. It well might be that a number of individuals who had injuries of the internal organs as a result of the stampede may have died later (Кочнев 2010). In the other cases no disturbance causes were revealed. Presumably, the walruses may have made for the sea due to the activity of brown bears, whose paths passed along the shore, directly over the rookery sites.

Our observations support the previous conclusion that Cape Serdtse-Kamen today is the world-largest coastal rookery of the Pacific walrus and plays an important role for the population. The highest number of the walruses appearing there in 2011 was estimated at over 15 thousand, which is higher than the previous estimate (97000 in 2009.) (Кочнев 2010), accounting for the bulk of the subspecies (according to the aerial survey data of 2006 г. - 129 thousand) (Speckman et al. 2011). Despite that the year 2011 demonstrated a reduction in the massive utilization of that rookery by walruses. Whereas in 2009, the number peaks (>40000) of walruses was recorded there 4 times, and the first of them was registered as early as late September, in 2011, that peak was recorded only once (on October 21). As reported by hunters from the villages of Lavrentiya, Uelen and Inchoun, and also according to satellite radio-tracking data (Ч. Джей, А. Фишбах, личное сообщение) in late October and in November, walruses used a number of rookeries east of Cape Serdtse-Kamen and in the Bering Strait. A number of those rookeries had not been visited by walruses during several recent years. The numbers of walruses and duration of the utilization by them of the rookery on the American side of the Chukchi Sea have been increasing (Icy Cape and Point Lane) in September and October (Дж. Гарлик-Миллер, личное сообщение). It well may be that the pattern of the distribution of walruses in late autumn will show a trend to a shift to the Bering Strait region.

Despite a notable redistribution of walruses within the summer-autumn habitats in the Chukchi Sea, it is necessary to continue monitoring studies of the rookery to Cape Serdtse-Kamen, and also development of various options of its preservation.

The study was supported financially and organizationally by the Wildlife Conservation Society (WCS) and

вотных (WCS) и Геологической Службы США | the US Geological Service (USGS).
(USGS).

Табл. Половозрастной состав моржей, погибших на мысе Сердце-Камень в 2011 г.
Table. Sex and age composition of walruses died on the Cape Serdtse-Kamen in 2011

Пол / Sex	Возраст / Age											Всего / Total
	0	1	2	juv	3	4-5	sad	ad/sad	6-9	10-15	ad	
♂	13	3	3	2	0	1	0	0	3	2	0	27
♀	6	3	2	3	2	0	0	0	24	8	1	49
не опр. indeterm.	10	1	0	21	2	1	3	6	0	0	0	44
Итого / Total	29	7	5	26	4	2	3	6	27	10	1	120

Список использованных источников / References

Арсеньев В.К. 1927. Тихоокеанский морж. Книжное дело, Хабаровск-Владивосток: 1-35 [Arseniev V.K. 1927. The Pacific walrus. Knizhnoe delo, Khabarovsk and Vladivostok, 1-35]

Гольцев В.Н. 1968. Динамика береговых лежбищ моржа в связи с его распределением и численностью. Изв. ТИНРО, 62; Тр. ВНИРО, 68: 205-215. [Goltsev V.N. 1968. Dynamics of coastal haulouts of walruses in connection with their distribution and abundance. TINRO proc., 62, VNIRO proc., 68: 205-215]

Кочнев А.А. 2006. Методическое руководство по сбору полевых материалов по теме «Изучение осеннего распределения белых медведей и их кормовой базы на арктическом побережье Чукотки». – Анадырь-Санкт-Петербург-Москва, С.1-41 [Kochnev A.A. 2006. Methodical guide for collecting field materials on the theme “Study of autumn distribution of polar bears and their feeding base on the arctic coast of Chukotka”, Anadyr, St. Petersburg, Moscow. Pp. 1-41]

Кочнев А.А. 2010. Лежбище моржей (*Odobenus rosmarus divergens*) на мысе Сердце-Камень, Чукотское море. Стр. 281-285 в Морские млекопитающие Голарктики. Сб. научных трудов. Калининград [Kochnev A.A. 2010. The haulout of Pacific walruses (*Odobenus rosmarus divergens*) on Cape Serdtse-Kamen, the Chukchi Sea. Pp. 281-285 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]

Кочнев А.А. 2011. Программа мониторинга тихоокеанского моржа в российской части ареала. Анадырь, С. 1-49 [Kochnev A.A. 2011. Program of monitoring of pacific walruses in their Russian part of range. Anadyr. Pp. 1-49]

Никулин П.Г. 1941. Чукотский морж. Изв. ТИНРО. Т. 20, С. 21-59. [Nikulin P.G. 1941. Chukchan walrus. TINRO proc., vol. 20: 21-59]

Федосеев Г.А. 1962. О состоянии запасов и распределении тихоокеанского моржа. Зоологический журнал (7): 1083-1089 [Fedoseev G.A. 1962. About stock status and distribution of pacific walruses. Zool. J., 7: 1083-1089]

Speckman S.G., Chernook V.I., Burn D.M., Kochnev A.A., Vasilev A.N., Jay C.V., Lisovsky A., Fishbach A.S., Benter R.B. 2011. Results and evaluation of a survey to estimate Pacific walrus population size, 2006. Marine Mammal Science 27: 514-553.

Челинцев Н.Г.

Алгоритм расчета численности белух (*Delphinapterus leucas*) по данным авиаучета

Москва, Россия

Chelintsev N.G.

Algorithm for white whales (*Delphinapterus leucas*) number estimation on data of aerial survey

Moscow, Russia

В соответствии с программой «Белуха – Белый Кит» ИПЭЭ РАН были проведены авиаучеты белух на выборочных маршрутах (sample transects) в 5 районах Белого моря в 2005-2011 гг. (Глазов и др. 2008, Соловьев и др. 2012, наст. сборник) а также в Сахалинском заливе и Амурском лимане Охотского моря в 2009-2010 гг. (Глазов и др. 2012, наст. сборник).

При расчете численности белух в каждом из выделенных учетных районах использовался один и тот же алгоритм экстраполяции, математическое обоснование которого изложено в работе Челинцева Н.Г. (2000). Арена экстраполяции данных выборочного учета для каждого из районов определялась его географией и положением учетных маршрутов.

Расчеты проводились с использованием компьютерной программы «БЕЛУХА» для данных учетов в Белом море и программы «БЕЛУХА-2» для данных учетов в Охотском море. От программы «БЕЛУХА» программа «БЕЛУХА-2» отличается тем, что в ней дополнительно предусмотрена обработка данных «сплошных» авиаучетов, при которых обследованию подвергается «сплошь» вся площадь, занимаемая данной группировкой белух, и экстраполяция не проводится.

Коррекция дистанционного недоучета на оптимально ограниченной полосе. Если предполагается, что вероятность нахождения белух на разных расстояниях от оси маршрута имеет равномерное распределение, и в то же время вероятность обнаружения животных уменьшается с увеличением расстояния до них от оси маршрута, то проводится коррекция дистанционного недоучета по данным расстояний обнаружения белух при учете. Ширина обследуемой с каждого борта полосы W для данного учетного района определяется наибольшим расстоянием обнаружения белух в районе. Вся полоса W делится на 20 равных интервалов и для каждой полосы, составленной из t интервалов, проводится оценка полноты обнаружения белух по формуле, основанной на интегральной логнормальной

In accordance with the program «Beluga – White Whale» IPEE RAS aerial survey of belugas by sample transects have been made in the 5 survey regions of White Sea in 2005-2011 (Glazov et al. 2008, Soloviev et al. 2012, pres. Collection) and also in the Sakhalin Bay and Amur estuary of Okhotsk Sea in 2009-2010. (Glazov et al. 2012, pres. Collection).

The same extrapolation algorithm was used for beluga number estimation in each of these regions. Mathematical basis of the algorithm has been worked out by Chelintsev N.G. (Челинцев 2000). Arena of extrapolation of sample survey for each of the regions has been determined by its geo-location and by the position of sample transects.

Calculations were conducted using the computer program «БЕЛУХА» for survey data in the White Sea and the program «БЕЛУХА-2» for survey data in the Sea of Okhotsk. Comparing to the «БЕЛУХА», the «БЕЛУХА-2» program provides additional data-processing of continuous aerial survey with aerial observation of the whole area occupied by surveyed population, and extrapolation is not conducted.

Correction of distance undercount for an optimal truncated strip width. If it is assumed that the probability of beluga location at different distances from the axis of the transect have the uniform distribution, and at the same time, the probability of beluga detection decreases with increasing distance from the axis of transect, the correction of the distance undercount by the data of beluga detection distance is conducted. Observed width on each side of the strip W for the each region is determined by the greatest beluga detection distance in this region. The whole strip W is divided into 20 equal intervals and for each strip, made up of t intervals, the completeness of beluga detection is estimated by the formula based on the integrated lognormal (LN) detection function (Че-

(ЛН) функции обнаружения (Челинцев 2000).

линцев 2000).

$$P_t = 0,78G_t + 0,22G_t^{4,3}, \quad G_t = \frac{1}{t} \sqrt{\frac{3}{n_t} \sum_{i=1}^t (i-0,5)^2 n_i + \frac{1}{4}}, \quad n_t = \sum_{i=1}^t n_i, \quad (t = 1 \div 20), \quad (1)$$

где P_t – оценка полноты учета белух на полосе W_t , состоящей из t интервалов по каждому борту; G_t – нормированная среднеквадратическая величина расстояний обнаружения **особей** белух для той же полосы; n_i – число белух, обнаруженных в i -м интервале расстояний ($i=1 \div t$); n_t – суммарное число особей белух, обнаруженных на полосе W_t .

Относительная статистическая ошибка оценки полноты учета белух для каждой полосы W_t рассчитывается по формуле

$$e(P_t) = \frac{(1 + 1,213G_t^{3,3}) C_t(y^2)}{2(1 + 0,282G_t^{3,3}) [1 + C_t(y^2, b)]} \sqrt{\frac{1 + C_t^2(b)}{k_t}}, \quad (t = 1 \div 20), \quad (2)$$

где $C_t(y^2)$ – коэффициент вариации квадратов расстояний обнаруженных на полосе W_t групп белух, $C_t(b)$ – коэффициент вариации числа особей в обнаруженных группах белух, $C_t(y^2, b)$ – относительная ковариация квадратов расстояний обнаруженных групп белух и размеров групп, k_t – общее число обнаруженных на полосе W_t групп белух.

Если зависимость вероятности обнаружения белух от их расстояния до оси маршрута отличается по форме от модельной функции обнаружения (ЛН), то возникает систематическая ошибка в оценке полноты обнаружения. Чтобы уменьшить эту ошибку, для каждого района проводится автоматическое оптимальное ограничение учетной полосы. С этой целью для каждой полосы W_t , состоящей из t интервалов по каждому борту, рассчитывается критериальное значение $G_{t,cr}$, зависящее от числа обнаруженных на данной полосе групп белух k_t ,

$$G_{t,cr} = 1 - 0,5k_t^{-0,25}, \quad (t = 1 \div 20). \quad (3)$$

Наибольшее число интервалов t , для которого выполняется условие

$$G_t > G_{t,cr}, \quad (4)$$

принимается как оптимальное. Оптимальному числу интервалов с каждого борта t_{opt} соответствует оптимально ограниченная ширина учетной полосы с каждого борта W_{opt} . Соотношение (3) подобрано на основе компьютерного моделирования по методу Монте-Карло с привлечением альтернативных форм функции обнаружения. Для оптимальной ширины полосы с каждого борта W_{opt} полная ошибка оценки полноты учета белух, составленная из статистической и систематической ошибок, близка к минимуму. Оптимально

where P_t is the estimate of the completeness of beluga detection in the strip W_t consisting of t intervals on each side; G_t is the normalized root-mean-square value of the **individual** beluga detection distances for the same strip; n_i is the number of beluga individuals detected in the i th interval of the distance ($i=1 \div t$); n_t is the total number of belugas, detected in strip W_t .

The relative statistical error of the estimation of the completeness of the beluga detection for each strip W_t is calculated by the formula

where $C_t(y^2)$ is the coefficient of variation of the squares of the distances of beluga groups detected in the strip W_t , $C_t(b)$ is the coefficient of variation of detected beluga group sizes, $C_t(y^2, b)$ is the relative covariation of the squares of the detection distances with the sizes of detected beluga groups, k_t is the total number of the beluga groups detected in the strip W_t .

If the dependence of the beluga detection probability from their distance to the axis of transect differs in shape from the model of detection function (LN), a systematical error of the completeness of detection arises. In order to reduce this error automatic optimal truncation of the strip width is done for each region. With this purpose for each strip W_t consisting of t intervals on each side, the criterial value $G_{t,cr}$, depending on the number of detected in this strip beluga groups k_t , is calculated

The greatest number of intervals t , for which meets the condition

is assumed as optimal. The optimal number of intervals on each side t_{opt} corresponds to the optimal truncated width of the survey strip W_{opt} . The equation (3) was selected by computer simulation with Monte Carlo method, involving alternative forms of detection function. For the optimal width of strip on each side W_{opt} the complete error of the estimation of the completeness of beluga detection, consisting of statistical and systematical errors, is close to minimum. To the optimally truncated strip width W_{opt} correspond the

ограниченной ширине полосы W_{opt} соответствуют значение полноты учета на полосе P_{opt} и ее относительная статистическая ошибка $e(P_{\text{opt}})$, рассчитанные по формулам (1) и (2) при $t=t_{\text{opt}}$. Значения P_{opt} и $e(P_{\text{opt}})$ используется в программах «БЕЛУХА» и «БЕЛУХА-2» для коррекции дистанционного недоучета белух (см. ниже формулы (12) и (13)).

В отличие от используемой в программе «БЕЛУХА» модели функции обнаружения ЛН в программе «DISTANCE» (Backland et al. 1993, Backland et al. 2001) в качестве «ключевых» применяются полунормальная (HN) и Hazard-rate (HR) модели. Как показал сравнительный анализ (Челинцев 2010 а,б,в), функция обнаружения ЛН при оптимальном ее ограничении в среднем лучше соответствует фактическим данным распределения расстояний обнаружения белух по сравнению с моделями HN и HR. Полунормальная модель (HN) из-за слишком короткого плато часто приводит к занижению оценки полноты учета белух и завышению оценки их численности, а модель Hazard-rate (HR) нередко приводит к завышению оценки полноты учета и занижению оценки численности из-за слишком протяженного плато.

Довольно часто при применении программы «DISTANCE» возникают систематические ошибки в оценке полноты учета из-за необоснованного добавления дополнительных корректирующих членов функции обнаружения, вызванного случайным отклонением фактического распределения расстояний обнаружения от «ключевой» модели. При этом добавление корректирующих членов всегда увеличивает статистическую ошибку в оценке полноты учета и в некоторых случаях требует «монотонизации» рассчитываемой функции обнаружения, что приводит к увеличению статистической ошибки.

Второе важное отличие алгоритма программы «БЕЛУХА» в части коррекции дистанционного недоучета состоит в том, что в ней оценка полноты учета на учетной полосе проводится по распределению обнаруженных **особей** белух по формулам (1) и (2). В программе «DISTANCE» оценка полноты учета рассчитывается по распределению расстояний обнаруженных **групп** белух. При этом экстраполяция также проводится по обнаруженным **группам**, в результате чего получается оценка численности **групп** белух. Для перевода рассчитанной оценки численности групп в данном учетном районе в оценку численности особей необходима оценка среднего размера групп в популяции, для расчета которой пользователю программы «DISTANCE» предлагается применять какой-либо из 4 разных способов без четких критериев выбора лучшего способа. Эти 4 способа расчета дают в некоторых

values of the completeness of beluga detection in the strip P_{opt} and its statistical errors $e(P_{\text{opt}})$, calculated by the formulas (1) and (2) at $t=t_{\text{opt}}$. The values of P_{opt} and $e(P_{\text{opt}})$ are used in the «БЕЛУХА» and «БЕЛУХА-2» programs to correct distance underestimation of belugas (see below the formulas (12) and (13)).

In contrast to detection function model LN in the «БЕЛУХА» program, in the program «DISTANCE» (Backland et al. 1993, Backland et al. 2001) are used as key the half-normal (HN) and Hazard-rate (HR) models. As demonstrated by the comparative analysis (Челинцев 2010 а,б,в), the detection function model LN in its optimal truncation, on average better corresponds to the actual data of the distribution of beluga detection distances compared with models HN and HR. The half-normal model (HN) because of the too short plateau often brings to underestimation of the value of the completeness of beluga detection and to overestimation of the beluga number, and the model Hazard-rate (HR) sometimes brings to overestimation of the value of the completeness of beluga detection and to underestimation of the beluga number because of a too long plateau.

Fairly frequently, when the program «DISTANCE» is applied, appear the systematical errors in the estimate of the completeness of the beluga detection due to an unsubstantiated addition of adjustment terms of the detection functions caused by random deviation of the actual distribution of the detection distances from the key model. In this case an addition of adjustment terms will increase a statistical error in the estimate of the completeness of the animal detection and in some cases requires the «monotonization» of the estimated detection function, that brings to increasing of statistical error.

Another difference of the algorithm of the «БЕЛУХА» program in the method of correction of distance underestimate consists in the fact that the estimate of the completeness of animal detection in the survey strip is conducted directly on the distribution of the detected beluga **individuals** by the formulas (1) and (2). In the program «DISTANCE» the estimate of the completeness of animal detection is calculated by the distribution of the distances of the detected beluga **groups**. The extrapolation is also conducted on data of the detected animal **groups**. In order to transfer the estimated value of the animal group number in the region into the number of animal individuals, it is necessary to estimate the mean size of the animal groups in the population. In «DISTANCE» program is proposed to apply 4 different methods

случаях существенно различающиеся (до 1,5-2 раз) значения оценок среднего размера групп и как следствие настолько же различные оценки численности особей.

Экстраполяция. При равномерном размещении параллельных учетных маршрутов использование стандартной формулы статистической ошибки, основанной на модели случайного размещения учетных проб, дает завышение оценки статистической ошибки экстраполяции, если имеет место существенный тренд плотности населения в направлении, перпендикулярном маршрутам. Для того чтобы исключить такое завышение оценки статистической ошибки, в программе «БЕЛУХА» используется раздельная экстраполяция по каждому маршруту. Для каждого выделенного учетного района рассчитывается наблюдаемая плотность населения на каждом маршруте D_s на оптимально ограниченной учетной полосе шириной W_{opt} с каждого борта по формуле

$$D_s = n_s / q_s, \quad q_s = 2L_s W_{opt}, \quad (s = 1 \div r), \quad (5)$$

где n_s – количество особей белух, обнаруженных на s -м маршруте; q_s – площадь учетной полосы на s -м маршруте; L_s – длина s -го маршрута; r – количество учетных маршрутов в данном районе.

Если параллельные учетные маршруты размещены в акватории учетного района равномерно (с равными интервалами), то примерная площадь сектора экстраполяции Q_s для каждого s -го маршрута рассчитывается по упрощенной формуле

$$Q_s = Q \frac{L_s}{L}, \quad L = \sum_{s=1}^m L_s, \quad (s = 1 \div r), \quad (6)$$

где Q – площадь данного учетного района, L – суммарная длина всех учетных маршрутов в данном районе, r – количество параллельных равномерно размещенных учетных маршрутов в районе. Суммарная

В тех случаях, когда интервалы между параллельными соседними маршрутами существенно различаются, то для каждой пары соседних маршрутов между ними проводится разделяющая параллельная линия на равном расстоянии от линий маршрутов. Для каждого s -го маршрута измеряется по карте площадь соответствующего сектора экстраполяции Q_s , ограниченная ближайшими разделяющими линиями и внешней границей данного учетного района.

Экстраполированное число особей белух на площади сектора экстраполяции, соответствующего s -му маршруту, рассчитывается по формуле

$$N_s = D_s Q_s, \quad (s = 1 \div r). \quad (7)$$

Статистическая ошибка экстраполяции для каждого s -

without well-defined criteria of selecting a better method. These methods of calculation can lead to significantly different (up to 1.5-2 times) estimates of mean size of animal groups and as a result to different estimates of the animal individual numbers.

Extrapolation. If in region is applied the regular location of parallel survey transects then the use of a standard formula of calculation of statistical error based on the model of random location of the sample transects, yields an overestimation of the statistical error of extrapolation when there is a substantial trend of population density in the direction perpendicular to the transects. In order to exclude such overestimated estimates of statistical error of extrapolation in the «БЕЛУХА» program is used the separate extrapolation on each transect. For each survey region and for each transect is calculated the observed population density D_s on the optimally truncated survey strip width W_{opt} on each side by the formula

where n_s is the number of beluga individuals detected on the s th transect, q_s is area of the observed strip for the s th transect, L_s is length of the s th transect, r is the number of survey transects in the region.

In case the parallel survey transects are in the water area of the survey region regularly (with equal intervals), the approximate area of the extrapolation sector Q_s for each s th transect is calculated by a simplified formula

where Q is the area of the survey region, L is the summary length of all survey transects in the region, r is the number of regularly located survey transects in the region.

In those cases when the intervals between the parallel adjacent transects differ substantially, for each pair of adjacent transects is drawn a dividing parallel line at equal distances from the adjacent transect lines. For each s th transect is measured on the map the area of the corresponding sector of extrapolation Q_s , limited by dividing lines and the external boundary of the survey region.

The extrapolated number of beluga individuals on the area of the extrapolation sector corresponding to the s th transect is calculated by the formula

The statistical error of extrapolation for each s th (not

го не крайнего маршрута рассчитывается по формуле (Челинцев 2000, 2004)

first and last) transect is calculated by the formula (Челинцев 2000, 2004):

$$m(N_s) = Q_s \sqrt{\left(1 - \frac{P_{\text{opt}} q_s}{Q_s}\right) \left[\frac{(D_{s-1} - D_s)^2 (L_{s-1} + L_s) + (D_s - D_{s+1})^2 (L_s + L_{s+1})}{2(L_{s-1} + 2L_s + L_{s+1})} \right]}, \quad (s = 2 \div r - 1). \quad (8)$$

Для первого и последнего маршрутов статистические ошибки экстраполяции рассчитываются соответственно по формулам

For the first and the last transects the extrapolation statistical errors are calculated by the formulas respectively

$$m(N_1) = Q_1 \sqrt{1 - \frac{P_{\text{opt}} q_1}{Q_1} \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{2}}}, \quad m(N_r) = Q_r \sqrt{1 - \frac{P_{\text{opt}} q_r}{Q_r} \frac{|D_{r-1} - D_r|}{\sqrt{2}}}. \quad (9)$$

Экстраполированная оценка численности особей белух в данном учетном районе и ее статистическая ошибка рассчитываются по формулам

The extrapolation estimate of the number of beluga individuals in the survey region and its statistical error are calculated by the formulas

$$N = \sum_{s=1}^r N_s, \quad (10) \quad m(N) = \sqrt{\sum_{s=1}^r m^2(N_s)}. \quad (11)$$

Скорректированная на дистанционный недоучет оценка численности особей белух в данном учетном районе N_{cor} и ее относительная статистическая ошибка $e(N_{\text{cor}})$ рассчитываются по формулам

Estimate of number of beluga individuals in the survey region with correction of beluga distance undercount N_{cor} and its relative statistical error $e(N_{\text{cor}})$ are calculated by the formulas

$$N_{\text{cor}} = N / P_{\text{opt}}, \quad (12) \quad e(N_{\text{cor}}) = \sqrt{e^2(N) + e^2(P_{\text{opt}})}, \quad e(N) = m(N) / N, \quad (13)$$

где $e(N)$ – относительная статистическая ошибка оценки экстраполированной численности белух в данном учетном районе.

where $e(N)$ is the relative statistical error of the estimate of the extrapolated number of the beluga individuals in the survey region.

Для случая, когда ряд параллельных учетных маршрутов с неравными интервалами между ними можно поделить на группы, в каждой из которых маршруты разделены равными интервалами, предложен метод раздельной экстраполяции по группам равноотстоящих маршрутов (Kingsley et al. 1985, Stenson et al. 1993). В этом методе в качестве исходной выборочной переменной используется не плотность населения, а число обнаружений на каждом маршруте, что накладывает ограничение на его применимость при значительных различиях длин учетных маршрутов.

For the case when all parallel survey transects with unequal intervals between them can be divided into some groups in each of which the intervals between transects are equal, the method of separate extrapolation for each group with equal intervals between transects is proposed (Kingsley et al. 1985, Stenson et al. 1993). In this method instead the population density on each of survey transects is used the number of detected animals, that limits the application of this method when there is the substantial difference of the lengths of the survey transects.

Примененный в программе «БЕЛУХА» алгоритм раздельной экстраполяции по каждому из параллельных маршрутов является достаточно универсальным и может использоваться при неравных длинах маршрутов и неодинаковых интервалах между параллельными маршрутами в учетном районе (Челинцев 2000, 2004).

The algorithm of separate extrapolation for each of the parallel transects applied in the program «БЕЛУХА» is enough universal and can be used if survey transect lengths are unequal and intervals between the parallel transects in the survey region are also unequal (Челинцев 2000, 2004).

Изложенный алгоритм раздельной экстраполяции по отдельным участкам маршрута может применяться при пилообразном или зигзагообразном маршруте. В этом случае линии, разделяющие отдельные сектора экстраполяции, проводятся посередине между отдельными прямолинейными участками маршрута.

The presented algorithm of separate extrapolation on separate sections of the survey route can be used also for the saw-toothed or zigzag route. In this case, the lines forming separate extrapolation sectors are conducted at equal distance between separate straight sections of the survey route.

При сплошном авиаучете белух в качестве оценки

When the continuous aerial survey of belugas is con-

численности в данном районе можно взять суммарное число всех однократно обнаруженных животных. При этом статистическая ошибка оценки численности определяется тем, что каждая особь, находящаяся в районе, имеет лишь некоторую вероятность находиться на поверхности и быть обнаруженной. Формула для расчета относительной статистической ошибки (в долях единицы) в оценке численности белух при сплошном учете основана на биномиальной модели распределения числа обнаруженных белух и имеет вид

$$e(n) = \sqrt{(1-p)K/n}, \quad (14)$$

где p – средняя вероятность нахождения каждой белухи на поверхности моря и быть обнаруженной при полете над ней наблюдателя, K – средний размер групп белух, синхронно погружающихся на глубину, n – общее число обнаруженных белух в зоне сплошного учета.

В программе «БЕЛУХА-2» для расчета статистической ошибки оценки числа «поверхностных» белух при сплошном учете в Охотском море были приняты значения $p=0,5$ и $K=1$, и формула (14) свелась к более простому виду

$$e(n) = \sqrt{0,5/n}. \quad (15)$$

Формула (15) дает очень приближенное значение статистической ошибки в силу неточности сегодняшних знаний о величинах p и K . Несмотря на это, рассчитанные по формуле (15) значения статистических ошибок применялись на практике, например, при расчетах оценок допустимых квот (PBR).

ducted then as the estimation of the beluga number in the region is assumed the total number of detected animals. The statistical error of beluga number estimate is determined by the fact that each beluga has only a certain probability of being on the surface and of being detected from air. The formula for calculation of the relative statistical error of the beluga number estimate by continuous survey (in shares of one) is based on the binomial model of distribution of beluga estimation and has the form

where p is the mean probability of finding of beluga on the surface of the sea and of being detected from air, K is the average size of beluga groups, that synchronously are immersed at the depth, n is the total number of detected belugas in the area of continuous survey.

In the program «БЕЛУХА-2» to calculate statistical error of the estimation of the «surface» beluga number for continuous survey in the Okhotsk Sea were accepted values $p=0,5$ and $K=1$, and formula (14) was reduced to a more simpler form

Formula (15) gives a very approximate value of the statistical error due to inaccuracies of knowledge of values p and K . Despite this, values of statistical errors calculated by formula (15) were applied in practice, for example in the calculation of the estimates of allowable quotas (PBR).

Список использованных источников / References

- Глазов Д.М., Черноок В.И., Жариков К.А., Назаренко Е.А., Мухаметов Л.М., Болтунов А.Н. 2008. Авиачет белух (*Delphinapterus leucas*) в июле 2005-2007 гг. в Белом море, распределение и численность. С. 194-198 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Одесса [Glazov D.M., Chernook V.I., Zharikov K.A., Nazarenko E.A., Mukhametov L.M., Boltunov A.N. 2008. Aerial surveys of white whales (*Delphinapterus leucas*) in July in the White Sea (2005-2007), distribution and abundance. Pp. 194-198 in Marine Mammals of the Holarctic. Collection of Scientific Papers. Odessa]
- Глазов Д.М., Черноок В.И., Шпак О.В., Соловьев Б.А., Назаренко Е.А., Васильев А.Н., Челинцев Н.Г., Кузнецова Д.М., Мухаметов Л.М., Рожнов В.В. 2012. Итоги авиаучетов белух (*Delphinapterus leucas*) в Охотском море в 2009 и 2010 гг. Наст. сборник. Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Суздаль. [Glazov D.M., Chernook V.I., Shpak O.V., Solovyev B.A., Nazarenko E.A., Vasilev A.N., Chelintsev N.G., Kuznetsova D.M., Mukhametov L.M., Rozhnov V.V. 2012. The results of beluga whale (*Delphinapterus leucas*) aerial surveys in the Okhotsk Sea in 2009 and 2010. This collection. Marine Mammals of the Holarctic. Collection of Scientific Papers. Suzdal]
- Соловьев Б.А., Глазов Д.М., Черноок В.И., Назаренко Е.А., Челинцев Н.Г., Рожнов В.В. 2012. Распределение и численность белухи (*Delphinapterus leucas*) в Белом море и южной части Баренцева моря по итогам авиаучета в августе 2011 г. Стр. 264-269 в кн. Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов, том 2. Москва [Solovyev B.A., Glazov D.M., Chernook V.I., Nazarenko E.A., Chelintsev N.G., Rozhnov V.V. 2012. Distribution and abundance of beluga whales (*Delphinapterus leucas*) in the White Sea and in the

- Southern part of the Barents Sea based on aerial counts in august 2011. Pp. 264-269 in Marine Mammals of the Holarctic. Collection of Scientific Papers, vol. 2. Moscow]
- Челинцев Н.Г. 2000. Математические основы учета животных. Москва. 431 с. [Chelintsev N.G. 2000. Mathematical bases of animal counts. Moscow. 431 p.]
- Челинцев Н.Г. 2004. Алгоритмы экстраполяции при авиаучетах животных. Бюл. МОИП, отд. биол., 109(2): 3-14. [Chelintsev N.G. 2004. Extrapolation algorithms for animal aerial counts. Bulletin MOIP, sec. Biology, 109(2): 3-14]
- Челинцев Н.Г. 2010а. Методика расчета численности белух по данным авиаучетов на параллельных галсах. Бюл. МОИП, отд. биол. 115(3): 3-12 [Chelintsev N.G. 2010a. The method of white whale number estimation on data of aerial counts. Bulletin MOIP, sec. Biology. 115(3): 3-12]
- Челинцев Н.Г. 2010б. Сравнительный анализ расчета численности белух с использованием программ БЕЛУХА и DISTANCE. Бюл. МОИП, отд. биол. 115(6): 3-13 [Chelintsev N.G. 2010b. Comparative analysis of white whale number estimations made by program БЕЛУХА and by foreign program DISTANCE. Bulletin MOIP, sec. Biology. 115(6): 3-13]
- Челинцев Н.Г. 2010в. Методика расчета численности белух (*Delphinapterus leucas*) по данным авиаучетов. С. 609-615 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Калининград. [Chelintsev N.G. 2010c. The method of beluga (*Delphinapterus leucas*) number estimation on data of aerial survey. Pp. 609-615 in Marine Mammals of the Holarctic. Collection of Scientific Papers. Kaliningrad]
- Buckland S.T., Anderson D.R., Burnham K.P., Laake J.L. 1993. Distance sampling: estimating abundance of biological populations. London, 443 pp.
- Buckland S.T., Anderson D.R., Burnham K.P., Laake J.L., Borchers D.L., Thomas L. 2001. Introduction to Distance Sampling: Estimating Abundance of Biological Populations. Oxford university press, New York 432 pp.
- Kingsley M.C.S., Stirling I., Calvert W. 1985. The distribution and abundance of seals in the Canadian high Arctic, 1980-82. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 42: 1189-1210.
- Stenson G.B., Myers R.A., Hammill M.O., Ni I-H., Warren W.G., Kingsley M.C.S. 1993. Pop production of harp seals, *Phoca groenlandica*, in the Northwest Atlantic. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 50: 2429-2439.

Чернецкий А.Д.¹, Мещерский И.Г.², Самсонов Д.П.³, Краснова В.В.¹, Братанов А.А.¹, Белькович В.М.¹

Предварительные результаты анализа проб тканей белух (*Delphinapterus leucas*) соловецкого репродуктивного скопления, Онежский залив Белого моря

1. Институт Океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия
2. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
3. НПО «Тайфун», Обнинск, Россия

Chernetsky A.¹, Meschersky I.², Samsonov D.³, Krasnova V.¹, Bratanov A.¹, Bel'kovich V.M.¹

Preliminary results of the analysis of tissue samples of beluga (*Delphinapterus leucas*) Solovetsky reproductive gathering, Onega Bay of the White Sea

1. P.P. Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia
2. A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia
3. «Typhoon», Obninsk, Russia

Летом 2011 г. участниками экспедиции «Белуха Белого моря» Института океанологии им. П.П. Ширшова

In the summer 2011, the participants of the expedition “Beluga Whale of the White Sea” Shirshov Institute of

были получены 4 пробы кожи белух Соловецкого репродуктивного скопления. Три пробы были отобраны с помощью арбалета у м. Белужий и один образец взят с мертвой белухи, выброшенной у м. Печак на юге о. Соловецкий. При поддержке Международного фонда защиты животных (IFAW) и при содействии Совета по морским млекопитающим был проведен генетический анализ и анализ на органическое загрязнение полученных тканей белух.

Генетический анализ полученных проб был проведен в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Полноценные результаты были получены только по трем образцам тканей белух, взятых с помощью арбалета. Четвертая проба, полученная с выброшенного на берег трупа, была в разлагающемся состоянии, в связи с чем, из нее удалось получить только митохондриальную ДНК. Выявлено, что все три животных с м. Белужий - самки. Все четыре белухи имеют один и тот же митохондриальный гаплотип, наиболее распространенный (85%) и в выборке по белухам из устья р. Варзуги (Кандалакшский залив Белого моря), отловленных сотрудниками ИПЭЭ РАН в октябре 2011 г. (Мещерский и др. неопубл.). Анализ по микросателлитам показал, что ни при сравнении 3 (м. Белужий) и 8 (р. Варзуга) животных по 19-ти, ни 3 (м. Белужий) и 12 (р. Варзуга) по 9-ти локусам отличий нет. Таким образом, предварительный вывод (за малостью выборок) – генетических отличий между июльскими белухами Соловецкого репродуктивного скопления и октябрьскими из р. Варзуги не обнаружено. Предположительно, все животные принадлежат одной популяции (генетическая общность), представленными единым набором материнских линий. Следует отметить, что все белухи, отловленные в устье р. Варзуги были самцами (Мещерский и др. неопубл.).

Анализ на органическое загрязнение тканей был проведен в ФГБУ «Научно-производственном объединении» «Тайфун», Химико-аналитическом центре Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды г. Обнинска. В связи с небольшими объемами проб (0,7 см³) были проведены анализы на содержание только трех классов соединений: пестициды, бифенилы и токсафены. Кроме того, ввиду малой массы образцов, взятых с помощью арбалета, результаты анализа могут быть недостаточно корректны по причине ограничения чувствительности аналитической аппаратуры (в этих пробах в основном содержится клетчатка кожи и малый процент липидов). Надежная проба, результаты анализа которой нужно рассматривать - это ткани, взятые от трупа белухи, выброшенного у м. Печак. По мнению исполнителей данной работы, загрязнение тканей

Oceanology, 4 samples of the beluga whale of the Solovetskie breeding aggregation were collected. Three samples were collected, using a crossbow off Cape Beluzhy and one was collected from a dead beluga whale stranded off Cape Pechak in the south of Solovetsky Island. Genetic test and test for organic contamination of the obtained beluga whale tissues were performed with financial support provided by the International Fund for Animal Welfare (IFAW) and with assistance provided by the Marine Mammal Council.

The genetic test of the samples collected was performed in A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS. Full-fledged results were obtained only for three tissue samples collected with a crossbow. The fourth sample collected from the stranded carcass were in a decomposed condition owing to which it was possible to obtain from it only mitochondrial DNA. It was revealed that all the three animals from Cape Beluzhy had the same mitochondrial haplotype that is the most widespread (85%) and in the beluga whale samples from the mouth of the Varzuga River (the Kandalaksha Bay of the White Sea) captured by the researchers from A.N. Severtsov Institute in the October, 2011. (Meschersky et al. unpubl.). Microsatellite analysis revealed that neither comparison of 3 (Cape Beluzhy) and 8 (Varzuga River) for 19 nor 3 (Cape Beluzhy) or 12 (Varzuga River) for 9 loci any differences were found. Thus, tentative conclusion (owing to small samples) is that no genetic differences between July beluga whales of the Solovetskie breeding aggregations and October ones from the Varzuga River. Presumably, all the animals belong to the same population (genetic commonness), represented by a single set of mother lines. It is noteworthy that all the beluga whales captured in the mouth of the Varzuga River were males (Meschersky et al. unpubl.).

The test for organic pollution of the tissues was performed in the Federal State Budget Enterprise «Research and Production Association “Typhoon”, Chemical Analytical Center of the Federal Service for Hydrometeorology and Monitoring of the Environment of the city of Obninsk. In addition, due to the small mass of the (0.7 cm³) tests were made for the content of only three classes of compounds, biphenyls and toxaphenes. In addition, due to the small mass of the samples collected by means of the crossbow, the results of the tests may be not correct enough for limited sensitivity of the analytical equipment (those samples mainly contain the cellular tissue of the skin and a small percentage of lipids). A reliable sample the results of the test of which could be considered are the tissues collected from a beluga whale carcass stranded off Cape Pechak.

антропогенными стойкими органическими загрязнителями (СОЗ) для образца, взятого от трупа белухи, аномально высокое. Было обнаружено чрезвычайно высокие уровни содержания бифенилов. Полихлорированные бифенилы (ПХБ) – продукт крупнотоннажного химического производства, широко использовались в 1950-70-е гг. в мощных энергетических установках (трансформаторы, конденсаторы и т.п.). Наличие высоких концентраций ПХБ в тканях белухи можно объяснить попаданием стоков промышленных предприятий г. Северодвинска и г. Архангельска в закрытую акваторию Белого моря.

Интересен по пробе от мертвой белухи и уровень загрязненности бромированными антипиренами. Это относительно недавнее химическое новшество, используемое в производстве пластмасс. Следует отметить, высокую концентрацию липофильных СОЗ, которые крайне плохо выводятся из организма, и с возрастом накапливаются в организме животных.

Обнаружено наличие заметных уровней мирекса и ряда хлорданов. Хлорданы являются токсичными для рыб, птиц, у человека воздействует на иммунную систему, потенциальный канцероген. Мирекс не токсичен для человека, но является потенциальным канцерогеном. Пестициды, к которым относятся мирекс и хлорданы, как правило, специфичны и используются против определенных видов вредителей. В частности, мирекс и некоторые хлорданы – специальное средство для борьбы с муравьями и термитами. На территории СССР и РФ эти вещества не производились и не закупались, а применение их на побережье Белого моря или вынос реками с европейской части исключены. Мирекс и хлорданы активно применялись на территории Индии и Южного Китая. Так как в представленной пробе эти соединения идентифицируются безошибочно, их появление в пробе можно объяснить влиянием глобального переноса этих веществ из Юго-Восточной Азии.

Следует учесть, что содержание СОЗ в тканях зависит еще и от пола животного. Как правило, самки после родов и кормления резко уменьшают содержание СОЗ в своих тканях, что необходимо учитывать при оценке загрязненности, кроме того, желательно по возможности определять возраст животного.

Представленные результаты проделанной работы имеют предварительный характер. В виду малой выборки необходимо продолжить работы в Белом море.

According to the specialists who performed that work, the pollution of the tissues with persistent organic pollutants (POP) for the sample collected from the beluga carcass is anomalously high. Some high levels of biphenyl content were found. Polychlorinated biphenyls (PChB) are the product of a large capacity chemical production were widely used in the 1950s-70s in large-scale units as transformers, condensers. The presence of high concentrations of PChB in beluga whale tissues can be accounted for by getting the industrial effluents of the city of Severodvinsk and the city of Arkhangelsk into the closed water area of the White Sea

Of interest is shown by the sample from the dead beluga whale is the level of pollution with brominated antipyrenes. This is a relatively new compound used in the manufacture of plastics. A high concentration of lipophilic POP should be noted, which are very poorly excreted from the body, and with age are accumulated in the animal body.

Availability of notable amount of mirex and number of chlordane is also found. Chlordane is toxic to fish, birds, and in humans they affect the immune system and are potential carcinogens. Mirex is not toxic to humans but is a potential carcinogen. Pesticides, which include mirex and chlordane are normally specific and are used against certain types of pests. In particular, include mirex and chlordane are normally specific and are used against certain types of pests. In particular, mirex and some chlordanes are special agents to control ants and termites. In the USSR and RF those agents were not manufactured and their application on the White Sea coast or their bringing out with the rivers from the European part is out of the question. Mirex and chlordanes were used actively in India and South China. Those compounds being clearly identified in the represented sample, their appearance may be accounted for by their global transfer from the South-Eastern Asia.

It should be taken into account that the content of POP in the tissues is also dependent on the sex of the animal. Normally after parturition and nursing, the content of POP in the female tissues sharply decreases, which should be taken into account in assessing the level of pollution. In addition, the age of the animal should be determined.

The presented findings are only tentative, the sample being small. It is necessary to continue studies in the White Sea.

Черноок В.И., Кузнецов Н.В., Васильев А.Н.

Сравнительный анализ синхронных инструментальных и аэровизуальных оценок плотности распределения тюленей на льдах

Научно-исследовательский институт «Гипрорыбфлот», Санкт-Петербург, Россия

Chernook V.I., Kuznetsov N.V., Vasilev A.N.

Comparative analysis of the synchronous instrumental and aero visual estimates of seal density on ices

Scientific Research Institute "Giprorybflot", St. Petersburg, Russia

Визуальные наблюдения животных с воздуха проводились еще на заре развития авиации, а затем их начали использовать и для изучения морских млекопитающих, в том числе и для их учета. Однако аэровизуальный учет животных обладает целым рядом недостатков, зависящих от многих субъективных и объективных факторов (Смирнов 1964, Федосеев и др. 1970, Коли 1979). Тем не менее, он применяется до сих пор благодаря возможности ведения наблюдений в широком угле обзора без ограничения полосы учета и способности человека к быстрой обработке визуальной информации в режиме реального времени.

Благодаря прогрессу техники в последние десятилетия все большее применение получают инструментальные методы авиаучета морских млекопитающих как за рубежом, так и в России (Черноок и др. 1999, Черноок и др. 2008). Однако результаты инструментальных съемок нередко расходятся с результатами аэровизуальных учетов. Для выявления причин этих расхождений нами было выполнено сравнение результатов синхронных инструментальных и аэровизуальных учетов тюленей.

Материалы для настоящей статьи были получены в ходе полетов на самолете-лаборатории Л-410 «Норд» в марте 2011 г. в Белом море и в феврале 2012 г. в Каспийском море. Высота полета составляла 150 или 200 м, а средняя скорость самолета 250-260 км/час. Все работы проводились после завершения щенки самок тюленей в период лактации. Объектами авиа съемки были гренландские (*Histrophoca groenlandica*) и каспийские (*Phoca caspica*) тюлени. «Взрослые» (от года и старше) особи названных видов в этот период значительную часть времени проводят на льду, а белки (детеныши данного года рождения) постоянно находятся на льду, что позволяет проводить их учет с воздуха.

Для выполнения визуального учета самолет-лаборатория Л-410 «Норд» был оборудован боковыми

Aerial visual surveys of animals were conducted during the earliest days of aviation. Later on, scientists began to use them to study marine mammals and estimate their abundance. However, aerial visual surveys of animals have a number of disadvantages, due to many subjective and objective factors (Смирнов 1964, Федосеев и др. 1970, Коли 1979). Nevertheless, they are still used thanks to providing an opportunity to conduct wide view angle observations, without limit of the transect, and thanks to the human ability to process information quickly and in real time.

Due to the technological progress in the last decades, researchers, both in Russia and abroad, more and more often use techniques employing survey instruments to estimate marine mammal abundance. (Черноок и др. 1999, Черноок и др. 2008). However, there was some discrepancy in the results of aerial visual surveys and aerial surveys employing instruments. In order to understand the reasons for the discrepancy, we synchronously conducted an aerial visual survey and an aerial thermal survey to count the number of seals. Then we compared the results.

The materials for this article were obtained during flights performed by Nord L-410 flying laboratory in the White Sea in March 2011 and in the Caspian Sea in February 2012. The flight height was 150 or 200 m, and the average plane speed was 250-260 km/h. All the work was conducted after calving of female seals was completed, during the period of lactation. Harp seals (*Histriophoca groenlandica*) and Caspian seals (*Phoca caspica*) were the target of the research. During this period, adult individuals (one year old and older) of these species spend considerable time on the ice, and white-coat seals (young of the year) are constantly on the ice, which is good for conducting aerial surveys.

In order to facilitate conducting visual counts, the Nord L-410 flying laboratory was equipped with bub-

блистерами, а для проведения инструментальной съемки он был оснащен цифровыми фотоаппаратами, тепловизорами, компьютерным, навигационным и другим специальным оборудованием. Схема инструментальной авиасъемки и визуальных наблюдений показана на рис. 1. Основу авиасъемочного комплекса составили цифровой фотоаппарат Nikon D3x, тепловизоры «Малахит-М» и Flir A325. При этом все изображения и сообщения наблюдателей записывались на борту для последующей обработки в наземных условиях. Синхронно фиксировались время, координаты, курс, высота, скорость и др. параметры полета.

ble windows on the sides of the plane. In order to conduct aerial thermal survey, the aircraft was equipped with digital cameras, thermal imaging devices, and with computer, navigation and other special equipment. The chart of the visual survey and aerial thermal survey is shown in Fig. 1. Aerial thermal survey was conducted using a Nikon D3x digital camera, and Malahit-M and Flir A325 thermal imagers. During flights, all images and observers' reports were recorded on board the aircraft for ground-based processing. Time, position, course, altitude, speed and other parameters were recorded synchronously.

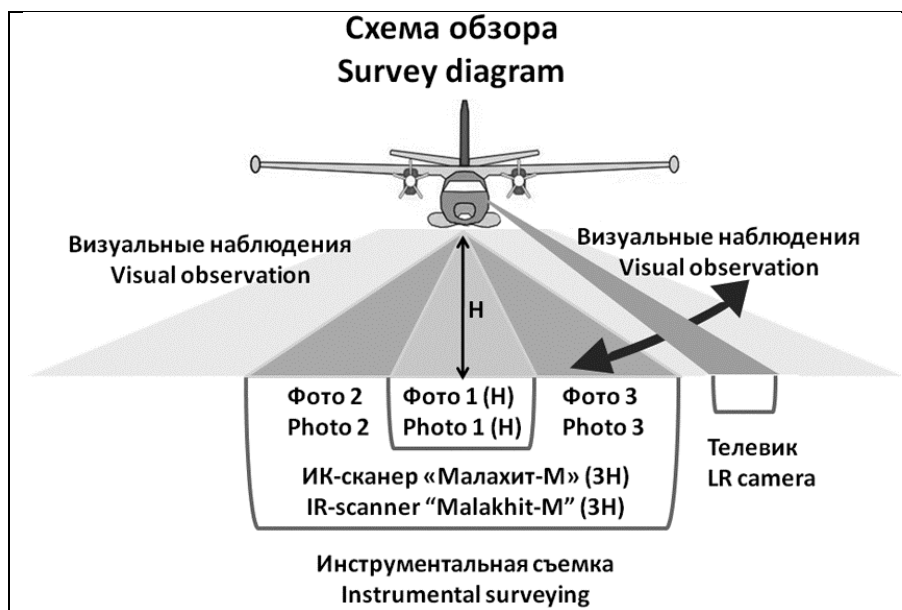


Рис. 1. Схема обзора с борта самолета-лаборатории Л-410
Fig. 1. Visibility chart of Nord L-410 flying laboratory

Управление фотосъемкой осуществлял оператор, который наблюдал за изображением ледовой поверхности на экране тепловизора. Камера тепловизора была установлена таким образом, чтобы ее поле зрения несколько опережало поле зрения фотокамеры, что позволяло оператору вовремя включать фотокамеру при появлении на экране тепловых отметок от тюленей. При выполнении полета в Белом море 18.03.2011 ширина полосы инструментального учета составила 67,5 и 90 м с высот 150 и 200 м соответственно. При полете на Северном Каспии 21.02.2012 полоса инструментального учета была расширена и составила 153,5 м с высоты 145 м. Полосу учета, снятую одновременно тепловизором и фотокамерой непосредственно под самолетом, мы считали «эталонной».

Визуальные наблюдения выполнялись через блистеры двумя / тремя (на Каспии) специалистами, располагавшимися по разным бортам самолета. Для измерения углов наблюдения применялись клинометры, что позволя-

The aerial photography was conducted under the supervision of an operator who watched ice surface images being represented on the thermal imaging camera's screen. The thermal imager was mounted in such a way that it displayed images in an advanced mode: the operator turned on the camera and began recording just at that time when he saw thermal images of seals on the screen. During the aerial survey flight over the Bering Sea, on 18 March, 2011, we employed strip transects of 67.5 and 90 m width, at the altitudes of 150 and 200 m, respectively. During the aerial survey flight over the northern Caspian Sea, on 21 February, 2012, the strip transect was 153.5 m wide at an altitude of 145 m. The strip transect under the plane that was simultaneously recorded by the thermal imager and the digital camera was considered as a "reference" strip transect.

Visual counts were performed through the bubble windows of the aircraft, on both sides of the plane,

ло затем определять расстояния расположения обнаруженных животных от линии маршрута. Сообщения и комментарии наблюдателей записывались в аудиофайлы, расшифровка которых выполнялась в наземных условиях.

При регистрации тюленей визуальными наблюдателями полнота учета постепенно снижается с увеличением дальности до животных, поэтому необходима соответствующая корректировка (Caughley 1974, Myers and Bowen 1989). Поскольку визуальные наблюдения велись без ограничения полосы учета, для корректировки дистанционного недоучета была использована простая модель, основанная на так называемой «полунормальной» функции обнаружения (Pollock 1978, Buckland et al. 1993).

Модель обнаружения позволяет определить эффективную ширину полосы аэровизуального учета и оценить плотность животных на линии маршрута (Buckland et al. 1993, Челинцев 2000). Эффективная ширина учета характеризует дальность обнаружения тюленей в зависимости от особенностей учитываемого вида животных, индивидуальных способностей наблюдателей и условий визуальных наблюдений.

В отличие от визуальных наблюдений, проводившихся в широком угле обзора, инструментальная съемка была выполнена в сравнительно узком угле обзора в нади́р, что позволило пренебречь ошибками на краях полосы съемки. Рассчитанные средние плотности тюленей по визуальным и инструментальным данным затем сравнивались между собой.

Необходимо отметить, что во всех полетах наблюдатели плохо видели детенышей тюленей из-за светлой окраски, маскирующей их на фоне снежно-ледового покрова. Наши исследования на щенных залежах гренландского тюленя в Белом море показали, что реально наблюдатели регистрировали с борта самолета от 3 до 7% бельков в зависимости от условий съемки. Поэтому функции обнаружения строились только для взрослых особей. В период выполнения полетов тюлени держались обособленно, многочисленные группы тюленей наблюдались сравнительно редко, поэтому модели обнаружения строились для общего числа взрослых особей, а не групп тюленей.

Поскольку параметры функции обнаружения зависят от высоты полета, они определялись раздельно для высот 150 и 200 м, но как единые для всего района обследования в день съемки. Оценки эффективной ширины полосы учета были выполнены по выборкам данных, включающих не всех обнаруженных тюленей. Фильтры были заданы условием: обнаружено ≤ 15 тюленей, т.к. мы строили функцию обнаружения для рассеянной части

by two specialists (three specialists during the Caspian Sea survey). Clinometers were used to measure angles and later to find the distance of the detected animals from the line of the route. Observers' reports and comments were recorded as audio files, with further ground-based deciphering. During visual counts of seals, detectability decreases with increasing distance between the observer and the animals, therefore some corresponding adjustment is required (Caughley 1974, Myers and Bowen 1989). As visual counts were conducted without limit of the transect, we employed a simple model based on the so-called half-normal detection function to reduce the distance underestimation (Pollock 1978, Buckland et al. 1993).

Detection model allows to estimate the effective strip width of the aerial visual survey and make abundance estimates along the route line (Buckland et al. 1993, Челинцев 2000). The effective strip width of the survey shows detection distance for seals, taking into account characteristics of the species being surveyed, individual abilities of observers and conditions of visual observations.

Unlike visual observations employing a wide field of view, aerial thermal observations employed nadir viewing angles and a narrow field of view, which allowed to neglect errors at transect strip borders. The mean densities of seals calculated using visual counts and aerial thermal counts were then compared.

It should be noted that seal pups having light coloration were poorly visible to the observers in all flights, because the white coats of the pups provided a camouflage in the ice and snow. Our observations made at harp seal rookeries in the White Sea during breeding season showed that observers recorded only 3-7% of white-coats, depending on the conditions of the survey. Therefore, detection functions were plotted only for adult individuals. During the periods when flights were conducted, seals stayed isolated from each other, numerous seal groups were rather rare, so detection models were built for the total number of adult individuals, not for seal groups.

As detection function parameters depend on flight altitude, they were determined separately for heights 150 and 200 m, although as unified parameters for the whole study area on the day of survey. The effective strip width of the survey was estimated using data that left out some of the seals detected. The data were filtered using condition: " ≤ 15 seals detected", as we plotted a detection function for dis-

тюленей. Кроме того, не для всех тюленей наблюдателями были измерены углы наблюдения.

Все результаты расчетов по моделям функции обнаружения приведены в табл. 1. Результаты визуальных наблюдений и теоретические модели для гренландского тюленя показаны на рис. 2, а для каспийского тюленя на рис. 3. Для наглядного представления на диаграмме экспериментальных данных полоса учета была разделена на одинаковые интервалы по 70 м. Как видно, в угле обзора под самолетом наблюдений практически не было, поэтому при выполнении расчетов экспериментальные величины плотностей тюленей в первом интервале от линии маршрута были заменены их теоретическими значениями.

persed seals. Besides, the observers did not measure angles for all seals.

All the estimates of the detection function models are shown in Table 1. The results of visual observations and theoretical models for the harp seal are shown in Fig. 2, and for the Caspian seal in Fig. 3. For better visualization, the strip transect in the experimental data diagram was divided into equal intervals of 70 m. As can be seen from the diagram, almost no sightings were made in the field of view just below the aircraft, therefore we substituted the experimental values of seal density in the first interval with their theoretical values.

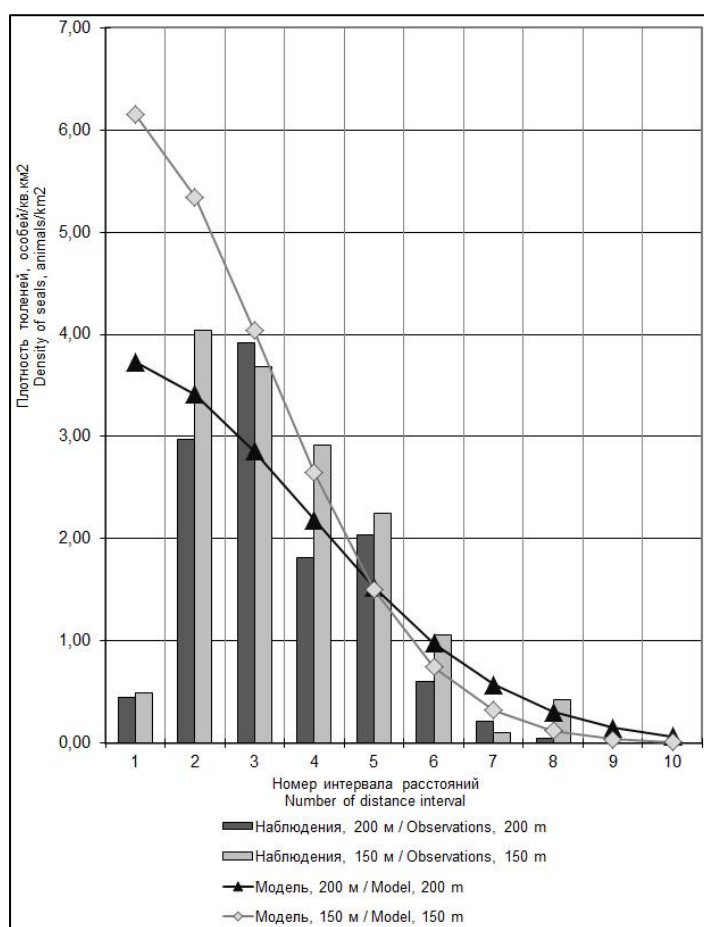


Рис. 2. Результаты наблюдений и модели для гренландского тюленя

Fig. 2. Results of observations and models for harp seals

Дешифровка материалов инструментальной съемки в центральной полосе учета выполнялась двумя-тремя независимыми специалистами. Характеристики тепловизоров позволяли достоверно обнаруживать тюленей на ледовой поверхности, а разрешение фотокамеры, установленной в надиr, позволяло надежно идентифицировать на фотоснимках как взрослых тюленей, так и

Deciphering of the records obtained during aerial thermal surveys was conducted by 2-3 independent specialists. Characteristics of thermal imagers allowed us to detect seals on the ice with certainty, and the resolution of the nadir-mounted digital camera allowed us to reliably identify both adult seals and pups in the photographs.

детенышей.

Для корректного сравнения результатов визуального и инструментального учета данные на участках маршрутов, где по количеству тюленей наблюдателями определялось только качественно («много», «несколько» и т.п.) были предварительно удалены. При выборке также использовался тот же критерий: обнаружено наблюдателями ≤ 15 тюленей, чтобы сравнивать плотности тюленей на разреженных частях залежек. Далее были рассчитаны абсолютные плотности тюленей по инструментальным и визуальным данным на одних и тех же участках маршрутов.

For precise comparison of the results of the visual survey and aerial thermal survey, we left out count data referred to by observers as “a lot of” or “several” and did not compare data on those route sections. During sampling, we used the same criterion: “ ≤ 15 seals detected”, as we compared seal densities at the parts of rookeries where the seals were sparse. Then we calculated absolute seal densities, based on the data of visual and aerial thermal surveys of the same sections of the routes.

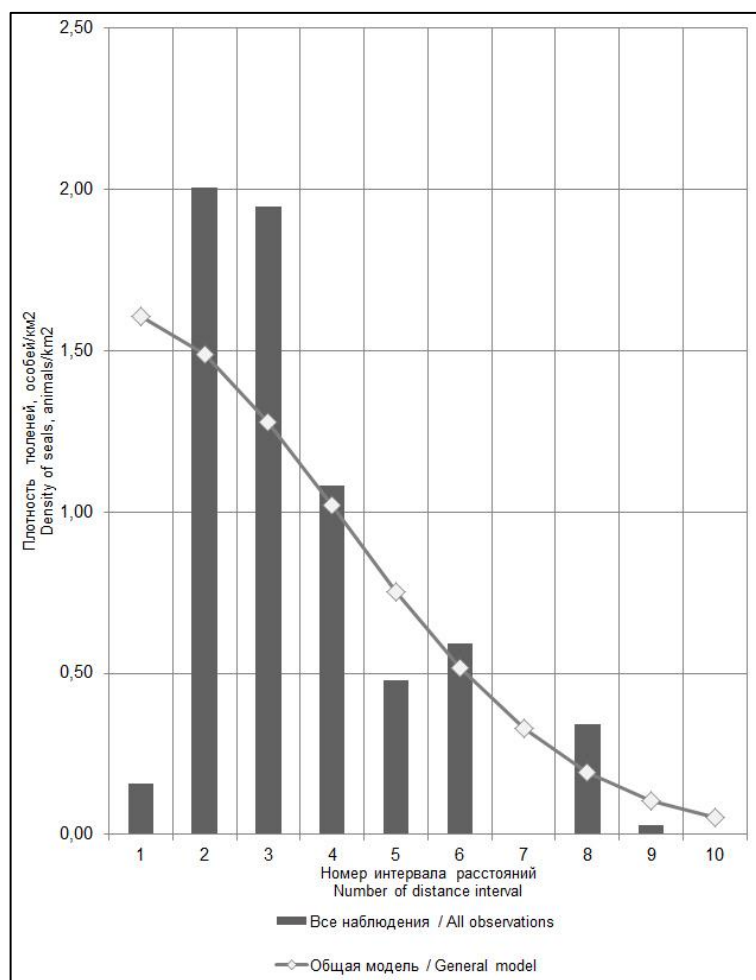


Рис. 3. Результаты наблюдений и модель для каспийского тюленя

Fig. 3. Results of observations and models for Caspian seals

Итоги сравнения приведены в табл. 2. Средняя плотность гренландских тюленей по данным визуальных наблюдений в 2011 г. составила 19,6% (для высоты 200 м) и 25,7% (150 м), а плотность каспийских тюленей в 2012 г. составила 35,9% (145 м) от плотности животных по инструментальным данным. При этом

Results of the comparison are shown in Table 2. The mean density of harp seals, according to the visual survey conducted in 2011, was 19.6% (at the altitude of 200 m) and 25.7% (at the altitude of 150 m) of the values obtained by means of the aerial thermal survey. The mean density of Caspian seals in 2012 was 35.9%

средняя плотность каспийских тюленей по данным трех наблюдателей составила соответственно 1,54; 2,45 и 1,99 особей/ км², что свидетельствует о большой погрешности определения плотности тюленей по данным аэровизуального учета.

Величины пропуска одиночных животных и небольших групп тюленей получились весьма значительными и составили для разных наблюдателей от 53 до 81%. Как показывает опыт, наблюдатели не осознают, что в ходе полета они пропускают значительную часть животных. При этом большинство из них обычно утверждает, что замечает не менее 95% животных. В своей монографии Коли (1979) показал, что процент учтенных животных с воздуха, подтвержденный соответствующей проверкой, может варьировать от 29 до 88%.

(altitude, 145 m) of the values obtained by means of the aerial thermal survey. Moreover, the mean density of Caspian seals, according to the data obtained by three observers, was 1.54; 2.45 and 1.99 individuals/sq km, respectively, which indicates high error rate in determination of seal densities during the aerial visual survey.

The number of solitary seals and small groups of seals missed by observers was quite significant, 53-81%, depending on the observer. Experience showed that observers were not aware of their missing considerable numbers of animals. Moreover, most of the observers would say that they noticed no less than 95% animals. In his monograph Caughley (1979) showed that the percentage of animals counted during aerial surveys (if data are confirmed by appropriate checks) is 29-88%.

Наименование величины <i>Item</i>	2011 г. 200 м	2011 г. 150 м	2012 г. 145 м
Выборка для расчета эффективной ширины, особей <i>Sample size (number of seals) for estimating effective width</i>	779	417	1322
Эффективная ширина полосы учета, м <i>Effective width of survey strip, m</i>	301,9	240,5	319,0
Статистическая ошибка эффективной ширины, % <i>Statistical error of the effective width estimate, %</i>	2,71	3,70	2,08
Средняя плотность тюленей, особей / км ² <i>Mean density of seals per km²</i>	3,78	6,26	1,88

Табл. 1. Результаты моделирования данных аэровизуального учета
Table 1. Results of aerial visual survey data modeling.

Наименование величины <i>Item</i>	2011 г. 200 м	2011 г. 150 м	2012 г. 145 м
<u>Инструментальная съемка / Instrumental survey</u>			
Ширина полосы инструментальной съемки, м <i>Survey width, m</i>	90,0	67,5	153,5
Средняя плотность тюленей, особей/км ² <i>Mean density of seals per km²</i>	19,29	24,36	5,24
<u>Визуальные наблюдения / Visual survey</u>			
Полная эффективная ширина полосы наблюдений, м <i>Complete effective survey width, m</i>	603,8	481,0	638,0
Средняя плотность тюленей, особей/км ² <i>Mean density of seals per km²</i>	3,78	6,26	1,88
<u>Результаты сравнения / Comparison results</u>			
Средняя полнота аэровизуального учета, % <i>Mean complement of aerial visual survey, %</i>	19,6	25,7	35,9

Табл. 2. Сравнение результатов инструментального и аэровизуального учетов
Table 2. Comparison of results obtained during aerial thermal survey and aerial visual survey

На величину пропуска животных наблюдателями влияют, прежде всего, субъективные факторы. В ходе полета наблюдатели устают, их внимательность снижается, они чаще отвлекаются. Наблюдатели не успевают точно подсчитать животных в больших группах за то короткое время, пока животные находятся в поле их зрения, и дают только качественные оценки типа: «много», «несколько» и т. п. Часто наблюдатели оценивают число животных десятками или сотнями, однако могут при

The number of animals missed during surveys is influenced, first of all, by subjective factors. Observers become tired during the flight, their attention span decreases and they become more easily distracted. Seeing large groups of animals, observers do not have enough time to count the animals within a short period of time while the animals are within their field of view, and they come up with such estimates as “a lot of”, “several”, etc. Often

этом допускать большие ошибки. По окончании визуального учета не остается видеоматериалов, которые бы позволили объективно проконтролировать результаты визуальных наблюдений.

Кроме субъективных факторов величины пропуска животных зависят от многих других факторов: погодных условий, ледовой обстановки и параметров полета. Так, например, дымка или густая облачность в пасмурную погоду ухудшают условия видимости. С другой стороны, в ясную погоду мешают солнечные блики и появляются тени от ропаков и торосов, которые могут маскировать тюленей. Влияет на полноту учета животных и ледовая обстановка. Так, например, ропаки и торосы скрывают часть тюленей от глаз наблюдателей. Все эти факторы в совокупности вносят значительную ошибку в результаты аэровизуального учета даже взрослых тюленей.

Сравнение результатов аэровизуального и инструментального учетов тюленей выявили значительный пропуск даже взрослых тюленей. На наш взгляд, имеет место повышенная величина пропуска тюленей на льду, связанная с наблюдением животных на светлом фоне снежно-ледового покрова, в то время как человек лучше обнаруживает светлые объекты на темном фоне. Именно поэтому в предшествующие десятилетия после выполнения черно-белой аэрофотосъемки залежек тюленей подсчеты животных производились на негативной фотопленке, а не на позитивных фотографиях.

Аэровизуальные учеты обладают целым рядом недостатков, зависящих от субъективных и объективных факторов. Им присуща неточность определения количества животных, что делает их малопригодными для учета при высокой плотности залегания тюленей. Субъективность, присущая визуальным наблюдениям, не позволяет точно оценивать величины многих возникающих погрешностей. Зависимость результатов наблюдений от индивидуальных характеристик зрения и особенностей личности наблюдателей не позволяет в полной мере унифицировать аэровизуальные учеты. Однако визуальные наблюдения служат источником дополнительной разносторонней информации, дополняющей данные инструментальных учетов. Для корректного использования данных аэровизуальных учетов необходимо использование переходных коэффициентов, величины которых могут быть найдены экспериментальным путем.

В отличие от аэровизуального учета инструментальные методы учета обладают целым рядом преимуществ. Они позволяют обнаружить и идентифицировать не только взрослых особей, но и детенышей тюленей, обладающих маскирующей окраской. Запись видеоизображений позволяет проводить точный подсчет тюленей в плотных скоплениях, а также производить многократные подсчеты животных. При этом обеспечивается высокая досто-

observers estimate the number of animals in dozens or hundreds, but they can make huge errors. After the visual survey is finished, there is no video material allowing objective analysis of the results of visual surveys.

In addition to subjective factors influencing the number of animals missed, there are some other factors: weather and ice conditions, and flight parameters. For example, thick clouds or haze obscure visibility in cloudy weather. On the other hand, sun glare, shadows from standing floes and ice hummocks can hide seals in clear weather. Ice conditions also influence the degree of count precision. For example, some seals can be hidden by standing floes and ice hummocks. Considerable errors in aerial visual counts can occur due to all the above-mentioned factors, even when counting adult seals.

Comparison of the results obtained by way of aerial visual survey and aerial thermal survey of seals revealed that even large numbers of adult seals were missed by the observers. We believe the excessive number of missed animals is related to the fact that animals were being observed against a white background of snow and ice cover, while humans are better off detecting light objects against a dark background. That is exactly why negative photographic images of seal rookeries were used in counts of animals in the previous decades when black-and-white aerial photography was conducted.

Aerial visual counts have a number of disadvantages caused by subjective and objective factors. The inherent imprecision makes them of little use when counting the number of animals in densely packed seal rookeries. The subjective bias inherent in the visual observations does not allow researchers to precisely evaluate the degree of error. Results of observations are dependent on individual characteristics of observers' vision and their personality characteristics, therefore results of aerial visual surveys cannot be fully unified. However, visual surveys are a source of additional miscellaneous information that enlarges the results of aerial thermal surveys. Aerial visual data can be correctly employed through the use of some correction factors whose values can be determined experimentally.

Unlike aerial visual surveys, aerial thermal surveys have a number of advantages. They allow to detect and identify not only adult individuals, but also seal pups whose coats are of camouflage color. Video recording allows to make precise counts of seals in dense rookeries or to make multiple counts of animals. Besides, both counts and identification are

верность идентификации и точности подсчета как взрослых тюленей, так и их детенышей. Кроме того, современный уровень развития техники позволяет в значительной мере автоматизировать подсчет животных на снимках и обработку полученных данных. В результате инструментальные методы авиаучета позволяют получать более объективные и достоверные оценки численности животных.

В заключение можно сделать следующие выводы:

- Реальная полоса обзора визуальных наблюдений рассеянных взрослых гренландских и каспийских тюленей на льдах не превышает 350 метров с одного борта;
- Переходный коэффициент недоучета рассеянных взрослых тюленей на льдах при визуальных наблюдениях составляет от 2 до 5 раз по отношению к инструментальным данным;
- Применение инструментальной полосы позволяет использовать на разряженных скоплениях тюленей данные визуальных наблюдений с учетом корректирующих коэффициентов по плотности тюленей;
- Данные визуальных наблюдений для оценки численности бельков на льдах с борта самолета нельзя использовать, т. к. наблюдатели регистрируют незначительное количество бельков, находящихся в полосе их обзора (не более 10-12 %).

Авторы благодарят Назаренко Е.А., Соловьев Б.А., Кузнецова В.В., Янченкова В.П., Прохоренкова А.В., помогавших в сборе экспериментальных данных, а также пилотов 2-го Архангельского авиаотряда Карманова С.Ю. и Завьялова В.Б.

performed at high confidence levels, both for adult seals and their pups. In addition, the current level of technology allows considerable automation of animal counts in photographs and automation of data processing. As a result, aerial thermal surveys provide more objective and true estimates of animal numbers.

The following conclusions can be drawn:

- The effective strip width of visual surveys of dispersed adult harp seals and Caspian seals on the ice does not exceed 350 m on one side of the aircraft;
- A correction factor of 2 to 5 should be applied to visual observations for underestimation of dispersed adult seals on the ice, to achieve the precision level of aerial thermal surveys;
- Visual surveys can be used in counts of seal numbers in dispersed aggregations, if a strip transect and appropriate correction factors are employed;
- Visual aerial surveys cannot be used in counts of white-coat pups on the ice, as observers record only a small proportion of white-coats (not more than 10-12%), within their field of view.

The authors thank E.A. Nazarenko, B.A. Solovyev, V.V. Kuznetsov, V.P. Yanchenkov, A.V. Prokhorenkov for their assistance in collecting experimental data and pilots of Arkhangelsk Aviation Squadron, S. Yu. Karmanov and V.B. Zavyalov.

Список использованных источников / References

- Коли Г. 1979. Анализ популяций позвоночных. В кн. под ред. к.ф.м.н. А.Д. Базыкина. «Мир». 362 С. [Coughly G. 1979. Analysis of vertebrate populations. (Translated to Russian) "Mir", 362 p]
- Смирнов В.С. 1964. Методы учета численности млекопитающих. Труды ин-та биологии УФ АН СССР, вып. 39. Свердловск, 88 с. [Smirnov V.S. 1964. Methods for survey of mammals. Proceedings of Institute of biology UB AS USSR. Issue 39. Sverdlovsk, 88 p.]
- Федосеев Г.А., Гольцев В.Н., Косыгин Г.М. 1970. Аэровизуальный учет тюленей на ценных залежках в Охот-ском море. Изв. ТИНРО. Т. 70. С. 107-113 [Fedoseev G.A., Goltsev V.N., Kosygin G.M. 1970. Airborne survey of seals on pupping gatherings in the Sea of Okhotsk. TINRO proceedings, 70: 107-113]
- Челинцев Н.Г. 2000. Математические основы учета животных. М.: Центрохотконтроль. 432 с. [Chelintsev N.G. 2000. Mathematical basis for animal survey. Moscow, 432 p.]
- Черноок В.И., Васильев А.Н., Мелентьев В.В., Глазов Д.М. 2008. Опыт использования самолета-лаборатории Л-410 для инструментальных авиаучетов морских млекопитающих. С. 132-137 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Одесса [Chernook V.I., Vasilev A.N., Melentyev V.V., Glazov D.M. 2008. Experience of using specially equipped L-410 airplane for instrumental survey of marine mammals. Pp. 132-137 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Odessa]
- Черноок В.И., Кузнецов Н.В., Яковенко М.Я. 1999. Мультиспектральная авиасъемка гренландского тюленя. Мурманск: ПИИРО. 73 с. [Chernook V.I., Kuznetsov N.V., Yakovenko M.Ya. 1999. Multispectral aerial survey of harp seals. Murmansk, PINRO, 73 p.]
- Buckland S.T., Anderson D.R., Burnham K.P., Laake J.L. 1993. Distance sampling: estimating abundance of bio-

- logical populations. London, 446 p.
- Caughley, G. 1974. Bias in aerial survey. *J. Wildl. Manage.* 38(4): 921-933.
- Myers R.A., Bowen W.D. 1989. Estimating bias in aerial surveys of harp seal pup production. *Journal of Wildlife Management*, 53: 361-372.
- Pollock K.H. 1978. A family of density estimators for line transect sampling. *Biometrics*, 34: 475-478.

Черноок В.И.¹, Лидерсен К.², Глазов Д.М.³, Труханова И.С.⁴, Ковакс К.М.²

Авиаучет атлантического моржа (*Odobenus rosmarus rosmarus*) в Печорском море в августе 2011 г.

1. Научно-исследовательский институт «Гипрорыбфлот», Санкт-Петербург, Россия
2. Норвежский Полярный Институт, Тромсё, Норвегия
3. Институт Проблем Экологии и Эволюции им. А.Н. Северцева, РАН, Москва, Россия
4. Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Россия

Chernook V.I.¹, Lydersen C.², Glazov D.M.³, Trukhanova I.S.⁴, Kovacs K.M.²

Aerial survey of Atlantic walruses (*Odobenus rosmarus rosmarus*) in the Pechora Sea, August 2011

1. Scientific Research Institute "Giprorybflot", St. Petersburg, Russia
2. Norwegian Polar Institute, Fram Centre, N-9296 Tromsø, Norway
3. A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia
4. St Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

Целью настоящей работы было проведение авиаучета моржей на береговых залежках в Печорском море. Авиаучет был проведен с использованием специально оборудованного двухмоторного малолетного самолета-лаборатории Л-410 «Норд» в период с 15 по 23 августа 2011 г. Была обследована большая часть береговых участков в Печорском море, на которых могли бы сформироваться береговые лежбища, включая все ранее известные места залегания этих животных (рис. 1), в том числе: материковое побережье мыса Канин нос, в Чешской губе, всё побережье о. Колгуев, а также всё побережье о. Вайгач.

Самолет летел над морем вдоль береговой линии (на удалении от берега 400-800 м) на высоте от 250 до 500 м с четырьмя наблюдателями на борту, которые постоянно вели наблюдения через блистеры. Выполнялась также инструментальная съемка инфра-красным сканером «Малахит-М», тепловизором FLIR A325 и цифровой фотокамерой Nikon D3x (F=28mm), которые были жестко закреплены в нижней части самолета. Два наблюдателя также проводили фотосъемку вручную через блистеры с использованием фотокамер Nikon D300s (F=18-200). Непосредственно над лежбищами самолет не пролетал и моржей не распугивал.

The purpose of the present study was to conduct an aerial survey of terrestrial haul-out sites for walruses in the Pechora Sea. The walrus aerial survey was conducted using a specially equipped twin engine low noise L-410 fixed-winged aircraft -laboratory "Nord", during the period 15-23 August 2011. The major part of the coastlines in the Pechora Sea suitable for walrus haul-out, including all previously reported haul-out sites was surveyed (Figure 1) such as the coastline of the Cape Kanin Nos in Chershkaya Bay, the coast of Kolguyev Island and Vaygach Island (Fig. 1).

The survey aircraft flew along the coastline (400-800 m from the shore) at altitudes between 250 and 500 m with four trained observers, two on each side of the aircraft, continuously watching for walruses through specially designed bubble windows. In addition, a thermal IR scanner (infra red Malakhit-M), a thermal camera (FLIR A325) and a high resolution digital camera (Nikon D3x F=28mm) were fixed directly under the aircraft. Two hand-held cameras (Nikon D300s F=18-200) were used by the observers occupying the bubble windows. The aircraft did not fly directly above the haulout sites; walruses were not significantly

Фокальное расстояние объектива в совокупности с известными параметрами полета, а так же с фиксировавшимися показаниями клинометра, установленного на фотокамере, позволили точно определить масштаб каждой фотографии, что в дальнейшем было использовано для измерений длины тела моржей. Для того чтобы измерить длину отдельных особей, на цифровых фотографиях вдоль спинной стороны животного от хвоста до кончика морды проводилась кривая линия. Длина по дорсальной стороне измерялась для всех животных, залегающих таким образом, что их дорсальная сторона была полностью видна. Подсчет количества моржей на лежбище и измерение длины на основании цифровых фотоснимков высокого разрешения проводилось с применением бесплатного программного пакета ImageJ 1.44p (<http://mycrsky.com/thread-48501-1-1.html>).

disturbed by the aircraft.

The focal distance of the lens in combination with flight characteristics permitted accurate scale determination that was used for measuring the body lengths of the walrus. In order to measure the length of individual walrus, a curvilinear line was drawn on digital pictures along the back from the tip of the snout to the tail. This dorsal curvilinear length (DCL) was measured on all animals that were hauled out in positions such that the dorsal side was visible. Counting the walrus and measuring their lengths, based on the high resolution images, was done using the free software ImageJ 1.44p (<http://mycrsky.com/thread-48501-1-1.html>).

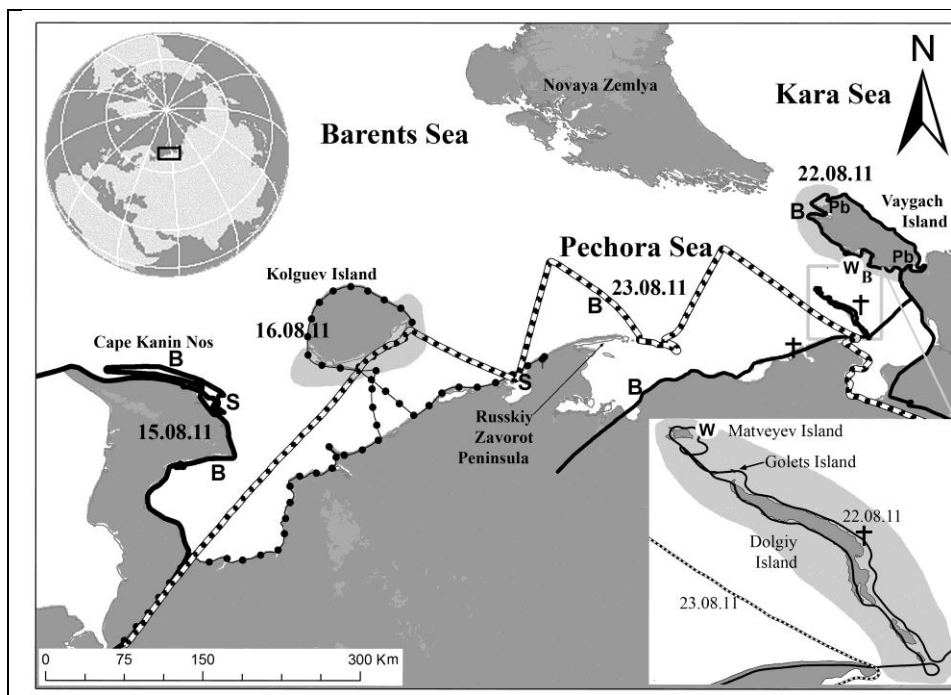


Рис.1 Маршруты авиаучета моржей в Печорском море, август 2011

Fig. 1. Walrus survey flight lines in the Pechora Sea, August 2011. Previously known terrestrial haul-out sites for walrus are indicated in hatching. W – walrus haul-out sites detected during the survey, X – sites where dead walrus were found on the beaches. B – beluga whale sightings, Pb – polar bear sightings, S – seal sightings.

Суммарно было обследовано 2563 км береговой линии в течение 4 летних дней (рис. 1). Все полеты были выполнены при отличных погодных условиях.

Моржи на береговых лежбищах были обнаружены только в трех местах, одна группа на о. Вайгач (мыс Лямчин Нос – 405 моржей) и две на о. Матвеев (184 и 379 моржей). Всего на основании фотоснимков трех береговых лежбищ было подсчитано 968 животных. Все три лежбища, по-видимому, были самцовыми, т.к. на фотографиях не было отмечено детенышей. Мы полагаем, что все моржи, находившиеся на берегу были подсчитаны. Для оценки общей численности моржей в данном регионе, включая живот-

A total of 2,563 km of coastline was surveyed for walrus during the 4 aerial survey days (Fig. 1). All flights were conducted under good weather conditions.

Walrus were found hauled-out at only three sites, one group on Vaygach Island (Cape Lyamchin Nos, n= 405 walrus), and two on Matveyev Island (n=184 and n=379 walrus). A total of 958 walrus were counted on the pictures from the three haul-out sites. All three haul-outs were apparently occupied by males only; no calves were observed on the pictures. We assume that all walrus

ных, находившихся в воде или под водой во время учета, был использован поправочный коэффициент, полученный на основании данных спутникового мечения моржей на архипелаге Шпицберген (Lydersen et al. 2008). Суммарное количество моржей в Печорском море в августе 2011 г., таким образом, оценивается нами в 3943 (95% CI 3605-4325) особей.

Измерения длины моржей по дорсальной стороне, проведенные на фотоснимках для 504 животных (рис. 2), показали, что помимо большого количества взрослых животных, 14,5% моржей имели длину менее 225 см, что свидетельствует о хорошей представленности более молодых животных в этих залежках. Тот факт, что самки с детенышами не были обнаружены нами во время полетов в указанном регионе, говорит о том, что полетами был охвачен не весь ареал обитания этой группировки.

onshore were counted without error. To estimate total number of walruses (including those in water) in inspected area we have used the adjustment factor developed for walruses in Svalbard (Lydersen et al. 2008). As a result the number of walruses in the Pechora Sea in August 2011 is estimated as 3,943 (95% CI 3,605- 4,325).

Measurements of dorsal curvilinear lengths of 504 of the photographed animals (Fig. 2) showed that in addition to many adults, 14.5 % of the animals were shorter than 225 cm, suggesting that there is good recruitment of younger age classes into these hauling out groups. The fact that no females with calves were seen in this survey implies that the population (or subpopulation) that uses the Pechora Sea during the summer has a distributional area that is larger than the region covered by the survey.

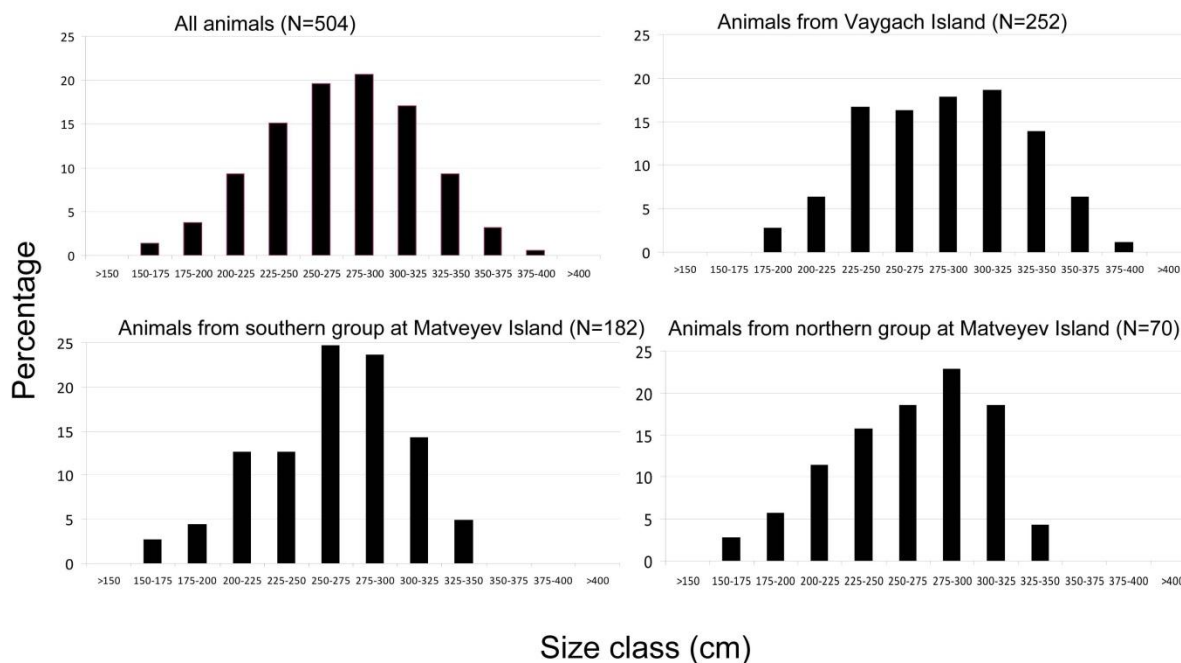


Рис. 2. Частоты распределения измеренных по дорсальной стороне длин моржей на цифровых фотоснимках
Fig. 2. Frequency distribution of measurements of dorsal curvilinear lengths from hauled out walruses photographed during an aerial survey in the Pechora Sea, August 2011.

В настоящее время в Печорском море ведется широко-масштабная нефтеразведка, разработка месторождений и добыча углеводородов. Необходимо немедленно оценить риски для моржей, их среды обитания и объектов питания, связанные с промышленным развитием региона, а также прояснить генетические границы популяции.

Во время проведения полетов были обнаружены и другие морские млекопитающие: белухи (*Delphinapterus leucas*), белые медведи (*Ursus maritimus*) и тюлени. Белух наблю-

Extensive oil and gas exploration, development and production are currently taking place in the Pechora Sea. Risks to walruses, their habitat and prey associated with these industrial activities should be assessed immediately, and the genetic delineations of this population should be clarified.

During the survey other marine mammals were also detected (see fig. 1): beluga whales (*Delphinapterus leucas*), polar bears (*Ursus maritimus*) and seals. Be-

дали в прибрежных акваториях западной части о. Вайгач (14 животных): рядом с лежбищем моржей на м. Лямчин Нос было отмечено 7 белух, другие 7 особей были обнаружены в губе Долгая. На акватории, прилегающей к северной части п-ова Канин, было обнаружено 48 белух. Одна белуха была зарегистрирована в открытой восточной части Печорской губы в 70 км на север от п-ова Русский Заворот.

Также на побережье были обнаружены белые медведи: один в южной части о. Вайгач, другой - на севере о. Вайгач, на мысе Воронов Нос. Тюленей обнаружили в двух местах: около 20 морских зайцев (*Erignathus barbatus*) на песчаном берегу в устье губы Колоколкова и около 150 серых тюленей (*Halichoerus grypus*) в северо-восточной части полуострова Канин у мыса Рыбный. Места встреч моржей, белух, белых медведей и тюленей показаны на рис. 1. По результатам этой съемки самым «обжитым» местом обитания морских млекопитающих оказался район моря между о-вами Вайгач, Матвеев, Долгий.

Авторы выражают большую благодарность коллегам, помогавшим собирать и обрабатывать экспедиционные материалы: Васильеву А., Кузнецовой Д., Назаренко Е., Соловьеву Б., Черноок Н., Светочеву В., а также пилотам 2-го архангельского авиаотряда - Завьялову В. и Ершову А.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Норвежского Полярного Института и при содействии Совета по морским млекопитающим.

lugas were observed in the coastal zone to the west of Vaygach Island (n=14): close to the walrus haulout site on Cape Lyamchin Nos (n=7) and in Dolgaya Bay (n=7). Another group of beluga whales (n=48) was detected in the water area adjacent to the Northern part of Kanin Peninsula. One beluga whale was seen in the open sea 70 km north of Russkiy Zavorot Peninsula. Two polar bears were detected during the survey, one on the Southern part of Vaygach Island and the other on Cape Voronov Nos on Vaygach Island. Seals were observed at two sites; approximately 20 bearded seals (*Erignathus barbatus*) were seen on a sandy beach in the mouth of Kolokolkova Bay and about 150 grey seals (*Halichoerus grypus*) were hauled out on the northeastern part of Kanin Peninsula, near Cape Rybnyi. The sightings of walruses, beluga whales, polar bears and seals are shown on fig. 1. The survey results suggest that marine mammals are concentrated in the Pechora Region between Vaygach, Dolgiy and Matveev Islands.

The authors express their gratitude to the colleagues who contributed to the data collection and processing: A.Vasil'ev, D. Kuznetsova, E.Nazarenko, B.Solov'eva, N. Chernook, V. Svetochev, and to the 2nd Arkhangelsk flight formation pilots, V. Zav'yalov and A. Ershov.

This work was performed with financial support from the Norwegian Polar Institute and with Marine Mammal Council's assistance.

Список использованных источников / References

- Lydersen C., Aars J., Kovacs K.M. 2008. Estimating the number of walruses in Svalbard from aerial surveys and behavioural data from satellite telemetry. Arctic, 61: 119-128

Чичкина А.Н.¹, Мещерский И.Г.², Мухаметов Л.М.²

О низкой изменчивости митохондриальной ДНК ирравадийского дельфина (*Orcaella brevirostris*), обитающего в прибрежных морских районах

1. Московский Педагогический Государственный Университет, Москва, Россия.

2. ФГБУН Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия.

Chichkina A.N.¹, Meschersky I.G.², Mukhametov L.M.²

Low genetic diversity of mitochondrial DNA of the Irrawaddy dolphin (Orcaella brevirostris) inhabiting coastal waters

1. Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia.

2. A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

Ирравадийский дельфин (*Orcaella brevirostris*, Owen, 1866) распространен в прибрежных водах северной и северо-восточной частей Индийского и западной части Тихого океанов, в обособленных от моря лагунах (Чилика в Индии и оз. Сонгкхла в Таиланде), а также реках Иравади, Меконг и Махакам до 1500 км вверх по течению.

Ранее по данным анализа контрольного региона митохондриальной (мт) ДНК (Beasley et al. 2005, Jayasankar et al. 2011) было показано существование в пределах вида трех филогенетических клад, одна из которых (рис. 1: «А») объединяет гаплотипы животных из р. Меконг в Камбодже и Лаосе (рис. 2: точки «5» и «6»), другая (рис. 1: «В») – гаплотипы из р. Махакам на о. Борнео, Индонезия (рис. 2: точка «7»), и третья («С») – остальные известные гаплотипы вида: из лагуны Чилика (рис. 2: точка «1»), оз. Сонгкхла (точка «2»), восточной части Сиамского залива (точка «3») и залива Малампайя на о. Палаван, Филиппины (точка «8»).

Мы проанализировали нуклеотидные последовательности мтДНК 25 особей (15 самок и 10 самцов) *Orcaella brevirostris*, отловленных для научных целей по разрешению, выданному Российско-Вьетнамскому Тропическому научно-исследовательскому и технологическому центру (The Joint Russian-Vietnam Tropical Research and Test Center), или найденных погибшими в 2006, 2008 и 2011 гг. в юго-восточной части Сиамского залива (акватория Вьетнама, провинция Кьензянг /Kiên Giang/ – рис. 2: точка «4»). Для всех образцов были получены последовательности, соответствующие 1-474-й позициям контрольного региона (по последовательности JF289177 – Vilstrup et al. 2011), для 16 – полная последовательность гена цитохрома б.

The Irrawaddy dolphin (*Orcaella brevirostris*, Owen, 1866) is spread in the coastal north and north-eastern waters of the Indian Ocean, in western Pacific, and in isolated lagoons Chilika (India) and Songhla Lake (Thailand), and also in the rivers Irrawaddy, Mekong and Mahakam up to 1500 km upstream.

Earlier, analysis of data of the control region of the mitochondrial (mt) DNA (Beasley et al. 2005, Jayasankar et al. 2011) demonstrated the existence within the species the three phylogenetic clades, one of which (Fig. 1: "A") unites the haplotypes from the Mekong River in Cambodia and Laos (Fig. 2: sites "5" and "6"), and the other (Fig. 1: "B") – haplotypes from the Mahakam River on Borneo, Indonesia (Fig. 2: site "7"), and the third ("C") – the other known haplotypes from the Chilika Lagoon (Fig. 2: site "1"), Songkhla Lake (Site "2"), of the eastern Gulf of Siam (site "3") and the Gulf of Malampaya on the Palawan Island, the Philippines (Site "8").

We analyzed the nucleotide sequences of the mtDNA in 25 individuals (15 females and 10 males) of *Orcaella brevirostris*, captured for research objectives based on the permission issued to The Joint Russian-Vietnam Tropical Research and Test Center, or found dead in 2006, 2008 and 2011 in the southeastern Gulf of Siam (the Vietnam water area, of the Kiên Giang – Fig. 2: Site «4»). We obtained sequences corresponding to the 1st - 474th positions (if aligned with GenBank JF289177 - Vilstrup et al., 2011) of the control region for all the samples, and complete sequences of cytochrome *b* gene and for 16 samples.

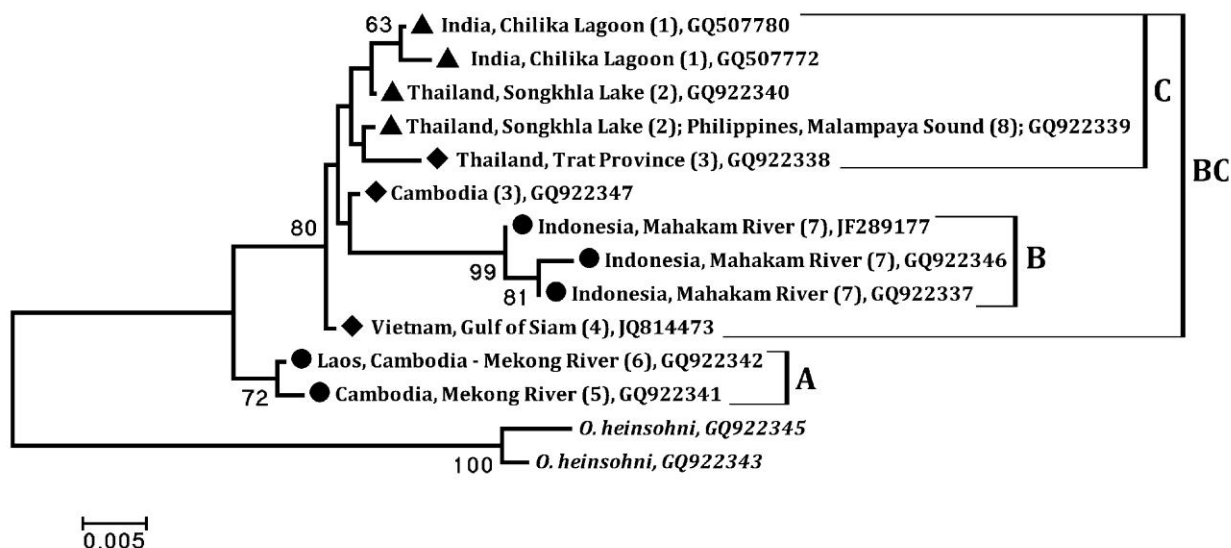


Рис. 1. Филограмма гаплотипов контрольного региона мтДНК (397 п.н.) *Orcaella brevirostris*, построенная методом Neighbor Joining с использованием двухпараметрической модели Кимуры. Приведены значения бутстреп-поддержки (10000 реплик), превышающие 50. Места обитания дельфинов: квадрат – море; треугольник – обособленные лагуны, круг – реки на расстоянии более 150 км от устья. Цифрами в скобках обозначены районы сбора образцов (см. рис. 2), далее приведены номера последовательностей в базе данных GenBank.

Fig. 1. Neighbor-Joining (based on K2P-model) phylogram of the mtDNA control region (397 bp) haplotypes of *Orcaella brevirostris*. Bootstrap (10 000 replications) values are given if exceed 50. The sites of dolphin dwelling: square – the sea, triangle – closed lagoons, round – rivers at a distance of more than 150 km from the mouth. Digits in parentheses indicate the regions of sample collection (see Fig. 2), subsequently – GenBank accession numbers.

Все проанализированные особи обладали единым митохондриальным гаплотипом в пределах исследованных участков (GenBank: JQ814473 и JQ814472 – контрольный регион, праймеры по Dalebout et al. 1998 и LeDuc et al. 2002; JQ814471 – цитохром б, праймеры по LeDuc et al. 1999). Анализ отличий полученной последовательности контрольного региона дельфинов из прибрежных вод Вьетнама и 11 гаплотипов, известных ранее (396 п.н. – участок, общий для всех известных образцов), показал также высокое сходство мт-гаплотипов ирравадийских дельфинов, обитающих на обширном пространстве от восточного побережья Индостана до о. Борнео (речная популяция) и Филиппин. Они образуют единую кладу (рис. 1 – «BC») при средней дистанции внутри нее 1,20% и разбросе индивидуальных дистанций 0,25-2,54%. Для 11 дельфинов из лагуны Чилика было выявлено всего два гаплотипа указанного участка, отличающихся друг от друга на одну нуклеотидную замену. При этом один из этих гаплотипов был представлен у 10 животных (Jayasankar et al. 2011).

Гаплотипы дельфинов из р. Махакам хотя и существенно дистанцированы (в среднем на 1,90%) от гаплотипов

All the analyzed individuals had the same mitochondrial haplotype for the studied fragments (GenBank: JQ814473 and JQ814472 – control region, primers after Dalebout et al. 1998 and LeDuc et al. 2002; JQ814471 – cytochrome *b*, primers after LeDuc et al. 1999). Analysis of the differences of the obtained sequence of the control region of the dolphins from the coastal waters of Vietnam and 11 haplotypes, known before (396 bp – the fragment common of all the known samples), demonstrated a high similarity of the mt-haplotypes of the Irrawaddy dolphins dwelling in a large area off the eastern coast of Indostan to the Borneo Island (river population) and the Philippines. They form a single clade (Fig. 1 – “BC”) being distanced by 0.25–2.54% of each other (1,20% as averaged within the clade). For 11 dolphins from the Chilika Lagoon were revealed only two haplotypes of analysed fragment, differing from each other by a single substitution – one for 10 and another for 1 individuals (Jayasankar et al., 2011).

Although the haplotypes from the Mahakam River were substantially distanced (on the average by

морских и лагунных животных, но, как уже было сказано, объединяются с ними в единую устойчивую кладу. Интересно, что гаплотип особей из прибрежных вод Вьетнама занимает в этой клade (рис. 1 – «BC») базальное положение (методы Neighbor Joining и Maximum Likelihood).

1.90%) from the haplotypes of sea and lagoon dolphins, they are united with them into a single well-supported clade. Interestingly, the haplotype of individuals from the Vietnam coastal waters is in a basal position in this clade (Fig. 1 – “BC”) both by NJ and ML analysis.



Рис. 2. Ареал *Orcaella brevirostris* (по <http://maps.iucnredlist.org>, темно-серый цвет) и районы сбора образцов для генетического анализа, представленных в базе данных GenBank. Точка 1 – лагуна Чилика, Индия (Jayasankar et al. 2011); точки 2-3, 5-8 – оз. Сонгххла, Сиамский залив, р. Меконг, р. Махакам на о. Борнео, Индонезия; залив Малампайя на о. Палаван, Филиппины (Beasley et al. 2005, Vilstrup et al. 2011); точка 4 – Сиамский залив, наши данные.

Fig. 2. The range of *Orcaella brevirostris* (after <http://maps.iucnredlist.org>, colored by dark-gray) and sampling localities for samples presented in GenBank. 1 – Chilika Lagoon, India (Jayasankar et al., 2011); 2–3, 5–8 – Songkhla Lake, Gulf of Thailand, Mekong River, Mahakam River – E. Kalimantan, Indonesia; Malampaya Sound – Palawan, Philippines (Beasley et al. 2005, Vilstrup et al. 2011); 4 – Gulf of Thailand, our data.

Однако включение обнаруженного нами гаплотипа в общий набор последовательностей, известных для ира-

However, inclusion of the haplotype revealed by us into the total set of sequences known for the Irrawad-

вадийского дельфина, не опровергает существенного отличия животных, обитающих в среднем течении р. Меконг – их гаплотипы занимают базальное положение по отношению ко всем остальным и значительно дистанцированы от них (среднее отличие 2,01%).

Для полной последовательности гена цитохрома *b* дельфинов из указанных (кроме р. Меконг) районов на момент написания данной работы в Генбанке представлено всего два гаплотипа, различающихся на четыре нуклеотидные замены (0,35%): один для всех 16 особей, отловленных в прибрежных водах Вьетнама (наше исследование) и другой – для дельфина из р. Махакам на о. Борнео (Vilstrup et al. 2011). Для более короткого участка гена (402 п.н.) известно три гаплотипа для 28 проанализированных особей. При этом 26 из них – 16 из прибрежных вод Вьетнама (наши данные) и 10 из лагуны Чилика (Jayasankar et al. 2011) – обладали одинаковой последовательностью, еще одна особь («Таиланд» – Caballero et al. 2008) – последовательностью, отличающейся на одну нуклеотидную замену. Третий гаплотип (Vilstrup et al. 2011), отличающийся от двух предыдущих на 0,75 и 1,00% соответственно, принадлежит особи из р. Махакам.

Еще один гаплотип гена цитохрома *b*, известный для ирерадийского дельфина – последовательность AF084062 из Лаоса (LeDuc et al. 1999, более точное происхождение образца не указано) занимает на кладограмме базальное по отношению к остальным положение, в случае контрольного региона характерное для гаплотипов животных из популяции р. Меконг. Можно предположить, что и данный образец принадлежит дельфину из речной популяции.

Таким образом, ирерадийские дельфины в разных частях ареала от Восточной Индии до Филиппинских островов в морских и прибрежных популяциях характеризуются крайне низким уровнем изменчивости и низким разнообразием митохондриальных линий. Согласно классическим представлениям филогеографии, такая ситуация отражает быстрое распространение вида по территории ареала, последовавшее за резким и значительным сокращением численности (прохождение через «бутылочное горлышко»). Насколько это представление применимо к наблюдаемой ситуации с ирерадийским дельфином – сказать трудно. Дельфины, обитающие в р. Меконг в 500-800 км от устья, представляют обособленную группу митохондриальных линий, однако гаплотипы особей из популяции в р. Махакам на о. Борнео (около 200 км от устья) достаточно близки к гаплотипам животных, распространенных на основной части ареала.

Сбор материала финансировался Российско-Вьетнамским Тропическим научно-исследовательским

dy dolphin do not contradict the substantial difference of the animals dwelling in the mid-reaches of the Mekong River – their haplotypes are basal in relation to all the other and substantially distanced from them (mean difference 2.01%).

For the complete sequence of the cytochrome *b* gene of dolphins from the above-mentioned (except the Mekong River) regions only two haplotypes were presented in GenBank at the time of this manuscript preparation: one found by us for 16 individuals from coastal waters of Vietnam and another for the dolphin from the Mahakam River on the Borneo Island (Vilstrup et al. 2011). The two sequences differ by 4 nucleotide substitution (0.35%). For a shorter fragment of the gene (402 bp) three haplotypes are known. In this case, 26 (16 from the coastal waters of Vietnam – our data, and 10 from the Chilika Lagoon – Jayasankar et al. 2011) of 28 analyzed individuals had the same sequence, 1 dolphin («Thailand» – Caballero et al. 2008) had a sequence differing by one substitution (0.25%), and the third haplotype, differing from the two preceding ones by 3 and 4 substitutions (0.75 and 1.00%), respectively, belong to an individual from the Mahakam River (Vilstrup et al. 2011).

Still another haplotype of the cytochrome *b* gene is known for the Irrawaddy dolphin from Laos (GenBank AF084062, LeDuc et al. 1999, a more precise origin of the sample has not been indicated). This sequence is distant and basal in relation to the others. As in the case of the control region it is characteristic for the haplotypes of the animals from the population of the Mekong River, there are grounds to believe that AF084062 sample belongs to a dolphin from a river population, too.

Thus, the Irrawaddy dolphins in various parts of the range from Eastern India to the Philippines, in the sea and in coastal populations are characterized by a very low level of variability and low diversity of mitochondrial lines. According to classical concepts of phylogeography, this situation reflects a rapid distribution of the species throughout the range that followed sharp decreases in numbers (passing through «the bottleneck»). It is difficult to say to what extent these concepts applicable to the observed situation with the Irrawaddy dolphin. Dolphins dwelling in the Mekong River 500-800 km from the mouth are an isolated group of mitochondrial lines; however, the haplotypes of the individuals from the populations in the Mahakam River in Borneo (about 200 km from the mouth) are fairly close to the haplotypes of the animals distributed in the main part of the range.

Data collection was funded by The Joint RussianVi-

и технологическим центром и ООО «Утришский дельфинарий» (г. Москва). Авторы выражают признательность С.П. Гейко и М.Б. Тарakanову за помощь в сборе образцов.

etnam Tropical Research and Test Center and the *Utrish Dolphinarium, Ltd.* (Moscow). The authors are thankful to S.P. Geiko and M.B. Tarakanov for the samples collection.

Список использованных источников / References

- Beasley I., Robertson K., Arnold P. 2005. Description of a new dolphin, the Australian Snubfin dolphin *Orcaella heinsohni* sp. N. (Cetacea, Delphinidae). *Marine Mammal Science*. 21(3): 365-400.
- Caballero S., Jackson J., Mignucci-Giannoni A.A., Barrios-Garrido H., Beltrán-Pedrerros S., Montiel-Villalobos M.G., Robertson K.M., Baker C. 2008. Molecular systematics of South American dolphins *Sotalia*: Sister taxa determination and phylogenetic relationships, with insights into a multi-locus phylogeny of the Delphinidae. *Molecular Phylogenetics and Evolution*. 46: 252-268.
- Dalebout M.L., Van Helden A., Van Waerebeek A., Baker C.S. 1998. Molecular genetic identification of southern hemisphere beaked whales (Cetacea: Ziphiidae). *Molecular Ecology*, 7: 687-694.
- Jayasankar P., Patel A., Khan M., Das P., Panda S. 2011. Mitochondrial DNA diversity and PCR-based sex determination of Irrawaddy dolphin (*Orcaella brevirostris*) from Chilika Lagoon, India. *Molecular Biology Reports*. 38: 1661-1668.
- LeDuc R.G., Perrin W.F., Dizon A.E. 1999. Phylogenetic relationships among the Delphinid cetaceans based on full cytochrome b sequences. *Marine mammal science*, 15(3): 619-648.
- LeDuc R.G., Weller D.W., Hyde J., Burdin A.M., Rosel P.E., Brownell (Jr) R.L., Würsig B., Dizon A.E. 2002. Genetic differences between western and eastern gray whales (*Eschrichtius robustus*). *J. Cetacean Res. Manage.* 4(1): 1-5.
- Vilstrup J.T., Ho S.Y., Foote A.D., Morin P.A., Krebs D., Krützen M., Parra G.J., Robertson K.M., de Stephanis R., Verborgh P., Willerslev E., Orlando L.A.A., Gilbert M.T.P. 2011. Mitogenomic phylogenetic analyses of the Delphinidae with an emphasis on the Globicephalinae. *BMC Evolutionary Biology*, 11: 65.

Шабалина А.О.¹, Филатова О.А.¹, Бурдин А.М.²

Анализ структуры популяции косаток (*Orcinus orca*) акватории в районе Командорских островов

1. Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2. Камчатский филиал Тихоокеанского института географии, ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия

Shabalina A.O.¹, Filatova O.A.¹, Burdin A.M.²

The analysis of population structure of killer whales (*Orcinus orca*) in the waters of Commander Islands

1. Moscow State University, Moscow, Russia

2. Kamchatka Branch of Pacific Institute of Geography, FED RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia

В северо-восточной части Тихого океана встречаются косатки трех экологических типов. Наиболее изученными из них являются рыбаедные и плотоядные косатки, которые отличаются друг от друга особенностями морфологии, социальной организации, поведения и характером использования территории (Ford et al. 2000). Косатки всех экологических типов формируют семьи, в которых все особи

There are three ecotypes of killer whales observed in the eastern North Pacific. The most studied fish-eating and mammal-eating ecotypes, differ in morphology, social organization, behavior pattern and area usage (Ford et al. 2000). Killer whales of both ecotypes form stable social units, that include maternal relatives, which spend together most of time

являются родственниками по материнской линии и проводят вместе большую часть времени (Baird et al. 2000). Семьи косаток рыбацкого типа постоянно контактируют друг с другом, образуя смешанные группы, однако, они никогда не взаимодействуют с семьями косаток плотоядного типа. Таким образом, семейные группировки этих двух экотипов объединяются в симпатрические репродуктивно изолированные популяции (Barrett-Lennard 2000). При этом, взаимодействие между семьями двух парапатрических популяций рыбацких косаток так же не наблюдалось, даже в зоне перекрытия акваторий, которые они используют (Barrett-Lennard 2000).

Те же два экотипа косаток, представленные двумя изолированными сообществами описаны для косаток Авачинского залива Камчатки северо-западной части Тихого океана (Ivkovich 2006, Ivkovich et al. 2010). В последнее время, достаточно интенсивно исследуются косатки населяющие акваторию Командорских о-вов. Здесь также встречаются косатки, которые по совокупности морфологических и поведенческих признаков соответствуют плотоядному и рыбацкому экотипам. Помимо местных косаток, в акватории Командорских о-вов время от времени наблюдаются рыбацкие косатки из Авачинского залива. В данном исследовании мы попытались выяснить некоторые аспекты популяционной структуры косаток, встреченных в акватории Командорских о-вов. Во-первых – удостовериться, что плотоядные косатки Командорских о-вов не имеют контактов с семьями рыбацких косаток. Во-вторых, выяснить, являются ли рыбацкие косатки Авачинского залива и Командорских о-вов абсолютно изолированными друг от друга сообществами, или нет.

Для выяснения этих обстоятельств, был проведен статистический анализ социальных связей, который отражает уровень взаимодействия между животными в исследуемой акватории. Материал для исследования собирался в акватории Командорских о-вов, в течение летних месяцев, преимущественно в период с 2008 по 2011 гг. Фотосъемка групп косаток осуществлялась с надувной моторной лодки Zodiac и/либо с катера Yamaha-25 с помощью фотоаппарата Canon EOS 1D и объектива с фокусным расстоянием 100-400 мм. Единицей статистического анализа была группа косаток – животные, которые находились на расстоянии не более 3 корпусов друг от друга, перемещались в одном направлении и характеризовались общим типом активности. Индивидуальное распознавание особей проводилось путем фотоидентификации (Bigg et al. 1990).

В анализ вошли животные, встреченные в течение трех или более дней. Из всей выборки животных, наблюдаемых за период с 2006 по 2011 гг., под такой критерий подошло только 150 животных. Все особи, имеющие всего два дня наблюдения, но встречавшиеся с отобранными для анализа животными в одних группах также попали в

(Baird et al. 2000). The units of fish-eating killer whales often associate with each other in mixed groups, but they don't association with units of mammal-eating killer-whales. Thus, these ecotypes represent sympatric reproductively isolated populations (Barrett-Lennard 2000). Also, the interactions between units of different parapatric populations of fish-eating killer whales have not been observed, even in the regions where their home ranges overlap (Barrett-Lennard 2000).

The same ecotypes were described for killer whales observed in Avacha Gulf of Kamchatka, the western North Pacific. They also represent two clearly isolated communities (Ivkovich 2006, Ivkovich et al. 2010). In recent years, intensive study of killer whale was conducted near Commander Islands in the western North Pacific. The killer whales, observed there, are considered to be fish-eating and mammal-eating ecotypes, according to their morphologic and behavioral features. Interestingly, sometimes fish-eating killer whales from Avacha Gulf visit the Commander Islands waters. In this study we investigated several aspects of population structure of killer whales in Commander Islands. First, we checked that fish-eating and mammal-eating units of killer whales in the waters of Commander Islands do not associate with each other. Second, we explored if fish-eating units from Avacha Gulf and Commander Islands are socially isolated from each other.

To clarify these things, the statistical association analysis was conducted, which reflect level of interactions among animals in the study area. Data was collected in the coastal waters of Commander Islands during the northern summer from 2008 to 2011 years. We used Zodiac inflatable boat and/or Yamaha FR-25 boat to approach the whales and Canon EOS 1D photo camera with 100-400 mm lens to obtain photographs. The unit of statistical analysis was a grouping of whales – animals, at distance less than tree body length from each other, moving in same direction and having similar type of activity. Individual recognition was made by photo identification method (Bigg et al., 1990).

Only animals observed during three or more days were included in the analysis. From the whole sample set of killer whales encountered during study period, only 150 were appropriate. All animals, which were encountered only twice, but in the same groups with selected animals, also were chosen for the analysis – thus 242 killer whales took part in statistical analysis. For every animal

анализ. Таким образом, в статистическом анализе приняли участие 242 косатки. Для каждого животного, с помощью программы SOCPROG 2.4 (Whitehead, 2006) был подсчитан индекс ассоциации Simple Ratio Index (SRI) (Whitehead, 2008) и далее по средствам кластерного анализа average linkage построена дендограмма, графически отражающая уровень ассоциации между особями и между семьями.

По результатам анализа почти все косатки имеют низкий средний индекс ассоциации, что говорит об их неслучайном распределении относительно друг друга, при этом у большинства косаток максимальный индекс ассоциации больше 0,5. С помощью полученной дендограммы и результатов ее сравнения с прямыми наблюдениями было выделено 36 семей. Коэффициент корреляции между матрицей и дендрограммой равен 0,9553.

Представители двух семей, по внешним признакам, таким как форма плавников и седловидных пятен, а также по особенностям поведения совпадают с описанием плотоядных косаток. Статистический анализ подтвердил, что обе семьи плотоядных косаток не имеют ассоциаций с семьями рыбающих косаток. Еще 4 семьи плотоядных косаток были встречены менее 3 раз и не вошли в статистический анализ, но были выделены по результатам прямых наблюдений. Они также ни разу не встречались совместно с рыбающими косатками.

Остальные семьи (37 семей), образованы костками, которые по совокупности основных признаков совпадают с описанием рыбающих косаток. Три из них относятся к семьям Авачинского залива, и одна имеет смешанный состав: 7 косаток впервые встречены на Командорах в 2010 г., а 4 в Авачинском заливе в 2009 г., индекс ассоциации внутри семьи равен 0,5. В основном, состав семей выделенных в результате прямого наблюдения совпадал с составом семей на дендограмме, кроме того, что некоторые, изначально более крупные семьи, оказались разбиты на более компактные. Поэтому, все остальные животные, не вошедшие в анализ, остались объединенными в предполагаемые семьи, в составе которых они находились в периоды наблюдений – это еще 70 семей рыбающих косаток.

Анализ ассоциации на уровне групп показал, что большинство выделенных семей рыбающих косаток, формирует 3 кластера, не имеющих друг с другом ассоциаций. Два кластера объединяют три (от 2 до 4 встреч) и четыре семьи (от 3 до 5 встреч) и третий включает в себя 22 семьи.

В анализе социальных связей участвовало четыре семьи рыбающих косаток Авачинского залива, встреченных в районе исследования. По результатам анализа две из них не образуют смешанных групп с местными косатками.

simple Ratio Index (SRI) with the socprog 2.4 software (Whitehead 2006) was calculated (Whitehead 2008). Then dendrogram was constructed using linkage-average analysis, that graphically illustrates level of association among animals and between units.

The analysis shows that almost all whales have low mean association index that means their associations are non-random. Most of animals have maximal SRI greater than 0.5. Using dendrogram and data from direct observations we defined 36 units of killer whales. Correlation coefficient between index's matrices and dendrogram was more than 0.95.

From comparing some morphology features such shape of dorsal fin and saddle patch, and behavioral features, members of two units were identified as mammal-eating killer whales. Statistical analysis showed that both units do not have any associations with fish-eating units. Besides, four mammal-eating units, that were seen less than three times, were identified by direct observations. They also have not ever been encountered together with fish-eating units.

The other units (37 units) consist of animals with complex of features that matches with fish-eating killer whales description. Three of them belong to units of killer whales from Avacha Gulf and one has a mixed composition: seven whales were first seen in the waters of Commander Islands in 2010 and four whales in Avacha Gulf in 2009, SRI among members is 0.5. Generally, units' composition defined by direct observation corresponded to units' composition on dendrogram, except that few units were split into more compact once. Hence, the animals, which were not used in analysis, were left in their reserved units, in which they were seen during field observations, so, there are additional 70 units of fish-eating killer whales

Association analysis at the grouping level shows, that most of the defined units form three clusters without any association among them. Two clusters consist of three (from 2 to 4 encounters) and four (from 3 to 5 encounters) units, and the third cluster includes 22 units.

Four units from Avacha Gulf, which were observed in the study area, also took part in the analysis. The results show that two of them do not form mixed groupings with local animals. Albatros, the unit from Avacha Gulf was seen in mixed groupings with units from biggest cluster of the

Авачинская семья Альбатрос (3 встречи) встречалась в одних группах вместе с косатками из самой крупной группировки командорских резидентов (SRI=0,2). В Авачинском заливе семья Альбатроса наблюдалась только один раз в составе большой агрегации авачинских резидентных семей, однако смешанных групп с ними не образовывала. Семья, у которой часть особей, впервые наблюдали на Командорах, а другую часть в Авачинском заливе, также ассоциирована по крайней мере с двумя семьями, входящими в наиболее крупную группировку командорских семей. При этом «авачинские» члены этой семьи, в свою очередь, наблюдались в общих группах с постоянными резидентами Авачинского залива.

Еще 4 семьи рыбоядных косаток встречались не менее 3 раз, но при этом, наблюдались только в группах, образованными членами своей семьи.

В целом, по результатам статистического анализа социальной структуры и по результатам прямых наблюдений резидентные косатки Авачинского залива и Командорских о-вов образуют два достаточно изолированных друг от друга сообщества. Однако авачинские косатки время от времени посещают акваторию Командорских островов, и иногда образуют смешанные группы с местными косатками. Кроме того, обособленные социальные кластеры выделяются и внутри командорского сообщества рыбоядных косаток. Плотноядные косатки четко обособлены от резидентных и не образуют с ними смешанных групп или агрегаций.

Commander Islands fish-eating killer whales (SRI = 0,2). In Avacha Gulf, Albatros unit was seen only once as part of aggregation among resident units of Avacha Gulf, but not in mixed groupings with them. The unit, that comprised animals from both Avacha Gulf and Commander Islands has associations at least with two units from the biggest Commander cluster too. At the same time “Avacha’s” members of this unit also were seen in mixed groups with resident units from Avacha Gulf.

And additionally, there are four units that were observed more than three times, but only in groupings, formed by their own members.

In general, results of both statistical association analysis and direct observations show that fish-eating killer whales from Commander Islands and Avacha Gulf form two rather isolated communities. However, fish-eating killer whales from Avacha Gulf sometimes visit the water of Commander Islands and sometimes form mixed groups with local fish-eating killer whales. In addition, a few separate social clusters can be defined inside the community of fish-eating killer whales of Commander Islands. Mammal-eating killer whales are clearly isolated from fish-eating killer whales in this area; they do not form mixed groups or aggregations with each other.

Список использованных источников / References

- Baird R.W., Whitehead H. 2000. Social organization of mammal-eating killer whales: group stability and dispersal patterns. *Can. J. Zool.*, 78: 2096-2105.
- Barrett-Lennard L.G. 2000. Population structure and matting patterns of killer whales (*Orcinus orca*) as revealed by DNA analysis. The University of British Columbia.
- Bigg M.A., Olesiuk P.F., Ellis G.M. 1990. Social organization and genealogy of resident killer whales (*Orcinus orca*) in the coastal waters of British Columbia and Washington State. *Rep. Int. Whal. Comm. Spec.*, 12: 386-406.
- Ford J.K.B., Ellis G.M., Balcomb K.C. 2000. Killer whales. The natural history and genealogy of *Orcinus orca* in British Columbia and Washington State. UBC Press, Vancouver, Canada. 104pp.
- Ivkovich T. 2006. Population structure of killer whales (*Orcinus orca*) in Avacha Gulf. M.Sc. Thesis, Department of Vertebrate Zoology, St. Petersburg State University, St. Petersburg.
- Ivkovich T.V., Filatova O.A., Burdin A.M., Sato H., Hoyt E. 2010. The social organization of resident-type killer whales (*Orcinus orca*) in Avacha Gulf, Northwest Pacific, as revealed through association patterns and acoustic similarity *Mammalian Biology*, 75, pp. 198-210.
- Whitehead H. 2006. Programs for the analysis of animal social structure (SOCPROG). Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia. Available from <<http://myweb.dal.ca/hwhitehe/social.htm>>
- Whitehead H. 2008. Analyzing animal societies: quantitative methods for vertebrate social analysis university of Chicago Press, Chicago.

Шафиков И.Н.

Беломорская популяция гренландского тюленя (*Phoca groenlandica*): Куда пропал один миллион тюленей?

Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича (ПИНРО), Мурманск, Россия

Shafikov I.N.

The White Sea harp seal population: Where one million seals have been lost?

N.M. Knipovich Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography (PINRO), Murmansk Russia

При оценке численности беломорской популяции гренландского тюленя используют математическую модель, принятую Рабочей Группой WGHARP (ICES CM 2011/ACOM:22). В модели используются следующие параметры:

- численность приплода в расчетном году;
- возрастная структура популяции в расчетном году;
- численность популяции в опорном году (1945);
- коэффициент смертности щенков;
- коэффициент смертности взрослых (1 год и старше);
- возраст половозрелости самок;
- коэффициент яловости самок.

Оценка численности беломорской популяции гренландского тюленя в 2011 г. была определена Рабочей Группой WGHARP ICES в количестве 1364700 (1230384-1498916) особей. По данным учета приплода беломорской популяции гренландского тюленя, проведенных ПИНРО в период 1998-2010 гг. и экспертных оценок (табл. 1), в 2005 г. было отмечено резкое, почти 3-кратное уменьшение численности детенышей, которое адекватно не поддавалось описанию модельными расчетами.

В первую очередь на основании данных уменьшения приплода гренландских тюленей делаются выводы о катастрофическом сокращении численности всей популяции в целом. В настоящее время высказываются возможные следующие причины этих изменений:

- ухудшение кормовой базы (уменьшение запаса пелагических рыб: сельди, мойвы, сайки) (Oigard 2011);
- климатические изменения (значительное потепление в западном секторе российской Арктики, что сказывается и на ледовых условиях), что может привести к временным изменениям мест щенки гренландского тюленя;
- массовая миграция беломорских тюленей в другие популяции (Ньюфаундлендская и Ян-Майенская).
- сокращение численности рекрутов во взрослую

When assessing the size of the White Sea population of the harp seal a mathematical model is used accepted by the Working Group WGHARP (ICES CM 2011/ACOM:22). The model uses the parameters as follows:

- numbers of offspring in the reference year;
- age structure of the population in the year concerned;
- population size in the reference year (1945);
- pup mortality coefficient;
- adult mortality coefficient (1 year and older);
- female maturity age;
- female barrenness coefficient.

Assessment of the size of the White Sea population of the harp seal in 2011 was determined by the Working Group WGHARP ICES at 1364700 (1230384-1498916) individuals. According to the estimates of the offspring of the White Sea population of the harp seal performed in the PINRO between 1998 and 2010 and expert assessments (Table 1), the year of 2005 saw an almost 3-fold reduction of the number of pups which was not to be accounted for by model estimates.

Primarily, on the basis of the conclusion of the reduction of the offspring of harp seals, inferences are made as to the disastrous decline of the entire population. Today, the possible causes of those changes are suggested:

- deterioration of the forage base (decrease in the reserves of pelagic fishes as the herring, capelin and Arctic cod) (Oigard 2011);
- climate change (considerable warming in the western sector of the Russian Arctic, which affects the ice conditions and may bring about temporary changes in the breeding grounds of the harp seal);
- mass migration of the White Sea seals to other populations (Newfoundland and Jan Mayen).
- reduction of the recruits into the adult part of the

- часть за счет роста смертности детенышей в возрасте до одного года после наступления стадии серки;
- увеличение смертности среди взрослых животных в последние годы;
 - снижение уровня плодовитости взрослых самок (увеличение процента яловости самок и возраста половозрелости) (Frie et al. 2003).

- population due to increase in mortality of the pups at an age of up to one year after they acquire the great coat;
- an increase in the mortality of adult individuals;
 - a decline of the level of fecundity of adult females (an increase in the percentage of barrenness of females and the age of sex maturity) (Frie et al. 2003).

Табл. 1. Численность приплода беломорской популяции гренландского тюленя в период 1998-2011 гг.
Table 1. The numbers of offspring of the White Sea harp seal population in 1998-2011.

Год Year	Оценка числ. детенышей ($\times 10^3$) <i>Estimated number of pups</i>	Примечание <i>Comment</i>
1998	287 $\pm$ 43	Авиаучет / Aerial survey
1999	313 $\pm$ 43	Экспертная оценка / Best scientific guess
2000	340 $\pm$ 30	Авиаучет / Aerial survey
2001	335 $\pm$ 45	Экспертная оценка / Best scientific guess
2002	330 $\pm$ 45	Авиаучет / Aerial survey
2003	327 $\pm$ 41	Авиаучет / Aerial survey
2004	239 $\pm$ 36	Авиаучет / Aerial survey
2005	122 $\pm$ 20	Авиаучет / Aerial survey
2006	122 $\pm$ 20	Экспертная оценка / Best scientific guess
2007	122 $\pm$ 20	Экспертная оценка / Best scientific guess
2008	123 $\pm$ 24	Авиаучет / Aerial survey
2009	157 $\pm$ 17	Авиаучет / Aerial survey
2010	163 $\pm$ 32	Авиаучет / Aerial survey
2011	163 $\pm$ 32	Экспертная оценка / Best scientific guess

В этой работе автор хотел бы остановиться на последней из вышеперечисленных гипотез снижения численности приплода гренландских тюленей беломорской популяции.

Оценка общей численности популяции гренландского тюленя (Шафигов 2010) может быть определена на основании значений коэффициента яловости самок, данных учета приплода тюленей в расчетном году и данных учета пополнения в предшествующие годы соответствующие временному периоду наступления половозрелости самок, согласно следующей формуле:

The author wishes to discuss the latter of the above hypotheses of the reduction of the number of offspring in the harp seals of the White Sea population.

The assessment of the total size of the population of the harp seal; (Шафигов 2010) can be determined on the basis of the values of the coefficient of female barrenness, data of the census of the offspring seals in the year concerned and data of recruitment during the preceding years corresponding to the time period of the onset of female maturity according to the following formula:

$$S = \frac{3-k}{1-k} * P_0 + \sum_{i=1}^J P_i$$

где:
k – доля яловых самок от числа половозрелых самок
J – средний возраст наступления половозрелости самок тюленей;
P_i – приплод гренландского тюленя в J-ые годы, предшествующие расчетному году.

where:
k – proportion of barren females of the number of mature females;
J – mean age of the onset of sex maturity of seal females;
P_i – offspring of the harp seal in the J years preceding the year concerned.

Применим для расчета численности популяции гренландских тюленей беломорской популяции вышеуказанную формулу с использованием данных приплода

Let us use the above formula for the estimation of the green seal population size, using offspring data. (Table

(Табл. 1) со следующими параметрами: доля яловых самок от числа половозрелых самок $k=0,3$; средний возраст наступления половозрелости $J=4$. Результаты подсчетов представлены в табл. 2.

1) with the following parameters of the proportion of barren females $k=0.3$ whose mean age of onset of maturity is $J=4$. The estimation results are presented in Table 2.

Год Year	Оценка числ. популяции ($\times 10^3$) Population estimate
2002	2548 $\pm$ 206
2003	2579 $\pm$ 204
2004	2254 $\pm$ 197
2005	1702 $\pm$ 187
2006	1492 $\pm$ 162
2007	1281 $\pm$ 137
2008	1079 $\pm$ 120
2009	1095 $\pm$ 101
2010	1153 $\pm$ 113
2011	1194 $\pm$ 125

Табл. 2. Численность беломорской популяции гренландского тюленя в период 2002-2011 гг. (параметры расчета: $k=0,3$; $J=4$)

Table 2. The size of the White Sea harp seal population between 2002-2011 (estimate parameters: $k=0.3$; $J=4$).

Как видно по результатам расчетов (Табл. 2) в период с 2004 по 2008 г. произошло двукратное падение численности беломорской популяции гренландских тюленей, более чем на один миллион особей.

В соответствии с представленной формулой расчетная численность популяции весьма чувствительна к изменениям коэффициента яловости (k) и возраста половозрелости (J) самок гренландского тюленя. Предположив, что беломорская популяция гренландского тюленя сохраняет стабильную численность в количестве 2 млн. особей, мы можем получить значения возможных изменений коэффициента яловости и возраста половозрелости в период 2002-2011 гг. (Табл. 3).

As can be seen from the estimates (Table 2) in the period between 2004 and 2008 the White Sea harp seal population decreased twofold, i.e., over one million individuals.

According to the formula presented, the estimated population size very much depends on changes in the barrenness coefficient (k) and the age of maturity (J) of harp seal females. Assuming that the White Sea population of the harp seal retains stable numbers at 2 million individuals, we can obtain the values of possible change in the barrenness coefficient and the age of maturity during the period of 2002-2011 (Table 3).

Год Year	Коэффициент яловости Barrenness index	Возраст половозрелости Maturity age	Оценка числ. популяции ($\times 10^3$) Population estimate
2002	0,3	4	2548 $\pm$ 206
2003	0,3	4	2579 $\pm$ 204
2004	0,4	4	2367 $\pm$ 197
2005	0,5	5	2181 $\pm$ 217
2006	0,5	6	2313 $\pm$ 252
2007	0,5	6	2085 $\pm$ 227
2008	0,5	7	2202 $\pm$ 251
2009	0,5	7	2170 $\pm$ 233
2010	0,5	7	2037 $\pm$ 210
2011	0,6	7	2026 $\pm$ 201

Табл. 3. Беломорская популяция гренландского тюленя в период 2002-2011 гг.

(переменные параметры расчета: $k=0,3-0,5$; $J=4-6$).

Table 3. The White Sea harp seal population in 2002-2011 (estimate variables: $k=0.3-0.5$; $J=4-6$).

Таким образом, изменение коэффициента яловости самок от значений 0,3 до 0,6 в период с 2003 по 2011 г. и повышение возраста половозрелости с 4 до 7 лет, при сохранении общей численности беломорской популяции в пределах 2 млн. особей, позволяет объяснить

Thus, changes in barrenness coefficient of females from 0.3 to 0.6 in the period from 2003 to 2011 and an increase in the age of sex maturity of from 4 to 7 years, the total size of the White Sea population being retained within 2 million accounts for the de-

снижение приплода гренландских тюленей без привлечения гипотез, связанных с увеличением смертности животных, изменением мест щенки и миграции в другие популяции.

Для подтверждения высказанного в представленной работе предположения об увеличении коэффициента яловости самок и возраста их половозрелости необходимы более полные данные по биологическим параметрам беломорской популяции гренландского тюленя.

crease in the offspring of harp seals without hypotheses associated with an increase in the mortality, changes in breeding grounds and migrations to other populations.

To support the assumption of an increase in the female barrenness coefficient and their age of the onset of maturity require more complete data on the biological parameters of the White Sea population of the harp seal.

Список использованных источников / References

- Шафигов И.Н. 2010. Оценка численности беломорской популяции гренландского тюленя (*Phoca groenlandica*). С. 640-642 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Калининград [Shafikov I.N. 2010. Estimation of the White/Barents seas harp seal (*Phoca groenlandica*). Pp. 640-642 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]
- ICES CM 2011/ACOM: 22 Report of the Working Group on Harp and Hooded Seals (WGHARP) 15-19 August 2011 St. Andrews, Scotland, UK
- Oigard T.A., Lindstrom U., Nilssen K.T., Haug T. 2011. Year to year variations in body condition on harp seals during April - May in 1992-2011. 15-19 August, Joint ICES/NAFO Working Group on Harp and Hooded Seals, SMRU, University of St. Andrews, UK.
- Frie A.K., Potelov V.A., Kingsley M.C.S., Haug T. 2003. Trends in age at maturity and growth parameters of female northeast Atlantic harp seals, *Pagophilus groenlandicus* (Erleben, 1777). ICES J. mar. Sci. 60: 1018-1032.
- Shafikov I.N. 2009. The White/Barents seas harp seal (*Phoca groenlandica*) population express assessment on data of breeding accounting. Joint ICES/NAFO Working Group on Harp and Hooded Seals Copenhagen, Denmark, 24-28 August 2009

Шестопалов А.М.^{1,2}, Алексеев А.Ю.^{1,2}

Влияние антропогенных факторов на иммунный статус морских млекопитающих

1. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», Кольцово, Россия
2. Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

Shestopalov A.M.^{1,2}, Alekseev A.Y.^{1,2}

The influence of anthropogenic factors on the immune status of marine mammals

1. State Research Center of Virology and biotechnology VECTOR, Koltsovo, Novosibirsk region, Russia.
2. Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia.

В настоящее время одной из основных и глобальных проблем, встающих перед человечеством, является сохранение среды своего обитания. Процессы урбанизации окружающей среды достигли критических размеров и само существование биосферы в современном виде находится под угрозой. В связи с этим изучение и понимание глобальных и частных процессов, происходящих в природных экосистемах, в настоящее время является важной и

Today one of the main problems faced by humankind is the preservation of the environment. The processes of urbanization of the environment have become critical and the very existence of the biosphere as it is today is endangered. In this connection, the study and understanding of the global and particular processes in natural ecosystems, which is currently an important research problem. A par-

актуальной научной задачей. Особое место в природных экосистемах занимает Мировой океан, на долю которого приходится 2/3 площади Земли и который дает до 70% кислорода и является средой обитания 70-80% всего живого на Земле.

Холден (Holden 1972) был, вероятно, первым, кто предложил использовать морских млекопитающих в качестве животных-часовых для мониторинга окружающей среды. Морские млекопитающие – хороший индикатор для средне- и долгосрочных наблюдений за изменениями, происходящими во внешней среде, поскольку многие из них достаточно долго живут, занимают вершину пищевой пирамиды (Aguilar and Borrell 1994).

В морской воде загрязнители, поступающие из городских стоков или в качестве побочных продуктов промышленного или сельскохозяйственного производства, достигают наибольшей концентрации в тканях представителей наивысших трофических уровней, таких, как морские млекопитающие. Международное объединение по исследованию морских млекопитающих и постоянному загрязнению океана, в работе которого в 1998 г. участвовали приглашенные эксперты, заключило: «следует отчетливо сознавать, что выживание и размножение некоторых морских млекопитающих подвергалось и продолжает подвергаться воздействию устойчивых загрязнителей». Объединение также заключило, что существует насущная необходимость расширить междисциплинарные исследования относительно влияния загрязнителей океана на здоровье и благополучие морских млекопитающих (Marine Mammal Commission 1998).

В последние десятилетия наблюдается сокращение численности ряда представителей морских млекопитающих. Возможные причины снижения численности морских млекопитающих могут быть связаны с увеличением ареала распространения паразитов, болезней, прессом хищников, изменением климата, загрязнением океана ядовитыми веществами и прямыми антропогенными воздействиями (Loughlin 1998). Согласно данным NOAA's National Marine Fisheries Service (<http://www.nmfs.noaa.gov/pr/health>), за период с 1991 по 2007 гг. причиной гибели морских млекопитающих явились: инфекционные заболевания (15%), биотоксины (29%), экологические факторы (7%), человеческие воздействия (5%), и неизвестные факторы (44%). При этом авторы отмечают увеличение случаев гибели животных по неизвестным исследователям причинам. Даже незначительные экологические изменения могут привести к быстрому прогрессированию болезней у морских млекопитающих. Документально подтверждено влияние токсинов на увеличение случаев гибели морских животных. Загрязнение акватории химическими веществами может способствовать ослаблению иммунной системы, что делает ее более уязвимой для проникновения инфек-

тикуляр role in world ecosystems is played by the World Ocean, accounting for the thirds of the Earth area. It produces up to 70% of oxygen and is the environment for 70-80% of all life on the Earth.

Holden 1972 was the first to propose the utilization of marine mammals as sentinels for environmental monitoring. Marine mammals are a good indicator for mid-term and long-term observations occurring in the environment as many of them live long enough, occupying the upper layer of the trophic pyramid (Aguilar and Borrell 1994).

In the sea water, pollutants incoming as by-products from urban runoff or from agriculture attain the greatest concentrations in the tissues of the animals of the highest trophic levels as marine mammals. The International Association for the Study of Marine Mammals and the Constant Pollution of the Ocean, in the work in which invited experts took part, came to the conclusion that: «one should be aware that survival and breeding of some marine mammals has been exposed to the effect of persistent pollutants». The Association also concluded that there is an urgent need to expand interdisciplinary studies in relation to the effect of the ocean pollutants on the health and welfare of marine mammals (Marine Mammal Commission 1998).

The recent decades have seen a decline of the numbers of marine mammals. The possible causes of that decrease may be due to an increase in the distribution range of the parasites, diseases, pressure of the predators, climate change, contamination of the ocean with toxicants and direct anthropogenic effects (Loughlin 1998). According to the data of NOAA's National Marine Fisheries Service (<http://www.nmfs.noaa.gov/pr/health>), in the period between 1991 and 2007 the cause of the mortality of marine mammals were infectious diseases (15%), biotoxins (29%), ecological factors (7%), human impacts (5%), and unknown factors (44%). In this case, the authors report an increase in the incidence of animal mortality due to unknown causes. Even some minor environmental change may bring about rapid progress of diseases in marine mammal. The effect of toxins on the increases in the incidence of animal mortality has been documented. The pollution of the water area with chemicals may promote weakening of the immune system, which makes it more vulnerable to the penetration of infection in the body (Harvell et al. 1999).

ции в организм. (Harvell et al. 1999).

Данные для оценки каждой из возможных причин ухудшения состояния популяций диких животных ограничены, поэтому главная причина снижения численности остается неизвестной. Однако среди исследователей распространено мнение, согласно которому существенное влияние на численность морских млекопитающих оказывают инфекционные заболевания. Увеличивается количество доказательств связи человеческой жизнедеятельности и появления инфекционных болезней в популяциях диких животных (Daszak et al. 2001). Антропогенное влияние на окружающую среду может быть выражено в переносе или введении инфекционных агентов или их хозяев в новые экологические ниши, а также общим воздействием на организм хозяина с помощью химических, радиационных и прочих загрязнений среды обитания. Несомненно, существенно обусловленное во многих случаях прямое воздействие человека (сокращение как общего количества особей, так и числа популяций отдельных видов), что, очевидно, в сочетании с изъятием из популяций в первую очередь крупных и здоровых особей способствует быстрому и широкому распространению инфекционных заболеваний.

Проблема вновь возникающих инфекций занимает все большее место в изучении возбудителей инфекционных болезней в последние десятилетия. Но, только недавно участие морских млекопитающих в циркуляции возбудителей инфекционных заболеваний стало интересовать исследователей. В последние годы у морских млекопитающих были обнаружены вирусы и бактерии, относящиеся практически ко всем известным семействам. Все чаще появляются сообщения о снижении естественной сопротивляемости к бактериальным и вирусным инфекциям у морских млекопитающих, испытывающих воздействие высоких концентраций загрязняющих антропогенных веществ, например, органохалогенов (Parsons and Jefferson 2000).

Деятельность человека и наземных животных оказывает вредное воздействие на океан и другими путями. Обнаруженные недавно у морских млекопитающих патогенные организмы, такие как *Giardia lamblia*, *Sarcocystis neurona*, *Toxoplasma gondii*, а также устойчивые к антибиотикам кишечные бактерии, возможно, попадают в воду с различными отбросами и продуктами жизнедеятельности человека (Johnson et al. 1998).

При изучении наличия антител к токсоплазме у каланов, обитающих в разных частях акватории моря у побережья Калифорнии, США, была обнаружена зависимость доли серопозитивных животных от количества сточных ливневых вод, сбрасываемых в открытый океан из городов (Miller et al. 2002).

Data available on the assessment of each of the possible causes of the deterioration of the condition of wild animal population are scanty, hence, the main cause of the decline of the numbers remains unknown. The view is widespread among researchers that a substantial effect on the numbers of marine mammals has been caused by infectious diseases. The evidence of the relationships between human and the incidence of infectious diseases in wildlife populations (Daszak et al. 2001). The anthropogenic effect on the environment may be manifested in the transfer or their hosts into new ecological niches and also total effect on the host body with chemical, radiation and other environmental pollutants. Clearly, there is a substantial direct effect of humans manifested in the decrease of the total number of individuals and the number of populations of some particular species, which in combination with removal from the population of large and healthy individuals promotes rapid and widespread distribution of infectious diseases.

The problem of recent infections is increasingly becoming a focus in the study of infectious diseases during the recent decades. But it is only recently that involvement of marine mammals in the circulation of the causative agents has become of interest to researchers. During the recent years some viruses and bacteria have been found pertaining virtually to all the known families. Information has been appearing increasingly frequently on decline of natural resistance to bacterial and viral infections in marine mammals under the effect of high concentrations of anthropogenic pollutants, e.g., organohalogenes (Parsons and Jefferson 2000).

The activities by humans and terrestrial animals exert a detrimental impact on the ocean in other ways, too. Pathogenic organisms recently found in marine mammals as *Giardia lamblia*, *Sarcocystis neurona*, *Toxoplasma gondii*, and also intestinal bacteria resistant to antibiotics get into the water with various waste and human activity products (Johnson et al. 1998).

A study of antibodies to toxoplasma in sea other dwelling in various parts of the water area off California, have revealed a relationship between the proportion of seropositive animals and the amount of the storm water dumped into the ocean from the cities (Miller et al. 2002).

Also, earlier, assessment of the antibodies to some pathogens (morbilliviruses, toxoplasma, brucelli)

Также ранее при оценке наличия антител к некоторым патогенам (морбилливирусы, токсоплазма, бруцеллы) у черноморских афалин и белух Охотского моря (2003-2007 гг.) была показана более благоприятная экологическая обстановка в Охотском море (Алексеев и др. 2009). Эти данные свидетельствуют в пользу предположения об отрицательном влиянии на численность и состояние здоровья морских животных экологической обстановки в регионе, обусловленной жизнедеятельностью человека.

Таким образом, оценка влияния биотических и антропогенных экологических факторов на иммунный статус морских млекопитающих, обитающих в акваториях Мирового океана, в том числе в акваториях России, является перспективным и необходимым направлением исследований.

in the Black Sea bottlenose dolphins and beluga whales of the Sea of Okhotsk (2003-2007.) revealed a more favorable environmental situation in the Sea of Okhotsk (Алексеев и др. 2009). These data indicate a detrimental effect on the numbers and the health condition of marine mammals of the environmental situation in the region as determined by human activities.

Thus, assessment of the effect of biotic and anthropogenic environmental factors on the immune status of mammals dwelling in the water area of the World Ocean, including the water areas of Russia is a necessary and promising line of research.

Список использованных источников / References

- Алексеев А.Ю., Регузова А.Ю., Розанова Е.И., Абрамов А.В., Туманов Ю.В., Кувшинова И.Н., Шестопалов А.М. 2009. Выявление специфических антител к морбилливирусам, бруцелле и токсоплазме у черноморской афалины *Tursiops truncatus ponticus* и белухи *Delphinapterus leucas* из Охотского моря в 2002-2007 годах. БИОЛОГИЯ МОРЯ, 35(6): 440-444 [Alekseev A.Yu., Rozanova E.I., Abramov A.V., Tumanov Yu.V., Kuvshinova I.N., Shestopalov A.M. 2009. Detection of specific antibodies to morbilliviruses, brucella and toxoplasma in bottlenose dolphin *Tursiops truncatus* of the Black Sea and in beluga *Delphinapterus leucas* of the Okhotsk Sea in 2002-2007. Marine biology, 35(6): 440-444]
- Aguilar A, Borrell A. 1994. Abnormally high polychlorinated biphenyl levels in striped dolphins (*Stenella coeruleoalba*) affected by the 1990-1992 Mediterranean epizootic. Sci. Total Environ. Sep 16; 154(2-3): 237-47.
- Daszak P., Cunningham A.A., Hyatt A.D. 2001. Anthropogenic environmental change and the emergence of infectious diseases in wildlife. Acta Trop. 78(2). 103-116
- Harvell C.D. et al. 1999. Emerging marine diseases - Climate links and anthropogenic factors. Science, 285(5433): 1505-1510
- Holden 1972 by Vedder E.J. 1988. Identification of virus causing recent seal deaths. Nature 335(6185): 20
- Johnson S.P., Nolan S., Gulland F.M. 1998. Antimicrobial susceptibility of bacteria isolated from pinnipeds stranded in central and northern California. J Zoo Wildl Med., 29: 288-94
- Loughlin T.R. 1998. The Steller sea lion: A declining species. J. Biosphere Conservation 1: 91-98
- Marine Mammal Commission. Annual Report to Congress, 1998 (4340 East-West Highway, Room 905, Bethesda, Maryland 20814)
- Miller M.A., Gardner I.A., Kreuder C., Paradies D.M., Worcester K.R., Jessup D.A., Dodd E., Harris M.D., Ames J.A., Packham A.E., Conrad P.A. 2002. Coastal freshwater runoff is a risk factor for *Toxoplasma gondii* infection of southern sea otters (*Enhydra lutris nereis*). International Journal for Parasitology; 32: 997-1006
- Parsons E.C.M., Jefferson T.A. 2000. Post-mortem investigations on stranded dolphins and porpoises from Hong Kong waters. Journal of Wildlife Diseases, 36: 342-356

Шпак О.В.

Тестирование моторизованного парашюта в качестве платформы для проведения учета и фотоидентификации морских млекопитающих

1. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
 2. ООО РОЦ «Дельфин и Я», Москва, Россия
-

Shpak O.V.

Testing a motorized paraglider as a platform for conducting marine mammal surveys and photo-identification

1. A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia
2. "Dolphin and I", Ltd., Moscow, Russia

В настоящее время авиационный учет представляет собой наиболее современный метод изучения численности и распределения морских млекопитающих. По сравнению с судовым учетом, он позволяет покрывать большие акватории за короткий срок, обнаруживать более высокий процент животных на поверхности, производить учет методом платформенной фотосъемки. Последнее особенно важно при работе с плотными скоплениями животных, когда подсчет визуальным методом неизбежно ведет к большим погрешностям.

К сожалению, использование самолетов чрезвычайно дорогостояще; велик «углеродный след» подобных работ. Кроме того, районы исследований – это нередко удаленные малонаселенные территории, куда долететь самолетом невозможно. Для изучения видов китообразных, образующих сезонные прибрежные скопления (например, белуха, серый кит), и лаастоногих, образующих береговые лежбища (сивучи, морские коты, моржи), то есть для проведения работ в ограниченной прибрежной зоне, представляется целесообразным использование аппаратов сверхлегкой авиации (СЛА).

В рамках проекта по изучению сахалино-амурского скопления белухи (Охотское море) нами был протестирован моторизованный парашют – парамотор – для учета численности белух, изучения возрастной структуры стада, а также фотоидентификации. Этот аппарат состоит из крыла парашюта, мотора с бензобаком и конструкции для сидения пилота и пассажира (Рис.1). Он достаточно портативен и экономичен: все снаряжение – два полных комплекта парамотора – занимало менее 2 м³ и было доставлено к месту проведения работ автотранспортом и далее водным путем на байде, традиционной рыбацкой лодке с деревянной палубой. Расход топлива при полетах на парамоторе составляет 5-7 л/час в зависимости от конструкции. Аппа-

At present, aerial survey is the most advanced method in the studies of marine mammal abundance and distribution. Comparing to boat surveys, it allows for wider area coverage within a shorter period of time, higher animal detection rate, using a method of platform (fixed) photography for abundance counts. The latter is especially important while counting the animals in dense aggregations, when visual counts lead to large errors.

Unfortunately, using the planes is very expensive; long flights lead to a heavy carbon footprint. In addition, study regions are often the remote wild areas impossible to be reached by plane. For the studies of cetaceans that aggregate near shore (for example, beluga whales, gray whales) and pinnipeds that haul out on land (sea lions, fur seals, walruses), i.e. for conducting work in a restricted coastal zone, it seems practical to use the means of ultra-light aviation (ULA).

We tested a motorized paraglider – paramotor – for beluga abundance count, age structure study, and photo-identification as a pilot-study within the project on Sakhalin-Amur beluga aggregation (the Okhotsk Sea). This apparatus consists of a paraglider wing, an engine with a fuel tank, a construction for carrying a pilot and a passenger (Fig. 1). It is relatively economical and portable: all our equipment – two complete paramotor sets – took less than 2 m³ and was delivered to the site by autotransport and further – by water, on a bayda, traditional fisherman boat with a wooden deck. Fuel consumption varied between 5 and 7 l/hr. depending on construction. Flying paramotor

рат требует профессионального управления пилотом.

| required operation by a professional pilot.



Рис. 1. Варианты конструкции парамотора: слева – с тандемным сидением для пилота и пассажира (взлет «с ног»), справа и на врезке – с 2х-местной тележкой.

Fig. 1. Types of paramotor construction: left – a foot-launch double-seat for a pilot and passenger, right and boxed – 2-person trike.

Работа проводилась на островах Чкалова и Байдукова в юго-западной части Сахалинского залива. Нами тестировались: 1) две конструкции сидений – тележка vs. тандемное сидение для взлета с ног (требования к взлетно-посадочной площадке, удобство, обзор); 2) стабильность полета (удержание маршрута, высоты полета и скорости); 3) маневренность на относительно низких высотах для съемки с целью фотоидентификации; 4) зависимость от погодных условий (ветер, дождь). Исследовалась реакция животных на присутствие парамотора на различных высотах. Результаты учета численности сравнивались с одновременными оппортунистическими наблюдениями с лодки.

В период 9-12 июля 2010 г. было осуществлено 9 полетов общей продолжительностью 8 часов.

Команда состояла из пилота и наблюдателя-фотографа. Моторная лодка со спасательным оборудованием и независимым наблюдателем следовала в 500 м от проек-

The work was conducted on Chkalova and Baydukova Islands in the southwestern part of Sakhalinsky Bay. We tested: 1) two constructions of seats – a trike vs. foot-launch double-seat (landscape requirements for take-off/landing, comfort, overlook; Fig. 1); 2) flight stability (maintaining the course, altitude, and speed); 3) maneuverability on relatively low altitudes in order to shoot camera for photo-identification purpose; 4) dependence on weather conditions (wind, rain). We recorded animal reaction to paramotor while flying at different altitudes. The results of abundance counts were compared to those of simultaneous opportunistic observations from the boat.

On July 9-12, 2010, 9 flights, total duration of 8 hours, were conducted.

The team consisted of a pilot and a photographer/observer. A motorboat with safety equipment

ции парамотора на воду. Площадкой взлета и посадки служили поросшая травой щебнистая поверхность острова или влажный песчаный берег. Высота полета варьировала от 30 до 300 м в зависимости от требований наблюдателя-фотографа; технические возможности аппарата позволяли удерживать заданную высоту постоянной. Удаленность от берега не превышала 6 км, от точки старта – 30 км. Скорость полета варьировала от 20 до 70 км/ч в зависимости от направления ветра. Полеты осуществлялись при скорости ветра до 7-8 м/с, что эквивалентно 4 баллам по шкале Бофорта, то есть силе ветра, близкой к предельной допустимой при проведении авиационных учетов. Во время дождя работы не проводились, но дождь умеренной силы, заставший парамотор в воздухе, не требовал незамедлительной (аварийной) посадки. Для фотографирования были использованы модели камер Nikon D700 и D90 с объективом Nikkor 80-200мм/f2.8. Маршруты представляли собой как учетные галсы, так и круговой облет групп белух на разных высотах (под контролем GPS) для осуществления прицельной фотосъемки.

Подсчет белух проводился, когда это было возможно, не только с воздуха, но и с лодки сопровождения. В этих случаях визуальная оценка численности с парамотора превышала оценку с лодки в несколько (до 10) раз, а вероятность обнаружения детенышей, которых с лодки не видно за матерями, или из-за того, что они слабо контрастируют с мутной сероватой водой, была еще выше. Анализ снятого во время полетов фотоматериала позволил провести пробную оценку возрастного состава скопления (табл. 1). Доля детенышей (возраст 0-1 год, не менее 13%) сопоставима с аналогичными данными (16% при разделении на детенышей 0-1 год и «остальных»), полученными во время авиационного учета охотоморских белух в августе 2010 г. с самолета АН-38 (неопубл. отчет).

Скорость парамотора зависела от силы и направления ветра и могла различаться в 3 раза. Этот фактор необходимо учитывать при анализе данных учета численности, если дизайн учета предполагает полет по разнонаправленным трансектам.

Фотоидентификация белух сверху, с одной стороны, уступает идентификации по фотографиям, сделанным с лодки (сбоку), так как имеет ограниченную разрешающую способность при идентификации по профилю спинного гребня. С другой стороны, в Сахалинском заливе, где белухи обычно не подпускают лодки ближе, чем на 200 метров, фотографирование сверху кажется единственным доступным способом идентификации. Мы тестировали реакцию животных на парамотор и разрешающую способность используемой техники при полетах на разной высоте. Минимальная высота полета,

and an independent observer followed within 500m of paramotor projection on the water. Either the grass-covered gravel surface of the island or a wet sandy coast could serve as a take-off/landing ground. The flight altitude varied between 30 and 300 m depending on observer's demands; technical potential of the apparatus allowed for maintaining the pre-set altitude fixed. Distance from the coast did not exceed 6 km, from the start point – 30 km. The flight speed varied from 20 to 70 km/hr. depending on wind direction. The flights were conducted when the wind was $\leq 7-8$ m/sec, which is equivalent to Beaufort wind/sea state 4, i.e. to the wind strength close to maximum allowed for conducting the aerial surveys. The work was suspended during the rain, but paramotor did not require an immediate emergency landing if moderate rain had started during the flight. For photography we used Nikon D700 and D90 camera models with Nikkor 80-200mm/f2.8 lens. The flight routes were both the line transects and circling the groups at different heights (under GPS control) for photography.

Whenever it was possible, belugas were counted not only from the paramotor, but also from the accompanying it boat. In these cases, the visual estimate from paramotor several times (up to 10) exceeded the boat-based count. Calf detection probability was even higher due to the fact that calves may be hidden behind mothers and masked with the waves of grayish murky water while searched for from the boat. A test-estimate of beluga aggregation age structure was obtained as a result of analysis of the photo-material taken during the flights (table 1). Calf percentage (age 0-1 year, $\geq 13\%$) is close to similar data (16%, when dividing group into "calves of 0-1 year" and "others") obtained during the aerial survey of the western Okhotsk Sea belugas in August 2010 from AN-38 plane (unpubl. rep.).

Paramotor speeds depended on the wind strength and direction, and could differ by 3 times. This factor must be taken into account in the abundance survey data analysis if survey design implies flying along multidirectional track-lines.

Beluga photo-identification from the air (from above), from one hand, underperforms comparing to the boat-based photography (from the side), because it has a limited resolution ability in identifying a whale by its dorsal ridge. From the other hand, in Sakhalinsky bay, where belugas usually don't let people closer than 200 m, photography from the air seems the only possible way to collect material for identification. We tested beluga reaction to para-

которая не вызывала у белух беспокойства и поэтому рекомендуется для учета, составила 100 м, когда животные были заняты охотой, и 200 м, когда белухи перемещались (travel). Фотографии, пригодные для фотоидентификации, требовали полета на более низких высотах – до 50 м включительно. Примеры таких изображений представлены на рисунке 2. Кноп-фактор $\times 1,5$ фотоаппарата Nikon D90, увеличивающий максимальное фокусное расстояние используемого объектива с 200 до 300 мм, оказался более важным фактором для получения приемлемых снимков, нежели высокая разрешающая способность фотоаппарата Nikon D700 с полноформатной матрицей. Таким образом, мы выяснили, что для учета численности белух оптимальная высота полета составляет 200 м, а для фотоидентификации необходимы отдельные полеты на более низких высотах; оптимальное фокусное расстояние применяемой фототехники «на выходе» должно составлять 300 мм.

motor and resolution ability of our photo-equipment at different flight altitudes. Minimal height that did not disturb the whales, and that is why may be recommended for the survey, was 100 m when belugas were feeding, and 200m – when they travelled. Photography suitable for photo-identification required lower flight altitudes – up to 50m. The examples of such images are presented on picture 2. Crop-factor $\times 1.5$ of Nikon D90 camera increasing max focus length of our lens from 200 to 300 mm appeared to be a more important factor for getting adequate images than a higher resolution power of Nikon D700. Thus, we found out that optimum flight altitude for the abundance count is 200m, while photo-identification requires separate effort and flying at lower heights; optimal “resulting” focus length of the photo-equipment used should be 300 mm.



Рис. 2. Примеры фотографий белух, сделанных с высоты 30-50 м.

Fig. 2. Beluga photo examples, altitude 30-50 m

Обе конструкции сидения в комплекте парамотора оказались пригодны для работы. Тележка обладает бесспорным преимуществом в отношении комфорта наблюдателя-фотографа особенно при длительных, более 1 часа, полетах. Недостатком данной конструкции является ограниченность обзора перпендикулярно вниз. Тем не менее, были найдены технические возможности решения этой проблемы и существенного уменьшения «слепой» зоны. Тандемное кресло актуально при необходимости уменьшения веса конструкции, например, если до места полетов нужно добираться пешком; также оно менее требовательно к структуре поверхности в точке взлета и приземления.

Основные преимущества и недостатки использования парамотора в изучении морских млекопитающих изложены в табл. 2.

Both tested paramotor constructions appeared to be adequate for work. The trike had an undeniable advantage in terms of the observer's comfort, especially during the long, over 1 hour, flights. The disadvantage of trike was a limited visibility look-down. Nevertheless, a technical decision to solve this problem and significantly narrow the “blind” zone has been found. A foot-launch double-seat construction is a priority option when it is necessary to minimize paramotor weight; for example, if the take-off site can be reached by foot only; also, the seat is less demanding in terms of surface coverage in the places of take-off and landing.

Major pros and cons of using paramotor for marine mammal studies are summarized in table 2.

Our pilot project has demonstrated the effective-

Проведенная работа показала эффективность использования парамотора для учета численности, изучения возрастной структуры и поведения скоплений белухи, а также для фотоидентификации.

Авиационные исследования на парамоторе представляются весьма перспективными и в изучении других видов китообразных и ластоногих в эстуарных и прибрежных зонах при условии соблюдения соответствующих мер безопасности.

Работа профинансирована Ocean Park Corporation (Гонконг), Georgia Aquarium Inc., Busch Entertainment Corporation, Mystic Aquarium and Institute for Exploration (США), Kamogawa Sea World (Япония). Автор искренне признательна пилотам Александру Богданову и Владимиру Макурину за высокопрофессиональное отношение к работе и проявленный энтузиазм, а также Вере Красновой и Антону Чернецкому за научное сотрудничество и обеспечение безопасности на воде.

ness of using paramotor for beluga abundance counts, age structure and behaviour studies, as well as photo-identification. Paramotor-based aerial studies seem to be potentially productive for other cetacean and pinniped species research in the estuaries and coastal zones, provided all necessary safety measures are taken.

The study was supported by Ocean Park Corporation (Hong Kong); Georgia Aquarium Inc., Sea-World Parks and Entertainment, Mystic Aquarium and Institute for Exploration, (USA); Kamogawa Sea World (Japan). The author would like to express her sincere gratitude to the pilots Alexander Bogdanov and Vladimir Makurin for highly professional attitude and work enthusiasm, and to Vera Krasnova and Anton Chernetsky for scientific collaboration and providing our safety on the water.

Табл. 1. Возрастной состав скопления белух по результатам фотосъемки. В – взрослые (белые) особи, НИ – не идентифицированного возраста, Д – детеныши 0-1 год (фиолетовые и темно-серые, 1/3 размера матери), Юв – ювенильные (серые, около 1/2- 2/3 размера взрослой белухи), НИД – белухи не идентифицированного неполовозрелого возраста (детеныши или ювенильные).

Table 1. Age structure of beluga aggregation based on photo-analysis. Ad – adult (white) individuals, NI –non-identified age, Calf – calves of 0-1 year (violet and dark-grey, 1/3 of mother's length), Juv –juvenile (grey, 1/2-2/3 of adult beluga length), NICalf – belugas of non-identified young age (calves and juveniles).

всего фото/ total photos	В/ Ad	В/ Ad, %	НИ/ NI	НИ/ NI, %	Д/ Calf	Д/ Calf, %	Юв/ Juv	Юв/ Juv, %	НИД/NI calf	НИД/NI calf, %
541	343	63	106	19	72	13	12	2	8	1

Табл. 2. Преимущества и недостатки парамотора (vs. самолет) как средства для учета и фотоидентификации морских млекопитающих.

Table 2. Pros and cons of the paramotor (vs. plane) as the means for marine mammal surveys and photo-identification.

экономичность / <i>economical</i>	ограничение района работ прибрежной зоной / <i>study region is limited to coastal zone</i>
портативность / <i>portable</i>	малый лимит подъемного веса / <i>low carrying limits</i>
возможность старта с любой твердой плоской поверхности / <i>can take off from any stable flat surface</i>	зависимость скорости от характеристик ветра / <i>speed depending on wind characteristics</i>
высокая маневренность / <i>highly maneuverable</i>	небезопасность в отсутствии поддержки с воды/ <i>unsafe without boat support</i>
малый шум, экологичность / <i>less noisy, more ecological</i>	

Шпак О.В.^{1,2}, Глазов Д.М.¹, Кузнецова Д.М.¹, Мухаметов Л.М.^{1,2}, Рожнов В.В.¹

Миграционная активность охотоморских белух *Delphinapterus leucas* в зимне-весенний период

1. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия

2. ООО РОЦ «Дельфин и Я», Москва, Россия

Shpak O.V.^{1,2}, Glazov D.M.¹, Kuznetsova D.M.¹, Mukhametov L.M.^{1,2}, Rozhnov V.V.¹

Migratory activity of the Okhotsk Sea belugas *Delphinapterus leucas* in winter-spring period

1. A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia

2. "Dolphin and I", Ltd., Moscow, Russia

Изучению белухи в Охотском море в последние годы уделяется много внимания. Летний период в жизненном цикле этого вида исследован достаточно полно. Местообитания белухи зимой остаются неизученными. Имеется некоторая информация о местах встреч в зимний период по данным авиаучетов (Федосеев 1984, Владимиров и Мельников 1987, Берзин и др. 1996). Пространственно-временные характеристики зимнего распределения белух позволяет выявить метод спутникового отслеживания. Изучение миграционной активности охотоморских белух в 2007-2009 гг. (Shpak et al. 2009, Шпак и др. 2010) показало, что особи из летнего сахалино-амурского скопления не покидают акватории Охотского моря в течение всего года. До конца лета меченые животные вели оседлый образ жизни в Сахалинском заливе и Амурском лимане; осенью все меченые белухи переместились в залив Николая, а с началом зимы животные откочевали к северу, где достаточно активно перемещались вплоть до середины весны. Конец зимы – начало весны представляют особо интересный и важный для изучения период жизни белух, так как именно в это время, по всей видимости, происходит встреча и спаривание особей из различных летних скоплений (Brodie 1981, O’Corry-Crowe 1997). Данная работа продолжает и существенно дополняет начатое в 2007 г. исследование.

Мечение белух производилось в июле-августе 2009 (4 особи) и сентябре 2010 гг. (6 особей) в юго-западной части Сахалинского залива, на о-вах Чкалова и Байдукова (Табл.). Подробно методы отлова животных и установки спутниковых передатчиков, а также принцип геолокации и первичной обработки данных описаны в работе Шпак с соавторами (2010). Для отслеживания перемещений белух использовались передатчики Пульсар (Россия) и SPOT-5 (США) спутниковой системы Аргос. Фильтрация данных производилась с помощью sda-фильтра, свободно доступным в виде пакета на языке

The Okhotsk Sea belugas have been studied extensively in recent years. Summer period in the life history of the species is well investigated. Winter grounds of belugas remain unknown. Limited information on winter beluga sightings is available from aerial survey data (Федосеев 1984, Владимиров и Мельников 1987, Берзин и др. 1996). Satellite tracking allows revealing of spatial and temporal characteristics of beluga winter distribution. The study of the Okhotsk Sea beluga migratory activity in 2007-2009 (Shpak et al. 2009, Шпак и др. 2010) has shown that individuals from the summer Sakhalin-Amur aggregation stay within the Okhotsk Sea water area throughout the year. Until the end of summer, the tracked whales maintained residential life-style in Sakhalinsky Bay and Amur Estuary; in autumn, the all tagged belugas moved to Nikolaya Bay, and in early winter migrated north where they relatively actively moved until mid-spring. Late winter – early spring represents the most interesting and important for study period of beluga life cycle, because this is when, supposedly, meeting and mating of individuals from different summer aggregations occurs (Brodie 1981, O’Corry-Crowe 1997). Present study continues and significantly compliments to the research launched in 2007.

We tagged 4 belugas in July-August 2009 and 6 – in September 2010 in the south-western part of Sakhalinsky Bay, on Chkalova and Baydukova Islands (Table). Detailed description of capture and satellite transmitter deployment methods as well as principle of geolocation and raw data processing can be found in paper by Shpak with coauthors (2010). For beluga movement tracking, we used Argos-system satellite transmitters Pulsar (Russia) and SPOT-5 (USA). The obtained data were filtered with sda-filter freely available as "R"-package (Freitas et al. 2008, Freitas

«R» (Freitas et al. 2008, Freitas 2010, R Development Core Team 2011). Перемещения 9 белух в осенние месяцы 2009-2010 гг. несколько отличались от наблюдаемых в первые 2 года мечения, когда все 10 отслеживаемых белух переместились осенью в залив Николая, а 4 из них заходили еще западнее, в Ульбанский залив (2007-2008 гг.; Shpak et al. 2009). В данном исследовании лишь у двух белух из девяти, Б09-1 и Б10-2, зафиксирован подобный трек. Причем перемещения последней особи ранее уже отслеживались: впервые она была помечена в 2008 и повторно – в 2010 г. Еще одна самка, Б10-06, кратковременно находилась у входов в заливы Николая и Ульбанский (Рис. 1, 2).

2010, R Development Core Team 2011). The autumn movements of belugas tagged in 2009-2010 were somewhat different from those observed during the first 2 years of tagging when all 10 tracked whales in autumn moved to Nikolaya Bay, and 4 of them visited Ulbansky Bay located further west (2007-2008; Shpak et al. 2009). In present study, only 2 from 9 belugas, Б09-1 and Б10-2, followed a similar route. Notably, the movements of the latter whale had already been tracked: first this beluga was tagged in 2008, and repeatedly – in 2010. One more female, Б10-06, was observed at the entrance to Nikolaya and Ulbansky Bays for short time (Fig. 1, 2).

Табл. Характеристика меченых белух и сроки их отслеживания. Цвет: LG – светло-серый, W – белый, G – серый. Группа: east – «восточная», west – «западная», both – может быть отнесена к каждой из групп, (?) – мало данных.

Table Characteristics of the tagged belugas and duration of tracking. Colour: LG - light-gray, W – white, G – gray. Group: east – “eastern”, west – “western”, both – may be related to either of the groups, (?) – data insufficient.

Номер белухи <i>Beluga ID</i>	Номер метки <i>Tag ID</i>	Начало, дата <i>Start date</i>	Конец, дата <i>End date</i>	Всего дней <i>Total days</i>	Группа <i>Group</i>	Пол <i>Sex</i>	Цвет <i>Colour</i>	Длина, см <i>Length, cm</i>
Б09-01	96121	25.07.2009	08.03.2010	226	east	♂	LG	430
Б09-02	96122	25.07.2009	08.03.2010	226	east	♀	LG	390
Б09-03 ¹	59646	07.08.2009	08.02.2010	185	(?)	♂	LG	401
Б09-04 ¹	59647	07.08.2009	07.08.2009	0	-	♂	W	505
Б10-01	61750	03.09.2010	04.05.2011	243	both	♀*	W	380
Б10-02 ²	61807	13.09.2010	24.02.2011	164	east	♀*	W	387
Б10-03	61751	14.09.2010	11.05.2011	239	west	♂	W	422
Б10-04	61752	15.09.2010	09.04.2011	206	east	♂	W	391
Б10-05	61815	15.09.2010	29.05.2011	256	east	♂	G	386
Б10-06	61747	15.09.2010	09.02.2011	147	west	♀*	W	378

¹ Передатчики модели SPOT-5 / *Tags of SPOT-5 model*

² Белуха, повторно отловленная и помеченная / *Re-captured and re-tagged beluga*

*-звездочкой помечены самки, беременные согласно результатам УЗИ-исследования на момент отлова / *asterisked are the females pregnant according to US-exam during handling*.

В 2009-2011 гг. мы впервые отследили различные пути миграции и места зимнего нагула для белух сахалино-амурского скопления. Основываясь на местах концентрации белух в зимне-весенний период, нам удалось разделить отслеживаемых животных на условно «восточных» и «западных» (Табл., Рис.1, 2). Из рисунка 3 видно, что «западные» белухи концентрировались в более глубоководных (за изобатами 200м и даже 500м) районах, кормясь в местах свала глубин к югу от о. Ионы. Белухи «восточной» группы выбирали более мелководный путь миграции (Рис.1) и в зимние месяцы кормились преимущественно на глубинах до 200м. Тем не менее, в марте как 2010, так и 2011г. и эти животные перемещались южнее, на более компактное поле и глубины между 200 и 500м (поля «восточной группы», Рис. 3). Белуха Б09-03, которую сложно отнести к той

In 2009-2011 we first tracked the different migratory routes and winter ground areas for belugas from the Sakhalin-Amur aggregation. Based on beluga concentration places in winter-spring period, we tentatively divided the whales on “western” and “eastern” (Table, Fig.1, 2). Fig. 3 shows that “western” belugas concentrated in deeper (beyond 200m and even 500 m isobaths) regions and fed in the shelf drop-off areas to the south of Iona Island. Belugas of “eastern” group chose more shallow migratory route (Fig.1) and in winter were feeding mostly at the depths <200m. However, in March, both in 2010 and 2011, the latter belugas also moved south, to a more compact field of the depths between 200 and 500m (“eastern” group fields, Fig.3). Beluga Б09-03, whom it was difficult to attribute to either of the groups due

или иной группе вследствие малого количества точек локаций, в целом имела сходный трек с двумя другими помеченными в 2009 г. особями, «восточными», но кратковременно посетила поле и «западной» группы. Еще одна особь, самка Б10-01, которую первоначально, основываясь на ее местоположениях в январе-феврале, мы отнесли к «западной» группе, строго говоря, занимала промежуточное место, так как в марте она переместилась на описанное выше южное поле «восточной» группы. Интересно, что эта самка перешла на указанное поле одновременно с «восточными» белухами. В январе белухи обеих групп вели себя сходно: подходили ближе к берегу Охотского района и задерживались там на неделю и дольше (Рис. 1, 2). Выбор пути миграции и мест зимнего нагула не был связан с полом: малочисленная «западная» группа состояла из одного самца и одной беременной самки, а «восточная» включала 3 самцов и 2 самок, одна из которых также была беременна (Табл.). Из трех белух, отловленных одним заметом (Б10-04, Б10-05, Б10-06), одна особь нагуливалась на «западном» поле (Рис. 2), а две другие – на «восточном» (Рис. 1).

to a small number of locations, in general had a similar trek to other 2 individuals (“eastern”) tagged in 2009, but for a short period of time also visited the field of the “western” group. Another beluga, a female Б10-01, firstly attributed to the “western” group based on her locations in January-February, strictly speaking should be given an intermediate position, because in March it moved to the southern field of the “eastern” group. It should be noted that this female moved to the mentioned field at the same time as “eastern” belugas did. In January, belugas from both groups behaved similarly: came closer to the coast of Okhotsk district and spent there one week or longer (Fig. 1, 2). The choice of migratory route or winter grounds did not depend on the sex: smaller “western” group consisted of one male and one pregnant female; “eastern” group included 3 males and 2 females, one of which was also pregnant (Table). Out of three belugas captured in one net encirclement (Б10-04, Б10-05, Б10-06), one individual wintered on the “western” field (Fig. 2), while two other – on the “eastern” (Fig.1).

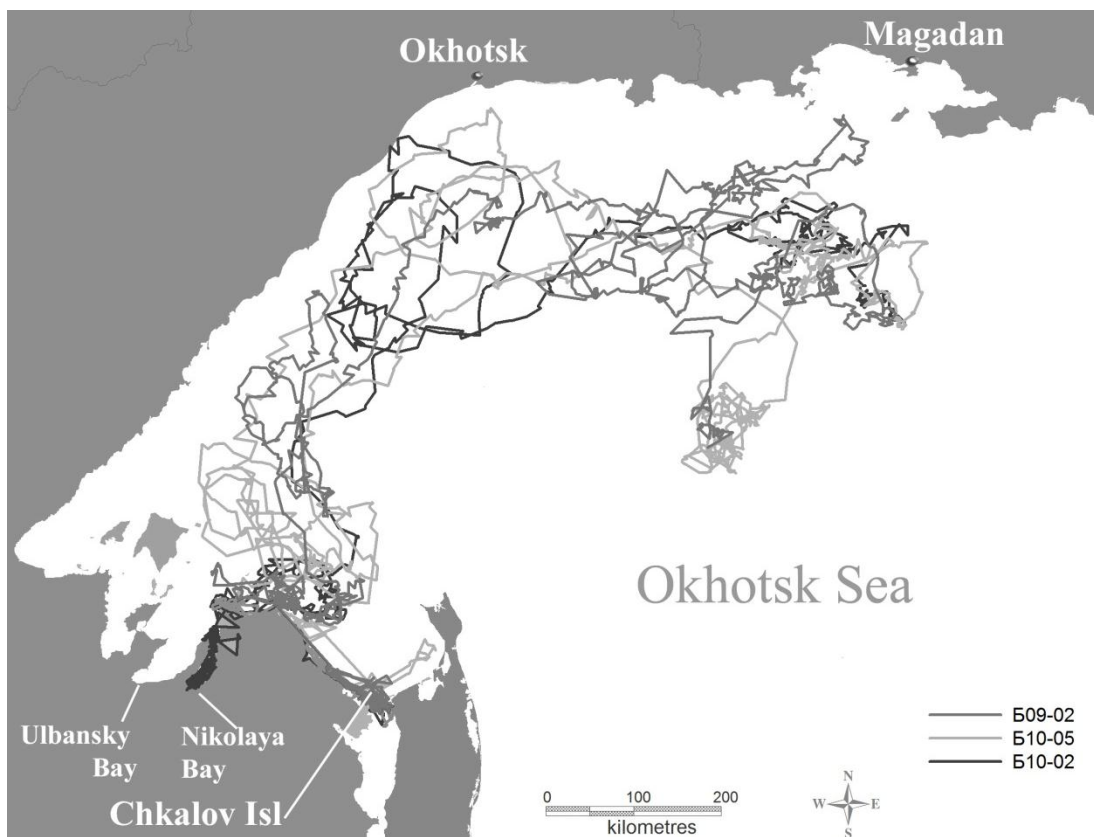


Рис. 1. Треки перемещения некоторых белух «восточной» группы, Охотское море, 2009-2011 гг.

Fig. 1. Movement tracks of some belugas from the “eastern” group, The Okhotsk Sea, 2009-2011

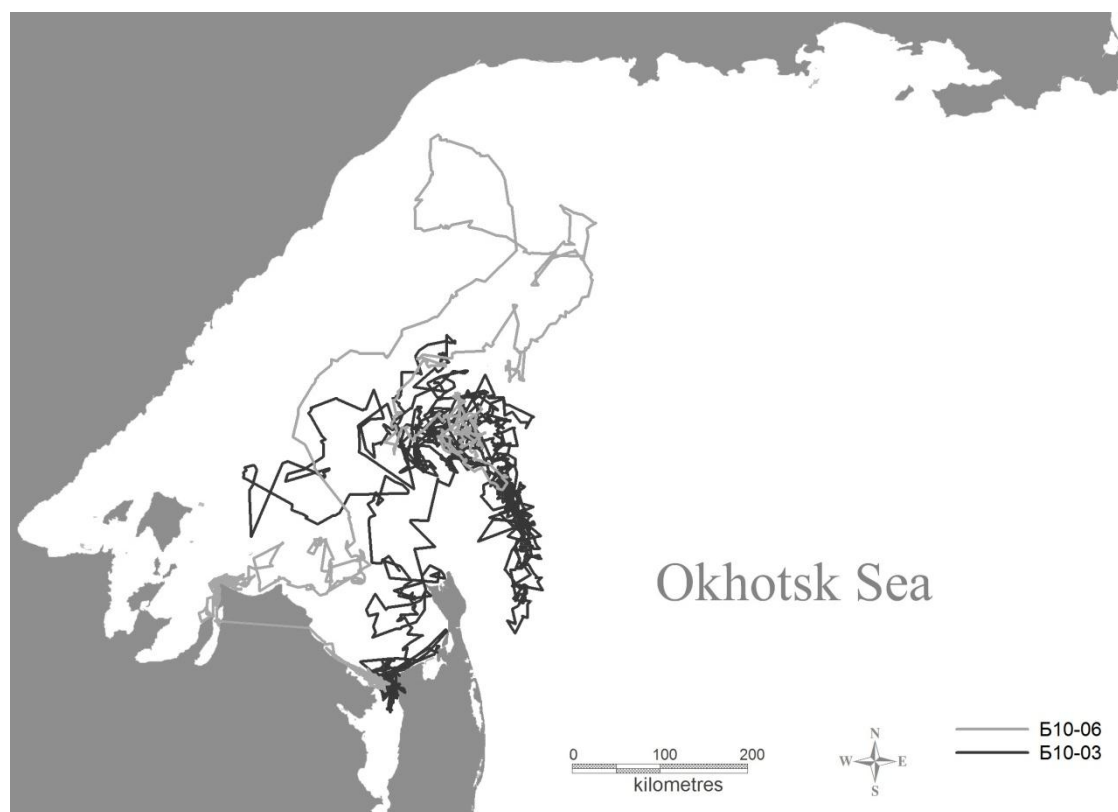


Рис. 2. Треки перемещения белух «западной» группы, Охотское море, 2010-2011 гг.

Fig. 2. Movement tracks of some belugas from the “western” group, The Okhotsk Sea, 2010-2011

Наложение треков на ледовые карты (MODIS), как и в предыдущем нашем исследовании (Shpak et al. 2009; Шпак и др. 2010), показало, что белухи в зимний период перемещались в плотных ледовых полях или придерживались кромки льда.

Данные, полученные при отслеживании белух в 2009-2011 гг., позволили выявить различия в сезонных перемещениях и местах зимней концентрации как между выборками в разные годы, так и между особями, отловленными в один сезон и даже одним заметом. Факт разделения белух одного летнего скопления на разные группы в зимне-весенний период, когда предположительно происходит спаривание, представляет особую важность в изучении популяционной структуры западно-охотоморских белух. Не исключено также, что предпочтения в зимней диете могут быть тем движущим фактором, который заставляет белух выбирать различные места нагула. Выбор миграционного пути и полей зимнего нагула, по всей видимости, не строго обусловлен: некоторые особи могут перемещаться между полями.

Работа выполнена Постоянно действующей экспедицией РАН при финансовой поддержке Русского географического общества.

Laying treks over the ice maps (MODIS) has shown that, as in our previous study (Shpak et al. 2009; Шпак и др. 2010), in winter belugas moved in dense ice fields or kept near the ice edge.

The data obtained from beluga tracking in 2009-2011 showed the differences in seasonal movements and places of winter concentration between the samples from different years as well as between individuals captured in one season and even from the same net entanglement. The fact that belugas from the same summer aggregation separate onto different groups in winter-spring period, when presumably mating occurs, is very important for understanding population structure of the Western Okhotsk Sea belugas. It is also possible that winter diet preferences may be the driving force for belugas' choice of different winter grounds. The choice of a migratory route and winter ground fields, probably, is not strictly preconditioned: some individuals may move between the fields.

The work is conducted by the Permanent expedition of RAS under the Program of the beluga whale distribution and migrations, financial support by Russian Geographic Society.

ческого общества в рамках Программы изучения распространения и миграций белухи. Авторы благодарны К. Борусяку за помощь и рекомендации в анализе спутниковых данных.

sian Geographical Society. The authors are thankful to K. Borusyak for help and recommendations in satellite data analysis.

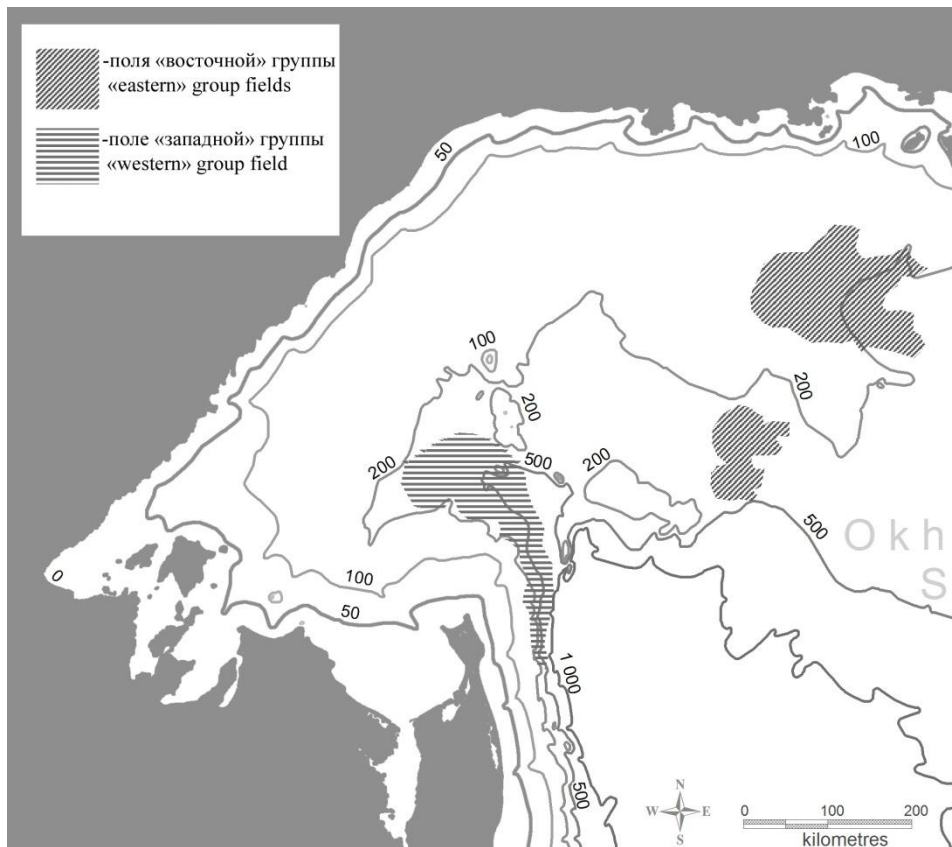


Рис. 3. Места зимне-весенней концентрации (поля нагула) белух сахалино-амурского скопления.

Fig. 3. Winter-spring concentration fields (winter feeding grounds) of Sakhalin-Amur belugas.

Список использованных источников / References

- Берзин А.А., Владимиров В.Л. 1989. Современное распределение и численность китообразных в Охотском море. Биология моря. (2): 15-23 [Berzin A.A., Vladimirov V.L. 1989. Present distribution and abundance of cetaceans in the Sea of Okhotsk. Marine biology, 2: 15-23]
- Владимиров В.Л., Мельников В.В. 1987. Распределение и численность белухи в Охотском море. Биол. моря, 5: 65-69 [Vladimirov V.L., Melnikov V.V. 1987. Distribution and abundance of white whales in the Sea of Okhotsk. Marine biology, 5: 65-69]
- Мешерский И.Г., Холодова М.В., Звычайная Е.Ю. 2008. Молекулярно-генетическая характеристика белухи (*Delphinapterus leucas*: Cetacea, Monodontidae), летующей в южной части Охотского моря, в сравнении с североамериканскими популяциями. Генетика, 44(9): 1268-1274 [Meschersky I.G., Kholodova M.V., Zvychainaya E.Yu. 2008. Molecular-genetic characteristics of beluga whale (*Delphinapterus leucas*: Cetacea, Monodontidae) summering in the southern Sea of Okhotsk comparing with North American populations. Genetics, 44(9): 1268-1274]
- Федосеев Г.А. 1984. Встречи китов в ледовых массивах Охотского моря. Экология, 3: 81-83. [Fedoseev G.A. 1984. Whale sightings in the ice missives of the Okhotsk Sea. Ecologiya, 3: 81-83]
- Шпак О.В., Эндрюс Р.Д., Глазов Д.М., Литовка Д.И., Хоббс Р.К., Мухаметов Л.М. 2010. Сезонные миграции охотоморской белухи *Delphinapterus leucas* летнего сахалинско-амурского скопления. Биология моря,

- 36(1): 56-62 [Shpak O.V., Andrews R.D., Glazov D.M., Litovka D.I., Hobbs R.C., Mukhametov L.M. 2010. Seasonal migrations of Okhotsk Sea belugas from the Sakhalin-Amur summer aggregation. *Marine biology*, 36(1): 56-62]
- Freitas C., Lydersen C., Fedak M.A., Kovacs K.M. 2008. A simple new algorithm to filter marine mammal Argos locations. *Marine Mammal Science*, 24: 315-325.
- Freitas C. 2010. Argosfilter: Argos locations filter. R package version 0.62. <http://CRAN.R-project.org/package=argosfilter>
- O'Corry-Crowe G.M., Suydam R.S., Rosenberg A., Frost K.J., Dizon A.E. 1997. Phylogeography, population structure and dispersal patterns of the beluga whale *Delphinapterus leucas* in the western Nearctic revealed by mitochondrial DNA. *Mol. Ecol.*, 6: 955-970.
- R Development Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 2011. ISBN 3-900051-07-0, URL <http://www.R-project.org/>.
- Shpak O.V., Andrews R.D., Glazov D.M., Hobbs R.C., Kuznetsova D.M., Litovka D.I., Michaud R., Mukhametov L.M. 2009. Seasonal movements, habitat use and dive behavior of Okhotsk Sea belugas (*Delphinapterus leucas*) from the Sakhalin-Amur aggregation. Abstracts of the 18th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, Quebec City, Canada, October 12-16, 2009, 232-233.

Шпак О.В.^{1,2}, Парамонов А.Ю.^{1,2}

Наблюдения за белухами (*Delphinapterus leucas*), косатками (*Orcinus orca*), гладкими китами (*Balaenidae*) в Ульбанском заливе Охотского моря

1. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
2. ООО РОЦ «Дельфин и Я», Москва, Россия

Shpak O.V.^{1,2}, Paramonov A.Yu.^{1,2}

Observations on belugas (*Delphinapterus leucas*), killer whales (*Orcinus orca*), and right whales (*Balaenidae*) in Ulbansky Bay, the Okhotsk Sea

1. A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, Moscow, Russia
2. "Dolphin and I", Ltd., Moscow, Russia

Ульбанский залив представляет собой западный мелководный рукав Залива Академии в Шантарском регионе западной части Охотского моря (Рис.1). Авиачеты показали, что летом здесь обнаруживается скопление белухи (*Delphinapterus leucas*) численностью, иногда превышающей тысячу особей (Shpak et al. 2011). Залив Академии также известен как место летнего нагула охотоморской популяции гренландских китов (*Balaena mysticetus*), находящейся под угрозой исчезновения (Владимиров 1994). Японские киты (*Eubalaena glacialis japonica*), до начала китобойного промысла обычные для Шантарского региона (Томилин 1962), в последние полвека в этой части моря не встречались, либо их наблюдения ставились под сомнение (Brownell et al. 2001). Косатки (*Orcinus orca*) в Охотском море распространены повсеместно (Владимиров 1994). В водах Дальнего

Ulbansky Bay composes the western shallow arm of Academy Bay in the Shantar region, Western part of The Okhotsk Sea (Fig. 1). Aerial surveys demonstrated that in summer beluga whales (*Delphinapterus leucas*) concentrate here in numbers, sometimes exceeding a thousand of individuals (Shpak et al. 2011). Academy Bay is a known summer feeding ground for the endangered Okhotsk Sea population of bowhead whales (*Balaena mysticetus*) (Владимиров 1994). North Pacific right whales (*Eubalaena glacialis japonica*), that had been regularly observed in the Shantar region before the beginning of whaling (Томилин 1962), during the last half-century have not been seen in this part of the sea or their observations were not confirmed (Brownell et al., 2001). Killer whales (*Orcinus orca*) are distributed throughout the Okhotsk Sea (Владимиров 1994). In the Far-Eastern waters both ecotypes – fish-eating (predom-

Востока наблюдают как рыбацкий (чаще), так и плотоядный экотипы (Burdin et al. 2005, Шулежко 2008). Об экологии и генетическом статусе косаток западной части Охотского моря литературных данных, известных авторам, нет.

Летом 2011 г. (8 июля-19 августа) была предпринята экспедиция по изучению скопления белухи в юго-западную часть Ульбанского залива. Попутно фиксировались встречи других видов китообразных в районе исследования. Работа проводилась с моторизованной надувной лодки, преимущественно, в радиусе 30 км от вершины залива; кроме того, наблюдения велись с территории рыбзавода (Рис. 2).

inant) and mammal-eating – are observed (Burdin et al. 2005, Шулежко 2008). There are no published data we are aware of on ecology and genetic status of killer-whales from the western part of The Okhotsk Sea.

In summer 2011 (July 8-August 19), an expedition to study the beluga aggregation in the south-western part of Ulbansky Bay was organized. Incidentally, the sightings of other cetacean species in the study region were recorded. The work was conducted from a motorized inflatable boat, mostly, within 30 km radius from the apex of the bay; alternatively, visual observations were conducted from the territory of the fishing plant (Fig. 2).

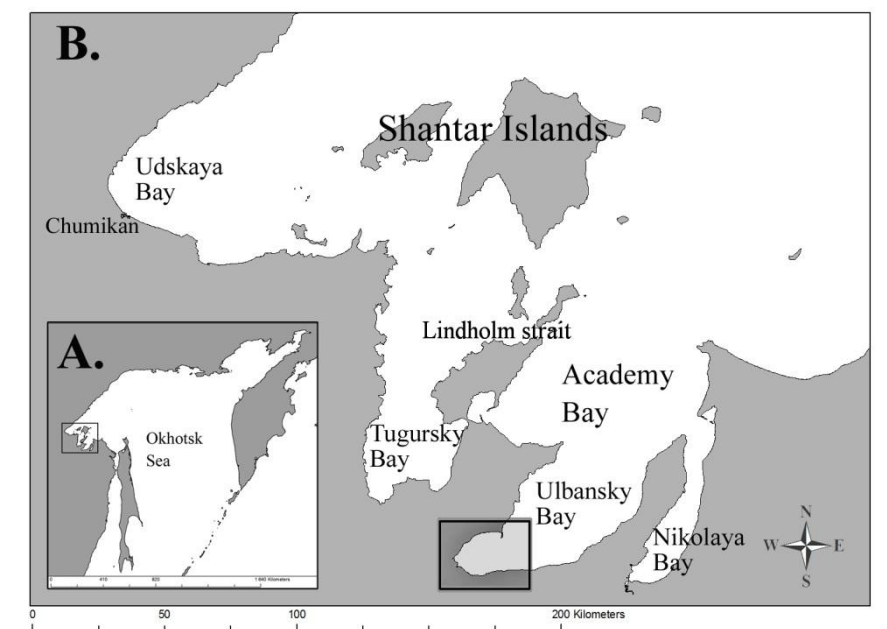


Рис. 1. Район исследования:

А. Охотское море. Прямоугольником выделен Шантарский регион. В. Западная часть Охотского моря – Шантарский регион. Тонированным прямоугольником выделен район проведения работ.

Fig. 1. Study area: A. The Okhotsk Sea. Shantar region is with a rectangle. B. The Western part of the Okhotsk Sea – Shantar region. The study area is marked with a tinted rectangle.

Белуха присутствовала в районе исследования на протяжении всего периода работы (Рис. 3). Весной белуха приходит в залив, как только лед течением оттягивает от берега (сообщение старателей), и остается по крайней мере до сентября (Shpak et al. 2011). В период работ белухи концентрировались преимущественно в радиусе 10 км от устьев рек Ульбан, Эльго, Сыран (Рис. 2). Тем не менее, мы регулярно наблюдали небольшие группы животных (до 30 особей), проходившие мимо рыбзавода вдоль берега в обоих направлениях. Можно утверждать, что, несмотря на высокую приустьевую концентрацию, для белух характерны и перемещения по всей исследуемой акватории. Количество наблюдаемых животных варьировало, наибольшее число особей мы наблюдали в последнюю неделю июля (Рис. 3); тогда же отмечалось увеличение количества новорожденных. В первых числах августа, когда

Beluga whales were present in the study area during the entire period of work (Fig. 3). Belugas come to the bay in spring as soon as ice is dragged by current off the coast (goldminers' report), and stay in the area at least till September (Shpak et al. 2011). During our work period, belugas concentrated mainly within 10 km from the Ulban, Elgo, Syran river mouths (Fig. 2). However, we regularly observed medium-sized groups of whales (up to 30 individuals) moving along the coast by the fishing plant in both directions. It is possible to conclude that, in spite of the high concentration near the river mouths, belugas also move over the entire study area. The number of observed whales varied; the highest number of individuals was recorded in the last week of July (Fig. 3), when increase in number of the newborns was also noticed. In the first days of August, upon the end of pink salmon run, the

закончился ход горбуши, количество белух в устьях рек сократилось: большинство животных распределилось вдоль берега в активном поиске рыбы. Основными типами наблюдаемого поведения были кормление, перемещение, социализация, игра. Однократно наблюдалось бегство от косаток: белухи очень быстро шли вдоль берега в зоне прилива. Также сфотографирована тяжело травмированная – вероятно, косаткой – белуха. В отличие от заливов Сахалинский и Николая, где белухи очень пугливы, в Ульбанском они проявляли выраженный интерес к человеку и плавсредству, подходя вплотную и дотрагиваясь до лодки, винта мотора, руки человека. Сравнение фотографий белух из трех заливов показало более высокую встречаемость кожных заболеваний в Ульбанском. Отличия в поведении и состоянии кожных покровов позволяют предположить наличие в Ульбанском заливе отдельного стада.

number of whales in the river mouths has decreased: most of belugas spread along the coast in active search of fish. Major observed types of behavior were feeding, movement, socializing, play. Once, escape from the killer whales was observed: belugas were moving fast along the coast in the swell zone. Also, a badly injured – probably, be a killer whale – beluga was photographed. Unlike in Sakhalinsky and Nikolaya Bays, where belugas are very shy, in Ulbansky Bay the whales expressed a keen interest to humans and vessel by approaching and touching the boat, engine propeller, human arm. The comparison of beluga photographs from three bays has shown the higher frequency of skin lesions in Ulbansky Bay. The differences in behavior and the state of skin suggest that in Ulbansky Bay we deal with a separate aggregation.

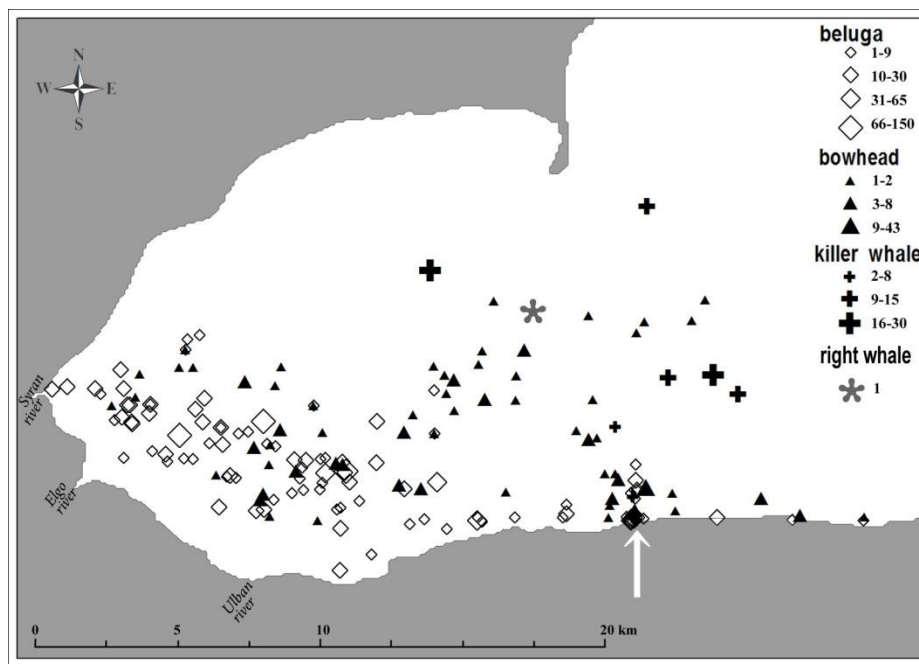


Рис. 2. Места встреч китообразных в районе исследования. Белой стрелкой указано местоположение рыбзавода – точки наземных наблюдений.

Fig. 2. Cetacean sighting locations in the study area. The white arrow points the location of the fishing plant – a land observation point.

Косатки, по наблюдениям собственника рыбзавода, группой из 10-15 особей приходят в Ульбанский залив ежегодно несколько раз за лето, начиная с 24-25 июля. Впервые в 2011 г. мы обнаружили косаток именно 25 июля. В течение месяца мы еще 5 раз наблюдали косаток в юго-западной части залива и один раз – на выходе (Рис. 2, 3). Максимальный размер группы составил 30-32 особи, среди них – 4-5 взрослых самцов. Во все дни наблюдений мы, вероятно, встречали одну группу, но состав ее несколько менялся. По внешним признакам косатки были отнесены нами к транзитному экотипу. Мы наблюдали следующее поведение: перемещение, игра (в том

Killer whales in a group of 10-15 individuals, according to the fishing plant owner, come to Ulbansky bay annually several times during the summer starting July 24-25. First time in 2011 we observed killer whales exactly on July 25. During the next month, we observed killer whales 5 more times in the south-western part of the bay, and once – at its exit (Fig. 2, 3). Maximum group size was 30-32 individuals, from which 4-5 were the adult males. In all days we, probably, met the same group, but its composition differed a little. All killer whales by their external characteristics were identified as transients. We observed the following behaviors: travel, play (including that between subadult individuals

числе, неполовозрелых особей с элементами полового поведения), социализация, кормление, поисково-охотничье. Мы не наблюдали непосредственно нападения косаток на морских млекопитающих, но дважды становились свидетелями поедания тюленя (оба раза – лахтак *Erignathus barbatus*) и один раз – выслеживания молодого гренландского кита у берега. Кроме того, спустя несколько дней после посещения косатками залива, мы нашли на берегу китовый ус с остатками относительно свежей ткани в его основании; остатки туши найти не удалось. Со слов капитана судна старателей, в проливе Линдгольма он дважды был свидетелем нападения косаток на детенышей гренландского кита, в Удской губе – на «нерпу» (кольчатую нерпу *Pusa hispida* или ларгу *Phoca largha*). В Ульбанском заливе косатки позволяли лодке следовать в их группе, подныривали под нее; молодые звери чаще других были привлечены судном. Однажды, насытившись лахтаком, киты оставили шкуру жертвы поблизости от лодки. Другой раз косатка с куском мяса в зубах приблизилась к лодке и поднырнула под нее. Поделившись добычей со второй косаткой, она снова поднесла мясо вплотную к лодке. Дважды реакцией на взятие биопсии было проявление агрессии (сближение с лодкой и удары хвостом). На туловищах многих косаток, включая детенышей, присутствовали шрамы – предполагаемые следы укусов сигарной акулы *Isistius sp.*, что свидетельствует о посещении этими китами субтропических/тропических широт. Таким образом, в результате наших наблюдений в западной части Охотского моря была зафиксирована необычно крупная относительно стабильная группа (или ассоциация групп) плотоядных косаток; дважды подтверждена их успешная охота на лахтака. Весьма вероятно, косатки в этом регионе питаются также китообразными.

Японский гладкий кит: 14 июля мы наблюдали 1 взрослую особь (Рис. 2). Одновременно с японским китом в радиусе менее 2000 м находились 5 гренландских китов, с которыми он, возможно, и зашел в залив. Кит близко подпускал лодку и подныривал под нее. Описанное наблюдение данного вида было единственным за весь период работы. Месяцем ранее в соседнем заливе – Тугурском – местные жители видели кита, по описанию («большой кит с головой, покрытой наростами») также напоминавшего *E. glacialis japonica*.

Гренландский кит: мы наблюдали представителей данного вида на всей акватории исследования (Рис. 2). Динамика встреч (Рис. 3) позволяет утверждать, что летом киты постоянно присутствовали в заливе, и минимальная численность стада составляла более

with the elements of sexual behavior), socializing, feeding, stalking. We did not observe direct killer whale attacks toward a marine mammal, but twice witnessed them consume a seal (both times – bearded seal *Erignathus barbatus*) and once – stalking a subadult bowhead whale along the coastline. In addition, several days after the killer whale group had visited the bay, we found a bowhead baleen with remains of relatively fresh tissue on its base; we did not find carcass or its parts. According to the captain of a gold-miners vessel, he saw killer whales attack a bowhead calf twice in Lindholm strait, and a “seal” (ringed seal *Pusa hispida* or spotted seal *Phoca largha*) – in Udskeya Bay. In Ulbansky Bay, the killer whales let the boat follow with their group; dove under it; young whales were more often attracted by the boat. Once, having finished eating a bearded seal, the whales left its skin near the boat. The other time, a killer whale with a piece of meat in its mouth approached a boat and dove under it. Having shared a part of this piece with another individual, the whale again brought the meat to the boat. Twice we observed aggressive behavior (approaching the boat and tail-slapping) as a reaction to biopsy sampling. Many killer whales, including calves, wore the scares presumably of cookie-cutter sharks *Isistius sp.*, which suggests that these whales travel to subtropical/tropical waters. Therefore, as a result of our observations in the western part of the Okhotsk Sea, we discovered an unusually large relatively stable group (or group association) of mammal-eating killer whales. Two successful bearded seal hunts were recorded. It is very possible that in this region killer whales also hunt cetaceans.

North Pacific right whale: on July 14 we observed 1 adult individual (Fig. 2). At the same time, within a 2000m radius, there were 5 bowhead whales with whom this individual might have entered the bay. The whale let the boat approach very close, dove under it. This observation of the North Pacific right whale was the only one during the entire period of work. A month earlier, in the neighboring bay – Tugursky – the locals had seen a whale whose description (“a big whale with a head covered with barnacles”) also reminded of *E. glacialis japonica*.

Bowhead whale: we observed representatives of this species throughout the study area (Fig. 2). Sighting dynamics (Fig. 3) shows that in summer bowhead whales were permanently present in the bay, and the minimum abundance estimate of the herd was over 50 individuals. On repeated occasions we observed young animals of size not exceeding 2/3 of the length of the big whales; seven times we met a mother-calf pair; once – a calf approximately 4.5 m long. Besides this latter calf, near

50 голов. Мы неоднократно встречали молодых особей размером не более 2/3 длины крупных китов, 7 раз мы наблюдали пару мать-детеныш, 1 раз – сеголетка длиной около 4,5 м. Помимо этого детеныша, рядом с матерью постоянно находился еще один молодой кит длиной менее 10 м. Наши наблюдения и опросы показали, что гренландские киты, помимо Ульбанского, активно используют всю акваторию залива Академии и Шантарского моря в целом. Так, в июле 2009 г. и августе 2011 г. мы наблюдали до 13 особей в заливе Николая и на выходе из него. По сообщению капитана судна старателей, в заливе Академии одновременно присутствовало до 70 китов, в проливе Линдгольма – до 15. В июне 2011 г. гренландских китов видели в Удской губе: 9 особей – в северо-западной части губы и 1 особь – у пос. Чумикан. Таким образом, мы подтверждаем литературные данные о том, что залив Академии и Шантарское море являются районом летнего нагула гренландского кита и указываем на Ульбанский залив как место скопления существенной части охотоморского стада.

the mother there was another subadult whale less than 10 m long. Our observations and surveys show that bowhead whales use not only Ulbansky bay, but the entire water area of Academy Bay and the Shantar Sea as a whole. Thus, in July 2009 and August 2011 we saw up to 13 individuals in Nikolaya Bay and its exit. According to the captain of a gold-miners vessel, he saw up to 70 bowheads in Academy Bay, and up to 15 – in Lindholm Strait. In June 2011, bowheads were seen in Udskeya Bay: 9 whales – in the north-western part of the bay, and 1 – near town of Chumikan. Therefore, we confirm literature data that mention Academy Bay and the Shantar Sea as the bowhead whale summer grounds; we point out the south-western part of Ulbansky Bay as a place of concentration of a large portion of the Okhotsk Sea stock.

The study was supported by Ocean Park Corporation (Hong Kong); Georgia Aquarium Inc., SeaWorld Parks and Entertainment, Mystic Aquarium and Institute for Exploration, (USA); Kamogawa Sea World (Japan).

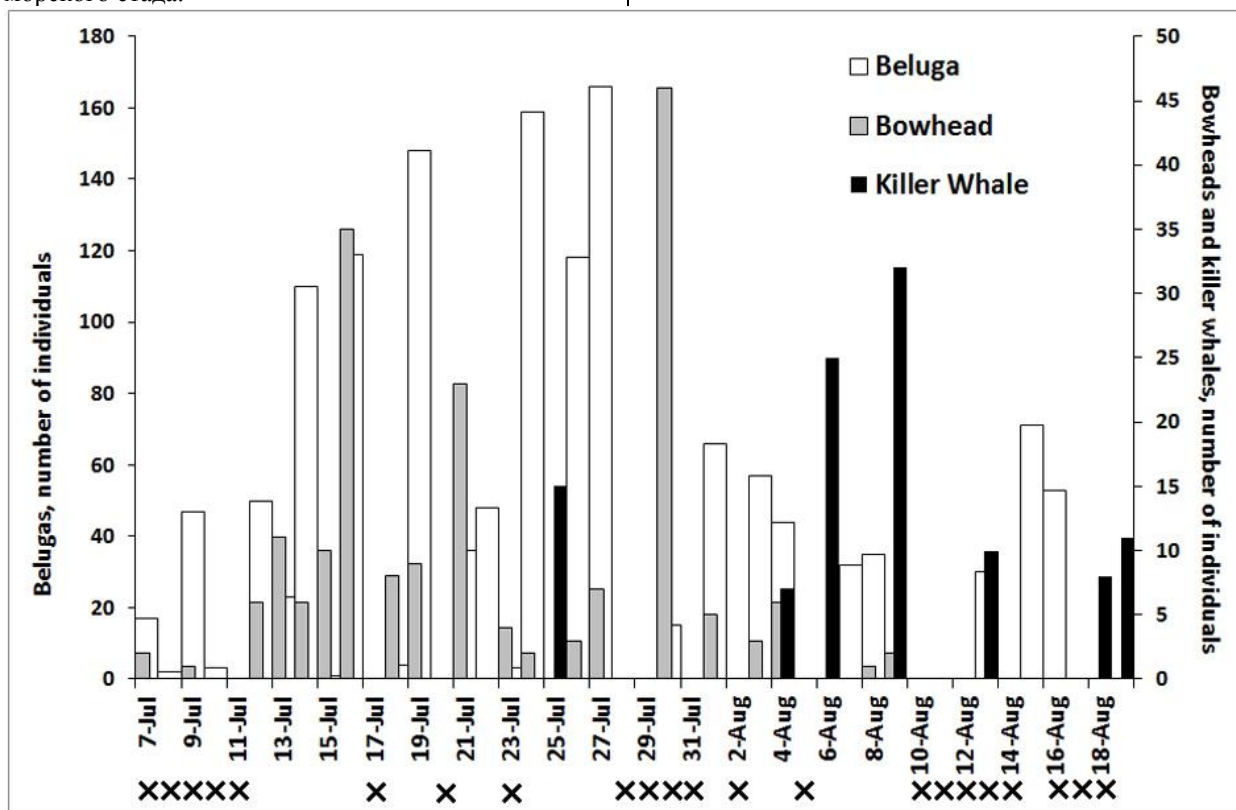


Рис. 3. Динамика присутствия китообразных в период проведения наблюдений (количество белух, косаток и гренландских китов представлено на разных осях у).

Fig. 3. Cetacean occurrence over the study period (beluga, killer and bowhead whales numbers are shown on different axes y).

Список использованных источников / References

- Владимиров В.Л. 1994. Современное распределение и численность китов в Дальневосточных морях. Биология моря, 20(1): 3-13 [Vladimirov V.L. 1994. Present distribution and abundance of whales in the Far Eastern seas. Marine biology, 20(1): 3-13]
- Томилин А.Г. 1962. Китообразные фауны морей СССР. М.: Из-во АН СССР. 211 с. [Tomilin A.G. 1962. Cetaceans of the USSR marine fauna. Moscow, 211 p.]
- Шулежко Т.С. 2008. Экологические типы косаток российской части Тихого океана: фотоидентификация и акустический анализ. Дисс. на соиск. уч. ст. к.б.н. М.: МГУ, 197 с. [Shulezhko T.S. 2008. Ecological types of killer whales of Russian part of the Pacific Ocean: photoidentification and acoustic analysis. PhD diss., Moscow, MSU. 197 pp.]
- Brownell R.L. jr, Clapham P.J., Miyashita T., Kasuya T. 2001. Conservation status of North Pacific right whales. JCRM (spec. iss.) 2, pp. 269-286.
- Burdin A.M., Hoyt E., Sato H., Tarasyan K.K., Filatova O.A. 2005. Resident and Transient-type Killer Whales, *Orcinus orca*, in Southeast Kamchatka, Russia. IWC Report SC/56/SM15.
- Shpak O., Meschersky I., Hobbs R., Andrews R., Glazov D., Chelintsev N., Kuznetsova D., Solovyev B., Nazarenko E., Michaud R., Mukhametov L. 2011. Current status of the Sakhalin-Amur beluga aggregation (The Okhotsk Sea, Russia): sustainability assessment. Report for 2007-2010 stages: Results of 4 years of study and preliminary conclusions. Report submitted to IUCN Independent Scientific Review Panel, Chicago, 6-7 March, 2011. 68 pp. (excl. att.).

Шулежко Т.С.¹, Тарасян К.К.², Казанский Ф.В.³, Глазов Д.М.², Рожнов В.В.²

Особенности распределения белух (*Delphinapterus leucas*) в реках Хайрюзова, Белоголовая и Морошечная, западная Камчатка, в летний период 2010-2011 гг.

1. Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия
2. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
3. Кроноцкий природный государственный биосферный заповедник, Елизово, Россия

Shulezhko T.S.¹, Tarasyan K.K.², Kazansky F.V.³, Glazov D.M.², Rozhnov V.V.²

Distribution characteristics of beluga whales (*Delphinapterus leucas*) of Khairuzova, Belogolovaya and Moroshechnaya rivers, western Kamchatka, in summer period of 2010-2011

1. Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute, RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
2. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS, Moscow, Russia
3. Kronotsky State Biosphere Reserve, Elizovo, Russia

В июне-июле 2010 г. в рамках Программы по изучению распространения и миграций белух (*Delphinapterus leucas*) в прибрежных водах России было проведено пилотное исследование западного побережья Камчатки, которое показало, что в летнее время эстуарий рек Хайрюзова и Белоголовая является оптимальным районом для организации стационарных наблюдений за белухами (Шулежко и др. 2010). В августе 2010 г. было осуществлено первое исследование данной акватории (Шулежко и др. 2011), а летом

In June-July, 2010 within the framework of the White Whale Programme directed on the study of the abundance and distribution of beluga whales (*Delphinapterus leucas*) in the Russian coastal waters a pilot research of the Western Kamchatka coast was carried out, which showed that in summer the estuary of Khairuzova and Belogolovaya rivers is the best place to organize stationary observations on the species (Шулежко и др. 2010). In August, 2010 the first research in the given area was conducted (Шулежко и др. 2010) and in

2011 г. были также получены сведения о белухах, заходящих в реку Морошечная, расположенную в 40 км к югу от эстуария рек Хайрюзова и Белоголовая. Здесь мы обсуждаем некоторые особенности использования белухами акватории вышеперечисленных рек.

Наблюдения проводились в период с 30 июля по 31 августа 2010 г. в общем эстуарии рек Хайрюзова и Белоголовая, а также в период с 17 августа по 13 сентября 2011 г. в нижнем течении реки Морошечная. Эстуарии рек образованы несколькими протоками и литоралью, обсыхающей во время отливов. Средние глубины основных протоков составляют от 2 до 6 м. Приливы неправильные полусуточные, высота приливов достигает 5 м. Наблюдения проводились из нескольких береговых пунктов, а также с лодки, с использованием стандартных для исследований китообразных методов.

Согласно полученным данным, основную долю активности заходящих в реки белух составляет поведение, направленное на поиск и поимку рыбы. Социальные формы активности отмечаются крайне редко. Основная масса белух заходит в реки с приливом. Большая часть животных остается кормиться в наиболее широкой части реки – в устье, где мы наблюдали до 250 особей в р. Хайрюзова и р. Белоголовая и до 111 особей в р. Морошечная. В устьях рек белухи распределяются по обширной акватории, предпочитая наиболее глубокие его участки, проходимые как в прилив, так и в отлив. С отливом большая часть животных возвращается в море. Интересно отметить, что белухам не всегда удается вовремя покинуть мелководную часть акватории: в 2010 г. в отлив три белухи были найдены рыбаками полуобсохшие на обмелевшем участке р. Хайрюзова. С приливом они благополучно покинули устье.

Зайдя в реку, часть животных не останавливается в устье, а поднимается выше по течению. Здесь белухи задерживаются в некоторых определенных, но при этом немногочисленных местах. Примером подобных мест является акватория у «Баржи» на р. Хайрюзова и «Бухта» на р. Морошечная (Рис.). У «Баржи» мы регулярно наблюдали до 23 белух, а в «Бухте» – до 33 особей. У «Баржи» и в «Бухте» белухи присутствовали постоянно независимо от уровня и хода воды: здесь мы наблюдали животных как в прилив, так и по самой низкой воде. Значительная часть белух была представлена молодыми особями и самками с детенышами: 17,5% встреченных у «Баржи» белух составляли молодые серые белухи возрастом до 3-4 лет, а 5,9% – темно-серые детеныши возрастом до года; в «Бухте» 12,2% особей были представлены молодыми

summer 2011 the data on beluga whales summering in the Moroshechnaya river, located 40 km to the south from the estuary of the Khairuzova and Belogolovaya rivers, were also obtained. Here we discuss some features of the beluga whale distribution in the waters of the above-mentioned rivers.

The research was carried out in the period of 30 July – 31 August, 2010 in the estuary of the Khairuzova and Belogolovaya rivers and in the period of 17 August – 13 September, 2011 in the downstream of the Moroshechnaya river. The estuaries of all rivers are formed by a few channels and a littoral drying up during low tides. The average depth of the main channels varies from 2 to 6 meters. The tides are irregular, semi-diurnal, a tidal rise reaches up to 5 meters. The observations were carried out from several onshore points, as well as from a boat, using a standard for cetacean research methods.

According to the obtained data the main part of the activity of beluga whales in the rivers consists of the behavior directed on foraging and feeding on salmon. Social behavior is quite rare. Most of the beluga whales enter the river during high tides. A considerable number of animals stay for hunt in the widest part of the river – estuary, where we observed up to 250 animals in the Khairuzova and Belogolovaya rivers and about 111 animals in the Moroshechnaya river. In the estuaries beluga whales spread over a vast water area, preferring its deepest parts accessible both during high and low tides. During a low tide most of the animals return back to the sea. Sometimes beluga whales fail to leave the shallow waters on time: in 2010 three whales were found stranded on the dried-up part of the Khairuzova river by fishermen. During a high tide they managed to return back to the sea.

Having entered the river, some animals don't stay in the estuary but move upstream, where they stay in some particular but not numerous places. The “Barzha” area in the Khairuzova river and “Bukhta” in the Moroshechnaya river can serve as an example of such places (Fig.). We regularly observed up to 23 whales in the “Barzha” area and up to 33 individuals in the “Bukhta” area. In both places beluga whales were constantly found irrespective of the water level and flow direction: here we observed animals during high tide as well as during low water. Most of the animals were young individuals and females with calves: 17.5% of belugas from the “Barzha” area were presented by young grey animals 3-4 years old, while 5.9% were presented by dark-grey calves less than 1 year old. In the “Bukhta” area 12.2% of belugas were presented by young individuals and 4.6% - by calves. Active hunt on fish dom-

белухами, 4,6% – детенышами. Активное преследование рыбы преобладало над перемещением, отдыхом и социальными формами поведения и занимало 51,3% бюджета времени белух у «Баржи» и в 56,5% – в «Бухте». Часть животных, согласно фотоидентификации, посещали эти районы регулярно: 88% идентифицированных у «Баржи» и 28% идентифицированных в «Бухте» белух были встречены более одного раза. Наконец, для охотящихся на лосося в районе «Баржи» и «Бухты» белух была характерна относительно высокая акустическая активность.

inated over all other types of behavior (travelling, resting and socialization) and occupied 51.3% of the animal time budget in the “Barzha” area and 56.5% - in the “Bukhta” area. According to photoidentification some animals visited these areas regularly: 88% of belugas identified in the “Barzha” area and 28% of belugas from the “Bukhta” area were encountered more than once. Besides, in these areas during hunting on salmon beluga whales were characterized by relatively high vocal activity.



Рис. Расположение предпочитаемых белухами участков акватории на р. Морошечная и Хайрюзова
Fig. Location of the preferred by belugas areas on the Moroshechnaya and Khairuzova rivers

Полученные данные поставили перед нами вопрос о том, какими же особенностями могут отличаться предпочитаемые белухами участки акватории? Известно, что в бассейне рек Хайрюзова, Белоголовая и Морошечная нерестится большое количество проходных и полупроходных видов рыб: корюшка (*Osmerus merdax*), кижуч (*Oncorhynchus kisutch*), горбуша (*Oncorhynchus gorbusha*), нерка (*Oncorhynchus nerka*), чавыча (*Oncorhynchus tshawytscha*), микижа (*Parasalmon mykiss*), мальма (*Salvelinus malma*), кунджа (*Salvelinus leucomaenus*) и др. (Е.В. Есин, личное сообщение). У большинства анадромных видов рыб динамика миграций относительно схожа. Подойдя к реке, рыбы скапливаются в зоне опреснения перед устьем. Когда их количество достигнет некоторой критической величины, сформированный косяк с приливом преодолевает устье и начинает двигаться плотными стаями вдоль берегов реки вверх по течению. Одним из ключевых факторов, определяющих траекторию движение стай, является течение, несущее химические маркеры, по которым лосося узнают свои нерестилища (Кляшторин 1989, Groot and Magrolis 1995, Зорбиди 2010). Таким образом, участки русла, где основной фарватер реки, несущий большую часть воды, сужается, будет служить своеобразными воротами, в которых задерживается поднимающаяся вверх по течению

The obtained data raised the following question: what features do the river areas preferred by belugas possess? It is known that a big number of anadromous and semi-anadromous fish species spawn in the basin of the Khairuzova, Belogolovaya and Moroshechnaya rivers: smelt (*Osmerus merdax*), coho salmon (*Oncorhynchus kisutch*), pink salmon (*Oncorhynchus gorbusha*), sock-eye salmon (*Oncorhynchus nerka*), chinook salmon (*Oncorhynchus tshawytscha*), mikizha (*Parasalmon mykiss*), malma trout (*Salvelinus malma*), kundscha (*Salvelinus leucomaenus*) and others (E.V. Esin, pers. comm.). Most anadromous fish species are characterized by similar migration dynamics. Having approached the river, the fish gather in the freshening zone at the entrance to the estuary. When their number reaches some critical value, the fish enters with the tide the estuary and moves along the river shores upstream in dense schools. The current, carrying chemical markers which help salmon to recognize their spawning grounds, is one of the key factors determining the trajectory of the moving school (Кляшторин 1989, Groot and Magrolis 1995, Зорбиди 2010). Thus, the river parts where the river channel carrying the main water masses narrows, serve as gates slowing down the fish going upstream. As a result, the number of fish in such places is higher than in other parts of the river. There-

рыба. Как следствие, количество рыбы в подобных местах выше, чем на других участках русла. По этой причине предпочитаемые белухами участки акватории могут быть связаны с излучинами реки, где фарватер сужается и подходит близко берегу. Участок р. Хайрюзова в районе «Баржи», как и «Бухта» на р. Морошечная, как раз представляет собой такую излучину реки, расположенную в нескольких километрах выше устья. Здесь фарватер реки сильно сужается и вплотную прилегает к одному из берегов. Всю оставшуюся протяженность створа реки занимает обширная мель, обсыхающая во время отлива. По нашим наблюдениям, на таких участках во время массового хода лососей рыба скапливается под берегом, что привлекает сюда белух.

Мы полагаем, что некоторые белухи могут осваивать подобные «Барже» и «Бухте» удобные и богатые рыбой участки акватории и оставаться там на период активного хода лососей, а также, возможно, для обучения охоте молодых животных, в то время как остальные животные нигде не задерживаются и покидают реки с отливом. В этой связи особый интерес представляют исследования гидрологических характеристик подобных участков, их количества на разных реках западной Камчатки, постоянства и продолжительности использования белухами в летний период, а также роли этих районов в успешном нагуле самок с детенышами и молодых животных.

Необходимо отметить, что белухи, заходящие в реки Хайрюзова, Белоголовая и Морошечная, отличаются крайней осторожностью и не подпускают лодки ближе, чем на 10-30 м. По-видимому, это связано с присутствием значительного количества рыбаков на акватории. Возможно также, что рыбаки применяют огнестрельное оружие для отпугивания белух от неводов в местах скопления рыбы – на это указывают обнаруженные нами на некоторых особях шрамы. Тем не менее, все предпочитаемые белухами места кормления расположены в судоходных районах рек.

Исследования проводятся в рамках Постоянно действующей экспедицией РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных животных фауны России при поддержке Русского географического общества. Авторы выражают искреннюю признательность участникам программы «Белуха – Белый кит»: Долгову Д.Б., Дорофееву Д.С., Иванову Д.И., Кошелю В.Е., Мамаевой И.В., Майстренко П.А., Удову Д.А., Чащиной Е.К. и Шевелеву А.И. за помощь в организации исследования, сборе и обработке материала.

fore, the parts of the river preferred by belugas may be connected with the river bends where the channel narrows and approaches the shores. The area of the Khairuzova river, named “Barzha”, as well as “Bukhta” in the Moroshechnaya river, present such river bends located a few kilometers up the estuary (fig.). Here the channel of the river narrows and is located close to one of the shores. The rest of the river range is presented by a vast sandbank, drying up during the low tide. According to our observations in the above-mentioned areas during the mass migration salmon gather close to the shore attracting beluga whales.

We suppose that some beluga whales can explore such suitable and abundant with fish places like “Barzha” and “Bukhta” and stay there for the whole period of the salmon mass migration for feeding and, probably, for teaching young animals to hunt, while other whales don't stay in any particular places and leave the rivers with the low tide. In this connection the research directed on the study of the hydrological characteristics of such areas, their number in the rivers of the Western Kamchatka, the constancy and duration of their usage by belugas during summer period, as well as the role of these areas in successful feeding of females with calves and young animals is of a great interest.

It is important to notice that beluga whales summering in the Khairuzova, Belogolovaya and Moroshechnaya rivers are extremely careful and don't let boats approach nearer than 10-30 meters. It might be connected with the presence of a considerable number of fishermen in the area. It is also possible that fishermen use guns to frighten off beluga whales from nets in the places abundant with fish – scars found on some animals prove this idea. Nevertheless, all places preferred by beluga whales are located in the navigable parts of the rivers.

The research is being conducted as a part of the Russian Academy of Sciences Permanent Expedition's work to study the animals of the Russian Federation included in the Red List and other particularly important species of the Russian fauna and is supported by the Russian Geographical Society. The authors express their sincere gratitude to the participants of the White Whale Programme: Dolgov D.B., Dorofeev D.S., Ivanov D.I., Koshel V.E., Mamaeva I.V., Maistrenko P.A., Udovik D.A., Chaschina E.K. and Shevelev A.I. for their help in the organization of the research, gathering and processing of the data.

Список использованных источников / References

- Зорбиди Ж.Х. 2010. Кижуч азиатских стад. Изд-во КамчатНИРО. Петропавловск-Камчатский. 302 с. [Zorbidi Zh.Kh. 2010. Silver salmon of Asian stocks. KamchatNIRO, Petropavlovsk-Kamchatsky, 302 p.]
- Кляшторин Л.Б. 1989. Хоминг горбуши. Рыбное хозяйство, 1: 55-58 [Klyashtorin L.B. 1989. Homing of the hunchback salmon. Fishery, 1: 55-58]
- Шулежко Т.С., Глазов Д.М., Иванов Д.И., Соловьев Б.А., Тарасян К.К., Казанский Ф.В. 2010. Программа «Белуха – белый кит» на западной Камчатке: первые шаги. Материалы XI Научной Конференции «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей», Петропавловск-Камчатский. С. 82-85 [Shulezhko T.S., Glazov D.M., Ivanov D.I., Soloviov B.A., Tarasyan K.K., Kazanskiy F.V. 2010. The program “Belukha – the white whale” on the western Kamchatka: first steps. Proceedings of the 11th Scientific Conference “Conservation of biological diversity of Kamchatka and adjacent seas”. Petropavlovsk-Kamchatsky, pp. 82-85]
- Шулежко Т.С., Тарасян К.К., Казанский Ф.В., Иванов Д.И., Глазов Д.М., Рожнов В.В. 2011. Численность, поведение и половозрастная структура белух из эстуария рек Хайрюзова и Белоголовая (северо-западная Камчатка). Материалы XII Научной Конференции «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей», П.-Камчатский, Россия. С. 198-202 [Shulezhko T.S., Tarasyan K.K., Kazanskiy F.V., Glazov D.M., Rozhnov V.V. 2011. Abundance, behavior and sex and age structure in estuaries of rivers Khairuzova and Belogolovaya (north-western Kamchatka). Proceedings of the 12th Scientific Conference “Conservation of biological diversity of Kamchatka and adjacent seas”. Petropavlovsk-Kamchatsky, pp.198-202]
- Groot C., Magrolis L., 1995. Pacific Salmon life histories. UBC Press, Vancouver, 564 p.

Шулежко Т.С.¹, Алтухов А.В.¹, Пермяков П.А.², Бурканов В.Н.^{1,3}

Расчет вероятности ошибки при распознавании знаков тавро на меченых ластоногих и способы ее уменьшения

1. Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия
2. Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток, Россия
3. Национальная лаборатория по изучению морских млекопитающих, Сизтл, США

Shulezhko T.S.¹, Altukhov A.V.¹, Permyakov P.A.², Burkanov V.N.^{1,3}

Brand misreading rate calculation in marked Pinnipeds and ways to reduce the error

1. Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute, RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
2. V.I. Il'ichov Pacific Institute of Oceanology, RAS, Vladivostok, Russia
3. National Marine Mammal Laboratory, Seattle, USA

Наблюдение за сивучами (*Eumetopias jubatus*), мечеными методом горячего таврения (Merrick et al. 1996), является одним из наиболее простых, точных и при этом относительно малоинвазивных методов исследования естественных популяций данного вида ластоногих. Метод горячего таврения позаимствован из сельского хозяйства, где издавна применялся для маркировки крупного рогатого скота, и заключается в прижигании кожи животных раскалёнными стальными литерами, оставляющими легко читаемые метки, представляющие собой определенное сочетание букв и цифр. Таврение сивучей-сеголеток выполняют под газовой анестезией. В естественных услови-

Observations of sea lions (*Eumetopias jubatus*), marked by the hot branding method (Merrick et al. 1996), is one of the simplest, accurate and little-invasive methods of investigation of natural populations of the pinniped species concerned. The hot branding method was derived from farming, where for a long time cattle have been branded with red-hot characters, leaving readable marks representing a certain combination of letters and figures. The branding of sea lion young of the year is performed with gas anesthesia. Under natural conditions the branding of sea lions is associated with certain

ях таврение щенков сивуча связано с определёнными сложностями. Так, на лежбищах не представляется возможной установка стационарных пунктов таврения, а продолжительность работы, как правило, не превышает 6-8 часов. В условиях ограниченного времени и несовершенного технического оснащения не всегда удастся контролировать качество наносимой метки. Как правило, качество нанесённой метки становится очевидным только после полного заживления ожога, часто уже на взрослом животном: некоторые знаки или их составные части деформируются в процессе роста животного, недожжённые элементы тавро покрываются шерстью и становятся неразличимыми. Кроме того, отдельные пары цифр («3» и «8», «5» и «6», и т.д.) имеют большое число общих элементов, поэтому при неполном прижигании могут быть неправильно считаны даже опытными наблюдателями. Мы предлагаем изменить схему наложения знаков тавро таким образом, чтобы взаимное расположение цифр относительно первого знака (буквы) можно было использовать для дополнительной проверки знаков, уменьшая, таким образом, вероятность ошибочного прочтения тавро.

Для обоснования предлагаемого подхода мы оценили вероятность ошибочного прочтения знака тавро как долю, которую в площади этого знака может занимать область его пересечения с другими («ошибочно читаемыми») цифрами. Области пересечения знаков определяли с помощью векторного редактора Corel Draw. Областью пересечения считали общую площадь, образованную при наложении «ошибочно читаемой» цифры на «настоящую» (использовали шрифт Arial). Положение «ошибочно читаемой» цифры меняли так, чтобы площадь перекрытия оказывалась максимальной. Площади областей пересечения знаков определяли с помощью программы AreaS (Пермяков А.Н., Самарская ГСХА). Статистическую обработку данных выполнили с использованием пакета GraphPad.

problems. In fact, on the rookeries, there is no opportunity to install branding stations, and work normally lasts no more than 6-8 hours. With limited time and imperfect technical equipment, it is not always possible to quality of the mark. Normally, the quality of the mark becomes evident as late as the complete healing of the burn, not infrequently when the animal is adult, and some characters and their composites are deformed in the course of the growth of the animal, some undertreated elements being covered by the hair to become indistinct. In addition, some individual pairs of digits (“3” and “8”, “5” and “6”, etc.) have a great number of common elements, hence in case of insufficient treatment they can be misinterpreted even by experienced observers. We suggest that the pattern of branding be changed so that the mutual disposition of the digits in relation to the first character (letter) could be used for additional testing of the characters so that the probability of misinterpretation of the brand be minimized.

To substantiate the proposed approach we assessed the probability of misinterpretation of the brand character as the area of the symbol overlapping crossing with the other (“misinterpreted”) digits. The areas of overlapping of the symbols were determined with the vector editor Corel Draw. Considered to be the overlapping area was the total area formed by the superposition of the “misinterpreted digit” on the “actual” (the font Arial was used). The position of “the misinterpreted” digit was so changed that the overlapping area proved the maximal. The size of the overlapping areas of the symbols *s* was determined, using the program AreaS (Пермяков А.Н., Самарская ГСХА). The statistical treatment of data was performed, using the GraphPad package.

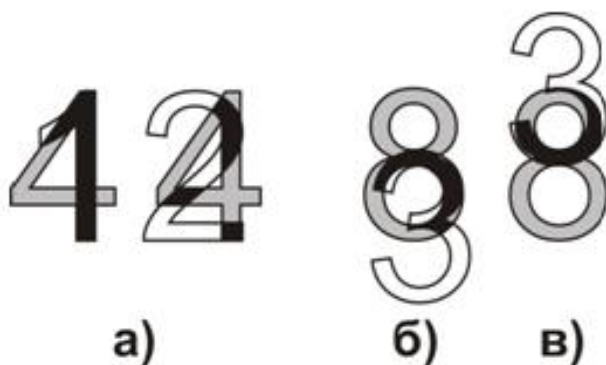


Рис. 1. Площади пересечения цифр (заливка чёрным): «настоящей» (серая заливка) и «неверно читаемой» (прозрачная заливка)

Fig. 1. The areas of overlapping the digits *s* (in black): «actual» (gray) and erroneously interpreted) (transparent)

Табл. Доля площади, образованной пересечением «ошибочно читаемой» и «настоящей» цифр в площади «настоящей» цифры. Обычное расположение цифр, шрифт Arial

Table. The proportion of the area formed by the overlapping of the «misinterpreted» and «actual» digits in the area of the «true» figures. The normal disposition of the figures, font Arial.

		«Ошибочно читаемый» знак / “Wrong readable” symbol									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
«Настоящий» знак / “True symbol”	1		0,39*	0,51**	0,92	0,28	0,41	0,40	0,51	0,40	0,56
	2	0,26		0,61	0,29	0,47	0,54	0,32	0,57	0,70	0,57
	3	0,31	0,56		0,31	0,64	0,70	0,28	0,90	0,70	0,67
	4	0,59	0,27	0,33		0,29	0,33	0,40	0,35	0,38	0,37
	5	0,16	0,40	0,60	0,26		0,74	0,26	0,65	0,62	0,62
	6	0,21	0,40	0,58	0,26	0,66		0,19	0,70	0,62	0,72
	7	0,37	0,43	0,42	0,57	0,40	0,33		0,35	0,32	0,33
	8	0,25	0,41	0,72	0,27	0,55	0,68	0,19		0,58	0,64
	9	0,21	0,53	0,58	0,31	0,55	0,62	0,18	0,61		0,73
	0	0,32	0,47	0,61	0,32	0,61	0,80	0,20	0,73	0,80	
Медиана***		0,26	0,41	0,58	0,31	0,55	0,62	0,26	0,61	0,62	0,62
25%-квантиль		0,21	0,40	0,47	0,27	0,35	0,37	0,19	0,43	0,39	0,47
75%-квантиль		0,35	0,50	0,61	0,45	0,63	0,72	0,36	0,715	0,70	0,70

* - серым цветом отмечены комбинации чётных и нечётных цифр; ** - жирным шрифтом обозначены пары цифр, площадь пересечения которых составляет более 50% от площади «настоящей» цифры; *** - интерквантильный диапазон указан без учёта значений, равных 1 (собственная площадь цифры).

* - designated with gray are the combinations of even and uneven digits ; ** - bold stands for pairs of digitss whose overlapping area is over e 50% of the area of the «actual figure»; *** - interquintile range is stated without considering values equal to unity (the area of the figure proper).

В среднем отношение площади перекрытия к площади «настоящей» цифры составило 0,47 (табл.; Me=0,48, интерквантильный разброс 0,35-0,57). В 43 из 100 комбинаций отношение было больше 0,5 (табл., выделены жирным шрифтом). Тридцать шесть комбинаций представлены 18 парами, в которых площадь перекрытия превышала 50% площади для обеих цифр, независимо от того, какую из них принимали за «настоящую». Ещё в 7 парах площадь перекрытия была значительной только для одной из составляющих пару цифр. Все комбинации представлены десятью парами, образованными только чётными или только нечётными цифрами, и пятнадцатью парами, образованными одновременно чётными и нечётными цифрами. Так как среди «проблемных» пар число образованных чётными и нечётными цифрами оказалось на

On the average, the ratio of the overlapping area to the area of the «actual » digit was 0.47 (Table; Me=0.48, interquintile scatter 0.35-0.57). In 43 out of 100 combinations the ratio was higher than 0.5 (Table, in bold). Thirty six combinations are represented by 18 pairs, where the overlapping area exceeded 50% of the area of both digits irrespective of which of them was assumed to be “actual”. In another 7 pairs the overlapping area was considerable only for one of the pair digits. All the combinations are presented by pairs formed only by even or by uneven digits, and 15 pairs formed concurrently by even and uneven digits. In fact, among the «problematic» pairs was the number formed by even and uneven figures, proved to be by one third higher than the number of homogeneously even or uneven pairs, we proposed two patterns of

треть больше, чем число однородно чётных или нечётных пар, мы предложили две схемы нанесения знаков относительно горизонтальной оси тавро: а) со смещением чётных цифр на пол-линии вверх, а нечётных – на пол-линии вниз (рис. 2а); б) со смещением чётных цифр на пол-линии вниз, а нечётных – на пол-линии вверх (рис. 2б). Далее мы определили площади пересечения знаков при смещении чётных и нечётных знаков на четверть линии относительно оси тавро (при недостаточном вертикальном смещении знаков возможно частичное перекрытие элементов чётных и нечётных знаков; рис. 1б-в).

placing the marks in relation to the horizontal axis of the brand: a) with displacement of even digits half a line up and that of uneven digits, half a line down (Fig. 2a); b) with displacement of even digits half a line down, and uneven, half a line up (Fig. 2b). Subsequently, we determined the areas of the overlap of the symbols when displacing even and uneven characters a quarter of the line in relation to the brand axis (in case of insufficient vertical displacement of the symbols, partial overlap of the elements of even and uneven symbols is possible; Fig. 1б-в).

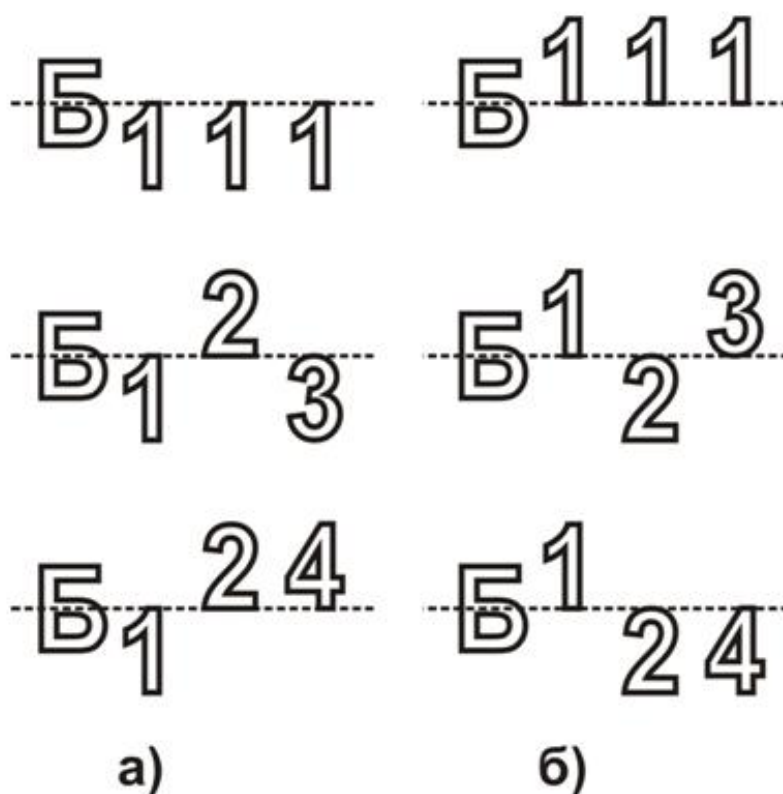


Рис. 2. Схемы наложения знаков тавро. Первая литера обозначает лежбище, на котором проводят мечение. Пунктиром обозначена горизонтальная ось тавро

Fig. 2. Patterns of superposition of the brand symbols. The first letter designates the rookery where branding is performed. Dashed line designates the horizontal brand axis

Согласно полученным результатам при любой схеме разведения чётных и нечётных знаков по вертикали вероятность ошибочного прочтения цифр сокращается более чем в два раза (в табл. 1 значения в ячейках серого цвета обнуляются; $Mx=0,20$, $Me=0,0$, интерквартильный разброс 0,0-0,46). Частичное перекрывание элементов чётных и нечётных знаков при недостаточном (на четверть линии) вертикальном смещении цифр оказалось небольшим: при смещении вверх чётных цифр $Me=0,23$, интерквартильный разброс составил 0,15-0,38; при смещении вверх нечётных цифр $Me=0,26$, интерквартильный разброс составил 0,17-

According to the results obtained in any pattern of the displacement of even and uneven symbols vertically, the probability of misinterpretation of the digits is reduced twofold (in the table, the values in the gray cells are zeroed; $Mx=0,20$, $Me=0,0$, interquartile scatter 0.0-0.46). Partial overlapping of the elements of even and uneven symbols, with insufficient (by a quarter of the line) vertical displacement of the digits proved minor: in case of displacement upwards of the even digits $Me=0,23$, the interquartile scatter was 0.15-0.38; when the uneven digits were displaced upwards $Me=0,26$, the interquartile scatter was 0.17-0.41.

0,41. Следовательно, первая схема наложения тавро оказывается более эффективной (рис. 2а).

Таким образом, применение схемы наложения тавро, при которой чётные цифры смещаются на пол-линии вверх, а нечётные на пол-линии вниз, позволит более чем вдвое сократить вероятность неверного считывания тавро, и рекомендуется авторами для использования при таврении ластоногих.

Hence, the former pattern of branding proves more effective (Fig. 2a).

Thus the application of branding pattern whereby the even digits are displaced half a line upwards, and the uneven figures, half a line down, would reduce more than twofold the probability of an erroneous interpretation of the brand and is to be recommended by the authors for the use in branding pinnipeds.

Список использованных источников / References

Merrick R.L., Loughlin T.R., Calkins D.G. 1996. Hot branding: a technique for long-term marking of pinnipeds. U.S. Department of Commerce, Seattle, WA

Языкова М.Г.¹, Мещерский И.Г.², Шпак О.В.², Глазов Д.М.², Литовка Д.И.³, Борисова Е.А.⁴, Рожнов В.В.²

Молекулярно-генетический анализ сахалино-амурского и шантарского летних скоплений белухи (*Delphinapterus leucas*) в Охотском море

1. Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, Москва, Россия
2. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
3. Чукотский филиал Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, Анадырь, Россия
4. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Yazykova M.G.¹, Meschersky I.G.², Shpak O.V.², Glazov D.M.², Litovka D.I.³, Borisova E.A.⁴, Rozhnov V.V.²

Molecular genetic analysis of Sakhalin-Amur and Shantar beluga (*Delphinapterus leucas*) summer aggregations in the Sea of Okhotsk

1. Russian State Agrarian University – K.A. Timiryazev Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, Russia
2. A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS, Moscow, Russia
3. Chukotka branch of Pacific Research Fisheries Center, Anadyr, Russia
4. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Интенсивные исследования генетической структуры стад белух, держащихся у берегов американского континента, проводятся с конца XX в. (Brown Gladden et al. 1997, 1999, de March and Postma 2003, O`Corry-Crowe et al. 1997, 2010, и др.), но аналогичные работы в России были начаты только в самое последнее время (Мещерский и др. 2008, 2010). Основное внимание уделяется белухам дальневосточных морей, эксплуатация стад которых представляет наибольший интерес.

Intensive studies of the genetic structure of populations of beluga whales inhabit North America waters held from the end of XX century (Brown Gladden et al. 1997, 1999, de March and Postma 2003, O`Corry-Crowe et al. 1997, 2010, etc.), but similar work in Russia began only recently (Meschersky et al. 2008, 2010). The focus of the studies is on beluga Eastern seas, where exploitation of beluga stocks is of most interest.

В Охотском море, отделенном от тихоокеанских вод полуостровом Камчатка и Курильскими островами, существует несколько мест летней концентрации белух: Сахалинский залив и Амурский лиман, заливы Шантарского региона (Николая, Ульбанский, Тугурский и Удская губа), залив Шелихова (Гижигинская и Пенжинская губы) и западное побережье Камчатки (Мельников 2001). Для анализа генетической структуры групп белух, летующих в разных районах западной части Охотского моря нами был определен состав нуклеотидных последовательностей контрольного региона мтДНК (497 п.н.) и аллельный состав 19 микросателлитных локусов яДНК (DlrFCB1, DlrFCB2, DlrFCB3, DlrFCB4, DlrFCB5, DlrFCB6, DlrFCB8, DlrFCB10, DlrFCB11, DlrFCB13, DlrFCB14, DlrFCB16, DlrFCB17, EV37Mn, EV94Mn, 415/416, 417/418, 464/465, 468/469) у животных из Сахалинского (сборы 2006-2010 гг.), Ульбанского и Тугурского (сборы 2010-2011 гг.) заливов, Удской губы (сборы 2008-2011 гг.) и залива Николая (сборы 2009-2010 гг.) – рис. 1.

In the Okhotsk Sea, separated from open Pacific by Kamchatka peninsula and Kuril Islands, there are some areas where belugas aggregate in summer period: Sakhalinsky Bay and Amur Estuary, bays of Shantar region (Nikolaya, Ulbansky, Tugursky, and Udskeya Bays), Gulf of Shelihov (Gizhinskaya and Penzhinskaya Bays), as well as off the west coast of Kamchatka (Мельников 2001). To analyze genetic structure of groups of belugas summering in different areas of Western part of the Okhotsk Sea we sequenced the mitochondrial DNA control region (497 bp) and determined allelic composition of 19 microsatellite loci of nuclear DNA (DlrFCB1, DlrFCB2, DlrFCB3, DlrFCB4, DlrFCB5, DlrFCB6, DlrFCB8, DlrFCB10, DlrFCB11, DlrFCB13, DlrFCB14, DlrFCB16, DlrFCB17, EV37Mn, EV94Mn, 415/416, 417/418, 464/465, 468/469) for belugas from Sakhalinsky Bay (collected in 2006-2010), Ulbansky and Tugursky bays (2010-2011), Udskeya Bay (2008-2011) and Nikolaya Bay (2009-2010) – Fig. 1.

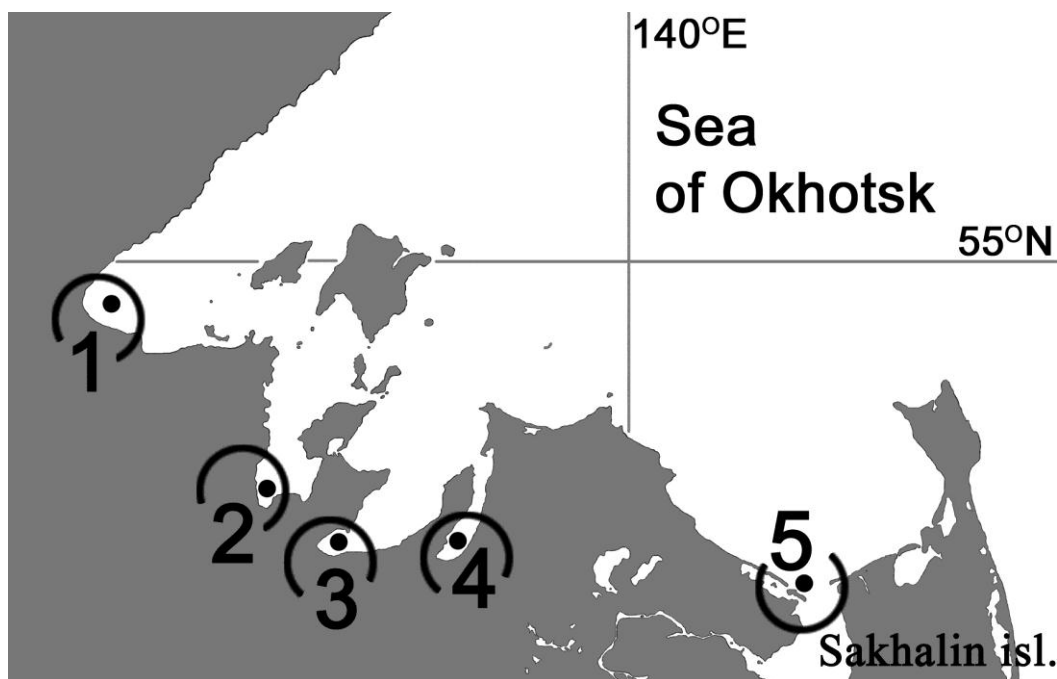


Рис. 1. Районы сбора материала. Заливы: 1 – Удская губа, 2 – Тугурский, 3 – Ульбанский, 4 – Николая, 5 – Сахалинский.

Fig. 1. Sample collecting localities: 1 – Udskeya Bay, 2 – Tugursky Bay, 3 – Ulbansky Bay, 4 – Nikolaya Bay, 5 – Sakhalin Bay

Материалом для исследования служили образцы кожи, собранные преимущественно методом дистанционной биопсии и в небольшом количестве – от мертвых животных.

Анализ распределения частот аллелей 19 микросателлитных локусов показал, что средние значения генетического разнообразия для всех выборок являются сходными, варьируя от 0,590 в Удской губе до 0,643 в заливе Николая. Статистически достоверные отличия в частоте встречаемости аллелей

DNA was extracted from skin samples, the most of which was collected by remote biopsy and in some cases from dead animals.

Analysis of 19 microsatellite loci alleles distribution showed that averaged indexes of genetic diversity were similar for all samples, varying from 0.590 in Udskeya Bay to 0.643 in Nikolaya Bay. Statistically significant differences in

были отмечены только между выборками из Ульяновского и Сахалинского заливов, но ни для каких других пар сравнения, в том числе и с участием выборок из этих заливов (табл. 1).

allele frequencies were found only for pair of samples Sakhalinsky Bay vs. Ulbansky Bay, but not for any other pairs of comparison (Table 1).

Табл. 1. Значения Fst-критерия (над диагональю) и уровень статистической значимости отличий (под диагональю) при сравнении выборок из разных районов по частоте встречаемости аллелей 19 микросателлитных локусов. Жирным шрифтом выделены статистически достоверные отличия.
Table 1. Fst values (above diagonal) and statistical significance level (below diagonal) for pairwise comparison of samples from different localities by 19 microsatellite loci alleles frequencies. Statistically significant values are given in bold.

Р-н сбора материала <i>Sampling site</i>	Удская губа <i>Udskaya Bay</i> , n=77	Тугурский залив <i>Tugursky Bay</i> , n=26	Ульбанский залив <i>Ulbansky Bay</i> , n=61	Залив Николая <i>Nikolaya Bay</i> , n=8	Сахалинский залив <i>Sakhalin Bay</i> , n=37
Удская губа <i>Udskaya Bay</i>	***	0,00000	0,00234	0,00000	0,00141
Тугурский залив <i>Tugursky Bay</i>	0,95312	***	0,00000	0,00000	0,00000
Ульбанский залив <i>Ulbansky Bay</i>	0,11719	0,90430	***	0,00000	0,00759
Залив Николая <i>Nikolaya Bay</i>	0,65137	0,71094	0,59180	***	0,00201
Сахалинский залив <i>Sakhalin Bay</i>	0,27930	0,53809	0,00000	0,35352	***

Анализ методом кластеризации (программа Structure v.2.3.3 – Pritchard et al. 2000) показал высокую степень гетерогенности общей выборки, никак не связанную, однако, с районами пребывания белух (рис. 2, анализ для K=3 и K=4 демонстрирует аналогичный уровень неопределенности связи генотипа с местом происхождения образца).

В исследованных районах летних скоплений белух выявлено 13 гаплотипов контрольного региона мтДНК, из которых наиболее распространенными оказались три – S022, доминировавший во всех районах, S001, доминировавший в Сахалинском заливе и заливе Николая, и S148, доминировавший в Тугурском заливе и Удской губе (табл. 2).

Для Сахалинского залива отмечено наибольшее количество гаплотипов, среди которых три (S051, S053 и S063) уникальны, т.е. не отмечены ни в одном другом исследованном районе. Самым низким гаплотипическим и нуклеотидным разнообразием отличается выборка из Ульяновского залива, в остальных заливах эти показатели находятся на сходном уровне. Отличия в нуклеотидных последовательностях гаплотипов у белух, держащихся в разных районах, оказываются статистически высокодостоверными, за исключением пар сравнения Тугурский залив/Удская губа и Сахалинский залив/залив Николая (табл. 3).

The model-based clustering method, realized in Structure v.2.3.3 software (Pritchard et al. 2000) showed a high level of total sample heterogeneity by no way correlated, however, with spatial belugas distribution (see Fig. 2 – results for both K=3 and K=4 demonstrated no correlation between genotype and sample collection locality).

In studied summer beluga aggregations 13 haplotypes of the mtDNA control region were revealed. The most frequent were three of them: S022 which prevailed in beluga in all areas, S001, prevailed in Sakhalinsky and Nikolaya Bays, and S148, prevailed in Tugursky and Udskaya Bays (Table 2).

The largest number of haplotypes was found in Sakhalinsky Bay, and three (S051, S053 and S063) ones found there were unique, i.e. not observed in any other studied areas. The lowest haplotypic and nucleotide diversity was found for sample from Ulbansky Bay. In other bays these indexes were at a similar level. Differences in nucleotide sequences of mtDNA control region in belugas, summering in different areas are highly statistically significant, except for the comparison pairs Tugursky Bay vs. Udskaya Bay and Sakhalinsky Bay vs. Nikolaya Bay (Table 3).

Табл. 2. Встречаемость (%) гаплотипов контрольного региона мтДНК (497 п.н.) и индексы генетического разнообразия в выборках белух из заливов западной части Охотского моря. Жирным шрифтом выделены доминирующие (встречаемость >15%) гаплотипы.

Table 2. Occurrence (%) of the mtDNA control region haplotypes (497 bp) and genetic diversity indices in beluga whale samples from bays of western part of the Okhotsk Sea. The major haplotypes (occurrence >15%) are given in bold.

Гаплотип / <i>Haplotype</i>	Удская губа <i>Udskaya Bay</i> , n=84	Тугурский залив <i>Tugursky Bay</i> , n=31	Ульбанский залив <i>Ulbansky Bay</i> , n=61	Залив Николая <i>Nikolaya Bay</i> , n=8	Сахалинский залив <i>Sakhalin Bay</i> , n=72
S001	1,2 (1 ind.)	0	0	50,0	23,6
S022	36,9	29	80,3	25,0	36,1
S148	34,5	25,8	3,28	0	1,4
S247	2,4	9,68	0	0	0
S300	9,52	3,2 (1 ind.)	0	0	1,4
S303	1,2 (1 ind.)	0	0	0	0
S706	14,3	12,9	1,6 (1 ind.)	0	1,4 (1 ind.)
S130	0	12,9	8,2	12,5 (1 ind.)	0
S327	0	6,45	4,9	12,5 (1 ind.)	0
S011	0	0	1,6 (1 ind.)	0	13,9
S051	0	0	0	0	6,94
S053	0	0	0	0	9,72
S063	0	0	0	0	5,56
Число гаплотипов (в т.ч. уникальных) <i>Number of haplotypes (including founds in this bay only)</i>	7(1)	7(0)	6(0)	4(0)	9(3)
Гаплотипич. разнообразие <i>Haplotypic diversity (H)</i>	0,723	0,828	0,350	0,750	0,788
Нуклеотидн. разнообразие <i>Nucleotide diversity (π, %)</i>	0,388	0,429	0,138	0,431	0,341

Представленность у белух, летующих в близко расположенных друг от друга заливах, уникальных сочетаний материнских линий свидетельствует о высокой степени филопатрии. Потомки одних самок устойчиво, из поколения в поколение, направляются летом в одни и те же районы. В то же время все белухи западной части Охотского моря обладают единым ядерным генофондом, т.е. являются представителями одной популяции. Поддержание общности генофонда, вероятно, происходит при спаривании на местах совместных зимовок и/или на единых весенних миграционных путях.

Работа выполнена в рамках Программы «Белуха-Белый кит» ИПЭЭ РАН Постоянно действующей экспедиции РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных животных фауны России при поддержке Русского географического общества и проекта «Современный статус белух амурского скопления (Охотское море, Россия): оценка устойчивости»

The fact that groups of beluga summering in close spaced bays represent unique combinations of maternal lines indicates a high degree of philopatry. Descendants of one or the other female persistently, from generation to generation, follow in the summer to certain areas. At the same time, all belugas of western part of the Okhotsk Sea share a single nuclear gene pool, i.e. represent a single population. Maintaining a common gene pool probably occurs during mating at joint wintering areas and / or on common spring migration routes.

The research was done under the Beluga White Whale Program (the program is part of the Permanent expedition of Russian Academy of Science studying Red Book animals and other focus species of Russia) conducted by the Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences, with the support of the Russian Geographical Society and the project "Current status of the Sakhalin-Amur beluga aggregation (The Okhotsk Sea, Russia): sustainability assessment" (contractor: "Dolphin and I" Ltd: rehabilitation and health center), with the fi-

(исполнитель ООО РОЦ «Дельфин и Я»), финансирование Ocean Park Corporation – Hong Kong; Georgia Aquarium Inc., SeaWorld Parks and Entertainment, Mystic Aquarium and Institute for Exploration – USA; Kamogawa Sea World – Japan).

nancial support of Ocean Park Corporation (Hong Kong); and with the financial support of Georgia Aquarium Inc., SeaWorld Parks and Entertainment, Mystic Aquarium and Institute for Exploration, (USA); Kamogawa Sea World (Japan).

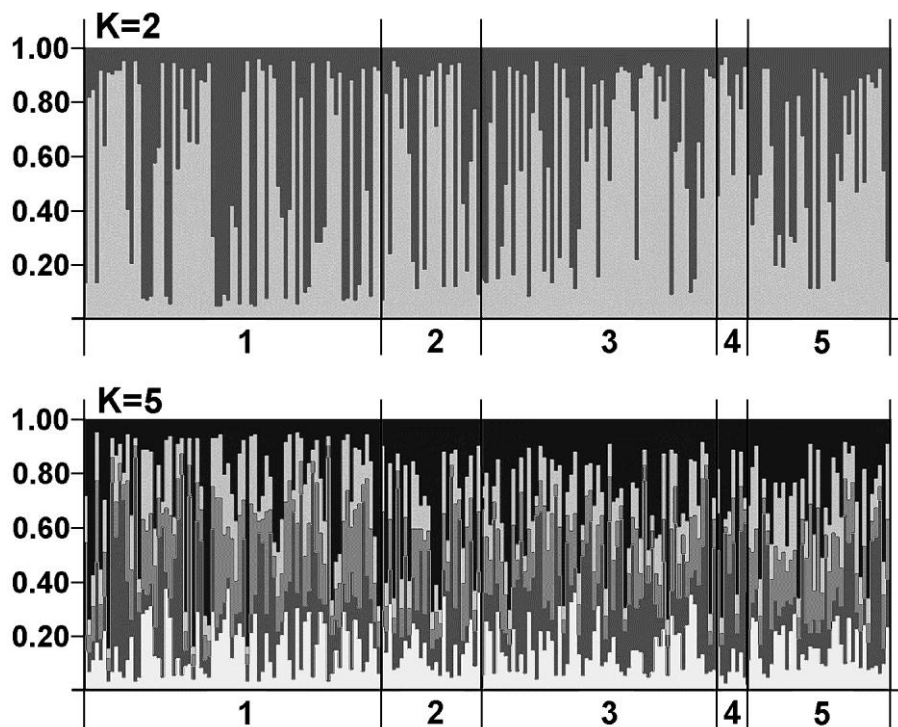


Рис. 2. Вероятность принадлежности особей обобщенной выборки ($n=209$) к одному из двух ($K=2$) или пяти ($K=5$) генетических кластеров (обозначены оттенками серого цвета) при заданном числе этих кластеров. Модель «Admixture-LOCPRIOR», 300000 реплик. Места происхождения образцов – как на рис. 1.

Fig. 2. Probability of individuals of total sample ($n=209$) to belong to one of two ($K=2$) or five ($K=5$) genetic clusters (marked by gray gradations) in case the clusters number is specified. Admixture-LOCPRIOR model 300000 replications. Sampling localities as on fig. 1.

Табл. 3. Уровень отличий в нуклеотидных последовательностях (Φ_{st} -критерий) контрольного региона мтДНК (497 п.н.) (над диагональю) и уровень статистической значимости отличий (под диагональю) при сравнении выборок из пяти заливов западной части Охотского моря. Жирным шрифтом выделены статистически достоверные отличия.

Table 3. Difference in nucleotide sequences of the the mtDNA control region (497 bp) (Φ_{st} , above diagonal) and statistical significance level (below diagonal) for pairwise comparison of samples from five bays of western part of the Okhotsk Sea. Statistically significant values are given in bold.

Район сбора материала / Sampling site	Удская губа / Udskaya Bay, n=77	Тугурский залив / Tu- gursky Bay, n=26	Ульбанский залив / Ulbansky Bay, n=61	Залив Николая / Nikolaya Bay, n=8	Сахалинский залив / Sakha- lin Bay, n=37
Удская губа <i>Udskaya Bay</i>	***	0,00000	0,15478	0,21489	0,17812
Тугурский залив <i>Tugursky Bay</i>	0,36719	***	0,12317	0,18206	0,17470
Ульбанский залив <i>Ulbansky Bay</i>	0,00000	0,00098	***	0,35167	0,14455
Залив Николая <i>Nikolaya Bay</i>	0,00195	0,00293	0,00000	***	0,04039
Сахалинский залив <i>Sakhalin Bay</i>	0,00000	0,00000	0,00000	0,14746	***

Список использованных источников / References

- Мельников В.В. 2001. Белуха Охотского моря. С. 51-58 в Результаты исследований морских млекопитающих Дальнего Востока в 1991-2000 гг. ВНИРО, Москва [Melnikov V.V. 2001. Beluga Whale of the Sea of Okhotsk. Pp. 51-58 in Research work on marine mammals in the North Pacific in 1991-2000. VNIRO, Moscow]
- Мещерский И.Г., Холодова М.В., Звычайная Е.Ю. 2008. Молекулярно-генетическая характеристика белухи (*Delphinapterus leucas*: Cetacea, Monodontidae), летующей в южной части Охотского моря, в сравнении с североамериканскими популяциями. Генетика, 44(9): 1268-1274 [Meschersky I.G., Kholodova M.V., Zvychainaya E.Yu. 2008. Molecular-genetic characteristics of beluga whale (*Delphinapterus leucas*: Cetacea, Monodontidae) summering in the southern Sea of Okhotsk comparing with North American populations. Genetics, 44(9): 1268-1274]
- Мещерский И.Г., Шпак О.В., Эндрюс Р.Д., Глазов Д.М., Мухаметов Л.М., Рожнов В.В. 2010. К вопросу о единстве летнего скопления белух (*Delphinapterus leucas*) западной части Охотского моря. С. 390-395 в Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных трудов. Калининград [Meschersky I.G., Shpak O.V., Andrews R.D., Glazov D.M., Mukhametov L.M., Rozhnov V.V. 2010. On the stock unity of the belugas (*Delphinapterus leucas*) summering in the Western part of the Okhotsk Sea. Pp. 390-395 in Marine mammals of the Holarctic. Collection of scientific papers. Kaliningrad]
- Brown Gladden J.G., Ferguson M.M., Clayton J.W. 1997. Matriarchal genetic population structure of North American beluga whales *Delphinapterus leucas* (Cetacea: Monodontidae). Mol. Ecol., 6: 1033-1046.
- Brown Gladden J.G., Ferguson M.M., Friesen M.K., Clayton J.W. 1999. Population structure of North American beluga whales (*Delphinapterus leucas*) based on nuclear DNA microsatellite variation and contrasted with the population structure revealed by mitochondrial DNA variation. Mol. Ecol., 8: 347-369.
- de March B.G.E., Postma L.D. 2003. Molecular genetic stock discrimination of belugas (*Delphinapterus leucas*) hunted in Eastern Hudson Bay, Northern Quebec, Hudson Strait, and Sanikiluaq (Belcher Islands), Canada, and comparison to adjacent populations. Arctic, 56: 111-124.
- O'Corry-Crowe G.M., Suydam R.S., Rosenberg A., Frost K.J., Dizon A.E. 1997. Phylogeography, population structure and dispersal patterns of the beluga whale *Delphinapterus leucas* in the western Nearctic revealed by mitochondrial DNA. Mol. Ecol., 6: 955-970.
- O'Corry-Crowe G.M., Lydersen C., Heide-Jørgensen M.P., Hansen L., Mukhametov L.M., Dove O., Kovacs K.M. 2010. Population genetic structure and evolutionary history of North Atlantic beluga whales (*Delphinapterus leu-*

cas) from West Greenland, Svalbard and the White Sea. *Polar Biol.*, 33: 1179-1194.
Pritchard J.K., Stephens M., Donnelly P. 2000. Inference of population structure using multilocus genotype data. *Genetics*, 155: 945-959.

Якимов Р.В.¹, Лебедева И.Е.²

Опыт лечения дерматомикоза тихоокеанских моржей (*Odobenus rosmarus divirgens*) при содержании в неволе

1. Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, Владивосток, Россия
2. Приморская государственная сельскохозяйственная академия (ПГСХА), Уссурийск, Россия

Yakimov R.V.¹, Lebedeva I.E.²

Experience in treating of epidermomycosis in the Pacific walrus (*Odobenus rosmarus divirgens*) in captivity

1. Pacific Research Fishery Center, Vladivostok, Russia
2. Primorskaya State Academy of Agriculture, Ussuriisk, Russia

В нашей практике мы столкнулись с таким заболеванием тихоокеанских моржей, как трихофития. Исследования проводились в б. Средняя г. Находка, где находится зоопарк морских животных. Объектами исследований являлись тихоокеанские моржи, 2 самки возрастом 1,5 и 2 года. Животные были отловлены на Чукотке. Транспортировка моржей осуществлялась в сентябре, воздушно-транспортным путем. После доставки проводился клинический осмотр животных. Доставленные животные были клинически здоровы.

В теплый период времени моржи содержались в открытом вольере оборудованным бассейном с проточной водой. Водозабор проводился из моря. Вольер был в виде клетки из стальной решетки, с открытым верхом, пол в вольере деревянный. Температура в вольере была уличная, и сильно колебалась в зависимости от времени суток. Солнечный свет поступал беспрепятственно.

В зимний период времени животные содержались в закрытом помещении, с централизованным водоснабжением, в помещении поддерживалась температура 5-10°C. Пол в помещении вначале был бетонный, в дальнейшем его оборудовали деревянными решетками. Вентиляция отсутствовала.

Кормление моржей осуществлялось 2 раза в день, специально приготовленной молочной смесью и фаршем из морской рыбы (терпуг, лосось) с добавлением кальмара. Клиническое обследование животных проводилось постоянно.

В конце октября у животных на поверхности кожи появились первые аллопеции правильной округлой формы, размером с куриное яйцо, в области подмышечных впадин, кожа не воспалена, зуд отсутствовал. Для диагностики заболева-

In our practice we encountered such a disease in pacific walruses as trichophytosis. The studies were conducted in marine animals zoo situated in Srednyaya Bay (Nakhodka City). We studied two walrus females of 1.5 and 2 year old. The animals were caught in Chukotka and transported by airways in September. After arrival the animals were clinically examined: the walruses appeared to be healthy.

In warm season the walruses were kept in open-air cage with a pool with running water. The water was taken from sea. The open-air cage was constructed of metal grating, had no roof and had wooden floor. Air temperature in the cage was the same as outdoor and fluctuated considerably during a day. There was no any shelter against sun light.

In winter walruses were in enclosed space with centralized water supply and with air temperature 5-10°C. At the beginning floor was concrete, later wooden deck was constructed. Ventilation was absent.

The walruses had 2 time feeding per day. Diet included special milk mix and chopped sea fish (salmon and greenling) with some squid. Clinical diagnosis of the walruses was constant.

In late October first alopecias were found on skin of the walruses. They were round, chicken egg size, in axillary creases; skin was not in-

ния были сделаны соскобы с пораженной поверхности кожи. Лабораторный анализ показал наличие в организме моржей патологического гриба трихофитон. Животных в начале лечения с использованием противогрибковых препаратов наружного применения, обработку проводили 2 раза в день в течение 2 недель. В первое время лечение дало положительные результаты и новых участков поражения не наблюдалось.

На время холодного периода животные были переведены в закрытое помещение, в котором отсутствовал бассейн с проточной морской водой, и была повышена влажность воздуха в связи с тем, что животных приходилось постоянно мыть и отсутствовала вентиляция. Спустя 2 недели после перевода моржей в теплое помещение, на животе, на крупе и на шее появились многочисленные безволосые округлые участки диаметром 2-3 см (рис.).



К основному лечению наружными препаратами применялись препараты парентерального введения, 3-хкратно с интервалом 10 дней. Лечение осуществлялось в течение 3 мес. Для повышения иммунного статуса животным задавался витаминный комплекс. Волосной покров на пораженных участках кожи восстановился к концу апреля.

Таким образом, рецидив дерматомикоза – трихофитии у моржей, вероятно, произошел по причине перевода зверей в закрытое помещение, недостаточно оборудованное для содержания этих животных.

flamed, there was no itch. For diagnostics scrape samples were taken from affected skin. Laboratory analysis of the samples revealed presence of fungi trichophyton. At the beginning the animals were treated with topical antifungal agent formulations: 2 times per day, 2 weeks. At the beginning the treatment gave positive effect and no new patches of affected skin appeared.

During cold period the walruses were moved to enclosed space without pool with running sea water; there were also no ventilation, high humidity and the animals were often washed. After 2 weeks of been in this enclosure many patches (diameter 2-3 cm) without hair appeared on skin of the walruses: on venter, croup and neck (fig.).

Рис. Поверхностное проявление трихофитии на коже моржей

Fig. Trichophytosis on the walrus skin.

Basic treatment with topical formulations was accompanied by parenteral drugs (3 times per day, 10 days). The treatment lasted for 3 months. Vitamin complex was given to the animals to support their immune system. Hair rehabilitated on the affected skin patches by late April.

Thus dermatomycosis relapse in the walruses was caused by keeping the animals in enclosure that was not properly prepared for this species.

Якимов Р.В.¹, Лебедева И.Е.²

Некоторые аспекты поведения белух (*Delphinapterus leucas* Pallas, 1776) в начальный период адаптации к условиям неволи

1. Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, Владивосток, Россия

2. Приморская государственная сельскохозяйственная академия (ПГСХА), Уссурийск, Россия

Yakimov R.V.¹, Lebedeva I.E.²

Some aspects of behavior of belugas (*Delphinapterus leucas* Pallas, 1776) in the initial period of adaptation to captivity

1. Pacific Research Fishery Center, Vladivostok, Russia

2. Primorskaya State Academy of Agriculture, Ussuriisk, Russia

Объектами исследования являлись белухи (*Delphinapterus leucas*), отловленные в Сахалинском заливе Охотского моря и содержащиеся на базе адаптации о. Чкалова в период июнь-август 2010, 2011 гг. Животных содержали в сетных садках, установленных в открытой бухте со стороны з. Счастья. Для кормления белух использовалась свежая рыба (горбуша, кета).

Одним из наиболее важных этапов приручения белух к условиям неволи является «раскорм». Раскорм – это приучение отловленных животных к питанию снулой или дефростированной рыбой (Матишов 2010). Процедура раскорма осложняется тем, что в первые дни после отлова у белух может наблюдаться «синдром стресса отлова. Очевидный синдром проявляется примерно у 30-40% отловленных животных, среди которых самое тяжелое состояние было у белух, отловленных первыми и находившихся в садке в одиночестве. Длительность проявления синдрома варьировала от 2-3 дней до 26 дней. По мнению многих авторов, белухи являются одними из самых не устойчивых к стрессу животных (Яблоков и др. 1972).

Синдром характеризуется рядом физиологических и поведенческих реакций. На отлове в 2010-2011 гг. наличие стресса у пойманных особей диагностировалось по параметрам внешнего дыхания (частота дыхания, ритм дыхания) и регистрации отдельных поведенческих актов (форме реакции на внешние раздражители, интенсивности двигательной активности и др.). Поведение животных в этот период характеризовалось выраженной стереотипией элементов движения, нарушением чередования фаз покоя и активности, пассивно-оборонительной реакцией на внешние раздражители. Проявлением этой реакции служит зависание на одном месте с незначительными вертикальными перемещениями для выдоха-вдоха. При этом жи-

The focuses of our research were beluga whales (*Delphinapterus leucas*) that had been captured in the Gulf of Sakhalin (the Sea of Okhotsk) and kept in a captive facility in Chkalov Island from June-August 2010 and 2011. The net pen facility was installed in an open bay located on the side of Chkalov Island that faces Schastya Bay. The animals' diet consisted of fresh fish (humpback salmon, chum salmon).

One of the most important stages of habituation of beluga whales to captivity is getting them used to being hand-fed by humans. Hand-feeding is training captured animals to eat dead fish or thawed fish from the trainer's hand (Матишов 2010). Training to hand-feed is complicated by the fact that beluga whales suffer from capture stress syndrome during the first days after capture. Evident syndrome signs are exhibited by 30-40% of the captured animals; more serious conditions were observed in beluga whales that had been captured first and stayed in the pen alone. Duration of symptoms varies from 2-3 days to 26 days. Many authors maintain that beluga whales are some of the most stress-prone animals (Яблоков и др. 1972).

The syndrome is characterized by a number of physiological and behavioral responses. During capture in 2010-2011, presence of stress in captured animals was diagnosed by detecting altered breathing patterns (respiratory rate and rhythm) and certain stress behaviors (specific responses to external stimuli, intensity of motor activity etc). During this period, the animals showed pronounced stereotyped behavioral elements, violation of the sleep/waking cycle, passive defense response to external stimuli. Also, stress is manifested by hovering in one place with slight vertical movements to exhale/inhale. Sometimes animals press their heads against the wall of the pen.

If there are a few stressed animals in the pen, they

вотное может упираться головой в стенку садка.

Если таких животных несколько, то они собираются в компактную группу. Группы предположительно образуются из членов одной семьи, либо близких по возрасту и размеру. В период проявления стресса некоторые белухи могли совершать «захват» предъявляемой рыбы, однако эти случаи были единичны, и поедания рыбы не отмечалось (белуха некоторое время держала рыбу в пасти, после чего выпускала ее).

Признаками улучшения состояния белух служат, нормализация параметров внешнего дыхания, у животных появляется реакция на воздействие раздражителей, животные начинают активно перемещаться по акватории садка, исчезает стереотипное поведение. Белуха осваивается и приспосабливается к условиям садка, привыкает к ограничению свободы, перестает упираться в сетку вольера. При воздействии внешних раздражителей проявляется активно-оборонительная реакция, которая характеризуется стремлением животного укрыться под водой: резкий нырок, активное перемещение под водой, быстрое выныривание для выдоха-вдоха. Такая реакция продолжалась до 30-40 минут после окончания воздействия. Некоторые признаки стресса (стереотипия элементов движения, параметры дыхания характерные для стресса) у животных отмечаются до окончания начального периода адаптации. Например, одно из животных совершало перемещения строго по одной траектории. Белуха совершала периодические перемещения в одном направлении по сужающейся спирали, затем круг расширился и траектория повторялась. А в другом случае животные постоянно «зависали» в определенном месте садка, передвигаясь только во время кормления. В период нормализации состояния белух необходимо проводить их интенсивный рацион. На предъявление рыбы белухи сначала реагируют испугом, при многократных предъявлениях у животных возникает интерес к рыбе и они начинают захватывать ее. К человеку белухи подплывают либо медленно, с осторожностью, вытягивая вперед голову, рыбу пытается взять, находясь на максимальной глубине и удалении от человека, либо быстро с наскоку делая попытку вырвать рыбу из рук и на большой скорости удалиться в безопасное место. После первого поедания рыбы пищевая мотивация белух постепенно возрастает и через 5-10 дней достигает максимума. В это же время более сильно проявляются социальные отношения, устанавливается иерархический статус. В социальном поведении белух в садках отмечались как агонистические (конкурентные), так и аффилиативные (дружественные) отношения. Агонистические отношения носили только демонстрационный характер.

Белухи, у которых не отмечался синдром стресса отло-

gather in a compact group. Supposedly, groups are formed by members of the same family or animals that are similar in age and size. When the animals are under stress, they may grab the fish out of the trainer's hand, but would not eat it. They would simply hold fish in their mouths for some time and then drop the fish without eating. But such cases were isolated.

When the animals' condition improves, their respiratory indices become normal, the animals start responding to external stimuli and actively move around the pen, stereotyped behavior disappears. The animals become familiarized with the pen, they become used to limited freedom and stop pressing their heads against the net of the pen. They start to have active defense reaction in response to external stimuli. External stimuli make them want to hide under water: the animals quickly dive, actively swim under water, then surface for a short time to exhale and inhale. This active defense response is manifested for 30-40 minutes after external stimulus. Some symptoms of stress (stereotyped behavior, breathing indices that are typical for a stressed animal) last in the animals until the end of the initial stage of adaptation. An example of stressed behavior was exhibited by a beluga whale who would move strictly along the same trajectory: this animal kept periodically moving in one direction, in a narrowing spiral; then the animal widened the circle and began moving in a narrowing spiral again. Other stress behaviors exhibited by animals were that they constantly hovered in one place and moved only during feeding time. When the animals' condition becomes normal, it is necessary to start training them to take fish from the trainer's hand. At first, when the trainer presents the beluga whales with fish, the beluga whales experience fear in response to the stimulus. When presented with fish several times, the animals become interested in the fish and begin snatching the fish. Some beluga whales would approach the trainer slowly and cautiously, stretching their heads forward and trying to stay at the maximum possible depth while trying to take the fish out of the trainer's hand. Others would quickly, without giving it a second thought, tear out the fish out of the trainer's hand and escape quickly to the safe place. As hand-feeding continues, animals' motivation for food gradually increases reaching a maximum value after 5-10 days. This is also the time when social relationships are shaped, and hierarchical status is established. Both agonistic (competitive) and affiliative (friendly) behaviors of beluga whales were observed in the pens. Agonistic behavior had the nature of demonstration only.

Beluga whales that did not suffer from capture stress syndrome more quickly started to feel at ease in the

ва, быстрее осваивались в садках, практически сразу проявляли интерес к действиям человека охотнее шли на контакт, некоторые звери уже на второй день принимали пищу из рук человека. Животные активно перемещались по территории садка, траектории перемещений были разнообразны. Социальные отношения регистрировались с первого дня помещения белух в садок.

По мере раскорма и привыкания к человеку, животное проявляет все больший интерес к его действиям, позволяет гладить себя, появляются игровые элементы поведения. Игровое поведение при содержании белух на о. Чкалова отмечалось лишь в играх с рыбой и, в некоторой степени, с человеком. После того как животное наелось, рыба могла использоваться в игре, белуха долго носила ее в пасти, выпуская и вновь захватывая. Также некоторые белухи могли играть с сачком для очистки садков от водорослей, захватывали его и пытались утащить. В играх с сачком участвовало около 20% животных. По-видимому, белухи в этот период используют в играх только те предметы, которые вызывают у них наибольший интерес и не вызывают испуг. Например, при появлении в вольере постороннего предмета, животные сначала проплывают под ним, выпускают пузыри воздуха, затем могут подплыть вплотную к предмету и попытаться захватить его в пасть, однако, удостоверившись, что предмет не представляет угрозы и не является пищевым объектом, быстро теряют к нему интерес. Если предмет может представлять угрозу (лодка, большой буюк), то животные стараются к нему не приближаться. Также отмечались игровые отношения между белухами, одна из белух плавала с рыбой в пасти, остальные животные пытались отобрать ее, рыба при этом не поедалась.

На окончание начального периода адаптации белух к условиям неволи все животные находились в нормальном состоянии. Поведение было стабильным. Двигательная активность отмечалась высокая. Пищевая мотивация была устойчивой. Рыбу белухи поедали как из рук тренера, так и при забросе в воду садка.

Таким образом, наибольшее влияние на поведение животных в начальный период адаптации к условиям неволи оказывал синдром стресса отлова.

pens, they almost immediately showed interest in the actions of humans and more willingly established contact with humans. Some animals accepted food from human hands already on the second day after capture. They actively moved around the pen, along different trajectories. Social relationships were established on the very first day animals were placed in the pen.

As hand-feeding continued and the animals became more accustomed to humans, they showed a greater interest in the actions of humans. They allowed the trainer to stroke them, and they used elements of play in their behavior. At Chkalov Island, the beluga whales were seen playing only with fish and sometimes with humans. After the animals no longer felt hungry, they used fish to play with them: they carried a fish in their mouths for a long time, dropping it and snatching it again. Also, some beluga whales played with a scoop net used to clean the pen of algae. They grabbed the scoop net and tried to escape with it. About 20% of the animals participated in the games with the scoop net. It seems, beluga whales played only with objects that aroused great interest from them or that did not scare them. For example, when the trainer introduced a strange object into the pen, at first the animals swam under it and blew bubbles of air, then they swam close to the object and tried to grab it into their mouths. But seeing that the object was not dangerous and that it is not a food item, they quickly lost interest in it. If the object might have presented a danger to them (a boat, a large buoy), the animals tried not to approach this object. Also, we observed play interactions between beluga whales: for example, one of the animals was swimming with a fish in its mouth, and other animals tried to grab it; after grabbing they did not eat the fish.

After the initial period of beluga whales' adaptation to captivity ended, all the animals were in a normal physiological state. They exhibited normal behavior patterns. The level of motor activity was high. Motivation for food was constant: the animals both took fish from the trainer's hand and also ate fish thrown in the pen.

Thus, capture stress syndrome was the main factor that affected the animals' behavior during the initial period of their adaptation to activity.

Список использованных источников / References

- Матишов Г.Г., Войнов В.Б., Вербицкий Е.В., Михайлюк А.Л., Трошичев А.Р., Гладких А.С., Светочев В.Н. 2010. Морские млекопитающие в биотехнических системах двойного назначения. Мурманск: Изд. ММБИ КНИЦ РАН, 131с. [Matishov G.G., Voinov V.B., Verbitskiy E.V., Mikhailyuk A.L., Troshichev A.R., Gladkikh A.S., Svetochev V.N. 2010. Marine mammals in biotechnical dual-purpose systems. Murmansk, MMBI KSC

RAS, 121 p.]

Яблоков А.В., Белькович В.М., Борисов В.И. 1972. Киты и дельфины. Наука, Москва. 430 стр. [Yablokov, A.V., Bel'kovich, V.M., Borisov, V.I. 1972. Whales and dolphins. Nauka, Moscow. 430 pp.]

Указатель латинских видовых названий

Index of Latin names

Balaena mysticetus, 53, 82, 115, 120, 180, 306, 395
Balaenoptera acutorostrata, 32, 53, 110, 116, 127, 210, 222
Balaenoptera borealis, 53
Balaenoptera musculus, 53
Balaenoptera physalus, 32, 53, 110, 332
Berardius bairdi, 333
Berardius bairdii, 52, 316, 318
Callorhinus ursinus, 23, 37, 51, 126, 154, 333
Caperea marginata, 104
Cystophora cristata, 209
Delphinapterus leucas, 26, 53, 90, 125, 163, 179, 191, 195, 210, 214, 223, 225, 264, 278, 282, 300, 306, 349, 355, 390, 395, 400, 416
Delphinus delphis, 52
Enhydra lutris, 50, 224
Erignathus barbatus, 51, 114, 118, 210, 225, 306
Eschrichtius robustus, 19, 53, 82, 85, 126, 179, 222, 235, 306, 341
Eubalaena glacialis japonica, 395
Eubalaena japonica, 53
Eumetopias jubatus, 51, 127, 181, 204, 224, 333, 336, 404
Globicephala macrorhynchus, 52
Halichoerus grypus, 95
Harbour porpoise, 31
Histriophoca fasciata, 51, 114, 116, 224
Hyperoodon ampullatus, 108
Lagenorhynchus acutus, 222

Lagenorhynchus albirostris, 31, 109, 223
Megaptera novaeangliae, 32, 53, 73, 110, 180, 306, 321, 333
Mesoplodon stejnegeri, 52
Mirounga angustirostris, 51
Monodon monoceros, 209
Odobenus rosmarus, 51, 121, 125, 139, 150, 171, 176, 210, 223, 225, 228, 303, 306, 343, 366, 414
Orcaella brevirostris, 370
Orcinus orca, 31, 52, 110, 119, 127, 224, 323, 333, 374, 395
Pagophilus groenlandicus, 209, 312
Phoca caspica, 67
Phoca groenlandica, 33, 47, 224, 378
Phoca hispida, 51, 100, 119, 127, 179, 209, 218, 223, 225, 307
Phoca hispida ladogensis, 63
Phoca largha, 51, 114, 127, 179
Phoca vitulina, 51
Phocoena phocoena, 52, 223, 225
Phocoenoides dalli, 52, 112, 127, 333
Physeter macrocephalus, 52, 109, 127, 293, 332
Pusa sibirica, 272
Tursiops truncatus, 52, 186, 198, 239, 249, 278
Ursus maritimus, 33, 77, 119, 126, 128, 139, 143, 180, 222, 244, 260, 287, 307, 327, 338
Ziphius cavirostris, 52

Author index (English spell.)

Aars J., 338
Agafonov A.V., 163
Alekseev A.Y., 381
Altukhov A.V., 404
Andrews R.D., 85
Andrianov V.V., 26
Artem'eva S., 336
Artemyeva S.M., 160
Baranov E.A., 272
Bel'kovich V.M., 163, 355

Belikov R.A., 163
Belonovich O.A., 204
Blokhin S.A., 19, 121, 125
Boltunov A.N., 225, 228
Borisova E.A., 90
Boveng P., 114
Boyarova M.D., 341
Bratanov A.A., 355
Budylenko G.A., 104
Burdin A.M., 235, 316, 318, 321, 323, 374
Burkanov V.N., 85, 160, 181, 204, 330, 336, 404
Bytingsvik J., 338

-
- Cameron M., 114
Chakilev M.V., 344
Chekalski E.I., 316, 318
Chelintsev N.G., 264, 349
Chernetsky A.D., 163, 355
Chernook V.I., 67, 264, 358, 366
Chichkina A.N., 370
Ciesielski T., 338
Denisenko T.E., 249
Dolgova E.S., 235
Dondua A.G., 344
Ershov R.V., 128
Fedutin I.D., 316, 318
Filatova O.A., 316, 318, 321, 323, 374
Flocken J., 244, 287, 327
Fomin S.V., 204, 330
Fomin V.V., 55
Gaidenok N.D., 47
Glazov D.M., 90, 195, 264, 282, 306, 366, 390, 400
Goncharov A.A., 321
Goncharova M.I., 321
Gorbachova K.K., 33, 132
Guscherov P.S., 125
Gustavson L., 338
Guzeev M.A., 323
Hansen M., 338
Hattori K., 336
Hoyt E., 316, 318, 321, 323
Ilyashenko V.Yu., 85
Ivanov E.A., 128
Jenssen B.M., 338
Katin I.O., 135
Kavtsevich N.N., 95
Kazansky F.V., 400
Kirillova O.I., 163
Klepikovskiy R.N., 31, 108
Klishin V.O., 191
Kochnev A.A., 125, 171, 176, 344
Kolosova L.F., 297
Kopytina N.I., 239
Korneva S.M., 37, 41
Kosenko P.O., 37
Kovacs K.M., 366
Krasnova V.V., 195, 355
Kuleshova M.A., 85
Kuzin A.E., 125
Kuznetsov N.V., 358
Kuznetsov V.V., 67
Kuznetsova D.M., 195, 306, 390
Lapierre J.L., 37
Lebedeva I.E., 125, 414, 416
Lie E., 338
Lisitsina T.Yu., 16
Litovka D.I., 19, 85, 90, 125
Lomaeva M.V., 23
Lukin L.R., 26
Lukin N.N., 31
Lukina L.N., 33, 132
Lukyanova O.N., 341
Lyamin O.I., 37, 41
Lydersen C., 366
Makarevich P.R., 47
Mamaev E., 50
Mamaev E.G., 55, 181, 204, 316, 318
Maminov M.K., 125
Medvedev N., 63
Melentyev V.V., 67
Melnikov V.V., 73
Menyushina I.E., 77, 82, 139
Meschersky I.G., 85, 90, 355, 370
Mikhalev Yu.A., 104
Mikhaylyuk A., 100
Minzyuk T.V., 95
Mishin T.V., 108
Miyazaki N., 111
Mordvintsev I.N., 128, 260
Moreland E., 114
Morozov A., 63
Mukhametov L.M., 37, 41, 370, 390
Myasnikov V.G., 121, 125
Mymrin N.I., 115, 118
Naberezhnyh I.A., 125
Nadolishnyaya A.P., 272
Naidenko S., 128
Naumtseva E.V., 132
Nazarenko E.A., 264
Nechaev D.I., 191
Nesterenko V.A., 135
Nikiforov V.V., 225, 228
Nikulin S.V., 204
Nikulin V.S., 204
Ognetov G.N., 47
Olesiuk P.F., 154
Ososkova M.N., 160
Ovsyanikov N.G., 77, 82, 139, 143
Ovsyanikova E.N., 150
Pakhomov M.V., 167
Panova E.M., 163
Paramonov A.Yu., 395
Pereverzev A.A., 125, 171, 176
Permyakov P.A., 181, 404
Platonov N.G., 260, 306
Pletenko M.G., 191
Polyakov M.A., 186
Popov V.V., 191
Prudkovsky A.A., 321
Rozhnov V.V., 41, 85, 90, 128, 191, 195, 260, 264, 282, 306, 390, 400
-

Russkova O.V., 195
Ryabov V.A., 198
Ryazanov S.D., 181, 204
Samsonov D.P., 355
Semenova V.S., 225, 228
Sevostianov V.F., 222
Shabalina A.O., 374
Shafikov I.N., 378
Shamrova E.O., 272
Shestopalov A.M., 381
Shipulin S.V., 67
Shitov D.V., 55
Shitova M.G., 55
Shpak O.V., 90, 195, 306, 385, 390, 395
Shulezhko T.S., 282, 400, 404
Sidorenko M.M., 235
Siegel J.M., 37
Simbirtsev N.P., 160
Sipilä T., 63
Slin'ko E.N., 297
Smirnova L.L., 239
Smith Z., 244, 287, 327
Sokolova O.V., 249
Solntseva G.N., 254
Solovyev B.A., 260, 264, 306
Somov A.G., 269
Starodubtsev Yu.D., 272
Styrishave B., 338
Sugiyama K., 111

Указатель авторов (Русский)

Аарс Й., 338
Агафонов А.В., 163
Алексеев А.Ю., 381
Алтухов А.В., 404
Андрианов В.В., 26
Андрюс Р.Д., 85
Артемяева С.М., 160, 336
Баранов Е.А., 272
Беликов Р.А., 163
Белонович О.А., 204
Белькович В.М., 163, 355
Блохин С.А., 19, 121, 125
Бовенг П., 114
Болтунов А.Н., 225, 228
Борисова Е.А., 90
Боярова М.Д., 341
Братанов А.А., 355
Будыленко Г.А., 104
Бурдин А.М., 235, 316, 318, 321, 323, 374
Бурканов В.Н., 85, 160, 181, 204, 330, 336, 404
Бытингсвик Й., 338
Васильев А.Н., 67, 358

Supin A.Ya., 191
Svetochev V.N., 209, 214, 225, 228
Svetocheva O.N., 209, 214, 218
Sychenko O.S., 235
Sysueva E.V., 191, 278
Tarakanov M.B., 191
Tarasyan K.K., 195, 282, 400
Telecky T.M., 244, 287, 327
Teliga A.V., 239
Tiunov A.V., 321
Tormosov D.D., 293
Trukhanova I.S., 366
Trukhin A.M., 181, 297
Tsidulko G.A., 85
Tsygankov V.Yu., 341
Tyupeleev P.A., 121, 125, 300, 303
Udovik D.A., 306
Ulichev V.I., 312
Vasilev A.N., 67, 358
VerHoef J., 114
Voinov V., 100
Vorontsova M., 244, 287, 327
Yakimov R.V., 125, 414, 416
Yamamura O., 336
Yazykova M.G., 90
Zberovskaya E.V., 132

Вер Хоф Дж., 114
Войнов В.Б., 100
Воронцова М.Н., 244, 287, 327
Гайденок Н.Д., 47
Глазов Д.М., 90, 195, 264, 282, 306, 366, 390, 400
Гончаров А.А., 321
Гончарова М.И., 321
Горбачева К.К., 33, 132
Гузеев М.А., 323
Гущеров П.С., 125
Денисенко Т.Е., 249
Долгова Е.С., 235
Дондуа А.Г., 343
Енссен Б.М., 338
Ершов Р.В., 128
Зберовская Е.В., 132
Иванов Е.А., 128
Ильяшенко В.Ю., 85
Кавцевич Н.Н., 95
Казанский Ф.В., 400
Катин И.О., 135
Кириллова О.И., 163
Клепиковский Р.Н., 31, 108
Клишин В.О., 191
Ковакс К.М., 366

Колосова Л.Ф., 297
Копытина Н.И., 239
Корнева С.М., 37, 41
Косенко П.О., 37
Кочнев А.А., 125, 171, 176, 343
Краснова В.В., 195, 355
Кузин А.Е., 125
Кузнецов В.В., 67
Кузнецов Н.В., 358
Кузнецова Д.М., 195, 306, 390
Кулешова М.А., 85
Кэмерон М., 114
Лапьерр Д.Л., 37
Лебедева И.Е., 125, 414, 416
Ли Э., 338
Лидерсен К., 366
Лисицына Т.Ю., 16
Литовка Д.И., 19, 85, 90, 125
Ломасева М.В., 23
Лукин Л.Р., 26
Лукин Н.Н., 31
Лукина Л.Н., 33, 132
Лукьянова О.Н., 341
Лямин О.И., 37, 41
Макаревич П.Р., 47
Мамаев Е.Г., 50, 55, 181, 204, 316, 318
Маминов М.К., 125
Медведев Н.В., 63
Мелентьев В.В., 67
Мельников В.В., 73
Менюшина И.Е., 77, 82, 139
Мещерский И.Г., 85, 90, 355, 370
Минзюк Т.В., 95
Михайлюк А.Л., 100
Михалёв Ю.А., 104
Мишин Т.В., 108
Миязаки Н., 111
Мордвинцев И.Н., 128, 260
Морелэнд Э., 114
Морозов А.К., 63
Мухаметов Л.М., 37, 41, 370, 390
Мымрин Н.И., 115, 118
Мясников В.Г., 121, 125
Набережных И.А., 125
Надолишняя А.П., 272
Назаренко Е.А., 264
Найденко С.В., 128
Наумцева Е.В., 132
Нестеренко В.А., 135
Нечаев Д.И., 191
Никифоров В.В., 225, 228
Никулин В.С., 204
Никулин С.В., 204
Овсяников Н.Г., 77, 82, 139, 143

Овсяникова Е.Н., 150
Огнетов Г.Н., 47
Олесюк П.Ф., 154
Ососкова М.Н., 160
Панова Е.М., 163
Парамонов А.Ю., 395
Пахомов М.В., 167
Переверзев А.А., 125, 171, 176
Пермяков П.А., 181, 404
Платонов Н.Г., 260, 306
Плетенко М.Г., 191
Поляков М.А., 186
Попов В.В., 191
Прудковский А.А., 321
Рожнов В.В., 41, 85, 90, 128, 191, 195, 260, 264, 282, 306, 390, 400
Русскова О.В., 195
Рябов В.А., 198
Рязанов С.Д., 181, 204
Самсонов Д.П., 355
Светочев В.Н., 209, 214, 225, 228
Светочева О.Н., 209, 214, 218
Севостьянов В.Ф., 222
Семенова В.С., 225, 228
Сигал Д.М., 37
Сидоренко М.М., 235
Симбирцев Н.П., 160
Сипиля Т., 63
Слинько Е.Н., 297
Смирнова Л.Л., 239
Смит З., 244, 287, 327
Соколова О.В., 249
Солнцева Г.Н., 254
Соловьев Б.А., 260, 264, 306
Сомов А.Г., 269
Стародубцев Ю.Д., 272
Стырискхаве Б., 338
Сугияма К., 111
Супин А.Я., 191
Сысуева Е.В., 191, 278
Сыченко О.С., 235
Тараканов М.Б., 191
Тарасян К.К., 195, 282, 400
Телецки Т.М., 244, 287, 327
Телига А.В., 239
Тиунов А.В., 321
Тормосов Д.Д., 293
Труханова И.С., 366
Трухин А.М., 181, 297
Тюпелеев П.А., 121, 125, 300, 303
Удовик Д.А., 306
Уличев В.И., 312
Федутин И.Д., 316, 318
Филатова О.А., 316, 318, 321, 323, 374

Флокен Дж., 244, 287, 327
Фомин В.В., 55
Фомин С.В., 204, 330
Хансен М., 338
Хаттори К., 336
Хойт Э., 316, 318, 321, 323
Цидулко Г.А., 85
Циесиельский Т., 338
Цыганков В.Ю., 341
Чакилев М.В., 343
Чекальский Э.И., 316, 318
Челинцев Н.Г., 264, 349
Чернецкий А.Д., 163, 355
Черноок В.И., 67, 264, 358, 366
Чичкина А.Н., 370
Шабалина А.О., 374

Шамрова Е.О., 272
Шафиков И.Н., 378
Шестопалов А.М., 381
Шипулин С.В., 67
Шитов Д.В., 55
Шитова М.Г., 55
Шпак О.В., 90, 195, 306, 385, 390, 395
Шулежко Т.С., 282, 400, 404
Языкова М.Г., 90
Якимов Р.В., 125, 414, 416
Ямамура О., 336